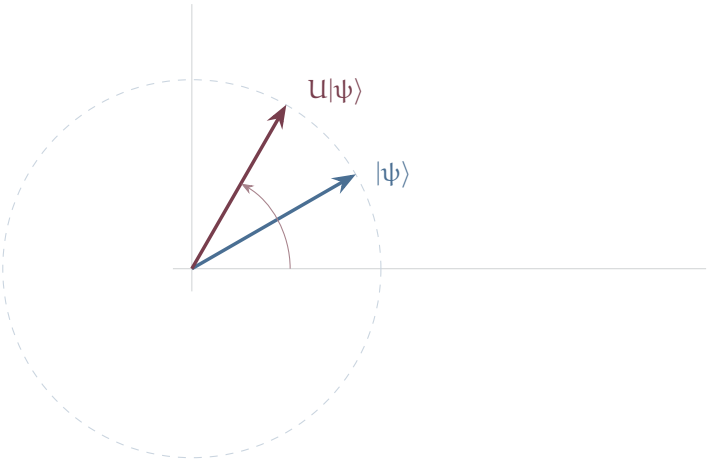
QUANTUM E POST-QUANTUM COMPUTING

Geometria, simulazione e calcolo

Guida al laboratorio

Guida completa · quattro moduli



Marzio De Corato · Danilo Bruschi
Università degli Studi di Milano

Edizione ArsClassica 01 · Classica

Come leggere la guida

Il percorso accompagna le dimostrazioni interattive del corso. Le figure e i calcoli conservano le configurazioni iniziali del laboratorio. Ogni sezione introduce il modello, descrive la costruzione geometrica e segue gli esempi svolti fino all'interpretazione dei risultati. Quindici esercizi guidati per modulo seguono le rispettive sezioni teoriche. Ogni traccia richiama i prerequisiti e conduce a uno svolgimento completo in pagina successiva; si suggerisce di tentare il percorso prima di consultarlo.

Le identità simboliche sono esatte. I valori ottenuti dai calcoli sono arrotondati; il simbolo $\approx$ segnala le approssimazioni. Gli indici distinguono componenti e registri; gli esponenti indicano potenze. Le matrici mantengono la disposizione per righe e colonne.

I riferimenti alle slide permettono di affiancare la guida al materiale del seminario. Il percorso locale indicato all'inizio di ciascuna sezione conduce alla corrispondente simulazione, nella quale si possono modificare i parametri e seguire l'evoluzione temporale.

Le espansioni più estese e le tabelle complete si trovano nelle appendici del rispettivo capitolo. I collegamenti interni consentono di passare dalla dimostrazione all'appendice e di tornare al punto di partenza.

Il percorso dei quattro moduli

1. Dal determinismo al calcolo quantistico: dati iniziali, probabilità, interferenza e ampiezze.
2. Geometria del calcolo quantistico: spazi, prodotti interni, operatori, stati compositi e misura.
3. Costruire programmi quantistici: porte, circuiti, preparazioni e lettura degli stati intermedi.
4. Algoritmi, Fourier e fattorizzazione: oracoli, ricerca, stima di fase, aritmetica reversibile, RSA e Shor.

Indice

Come leggere la guida 2

1 DAL DETERMINISMO AL CALCOLO QUANTISTICO 6
1.01 Dati iniziali e previsione del moto 8
1.02 Reversibilità e inversione di Loschmidt 16
1.03 Sovrapposizione e fase relativa 25
1.04 Dai singoli arrivi alla distribuzione 34
1.05 Polarizzazione, misura e sfera di Bloch 44
1.06 Operazioni su un qubit 50
1.07 Statistiche locali e correlazioni 64
1.08 Una coppia entangled incontra l'ambiente 70
1.09 Quali dati servono per continuare? 76
1.10 Stessi conteggi, cause differenti 81

2 GEOMETRIA DEL CALCOLO QUANTISTICO 88
2.01 Componenti, modulo e fase 90
2.02 Sommare e moltiplicare ampiezze 96
2.03 Vettori, combinazioni e basi 103
2.04 Lunghezza e normalizzazione 107
2.05 Prodotto interno e ortogonalità 114
2.06 Costruire direzioni ortonormali 121
2.07 La matrice attraverso le sue colonne 128
2.08 Informazione perduta: nucleo e immagine 131
2.09 Seguire l'ordine delle operazioni 138
2.10 Descrivere una trasformazione in un'altra base 147
2.11 Aggiunto e conservazione della norma 156
2.12 Riconoscere un'autodirezione 163
2.13 Costruire una base di autovettori 168
2.14 Separare e ricomporre le componenti 172
2.15 Calcolare con la decomposizione spettrale 176
2.16 Dagli esiti agli eventi 188
2.17 Normalizzare e raggruppare i pesi 191
2.18 Media e dispersione 196
2.19 Ripetizioni, conteggi e frequenze 200
2.20 Selezionare un'informazione 206
2.21 Preparare un vettore di stato 212
2.22 Dal ket al bra 218

2.23 Fase relativa e interferenza 225
2.24 Calcolare una misura proiettiva 235
2.25 Trasformare le ampiezze 245
2.26 Esiti, valore medio e varianza 256
2.27 Due misure in successione 262
2.28 Un esperimento completo 269
2.29 Costruire le quattro ampiezze 284
2.30 Agire su un solo sistema 290
2.31 Riconoscere uno stato prodotto 303
2.32 Misure congiunte e correlazioni 307

3 COSTRUIRE PROGRAMMI QUANTISTICI 318
3.01 Leggere un circuito 320
3.02 Conservare l'informazione 330
3.03 Operazioni su un qubit 343
3.04 Preparare uno stato assegnato 353
3.05 Comporre e invertire un programma 364
3.06 Rendere osservabile una fase 375
3.07 Operare su un registro 387
3.08 Costruire e misurare entanglement 400
3.09 Calcolare, marcare e ripristinare 412
3.10 Costruire una porta composta 427
3.11 Deutsch e il ritorno di fase 438
3.12 Una ricerca fra quattro alternative 459
3.13 Simulare un'evoluzione 477
3.14 Verificare un programma completo 496

4 ALGORITMI, FOURIER E FATTORIZZAZIONE 508
4.01 Deutsch–Jozsa 510
4.02 Bernstein–Vazirani 520
4.03 Simon e le equazioni binarie 533
4.04 SWAP test 553
4.05 Grover: iterazioni e sovrarotazione 574
4.06 Ricerca con numero ignoto di soluzioni 593
4.07 Amplificare una preparazione assegnata 598
4.08 Ricercare un minimo 615
4.09 Sommare le fasi di Fourier 624
4.10 Costruire il circuito QFT 633
4.11 Hadamard test 650
4.12 Stima di fase esatta 660
4.13 Stima di fase a precisione finita 680
4.14 Conteggio quantistico 700
4.15 Stimare una probabilità 740
4.16 Euclide, inversi e potenze modulari 785

4.17 RSA e recupero della chiave dai fattori 792
4.18 Dall'ordine ai fattori 800
4.19 Sommare conservando i riporti 808
4.20 Moltiplicare ed esponenziare modulo N 813
4.21 Autostati della moltiplicazione modulare 826
4.22 Ricostruire un denominatore 843
4.23 Shor completo: fattorizzare 15 852
4.24 Shor completo: fattorizzare 21 871
4.25 Logaritmo discreto 890
Appendici del capitolo 4 902

1

Dal determinismo al calcolo quantistico

Dai dati iniziali di un sistema alle ampiezze: seguiamo le informazioni necessarie per costruire una simulazione.

Percorso degli esercizi guidati

Quindici esercizi accompagnano lo studio del modulo. Ogni traccia segue le sezioni richieste e rinvia a uno svolgimento completo. Si suggerisce di formulare la previsione e tentare i passaggi prima di consultare la soluzione.

Codice	Argomento	Pagina
G1.01	Prevedere due moti dagli stessi dati di posizione	11
G1.02	Propagare un'incertezza sulla velocità	14
G1.03	Invertire un moto e ritrovare la preparazione	20
G1.04	Confrontare ritorno ideale e ritorno perturbato	23
G1.05	Sommare due onde con fase assegnata	29
G1.06	Dalle ampiezze all'intensità	32
G1.07	Localizzare i minimi per una fenditura stretta	39
G1.08	Attraversare i regimi della diffrazione	42
G1.09	Prevedere la trasmissione di un analizzatore	48
G1.10	Seguire una preparazione sulla sfera di Bloch	59
G1.11	Preparare, introdurre una fase e ricombinare	62
G1.12	Ricavare marginali e correlazioni da una tabella congiunta	68
G1.13	Seguire l'effetto di un'interazione con l'ambiente	74
G1.14	Stabilire quali dati servano alla previsione successiva	79
G1.15	Ricostruire un esperimento a partire dai suoi risultati	85

I primi cinque esercizi offrono una guida esplicita; i successivi cinque consolidano il calcolo; gli ultimi cinque collegano più concetti. Tutti conservano uno svolgimento completo.

1.01 Dati iniziali e previsione del moto

Riferimento alle slide: p. 12.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-1/moto`

Due particelle partono dallo stesso punto. Per prevedere dove si troveranno occorre conoscere anche la loro velocità. Il primo confronto segue due moti ben determinati; la raccolta sottostante mostra invece che cosa accade quando i dati della preparazione sono noti soltanto entro un intervallo.

Preparazione e significato dei comandi

Posizione iniziale

È il punto da cui partono sia A sia B. Il valore 0 è l'origine scelta per misurare le distanze, non un bordo del tavolo.

Velocità A

Indica lo spostamento di A in un secondo. Un valore positivo porta verso destra; un valore negativo verso sinistra; con 0 la particella resta ferma.

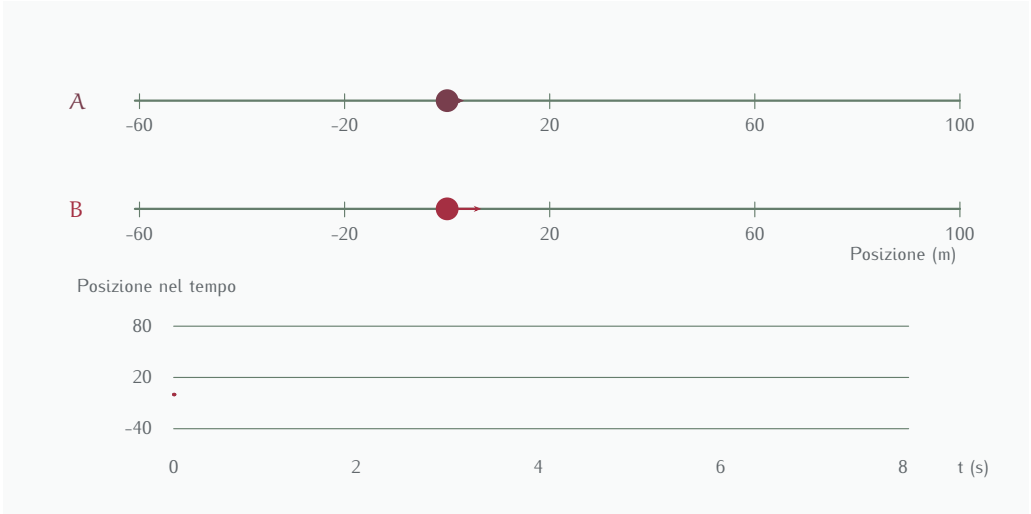
Velocità B

B parte dallo stesso punto di A, ma può avere una velocità diversa. I due moti vengono calcolati separatamente.

Incertezza sulla velocità A

Specifica quanto la velocità può differire dal valore centrale, in entrambi i versi. Per 3 m/s con incertezza 0,5 m/s consideriamo tutte le velocità da 2,5 a 3,5 m/s.

Figure della configurazione iniziale



Due moti uniformi. Tempo 0,0 secondi. A a 0,0 metri, B a 0,0 metri.



Istogramma di 5000 posizioni al tempo 0,0

Due moti e la loro rappresentazione nel tempo

Le due righe superiori mostrano A in verde e B in corallo sullo stesso asse delle posizioni. Il cerchio vuoto indica il punto di partenza; il punto pieno la posizione all'istante attuale. Il segmento che parte dal punto indica il verso del moto e cresce con la velocità.

Nel grafico sotto, l'asse orizzontale misura il tempo e quello verticale la posizione in metri. Ogni punto della retta descrive quindi una posizione a un certo istante, non una curva percorsa nello spazio. La fascia azzurra indica l'intervallo consentito dall'incertezza sulla velocità di A. Cambiare un dato iniziale riporta l'esperimento al tempo zero.

Dopo 0,0 s, A si trova a 0,0 m e B a 0,0 m. La stessa posizione iniziale è compatibile con moti diversi. L'incertezza sulla velocità amplia l'intervallo delle posizioni previste nel tempo.

Quali dati servono per prevedere il moto?

Dalla velocità alla posizione

Il modello considera un moto lungo una retta, a velocità costante. Se una particella parte da 2 m e percorre 3 m ogni secondo, dopo 4 s avrà compiuto uno spostamento di $3 \times 4 = 12$ m. La posizione finale è dunque $2 + 12 = 14$ m. Per una velocità negativa lo spostamento si sottrae alla posizione di partenza: il segno distingue i due versi del moto.

Nel grafico inferiore del primo disegno il tempo cresce verso destra e la posizione si legge in verticale. Una retta più inclinata indica un cambiamento più rapido della posizione. Le rette di A e B iniziano nello stesso punto; se le velocità sono uguali, coincidono per tutta la durata dell'esperimento.

Un intervallo di dati produce un intervallo di previsioni

Impostiamo per A una velocità di 3 m/s con incertezza di 0,5 m/s. Consideriamo così possibili tutte le velocità fra 2,5 e 3,5 m/s. Partendo da 0, dopo 4 s le posizioni estreme saranno $2{,}5 \times 4 = 10$ m e $3{,}5 \times 4 = 14$ m. La fascia colorata comprende le posizioni fra questi estremi. Con il passare del tempo si allarga, perché piccole differenze di velocità si accumulano nello spostamento.

L'istogramma aggiunge molte preparazioni indipendenti. Il programma sceglie una posizione e una velocità entro gli intervalli indicati, senza favorire alcuna parte di ciascun intervallo. Conta poi quante particelle arrivano in ogni tratto della retta. Questo criterio di scelta è un'ipotesi ulteriore: conoscere soltanto gli estremi possibili non stabilisce quanto spesso compaia ciascun valore.

Confronta una raccolta di 1.000 preparazioni con una di 20.000, lasciando fisse le incertezze. La forma delle barre diventa più regolare, ma l'intervallo delle posizioni possibili resta lo stesso. Un numero maggiore di simulazioni descrive meglio l'incertezza assegnata; per restringerla occorrono dati iniziali più precisi.

Il modello e le sue condizioni

Le particelle si muovono lungo una retta senza cambiare velocità e senza interagire. La posizione finale si ottiene aggiungendo alla posizione iniziale lo spostamento: velocità moltiplicata per tempo. La fascia comprende tutte le posizioni compatibili con l'intervallo di velocità; da sola non assegna frequenze ai valori al suo interno. Il tempo è espresso in secondi e le posizioni in metri.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G1.01 Prevedere due moti dagli stessi dati di posizione

Problema, dati e obiettivo

Due corpi hanno posizione iniziale $x_0 = 2\,\mathrm{m}$. Nel moto A la velocità costante è $v_A = 3\,\mathrm{m/s}$; nel moto B è $v_B = -1\,\mathrm{m/s}$. Calcolare le posizioni a $t = 0, 1, 2\,\mathrm{s}$ e stabilire quale informazione distingua le due previsioni.

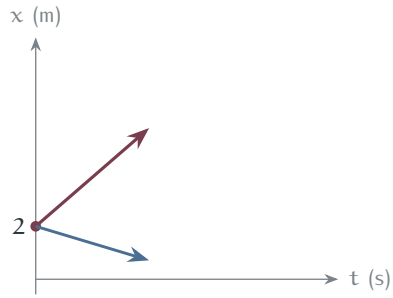
Richiami alla teoria

sezione 1.01 (p. 8)

Nel moto rettilineo uniforme $x(t) = x_0 + vt$. La velocità è la pendenza $\Delta x/\Delta t$ del grafico posizione-tempo. L'ipotesi di velocità costante esclude accelerazioni durante l'intervallo considerato.

Previsione geometrica e fisica

Entrambe le rette attraversano $(0, 2)$. Una velocità negativa produce una retta decrescente. Disegnare prima le direzioni delle due rette, poi collocare i punti numerici.



G1.01 · Previsione qualitativa nel piano tempo-posizione: un punto iniziale comune e pendenze differenti.

Percorso guidato

Soluzione a p. 12

1. Sostituire i dati nelle due leggi orarie.
2. Calcolare separatamente le posizioni a un secondo.
3. Calcolare le posizioni a due secondi.
4. Ricavare le pendenze dai punti ottenuti.
5. Calcolare la distanza fra i corpi a due secondi e interpretare il ruolo della velocità iniziale.

G1.01 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 11).

1. Scrivere le leggi orarie

Con t espresso in secondi e x in metri,

$$x_A(t) = 2 + 3t, \qquad x_B(t) = 2 - t.$$

Per $t = 0$ si ottengono $2 + 3 \cdot 0 = 2$ e $2 - 0 = 2$. Il dato di posizione iniziale è comune.

2. Calcolare il primo istante

A un secondo il prodotto vt è uno spostamento:

$$x_A(1) = 2 + 3 \cdot 1 = 5\,\mathrm{m},$$
$$x_B(1) = 2 - 1 \cdot 1 = 1\,\mathrm{m}.$$

Le unità soddisfano $(\mathrm{m/s})\mathrm{s} = \mathrm{m}$.

3. Calcolare il secondo istante

A due secondi,

$$x_A(2) = 2 + 3 \cdot 2 = 8\,\mathrm{m},$$
$$x_B(2) = 2 - 1 \cdot 2 = 0\,\mathrm{m}.$$

Nel moto B si raggiunge l'origine; la velocità rimane negativa anche in quel punto.

4. Verificare le pendenze

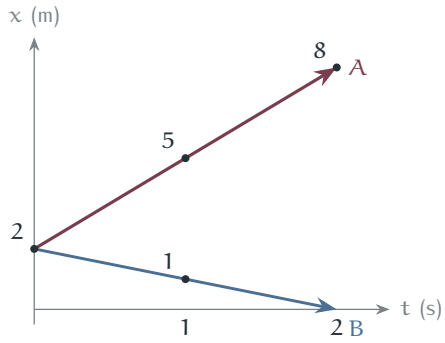
Dai punti iniziale e finale si ricava

$$\frac{x_A(2) - x_A(0)}{2 - 0} = \frac{8 - 2}{2} = 3\,\mathrm{m/s},$$
$$\frac{x_B(2) - x_B(0)}{2 - 0} = \frac{0 - 2}{2} = -1\,\mathrm{m/s}.$$

Il grafico e la formula restituiscono le stesse velocità.

5. Confrontare le previsioni

La separazione finale è $|8 - 0| = 8\,\mathrm{m}$. In generale $x_A(t) - x_B(t) = (3 - (-1))t = 4t$. La sola posizione a $t = 0$ ammette entrambe le evoluzioni; assegnare anche la velocità determina la previsione entro il modello.



G1.01 · Dati calcolati. Le scale dei due assi sono differenti e le pendenze numeriche si leggono nelle rispettive unità.

Interpretazione e controlli

La geometria delle rette rende visibile la dipendenza dai dati iniziali. Due descrizioni con la stessa posizione possono prevedere evoluzioni diverse quando differiscono le velocità.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.01 impostare posizione iniziale 2, velocità A 3 e velocità B -1, con incertezza nulla. Avanzare mediante quattro passi di 0,5 s e controllare le due posizioni finali. Cambiare soltanto v_B in 3: le traiettorie devono coincidere.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G1.02 Propagare un'incertezza sulla velocità

Problema, dati e obiettivo

La posizione iniziale è nota: $x_0 = 1\,\mathrm{m}$. La velocità costante appartiene all'intervallo $[1{,}8; 2{,}2]\,\mathrm{m/s}$. Determinare gli intervalli di posizione a 5 e 10 secondi e separare il valore centrale dall'incertezza.

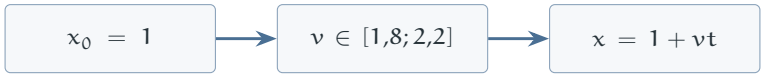
Richiami alla teoria

sezione 1.01 (p. 8)

Per $t \geqslant 0$, la funzione $x_0 + vt$ è crescente rispetto a v. Se $v = \bar{v} \pm \delta v$, allora $x(t) = x_0 + \bar{v}t \pm t\delta v$. Un intervallo di valori possibili non assegna da solo una distribuzione di probabilità.

Previsione geometrica e fisica

Le rette delle velocità estreme delimitano un cuneo. La larghezza cresce con il tempo mentre il punto iniziale resta comune.



G1.02 · Dati dell'esperimento: una posizione nota e un insieme di velocità ammesse.

Percorso guidato

Soluzione a p. 15

1. Ricavare velocità centrale e semilarghezza.
2. Propagare l'estremo inferiore a 5 secondi.
3. Propagare l'estremo superiore e trovare il centro.
4. Ripetere a 10 secondi.
5. Confrontare le due larghezze e indicare che cosa occorrerebbe per assegnare probabilità.

G1.02 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 14).

1. Descrivere l'intervallo iniziale

$$\bar{v} = (1{,}8 + 2{,}2)/2 = 2,$$
$$\delta v = (2{,}2 - 1{,}8)/2 = 0{,}2\,\mathrm{m/s}.$$

La larghezza totale delle velocità è $0{,}4\,\mathrm{m/s}$.

2. Propagare a cinque secondi

$$x_{\min}(5) = 1 + 1{,}8 \cdot 5 = 1 + 9 = 10\,\mathrm{m},$$
$$x_{\max}(5) = 1 + 2{,}2 \cdot 5 = 1 + 11 = 12\,\mathrm{m}.$$

Ogni velocità ammessa produce una posizione fra questi estremi.

3. Verificare centro e semilarghezza

$$\bar{x}(5) = 1 + 2 \cdot 5 = 11\,\mathrm{m},$$
$$\delta x(5) = 5 \cdot 0{,}2 = 1\,\mathrm{m}.$$

Il risultato 11 ± 1 ricostruisce $[10; 12]$.

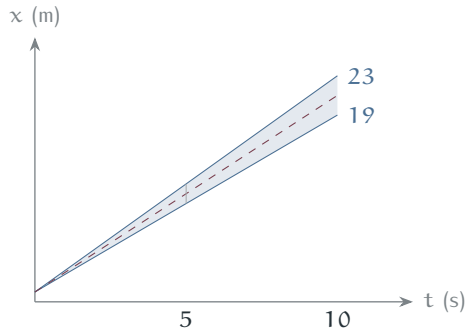
4. Raddoppiare il tempo

$$x_{\min}(10) = 1 + 1{,}8 \cdot 10 = 19\,\mathrm{m},$$
$$x_{\max}(10) = 1 + 2{,}2 \cdot 10 = 23\,\mathrm{m},$$
$$\bar{x}(10) = 21\,\mathrm{m}, \qquad \delta x(10) = 2\,\mathrm{m}.$$

La larghezza passa da $12 - 10 = 2$ a $23 - 19 = 4\,\mathrm{m}$.

5. Interpretare l'insieme delle previsioni

In generale $w(t) = x_{\max} - x_{\min} = (2{,}2 - 1{,}8)t = 0{,}4t$. Ogni traiettoria resta deterministica una volta fissata la velocità. Per predire quanti corpi occupino ciascun intervallo occorrerebbe specificare anche come le velocità siano distribuite nell'insieme iniziale.



G1.02 · Inviluppo delle traiettorie; le sezioni verticali sono gli intervalli di posizione ai tempi scelti.

Interpretazione e controlli

L'allargamento deriva dalla propagazione di un'incertezza iniziale. La geometria del cuneo esprime la legge lineare $\delta x = t\delta v$.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.01 scegliere posizione iniziale 1, velocità A 2 e incertezza sulla velocità A 0,2. Confrontare gli estremi a 5 e 10 secondi. Nella distribuzione dei campioni distinguere il supporto teorico dai conteggi finiti.

1.02 Reversibilità e inversione di Loschmidt

Riferimento alle slide: p. 50.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-1/loschmidt`

Il gas viene preparato nella metà sinistra del recipiente e lasciato espandere. L'esperimento si ferma prima di invertire le velocità. Da quella stessa configurazione partono due ritorni: uno usa tutti i dati disponibili, l'altro introduce l'imprecisione scelta. Il confronto rende osservabile il ruolo dell'informazione necessaria a ricostruire il moto.

Preparazione e significato dei comandi

Preparazione e tempi

Numero di particelle

Ogni punto è una particella simulata. Cambiare il numero prepara un nuovo esperimento; il moto precedente viene azzerato.

Durata minima di ciascuna fase

È il tempo di visione, misurato con un orologio reale. Espansione e ritorno hanno la stessa durata impostata; il calcolo può richiedere più tempo su un dispositivo lento.

Tempo simulato prima dell'inversione

Stabilisce quanto evolve fisicamente il gas prima del cambio di verso. Le unità di tempo, indicate con u.t., appartengono al modello e non sono secondi reali.

Interazione fra particelle

Nella prima opzione, particelle vicine si respingono e modificano le rispettive velocità. Nella seconda si attraversano senza influenzarsi; rimangono i rimbalzi sulle pareti.

La repulsione agisce entro 3,8 u.l., con la stessa distanza per tutte le popolazioni. Aumentare il numero di particelle nello stesso recipiente aumenta la densità e può modificare la frequenza degli incontri.

Precisione dell'inversione

Origine dell'imprecisione

La registrazione incompleta conserva una direzione arrotondata. L'errore d'inversione parte invece dalla direzione nota e la altera nel momento in cui si cambia il verso del moto.

Passo della registrazione angolare

Con un passo di 5°, il programma conserva soltanto direzioni multiple di 5°: per esempio 12° diventa 10°. L'inversione usa questo dato arrotondato. Il valore 0 mantiene la direzione completa.

Velocità interessate

Sceglie a quante particelle applicare l'imprecisione. Tutte le altre velocità vengono invertite accuratamente.

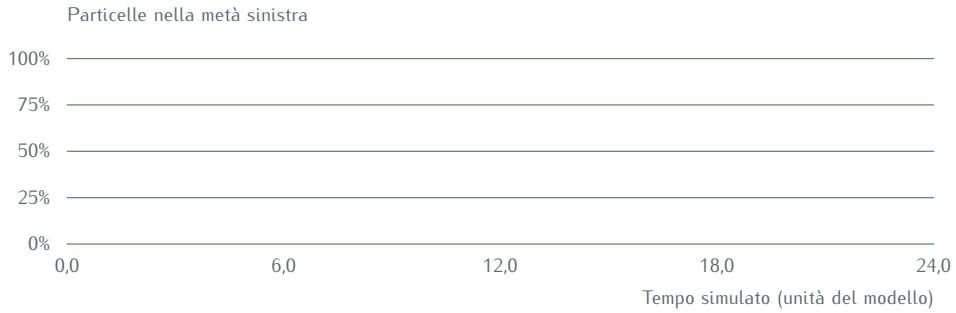
Con 0° i due ritorni coincidono. Un passo di registrazione di 1° conserva soltanto il grado più vicino alla direzione misurata. I moduli delle velocità rimangono invariati entro la precisione numerica.

Lettura del confronto

«Particelle» mostra i punti; «Densità» raggruppa i conteggi in regioni; «Velocità» aggiunge segmenti dal punto verso la direzione del moto. Cambia il disegno, mentre l'evoluzione resta la stessa.

L'espansione si arresta prima dell'inversione. Dopo il confronto, la stessa configurazione può essere riutilizzata con un errore diverso. I risultati restano visibili fino a una nuova azione.

Figure della configurazione iniziale



Quanta parte del gas ritorna nella regione iniziale?. Tempo simulato (unità del modello); Particelle nella metà sinistra

Due criteri per valutare il ritorno

La prima percentuale conta quante particelle occupano la metà sinistra, dove il gas era stato preparato. La seconda confronta ogni particella con la propria posizione iniziale e conta quelle che distano al massimo 2 unità di lunghezza dal punto di partenza. Per confronto, la larghezza del recipiente è 720 unità. I due criteri distinguono il ritorno nella regione iniziale dal recupero delle posizioni individuali.

Il confronto conclusivo va letto quando il tempo di ritorno uguaglia quello di espansione. Durante il tragitto le particelle stanno ancora ripercorrendo il moto: una distanza dalla posizione iniziale non è, da sola, un errore. Il recipiente con particelle verdi fornisce il riferimento; quello con particelle corallo mostra il risultato dell'imprecisione scelta.

Il tratteggio verticale divide il recipiente per il conteggio e non è una parete. Invertire una velocità significa mantenere quanto rapidamente la particella si muove e cambiarne il verso. Le posizioni nel momento dell'inversione restano identiche nei due ritorni.

Preparazione iniziale

Le 5000 particelle occupano la metà sinistra del recipiente. L'espansione durerà almeno 45 secondi e si fermerà prima dell'inversione.

All'inizio tutte le particelle si trovano nella metà sinistra. Durante l'espansione il loro numero in questa regione cambia. Gli incontri fra particelle modificano le velocità. La descrizione microscopica conserva posizioni e velocità di ciascuna particella.

Il modello e le sue condizioni

Le particelle si respingono quando si avvicinano e rimbalzano sulle pareti senza perdere energia. Gli incontri hanno una durata finita: sono descritti da una forza di repulsione, non dall'urto istantaneo fra palline rigide. Il disegno ingrandisce i punti per renderli visibili. Il recipiente è largo 720 e alto 340 unità di lunghezza; queste unità sono indicate con u.l.

Il calcolo conserva posizioni e velocità su una griglia numerica. Ogni passo può essere invertito sulla stessa griglia: questo permette al riferimento di recuperare le posizioni iniziali, con velocità di verso opposto. Il tempo simulato avanza con un passo fisso, indipendente dalla rapidità dell'animazione. La reversibilità del procedimento è distinta dalla sua approssimazione delle equazioni fisiche continue.

Al momento dell'inversione viene conservata una sola configurazione. I due ritorni sono ricalcolati applicando le forze, senza riprodurre una registrazione delle traiettorie. Nell'inversione incompleta si arrotondano le direzioni prima di cambiarne il verso; nell'inversione perturbata si devia la direzione dopo il cambio di verso. L'imprecisione viene applicata una sola volta. Le formule e le scelte numeriche sono documentate nel file MODELLI incluso nel pacchetto locale.

Il risultato riguarda questo sistema isolato nel modello, con tutte le forze e tutte le particelle sotto controllo. Un ritorno imperfetto mostra l'effetto dell'informazione perduta o del controllo incompleto entro questa dinamica reversibile. Riferimento sul metodo numerico reversibile: Rein e Tamayo, JANUS (2017).

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G1.03 Invertire un moto e ritrovare la preparazione

Problema, dati e obiettivo

Un corpo libero parte da $x_0 = 1\,\mathrm{m}$ con velocità $v = 2\,\mathrm{m/s}$. Dopo $T = 3\,\mathrm{s}$ si inverte esattamente la velocità. Determinare la traiettoria di ritorno e l'istante in cui il corpo ritrova la posizione iniziale.

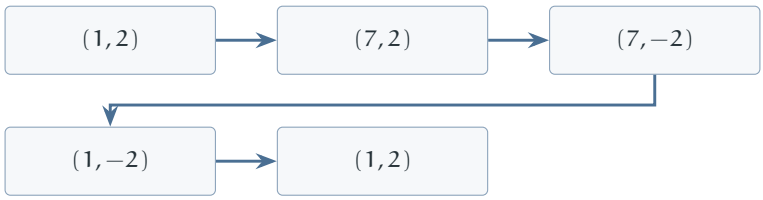
Richiami alla teoria

sezione 1.02 (p. 16)

La dinamica libera è $x = x_0 + vt$. L'inversione cambia v in $-v$ conservando la posizione raggiunta. Conviene usare $\tau = t - T$ per il tempo trascorso dopo l'inversione.

Previsione geometrica e fisica

Il ritorno ripercorre le stesse posizioni in ordine inverso. Nel grafico posizione-tempo le due pendenze hanno segni opposti; nel piano posizione-velocità l'intervento cambia la seconda coordinata.



G1.03 · Punti nel piano posizione-velocità. I cambi di segno sono interventi istantanei; gli altri passaggi sono evoluzioni libere.

Percorso guidato

Soluzione a p. 21

1. Calcolare la posizione al tempo di inversione.
2. Scrivere la legge usando τ.
3. Calcolare le posizioni dopo uno e due secondi di ritorno.
4. Risolvere l'equazione di ritorno a x_0.
5. Tradurre il risultato nel tempo totale e distinguere posizione e stato completo.

G1.03 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 20).

1. Arrivare al punto di inversione

$$x(T) = 1 + 2 \cdot 3 = 7\,\mathrm{m}.$$

La coppia prima dell'intervento è $(x, v) = (7, 2)$; immediatamente dopo è $(7, -2)$.

2. Impostare il ritorno

$$x_R(\tau) = 7 + (-2)\tau = 7 - 2\tau, \qquad \tau \geqslant 0.$$

Il nuovo tempo parte da zero al momento dell'intervento.

3. Seguire gli istanti intermedi

$$x_R(1) = 7 - 2 = 5, \qquad x_R(2) = 7 - 4 = 3.$$

All'andata si avevano $x(2) = 5$ e $x(1) = 3$: l'ordine dei punti è invertito.

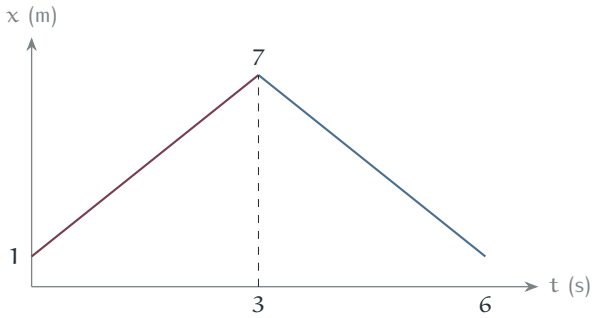
4. Trovare il ritorno

$$7 - 2\tau = 1, \quad -2\tau = -6, \quad \tau = 3\,\mathrm{s},$$
$$t = T + \tau = 3 + 3 = 6\,\mathrm{s}.$$

La durata della fase inversa deve uguagliare quella diretta.

5. Confrontare gli stati

A $t = 6$ la posizione è 1, mentre la velocità è -2. Si è ritrovata la configurazione spaziale con velocità invertite. Una seconda inversione porta $(1, -2)$ in $(1, 2)$, ripristinando anche lo stato iniziale completo.



G1.03 · Traiettoria nel piano tempo-posizione. La cuspide identifica l'inversione, non un salto della posizione.

Interpretazione e controlli

Questo esempio libero rende esplicita la reversibilità. Nei sistemi a molte particelle il ritorno richiede l'inversione di tutte le velocità pertinenti e una dinamica compatibile con tale simmetria.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.02 scegliere inversione ideale e lasciare alla fase inversa lo stesso tempo della fase diretta. Confrontare il ritorno spaziale delle particelle. Il calcolo qui svolto è il caso libero a una dimensione; urti e pareti della simulazione rendono le traiettorie più articolate.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G1.04 Confrontare ritorno ideale e ritorno perturbato

Problema, dati e obiettivo

Riprendere $x_0 = 1$, $v = 2$, $T = 3$, nelle unità SI. All'inversione viene applicata la velocità $-v + \varepsilon$, con $\varepsilon = 0{,}1$ m/s. Calcolare l'errore di ritorno. Estendere il confronto a tre corpi con posizioni iniziali $-1, 0, 1$, stessa velocità 2 ed errori rispettivamente $-0{,}1, 0, 0{,}1$.

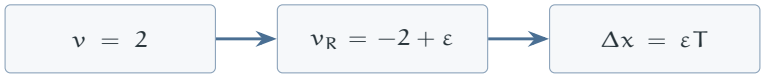
Richiami alla teoria

sezione 1.02 (p. 16)

L'errore additivo sulla velocità ha unità m/s. Dopo un tempo inverso T, la posizione finale è $x_0 + vT + (-v + \varepsilon)T = x_0 + \varepsilon T$. L'espressione riguarda corpi liberi.

Previsione geometrica e fisica

La pendenza del ritorno perturbato è meno negativa per $\varepsilon > 0$; al tempo fissato il corpo si arresta nel calcolo a destra della posizione attesa. Per errori opposti, le posizioni esterne della terna si allontanano simmetricamente.



G1.04 · La perturbazione agisce sulla velocità di ritorno e si accumula durante la fase inversa.

Percorso guidato

Soluzione a p. 24

1. Calcolare posizione e velocità all'inizio del ritorno.
2. Propagare per tre secondi con la velocità perturbata.
3. Ricavare l'errore simbolico Δx.
4. Calcolare le tre posizioni finali della terna.
5. Confrontare centro e ampiezza dell'insieme e discutere il limite $\varepsilon \to 0$.

G1.04 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 23).

1. Definire il ritorno perturbato

$$x(T) = 1 + 2 \cdot 3 = 7, \qquad v_R = -2 + 0{,}1 = -1{,}9.$$

La posizione resta continua durante l'inversione.

2. Calcolare il punto finale

$$x_R(3) = 7 - 1{,}9 \cdot 3 = 7 - 5{,}7 = 1{,}3\,\mathrm{m},$$
$$\Delta x = 1{,}3 - 1 = 0{,}3\,\mathrm{m}.$$

Il ritorno ideale avrebbe dato $7 - 2 \cdot 3 = 1$.

3. Generalizzare l'errore

$$\Delta x = x_0 + vT - vT + \varepsilon T - x_0 = \varepsilon T.$$

Con $T = 6$ e lo stesso errore, $\Delta x = 0{,}6\,\mathrm{m}$. La crescita è lineare in questo modello libero; questo calcolo non stabilisce una legge per sistemi caotici.

4. Propagare la terna

Per ciascun corpo si usa $x_i' = x_i + 3\varepsilon_i$:

$$x_1' = -1 + 3(-0{,}1) = -1{,}3,$$
$$x_2' = 0 + 3 \cdot 0 = 0,$$
$$x_3' = 1 + 3 \cdot 0{,}1 = 1{,}3.$$

Il centro è $(-1{,}3 + 0 + 1{,}3)/3 = 0$; la larghezza è $1{,}3 - (-1{,}3) = 2{,}6$, contro 2 iniziale.

5. Controllare il limite ideale

Se $\varepsilon_i = 0$ per tutti i corpi, ciascuna correzione $3\varepsilon_i$ si annulla. Il centro uguale a zero, da solo, non certifica il ritorno della distribuzione: anche la terna allargata ha centro zero.



G1.04 · Posizioni della terna prima dell'andata e dopo il ritorno perturbato. Le due righe separano i due istanti.

Interpretazione e controlli

La distribuzione richiede più informazione del suo centro. La precisione dell'inversione e il tempo di ritorno contribuiscono entrambi all'errore finale.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.02 confrontare inversione ideale e inversione perturbata mantenendo uguale il tempo delle due fasi. Osservare particelle e densità, quindi aumentare l'imprecisione di registrazione. Il parametro angolare della simulazione è una perturbazione diversa dall'errore additivo del presente modello: confrontare il meccanismo e la tendenza, senza identificarne i valori numerici.

1.03 Sovrapposizione e fase relativa

Riferimento alle slide: p. 92.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-1/onde`

Per simulare un'onda occorre descrivere un'oscillazione in ciascun punto. Le prime due curve rappresentano onde con lo stesso periodo; la terza ne mostra la somma. L'intensità misura l'energia che attraversa una data superficie in un dato tempo: qui è espressa rispetto a quella della sola onda A. Variando il ritardo fra i contributi osserveremo come cambia il segnale risultante.

Preparazione e significato dei comandi

Ritardo relativo

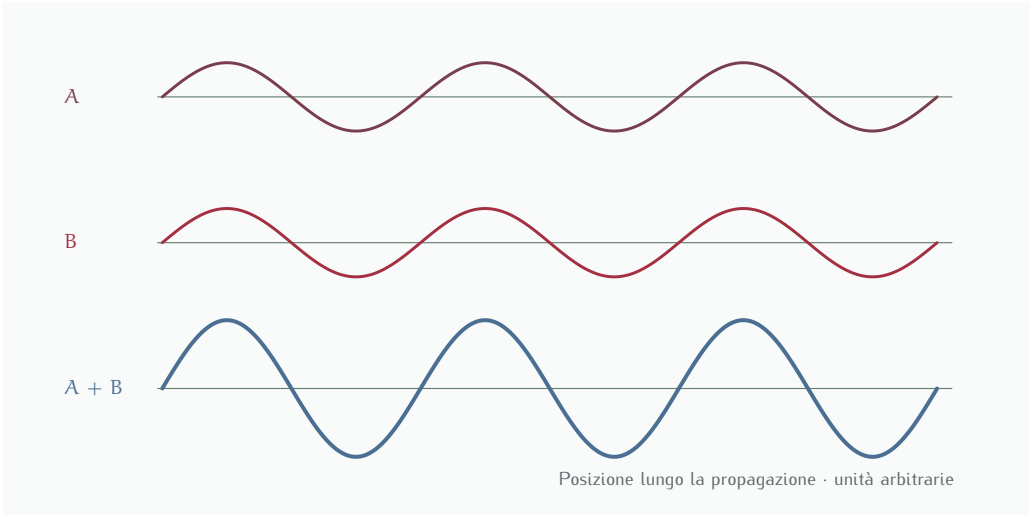
Le due onde hanno lo stesso periodo, cioè impiegano lo stesso tempo a compiere un'oscillazione. Qui si regola lo spostamento di un ciclo rispetto all'altro: 90° corrisponde a un quarto di periodo, 180° a mezzo periodo.

Questi tre casi permettono di seguire il passaggio dal rinforzo alla cancellazione. Mantieni inizialmente uguali le ampiezze delle due onde.

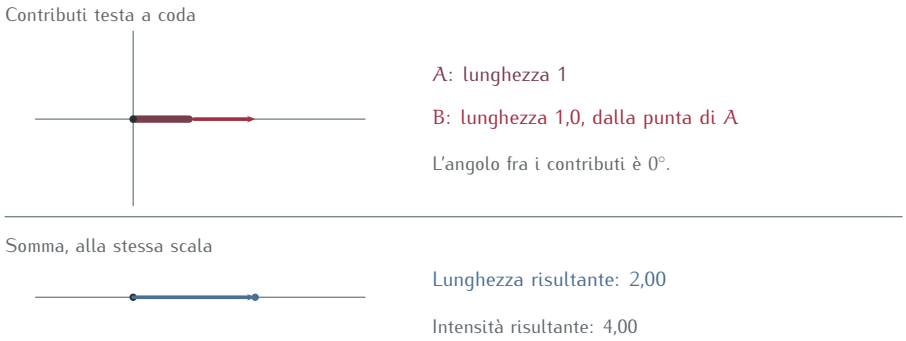
Ampiezza dell'onda B

L'ampiezza è il massimo scostamento dall'equilibrio. L'onda A ha ampiezza 1: con $B = 1$ i contributi sono uguali, con $B = 0$ rimane soltanto A.

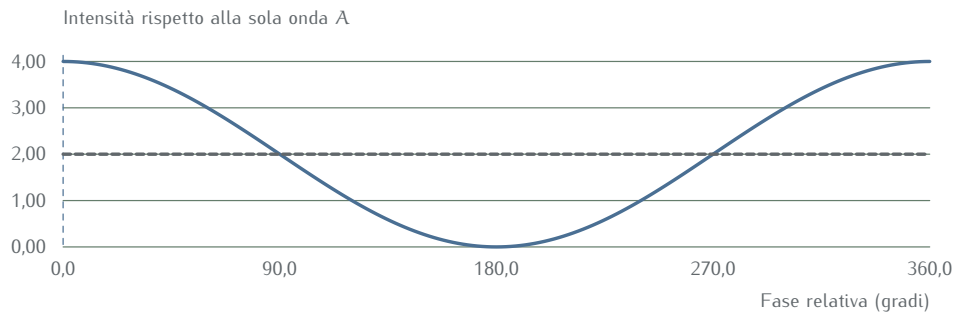
Figure della configurazione iniziale



Due onde e la loro somma; ritardo 0 gradi; intensità 4,00



Ampiezze sommate testa a coda e risultante alla stessa scala



Dalla fase all'intensità. Fase relativa (gradi); Intensità rispetto alla sola onda A

Leggere la somma nello stesso istante

Le tre linee orizzontali segnano il livello di equilibrio. Sopra ogni linea il contributo è positivo, sotto è negativo. In una stessa posizione si somma il valore verde a quello corallo: il risultato forma la curva blu. Le tre curve usano la stessa scala verticale, così il raddoppio e la cancellazione dell'ampiezza sono visibili direttamente.

I cicli delle due onde sono allineati: creste e valli coincidono. L'ampiezza B vale 1,0 rispetto all'ampiezza 1 di A.

L'intensità della somma vale 4,00 volte quella della sola onda A. La fase relativa modifica il risultato anche quando le intensità dei singoli contributi rimangono fisse.

Dalle oscillazioni alla figura di interferenza

Sommare i contributi nello stesso punto

In ogni posizione, lo spostamento dell'onda A si somma a quello dell'onda B tenendo conto del segno. Se entrambe le onde si trovano a +1 rispetto all'equilibrio, lo spostamento risultante è +2. Se una è a +1 e l'altra a −1, la somma è 0. La stessa operazione viene ripetuta lungo tutto il profilo e costruisce la terza curva.

L'ampiezza è il massimo scostamento dall'equilibrio. Il ritardo relativo stabilisce invece come si dispongono fra loro creste e valli. Con ritardo nullo, due onde uguali raggiungono insieme i massimi e i minimi. Con mezzo ciclo di differenza, a ogni cresta dell'una corrisponde una valle dell'altra: le oscillazioni si compensano in tutte le posizioni.

Un quarto di ciclo nella costruzione geometrica

La costruzione con le frecce conserva sia l'ampiezza, rappresentata dalla lunghezza, sia la fase, rappresentata dall'orientazione. Si dispone l'inizio della seconda freccia sulla punta della prima; la freccia che va dall'origine alla punta finale rappresenta la somma. A un quarto di ciclo le due frecce sono perpendicolari. Con entrambe le ampiezze uguali a 1, il quadrato della lunghezza risultante vale $1 + 1 = 2$: questa è l'intensità indicata dal simulatore.

Un confronto che cambia una sola condizione

Mantenendo uguali le ampiezze, le intensità separate restano fisse anche quando cambia il ritardo. Il programma deve conservare la relazione fra i cicli per prevedere la sovrapposizione; registrare soltanto le due intensità esclude questa informazione.

Con l'ampiezza B ridotta a 0,5 e mezzo ciclo di ritardo, i contributi opposti hanno lunghezze diverse: resta un'ampiezza di $1 - 0{,}5 = 0{,}5$ e un'intensità di $0{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}25$. La cancellazione completa richiede sia l'opposizione di fase sia l'uguaglianza delle ampiezze.

Il modello e le sue condizioni

Le due onde hanno la stessa forma periodica, lo stesso periodo e la stessa direzione

di oscillazione. Il campo risultante è la somma dei campi in ogni punto. L'intensità, calcolata sull'intera oscillazione, è proporzionale al quadrato dell'ampiezza risultante. L'onda *A* fornisce l'unità di confronto. L'animazione serve a seguire le oscillazioni; avviarla o fermarla non modifica le intensità previste.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G1.05 Sommare due onde con fase assegnata

Problema, dati e obiettivo

Due onde, osservate nello stesso punto, hanno ampiezza unitaria: $s_A(t) = \cos \omega t$ e $s_B(t) = \cos(\omega t + \varphi)$. Calcolare l'onda risultante per $\varphi = 0, \pi/2, \pi$ e rappresentare la somma dei contributi nel piano complesso.

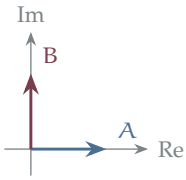
Richiami alla teoria

sezione 1.03 (p. 25)

Il numero $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$ rappresenta un segmento unitario orientato di un angolo φ. La parte reale di $(1 + e^{i\varphi})e^{i\omega t}$ è l'onda osservata. La lunghezza $|1 + e^{i\varphi}|$ ne dà l'ampiezza.

Previsione geometrica e fisica

Per contributi concordi prevedere una lunghezza doppia; per contributi opposti una cancellazione. Nel caso di un quarto di ciclo il segmento risultante è la diagonale di un quadrato.



G1.05 · Piano dei fasori per un quarto di ciclo: i due contributi hanno uguale lunghezza.

Percorso guidato

Soluzione a p. 30

1. Scrivere i due contributi per fase nulla.
2. Costruire la somma per un quarto di ciclo.
3. Calcolare modulo e argomento del risultato $1 + i$.
4. Ripetere per mezzo ciclo.
5. Controllare le tre onde all'istante $t = 0$ e distinguere valore istantaneo e ampiezza.

G1.05 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 29).

1. Fase nulla

$$e^{i0} = 1, \quad A_0 = 1 + 1 = 2,$$
$$s(t) = \mathrm{Re}(2e^{i\omega t}) = 2\cos\omega t.$$

L'ampiezza è 2 e la fase della somma è zero.

2. Un quarto di ciclo

$$e^{i\pi/2} = 0 + i \cdot 1 = i, \quad A_{\pi/2} = 1 + i,$$
$$|A_{\pi/2}|^2 = (1 - i)(1 + i) = 1 + i - i - i^2 = 2.$$

Pertanto $|A_{\pi/2}| = \sqrt{2}$.

3. Ricavare la fase della somma

Le due componenti di $1 + i$ sono positive e uguali. L'angolo è $\pi/4$, poiché $\tan(\pi/4) = 1$. Quindi

$$1 + i = \sqrt{2}\, e^{i\pi/4},$$
$$s(t) = \sqrt{2}\cos(\omega t + \pi/4).$$

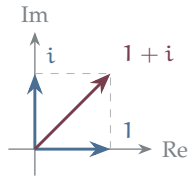
4. Mezzo ciclo

$$e^{i\pi} = -1, \quad A_\pi = 1 - 1 = 0, \quad s(t) = 0.$$

Un vettore nullo non ha un argomento definito: la cancellazione completa elimina l'onda risultante in questo punto.

5. Verificare un istante

Per $t = 0$ si hanno rispettivamente $2\cos 0 = 2$, $\sqrt{2}\cos(\pi/4) = 1$ e 0. Nel secondo caso il valore istantaneo è 1, mentre l'ampiezza massima è $\sqrt{2}$. Il contributo B vale zero in quell'istante, pur avendo ampiezza unitaria.



G1.05 · La diagonale è la somma; i lati tratteggiati completano la costruzione punta-coda.

Interpretazione e controlli

La fase relativa determina come si combinano le ampiezze. Il piano complesso organizza lunghezze e orientazioni dei contributi, mentre il segnale fisico è la loro parte reale variabile nel tempo.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.03 impostare ampiezza B uguale a quella di A. Confrontare «Insieme», «¼ di ciclo» e «½ ciclo». Seguire sia i fasori sia le onde nel tempo: il massimo del segnale e il suo valore nell'istante mostrato sono grandezze diverse.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G1.06 Dalle ampiezze all'intensità

Problema, dati e obiettivo

In un punto del rivelatore arrivano due contributi coerenti di ampiezza reale 2 e 1. Ponendo l'intensità proporzionale al modulo quadro dell'ampiezza, calcolare $I(\varphi) = |2 + e^{i\varphi}|^2$, i valori per $\varphi = 0, \pi/3, \pi/2, \pi$ e la visibilità.

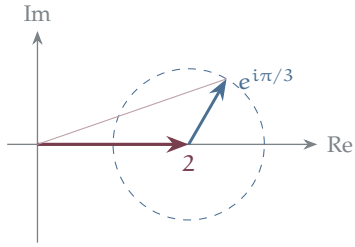
Richiami alla teoria

sezione 1.03 (p. 25)

Per $z = a + ib$, $|z|^2 = z^* z = a^2 + b^2$. Si definisce visibilità $V = (I_{max} - I_{min})/(I_{max} + I_{min})$. Le intensità di ciascun contributo isolato sono $2^2 = 4$ e $1^2 = 1$, nelle unità relative adottate.

Previsione geometrica e fisica

Il contributo più corto può ruotare attorno alla punta di quello maggiore. La distanza dall'origine oscilla fra $2 - 1 = 1$ e $2 + 1 = 3$; prevedere gli estremi dell'intensità prima dello sviluppo algebrico.



G1.06 · Luogo delle punte della somma quando varia la fase. Il cerchio ha raggio uno e centro nel punto 2.

Percorso guidato

Soluzione a p. 33

1. Scrivere il coniugato della somma.
2. Svolgere i quattro prodotti distributivi.
3. Raccogliere le due esponenziali in un coseno.
4. Valutare i quattro angoli indicati.
5. Calcolare la visibilità e interpretare il minimo positivo.

G1.06 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 32).

1. Costruire il modulo quadro

$$\begin{aligned} I &= (2 + e^{-i\varphi})(2 + e^{i\varphi}) \\ &= 2 \cdot 2 + 2e^{i\varphi} + 2e^{-i\varphi} + e^{-i\varphi} e^{i\varphi} \\ &= 4 + 2e^{i\varphi} + 2e^{-i\varphi} + 1. \end{aligned}$$

2. Isolare l'interferenza

$$\begin{aligned} e^{i\varphi} + e^{-i\varphi} &= (\cos\varphi + i\sin\varphi) + (\cos\varphi - i\sin\varphi) = 2\cos\varphi, \\ I(\varphi) &= 5 + 4\cos\varphi. \end{aligned}$$

Il termine 5 è la somma delle intensità isolate; $4\cos\varphi$ è il termine incrociato.

3. Valutare gli angoli

$$\begin{aligned} I(0) &= 5 + 4 = 9, \\ I(\pi/3) &= 5 + 4 \cdot \tfrac{1}{2} = 7, \\ I(\pi/2) &= 5 + 4 \cdot 0 = 5, \\ I(\pi) &= 5 - 4 = 1. \end{aligned}$$

Nel caso $\pi/3$, la somma è $5/2 + i\sqrt{3}/2$, il cui modulo quadro è $25/4 + 3/4 = 7$.

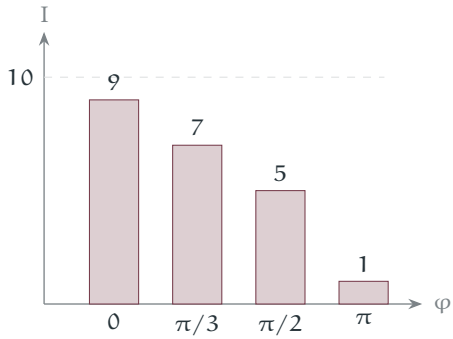
4. Calcolare la visibilità

$$V = \frac{9 - 1}{9 + 1} = \frac{8}{10} = 0{,}8.$$

Il minimo resta positivo perché i contributi opposti hanno lunghezze differenti.

5. Confrontare con ampiezze uguali

Se il primo contributo fosse anch'esso unitario, $I = 2 + 2\cos\varphi$, con massimo 4 e minimo 0. La visibilità sarebbe $(4 - 0)/(4 + 0) = 1$. La fase controlla l'interferenza; il rapporto delle ampiezze ne limita il contrasto.



G1.06 · Intensità relative nei quattro casi, ottenute dagli stessi contributi.

Interpretazione e controlli

Il quadrato della somma contiene i prodotti incrociati. Le intensità sono locali: il profilo completo descrive come l'energia si distribuisca sul rivelatore.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.03 scegliere ampiezza B pari a metà di A e variare il ritardo relativo. L'esercizio usa una scala di ampiezza doppia: dividere le intensità calcolate per 4 per confrontarle con una configurazione avente ampiezza A unitaria. La visibilità resta 0,8.

1.04 Dai singoli arrivi alla distribuzione

Riferimento alle slide: p. 125.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-1/fenditure`

Ogni evento aggiunge un punto allo schermo. La figura complessiva nasce dall'accumulo di molti arrivi: le regioni più frequentate diventano riconoscibili e possono essere confrontate con la previsione. Cominciamo con una sola apertura, poi apriamo anche la seconda mantenendo fisse le altre condizioni.

Preparazione e significato dei comandi

Tre regimi spiegati

Con una fenditura si osserva il profilo di diffrazione di una singola apertura, dal campo lontano all'impronta di campo vicino. Con due fenditure si può studiare anche il confronto fra i due contributi.

Combinazione

«Con interferenza» conserva la relazione di fase fra i contributi. «Somma dei profili» somma le probabilità dei due cammini, come nel caso in cui siano distinguibili. Con una sola apertura questa scelta non ha effetto.

Larghezza delle fenditure

È l'ampiezza fisica a di ciascuna apertura. Un micrometro (µm) è un millesimo di millimetro. Nel campo lontano, restringere a allarga il profilo sullo schermo. Nel regime geometrico, invece, la larghezza dell'impronta segue quella dell'apertura, con diffrazione ai bordi. I preset permettono di attraversare questi regimi.

Separazione delle fenditure

È la distanza d fra i centri delle due aperture. Nel campo lontano determina la distanza approssimata $\lambda L/d$ fra le frange; nel campo vicino modifica la sovrapposizione dei contributi. Il numero di Fresnel dell'intero apparato usa l'estensione $D = d + a$.

Lunghezza d'onda

È la distanza fra due creste successive dell'onda. Un nanometro (nm) è un milionesimo di millimetro; per la luce visibile, lunghezze d'onda diverse corrispondono a colori diversi.

Distanza dello schermo

Nel campo lontano, aumentare L dilata la figura; attraversando il regime di Fresnel può cambiare anche la forma del profilo. Nel disegno l'apparato rimane schematico: le distanze fisiche sono quelle impostate nei controlli.

Semilarghezza dello schermo

Seleziona la finestra visualizzata da $-s$ a $+s$ millimetri. Le probabilità sono condizionate agli arrivi in questa finestra. La risposta del rivelatore conserva il proprio supporto anche quando comprende punti esterni al ritaglio.

Risoluzione del rivelatore

È la larghezza dell'intervallo sul quale si media l'intensità in ogni posizione. Il supporto applicato coincide con il valore richiesto; il passo numerico e il metodo di integrazione sono riportati nel profilo e nel CSV. Una risoluzione maggiore può attenuare le frange fini anche con una sorgente coerente.

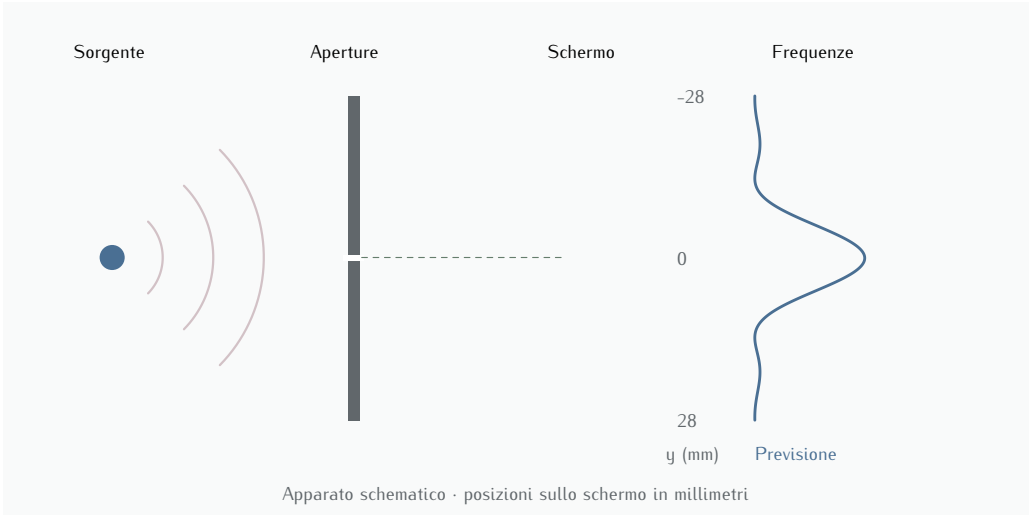
Fase relativa

Indica di quanto un contributo è avanti nel ciclo rispetto all'altro. Un giro di 360° è un ciclo completo; 90° è un quarto di ciclo e 180° è mezzo ciclo.

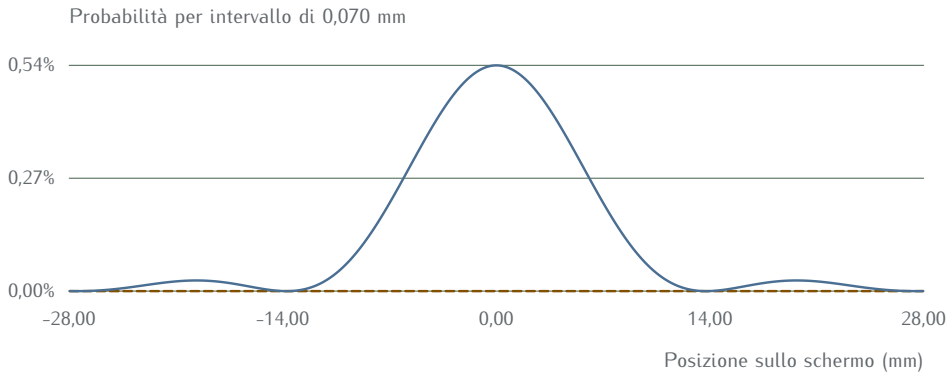
Coerenza dei due contributi

La coerenza indica quanto viene mantenuta la relazione di fase. Con 1 il modello conserva tutta l'interferenza; con 0 rimane la somma dei profili. I valori intermedi riducono la differenza fra zone chiare e scure.

Figure della configurazione iniziale



Diffrazione e interferenza: 0 arrivi



Confronto risolto fra frequenze e probabilità nelle regioni dello schermo

Lo schermo e le barre contano gli stessi eventi

L'apparato è schematico: sorgente, aperture e schermo indicano la disposizione dell'esperimento. Sullo schermo, o mm è il centro; i valori positivi e negativi distinguono i due lati. La posizione verticale di ogni barra corrisponde alla stessa regione dello schermo. Una barra più lunga significa che vi è arrivata una frazione maggiore degli eventi.

Il blu indica la previsione del modello. I punti e le barre verdi si costruiscono invece evento dopo evento. A raccolta vuota non sono ancora presenti dati da confrontare. Nelle raccolte molto dense il colore dello schermo viene compresso per mantenere visibili sia le regioni deboli sia quelle più popolate: i conteggi esatti restano nelle barre e nel file esportato.

Con una sola apertura osserviamo il profilo di diffrazione. La larghezza della

fenditura determina il regime: il profilo si allarga nel caso stretto e si avvicina all'impronta geometrica nel caso ampio osservato a risoluzione finita.

Sono registrati 0 arrivi. La linea del modello è già visibile; per confrontarla con i dati occorre iniziare la raccolta.

Come leggere la distribuzione degli arrivi

Il singolo punto e il profilo della raccolta

Il punto sullo schermo indica la posizione di una rivelazione. L'istogramma a destra divide lo schermo in piccoli intervalli e conta gli arrivi in ciascuno di essi. Una barra più lunga indica una parte maggiore della raccolta in quella regione. La linea blu mostra le probabilità previste per gli stessi intervalli.

Con 100 arrivi possono comparire irregolarità marcate: alcuni intervalli ricevono più eventi di altri anche quando hanno probabilità simili. Proseguendo fino a 10.000 o 100.000 arrivi, il profilo delle frequenze tende a diventare più stabile. Il numero maggiore di eventi migliora la lettura della distribuzione; la forma prevista dipende dall'apparato.

La larghezza del profilo e la distanza fra le frange

La diffrazione descrive la propagazione dalle aperture anche oltre l'impronta geometrica. Nel campo lontano di una singola fenditura la parte centrale è più popolata, vi sono minimi laterali e restringere l'apertura allarga il profilo. Questa regola richiede $a^2/(\lambda L)$ piccolo: a indica la larghezza intera, λ la lunghezza d'onda e L la distanza dello schermo. Nel preset intermedio si osserva la transizione di Fresnel; nel preset geometrico l'impronta segue soprattutto la larghezza dell'apertura e rimangono oscillazioni ai bordi, attenuate dalla media del rivelatore.

Con due fenditure e una relazione di fase mantenuta, i contributi interferiscono dove si sovrappongono. Nel campo lontano l'inviluppo della singola apertura limita l'estensione delle frange, mentre la separazione d fra i centri ne determina la distanza approssimata $\lambda L/d$. Per usare insieme queste regole deve essere piccolo $F_D = D^2/(\lambda L)$, con $D = d + a$: il numero F_a della sola fenditura non basta a classificare un apparato con aperture molto distanti. Nel campo vicino il laboratorio calcola direttamente il profilo di Fresnel.

La fase relativa cambia le regioni favorite e sfavorite; nel campo lontano questo si legge come uno spostamento delle frange. Ridurre la coerenza attenua il termine di interferenza. Al valore 0 rimane la somma dei profili dei due cammini. La scelta «Somma dei profili» permette di confrontare direttamente questa previsione con quella che conserva l'interferenza. La risoluzione del rivelatore media invece l'intensità su un intervallo spaziale della larghezza dichiarata, senza modificare la coerenza della sorgente.

Che cosa viene confrontato

Le raccolte sono confrontate a parità di numero di arrivi registrati nella finestra dello schermo. Il laboratorio mostra quindi dove si distribuiscono gli eventi, senza rappresentare l'aumento o la diminuzione della quantità totale di luce trasmessa dalle aperture. Le statistiche distinguono la frazione di flusso nella finestra prima e dopo la media del rivelatore; soltanto in seguito le probabilità visualizzate sono normalizzate al 100%. La media usa anche il campo esterno alla finestra e conserva la stessa larghezza ai bordi. Quando modifichi l'apparato, la raccolta corrente viene azzerata; puoi conservare prima il profilo per confrontarlo con il successivo. La sua etichetta include la risoluzione, che può differire da quella della nuova raccolta.

Il modello e le sue condizioni

Il calcolo integra la propagazione scalare di Fresnel di una luce piana, uniforme e monocromatica. È una descrizione paraassiale: apertura, separazione e posizione sullo schermo devono restare piccole rispetto alla distanza. La fenditura è larga rispetto alla lunghezza d'onda. Il numero $F_a = a^2/(\lambda L)$, definito con la larghezza intera a, caratterizza ciascuna fenditura. Per l'apparato completo usiamo $F_D = D^2/(\lambda L)$, con $D = a$ per una fenditura e $D = d + a$ per due, dove d è la separazione dei centri. Il campo lontano dell'intero apparato richiede F_D piccolo; F_a piccolo da solo non basta quando le aperture sono molto separate. La coerenza rimane indipendente dalla larghezza.

Le probabilità si riferiscono agli arrivi nella finestra dello schermo, da -28 a $+28$ mm. La loro somma nella finestra è il 100%. Si confrontano così le forme a parità di eventi registrati, senza calcolare il flusso totale trasmesso dall'apparato. Ogni evento contribuisce sia allo schermo sia alle barre. Il confronto resta valido sulla medesima finestra. La risposta del rivelatore è la media rettangolare sulla larghezza richiesta, anche al bordo: il campo è calcolato oltre la finestra prima della media. La linea ambra mostra l'impronta geometrica, mediata sullo stesso supporto. Le oscillazioni fini del campo coerente possono essere risolte diminuendo la larghezza del rivelatore.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G1.07 Localizzare i minimi per una fenditura stretta

Problema, dati e obiettivo

Una fenditura singola di larghezza $a = 20\,\mu m$ è illuminata con luce di lunghezza d'onda $\lambda = 550\,nm$. Lo schermo è a $L = 1\,m$ e mostra $-70 \leqslant x \leqslant 70\,mm$. Determinare i primi due minimi sui due lati, la larghezza del massimo centrale e l'intensità relativa a metà strada dal primo minimo. Si assume illuminazione uniforme, propagazione scalare paraxiale e campo lontano.

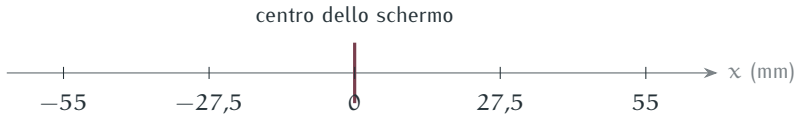
Richiami alla teoria

sezione 1.04 (p. 34)

Per una singola apertura uniforme, $I(x)/I(0) = (\sin\beta/\beta)^2$, dove $\beta = \pi a x/(\lambda L)$. Al centro il rapporto vale uno per continuità. I minimi diversi dal centro soddisfano $\beta = k\pi$, con k intero non nullo. Il numero $F_a = a^2/(\lambda L)$ permette di controllare l'ipotesi di campo lontano.

Previsione geometrica e fisica

Prima di calcolare, prevedere la simmetria rispetto a $x = 0$. Se si dimezzasse l'apertura, la scala trasversale $\lambda L/a$ raddoppierebbe: indicare sulla figura dove ci si attenderebbe il nuovo primo minimo.



G1.07 · Coordinate fisiche sullo schermo. I segni distinguono i due lati della stessa apertura.

Percorso guidato

Soluzione a p. 40

1. Convertire a e λ in metri e calcolare F_a.
2. Risolvere $\beta = \pi$ rispetto a x, controllandone l'unità.
3. Calcolare i quattro minimi con $k = \pm 1, \pm 2$.
4. Ricavare la distanza fra i primi due minimi ai lati del centro.
5. Calcolare $I/I(0)$ per $x = 13{,}75\,mm$ e ripetere la previsione per $a = 10\,\mu m$.

G1.07 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 39).

1. Controllare il regime

Le conversioni sono $a = 20 \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{m}$ e $\lambda = 550 \cdot 10^{-9} = 5{,}5 \cdot 10^{-7}\,\mathrm{m}$. Pertanto

$$F_a = \frac{(2 \cdot 10^{-5})^2}{(5{,}5 \cdot 10^{-7}) \cdot 1} = \frac{4 \cdot 10^{-10}}{5{,}5 \cdot 10^{-7}} \simeq 7{,}27 \cdot 10^{-4}.$$

Il rapporto è adimensionale e molto minore di uno. Il modello di Fraunhofer è quindi appropriato per questa apertura e questa distanza.

2. Isolare la coordinata del minimo

Si sostituisce la definizione di β:

$$\frac{\pi a x}{\lambda L} = k\pi,$$

$$a x = k \lambda L, \qquad x_k = k \frac{\lambda L}{a},$$

$$\frac{\lambda L}{a} = \frac{5{,}5 \cdot 10^{-7} \cdot 1}{2 \cdot 10^{-5}}\,\mathrm{m} = 0{,}0275\,\mathrm{m} = 27{,}5\,\mathrm{mm}.$$

L'unità del rapporto è $\mathrm{m} \cdot \mathrm{m}/\mathrm{m} = \mathrm{m}$.

3. Collocare i minimi

Per $k = 1$, $x_1 = 27{,}5\,\mathrm{mm}$; per $k = -1$, $x_{-1} = -27{,}5\,\mathrm{mm}$. Per $k = 2$, $x_2 = 2 \cdot 27{,}5 = 55\,\mathrm{mm}$; per $k = -2$, $x_{-2} = -55\,\mathrm{mm}$. Tutti e quattro appartengono alla finestra dello schermo. Il terzo minimo sarebbe a $82{,}5\,\mathrm{mm}$, oltre il bordo.

4. Misurare il massimo centrale

La sua larghezza, misurata fra i primi zeri, è

$$w = x_1 - x_{-1} = 27{,}5 - (-27{,}5) = 55\,\mathrm{mm}.$$

L'angolo del primo minimo è approssimativamente $x_1 / L = 0{,}0275\,\mathrm{rad}$. La piccolezza dell'angolo è coerente con l'approssimazione paraxiale.

5. Calcolare un punto intermedio

Per $x = 13{,}75\,\mathrm{mm} = x_1/2$ si ha

$$\beta = \pi \frac{x}{x_1} = \frac{\pi}{2},$$

$$\frac{I(x)}{I(0)} = \left(\frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2} \right)^2 = \left(\frac{1}{\pi/2} \right)^2 = \frac{4}{\pi^2} \simeq 0{,}4053.$$

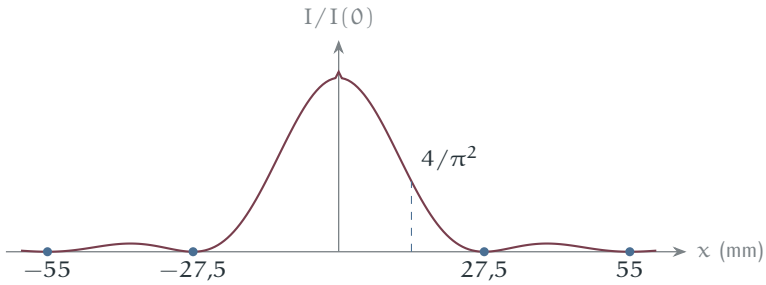
Questo rapporto confronta due intensità; una probabilità per un intervallo richiederebbe anche l'integrazione e la normalizzazione sulla finestra.

6. Variare l'apertura

Se $a' = 10\,\mu m = a/2$, allora

$$x_1' = \frac{\lambda L}{a/2} = 2\frac{\lambda L}{a} = 55\,mm,$$
$$w' = 2x_1' = 110\,mm, \qquad F_a' = F_a/4 \simeq 1{,}82 \cdot 10^{-4}.$$

Il massimo centrale si allarga e la condizione di campo lontano rimane soddisfatta.



G1.07 · Profilo di Fraunhofer per i dati dell'esercizio. La figura mostra intensità relative, senza campionamento casuale.

Interpretazione e controlli

Gli zeri provengono dalla cancellazione dei contributi dell'apertura. La scala $\lambda L/a$ collega la geometria dell'apparato alla larghezza del profilo. La formula è stata applicata dopo averne controllato il regime.

Confronto nel laboratorio

Aprire la sezione 1.04, scegliere una sola fenditura e impostare $a = 20\,\mu m$, $\lambda = 550\,nm$, $L = 1\,m$, semilarghezza 70 mm. Confrontare il profilo teorico di Fresnel con i minimi previsti; mantenere piccola la risoluzione del rivelatore rispetto a 27,5 mm. Dimezzare a e verificare lo spostamento del primo minimo. Le frequenze di pochi arrivi possono oscillare attorno alla previsione.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G1.08 Attraversare i regimi della diffrazione

Problema, dati e obiettivo

Per una singola fenditura mantenere $\lambda = 550\,\text{nm}$, $L = 1\,\text{m}$, e confrontare $a = 20\,\mu\text{m}$, $1\,\text{mm}$, $8\,\text{mm}$. Nel terzo caso usare una media rettangolare del rivelatore di larghezza $\delta = 0{,}16\,\text{mm}$. Determinare il regime e il riferimento geometrico mediato.

Richiami alla teoria

sezione 1.04 (p. 34)

Il numero $F_a = a^2/(\lambda L)$ confronta apertura e scala di Fresnel $\sqrt{\lambda L}$. Il campo lontano richiede $F_a \ll 1$. Nel riferimento geometrico la singola apertura trasmette uniformemente per $|x| < a/2$. Un rivelatore finito ne media il profilo su un intervallo di larghezza δ.

Previsione geometrica e fisica

Al crescere dell'apertura l'interno dell'immagine geometrica si estende. Le oscillazioni ai bordi hanno una scala relativa sempre più piccola; la media del rivelatore ne attenua quelle che non risolve.



G1.08 · Il parametro cambia mantenendo fisse lunghezza d'onda e distanza. La propagazione di Fresnel attraversa tutti e tre i casi.

Percorso guidato

Soluzione a p. 43

1. Calcolare λL e la sua radice.
2. Calcolare i tre numeri di Fresnel.
3. Individuare il caso nel quale usare la formula di campo lontano.
4. Costruire la media geometrica vicino al bordo destro $b = a/2$.
5. Valutare il riferimento in $b - \delta/2, b, b + \delta/2$ e descrivere il confronto corretto con Fresnel.

G1.08 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 42).

1. Determinare la scala

$$\lambda L = 5{,}5 \cdot 10^{-7}\,\mathrm{m}^2,$$
$$\sqrt{\lambda L} \simeq 7{,}416 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m} = 0{,}742\,\mathrm{mm}.$$

Questa lunghezza caratterizza la struttura diffrattiva trasversale nel modello paraxiale.

2. Calcolare i tre regimi

$$F_{20\mu m} = \frac{4 \cdot 10^{-10}}{5{,}5 \cdot 10^{-7}} \simeq 0{,}000727,$$
$$F_{1mm} = \frac{10^{-6}}{5{,}5 \cdot 10^{-7}} \simeq 1{,}818,$$
$$F_{8mm} = \frac{64 \cdot 10^{-6}}{5{,}5 \cdot 10^{-7}} \simeq 116{,}36.$$

Le aperture attraversano campo lontano, regime intermedio e regime prossimo alla geometria nell'interno.

3. Delimitare la formula dei minimi

Per $20\,\mu\mathrm{m}$, $x_1 = \lambda L/a = 27{,}5\,\mathrm{mm}$. Inserire $8\,\mathrm{mm}$ nella stessa espressione darebbe $0{,}06875\,\mathrm{mm}$, ma $F_a \gg 1$ invalida l'ipotesi utilizzata per ricavarla. Il profilo in quel regime va propagato con Fresnel.

4. Mediare il riferimento geometrico

Per $a = 8\,\mathrm{mm}$, il bordo destro è $b = 4\,\mathrm{mm}$. Vicino a quel bordo, la frazione illuminata dell'intervallo del rivelatore è

$$G_\delta(x) = \begin{cases} 1 & x \leqslant b - \delta/2, \\ (b + \delta/2 - x)/\delta & b - \delta/2 < x < b + \delta/2, \\ 0 & x \geqslant b + \delta/2. \end{cases}$$

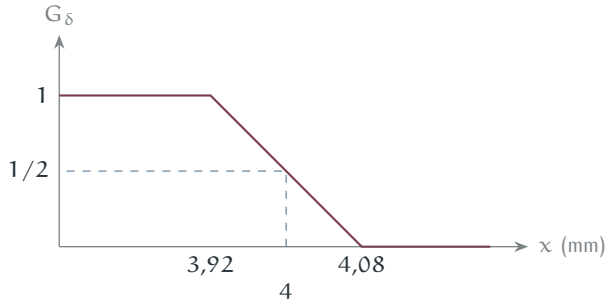
La formula locale vale lontano dal bordo sinistro, che è simmetrico.

5. Valutare e interpretare la media

Poiché $\delta/2 = 0{,}08\,\mathrm{mm}$,

$$G_\delta(3{,}92) = 1,$$
$$G_\delta(4) = (4{,}08 - 4)/0{,}16 = 1/2,$$
$$G_\delta(4{,}08) = 0.$$

Questi sono valori del riferimento geometrico mediato. Il profilo di Fresnel mediato conserva correzioni ai bordi; l'accordo va valutato alla scala dello schermo, senza imporre uguaglianza punto per punto.



G1.08 · Ingrandimento del bordo geometrico dopo la stessa media rettangolare del rivelatore; non è un profilo di Fresnel.

Interpretazione e controlli

Il limite geometrico riguarda un confronto di scale e di osservabili. Una singola apertura larga può ancora diffrangere ai bordi. Per due aperture occorrerebbe controllare anche l'estensione totale illuminata, oltre alla larghezza di ciascuna.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.04 scegliere «Una» e confrontare i preset «Fenditura stretta», «Regime intermedio» e «Limite geometrico». Nell'ultimo controllare $a = 8\,\mathrm{mm}$ e risoluzione 0,16 mm. Confrontare profilo propagato e ombra geometrica dopo la stessa media. La distribuzione dei conteggi è normalizzata sulla finestra osservata.

1.05 Polarizzazione, misura e sfera di Bloch

Riferimento alle slide: p. 165.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-1/polarizzazione`

Riprendiamo la luce polarizzata usata nella lezione. Il disegno del campo mostra come oscilla la luce; la sfera di Bloch rappresenta la preparazione del qubit; le uscite A e B registrano gli esiti della misura. Il laboratorio mette in relazione queste tre descrizioni, mantenendone distinto il significato.

Preparazione e significato dei comandi

H indica la polarizzazione orizzontale, V quella verticale. $+45°$ e $-45°$ sono le due diagonali. La diagonale $+45°$ ha componenti concordi, quella $-45°$ componenti opposte. Ai poli H e V è presente una sola componente. I pulsanti selezionano lo stato completo corrispondente.

Orientazione prima dello sfasamento

Prima di aggiungere una fase, questo è l'angolo della polarizzazione lineare nel

piano del campo. Regola il peso delle componenti orizzontale e verticale. Se poi introduci una fase, la punta del campo può descrivere un'ellisse e non ha più un'unica direzione fissa.

Orientazione dell'analizzatore

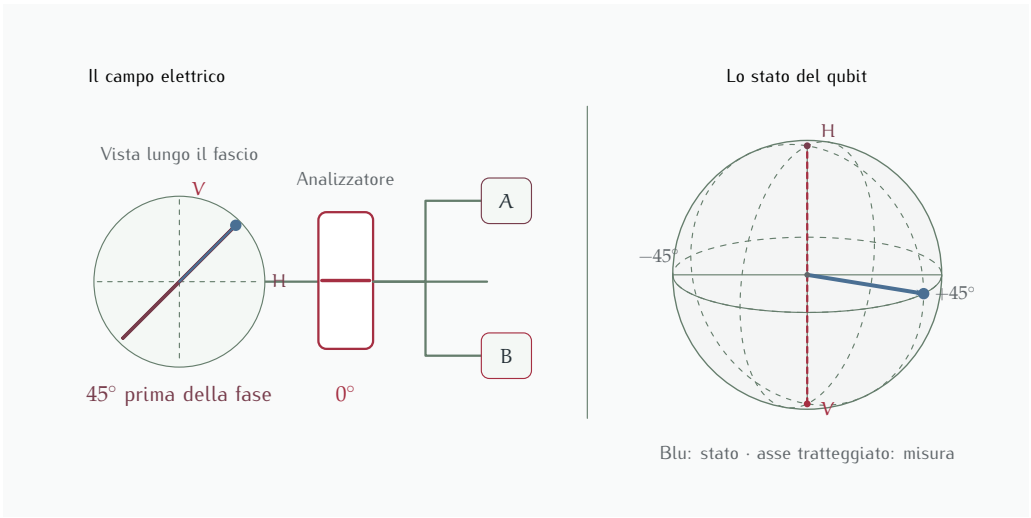
A 0° le uscite A e B corrispondono rispettivamente a H e V. A 45° corrispondono alle diagonali +45° e −45°. Ruotare l'analizzatore cambia la domanda posta alla stessa preparazione.

Fase aggiunta alla componente V

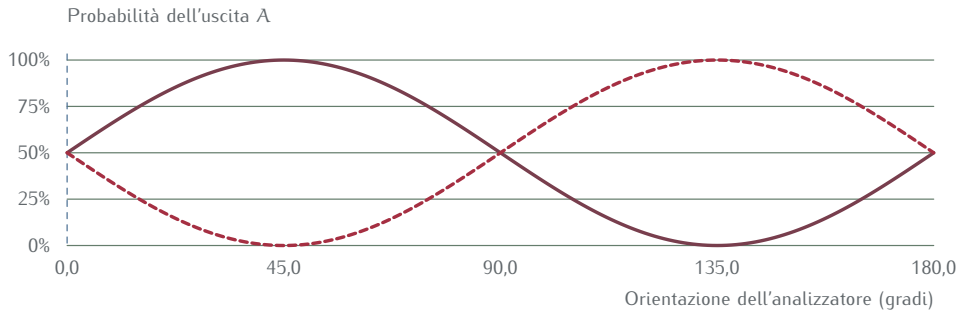
Cursore · Fase aggiunta alla componente V

Il comando aggiunge una fase alla polarizzazione lineare scelta. La diagonale −45° parte già con componenti opposte; la lettura dello stato riporta la fase effettiva dopo questa aggiunta.

Figure della configurazione iniziale



Polarizzazione 45 gradi; analizzatore 0 gradi; sfera di Bloch dello stato preparato



La stessa preparazione, tutte le orientazioni di misura. Orientazione dell'analizzatore (gradi); Probabilità dell'uscita A

Il campo, la preparazione e le due uscite

Il segmento o l'ellisse a sinistra descrive il movimento della punta del campo elettrico durante un ciclo, guardando il fascio lungo la propagazione. La figura resta in un piano perpendicolare al fascio. L'analizzatore separa due polarizzazioni perpendicolari: A segue l'orientazione scelta, B quella a 90° rispetto ad A.

Sulla sfera il punto blu rappresenta la preparazione; l'asse tratteggiato indica la misura. Sono due rappresentazioni diverse: il punto sulla sfera non oscilla insieme al campo. Con l'analizzatore a 0°, i poli H e V danno uscite certe, mentre ogni punto dell'equatore dà 50% e 50%.

Con le impostazioni attuali, il modello prevede 50,0% in A e 50,0% in B. Il campo è lineare: la sua punta percorre il segmento disegnato. Ogni prova registra un solo evento; le percentuali si stimano ripetendo la preparazione.

Con l'analizzatore a 0°, la probabilità dell'uscita A è 50,0%. Quando entrambe le componenti sono presenti, la fase relativa può modificare la figura del campo e il punto sulla sfera. Una preparazione circolare assegna 50/50 a ogni analizzatore lineare.

Dalla polarizzazione alla scelta della misura

Due componenti dello stesso campo

Guardiamo il fascio lungo la direzione di propagazione. Una polarizzazione H oscilla orizzontalmente, una polarizzazione V verticalmente. Nella diagonale a +45° il campo ha una componente orizzontale e una verticale di uguale ampiezza, che oscillano insieme. Sono componenti dello stesso campo elettrico.

«Anima il campo» segue la punta del vettore lungo le posizioni raggiunte durante un'oscillazione. Per una polarizzazione lineare si ottiene un segmento. Se le due componenti acquistano uno sfasamento, la punta può percorrere un'ellisse; con ampiezze uguali e un quarto di ciclo di differenza percorre un cerchio. Le figure descrivono l'oscillazione del campo di un fascio classico, non il tragitto di un pacchetto di luce nello spazio.

Misurare un pacchetto alla volta

Con l'analizzatore a 0°, l'uscita A corrisponde alla polarizzazione H e l'uscita B alla polarizzazione V. La preparazione H conduce sempre ad A nel modello ideale; la preparazione V conduce sempre a B. La diagonale a +45° assegna invece uguale probabilità ai due esiti.

Ogni prova prepara un nuovo pacchetto e registra un solo esito. Su molte prove con la diagonale ci aspettiamo circa metà degli arrivi in A e metà in B. La scomposizione del campo non significa che ciascun pacchetto sia registrato per metà in ogni uscita. Il 50% descrive la probabilità dei singoli esiti e il comportamento di una raccolta numerosa.

La stessa ripartizione può provenire da preparazioni diverse

Prepara prima +45° e poi −45°, lasciando l'analizzatore a 0°. Entrambe le preparazioni danno probabilità 50% e 50%. Sulla sfera occupano però due punti opposti dell'equatore. La stessa altezza rispetto all'asse H/V spiega l'uguaglianza delle probabilità in quella misura; la diversa posizione conserva la differenza fra gli stati.

Ruota ora l'analizzatore a 45°. L'uscita A legge la diagonale +45° e B la diagonale perpendicolare −45°. La prima preparazione produce A con certezza, la seconda B con certezza. Cambiare la misura rende quindi osservabile una differenza che la precedente scelta non distingueva.

La preparazione circolare offre un ulteriore confronto: tutte le orientazioni lineari dell'analizzatore danno 50% e 50%. Questo risultato non identifica lo stato con una scelta casuale fra H e V. La preparazione circolare conserva una relazione precisa fra le componenti; altre operazioni, prima della misura, possono renderla osservabile. Il laboratorio mostra qui soltanto analizzatori lineari.

Il modello e le sue condizioni

Ogni prova impiega un nuovo pacchetto di luce nella stessa preparazione. L'analizzatore ideale registra un solo esito, A oppure B, senza perdite. Il modello considera qui misure lungo due polarizzazioni lineari perpendicolari.

La sfera riassume la preparazione attraverso un punto. I suoi poli sono H e V; le diagonali occupano punti opposti dell'equatore. La scomposizione in componenti H e V e lo sfasamento fra esse determinano il punto rappresentato. La spiegazione geometrica accompagna le figure; le relazioni usate dal programma sono documentate nei sorgenti.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G1.09 Prevedere la trasmissione di un analizzatore

Problema, dati e obiettivo

Una polarizzazione lineare forma un angolo $\theta = 30°$ con l'orizzontale. Un analizzatore orientato a $\alpha = 0°$ separa le componenti parallela e perpendicolare. Calcolare le probabilità dei due esiti e ripetere per $\alpha = 30°$ e $120°$.

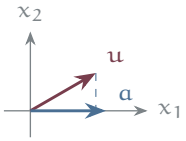
Richiami alla teoria

sezione 1.05 (p. 44)

Il vettore unitario della preparazione è $u = (\cos\theta, \sin\theta)^T$. L'asse trasmesso è $a = (\cos\alpha, \sin\alpha)^T$, quindi l'ampiezza proiettata è $a^T u = \cos(\theta - \alpha)$. La probabilità è il suo quadrato; l'altro esito ha probabilità $\sin^2(\theta - \alpha)$.

Previsione geometrica e fisica

La proiezione sul primo asse ha lunghezza maggiore di quella sul secondo. Quando l'analizzatore coincide con la preparazione, l'intero vettore appartiene alla direzione trasmessa.



G1.09 · Piano reale delle componenti di polarizzazione. L'angolo fra i due vettori è 30°.

Percorso guidato

Soluzione a p. 49

1. Scrivere le componenti della preparazione.
2. Calcolare le due proiezioni per analizzatore orizzontale.
3. Passare dalle ampiezze alle probabilità.
4. Ripetere nei due orientamenti indicati.
5. Calcolare i conteggi medi su 200 prove e controllare la normalizzazione.

G1.09 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 48).

1. Preparare il vettore

$$u = \begin{pmatrix} \cos 30^\circ \\ \sin 30^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{pmatrix},$$
$$\|u\|^2 = 3/4 + 1/4 = 1.$$

2. Proiettare sugli assi

Per $\alpha = 0$, $a = (1,0)^T$ e $a_\perp = (0,1)^T$. Si ottiene $a^T u = 1 \cdot \sqrt{3}/2 + 0 \cdot 1/2 = \sqrt{3}/2$, mentre $a_\perp^T u = 1/2$.

3. Calcolare gli esiti

$$p_\parallel = (\sqrt{3}/2)^2 = 3/4,$$
$$p_\perp = (1/2)^2 = 1/4, \quad p_\parallel + p_\perp = 1.$$

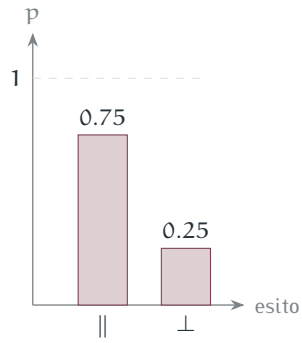
Su 200 prove i conteggi medi sono $200 \cdot 3/4 = 150$ e $200 \cdot 1/4 = 50$.

4. Allineare l'analizzatore

Per $\alpha = 30^\circ$, la differenza angolare è zero. Quindi $p_\parallel = \cos^2 0 = 1$, $p_\perp = 0$. La previsione media è 200 esiti paralleli.

5. Ruotare di un angolo retto

Per $\alpha = 120^\circ$, $\theta - \alpha = -90^\circ$. Pertanto $p_\parallel = \cos^2(-90^\circ) = 0$ e $p_\perp = 1$. Il segno dell'angolo scompare nel quadrato, mentre resta rilevante nella descrizione delle ampiezze.



G1.09 · Probabilità per analizzatore orizzontale, ottenute dalle due proiezioni.

Interpretazione e controlli

Il passaggio dalla proiezione al quadrato collega geometria e conteggi. L'angolo del vettore di polarizzazione sarà distinto dall'angolo polare sulla sfera di Bloch nel prossimo esercizio.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.05 impostare orientazione iniziale 30°, fase aggiunta nulla e analizzatore 0°. Confrontare la previsione con una raccolta di prove, quindi ruotare l'analizzatore a 30° e 120°.

1.06 Operazioni su un qubit

Riferimento alle slide: p. 222.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-1/calcolo`

Un circuito è una sequenza di operazioni: ciascun blocco riceve uno stato, lo trasforma e passa il risultato al successivo. Useremo i nomi 0 e 1 per i due esiti della misura, che nella parte sulla polarizzazione erano indicati con H e V. La sequenza R–F–R riprende l'esperimento della lezione: una fase che conserva le probabilità intermedie può cambiare quelle finali. Le operazioni X, Y e Z permettono poi di costruire e confrontare altre sequenze.

Preparazione e significato dei comandi

Preparare e intervenire

Operazione da applicare

Seleziona un blocco del circuito e scegli l'operazione. Gli altri due passaggi mantengono la loro configurazione.

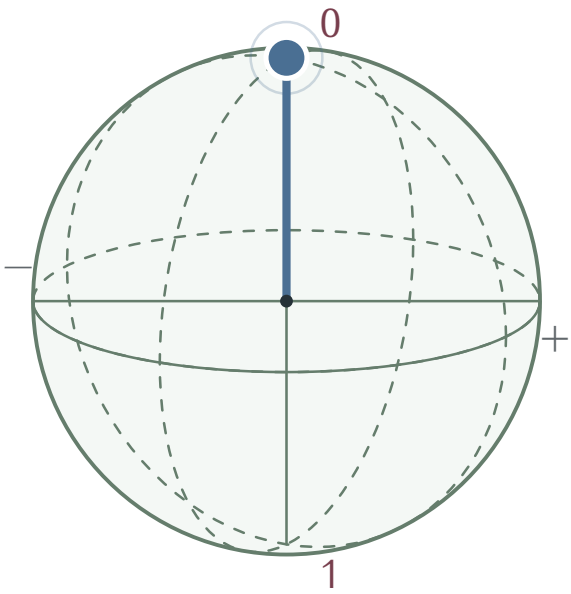
Applica il terzo blocco

Escludendolo, la misura riceve direttamente lo stato uscito dal secondo blocco. Puoi così confrontare il risultato prima e dopo l'ultima operazione.

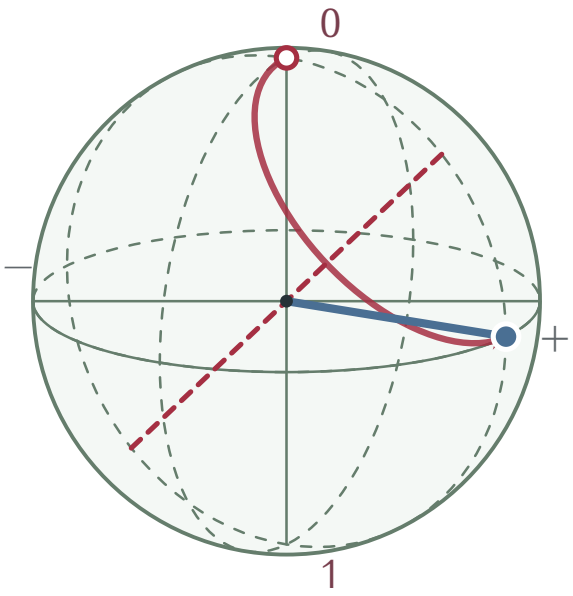
Il primo blocco diventa l'ultimo e l'ultimo diventa il primo. Lo stato iniziale rimane lo stesso. In generale, cambiare l'ordine cambia il risultato.

Partendo da +, X lascia lo stato invariato e R lo porta in 0. Invertendo l'ordine si ottiene I–R–X: R porta + in 0 e X porta 0 in 1. La misura finale passa così da 0 certo a 1 certo.

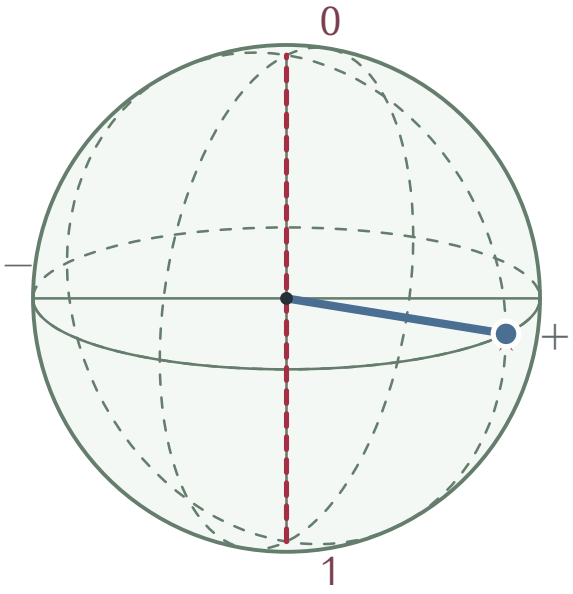
Figure della configurazione iniziale



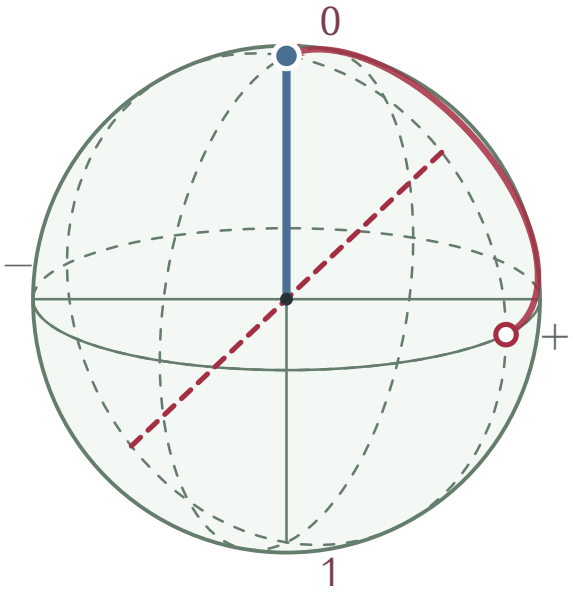
Preparazione iniziale: sfera modificabile



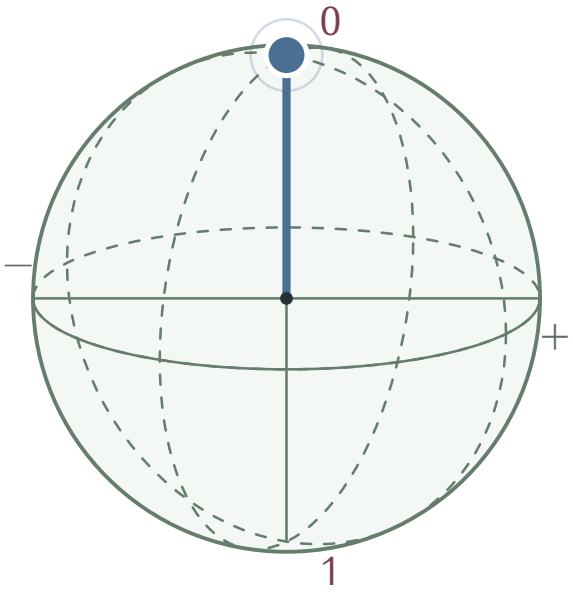
Stato dopo il blocco 1



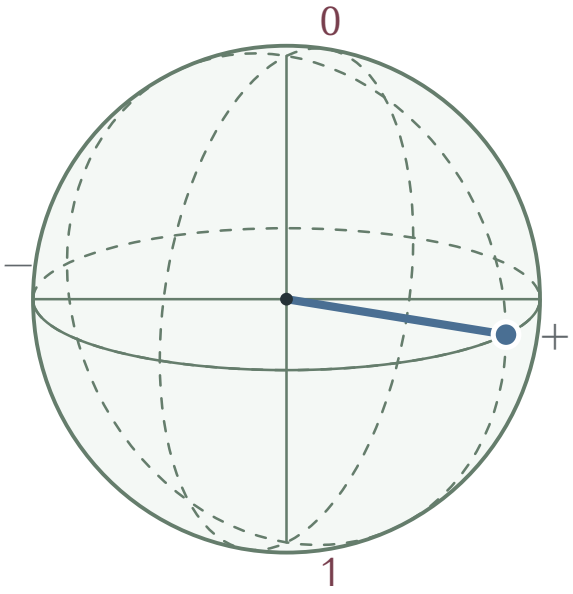
Stato dopo il blocco 2



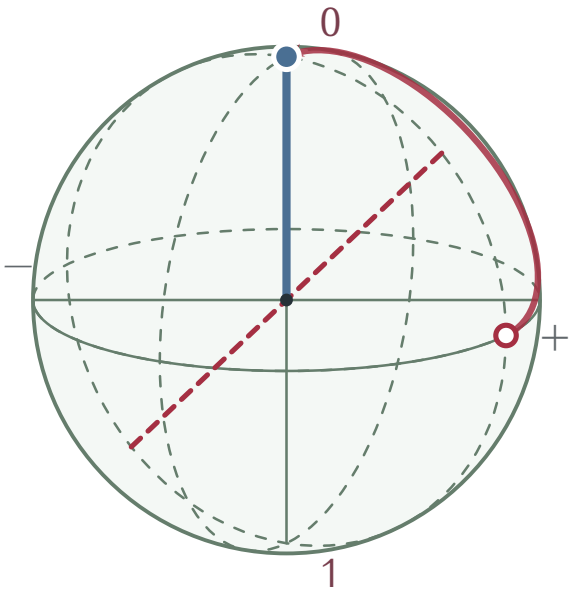
Stato dopo il blocco 3



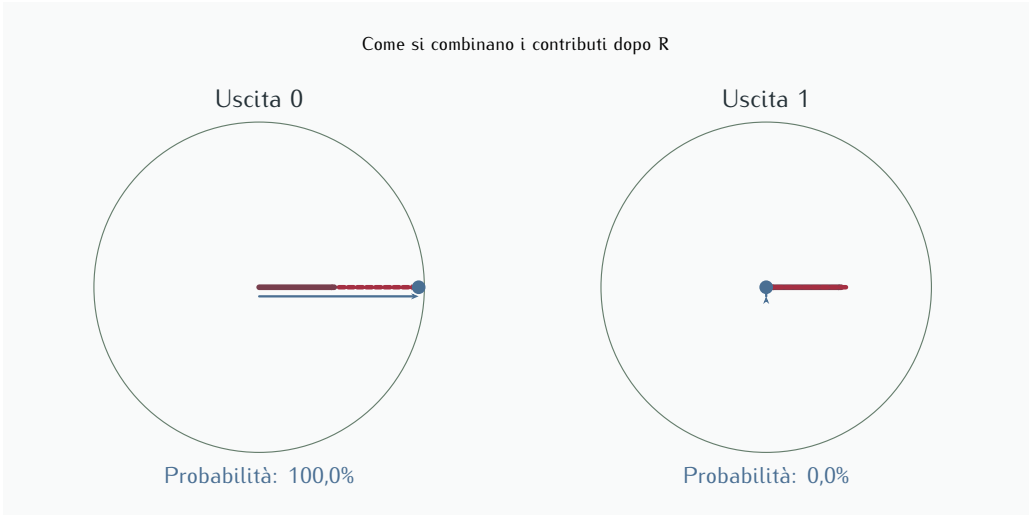
Stato sulla sfera di Bloch



Stato sulla sfera di Bloch



Stato sulla sfera di Bloch



Contributi delle componenti H e V a ciascuna uscita di R

R · Ricombina le ampiezze

R porta 0 nello stato + e 1 nello stato −. Applicata a + dà 0; applicata a − dà 1. In questo modo rende distinguibili due stati che, misurati direttamente in 0/1, darebbero entrambi 50/50. È la ricombinazione già incontrata nella lezione.

In questo passaggio Stato + diventa Stato 0. La curva sulla sfera mostra come agisce l'operazione sullo stato in ingresso.

Prima dell'operazione

Dopo R

Il cerchio vuoto indica la posizione iniziale; il punto blu indica quella finale. La curva corallo segue la trasformazione sulla sfera. Le percentuali riguardano una misura 0/1 eseguita in quel punto.

Esempi con R

La tabella applica soltanto R a ciascuno stato iniziale. «Carica» prepara quel caso nel primo blocco e lascia I negli altri due, così puoi raccogliere gli esiti e confrontarli con la previsione.

Che cosa significano + e −

I due stati occupano punti opposti dell'equatore. Entrambi danno 50/50 nella misura 0/1; la loro fase relativa differisce di mezzo giro. R porta + in 0 e − in 1. Questo esempio mostra perché, per prevedere una sequenza di operazioni, occorre conservare anche la fase dello stato.

Come R ricombina le ampiezze

Ogni ampiezza in ingresso contribuisce a entrambi gli esiti. Per l'esito 0 i contributi si sommano; per l'esito 1 il secondo contributo cambia verso. Le frecce verde e corallo rappresentano questi contributi, mentre la risultante blu determina la probabilità. Con lo stato + i contributi si rinforzano in 0 e si cancellano in 1; con lo stato − avviene il contrario.

Eseguire il circuito

Ogni prova prepara un nuovo qubit nello stato iniziale scelto, applica tutte le operazioni attive e legge 0 oppure 1. Selezionare un passaggio cambia il dettaglio consultato; i conteggi riguardano sempre l'uscita dell'intero circuito.

Prove al secondo

Regola soltanto la rapidità della raccolta sullo schermo. Le probabilità di ciascuna prova restano le stesse.

Esiti della misura

La barra colorata mostra la parte della raccolta in cui è comparso ciascun esito: una barra piena corrisponde al 100%. Il segno verticale indica la probabilità prevista dal modello, anche prima di raccogliere dati.

Non sono ancora state eseguite prove. Le barre sono vuote; i segni verticali e le percentuali riportano già ciò che il modello prevede.

Ogni prova ripete l'esperimento con una nuova preparazione. Modificare la preparazione o la misura avvia una nuova raccolta: conserva prima il confronto se vuoi ricordare i conteggi precedenti.

Il circuito completo

Trascina il punto della prima sfera per cambiare la preparazione. Seleziona un blocco per scegliere l'operazione; le caselle modificano direttamente i suoi angoli.

Trascina il punto blu.

Stato 0

Fase

Stato +

Angolo

Stato +

Stato 0

I conteggi si raccolgono con i pulsanti delle prove.

Ogni blocco trasforma lo stato ricevuto da quello precedente. Le sfere mostrano gli stati intermedi calcolati: l'unica misura eseguita è quella finale. La retta corallo indica l'asse della trasformazione; la curva con freccia ne mostra il percorso, dal

cerchio vuoto al punto blu. Le fasi dello stato sono riportate fra $-180°$ e $+180°$; l'angolo scelto in F è invece la variazione da applicare. Un segno negativo indica il verso opposto.

Ingrandisci la sfera e regola lo stato iniziale

Prepara il punto sulla sfera

Trascina il punto blu per cambiare la preparazione. Le frecce della tastiera regolano inclinazione e fase; Maiusc riduce il passo, Inizio e Fine selezionano i poli. Al bordo della sfera, ruota la vista per proseguire sull'altro emisfero.

0: 100,0% · 1: 0,0% Ai poli è presente una sola componente: la fase relativa non è definita.

Muovere il punto cambia lo stato iniziale del qubit. Tutti i blocchi vengono applicati di nuovo a questo stato e la previsione finale si aggiorna insieme alle sfere intermedie. Il tratteggio della freccia indica che il punto si trova sulla metà posteriore della sfera.

Distanza angolare dal polo 0

Cursore · Distanza angolare dal polo 0

Fase relativa dello stato

Cursore · Fase relativa dello stato

Il polo superiore dà 0 con certezza; quello inferiore dà 1 con certezza. Sull'equatore i due esiti hanno la stessa probabilità. Muoversi lungo un parallelo conserva queste probabilità e cambia la fase relativa. Puoi inserire anche una fase negativa: $-90°$ e $+270°$ individuano lo stesso punto. Le fasi dello stato sono riportate fra $-180°$ e $+180°$; la distanza dal polo 0 varia fra $0°$ e $180°$.

Che cosa mostra questa configurazione

Il circuito parte da Stato 0 e arriva a Stato 0. La misura finale prevede 100,00% di esiti 0 e 0,00% di esiti 1.

Le probabilità si aggiornano quando cambia la preparazione o una delle operazioni. I conteggi si costruiscono avviando le prove; ogni nuova configurazione apre una nuova raccolta.

Dopo F, R ricombina le ampiezze: la fase può così modificare le probabilità finali.

Il modello e le sue condizioni

Il simulatore descrive uno stato puro mediante due ampiezze, a e b, associate agli esiti 0 e 1. Le probabilità sono i quadrati dei loro moduli. X scambia a e b; Z cambia il segno di b; Y porta la coppia (a, b) in $(-ib, ia)$, dove i indica una rotazione di un quarto di giro nel piano delle ampiezze. Una stessa fase applicata a entrambe le ampiezze non modifica lo stato rappresentato sulla sfera.

R calcola $(a+b)/\sqrt{2}$ e $(a-b)/\sqrt{2}$. F conserva l'ampiezza associata a 0 e ruota quella associata a 1 dell'angolo scelto. La sfera mantiene la rappresentazione geometrica di queste operazioni. I nomi X, Y e Z identificano operazioni fissate; il solo angolo

regolabile nel circuito è quello di F.

Il trascinamento modifica lo stato iniziale e ricalcola tutta la sequenza. Le sfere intermedie sono previsioni del modello; ogni prova genera un esito soltanto alla misura finale, ripartendo ogni volta dalla stessa preparazione. I nomi 0/1 sostituiscono H/V senza modificare il modello matematico.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G1.10 Seguire una preparazione sulla sfera di Bloch

Problema, dati e obiettivo

Considerare la preparazione $|\psi\rangle = (\sqrt{3}/2)|0\rangle + (1/2)|1\rangle$. Ricavarne la rappresentazione di Bloch e studiare l'effetto di una fase $\pi/2$ sulla seconda componente. Confrontare l'angolo della polarizzazione lineare con quello sulla sfera.

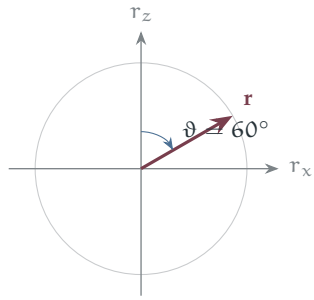
Richiami alla teoria

sezione 1.05 (p. 44); sezione 1.06 (p. 50)

Lo stato ha componenti $\alpha = \cos(\vartheta/2)$ e $\beta = e^{i\varphi}\sin(\vartheta/2)$. Le coordinate di Bloch sono $r_x = \sin\vartheta\cos\varphi$, $r_y = \sin\vartheta\sin\varphi$, $r_z = \cos\vartheta$. Le probabilità nella base scelta valgono $(1 + r_z)/2$ e $(1 - r_z)/2$.

Previsione geometrica e fisica

La preparazione ha una probabilità maggiore per 0 e si trova nell'emisfero superiore. La variazione della fase descrive una rotazione attorno all'asse verticale, a quota costante.



G1.10 · Sezione meridiana della sfera di Bloch: l'angolo dal polo nord è 60°, il doppio dell'angolo lineare della preparazione.

Percorso guidato

Soluzione a p. 60

1. Controllare la norma e le probabilità.
2. Ricavare $\vartheta/2$ dalla prima componente.
3. Calcolare le tre coordinate iniziali.
4. Applicare la fase e ricavare le nuove coordinate.
5. Confrontare angolo di polarizzazione, angolo di Bloch e probabilità finali.

G1.10 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 59).

1. Controllare la preparazione

$$\|\psi\|^2 = 3/4 + 1/4 = 1, \quad p_0 = 3/4, \quad p_1 = 1/4.$$

2. Ricavare gli angoli

Poiché $\cos(\vartheta/2) = \sqrt{3}/2$ e le due componenti sono positive, $\vartheta/2 = \pi/6$. Dunque $\vartheta = \pi/3 = 60°$, mentre $\varphi = 0$. La polarizzazione lineare nel piano H/V forma invece $30°$.

3. Costruire il punto sulla sfera

$$\begin{aligned} r_x &= \sin 60° \cos 0 = \sqrt{3}/2, \\ r_y &= \sin 60° \sin 0 = 0, \\ r_z &= \cos 60° = 1/2. \end{aligned}$$

Il controllo $r_x^2 + r_y^2 + r_z^2 = 3/4 + 0 + 1/4 = 1$ colloca il punto sulla superficie unitaria.

4. Ruotare la fase relativa

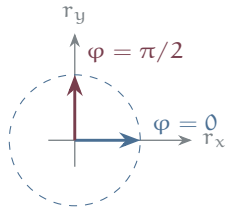
Moltiplicando la seconda componente per i, si ottiene $|\psi'\rangle = (\sqrt{3}/2)|0\rangle + (i/2)|1\rangle$. Gli angoli diventano $(\vartheta, \varphi) = (\pi/3, \pi/2)$:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}' &= (\sin 60° \cos 90°, \sin 60° \sin 90°, \cos 60°) \\ &= (0, \sqrt{3}/2, 1/2). \end{aligned}$$

5. Verificare la lettura

$$p'_0 = (1 + 1/2)/2 = 3/4, \quad p'_1 = (1 - 1/2)/2 = 1/4.$$

Il punto si è spostato sulla sfera, mentre la misura lungo z resta invariata. Un successivo ricombinatore può rendere osservabile la fase cambiata.



G1.10 · Proiezione sul piano equatoriale delle coordinate di Bloch; in entrambi i casi $r_z = 1/2$.

Interpretazione e controlli

La sfera rappresenta stati del qubit e la loro distinguibilità nelle misure. Il raddoppio dell'angolo deriva dalla parametrizzazione con $\vartheta/2$; non modifica l'orientazione fisica dell'analizzatore.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.05 scegliere orientazione iniziale 30°, analizzatore orizzontale e fase V dapprima nulla, poi 90°. Osservare la sfera e verificare la probabilità invariata in H/V. Ruotare l'analizzatore per esplorare la sensibilità alla fase.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G1.11 Preparare, introdurre una fase e ricombinare

Problema, dati e obiettivo

Una preparazione $(1,0)^{\mathsf{T}}$ attraversa un ricombinatore R, uno sfasatore F di 90° e un secondo R. Seguire le due ampiezze e confrontare con fase nulla e mezzo ciclo. R agisce come la porta Hadamard.

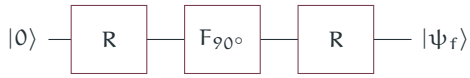
Richiami alla teoria

sezione 1.06 (p. 50)

Su una coppia di ampiezze, $R(\alpha,\beta)^{\mathsf{T}} = ((\alpha+\beta)/\sqrt{2}, (\alpha-\beta)/\sqrt{2})^{\mathsf{T}}$. Lo sfasatore applica $F_{\varphi}(\alpha,\beta)^{\mathsf{T}} = (\alpha, e^{i\varphi}\beta)^{\mathsf{T}}$. Il modulo quadro di ciascuna componente dà la probabilità.

Previsione geometrica e fisica

Il primo R produce due contributi uguali. Con un quarto di ciclo, somma e differenza dei contributi hanno la stessa lunghezza; le due uscite finali dovrebbero essere equiprobabili.



G1.11 · Tre trasformazioni consecutive, senza misura fra i blocchi.

Percorso guidato

Soluzione a p. 63

1. Applicare il primo R.
2. Moltiplicare la seconda ampiezza per i.
3. Calcolare somma e differenza nell'ultimo R.
4. Calcolare i due moduli quadri.
5. Ripetere per fase 0 e π, poi discutere una misura intermedia.

G1.11 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 62).

1. Aprire le due componenti

$$R\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}(1+0)/\sqrt{2}\\(1-0)/\sqrt{2}\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$

2. Introdurre un quarto di ciclo

$$F_{\pi/2}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}.$$

I due moduli quadri sono ancora 1/2.

3. Ricombinare

$$R\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}(1/\sqrt{2}+i/\sqrt{2})/\sqrt{2}\\(1/\sqrt{2}-i/\sqrt{2})/\sqrt{2}\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+i\\1-i\end{pmatrix}.$$

4. Calcolare i conteggi previsti

$$p_0 = \frac{(1-i)(1+i)}{4} = \frac{1+1}{4} = \frac{1}{2},$$
$$p_1 = \frac{(1+i)(1-i)}{4} = \frac{1}{2}.$$

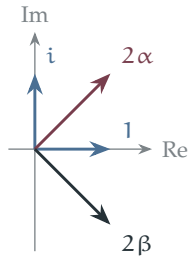
Su 1000 ripetizioni i conteggi medi sono 500 e 500.

5. Controllare gli altri due casi

Con fase nulla, il secondo R riceve $(1,1)^T/\sqrt{2}$ e produce $(1,0)^T$. Con fase π, riceve $(1,-1)^T/\sqrt{2}$ e produce $(0,1)^T$. Le probabilità passano rispettivamente a $(1,0)$ e $(0,1)$.

6. Inserire una misura intermedia

Una misura nella base 0/1 dopo il primo R produce ciascun esito con probabilità 1/2. Da $|0\rangle$, l'ultimo R dà probabilità $(1/2, 1/2)$; da $|1\rangle$, anche. Mediando i due rami si ottiene $p_0 = (1/2)(1/2) + (1/2)(1/2) = 1/2$, indipendentemente dalla fase. Si tratta di un esperimento differente dal percorso coerente.



G1.11 · Le due diagonali hanno lunghezza $\sqrt{2}$; dividendo per due e quadrando si ottiene $1/2$.

Interpretazione e controlli

La fase ha un effetto osservabile quando le componenti sono ricombinate. La misura intermedia elimina il termine incrociato nella media dei rami.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.06 caricare R–F–R e impostare la fase a 90°. Confrontare poi «Fase nulla», «Mezzo ciclo» e «Misura prima dell'ultima R», seguendo gli stati intermedi senza confondere la loro visualizzazione con una misura.

1.07 Statistiche locali e correlazioni

Riferimento alle slide: p. 246.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-1/coppie`

Una prova produce due risultati, che vanno conservati insieme. Confronteremo preparazioni con gli stessi conteggi individuali e tabelle delle coppie differenti; cambieremo poi la misura per distinguere una scelta casuale da una sovrapposizione.

Preparazione e significato dei comandi

Preparare e intervenire

Sorgente di coppie

La sorgente prepara un unico stato congiunto, con contributi uguali delle due alternative indicate. La fase relativa appartiene alla preparazione della coppia.

Fase della preparazione congiunta

Modifica la relazione di fase fra le due alternative della sovrapposizione. La misura H/V mantiene le stesse coppie possibili; cambiando la misura si può rendere osservabile la fase. Il controllo è inattivo per le miscele e per la preparazione indipendente.

Orientazione della misura sul primo

A_1 è l'uscita lungo la direzione scelta, B_1 quella perpendicolare. A 0° leggiamo H/V; a 45° leggiamo $+45°/-45°$.

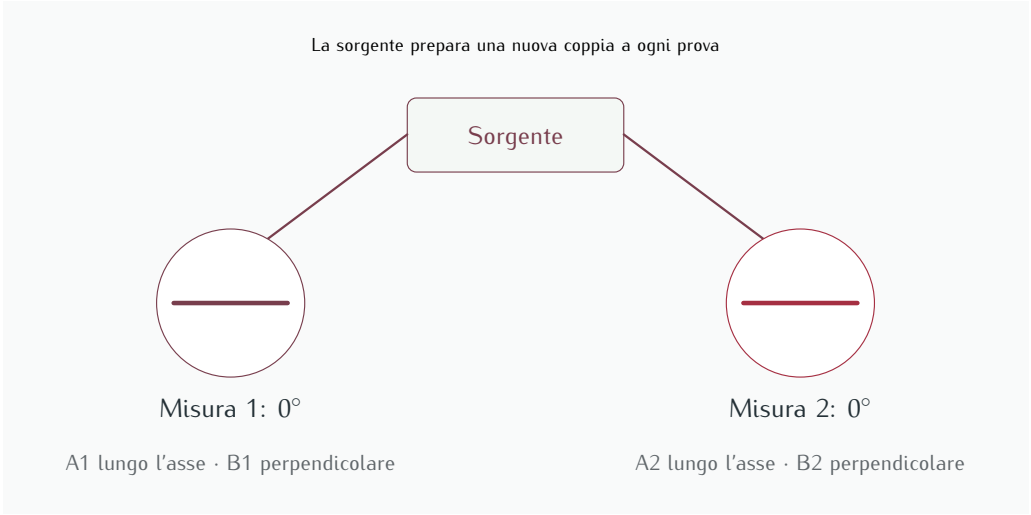
Orientazione della misura sul secondo

A_2 e B_2 sono le due uscite del secondo analizzatore. Cambiarne l'orientazione cambia la misura sul secondo sistema; la preparazione alla sorgente rimane quella scelta.

La stessa operazione del laboratorio 6

La lettura sulle diagonali equivale, per queste statistiche, a inserire l'operazione R su ciascun qubit e misurare poi H/V. Le impostazioni a 45° riproducono quindi il confronto dopo ricombinazione delle slide.

Figure della configurazione iniziale



Due analizzatori a 0 e 0 gradi

Esiti della stessa prova · probabilità prevista e conteggio osservato

Primo / secondo	A_2	B_2	Primo sistema
A_1	50,0%0 coppieAA	0,0%0 coppieAB	50,0%0 esiti
B_1	0,0%0 coppieBA	50,0%0 coppieBB	50,0%0 esiti
Secondo sistema	50,0%0 esiti	50,0%0 esiti	100%0 prove

Due analizzatori, una registrazione congiunta

Sovrapposizione HH / VV. La prima lettera di ogni coppia appartiene al primo sistema, la seconda al secondo.

Prove al secondo

Regola soltanto la rapidità della raccolta sullo schermo. Le probabilità di ciascuna prova restano le stesse.

Leggere una riga del registro

Esegui una prova per evidenziare la casella corrispondente. Le somme delle righe danno le frequenze del primo sistema; quelle delle colonne danno le frequenze del secondo. I totali individuali non conservano quale esito accompagnasse l'altro.

Con «Conserva confronto» puoi mantenere i risultati attuali prima di cambiare sorgente. Per confrontare miscela e sovrapposizione, tieni entrambi gli analizzatori a 45° e la fase della sovrapposizione a 0°.

Esiti della misura

La barra colorata mostra la parte della raccolta in cui è comparso ciascun esito: una barra piena corrisponde al 100%. Il segno verticale indica la probabilità prevista dal modello, anche prima di raccogliere dati.

Non sono ancora state eseguite prove. Le barre sono vuote; i segni verticali e le percentuali riportano già ciò che il modello prevede.

Ogni prova ripete l'esperimento con una nuova preparazione. Modificare la preparazione o la misura avvia una nuova raccolta: conserva prima il confronto se vuoi ricordare i conteggi precedenti.

Che cosa mostra questa configurazione

Gli esiti sono concordi nel 100,0% delle prove e discordi nel 0,0%. I totali ai margini della tabella mostrano ciò che ciascun osservatore può contare da solo.

Con sorgenti concordi e discordi nella lettura H/V, le frequenze individuali sono entrambe 50/50, mentre le coppie occupano caselle diverse. La concordanza in una sola misura può essere prodotta anche da una miscela. Per la sovrapposizione HH/VV con fase nulla, la misura diagonale distingue la preparazione coerente dalla miscela. La possibilità di distinguerle dipende dalla fase e dalla misura.

Con fase 0° e misure 0° / 0°: la distribuzione coincide con quella della miscela delle stesse alternative. Questo confronto non distingue le preparazioni; la coincidenza riguarda soltanto la misura selezionata.

Il modello e le sue condizioni

Si calcolano le quattro probabilità della coppia prima di campionare un evento. Le sovrapposizioni hanno due ampiezze di uguale modulo e fase relativa regolabile; le miscele hanno pesi classici uguali. L'interazione guidata è uno scambio condizionato sul secondo qubit. Le orientazioni degli analizzatori definiscono proiezioni su polarizzazioni lineari ortogonali.

La preparazione HV/VH è anticorrelata nella base H/V. La sua correlazione in altre basi dipende anche dalla fase: il solo nome «anticorrelata» non implica esiti opposti

per qualsiasi misura. Le probabilità locali delle sorgenti congiunte bilanciate restano 50/50. Il confronto dei registri richiede l'associazione degli esiti della stessa prova.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G1.12 Ricavare marginali e correlazioni da una tabella congiunta

Problema, dati e obiettivo

Una sorgente produce esiti binari A e B con probabilità $P(00) = 0{,}4$, $P(01) = 0{,}1$, $P(10) = 0{,}1$, $P(11) = 0{,}4$. Calcolare marginali, probabilità di accordo, correlazione dei valori ± 1 e probabilità condizionata.

Richiami alla teoria

sezione 1.07 (p. 64)

La marginale di A si ottiene sommando su B: $P_A(a) = \sum_b P(a, b)$. Assegnando $s(0) = +1$, $s(1) = -1$, la correlazione è $E = \sum_{a,b} s(a)s(b)P(a, b)$. Per un evento di condizionamento positivo, $P(B = b \mid A = a) = P(a, b)/P_A(a)$.

Previsione geometrica e fisica

Le celle diagonali sono più pesanti. Le due righe e le due colonne hanno la stessa somma: ciascun osservatore isolato vedrà esiti uniformi.

	$B = 0$	$B = 1$
$A = 0$	.4	.1
$A = 1$	.1	.4

G1.12 · Tabella congiunta. Le righe raggruppano gli esiti di A, le colonne quelli di B.

Percorso guidato

Soluzione a p. 69

1. Controllare che la somma delle quattro celle sia uno.
2. Sommare righe e colonne.
3. Calcolare accordo e disaccordo.
4. Attribuire i segni ai quattro termini di E.
5. Calcolare $P(B = 0 \mid A = 0)$ e confrontare con una sorgente indipendente.

G1.12 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 68).

1. Normalizzare la tabella

$$0{,}4 + 0{,}1 + 0{,}1 + 0{,}4 = 1.$$

Tutte le celle sono non negative; la tabella definisce una distribuzione congiunta.

2. Ricavare le marginali

$$P_A(0) = 0{,}4 + 0{,}1 = 0{,}5, \quad P_A(1) = 0{,}1 + 0{,}4 = 0{,}5,$$
$$P_B(0) = 0{,}4 + 0{,}1 = 0{,}5, \quad P_B(1) = 0{,}1 + 0{,}4 = 0{,}5.$$

3. Confrontare coppie uguali e diverse

$$P(A = B) = P(00) + P(11) = 0{,}8,$$
$$P(A \neq B) = P(01) + P(10) = 0{,}2.$$

Su 500 coppie si attendono in media 400 accordi e 100 disaccordi.

4. Calcolare la correlazione

I prodotti dei segni sono $+1, -1, -1, +1$. Pertanto

$$\begin{aligned} E &= 0{,}4 - 0{,}1 - 0{,}1 + 0{,}4 = 0{,}6 \\ &= P(A = B) - P(A \neq B) = 0{,}8 - 0{,}2. \end{aligned}$$

5. Condizionare e confrontare

$$P(B = 0 \mid A = 0) = \frac{0{,}4}{0{,}5} = 0{,}8.$$

Per due esiti indipendenti con le stesse marginali, ciascuna cella varrebbe $0{,}5 \cdot 0{,}5 = 0{,}25$, la probabilità di accordo sarebbe $1/2$ ed E sarebbe zero. Le marginali coincidono nei due modelli, le correlazioni differiscono.



G1.12 · Le quattro probabilità prima di qualunque raggruppamento.

Interpretazione e controlli

Una tabella in una sola base può essere riprodotta da una sorgente classica correlata. L'entanglement richiede informazioni ulteriori sulla preparazione e sulle misure in altre basi.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.07 confrontare «Indipendenti», «Concordi in H/V» e «Discordi in H/V», calcolando marginali ed E dalle rispettive tabelle. La distribuzione dell'esercizio è una miscela con peso 0,6 della sorgente concorde e peso 0,4 di quella indipendente: le celle diagonali sono $0{,}6/2 + 0{,}4/4 = 0{,}4$, le altre $0{,}4/4 = 0{,}1$.

1.08 Una coppia entangled incontra l'ambiente

Riferimento alle slide: p. 277.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-1/ambiente`

Riprendiamo la coppia entangled del laboratorio precedente, preparata in modo che H e V compaiano con uguale probabilità e che i due esiti siano concordi. Facciamo interagire il secondo sistema con l'ambiente e osserviamo soltanto la coppia. L'ambiente può conservare una traccia diversa a seconda della componente H o V con cui ha interagito: al crescere di questa distinzione, la coppia perde la coerenza iniziale.

Preparazione e significato dei comandi

Preparare e intervenire

Accoppiamento con l'ambiente

Questo comando regola quanto le due alternative H e V del secondo sistema lasciano tracce differenti nell'ambiente. A 0 la coppia è isolata. A 100 le tracce sono completamente distinguibili; i valori intermedi descrivono un'interazione parziale. La scala da 0 a 100 è una regolazione del modello: al valore 50 l'indicatore di

coerenza residua vale circa 71%. Il comando regola l'interazione, mentre l'indicatore sottostante ne quantifica l'effetto. Tutte le coppie arrivano ai rivelatori.

Scegliere che cosa misurare

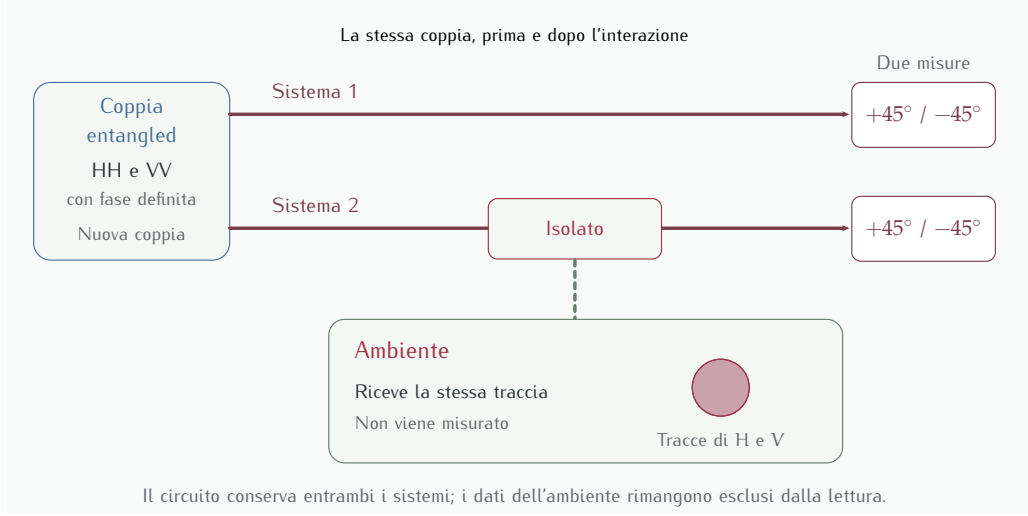
I due analizzatori vengono orientati nello stesso modo. La scelta cambia la domanda posta alla coppia dopo l'interazione.

H/V distingue orizzontale e verticale. La lettura diagonale distingue le polarizzazioni +45° e −45°, indicate nei conteggi con + e −. Il primo simbolo di ciascun esito riguarda il sistema 1, il secondo il sistema 2.

Una sequenza da provare

Il confronto iniziale usa 10.000 prove diagonali sulla coppia isolata. Ripetendo la raccolta con accoppiamento 100 compaiono anche esiti discordi. La lettura H/V, alle stesse condizioni di accoppiamento, conserva invece la concordanza: la differenza fra le due misure permette di riconoscere quale informazione sia divenuta inaccessibile nella descrizione della sola coppia.

Figure della configurazione iniziale



Coppia entangled: il secondo sistema interagisce con l'ambiente; intensità 0 su 100. Entrambi sono poi misurati lungo le diagonali

Le due linee seguono i membri della coppia. Soltanto il secondo incontra l'ambiente, rappresentato dal riquadro corallo. I cerchi indicano in modo qualitativo quanto le due tracce siano distinguibili; la loro area di sovrapposizione non è una scala di probabilità.

Dove si vede la perdita di coerenza

La misura H/V continua a produrre soltanto HH e VV, anche quando l'ambiente li distingue completamente. La misura diagonale è sensibile alla relazione di fase fra queste alternative: per la coppia isolata i due esiti sono sempre concordi; aumentando l'interazione compaiono $+-$ e $-+$, fino a rendere i quattro esiti equiprobabili.

La correlazione rimane

Esiti concordi HH oppure VV

La coerenza diventa osservabile

Esiti concordi ++ oppure $--$

È un indicatore del modello, riferito alla relazione fra HH e VV. Al 100% la fase iniziale è interamente disponibile nelle misure della coppia; allo 0% la coppia ha perso questa coerenza. Nella lettura diagonale, l'indicatore è la differenza fra la percentuale di esiti concordi e quella di esiti discordi.

Dalle previsioni ai conteggi

Ogni prova registra entrambi i risultati della stessa coppia. Per esempio, $+-$ significa $+45°$ sul primo sistema e $-45°$ sul secondo. Aumentando il numero di prove, le frequenze tendono ai valori riportati nella colonna «Dopo l'interazione».

Considerato singolarmente, ciascun sistema continua a dare due esiti equiprobabili in entrambe le letture. Per osservare la variazione occorre conservare l'associazione fra i due risultati e confrontare le coppie.

Prove al secondo

Regola soltanto la rapidità della raccolta sullo schermo. Le probabilità di ciascuna prova restano le stesse.

Conteggi dopo l'interazione

La barra colorata mostra la parte della raccolta in cui è comparso ciascun esito: una barra piena corrisponde al 100%. Il segno verticale indica la probabilità prevista dal modello, anche prima di raccogliere dati.

Non sono ancora state eseguite prove. Le barre sono vuote; i segni verticali e le percentuali riportano già ciò che il modello prevede.

Ogni prova ripete l'esperimento con una nuova preparazione. Modificare la preparazione o la misura avvia una nuova raccolta: conserva prima il confronto se vuoi ricordare i conteggi precedenti.

Che cosa mostra questa configurazione

Con l'interazione a 0 su 100, la misura diagonale dà esiti concordi nel 100,0% delle prove e discordi nel 0,0%. Il valore si riferisce alle probabilità; una raccolta finita può discostarsene.

La coppia isolata conserva la fase della preparazione e mostra concordanza perfetta sia in H/V sia sulle diagonali.

Questa riduzione della coerenza nella descrizione della coppia è la decoerenza. Il modello conserva la descrizione quantistica dell'insieme formato dalla coppia e dall'ambiente; osservare soltanto i due sistemi lascia fuori le correlazioni sviluppate con l'ambiente.

Il modello e le sue condizioni

La preparazione iniziale è la sovrapposizione coerente ed equiprobabile di HH e VV, con fase relativa nulla. Il secondo qubit interagisce con un ambiente inizialmente puro: H lascia l'ambiente invariato, V ne ruota lo stato di un angolo proporzionale al comando, da 0° a 90°. Quando le due tracce diventano distinguibili, le probabilità della sola coppia si avvicinano a quelle di una scelta casuale fra HH e VV. Il programma calcola le probabilità della coppia sommando su tutti gli esiti dell'ambiente, che qui non viene letto.

Il modello descrive una perdita di coerenza rispetto alle componenti HH e VV senza assorbimento né rilassamento. L'indicatore riportato vale 1 per tracce identiche e 0 per tracce ortogonali; coincide con il contrasto fra esiti concordi e discordi nella lettura diagonale. L'interazione rappresenta una possibile causa di decoerenza: altre interazioni possono produrre comportamenti differenti.

Ogni prova usa una nuova coppia e un ambiente preparato nello stesso stato iniziale. Ridurre il comando cambia l'interazione delle prove successive; non ricostruisce lo stato delle coppie già misurate. Con tracce completamente distinguibili, la coppia è una miscela separabile di HH e VV. Le letture mostrate si riferiscono a questa famiglia di stati e non costituiscono una verifica universale dell'entanglement.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G1.13 Seguire l'effetto di un'interazione con l'ambiente

Problema, dati e obiettivo

Una coppia inizialmente concorde e coerente interagisce con un ambiente. Lo stato complessivo è $(|00\rangle|e_0\rangle + |11\rangle|e_1\rangle)/\sqrt{2}$, dove le due tracce ambientali sono normalizzate e hanno sovrapposizione reale $\gamma = \langle e_0|e_1\rangle$. Calcolare le probabilità nelle basi Z,Z e X,X per $\gamma = 1, 1/2, 0$.

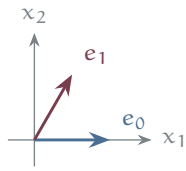
Richiami alla teoria

sezione 1.08 (p. 70)

La base X è $|\pm\rangle = (|0\rangle \pm |1\rangle)/\sqrt{2}$. Il quadrato della lunghezza della somma di due vettori ambientali unitari è $\|e_0 + e_1\|^2 = 2 + 2\gamma$; quello della differenza è $2 - 2\gamma$. La sovrapposizione γ misura quanto le tracce siano distinguibili.

Previsione geometrica e fisica

Se le tracce coincidono, i contributi possono interferire completamente. Se sono ortogonali, la norma della loro somma non contiene un termine incrociato. Prevedere quali correlazioni siano sensibili a questo cambiamento.



G1.13 · Piano reale che rappresenta due tracce ambientali con $\gamma = \cos 60° = 1/2$. La proiezione distingue sovrapposizione e ortogonalità.

Percorso guidato

Soluzione a p. 75

1. Calcolare le probabilità dei due rami in Z,Z.
2. Espandere $|00\rangle$ e $|11\rangle$ nella base X,X.
3. Raccogliere i vettori ambientali per ciascun esito.
4. Calcolare le quattro probabilità in funzione di γ.
5. Valutare i tre casi e controllare le marginali.

G1.13 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 74).

1. Leggere nella base Z

I rami 00 e 11 hanno ampiezza di norma $1/\sqrt{2}$. Pertanto $P(00) = P(11) = 1/2$ e $P(01) = P(10) = 0$, qualunque sia γ.

2. Cambiare base

Dalle inverse $|0\rangle = (|+\rangle + |-\rangle)/\sqrt{2}$ e $|1\rangle = (|+\rangle - |-\rangle)/\sqrt{2}$,

$$\begin{aligned} |00\rangle &= \tfrac{1}{2}(|{+}{+}\rangle + |{+}{-}\rangle + |{-}{+}\rangle + |{-}{-}\rangle), \\ |11\rangle &= \tfrac{1}{2}(|{+}{+}\rangle - |{+}{-}\rangle - |{-}{+}\rangle + |{-}{-}\rangle). \end{aligned}$$

3. Raccogliere le ampiezze ambientali

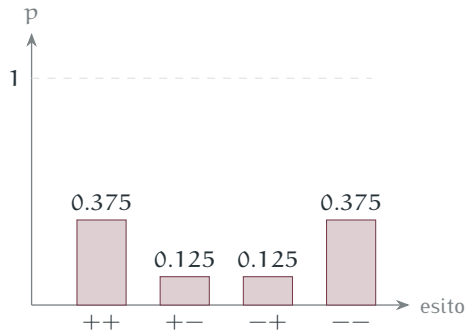
Sostituendo nello stato complessivo, gli esiti $++$ e $--$ hanno vettore ambientale $(e_0 + e_1)/(2\sqrt{2})$; gli esiti $+-$ e $-+$ hanno $(e_0 - e_1)/(2\sqrt{2})$.

4. Calcolare i moduli quadri

$$\begin{aligned} \|e_0 \pm e_1\|^2 &= \langle e_0|e_0\rangle + \langle e_1|e_1\rangle \pm \langle e_0|e_1\rangle \pm \langle e_1|e_0\rangle \\ &= 1 + 1 \pm \gamma \pm \gamma = 2 \pm 2\gamma, \\ P(++) = P(--) &= (2 + 2\gamma)/8 = (1 + \gamma)/4, \\ P(+-) = P(-+) &= (1 - \gamma)/4. \end{aligned}$$

5. Valutare e controllare

Per $\gamma = 1$ le probabilità sono $(1/2, 0, 0, 1/2)$. Per $\gamma = 1/2$ sono $(3/8, 1/8, 1/8, 3/8)$. Per $\gamma = 0$ sono tutte $1/4$. In ogni caso una riga somma $(1+\gamma)/4 + (1-\gamma)/4 = 1/2$; entrambe le marginali restano uniformi. La correlazione X,X è $2(1+\gamma)/4 - 2(1-\gamma)/4 = \gamma$.



G1.13 · Probabilità in X,X per sovrapposizione ambientale 1/2.

Interpretazione e controlli

L'informazione trasferita all'ambiente modifica le correlazioni accessibili sulla coppia. La descrizione complessiva conserva le ampiezze; ignorare l'ambiente richiede sommare correttamente i suoi contributi ortogonali.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.08 confrontare «Coppia isolata», «Interazione parziale» e «Tracce distinguibili». Leggere il valore della sovrapposizione ambientale e sostituirlo nelle formule ottenute. Passare da H/V a $+45°/-45°$, confrontando marginali e correlazioni.

1.09 Quali dati servono per continuare?

Riferimento alle slide: p. 300.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-1/informazione`

Per continuare il calcolo dopo un'interruzione occorre registrare informazioni sufficienti sulle operazioni ancora da eseguire. Confronteremo un archivio che conserva il punto sulla sfera con uno che conserva soltanto le probabilità 0/1. La geometria mostrerà quali preparazioni diventano indistinguibili nel secondo archivio.

Preparazione e significato dei comandi

Preparare e intervenire

Contenuto del prossimo archivio

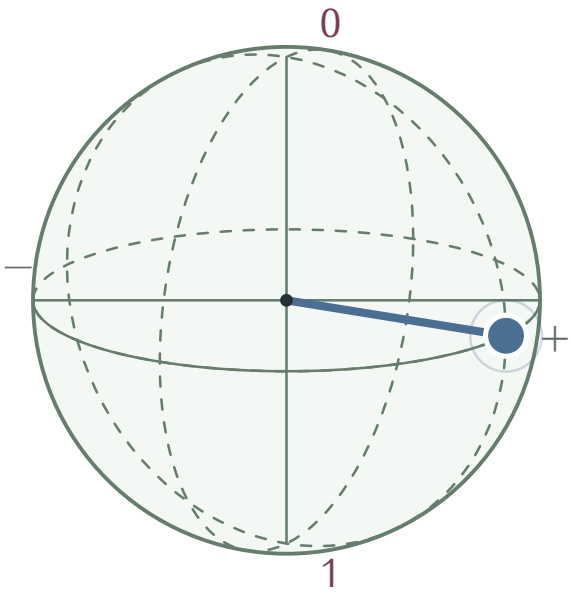
Il primo archivio conserva la probabilità di 0; quella di 1 si ottiene per differenza dal totale. Il secondo conserva le tre coordinate del punto, che includono anche la fase. Sono dati già noti al programma che ha preparato la simulazione.

Il riferimento originale resta separato, per verificare le previsioni dopo la ricarica. La ricostruzione non vi accede. «Prepara un nuovo stato» riapre una sessione di lavoro lasciando disponibile l'archivio esistente.

Operazione dopo la ricarica

R porta 0 nello stato + e 1 nello stato −. Applicata a + dà 0; applicata a − dà 1. In questo modo rende distinguibili due stati che, misurati direttamente in 0/1, darebbero entrambi 50/50. È la ricombinazione già incontrata nella lezione.

Figure della configurazione iniziale



Stato sulla sfera di Bloch

Lo stato che il programma sta usando

Il punto iniziale prepara Stato +: 0 con probabilità 50,0%, 1 con probabilità 50,0%. Muovi il punto per scegliere anche probabilità intermedie.

Prepara il punto sulla sfera

Trascina il punto blu per cambiare la preparazione. Le frecce della tastiera regolano inclinazione e fase; Maiusc riduce il passo, Inizio e Fine selezionano i poli. Al bordo della sfera, ruota la vista per proseguire sull'altro emisfero.

0: 50,0% · 1: 50,0% Fase relativa 0,0°

Muovere il punto cambia lo stato iniziale del qubit. Tutti i blocchi vengono applicati di nuovo a questo stato e la previsione finale si aggiorna insieme alle sfere intermedie. Il tratteggio della freccia indica che il punto si trova sulla metà posteriore della sfera.

Distanza angolare dal polo 0

Cursore · Distanza angolare dal polo 0

Fase relativa dello stato

Cursore · Fase relativa dello stato

Il polo superiore dà 0 con certezza; quello inferiore dà 1 con certezza. Sull'equatore i due esiti hanno la stessa probabilità. Muoversi lungo un parallelo conserva queste probabilità e cambia la fase relativa. Puoi inserire anche una fase negativa: $-90°$ e $+270°$ individuano lo stesso punto. Le fasi dello stato sono riportate fra $-180°$ e $+180°$; la distanza dal polo 0 varia fra $0°$ e $180°$.

Il contenuto effettivo del file

Importa un archivio

La chiave pH indica la probabilità di H, cioè 0; vector contiene le coordinate del punto. Il contenuto visualizzato coincide con il file esportato. I risultati delle prove hanno un'esportazione separata.

Che cosa mostra questa configurazione

La sequenza di registrazione, chiusura e ricarica permette di verificare se i dati conservati bastano per prevedere l'operazione scelta.

Il modello e le sue condizioni

Si salva uno stato puro noto al simulatore classico. L'archivio ridotto contiene la probabilità teorica esatta di 0, così da separare la perdita della fase dall'imprecisione statistica di una stima. Le ricostruzioni sono i punti della sfera con quella stessa probabilità; gli estremi delle previsioni sono calcolati sull'intero parallelo.

Il file ridotto non include fase o nome della preparazione. Il riferimento usato per il controllo resta esterno alla procedura di ricostruzione. Su un qubit fisico sconosciuto, una singola misura non rende disponibile l'intero stato. La registrazione qui esaminata riguarda dati già presenti nel programma.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G1.14 Stabilire quali dati servano alla previsione successiva

Problema, dati e obiettivo

Due archivi registrano soltanto le probabilità $(1/2, 1/2)$ nella base o/1. Le preparazioni originali erano $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ e $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$. Stabilire se gli archivi consentano di prevedere una successiva Hadamard.

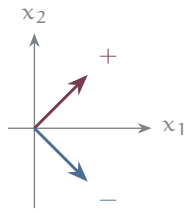
Richiami alla teoria

sezione 1.09 (p. 76)

La regola di Born conserva il modulo di ogni ampiezza e perde la sua fase. La trasformazione H forma somma e differenza: $H(\alpha, \beta)^T = ((\alpha+\beta)/\sqrt{2}, (\alpha-\beta)/\sqrt{2})^T$. Una fase globale comune non cambia una previsione di misura.

Previsione geometrica e fisica

I vettori reali delle due preparazioni sono ortogonali, benché i quadrati delle componenti coincidano. La ricombinazione può separare le loro previsioni.



G1.14 · Piano reale delle ampiezze: i due vettori hanno componenti di uguale modulo e sono ortogonali.

Percorso guidato

Soluzione a p. 80

1. Calcolare le probabilità dei due stati iniziali.
2. Applicare H a $|+\rangle$.
3. Applicare H a $|-\rangle$.
4. Confrontare con una miscela equiprobabile delle due preparazioni.
5. Indicare quali dati aggiuntivi rendano possibile la previsione.

G1.14 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 79).

1. Confrontare gli archivi

Per $|+\rangle$, i quadrati sono $(1/\sqrt{2})^2 = 1/2$ e $(1/\sqrt{2})^2 = 1/2$. Per $|-\rangle$, il secondo è $(-1/\sqrt{2})^2 = 1/2$. I dati registrati coincidono.

2. Trasformare la preparazione positiva

$$H|+\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+1 \\ 1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle.$$

La probabilità finale di zero è uno.

3. Trasformare la preparazione negativa

$$H|-\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1-1 \\ 1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle.$$

La probabilità finale di zero è nulla.

4. Esaminare una ricostruzione possibile

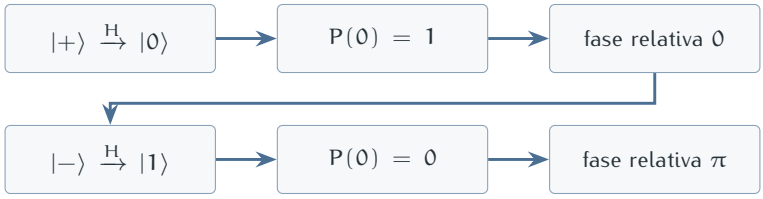
Se si assumesse una miscela che sceglie $|+\rangle$ e $|-\rangle$ con uguale probabilità, la media dopo H sarebbe

$$P(0) = \tfrac{1}{2}\cdot 1 + \tfrac{1}{2}\cdot 0 = \tfrac{1}{2},$$
$$P(1) = \tfrac{1}{2}\cdot 0 + \tfrac{1}{2}\cdot 1 = \tfrac{1}{2}.$$

Questa è una terza preparazione compatibile con i dati iniziali dell'archivio.

5. Identificare l'informazione necessaria

Per uno stato puro normalizzato basterebbero le due probabilità e la fase relativa, che vale o nel primo caso e π nel secondo. Moltiplicare entrambe le componenti per lo stesso e^{iX} moltiplica anche lo stato finale per quel fattore e lascia invariati i moduli quadri.



G1.14 · Due previsioni incompatibili a partire dalle medesime probabilità iniziali.

Interpretazione e controlli

L'archivio delle probabilità di una sola misura non determina in generale lo stato. Le fasi relative consentono di calcolare le interferenze successive; per preparazioni miste occorre una descrizione statistica più generale.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.09 confrontare «Diagonale · sole probabilità» e «Diagonale · stato completo». Registrare, chiudere e ricaricare lo stato, quindi applicare il ricombinatore. Confrontare la previsione ricaricata con quella della preparazione originale e leggere quale ricostruzione adotti l'archivio incompleto.

1.10 Stessi conteggi, cause differenti

Riferimento alle slide: p. 308.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-1/sintesi`

Due apparati producono inizialmente gli stessi conteggi D_1/D_2 per qualunque fase impostata. Vogliamo verificare se questa osservazione basti a descriverne il funzionamento. Sono disponibili due interventi: stabilizzare la fase fra le prove e compensare un'eventuale traccia dei cammini nell'ambiente. Confrontandone gli effetti potremo distinguere le spiegazioni considerate nel modello.

Preparazione e significato dei comandi

Preparare e intervenire

Fase nominale dell'interferometro

È la differenza di fase impostata fra i due cammini. La scansione ripete la raccolta a tredici valori, da 0° a 360°, per verificare come cambia la probabilità di D_1.

Stabilizza la fase fra le prove

Rende ripetibile la fase impostata, eliminando le sue eventuali variazioni casuali da una preparazione alla successiva. Agisce sul ritardo relativo; una traccia già presente nell'ambiente resta disponibile.

Compensa la traccia dei cammini

Applica l'inversa dell'interazione di marcatura presente nell'apparato, prima del-

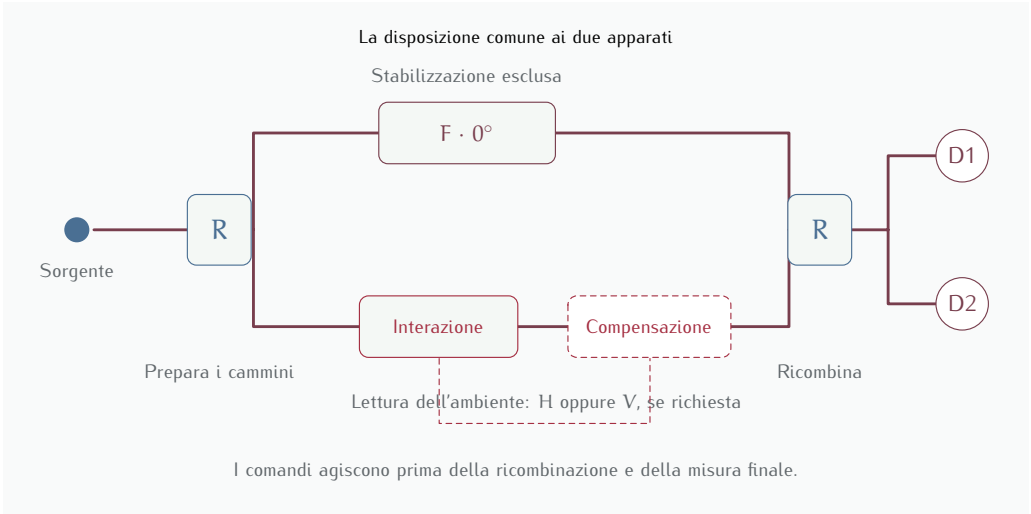
l'ultima R. Se i cammini avevano lasciato tracce diverse, questa operazione le riporta allo stesso stato. Le eventuali variazioni casuali della fase rimangono.

Mostra anche la polarizzazione dell'ambiente

Suddivide gli stessi eventi secondo la lettura H/V della traccia: $D_1 \cdot H$, $D_1 \cdot V$, $D_2 \cdot H$, $D_2 \cdot V$. Il comando cambia il raggruppamento del registro; i totali D_1/D_2 restano gli stessi. Qui la polarizzazione realizza l'ambiente controllabile incontrato nel laboratorio 08.

Registra impostazioni e conteggi delle prove a fase fissata. La scansione completa si esporta dal proprio grafico.

Figure della configurazione iniziale



Disposizione comune ai due apparati: preparazione, due cammini, regolazione della fase, possibile interazione e compensazione, ricombinazione, misura

R prepara i due cammini; F ne regola la fase relativa. Il riquadro inferiore indica dove un cammino può lasciare una traccia nell'ambiente e dove viene applicata l'operazione inversa. In assenza di marcatura, la compensazione lascia lo stato invariato. D_1 e D_2 registrano un solo esito a ogni prova.

Variazioni di fase

La lettura riguarda 0°. La scansione permette di verificare se questa probabilità varia quando cambia la fase.

Tracce dei cammini

La lettura riguarda 0°. La scansione permette di verificare se questa probabilità varia quando cambia la fase.

Confrontare gli stessi interventi

Una prima scansione senza interventi fornisce il riferimento. Stabilizzando soltanto la fase e ripetendo la scansione si osserva quale apparato risponde al controllo del ritardo. Il confronto successivo, eseguito con la sola compensazione, verifica il ruolo della traccia nell'ambiente. I pulsanti degli esempi impostano questi casi; i comandi consentono di combinarli liberamente.

Prove al secondo

Regola soltanto la rapidità della raccolta sullo schermo. Le probabilità di ciascuna prova restano le stesse.

Apparato 1 · risultati

La barra colorata mostra la parte della raccolta in cui è comparso ciascun esito: una barra piena corrisponde al 100%. Il segno verticale indica la probabilità prevista dal modello, anche prima di raccogliere dati.

Non sono ancora state eseguite prove. Le barre sono vuote; i segni verticali e le percentuali riportano già ciò che il modello prevede.

Ogni prova ripete l'esperimento con una nuova preparazione. Modificare la preparazione o la misura avvia una nuova raccolta: conserva prima il confronto se vuoi ricordare i conteggi precedenti.

Apparato 2 · risultati

Non sono ancora state eseguite prove. Le barre sono vuote; i segni verticali e le percentuali riportano già ciò che il modello prevede.

Una scansione completa

Si raccolgono 2.000 nuove prove a ciascuna delle tredici fasi: 26.000 prove per apparato, 52.000 complessive. I conteggi a fase fissata, mostrati sopra, costituiscono raccolte separate. Nelle curve la coordinata orizzontale è la fase, quella verticale è la frequenza di D_1.

Quaderno dei confronti

Il quaderno conserverà i confronti registrati con il comando accanto alle regolazioni. Per mantenerli anche dopo l'uscita dal laboratorio, esporta il file CSV.

Che cosa mostra questa configurazione

Entrambi gli apparati prevedono 50/50 per ogni fase nominale.

Nell'apparato 1, le variazioni casuali della fase cancellano le frange della raccolta complessiva. Nell'apparato 2, i cammini lasciano tracce distinguibili nell'ambiente. Stabilizzare la fase interviene sulla prima causa; compensare la marcatura interviene sulla seconda. Le curve permettono di seguire separatamente questi effetti, nelle condizioni ideali qui specificate.

Il modello e le sue condizioni

Apparato 1: interferometro bilanciato senza marcatura, con un ritardo aggiuntivo uniforme su un ciclo completo e indipendente a ogni prova. Per ciascun valore fissato del ritardo è definita una distribuzione con interferenza. Mediando le distribuzioni relative ai diversi ritardi si ottiene probabilità 1/2 in ciascuna uscita. La stabilizzazione elimina questo ritardo aggiuntivo.

Apparato 2: fase stabile e marcatura completa, con H associato al primo cammino e V al secondo. La compensazione applica l'inversa dell'interazione prima della ricombinazione. Sono modelli ideali specificati, con raccolte indipendenti nei due apparati; l'esperimento verifica le loro previsioni senza fornire una procedura universale per riconoscere ogni possibile ambiente.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G1.15 Ricostruire un esperimento a partire dai suoi risultati

Problema, dati e obiettivo

Due apparati producono entrambi $P(0) = P(1) = 1/2$ dopo un interferometro. In A la fase vale 0 oppure π, con uguale frequenza, e l'ambiente non distingue i cammini. In B la fase è stabilmente zero e le tracce ambientali dei cammini sono ortogonali. Progettare due interventi che distinguano le cause.

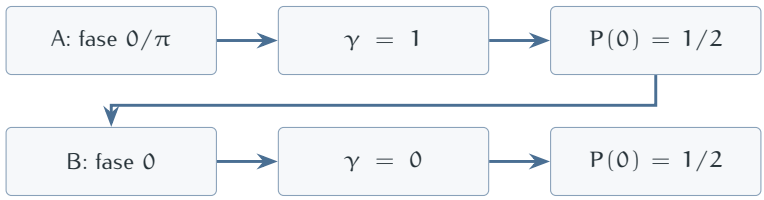
Richiami alla teoria

sezione 1.10 (p. 81)

Se la sovrapposizione reale delle tracce è γ, la probabilità di uscita è $P(0 \mid \varphi) = (1 + \gamma \cos \varphi)/2$. Con fasi variabili si media sulle preparazioni. Stabilizzare la fase significa fissare $\varphi = 0$; compensare coerentemente l'interazione ambientale significa riportare γ a 1.

Previsione geometrica e fisica

I conteggi iniziali sono uguali. La stabilizzazione dovrebbe cambiare A, mentre la compensazione della traccia dovrebbe cambiare B. L'intervento deve essere eseguito prima della lettura finale.



G1.15 · Due preparazioni conducono agli stessi conteggi iniziali.

Percorso guidato

Soluzione a p. 86

1. Calcolare i due valori di $P(0)$ per A e la loro media.
2. Calcolare $P(0)$ per B.
3. Applicare soltanto la stabilizzazione a entrambi.
4. Applicare soltanto la compensazione ambientale a entrambi.
5. Calcolare il risultato dei due interventi combinati e indicare quali osservazioni distinguano i modelli.

G1.15 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 85).

1. Calcolare la media di A

Per A, $\gamma = 1$. A fase zero $P(0 \mid 0) = (1+1)/2 = 1$; a fase π, $P(0 \mid \pi) = (1-1)/2 = 0$. Quindi

$$P_A(0) = \tfrac{1}{2} \cdot 1 + \tfrac{1}{2} \cdot 0 = \tfrac{1}{2}.$$

2. Calcolare la previsione di B

Per B, $\gamma = 0$ e $\varphi = 0$. Pertanto $P_B(0) = (1 + 0 \cdot 1)/2 = 1/2$. Lo stesso dato finale proviene da una preparazione diversa.

3. Stabilizzare la fase

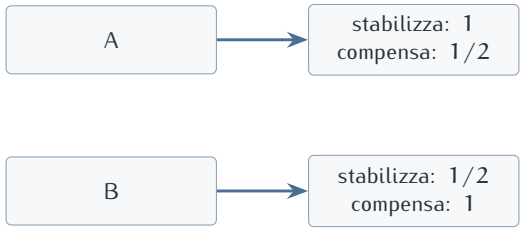
In A si elimina l'alternanza e si fissa $\varphi = 0$: $P_A(0) = 1$. In B la fase era già zero e la traccia resta distinguibile: $P_B(0) = 1/2$. Su 200 prove i conteggi medi di zero sono 200 e 100.

4. Compensare soltanto la traccia

In A γ era già 1 e le fasi rimangono alternate: $P_A(0) = 1/2$. In B la compensazione porta $\gamma = 1$ a fase zero: $P_B(0) = 1$. I conteggi medi si scambiano: 100 e 200.

5. Combinare gli interventi

Con $\gamma = 1$ e $\varphi = 0$, entrambi danno $P(0) = (1+1)/2 = 1$. La coppia ordinata di risposte ai singoli interventi è $(1, 1/2)$ per A e $(1/2, 1)$ per B: essa discrimina i due modelli ideali. Campioni finiti richiedono confronti statistici coerenti con le incertezze dei conteggi.



G1.15 · Risposte diagnostiche: ogni numero è la probabilità di zero dopo il singolo intervento indicato.

Interpretazione e controlli

L'identificazione richiede trasformazioni controllate e previsioni confrontabili. La compensazione qui assunta è un'inversione coerente dell'interazione prima della misura; cancellare un dato classico già registrato non realizzerebbe quella trasformazione.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.10 confrontare «Condizioni iniziali», «Stabilizza soltanto la fase», «Compensa soltanto la traccia» e «Applica entrambi gli interventi». Conservare le tabelle dei conteggi e affiancare le probabilità teoriche. I due modelli dell'esercizio fissano i casi ideali cui confrontare i parametri esposti dalla simulazione.

2

Geometria del calcolo quantistico

Un percorso di lettura in sei unità, con teoria, figure ed esempi svolti prima dell'esplorazione dei parametri.

Percorso degli esercizi guidati

Quindici esercizi accompagnano lo studio del modulo. Ogni traccia segue le sezioni richieste e rinvia a uno svolgimento completo. Si suggerisce di formulare la previsione e tentare i passaggi prima di consultare la soluzione.

Codice	Argomento	Pagina
G2.01	Passare da componenti complesse a modulo e fase	94
G2.02	Sommare e moltiplicare due ampiezze	101
G2.03	Ricostruire un vettore e normalizzarlo	112
G2.04	Calcolare prodotti interni e proiezioni	119
G2.05	Costruire una base con Gram–Schmidt	125
G2.06	Leggere una matrice attraverso le immagini della base	136
G2.07	Confrontare due ordini di composizione	145
G2.08	Cambiare coordinate mantenendo lo stesso oggetto	154
G2.09	Costruire l’aggiunto e verificare l’unitarietà	161
G2.10	Ricavare autovalori, autovettori e proiettori	185
G2.11	Dagli eventi a media e varianza	210
G2.12	Preparare uno stato e renderne osservabile la fase	254
G2.13	Svolgere integralmente una misura di un’osservabile	281
G2.14	Costruire uno stato composto e applicare una porta locale	300
G2.15	Distinguere stato prodotto ed entanglement	315

I primi cinque esercizi offrono una guida esplicita; i successivi cinque consolidano il calcolo; gli ultimi cinque collegano più concetti. Tutti conservano uno svolgimento completo.

2.01 Componenti, modulo e fase

Riferimento alle slide: p. 11.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/complessi`

Definizioni e costruzione

Un'ampiezza deve conservare una grandezza e una fase. Due coordinate reali permettono di descriverle insieme.

Il simbolo i soddisfa $i^2 = -1$. Scrivere $z = x + iy$ significa raccogliere due coordinate in un unico oggetto algebrico. Il modulo misura la distanza della punta dall'origine, mentre l'argomento misura l'angolo orientato rispetto all'asse reale positivo. Gli angoli che differiscono di un giro descrivono lo stesso numero; per $z = 0$ l'argomento è indefinito.

La forma polare $z = \rho(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ permette di ricostruire le coordinate attraverso $x = \rho\cos\varphi$ e $y = \rho\sin\varphi$. La notazione $e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$ abbrevia il fattore di modulo uno. Nei calcoli con π l'angolo è in radianti; quando compare $^\circ$ è in gradi. Un giro corrisponde a 2π radianti o 360°.

Il coniugato $z^* = x - iy$ riflette il punto rispetto all'asse reale. Il suo modulo resta uguale a quello di z. Questa operazione sarà necessaria per costruire prodotti interni e norme nei vettori complessi; qui la riconosciamo dalle due coordinate.

$z = x + iy;\ i^2 = -1;\ |z| = \sqrt{x^2 + y^2};\ z = |z|e^{i\varphi}.$

Come leggere le figure

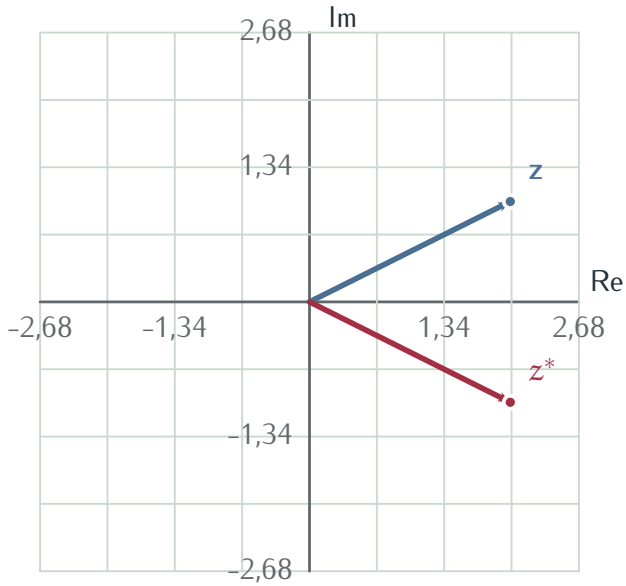
Le coordinate del piano sono parte reale e parte immaginaria di un singolo numero.

ESEMPIO SVOLTO 1

Modulo e fase nel primo quadrante

Dato $z = 2 + i$. Gli angoli sono orientati dall'asse reale positivo.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.01 · esempio 1 · Piano complesso: numero e coniugato

01 Individuare le due coordinate

$z = 2 + \mathrm{i};\ \mathrm{Re}(z) = 2;\ \mathrm{Im}(z) = 1$

La freccia parte dall'origine e termina nel punto indicato dalle due coordinate reali.

02 Applicare Pitagora

$|z|^2 = (2)^2 + (1)^2 = 5;\ |z| = \sqrt{5} \approx 2{,}2361$

Il modulo è una lunghezza e quindi è non negativo.

03 Determinare il quadrante e la fase

$\cos\ \varphi = 2/\sqrt{5};\ \sin\ \varphi = 1/\sqrt{5};\ \varphi \approx 26{,}5651°$

$z = \sqrt{5}(\cos\ \varphi + \mathrm{i}\ \sin\ \varphi)$

I segni di seno e coseno distinguono il quadrante; aggiungere 360° conserva lo stesso punto.

04 Costruire il coniugato

$z^* = 2 - i;\ |z^*|^2 = 5;\ \arg(z^*) \approx -26{,}5651°$

Coniugare conserva la coordinata reale e cambia il segno della coordinata immaginaria: la figura mostra la riflessione rispetto all'asse reale.

05 Separare il caso nullo

$z = 0 \Rightarrow \mathrm{Re}(z) = \mathrm{Im}(z) = 0;\ |z| = 0;\ \arg(0)$ non definito

L'origine appartiene al piano complesso, ma non individua un angolo.

Interpretazione

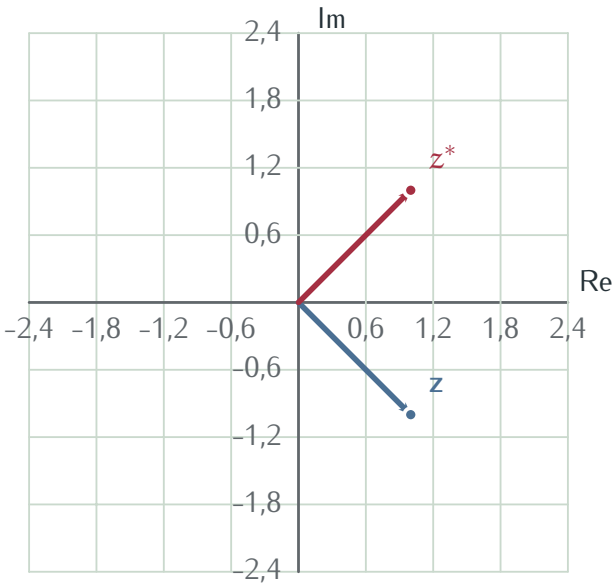
Il punto (2,1) e la forma polare descrivono lo stesso numero; il coniugio conserva $\sqrt{5}$ e inverte la fase.

ESEMPIO SVOLTO 2

Componente immaginaria negativa

Dato $z = 1 - i$. Gli angoli sono orientati dall'asse reale positivo.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.01 · esempio 2 · Piano complesso: numero e coniugato

01 Individuare le due coordinate

$z = 1 - i;\ \mathrm{Re}(z) = 1;\ \mathrm{Im}(z) = -1$

La freccia parte dall'origine e termina nel punto indicato dalle due coordinate reali.

02 Applicare Pitagora

$|z|^2 = (1)^2 + (-1)^2 = 2;\ |z| = \sqrt{2} \approx 1{,}4142$

Il modulo è una lunghezza e quindi è non negativo.

03 Determinare il quadrante e la fase

$\cos\ \varphi = 1/\sqrt{2};\ \sin\ \varphi = -1/\sqrt{2};\ \varphi \approx -45°$

$z = \sqrt{2}(\cos\ \varphi + i\ \sin\ \varphi)$

I segni di seno e coseno distinguono il quadrante; aggiungere 360° conserva lo stesso punto.

04 Costruire il coniugato

$z^* = 1 + i;\ |z^*|^2 = 2;\ \arg(z^*) \approx 45°$

Coniugare conserva la coordinata reale e cambia il segno della coordinata immaginaria: la figura mostra la riflessione rispetto all'asse reale.

05 Separare il caso nullo

$z = 0 \Rightarrow \mathrm{Re}(z) = \mathrm{Im}(z) = 0;\ |z| = 0;\ \arg(0)$ non definito

L'origine appartiene al piano complesso, ma non individua un angolo.

Interpretazione

Il segno della parte immaginaria distingue z dal suo coniugato; entrambi hanno modulo $\sqrt{2}$.

Il passaggio successivo

La rappresentazione cartesiana rende disponibili le componenti; sommandole e moltiplicandole potremo seguire cancellazioni, rotazioni e dilatazioni.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G2.01 Passare da componenti complesse a modulo e fase

Problema, dati e obiettivo

Dato $z = -1 + i\sqrt{3}$, calcolare modulo, fase principale nell'intervallo $(-\pi, \pi]$, coniugato, inverso e numero normalizzato. Spiegare geometricamente ogni operazione.

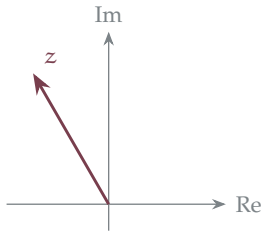
Richiami alla teoria

sezione 2.01 (p. 90)

Per $z = a + ib$, il coniugato è $z^* = a - ib$ e $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. La fase si determina da seno, coseno e quadrante. Per $z \neq 0$, $z^{-1} = z^*/|z|^2$; $z/|z|$ appartiene al cerchio unitario.

Previsione geometrica e fisica

Il punto è nel secondo quadrante. Il coniugato sarà nel terzo; l'inverso avrà la stessa direzione del coniugato e una lunghezza reciproca di quella iniziale.



G2.01 · Il punto iniziale si trova nel secondo quadrante del piano complesso.

Percorso guidato

Soluzione a p. 95

1. Identificare le componenti reali e immaginarie.
2. Calcolare il modulo quadro e il modulo.
3. Determinare il quadrante e la fase.
4. Costruire coniugato e inverso e verificarne il prodotto.
5. Normalizzare e controllare la lunghezza finale.

G2.01 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 94).

1. Leggere le componenti

La parte reale è $a = -1$, la parte immaginaria è $b = \sqrt{3}$. Il simbolo i soddisfa $i^2 = -1$; la coordinata verticale è il numero reale $\sqrt{3}$.

2. Calcolare la lunghezza

$$|z|^2 = (-1)^2 + (\sqrt{3})^2 = 1 + 3 = 4,$$
$$|z| = \sqrt{4} = 2.$$

Lo stesso risultato segue da $(-1 - i\sqrt{3})(-1 + i\sqrt{3}) = 1 + 3$, dopo cancellazione dei termini incrociati.

3. Scegliere l'angolo corretto

$$\cos\varphi = -1/2, \quad \sin\varphi = \sqrt{3}/2,$$
$$\varphi = 2\pi/3 = 120^\circ, \qquad z = 2e^{2\pi i/3}.$$

Il rapporto $b/a = -\sqrt{3}$ da solo ammetterebbe anche un angolo del quarto quadrante; il segno delle due coordinate seleziona il secondo.

4. Coniugare e invertire

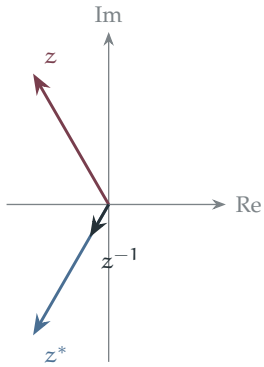
$$z^* = -1 - i\sqrt{3},$$
$$z^{-1} = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{4} = -\frac{1}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4},$$
$$z z^{-1} = \frac{(-1 + i\sqrt{3})(-1 - i\sqrt{3})}{4} = \frac{1 + 3}{4} = 1.$$

Il modulo dell'inverso è $\sqrt{1/16 + 3/16} = 1/2$.

5. Normalizzare

$$\hat{z} = z/2 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2},$$
$$|\hat{z}|^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1.$$

L'operazione conserva l'angolo di 120°. Il vettore nullo non ammetterebbe questa divisione.



G2.01 · Il coniugio riflette rispetto all'asse reale; l'inversione aggiunge una variazione del modulo.

Interpretazione e controlli

Modulo e fase descrivono lo stesso punto delle coordinate cartesiane. Il piano complesso qui rappresenta un numero; negli stati quantistici ogni componente complessa avrà il proprio ruolo nella combinazione del vettore.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 2.01 usare lo strumento del numero complesso e porre parte reale -1, parte immaginaria $\sqrt{3} \simeq 1{,}73205$. Confrontare modulo e angolo; cambiare poi il segno della parte immaginaria. Se si inseriscono decimali, valutare l'errore rispetto ai risultati esatti.

2.02 Sommare e moltiplicare ampiezze

Riferimento alle slide: p. 11.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/prodotto-complesso`

Definizioni e costruzione

La somma combina contributi; la moltiplicazione può ruotare e dilatare il piano. Seguiamo separatamente queste due operazioni.

Per sommare due numeri complessi si sommano separatamente le parti reali e immaginarie. La costruzione punta-coda rappresenta questa operazione perché la traslazione della seconda freccia conserva le sue componenti. Le fasi relative determinano quanto la risultante sia lunga: contributi opposti possono cancellarsi.

Nel prodotto si distribuiscono tutti i termini e si sostituisce i^2 con -1. In forma polare i moduli si moltiplicano e gli argomenti si sommano. Moltiplicare per i realizza quindi una rotazione di 90°, mentre moltiplicare per un reale positivo realizza una dilatazione.

$$(x + iy)(u + iv) = (xu - yv) + i(xv + yu).$$

Come leggere le figure

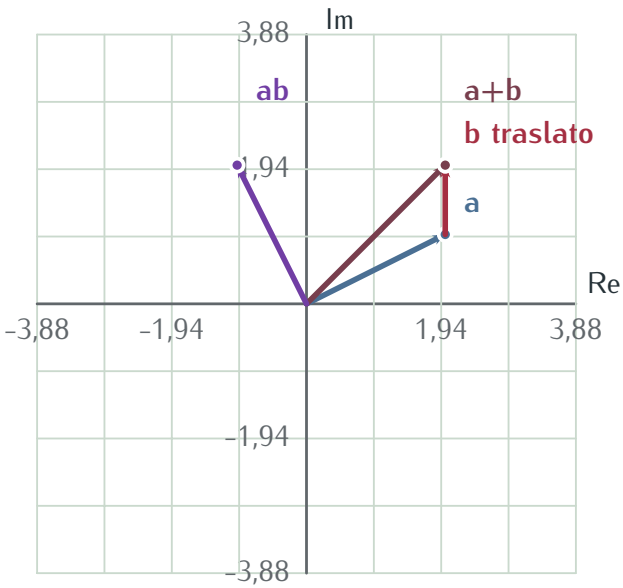
Piano complesso; gli angoli sono fasi orientate.

ESEMPIO SVOLTO 1

Moltiplicazione per i

Dati $a = 2 + i$, $b = i$; confrontiamo a+b e ab.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.02 · esempio 1 · Piano complesso: punta-coda e prodotto

01 Sommare le componenti

$a + b = (2 + (0)) + i(1 + (1)) = 2 + 2i$

La freccia di b viene traslata alla punta di a; la risultante parte dall'origine.

02 Distribuire i quattro prodotti

$ab = 2 \cdot (0) + i(2 \cdot (1) + 1 \cdot (0)) + i^2(1 \cdot (1))$

$= (0 - (1)) + i(2) = -1 + 2i$

La sostituzione $i^2 = -1$ dà la parte reale; i due termini con un solo i danno quella immaginaria.

03 Leggere la trasformazione polare

$|ab|^2 = |a|^2|b|^2 = 5 \cdot 1 = 5$

$\arg(ab) = \arg(a) + \arg(b) \pmod{360^\circ} \approx 26{,}5651^\circ + (90^\circ)$

Il prodotto somma le fasi e moltiplica i moduli. I due risultati si verificano dalle coordinate appena ottenute.

04 Controllare la lunghezza della somma

$|a + b|^2 = (2)^2 + (2)^2 = 8$

$|a + b| = \sqrt{8};\ |a| + |b| = \sqrt{5} + 1$

I moduli della somma e dei singoli contributi dipendono dall'angolo fra le frecce; in questo caso $\sqrt{8} < \sqrt{5} + 1$.

Interpretazione

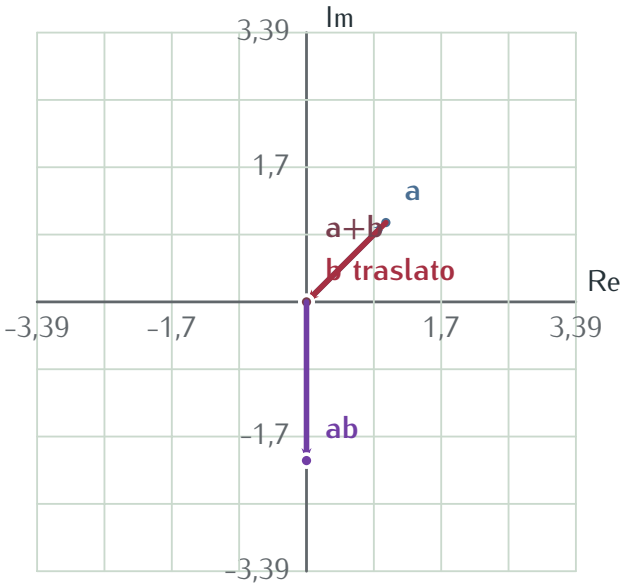
Il fattore i conserva il modulo $\sqrt{5}$ e ruota a di 90°; la somma a+i raggiunge invece il punto (2,2).

ESEMPIO SVOLTO 2

Cancellazione nella somma

Dati $a = 1 + i$, $b = -1 - i$; confrontiamo a+b e ab.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.02 · esempio 2 · Piano complesso: punta-coda e prodotto

01 Sommare le componenti

$a + b = (1 + (-1)) + i(1 + (-1)) = 0$

La freccia di b viene traslata alla punta di a; la risultante parte dall'origine.

02 Distribuire i quattro prodotti

$ab = 1 \cdot (-1) + i(1 \cdot (-1) + 1 \cdot (-1)) + i^2(1 \cdot (-1))$

$= (-1 - (-1)) + i(-2) = -2i$

La sostituzione $i^2 = -1$ dà la parte reale; i due termini con un solo i danno quella immaginaria.

03 Leggere la trasformazione polare

$|ab|^2 = |a|^2|b|^2 = 2 \cdot 2 = 4$

$\arg(ab) = \arg(a) + \arg(b) \pmod{360°} \approx 45° + (-135°)$

Il prodotto somma le fasi e moltiplica i moduli. I due risultati si verificano dalle coordinate appena ottenute.

04 Controllare la lunghezza della somma

$|a + b|^2 = (0)^2 + (0)^2 = 0$

$|a + b| = 0$ mentre $|a| + |b| = 2\sqrt{2}$

Contributi opposti hanno una risultante nulla, pur avendo singolarmente modulo positivo.

Interpretazione

La somma è zero perché i due contributi sono opposti. Il prodotto vale $-2i$: la cancellazione della somma non implica l'annullamento del prodotto.

Il passaggio successivo

Le somme di contributi verranno ora generalizzate ai vettori: scegliere una base significa fissare le direzioni che ricostruiscono ogni ingresso.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G2.02 Sommare e moltiplicare due ampiezze

Problema, dati e obiettivo

Siano $z = 1 + i$ e $w = 1 - i$. Calcolare $z + w$, zw e z^2. Interpretare somma e prodotto nel piano complesso e confrontare le lunghezze ottenute.

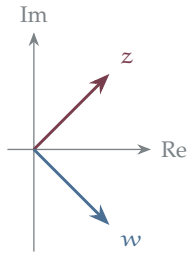
Richiami alla teoria

sezione 2.02 (p. 96)

La somma si esegue componente per componente. Il prodotto si sviluppa distributivamente usando $i^2 = -1$. In forma polare $(re^{i\theta})(se^{i\phi}) = rse^{i(\theta+\phi)}$: i moduli si moltiplicano e le fasi si sommano.

Previsione geometrica e fisica

I due numeri sono coniugati: hanno uguale lunghezza e angoli opposti. Prevedere la direzione del loro prodotto e confrontarla con quella della loro somma.



G2.02 · Fattori e addendi hanno uguale modulo e fasi opposte.

Percorso guidato

Soluzione a p. 102

1. Calcolare la somma.
2. Sviluppare tutti i termini del prodotto.
3. Ricavare i moduli e gli angoli dei fattori.
4. Confermare il prodotto in forma polare.
5. Calcolare il quadrato di z e confrontare le due trasformazioni.

G2.02 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 101).

1. Sommare le componenti

$$z + w = (1 + 1) + \mathrm{i}(1 - 1) = 2.$$

La costruzione punta-coda porta dal punto $(1, 1)$ al punto $(2, 0)$.

2. Svolgere il prodotto

$$\begin{aligned} zw &= (1 + \mathrm{i})(1 - \mathrm{i}) = 1 \cdot 1 + 1(-\mathrm{i}) + \mathrm{i} \cdot 1 + \mathrm{i}(-\mathrm{i}) \\ &= 1 - \mathrm{i} + \mathrm{i} - \mathrm{i}^2 = 1 + 1 = 2. \end{aligned}$$

3. Passare alla forma polare

$$\begin{aligned} |z| = |w| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \\ \arg z = \pi/4, \quad \arg w = -\pi/4. \end{aligned}$$

I quadranti sono rispettivamente il primo e il quarto.

4. Interpretare il prodotto come trasformazione

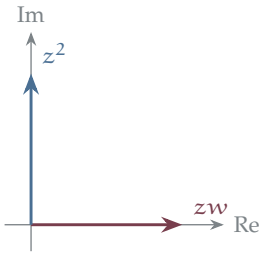
$$zw = (\sqrt{2}e^{\mathrm{i}\pi/4})(\sqrt{2}e^{-\mathrm{i}\pi/4}) = 2e^{0} = 2.$$

Moltiplicare z per w applica una rotazione di $-45°$ e una dilatazione di fattore $\sqrt{2}$.

5. Confrontare con il quadrato

$$\begin{aligned} z^2 &= (1 + \mathrm{i})(1 + \mathrm{i}) = 1 + \mathrm{i} + \mathrm{i} + \mathrm{i}^2 = 2\mathrm{i}, \\ z^2 &= (\sqrt{2})^2 e^{\mathrm{i}(\pi/4 + \pi/4)} = 2e^{\mathrm{i}\pi/2} = 2\mathrm{i}. \end{aligned}$$

Il modulo è ancora 2; la direzione è verticale perché la rotazione ora è $+45°$. L'uguaglianza numerica fra somma e prodotto nel primo confronto dipende dai dati scelti.



G2.02 · I due prodotti hanno modulo 2 e fasi rispettivamente 0 e $\pi/2$.

Interpretazione e controlli

La somma combina contributi mediante traslazione dei segmenti; il prodotto trasforma un contributo mediante rotazione e dilatazione. Questa distinzione sarà necessaria per seguire interferenza e porte di fase.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 2.02 impostare i due numeri nello strumento esplorativo. Confrontare somma e prodotto, poi sostituire w con z. Controllare che la costruzione geometrica e il calcolo distributivo descrivano lo stesso risultato.

2.03 Vettori, combinazioni e basi

Riferimento alle slide: p. 33.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/basi`

Definizioni e costruzione

Le coordinate indicano i coefficienti con cui una base ricostruisce il vettore. La scelta di assi obliqui rende visibile questa dipendenza.

Una base del piano contiene due vettori linearmente indipendenti: nessuno è un multiplo dell'altro. Ogni vettore del piano ammette allora un'unica espressione come loro combinazione. Le coordinate sono i coefficienti di quella combinazione; la freccia geometrica è ricostruita sommando i due contributi.

La matrice B è qui una tabella che raccoglie i vettori della base come colonne. Scrivere $Bc = v$ abbrevia la combinazione delle colonne con coefficienti c_1, c_2. Per $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, il determinante è $ad - bc$; misura l'area orientata del parallelogramma delle due colonne. Se è diverso da zero esse sono indipendenti. Se è zero, alcuni vettori possono risultare irraggiungibili e quelli raggiungibili possono avere più descrizioni.

$v = c_1 b_1 + c_2 b_2 = Bc$; le colonne di B sono b_1, b_2.

Come leggere le figure

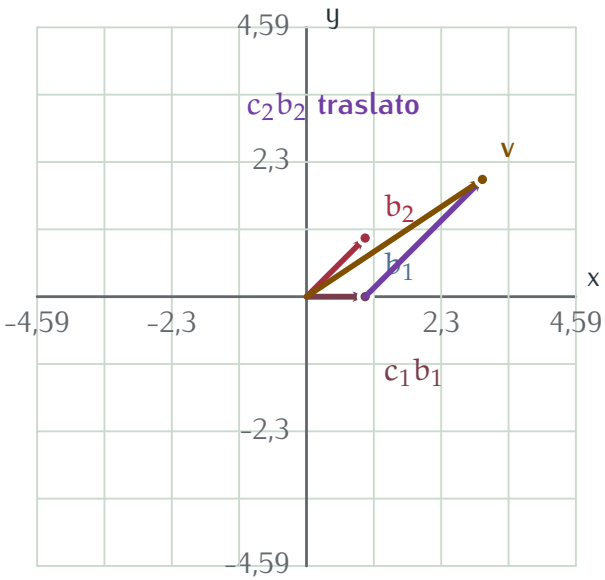
Piano reale R^2; vettore e coordinate sono oggetti distinti.

ESEMPIO SVOLTO 1

Coordinate in una base obliqua

Dati $b_1 = (1,0)$, $b_2 = (1,1)$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $v = (3;\ 2)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.03 · esempio 1 · Base e ricostruzione punta-coda

01 Ricostruire il vettore

$Bc = c_1(1,0) + c_2(1,1) = (c_1 + 1c_2, c_2) = (3;\ 2)^T$

Le coordinate cercate sono i coefficienti c_1, c_2.

02 Risolvere il sistema

$c_2 = 2;\ c_1 = 3 - 1 \cdot 2 = 1;\ [v]B = (1;\ 2)^T$

La seconda equazione determina c_2; la prima determina poi c_1 in modo unico.

03 Verificare la somma

$c_1 b_1 = (1;\ 0)^T;\ c_2 b_2 = (2;\ 2)^T$

$c_1 b_1 + c_2 b_2 = (3;\ 2)^T$

I contributi hanno le direzioni della base, mentre la loro somma coincide con v.

04 Controllare l'indipendenza

$\det\ B = 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0 = 1 \neq 0$

Con $b_2 = 2b_1$: $c_1 b_1 + c_2 b_2 = (c_1 + 2c_2, 0)$

Nel caso dipendente una componente verticale non nulla sarebbe irraggiungibile; una freccia orizzontale avrebbe più coppie di coefficienti.

Interpretazione

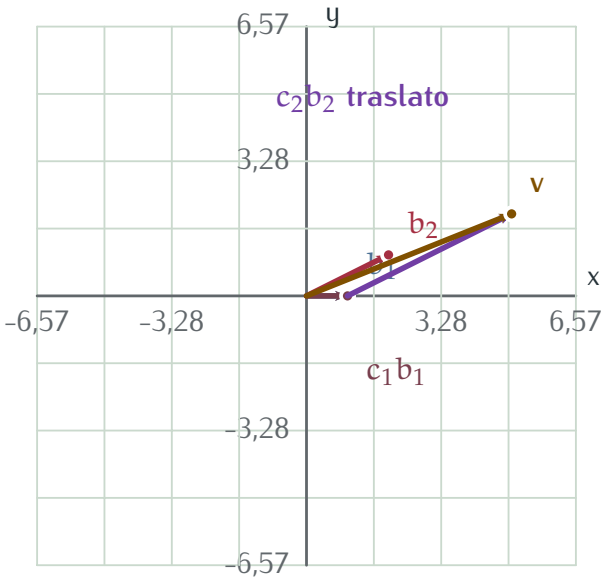
Le coordinate nella base scelta sono (1,2). Il secondo contributo fornisce tutta la componente verticale; il primo completa quella orizzontale.

ESEMPIO SVOLTO 2

Base più inclinata

Dati $b_1 = (1,0)$, $b_2 = (2,1)$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $v = (5;\ 2)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.03 · esempio 2 · Base e ricostruzione punta-coda

01 Ricostruire il vettore

$Bc = c_1(1,0) + c_2(2,1) = (c_1 + 2c_2, c_2) = (5;\ 2)^T$

Le coordinate cercate sono i coefficienti c_1, c_2.

02 Risolvere il sistema

$c_2 = 2;\ c_1 = 5 - 2 \cdot 2 = 1;\ [v]B = (1;\ 2)^T$

La seconda equazione determina c_2; la prima determina poi c_1 in modo unico.

03 Verificare la somma

$c_1b_1 = (1;\ 0)^T;\ c_2b_2 = (4;\ 2)^T$

$c_1b_1 + c_2b_2 = (5;\ 2)^T$

I contributi hanno le direzioni della base, mentre la loro somma coincide con v.

04 Controllare l'indipendenza

$\det\ B = 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0 = 1 \neq 0$

Con $b_2 = 2b_1:\ c_1b_1 + c_2b_2 = (c_1 + 2c_2, 0)$

Nel caso dipendente una componente verticale non nulla sarebbe irraggiungibile; una freccia orizzontale avrebbe più coppie di coefficienti.

Interpretazione

Le coordinate nella base scelta sono (1,2). Il secondo contributo fornisce tutta la componente verticale; il primo completa quella orizzontale.

Il passaggio successivo

Una base assegna coordinate a un vettore. Per confrontarne le lunghezze occorre specificare la norma, che resta indipendente dalla particolare scrittura in una base.

2.04 Lunghezza e normalizzazione

Riferimento alle slide: p. 45.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/norma`

Definizioni e costruzione

Prima di usare un vettore come direzione unitaria ne calcoliamo la norma. Dividere per la lunghezza conserva la direzione.

La norma euclidea estende il teorema di Pitagora a un numero arbitrario di componenti. Per una componente complessa x+iy il contributo è $x^2 + y^2$, ossia il modulo quadro. Sommando questi contributi si ottiene un numero reale non negativo.

La divisione per la norma moltiplica tutte le componenti per lo stesso fattore positivo. La direzione e le proporzioni interne rimangono invariate. Il vettore nullo richiede un trattamento separato, poiché la sua norma è zero e non permette di costruire una direzione unitaria.

$\|v\|^2 = \sum_j |v_j|^2;\ u = v/\|v\|$ per $v \neq 0$.

Come leggere le figure

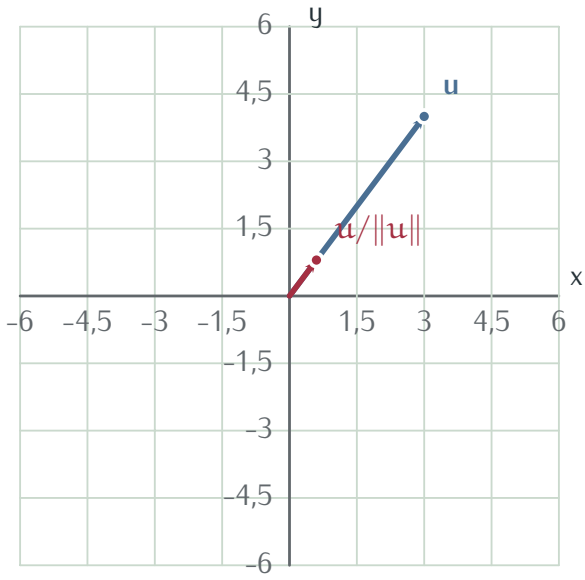
Vettori reali nel primo esempio, componenti complesse nel secondo.

ESEMPIO SVOLTO 1

Il triangolo 3–4–5

Dato $u = (3; 4)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.04 · esempio 1 · Una direzione con due lunghezze

01 Calcolare i moduli quadri

$|u1|^2 = (3)^2 + (0)^2 = 9$

$|u2|^2 = (4)^2 + (0)^2 = 16$

Ogni componente complessa contribuisce mediante entrambe le sue coordinate reali.

02 Sommare e prendere la radice

$\|u\|^2 = 9 + 16 = 25;\ \|u\| = \sqrt{25} \approx 5$

Il totale è positivo perché u non è nullo.

03 Dividere ogni componente

$e = u/\sqrt{25} \approx (0{,}6;\ 0{,}8)^T$

$\|e\|^2 = (9 + 16)/25 = 1$

Il medesimo fattore positivo conserva la direzione del vettore e le fasi delle componenti.

04 Separare il caso nullo

$u = 0 \Rightarrow \|u\| = 0;\ u/\|u\|$ non definito

L'origine non individua una direzione da rendere unitaria.

Interpretazione

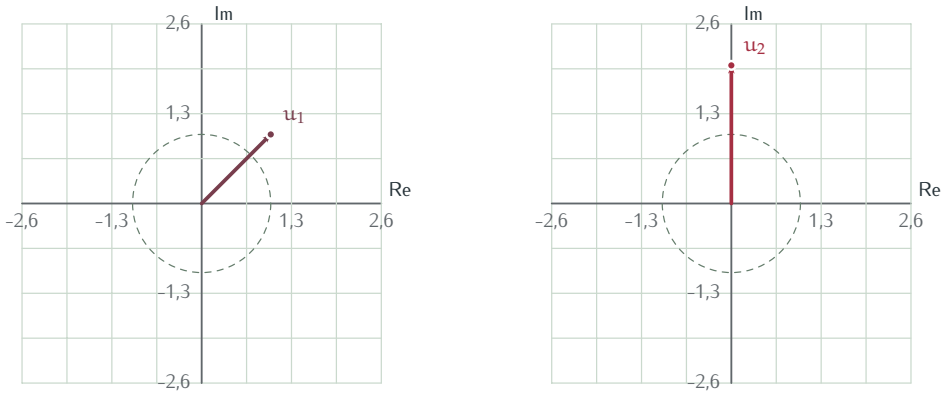
La lunghezza 5 diventa 1; le coordinate (3/5,4/5) conservano il rapporto 3:4.

ESEMPIO SVOLTO 2

Normalizzare componenti complesse

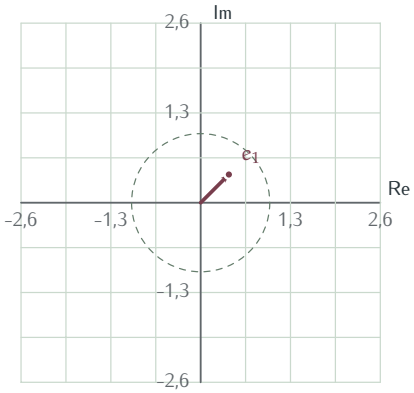
Dato $u = (1 + i; 2i)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio

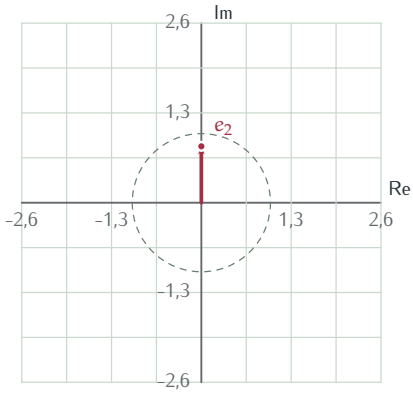


u_1 u_2

2.04 · esempio 2 · Componenti prima e dopo la normalizzazione



e_1



e_2

2.04 · esempio 2 · Componenti prima e dopo la normalizzazione

01 Calcolare i moduli quadri

$|u1|^2 = (1)^2 + (1)^2 = 2$

$|u2|^2 = (0)^2 + (2)^2 = 4$

Ogni componente complessa contribuisce mediante entrambe le sue coordinate reali.

02 Sommare e prendere la radice

$\|u\|^2 = 2 + 4 = 6;\ \|u\| = \sqrt{6} \approx 2{,}4495$

Il totale è positivo perché u non è nullo.

03 Dividere ogni componente

$e = u/\sqrt{6} \approx (0{,}4082 + 0{,}4082i;\ 0{,}8165i)^T$

$\|e\|^2 = (2+4)/6 = 1$

Il medesimo fattore positivo conserva la direzione del vettore e le fasi delle componenti.

04 Separare il caso nullo

$u = 0 \Rightarrow \|u\| = 0;\ u/\|u\|$ non definito

L'origine non individua una direzione da rendere unitaria.

Interpretazione

La norma è $\sqrt{6}$: entrambi i piani delle componenti vengono riscalati dello stesso fattore $1/\sqrt{6}$.

Il passaggio successivo

La somma dei moduli quadri calcola una lunghezza. Il prodotto interno estenderà lo stesso coniugio al confronto fra due vettori e riconoscerà l'ortogonalità.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G2.03 Ricostruire un vettore e normalizzarlo

Problema, dati e obiettivo

Nello spazio $\mathbb{C}^2$ con base canonica $e_1 = (1,0)^T$, $e_2 = (0,1)^T$, ricostruire il vettore $v = (1+i)e_1 + 2e_2$, calcolarne la norma e normalizzarlo. Tenere distinti il vettore e i piani delle sue due componenti.

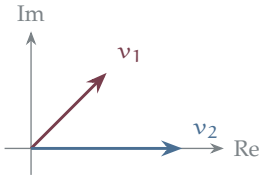
Richiami alla teoria

sezione 2.03 (p. 103); sezione 2.04 (p. 107)

Il prodotto interno coniuga il primo argomento: $\langle v|w\rangle = \sum_j v_j^* w_j$. La norma è $\sqrt{\langle v|v\rangle}$. Per $v \neq 0$, il vettore $u = v/\|v\|$ ha norma uno.

Previsione geometrica e fisica

La normalizzazione applica lo stesso fattore reale positivo a entrambe le componenti. Le loro fasi e il rapporto fra le loro lunghezze rimangono invariati.



G2.03 · Confronto delle due componenti nello stesso riferimento complesso. Le frecce sono numeri diversi del vettore, non assi di $\mathbb{C}^2$.

Percorso guidato

Soluzione a p. 113

1. Svolgere i due prodotti scalare-vettore.
2. Sommare le componenti e scrivere il coniugato trasposto.
3. Calcolare la norma al quadrato.
4. Dividere tutte le componenti per la norma.
5. Controllare la norma finale e interpretare i quattro dati reali.

G2.03 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 112).

1. Ricostruire il vettore

$$(1+\mathrm{i})e_1 = \begin{pmatrix} 1+\mathrm{i} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad 2e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix},$$
$$v = \begin{pmatrix} 1+\mathrm{i}+0 \\ 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+\mathrm{i} \\ 2 \end{pmatrix}.$$

2. Coniugare e trasporre

$$v^\dagger = (1-\mathrm{i},\ 2).$$

Il coniugio cambia il segno della parte immaginaria e la trasposizione cambia la colonna in riga.

3. Calcolare la norma

$$\begin{aligned} v^\dagger v &= (1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i}) + 2\cdot 2 \\ &= 1+\mathrm{i}-\mathrm{i}-\mathrm{i}^2+4 = 2+4 = 6, \\ \|v\| &= \sqrt{6}. \end{aligned}$$

4. Normalizzare entrambe le componenti

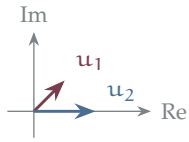
$$u = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1+\mathrm{i} \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Le lunghezze delle componenti sono $\sqrt{2}/\sqrt{6} = 1/\sqrt{3}$ e $2/\sqrt{6} = \sqrt{2/3}$.

5. Verificare e interpretare

$$u^\dagger u = \frac{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})+4}{6} = \frac{2}{6}+\frac{4}{6} = 1.$$

Il vettore v richiede quattro coordinate reali, $(1,1,2,0)$; la sua norma è la radice di $1^2+1^2+2^2+0^2 = 6$. Due piani complessi visualizzano le componenti separatamente; un singolo piano ordinario non rappresenta tutto $\mathbb{C}^2$.



G2.03 · Componenti dopo la divisione comune per $\sqrt{6}$. Le due lunghezze quadrate sommano a uno.

Interpretazione e controlli

La norma del vettore combina i moduli quadri di tutte le componenti. Questa normalizzazione prepara la descrizione degli stati che sarà introdotta nelle sezioni dedicate alla misura.

Confronto nel laboratorio

Nelle sezioni 2.03–2.04 confrontare ricostruzione e normalizzazione negli esempi, poi usare lo strumento di norma per le componenti $1 + i$ e 2. Verificare il caso nullo: la divisione per la norma richiede un vettore non nullo.

2.05 Prodotto interno e ortogonalità

Riferimento alle slide: p. 45.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/prodotto-interno`

Definizioni e costruzione

Il prodotto interno misura il contributo di una direzione lungo un'altra. Nei complessi il coniugio rende la norma reale e positiva.

Nel caso reale il prodotto interno è la somma dei prodotti delle componenti. Nel caso complesso si coniuga il primo vettore, così che $\langle v, v\rangle$ sia la somma dei moduli quadri. La convenzione adottata rende il prodotto lineare nel secondo argomento e coniugato-lineare nel primo.

Quando u è unitario, il numero $\langle u, v\rangle$ è il coefficiente della componente di v lungo u. Il vettore proiettato è $u\langle u, v\rangle$. L'annullamento del prodotto interno esprime l'ortogonalità, anche quando le singole componenti sono complesse e richiedono più piani per essere visualizzate.

$$\langle u, v\rangle = \sum_j u_j^{*}\, v_j;\ u \perp v \text{ quando } \langle u, v\rangle = 0.$$

Come leggere le figure

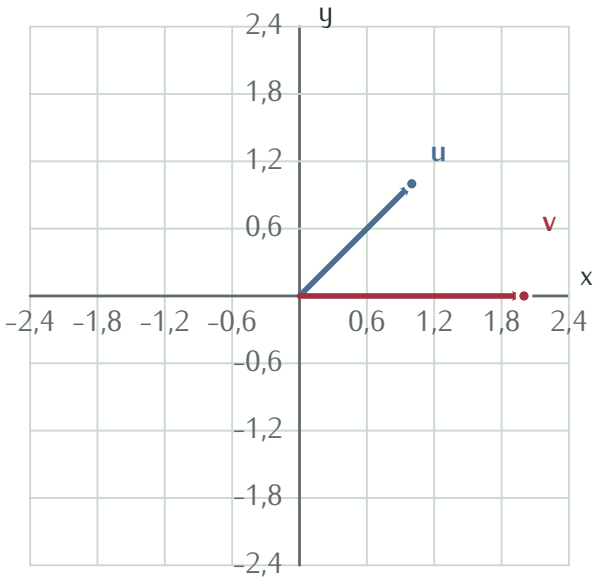
Ogni piano complesso rappresenta una componente; l'ortogonalità si verifica nello spazio dei vettori.

ESEMPIO SVOLTO 1

Angolo fra due vettori reali

Dati $u = (1; 1)^T$, $v = (2; 0)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.05 · esempio 1 · Vettori reali con angolo 45°

01 Coniugare il primo argomento

$u^* = (1,\ 1)$

$\langle u, v\rangle = (1) \cdot (2) + (1) \cdot (0) = 2$

Il coniugio precede la moltiplicazione componente per componente.

02 Controllare lo scambio

$\langle v, u\rangle = (2) \cdot (1) + (0) \cdot (1) = 2 = \langle u, v\rangle^*$

Scambiare gli argomenti coniuga il risultato.

03 Confrontare prodotto e norme

$\langle u, u\rangle = (1) \cdot (1) + (1) \cdot (1) = 2$

$\langle v, v\rangle = (2) \cdot (2) + (0) \cdot (0) = 4$

Le norme quadre sono reali e positive perché ogni fattore è moltiplicato per il proprio coniugato.

04 Ricavare l'angolo reale

$\cos\,\theta = \langle u, v\rangle/(\|u\|\|v\|) = 2/(\sqrt{2}\cdot 2) = 1/\sqrt{2};\ \theta = 45°$

Nel piano reale il prodotto interno diviso per le norme determina il coseno dell'angolo.

Interpretazione

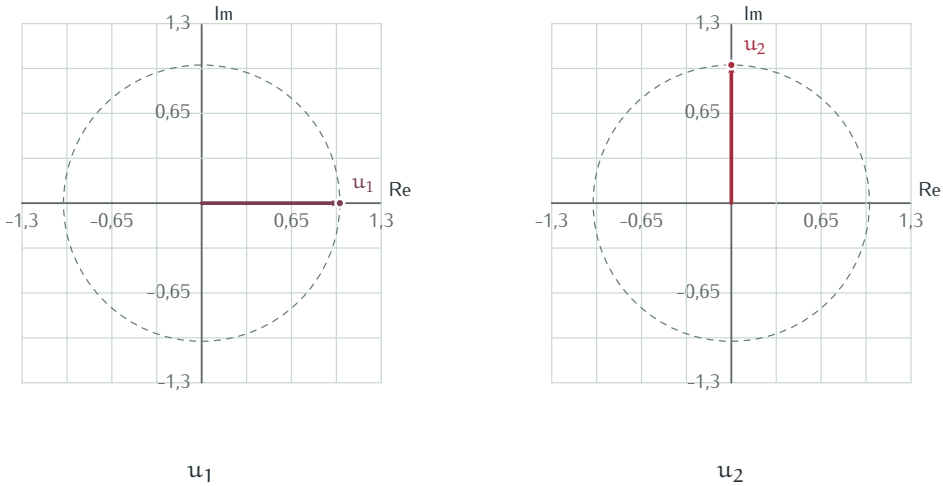
Il prodotto interno vale 2 e l'angolo è 45°. Nella prossima costruzione questo coefficiente permetterà di separare una componente parallela.

ESEMPIO SVOLTO 2

Ortogonalità con componenti complesse

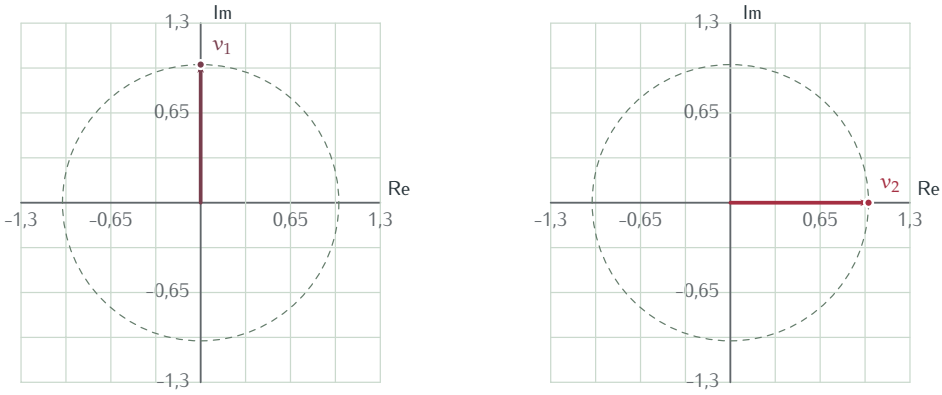
Dati $u = (1; i)^T$, $v = (i; 1)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



u_1 u_2

2.05 · esempio 2 · Componenti dei due vettori di C^2



v_1 v_2

2.05 · esempio 2 · Componenti dei due vettori di C^2

01 Coniugare il primo argomento

$u^* = (1, -i)$

$\langle u, v \rangle = (1) \cdot (i) + (-i) \cdot (1) = 0$

Il coniugio precede la moltiplicazione componente per componente.

02 Controllare lo scambio

$\langle v, u \rangle = (-i) \cdot (1) + (1) \cdot (i) = 0 = \langle u, v \rangle^*$

Scambiare gli argomenti coniuga il risultato.

03 Confrontare prodotto e norme

$\langle u, u \rangle = (1) \cdot (1) + (-i) \cdot (i) = 2$

$\langle v, v \rangle = (-i) \cdot (i) + (1) \cdot (1) = 2$

Le norme quadre sono reali e positive perché ogni fattore è moltiplicato per il proprio coniugato.

04 Verificare l'ortogonalità complessa

$\langle u, v \rangle = 1 \cdot i + (-i) \cdot 1 = i - i = 0$

L'ortogonalità riguarda i vettori di C^2; i piani delle singole componenti mostrano soltanto gli elementi del calcolo.

Interpretazione

Il prodotto interno si annulla per cancellazione fra i e $-i$. La normalizzazione dei due vettori conserva questa ortogonalità.

Il passaggio successivo

Il coefficiente ottenuto dal prodotto interno permette di sottrarre una componente parallela; applicheremo questa idea per costruire una base ortonormale.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G2.04 Calcolare prodotti interni e proiezioni

Problema, dati e obiettivo

Siano $u = (1, i)^\mathsf{T}/\sqrt{2}$ e $v = (2, 1)^\mathsf{T}$. Calcolare la proiezione p di v sulla direzione u e il residuo w. Verificare ortogonalità e identità di Pitagora nel prodotto interno complesso.

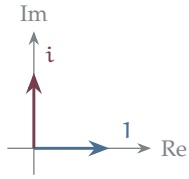
Richiami alla teoria

sezione 2.05 (p. 114)

Per u unitario, $p = u\langle u|v\rangle$, $w = v - p$. Il primo argomento del prodotto interno va coniugato. La relazione $\langle u|w\rangle = 0$ esprime ortogonalità nello spazio complesso.

Previsione geometrica e fisica

Il coefficiente di proiezione sarà complesso perché u contiene i. La decomposizione finale separerà due vettori ortogonali; le loro norme potranno essere rappresentate come cateti di un triangolo reale.



G2.04 · Le componenti non normalizzate di u sono 1 e i; il bra contiene il coniugato $-i$.

Percorso guidato

Soluzione a p. 120

1. Controllare la norma di u e costruire il bra.
2. Svolgere il prodotto interno.
3. Moltiplicare il coefficiente per entrambe le componenti di u.
4. Sottrarre la proiezione da v e verificare l'ortogonalità.
5. Calcolare le tre norme al quadrato e confrontarle.

G2.04 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 119).

1. Preparare il prodotto interno

$$u^\dagger = (1, -i)/\sqrt{2}, \qquad u^\dagger u = (1 + (-i)i)/2 = 1.$$

2. Calcolare il coefficiente

$$c = \langle u|v\rangle = \frac{1\cdot 2 + (-i)\cdot 1}{\sqrt{2}} = \frac{2-i}{\sqrt{2}}.$$

Il coniugio determina il segno della parte immaginaria.

3. Costruire la proiezione

$$p = cu = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2-i \\ i(2-i)\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2-i \\ 1+2i\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-i/2 \\ 1/2+i\end{pmatrix}.$$

Nel secondo elemento si è usato $i(2-i) = 2i - i^2 = 1 + 2i$.

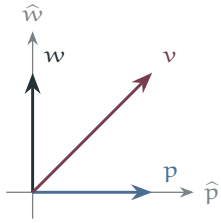
4. Calcolare e verificare il residuo

$$w = \begin{pmatrix} 2-(1-i/2) \\ 1-(1/2+i)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+i/2 \\ 1/2-i\end{pmatrix},$$
$$\langle u|w\rangle = \frac{1 + i/2 - i(1/2-i)}{\sqrt{2}} = \frac{1 + i/2 - i/2 - 1}{\sqrt{2}} = 0.$$

5. Confrontare le norme

$$\|p\|^2 = 1 + 1/4 + 1/4 + 1 = 5/2,$$
$$\|w\|^2 = 1 + 1/4 + 1/4 + 1 = 5/2,$$
$$\|v\|^2 = 2^2 + 1^2 = 5 = 5/2 + 5/2.$$

Inoltre $p + w = (2, 1)^{\mathsf{T}}$. I due controlli verificano sia la ricostruzione sia l'ortogonalità.



G2.04 · Piano reale generato da $p/\|p\|$ e $w/\|w\|$ all'interno di $\mathbb{C}^2$. Le coordinate di v sono le due norme $\sqrt{5/2}$.

Interpretazione e controlli

La perpendicolarità riguarda i vettori completi e il prodotto interno dichiarato. Le frecce che mostrano singole componenti nel piano complesso hanno un significato differente dal triangolo delle due parti ortogonali.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 2.05 confrontare il ruolo del coniugio nei prodotti interni degli esempi. Ricostruire i valori p e w nei piani delle componenti; verificare che omettere il coniugio nel coefficiente impedisca il controllo di ortogonalità.

2.06 Costruire direzioni ortonormali

Riferimento alle slide: p. 45.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/proiezioni`

Definizioni e costruzione

Sottraendo la proiezione lungo una direzione già nota otteniamo il residuo ortogonale. Questa costruzione conduce a Gram–Schmidt.

Si costruisce dapprima un asse unitario e si calcola il contributo del vettore successivo lungo quell'asse. Sottraendo tale contributo si ottiene un residuo w con prodotto interno nullo rispetto al primo asse: la sottrazione ha eliminato precisamente la parte parallela.

Se il residuo è non nullo, la sua normalizzazione fornisce un secondo asse unitario. Se è nullo, il vettore aggiunto appartiene già allo spazio generato dal primo. La stessa procedura può proseguire in dimensioni maggiori sottraendo tutte le proiezioni già disponibili.

$e_1 = u/\|u\|;\ \alpha = \langle e_1, v\rangle;\ w = v - \alpha e_1;\ e_2 = w/\|w\|.$

Come leggere le figure

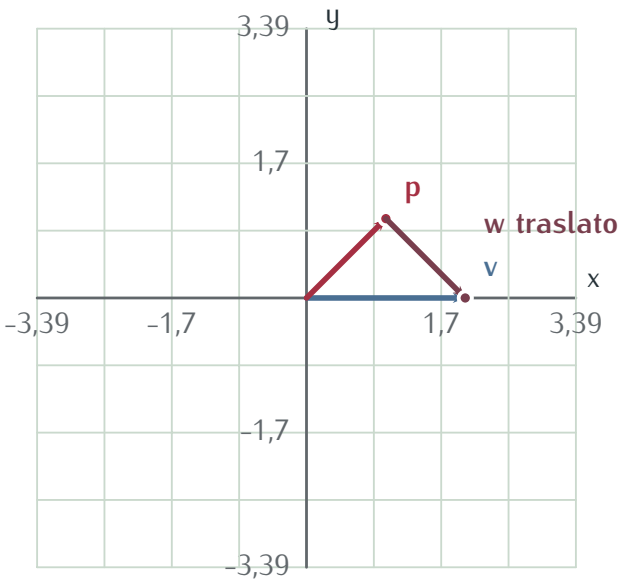
Piano reale con proiezione parallela e residuo ortogonale.

ESEMPIO SVOLTO 1

Due assi ottenuti per sottrazione

Dati $u = (1,1)$, $v = (2;0)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.06 · esempio 1 · Proiezione e residuo, stessa scala

01 Costruire il primo asse

$\|u\|^2 = 1^2 + 1^2 = 2;\ e_1 = (1,1)/\sqrt{2}$

La norma non nulla permette di ottenere una direzione unitaria.

02 Separare la parte parallela

$\alpha = \langle e_1, v \rangle = (2+0)/\sqrt{2}$

$p = \alpha e_1 = (1,1)$

Il coefficiente è il prodotto interno; moltiplicarlo per e_1 ricostruisce il vettore parallelo.

03 Sottrarre il residuo

$w = v - p = (1, -1);\ \langle e_1, w \rangle = (1-1)/\sqrt{2} = 0$

La sottrazione elimina il contributo nella prima direzione.

04 Normalizzare il secondo asse

$\|w\|^2 = 1^2 + (-1)^2 = 2;\ e_2 = (1, -1)/\sqrt{2};\ \langle e_1, e_2 \rangle = 0$

I due assi hanno norma uno e prodotto interno nullo, quindi costituiscono una base ortonormale.

Interpretazione

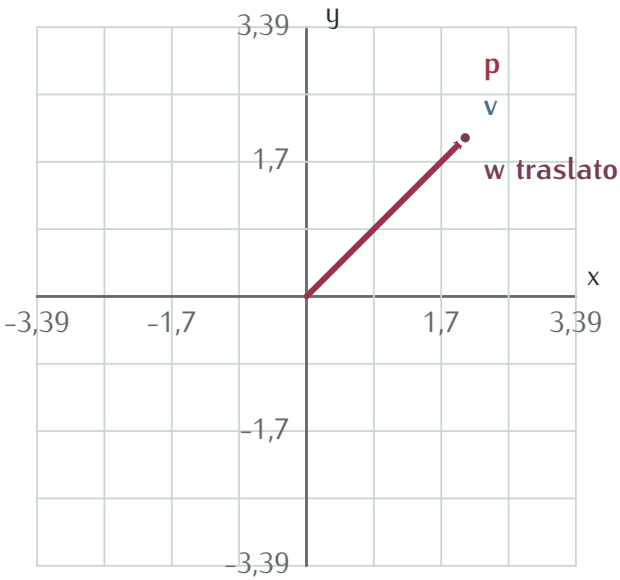
La somma $(1,1) + (1, -1)$ ricostruisce (2,0); la seconda direzione nasce dal residuo ortogonale.

ESEMPIO SVOLTO 2

Residuo nullo e vettori dipendenti

Dati $u = (1,1)$, $v = (2; 2)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.06 · esempio 2 · Proiezione e residuo, stessa scala

01 Costruire il primo asse

$\|u\|^2 = 1^2 + 1^2 = 2;\ e_1 = (1,1)/\sqrt{2}$

La norma non nulla permette di ottenere una direzione unitaria.

02 Separare la parte parallela

$\alpha = \langle e_1, v \rangle = (2+2)/\sqrt{2}$

$p = \alpha e_1 = (2,2)$

Il coefficiente è il prodotto interno; moltiplicarlo per e_1 ricostruisce il vettore parallelo.

03 Sottrarre il residuo

$w = v - p = (0,0);\ \langle e_1, w \rangle = 0$

La sottrazione elimina il contributo nella prima direzione.

04 Riconoscere la dipendenza

$\|w\|^2 = 0;\ v = 2u;$ nessun $e_2 = w/\|w\|$ è definito

Un residuo nullo non aggiunge una nuova direzione. La procedura si ferma con un solo asse.

Interpretazione

La proiezione coincide con v e il residuo è esattamente nullo. La normalizzazione del residuo sarebbe una divisione per zero.

Il passaggio successivo

Le proiezioni hanno mostrato come costruire direzioni utili. Descriveremo ora una trasformazione indicando dove manda i vettori di una base.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G2.05 Costruire una base con Gram–Schmidt

Problema, dati e obiettivo

Nello spazio reale $\mathbb{R}^2$, con prodotto interno euclideo, siano $u = (1, 1)^T$ e $v = (2, 0)^T$. Costruire una base ortonormale mediante Gram–Schmidt, ricostruire v nella nuova base e discutere che cosa accadrebbe sostituendo v con $v' = 3u$.

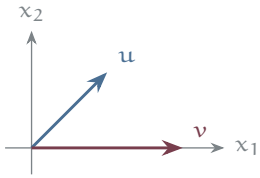
Richiami alla teoria

sezione 2.06 (p. 121)

La norma è $\|u\| = \sqrt{\langle u \mid u \rangle}$. Data una direzione unitaria e_1, la proiezione di v è $p = e_1 \langle e_1 \mid v \rangle$. Il residuo $w = v - p$ è ortogonale a e_1. Se $w \neq 0$, $e_2 = w/\|w\|$ completa la base.

Previsione geometrica e fisica

Tracciare la diagonale individuata da u. La proiezione di v deve appartenere a tale retta; il segmento che unisce la proiezione a v deve esserle perpendicolare. Prevedere il segno della seconda componente del residuo.



G2.05 · Piano delle coordinate reali. Le lunghezze e gli angoli sono quelli del prodotto interno euclideo.

Percorso guidato

Soluzione a p. 126

1. Calcolare $\langle u \mid u \rangle$ e normalizzare u.
2. Eseguire il prodotto interno $\langle e_1 \mid v \rangle$ e costruire p.
3. Sottrarre p da v, componente per componente.
4. Normalizzare il residuo e verificare i tre prodotti interni della base.
5. Calcolare le coordinate di v nella base ottenuta e ricostruirlo.
6. Ripetere la sottrazione per $v' = 3u$ e spiegare il residuo nullo.

G2.05 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 125).

1. Normalizzare la prima direzione

Si ottiene

$$\langle u \mid u \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2, \quad \|u\| = \sqrt{2},$$
$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Le coordinate cambiano di un fattore comune; la retta generata dal vettore rimane la stessa.

2. Calcolare la proiezione

Il coefficiente lungo e_1 è uno scalare:

$$\langle e_1 \mid v \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 2 + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 0 = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2},$$
$$p = \sqrt{2}\, e_1 = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La proiezione è il vettore p; il numero $\sqrt{2}$ ne misura la componente nella direzione unitaria.

3. Isolare e normalizzare il residuo

Si sottraggono le componenti:

$$w = v - p = \begin{pmatrix} 2 - 1 \\ 0 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$
$$\|w\|^2 = 1^2 + (-1)^2 = 2, \qquad e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Il segno negativo della seconda coordinata porta dal punto $(1, 1)$ al punto $(2, 0)$.

4. Verificare l'ortonormalità

I controlli sono distinti:

$$\langle e_1 \mid e_1 \rangle = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = 1,$$
$$\langle e_2 \mid e_2 \rangle = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = 1,$$
$$\langle e_1 \mid e_2 \rangle = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2} = 0.$$

La matrice $E = (e_1 \; e_2)$ soddisfa quindi $E^{\mathsf{T}} E = I$.

5. Ricostruire il vettore

La seconda coordinata vale $\langle e_2 \mid v \rangle = 2/\sqrt{2} + 0 = \sqrt{2}$. Pertanto

$$[v]_E = \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix},$$
$$E[v]_E = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\sqrt{2}+\sqrt{2})/\sqrt{2} \\ (\sqrt{2}-\sqrt{2})/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

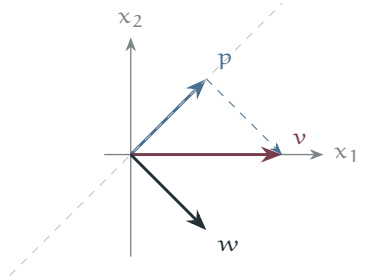
Anche la norma si conserva: $2^2 + 0^2 = 4$ e $(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 = 4$.

6. Riconoscere la dipendenza

Per $v' = (3,3)^T$, il coefficiente è $3/\sqrt{2} + 3/\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$. Quindi

$$p' = 3\sqrt{2}\, e_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad w' = v' - p' = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La norma nulla impedisce la divisione. I due vettori descrivono una sola direzione: per una base del piano occorrerebbe scegliere un secondo vettore indipendente.



G2.05 · La decomposizione è $v = p + w$. Il residuo disegnato dall'origine è parallelo al segmento tratteggiato.

Interpretazione e controlli

La proiezione separa la componente lungo la prima direzione; la sottrazione conserva la parte necessaria a generare la seconda. In uno spazio complesso il primo argomento del prodotto interno sarebbe coniugato. Il residuo nullo segnala una dipendenza dei dati.

Confronto nel laboratorio

Aprire lo strumento di esplorazione della sezione 2.06. Inserire $u_1 = 1, u_2 = 1, v_1 = 2, v_2 = 0$ e confrontare proiezione e residuo con la figura. Sostituire poi $v_1 = v_2 = 3$: verificare che non venga costruita una seconda direzione normalizzata dal vettore nullo.

2.07 La matrice attraverso le sue colonne

Riferimento alle slide: p. 76.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/matrici`

Definizioni e costruzione

Una trasformazione lineare è determinata dall'immagine dei vettori della base. Il prodotto riga per colonna ricostruisce la stessa trasformazione.

La linearità richiede $A(\alpha u + \beta v) = \alpha Au + \beta Av$. Scrivendo un vettore come combinazione dei vettori canonici, questa proprietà mostra che bastano le immagini della base per determinare ogni risultato. Tali immagini compaiono nelle colonne della matrice.

Il prodotto riga per colonna e la combinazione delle colonne sono due letture dello stesso calcolo. La figura confronta ingresso e uscita sulla stessa scala, così che una variazione della lunghezza o dell'angolo rimanga riconoscibile. Una trasformazione lineare manda sempre l'origine nell'origine.

$Av = v_1 Ae_1 + v_2 Ae_2$.

Come leggere le figure

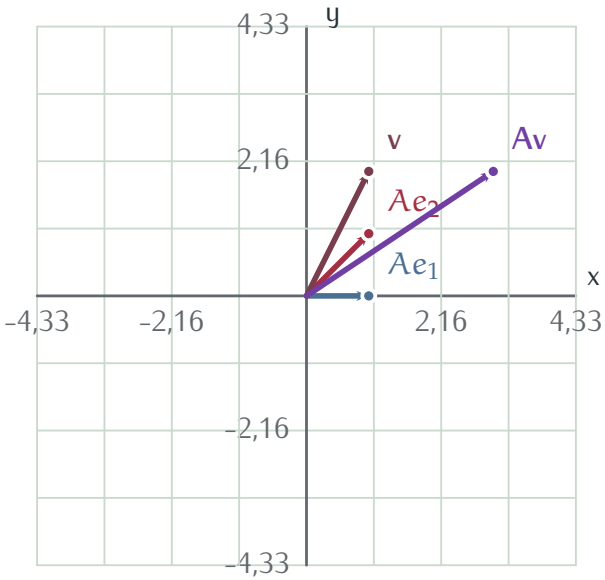
Piano reale: la figura confronta il vettore e la sua immagine sulla medesima scala.

ESEMPIO SVOLTO 1

Deformazione di taglio

Dati $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $v = (1; 2)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.07 · esempio 1 · Colonne, ingresso e immagine

01 Leggere le colonne

$Ae_1 = (1;\ 0)^T;\ Ae_2 = (1;\ 1)^T$

Le colonne sono le immagini dei due assi canonici e determinano la trasformazione.

02 Calcolare Av, componente 1

$(1) \cdot (1)\ +\ (1) \cdot (2) = 3$

Ogni riga viene moltiplicata per la colonna delle coordinate di v.

03 Calcolare Av, componente 2

$(0) \cdot (1)\ +\ (1) \cdot (2) = 2$

Ogni riga viene moltiplicata per la colonna delle coordinate di v.

04 Verificare con le colonne

$Av = 1Ae_1 + (2)Ae_2 = (3;\ 2)^T$

La combinazione delle immagini degli assi restituisce il prodotto per righe.

Interpretazione

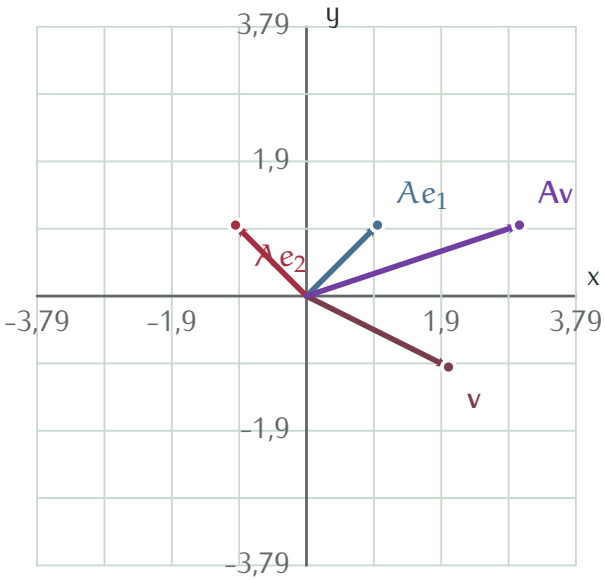
La seconda colonna è inclinata; la componente verticale resta invariata e quella orizzontale riceve il contributo verticale.

ESEMPIO SVOLTO 2

Rotazione e dilatazione

Dati $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $v = (2; -1)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.07 · esempio 2 · Colonne, ingresso e immagine

01 Leggere le colonne

$Ae_1 = (1;\ 1)^T;\ Ae_2 = (-1;\ 1)^T$

Le colonne sono le immagini dei due assi canonici e determinano la trasformazione.

02 Calcolare Av, componente 1

$(1) \cdot (2)\ +\ (-1) \cdot (-1) = 3$

Ogni riga viene moltiplicata per la colonna delle coordinate di v.

03 Calcolare Av, componente 2

$(1)\cdot(2) \;+\; (1)\cdot(-1) = 1$

Ogni riga viene moltiplicata per la colonna delle coordinate di v.

04 Verificare con le colonne

$Av = 2Ae_1 + (-1)Ae_2 = (3;\ 1)^{\mathsf{T}}$

La combinazione delle immagini degli assi restituisce il prodotto per righe.

Interpretazione

Le colonne sono ortogonali e hanno lunghezza $\sqrt{2}$: l'operatore ruota di 45° e dilata ogni lunghezza di $\sqrt{2}$.

Il passaggio successivo

Le colonne determinano tutte le uscite. Studiare quali loro combinazioni si annullano permetterà di identificare nucleo e perdita di informazione.

2.08 Informazione perduta: nucleo e immagine

Riferimento alle slide: p. 160.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/nucleo`

Definizioni e costruzione

Quando due direzioni vengono mandate sulla stessa retta, alcune differenze fra ingressi scompaiono. Il nucleo raccoglie precisamente queste differenze.

Due ingressi u e v hanno la stessa immagine quando $A(u-v) = 0$. Il nucleo contiene quindi le differenze che la trasformazione rende indistinguibili. Per determinarlo si risolve il sistema omogeneo $Ax = 0$, esprimendo le variabili pivot attraverso quelle libere.

L'immagine è generata dalle colonne della matrice. Le colonne indipendenti ne determinano la dimensione, chiamata rango. Nel piano, una matrice di rango uno produce risultati su una retta; una matrice nulla produce soltanto l'origine. Il teorema rango-nullità conta insieme direzioni conservate e annullate.

$\ker A = \{v : Av = 0\};\ \operatorname{im} A = \{Av\};\ \dim \ker A + \text{rango } A = \text{numero di colonne}.$

Come leggere le figure

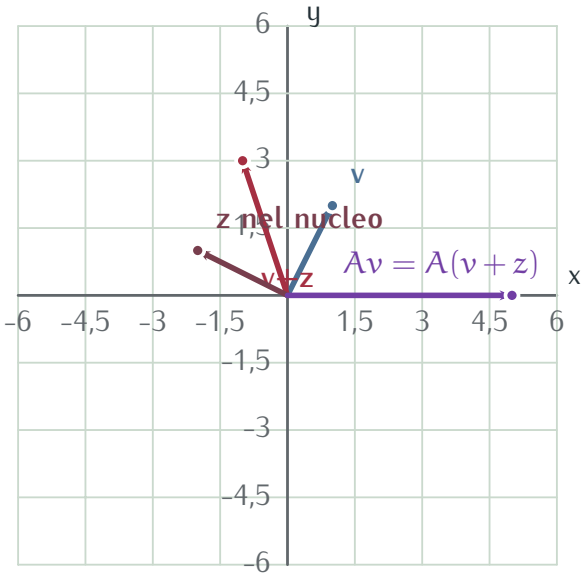
Piano reale con una direzione annullata dalla trasformazione.

ESEMPIO SVOLTO 1

Una direzione cancellata

Dati $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $v = (1; 2)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.08 · esempio 1 · Ingressi distinti e immagine comune

01 Leggere le colonne

$Ae_1 = (1; 0)^T$; $Ae_2 = (2; 0)^T$

Le colonne sono le immagini dei due assi canonici e determinano la trasformazione.

02 Calcolare Av, componente 1

$(1) \cdot (1) + (2) \cdot (2) = 5$

Ogni riga viene moltiplicata per la colonna delle coordinate di v.

03 Calcolare Av, componente 2

$(0) \cdot (1) + (0) \cdot (2) = 0$

Ogni riga viene moltiplicata per la colonna delle coordinate di v.

04 Risolvere $Ax = 0$

$x + 2y = 0;\ y = t;\ x = -2t;\ \ker A = \{t(-2,1)\}$

Una variabile libera parametrizza una retta di ingressi annullati.

05 Descrivere immagine e dimensioni

$\operatorname{im} A = \operatorname{span}\{(1,0)\};\ \text{rango } A = 1;\ \dim \ker A = 1;\ 1 + 1 = 2$

Il rango conta le direzioni indipendenti in uscita; la dimensione del nucleo conta quelle annullate.

06 Verificare due ingressi indistinguibili

$w = v + z = (-1;\ 3)^{\mathsf{T}};\ Az = (0;\ 0)^{\mathsf{T}}$

$Aw = (5;\ 0)^{\mathsf{T}} = Av$

Aggiungere un vettore del nucleo lascia invariata l'immagine.

Interpretazione

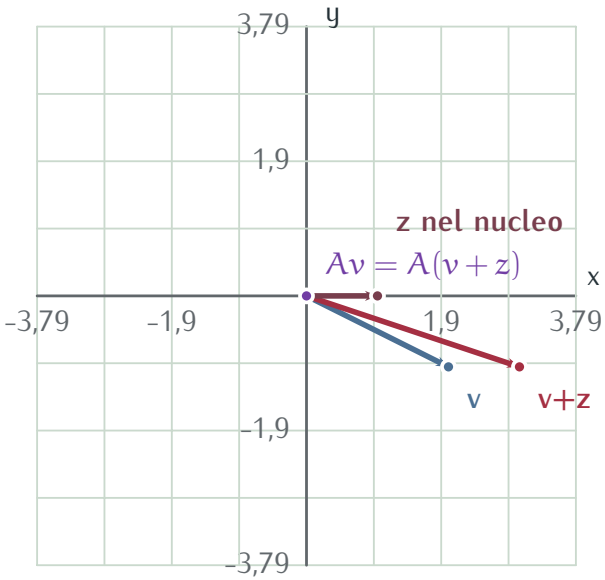
Gli ingressi differiscono di $(-2,1)$, che A annulla. L'uscita è confinata all'asse orizzontale.

ESEMPIO SVOLTO 2

Operatore nullo

Dati $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $v = (2; -1)^{\mathsf{T}}$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.08 · esempio 2 · Ingressi distinti e immagine comune

01 Leggere le colonne

$Ae_1 = (0;\ 0)^T;\ Ae_2 = (0;\ 0)^T$

Le colonne sono le immagini dei due assi canonici e determinano la trasformazione.

02 Calcolare Av, componente 1

$(0) \cdot (2) \ + \ (0) \cdot (-1) = 0$

Ogni riga viene moltiplicata per la colonna delle coordinate di v.

03 Calcolare Av, componente 2

$(0) \cdot (2) \ + \ (0) \cdot (-1) = 0$

Ogni riga viene moltiplicata per la colonna delle coordinate di v.

04 Risolvere $Ax = 0$

$0x + 0y = 0;\ x = s,\ y = t;\ \ker A = \mathbb{R}^2$

Ogni coppia di coordinate soddisfa il sistema.

05 Descrivere immagine e dimensioni

$\operatorname{im} A = \{0\};\ \text{rango } A = 0;\ \dim \ker A = 2;\ 0 + 2 = 2$

Il rango conta le direzioni indipendenti in uscita; la dimensione del nucleo conta quelle annullate.

06 Verificare due ingressi indistinguibili

$w = v + z = (3;\ -1)^{\mathsf{T}};\ Az = (0;\ 0)^{\mathsf{T}}$

$Aw = (0;\ 0)^{\mathsf{T}} = Av$

Aggiungere un vettore del nucleo lascia invariata l'immagine.

Interpretazione

La matrice nulla invia tutto il piano all'origine. Il nucleo ha dimensione due e l'immagine dimensione zero.

Il passaggio successivo

Dopo aver distinto direzioni conservate e annullate, seguiremo due trasformazioni consecutive per verificare come l'ordine ne cambi l'effetto.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G2.06 Leggere una matrice attraverso le immagini della base

Problema, dati e obiettivo

Studiare la trasformazione $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Calcolare le immagini della base canonica, del vettore $v = (3, -1)^T$ e di $w = (1, 0)^T$; determinare nucleo e immagine.

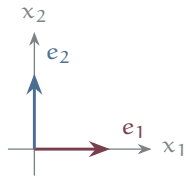
Richiami alla teoria

sezione 2.07 (p. 128); sezione 2.08 (p. 131)

La colonna j di A è l'immagine di e_j. Per $x = (x_1, x_2)^T$, $Ax = x_1 Ae_1 + x_2 Ae_2$. Il nucleo contiene i vettori mandati in zero, l'immagine tutti i risultati possibili.

Previsione geometrica e fisica

Le colonne sono parallele. Il piano degli ingressi dovrebbe quindi essere mandato su una retta; una direzione intera perderà la propria componente distinguibile.



G2.06 · Base del piano di ingresso.

Percorso guidato

Soluzione a p. 137

1. Leggere e verificare le due colonne.
2. Eseguire il prodotto con v.
3. Eseguire il prodotto con w e confrontare gli ingressi.
4. Risolvere $Ax = 0$.
5. Parametrizzare l'immagine e spiegare il rango.

G2.06 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 136).

1. Applicare A alla base

$$Ae_1 = \begin{pmatrix} 1\cdot 1 + 2\cdot 0 \\ 2\cdot 1 + 4\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad Ae_2 = \begin{pmatrix} 1\cdot 0 + 2\cdot 1 \\ 2\cdot 0 + 4\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = 2Ae_1.$$

2. Trasformare il primo ingresso

$$Av = \begin{pmatrix} 1\cdot 3 + 2(-1) \\ 2\cdot 3 + 4(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-2 \\ 6-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

3. Confrontare un altro ingresso

$$Aw = \begin{pmatrix} 1\cdot 1 + 2\cdot 0 \\ 2\cdot 1 + 4\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

La differenza è $v - w = (2, -1)^{\mathsf{T}}$. Applicando A si ottiene $(2-2, 4-4)^{\mathsf{T}} = (0,0)^{\mathsf{T}}$.

4. Risolvere il sistema del nucleo

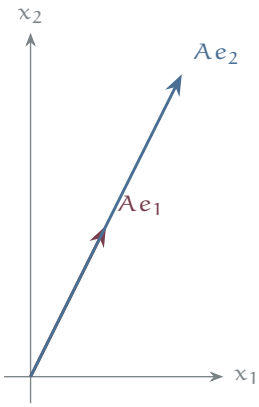
$$x_1 + 2x_2 = 0, \qquad 2x_1 + 4x_2 = 0.$$

La seconda equazione è il doppio della prima. Posto $x_2 = t$, si ha $x_1 = -2t$, dunque $\ker A = \{t(-2,1)^{\mathsf{T}} : t \in \mathbb{R}\}$.

5. Ricavare l'immagine

$$Ax = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 \\ 2(x_1 + 2x_2) \end{pmatrix} = (x_1 + 2x_2)\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Ogni multiplo è ottenibile scegliendo $x_2 = 0$. L'immagine è $\operatorname{span}\{(1,2)^{\mathsf{T}}\}$, di dimensione 1. La dimensione del nucleo è 1 e $1 + 1 = 2$ verifica il teorema rango-nullità.



G2.06 · Le immagini delle due direzioni di base appartengono alla medesima retta.

Interpretazione e controlli

A conserva soltanto la combinazione $x_1 + 2x_2$. Il determinante $1 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 0$ conferma la perdita di invertibilità. Una trasformazione di questo tipo non rappresenta da sola l'evoluzione unitaria di un sistema quantistico chiuso.

Confronto nel laboratorio

Nelle sezioni 2.07–2.08 inserire la matrice nello strumento delle trasformazioni e confrontare immagini della base, griglia trasformata e nucleo. Muovere l'ingresso lungo una retta parallela a $(-2, 1)$: l'uscita resta invariata.

2.09 Seguire l'ordine delle operazioni

Riferimento alle slide: p. 138.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/composizione`

Definizioni e costruzione

Il risultato della prima trasformazione diventa l'ingresso della seconda. Scriviamo ogni stato intermedio prima di raccogliere le operazioni in un prodotto.

Una composizione viene letta a partire dall'ingresso: se si applica B e poi A, il primo risultato è Bv e il secondo è A(Bv). La notazione AB raccoglie questa successione mantenendo il fattore che agisce per primo a destra.

Il confronto con BA deve usare lo stesso vettore iniziale. Due trasformazioni possono dare risultati diversi quando vengono scambiate; il commutatore $[A, B] = AB - BA$ quantifica questa differenza. Conservare i risultati intermedi permette di riconoscere quale operazione produce ciascun cambiamento.

Prima B, poi A : $v \mapsto Bv \mapsto A(Bv) = (AB)v$.

Come leggere le figure

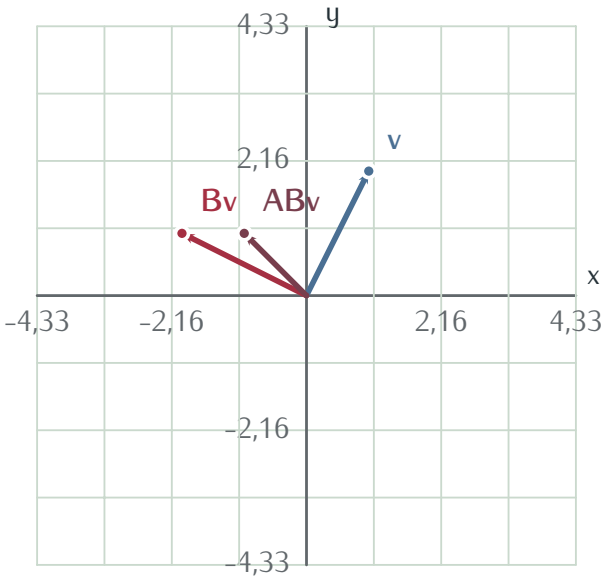
Piano reale; le frecce mostrano risultati successivi riferiti alla stessa origine.

ESEMPIO SVOLTO 1

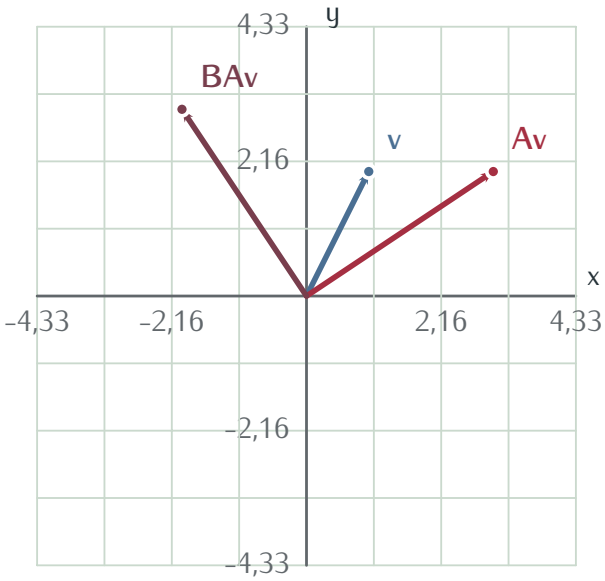
Taglio e rotazione dipendono dall'ordine

Dati $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $v = (1; 2)^T$. $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ è una rotazione di 90°. Confrontiamo i due ordini sullo stesso ingresso.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.09 · esempio 1 · Ordine B poi A



2.09 · esempio 1 · Ordine A poi B

01 Leggere le colonne

$Ae_1 = (1;\ 0)^T;\ Ae_2 = (1;\ 1)^T$

Le colonne sono le immagini dei due assi canonici e determinano la trasformazione.

02 Calcolare Av, componente 1

$(1) \cdot (1)\ +\ (1) \cdot (2) = 3$

Ogni riga viene moltiplicata per la colonna delle coordinate di v.

03 Calcolare Av, componente 2

$(0) \cdot (1)\ +\ (1) \cdot (2) = 2$

Ogni riga viene moltiplicata per la colonna delle coordinate di v.

04 Applicare B per primo

$Bv = (-2{,}1) = (-2;\ 1)^T$

$ABv = (1) \cdot (-2)\ +\ (1) \cdot (1);\ (0) \cdot (-2)\ +\ (1) \cdot (1) = (-1;\ 1)^T$

Il vettore ruotato Bv diventa l'ingresso di A.

05 Applicare A per primo

$Av = (3;\ 2)^T$

$BAv = (0)\cdot(3)\ +\ (-1)\cdot(2);\ (1)\cdot(3)\ +\ (0)\cdot(2) = (-2;\ 3)^T$

L'immagine Av già calcolata diventa l'ingresso di B.

06 Confrontare le matrici dei due ordini

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix};\ BA = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$(AB - BA)v = (1;\ -2)^T$

Il prodotto di matrici riassume i due passaggi senza perdere l'ordine.

Interpretazione

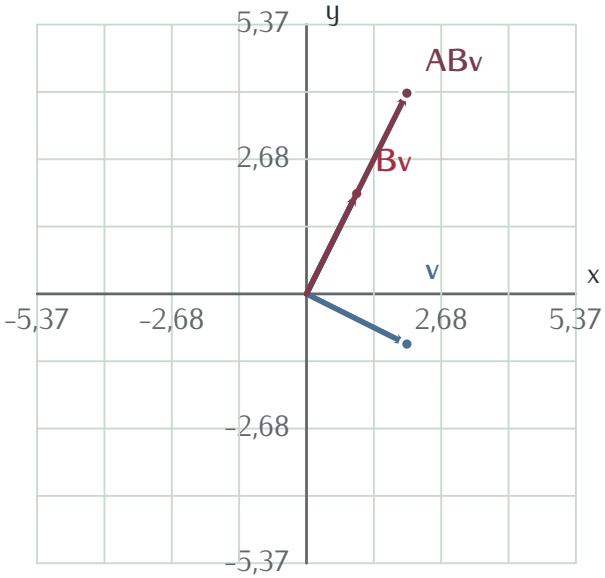
ABv e BAv sono diversi sul medesimo ingresso: il taglio agisce su componenti che la rotazione scambia.

ESEMPIO SVOLTO 2

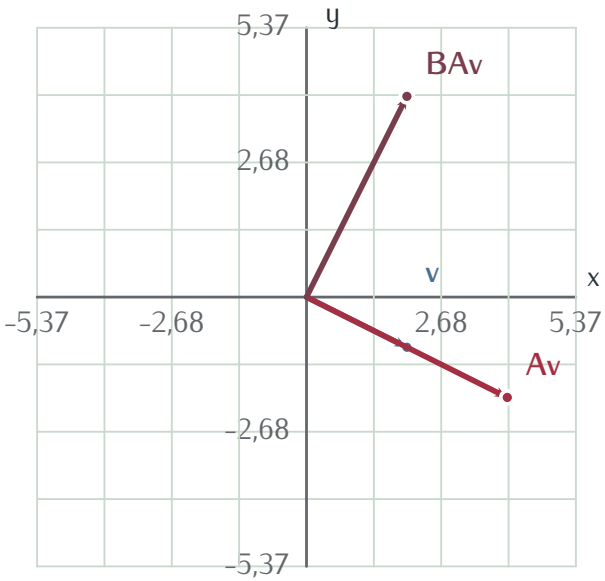
Dilatazione uniforme e rotazione commutano

Dati $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $v = (2; -1)^T$. $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ è una rotazione di 90°. Confrontiamo i due ordini sullo stesso ingresso.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.09 · esempio 2 · Ordine B poi A



2.09 · esempio 2 · Ordine A poi B

01 Leggere le colonne

$Ae_1 = (2;\ 0)^T;\ Ae_2 = (0;\ 2)^T$

Le colonne sono le immagini dei due assi canonici e determinano la trasformazione.

02 Calcolare Av, componente 1

$(2) \cdot (2)\ +\ (0) \cdot (-1) = 4$

Ogni riga viene moltiplicata per la colonna delle coordinate di v.

03 Calcolare Av, componente 2

$(0) \cdot (2)\ +\ (2) \cdot (-1) = -2$

Ogni riga viene moltiplicata per la colonna delle coordinate di v.

04 Applicare B per primo

$Bv = (--1{,}2) = (1;\ 2)^T$

$ABv = (2) \cdot (1)\ +\ (0) \cdot (2);\ (0) \cdot (1)\ +\ (2) \cdot (2) = (2;\ 4)^T$

Il vettore ruotato Bv diventa l'ingresso di A.

05 Applicare A per primo

$Av = (4;\ -2)^T$

$BAv = (0) \cdot (4)\ +\ (-1) \cdot (-2);\ (1) \cdot (4)\ +\ (0) \cdot (-2) = (2;\ 4)^T$

L'immagine Av già calcolata diventa l'ingresso di B.

06 Confrontare le matrici dei due ordini

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix};\ BA = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$(AB - BA)v = (0;\ 0)^T$

Il prodotto di matrici riassume i due passaggi senza perdere l'ordine.

Interpretazione

$AB = BA$ perché una dilatazione uniforme moltiplica entrambe le coordinate dello stesso fattore. La coincidenza è verificata sull'intera matrice.

Il passaggio successivo

La composizione consente anche di convertire coordinate, applicare un operatore e riconvertire l'uscita. Questa successione costruirà la matrice in una nuova base.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G2.07 Confrontare due ordini di composizione

Problema, dati e obiettivo

Siano $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e $u = (1,1)^T$. Calcolare AB, BA e le rispettive azioni. A è una rotazione di 90°, B uno scorrimento orizzontale.

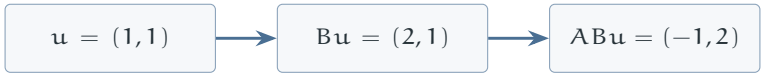
Richiami alla teoria

sezione 2.09 (p. 138)

Nel prodotto AB, B agisce per prima sul vettore. Ogni elemento soddisfa $(AB)_{ij} = \sum_k A_{ik} B_{kj}$. La composizione dipende dall'ordine quando $AB \neq BA$.

Previsione geometrica e fisica

Lo scorrimento modifica la coordinata orizzontale usando quella verticale. La rotazione scambia il ruolo geometrico delle due coordinate: prevedere due percorsi differenti.



G2.07 · Primo percorso: scorrimento seguito da rotazione.

Percorso guidato

Soluzione a p. 146

1. Calcolare Bu e poi A(Bu).
2. Calcolare Au e poi B(Au).
3. Svolgere i quattro elementi di AB.
4. Svolgere i quattro elementi di BA.
5. Confrontare risultati, norme e commutatore applicato a u.

G2.07 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 145).

1. Eseguire prima lo scorrimento

$$Bu = \begin{pmatrix} 1+1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$
$$A(Bu) = \begin{pmatrix} 0\cdot 2 - 1\cdot 1 \\ 1\cdot 2 + 0\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

2. Eseguire prima la rotazione

$$Au = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$
$$B(Au) = \begin{pmatrix} -1+1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

3. Costruire AB

$$AB = \begin{pmatrix} 0\cdot 1 + (-1)0 & 0\cdot 1 + (-1)1 \\ 1\cdot 1 + 0\cdot 0 & 1\cdot 1 + 0\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Il prodotto con u dà $(0-1, 1+1)^{\mathsf{T}} = (-1, 2)^{\mathsf{T}}$.

4. Costruire BA

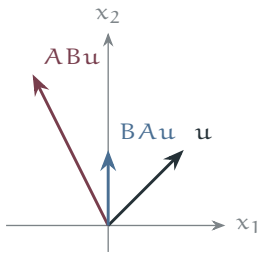
$$BA = \begin{pmatrix} 1\cdot 0 + 1\cdot 1 & 1(-1) + 1\cdot 0 \\ 0\cdot 0 + 1\cdot 1 & 0(-1) + 1\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Il prodotto con u dà $(1-1, 1+0)^{\mathsf{T}} = (0, 1)^{\mathsf{T}}$.

5. Quantificare la differenza

$$AB - BA = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$
$$(AB - BA)u = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Le norme finali sono $\sqrt{5}$ e 1. A conserva le lunghezze; B può cambiarle, perché è uno scorrimento e non una matrice ortogonale.



G2.07 · I risultati dei due percorsi appartengono a direzioni e hanno lunghezze differenti.

Interpretazione e controlli

L'ordine degli operatori ha un significato geometrico verificabile. La stessa regola di lettura dei prodotti verrà usata per le porte quantistiche, che soddisfano inoltre l'unitarietà.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 2.09 confrontare i due ordini nel diagramma di composizione. Se si usano le matrici dell'esercizio nello strumento delle matrici, conservare lo stesso ingresso u per entrambi i percorsi.

2.10 Descrivere una trasformazione in un'altra base

Riferimento alle slide: p. 138.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/cambio-base`

Definizioni e costruzione

Il vettore fisso può avere coordinate differenti. Una matrice descritta nella nuova base deve convertire le coordinate all'ingresso e all'uscita.

La matrice B converte coordinate nella nuova base in coordinate canoniche. La sua inversa B^{-1} soddisfa $B^{-1}B = BB^{-1} = I$, dove I conserva ogni vettore. Per $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ con $ad - bc \neq 0$, $B^{-1} = (1/(ad - bc))\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. Una base dipendente non possiede questa conversione inversa.

Per descrivere A nella nuova base si converte l'ingresso con B, si applica A e si riporta l'uscita nella nuova base mediante B^{-1}. Il prodotto $[A]_B = B^{-1}AB$ conserva l'azione geometrica di A e cambia i numeri che la descrivono. Per leggere la lunghezza in una base obliqua si può sempre ricostruire B_c e calcolarne la norma canonica; la norma delle sole coordinate c non coincide generalmente con quella di B_c.

$$[A]_B = B^{-1}AB.$$

Come leggere le figure

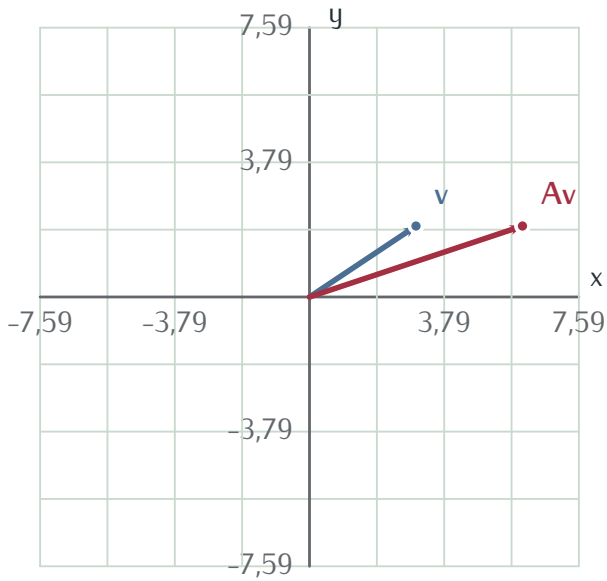
Piano reale; il cambio di coordinate conserva il vettore geometrico.

ESEMPIO SVOLTO 1

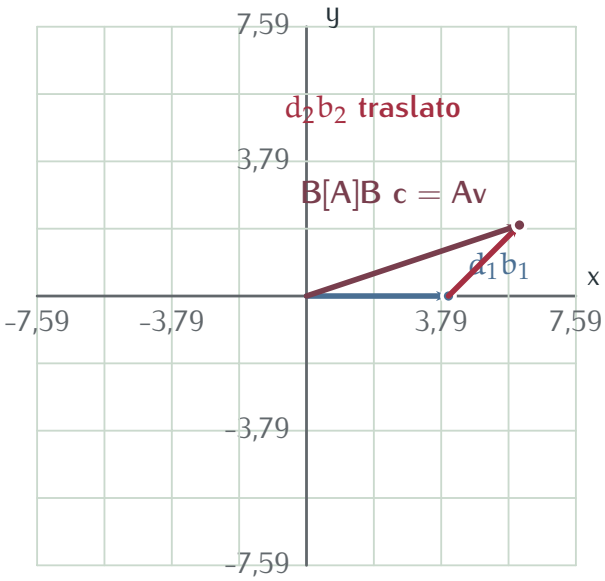
Conversione prima e dopo A

Dati $b_1 = (1,0)$, $b_2 = (1,1)$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $v = (3;\ 2)^T$. L'operatore in coordinate canoniche è $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Riprendiamo la base obliqua per descriverne l'azione.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.10 · esempio 1 · Vettore e trasformazione nel piano canonico



2.10 · esempio 1 · Ricomposizione dell'uscita in coordinate canoniche

01 Ricostruire il vettore

$Bc = c_1(1,0) + c_2(1,1) = (c_1 + 1c_2, c_2) = (3;\ 2)^T$

Le coordinate cercate sono i coefficienti c_1, c_2.

02 Risolvere il sistema

$c_2 = 2;\ c_1 = 3 - 1 \cdot 2 = 1;\ [v]B = (1;\ 2)^T$

La seconda equazione determina c_2; la prima determina poi c_1 in modo unico.

03 Verificare la somma

$c_1b_1 = (1;\ 0)^T;\ c_2b_2 = (2;\ 2)^T$

$c_1b_1 + c_2b_2 = (3;\ 2)^T$

I contributi hanno le direzioni della base, mentre la loro somma coincide con v.

04 Applicare A in coordinate canoniche

$Av = (2 \cdot 3{,}2) = (6;\ 2)^T$

$AB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

A raddoppia la componente orizzontale di ciascun vettore della base.

05 Convertire le immagini nella base B

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[A]_B = B^{-1}AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[Av]_B = [A]_B\, c = (2 \cdot 1 + 1 \cdot 2{,}2) = (4;\ 2)^T$$

Il fattore B converte l'ingresso, A trasforma il vettore, B^{-1} restituisce le coordinate di uscita.

06 Ricomporre la stessa uscita

$$B[Av]_B = (4 + 1 \cdot 2{,}2) = (6;\ 2)^T = Av$$

Le due strade producono lo stesso punto nel piano canonico.

Interpretazione

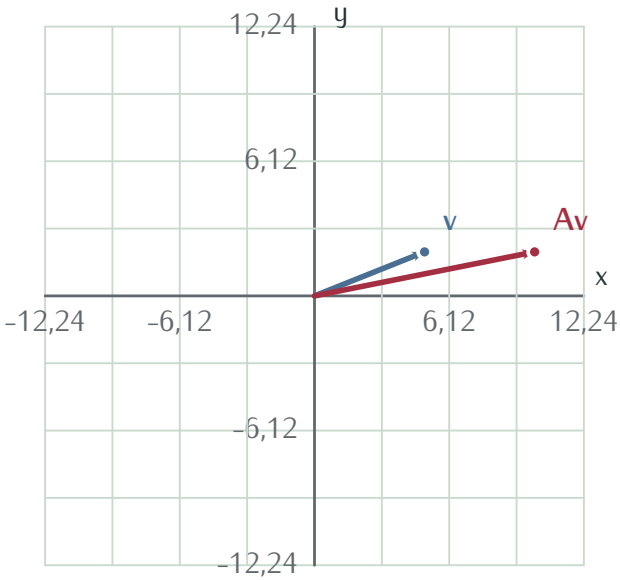
A porta v in $(6;\ 2)^T$; $[A]_B$ porta le coordinate c in $(4;\ 2)^T$. La ricostruzione con B verifica che l'azione geometrica coincide.

ESEMPIO SVOLTO 2

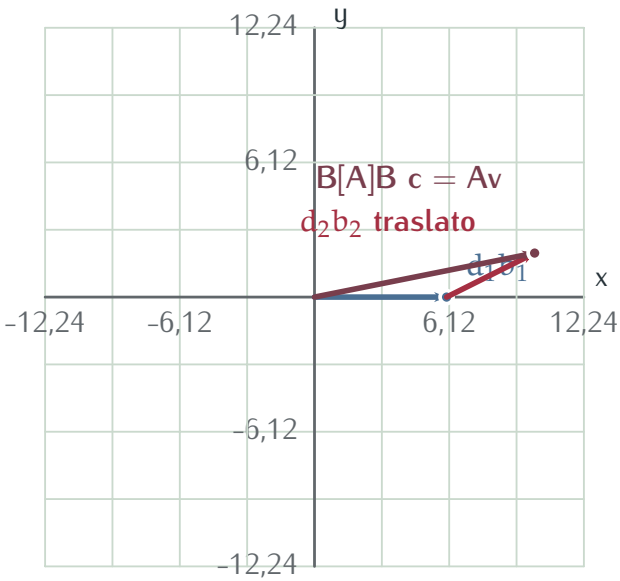
Stessa dilatazione, base più obliqua

Dati $b_1 = (1{,}0)$, $b_2 = (2{,}1)$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $v = (5;\ 2)^T$. L'operatore in coordinate canoniche è $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Riprendiamo la base obliqua per descriverne l'azione.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.10 · esempio 2 · Vettore e trasformazione nel piano canonico



2.10 · esempio 2 · Ricomposizione dell'uscita in coordinate canoniche

01 Ricostruire il vettore

$Bc = c_1(1,0) + c_2(2,1) = (c_1 + 2c_2, c_2) = (5;\ 2)^T$

Le coordinate cercate sono i coefficienti c_1, c_2.

02 Risolvere il sistema

$c_2 = 2;\ c_1 = 5 - 2 \cdot 2 = 1;\ [v]B = (1;\ 2)^T$

La seconda equazione determina c_2; la prima determina poi c_1 in modo unico.

03 Verificare la somma

$c_1 b_1 = (1;\ 0)^T;\ c_2 b_2 = (4;\ 2)^T$

$c_1 b_1 + c_2 b_2 = (5;\ 2)^T$

I contributi hanno le direzioni della base, mentre la loro somma coincide con v.

04 Applicare A in coordinate canoniche

$Av = (2 \cdot 5, 2) = (10;\ 2)^T$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

A raddoppia la componente orizzontale di ciascun vettore della base.

05 Convertire le immagini nella base B

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[A]B = B^{-1}AB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$[Av]B = [A]B\ c = (2 \cdot 1 + 2 \cdot 2, 2) = (6;\ 2)^T$

Il fattore B converte l'ingresso, A trasforma il vettore, B^{-1} restituisce le coordinate di uscita.

06 Ricomporre la stessa uscita

$B[Av]B = (6 + 2 \cdot 2, 2) = (10;\ 2)^T = Av$

Le due strade producono lo stesso punto nel piano canonico.

Interpretazione

A porta v in $(10; 2)^{\mathsf{T}}$; [A]B porta le coordinate c in $(6; 2)^{\mathsf{T}}$. La ricostruzione con B verifica che l'azione geometrica coincide.

Il passaggio successivo

Il cambio di base ha richiesto l'inversa. L'aggiunto è un'operazione differente, costruita per trasferire una matrice fra i due argomenti del prodotto interno.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G2.08 Cambiare coordinate mantenendo lo stesso oggetto

Problema, dati e obiettivo

La nuova base è $f_1 = (1,1)^T$, $f_2 = (1,-1)^T$. Per $u = (3,1)^T$ e $A = \mathrm{diag}(2,1)$, calcolare coordinate nella nuova base, matrice trasformata e risultato dell'operazione nei due sistemi di coordinate.

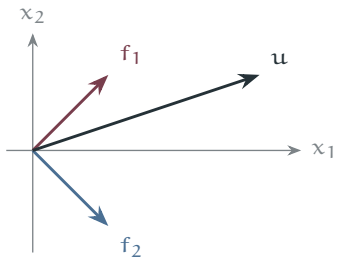
Richiami alla teoria

sezione 2.10 (p. 147)

La matrice $S = (f_1\ f_2)$ porta le coordinate nuove in quelle canoniche: $u = S[u]_f$. Pertanto $[u]_f = S^{-1}u$ e $[A]_f = S^{-1}AS$. La base scelta è ortogonale ma i suoi vettori hanno norma $\sqrt{2}$.

Previsione geometrica e fisica

Il punto u resta lo stesso quando se ne cambiano le coordinate. Il rettangolo di dilatazione descritto da A appare con termini fuori diagonale nella base inclinata.



G2.08 · Base inclinata e punto u nello stesso piano geometrico.

Percorso guidato

Soluzione a p. 155

1. Costruire S e verificarne l'inversa.
2. Calcolare le nuove coordinate di u e ricostruirlo.
3. Calcolare AS e poi $S^{-1}AS$.
4. Applicare la matrice trasformata.
5. Riportare il risultato nella base canonica e controllare la norma usando la metrica corretta.

G2.08 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 154).

1. Verificare l'inversa

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$
$$S^2 = \begin{pmatrix} 1+1 & 1-1 \\ 1-1 & 1+1 \end{pmatrix} = 2I, \qquad S^{-1} = S/2.$$

2. Cambiare le coordinate

$$[u]_f = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 3+1 \\ 3-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$
$$S[u]_f = \begin{pmatrix} 2+1 \\ 2-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

3. Trasformare l'operatore

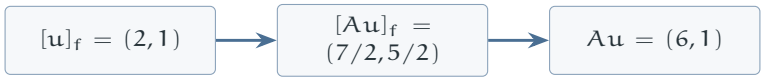
$$AS = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$
$$S^{-1}AS = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 2+1 & 2-1 \\ 2-1 & 2+1 \end{pmatrix} = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

4. Agire nelle nuove coordinate

$$[Au]_f = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 3\cdot 2 + 1\cdot 1 \\ 1\cdot 2 + 3\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/2 \\ 5/2 \end{pmatrix},$$
$$S[Au]_f = \begin{pmatrix} 7/2 + 5/2 \\ 7/2 - 5/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

5. Confrontare la via diretta e la metrica

Il calcolo canonico dà $Au = (2\cdot 3, 1\cdot 1)^{\mathsf{T}} = (6,1)^{\mathsf{T}}$. Per le coordinate della base f, $S^{\mathsf{T}}S = 2I$: quindi $\|u\|^2 = 2(2^2+1^2) = 10 = 3^2+1^2$. Analogamente $2[(7/2)^2 + (5/2)^2] = 37 = 6^2 + 1^2$.



G2.08 · Il cambio di coordinate e l'azione dell'operatore sono passaggi distinti.

Interpretazione e controlli

Le coordinate dipendono dalla base; il vettore geometrico e l'azione di A restano definiti indipendentemente da essa. La metrica $S^T S$ mantiene corretta la lettura delle lunghezze in una base non normalizzata.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 2.10 seguire i due percorsi del cambio di base. Confrontare il punto ottenuto applicando prima A con quello ricostruito dopo $S^{-1}AS$, usando sempre le stesse colonne di S.

2.11 Aggiunto e conservazione della norma

Riferimento alle slide: p. 89.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/aggiunto`

Definizioni e costruzione

Trasporre e coniugare permette di trasferire una matrice nel prodotto interno. La condizione $U^\dagger U = I$ esprime la conservazione di tutti i prodotti interni.

L'aggiunto $A^\dagger$ si ottiene trasponendo A, cioè scambiandone righe e colonne, e coniugando ogni elemento: $(A^\dagger)_{ij} = (A_{ji})^*$. Questa costruzione soddisfa $\langle u, Av\rangle = \langle A^\dagger u, v\rangle$. Infatti $\langle u, Av\rangle = \sum_{ij} u_i{}^*$ Aij v_j, mentre la componente j di $A^\dagger u$ è $\sum$ i $A_{ij}{}^*$ u_i; coniugandola nel prodotto interno si recupera la stessa somma.

Una matrice hermitiana soddisfa $A^\dagger = A$; una matrice unitaria soddisfa $U^\dagger U = I$. Nel secondo caso $\langle Uu, Uv\rangle = u^\dagger U^\dagger U v = u^\dagger v = \langle u, v\rangle$, perciò norme e ortogonalità sono conservate. Le condizioni sono diverse: diag(2,1) è hermitiana e cambia alcune norme; diag(1,i) è unitaria e differisce dal proprio aggiunto. Gli esempi mostrano separatamente la necessità della trasposizione, del coniugio e del controllo $U^\dagger U$.

$A^\dagger = (A^*)^T$; U unitario $\Leftrightarrow$ $U^\dagger U = I$.

Come leggere le figure

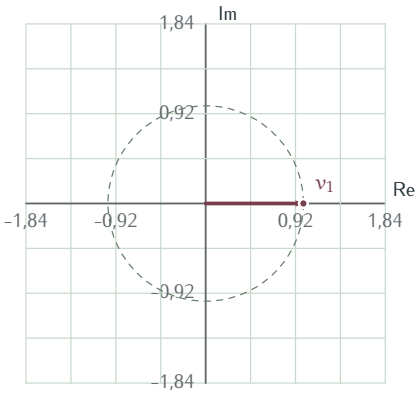
Componenti complesse e norme; una matrice hermitiana può anche essere unitaria.

ESEMPIO SVOLTO 1

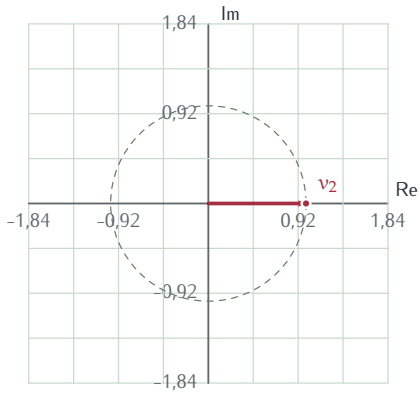
Trasposizione e coniugio entrambi necessari

Dati $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $u = (1, i)^T$, $v = (1,1)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio

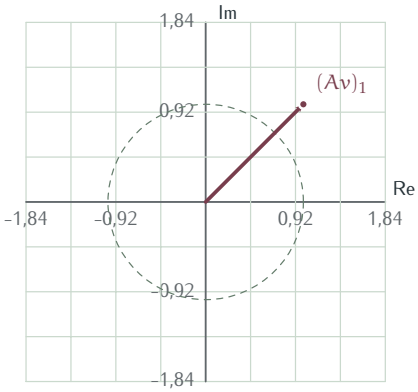


v_1

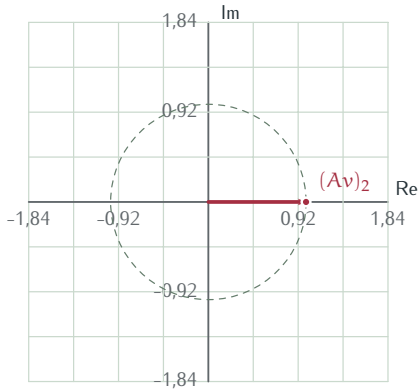


v_2

2.11 · esempio 1 · Componenti prima e dopo A



$(Av)_1$



$(Av)_2$

2.11 · esempio 1 · Componenti prima e dopo A

01 Trasporre e poi coniugare

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ i & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -i & 1 \end{pmatrix}$$

Trasporre sposta l'elemento (r,c) in (c,r); coniugare cambia il segno di ogni parte immaginaria.

02 Verificare la definizione

$Av = (1 + i;\ 1)^T;\ A^\dagger u = (1;\ 0)^T$

$\langle u, Av\rangle = (1)\cdot(1 + i) + (-i)\cdot(1) = 1$

$\langle A^\dagger u, v\rangle = (1)\cdot(1) + (0)\cdot(1) = 1$

I due prodotti interni coincidono: l'aggiunto trasferisce A dal secondo al primo argomento.

03 Distinguere le due proprietà

$A^\dagger \neq A$

$$A^\dagger A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 2 \end{pmatrix} \neq I$$

$\|v\|^2 = 2;\ \|Av\|^2 = 3$

Hermitianità confronta A con il suo aggiunto; unitarietà confronta $A^\dagger A$ con I. Sono condizioni differenti.

04 Confrontare con una matrice unitaria

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix};\ U^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

$$U^\dagger U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-i)i \end{pmatrix} = I;\ U^\dagger \neq U$$

Una fase su una coordinata fornisce anche un esempio unitario che non è hermitiano.

Interpretazione

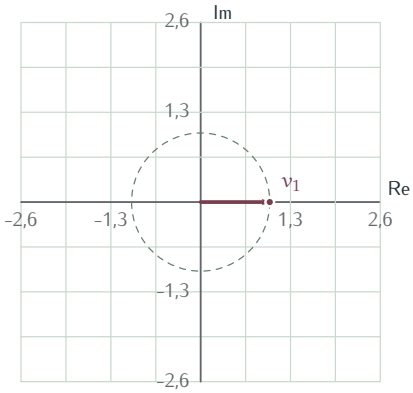
L'elemento i si sposta sotto la diagonale e diventa $-i$ nell'aggiunto. A non è hermitiana né unitaria; U mostra che l'unitarietà può sussistere senza hermitianità.

ESEMPIO SVOLTO 2

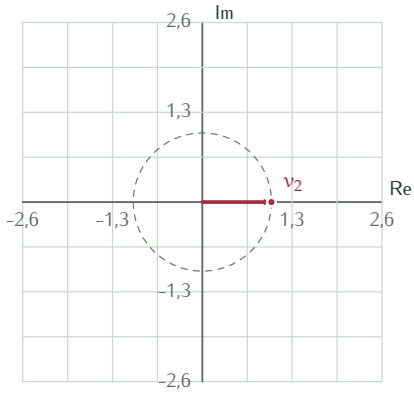
Hermitiana con norma variabile

Dati $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $u = (1, i)^T$, $v = (1,1)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio

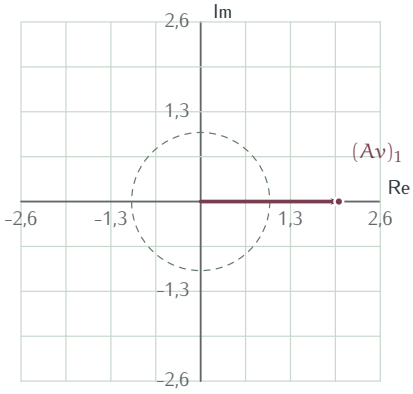


v_1

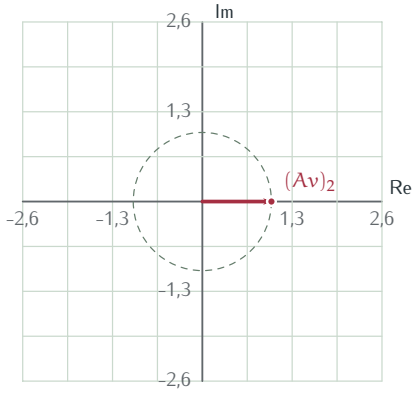


v_2

2.11 · esempio 2 · Componenti prima e dopo A



$(Av)_1$



$(Av)_2$

2.11 · esempio 2 · Componenti prima e dopo A

01 Trasporre e poi coniugare

$$A^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^\dagger = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Trasporre sposta l'elemento (r,c) in (c,r); coniugare cambia il segno di ogni parte immaginaria.

02 Verificare la definizione

$Av = (2;\ 1)^T;\ A^\dagger u = (2;\ i)^T$

$\langle u, Av\rangle = (1)\cdot(2) \ +\ (-i)\cdot(1) = 2 \ -\ i$

$\langle A^\dagger u, v\rangle = (2)\cdot(1) \ +\ (-i)\cdot(1) = 2 \ -\ i$

I due prodotti interni coincidono: l'aggiunto trasferisce A dal secondo al primo argomento.

03 Distinguere le due proprietà

$A^\dagger \ = \ A$

$A^\dagger A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq I$

$\|v\|^2 = 2;\ \|Av\|^2 = 5$

Hermitianità confronta A con il suo aggiunto; unitarietà confronta $A^\dagger A$ con I. Sono condizioni differenti.

04 Confrontare con una matrice unitaria

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix};\ U^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

$$U^\dagger U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-i)i \end{pmatrix} = I;\ U^\dagger \neq U$$

Una fase su una coordinata fornisce anche un esempio unitario che non è hermitiano.

Interpretazione

$A = \mathrm{diag}(2,1)$ è hermitiana e non unitaria: porta la norma quadra di v da 2 a 5.

Il passaggio successivo

Hermitianità e unitarietà sono state distinte attraverso i loro prodotti. Per comprendere le direzioni su cui un operatore agisce con un solo fattore cercheremo gli autovettori.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G2.09 Costruire l'aggiunto e verificare l'unitarietà

Problema, dati e obiettivo

Per $U = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$, calcolare l'aggiunto, verificare l'unitarietà e seguire due applicazioni a $|0\rangle$. Interpretare la norma e la fase finale.

Richiami alla teoria

sezione 2.11 (p. 156)

L'aggiunto è $U^\dagger = (U^*)^T$. L'unitarietà richiede $U^\dagger U = I$ e implica $\|U\psi\| = \|\psi\|$. La trasposizione scambia righe e colonne; il coniugio cambia i in $-i$.

Previsione geometrica e fisica

Le colonne hanno norma uno e un prodotto interno che dovrebbe annullarsi. La prima applicazione produce componenti di uguale modulo, ma con fase relativa di un quarto di giro.



G2.09 · Due applicazioni della stessa matrice unitaria.

Percorso guidato

Soluzione a p. 162

1. Coniugare e trasporre U.
2. Calcolare i quattro elementi di $U^\dagger U$.
3. Applicare U a $|0\rangle$.
4. Applicarla una seconda volta.
5. Controllare le norme e interpretare la fase globale finale.

G2.09 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 161).

1. Costruire l'aggiunto

$$U^* = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix},$$
$$U^\dagger = (U^*)^\mathsf{T} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix}.$$

La matrice è simmetrica, quindi la trasposizione lascia in questo caso la stessa disposizione.

2. Verificare tutti gli elementi

$$(U^\dagger U)_{11} = (1 + (-i)i)/2 = (1+1)/2 = 1,$$
$$(U^\dagger U)_{12} = (i - i)/2 = 0,$$
$$(U^\dagger U)_{21} = (-i + i)/2 = 0,$$
$$(U^\dagger U)_{22} = ((-i)i + 1)/2 = 1.$$

Il risultato è I, pertanto $U^{-1} = U^\dagger$.

3. Prima applicazione

$$U|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1\cdot 1 + i\cdot 0 \\ i\cdot 1 + 1\cdot 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

La norma al quadrato è $(1 + |i|^2)/2 = 1$.

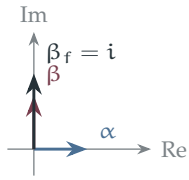
4. Seconda applicazione

$$U^2|0\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 + i^2 \\ i + i \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 \\ 2i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix} = i|1\rangle.$$

Anche $U^2 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = iX$, ricavata moltiplicando le colonne, conserva la norma.

5. Interpretare le fasi

Lo stato finale $i|1\rangle$ differisce da $|1\rangle$ per un fattore comune di modulo uno. Dopo una successiva trasformazione lineare V, $V(i|1\rangle) = iV|1\rangle$: tutti i moduli quadri restano uguali. La fase relativa nello stato intermedio, invece, interviene nel secondo prodotto.



G2.09 · Piano delle componenti: dopo la prima porta le lunghezze sono $1/\sqrt{2}$, dopo la seconda rimane soltanto la componente i.

Interpretazione e controlli

L'unitarietà conserva prodotti interni e norma in tutto lo spazio. Questa U coincide con $R_x(-\pi/2)$: sulla sfera di Bloch descrive una rotazione, mentre nei piani delle componenti descrive la combinazione complessa mostrata.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 2.11 verificare il procedimento aggiunto-prodotto e confrontarlo con i quattro elementi calcolati. Nello strumento delle porte, due rotazioni $R_x(-90°)$ devono portare dal polo 0 al polo 1; la fase globale finale resta irrilevante per la lettura.

2.12 Riconoscere un'autodirezione

Riferimento alle slide: p. 101.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/spettro`

Definizioni e costruzione

Cerchiamo vettori la cui immagine rimanga sulla stessa retta. Il fattore che li moltiplica è l'autovalore.

L'equazione $Av = \lambda v$ richiede un vettore non nullo: il vettore nullo soddisferebbe l'identità per qualunque λ senza individuare una direzione. Riscrivendo $(A - \lambda I)v = 0$ si vede che $A - \lambda I$ deve essere singolare. Il determinante permette quindi di trovare gli autovalori.

Gli esempi utilizzano matrici simmetriche reali, che possiedono autovalori reali e autovettori ortogonali per autovalori distinti. Un autovalore negativo inverte il verso del vettore; la retta che esso genera rimane invariata. Per matrici generali possono essere necessarie componenti complesse.

$$Av = \lambda v \text{ con } v \neq 0;\ \det(A - \lambda I) = 0.$$

Come leggere le figure

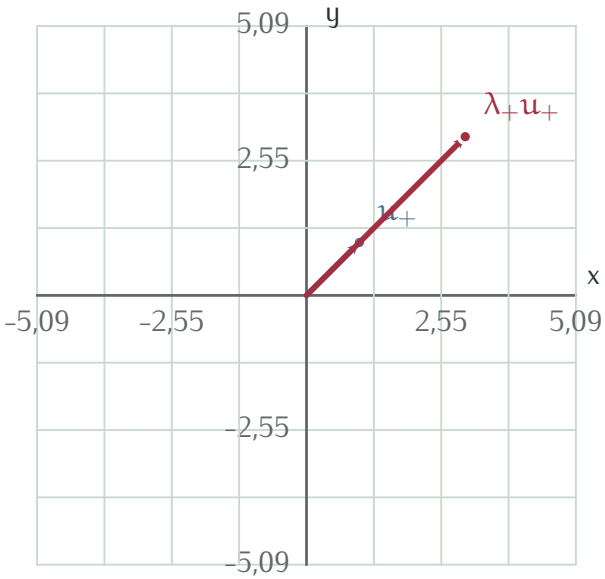
Piano reale; vettori opposti appartengono alla stessa retta.

ESEMPIO SVOLTO 1

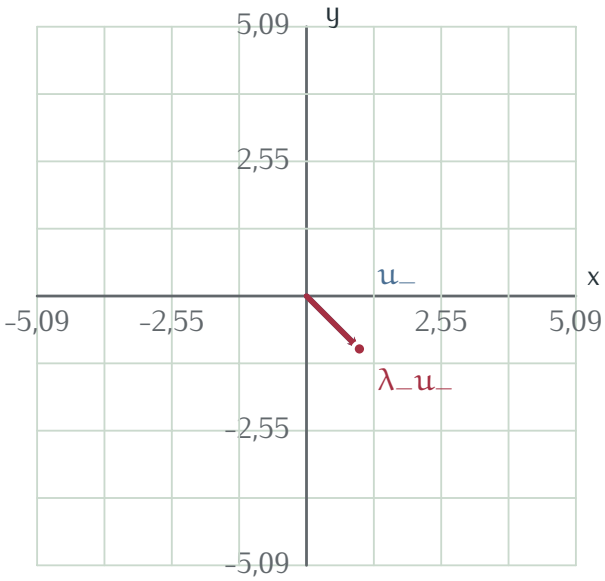
Autodirezioni con fattori distinti

Dati $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $v = (2,1)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.12 · esempio 1 · Prima autodirezione e sua immagine



2.12 · esempio 1 · Seconda autodirezione e sua immagine

01 Imporre una soluzione non nulla

$\det(A-\lambda I) = (2-\lambda)^2 - 1 = 0$

$2-\lambda = \pm 1 \;\Rightarrow\; \lambda_+ = 3,\ \lambda_- = 1$

L'annullamento del determinante rende singolare il sistema $(A-\lambda I)u = 0$.

02 Risolvere i due sistemi

$\lambda_+ = 3:\ -x+y = 0 \;\Rightarrow\; u_+ = (1,1)$

$\lambda_- = 1:\ x+y = 0 \;\Rightarrow\; u_- = (1,-1)$

Sono scelte rappresentative delle due rette di soluzioni; nessun proiettore è necessario per riconoscerle.

03 Verificare le autodirezioni

$Au_+ = (3,3) = 3u_+$

$Au_- = (1,-1) = 1u_-$

$Av = (5;\ 4)^T$

Il vettore generico v può cambiare direzione, mentre ciascun autovettore resta sulla propria retta.

04 Controllare che le direzioni siano distinte

$$\langle u_+, u_- \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 0$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = -1 - 1 = -2 \neq 0$$

I due vettori non nulli sono ortogonali e indipendenti. Potranno quindi essere normalizzati e usati come base nella sezione successiva.

Interpretazione

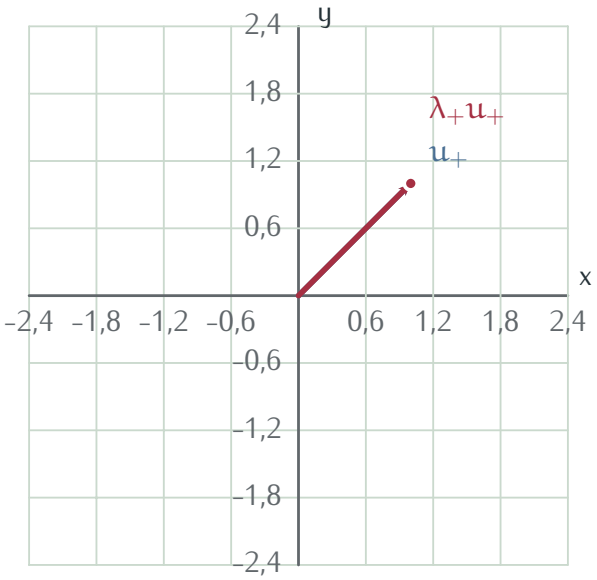
A moltiplica la direzione (1,1) per 3 e quella $(1,-1)$ per 1. Queste due direzioni indipendenti permettono di ricostruire ogni ingresso.

ESEMPIO SVOLTO 2

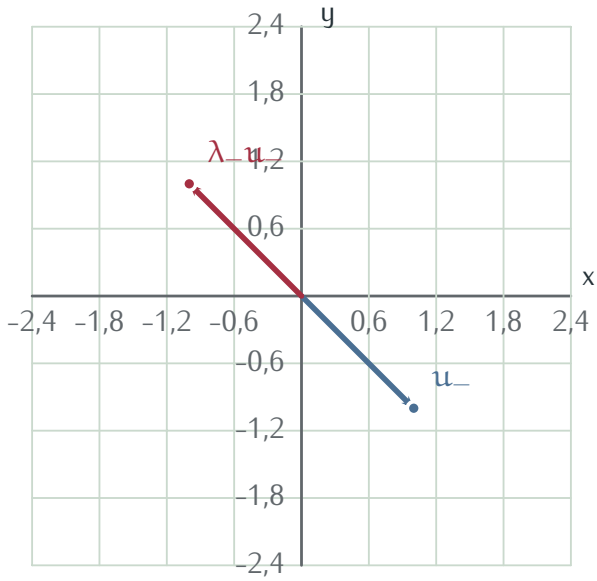
Autovalore negativo e inversione del verso

Dati $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $v = (2,1)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.12 · esempio 2 · Prima autodirezione e sua immagine



2.12 · esempio 2 · Seconda autodirezione e sua immagine

01 Imporre una soluzione non nulla

$\det(A - \lambda I) = (0 - \lambda)^2 - 1 = 0$

$0 - \lambda = \pm 1 \;\Rightarrow\; \lambda_+ = 1,\ \lambda_- = -1$

L'annullamento del determinante rende singolare il sistema $(A - \lambda I)u = 0$.

02 Risolvere i due sistemi

$\lambda_+ = 1 :\ -x + y = 0 \;\Rightarrow\; u_+ = (1,1)$

$\lambda_- = -1 :\ x + y = 0 \;\Rightarrow\; u_- = (1,-1)$

Sono scelte rappresentative delle due rette di soluzioni; nessun proiettore è necessario per riconoscerle.

03 Verificare le autodirezioni

$Au_+ = (1,1) = 1u_+$

$Au_- = (-1,1) = -1u_-$

$Av = (1;\ 2)^T$

Il vettore generico v può cambiare direzione, mentre ciascun autovettore resta sulla propria retta.

04 Controllare che le direzioni siano distinte

$\langle u_+, u_- \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 0$

$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = -1 - 1 = -2 \neq 0$

I due vettori non nulli sono ortogonali e indipendenti. Potranno quindi essere normalizzati e usati come base nella sezione successiva.

Interpretazione

Gli autovalori $+1$ e -1 conservano le due rette; il secondo inverte il verso. Il vettore nullo non serve a individuare un'autodirezione.

Il passaggio successivo

Le rette proprie possono diventare assi di coordinate. Normalizzeremo gli autovettori e ricostruiremo un ingresso mediante le sue componenti proprie.

2.13 Costruire una base di autovettori

Riferimento alle slide: p. 113.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/base-propria`

Definizioni e costruzione

Dopo gli autovalori risolviamo i sistemi omogenei e normalizziamo le soluzioni. Le coordinate nella base propria separano i contributi.

Dopo aver trovato un autovalore, si risolve il corrispondente sistema omogeneo. Una componente può essere scelta liberamente; le altre vengono ricavate dalle equazioni. La soluzione viene poi divisa per la propria norma.

Per una matrice hermitiana è possibile scegliere una base ortonormale di autovettori. Le coordinate di v in quella base sono i prodotti interni $\langle u_j, v \rangle$. In presenza di un autovalore degenere, le equazioni individuano un intero autospazio, all'interno del quale si può scegliere una base ortonormale.

$v = \sum_j \langle u_j, v \rangle u_j$ per una base ortonormale $\{u_j\}$.

Come leggere le figure

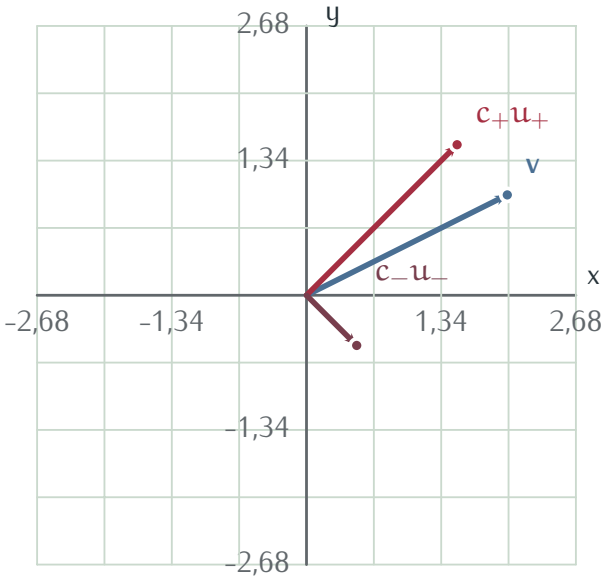
Autovettori reali ortogonali; i coefficienti sono proiezioni.

ESEMPIO SVOLTO 1

Coordinate lungo gli autovettori

Dati $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $v = (2,1)^T$. Caso progressivo della famiglia $A = aI + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, qui $a = 2$: riprendiamo le autodirezioni $(1,1)$ e $(1,-1)$ e svolgiamo il cambio di coordinate.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.13 · esempio 1 · Componenti nella base ortonormale

01 Normalizzare le autodirezioni

$\|(1,\pm 1)\|^2 = 2;\ u_+ = (1,1)/\sqrt{2};\ u_- = (1,-1)/\sqrt{2}$

$\langle u_+, u_- \rangle = (1-1)/2 = 0$

Le due soluzioni normalizzate formano una base ortonormale.

02 Ottenere le coordinate proprie

$c_+ = \langle u_+, v \rangle = (2+1)/\sqrt{2} = 3/\sqrt{2}$

$c_- = \langle u_-, v \rangle = (2-1)/\sqrt{2} = 1/\sqrt{2}$

Le coordinate si ottengono dai prodotti interni grazie all'ortonormalità.

03 Ricostruire il vettore

$c_+u_+ = (3/2,3/2);\ c_-u_- = (1/2,-1/2)$

$v = c_+u_+ + c_-u_- = (2,1)$

Le due componenti sono vettori del piano; i coefficienti sono numeri riferiti ai nuovi assi.

04 Descrivere A nella base propria

$U = [u_+\ u_-];\ U^\dagger U = I;\ U^\dagger A U = \mathrm{diag}(3,1)$

$[Av]_U = (3 \cdot 3/\sqrt{2}, 1 \cdot 1/\sqrt{2})^T$

L'azione diventa diagonale perché ogni colonna è un autovettore.

Interpretazione

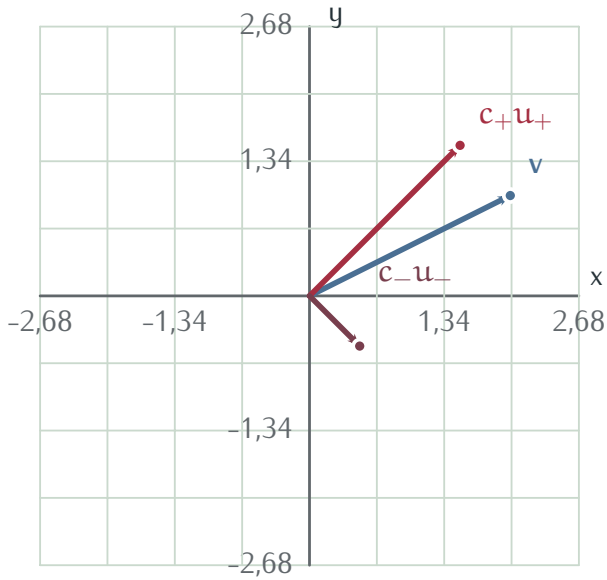
Le coordinate di v sono $(3/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$, mentre quelle di Av sono $(3 \cdot 3/\sqrt{2}, 1 \cdot 1/\sqrt{2})$. La base dipende dalle direzioni; gli autovalori determinano i fattori applicati.

ESEMPIO SVOLTO 2

Stesse direzioni, autovalori traslati

Dati $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $v = (2,1)^T$. Caso progressivo della famiglia $A = aI + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, qui $a = 3$: riprendiamo le autodirezioni $(1,1)$ e $(1,-1)$ e svolgiamo il cambio di coordinate.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.13 · esempio 2 · Componenti nella base ortonormale

01 Normalizzare le autodirezioni

$\|(1,\pm 1)\|^2 = 2;\ u_+ = (1,1)/\sqrt{2};\ u_- = (1,-1)/\sqrt{2}$

$\langle u_+, u_- \rangle = (1-1)/2 = 0$

Le due soluzioni normalizzate formano una base ortonormale.

02 Ottenere le coordinate proprie

$c_+ = \langle u_+, v \rangle = (2+1)/\sqrt{2} = 3/\sqrt{2}$

$c_- = \langle u_-, v \rangle = (2-1)/\sqrt{2} = 1/\sqrt{2}$

Le coordinate si ottengono dai prodotti interni grazie all'ortonormalità.

03 Ricostruire il vettore

$c_+u_+ = (3/2,3/2);\ c_-u_- = (1/2,-1/2)$

$v = c_+u_+ + c_-u_- = (2,1)$

Le due componenti sono vettori del piano; i coefficienti sono numeri riferiti ai nuovi assi.

04 Descrivere A nella base propria

$U = [u_+ \; u_-]$; $U^\dagger U = I$; $U^\dagger A U = \mathrm{diag}(4,2)$

$[Av]_U = (4 \cdot 3/\sqrt{2}, 2 \cdot 1/\sqrt{2})^T$

L'azione diventa diagonale perché ogni colonna è un autovettore.

Interpretazione

Le coordinate di v sono $(3/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$, mentre quelle di Av sono $(4 \cdot 3/\sqrt{2}, 2 \cdot 1/\sqrt{2})$. La base dipende dalle direzioni; gli autovalori determinano i fattori applicati.

Il passaggio successivo

I coefficienti propri ricostruiscono il vettore. I prodotti esterni degli assi unitari permetteranno di calcolare ogni componente mediante una matrice proiettore.

2.14 Separare e ricomporre le componenti

Riferimento alle slide: p. 113.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/proiettori`

Definizioni e costruzione

Il proiettore conserva la componente lungo una direzione unitaria. La somma dei proiettori di una base completa restituisce il vettore iniziale.

Per una direzione unitaria u, il prodotto esterno $uu^\dagger$ è una matrice. Applicandola a v si ottiene $u(u^\dagger v)$, ossia il vettore lungo u con il coefficiente di proiezione corretto. Il risultato resta invariato se si applica nuovamente lo stesso proiettore.

Proiettori su direzioni ortogonali hanno prodotto nullo. Quando le direzioni formano una base completa, la loro somma è l'identità e le componenti proiettate ricostruiscono il vettore iniziale. La successiva interpretazione come misura richiederà anche probabilità e rinormalizzazione del ramo selezionato.

$P_j = u_j u_j^\dagger$; $P_j^2 = P_j$; $\sum_j P_j = I$.

Come leggere le figure

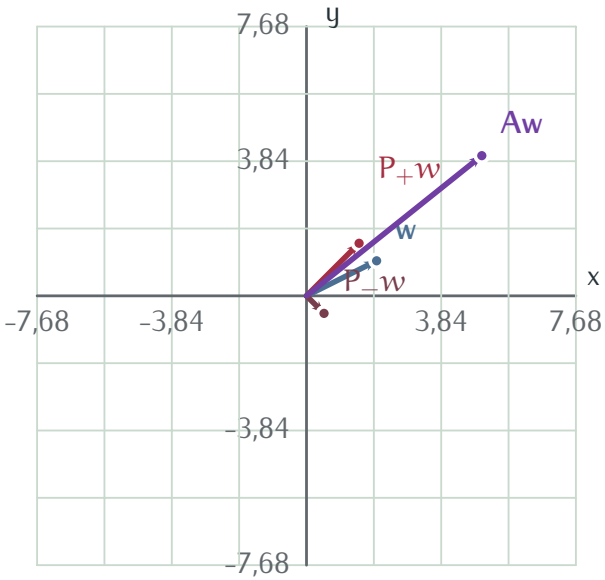
Proiezioni nel piano reale; l'operazione modifica il vettore.

ESEMPIO SVOLTO 1

Proiettori come matrici

Dati $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $v = (2,1)^T$. Caso progressivo della famiglia $A = aI + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, qui $a = 2$: riprendiamo le autodirezioni $(1,1)$ e $(1,-1)$ e svolgiamo la costruzione dei proiettori. Qui $w = v$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.14 · esempio 1 · Vettore e proiezioni complementari

01 Formare i prodotti esterni

$$P_+ = u_+ u_+^\dagger = (1/2) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P_- = u_- u_-^\dagger = (1/2) \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Moltiplicare una colonna per una riga produce i quattro elementi di ciascuna matrice.

02 Applicare i due operatori

Per $w = (2;\ 1)^T$:

$P_+ w = (2+1)/2 \cdot (1,1) = (1{,}5;\ 1{,}5)^T$

$P_- w = (2-(1))/2 \cdot (1,-1) = (0{,}5;\ -0{,}5)^T$

Ogni proiettore mantiene soltanto il contributo sulla propria direzione.

03 Verificare le proprietà

$$P_+^2 = (1/4)\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = P_+;\ P_-^2 = P_-$$

$$P_+ P_- = (1/4)\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0;\ P_+ + P_- = I$$

Una componente già proiettata resta uguale; direzioni ortogonali si eliminano reciprocamente.

04 Ricomporre A e la sua azione

$A = 3P_+ + 1P_-$

$Aw = 3P_+ w + 1P_- w = (5;\ 4)^T$

La somma dei proiettori pesati dagli autovalori ricostruisce l'operatore originale.

Interpretazione

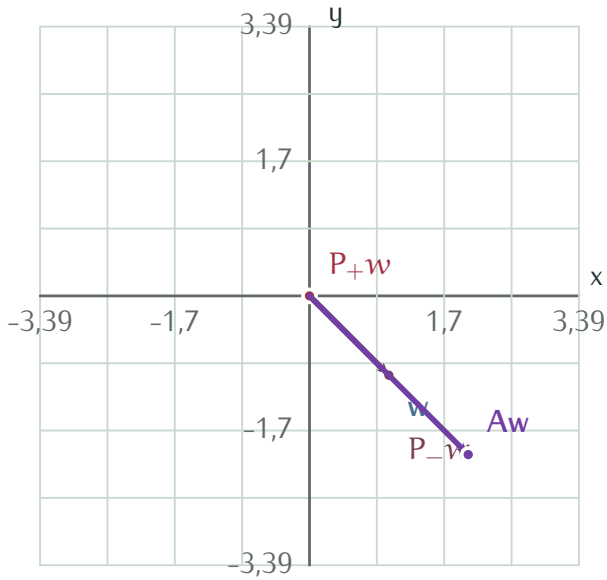
I proiettori separano $(2,1)$ in $(3/2,3/2)$ e $(1/2,-1/2)$. Pesare queste parti con 3 e 1 produce $Av = (5,4)$.

ESEMPIO SVOLTO 2

Proiezione nulla su una direzione ortogonale

Dati $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $v = (2,1)^T$. Caso progressivo della famiglia $A = \alpha I + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, qui $\alpha = 3$: riprendiamo le autodirezioni $(1,1)$ e $(1,-1)$ e svolgiamo la costruzione dei proiettori. Per evidenziare un ramo nullo scegliamo come ingresso $w = (1,-1)$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.14 · esempio 2 · Vettore e proiezioni complementari

01 Formare i prodotti esterni

$$P_+ = u_+ u_+^\dagger = (1/2)\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P_- = u_- u_-^\dagger = (1/2)\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Moltiplicare una colonna per una riga produce i quattro elementi di ciascuna matrice.

02 Applicare i due operatori

Per $w = (1;\ -1)^T$:

$P_+ w = (1 + -1)/2 \cdot (1,1) = (0;\ 0)^T$

$P_- w = (1 - (-1))/2 \cdot (1,-1) = (1;\ -1)^T$

Ogni proiettore mantiene soltanto il contributo sulla propria direzione.

03 Verificare le proprietà

$$P_+^2 = (1/4)\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = P_+;\ P_-^2 = P_-$$

$$P_+P_- = (1/4)\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0;\ P_+ + P_- = I$$

Una componente già proiettata resta uguale; direzioni ortogonali si eliminano reciprocamente.

04 Ricomporre A e la sua azione

$A = 4P_+ + 2P_-$

$Aw = 4P_+w + 2P_-w = (2;\ -2)^T$

La somma dei proiettori pesati dagli autovalori ricostruisce l'operatore originale.

Interpretazione

$P_+w = 0$ perché w è ortogonale a u_+; $P_-w = w$. La somma dei due operatori conserva comunque ogni vettore.

Il passaggio successivo

La somma dei proiettori pesati dagli autovalori ricostruisce A. Sostituire una funzione agli autovalori permetterà di ottenere potenze ed esponenziali.

2.15 Calcolare con la decomposizione spettrale

Riferimento alle slide: p. 180.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/funzioni-matrice`

Definizioni e costruzione

Nella base propria una funzione della matrice agisce separatamente su ciascun autovalore. Possiamo poi ricostruire il risultato nella base iniziale.

La decomposizione spettrale $A = \sum_j \lambda_j P_j$ separa i sottospazi sui quali la matrice agisce con un semplice fattore. Poiché $P_jP_k = 0$ per $j \neq k$ e $P_j^2 = P_j$, il prodotto di due decomposizioni dà $A^2 = \sum_j \lambda_j^2 P_j$. Ripetendo il prodotto si ottiene $A^n = \sum_j \lambda_j^n P_j$, con $A^0 = I$.

Si definisce $f(A) = \sum_j f(\lambda_j)P_j$. Per l'esponenziale la definizione coincide con la serie $e^{-itA} = \sum_{n=0} \infty(-it)^n A^n/n!$: inserendo la formula per A^n si riconosce, su ciascun autospazio, la serie scalare $e^{-it\lambda_j}$. Per una matrice hermitiana gli autovalori sono reali e questi fattori hanno modulo uno; $U^\dagger U = \sum_j |e^{-it\lambda_j}|^2 P_j = I$.

I due esempi conservano la famiglia di matrici già diagonalizzata e aggiungono operazioni nuove: il quadrato moltiplica le componenti proprie per gli autovalori al quadrato, mentre l'esponenziale ne ruota le fasi. Qui t è un parametro adimensionale. Nel modulo 3 questa famiglia di operatori diventerà un modello di evoluzione con un generatore dichiarato. In caso degenere si usa un proiettore per l'intero autospazio:

per $A = 2I$, $f(A) = f(2)I$.

$$A = \sum_j \lambda_j P_j;\ f(A) = \sum_j f(\lambda_j) P_j.$$

Come leggere le figure

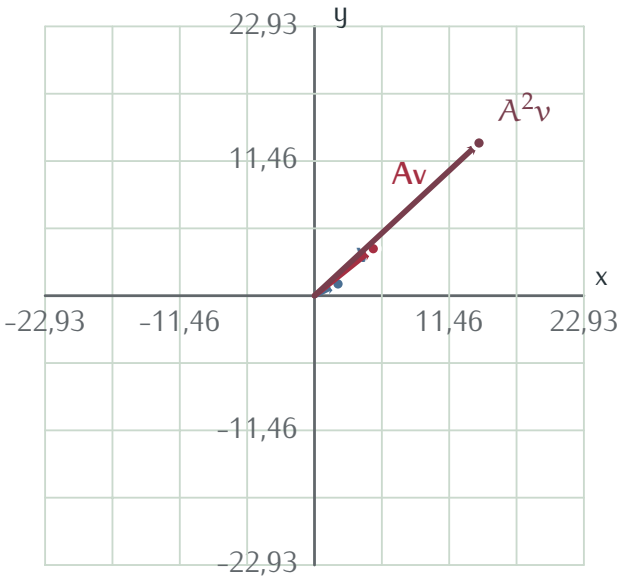
Direzioni proprie e fattori di scala; le potenze conservano gli autovettori.

ESEMPIO SVOLTO 1

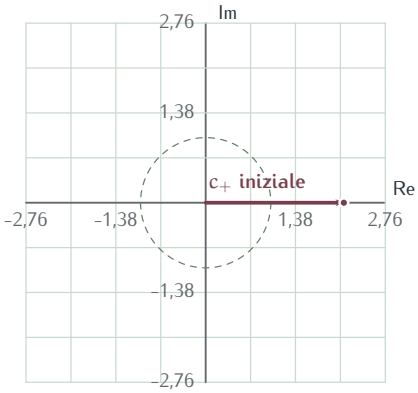
Quadrato ed esponenziale spettrale

Dati $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $v = (2,1)^T$. Caso progressivo della famiglia $A = aI + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, qui $a = 2$: riprendiamo le autodirezioni $(1,1)$ e $(1,-1)$ e svolgiamo le funzioni della matrice.

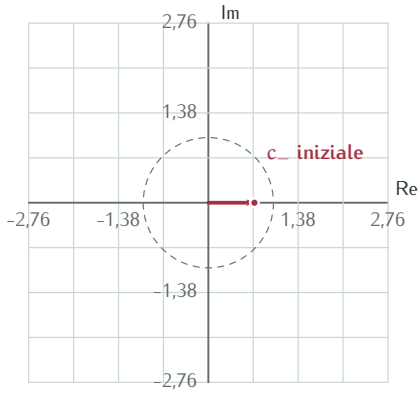
Geometria e configurazione dell'esempio



2.15 · esempio 1 · Potenze: v, Av e A^2v sulla stessa scala

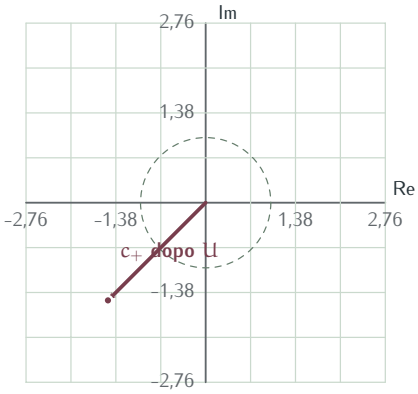


c_+ iniziale

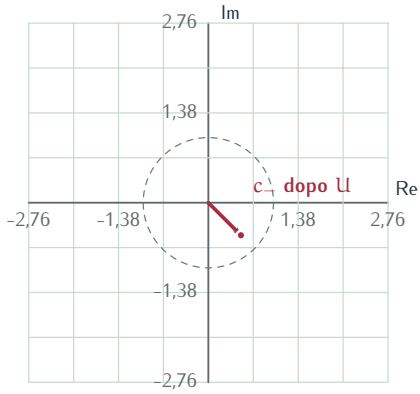


c_- iniziale

2.15 · esempio 1 · Piano complesso: fasi sulle componenti proprie

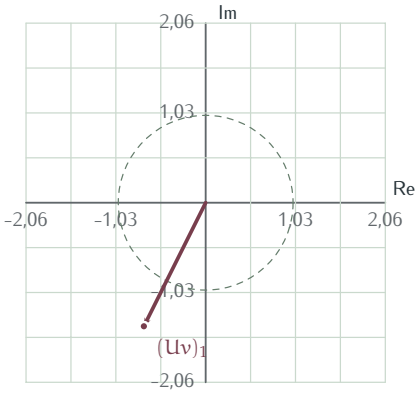


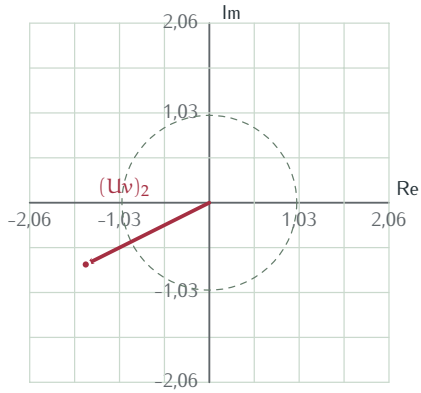
c_+ dopo U



c_- dopo U

2.15 · esempio 1 · Piano complesso: fasi sulle componenti proprie





$(Uv)_1$ $(Uv)_2$

2.15 · esempio 1 · Componenti canoniche dopo l'esponenziale

01 Richiamare la decomposizione già costruita

$$P_+ = (1/2)\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix};\ P_- = (1/2)\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$$

$$A = 3P_+ + 1P_-;\ p = P_+v = (3/2,3/2);\ q = P_-v = (1/2,-1/2)$$

I proiettori sono quelli verificati nella sezione precedente; qui diventano strumenti per applicare una funzione.

02 Moltiplicare due decomposizioni

$$A^2 = (3P_+ + 1P_-)^2 = 9P_+ + 1P_-$$

$$Av = (5;\ 4)^T;\ A^2v = 9p + 1q = (14;\ 13)^T$$

I termini misti svaniscono perché $P_+P_- = P_-P_+ = 0$; ogni P^2 si riduce a P.

03 Definire e sommare l'esponenziale

$$e^{-itA} = \sum_{n=0} \infty(-it)^n A^n/n!$$

$$= \sum_n (-it\lambda_+)^n P_+/n! + \sum_n (-it\lambda_-)^n P_-/n!$$

$$= e^{-i3t}P_+ + e^{-i1t}P_-$$

La serie scalare dell'esponenziale si applica separatamente ai due autovalori. Il parametro t è adimensionale in questo esempio algebrico.

04 Sostituire un parametro preciso

$t = \pi/4:\ e^{-i3\pi/4} = (-1-i)/\sqrt{2};\ e^{-i\pi/4} = (1-i)/\sqrt{2}$

$$U = (1/\sqrt{2})\begin{pmatrix} -i & -1 \\ -1 & -i \end{pmatrix}$$

$Uv = ((-1-2i)/\sqrt{2}, (-2-i)/\sqrt{2})^T$

I fattori hanno modulo uno, quindi ruotano le componenti proprie senza cambiarne il peso.

05 Verificare unitarietà e norma

$U^\dagger U = |e^{-itλ_+}|^2 P_+ + |e^{-itλ_-}|^2 P_- = P_+ + P_- = I$

$\|Uv\|^2 = \|v\|^2 = 5$

L'esponenziale immaginario di una matrice hermitiana conserva la norma. Questa identità prepara il modello di evoluzione del modulo 3.

Interpretazione

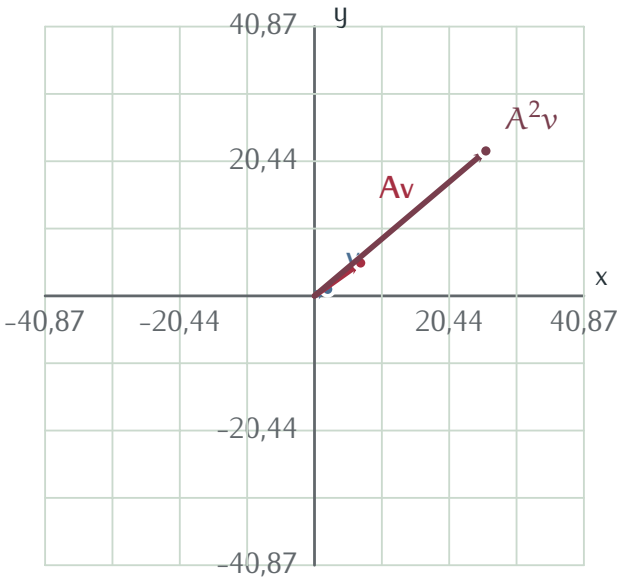
Il quadrato produce $A^2 v = (14; 13)^T$, mentre e^{-itA} conserva la norma quadra 5. Le potenze amplificano i coefficienti propri; l'esponenziale qui svolto ne cambia le fasi.

ESEMPIO SVOLTO 2

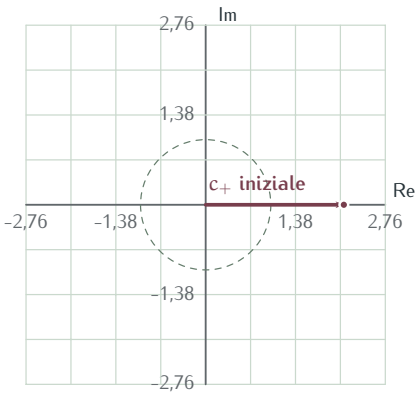
Quadrato, scambio unitario e degenerazione

Dati $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $v = (2,1)^T$. Caso progressivo della famiglia $A = aI + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, qui $a = 3$: riprendiamo le autodirezioni $(1,1)$ e $(1,-1)$ e svolgiamo le funzioni della matrice.

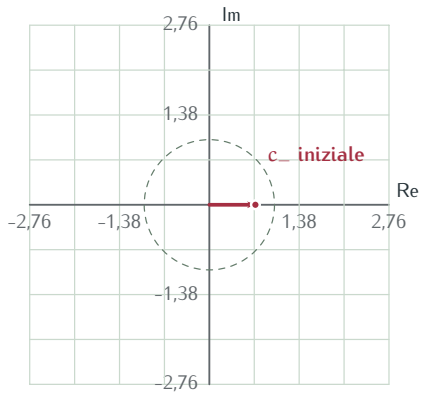
Geometria e configurazione dell'esempio



2.15 · esempio 2 · Potenze: v, Av e A^2v sulla stessa scala

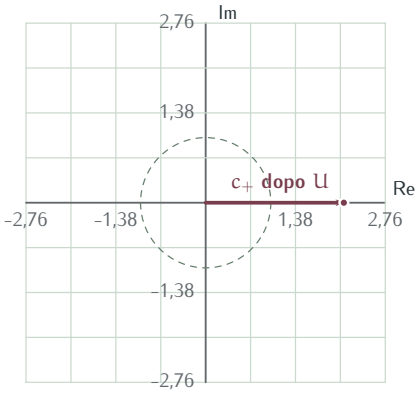


c_+ iniziale

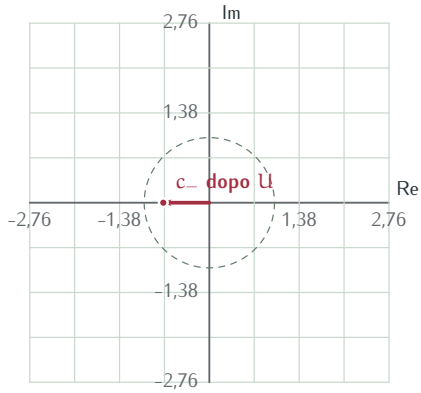


c_- iniziale

2.15 · esempio 2 · Piano complesso: fasi sulle componenti proprie

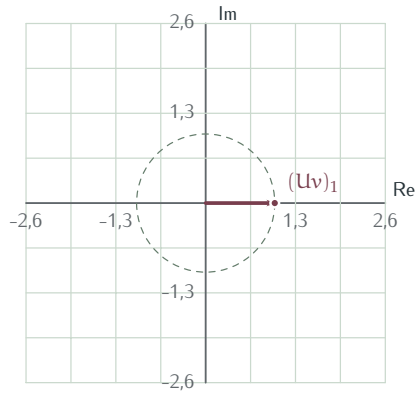


c_+ dopo U

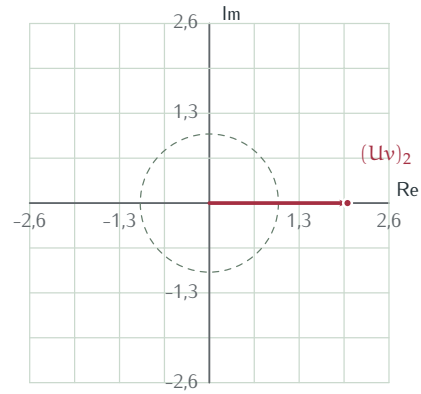


c_- dopo U

2.15 · esempio 2 · Piano complesso: fasi sulle componenti proprie



$(Uv)_1$



$(Uv)_2$

2.15 · esempio 2 · Componenti canoniche dopo l'esponenziale

01 Richiamare la decomposizione già costruita

$$P_+ = (1/2)\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix};\ P_- = (1/2)\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$A = 4P_+ + 2P_-;\ p = P_+v = (3/2,3/2);\ q = P_-v = (1/2, -1/2)$

I proiettori sono quelli verificati nella sezione precedente; qui diventano strumenti per applicare una funzione.

02 Moltiplicare due decomposizioni

$A^2 = (4P_+ + 2P_-)^2 = 16P_+ + 4P_-$

$Av = (7;\ 5)^T;\ A^2v = 16p + 4q = (26;\ 22)^T$

I termini misti svaniscono perché $P_+P_- = P_-P_+ = 0$; ogni P^2 si riduce a P.

03 Definire e sommare l'esponenziale

$$e^{-itA} = \sum_{n=0} \infty(-it)^n A^n/n!$$

$$= \sum_n (-it\lambda_+)^n P_+/n! + \sum_n (-it\lambda_-)^n P_-/n!$$

$$= e^{-i4t}P_+ + e^{-i2t}P_-$$

La serie scalare dell'esponenziale si applica separatamente ai due autovalori. Il parametro t è adimensionale in questo esempio algebrico.

04 Sostituire un parametro preciso

$$t = \pi/2: \; e^{-i4t} = 1, \; e^{-i2t} = -1$$

$$U = P_+ - P_- = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \; Uv = (1,2)$$

I fattori hanno modulo uno, quindi ruotano le componenti proprie senza cambiarne il peso.

05 Verificare unitarietà e norma

$$U^\dagger U = |e^{-it\lambda_+}|^2 P_+ + |e^{-it\lambda_-}|^2 P_- = P_+ + P_- = I$$

$$\|Uv\|^2 = \|v\|^2 = 5$$

L'esponenziale immaginario di una matrice hermitiana conserva la norma. Questa identità prepara il modello di evoluzione del modulo 3.

06 Trattare uno spettro degenere

$$D = 2I: \text{ unico autovalore 2, autospazio } C^2, \text{ proiettore } P = I$$

$$f(D) = f(2)I; \; D^2 = 4I; \; e^{-itD} = e^{-2it}I$$

Una degenerazione raccoglie l'intero autospazio. Suddividerlo in direzioni arbitrarie non cambia la funzione dell'operatore.

Interpretazione

Il quadrato produce $A^2v = (26; 22)^T$, mentre e^{-itA} conserva la norma quadra 5. Le potenze amplificano i coefficienti propri; l'esponenziale qui svolto ne cambia le fasi.

Il passaggio successivo

L'esponenziale immaginario conserva la norma e preparerà le evoluzioni del modulo 3. Prima di interpretare le proiezioni come esiti di misura, costruiamo il linguaggio degli eventi e delle probabilità.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G2.10 Ricavare autovalori, autovettori e proiettori

Problema, dati e obiettivo

Per $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, trovare autovalori, autovettori normalizzati e proiettori. Ricostruire A, calcolare A^2 e applicare e^{-itA} a e_1 per $t = \pi/2$. Il parametro t è adimensionale.

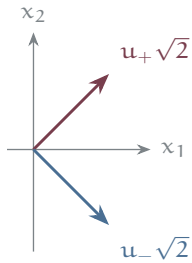
Richiami alla teoria

sezione 2.12 (p. 163); sezione 2.13 (p. 168); sezione 2.14 (p. 172); sezione 2.15 (p. 176)

Un autovettore soddisfa $Au = \lambda u$, con $u \neq 0$. Gli autovalori risolvono $\det(A - \lambda I) = 0$. Per una base propria ortonormale, $P_j = u_j u_j^\dagger$, $A = \sum_j \lambda_j P_j$ e $f(A) = \sum_j f(\lambda_j) P_j$.

Previsione geometrica e fisica

La matrice tratta simmetricamente le due coordinate. Le diagonali del piano sono quindi candidate naturali ad autodirezioni. La componente su ciascuna diagonale subirà un fattore indipendente.



G2.10 · Le due diagonali sono autodirezioni ortogonali.

Percorso guidato

Soluzione a p. 186

1. Sviluppare il polinomio caratteristico.
2. Risolvere i due sistemi degli autovettori.
3. Normalizzare e verificare l'ortogonalità.
4. Costruire i due prodotti esterni.
5. Ricostruire A e A^2.
6. Calcolare le due fasi e la loro azione su e_1.

G2.10 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 185).

1. Trovare gli autovalori

$$\begin{aligned}\det(A-\lambda I) &= (2-\lambda)^2 - 1 \\ &= \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda-3)(\lambda-1).\end{aligned}$$

Gli autovalori sono $\lambda_+ = 3$ e $\lambda_- = 1$.

2. Risolvere i sistemi

Per $\lambda = 3$, $-u_1 + u_2 = 0$, quindi $u_2 = u_1$. Per $\lambda = 1$, $u_1 + u_2 = 0$, quindi $u_2 = -u_1$. Si possono scegliere $(1,1)^{\mathsf{T}}$ e $(1,-1)^{\mathsf{T}}$.

3. Normalizzare e controllare

Entrambe le norme sono $\sqrt{1+1} = \sqrt{2}$:

$$u_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \quad u_- = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix},$$
$$u_+^\dagger u_- = (1-1)/2 = 0.$$

Direttamente, $Au_+ = (3,3)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2} = 3u_+$ e $Au_- = (1,-1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2} = u_-$.

4. Costruire i proiettori

$$P_+ = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}(1,1) = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix},$$
$$P_- = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}(1,-1) = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & -1\\-1 & 1\end{pmatrix}.$$

La somma è I; il prodotto è zero perché $u_+^\dagger u_- = 0$.

5. Ricostruire l'operatore

$$3P_+ + P_- = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}3+1 & 3-1\\3-1 & 3+1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2 & 1\\1 & 2\end{pmatrix} = A.$$

6. Calcolare il quadrato

$$A^2 = 9P_+ + P_- = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}10 & 8\\8 & 10\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5 & 4\\4 & 5\end{pmatrix}.$$

La moltiplicazione diretta produce elementi $2\cdot 2 + 1\cdot 1 = 5$ e $2\cdot 1 + 1\cdot 2 = 4$, con gli altri due ottenuti analogamente dalle rispettive righe.

7. Assegnare le fasi alle autodirezioni

$$e^{-itA} = e^{-3it}P_+ + e^{-it}P_-,$$
$$e^{-3i\pi/2} = i, \qquad e^{-i\pi/2} = -i,$$
$$e^{-i\pi A/2} = i(P_+ - P_-) = i\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

8. Applicare e interpretare

$$e^{-i\pi A/2}e_1 = i\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La norma finale è uno. Se A rappresentasse un Hamiltoniano diviso per una scala energetica e t fosse il tempo corrispondentemente riscalato, l'esponenziale descriverebbe l'evoluzione. Le due componenti proprie accumulano fasi differenti prima di ricombinarsi.



G2.10 · Scomposizione, evoluzione delle fasi e ricomposizione del vettore.

Interpretazione e controlli

La base propria separa l'azione dell'operatore in trasformazioni scalari. I proiettori riportano ciascuna componente nello spazio originario, permettendo di verificare il risultato senza cambiare il significato geometrico del vettore.

Confronto nel laboratorio

Nelle sezioni 2.12–2.15 confrontare autovalori, base propria e proiettori della matrice assegnata. Nello strumento matriciale verificare A^2 per moltiplicazione diretta. Le figure delle autodirezioni devono conservare la stessa convenzione di base.

2.16 Dagli esiti agli eventi

Riferimento alle slide: p. 217.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/eventi`

Definizioni e costruzione

Un evento è un insieme di esiti. La sua probabilità si ottiene sommando i pesi degli esiti che lo compongono.

Lo spazio degli esiti elenca le alternative elementari dell'esperimento. A ciascuna alternativa è assegnata una probabilità non negativa, e la somma su tutte le alternative vale uno. Un evento può comprendere una sola alternativa, più alternative oppure nessuna.

Le probabilità degli esiti distinti si sommano perché gli esiti sono mutuamente esclusivi. Nel calcolo dell'unione di due eventi, l'intersezione verrebbe contata due volte; sottrarla restituisce il peso corretto. L'evento impossibile ha probabilità zero e quello certo probabilità uno.

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} p\omega;\ P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Come leggere le figure

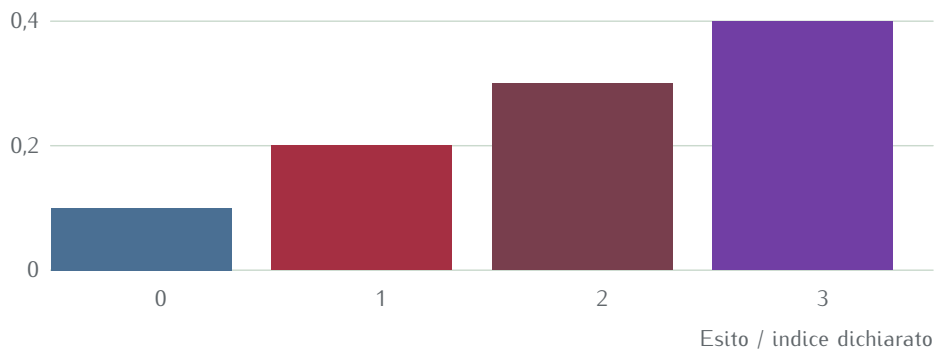
Barre di probabilità: lunghezza proporzionale al peso, etichette discrete.

ESEMPIO SVOLTO 1

Eventi sovrapposti

Dati gli esiti $\Omega = \{0,1,2,3\}$ con probabilità $(1/10,\ 2/10,\ 3/10,\ 4/10)$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.16 · esempio 1 · Probabilità degli esiti elementari

01 Verificare la distribuzione assegnata

$\Omega = \{0,1,2,3\};\ p = (1/10,2/10,3/10,4/10)$

$\sum p = (1+2+3+4)/10 = 1$

Le quattro probabilità sono dati dell'esperimento e sono tutte non negative.

02 Sommarne i pesi sugli eventi

$A = \{0,2\};\ B = \{2,3\}$

$P(A) = 1/10 + 3/10 = 0{,}4$

$P(B) = 3/10 + 4/10 = 0{,}7$

Un evento è un insieme di etichette; ciascun esito viene contato una sola volta.

03 Calcolare intersezione e unione

$A \cap B = \{2\};\ P(A \cap B) = 0{,}3$

$A \cup B = \{0,2,3\};\ P(A \cup B) = 0{,}4 + 0{,}7 - 0{,}3 = 0{,}8$

Il termine dell'intersezione corregge il doppio conteggio degli esiti comuni.

04 Includere eventi certo e impossibile

$P(\Omega) = 1;\ P(\varnothing) = 0;\ P(\Omega \setminus A) = 1 - P(A)$

La somma sull'insieme vuoto non contiene contributi; il complemento raccoglie tutti gli esiti rimanenti.

Interpretazione

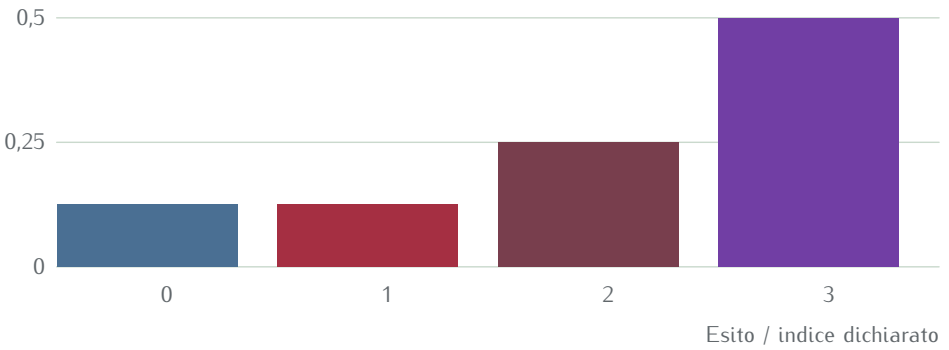
L'esito 2 appartiene a entrambi gli eventi; sottrarne una volta il peso evita di contarlo due volte.

ESEMPIO SVOLTO 2

Eventi disgiunti ed esaustivi

Dati gli esiti $\Omega = \{0,1,2,3\}$ con probabilità $(1/8, 1/8, 2/8, 4/8)$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.16 · esempio 2 · Probabilità degli esiti elementari

01 Verificare la distribuzione assegnata

$\Omega = \{0,1,2,3\};\ p = (1/8,1/8,2/8,4/8)$

$\sum p = (1+1+2+4)/8 = 1$

Le quattro probabilità sono dati dell'esperimento e sono tutte non negative.

02 Sommarne i pesi sugli eventi

$A = \{0,1\};\ B = \{2,3\}$

$P(A) = 1/8 + 1/8 = 0{,}25$

$P(B) = 2/8 + 4/8 = 0{,}75$

Un evento è un insieme di etichette; ciascun esito viene contato una sola volta.

03 Calcolare intersezione e unione

$A \cap B = \varnothing;\ P(A \cap B) = 0$

$A \cup B = \{0,1,2,3\};\ P(A \cup B) = 0{,}25 + 0{,}75 - 0 = 1$

Il termine dell'intersezione corregge il doppio conteggio degli esiti comuni.

04 Includere eventi certo e impossibile

$P(\Omega) = 1;\ P(\varnothing) = 0;\ P(\Omega \setminus A) = 1 - P(A)$

La somma sull'insieme vuoto non contiene contributi; il complemento raccoglie tutti gli esiti rimanenti.

Interpretazione

A e B sono disgiunti e la loro unione è Ω, quindi $P(A) + P(B) = 1$.

Il passaggio successivo

Un evento raccoglie etichette. Una variabile raggrupperà gli stessi esiti secondo i valori assegnati, producendo una nuova distribuzione.

2.17 Normalizzare e raggruppare i pesi

Riferimento alle slide: p. 223.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/distribuzioni`

Definizioni e costruzione

I pesi positivi diventano probabilità dopo averne calcolato il totale. Una variabile associa un numero a ciascun esito e può riunire più esiti nello stesso valore.

Un insieme di pesi positivi può descrivere frequenze grezze, conteggi o intensità relative. Dividendo ciascun peso per il totale si ottiene una distribuzione di probabilità. Moltiplicare tutti i pesi per lo stesso fattore positivo conserva la distribuzione.

Una variabile aleatoria assegna un valore a ciascun esito. Se più esiti ricevono lo stesso valore, le loro probabilità vengono riunite. Occorre quindi distinguere l'etichetta dell'esito dal valore della variabile: questa distinzione permette di interpretare correttamente grafici e medie.

$$p_j = w_j / \sum_k w_k;\ P(X = x) = \sum_j : X_j = x\ p_j.$$

Come leggere le figure

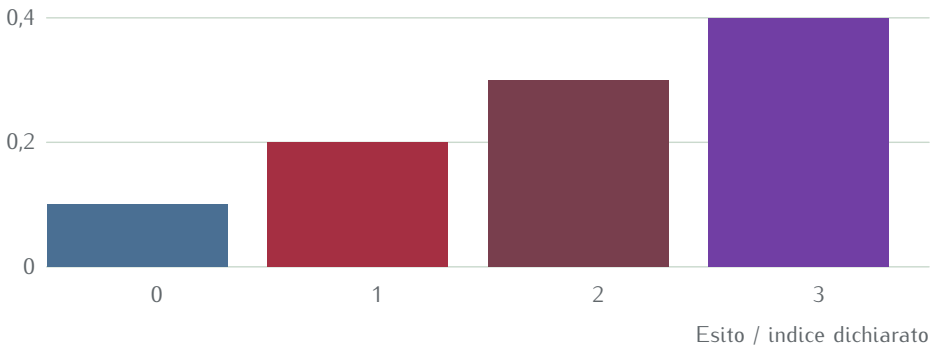
Distribuzione discreta, con somma delle probabilità uguale a uno.

ESEMPIO SVOLTO 1

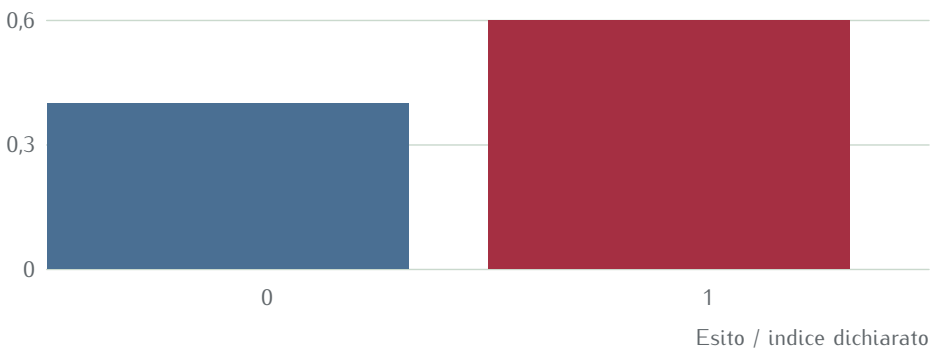
Dai pesi alla variabile di parità

Dati pesi (1, 2, 3, 4) sulle etichette 0,1,2,3.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.17 · esempio 1 · Distribuzione sulle quattro etichette



2.17 · esempio 1 · Distribuzione della variabile X

01 Normalizzare i pesi

$W = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$

$p = (1/10,\ 2/10,\ 3/10,\ 4/10)$

$\sum p = 1$

Il totale positivo permette di dividere tutti i pesi per lo stesso numero.

02 Assegnare una variabile

$X(0) = 0;\ X(1) = 1;\ X(2) = 0;\ X(3) = 1$

La variabile assegna un valore numerico a ciascuna etichetta dell'esito.

03 Raggruppare il valore 0

$P(X = 0) = 1/10 + 3/10 = 0{,}4$

Si sommano i pesi di tutte le etichette che ricevono lo stesso valore.

04 Raggruppare il valore 1

$P(X = 1) = 2/10 + 4/10 = 0{,}6$

Si sommano i pesi di tutte le etichette che ricevono lo stesso valore.

05 Controllare l'invarianza di scala

$w' = 2w = (2{,}4{,}6{,}8);\ W' = 20$

$w'_j/W' = 2w_j/(2W) = w_j/W$

Raddoppiare tutti i pesi conserva la distribuzione. Se tutti fossero nulli, $W = 0$ impedirebbe la normalizzazione.

Interpretazione

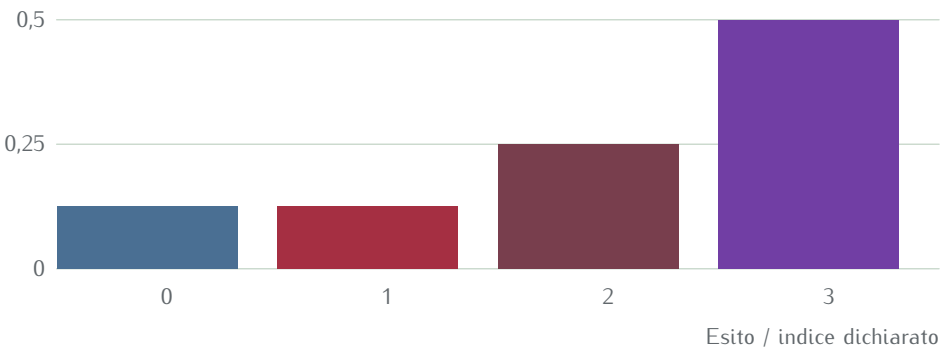
La variabile ha due valori con probabilità (0,4, 0,6). Il raggruppamento riduce le etichette conservando il peso totale.

ESEMPIO SVOLTO 2

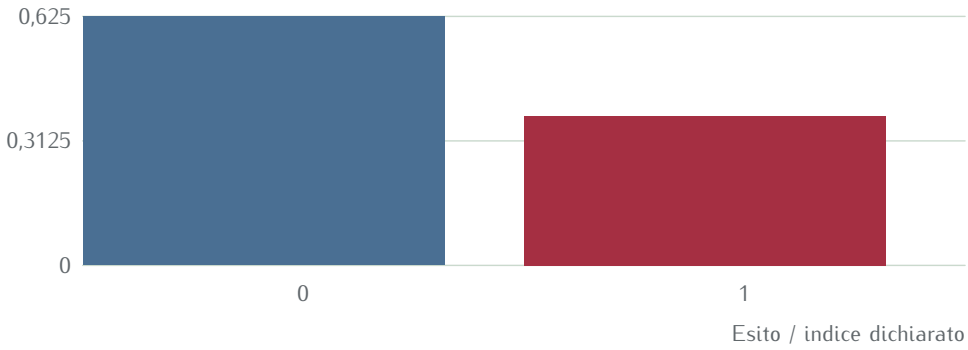
Raggruppamento per una seconda variabile

Dati pesi (1, 1, 2, 4) sulle etichette 0,1,2,3.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.17 · esempio 2 · Distribuzione sulle quattro etichette



2.17 · esempio 2 · Distribuzione della variabile X

01 Normalizzare i pesi

$W = 1 + 1 + 2 + 4 = 8$

$p = (1/8,\ 1/8,\ 2/8,\ 4/8)$

$\sum p = 1$

Il totale positivo permette di dividere tutti i pesi per lo stesso numero.

02 Assegnare una variabile

$X(0) = 0;\ X(1) = 1;\ X(2) = 1;\ X(3) = 0$

La variabile assegna un valore numerico a ciascuna etichetta dell'esito.

03 Raggruppare il valore 0

$P(X = 0) = 1/8 + 4/8 = 0{,}625$

Si sommano i pesi di tutte le etichette che ricevono lo stesso valore.

04 Raggruppare il valore 1

$P(X = 1) = 1/8 + 2/8 = 0{,}375$

Si sommano i pesi di tutte le etichette che ricevono lo stesso valore.

05 Controllare l'invarianza di scala

$w' = 2w = (2,2,4,8);\ W' = 16$

$w'_j/W' = 2w_j/(2W) = w_j/W$

Raddoppiare tutti i pesi conserva la distribuzione. Se tutti fossero nulli, $W = 0$ impedirebbe la normalizzazione.

Interpretazione

La variabile ha due valori con probabilità (0,625, 0,375). Il raggruppamento riduce le etichette conservando il peso totale.

Il passaggio successivo

Dopo aver normalizzato e raggruppato i pesi, li useremo per calcolare il baricentro dei valori e la dispersione intorno a esso.

2.18 Media e dispersione

Riferimento alle slide: p. 229.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/momenti`

Definizioni e costruzione

La media è il baricentro della distribuzione. La varianza pesa i quadrati degli scarti, così che gli scarti di segno opposto contribuiscano entrambi.

Il valore atteso pesa ogni valore con la sua probabilità. È il risultato verso cui tende la media di molte prove nelle condizioni della legge dei grandi numeri; può differire da ciascuno degli esiti possibili di una singola prova.

La varianza pesa gli scarti quadratici rispetto alla media. Sviluppando $(x-\mu)^2$ e usando $\sum p = 1$ ed $E[X] = \mu$ si ricava $E[X^2] - \mu^2$. La varianza ha unità di misura al quadrato; la deviazione standard, ottenuta estraendo la radice, ha le stesse unità della variabile.

$$E[X] = \sum_x p(x);\ \mathrm{Var}(X) = \sum p(x)(x - E[X])^2 = E[X^2] - E[X]^2.$$

Come leggere le figure

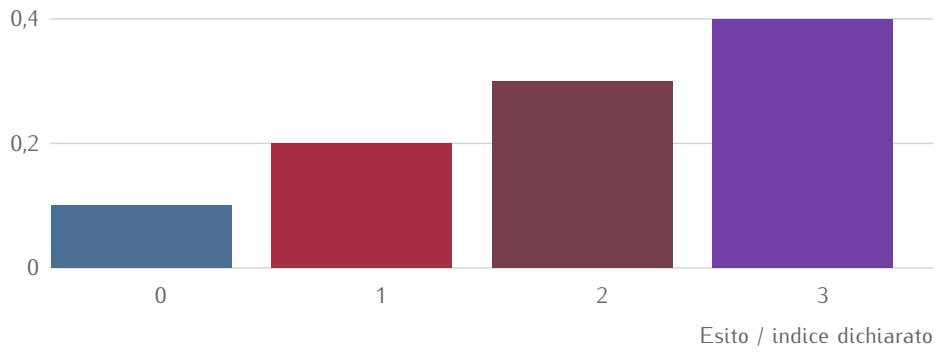
Asse dei valori e pesi discreti; la media può cadere fra gli esiti.

ESEMPIO SVOLTO 1

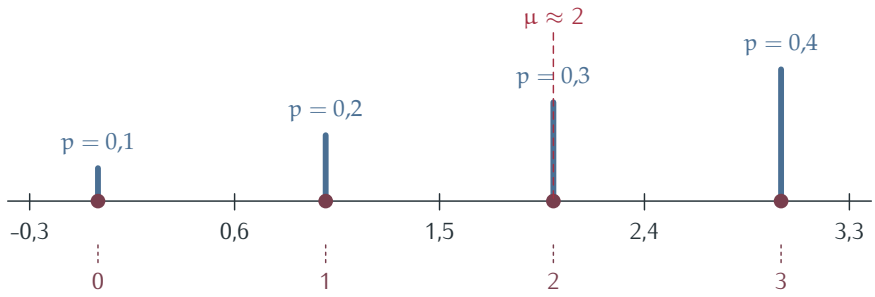
Media intera con dispersione positiva

Dati $X \in \{0,1,2,3\}$ con pesi (1, 2, 3, 4), valori adimensionali.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.18 · esempio 1 · Probabilità dei valori di X



2.18 · esempio 1 · Baricentro μ e distanze dei valori dalla media

01 Normalizzare i pesi

$W = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$

$p = (1/10,\ 2/10,\ 3/10,\ 4/10)$

$\sum p = 1$

Il totale positivo permette di dividere tutti i pesi per lo stesso numero.

02 Definire i valori e calcolare la media

$X(j) = j,\ j = 0,1,2,3$

$\mu = E[X] = 0 \cdot 1/10 + 1 \cdot 2/10 + 2 \cdot 3/10 + 3 \cdot 4/10 = 2$

I valori sono numeri adimensionali; la media è il baricentro dei pesi lungo questo asse.

03 Calcolare il secondo momento

$E[X^2] = 0^2 \cdot 1/10 + 1^2 \cdot 2/10 + 2^2 \cdot 3/10 + 3^2 \cdot 4/10 = 5$

Si eleva al quadrato ciascun valore prima di moltiplicarlo per il suo peso.

04 Esporre tutti gli scarti

$x = 0:\ x - \mu = -2;\ p(x)(x-\mu)^2 = 1/10 \cdot (-2)^2 = 0{,}4$

$x = 1:\ x - \mu = -1;\ p(x)(x-\mu)^2 = 2/10 \cdot (-1)^2 = 0{,}2$

$x = 2:\ x - \mu = 0;\ p(x)(x-\mu)^2 = 3/10 \cdot (0)^2 = 0$

$x = 3:\ x - \mu = 1;\ p(x)(x-\mu)^2 = 4/10 \cdot (1)^2 = 0{,}4$

Gli scarti possono avere segno diverso; il quadrato ne misura il contributo non

negativo alla dispersione.

05 Verificare la varianza in due modi

$$\sum p(x)(x-\mu)^2 = 1$$

$$E[X^2] - \mu^2 = 5 - (2)^2 = 1;\ \sigma = \sqrt{1} \approx 1$$

Le due formule coincidono; una variabile costante avrebbe tutti gli scarti nulli.

Interpretazione

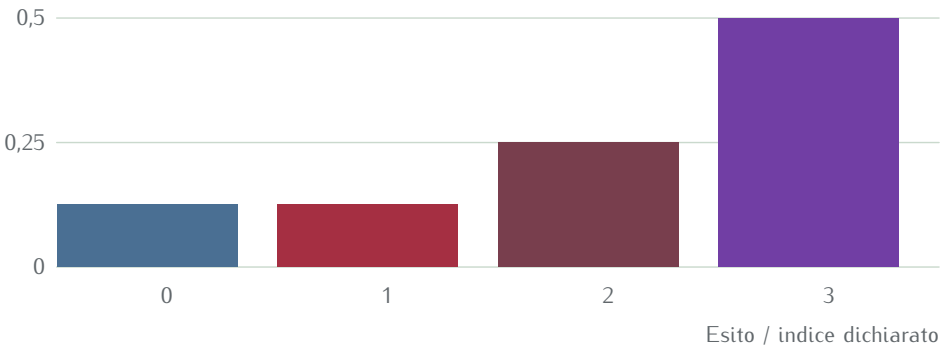
La media è 2 e la varianza 1. Le distanze dalla media vengono pesate dalla probabilità, come mostrano l'asse dei valori e i contributi quadratici.

ESEMPIO SVOLTO 2

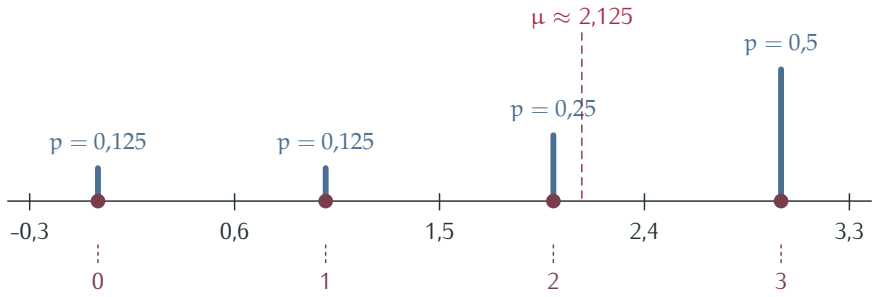
Pesi concentrati verso il valore massimo

Dati $X \in \{0,1,2,3\}$ con pesi (1, 1, 2, 4), valori adimensionali.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.18 · esempio 2 · Probabilità dei valori di X



2.18 · esempio 2 · Baricentro μ e distanze dei valori dalla media

01 Normalizzare i pesi

$W = 1 + 1 + 2 + 4 = 8$

$p = (1/8,\ 1/8,\ 2/8,\ 4/8)$

$\sum p = 1$

Il totale positivo permette di dividere tutti i pesi per lo stesso numero.

02 Definire i valori e calcolare la media

$X(j) = j,\ j = 0,1,2,3$

$\mu = E[X] = 0 \cdot 1/8 + 1 \cdot 1/8 + 2 \cdot 2/8 + 3 \cdot 4/8 = 2,125$

I valori sono numeri adimensionali; la media è il baricentro dei pesi lungo questo asse.

03 Calcolare il secondo momento

$E[X^2] = 0^2 \cdot 1/8 + 1^2 \cdot 1/8 + 2^2 \cdot 2/8 + 3^2 \cdot 4/8 = 5,625$

Si eleva al quadrato ciascun valore prima di moltiplicarlo per il suo peso.

04 Esporre tutti gli scarti

$x = 0:\ x - \mu = -2,125;\ p(x)(x-\mu)^2 = 1/8 \cdot (-2,125)^2 = 0,5645$

$x = 1:\ x - \mu = -1,125;\ p(x)(x-\mu)^2 = 1/8 \cdot (-1,125)^2 = 0,1582$

$x = 2:\ x - \mu = -0,125;\ p(x)(x-\mu)^2 = 2/8 \cdot (-0,125)^2 = 0,0039$

$x = 3:\ x - \mu = 0,875;\ p(x)(x-\mu)^2 = 4/8 \cdot (0,875)^2 = 0,3828$

Gli scarti possono avere segno diverso; il quadrato ne misura il contributo non

negativo alla dispersione.

05 Verificare la varianza in due modi

$$\sum p(x)(x-\mu)^2 = 1{,}1094$$

$$E[X^2] - \mu^2 = 5{,}625 - (2{,}125)^2 = 1{,}1094;\ \sigma = \sqrt{1{,}1094} \approx 1{,}0533$$

Le due formule coincidono; una variabile costante avrebbe tutti gli scarti nulli.

Interpretazione

La media è 2,125 e la varianza 1,1094. Le distanze dalla media vengono pesate dalla probabilità, come mostrano l'asse dei valori e i contributi quadratici.

Il passaggio successivo

Media e varianza descrivono una distribuzione teorica. Le raccolte di prove produrranno conteggi e frequenze che fluttuano intorno a queste previsioni.

2.19 Ripetizioni, conteggi e frequenze

Riferimento alle slide: p. 242.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/frequenze`

Definizioni e costruzione

Ripetiamo prove indipendenti con identica probabilità. La frequenza cambia da una raccolta all'altra; la distribuzione binomiale descrive queste fluttuazioni.

Una sequenza di n prove indipendenti con k successi ha probabilità $p^k(1-p)^{n-k}$. Il numero di sequenze che contengono esattamente k successi è $n!/[k!(n-k)!]$. Il prodotto di queste due quantità dà la distribuzione binomiale.

Il conteggio K ha media np e varianza $np(1-p)$. Dividendo per n si ottiene la frequenza K/n, con media p e varianza $p(1-p)/n$. Aumentare il numero di prove restringe la distribuzione delle frequenze, pur lasciando casuale ogni raccolta finita.

$$P(K=k) = C(n,k)p^k(1-p)^{n-k};\ E[K] = np;\ \mathrm{Var}(K) = np(1-p).$$

Come leggere le figure

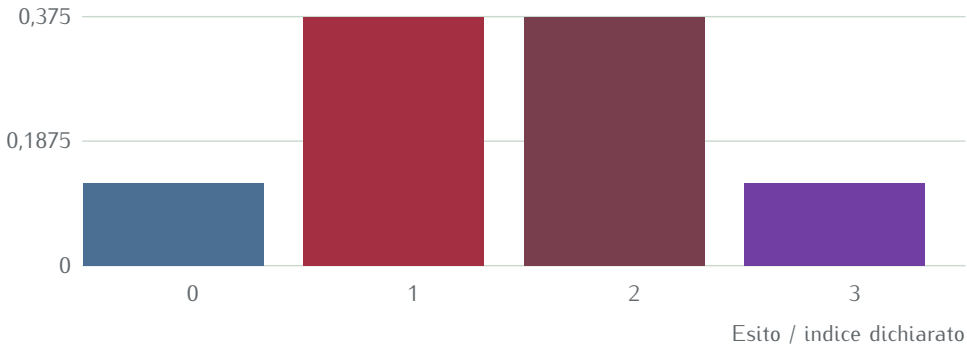
Asse discreto del conteggio K; le barre sono probabilità teoriche.

ESEMPIO SVOLTO 1

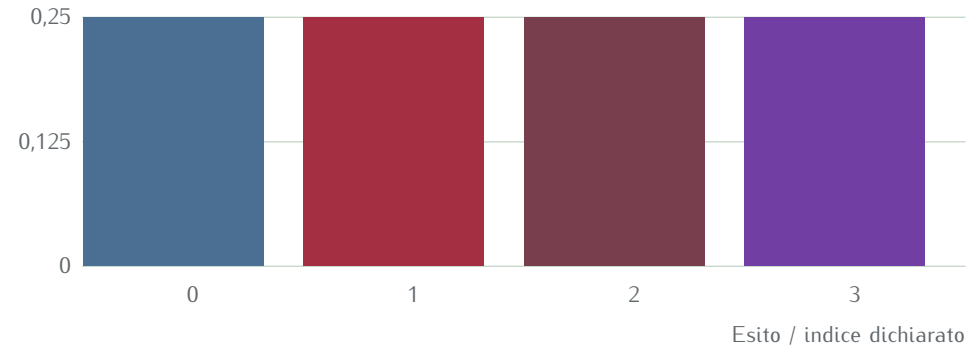
Tre prove e quattro raccolte

Dati $n = 3$, $p = 0.5$; quattro raccolte illustrative di 3 prove binarie sono elencate nei passaggi.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.19 · esempio 1 · Distribuzione binomiale teorica di K



2.19 · esempio 1 · Frequenze relative delle quattro raccolte dichiarate

01 Definire il modello Bernoulli

$n = 3;\ P(\text{successo}) = p = 0.5;\ P(\text{insuccesso}) = 1 - p = 0.5$

$$K = \sum_{i=1}^{n} X_i;\ F = K/n$$

Ogni X_i vale 1 per un successo e 0 altrimenti; le prove sono indipendenti e hanno la stessa probabilità.

02 Dichiarare una raccolta illustrativa

Raccolta 1 : (1,0,1); $K = 2$; $F = 2/3 \approx 0{,}6667$

Raccolta 2 : (0,0,0); $K = 0$; $F = 0/3 \approx 0$

Raccolta 3 : (1,1,1); $K = 3$; $F = 3/3 \approx 1$

Raccolta 4 : (0,1,0); $K = 1$; $F = 1/3 \approx 0{,}3333$

Queste sequenze sono dati illustrativi fissati per il calcolo delle frequenze, non nuove probabilità teoriche e non un campionamento eseguito dal simulatore.

03 Costruire l'istogramma delle raccolte

$K = 0$: 1 raccolte su 4; frequenza relativa $= 1/4$

$K = 1$: 1 raccolte su 4; frequenza relativa $= 1/4$

$K = 2$: 1 raccolte su 4; frequenza relativa $= 1/4$

$K = 3$: 1 raccolte su 4; frequenza relativa $= 1/4$

La frequenza F entro una raccolta e la frequenza delle raccolte in una classe K sono due rapporti differenti.

04 Contare le sequenze equiprobabili

$P(K = j) = C(n, j)p^j(1-p)^{n-j}$

$C(n, j) = n!/[j!(n-j)!]$; $0! = 1$

Una sequenza con j successi ha probabilità $p^j(1-p)^{n-j}$; il coefficiente binomiale conta le posizioni possibili dei successi.

05 Probabilità teorica per $K = 0$

$P(K = 0) = 3!/[0! \cdot 3!] \cdot (0.5)^0 \cdot (0.5)^3 \approx 0{,}125$

I possibili conteggi sono n+1, da zero a n inclusi.

06 Probabilità teorica per $K = 1$

$P(K = 1) = 3!/[1! \cdot 2!] \cdot (0.5)^1 \cdot (0.5)^2 \approx 0{,}375$

I possibili conteggi sono n+1, da zero a n inclusi.

07 Probabilità teorica per $K = 2$

$P(K = 2) = 3!/[2! \cdot 1!] \cdot (0.5)^2 \cdot (0.5)^1 \approx 0{,}375$

I possibili conteggi sono n+1, da zero a n inclusi.

08 Probabilità teorica per K = 3

$P(K = 3) = 3!/[3! \cdot 0!] \cdot (0.5)^3 \cdot (0.5)^0 \approx 0{,}125$

I possibili conteggi sono n+1, da zero a n inclusi.

09 Confrontare media e dispersione

$E[K] = np = 1.5;\ \mathrm{Var}(K) = np(1-p) = 0.75$

$E[F] = p = 0.5;\ \mathrm{Var}(F) = p(1-p)/n = 0{,}0833$

F complessiva osservata $= 6/12 \approx 0{,}5$

La media teorica descrive molte ripetizioni del modello; una raccolta finita può discostarsene. Con zero raccolte la frequenza relativa non è definita.

Interpretazione

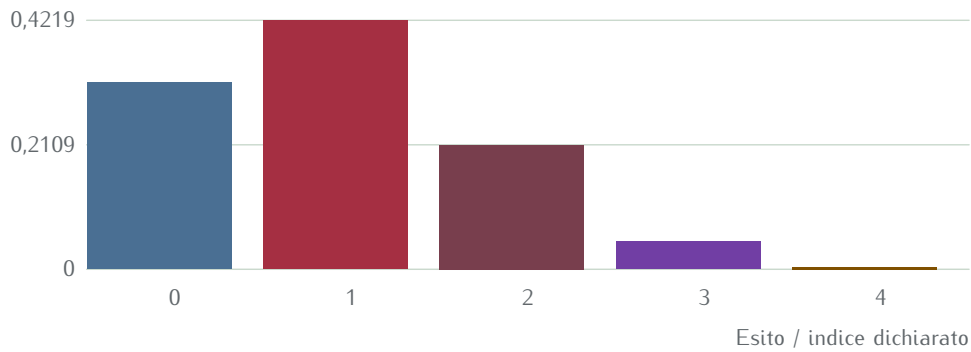
Le quattro raccolte producono una frequenza relativa 1/4 per ogni classe K, mentre la teoria assegna (1/8,3/8,3/8,1/8). La differenza rende visibili le fluttuazioni finite.

ESEMPIO SVOLTO 2

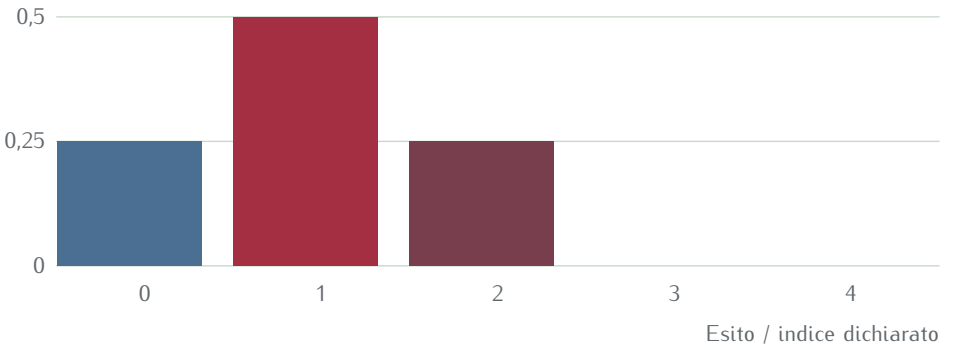
Successo raro, quattro prove per raccolta

Dati $n = 4$, $p = 0.25$; quattro raccolte illustrative di 4 prove binarie sono elencate nei passaggi.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.19 · esempio 2 · Distribuzione binomiale teorica di K



2.19 · esempio 2 · Frequenze relative delle quattro raccolte dichiarate

01 Definire il modello Bernoulli

$n = 4;\ P(\text{successo}) = p = 0.25;\ P(\text{insuccesso}) = 1 - p = 0.75$

$$K = \sum_{i=1}^{n} X_i;\ F = K/n$$

Ogni X_i vale 1 per un successo e 0 altrimenti; le prove sono indipendenti e hanno la stessa probabilità.

02 Dichiarare una raccolta illustrativa

Raccolta 1 : $(0,0,0,0);\ K = 0;\ F = 0/4 \approx 0$

Raccolta 2 : $(1,0,0,0);\ K = 1;\ F = 1/4 \approx 0{,}25$

Raccolta 3 : $(0,1,0,0);\ K = 1;\ F = 1/4 \approx 0{,}25$

Raccolta 4 : $(1,0,1,0);\ K = 2;\ F = 2/4 \approx 0{,}5$

Queste sequenze sono dati illustrativi fissati per il calcolo delle frequenze, non nuove probabilità teoriche e non un campionamento eseguito dal simulatore.

03 Costruire l'istogramma delle raccolte

$K = 0$: 1 raccolte su 4; frequenza relativa $= 1/4$

$K = 1$: 2 raccolte su 4; frequenza relativa $= 2/4$

$K = 2$: 1 raccolte su 4; frequenza relativa $= 1/4$

$K = 3$: 0 raccolte su 4; frequenza relativa $= 0/4$

$K = 4$: 0 raccolte su 4; frequenza relativa $= 0/4$

La frequenza F entro una raccolta e la frequenza delle raccolte in una classe K sono due rapporti differenti.

04 Contare le sequenze equiprobabili

$P(K = j) = C(n, j)p^j(1-p)^{n-j}$

$C(n, j) = n!/[j!(n-j)!];\ 0! = 1$

Una sequenza con j successi ha probabilità $p^j(1-p)^{n-j}$; il coefficiente binomiale conta le posizioni possibili dei successi.

05 Probabilità teorica per K = 0

$P(K = 0) = 4!/[0! \cdot 4!] \cdot (0.25)^0 \cdot (0.75)^4 \approx 0{,}3164$

I possibili conteggi sono n+1, da zero a n inclusi.

06 Probabilità teorica per K = 1

$P(K = 1) = 4!/[1! \cdot 3!] \cdot (0.25)^1 \cdot (0.75)^3 \approx 0{,}4219$

I possibili conteggi sono n+1, da zero a n inclusi.

07 Probabilità teorica per K = 2

$P(K = 2) = 4!/[2! \cdot 2!] \cdot (0.25)^2 \cdot (0.75)^2 \approx 0{,}2109$

I possibili conteggi sono n+1, da zero a n inclusi.

08 Probabilità teorica per K = 3

$P(K = 3) = 4!/[3! \cdot 1!] \cdot (0.25)^3 \cdot (0.75)^1 \approx 0{,}0469$

I possibili conteggi sono n+1, da zero a n inclusi.

09 Probabilità teorica per K = 4

$P(K = 4) = 4!/[4! \cdot 0!] \cdot (0.25)^4 \cdot (0.75)^0 \approx 0{,}0039$

I possibili conteggi sono n+1, da zero a n inclusi.

10 Confrontare media e dispersione

$E[K] = np = 1;\ \mathrm{Var}(K) = np(1-p) = 0.75$

$E[F] = p = 0.25;\ \mathrm{Var}(F) = p(1-p)/n = 0{,}0469$

F complessiva osservata $= 4/16 \approx 0{,}25$

La media teorica descrive molte ripetizioni del modello; una raccolta finita può discostarsene. Con zero raccolte la frequenza relativa non è definita.

Interpretazione

Le cinque classi teoriche includono $K = 3$ e $K = 4$ anche se le quattro raccolte dichiarate non li contengono. Un conteggio osservato nullo non dimostra probabilità nulla.

Il passaggio successivo

Le frequenze distinguono dati osservati e modello. Le tabelle congiunte permetteranno ora di aggiornare la distribuzione quando un risultato parziale è noto.

2.20 Selezionare un'informazione

Riferimento alle slide: p. 264.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/condizionamento`

Definizioni e costruzione

Una tabella congiunta permette di distinguere i dati completi dalle marginali. Quando selezioniamo un evento di probabilità positiva, rinormalizziamo i pesi rimasti.

La probabilità condizionata usa come nuovo insieme di riferimento gli esiti compatibili con l'informazione B. Il peso di $A \cap B$ viene diviso per $P(B)$, che è il totale degli esiti rimasti. Se $P(B) = 0$, questa formula non definisce una distribuzione condizionata.

Da $P(A \cap B) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$ si ricava la regola di Bayes. Una tabella congiunta permette di leggere tutte queste quantità e le marginali. Il condizionamento descrive un aggiornamento dell'informazione; un rapporto causale richiede ipotesi ulteriori.

$P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$, se $P(B) > 0$.

Come leggere le figure

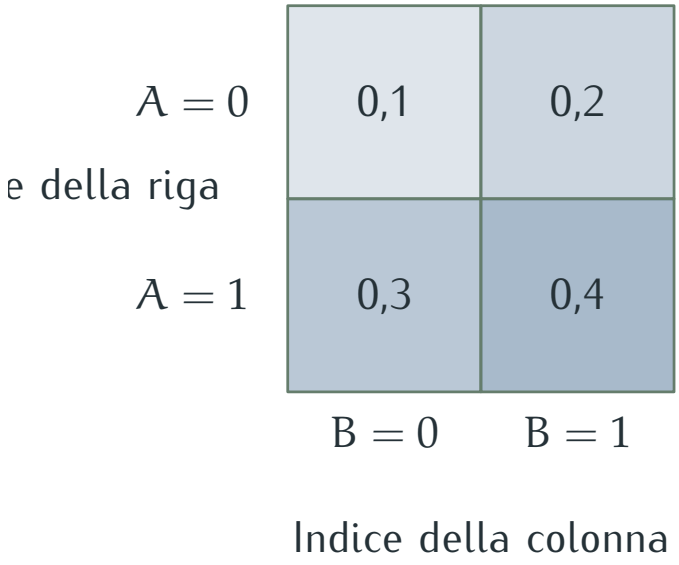
Quattro esiti congiunti; il condizionamento cambia l'insieme di riferimento.

ESEMPIO SVOLTO 1

Marginali e Bayes da una tabella

Dati pesi congiunti (1,2,3,4) nell'ordine 00,01,10,11.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.20 · esempio 1 · Tabella congiunta $P(A = a, B = b)$

01 Normalizzare i pesi

$W = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$

$p = (1/10,\ 2/10,\ 3/10,\ 4/10)$

$\sum p = 1$

Il totale positivo permette di dividere tutti i pesi per lo stesso numero.

02 Sommare righe e colonne

$P(A = 0) = 0{,}1 + 0{,}2 = 0{,}3;\ P(A = 1) = 0{,}7$

$P(B = 0) = 0{,}1 + 0{,}3 = 0{,}4;\ P(B = 1) = 0{,}6$

Le somme eliminano l'etichetta del sistema che non si sta descrivendo.

03 Condizionare sulla prima riga

$P(B = 0|A = 0) = 0{,}1/0{,}3 = 0{,}3333$

$P(B = 1|A = 0) = 0{,}2/0{,}3 = 0{,}6667$

Il denominatore è positivo e i due rapporti sommano a uno.

04 Invertire il condizionamento con Bayes

$P(A = 0|B = 0) = P(B = 0|A = 0)P(A = 0)/P(B = 0)$

$= 0{,}3333 \cdot 0{,}3/0{,}4 = 0{,}25$

L'intersezione è la stessa cella P_{00}; cambia l'insieme usato come riferimento.

Interpretazione

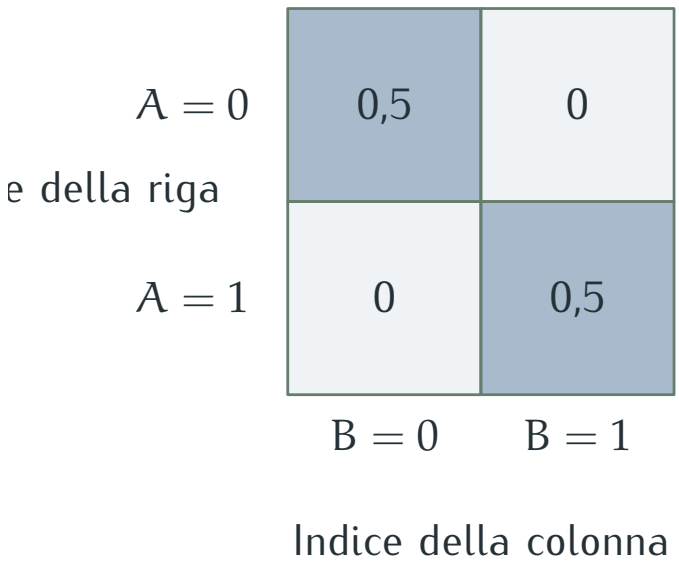
La marginale $P(B = 0) = 0{,}4$ diventa $P(B = 0|A = 0) = 1/3$: selezionare una riga cambia il totale di riferimento.

ESEMPIO SVOLTO 2

Correlazione perfetta e condizione impossibile

Dati $P_{00} = P_{11} = 1/2$ e $P_{01} = P_{10} = 0$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.20 · esempio 2 · Tabella congiunta $P(A = a, B = b)$

01 Dichiarare la congiunta

$P_{00} = 1/2;\ P_{01} = 0;\ P_{10} = 0;\ P_{11} = 1/2;\ \sum Pab = 1$

Le due etichette della coppia indicano nell'ordine riga A e colonna B.

02 Sommare righe e colonne

$P(A = 0) = 0{,}5 + 0 = 0{,}5;\ P(A = 1) = 0{,}5$

$P(B = 0) = 0{,}5 + 0 = 0{,}5;\ P(B = 1) = 0{,}5$

Le somme eliminano l'etichetta del sistema che non si sta descrivendo.

03 Condizionare sulla prima riga

$P(B = 0|A = 0) = 0{,}5/0{,}5 = 1$

$P(B = 1|A = 0) = 0/0{,}5 = 0$

Il denominatore è positivo e i due rapporti sommano a uno.

04 Invertire il condizionamento con Bayes

$P(A = 0|B = 0) = P(B = 0|A = 0)P(A = 0)/P(B = 0)$

$= 1 \cdot 0{,}5/0{,}5 = 1$

L'intersezione è la stessa cella P_{00}; cambia l'insieme usato come riferimento.

05 Trattare un'informazione impossibile

$E = \{A \neq B\};\ P(E) = P_{01} + P_{10} = 0$

$P(A = 0|E) = P(A = 0 \text{ ed } E)/P(E) = 0/0$ non definito

Un evento nullo non permette di costruire una distribuzione condizionata mediante questa formula.

Interpretazione

Sapere $A = 0$ rende $B = 0$ certo. Selezionare $A \neq B$ è impossibile nel modello e il rapporto condizionato non è definito.

Il passaggio successivo

La selezione di un evento richiede un peso positivo. Nella misura quantistica ritroveremo questa rinormalizzazione dopo aver costruito le ampiezze dello stato.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G2.11 Dagli eventi a media e varianza

Problema, dati e obiettivo

Una variabile X assume valori 0, 1, 2 con pesi rispettivamente 1, 2, 1. Normalizzare, calcolare media e varianza, raggruppare gli esiti per parità e condizionare all'evento $X \geqslant 1$. Confrontare con un campione di 40 prove avente conteggi 9, 22, 9.

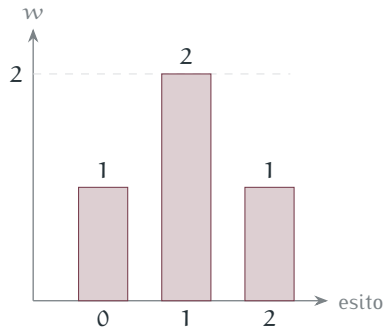
Richiami alla teoria

sezione 2.16 (p. 188); sezione 2.17 (p. 191); sezione 2.18 (p. 196); sezione 2.19 (p. 200); sezione 2.20 (p. 206)

Pesi non negativi w_j si normalizzano mediante $p_j = w_j / \sum_k w_k$. I momenti sono $\mathbb{E}[X] = \sum_j x_j p_j$ ed $\mathbb{E}[X^2] = \sum_j x_j^2 p_j$; la varianza è $\mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$. Il condizionamento divide i pesi dell'evento per la sua probabilità.

Previsione geometrica e fisica

La distribuzione è simmetrica attorno a 1. La media dovrebbe coincidere con il centro, mentre il condizionamento che esclude zero dovrebbe spostarla verso destra.



G2.11 · Pesi iniziali: l'asse verticale indica w_j, prima della normalizzazione.

Percorso guidato

Soluzione a p. 211

1. Calcolare il peso totale e le probabilità.
2. Calcolare separatamente primo e secondo momento.
3. Ricavare la varianza.
4. Raggruppare per parità e condizionare a $X \geqslant 1$.
5. Calcolare le frequenze campionarie e distinguerle dalle probabilità.

G2.11 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 210).

1. Normalizzare

Il totale è $W = 1+2+1 = 4$, dunque $p = (1/4, 1/2, 1/4)$. La somma $1/4 + 1/2 + 1/4 = 1$ controlla la normalizzazione.

2. Calcolare i momenti

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot \tfrac{1}{4} + 1 \cdot \tfrac{1}{2} + 2 \cdot \tfrac{1}{4} = 1,$$
$$\mathbb{E}[X^2] = 0^2 \cdot \tfrac{1}{4} + 1^2 \cdot \tfrac{1}{2} + 2^2 \cdot \tfrac{1}{4} = \tfrac{1}{2} + 1 = \tfrac{3}{2}.$$

3. Calcolare la dispersione

$$\operatorname{Var}(X) = \tfrac{3}{2} - 1^2 = \tfrac{1}{2}.$$

Il calcolo diretto conferma $(0-1)^2/4 + (1-1)^2/2 + (2-1)^2/4 = 1/2$.

4. Raggruppare gli esiti

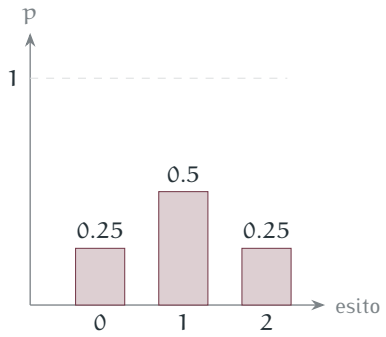
Gli esiti pari sono 0 e 2: $P(\text{pari}) = 1/4 + 1/4 = 1/2$. L'esito dispari è 1: $P(\text{dispari}) = 1/2$. Il raggruppamento somma probabilità di eventi disgiunti.

5. Condizionare

$$P(X \geqslant 1) = 1/2 + 1/4 = 3/4,$$
$$P(1 \mid X \geqslant 1) = (1/2)/(3/4) = 2/3,$$
$$P(2 \mid X \geqslant 1) = (1/4)/(3/4) = 1/3,$$
$$\mathbb{E}[X \mid X \geqslant 1] = 1 \cdot 2/3 + 2 \cdot 1/3 = 4/3.$$

6. Leggere un campione finito

I conteggi sommano $9 + 22 + 9 = 40$. Le frequenze sono $9/40 = 0{,}225$, $22/40 = 0{,}55$, $9/40 = 0{,}225$. I conteggi medi teorici erano $(10, 20, 10)$. La media empirica è $(0 \cdot 9 + 22 + 2 \cdot 9)/40 = 1$; la varianza con divisore 40 è $(9+9)/40 = 0{,}45$.



G2.11 · Probabilità normalizzate. La simmetria intorno a 1 determina la media.

Interpretazione e controlli

Probabilità, frequenze e distribuzioni condizionate rispondono a domande diverse. Nel campione la media può coincidere con quella teorica mentre la dispersione differisce.

Confronto nel laboratorio

Nelle sezioni 2.16–2.20 ripercorrere normalizzazione, raggruppamento, momenti e condizionamento. Usare i dati dell'esercizio come tabella di controllo e confrontare un campione simulato con i conteggi medi, mantenendo distinti valore atteso e realizzazione osservata.

2.21 Preparare un vettore di stato

Riferimento alle slide: p. 319.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/stati`

Definizioni e costruzione

Le due ampiezze di un qubit devono avere norma quadra totale uno. La normalizzazione permette di usare i loro moduli quadri come probabilità nella base assegnata.

Fissiamo la base ortonormale $|0\rangle = (1,0)^{\mathsf{T}}$ e $|1\rangle = (0,1)^{\mathsf{T}}$. La scrittura $|\psi\rangle$, detta ket, indica il vettore colonna $\psi = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ in $\mathbb{C}^2$. Un qubit puro richiede $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$; nella misura di questa base i moduli quadri danno le probabilità di 0 e 1. Una fase globale $e^{i\gamma}$ comune alle due componenti lascia invariata la preparazione fisica.

Per costruire la sfera di Bloch usiamo tre quantità invarianti sotto quella fase comune: $r_x = 2\,\mathrm{Re}(\alpha^*\beta)$, $r_y = 2\,\mathrm{Im}(\alpha^*\beta)$, $r_z = |\alpha|^2 - |\beta|^2$. La loro norma quadra è $4|\alpha|^2|\beta|^2 + (|\alpha|^2 - |\beta|^2)^2 = (|\alpha|^2 + |\beta|^2)^2 = 1$. Si ottiene quindi un punto della sfera unitaria. Gli assi sono coordinate adimensionali dello stato: $+Z$ e $-Z$ rappresentano $|0\rangle$ e $|1\rangle$, $+X$ rappresenta $(1,1)/\sqrt{2}$ e $+Y$ rappresenta $(1,i)/\sqrt{2}$. La sfera non raffigura l'apparato nello spazio fisico.

Dopo aver eliminato la fase globale, si può scrivere $\alpha = \cos(\theta/2)$, $\beta = e^{i\varphi}\sin(\theta/2)$, con $0 \leqslant \theta \leqslant \pi$. Infatti $r_z = \cos^2(\theta/2) - \sin^2(\theta/2) = \cos\theta$ e $\alpha^*\beta = (1/2)e^{i\varphi}\sin\theta$, perciò $r = (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta)$. L'angolo polare di Bloch è θ; la fase relativa è φ. Ai poli φ è irrilevante. Il mezzo angolo nasce dalle identità dei quadrati di seno e coseno.

Lo stato $\chi = (-\beta^*, \alpha^*)^T$ è normalizzato e ortogonale a ψ, poiché $\langle\psi,\chi\rangle = -\alpha^*\beta^* + \beta^*\alpha^* = 0$. Inserendone le componenti nella stessa mappa si trova $r\chi = -r\psi$: gli stati ortogonali sono antipodali. Il valore $P(0) = |\alpha|^2 = (1 + r_z)/2$ si legge direttamente dalla coordinata verticale. Un angolo retto fra due punti di Bloch avrà invece probabilità di sovrapposizione $1/2$, come verrà ricavato nella misura proiettiva.

$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$; $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Come leggere le figure

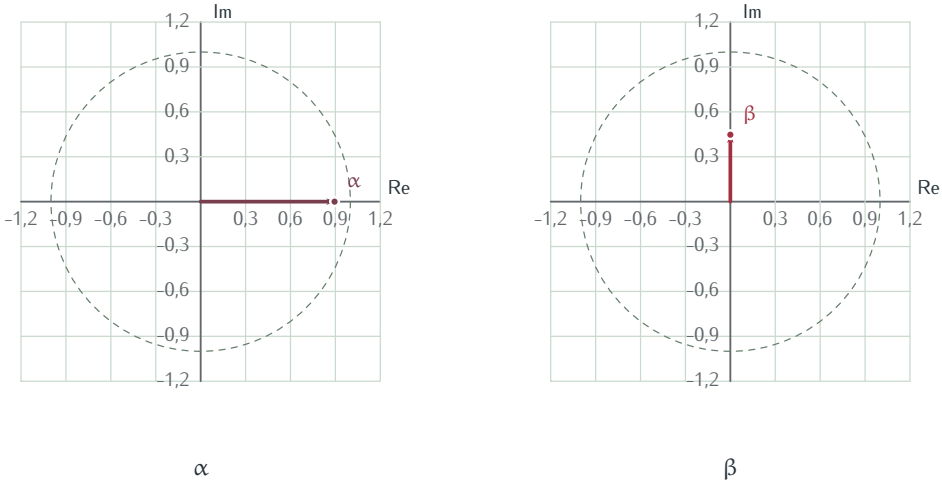
Due piani complessi per le componenti di C^2; nessun piano coincide con lo spazio fisico.

ESEMPIO SVOLTO 1

Dalle ampiezze alla latitudine di Bloch

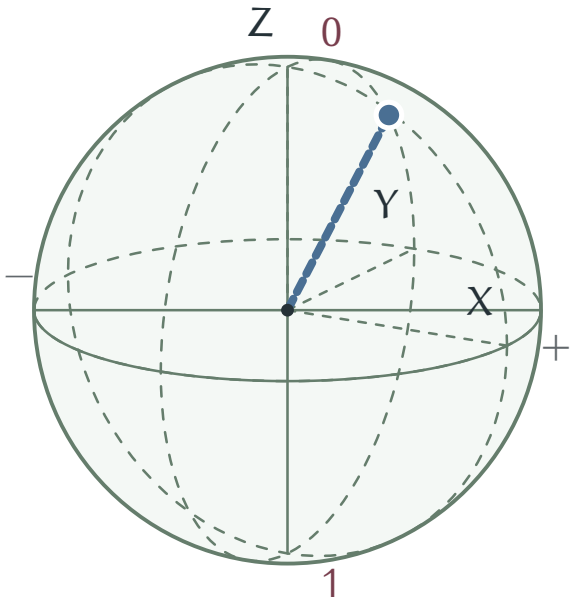
Dati ψ grezzo $= (2, i)^T$ e base computazionale $|0\rangle = (1,0)^T$, $|1\rangle = (0,1)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



α β

2.21 · esempio 1 · Componenti del ket normalizzato



2.21 · esempio 1 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Normalizzare il dato

$\|(2,i)^T\|^2 = 2^2 + |i|^2 = 5$

$\psi = (2,i)^T/\sqrt{5};\ \alpha = 2/\sqrt{5};\ \beta = i/\sqrt{5}$

I coefficienti sono riferiti alla base $|0\rangle = (1,0)^T$, $|1\rangle = (0,1)^T$.

02 Interpretare i moduli quadri

$|\alpha|^2 = 4/5;\ |\beta|^2 = 1/5;\ |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

Per una misura nella base dichiarata, i due moduli quadri sono le probabilità degli esiti 0 e 1. La regola generale per altre basi verrà costruita con i proiettori.

03 Eliminare una fase comune

$i\psi = (2i,-1)^T/\sqrt{5}$

$(i\alpha)^*(i\beta) = \alpha^*\beta;\ |i\alpha|^2 = |\alpha|^2;\ |i\beta|^2 = |\beta|^2$

Le quantità usate per descrivere lo stato sono invarianti sotto una fase globale.

04 Costruire le coordinate di Bloch

$\alpha^*\beta = 2i/5$

$r_x = 2\,\mathrm{Re}(\alpha^*\beta) = 0;\ r_y = 2\,\mathrm{Im}(\alpha^*\beta) = 4/5;\ r_z = |\alpha|^2 - |\beta|^2 = 3/5$

$r = (0;\ 0{,}8;\ 0{,}6);\ \|r\|^2 = (4/5)^2 + (3/5)^2 = 1$

La sfera è ottenuta dalle ampiezze e identifica vettori che differiscono per una fase globale. Le sue coordinate sono adimensionali.

05 Ricavare mezzo angolo e probabilità

$\cos\ \theta = r_z = 3/5;\ \theta \approx 53{,}1301°;\ \varphi = 90°$

$|\alpha| = \cos(\theta/2);\ |\beta| = \sin(\theta/2)$

$P(0) = (1 + r_z)/2 = 4/5$

L'identità $\cos^2(\theta/2) = (1 + \cos\theta)/2$ spiega il mezzo angolo. θ è un angolo sulla sfera di Bloch, non la fase relativa φ.

Interpretazione

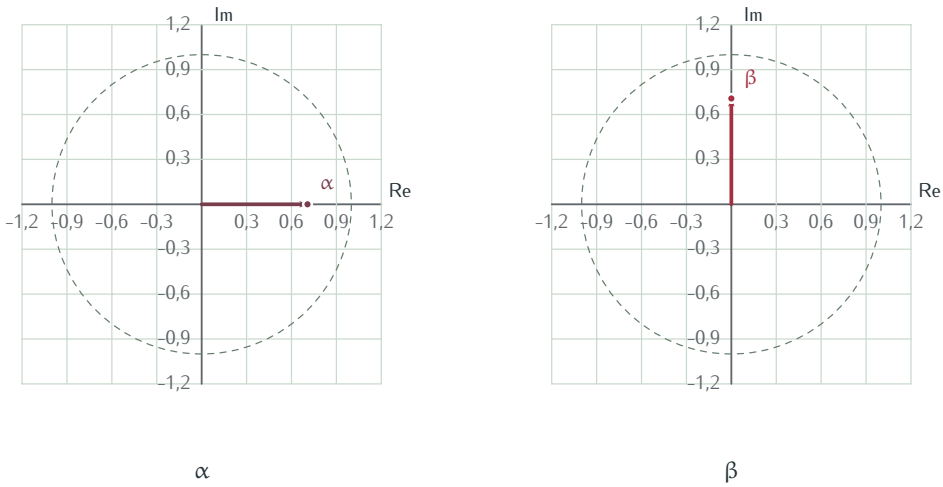
Le ampiezze $(2, i)/\sqrt{5}$ producono $r = (0{,}4/5{,}3/5)$; il valore $r_z = 3/5$ restituisce $P(0) = 4/5$. La fase globale comune lascia invariato questo punto.

ESEMPIO SVOLTO 2

Stato equatoriale con fase $\pi/2$

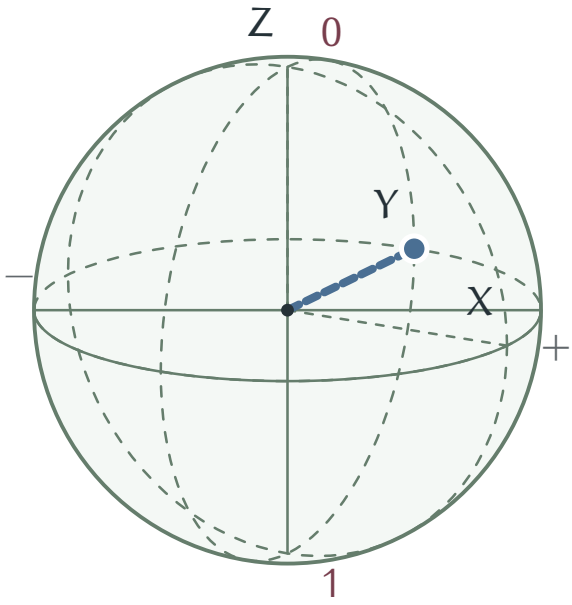
Dati ψ grezzo $= (1, i)^T$ e base computazionale $|0\rangle = (1{,}0)^T$, $|1\rangle = (0{,}1)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



α β

2.21 · esempio 2 · Componenti del ket normalizzato



2.21 · esempio 2 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Normalizzare il dato

$\|(1,i)^T\|^2 = 1^2 + |i|^2 = 2$

$\psi = (1,i)^T/\sqrt{2};\ \alpha = 1/\sqrt{2};\ \beta = i/\sqrt{2}$

I coefficienti sono riferiti alla base $|0\rangle = (1,0)^T$, $|1\rangle = (0,1)^T$.

02 Interpretare i moduli quadri

$|\alpha|^2 = 1/2;\ |\beta|^2 = 1/2;\ |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

Per una misura nella base dichiarata, i due moduli quadri sono le probabilità degli esiti 0 e 1. La regola generale per altre basi verrà costruita con i proiettori.

03 Eliminare una fase comune

$i\psi = (1i,-1)^T/\sqrt{2}$

$(i\alpha)^*(i\beta) = \alpha^*\beta;\ |i\alpha|^2 = |\alpha|^2;\ |i\beta|^2 = |\beta|^2$

Le quantità usate per descrivere lo stato sono invarianti sotto una fase globale.

04 Costruire le coordinate di Bloch

$\alpha^* \beta = 1i/2$

$r_x = 2\,\mathrm{Re}(\alpha^* \beta) = 0;\ r_y = 2\,\mathrm{Im}(\alpha^* \beta) = 2/2;\ r_z = |\alpha|^2 - |\beta|^2 = 0/2$

$r = (0;\ 1;\ 0);\ \|r\|^2 = (2/2)^2 + (0/2)^2 = 1$

La sfera è ottenuta dalle ampiezze e identifica vettori che differiscono per una fase globale. Le sue coordinate sono adimensionali.

05 Ricavare mezzo angolo e probabilità

$\cos\ \theta = r_z = 0/2;\ \theta \approx 90°;\ \varphi = 90°$

$|\alpha| = \cos(\theta/2);\ |\beta| = \sin(\theta/2)$

$P(0) = (1 + r_z)/2 = 1/2$

L'identità $\cos^2(\theta/2) = (1 + \cos\ \theta)/2$ spiega il mezzo angolo. θ è un angolo sulla sfera di Bloch, non la fase relativa φ.

Interpretazione

I moduli uguali collocano lo stato sull'equatore; la fase relativa $\pi/2$ sceglie il punto +Y. La misura Z dà probabilità $1/2$ a entrambi gli esiti.

Il passaggio successivo

Le componenti normalizzate e la loro mappa di Bloch descrivono un qubit puro. Il passaggio dal ket al bra renderà espliciti i prodotti interni con altre preparazioni.

2.22 Dal ket al bra

Riferimento alle slide: p. 331.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/bra`

Definizioni e costruzione

Il bra è il vettore riga coniugato del ket. Questa operazione rende esplicito il prodotto interno necessario per calcolare ampiezze di misura.

Il ket è scritto come vettore colonna. Il bra corrispondente è la riga trasposta e coniugata: ciascun termine x+iy diventa $x - iy$. La moltiplicazione riga-colonna produce uno scalare complesso, che è il prodotto interno.

Il prodotto $\langle\psi|\psi\rangle$ restituisce la norma quadra. Il prodotto nell'ordine opposto, $|\psi\rangle\langle\psi|$, è una matrice e descrive un proiettore quando ψ è normalizzato. La posizione dei simboli rende quindi leggibile anche il tipo dell'oggetto ottenuto dal calcolo.

$(\alpha, \beta)^T \mapsto (\alpha^*, \beta^*)$; $\langle\psi|\psi\rangle = |\alpha|^2 + |\beta|^2$.

Come leggere le figure

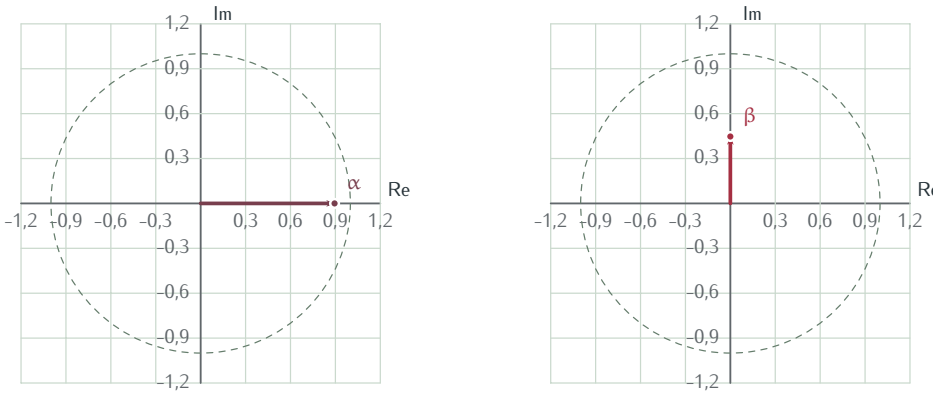
Componenti complesse; il coniugio cambia il segno della parte immaginaria.

ESEMPIO SVOLTO 1

Bra e proiettore sullo stato assegnato

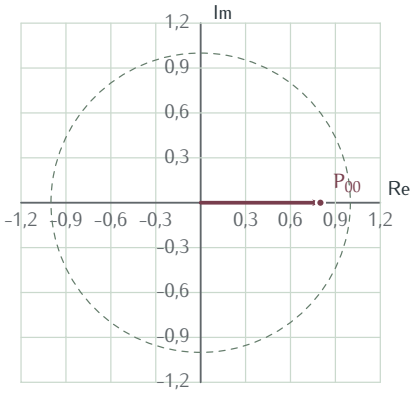
Dati ψ grezzo $= (2, i)^T$ e base computazionale $|0\rangle = (1,0)^T$, $|1\rangle = (0,1)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio

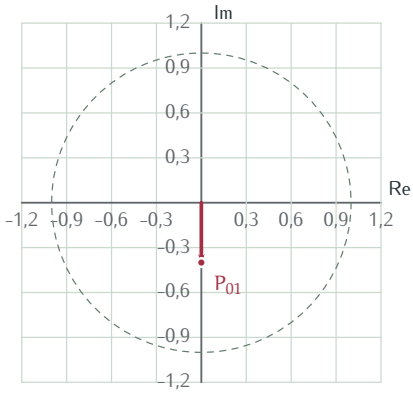


α β

2.22 · esempio 1 · Componenti del ket normalizzato

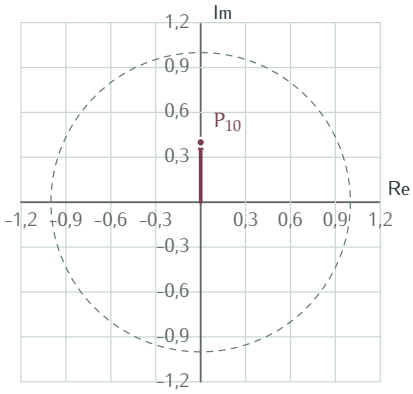


P_{00}

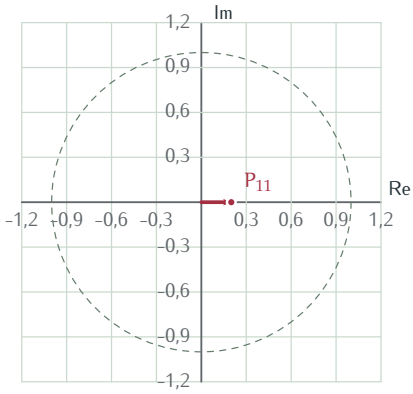


P_{01}

2.22 · esempio 1 · Elementi del prodotto esterno

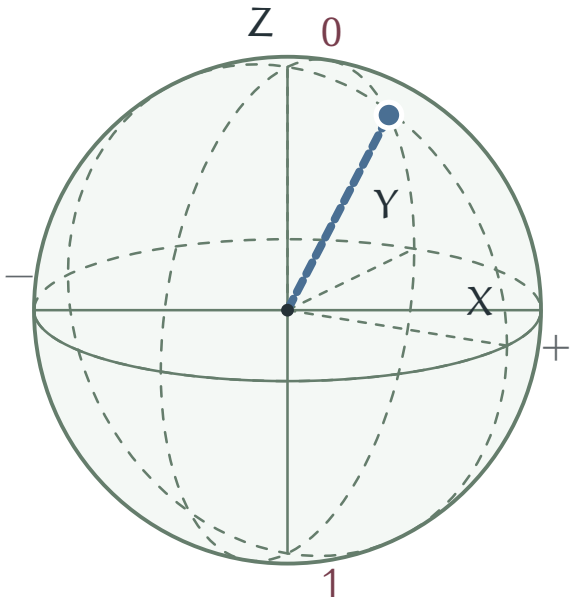


P_{10}



P_{11}

2.22 · esempio 1 · Elementi del prodotto esterno



2.22 · esempio 1 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Normalizzare il dato

$\|(2,i)^T\|^2 = 2^2 + |i|^2 = 5$

$\psi = (2,i)^T/\sqrt{5};\ \alpha = 2/\sqrt{5};\ \beta = i/\sqrt{5}$

I coefficienti sono riferiti alla base $|0\rangle = (1,0)^T$, $|1\rangle = (0,1)^T$.

02 Trasporre e coniugare

$|\psi\rangle$ colonna $\Rightarrow$ $\langle\psi|$ riga

$\langle\psi| = (2,-i)/\sqrt{5}$

La trasposizione cambia la forma del vettore; il coniugio cambia i in $-i$.

03 Moltiplicare riga per colonna

$\langle\psi|\psi\rangle = [2\cdot 2 + (-i)i]/5 = (4+1)/5 = 1$

$\langle 0|\psi\rangle = 2/\sqrt{5};\ \langle 1|\psi\rangle = i/\sqrt{5}$

Il primo prodotto controlla la norma; gli altri due estraggono le coordinate nella base canonica.

04 Moltiplicare colonna per riga

$$P = |\psi\rangle\langle\psi| = (1/5)\begin{pmatrix} 4 & -2i \\ 2i & 1 \end{pmatrix}$$

$P_{00} = \alpha\alpha^*;\ P_{01} = \alpha\beta^*;\ P_{10} = \beta\alpha^*;\ P_{11} = \beta\beta^*$

L'ordine invertito produce una matrice 2×2, il proiettore sulla direzione ψ.

05 Verificare l'azione del proiettore

$P\psi = \psi(\langle\psi|\psi\rangle) = \psi$

$P^2 = |\psi\rangle(\langle\psi|\psi\rangle)\langle\psi| = P$

$P|0\rangle = (4,2i)^T/5$

Applicare il proiettore a ψ lo conserva; applicarlo a un altro vettore ne estrae la componente lungo ψ.

06 Costruire le coordinate di Bloch

$\alpha^*\beta = 2i/5$

$r_x = 2\,\mathrm{Re}(\alpha^*\beta) = 0;\ r_y = 2\,\mathrm{Im}(\alpha^*\beta) = 4/5;\ r_z = |\alpha|^2 - |\beta|^2 = 3/5$

$r = (0;\ 0{,}8;\ 0{,}6);\ \|r\|^2 = (4/5)^2 + (3/5)^2 = 1$

La sfera è ottenuta dalle ampiezze e identifica vettori che differiscono per una fase globale. Le sue coordinate sono adimensionali.

Interpretazione

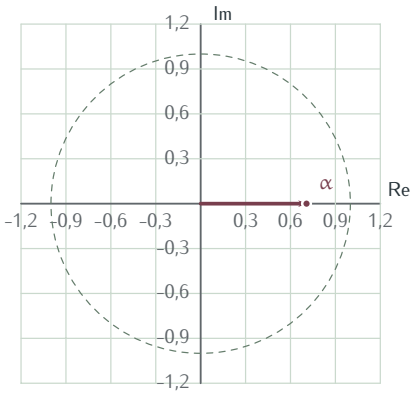
Il prodotto interno restituisce lo scalare 1; il prodotto esterno restituisce il proiettore P. La figura di Bloch rappresenta la stessa direzione pura $r = (0;\ 0{,}8;\ 0{,}6)$.

ESEMPIO SVOLTO 2

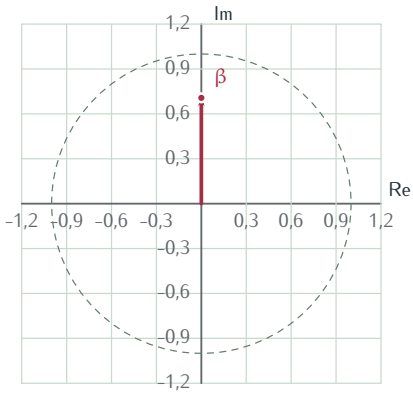
Prodotto esterno sullo stato equatoriale

Dati ψ grezzo $= (1, i)^T$ e base computazionale $|0\rangle = (1,0)^T$, $|1\rangle = (0,1)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio

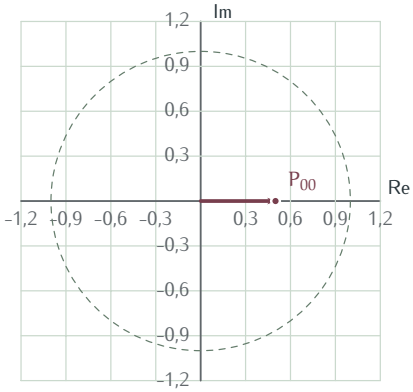


α

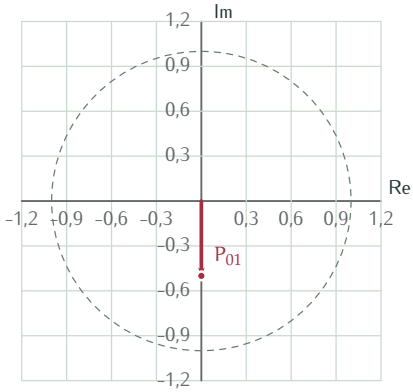


β

2.22 · esempio 2 · Componenti del ket normalizzato

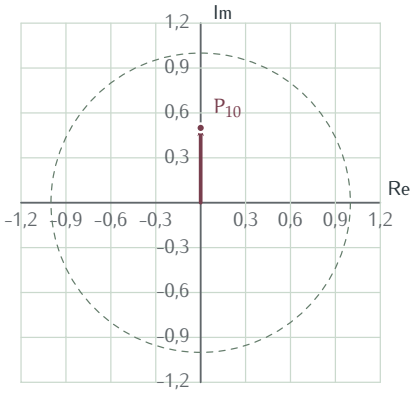


P_{00}

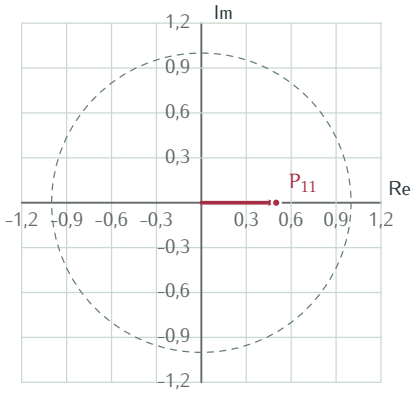


P_{01}

2.22 · esempio 2 · Elementi del prodotto esterno

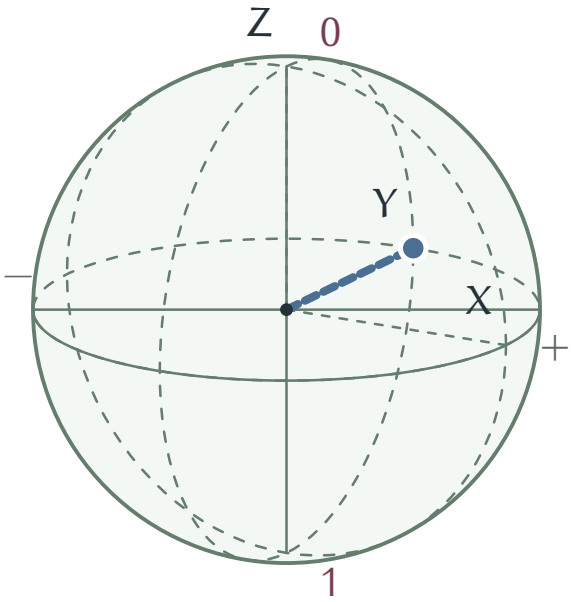


P_{10}



P_{11}

2.22 · esempio 2 · Elementi del prodotto esterno



2.22 · esempio 2 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Normalizzare il dato

$\|(1,i)^T\|^2 = 1^2 + |i|^2 = 2$

$\psi = (1,i)^T/\sqrt{2};\ \alpha = 1/\sqrt{2};\ \beta = i/\sqrt{2}$

I coefficienti sono riferiti alla base $|0\rangle = (1,0)^T$, $|1\rangle = (0,1)^T$.

02 Trasporre e coniugare

$|\psi\rangle$ colonna $\Rightarrow$ $\langle\psi|$ riga

$\langle\psi| = (1, -i)/\sqrt{2}$

La trasposizione cambia la forma del vettore; il coniugio cambia i in $-i$.

03 Moltiplicare riga per colonna

$\langle\psi|\psi\rangle = [1 \cdot 1 + (-i)i]/2 = (1+1)/2 = 1$

$\langle 0|\psi\rangle = 1/\sqrt{2};\ \langle 1|\psi\rangle = i/\sqrt{2}$

Il primo prodotto controlla la norma; gli altri due estraggono le coordinate nella base canonica.

04 Moltiplicare colonna per riga

$$P = |\psi\rangle\langle\psi| = (1/2)\begin{pmatrix} 1 & -1i \\ 1i & 1 \end{pmatrix}$$

$P_{00} = \alpha\alpha^*;\ P_{01} = \alpha\beta^*;\ P_{10} = \beta\alpha^*;\ P_{11} = \beta\beta^*$

L'ordine invertito produce una matrice 2×2, il proiettore sulla direzione ψ.

05 Verificare l'azione del proiettore

$P\psi = \psi(\langle\psi|\psi\rangle) = \psi$

$P^2 = |\psi\rangle(\langle\psi|\psi\rangle)\langle\psi| = P$

$P|0\rangle = (1,1i)^T/2$

Applicare il proiettore a ψ lo conserva; applicarlo a un altro vettore ne estrae la componente lungo ψ.

06 Costruire le coordinate di Bloch

$\alpha^*\beta = 1i/2$

$r_x = 2\,\mathrm{Re}(\alpha^*\beta) = 0;\ r_y = 2\,\mathrm{Im}(\alpha^*\beta) = 2/2;\ r_z = |\alpha|^2 - |\beta|^2 = 0/2$

$r = (0;\ 1;\ 0);\ \|r\|^2 = (2/2)^2 + (0/2)^2 = 1$

La sfera è ottenuta dalle ampiezze e identifica vettori che differiscono per una fase globale. Le sue coordinate sono adimensionali.

Interpretazione

Il prodotto interno restituisce lo scalare 1; il prodotto esterno restituisce il proiettore P. La figura di Bloch rappresenta la stessa direzione pura $r = (0;\ 1;\ 0)$.

Il passaggio successivo

Il bra calcola coefficienti rispetto a una direzione. Nelle basi X e Z useremo questi coefficienti per rendere visibile il ruolo della fase relativa.

2.23 Fase relativa e interferenza

Riferimento alle slide: p. 319.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/fase`

Definizioni e costruzione

Una fase relativa modifica il modo in cui le ampiezze si sommano in un'altra base. Confrontiamo la misura Z con la ricombinazione nella base X.

Dichiariamo le basi che useremo: la base Z è $\{|0\rangle, |1\rangle\}$; la base X è $\{|+\rangle, |-\rangle\}$, con $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ e $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$. La matrice $H = (1/\sqrt{2})\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, detta Hadamard, raccoglie questi ultimi vettori come colonne; $H^\dagger = H$ e $H^\dagger H = I$. Le coordinate nella base X sono quindi $H^\dagger\psi = H\psi$.

Le matrici di Pauli sono $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, $Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Sono hermitiane e hanno autovalori $+1$ e -1. Le basi proprie sono rispettivamente $\{|+\rangle, |-\rangle\}$, $\{(1, i)/\sqrt{2}, (1, -i)/\sqrt{2}\}$ e $\{|0\rangle, |1\rangle\}$. Per esempio $X(1, \pm 1)^T = \pm(1, \pm 1)^T$ e $Z(1,0)^T = (1,0)^T$. Le etichette delle basi vanno distinte dai valori ± 1 degli esiti.

Nella famiglia $\psi\varphi = (1, e^{i\varphi})^T/\sqrt{2}$, i moduli delle componenti Z restano uguali al variare di φ. Nella base X il prodotto interno somma o sottrae le componenti: $a\pm = (1 \pm e^{i\varphi})/2$. Sviluppandone il modulo quadro si ottiene $p\pm = (1 \pm \cos\varphi)/2$. I casi 90°, 180° e 0° mostrano rispettivamente pesi uguali, cancellazione della somma e cancellazione della differenza.

Moltiplicando entrambe le componenti per $e^{i\gamma}$, ogni ampiezza di misura riceve lo stesso fattore di modulo uno e tutte le probabilità restano invariate. Nel disegno di Bloch questa fase globale è già eliminata, mentre la fase relativa determina la posizione $r = (\cos\varphi, \sin\varphi, 0)$ sull'equatore.

$|\psi\varphi\rangle = (|0\rangle + e^{i\varphi}|1\rangle)/\sqrt{2}$; $\langle\pm|\psi\varphi\rangle = (1 \pm e^{i\varphi})/2$.

Come leggere le figure

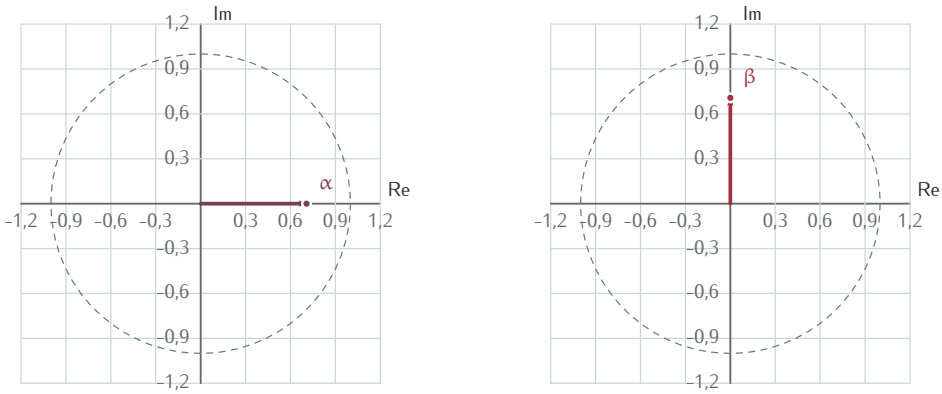
Due componenti complesse; sulla sfera di Bloch $r = (\cos\varphi, \sin\varphi, 0)$.

ESEMPIO SVOLTO 1

Fase relativa 90°

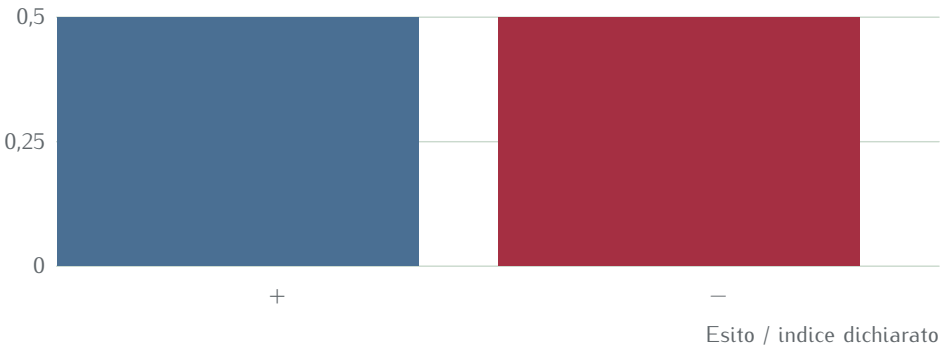
Dati $\varphi = 90°$ e $\psi\varphi = (|0\rangle + e^{i\varphi}|1\rangle)/\sqrt{2}$; confrontiamo le basi Z e X.

Geometria e configurazione dell'esempio

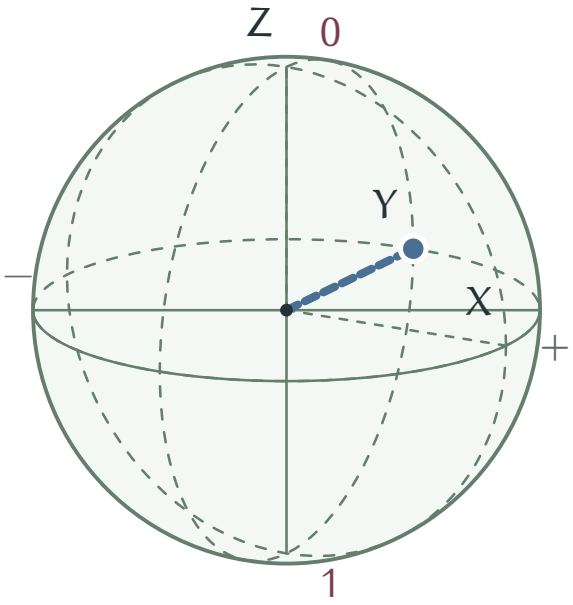


α β

2.23 · esempio 1 · Componenti dello stato con fase relativa



2.23 · esempio 1 · Probabilità dopo la ricombinazione in X



2.23 · esempio 1 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Dichiarare le due basi

Base Z : $|0\rangle = (1,0)^T$, $|1\rangle = (0,1)^T$

Base X : $|+\rangle = (1,1)^T/\sqrt{2}$, $|-\rangle = (1,-1)^T/\sqrt{2}$

I prodotti interni con questi vettori danno i coefficienti nelle due basi.

02 Inserire la fase relativa

$\varphi = 90°$; $e^{i\varphi} = i$

$\psi\varphi = (1,i)^T/\sqrt{2}$; $|\alpha|^2 = |\beta|^2 = 1/2$

Il primo coefficiente è reale positivo; il secondo porta la fase relativa dichiarata.

03 Calcolare i coefficienti nella base X

$a_+ = (1+(i))/2 = 0{,}5 + 0{,}5i$

$a_- = (1-(i))/2 = 0{,}5 - 0{,}5i$

La base X combina le due componenti mediante somma e differenza.

04 Calcolare i pesi della ricombinazione

$p+ = ((0{,}5)^2 + (0{,}5)^2) = 0{,}5$

$p- = ((0{,}5)^2 + (-0{,}5)^2) = 0{,}5$

Le probabilità Z restano (1/2,1/2); quelle X dipendono dalla fase.

05 Posizionare lo stato sull'equatore

$r = (\cos\ \varphi, \sin\ \varphi, 0) = (0;\ 1;\ 0)$

$p_+ = (1 + \cos\ \varphi)/2;\ p_- = (1 - \cos\ \varphi)/2$

Il valore della coordinata x coincide con la differenza fra i due pesi X.

06 Verificare l'invarianza globale

$\psi' = i\psi;\ \langle u|\psi'\rangle = i\langle u|\psi\rangle$

$|\langle u|\psi'\rangle|^2 = |i|^2|\langle u|\psi\rangle|^2 = |\langle u|\psi\rangle|^2$

La fase comune moltiplica tutte le ampiezze di misura per un fattore di modulo uno.

Interpretazione

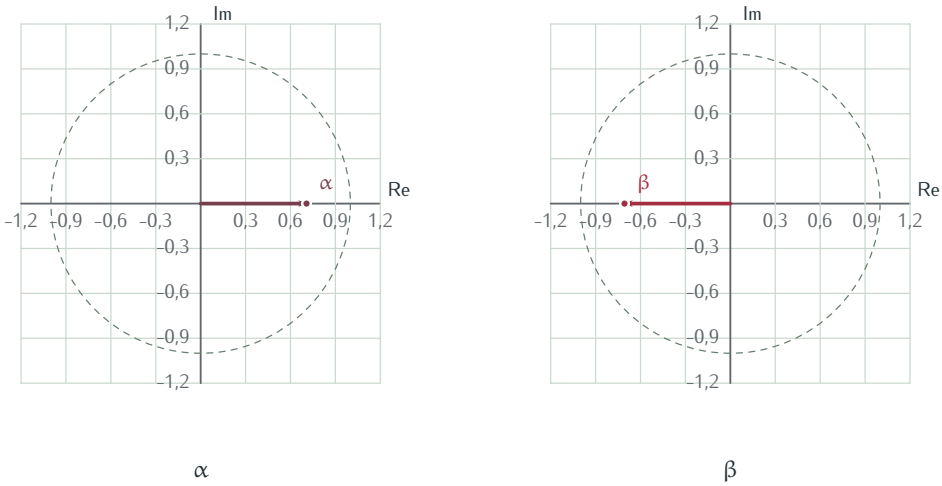
Le due somme complesse hanno moduli uguali: gli esiti X sono equiprobabili.

ESEMPIO SVOLTO 2

Fase relativa 180°

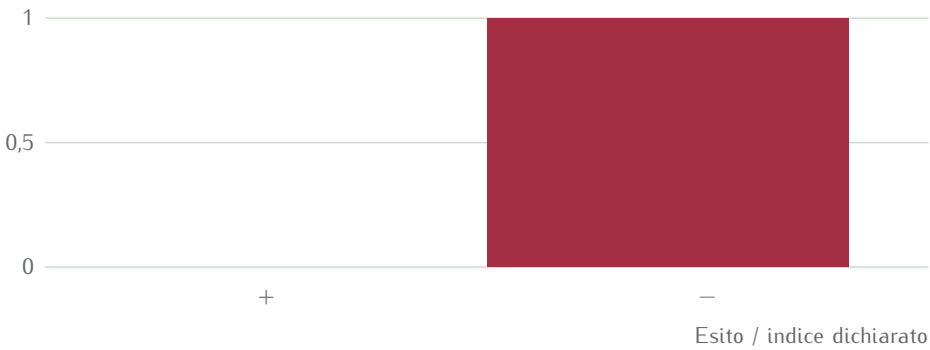
Dati $\varphi = 180°$ e $\psi\varphi = (|0\rangle + e^{i\varphi}|1\rangle)/\sqrt{2}$; confrontiamo le basi Z e X.

Geometria e configurazione dell'esempio

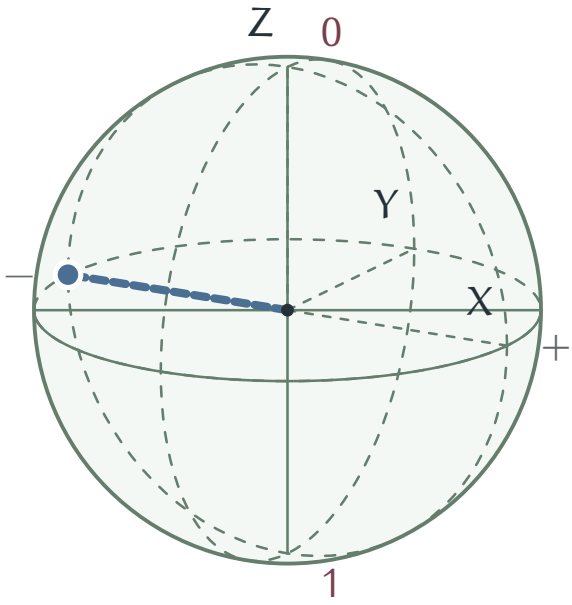


α β

2.23 · esempio 2 · Componenti dello stato con fase relativa



2.23 · esempio 2 · Probabilità dopo la ricombinazione in X



2.23 · esempio 2 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Dichiarare le due basi

Base Z : $|0\rangle = (1,0)^T$, $|1\rangle = (0,1)^T$

Base X : $|+\rangle = (1,1)^T/\sqrt{2}$, $|-\rangle = (1,-1)^T/\sqrt{2}$

I prodotti interni con questi vettori danno i coefficienti nelle due basi.

02 Inserire la fase relativa

$\varphi = 180°$; $e^{i\varphi} = -1$

$\psi\varphi = (1,-1)^T/\sqrt{2}$; $|\alpha|^2 = |\beta|^2 = 1/2$

Il primo coefficiente è reale positivo; il secondo porta la fase relativa dichiarata.

03 Calcolare i coefficienti nella base X

$a_+ = (1 + (-1))/2 = 0$

$a_- = (1 - (-1))/2 = 1$

La base X combina le due componenti mediante somma e differenza.

04 Calcolare i pesi della ricombinazione

$p+ = ((0)^2 + (0)^2) = 0$

$p- = ((1)^2 + (0)^2) = 1$

Le probabilità Z restano (1/2,1/2); quelle X dipendono dalla fase.

05 Posizionare lo stato sull'equatore

$r = (\cos\ \varphi, \sin\ \varphi, 0) = (-1;\ 0;\ 0)$

$p_+ = (1 + \cos\ \varphi)/2;\ p_- = (1 - \cos\ \varphi)/2$

Il valore della coordinata x coincide con la differenza fra i due pesi X.

06 Verificare l'invarianza globale

$\psi' = i\psi;\ \langle u|\psi'\rangle = i\langle u|\psi\rangle$

$|\langle u|\psi'\rangle|^2 = |i|^2|\langle u|\psi\rangle|^2 = |\langle u|\psi\rangle|^2$

La fase comune moltiplica tutte le ampiezze di misura per un fattore di modulo uno.

Interpretazione

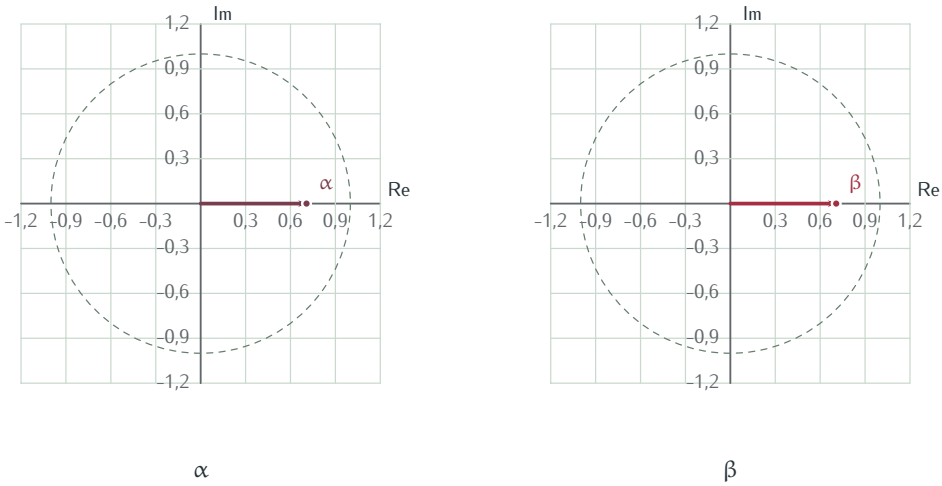
La somma si cancella e la differenza vale due: X dà sempre -1, pur conservando probabilità Z uniformi.

ESEMPIO SVOLTO 3

Fase relativa 0°

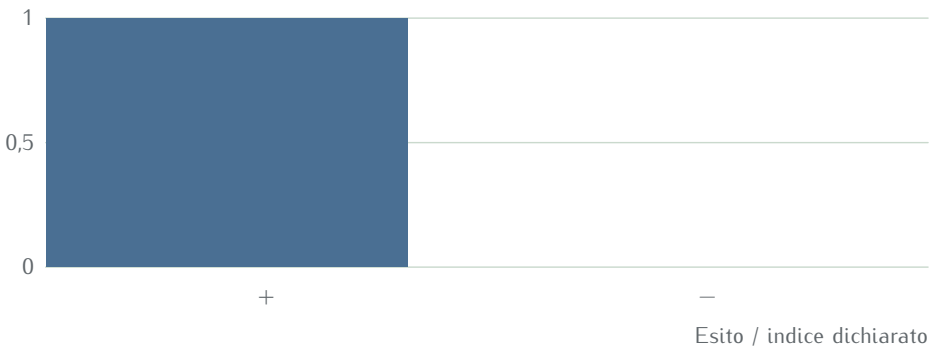
Dati $\varphi = 0°$ e $\psi\varphi = (|0\rangle + e^{i\varphi}|1\rangle)/\sqrt{2}$; confrontiamo le basi Z e X.

Geometria e configurazione dell'esempio

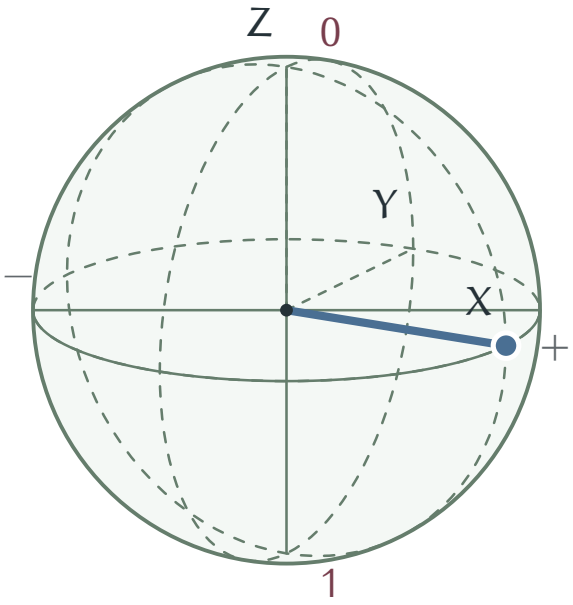


α β

2.23 · esempio 3 · Componenti dello stato con fase relativa



2.23 · esempio 3 · Probabilità dopo la ricombinazione in X



2.23 · esempio 3 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Dichiarare le due basi

Base Z : $|0\rangle = (1,0)^T$, $|1\rangle = (0,1)^T$

Base X : $|+\rangle = (1,1)^T/\sqrt{2}$, $|-\rangle = (1,-1)^T/\sqrt{2}$

I prodotti interni con questi vettori danno i coefficienti nelle due basi.

02 Inserire la fase relativa

$\varphi = 0°$; $e^{i\varphi} = 1$

$\psi\varphi = (1,1)^T/\sqrt{2}$; $|\alpha|^2 = |\beta|^2 = 1/2$

Il primo coefficiente è reale positivo; il secondo porta la fase relativa dichiarata.

03 Calcolare i coefficienti nella base X

$a_+ = (1 + (1))/2 = 1$

$a_- = (1 - (1))/2 = 0$

La base X combina le due componenti mediante somma e differenza.

04 Calcolare i pesi della ricombinazione

$p+ = ((1)^2 + (0)^2) = 1$

$p- = ((0)^2 + (0)^2) = 0$

Le probabilità Z restano (1/2,1/2); quelle X dipendono dalla fase.

05 Posizionare lo stato sull'equatore

$r = (\cos\ \varphi, \sin\ \varphi, 0) = (1;\ 0;\ 0)$

$p_+ = (1 + \cos\ \varphi)/2;\ p_- = (1 - \cos\ \varphi)/2$

Il valore della coordinata x coincide con la differenza fra i due pesi X.

06 Verificare l'invarianza globale

$\psi' = i\psi;\ \langle u|\psi'\rangle = i\langle u|\psi\rangle$

$|\langle u|\psi'\rangle|^2 = |i|^2|\langle u|\psi\rangle|^2 = |\langle u|\psi\rangle|^2$

La fase comune moltiplica tutte le ampiezze di misura per un fattore di modulo uno.

Interpretazione

La differenza si cancella e la somma vale due: X dà sempre +1. Il confronto con 180° mostra che le fasi relative cambiano l'interferenza.

Il passaggio successivo

La stessa preparazione può avere distribuzioni differenti in basi differenti. Formalizzeremo il calcolo delle probabilità e degli stati condizionati attraverso i proiettori.

2.24 Calcolare una misura proiettiva

Riferimento alle slide: p. 396.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/born`

Definizioni e costruzione

Dopo aver dichiarato la base di misura calcoliamo i prodotti interni. Il modulo quadro fornisce la probabilità; la proiezione normalizzata descrive lo stato condizionato.

Una misura proiettiva viene specificata attraverso sottospazi ortogonali e valori associati. Nel caso non degenere, ogni sottospazio è generato da un vettore unitario u_j. La componente $a_j = \langle u_j|\psi\rangle$ è un'ampiezza; il suo modulo quadro $p_j = |a_j|^2$ è la probabilità dell'esito. Per una base completa $\sum_j P_j = I$ e quindi $\sum_j p_j = \langle\psi|I|\psi\rangle = 1$.

Il proiettore P_j applicato a ψ produce un vettore con norma quadra p_j. Dividendo per $\sqrt{p_j}$ si ottiene lo stato condizionato quando $p_j > 0$. Se $p_j = 0$ esatto, la proiezione è nulla e il ramo non possiede uno stato condizionato. Un numero positivo arrotondato a zero sullo schermo conserva invece il significato di probabilità positiva. In caso di degenerazione si proietta sull'intero autospazio, conservando la componente che vi appartiene.

La geometria di Bloch si collega a Born con un calcolo: per $u = (a, b)$ e $\psi = (\alpha, \beta)$, $|\langle u|\psi\rangle|^2 = |a|^2|\alpha|^2 + |b|^2|\beta|^2 + 2\,\mathrm{Re}(a^* b\ \alpha\beta^*)$. Sostituendo nelle due mappe di Bloch si riconosce $p = (1 + n \cdot r)/2$, dove n è il punto di u e r quello di ψ. Essendo vettori unitari, $n \cdot r = \cos\beta$, con β angolo fra i punti della sfera: $p = \cos^2(\beta/2)$. Coincidenza, angolo retto e antipodalità danno rispettivamente probabilità 1, $1/2$ e 0. L'angolo di Bloch e il prodotto interno in $\mathbb{C}^2$ sono così collegati, senza identificarli.

$a_j = \langle u_j|\psi\rangle$; $p_j = |a_j|^2$; $\psi_j = P_j\psi/\sqrt{p_j}$ per $p_j > 0$.

Come leggere le figure

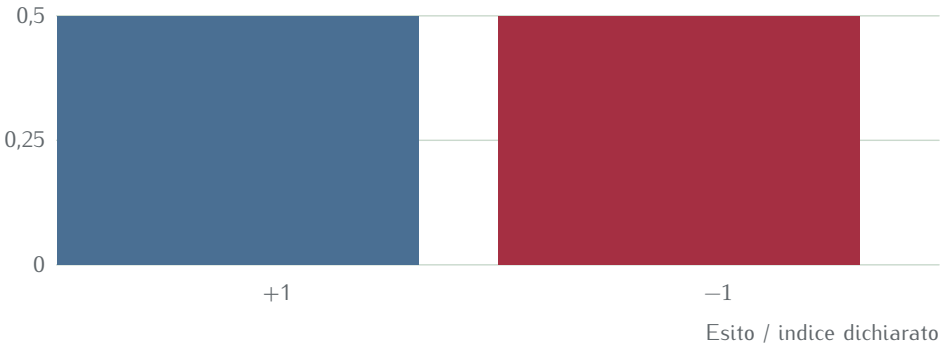
Ampiezze complesse nella base dichiarata e probabilità degli esiti.

ESEMPIO SVOLTO 1

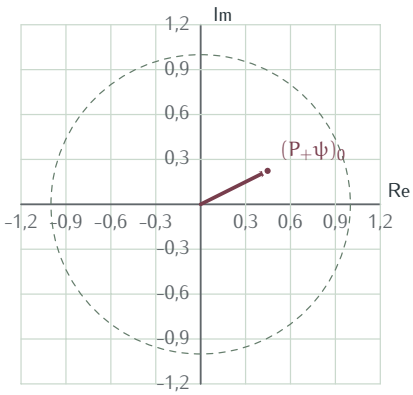
Proiezioni complesse con pesi uguali

Dati $\psi = (2, i)^T/\sqrt{5}$ e misura nella base $X = \{|+\rangle, |-\rangle\}$, con esiti $+1$ e -1.

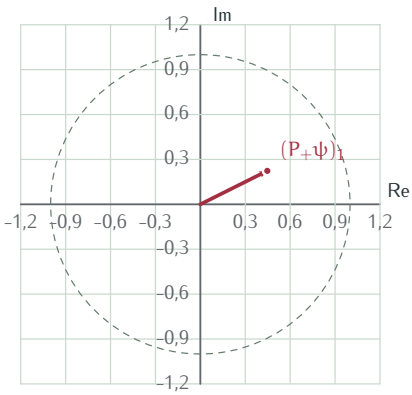
Geometria e configurazione dell'esempio



2.24 · esempio 1 · Probabilità della misura X

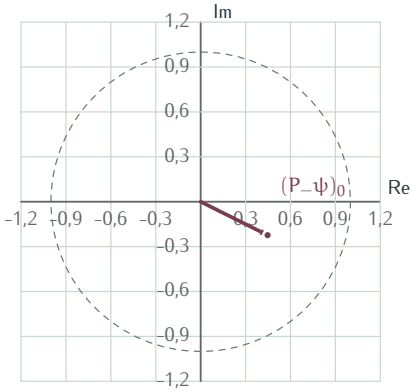


$(P_+\psi)_0$

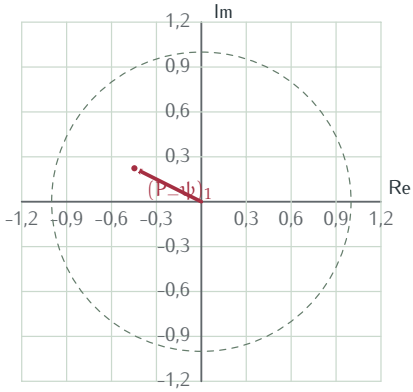


$(P_+\psi)_1$

2.24 · esempio 1 · Componenti delle proiezioni in C^2

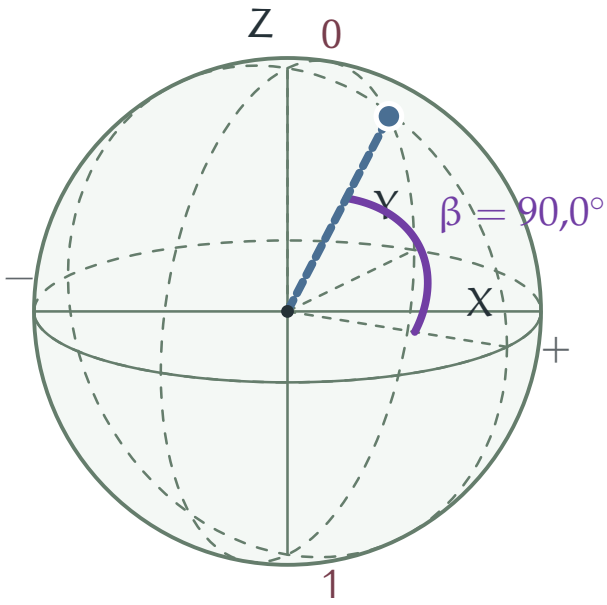


$(P_{-}\psi)_0$

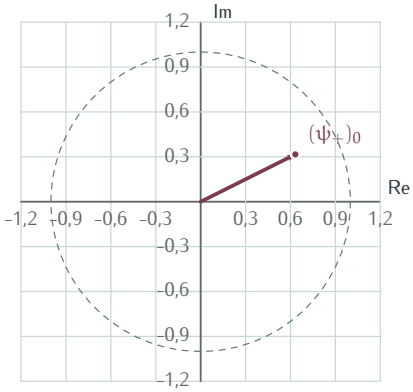


$(P_{-}\psi)_1$

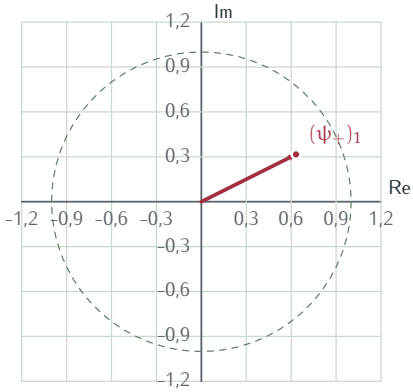
2.24 · esempio 1 · Componenti delle proiezioni in C^2



2.24 · esempio 1 · Stato iniziale e direzione +X della misura

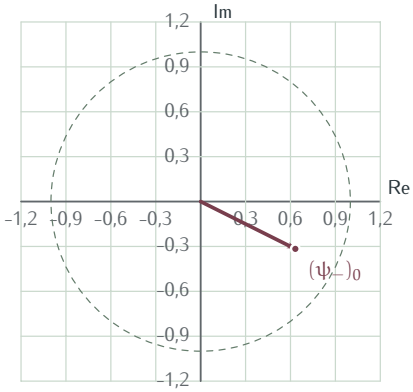


$(\psi_+)_0$

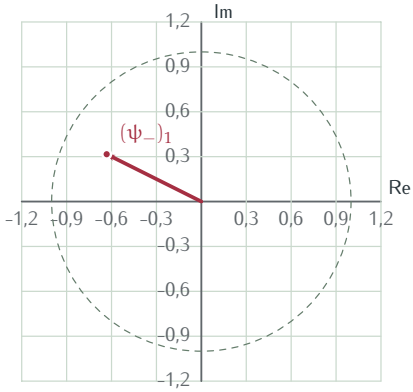


$(\psi_+)_1$

2.24 · esempio 1 · Stati condizionati dei due rami

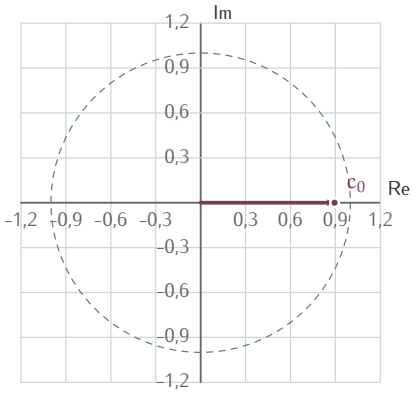


$(\psi_-)_0$

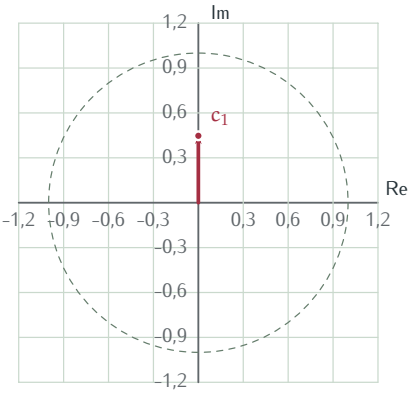


$(\psi_-)_1$

2.24 · esempio 1 · Stati condizionati dei due rami

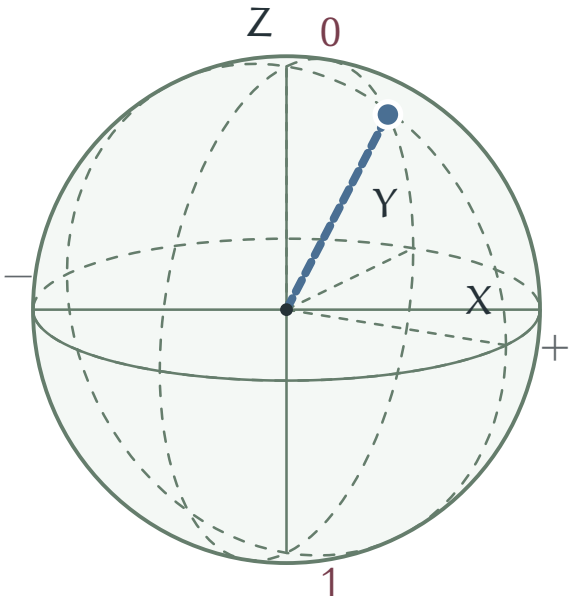


c_0



c_1

2.24 · esempio 1 · Componenti complesse



2.24 · esempio 1 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Dichiarare stato e base

$\psi = (2, i)^T/\sqrt{5};\ \|\psi\|^2 = (4+1)/5 = 1$

$u_+ = (1,1)^T/\sqrt{2};\ u_- = (1,-1)^T/\sqrt{2}$

La base X è ortonormale; associamo gli esiti $+1$ e -1 ai suoi due vettori.

02 Calcolare le ampiezze

$a_+ = (2+i)/\sqrt{10};\ a_- = (2-i)/\sqrt{10}$

Il bra di ciascun vettore di base moltiplica il ket dello stato.

03 Passare ai moduli quadri

$p_+ = (2^2 + 1^2)/10 = 1/2;\ p_- = (2^2 + (-1)^2)/10 = 1/2$

Le probabilità sono reali non negative e sommano a uno.

04 Costruire i vettori proiettati

$P_+\psi = ((2+i), (2+i))^T/(2\sqrt{5})$

$P_-\psi = ((2-i), (-2+i))^T/(2\sqrt{5})$

$P_+\psi + P_-\psi = (2, i)^T/\sqrt{5}$

I due vettori nello spazio C^2 ricostruiscono lo stato iniziale. Le loro norme quadre sono le probabilità.

05 Normalizzare i rami possibili

$\psi_+ = ((2+i), (2+i))^T/\sqrt{10}$

$\psi_- = ((2-i), (-2+i))^T/\sqrt{10}$

$\|\psi_+\|^2 = \|\psi_-\|^2 = 1$

Una probabilità esattamente zero impedisce la divisione. Un valore positivo molto piccolo resta un evento possibile; i decimali visualizzati possono essere arrotondati.

06 Verificare dalla sfera di Bloch

$r = (0;\ 0{,}8;\ 0{,}6);\ nX = (1{,}0{,}0);\ r \cdot nX = 0$

$p_+ = (1 + r \cdot nX)/2 = 1/2;\ p_- = (1 - r \cdot nX)/2 = 1/2$

$\beta = 90°;\ p_+ = \cos^2(\beta/2) = 1/2$

L'angolo β è fra due direzioni di Bloch. Un angolo retto sulla sfera dà probabilità $1/2$; due stati ortogonali corrispondono invece a punti antipodali.

Interpretazione

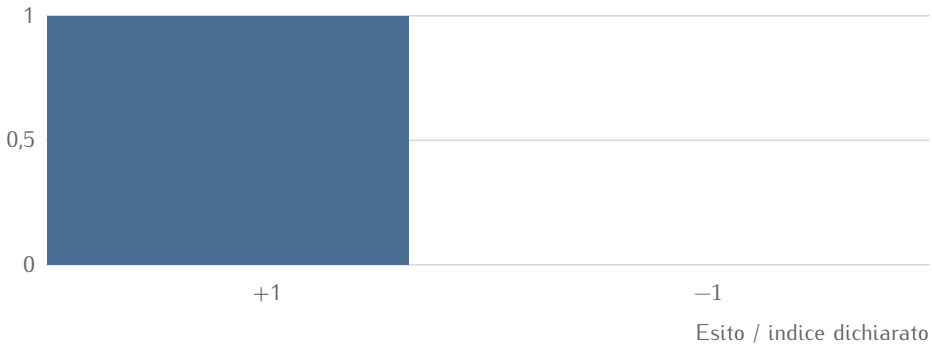
Le fasi dei due coefficienti di proiezione sono diverse, ma i moduli quadri sono entrambi $1/2$. I due rami condizionati rappresentano i punti $+X$ e $-X$ della sfera.

ESEMPIO SVOLTO 2

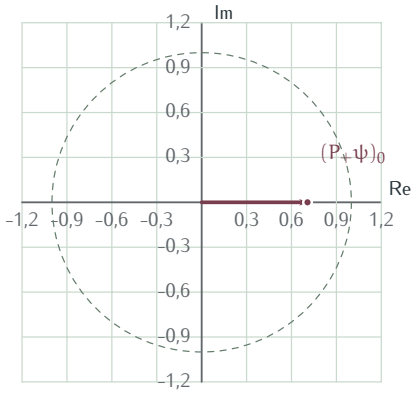
Preparazione allineata: esito certo e ramo nullo

Dati $\psi = |+\rangle$ e misura nella base $X = \{|+\rangle, |-\rangle\}$, con esiti $+1$ e -1.

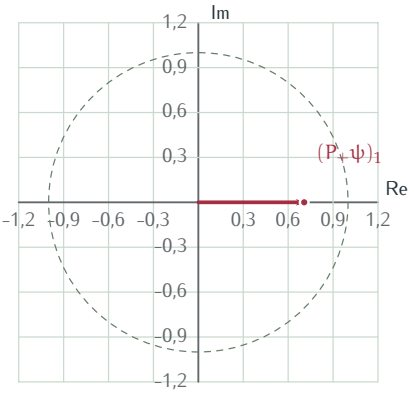
Geometria e configurazione dell'esempio



2.24 · esempio 2 · Probabilità della misura X

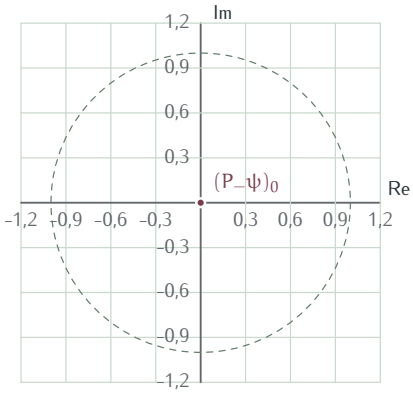


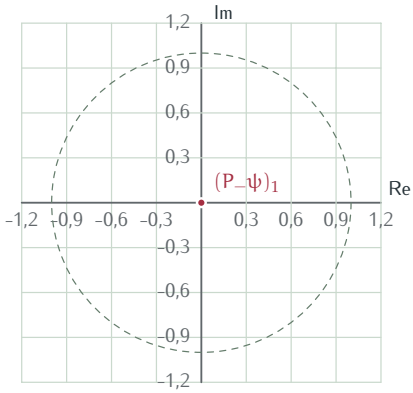
$(P_+\psi)_0$



$(P_+\psi)_1$

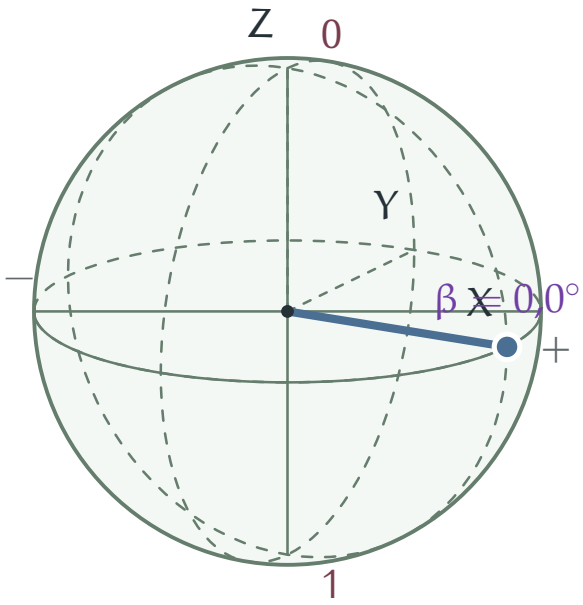
2.24 · esempio 2 · Componenti delle proiezioni in $\mathbb{C}^2$



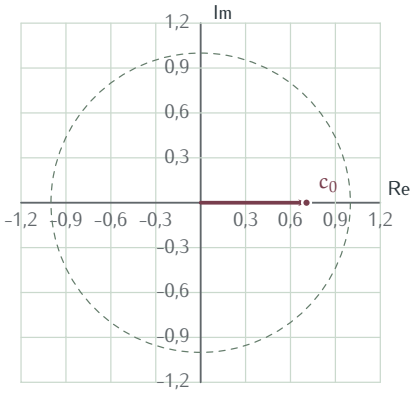


$(P_{-}\psi)_0$ $(P_{-}\psi)_1$

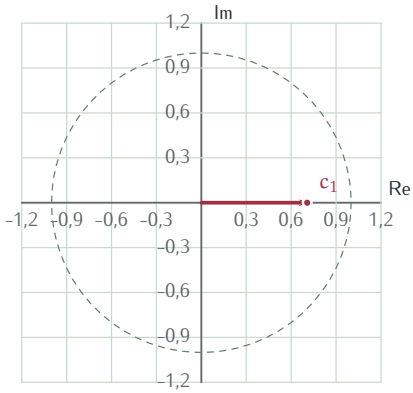
2.24 · esempio 2 · Componenti delle proiezioni in C^2



2.24 · esempio 2 · Stato iniziale e direzione +X della misura

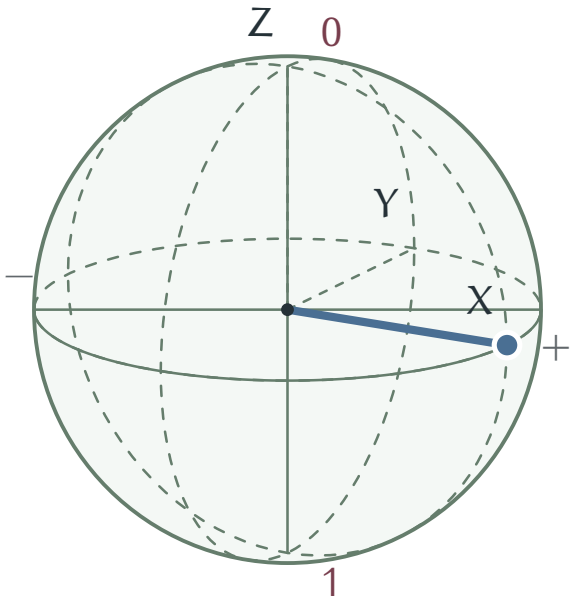


c_0



c_1

2.24 · esempio 2 · Componenti complesse



2.24 · esempio 2 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Dichiarare stato e base

$\psi = |+\rangle = (1,1)^T/\sqrt{2};\ \|\psi\|^2 = (1+1)/2 = 1$

$u_+ = (1,1)^T/\sqrt{2};\ u_- = (1,-1)^T/\sqrt{2}$

La base X è ortonormale; associamo gli esiti $+1$ e -1 ai suoi due vettori.

02 Calcolare le ampiezze

$a_+ = (1+1)/2 = 1;\ a_- = (1-1)/2 = 0$

Il bra di ciascun vettore di base moltiplica il ket dello stato.

03 Passare ai moduli quadri

$p_+ = |1|^2 = 1;\ p_- = |0|^2 = 0$

Le probabilità sono reali non negative e sommano a uno.

04 Costruire i vettori proiettati

$P_+\psi = a_+u_+ = \psi;\ P_-\psi = a_-u_- = 0$

I due vettori nello spazio C^2 ricostruiscono lo stato iniziale. Le loro norme quadre sono le probabilità.

05 Normalizzare i rami possibili

$\psi_+ = P_+\psi/\sqrt{1} = \psi$

$p_- = 0$: il ramo $-$ è impossibile e non possiede uno stato condizionato

Una probabilità esattamente zero impedisce la divisione. Un valore positivo molto piccolo resta un evento possibile; i decimali visualizzati possono essere arrotondati.

06 Verificare dalla sfera di Bloch

$r = (1;\ 0;\ 0);\ nX = (1,0,0);\ r \cdot nX = 1$

$p_+ = (1 + r \cdot nX)/2 = 1;\ p_- = (1 - r \cdot nX)/2 = 0$

$\beta = 0°;\ p_+ = \cos^2(\beta/2) = 1$

L'angolo β è fra due direzioni di Bloch. Un angolo retto sulla sfera dà probabilità $1/2$; due stati ortogonali corrispondono invece a punti antipodali.

Interpretazione

La misura X conserva $|+\rangle$ con probabilità uno. Il proiettore ortogonale restituisce il vettore nullo, che non può essere normalizzato.

Il passaggio successivo

La misura separa rami e richiede un aggiornamento condizionato. Studieremo ora trasformazioni unitarie che conservano insieme tutte le ampiezze e la norma.

2.25 Trasformare le ampiezze

Riferimento alle slide: p. 354.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/unitarie`

Definizioni e costruzione

Una porta unitaria opera linearmente sulle ampiezze. Calcoliamo ogni componente in uscita e verifichiamo che la norma resti uno.

Una trasformazione unitaria descrive un'evoluzione ideale reversibile del sistema considerato. La relazione $U^\dagger U = I$ garantisce la conservazione di tutti i prodotti interni, e quindi della normalizzazione e della distinguibilità fra stati ortogonali.

Il prodotto matrice-vettore deve essere sviluppato sulle ampiezze complesse. Cambi di segno e fattori immaginari possono lasciare invariati alcuni moduli e modificare le interferenze successive. Per questo conserviamo le componenti complete anche quando mostriamo un grafico delle probabilità.

$\psi' = U\psi;\ \|\psi'\|^2 = \langle\psi|U^\dagger U|\psi\rangle = 1.$

Come leggere le figure

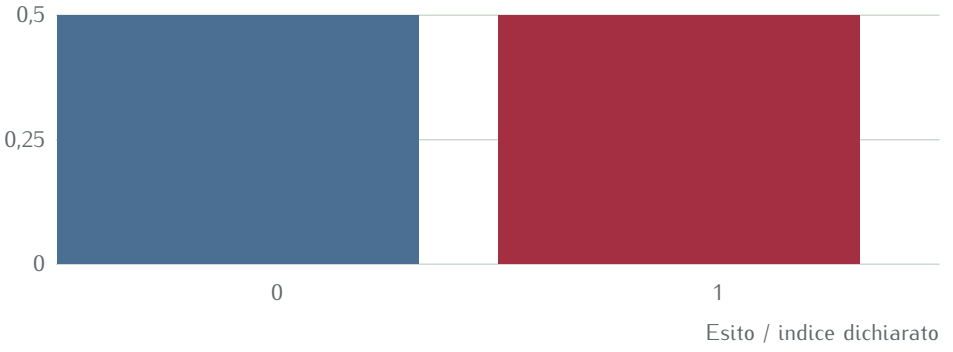
Piani delle componenti; l'unitarietà conserva la norma nello spazio complesso.

ESEMPIO SVOLTO 1

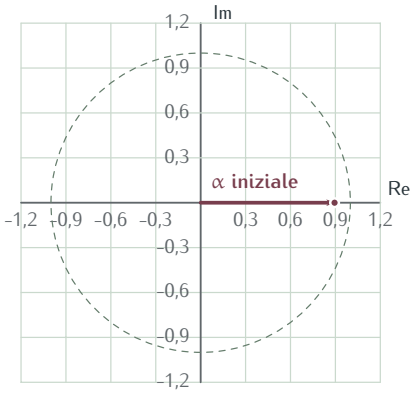
Hadamard e scambio degli assi X/Z

Dati $\psi = (2, i)^T/\sqrt{5}$ e $H = (1/\sqrt{2})\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

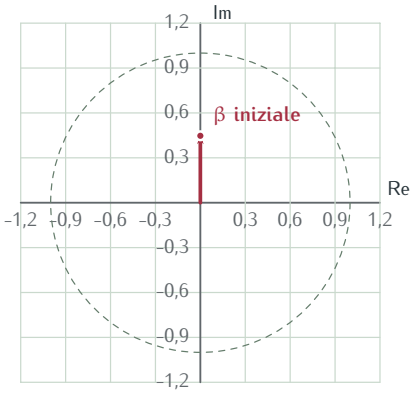
Geometria e configurazione dell'esempio



2.25 · esempio 1 · Probabilità Z dopo la trasformazione

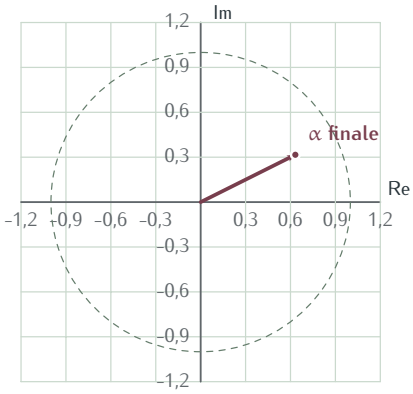


α iniziale

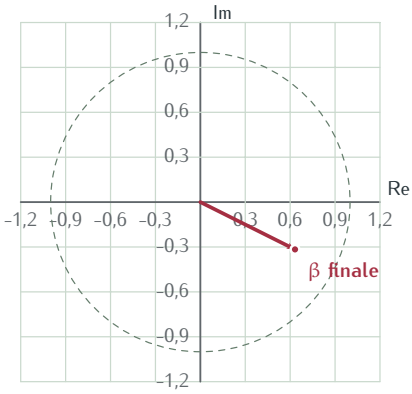


β iniziale

2.25 · esempio 1 · Componenti iniziali e finali

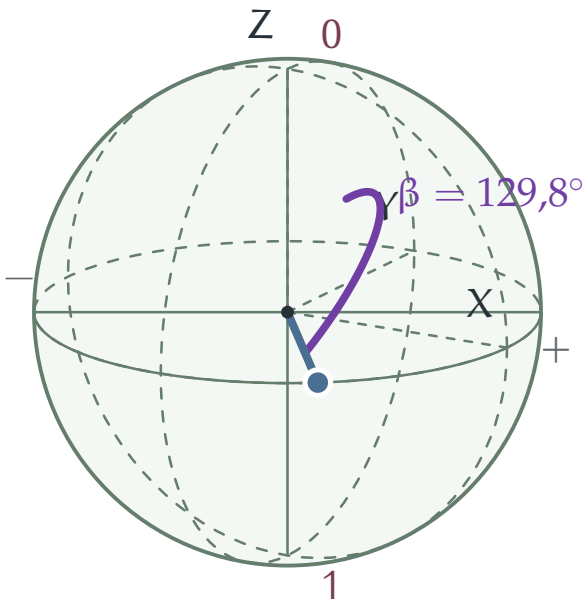


α finale

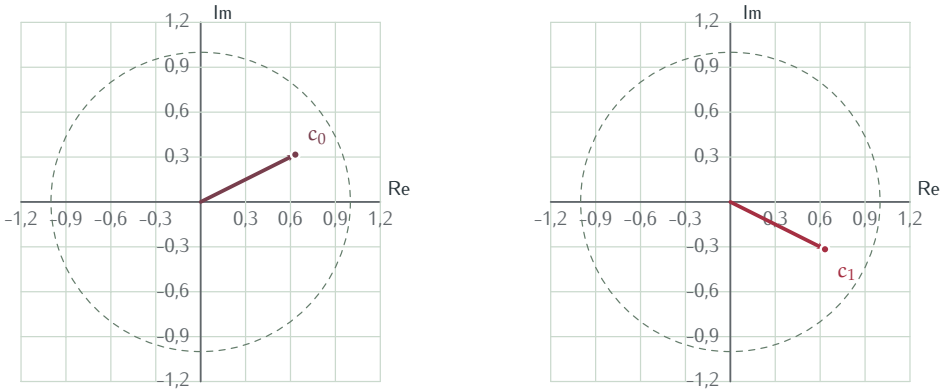


β finale

2.25 · esempio 1 · Componenti iniziali e finali

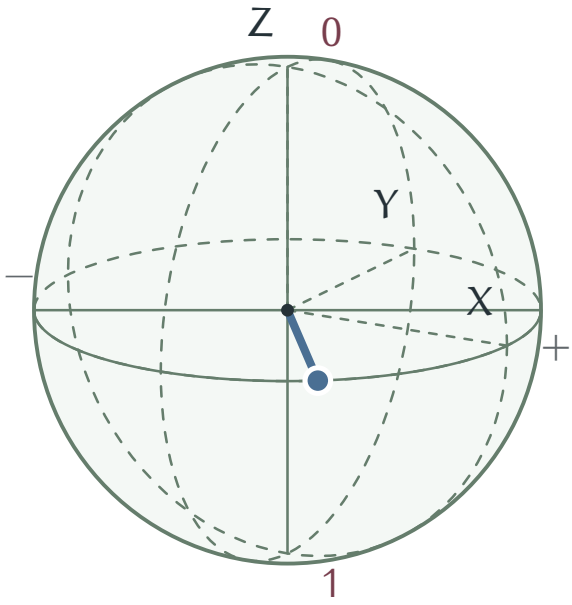


2.25 · esempio 1 · Confronto Bloch: stato finale e riferimento iniziale



c_0 c_1

2.25 · esempio 1 · Componenti complesse



2.25 · esempio 1 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Dichiarare l'operatore esatto

$$U = H = (1/\sqrt{2}) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix};\ H^\dagger = H$$

Le matrici agiscono sulla base canonica $|0\rangle, |1\rangle$ e mantengono le ampiezze complesse.

02 Verificare l'unitarietà

$$H^\dagger H = (1/2) \begin{pmatrix} 1+1 & 1-1 \\ 1-1 & 1+1 \end{pmatrix} = I$$

I prodotti sulle diagonali valgono uno e quelli fuori diagonale zero.

03 Moltiplicare riga per colonna

$$H\psi = ((2+i), (2-i))^T/\sqrt{10}$$

La prima riga fornisce la nuova componente 0 e la seconda la nuova componente 1.

04 Controllare la norma in uscita

$$\|H\psi\|^2 = (|2+i|^2 + |2-i|^2)/10 = (5+5)/10 = 1$$

La conservazione verificata su questo stato è conseguenza dell'identità $U^\dagger U = I$ valida per ogni ingresso.

05 Confrontare i punti di Bloch

r iniziale $= (0;\ 0{,}8;\ 0{,}6)$; r finale $= (0{,}6;\ -0{,}8;\ 0)$

$(r_x, r_y, r_z) \mapsto (r_z, -r_y, r_x)$

Hadamard scambia le coordinate x e z e inverte y: equivale a una rotazione di 180° attorno all'asse $(1,0,1)/\sqrt{2}$, a meno di una fase globale del ket.

06 Applicare l'inversa

$H(H\psi) = (1/\sqrt{20})(4,2i)^T = (2,i)^T/\sqrt{5} = \psi$

Il secondo calcolo ripristina esattamente l'ingresso.

Interpretazione

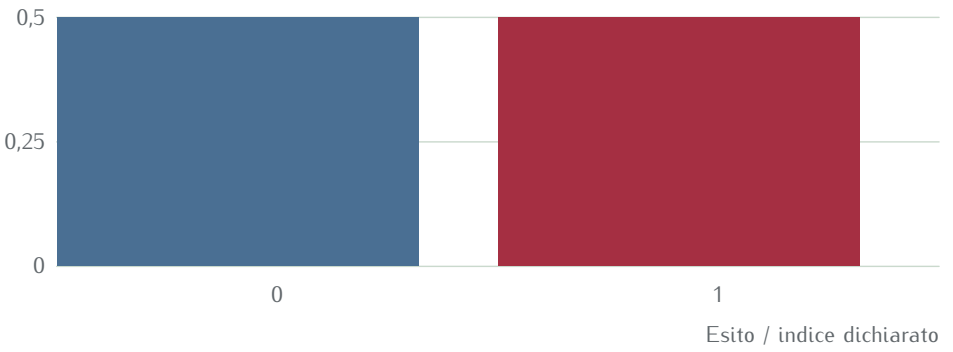
Il punto $(0{,}4/5, 3/5)$ diventa $(3/5, -4/5, 0)$. Le probabilità Z finali sono uniformi e l'inversa H ripristina la preparazione.

ESEMPIO SVOLTO 2

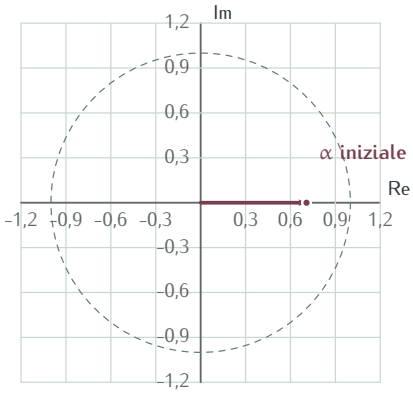
Porta di fase e rotazione attorno a Z

Dati $\psi = |+\rangle = (1,1)^T/\sqrt{2}$, $U = \mathrm{diag}(1, i)$.

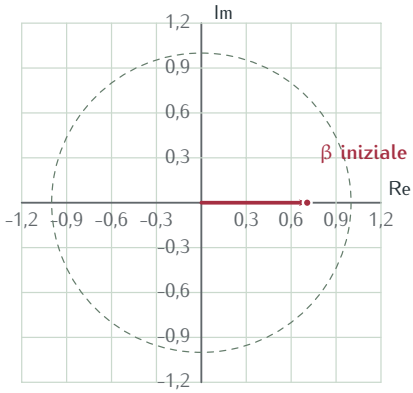
Geometria e configurazione dell'esempio



2.25 · esempio 2 · Probabilità Z dopo la trasformazione

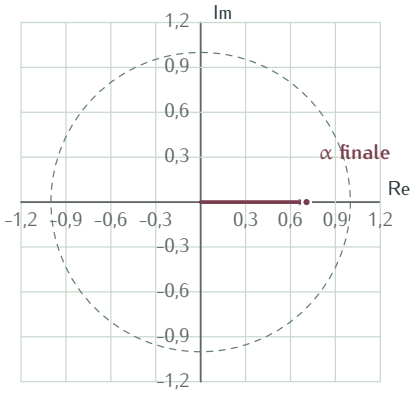


α iniziale

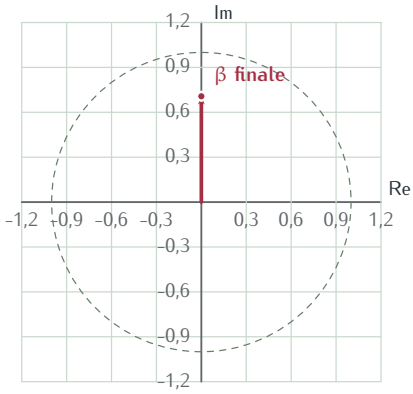


β iniziale

2.25 · esempio 2 · Componenti iniziali e finali

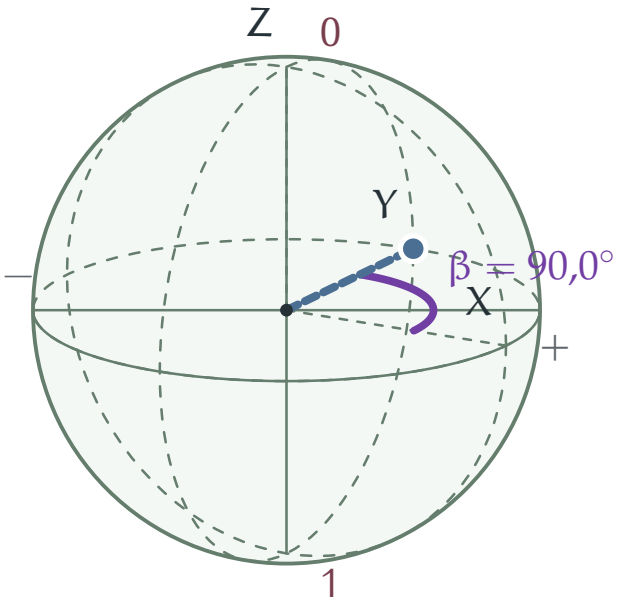


α finale

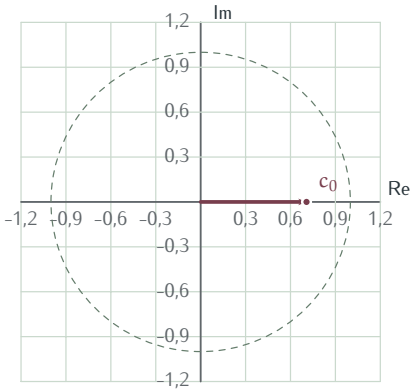


β finale

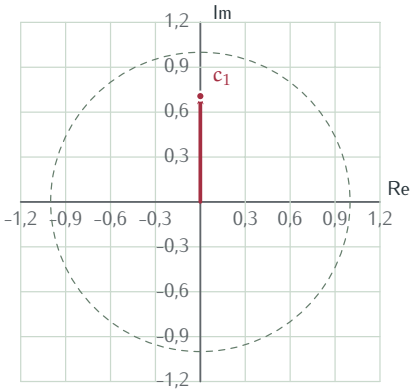
2.25 · esempio 2 · Componenti iniziali e finali



2.25 · esempio 2 · Confronto Bloch: stato finale e riferimento iniziale

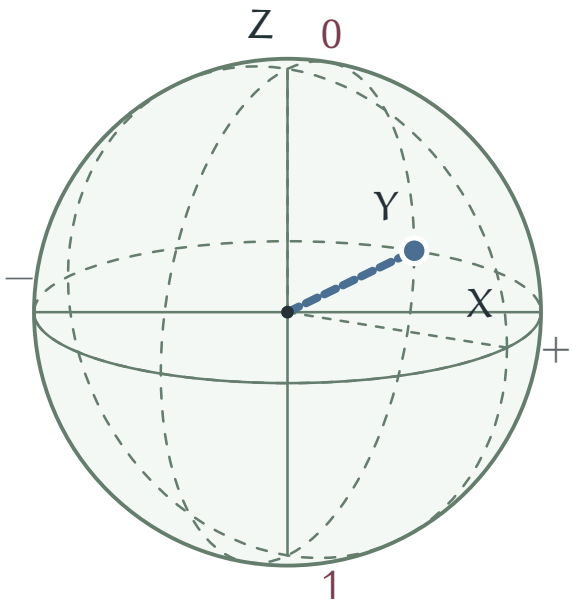


c_0



c_1

2.25 · esempio 2 · Componenti complesse



2.25 · esempio 2 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Dichiarare l'operatore esatto

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix};\ U^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

Le matrici agiscono sulla base canonica $|0\rangle, |1\rangle$ e mantengono le ampiezze complesse.

02 Verificare l'unitarietà

$$U^\dagger U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-i)i \end{pmatrix} = I$$

I prodotti sulle diagonali valgono uno e quelli fuori diagonale zero.

03 Moltiplicare riga per colonna

$$U|+\rangle = (1, i)^T/\sqrt{2}$$

La prima riga fornisce la nuova componente 0 e la seconda la nuova componente 1.

04 Controllare la norma in uscita

$$\|U\psi\|^2 = (|1|^2 + |i|^2)/2 = 1$$

La conservazione verificata su questo stato è conseguenza dell'identità $U^\dagger U = I$ valida per ogni ingresso.

05 Confrontare i punti di Bloch

r iniziale $= (1;\ 0;\ 0)$; r finale $= (0;\ 1;\ 0)$

$(r_x, r_y, r_z) \mapsto (-r_y, r_x, r_z)$

Il fattore i sulla seconda componente aggiunge 90° alla fase relativa: sulla sfera è una rotazione di 90° attorno a Z.

06 Applicare l'inversa

$U^\dagger(1, i)^\mathsf{T}/\sqrt{2} = (1, (-i)i)^\mathsf{T}/\sqrt{2} = |+\rangle$

Il secondo calcolo ripristina esattamente l'ingresso.

Interpretazione

Le probabilità Z restano uniformi mentre il punto di Bloch passa da +X a +Y. La porta agisce sulla fase relativa.

Il passaggio successivo

Le trasformazioni unitarie cambiano la preparazione. Un'osservabile assegnerà valori numerici reali agli esiti e permetterà di calcolarne media e varianza.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G2.12 Preparare uno stato e renderne osservabile la fase

Problema, dati e obiettivo

Preparare $|\psi\rangle = (\sqrt{3}/2)|0\rangle + (i/2)|1\rangle$. Calcolare bra, probabilità iniziali e stato dopo H. Confrontare con la preparazione a fase relativa nulla e con una moltiplicazione globale per $e^{i\pi/4}$.

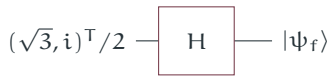
Richiami alla teoria

sezione 2.21 (p. 212); sezione 2.22 (p. 218); sezione 2.23 (p. 225); sezione 2.24 (p. 235); sezione 2.25 (p. 245)

Il bra è il coniugato trasposto del ket. La porta $H = (1/\sqrt{2})\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ mescola le componenti. Per $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, le coordinate di Bloch sono $(2\Re(\alpha^*\beta), 2\Im(\alpha^*\beta), |\alpha|^2 - |\beta|^2)$.

Previsione geometrica e fisica

La fase relativa è 90°. La componente trasversale del vettore di Bloch è orientata lungo y; la Hadamard renderà equiprobabili le due uscite nella base Z.



G2.12 · La preparazione in ingresso ha ampiezze di moduli differenti.

Percorso guidato

Soluzione a p. 255

1. Controllare la norma e scrivere il bra.
2. Calcolare le probabilità iniziali.
3. Eseguire i due prodotti riga-colonna con H.
4. Calcolare le probabilità finali e le coordinate di Bloch.
5. Ripetere per fase relativa nulla e giustificare l'invarianza rispetto alla fase globale.

G2.12 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 254).

1. Bra e normalizzazione

$$\langle\psi| = (\sqrt{3}/2,\ -i/2),$$
$$\langle\psi \mid \psi\rangle = 3/4 + (-i)i/4 = 3/4 + 1/4 = 1.$$

2. Lettura iniziale

$p_0 = 3/4$ e $p_1 = 1/4$. Inoltre $\alpha^*\beta = i\sqrt{3}/4$, quindi $\mathbf{r} = (0, \sqrt{3}/2, 1/2)$.

3. Applicare H

$$H|\psi\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{pmatrix}\sqrt{3}+i\\ \sqrt{3}-i\end{pmatrix},$$
$$p_0' = \frac{(\sqrt{3}-i)(\sqrt{3}+i)}{8} = \frac{3+1}{8} = \frac{1}{2},$$
$$p_1' = \frac{(\sqrt{3}+i)(\sqrt{3}-i)}{8} = \frac{1}{2}.$$

4. Controllare la geometria finale

Le ampiezze finali danno

$$\alpha'^*\beta' = (\sqrt{3}-i)^2/8 = (2-2i\sqrt{3})/8 = 1/4 - i\sqrt{3}/4,$$
$$\mathbf{r}' = (1/2, -\sqrt{3}/2, 0).$$

La norma del vettore di Bloch è $1/4 + 3/4 = 1$; la quota finale nulla corrisponde a probabilità uguali.

5. Confrontare la fase relativa nulla

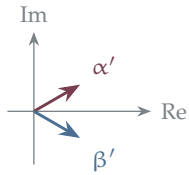
Per $|\psi_0\rangle = (\sqrt{3}, 1)^{\mathsf{T}}/2$, le ampiezze finali sono $(\sqrt{3}+1, \sqrt{3}-1)^{\mathsf{T}}/(2\sqrt{2})$. Quindi

$$p_0^{(0)} = (\sqrt{3}+1)^2/8 = (4+2\sqrt{3})/8 = \tfrac{1}{2} + \tfrac{\sqrt{3}}{4},$$
$$p_1^{(0)} = \tfrac{1}{2} - \tfrac{\sqrt{3}}{4}.$$

I valori sono circa 0,9330 e 0,0670, con le stesse probabilità iniziali dell'altro stato.

6. Controllare una fase globale

Posto $|\widetilde{\psi}\rangle = e^{i\pi/4}|\psi\rangle$, la linearità dà $H|\widetilde{\psi}\rangle = e^{i\pi/4}H|\psi\rangle$. Per ogni componente, $|e^{i\pi/4}\alpha'|^2 = e^{-i\pi/4}e^{i\pi/4}|\alpha'|^2 = |\alpha'|^2$.



G2.12 · Le ampiezze dopo H sono coniugate e hanno uguale modulo $1/\sqrt{2}$.

Interpretazione e controlli

La fase relativa entra nei termini incrociati quando le componenti si ricombinano. La fase globale moltiplica tutte le alternative allo stesso modo e si cancella nel modulo quadro.

Confronto nel laboratorio

Nelle sezioni 2.21–2.25 confrontare la costruzione del bra, la fase e la misura. Nella preparazione del qubit usare angolo polare di Bloch 60° e fase 90°, applicare H e confrontare con fase zero.

2.26 Esiti, valore medio e varianza

Riferimento alle slide: p. 424.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/osservabili`

Definizioni e costruzione

Un'osservabile associa valori reali ai propri autospazi. Le probabilità dipendono dalla preparazione, mentre gli autovalori definiscono gli esiti possibili.

Gli autovalori di un'osservabile hermitiana sono i valori che una misura ideale può registrare. La preparazione determina il peso di ciascun autospazio. Ripetendo la misura su copie identiche si ottiene una distribuzione dalla quale si calcolano media e dispersione.

Il valore atteso $\langle\psi|A|\psi\rangle$ coincide con la somma degli autovalori pesati dalle probabilità. Il secondo momento usa A^2. Una preparazione in un autostato ha dispersione nulla per quella osservabile; per un'altra osservabile può produrre più esiti.

$$\langle A\rangle = \langle\psi|A|\psi\rangle;\ \mathrm{Var}(A) = \langle A^2\rangle - \langle A\rangle^2.$$

Come leggere le figure

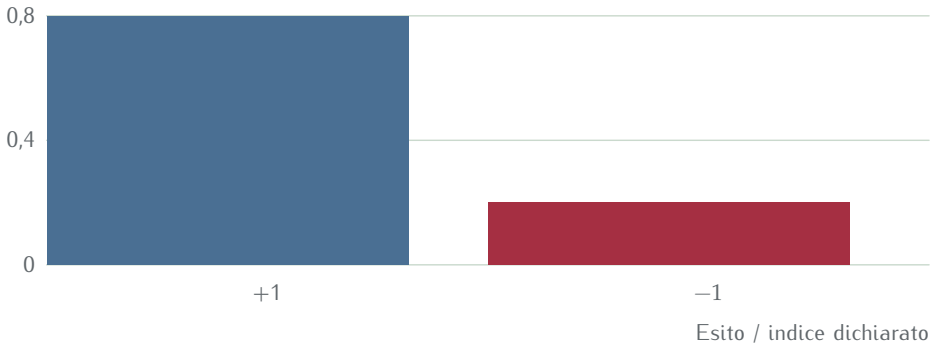
Barre degli esiti; dispersione su copie identicamente preparate.

ESEMPIO SVOLTO 1

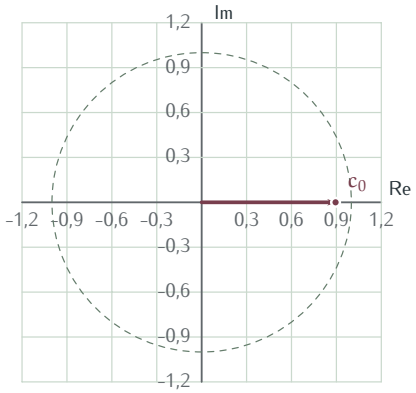
Osservabile con due esiti distinti

Dati $A = Z$ e $\psi = (2, i)^T/\sqrt{5}$; Z ha esiti $+1$ e -1.

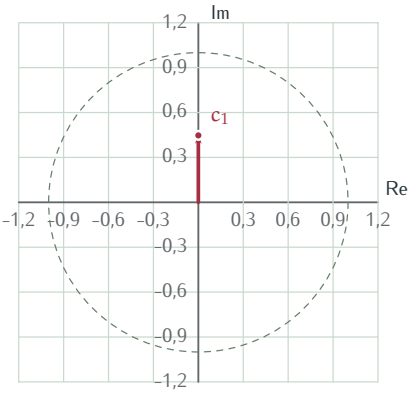
Geometria e configurazione dell'esempio



2.26 · esempio 1 · Distribuzione degli esiti di Z

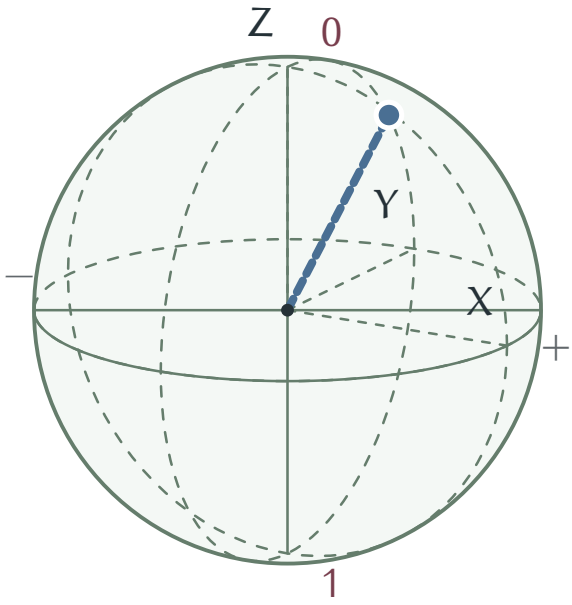


c_0



c_1

2.26 · esempio 1 · Componenti complesse



2.26 · esempio 1 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Dichiarare autovalori e proiettori

$$A = Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = A^\dagger$$

$$Z|0\rangle = +|0\rangle;\ Z|1\rangle = -|1\rangle$$

$$P_+ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix};\ P_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Gli autovalori $+1$ e -1 sono i valori numerici osservati; 0 e 1 sono le etichette degli stati propri.

02 Calcolare le probabilità

$$a_+ = \langle 0|\psi\rangle = 2/\sqrt{5};\ p_+ = 4/5$$

$$a_- = \langle 1|\psi\rangle = i/\sqrt{5};\ p_- = 1/5$$

I due moduli quadri sommano a uno.

03 Calcolare media e secondo momento

$$\langle Z\rangle = 1 \cdot 4/5 + (-1) \cdot 1/5 = 3/5$$

$$Z^2 = I;\ \langle Z^2\rangle = 1 \cdot 4/5 + 1 \cdot 1/5 = 1$$

Il secondo momento usa il quadrato degli esiti.

04 Verificare con i prodotti matriciali

$Z\psi = (2, -i)^T/\sqrt{5}$

$\langle\psi|Z\psi\rangle = [2 \cdot 2 + (-i)(-i)]/5 = (4-1)/5 = 3/5$

$\mathrm{Var}(Z) = 1 - (3/5)^2 = 16/25;\ \sigma Z = 4/5$

La somma sullo spettro e il prodotto matriciale forniscono la stessa media.

Interpretazione

Il valore medio $3/5$ non è un possibile esito singolo. La varianza $16/25$ descrive la dispersione di misure su copie identiche.

ESEMPIO SVOLTO 2

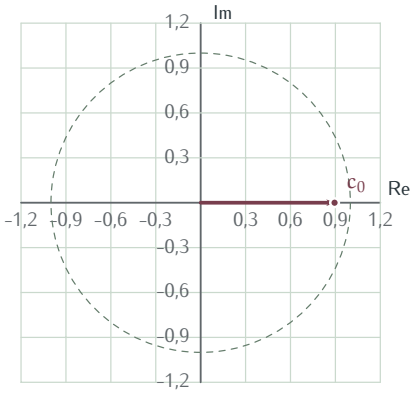
Osservabile degenere: un solo esito

Dati $A = 2I$ e $\psi = (2, i)^T/\sqrt{5}$.

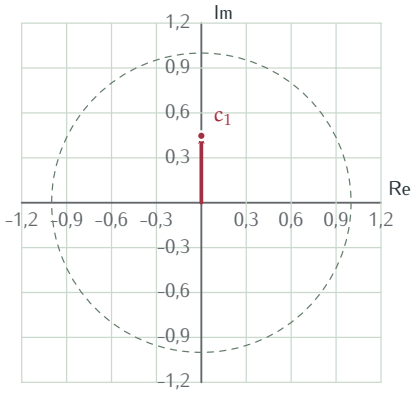
Geometria e configurazione dell'esempio



2.26 · esempio 2 · Unico esito dell'osservabile 2I

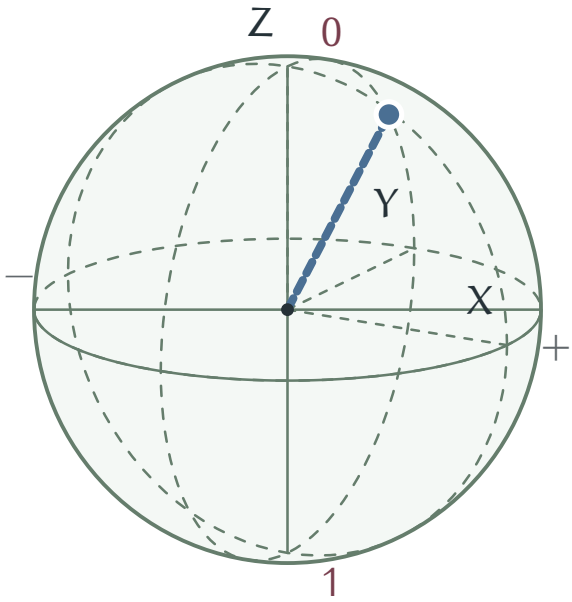


c_0



c_1

2.26 · esempio 2 · Componenti complesse



2.26 · esempio 2 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Verificare l'operatore

$$A = 2I = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = A^\dagger;\ \det(A - \lambda I) = (2-\lambda)^2$$

L'unico autovalore è 2 e il suo autospazio è tutto $\mathbb{C}^2$.

02 Usare il proiettore sull'intero autospazio

$P_2 = I;\ p(2) = \langle\psi|I|\psi\rangle = (4+1)/5 = 1$

$P_2\psi = \psi;\ \psi_2 = \psi/\sqrt{1} = \psi$

La misura di questo operatore non distingue direzioni interne all'autospazio.

03 Calcolare i momenti

$\langle A\rangle = 2 \cdot 1 = 2;\ A^2 = 4I;\ \langle A^2\rangle = 4$

$\mathrm{Var}(A) = 4 - 2^2 = 0$

L'esito è certo per qualunque stato normalizzato.

04 Verificare direttamente sul ket

$A\psi = (4,2i)^T/\sqrt{5} = 2\psi$

$A^2\psi = (8,4i)^T/\sqrt{5} = 4\psi$

$\langle\psi|A\psi\rangle = 2\langle\psi|\psi\rangle = 2$

Il calcolo matriciale conferma il singolo esito senza scegliere una base particolare dell'autospazio.

Interpretazione

La degenerazione richiede $P_2 = I$: l'esito vale sempre 2 e la preparazione resta ψ. Una misura arbitraria delle due coordinate descriverebbe un esperimento diverso.

Il passaggio successivo

La distribuzione di una singola osservabile è determinata. Per due misure successive servirà invece seguire lo stato condizionato in ciascun ramo e confrontare entrambi gli ordini.

2.27 Due misure in successione

Riferimento alle slide: p. 433.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/incompatibilita`

Definizioni e costruzione

La prima misura seleziona uno stato condizionato. Per prevedere la seconda occorre usare quello stato in ciascun ramo e pesare il ramo con la sua probabilità.

Per una sequenza di misure si costruisce un ramo per ciascun primo esito. La seconda misura usa lo stato normalizzato di quel ramo; moltiplicando per la probabilità del primo esito si ottiene la distribuzione congiunta della sequenza. L'ordine delle misure può quindi modificare le statistiche.

Le dispersioni di due osservabili sulla preparazione iniziale si riferiscono invece a raccolte di copie identiche. La disuguaglianza di Robertson collega tali dispersioni al valore atteso del commutatore. Questa proprietà può essere presente anche in una descrizione ideale dell'apparato.

$P(j,k) = P(j)P(k|j)$.

Come leggere le figure

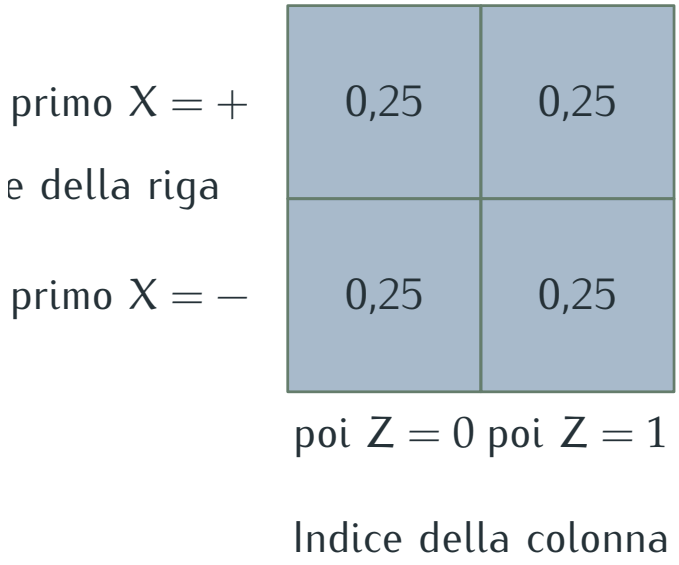
Albero dei rami descritto da una distribuzione congiunta; esiti nulli non vengono normalizzati.

ESEMPIO SVOLTO 1

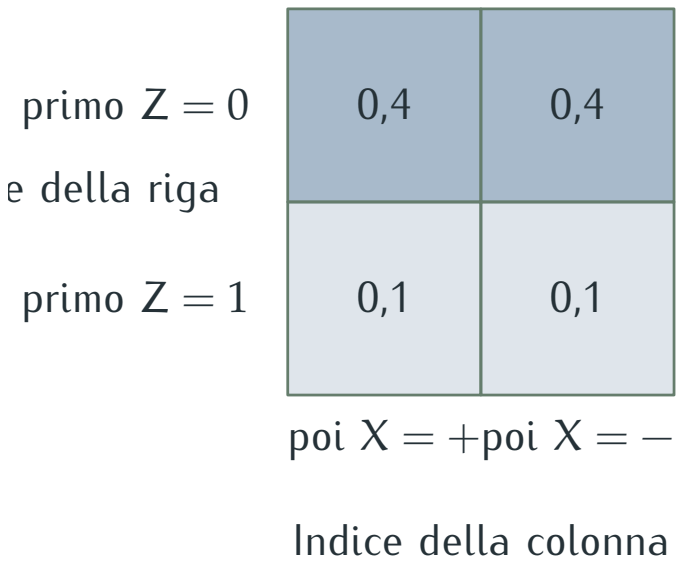
L'ordine modifica la distribuzione congiunta

Dati $\psi = (2, i)^{T}/\sqrt{5}$; confrontiamo $X \to Z$ e $Z \to X$ su copie preparate allo stesso modo.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.27 · esempio 1 · Ordine X poi Z



2.27 · esempio 1 · Ordine Z poi X

01 Dichiarare osservabili e basi

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},\ Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},\ Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$X:\ |\pm\rangle = (1, \pm 1)^{T}/\sqrt{2}$, esiti ± 1

$Z:\ |0\rangle, |1\rangle$, esiti $+1, -1$

Le etichette 0,1 nelle tabelle identificano gli autostati di Z; i segni $+, -$ identificano quelli di X.

02 Calcolare la prima misura X

$\langle + | \psi \rangle = (2 + i)/\sqrt{10};\ \langle - | \psi \rangle = (2 - i)/\sqrt{10}$

$pX(+) = pX(-) = (4 + 1)/10 = 1/2$

Ogni ramo ha probabilità $1/2$; lo stato condizionato è il corrispondente autostato X, a meno di fase globale.

03 Applicare Z nei due rami X

$|\langle 0 | \pm \rangle|^2 = |1/\sqrt{2}|^2 = 1/2$

$|\langle 1 | \pm \rangle|^2 = |\pm 1/\sqrt{2}|^2 = 1/2$

$P(X = \pm, Z = j) = (1/2)(1/2) = 1/4$

Le quattro probabilità congiunte derivano dalle probabilità del primo ramo moltiplicate per quelle condizionate.

04 Invertire l'ordine: prima Z

$\langle 0 | \psi \rangle = 2/\sqrt{5};\ pZ(0) = 4/5$

$\langle 1 | \psi \rangle = i/\sqrt{5};\ pZ(1) = 1/5$

La prima misura ora prepara $|0\rangle$ o $|1\rangle$, con i pesi della distribuzione Z iniziale.

05 Applicare X nei due rami Z

$|\langle \pm | 0 \rangle|^2 = |\langle \pm | 1 \rangle|^2 = 1/2$

$P(Z = 0, X = \pm) = 4/10$

$P(Z = 1, X = \pm) = 1/10$

Entrambi gli stati propri Z hanno coefficienti X di modulo $1/\sqrt{2}$.

06 Svolgere il commutatore

$$XZ = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -iY$$

$$ZX = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = iY$$

$$[X, Z] = XZ - ZX = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = -2iY$$

Le due moltiplicazioni danno matrici opposte; il commutatore è un operatore non nullo, indipendentemente dalla preparazione.

07 Calcolare i valori attesi sulla preparazione

$X\psi = (i, 2)^T/\sqrt{5};\ \langle X\rangle = (2i - 2i)/5 = 0$

$Z\psi = (2, -i)^T/\sqrt{5};\ \langle Z\rangle = (4 - 1)/5 = 0{,}6$

$Y\psi = (1, 2i)^T/\sqrt{5};\ \langle Y\rangle = (2 + 2)/5 = 0{,}8$

Questi prodotti interni si riferiscono a copie dello stesso stato iniziale, prima di qualsiasi misura.

08 Ricavare varianze e limite di Robertson

$X^2 = Z^2 = I;\ \langle X^2\rangle = \langle Z^2\rangle = 1$

$\sigma X^2 = 1 - 0^2 = 1;\ \sigma Z^2 = 1 - (3/5)^2 = 16/25$

$\sigma X \sigma Z = 4/5 = |\langle [X, Z]\rangle|/2 = |\langle Y\rangle|$

La disuguaglianza $\sigma X \sigma Z \geqslant |\langle [X, Z]\rangle|/2$ è qui saturata. Essa riguarda dispersioni della preparazione, mentre le tabelle riguardano due misure sul medesimo sistema.

Interpretazione

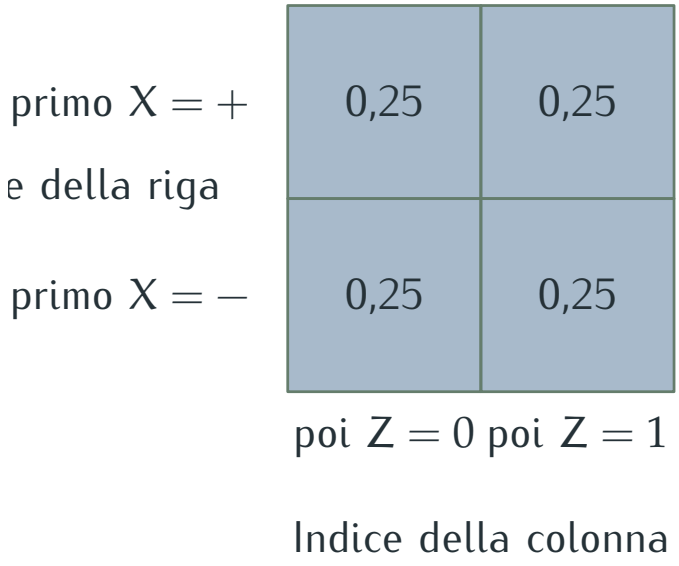
$X \to Z$ assegna $1/4$ a ogni coppia; $Z \to X$ assegna $2/5$ alle coppie con primo risultato 0 e $1/10$ alle altre. Lo stato condizionato del primo ramo spiega la differenza.

ESEMPIO SVOLTO 2

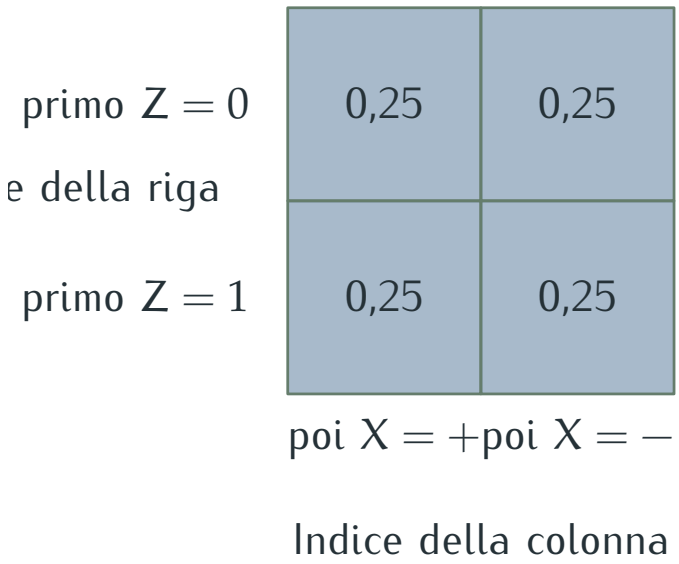
Statistiche uguali per una preparazione speciale

Dati $\psi = (1, i)^T/\sqrt{2}$; confrontiamo $X \to Z$ e $Z \to X$ su copie preparate allo stesso modo.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.27 · esempio 2 · Ordine X poi Z



2.27 · esempio 2 · Ordine Z poi X

01 Dichiarare osservabili e basi

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},\ Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},\ Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$X:\ |\pm\rangle = (1, \pm 1)^{T}/\sqrt{2}$, esiti ± 1

$Z:\ |0\rangle, |1\rangle$, esiti $+1, -1$

Le etichette 0,1 nelle tabelle identificano gli autostati di Z; i segni $+, -$ identificano quelli di X.

02 Calcolare la prima misura X

$\langle + | \psi \rangle = (1 + i)/\sqrt{4};\ \langle - | \psi \rangle = (1 - i)/\sqrt{4}$

$pX(+) = pX(-) = (1 + 1)/4 = 1/2$

Ogni ramo ha probabilità $1/2$; lo stato condizionato è il corrispondente autostato X, a meno di fase globale.

03 Applicare Z nei due rami X

$|\langle 0 | \pm \rangle|^2 = |1/\sqrt{2}|^2 = 1/2$

$|\langle 1 | \pm \rangle|^2 = |\pm 1/\sqrt{2}|^2 = 1/2$

$P(X = \pm, Z = j) = (1/2)(1/2) = 1/4$

Le quattro probabilità congiunte derivano dalle probabilità del primo ramo moltiplicate per quelle condizionate.

04 Invertire l'ordine: prima Z

$\langle 0|\psi\rangle = 1/\sqrt{2};\ pZ(0) = 1/2$

$\langle 1|\psi\rangle = i/\sqrt{2};\ pZ(1) = 1/2$

La prima misura ora prepara $|0\rangle$ o $|1\rangle$, con i pesi della distribuzione Z iniziale.

05 Applicare X nei due rami Z

$|\langle \pm|0\rangle|^2 = |\langle \pm|1\rangle|^2 = 1/2$

$P(Z = 0, X = \pm) = 1/4$

$P(Z = 1, X = \pm) = 1/4$

Entrambi gli stati propri Z hanno coefficienti X di modulo $1/\sqrt{2}$.

06 Svolgere il commutatore

$$XZ = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -iY$$

$$ZX = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = iY$$

$$[X, Z] = XZ - ZX = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = -2iY$$

Le due moltiplicazioni danno matrici opposte; il commutatore è un operatore non nullo, indipendentemente dalla preparazione.

07 Calcolare i valori attesi sulla preparazione

$X\psi = (i, 1)^T/\sqrt{2};\ \langle X\rangle = (1i - 1i)/2 = 0$

$Z\psi = (1, -i)^T/\sqrt{2};\ \langle Z\rangle = (1 - 1)/2 = 0$

$Y\psi = (1, 1i)^T/\sqrt{2};\ \langle Y\rangle = (1 + 1)/2 = 1$

Questi prodotti interni si riferiscono a copie dello stesso stato iniziale, prima di qualsiasi misura.

08 Ricavare varianze e limite di Robertson

$X^2 = Z^2 = I;\ \langle X^2\rangle = \langle Z^2\rangle = 1$

$\sigma X^2 = 1 - 0^2 = 1;\ \sigma Z^2 = 1 - (0/2)^2 = 4/4$

$\sigma X \sigma Z = 2/2 = |\langle [X, Z]\rangle|/2 = |\langle Y\rangle|$

La disuguaglianza $\sigma X \sigma Z \geqslant |\langle [X, Z]\rangle|/2$ è qui saturata. Essa riguarda dispersioni della preparazione, mentre le tabelle riguardano due misure sul medesimo sistema.

Interpretazione

Per $\psi = (1, i)/\sqrt{2}$ entrambe le tabelle sono uniformi. Questa uguaglianza su una sola preparazione non implica commutatività: il calcolo $XZ - ZX = -2iY$ resta non nullo.

Il passaggio successivo

L'ordine delle misure e le dispersioni su copie hanno ruoli distinti. Riuniremo i calcoli in un esperimento con un'osservabile complessa esplicitamente dichiarata.

2.28 Un esperimento completo

Riferimento alle slide: p. 488.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/esperimento`

Definizioni e costruzione

Riuniamo normalizzazione, base propria, proiezioni, media e varianza in un unico calcolo. Ogni risultato viene controllato attraverso una seconda identità.

Il calcolo completo inizia controllando i dati: lo stato deve essere normalizzato e l'operatore deve essere hermitiano. Si determinano poi gli autovalori, si risolvono i sistemi per gli autovettori e si controllano normalizzazione e ortogonalità.

I prodotti interni forniscono ampiezze e probabilità. Media e varianza vengono calcolate attraverso lo spettro e confrontate con le espressioni matriciali. Infine il proiettore del ramo scelto permette di ricavare lo stato successivo alla misura. Le frazioni esatte vengono mantenute accanto ai valori decimali.

$A = A^\dagger;\ A = \sum \lambda_j P_j;\ p_j = \langle\psi|P_j|\psi\rangle.$

Come leggere le figure

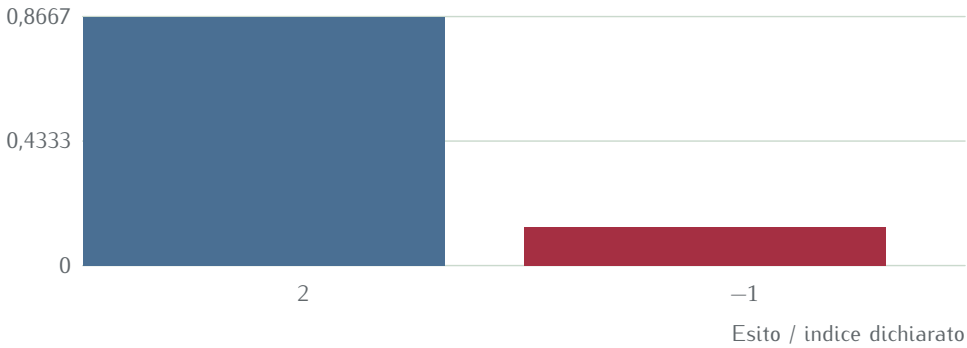
Autospazi di C^2 e distribuzione degli autovalori; le ampiezze conservano le fasi.

ESEMPIO SVOLTO 1

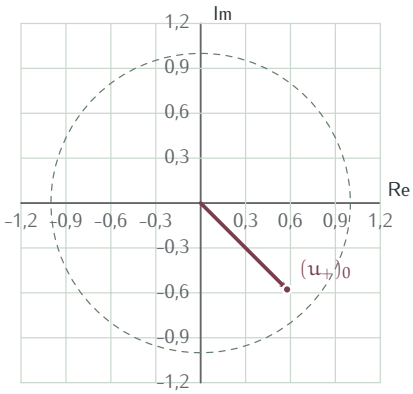
Misura di un'osservabile complessa

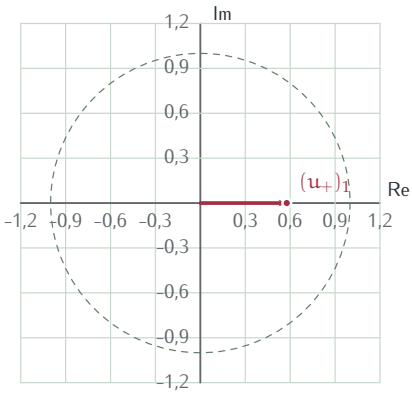
Dati $A = \begin{pmatrix} 1 & 1-i \\ 1+i & 0 \end{pmatrix}$, $\psi = (2, i)^T/\sqrt{5}$; gli esiti della misura saranno gli autovalori di A.

Geometria e configurazione dell'esempio



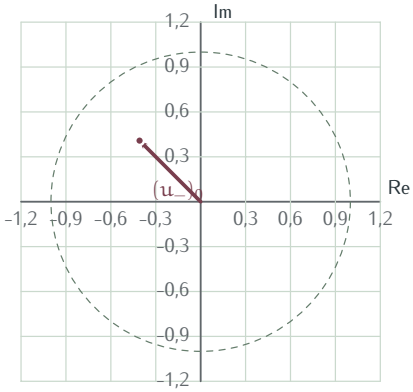
2.28 · esempio 1 · Distribuzione degli autovalori



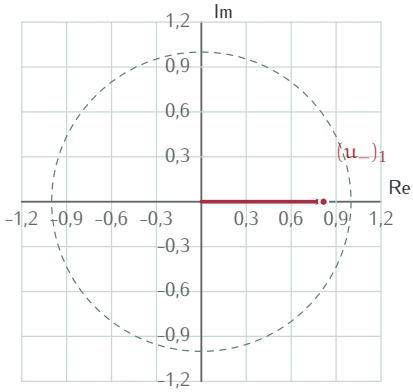


$(u_+)_0$ $(u_+)_1$

2.28 · esempio 1 · Autovettori della base di misura

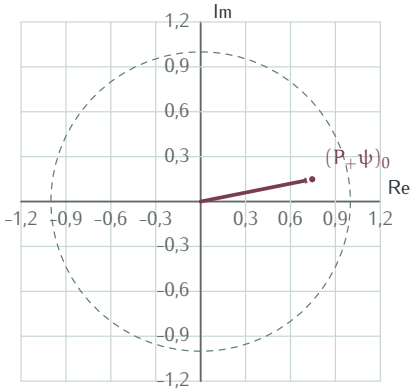


$(u_-)_0$

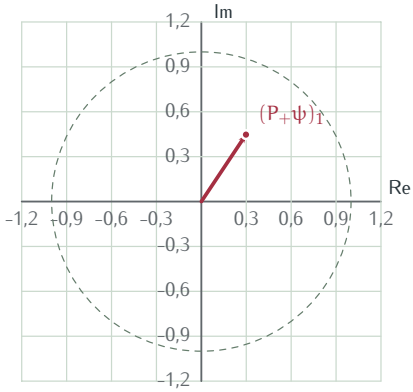


$(u_-)_1$

2.28 · esempio 1 · Autovettori della base di misura

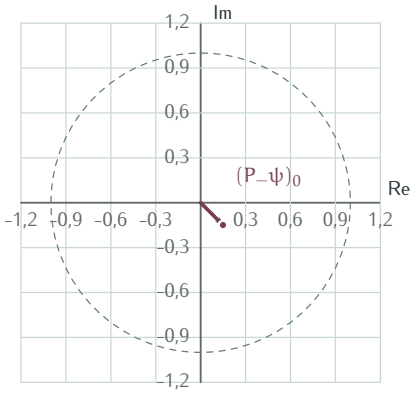


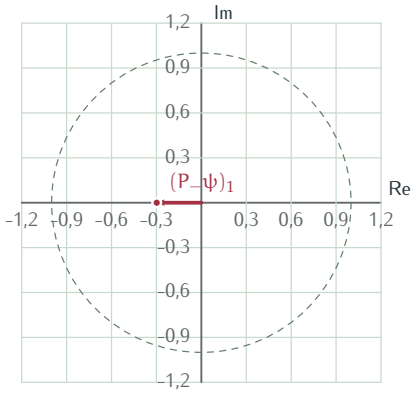
$(P_+\psi)_0$



$(P_+\psi)_1$

2.28 · esempio 1 · Proiezioni prima della rinormalizzazione





$(P_-\psi)_0$ $(P_-\psi)_1$

2.28 · esempio 1 · Proiezioni prima della rinormalizzazione

01 Controllare tutti i dati

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1-i \\ 1+i & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & (1+i)^* \\ (1-i)^* & 0 \end{pmatrix} = A$$

$\psi = (2, i)^T/\sqrt{5};\ \|\psi\|^2 = (4+1)/5 = 1$

La diagonale di A è reale e i termini fuori diagonale sono coniugati: A è un'osservabile hermitiana.

02 Determinare gli autovalori

$\det(A - \lambda I) = (1-\lambda)(-\lambda) - (1-i)(1+i)$

$= \lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda + 1) = 0$

$\lambda_+ = 2;\ \lambda_- = -1$

Il prodotto dei termini complessi vale $(1-i)(1+i) = 2$.

03 Risolvere il primo autovettore

$\lambda = 2:\ -x + (1-i)y = 0;$ scegliamo $y = 1 \ \Rightarrow\ x = 1-i$

$(1+i)(1-i) - 2 = 0$

$\|(1-i, 1)\|^2 = 2 + 1 = 3;\ u_+ = (1-i, 1)^T/\sqrt{3}$

Il candidato soddisfa entrambe le equazioni; dividere per $\sqrt{3}$ lo normalizza.

04 Risolvere il secondo autovettore

$\lambda = -1:\ 2x + (1-i)y = 0;$ scegliamo $y = 2 \ \Rightarrow\ x = -1 + i$

$(1+i)(-1+i) + 2 = 0$

$\|(-1+i, 2)\|^2 = 2 + 4 = 6;\ u_- = (-1+i, 2)^T/\sqrt{6}$

Gli autovalori distinti individuano due autospazi di dimensione uno.

05 Verificare l'ortogonalità

$\langle u_+ | u_- \rangle = [(1+i)(-1+i) + 2]/\sqrt{18} = (-2+2)/\sqrt{18} = 0$

I due vettori normalizzati costituiscono una base ortonormale di C^2.

06 Calcolare le ampiezze esatte

$a_+ = [(1+i)\cdot 2 + i]/\sqrt{15} = (2+3i)/\sqrt{15}$

$a_- = [(-1-i)\cdot 2 + 2i]/\sqrt{30} = -2/\sqrt{30}$

I bra degli autovettori coniugano la prima componente prima del prodotto.

07 Calcolare e sommare i moduli quadri

$p_+ = (2^2 + 3^2)/15 = 13/15;\ p_- = 4/30 = 2/15$

$p_+ + p_- = 1$

Le due probabilità coprono tutti gli esiti della misura.

08 Proiettare nel ramo +

$P_+ \psi = u_+ a_+ \approx (0{,}7454 \ + \ 0{,}1491i;\ 0{,}2981 \ + \ 0{,}4472i)^T$

$\psi_+ = P_+ \psi/\sqrt{p_+} \approx (0{,}8006 \ + \ 0{,}1601i;\ 0{,}3203 \ + \ 0{,}4804i)^T$

Il ramo è possibile perché il suo peso è positivo. Lo stato condizionato ha norma uno e appartiene al relativo autospazio.

09 Proiettare nel ramo −

$P_- \psi = u_- a_- \approx (0{,}1491 \ - \ 0{,}1491i;\ -0{,}2981)^T$

$\psi_- = P_- \psi/\sqrt{p_-} \approx (0{,}4082 \ - \ 0{,}4082i;\ -0{,}8165)^T$

Il ramo è possibile perché il suo peso è positivo. Lo stato condizionato ha norma uno e appartiene al relativo autospazio.

10 Calcolare i momenti dallo spettro

$\langle A \rangle = 2 \cdot 13/15 - 2/15 = 8/5$

$\langle A^2 \rangle = 4 \cdot 13/15 + 2/15 = 18/5$

$\mathrm{Var}(A) = 18/5 - (8/5)^2 = 26/25$

Si pesano prima gli esiti, poi i loro quadrati; la varianza sottrae il quadrato della media.

11 Verifica $A\psi$, riga 1

$(1) \cdot (0{,}8944) \; + \; (1 \; - \; i) \cdot (0{,}4472i) \approx 1{,}3416 \; + \; 0{,}4472i$

Ogni riga usa direttamente la preparazione normalizzata.

12 Verifica $A\psi$, riga 2

$(1 \; + \; i) \cdot (0{,}8944) \; + \; (0) \cdot (0{,}4472i) \approx 0{,}8944 \; + \; 0{,}8944i$

Ogni riga usa direttamente la preparazione normalizzata.

13 Verifica $A^2\psi$, riga 1

$(1) \cdot (1{,}3416 \; + \; 0{,}4472i) \; + \; (1 \; - \; i) \cdot (0{,}8944 \; + \; 0{,}8944i) \approx 3{,}1305 \; + \; 0{,}4472i$

La seconda applicazione usa l'uscita $A\psi$ appena ottenuta.

14 Verifica $A^2\psi$, riga 2

$(1 \; + \; i) \cdot (1{,}3416 \; + \; 0{,}4472i) \; + \; (0) \cdot (0{,}8944 \; + \; 0{,}8944i) \approx 0{,}8944 \; + \; 1{,}7889i$

La seconda applicazione usa l'uscita $A\psi$ appena ottenuta.

15 Confrontare i momenti matriciali

$\langle \psi | A\psi \rangle = (0{,}8944) \cdot (1{,}3416 \; + \; 0{,}4472i) \; + \; (-0{,}4472i) \cdot (0{,}8944 \; + \; 0{,}8944i) \approx 1{,}6$

$\langle \psi | A^2\psi \rangle = (0{,}8944) \cdot (3{,}1305 \; + \; 0{,}4472i) \; + \; (-0{,}4472i) \cdot (0{,}8944 \; + \; 1{,}7889i) \approx 3{,}6$

$\mathrm{Var}(A) \approx 1{,}04$

I prodotti matriciali confermano le frazioni ricavate indipendentemente dallo spettro.

Interpretazione

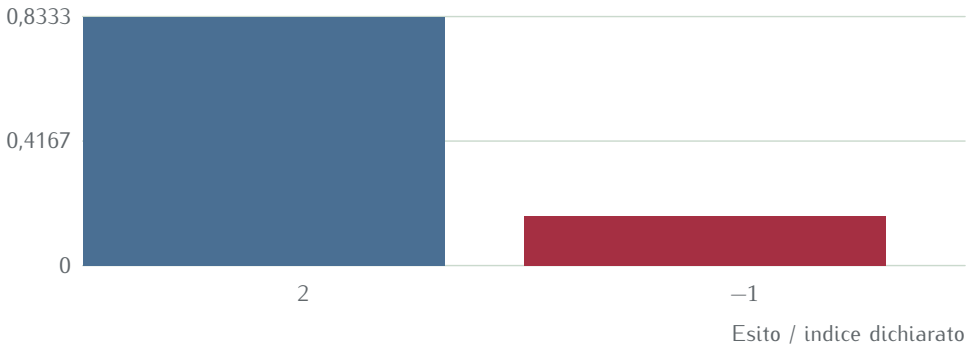
La preparazione produce probabilità $(13/15, 2/15)$, media $8/5$ e varianza $26/25$. Due calcoli indipendenti, spettrale e matriciale, concordano.

ESEMPIO SVOLTO 2

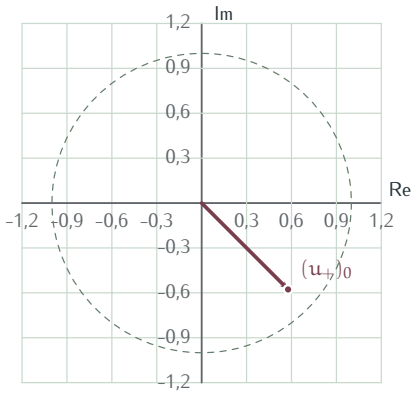
Stessa osservabile, preparazione equatoriale

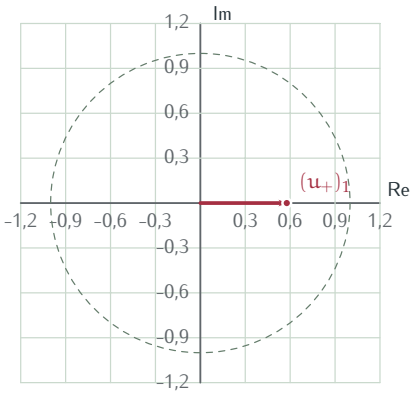
Dati $A = \begin{pmatrix} 1 & 1-i \\ 1+i & 0 \end{pmatrix}$, $\psi = (1, i)^T/\sqrt{2}$; gli esiti della misura saranno gli autovalori di A.

Geometria e configurazione dell'esempio



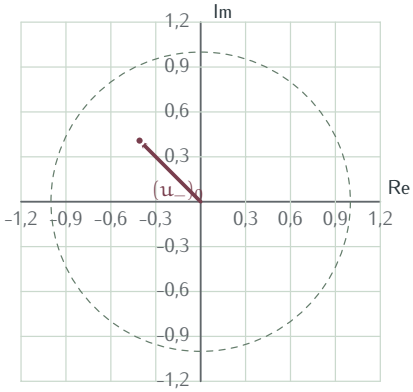
2.28 · esempio 2 · Distribuzione degli autovalori



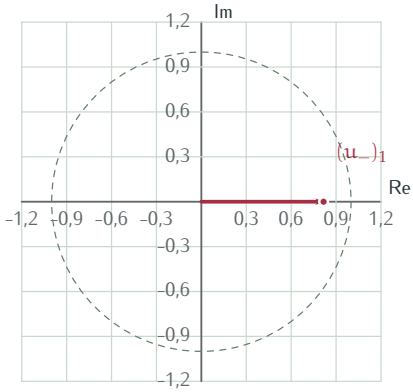


$(u_+)_0$ $(u_+)_1$

2.28 · esempio 2 · Autovettori della base di misura

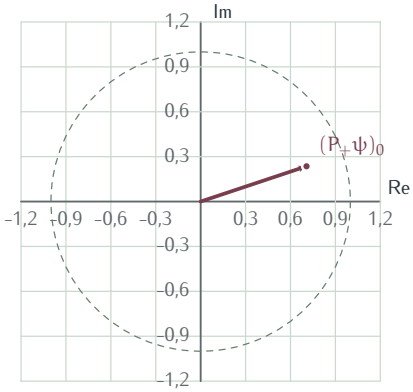


$(u_-)_0$

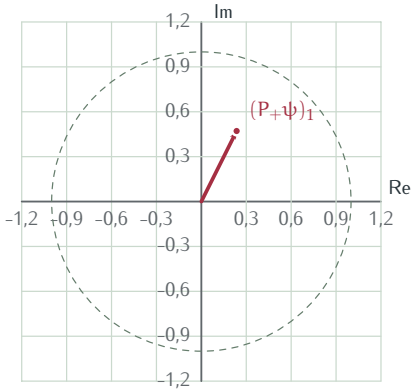


$(u_-)_1$

2.28 · esempio 2 · Autovettori della base di misura

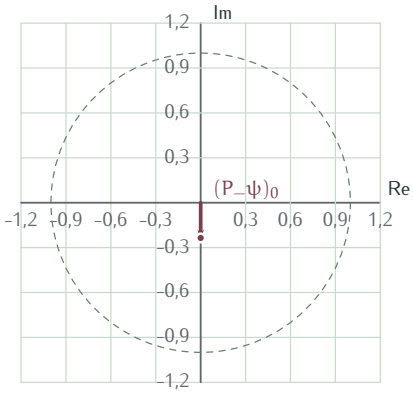


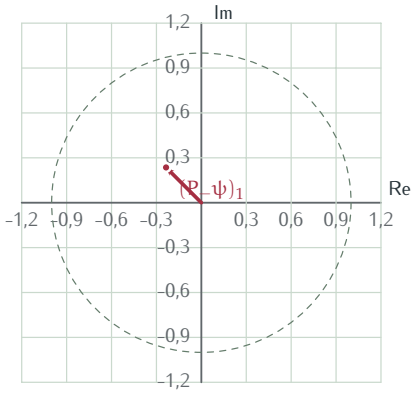
$(P_+\psi)_0$



$(P_+\psi)_1$

2.28 · esempio 2 · Proiezioni prima della rinormalizzazione





$(P_-\psi)_0$ $(P_-\psi)_1$

2.28 · esempio 2 · Proiezioni prima della rinormalizzazione

01 Controllare tutti i dati

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1-i \\ 1+i & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & (1+i)^* \\ (1-i)^* & 0 \end{pmatrix} = A$$

$\psi = (1, i)^T/\sqrt{2};\ \|\psi\|^2 = (1+1)/2 = 1$

La diagonale di A è reale e i termini fuori diagonale sono coniugati: A è un'osservabile hermitiana.

02 Determinare gli autovalori

$\det(A - \lambda I) = (1-\lambda)(-\lambda) - (1-i)(1+i)$

$= \lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda + 1) = 0$

$\lambda_+ = 2;\ \lambda_- = -1$

Il prodotto dei termini complessi vale $(1-i)(1+i) = 2$.

03 Risolvere il primo autovettore

$\lambda = 2:\ -x + (1-i)y = 0;$ scegliamo $y = 1 \ \Rightarrow\ x = 1 - i$

$(1+i)(1-i) - 2 = 0$

$\|(1-i, 1)\|^2 = 2 + 1 = 3;\ u_+ = (1-i, 1)^T/\sqrt{3}$

Il candidato soddisfa entrambe le equazioni; dividere per $\sqrt{3}$ lo normalizza.

04 Risolvere il secondo autovettore

$\lambda = -1:\ 2x + (1-i)y = 0;$ scegliamo $y = 2 \ \Rightarrow\ x = -1 + i$

$(1+i)(-1+i) + 2 = 0$

$\|(-1+i, 2)\|^2 = 2 + 4 = 6;\ u_- = (-1+i, 2)^T/\sqrt{6}$

Gli autovalori distinti individuano due autospazi di dimensione uno.

05 Verificare l'ortogonalità

$\langle u_+ | u_- \rangle = [(1+i)(-1+i) + 2]/\sqrt{18} = (-2+2)/\sqrt{18} = 0$

I due vettori normalizzati costituiscono una base ortonormale di C^2.

06 Calcolare le ampiezze esatte

$a_+ = [(1+i)\cdot 1 + i]/\sqrt{6} = (1+2i)/\sqrt{6}$

$a_- = [(-1-i)\cdot 1 + 2i]/\sqrt{12} = (-1+i)/\sqrt{12}$

I bra degli autovettori coniugano la prima componente prima del prodotto.

07 Calcolare e sommare i moduli quadri

$p_+ = (1^2 + 2^2)/6 = 5/6;\ p_- = ((-1)^2 + 1^2)/12 = 1/6$

$p_+ + p_- = 1$

Le due probabilità coprono tutti gli esiti della misura.

08 Proiettare nel ramo +

$P_+ \psi = u_+ a_+ \approx (0{,}7071 \ + \ 0{,}2357i;\ 0{,}2357 \ + \ 0{,}4714i)^T$

$\psi_+ = P_+ \psi / \sqrt{p_+} \approx (0{,}7746 \ + \ 0{,}2582i;\ 0{,}2582 \ + \ 0{,}5164i)^T$

Il ramo è possibile perché il suo peso è positivo. Lo stato condizionato ha norma uno e appartiene al relativo autospazio.

09 Proiettare nel ramo −

$P_- \psi = u_- a_- \approx (-0{,}2357i;\ -0{,}2357 \ + \ 0{,}2357i)^T$

$\psi_- = P_- \psi / \sqrt{p_-} \approx (-0{,}5774i;\ -0{,}5774 \ + \ 0{,}5774i)^T$

Il ramo è possibile perché il suo peso è positivo. Lo stato condizionato ha norma uno e appartiene al relativo autospazio.

10 Calcolare i momenti dallo spettro

$\langle A \rangle = 2 \cdot 5/6 - 1/6 = 3/2$

$\langle A^2 \rangle = 4 \cdot 5/6 + 1/6 = 7/2$

$\mathrm{Var}(A) = 7/2 - (3/2)^2 = 5/4$

Si pesano prima gli esiti, poi i loro quadrati; la varianza sottrae il quadrato della media.

11 Verifica $A\psi$, riga 1

$(1) \cdot (0{,}7071) \; + \; (1 \; - \; i) \cdot (0{,}7071i) \approx 1{,}4142 \; + \; 0{,}7071i$

Ogni riga usa direttamente la preparazione normalizzata.

12 Verifica $A\psi$, riga 2

$(1 \; + \; i) \cdot (0{,}7071) \; + \; (0) \cdot (0{,}7071i) \approx 0{,}7071 \; + \; 0{,}7071i$

Ogni riga usa direttamente la preparazione normalizzata.

13 Verifica $A^2\psi$, riga 1

$(1) \cdot (1{,}4142 \; + \; 0{,}7071i) \; + \; (1 \; - \; i) \cdot (0{,}7071 \; + \; 0{,}7071i) \approx 2{,}8284 \; + \; 0{,}7071i$

La seconda applicazione usa l'uscita $A\psi$ appena ottenuta.

14 Verifica $A^2\psi$, riga 2

$(1 \; + \; i) \cdot (1{,}4142 \; + \; 0{,}7071i) \; + \; (0) \cdot (0{,}7071 \; + \; 0{,}7071i) \approx 0{,}7071 \; + \; 2{,}1213i$

La seconda applicazione usa l'uscita $A\psi$ appena ottenuta.

15 Confrontare i momenti matriciali

$\langle \psi | A\psi \rangle = (0{,}7071) \cdot (1{,}4142 \; + \; 0{,}7071i) \; + \; (-0{,}7071i) \cdot (0{,}7071 \; + \; 0{,}7071i) \approx 1{,}5$

$\langle \psi | A^2\psi \rangle = (0{,}7071) \cdot (2{,}8284 \; + \; 0{,}7071i) \; + \; (-0{,}7071i) \cdot (0{,}7071 \; + \; 2{,}1213i) \approx 3{,}5$

$\mathrm{Var}(A) \approx 1{,}25$

I prodotti matriciali confermano le frazioni ricavate indipendentemente dallo spettro.

Interpretazione

A conserva autovalori e autovettori del primo caso. Cambiare ψ modifica i pesi in $(5/6, 1/6)$, la media in $3/2$ e la varianza in $5/4$.

Il passaggio successivo

Il calcolo completo ha collegato stato, autospazi e risultati. Per estenderlo a due sistemi occorre costruire lo spazio congiunto mediante il prodotto tensoriale.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G2.13 Svolgere integralmente una misura di un'osservabile

Problema, dati e obiettivo

Misurare $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ nello stato $|0\rangle$. Calcolare esiti, probabilità, stati condizionati, media e varianza. Confrontare poi le sequenze A seguita da Z e Z seguita da A, conservando l'informazione sull'ordine.

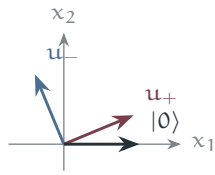
Richiami alla teoria

sezione 2.26 (p. 256); sezione 2.27 (p. 262); sezione 2.28 (p. 269)

Una misura proiettiva di A dà un autovalore a_j con probabilità $p_j = \|P_j\psi\|^2$. Se $p_j > 0$, lo stato condizionato è $P_j\psi/\sqrt{p_j}$. Per una sequenza si applica la seconda regola di Born allo stato del ramo della prima misura.

Previsione geometrica e fisica

Le autodirezioni di A sono inclinate rispetto a quelle di Z. La prima misura di A dovrebbe quindi rendere possibile un successivo esito Z negativo, anche se la preparazione iniziale è $|0\rangle$.



G2.13 · Piano reale delle ampiezze. L'angolo di u_+ con $|0\rangle$ è $\pi/8$; il corrispondente angolo di Bloch è $\pi/4$.

Percorso guidato

Soluzione a p. 282

1. Calcolare gli autovalori e due autovettori ortonormali.
2. Proiettare $|0\rangle$ e razionalizzare le probabilità.
3. Ricavare gli stati condizionati.
4. Calcolare media e varianza.
5. Costruire le quattro probabilità congiunte per A poi Z.
6. Ripetere per Z poi A e confrontare le marginali di Z.

G2.13 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 281).

1. Risolvere lo spettro

$$\det(A - \lambda I) = (1-\lambda)(-1-\lambda) - 1 = \lambda^2 - 2.$$

Gli autovalori sono $\pm\sqrt{2}$. Posto $t = \sqrt{2} - 1$ e $n = \sqrt{1+t^2}$, si scelgono $u_+ = (1, t)^{\mathsf{T}}/n$ e $u_- = (-t, 1)^{\mathsf{T}}/n$.

2. Verificare le autodirezioni

Poiché $t^2 = 3 - 2\sqrt{2}$, $n^2 = 4 - 2\sqrt{2}$. Si ha

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+t \\ 1-t \end{pmatrix} = \sqrt{2} \begin{pmatrix} 1 \\ t \end{pmatrix},$$
$$A \begin{pmatrix} -t \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-t \\ -t-1 \end{pmatrix} = -\sqrt{2} \begin{pmatrix} -t \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Inoltre $u_+^{\mathsf{T}} u_- = (-t + t)/n^2 = 0$ e le norme sono uno.

3. Calcolare le probabilità

$$c_+ = \langle u_+ | 0 \rangle = 1/n, \quad c_- = -t/n,$$
$$p_+ = \frac{1}{4 - 2\sqrt{2}} = \frac{4 + 2\sqrt{2}}{16 - 8} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4},$$
$$p_- = 1 - p_+ = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}.$$

La somma vale uno; entrambi gli esiti sono possibili.

4. Normalizzare i rami

Per l'esito positivo, $P_+|0\rangle = c_+ u_+ = u_+/n$; dividendo per $\sqrt{p_+} = 1/n$ si ottiene u_+. Per l'esito negativo, $P_-|0\rangle = -t u_-/n$, e $\sqrt{p_-} = t/n$, poiché $t > 0$. Il risultato è $-u_-$, equivalente fisicamente a u_- per la fase globale.

5. Calcolare i momenti

$$\langle A \rangle = \sqrt{2}(p_+ - p_-) = \sqrt{2}\frac{2\sqrt{2}}{4} = 1,$$
$$\langle A^2 \rangle = 2p_+ + 2p_- = 2,$$
$$(\Delta A)^2 = 2 - 1^2 = 1.$$

Direttamente $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, in accordo con il secondo momento.

6. Eseguire A prima di Z

Il ramo positivo ha probabilità di Z=+1 uguale a $|(u_+)_0|^2 = p_+$; il ramo negativo ha probabilità p_-. Le quattro probabilità sono

$$\begin{aligned} P(A+, Z+) &= p_+^2 = (3 + 2\sqrt{2})/8, \\ P(A+, Z-) &= p_+ p_- = 1/8, \\ P(A-, Z+) &= p_-^2 = (3 - 2\sqrt{2})/8, \\ P(A-, Z-) &= p_- p_+ = 1/8. \end{aligned}$$

Ne segue $P(Z+) = 6/8 = 3/4$ e $P(Z-) = 2/8 = 1/4$.

7. Eseguire Z prima di A

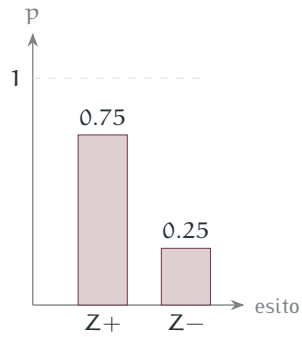
La preparazione $|0\rangle$ dà Z=+1 con probabilità uno e resta invariata. Quindi $P(Z+, A+) = p_+$, $P(Z+, A-) = p_-$, mentre i due eventi con Z negativo sono impossibili. La marginale di Z è ora $(1, 0)$.

8. Collegare il risultato agli operatori

$$AZ = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad ZA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$[A, Z] = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \neq 0.$$

La prima misura modifica la preparazione disponibile alla seconda. Il confronto riguarda sequenze sullo stesso sistema, su molte copie della preparazione iniziale.



G2.13 · Marginale della seconda misura nella sequenza A poi Z.

Interpretazione e controlli

Gli autovalori sono i numeri restituiti dallo strumento; gli autovettori descrivono gli stati condizionati. Le probabilità congiunte mantengono esplicita la dipendenza dall'ordine delle misure.

Confronto nel laboratorio

Nelle sezioni 2.26–2.28 confrontare spettro, proiezioni e sequenze di misura. Ricostruire ciascuna riga della tabella con il prodotto «probabilità del primo ramo per probabilità condizionata del secondo», usando l'esercizio come caso esatto di controllo.

2.29 Costruire le quattro ampiezze

Riferimento alle slide: p. 167.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/tensore`

Definizioni e costruzione

Per descrivere due sistemi associamo a ogni coppia di etichette il prodotto delle componenti locali. Fissiamo l'ordine prima di calcolare.

Se il primo sistema ha due alternative e il secondo ne ha due, il sistema congiunto ha quattro etichette di base. La prima etichetta si riferisce sempre al primo sistema. Fissiamo l'ordine 00,01,10,11 prima di scrivere vettori e matrici.

Per una preparazione prodotto ogni ampiezza congiunta è il prodotto delle due ampiezze locali. Le norme si moltiplicano, così che due stati normalizzati producano uno stato congiunto normalizzato. Uno stato generale può richiedere quattro coefficienti che non ammettono questa fattorizzazione.

$$(a_0, a_1)^{\mathsf{T}} \otimes (b_0, b_1)^{\mathsf{T}} = (a_0 b_0, a_0 b_1, a_1 b_0, a_1 b_1)^{\mathsf{T}}.$$

Come leggere le figure

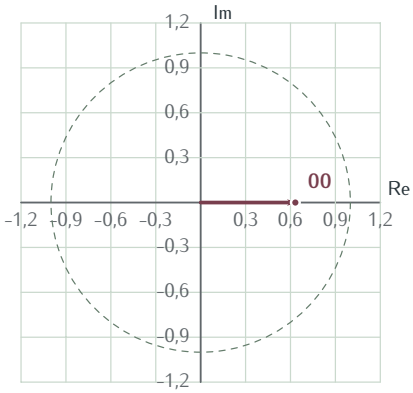
Base composta 00,01,10,11; quattro piani di ampiezza.

ESEMPIO SVOLTO 1

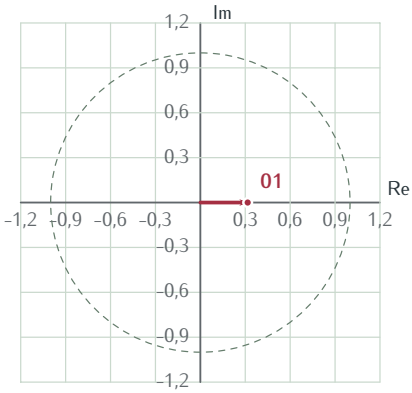
Prodotto di due stati reali

Dati $a = (1,1)^T/\sqrt{2}$, $b = (2,1)^T/\sqrt{5}$; ordine 00,01,10,11.

Geometria e configurazione dell'esempio

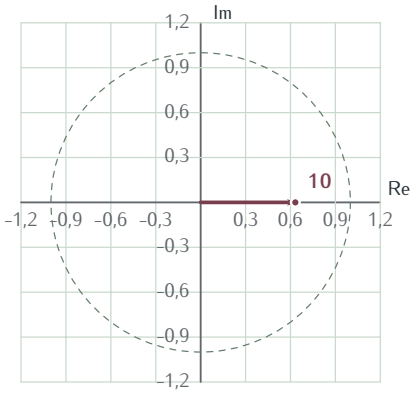


00

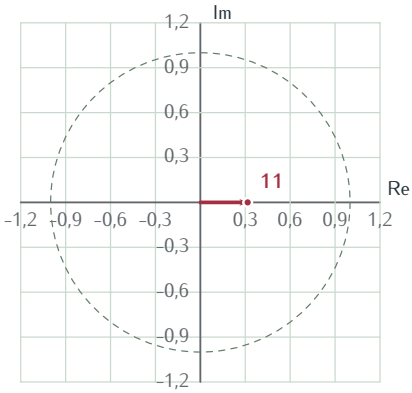


01

2.29 · esempio 1 · Quattro ampiezze costruite per prodotto

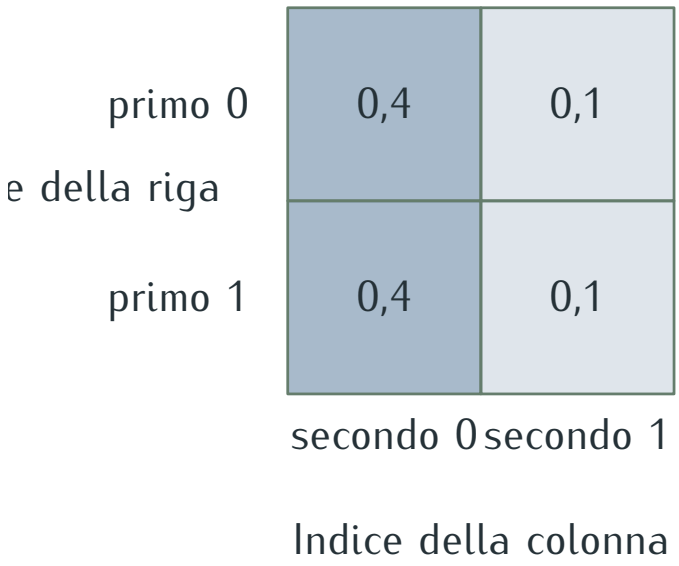


10



11

2.29 · esempio 1 · Quattro ampiezze costruite per prodotto



2.29 · esempio 1 · Probabilità del prodotto nella base Z

01 Moltiplicare tutte le coppie di componenti

$c_{00} = a_0 b_0 = (0{,}7071)(0{,}8944) \approx 0{,}6325$

$c_{01} = a_0 b_1 = (0{,}7071)(0{,}4472) \approx 0{,}3162$

$c_{10} = a_1 b_0 = (0{,}7071)(0{,}8944) \approx 0{,}6325$

$c_{11} = a_1 b_1 = (0{,}7071)(0{,}4472) \approx 0{,}3162$

Il primo indice percorre le righe; per ciascun suo valore il secondo indice percorre o e 1.

02 Verificare la norma prodotto

$$\sum_{ij} |a_i b_j|^2 = (\sum_i |a_i|^2)(\sum_j |b_j|^2) = 1 \cdot 1 = 1$$

$\psi = a \otimes b \approx (0{,}6325;\ 0{,}3162;\ 0{,}6325;\ 0{,}3162)^T$

La somma sui quattro coefficienti si fattorizza in due somme locali.

03 Scrivere l'espansione esatta nella base composta

$\psi = (2|00\rangle + |01\rangle + 2|10\rangle + |11\rangle)/\sqrt{10}$

Il denominatore $\sqrt{2} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{10}$ è comune ai quattro prodotti. L'espansione associa

ogni coefficiente alla propria coppia di etichette.

04 Ricavare i pesi congiunti

$P_{00} = |c_{00}|^2 \approx 0{,}4$

$P_{01} = |c_{01}|^2 \approx 0{,}1$

$P_{10} = |c_{10}|^2 \approx 0{,}4$

$P_{11} = |c_{11}|^2 \approx 0{,}1$

Una fase locale può cambiare le ampiezze senza cambiare questi pesi nella base Z.

Interpretazione

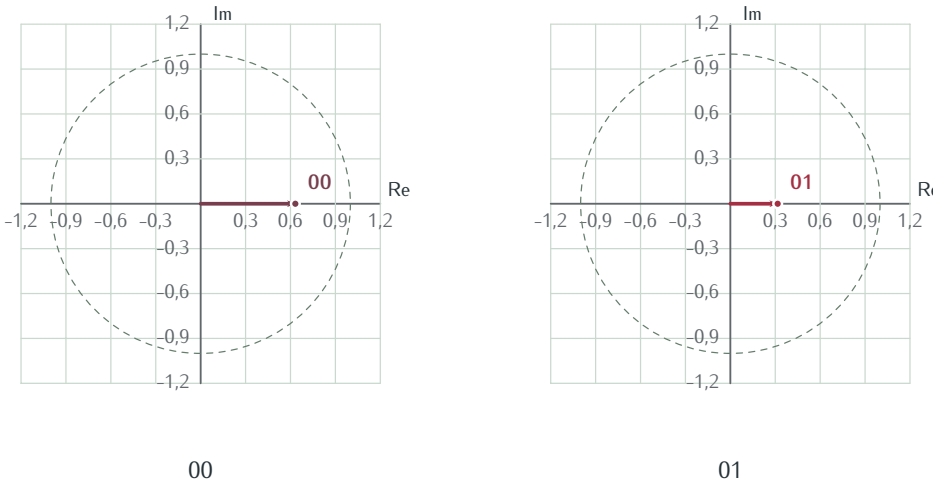
Le quattro componenti sono $(2{,}1{,}2{,}1)/\sqrt{10}$; ogni coefficiente conserva l'informazione sull'ordine dei due sistemi.

ESEMPIO SVOLTO 2

Fase locale nelle ampiezze congiunte

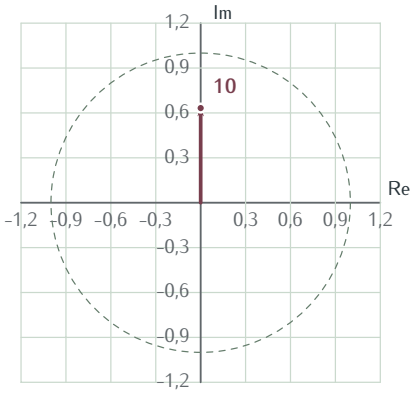
Dati $a = (1, i)^T/\sqrt{2}$, $b = (2{,}1)^T/\sqrt{5}$; ordine 00,01,10,11.

Geometria e configurazione dell'esempio

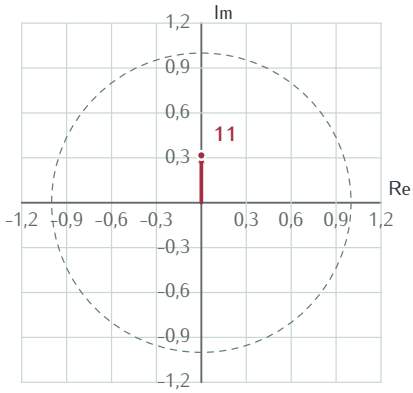


00 01

2.29 · esempio 2 · Quattro ampiezze costruite per prodotto



10



11

2.29 · esempio 2 · Quattro ampiezze costruite per prodotto



2.29 · esempio 2 · Probabilità del prodotto nella base Z

01 Moltiplicare tutte le coppie di componenti

$c_{00} = a_0 b_0 = (0{,}7071)(0{,}8944) \approx 0{,}6325$

$c_{01} = a_0 b_1 = (0{,}7071)(0{,}4472) \approx 0{,}3162$

$c_{10} = a_1 b_0 = (0{,}7071i)(0{,}8944) \approx 0{,}6325i$

$c_{11} = a_1 b_1 = (0{,}7071i)(0{,}4472) \approx 0{,}3162i$

Il primo indice percorre le righe; per ciascun suo valore il secondo indice percorre 0 e 1.

02 Verificare la norma prodotto

$$\sum_{ij} |a_i b_j|^2 = (\sum_i |a_i|^2)(\sum_j |b_j|^2) = 1 \cdot 1 = 1$$

$$\psi = a \otimes b \approx (0{,}6325;\ 0{,}3162;\ 0{,}6325i;\ 0{,}3162i)^T$$

La somma sui quattro coefficienti si fattorizza in due somme locali.

03 Scrivere l'espansione esatta nella base composta

$$\psi = (2|00\rangle + |01\rangle + 2i|10\rangle + i|11\rangle)/\sqrt{10}$$

Il denominatore $\sqrt{2} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{10}$ è comune ai quattro prodotti. L'espansione associa ogni coefficiente alla propria coppia di etichette.

04 Ricavare i pesi congiunti

$$P_{00} = |c_{00}|^2 \approx 0{,}4$$

$$P_{01} = |c_{01}|^2 \approx 0{,}1$$

$$P_{10} = |c_{10}|^2 \approx 0{,}4$$

$$P_{11} = |c_{11}|^2 \approx 0{,}1$$

Una fase locale può cambiare le ampiezze senza cambiare questi pesi nella base Z.

Interpretazione

La fase i del primo qubit compare nelle componenti 10 e 11. La distribuzione Z resta (2/5,1/10,2/5,1/10), come nel primo caso.

Il passaggio successivo

Le quattro ampiezze conservano le due etichette locali. Le matrici $X \otimes I$ e $I \otimes X$ mostreranno come trasformare soltanto il sistema indicato.

2.30 Agire su un solo sistema

Riferimento alle slide: p. 167.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/porte-locali`

Definizioni e costruzione

Una porta locale modifica il qubit scelto e conserva l'etichetta dell'altro. La matrice prodotto tensoriale rende esplicita questa regola.

Una porta sul primo sistema agisce su tutte le ampiezze che condividono l'etichetta del secondo. Per ogni etichetta fissata del secondo qubit si applica la stessa matrice a due componenti. L'identità sul secondo fattore esprime precisamente questa conservazione.

Scrivere $U \otimes I$ permette di verificare l'ordine dei fili e delle componenti. Una porta sul secondo sistema è invece $I \otimes U$. Le due azioni possono essere confrontate su una preparazione prodotto e successivamente su uno stato entangled, mantenendo la descrizione congiunta.

$(U \otimes I)(a \otimes b) = (Ua) \otimes b$.

Come leggere le figure

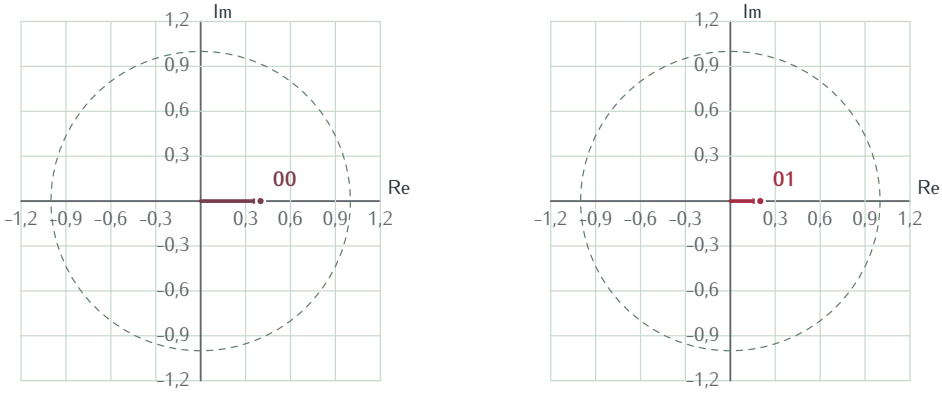
Ampiezze congiunte in ordine 00,01,10,11.

ESEMPIO SVOLTO 1

Due qubit, due scambi distinti

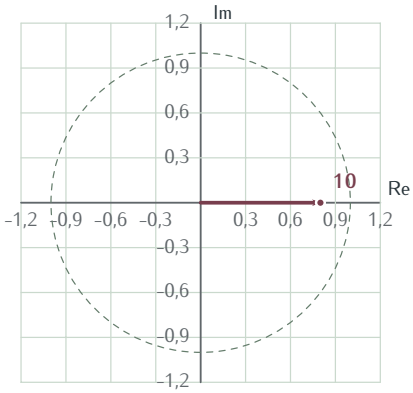
Dati $a = (1,2)^T/\sqrt{5}$, $b = (2,1)^T/\sqrt{5}$; ordine 00,01,10,11.

Geometria e configurazione dell'esempio

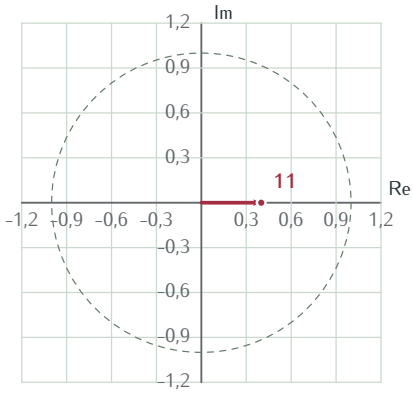


00 01

2.30 · esempio 1 · Prima delle porte locali

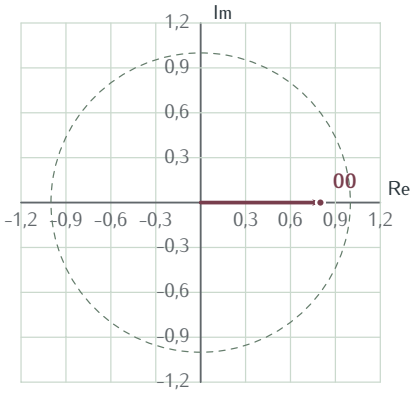


10

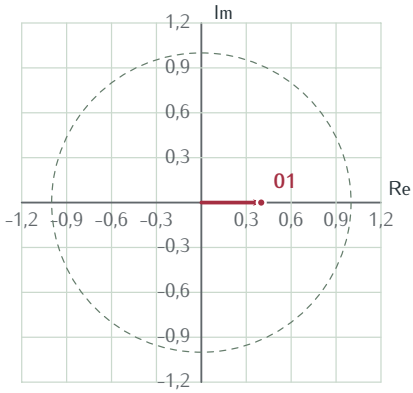


11

2.30 · esempio 1 · Prima delle porte locali

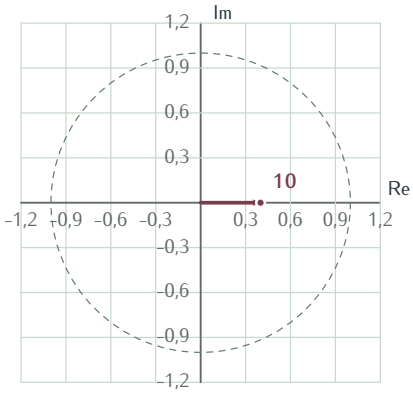


00

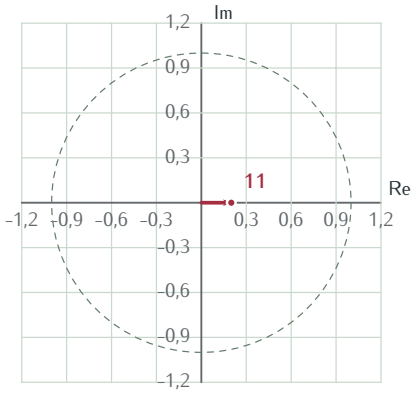


01

2.30 · esempio 1 · Dopo X sul primo qubit

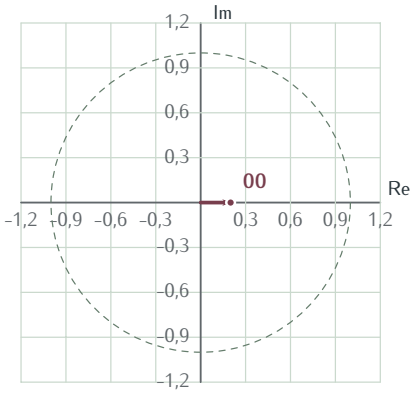


10

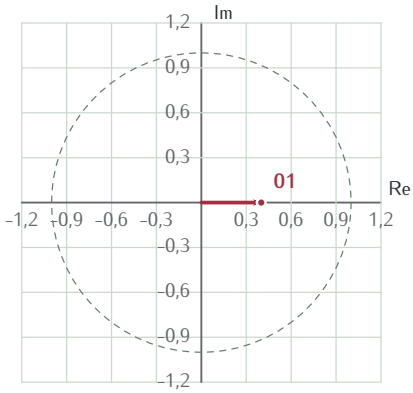


11

2.30 · esempio 1 · Dopo X sul primo qubit

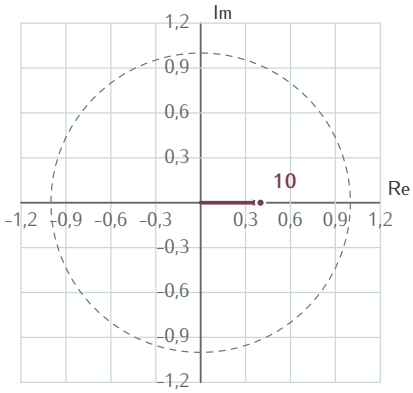


00

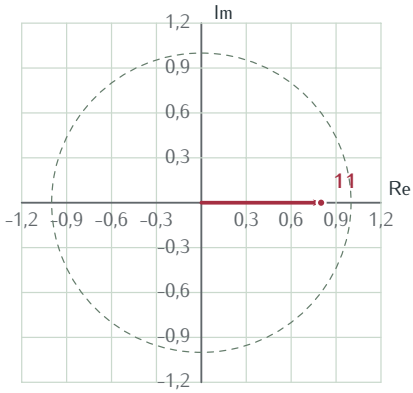


01

2.30 · esempio 1 · Dopo X sul secondo qubit



10



11

2.30 · esempio 1 · Dopo X sul secondo qubit

01 Moltiplicare tutte le coppie di componenti

$c_{00} = a_0 b_0 = (0{,}4472)(0{,}8944) \approx 0{,}4$

$c_{01} = a_0 b_1 = (0{,}4472)(0{,}4472) \approx 0{,}2$

$c_{10} = a_1 b_0 = (0{,}8944)(0{,}8944) \approx 0{,}8$

$c_{11} = a_1 b_1 = (0{,}8944)(0{,}4472) \approx 0{,}4$

Il primo indice percorre le righe; per ciascun suo valore il secondo indice percorre 0 e 1.

02 Verificare la norma prodotto

$$\sum_{ij} |a_i b_j|^2 = \left(\sum_i |a_i|^2\right)\left(\sum_j |b_j|^2\right) = 1 \cdot 1 = 1$$

$\psi = a \otimes b \approx (0{,}4;\ 0{,}2;\ 0{,}8;\ 0{,}4)^{T}$

La somma sui quattro coefficienti si fattorizza in due somme locali.

03 Scrivere le due azioni locali

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$X \otimes I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$I \otimes X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

X sul primo qubit scambia $00 \leftrightarrow 10$ e $01 \leftrightarrow 11$; X sul secondo scambia $00 \leftrightarrow 01$ e $10 \leftrightarrow 11$.

04 Seguire tutti gli scambi

$(X \otimes I)\psi:\ c'00 = c_{10} \approx 0{,}8;\ (I \otimes X)\psi:\ d'00 = c_{01} \approx 0{,}2$

$(X \otimes I)\psi:\ c'01 = c_{11} \approx 0{,}4;\ (I \otimes X)\psi:\ d'01 = c_{00} \approx 0{,}4$

$(X \otimes I)\psi:\ c'10 = c_{00} \approx 0{,}4;\ (I \otimes X)\psi:\ d'10 = c_{11} \approx 0{,}4$

$(X \otimes I)\psi:\ c'11 = c_{01} \approx 0{,}2;\ (I \otimes X)\psi:\ d'11 = c_{10} \approx 0{,}8$

La componente nuova viene copiata dalla componente con il bit scelto invertito.

05 Verificare attraverso i fattori

$Xa = (0{,}8944;\ 0{,}4472)^{T};\ Xb = (0{,}4472;\ 0{,}8944)^{T}$

$(Xa) \otimes b = (0{,}8;\ 0{,}4;\ 0{,}4;\ 0{,}2)^{T}$

$a \otimes (Xb) = (0{,}2;\ 0{,}4;\ 0{,}4;\ 0{,}8)^{T}$

Il calcolo a quattro componenti coincide con l'azione sulla sola preparazione locale interessata.

06 Controllare la norma e il caso invariante

$\|(X \otimes I)\psi\|^2 = \|(I \otimes X)\psi\|^2 = 1$

$X|+\rangle = (1,1)^{T}/\sqrt{2} = |+\rangle$

I dati scelti rendono visibili gli scambi; una preparazione $|+\rangle$ sul qubit trasformato sarebbe invece invariante.

Interpretazione

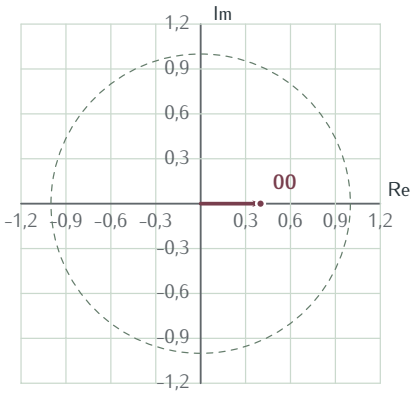
I due operatori agiscono su coppie diverse di componenti. Il confronto dei prodotti verifica quale qubit sia stato trasformato.

ESEMPIO SVOLTO 2

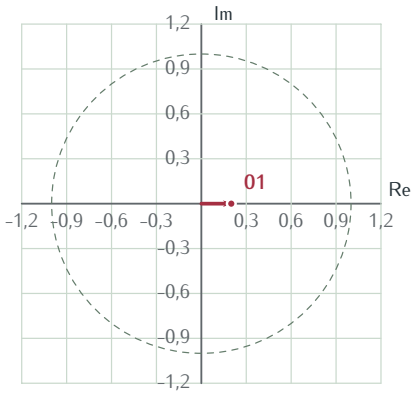
Scambio locale di ampiezze con fase

Dati $a = (1,2i)^T/\sqrt{5}$, $b = (2,1)^T/\sqrt{5}$; ordine 00,01,10,11.

Geometria e configurazione dell'esempio

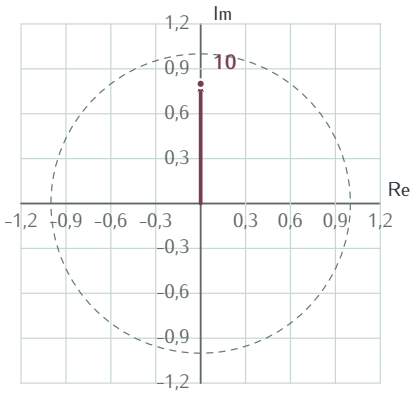


00

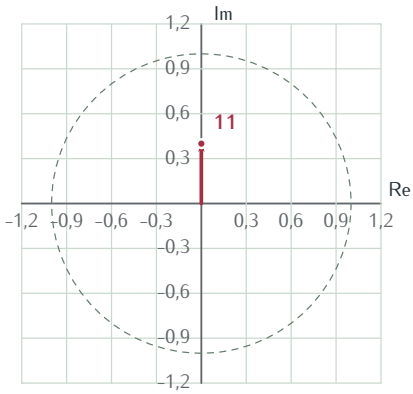


01

2.30 · esempio 2 · Prima delle porte locali

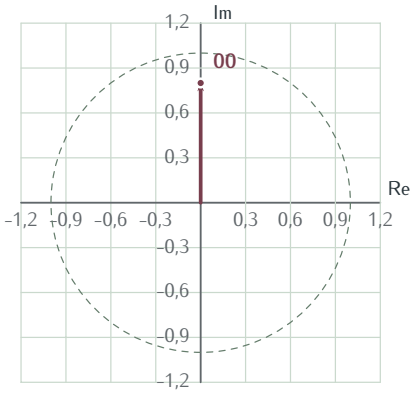


10

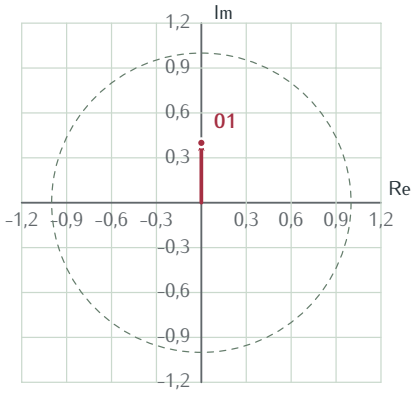


11

2.30 · esempio 2 · Prima delle porte locali

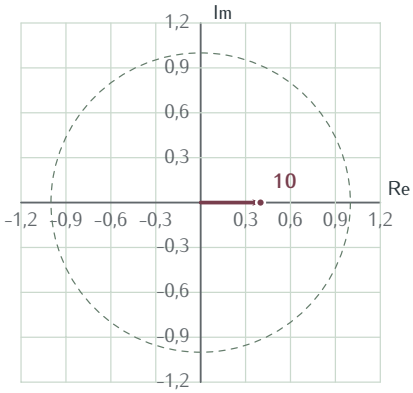


00

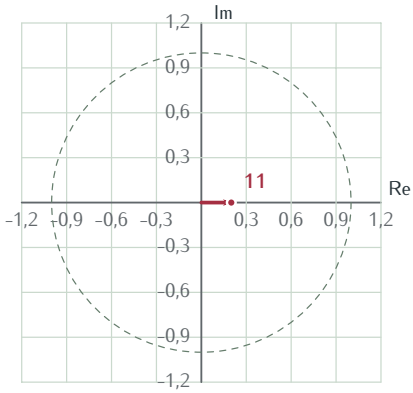


01

2.30 · esempio 2 · Dopo X sul primo qubit

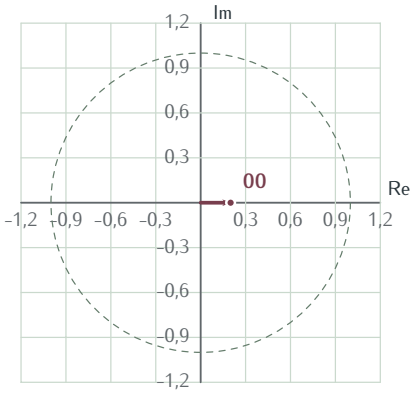


10

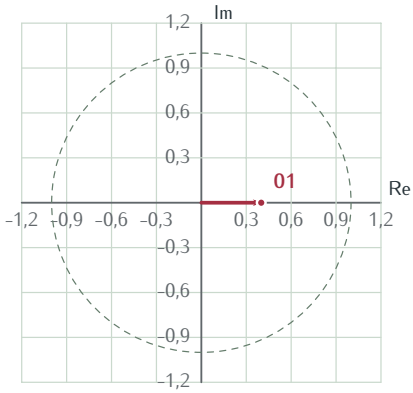


11

2.30 · esempio 2 · Dopo X sul primo qubit

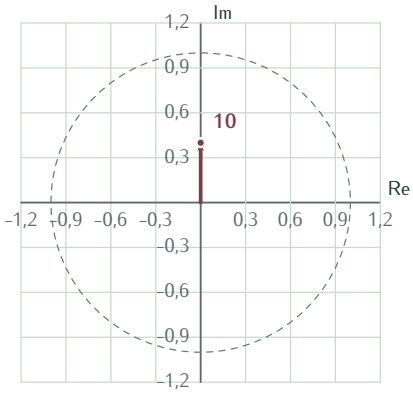


00

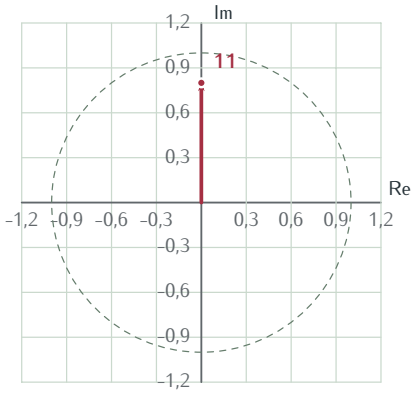


01

2.30 · esempio 2 · Dopo X sul secondo qubit



10



11

2.30 · esempio 2 · Dopo X sul secondo qubit

01 Moltiplicare tutte le coppie di componenti

$c_{00} = a_0 b_0 = (0{,}4472)(0{,}8944) \approx 0{,}4$

$c_{01} = a_0 b_1 = (0{,}4472)(0{,}4472) \approx 0{,}2$

$c_{10} = a_1 b_0 = (0{,}8944i)(0{,}8944) \approx 0{,}8i$

$c_{11} = a_1 b_1 = (0{,}8944i)(0{,}4472) \approx 0{,}4i$

Il primo indice percorre le righe; per ciascun suo valore il secondo indice percorre 0 e 1.

02 Verificare la norma prodotto

$$\sum_{ij} |a_i b_j|^2 = (\sum_i |a_i|^2)(\sum_j |b_j|^2) = 1 \cdot 1 = 1$$

$\psi = a \otimes b \approx (0{,}4;\ 0{,}2;\ 0{,}8i;\ 0{,}4i)^T$

La somma sui quattro coefficienti si fattorizza in due somme locali.

03 Scrivere le due azioni locali

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$X \otimes I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$I \otimes X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

X sul primo qubit scambia $00 \leftrightarrow 10$ e $01 \leftrightarrow 11$; X sul secondo scambia $00 \leftrightarrow 01$ e $10 \leftrightarrow 11$.

04 Seguire tutti gli scambi

$(X \otimes I)\psi:\ c'00 = c_{10} \approx 0{,}8i;\ (I \otimes X)\psi:\ d'00 = c_{01} \approx 0{,}2$

$(X \otimes I)\psi:\ c'01 = c_{11} \approx 0{,}4i;\ (I \otimes X)\psi:\ d'01 = c_{00} \approx 0{,}4$

$(X \otimes I)\psi:\ c'10 = c_{00} \approx 0{,}4;\ (I \otimes X)\psi:\ d'10 = c_{11} \approx 0{,}4i$

$(X \otimes I)\psi:\ c'11 = c_{01} \approx 0{,}2;\ (I \otimes X)\psi:\ d'11 = c_{10} \approx 0{,}8i$

La componente nuova viene copiata dalla componente con il bit scelto invertito.

05 Verificare attraverso i fattori

$Xa = (0{,}8944i;\ 0{,}4472)^T;\ Xb = (0{,}4472;\ 0{,}8944)^T$

$(Xa) \otimes b = (0{,}8i;\ 0{,}4i;\ 0{,}4;\ 0{,}2)^T$

$a \otimes (Xb) = (0{,}2;\ 0{,}4;\ 0{,}4i;\ 0{,}8i)^T$

Il calcolo a quattro componenti coincide con l'azione sulla sola preparazione locale interessata.

06 Controllare la norma e il caso invariante

$\|(X \otimes I)\psi\|^2 = \|(I \otimes X)\psi\|^2 = 1$

$X|+\rangle = (1,1)^T/\sqrt{2} = |+\rangle$

I dati scelti rendono visibili gli scambi; una preparazione $|+\rangle$ sul qubit trasformato sarebbe invece invariante.

Interpretazione

Il fattore 2i cambia posizione quando si inverte il primo bit; invertire il secondo conserva le due righe e scambia le colonne.

Il passaggio successivo

Le porte locali agiscono sui fattori quando una preparazione è prodotto. Verificheremo ora quando quattro ampiezze ammettano effettivamente due fattori locali.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G2.14 Costruire uno stato composto e applicare una porta locale

Problema, dati e obiettivo

Preparare $|a\rangle = (|0\rangle + i|1\rangle)/\sqrt{2}$ e $|b\rangle = (\sqrt{3}|0\rangle + |1\rangle)/2$. Costruire $|a\rangle \otimes |b\rangle$ nella base $(00, 01, 10, 11)$ e applicare $I \otimes H$. Calcolare tutte le ampiezze e probabilità finali.

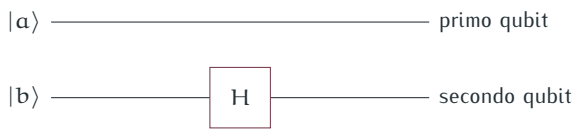
Richiami alla teoria

sezione 2.29 (p. 284); sezione 2.30 (p. 290)

Nel prodotto tensoriale $c_{jk} = a_j b_k$. L'ordine della base è big-endian. La matrice $I \otimes H$ applica H alla coppia $(00, 01)$ e alla coppia $(10, 11)$; lascia invariata l'etichetta del primo qubit.

Previsione geometrica e fisica

La porta agisce sul secondo fattore di una preparazione prodotto. Il primo qubit deve conservare le proprie statistiche, mentre le probabilità del secondo cambiano per interferenza.



G2.14 · La Hadamard è sul filo inferiore, che rappresenta il secondo fattore del prodotto tensoriale.

Percorso guidato

Soluzione a p. 301

1. Verificare le norme dei due fattori.
2. Calcolare i quattro prodotti tensoriali.
3. Scrivere la matrice a quattro righe.
4. Eseguire tutti i prodotti riga-colonna.
5. Calcolare probabilità, marginali e fattorizzazione finale.

G2.14 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 300).

1. Controllare i fattori

$$\|a\|^2 = (1+|i|^2)/2 = 1,$$
$$\|b\|^2 = (3+1)/4 = 1.$$

2. Costruire le quattro ampiezze

$$c_{00} = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\tfrac{\sqrt{3}}{2} = \tfrac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}, \quad c_{01} = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{2\sqrt{2}},$$
$$c_{10} = \tfrac{i}{\sqrt{2}}\tfrac{\sqrt{3}}{2} = \tfrac{i\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}, \quad c_{11} = \tfrac{i}{\sqrt{2}}\tfrac{1}{2} = \tfrac{i}{2\sqrt{2}}.$$

La norma totale è $(3+1+3+1)/8 = 1$.

3. Costruire la porta locale

$$I \otimes H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Le due copie di H agiscono nei sottospazi con primo bit fissato.

4. Moltiplicare ogni riga

Il denominatore comune è $\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} = 4$:

$$c'_{00} = (\sqrt{3}+1+0+0)/4,$$
$$c'_{01} = (\sqrt{3}-1+0+0)/4,$$
$$c'_{10} = (0+0+i\sqrt{3}+i)/4,$$
$$c'_{11} = (0+0+i\sqrt{3}-i)/4.$$

5. Calcolare le probabilità

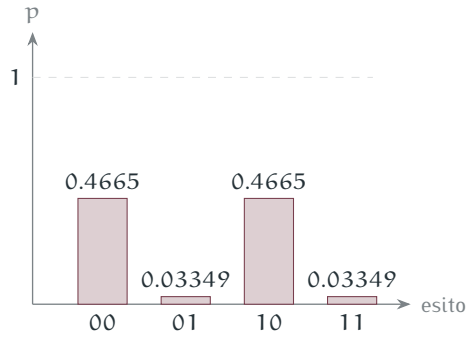
$$P(00) = P(10) = \frac{(\sqrt{3}+1)^2}{16} = \frac{2+\sqrt{3}}{8},$$
$$P(01) = P(11) = \frac{(\sqrt{3}-1)^2}{16} = \frac{2-\sqrt{3}}{8}.$$

La somma è $2[(2+\sqrt{3})+(2-\sqrt{3})]/8 = 1$. Le marginali del primo qubit sono $1/2, 1/2$; quelle del secondo sono $(2+\sqrt{3})/4, (2-\sqrt{3})/4$.

6. Verificare il prodotto finale

$$H|b\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{3}+1 \\ \sqrt{3}-1 \end{pmatrix},$$
$$|a\rangle \otimes H|b\rangle = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} \sqrt{3}+1 \\ \sqrt{3}-1 \\ i(\sqrt{3}+1) \\ i(\sqrt{3}-1) \end{pmatrix}.$$

La coincidenza con i quattro prodotti conferma quale filo sia stato trasformato.



G2.14 · Probabilità finali ordinate in base big-endian.

Interpretazione e controlli

La porta locale conserva la struttura prodotto. L'etichettatura dei fili, l'ordine delle componenti e la posizione dei blocchi nella matrice sono tre descrizioni della stessa operazione.

Confronto nel laboratorio

Nelle sezioni 2.29–2.30 confrontare il prodotto tensoriale e la porta sul secondo sistema. Ripetere il calcolo con H sul primo filo usando $H \otimes I$: cambiano le coppie di componenti mescolate. Il controllo della marginale identifica subito il qubit trasformato.

2.31 Riconoscere uno stato prodotto

Riferimento alle slide: p. 449.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/separabilita`

Definizioni e costruzione

Le quattro ampiezze possono richiedere una descrizione congiunta. Per uno stato puro di due qubit il determinante della matrice dei coefficienti riconosce la separabilità.

Organizziamo le quattro ampiezze pure in una matrice C, con righe riferite al primo qubit e colonne al secondo. Se lo stato è un prodotto, C è un prodotto esterno di due vettori e ha rango uno. Il suo determinante è quindi nullo.

Viceversa, una matrice non nulla 2×2 con determinante zero ha rango uno e può essere fattorizzata. Questo criterio riguarda uno stato puro. Una miscela richiede una matrice densità e criteri differenti; le sole probabilità nella base Z non bastano a ricostruire tutte le fasi della preparazione.

$$C = \begin{pmatrix} c_{00} & c_{01} \\ c_{10} & c_{11} \end{pmatrix};\ \text{stato prodotto} \ \Leftrightarrow\ \det\, C = 0.$$

Come leggere le figure

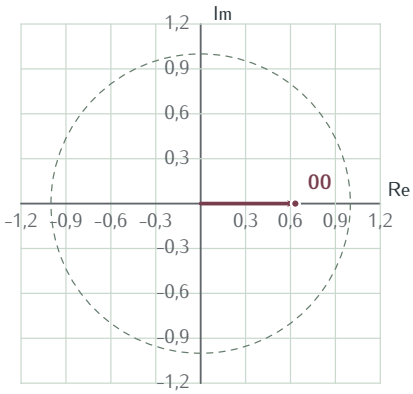
Matrice delle ampiezze; il criterio riguarda stati puri normalizzati.

ESEMPIO SVOLTO 1

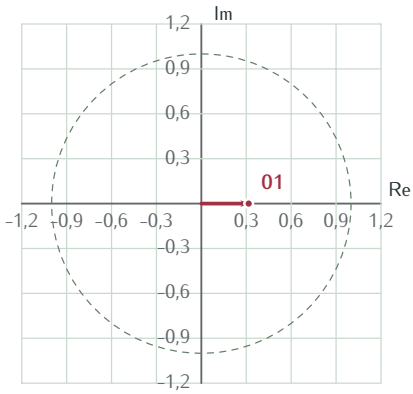
Ricostruzione di uno stato prodotto

Dato $\psi = (2,1,2,1)^{T}/\sqrt{10}$; ordine 00,01,10,11.

Geometria e configurazione dell'esempio

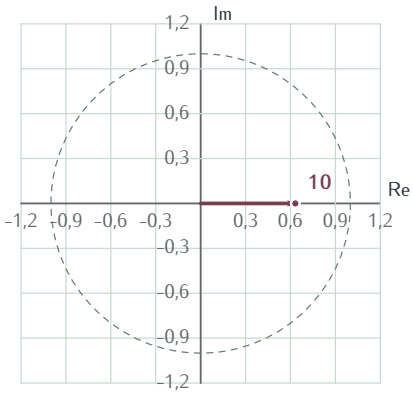


00

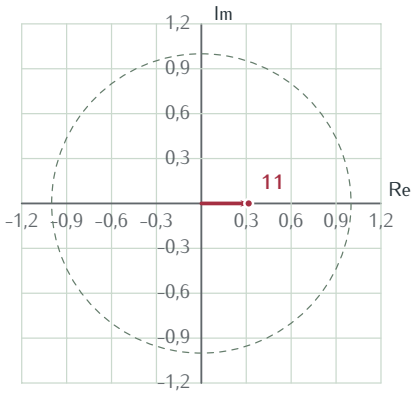


01

2.31 · esempio 1 · Coefficienti per la verifica della separabilità



10



11

2.31 · esempio 1 · Coefficienti per la verifica della separabilità

01 Verificare lo stato puro assegnato

$$\|\psi\|^2 = (2^2 + 1^2 + 2^2 + 1^2)/10 = 1$$

Il criterio del determinante viene applicato alle quattro ampiezze di un ket puro normalizzato.

02 Disporre le ampiezze in una matrice

$$C = (1/\sqrt{10}) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Le righe portano l'etichetta del primo qubit, le colonne quella del secondo.

03 Calcolare il determinante

$\det\ C = (2 \cdot 1 - 1 \cdot 2)/10 = 0$

Un prodotto $a \otimes b$ richiede $Cij = a_i b_j$ e quindi una matrice di rango uno.

04 Ricostruire i fattori normalizzati

$a = (1,1)^T/\sqrt{2};\ b = (2,1)^T/\sqrt{5}$

$a \otimes b = (2,1,2,1)^T/\sqrt{10} = \psi$

$\|a\|^2 = (1+1)/2 = 1;\ \|b\|^2 = (4+1)/5 = 1$

Le righe identiche identificano i coefficienti del primo fattore; normalizzare separatamente i fattori conserva il prodotto.

Interpretazione

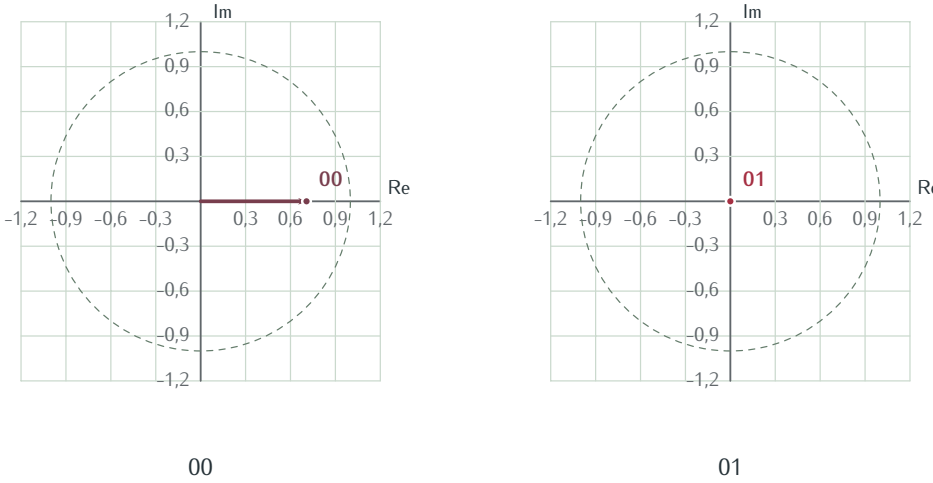
Il determinante nullo individua uno stato prodotto; i fattori ricostruiti riproducono anche le ampiezze, comprese le loro fasi.

ESEMPIO SVOLTO 2

Bell non ammette fattori locali

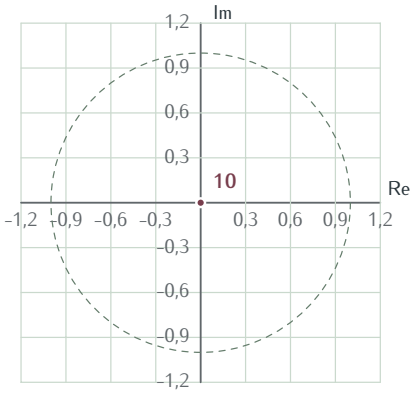
Dato $\psi = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$.

Geometria e configurazione dell'esempio

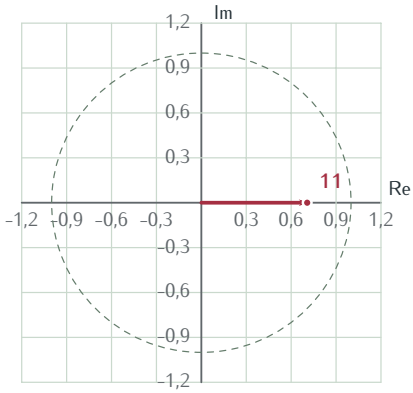


00 01

2.31 · esempio 2 · Coefficienti per la verifica della separabilità



10



11

2.31 · esempio 2 · Coefficienti per la verifica della separabilità

01 Verificare lo stato puro assegnato

$$\|\psi\|^2 = (1^2 + 0^2 + 0^2 + 1^2)/2 = 1$$

Il criterio del determinante viene applicato alle quattro ampiezze di un ket puro normalizzato.

02 Disporre le ampiezze in una matrice

$$C = (1/\sqrt{2}) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Le righe portano l'etichetta del primo qubit, le colonne quella del secondo.

03 Calcolare il determinante

$$\det\ C = (1 \cdot 1 - 0 \cdot 0)/2 = 1/2 \neq 0$$

Un prodotto $a \otimes b$ richiede $Cij = a_i b_j$ e quindi una matrice di rango uno.

04 Mostrare la contraddizione della fattorizzazione

$$a_0 b_0 = 1/\sqrt{2} \neq 0 \ \Rightarrow\ a_0 \neq 0 \text{ e } b_0 \neq 0$$

$$a_0 b_1 = 0 \ \Rightarrow\ b_1 = 0;\ a_1 b_0 = 0 \ \Rightarrow\ a_1 = 0$$

$$a_1 b_1 = 0 \text{ contraddice } a_1 b_1 = 1/\sqrt{2}$$

Le quattro equazioni di un prodotto non possono essere soddisfatte insieme.

Interpretazione

Il determinante non nullo e la contraddizione nelle quattro equazioni escludono una descrizione mediante due ket locali. Il criterio vale per lo stato puro dichiarato.

Il passaggio successivo

La fattorizzazione riguarda le ampiezze pure. Le probabilità congiunte permetteranno di vedere come preparazioni con le stesse statistiche locali possano avere correlazioni differenti.

2.32 Misure congiunte e correlazioni

Riferimento alle slide: p. 449.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/composti`

Definizioni e costruzione

Le marginali descrivono i singoli sistemi, mentre la tabella congiunta conserva le correlazioni. Preparazioni diverse possono avere le stesse marginali.

Una distribuzione congiunta assegna un peso a ogni coppia di esiti. Sommando su una delle etichette si ottiene la marginale dell'altro sistema. Distribuzioni congiunte differenti possono condividere le stesse marginali e differire nelle correlazioni.

Il condizionamento seleziona le coppie compatibili con un esito locale e rinormalizza i pesi. Nel caso quantistico le probabilità dipendono anche dalle basi di misura. La descrizione congiunta permette di prevedere tali correlazioni, mentre le statistiche locali da sole possono lasciare indistinguibili preparazioni diverse.

$$P(A = a) = \sum_{b} P(a, b);\; P(B = b|A = a) = P(a, b)/P(A = a).$$

Come leggere le figure

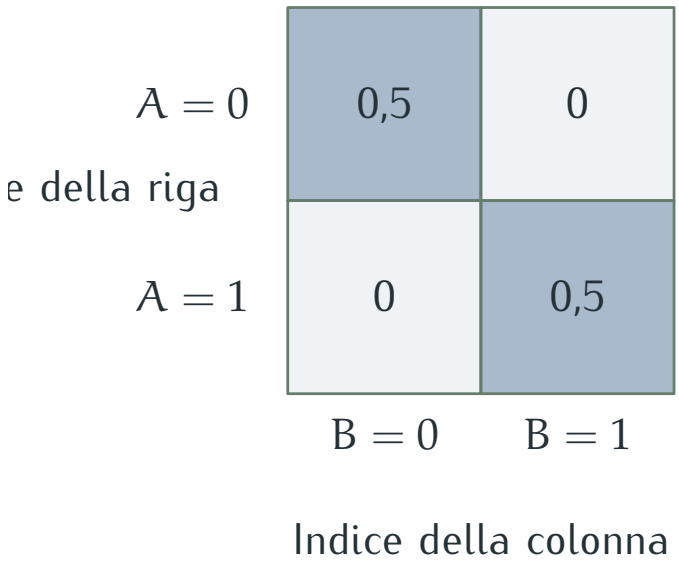
Tabella degli esiti 00,01,10,11 e distribuzioni condizionate.

ESEMPIO SVOLTO 1

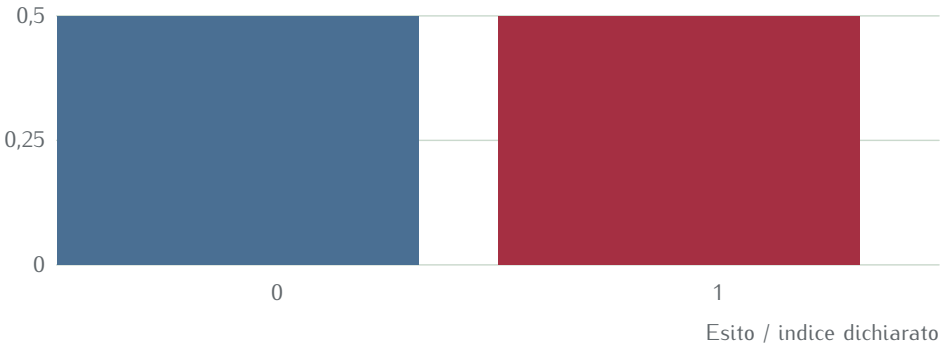
Bell correlato nella base Z

Dati $\Phi^+ = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$; ordine delle componenti 00,01,10,11; entrambe le misure sono Z.

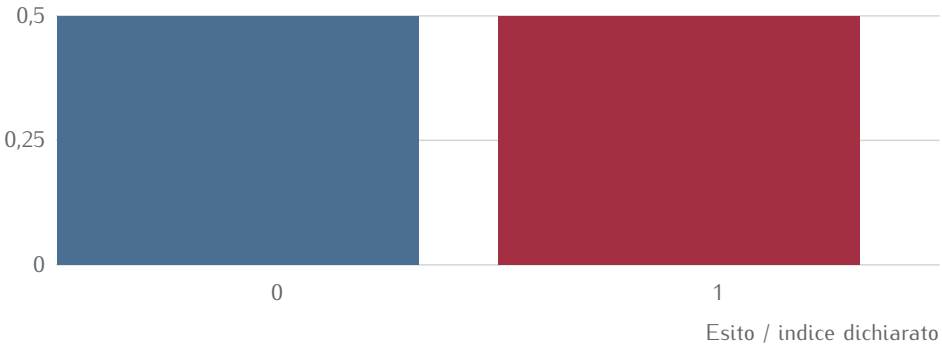
Geometria e configurazione dell'esempio



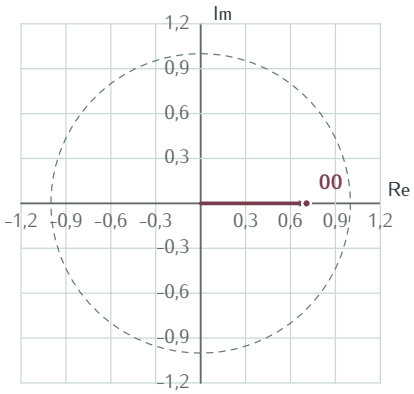
2.32 · esempio 1 · Congiunta delle due misure Z



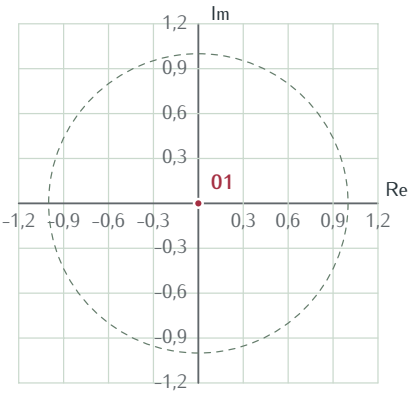
2.32 · esempio 1 · Marginale del primo qubit



2.32 · esempio 1 · Marginale del secondo qubit

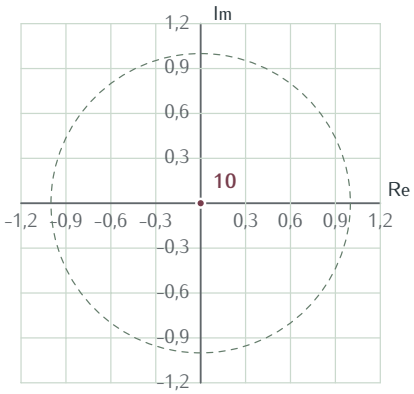


00

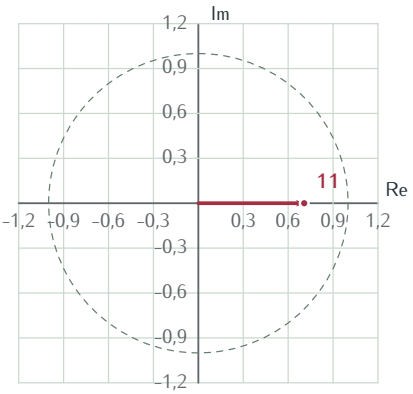


01

2.32 · esempio 1 · Quattro ampiezze della preparazione



10



11

2.32 · esempio 1 · Quattro ampiezze della preparazione

01 Dichiarare e normalizzare la preparazione

$\psi = \Phi^+ = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2} = (1,0,0,1)^T/\sqrt{2}$

Ciascun vettore ha due componenti di modulo $1/\sqrt{2}$ e quindi norma quadra uno.

02 Costruire la distribuzione congiunta

$P_{00} = |c_{00}|^2 = 1/2$

$P_{01} = |c_{01}|^2 = 0$

$P_{10} = |c_{10}|^2 = 0$

$P_{11} = |c_{11}|^2 = 1/2$

Le due etichette specificano gli esiti delle misure Z sul primo e sul secondo qubit.

03 Calcolare entrambe le marginali

$P(A = 0) = P_{00} + P_{01} = 1/2;\ P(A = 1) = 1/2$

$P(B = 0) = P_{00} + P_{10} = 1/2;\ P(B = 1) = 1/2$

Le distribuzioni locali sono uniformi in entrambi gli esempi.

04 Condizionare sul primo risultato

$P(B = 0|A = 0) = (1/2)/(1/2) = 1$

$P(B = 1|A = 0) = 0/(1/2) = 0$

Il denominatore è la probabilità dell'esito selezionato $A = 0$.

05 Quantificare la correlazione

$P(A = B) = P_{00} + P_{11} = 1$

$E[Z \otimes Z] = P_{00} - P_{01} - P_{10} + P_{11} = +1$

Ai risultati 0 e 1 associamo rispettivamente i valori $+1$ e -1 di Z; il prodotto distingue uguaglianza e opposizione.

Interpretazione

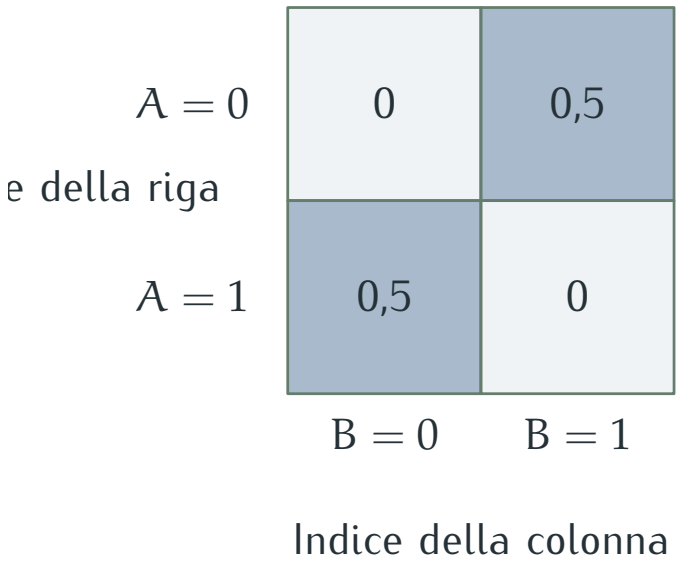
Le due marginali sono uniformi e i risultati coincidono sempre. Il prossimo esempio conserverà queste marginali e sposterà il peso sulle coppie opposte.

ESEMPIO SVOLTO 2

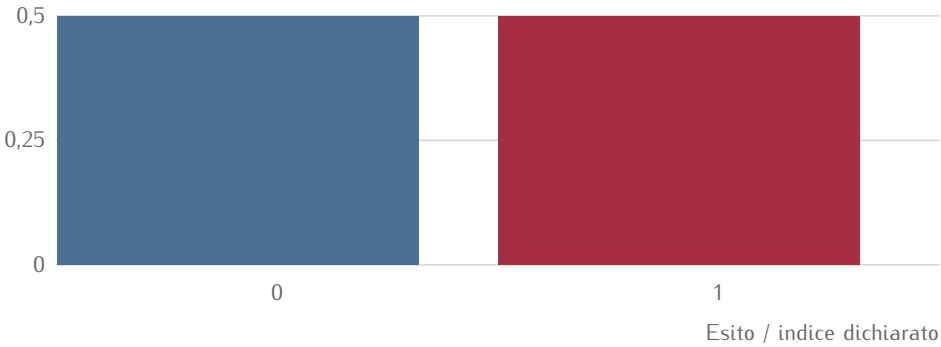
Bell anticorrelato nella base Z

Dati $\Psi^+ = (|01\rangle + |10\rangle)/\sqrt{2}$; ordine delle componenti 00,01,10,11; entrambe le misure sono Z.

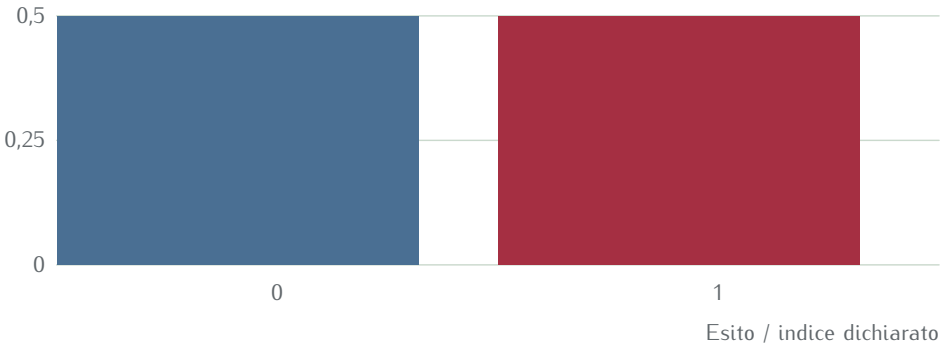
Geometria e configurazione dell'esempio



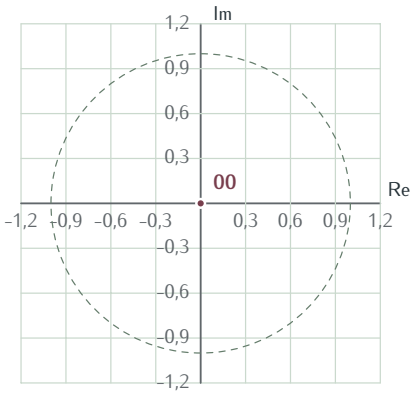
2.32 · esempio 2 · Congiunta delle due misure Z



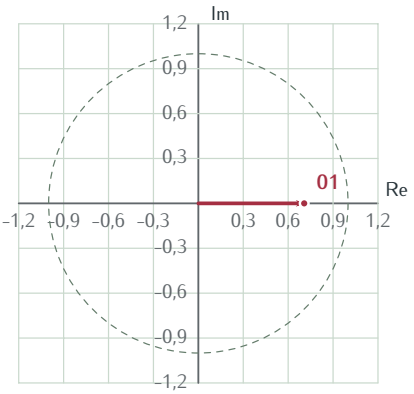
2.32 · esempio 2 · Marginale del primo qubit



2.32 · esempio 2 · Marginale del secondo qubit

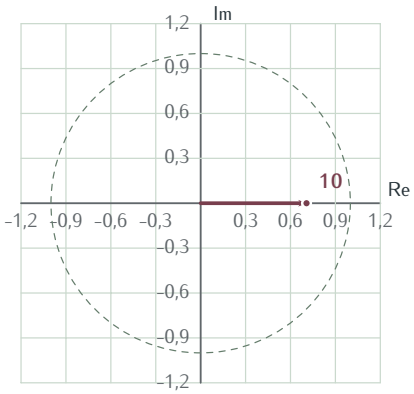


00

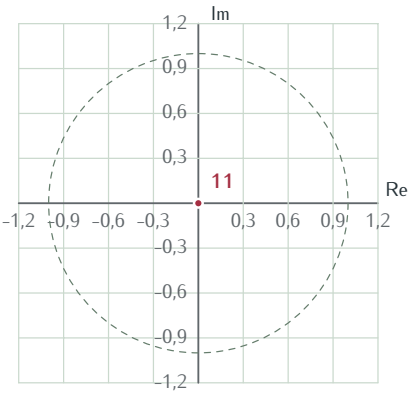


01

2.32 · esempio 2 · Quattro ampiezze della preparazione



10



11

2.32 · esempio 2 · Quattro ampiezze della preparazione

01 Dichiarare e normalizzare la preparazione

$\psi = \Psi^+ = (|01\rangle + |10\rangle)/\sqrt{2} = (0,1,1,0)^T/\sqrt{2}$

Ciascun vettore ha due componenti di modulo $1/\sqrt{2}$ e quindi norma quadra uno.

02 Costruire la distribuzione congiunta

$P_{00} = |c_{00}|^2 = 0$

$P_{01} = |c_{01}|^2 = 1/2$

$P_{10} = |c_{10}|^2 = 1/2$

$P_{11} = |c_{11}|^2 = 0$

Le due etichette specificano gli esiti delle misure Z sul primo e sul secondo qubit.

03 Calcolare entrambe le marginali

$P(A = 0) = P_{00} + P_{01} = 1/2;\ P(A = 1) = 1/2$

$P(B = 0) = P_{00} + P_{10} = 1/2;\ P(B = 1) = 1/2$

Le distribuzioni locali sono uniformi in entrambi gli esempi.

04 Condizionare sul primo risultato

$P(B = 0|A = 0) = 0/(1/2) = 0$

$P(B = 1|A = 0) = (1/2)/(1/2) = 1$

Il denominatore è la probabilità dell'esito selezionato $A = 0$.

05 Quantificare la correlazione

$P(A = B) = P_{00} + P_{11} = 0$

$E[Z \otimes Z] = P_{00} - P_{01} - P_{10} + P_{11} = -1$

Ai risultati 0 e 1 associamo rispettivamente i valori $+1$ e -1 di Z; il prodotto distingue uguaglianza e opposizione.

Interpretazione

Le marginali coincidono con quelle di Φ^+, ma le celle non nulle sono 01 e 10: i risultati sono sempre opposti. Le sole statistiche locali non ricostruiscono le correlazioni.

Il passaggio successivo

Nel modulo 3 le basi tensoriali diventeranno registri, le matrici unitarie diventeranno porte e i prodotti ordinati diventeranno programmi. I proiettori già costruiti forniranno la lettura finale e gli eventuali rami condizionati.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G2.15 Distinguere stato prodotto ed entanglement

Problema, dati e obiettivo

Confrontare $|p\rangle = (|00\rangle + |01\rangle + i|10\rangle + i|11\rangle)/2$ e $|\Phi\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$. Stabilire quali stati siano prodotti, calcolare distribuzioni congiunte e marginali e seguire la misura del primo qubit.

Richiami alla teoria

sezione 2.31 (p. 303); sezione 2.32 (p. 307)

Per due qubit puri, la matrice dei coefficienti $C = \begin{pmatrix} c_{00} & c_{01} \\ c_{10} & c_{11} \end{pmatrix}$ ha rango uno se lo stato è prodotto. Infatti $c_{jk} = a_j b_k$ implica $c_{00}c_{11} - c_{01}c_{10} = 0$. In dimensione due, per uno stato non nullo, il determinante nullo è anche sufficiente.

Previsione geometrica e fisica

Nel primo stato le due righe sono proporzionali. Nel secondo ogni riga occupa una colonna differente. Prevedere se la misura del primo qubit possa lasciare sempre la stessa preparazione sul secondo.



G2.15 · Distribuzione dello stato prodotto p.

Percorso guidato

Soluzione a p. 316

1. Controllare le norme.
2. Costruire le due matrici C e i determinanti.
3. Fattorizzare esplicitamente lo stato prodotto.
4. Calcolare tutte le probabilità e le marginali.
5. Normalizzare i rami dopo la misura del primo qubit.

G2.15 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 315).

1. Controllare la normalizzazione

Per p, $4 \cdot (1/2)^2 = 1$. Per Φ, $2 \cdot (1/\sqrt{2})^2 = 1$.

2. Applicare il criterio di separabilità

$$C_p = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & i \end{pmatrix}, \quad \det C_p = (i - i)/4 = 0,$$

$$C_\Phi = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det C_\Phi = 1/2 \neq 0.$$

Il secondo stato è entangled.

3. Esporre i fattori

$$|p\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Sviluppando il prodotto si ritrovano esattamente i quattro coefficienti $(1, 1, i, i)/2$.

4. Calcolare le distribuzioni

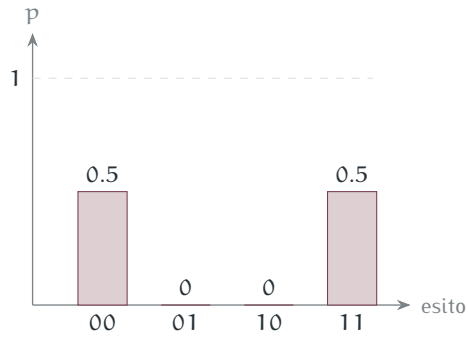
Per p le quattro probabilità sono $1/4$. Per Φ sono $(1/2, 0, 0, 1/2)$. In entrambi i casi ogni marginale vale $(1/2, 1/2)$, perché si sommano righe o colonne. Tuttavia $P_p(A = B) = 1/2$, mentre $P_\Phi(A = B) = 1$.

5. Condizionare lo stato prodotto

Se A=0, il vettore non normalizzato di B è $(1, 1)^T/2$, di norma $1/\sqrt{2}$. Dividendo si ottiene $|+\rangle$. Se A=1, il vettore è $i(1, 1)^T/2$, che dà $i|+\rangle$: la stessa preparazione fisica.

6. Condizionare lo stato entangled

Se A=0, il vettore di B è $(1, 0)^T/\sqrt{2}$; dopo normalizzazione è $|0\rangle$. Se A=1, è $(0, 1)^T/\sqrt{2}$, che dà $|1\rangle$. Ignorando l'esito di A si ottiene una miscela equiprobabile dei due stati: il vettore di Bloch locale è il centro della sfera, mentre B nello stato p è sul punto puro $+x$.



G2.15 · Distribuzione dello stato entangled Φ; le marginali coincidono con quelle della figura precedente.

Interpretazione e controlli

Le marginali in una sola base non determinano lo stato congiunto. La separabilità del vettore puro e le preparazioni condizionate precisano il significato delle correlazioni.

Confronto nel laboratorio

Nelle sezioni 2.31–2.32 confrontare il determinante dei coefficienti e le tabelle congiunte. Nella sezione sulle coppie confrontare inoltre misure in basi differenti: una sola tabella diagonale non basta a distinguere Bell da una miscela classica concorde.

3

Costruire programmi quantistici

Dagli oggetti matematici ai programmi: preparazioni, circuiti, stati intermedi e misure vengono seguiti nello stesso calcolo.

Percorso degli esercizi guidati

Quindici esercizi accompagnano lo studio del modulo. Ogni traccia segue le sezioni richieste e rinvia a uno svolgimento completo. Si suggerisce di formulare la previsione e tentare i passaggi prima di consultare la soluzione.

Codice	Argomento	Pagina
G3.01	Tradurre un circuito nella sequenza delle operazioni	328
G3.02	Costruire la versione reversibile di una piccola funzione	341
G3.03	Applicare X, Z e H agli stessi stati	351
G3.04	Preparare uno stato assegnato	362
G3.05	Costruire e verificare l'inversa di un circuito	373
G3.06	Calcolare un interferometro con fase $\pi/3$	384
G3.07	Applicare una porta al filo corretto	395
G3.08	Seguire CNOT su base e sovrapposizione	398
G3.09	Preparare e misurare uno stato di Bell	410
G3.10	Usare e ripulire un'ancilla	425
G3.11	Verificare una porta composta	436
G3.12	Svolgere i quattro casi di Deutsch	457
G3.13	Eseguire una ricerca fra quattro alternative	475
G3.14	Seguire un'evoluzione e la sua inversa	493
G3.15	Verificare un programma completo	505

I primi cinque esercizi offrono una guida esplicita; i successivi cinque consolidano il calcolo; gli ultimi cinque collegano più concetti. Tutti conservano uno svolgimento completo.

3.01 Leggere un circuito

Riferimento alle slide: p. 7.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/programma`

Definizioni e costruzione

Nel modulo precedente uno stato era un vettore normalizzato e una trasformazione reversibile era una matrice unitaria. Un circuito organizza questi oggetti in un programma: preparazione dell'ingresso, trasformazioni in ordine temporale e misura dell'uscita.

Un qubit ha stato $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, con α e β complessi e $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Una porta U sostituisce il vettore colonna ψ con $U\psi$. La porta Hadamard $H = 1/\sqrt{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ calcola somma e differenza delle ampiezze; la porta $Z = \mathrm{diag}(1, -1)$ cambia il segno della seconda.

Nel disegno il tempo procede da sinistra a destra. Se U_1 agisce prima di U_2, il vettore finale è $U_2 U_1 \psi$: il fattore più a destra agisce per primo. I fili sono ordinati dall'alto con q_0 più significativo; per n qubit la parola $x_0 \dots x_{n-1}$ denota $x = \sum_j x_j 2^{n-1-j}$. Questa è la convenzione big-endian.

La misura nella base computazionale produce l'etichetta x con probabilità $P(x) = |\langle x|\psi\rangle|^2$. Il simulatore calcola queste probabilità teoriche. Selezionare una porta permette di ispezionare il vettore intermedio senza misurarlo e senza eliminare componenti.

$$\psi_{j+1} = U_j \psi_j;\ \psi_{\text{finale}} = U_k \cdots U_2 U_1 \psi_0;\ P(x) = |\langle x|\psi_{\text{finale}}\rangle|^2.$$

Come leggere le figure

Il circuito mostra fili logici e successione di operazioni. Ogni piano complesso ha assi Re e Im di un'ampiezza, senza unità fisiche; le barre mostrano probabilità fra 0 e 1. Nessuna di queste coordinate indica la posizione del qubit nello spazio.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Seguire una preparazione attraverso un programma modificabile.

Percorso operativo

Cambiare un coefficiente iniziale, calcolare e selezionare le porte una alla volta. Ripetere con una diversa fase relativa.

Lettura geometrica

Confrontare coordinate complesse, probabilità e traiettoria di Bloch.

Controllo del risultato

Verificare la norma dopo ogni porta e ricostruire un coefficiente mediante il prodotto riga per colonna.

ESEMPIO SVOLTO 1

Un programma di un qubit

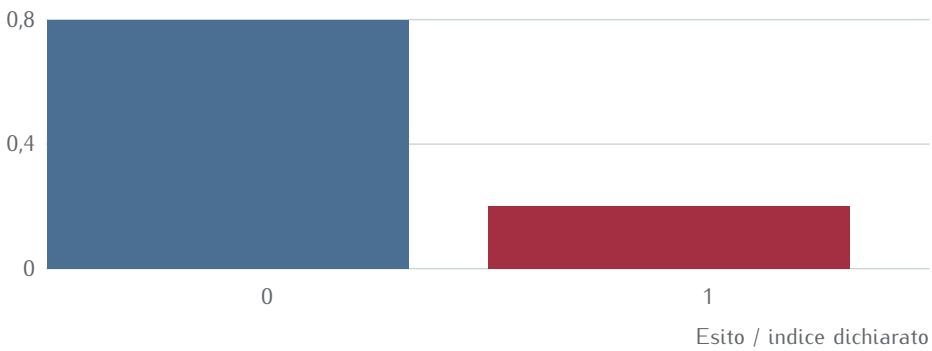
Prepariamo $(2, -1)/\sqrt{5}$.

Circuito completo

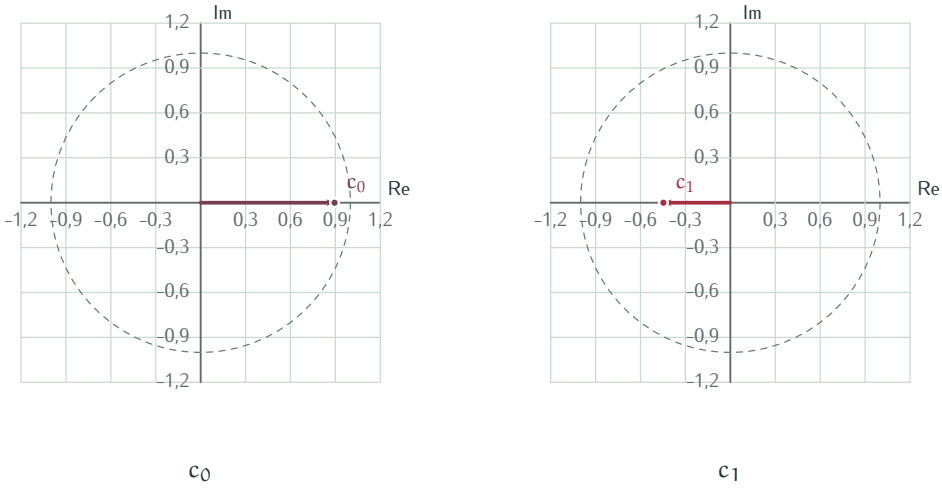


3.01 · esempio 1 · Circuito: porte 1–1

Geometria e configurazione dell'esempio

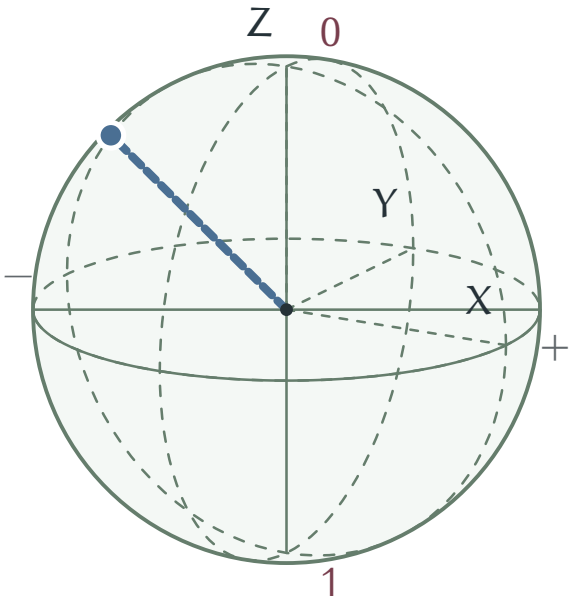


3.01 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione



c_0 c_1

3.01 · esempio 1 · Componenti complesse



3.01 · esempio 1 · Sfera di Bloch · Preparazione

01 Preparazione

$\psi_0 = (0{,}8944;\ -0{,}4472)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$$c(0) = (0{,}7071)\cdot(0{,}8944) + (0{,}7071)\cdot(-0{,}4472) \approx 0{,}3162$$

$$c(1) = (0{,}7071)\cdot(0{,}8944) + (-0{,}7071)\cdot(-0{,}4472) \approx 0{,}9487$$

$$\psi \approx (0{,}3162;\ 0{,}9487)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

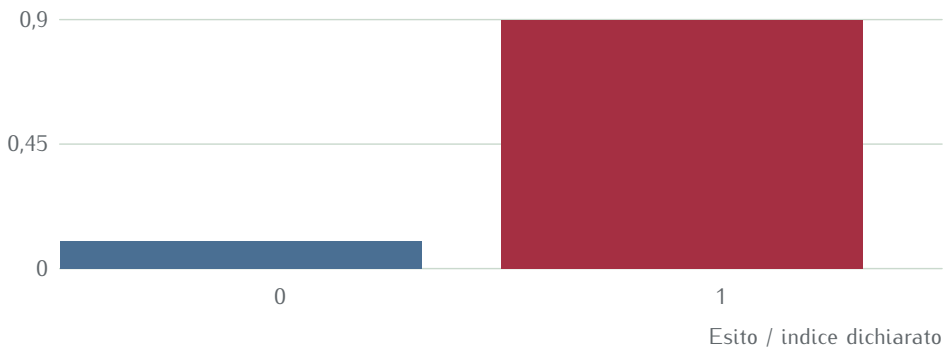
03 Lettura nella base finale

$$P(0) = (0{,}3162)^2 + (0)^2 \approx 0{,}1$$

$$P(1) = (0{,}9487)^2 + (0)^2 \approx 0{,}9$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.01 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 1 qubit; 1 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

Un programma di un qubit

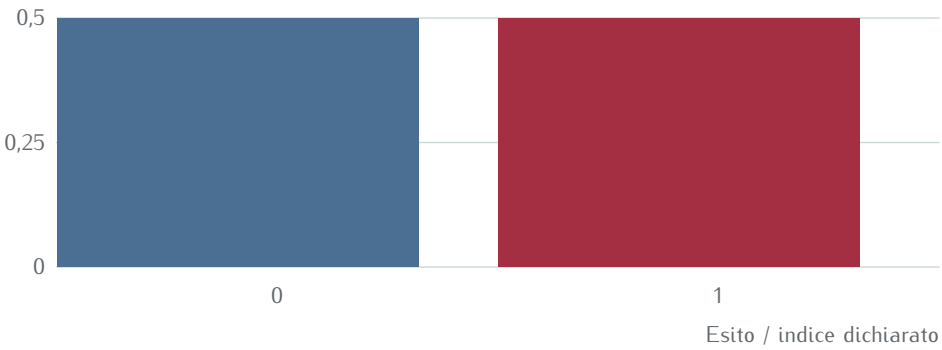
Prepariamo $(1, i)/\sqrt{2}$.

Circuito completo

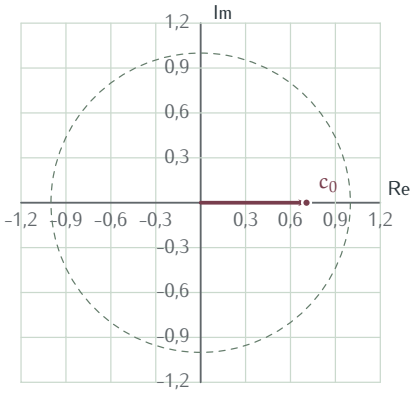


3.01 · esempio 2 · Circuito: porte 1–2

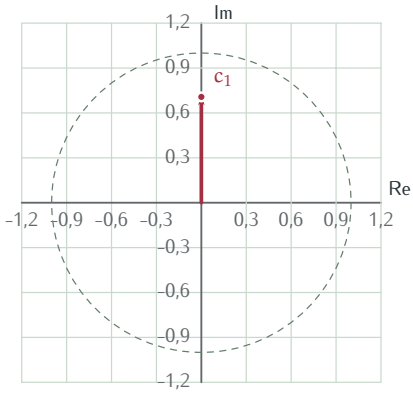
Geometria e configurazione dell'esempio



3.01 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

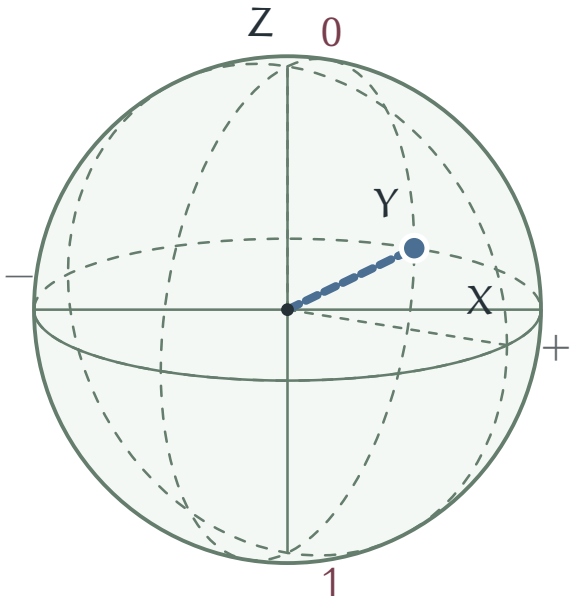


c_0



c_1

3.01 · esempio 2 · Componenti complesse



3.01 · esempio 2 · Sfera di Bloch · Preparazione

01 Preparazione

$\psi_0 = (0{,}7071;\ 0{,}7071\mathrm{i})^{\mathsf{T}};\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$$c(0) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071i) \approx 0{,}5 + 0{,}5i$$

$$c(1) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071i) \approx 0{,}5 - 0{,}5i$$

$$\psi \approx (0{,}5 + 0{,}5i;\ 0{,}5 - 0{,}5i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · Z

$$c(0) = (1)\cdot(0{,}5 + 0{,}5i) + (0)\cdot(0{,}5 - 0{,}5i) \approx 0{,}5 + 0{,}5i$$

$$c(1) = (0)\cdot(0{,}5 + 0{,}5i) + (-1)\cdot(0{,}5 - 0{,}5i) \approx -0{,}5 + 0{,}5i$$

$$\psi \approx (0{,}5 + 0{,}5i;\ -0{,}5 + 0{,}5i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

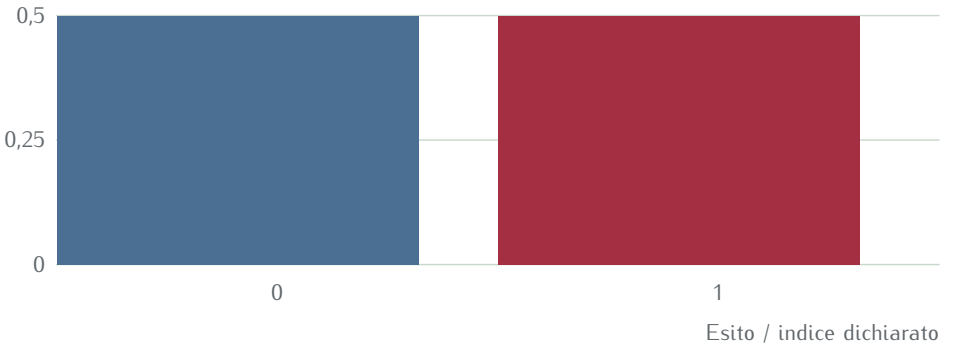
04 Lettura nella base finale

$$P(0) = (0{,}5)^2 + (0{,}5)^2 \approx 0{,}5$$

$$P(1) = (-0{,}5)^2 + (0{,}5)^2 \approx 0{,}5$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.01 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 1 qubit; 2 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

L'unitarietà conserva il prodotto interno e rende invertibile il programma. Per incorporare una funzione classica come AND dobbiamo quindi conservare l'informazione che una sua uscita, da sola, perderebbe.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G3.01 Tradurre un circuito nella sequenza delle operazioni

Problema, dati e obiettivo

Il circuito applica prima H e poi Z alla preparazione $|\psi\rangle = (2,-1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{5}$. Scrivere il prodotto complessivo, gli stati intermedi e le probabilità finali. Confrontare con il circuito nell'ordine opposto.

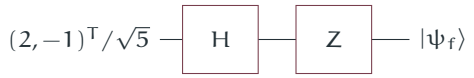
Richiami alla teoria

sezione 3.01 (p. 320)

Nel circuito il tempo procede da sinistra a destra; sul vettore l'operatore più a destra agisce per primo. Si usano $H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ e $Z = \mathrm{diag}(1,-1)$.

Previsione geometrica e fisica

La prima H forma somma e differenza; Z cambia il segno della seconda componente. Prevedere quali probabilità possano cambiare nell'ultimo passaggio.



G3.01 · L'operatore complessivo è ZH.

Percorso guidato

Soluzione a p. 329

1. Controllare la preparazione.
2. Calcolare H sul vettore iniziale.
3. Applicare Z al risultato.
4. Calcolare la matrice ZH e verificarne l'azione diretta.
5. Invertire l'ordine e confrontare le distribuzioni.

G3.01 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 328).

1. Normalizzare i dati

$\|\psi\|^2 = (2^2 + (-1)^2)/5 = 1$. Le probabilità iniziali sono $4/5$ e $1/5$.

2. Prima porta

$$H|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} 2-1 \\ 2+1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

3. Seconda porta

$$ZH|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix},$$
$$p_0 = 1/10, \qquad p_1 = 9/10.$$

Z modifica la fase relativa, preservando in questo stadio i moduli.

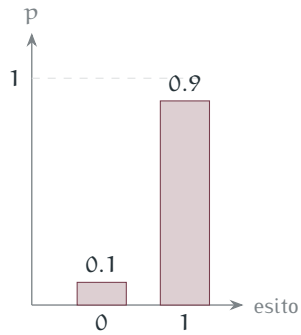
4. Verifica della composizione

$$ZH = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$
$$ZH|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} 2-1 \\ -2-1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

5. Cambiare l'ordine

$$Z|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$
$$HZ|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} 2+1 \\ 2-1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Le probabilità diventano $(9/10, 1/10)$. Il controllo delle norme dà sempre $(1 + 9)/10 = 1$.



G3.01 · Lettura del circuito H seguito da Z.

Interpretazione e controlli

Il disegno del circuito, il prodotto matriciale e la sequenza degli stati devono esprimere lo stesso ordine. Le probabilità finali forniscono qui un controllo che distingue i due programmi.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.01 il caso «H su (2,-1)/$\sqrt{5}$» verifica il primo stato intermedio. L'esercizio aggiunge Z; confrontare il segno della seconda componente con la definizione della porta nella sezione 3.03. Il secondo programma si ricostruisce invertendo l'ordine dei due prodotti.

3.02 Conservare l'informazione

Riferimento alle slide: p. 22.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/reversibilita`

Definizioni e costruzione

AND associa tre ingressi distinti all'uscita zero, perciò il risultato non basta a ricostruire l'ingresso. Un calcolo reversibile conserva gli ingressi e scrive la funzione in un registro aggiuntivo.

Per bit $a, b, t \in \{0,1\}$, il prodotto ab è AND e il simbolo $\oplus$ indica XOR, cioè somma modulo due. La porta Toffoli, detta anche CCX, cambia il bersaglio t soltanto quando entrambi i controlli a e b valgono uno: $(a, b, t) \mapsto (a, b, t \oplus ab)$.

Applicando due volte la stessa porta si ottiene $t \oplus ab \oplus ab = t$. La mappa è quindi una permutazione degli otto vettori della base e la sua matrice è unitaria. Per linearità la stessa operazione agisce sulle sovrapposizioni, trasportando ciascuna ampiezza senza alterarne la fase.

Un bersaglio iniziale $t = 0$ restituisce ab; con $t = 1$ restituisce $1 \oplus ab$. Specificare l'inizializzazione dell'ausiliario fa dunque parte del programma. La conservazione degli ingressi non autorizza a copiare uno stato quantistico arbitrario: qui si definisce

una trasformazione delle etichette di base.

$\mathrm{CCX}|a, b, t\rangle = |a, b, t \oplus ab\rangle$; $\mathrm{CCX}^2 = \mathrm{I}$.

Come leggere le figure

Le parole 000,...,111 etichettano la base di C^8. Le frecce indicano una permutazione di etichette, non traiettorie fisiche; le ampiezze complesse rimangono associate ai rami del registro.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Comprendere quali informazioni conserva una realizzazione reversibile dell'AND.

Percorso operativo

Provare tutti gli ingressi della base e una sovrapposizione; rimuovere o reinserire la seconda Toffoli.

Lettura geometrica

Seguire lo spostamento delle ampiezze fra le parole binarie e lo stato ridotto dell'ausiliario.

Controllo del risultato

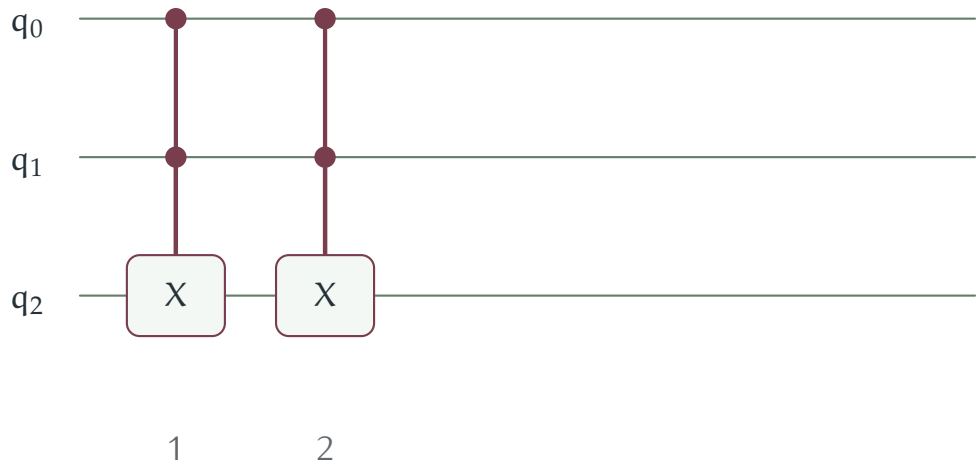
Controllare che due Toffoli ripristinino l'intero stato iniziale.

ESEMPIO SVOLTO 1

AND reversibile

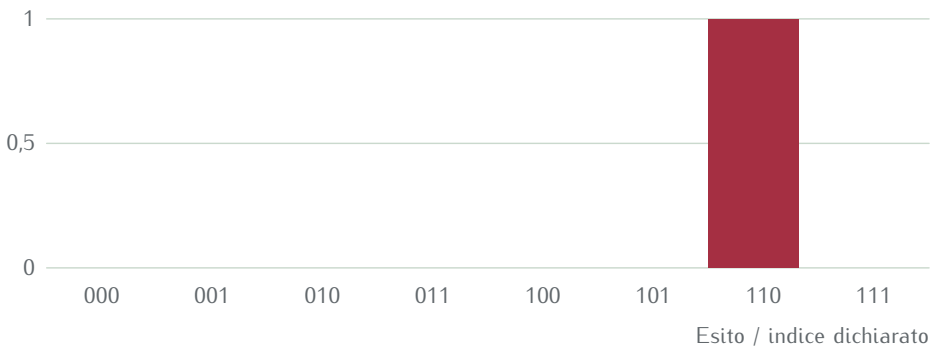
Ingresso 11 e ausiliario 0.

Circuito completo

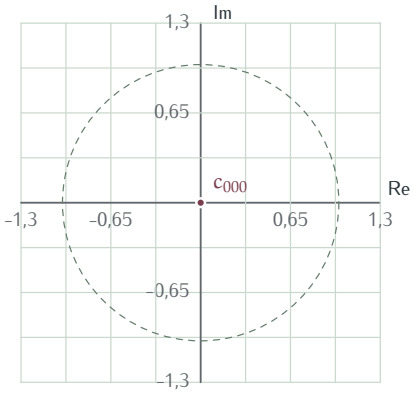


3.02 · esempio 1 · Circuito: porte 1–2

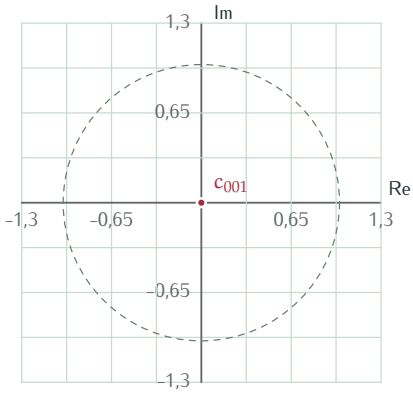
Geometria e configurazione dell'esempio



3.02 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

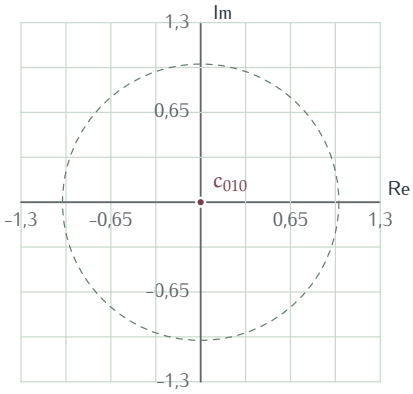


c000

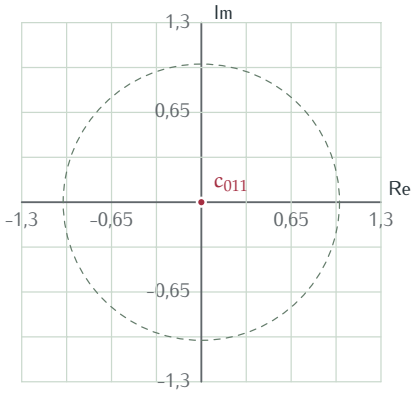


c001

3.02 · esempio 1 · Componenti complesse

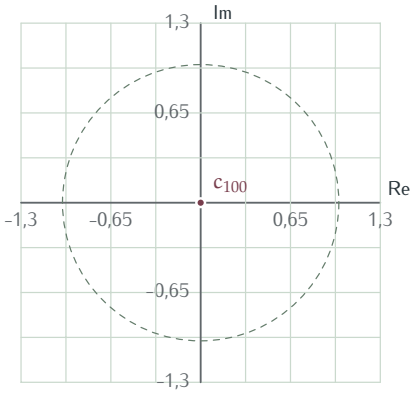


c010

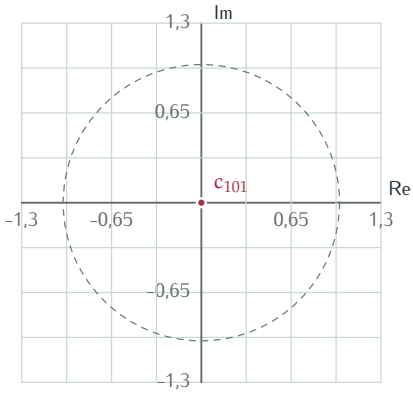


c011

3.02 · esempio 1 · Componenti complesse

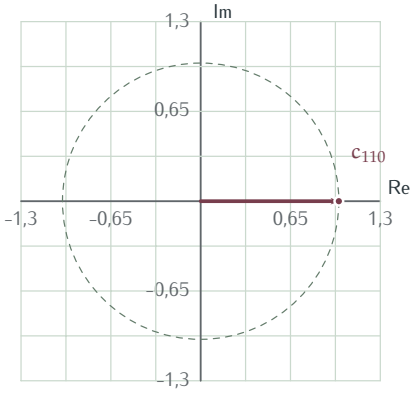


c_{100}

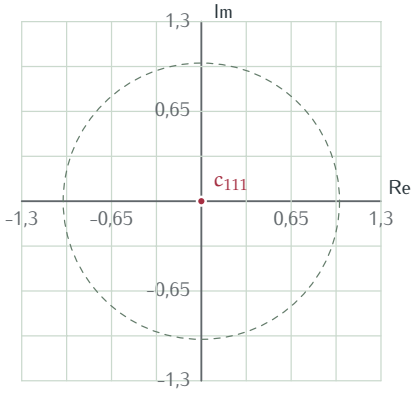


c_{101}

3.02 · esempio 1 · Componenti complesse



c_{110}



c_{111}

3.02 · esempio 1 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 1;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Tabella dell'AND

$00 \to 0;\ 01 \to 0;\ 10 \to 0;\ 11 \to 1;\ t' = t \oplus ab$

Gli ingressi restano disponibili. Una seconda Toffoli ripristina t perché $ab \oplus ab = 0$.

03 Porta 1 · C·X

$$c(110) = (0)\cdot(1) + (1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(111) = (1)\cdot(1) + (0)\cdot(0) \approx 1$$

$$\psi \approx (0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 1)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 2 · C·X

$$c(110) = (0)\cdot(0) + (1)\cdot(1) \approx 1$$

$$c(111) = (1)\cdot(0) + (0)\cdot(1) \approx 0$$

$$\psi \approx (0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 1;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Lettura nella base finale

$$P(000) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(001) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(010) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(011) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(100) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

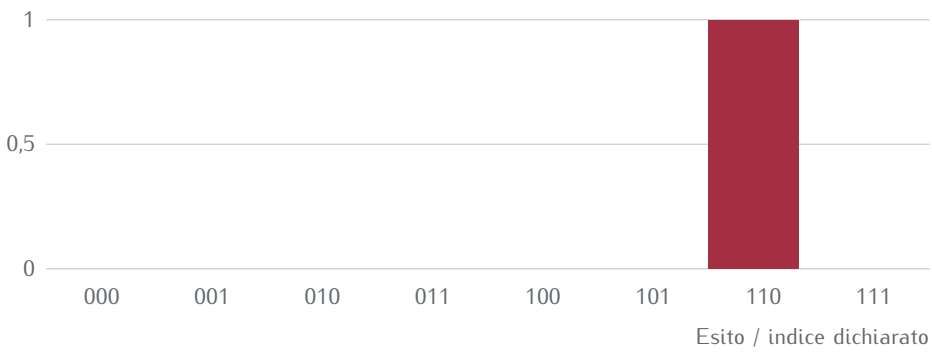
$$P(101) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(110) = (1)^2 + (0)^2 \approx 1$$

$$P(111) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.02 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

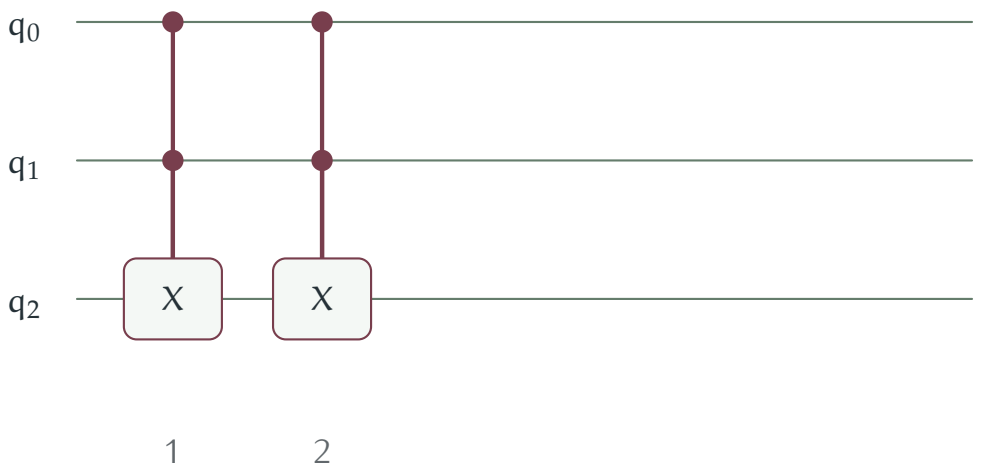
Risorse dichiarate. 3 qubit; 2 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

AND reversibile

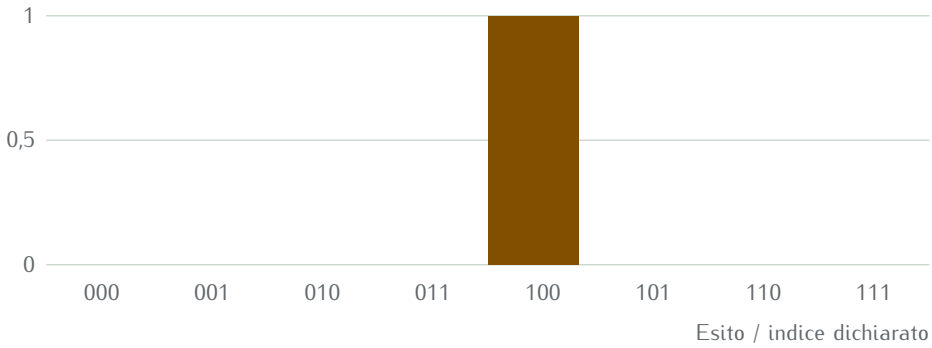
Ingresso 10 e ausiliario 0.

Circuito completo

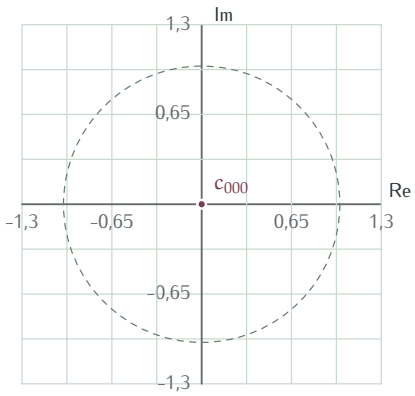


3.02 · esempio 2 · Circuito: porte 1–2

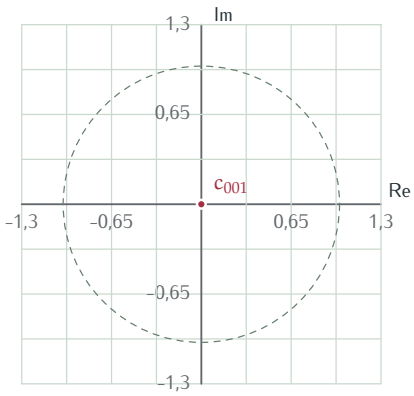
Geometria e configurazione dell'esempio



3.02 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

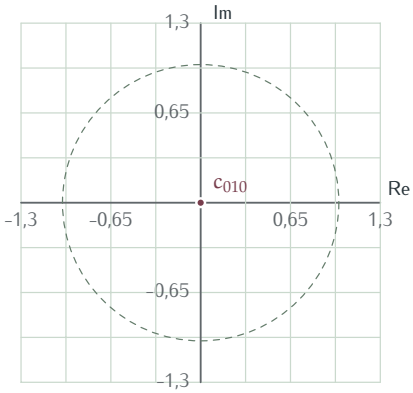


c_{000}

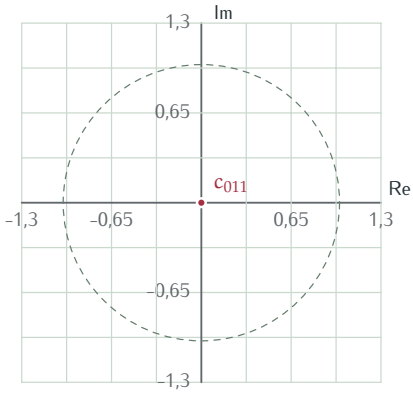


c_{001}

3.02 · esempio 2 · Componenti complesse

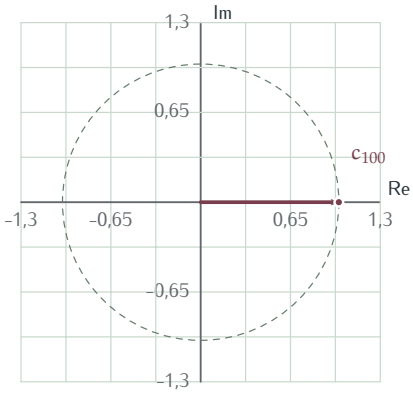


c_{010}

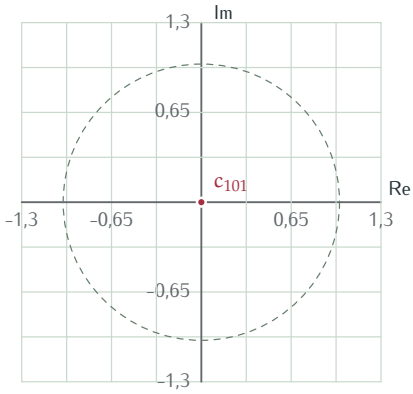


c_{011}

3.02 · esempio 2 · Componenti complesse

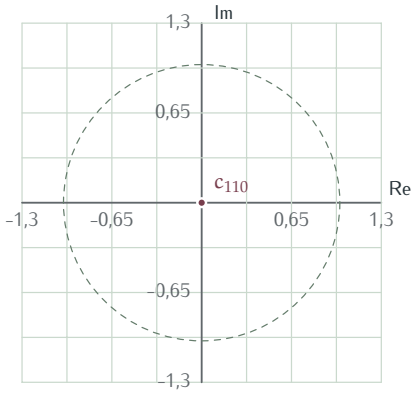


c_{100}

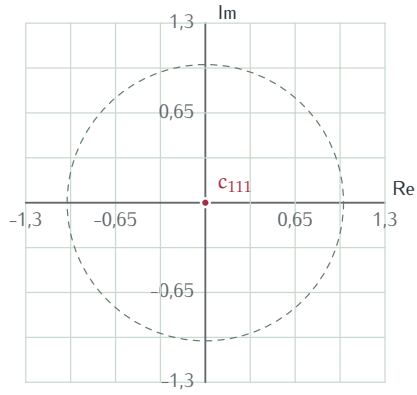


c_{101}

3.02 · esempio 2 · Componenti complesse



c_{110}



c_{111}

3.02 · esempio 2 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 1;\ 0;\ 0;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Tabella dell'AND

$00 \to 0;\ 01 \to 0;\ 10 \to 0;\ 11 \to 1;\ t' = t \oplus ab$

Gli ingressi restano disponibili. Una seconda Toffoli ripristina t perché $ab \oplus ab = 0$.

03 Porta 1 · C·X

$\psi \approx (0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 1;\ 0;\ 0;\ 0)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 2 · C·X

$\psi \approx (0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 1;\ 0;\ 0;\ 0)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Lettura nella base finale

$P(000) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

$P(001) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

$$P(010) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(011) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(100) = (1)^2 + (0)^2 \approx 1$$

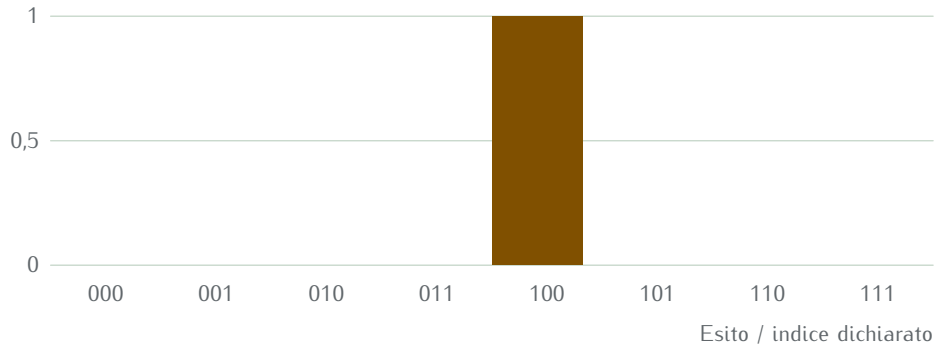
$$P(101) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(110) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(111) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.02 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 3 qubit; 2 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

Le permutazioni reversibili sono un primo esempio di unitarie. Le porte di un qubit estendono la costruzione a combinazioni lineari e fasi, che non si descrivono soltanto spostando bit.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G3.02 Costruire la versione reversibile di una piccola funzione

Problema, dati e obiettivo

La funzione classica AND assegna ad (a, b) il bit ab. Costruire l'estensione reversibile $T|a, b, t\rangle = |a, b, t \oplus ab\rangle$, descriverne tutti gli ingressi e applicarla a $(|100\rangle + |110\rangle)/\sqrt{2}$. Verificare il ripristino dell'ausiliario.

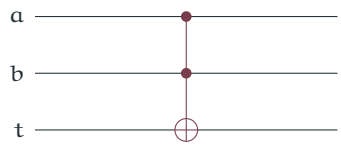
Richiami alla teoria

sezione 3.02 (p. 330)

Il simbolo $\oplus$ indica somma modulo due. La porta Toffoli conserva i primi due bit e inverte il terzo soltanto quando entrambi i controlli valgono uno. Una permutazione della base si estende linearmente a una trasformazione unitaria.

Previsione geometrica e fisica

Nella base a tre bit soltanto due vertici devono scambiarsi; gli altri sei restano fissi. La funzione AND da sola identifica più ingressi, mentre il registro completo conserva le etichette necessarie a invertire la trasformazione.



G3.02 · Due controlli e un bersaglio: la Toffoli agisce sul registro completo.

Percorso guidato

Soluzione a p. 342

1. Scrivere la tabella classica AND.
2. Calcolare gli otto ingressi di T.
3. Verificare che ogni uscita compaia una sola volta.
4. Applicare T ai due rami della sovrapposizione.
5. Applicare T una seconda volta e controllare l'ausiliario.

G3.02 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 341).

1. Tabella della funzione

$00 \mapsto 0$, $01 \mapsto 0$, $10 \mapsto 0$, $11 \mapsto 1$. Dal solo risultato zero non si può recuperare un ingresso unico.

2. Estensione su tutti i bit

$$\begin{aligned} 000 &\mapsto 000, \quad 001 \mapsto 001, \\ 010 &\mapsto 010, \quad 011 \mapsto 011, \\ 100 &\mapsto 100, \quad 101 \mapsto 101, \\ 110 &\mapsto 111, \quad 111 \mapsto 110. \end{aligned}$$

Per $ab = 0$, $t \oplus ab = t$. Per $ab = 1$, $0 \oplus 1 = 1$ e $1 \oplus 1 = 0$.

3. Verificare l'inversa

Le uscite sono tutte distinte. Inoltre $(t \oplus ab) \oplus ab = t$, perciò $T^2 = I$ e $T^{-1} = T$. La permutazione conserva ortonormalità e norma.

4. Agire su una sovrapposizione

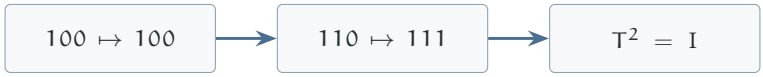
$$T\frac{|100\rangle + |110\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{T|100\rangle + T|110\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|100\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}}.$$

I due rami hanno probabilità $1/2$. Il bit t è ora correlato all'ingresso.

5. Ripristinare

$$T\frac{|100\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|100\rangle + |110\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|10\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |0\rangle.$$

L'ausiliario è tornato a zero ed è separato dal registro degli ingressi.



G3.02 · Azione sui due rami usati nell'esercizio e ripristino.

Interpretazione e controlli

Conservare gli ingressi rende reversibile il calcolo della funzione. La linearità applica la stessa trasformazione coerentemente a tutti i rami, senza leggere i controlli.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.02 confrontare gli ingressi 11 e 10 con ausiliario zero. La seconda Toffoli deve ripristinare t. Usare la tabella completa per controllare anche gli ingressi con t inizialmente uno.

3.03 Operazioni su un qubit

Riferimento alle slide: p. 35.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/porte`

Definizioni e costruzione

Una porta su un qubit è una matrice 2×2 nella base ordinata $|0\rangle, |1\rangle$. Per capire il programma seguiamo sia le due ampiezze complesse sia il punto di Bloch che rappresenta il loro stato fisico.

Le matrici di Pauli sono $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, $Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. X scambia le ampiezze, Z introduce un segno relativo e Y combina scambio e fasi. Nel primo esempio X, Y e Z agiscono in sequenza sul medesimo stato $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$.

Per un asse $k \in \{x, y, z\}$ definiamo $R_k(\theta) = \exp(-i\theta\sigma_k/2)$, dove σ_k è la corrispondente matrice di Pauli e θ è in radianti. Poiché $\sigma_k^2 = I$, separare i termini pari e dispari della serie esponenziale dà $R_k(\theta) = \cos(\theta/2)I - i\sin(\theta/2)\sigma_k$. Le etichette delle porte esprimono lo stesso angolo in gradi.

Per $\psi = (\alpha, \beta)$, il punto di Bloch ha coordinate $(2\,\mathrm{Re}(\bar{\alpha}\beta), 2\,\mathrm{Im}(\bar{\alpha}\beta), |\alpha|^2 - |\beta|^2)$. Da $R_y(\theta)|0\rangle = (\cos(\theta/2), \sin(\theta/2))$ segue Bloch $= (\sin\theta, 0, \cos\theta)$: le ampiezze contengono il mezzo angolo, mentre sulla sfera la rotazione è θ. La fase $P(\varphi) = \mathrm{diag}(1, \exp(i\varphi))$ equivale a $Rz(\varphi)$ a meno del fattore globale $\exp(i\varphi/2)$.

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}.$$

Come leggere le figure

Le ampiezze appartengono a C^2; la sfera di Bloch ha coordinate reali adimensionali e raggio uno per uno stato puro. I suoi assi rappresentano valori attesi di X,Y,Z, non direzioni di moto dell'apparato.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Confrontare trasformazioni e ordine delle operazioni.

Percorso operativo

Modificare angoli e ordine delle porte, mantenendo la stessa preparazione.

Lettura geometrica

Confrontare il percorso sulla sfera di Bloch con le fasi delle componenti.

Controllo del risultato

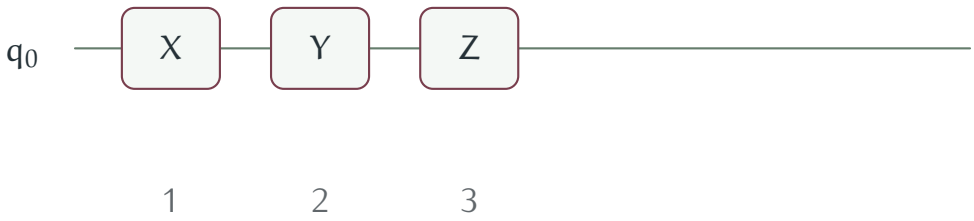
Verificare sperimentalmente se lo scambio di due operazioni modifica lo stato o soltanto una fase globale.

ESEMPIO SVOLTO 1

Porte e rotazioni

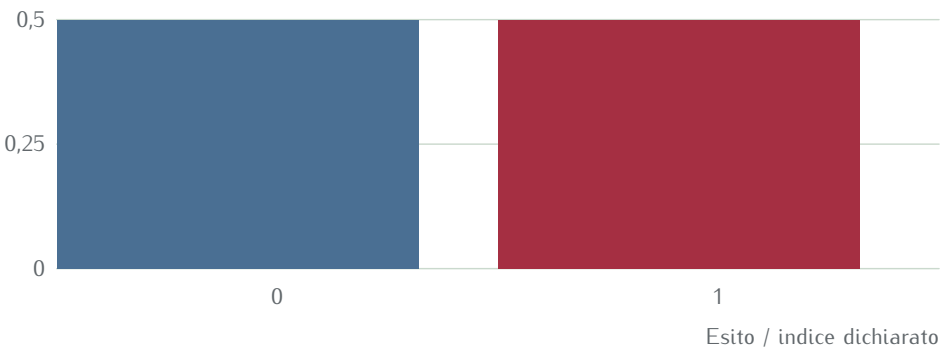
Partiamo da $|+\rangle$.

Circuito completo

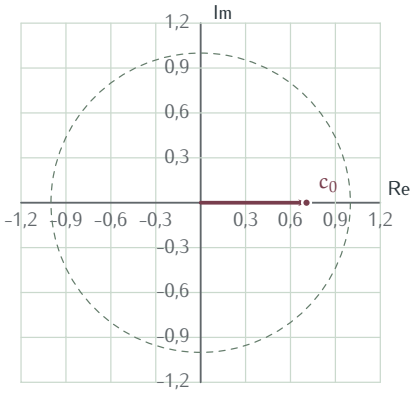


3.03 · esempio 1 · Circuito: porte 1–3

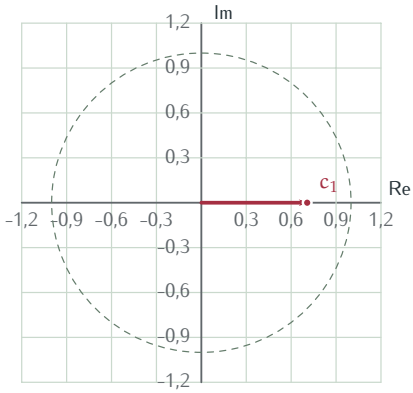
Geometria e configurazione dell'esempio



3.03 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

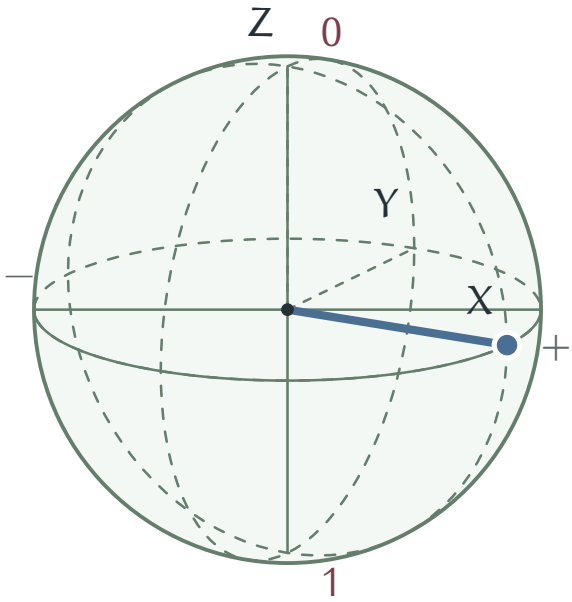


c_0



c_1

3.03 · esempio 1 · Componenti complesse



3.03 · esempio 1 · Sfera di Bloch · Preparazione

01 Preparazione

$\psi_0 = (0{,}7071;\ 0{,}7071)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · X

$$c(0) = (0)\cdot(0{,}7071) + (1)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}7071$$

$$c(1) = (1)\cdot(0{,}7071) + (0)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}7071$$

$$\psi \approx (0{,}7071;\ 0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · Y

$$c(0) = (0)\cdot(0{,}7071) + (-i)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}7071i$$

$$c(1) = (i)\cdot(0{,}7071) + (0)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}7071i$$

$$\psi \approx (-0{,}7071i;\ 0{,}7071i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · Z

$$c(0) = (1)\cdot(-0{,}7071i) + (0)\cdot(0{,}7071i) \approx -0{,}7071i$$

$$c(1) = (0)\cdot(-0{,}7071i) + (-1)\cdot(0{,}7071i) \approx -0{,}7071i$$

$$\psi \approx (-0{,}7071i;\ -0{,}7071i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

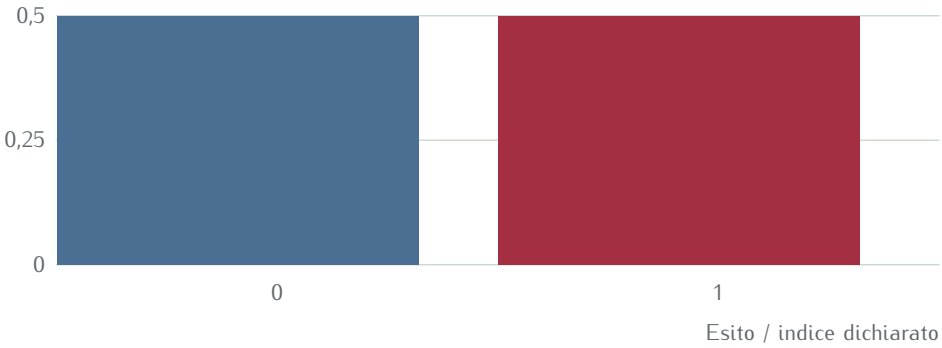
05 Lettura nella base finale

$$P(0) = (0)^2 + (-0{,}7071)^2 \approx 0{,}5$$

$$P(1) = (0)^2 + (-0{,}7071)^2 \approx 0{,}5$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.03 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 1 qubit; 3 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

Porte e rotazioni

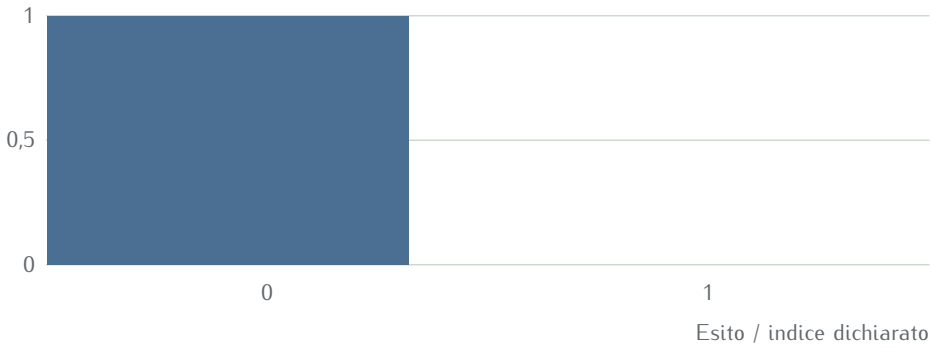
Partiamo da $|0\rangle$.

Circuito completo

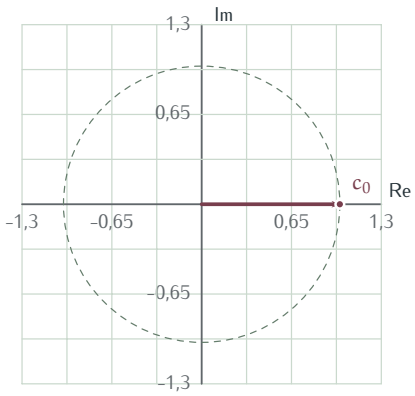


3.03 · esempio 2 · Circuito: porte 1–2

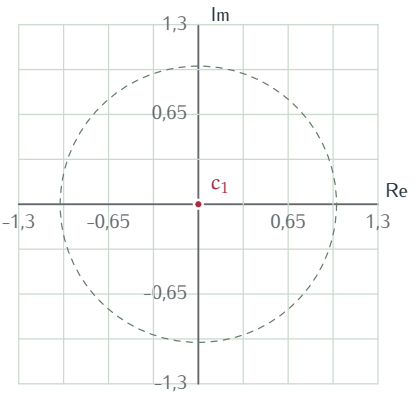
Geometria e configurazione dell'esempio



3.03 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

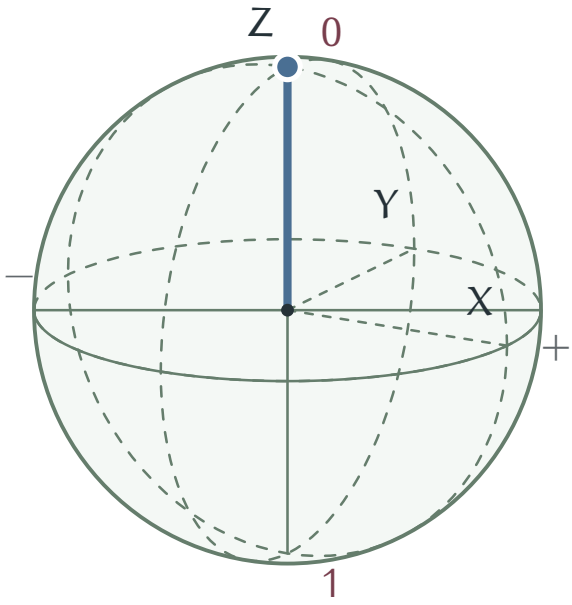


c_0



c_1

3.03 · esempio 2 · Componenti complesse



3.03 · esempio 2 · Sfera di Bloch · Preparazione

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · Ry(60°)

$c(0) = (0{,}866) \cdot (1) + (-0{,}5) \cdot (0) \approx 0{,}866$

$c(1) = (0{,}5) \cdot (1) + (0{,}866) \cdot (0) \approx 0{,}5$

$\psi \approx (0{,}866;\ 0{,}5)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · Rz(90°)

$c(0) = (0{,}7071 - 0{,}7071i) \cdot (0{,}866) + (0) \cdot (0{,}5) \approx 0{,}6124 - 0{,}6124i$

$c(1) = (0) \cdot (0{,}866) + (0{,}7071 + 0{,}7071i) \cdot (0{,}5) \approx 0{,}3536 + 0{,}3536i$

$\psi \approx (0{,}6124 - 0{,}6124i;\ 0{,}3536 + 0{,}3536i)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I

rami con controllo nullo restano invariati.

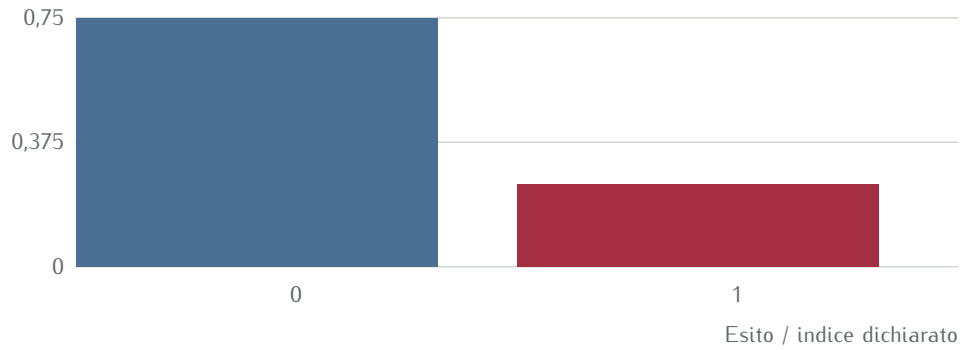
04 Lettura nella base finale

$P(0) = (0{,}6124)^2 + (-0{,}6124)^2 \approx 0{,}75$

$P(1) = (0{,}3536)^2 + (0{,}3536)^2 \approx 0{,}25$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.03 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 1 qubit; 2 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

Una rotazione R_y fissa i moduli delle due ampiezze e una porta P ne fissa la fase relativa. Questa separazione consente di costruire una preparazione assegnata.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G3.03 Applicare X, Z e H agli stessi stati

Problema, dati e obiettivo

Su tre copie della stessa preparazione $|\psi\rangle = (\sqrt{3}, 1)^{\mathsf{T}}/2$, applicare separatamente X, Z e H. Calcolare ampiezze e probabilità, quindi confrontare la geometria delle tre trasformazioni.

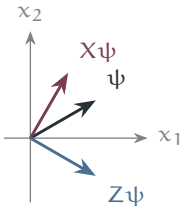
Richiami alla teoria

sezione 3.03 (p. 343)

$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. I confronti riguardano preparazioni ripetute, non una sequenza X–Z–H.

Previsione geometrica e fisica

X scambia le componenti, Z ne cambia un segno, H forma somma e differenza. Nella sezione reale delle ampiezze questi effetti sono visibili come simmetrie rispetto a rette diverse.



G3.03 · Piano reale delle ampiezze normalizzate: scambio e inversione di segno.

Percorso guidato

Soluzione a p. 352

1. Calcolare le probabilità della preparazione.
2. Svolgere entrambe le righe di X.
3. Svolgere entrambe le righe di Z.
4. Svolgere entrambe le righe di H.
5. Controllare le tre norme e confrontare le distribuzioni.

G3.03 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 351).

1. Preparazione comune

$\|\psi\|^2 = (3+1)/4 = 1$, con $p = (3/4, 1/4)$. Le tre copie partono dagli stessi dati.

2. Applicare X

$$X|\psi\rangle = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 0\sqrt{3}+1\cdot 1 \\ 1\sqrt{3}+0\cdot 1 \end{pmatrix} = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

Le probabilità diventano $(1/4, 3/4)$.

3. Applicare Z

$$Z|\psi\rangle = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 1\sqrt{3}+0\cdot 1 \\ 0\sqrt{3}-1\cdot 1 \end{pmatrix} = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ -1 \end{pmatrix}.$$

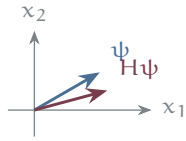
I moduli quadri restano $(3/4, 1/4)$; la fase relativa cambia di π.

4. Applicare H

$$H|\psi\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{pmatrix} \sqrt{3}+1 \\ \sqrt{3}-1 \end{pmatrix},$$
$$p_H(0) = \frac{3+2\sqrt{3}+1}{8} = \frac{2+\sqrt{3}}{4},$$
$$p_H(1) = \frac{3-2\sqrt{3}+1}{8} = \frac{2-\sqrt{3}}{4}.$$

5. Verificare e confrontare

Per X e Z le somme sono $1/4 + 3/4 = 1$. Per H, $[(2+\sqrt{3}) + (2-\sqrt{3})]/4 = 1$. La probabilità di zero è rispettivamente 0,25, 0,75 e circa 0,9330. Anche quando Z lascia invariata questa lettura, una successiva H può rivelare il segno cambiato.



G3.03 · La Hadamard conserva la lunghezza e cambia le componenti mediante interferenza.

Interpretazione e controlli

Le tre matrici preservano la norma ma agiscono diversamente sulle ampiezze. Le rappresentazioni nel piano reale sono valide per questi stati reali; lo spazio completo del qubit comprende fasi complesse.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.03 confrontare la definizione delle porte con gli stati intermedi. Nello strumento di un qubit preparare angolo polare 60°, fase zero, e ripristinare la preparazione prima di ogni porta: il confronto richiede tre copie equivalenti.

3.04 Preparare uno stato assegnato

Riferimento alle slide: p. 60.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/preparazione`

Definizioni e costruzione

Dato uno stato normalizzato $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, cerchiamo porte che lo preparino da $|0\rangle$. I due dati fisicamente rilevanti sono il peso di $|1\rangle$ e la fase relativa fra le componenti.

Se entrambe le componenti sono non nulle, togliamo il fattore globale $\exp(i \arg \alpha)$ e scriviamo lo stato come $|\alpha||0\rangle + \exp(i\varphi)|\beta||1\rangle$, con $\varphi = \arg \beta - \arg \alpha$. Ponendo $\theta = 2 \arccos|\alpha|$, la normalizzazione dà $\sin(\theta/2) = |\beta|$. Quindi $P(\varphi)R_y(\theta)|0\rangle$ realizza lo stato richiesto a meno di quella fase globale.

Ai poli una delle componenti è zero e il suo argomento non è definito: per $|0\rangle$ basta $\theta = 0$, per $|1\rangle$ basta $\theta = \pi$; possiamo scegliere $\varphi = 0$ perché la fase della sola componente presente è globale. Nei due esempi α è già reale positivo, quindi la costruzione coincide anche con la convenzione di fase del vettore dato.

La prima porta porta Bloch dal polo nord al meridiano $y = 0$. La fase P ruota le coordinate x,y attorno a z e conserva le probabilità nella base computazionale. I punti successivi della sfera vanno letti insieme alle ampiezze dopo ciascuna porta.

$P(\varphi)R_y(\theta)|0\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + \exp(i\varphi)\ \sin(\theta/2)|1\rangle$.

Come leggere le figure

I piani Re/Im conservano la convenzione di fase del vettore; Bloch identifica vettori che differiscono solo per fase globale. I punti selezionati mostrano gli stati dopo le porte, senza implicare una misura intermedia.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Preparare uno stato con moduli e fase relativa assegnati.

Percorso operativo

Partire da $|0\rangle$, impostare Ry e P e ricavare gli angoli dal bersaglio desiderato.

Lettura geometrica

Il modulo della prima componente determina l'angolo polare; la fase relativa determina l'azimut.

Controllo del risultato

Confrontare le ampiezze finali con $\cos(\theta/2)$ e $\exp(i\varphi)\sin(\theta/2)$.

ESEMPIO SVOLTO 1

Preparazione tramite due operazioni

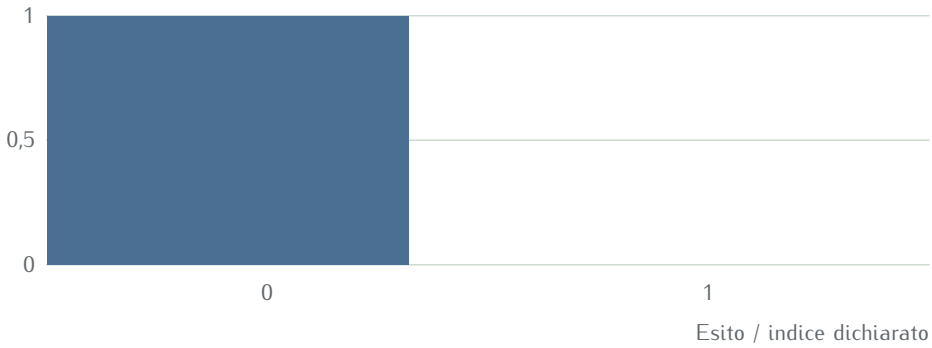
Partiamo da $|0\rangle$ e ricaviamo gli angoli dal bersaglio.

Circuito completo

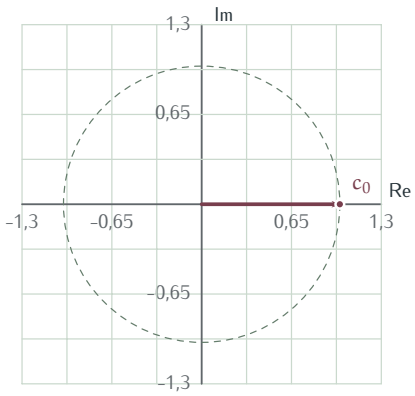


3.04 · esempio 1 · Circuito: porte 1–2

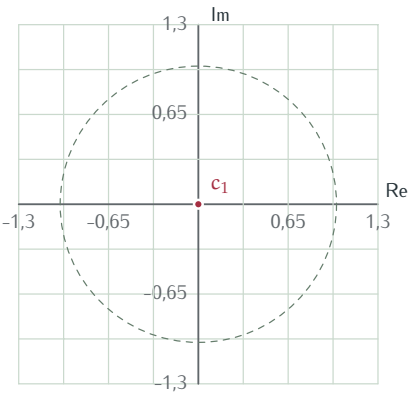
Geometria e configurazione dell'esempio



3.04 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

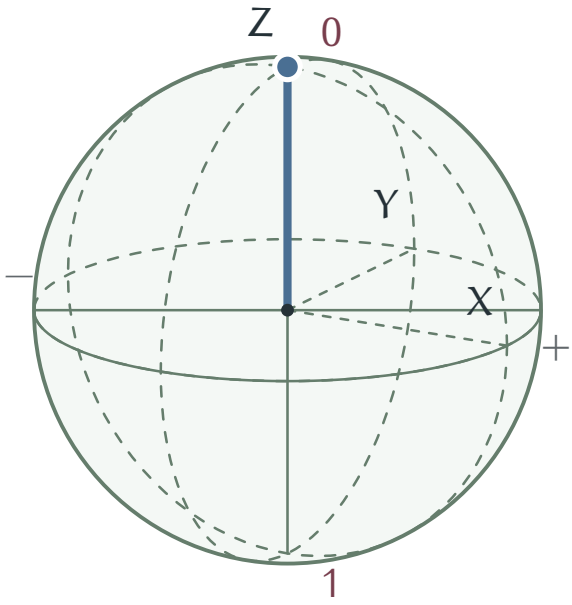


c_0



c_1

3.04 · esempio 1 · Componenti complesse



3.04 · esempio 1 · Sfera di Bloch · Preparazione

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Determinare l'angolo polare

$\cos(\theta/2) = 2/\sqrt{5};\ \theta = 2\ \arccos(2/\sqrt{5}) \approx 53{,}1301°$

Il modulo della prima componente fissa la rotazione.

03 Determinare la fase relativa

$\varphi = \arg\ \beta - \arg\ \alpha = 90°$

La fase della seconda componente viene impostata dopo i moduli.

04 Porta 1 · Ry(53.130102354155 98°)

$c(0)\ =\ (0{,}8944)\cdot(1)\ +\ (-0{,}4472)\cdot(0)\ \approx\ 0{,}8944$

$c(1)\ =\ (0{,}4472)\cdot(1)\ +\ (0{,}8944)\cdot(0)\ \approx\ 0{,}4472$

$\psi\ \approx\ (0{,}8944;\ 0{,}4472)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 2 · P(90°)

$$c(0) = (1)\cdot(0{,}8944) + (0)\cdot(0{,}4472) \approx 0{,}8944$$

$$c(1) = (0)\cdot(0{,}8944) + (i)\cdot(0{,}4472) \approx 0{,}4472i$$

$$\psi \approx (0{,}8944;\ 0{,}4472i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

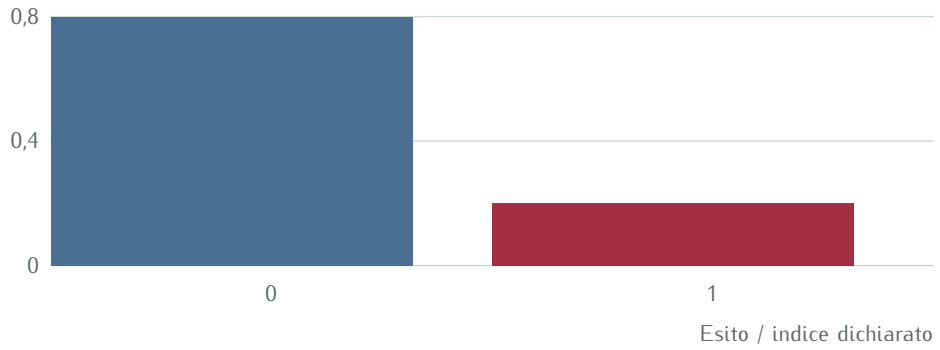
06 Lettura nella base finale

$$P(0) = (0{,}8944)^2 + (0)^2 \approx 0{,}8$$

$$P(1) = (0)^2 + (0{,}4472)^2 \approx 0{,}2$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.04 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 1 qubit; 2 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

Preparazione tramite due operazioni

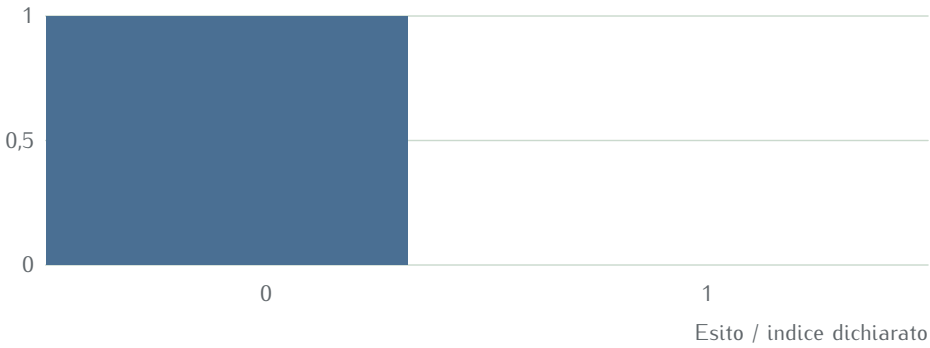
Partiamo da $|0\rangle$ e ricaviamo gli angoli dal bersaglio.

Circuito completo

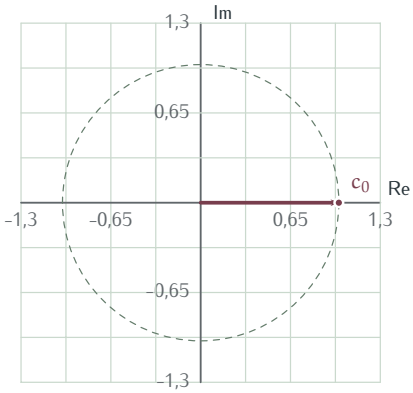


3.04 · esempio 2 · Circuito: porte 1–2

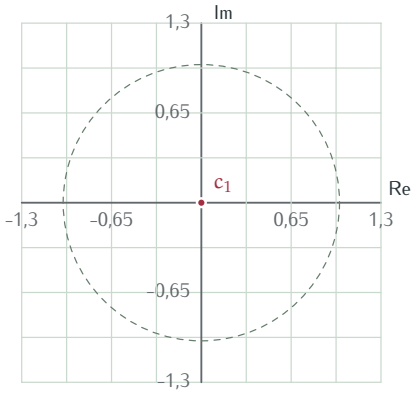
Geometria e configurazione dell'esempio



3.04 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

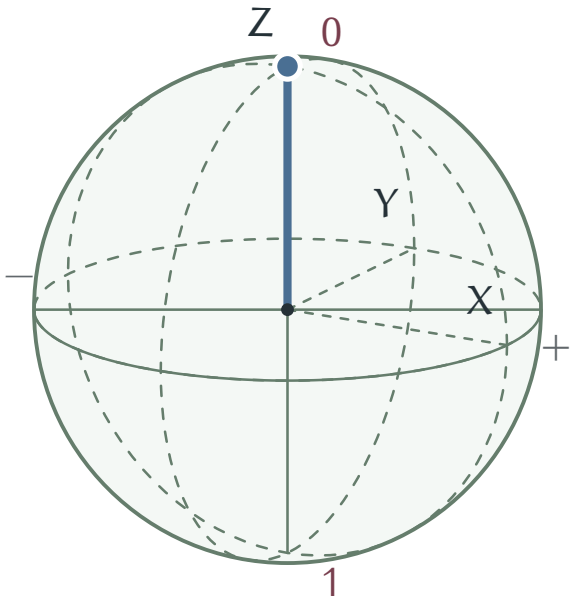


c_0



c_1

3.04 · esempio 2 · Componenti complesse



3.04 · esempio 2 · Sfera di Bloch · Preparazione

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Determinare l'angolo polare

$\cos(\theta/2) = 1/\sqrt{2};\ \theta = 2\ \arccos(1/\sqrt{2}) \approx 90°$

Il modulo della prima componente fissa la rotazione.

03 Determinare la fase relativa

$\varphi = \arg\ \beta - \arg\ \alpha = 180°$

La fase della seconda componente viene impostata dopo i moduli.

04 Porta 1 · Ry(90°)

$c(0)\ =\ (0{,}7071)\cdot(1)\ +\ (-0{,}7071)\cdot(0)\ \approx\ 0{,}7071$

$c(1)\ =\ (0{,}7071)\cdot(1)\ +\ (0{,}7071)\cdot(0)\ \approx\ 0{,}7071$

$\psi\ \approx\ (0{,}7071;\ 0{,}7071)^{T}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 2 · P(180°)

$c(0)\ =\ (1)\cdot(0{,}7071)\ +\ (0)\cdot(0{,}7071)\ \approx\ 0{,}7071$

$c(1)\ =\ (0)\cdot(0{,}7071)\ +\ (-1)\cdot(0{,}7071)\ \approx\ -0{,}7071$

$\psi\ \approx\ (0{,}7071;\ -0{,}7071)^{T}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

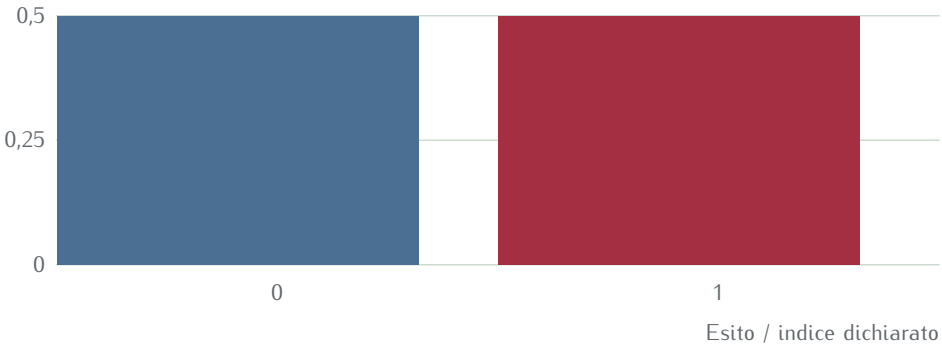
06 Lettura nella base finale

$P(0) = (0{,}7071)^2\ +\ (0)^2 \approx 0{,}5$

$P(1) = (-0{,}7071)^2\ +\ (0)^2 \approx 0{,}5$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.04 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 1 qubit; 2 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

Conosciuta la sequenza che prepara lo stato, possiamo percorrerla all'indietro. L'ordine delle inverse è essenziale quanto gli angoli delle porte.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G3.04 Preparare uno stato assegnato

Problema, dati e obiettivo

Costruire una preparazione di $|\psi\rangle = (2|0\rangle + i|1\rangle)/\sqrt{5}$ partendo da $|0\rangle$. Usare $R_y(\theta)$ per i moduli e $P(\varphi)$ per la fase relativa. Ricavare gli angoli dai dati.

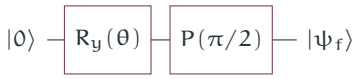
Richiami alla teoria

sezione 3.04 (p. 353)

$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}$, $P(\varphi) = \mathrm{diag}(1, e^{i\varphi})$. L'angolo θ coincide con l'angolo polare di Bloch, mentre le componenti usano $\theta/2$.

Previsione geometrica e fisica

La prima componente è più lunga della seconda, quindi il punto finale sarà nell'emisfero superiore. La fase positiva di un quarto di giro collocherà la componente trasversale lungo y.



G3.04 · La rotazione prepara i moduli; la porta diagonale assegna la fase relativa.

Percorso guidato

Soluzione a p. 363

1. Controllare la norma del bersaglio.
2. Ricavare seno, coseno e tangente del semiangolo.
3. Determinare la fase relativa.
4. Applicare le due matrici con gli angoli ottenuti.
5. Calcolare Bloch e probabilità per il controllo finale.

G3.04 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 362).

1. Normalizzare il bersaglio

$$\|\psi\|^2 = (4 + |i|^2)/5 = 1.$$

I moduli richiesti sono $2/\sqrt{5}$ e $1/\sqrt{5}$.

2. Ricavare la rotazione

$$\begin{aligned} \cos(\theta/2) &= 2/\sqrt{5}, \quad \sin(\theta/2) = 1/\sqrt{5}, \\ \tan(\theta/2) &= \frac{1/\sqrt{5}}{2/\sqrt{5}} = \frac{1}{2}, \\ \theta &= 2\arctan(1/2) \simeq 53{,}1301^\circ. \end{aligned}$$

La scelta $0 < \theta < \pi$ è coerente con i moduli positivi.

3. Ricavare la fase

La prima componente ha argomento zero; la seconda ha argomento $\pi/2$. Quindi $\varphi = \arg(i/\sqrt{5}) - \arg(2/\sqrt{5}) = \pi/2$.

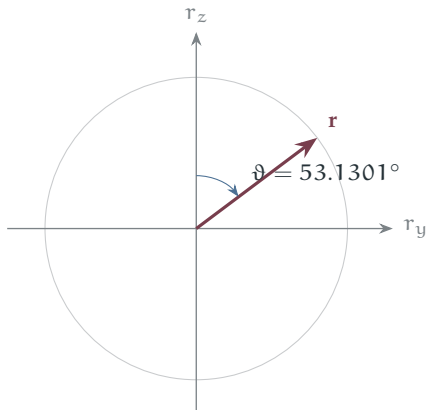
4. Applicare le porte

$$\begin{aligned} R_y(\theta)|0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ P(\pi/2)R_y(\theta)|0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ i \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

5. Controllare la rappresentazione geometrica

$$\begin{aligned} \alpha^* \beta &= 2i/5, \\ \mathbf{r} &= (2\Re(2i/5), 2\Im(2i/5), 4/5 - 1/5) = (0, 4/5, 3/5), \\ \|\mathbf{r}\|^2 &= 16/25 + 9/25 = 1. \end{aligned}$$

Le probabilità sono $4/5$ e $1/5$. La quota $3/5$ coincide con $\cos\theta$.



G3.04 · Meridiano y,z della sfera di Bloch dopo la preparazione; le coordinate sono $(r_y, r_z) = (4/5, 3/5)$.

Interpretazione e controlli

La costruzione separa due parametri geometrici indipendenti. Gli angoli sono ricavati dalle ampiezze assegnate e verificati con una moltiplicazione completa.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.04 scegliere «Preparare (2,i)/$\sqrt{5}$». Confrontare gli angoli mostrati e le due porte con il calcolo. Seguire il punto sulla sfera prima e dopo la fase, mantenendo fissi i moduli delle componenti.

3.05 Comporre e invertire un programma

Riferimento alle slide: p. 86.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/inversa`

Definizioni e costruzione

La preparazione precedente è una trasformazione reversibile. Per ricostruire l'ingresso annulliamo prima l'ultima operazione e proseguiamo nell'ordine opposto.

L'aggiunto $U^\dagger$ è la trasposta coniugata: si scambiano righe e colonne e si coniugano gli elementi. Una matrice unitaria soddisfa $U^\dagger U = I$, quindi $U^{-1} = U^\dagger$. Per $U = U_3 U_2 U_1$, il prodotto ${U_1}^\dagger {U_2}^\dagger {U_3}^\dagger U$ cancella le coppie adiacenti cominciando da U_3.

H, X e Z sono auto-inverse. Per le porte dipendenti da un angolo si cambia il segno: $P(\varphi)^\dagger = P(-\varphi)$, $R_y(\theta)^\dagger = R_y(-\theta)$. L'uguaglianza dei soli moduli quadrati non verifica l'inversione: occorre recuperare anche le fasi relative del vettore iniziale.

$(U_3 U_2 U_1)^{-1} = {U_1}^\dagger {U_2}^\dagger {U_3}^\dagger$; $U^\dagger U \psi = \psi$.

Come leggere le figure

La successione di punti su Bloch segue andata e ritorno dello stato puro. I piani complessi permettono di controllare le componenti anche quando uno stesso punto di Bloch corrisponde a vettori con fase globale diversa.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Costruire e verificare l'inversa di un programma.

Percorso operativo

Cambiare un angolo nell'andata; aggiornare l'angolo opposto nel ritorno e invertire l'ordine delle operazioni.

Lettura geometrica

Seguire il ritorno della traiettoria e dei coefficienti complessi alla preparazione.

Controllo del risultato

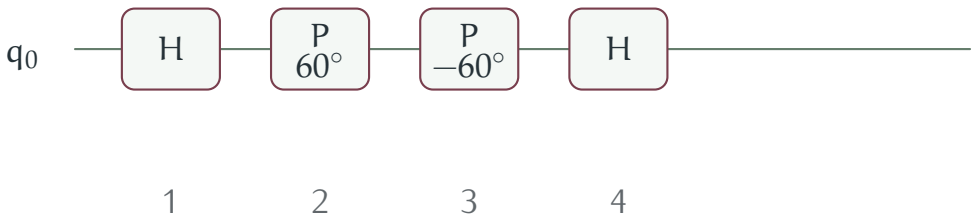
Controllare tutte le ampiezze, comprese le fasi; una probabilità di ritorno da sola non descrive l'intero vettore.

ESEMPIO SVOLTO 1

Andata e ritorno

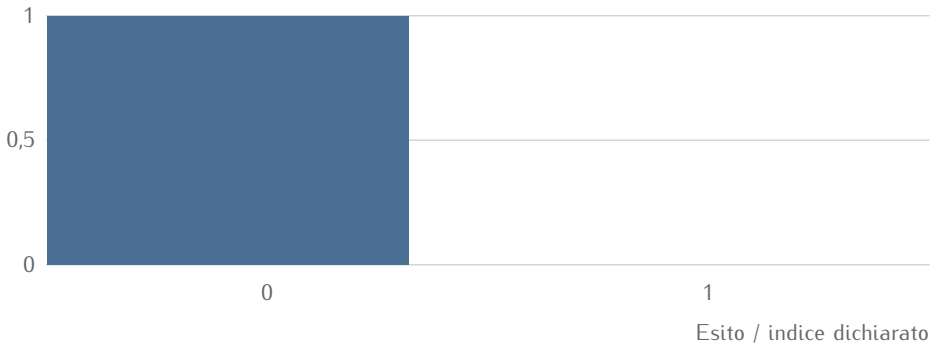
La sequenza inversa percorre le operazioni nell'ordine opposto.

Circuito completo

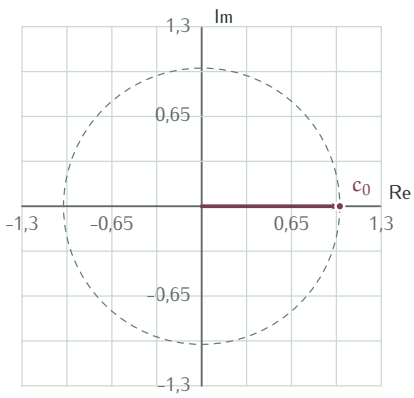


3.05 · esempio 1 · Circuito: porte 1–4

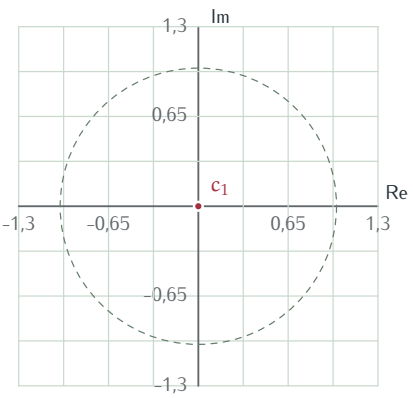
Geometria e configurazione dell'esempio



3.05 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

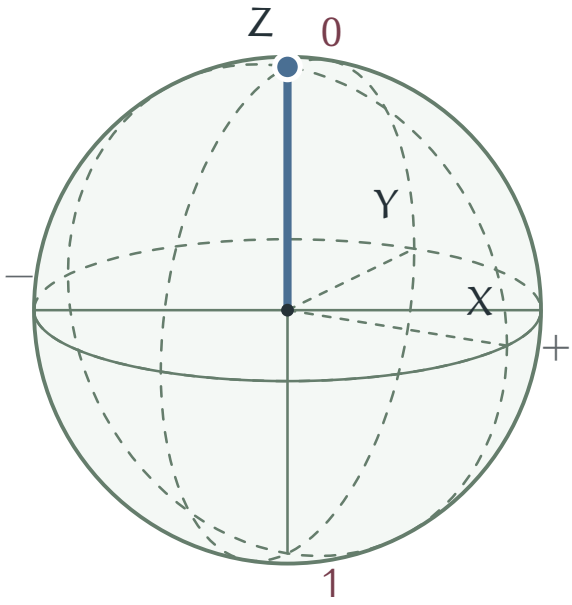


c_0



c_1

3.05 · esempio 1 · Componenti complesse



3.05 · esempio 1 · Sfera di Bloch · Preparazione

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$c(0) = (0{,}7071) \cdot (1) + (0{,}7071) \cdot (0) \approx 0{,}7071$

$c(1) = (0{,}7071) \cdot (1) + (-0{,}7071) \cdot (0) \approx 0{,}7071$

$\psi \approx (0{,}7071;\ 0{,}7071)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · P(60°)

$c(0) = (1) \cdot (0{,}7071) + (0) \cdot (0{,}7071) \approx 0{,}7071$

$c(1) = (0) \cdot (0{,}7071) + (0{,}5 + 0{,}866i) \cdot (0{,}7071) \approx 0{,}3536 + 0{,}6124i$

$\psi \approx (0{,}7071;\ 0{,}3536 + 0{,}6124i)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I

rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · P(−60°)

$$c(0) = (1)\cdot(0{,}7071) + (0)\cdot(0{,}3536 + 0{,}6124i) \approx 0{,}7071$$

$$c(1) = (0)\cdot(0{,}7071) + (0{,}5 - 0{,}866i)\cdot(0{,}3536 + 0{,}6124i) \approx 0{,}7071$$

$$\psi \approx (0{,}7071;\ 0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 4 · H

$$c(0) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 1$$

$$c(1) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 0$$

$$\psi \approx (1;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

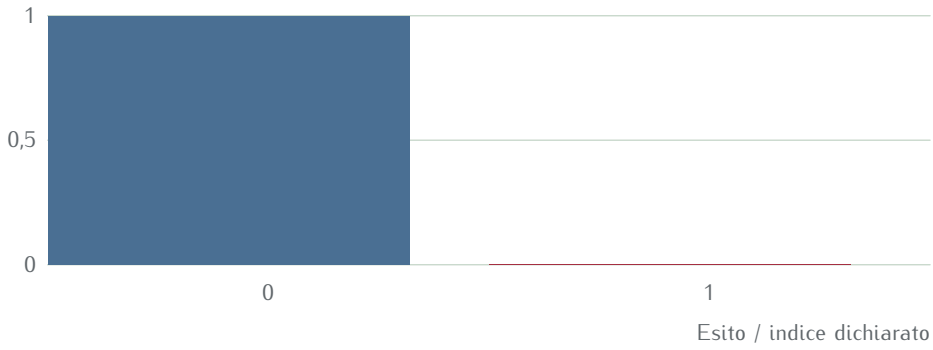
06 Lettura nella base finale

$$P(0) = (1)^2 + (0)^2 \approx 1$$

$$P(1) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.05 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

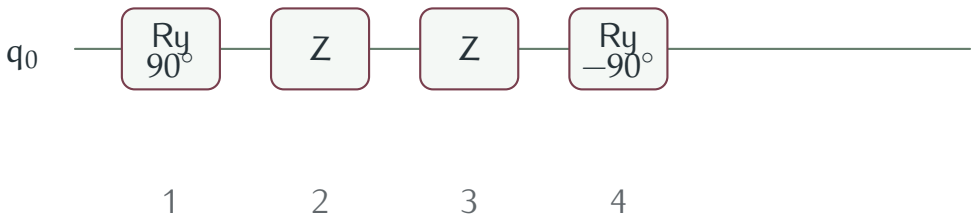
Risorse dichiarate. 1 qubit; 4 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

Andata e ritorno

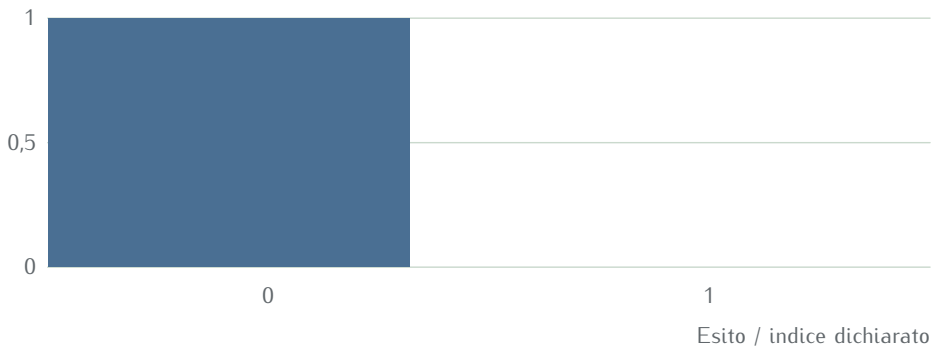
La sequenza inversa percorre le operazioni nell'ordine opposto.

Circuito completo

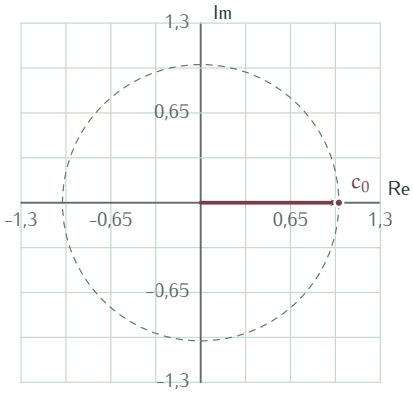


3.05 · esempio 2 · Circuito: porte 1–4

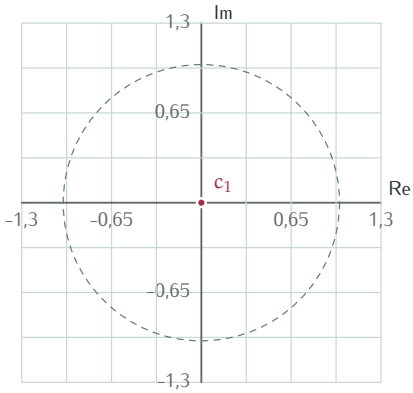
Geometria e configurazione dell'esempio



3.05 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

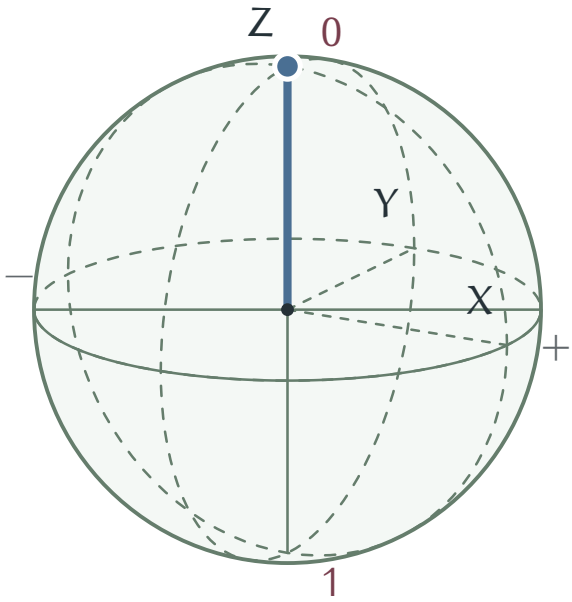


c_0



c_1

3.05 · esempio 2 · Componenti complesse



3.05 · esempio 2 · Sfera di Bloch · Preparazione

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · Ry(90°)

$$c(0) = (0{,}7071)\cdot(1) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$c(1) = (0{,}7071)\cdot(1) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$\psi \approx (0{,}7071;\ 0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · Z

$$c(0) = (1)\cdot(0{,}7071) + (0)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}7071$$

$$c(1) = (0)\cdot(0{,}7071) + (-1)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}7071$$

$$\psi \approx (0{,}7071;\ -0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · Z

$$c(0) = (1)\cdot(0{,}7071) + (0)\cdot(-0{,}7071) \approx 0{,}7071$$

$$c(1) = (0)\cdot(0{,}7071) + (-1)\cdot(-0{,}7071) \approx 0{,}7071$$

$$\psi \approx (0{,}7071;\ 0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 4 · Ry(−90°)

$$c(0) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 1$$

$$c(1) = (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 0$$

$$\psi \approx (1;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

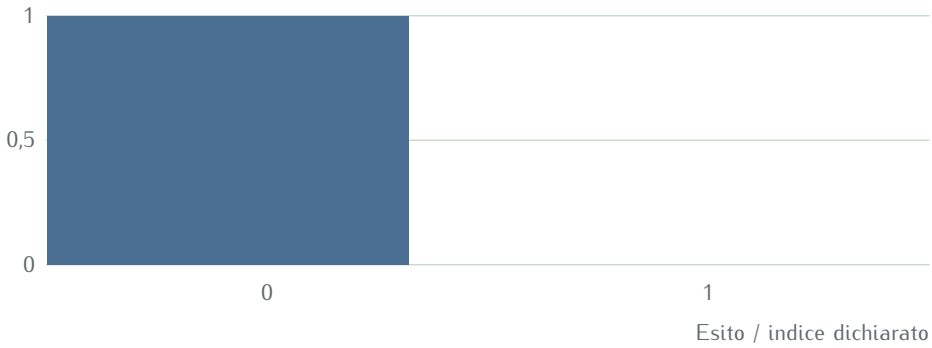
06 Lettura nella base finale

$$P(0) = (1)^{2} + (0)^{2} \approx 1$$

$$P(1) = (0)^{2} + (0)^{2} \approx 0$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.05 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 1 qubit; 4 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

L'ultima H di un interferometro può annullare la prima H solo se tra le due non cambia la fase relativa. Inserendo P osserviamo come una fase diventa una probabilità misurabile.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G3.05 Costruire e verificare l'inversa di un circuito

Problema, dati e obiettivo

Il programma è $U = P(\pi/3)H$. Costruire l'inversa e verificare l'andata e ritorno su $|0\rangle$. Confrontare con l'operazione errata $V = P(-\pi/3)H$, che mantiene l'ordine delle porte invece di invertirlo.

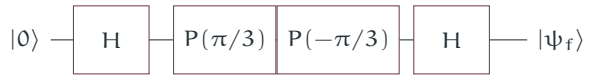
Richiami alla teoria

sezione 3.05 (p. 364)

Per matrici unitarie $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. Si hanno $H^{-1} = H$ e $P(\varphi)^{-1} = P(-\varphi)$, poiché le fasi si moltiplicano dando uno.

Previsione geometrica e fisica

Il ritorno deve annullare per prima l'ultima trasformazione eseguita. Sulla sfera occorre percorrere gli archi in ordine inverso, con orientazione inversa.



G3.05 · Il blocco inverso percorre le trasformazioni in ordine opposto.

Percorso guidato

Soluzione a p. 374

1. Calcolare lo stato dopo H e dopo P.
2. Scrivere U^{-1} e l'ordine temporale delle porte.
3. Applicare l'inversa passo per passo.
4. Verificare $U^{-1}U = I$.
5. Applicare V e calcolare la probabilità di mancato ritorno.

G3.05 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 373).

1. Andata

$$|0\rangle \xrightarrow{H} \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{P(\pi/3)} \frac{|0\rangle + e^{i\pi/3}|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

2. Costruire il ritorno

$$U^{-1} = (P(\pi/3)H)^{-1} = HP(-\pi/3).$$

Sul vettore agisce prima $P(-\pi/3)$, poi H.

3. Seguire i due passaggi inversi

$$P(-\pi/3)U|0\rangle = \frac{|0\rangle + e^{-i\pi/3}e^{i\pi/3}|1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}},$$
$$H\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+1\\1-1\end{pmatrix} = |0\rangle.$$

La ricombinazione riporta la preparazione al polo iniziale.

4. Controllare tutta la matrice

$$U^{-1}U = HP(-\pi/3)P(\pi/3)H = HIH = H^2,$$
$$H^2 = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}1+1 & 1-1\\1-1 & 1+1\end{pmatrix} = I.$$

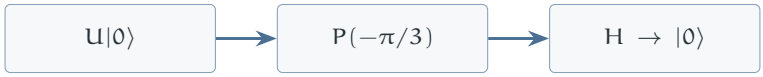
La verifica vale quindi per ogni ingresso.

5. Esaminare l'ordine errato

Dopo H applicata al risultato dell'andata, le ampiezze sono $(3 + i\sqrt{3}, 1 - i\sqrt{3})^{T}/4$. La successiva fase negativa dà

$$VU|0\rangle = \frac{1}{4}\begin{pmatrix}3 + i\sqrt{3}\\(\tfrac{1}{2} - i\tfrac{\sqrt{3}}{2})(1 - i\sqrt{3})\end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix}3 + i\sqrt{3}\\-1 - i\sqrt{3}\end{pmatrix}.$$

Il secondo prodotto è $1/2 - i\sqrt{3}/2 - i\sqrt{3}/2 - 3/2 = -1 - i\sqrt{3}$. Le probabilità sono $(9 + 3)/16 = 3/4$ e $(1 + 3)/16 = 1/4$: il ritorno fallisce con probabilità $1/4$.



G3.05 · Due controlli locali del ritorno: fase annullata e ricombinazione.

Interpretazione e controlli

L'inversione richiede sia gli operatori inversi sia l'ordine corretto. Il prodotto identità verifica tutte le preparazioni; il confronto numerico espone l'effetto di un ordine errato.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.05 scegliere «H, P(60°), P(-60°), H» e seguire tutti gli stati. Confrontare il risultato con il prodotto identità; la variante errata si verifica mediante i prodotti riportati nell'esercizio.

3.06 Rendere osservabile una fase

Riferimento alle slide: p. 108.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/interferometro`

Definizioni e costruzione

La porta P modifica una fase relativa senza cambiare i moduli delle ampiezze. Il circuito H–P–H ricombina le componenti e rende questa variazione leggibile nella misura.

Da $|0\rangle$ la prima Hadamard produce $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$. Dopo $P(\varphi)$ il vettore è $(1, \exp(i\varphi))/\sqrt{2}$. L'ultima H dà le ampiezze $(1 + \exp(i\varphi))/2$ e $(1 - \exp(i\varphi))/2$; per ottenere probabilità si calcola il modulo quadrato di ciascuna somma.

Poiché $|1 + \exp(i\varphi)|^2 = (1 + \exp(i\varphi))(1 + \exp(-i\varphi)) = 2 + 2\cos\varphi$, $P(0) = (1 + \cos\varphi)/2$ e $P(1) = (1 - \cos\varphi)/2$. A 0° il risultato è 0 con certezza, a 180° è 1 con certezza, a 90° i due risultati hanno probabilità 1/2. Una fase globale moltiplicherebbe entrambe le ampiezze e non produrrebbe questo confronto.

$HP(\varphi)H|0\rangle = [(1 + \exp(i\varphi))|0\rangle + (1 - \exp(i\varphi))|1\rangle]/2.$

Come leggere le figure

Le frecce complesse si sommano nel piano Re/Im. L'angolo φ è una fase, espressa in gradi nei comandi e in radianti negli esponenziali; le barre sono probabilità teoriche, senza campionamento.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Collegare la fase relativa alle probabilità dopo la ricombinazione.

Percorso operativo

Variare la porta P fra i due Hadamard e raccogliere misure su preparazioni indipendenti.

Lettura geometrica

I contributi complessi si sommano dopo il secondo Hadamard.

Controllo del risultato

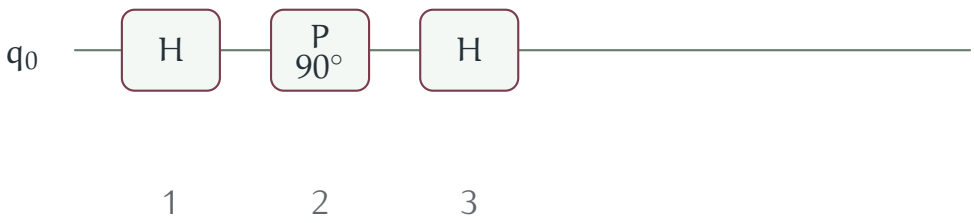
Confrontare la probabilità di o con $\cos^2(\varphi/2)$, per la preparazione iniziale $|0\rangle$.

ESEMPIO SVOLTO 1

Una fase trasformata in probabilità

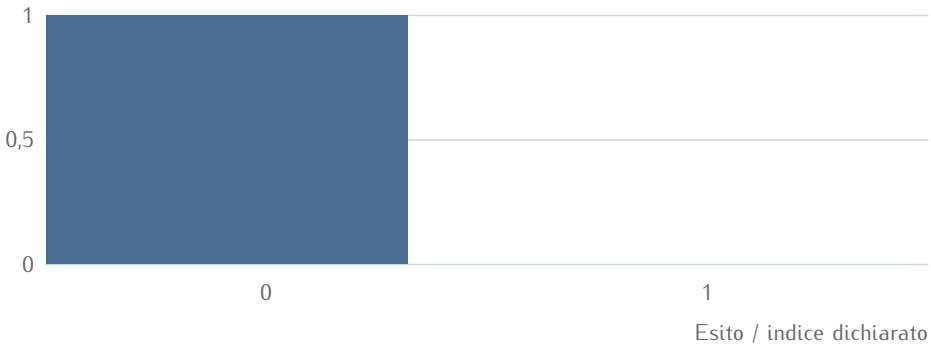
Le due componenti vengono separate, sfasate e ricombinate.

Circuito completo

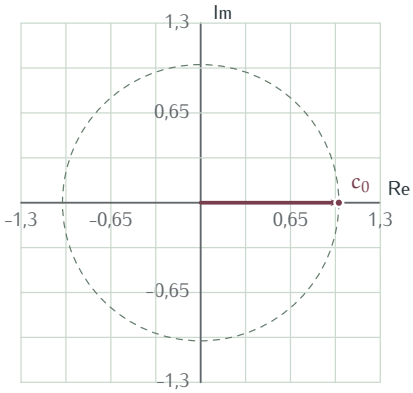


3.06 · esempio 1 · Circuito: porte 1–3

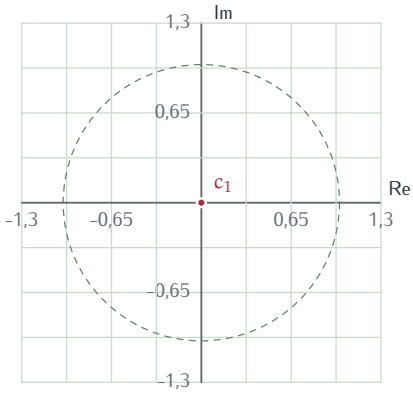
Geometria e configurazione dell'esempio



3.06 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

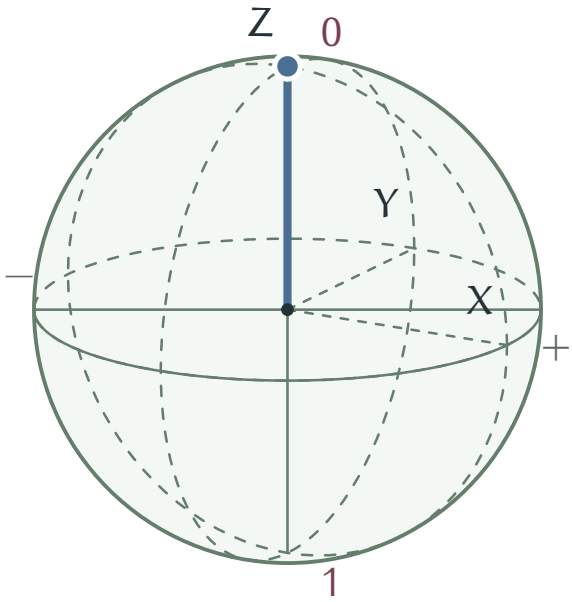


c_0



c_1

3.06 · esempio 1 · Componenti complesse



3.06 · esempio 1 · Sfera di Bloch · Preparazione

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$$c(0) = (0{,}7071)\cdot(1) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$c(1) = (0{,}7071)\cdot(1) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$\psi \approx (0{,}7071;\ 0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · P(90°)

$$c(0) = (1)\cdot(0{,}7071) + (0)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}7071$$

$$c(1) = (0)\cdot(0{,}7071) + (i)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}7071i$$

$$\psi \approx (0{,}7071;\ 0{,}7071i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · H

$$c(0) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071i) \approx 0{,}5 + 0{,}5i$$

$$c(1) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071i) \approx 0{,}5 - 0{,}5i$$

$$\psi \approx (0{,}5 + 0{,}5i;\ 0{,}5 - 0{,}5i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

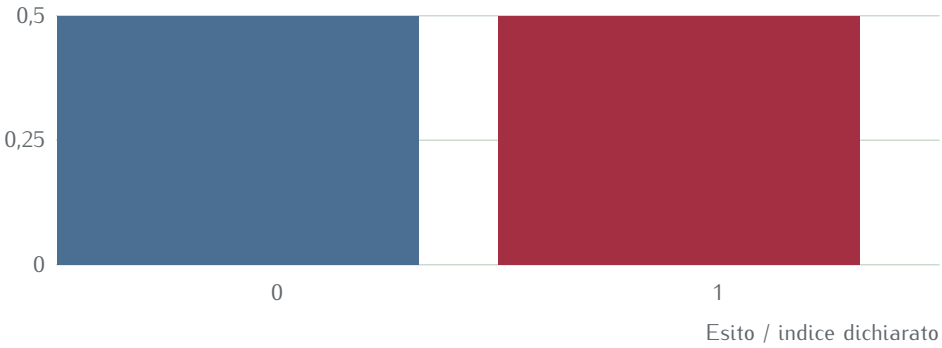
05 Lettura nella base finale

$$P(0) = (0{,}5)^{2} + (0{,}5)^{2} \approx 0{,}5$$

$$P(1) = (0{,}5)^{2} + (-0{,}5)^{2} \approx 0{,}5$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.06 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

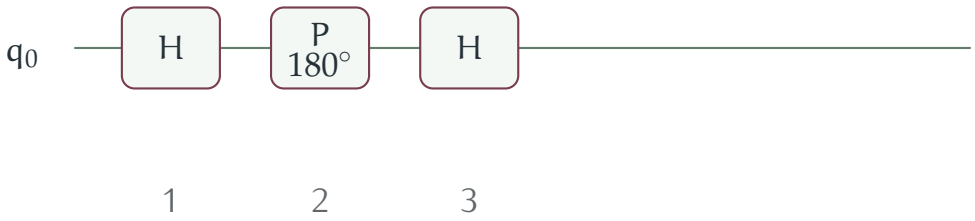
Risorse dichiarate. 1 qubit; 3 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

Una fase trasformata in probabilità

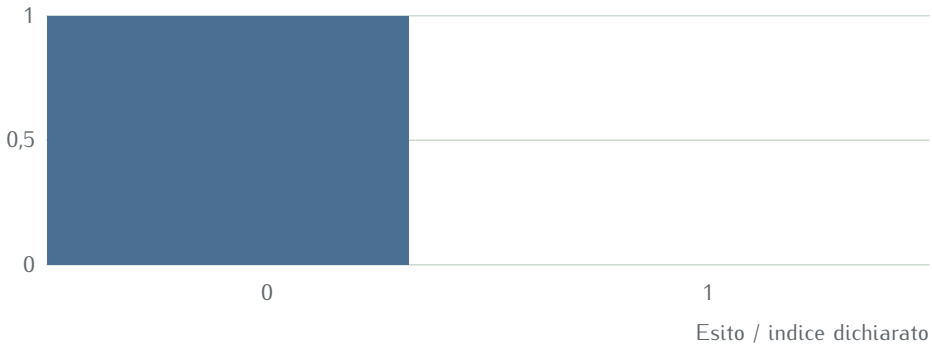
Le due componenti vengono separate, sfasate e ricombinate.

Circuito completo

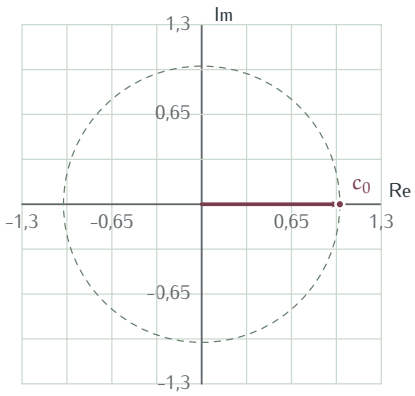


3.06 · esempio 2 · Circuito: porte 1–3

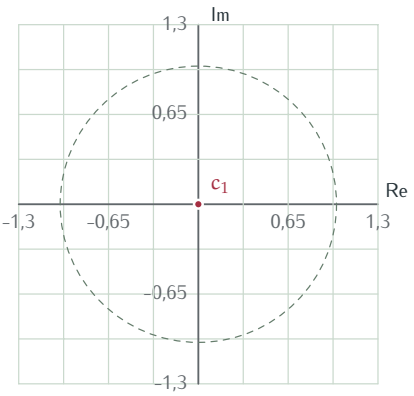
Geometria e configurazione dell'esempio



3.06 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

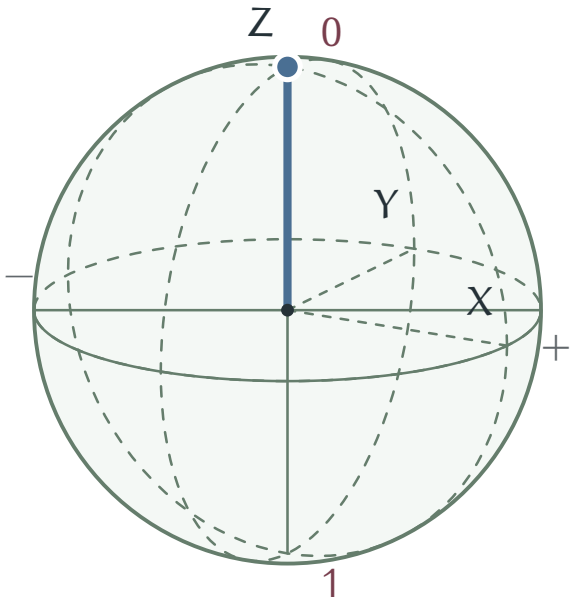


c_0



c_1

3.06 · esempio 2 · Componenti complesse



3.06 · esempio 2 · Sfera di Bloch · Preparazione

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$c(0) = (0{,}7071)\cdot(1) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$

$c(1) = (0{,}7071)\cdot(1) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$

$\psi \approx (0{,}7071;\ 0{,}7071)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · P(180°)

$c(0) = (1)\cdot(0{,}7071) + (0)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}7071$

$c(1) = (0)\cdot(0{,}7071) + (-1)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}7071$

$\psi \approx (0{,}7071;\ -0{,}7071)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I

rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · H

$$c(0) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(-0{,}7071) \approx 0$$

$$c(1) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(-0{,}7071) \approx 1$$

$$\psi \approx (0;\ 1)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

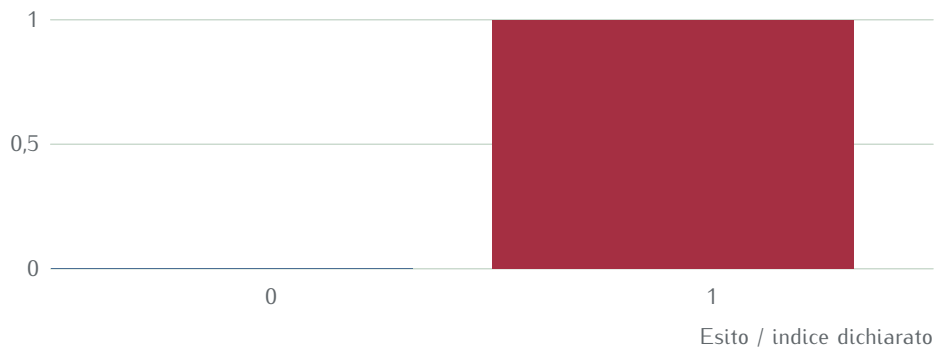
05 Lettura nella base finale

$$P(0) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(1) = (1)^2 + (0)^2 \approx 1$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.06 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 1 qubit; 3 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

La ricombinazione funziona anche dentro un registro composto. Occorre però conservare le ampiezze congiunte: una porta controllata può collegare i qubit in modo che non abbiano più stati puri separati.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G3.06 Calcolare un interferometro con fase $\pi/3$

Problema, dati e obiettivo

Il circuito prepara $|0\rangle$, applica H, poi $P(\pi/3)$, infine H, e misura nella base $(|0\rangle, |1\rangle)$. Calcolare lo stato dopo ciascuna porta, le probabilità e la previsione media su 400 ripetizioni. L'ordine degli operatori sul vettore è $HP(\pi/3)H$.

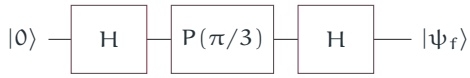
Richiami alla teoria

sezione 3.06 (p. 375)

Si usano $H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $P(\varphi) = \mathrm{diag}(1, e^{i\varphi})$, $e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$ e $p_j = |\alpha_j|^2$. Per $z = a + ib$, $|z|^2 = (a - ib)(a + ib) = a^2 + b^2$.

Previsione geometrica e fisica

Nel piano complesso i contributi 1 ed $e^{i\pi/3}$ formano un angolo di 60 gradi. Prevedere quale fra somma e differenza abbia lunghezza maggiore e collegarla all'uscita favorita.



G3.06 · Il tempo procede da sinistra a destra. Il vettore riceve per prima la matrice più a destra nel prodotto HPH.

Percorso guidato

Soluzione a p. 385

1. Moltiplicare H per il vettore iniziale.
2. Applicare la matrice diagonale e sostituire seno e coseno.
3. Eseguire entrambi i prodotti riga-colonna dell'ultima H.
4. Calcolare i due moduli quadri e controllarne la somma.
5. Ricavare i conteggi medi su 400 prove e confrontare le fasi 0 e π.

G3.06 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 384).

1. Preparare la sovrapposizione

Il primo prodotto dà

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\cdot 1 + 1\cdot 0\\ 1\cdot 1 - 1\cdot 0\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$

Le probabilità sarebbero $1/2$ e $1/2$, se si misurasse in questo stadio. Qui il circuito prosegue senza misura.

2. Introdurre la fase relativa

Poiché $\cos(\pi/3) = 1/2$ e $\sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2$,

$$|\psi_2\rangle = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & e^{i\pi/3}\end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\end{pmatrix}.$$

Entrambe le componenti hanno ancora modulo $1/\sqrt{2}$. La trasformazione ruota soltanto la seconda ampiezza nel suo piano complesso.

3. Ricombinare le ampiezze

L'ultima Hadamard forma somma e differenza:

$$\begin{aligned}|\psi_f\rangle &= \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\end{pmatrix},\\ \alpha &= \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{3}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4},\\ \beta &= \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4}.\end{aligned}$$

La stessa fase produce interferenza diversa nelle due uscite perché cambia il segno del secondo contributo.

4. Applicare la regola di Born

I prodotti con i coniugati sono

$$\begin{aligned}p_0 &= \left(\frac{3}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4}\right)\left(\frac{3}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4}\right) = \frac{9}{16} + \frac{3}{16} = \frac{3}{4},\\ p_1 &= \left(\frac{1}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4}\right)\left(\frac{1}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4}\right) = \frac{1}{16} + \frac{3}{16} = \frac{1}{4},\\ p_0 + p_1 &= \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1.\end{aligned}$$

Nei prodotti i termini immaginari incrociati si cancellano; $i^2 = -1$ rende positivo il contributo del modulo della parte immaginaria.

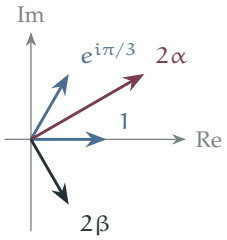
5. Confrontare probabilità e frequenze

Per 400 preparazioni indipendenti i conteggi medi sono $400 \cdot 3/4 = 300$ e $400 \cdot 1/4 = 100$. Il numero effettivo di zeri varia: la sua varianza binomiale è $400 \cdot (3/4) \cdot (1/4) = 75$, quindi lo scarto tipo è $\sqrt{75} = 5\sqrt{3} \simeq 8{,}66$.

6. Controllare due casi limite

Per $\varphi = 0$, $e^{i\varphi} = 1$, quindi $\alpha = (1+1)/2 = 1$, $\beta = (1-1)/2 = 0$. Per $\varphi = \pi$, $e^{i\varphi} = -1$, quindi $\alpha = 0$, $\beta = 1$. In generale

$$p_0 = \frac{(1 + e^{-i\varphi})(1 + e^{i\varphi})}{4} = \frac{2 + 2\cos\varphi}{4} = \cos^2(\varphi/2),$$
$$p_1 = 1 - p_0 = \sin^2(\varphi/2).$$



G3.06 · Piano complesso dei contributi. Somma e differenza vanno divise per due prima di applicare la regola di Born.

Interpretazione e controlli

Le lunghezze di 2α e 2β sono $\sqrt{3}$ e 1; dopo la divisione per due i quadrati sono $3/4$ e $1/4$. Una misura intermedia avrebbe modificato il procedimento. Il diagramma rappresenta ampiezze, non traiettorie spaziali della particella.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.06 impostare «Fase relativa» a 60°. Seguire i tre stadi e confrontare lo stato finale con $(3 + i\sqrt{3}, 1 - i\sqrt{3})^{\mathsf{T}}/4$. Portare poi il controllo a 0° e 180°, verificando gli esiti deterministici calcolati sopra.

3.07 Operare su un registro

Riferimento alle slide: p. 138.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/registro`

Definizioni e costruzione

Due qubit hanno uno stato congiunto in $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$, di dimensione quattro. Il prodotto tensoriale del modulo 2 diventa qui la regola per assegnare matrici ai fili del circuito. Usiamo la base $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ e scriviamo $\psi = (c_{00}, c_{01}, c_{10}, c_{11})^{\mathsf{T}}$, con $\sum |c_{ab}|^2 = 1$. Una porta U sul primo filo è $U \otimes I$; sul secondo è $I \otimes U$. Un controllo è coerente: in una sovrapposizione ciascun ramo segue la regola senza leggere classicamente il controllo.

CNOT, o CX, agisce come $|a, b\rangle \mapsto |a, b \oplus a\rangle$. La sua matrice è $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, quindi scambia c_{10} e c_{11}, comprese le rispettive fasi. La probabilità di leggere solo il primo bit a si ottiene sommando $|c_{a_0}|^2 + |c_{a_1}|^2$.

$\mathrm{CX}(c_{00}, c_{01}, c_{10}, c_{11})^{\mathsf{T}} = (c_{00}, c_{01}, c_{11}, c_{10})^{\mathsf{T}}$.

Come leggere le figure

I quattro piani complessi rappresentano coordinate dello stesso vettore congiunto. I fili sono sottosistemi logici; i valori 00,…,11 sono etichette binarie. Le marginali sommano probabilità di rami ortogonali.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Interpretare una trasformazione su quattro ampiezze.

Percorso operativo

Modificare i coefficienti del registro e confrontare una porta locale con una controllata.

Lettura geometrica

Associare ogni coefficiente alla parola binaria; confrontare distribuzione congiunta e stati ridotti.

Controllo del risultato

Verificare quali coppie di ampiezze sono coinvolte dalla porta selezionata.

ESEMPIO SVOLTO 1

Quattro ampiezze complesse

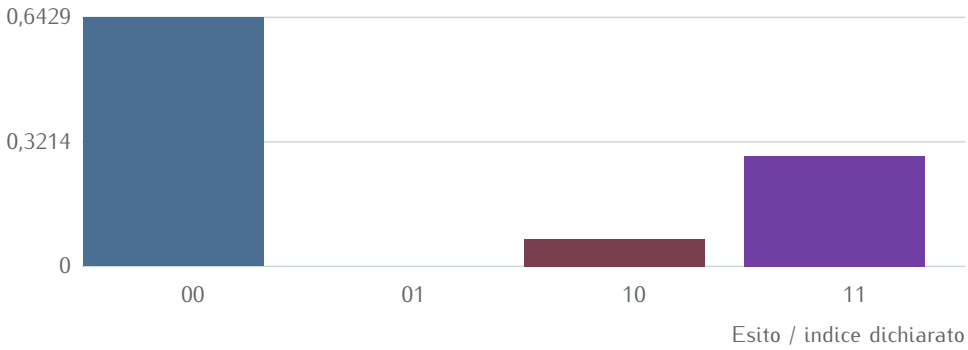
Usiamo la base 00,01,10,11.

Circuito completo

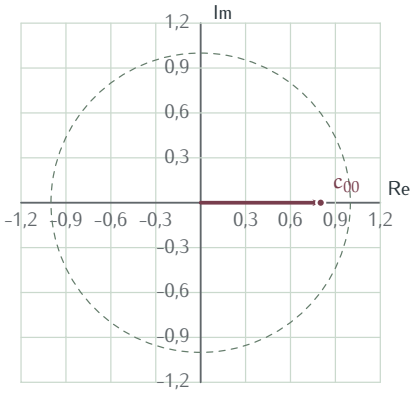


3.07 · esempio 1 · Circuito: porte 1–1

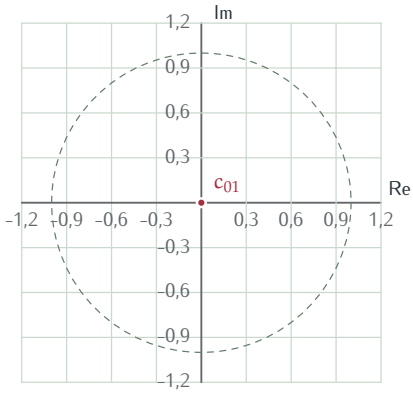
Geometria e configurazione dell'esempio



3.07 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

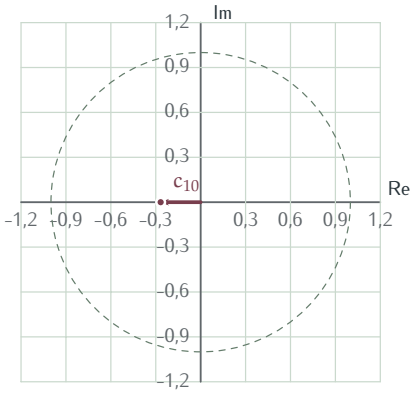


c_{00}

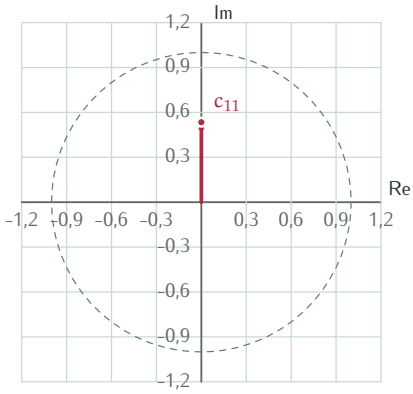


c_{01}

3.07 · esempio 1 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.07 · esempio 1 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (0{,}8018;\ 0;\ -0{,}2673;\ 0{,}5345i)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · C·X

$c(10) = (0) \cdot (-0{,}2673) + (1) \cdot (0{,}5345i) \approx 0{,}5345i$

$c(11) = (1) \cdot (-0{,}2673) + (0) \cdot (0{,}5345i) \approx -0{,}2673$

$\psi \approx (0{,}8018;\ 0;\ 0{,}5345i;\ -0{,}2673)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Lettura nella base finale

$P(00) = (0{,}8018)^2 + (0)^2 \approx 0{,}642857$

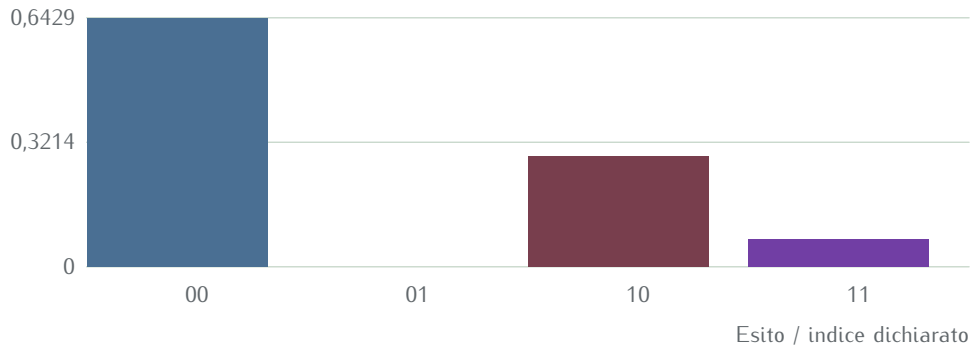
$P(01) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

$P(10) = (0)^2 + (0{,}5345)^2 \approx 0{,}285714$

$P(11) = (-0{,}2673)^2 + (0)^2 \approx 0{,}071429$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.07 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

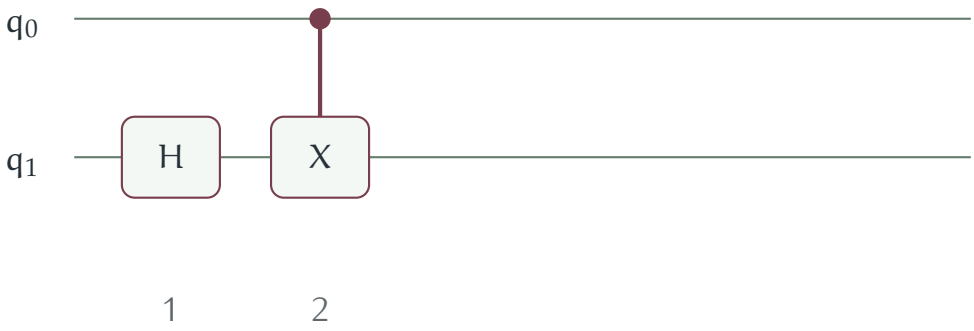
Risorse dichiarate. 2 qubit; 1 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

Quattro ampiezze complesse

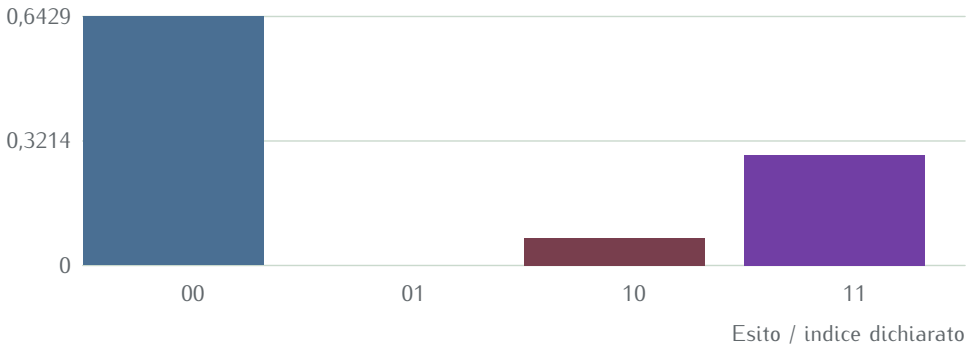
Usiamo la base 00,01,10,11.

Circuito completo

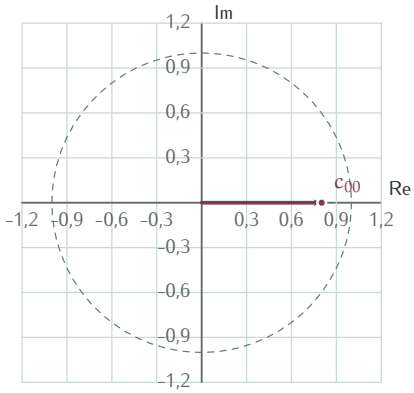


3.07 · esempio 2 · Circuito: porte 1–2

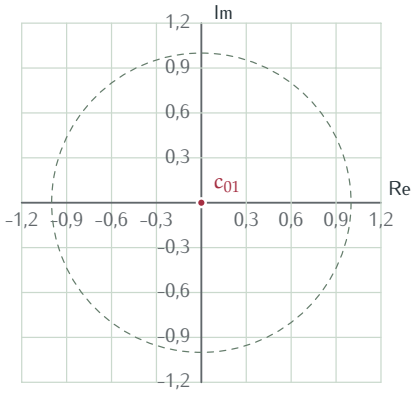
Geometria e configurazione dell'esempio



3.07 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

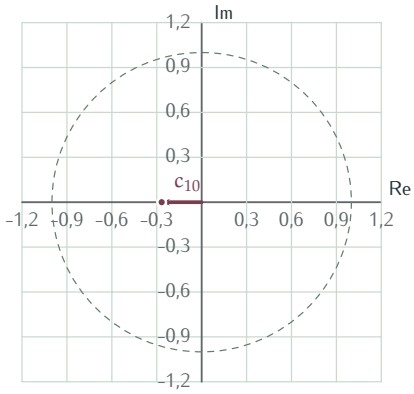


c_{00}

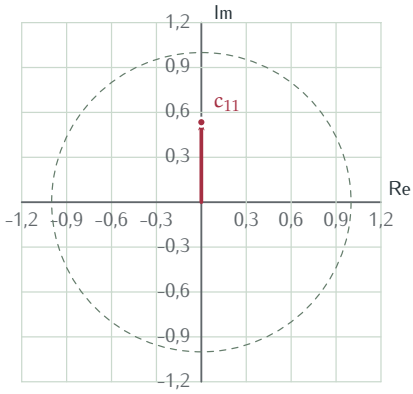


c_{01}

3.07 · esempio 2 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.07 · esempio 2 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (0{,}8018;\ 0;\ -0{,}2673;\ 0{,}5345i)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0{,}8018) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5669$

$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0{,}8018) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5669$

$c(10) = (0{,}7071)\cdot(-0{,}2673) + (0{,}7071)\cdot(0{,}5345i) \approx -0{,}189 + 0{,}378i$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(-0{,}2673) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}5345\mathrm{i}) \approx -0{,}189 - 0{,}378\mathrm{i}$$

$$\psi \approx (0{,}5669;\ 0{,}5669;\ -0{,}189 + 0{,}378\mathrm{i};\ -0{,}189 - 0{,}378\mathrm{i})^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · C·X

$$c(10) = (0)\cdot(-0{,}189 + 0{,}378\mathrm{i}) + (1)\cdot(-0{,}189 - 0{,}378\mathrm{i}) \approx -0{,}189 - 0{,}378\mathrm{i}$$

$$c(11) = (1)\cdot(-0{,}189 + 0{,}378\mathrm{i}) + (0)\cdot(-0{,}189 - 0{,}378\mathrm{i}) \approx -0{,}189 + 0{,}378\mathrm{i}$$

$$\psi \approx (0{,}5669;\ 0{,}5669;\ -0{,}189 - 0{,}378\mathrm{i};\ -0{,}189 + 0{,}378\mathrm{i})^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Lettura nella base finale

$$P(00) = (0{,}5669)^2 + (0)^2 \approx 0{,}321429$$

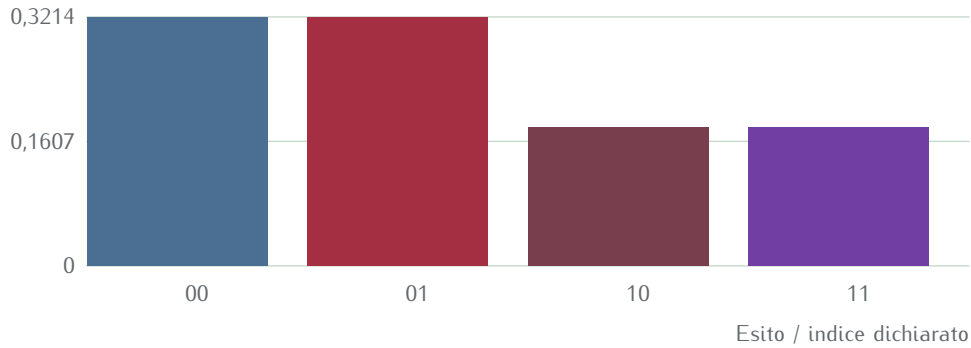
$$P(01) = (0{,}5669)^2 + (0)^2 \approx 0{,}321429$$

$$P(10) = (-0{,}189)^2 + (-0{,}378)^2 \approx 0{,}178571$$

$$P(11) = (-0{,}189)^2 + (0{,}378)^2 \approx 0{,}178571$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.07 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 2 qubit; 2 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

Applicando CNOT a un controllo in sovrapposizione possiamo ottenere un vettore che non si fattorizza. Gli stati di Bell permettono di riconoscere questa proprietà attraverso misure in più basi.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G3.07 Applicare una porta al filo corretto

Problema, dati e obiettivo

Preparare $|01\rangle$ nella base $(00, 01, 10, 11)$. Confrontare $H \otimes I$ e $I \otimes H$, scrivendo matrici, vettori finali e distribuzioni. Il primo bit corrisponde al filo superiore.

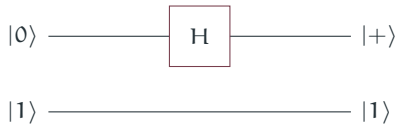
Richiami alla teoria

sezione 3.07 (p. 387)

Per prodotti tensoriali, $(U \otimes V)(|a\rangle \otimes |b\rangle) = U|a\rangle \otimes V|b\rangle$. La base big-endian ordina i bit da quello più significativo; il vettore di $|01\rangle$ è $(0, 1, 0, 0)^T$.

Previsione geometrica e fisica

H sul primo filo deve cambiare il primo bit mantenendo il secondo uguale a uno. H sul secondo filo deve conservare il primo bit uguale a zero.



G3.07 · Primo caso: la porta è sul fattore di sinistra.

Percorso guidato

Soluzione a p. 396

1. Scrivere i due prodotti tensoriali a blocchi.
2. Applicare la prima matrice a $|01\rangle$.
3. Applicare la seconda allo stesso ingresso.
4. Calcolare le quattro probabilità di ciascun caso.
5. Verificare quale etichetta rimane fissata.

G3.07 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 395).

1. Costruire le matrici

$$H \otimes I = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$I \otimes H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

2. Agire sul primo filo

$$(H \otimes I) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0+0+0+0 \\ 0+1+0+0 \\ 0+0+0+0 \\ 0+1+0+0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Lo stato è $(|01\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$.

3. Agire sul secondo filo

$$(I \otimes H) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0+1+0+0 \\ 0-1+0+0 \\ 0+0+0+0 \\ 0+0+0+0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

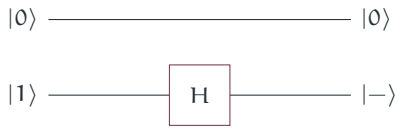
Lo stato è $(|00\rangle - |01\rangle)/\sqrt{2}$.

4. Calcolare le distribuzioni

Il primo caso dà $P = (0, 1/2, 0, 1/2)$; il secondo dà $P = (1/2, 1/2, 0, 0)$. In ciascuno la somma è uno. Il segno negativo del secondo caso resta necessario per prevedere altre porte, benché non cambi questa lettura.

5. Leggere le marginali

Per $H \otimes I$, il secondo bit vale uno con probabilità $P(01) + P(11) = 1$, mentre il primo è uniforme. Per $I \otimes H$, il primo bit vale zero con probabilità $P(00) + P(01) = 1$, mentre il secondo è uniforme.



G3.07 · Secondo caso: la porta è sul fattore di destra.

Interpretazione e controlli

Il prodotto tensoriale associa la stessa porta a sottospazi diversi secondo il filo scelto. Il controllo delle marginali rivela un errore di ordinamento anche quando la norma totale è corretta.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.07 confrontare la porta locale sul secondo filo con le coppie di ampiezze aggiornate. Ricostruire le colonne delle due matrici usando i quattro ingressi di base; la colonna relativa a 01 coincide con ciascun risultato calcolato.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G3.08 Seguire CNOT su base e sovrapposizione

Problema, dati e obiettivo

Applicare $\mathrm{CNOT}_{0\to 1}$ alla preparazione $(3|00\rangle - |10\rangle + 2i|11\rangle)/\sqrt{14}$. Verificare prima la porta sull'intera base, quindi calcolare tutte le probabilità e le marginali.

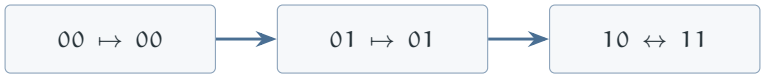
Richiami alla teoria

sezione 3.07 (p. 387)

La porta agisce come $|a, b\rangle \mapsto |a, b \oplus a\rangle$. Conserva il controllo e cambia il bersaglio soltanto nel sottospazio con $a = 1$. La linearità mantiene le ampiezze coerenti.

Previsione geometrica e fisica

Le componenti 10 e 11 devono scambiarsi. La probabilità del controllo non dovrebbe cambiare, mentre la distribuzione del bersaglio può cambiare.



G3.08 · Permutazione dei quattro vettori di base.

Percorso guidato

Soluzione a p. 399

1. Costruire la tabella della porta.
2. Scrivere la matrice nella base dichiarata.
3. Applicare ogni riga al vettore iniziale.
4. Calcolare probabilità e marginali.
5. Applicare nuovamente la porta e controllare il ritorno.

G3.08 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 398).

1. Verificare la base

$$00 \mapsto 00, \quad 01 \mapsto 01,$$
$$10 \mapsto 11, \quad 11 \mapsto 10.$$

Il controllo non viene misurato durante l'operazione.

2. Costruire la matrice

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le colonne sono le immagini dei quattro vettori di base.

3. Applicare tutte le righe

$$C|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{pmatrix} 1 \cdot 3 \\ 1 \cdot 0 \\ 1 \cdot 2i \\ 1(-1) \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2i \\ -1 \end{pmatrix}.$$

La norma iniziale e quella finale valgono entrambe $(9 + 0 + 4 + 1)/14 = 1$.

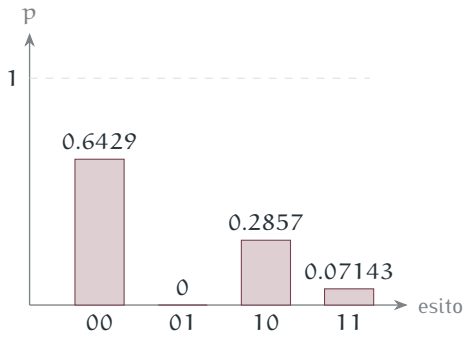
4. Calcolare la lettura

$$P(00) = 9/14, \quad P(01) = 0,$$
$$P(10) = |2i|^2/14 = 4/14, \quad P(11) = 1/14.$$

Le marginali del controllo sono $9/14$ e $5/14$, come prima. Quelle del bersaglio diventano $13/14$ e $1/14$, rispetto ai valori iniziali $10/14$ e $4/14$.

5. Verificare l'inversa

La seconda CNOT scambia di nuovo le ultime due componenti e restituisce $(3, 0, -1, 2i)^{\mathsf{T}}/\sqrt{14}$. Ogni vettore di base torna a se stesso, quindi $C^2 = I$ su tutto il registro.



G3.08 · Probabilità dopo CNOT; le etichette conservano l'ordine big-endian.

Interpretazione e controlli

Il controllo coerente applica una trasformazione lineare allo stato congiunto. La conservazione della marginale del controllo e della norma offre due controlli distinti dell'implementazione.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.07 scegliere «CNOT su (3,0,-1,2i)/$\sqrt{14}$». Confrontare le quattro ampiezze prima e dopo la porta; verificare esplicitamente la fase della componente trasferita da 11 a 10.

3.08 Costruire e misurare entanglement

Riferimento alle slide: p. 164.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/bell`

Definizioni e costruzione

H sul primo qubit e CNOT preparano lo stato di Bell $|\Phi+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$. Questo stato è entangled: nessun prodotto di due vettori di un qubit riproduce le sue quattro ampiezze.

Misurando in Z,Z, gli unici esiti possibili sono 00 e 11, ciascuno con probabilità 1/2. Per ogni qubit separato $P(0) = P(1) = 1/2$. La matrice ridotta, ottenuta sommando sul secondo indice, è $\rho A = \mathrm{diag}(1/2,1/2) = I/2$; la stessa relazione vale per B. Il centro di Bloch rappresenta questa descrizione mista.

La base X è formata da $|+\rangle$ e $|-\rangle$. Applicare H prima della misura Z realizza una misura X, perché $H|+\rangle = |0\rangle$ e $H|-\rangle = |1\rangle$. Siccome $(H \otimes H)|\Phi+\rangle = |\Phi+\rangle$, anche X,X dà risultati uguali con probabilità 1/2 per ciascuna coppia.

Una miscela classica di $|00\rangle$ e $|11\rangle$ con pesi 1/2 riproduce Z,Z, ma dopo $H \otimes H$ dà quattro esiti equiprobabili. Il confronto fra i due esempi distingue quindi la coerenza dello stato Bell da una sola correlazione classica. Se si cambia soltanto la base di B, $(I \otimes H)|\Phi+\rangle = (|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)/2$: in Z,X la distribuzione è uniforme.

$$\rho A(a, a') = \sum_b c_{ab} \bar{c}_{a'b}; \text{ per } |\Phi+\rangle,\ \rho A = \rho B = I/2.$$

Come leggere le figure

Lo stato congiunto usa quattro ampiezze; le barre delle misure riportano etichette nella base scelta. Una marginale mista non viene sostituita da un vettore puro locale arbitrario.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Distinguere correlazioni congiunte e descrizioni locali.

Percorso operativo

Preparare Bell, cambiare le basi Z, X e Y sui due qubit e raccogliere misure.

Lettura geometrica

Gli stati ridotti possono trovarsi al centro della sfera mentre lo stato congiunto è puro.

Controllo del risultato

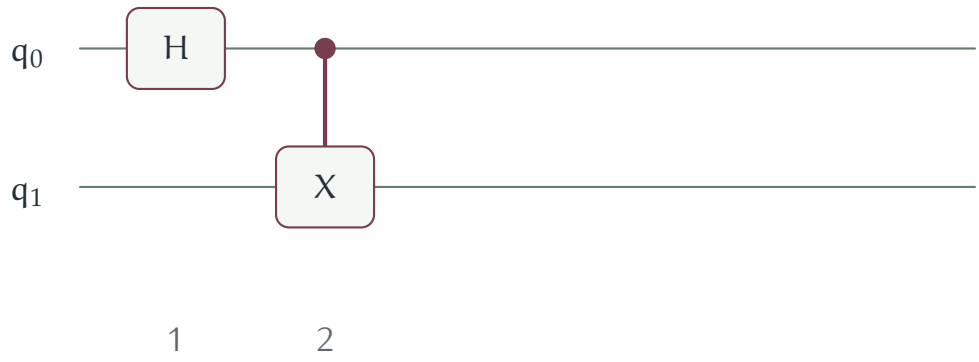
Confrontare basi concordi e differenti; in Y,Y la coppia $\Phi+$ presenta anticorrelazione.

ESEMPIO SVOLTO 1

Preparare una coppia di Bell

Misuriamo entrambi i qubit in Z.

Circuito completo

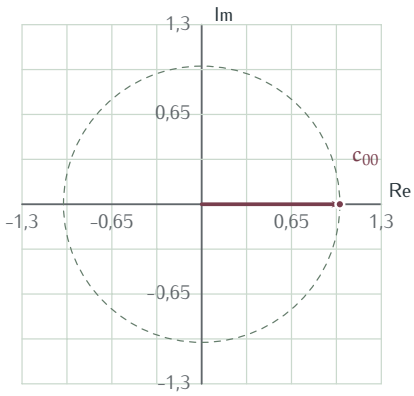


3.08 · esempio 1 · Circuito: porte 1–2

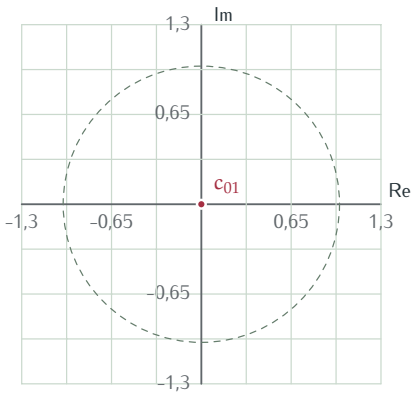
Geometria e configurazione dell'esempio



3.08 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

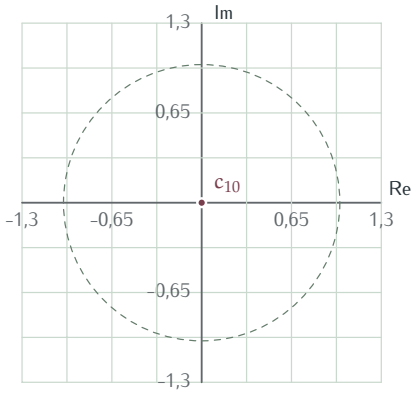


c_{00}

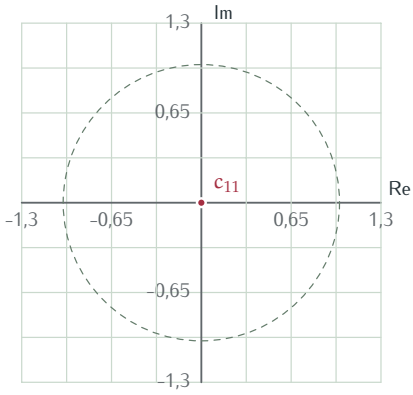


c_{01}

3.08 · esempio 1 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.08 · esempio 1 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0;\ 0;\ 0)^{\mathsf{T}};\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$c(00) \;=\; (0{,}7071)\cdot(1) \;+\; (0{,}7071)\cdot(0) \;\approx\; 0{,}7071$

$c(10) \;=\; (0{,}7071)\cdot(1) \;+\; (-0{,}7071)\cdot(0) \;\approx\; 0{,}7071$

$\psi \;\approx\; (0{,}7071;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0)^{\mathsf{T}}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · C·X

$c(10) \;=\; (0)\cdot(0{,}7071) \;+\; (1)\cdot(0) \;\approx\; 0$

$c(11) \;=\; (1)\cdot(0{,}7071) \;+\; (0)\cdot(0) \;\approx\; 0{,}7071$

$\psi \;\approx\; (0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071)^{\mathsf{T}}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Lettura nella base finale

$P(00) = (0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$

$P(01) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

$P(10) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

$P(11) = (0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

05 Marginali e riduzioni della coppia

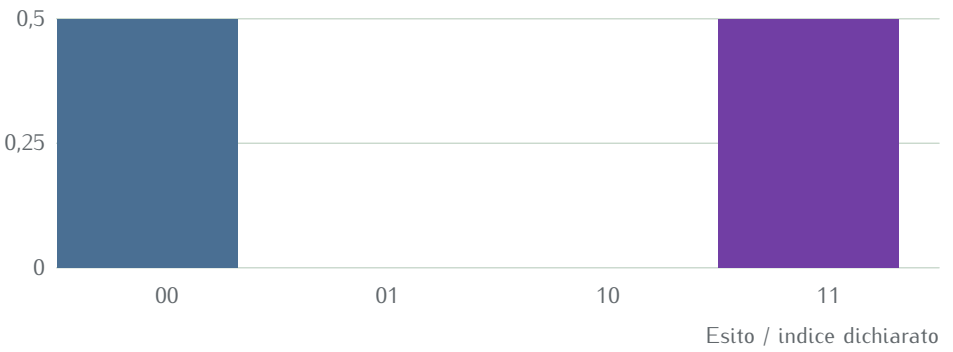
$\rho AB = |\Phi+\rangle\langle\Phi+|;\ |\Phi+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}.$

$\rho A = \mathrm{Tr}B\rho AB = (|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|)/2 = I/2;$ analogamente $\rho B = I/2.$

$P(A = 0) = P(00) + P(01) = 1/2;\ P(A = 1) = 1/2.$

Nella traccia parziale i termini incrociati scompaiono perché $\langle 0|1\rangle = 0$. Ogni qubit separato è misto, al centro della sfera; la descrizione congiunta conserva la coerenza.

Stato finale del programma



3.08 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

Le marginali uniformi non determinano la coppia: le correlazioni nelle basi Z,Z e X,X dipendono dalla coerenza congiunta.

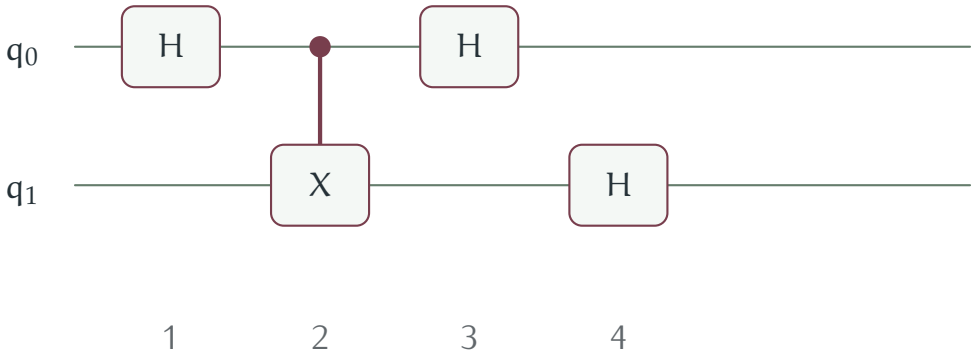
Risorse dichiarate. 2 qubit; 2 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

Preparare una coppia di Bell

Misuriamo entrambi i qubit in X e confrontiamo una lettura Z,X.

Circuito completo

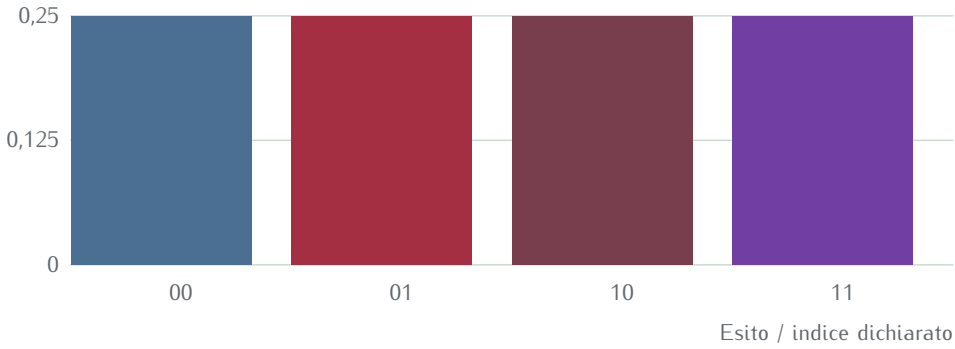


3.08 · esempio 2 · Circuito: porte 1–4

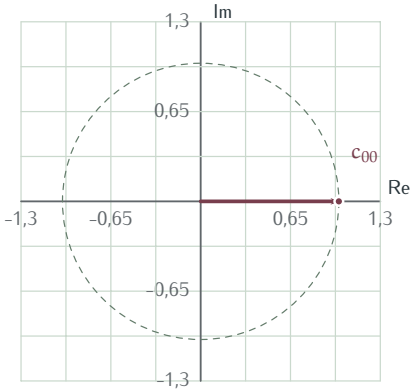
Geometria e configurazione dell'esempio



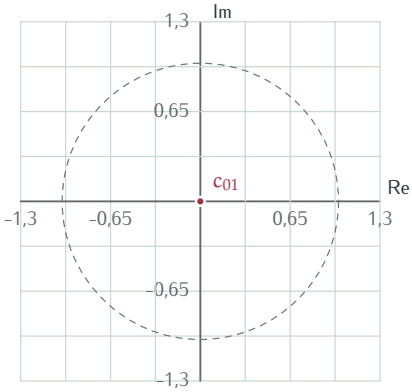
3.08 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione



3.08 · esempio 2 · Confronto separato · lettura Z,X

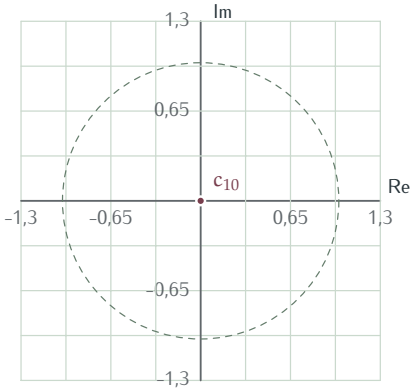


c_{00}

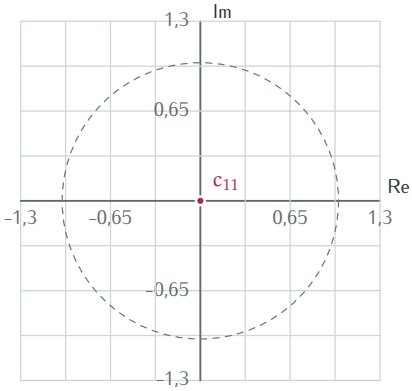


c_{01}

3.08 · esempio 2 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.08 · esempio 2 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0;\ 0;\ 0)^{\mathsf{T}};\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$c(00) \;=\; (0{,}7071)\cdot(1) \;+\; (0{,}7071)\cdot(0) \;\approx\; 0{,}7071$

$c(10) \;=\; (0{,}7071)\cdot(1) \;+\; (-0{,}7071)\cdot(0) \;\approx\; 0{,}7071$

$\psi \;\approx\; (0{,}7071;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0)^{\mathsf{T}}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · C·X

$c(10) \;=\; (0)\cdot(0{,}7071) \;+\; (1)\cdot(0) \;\approx\; 0$

$c(11) \;=\; (1)\cdot(0{,}7071) \;+\; (0)\cdot(0) \;\approx\; 0{,}7071$

$\psi \;\approx\; (0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071)^{\mathsf{T}}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · H

$c(00) \;=\; (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \;+\; (0{,}7071)\cdot(0) \;\approx\; 0{,}5$

$c(10) \;=\; (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \;+\; (-0{,}7071)\cdot(0) \;\approx\; 0{,}5$

$c(01) \;=\; (0{,}7071)\cdot(0) \;+\; (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \;\approx\; 0{,}5$

$c(11) \;=\; (0{,}7071)\cdot(0) \;+\; (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \;\approx\; -0{,}5$

$\psi \;\approx\; (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}5)^{\mathsf{T}}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 4 · H

$c(00) \;=\; (0{,}7071)\cdot(0{,}5) \;+\; (0{,}7071)\cdot(0{,}5) \;\approx\; 0{,}7071$

$c(01) \;=\; (0{,}7071)\cdot(0{,}5) \;+\; (-0{,}7071)\cdot(0{,}5) \;\approx\; 0$

$c(10) \;=\; (0{,}7071)\cdot(0{,}5) \;+\; (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) \;\approx\; 0$

$c(11) \;=\; (0{,}7071)\cdot(0{,}5) \;+\; (-0{,}7071)\cdot(-0{,}5) \;\approx\; 0{,}7071$

$\psi \approx (0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071)^{T}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

06 Lettura nella base finale

$P(00) = (0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$

$P(01) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

$P(10) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

$P(11) = (0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

07 Marginali e riduzioni della coppia

$\rho AB = |\Phi+\rangle\langle\Phi+|;\ |\Phi+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}.$

$\rho A = \mathrm{Tr}B\rho AB = (|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|)/2 = I/2;$ analogamente $\rho B = I/2.$

$P(A = 0) = P(00) + P(01) = 1/2;\ P(A = 1) = 1/2.$

Nella traccia parziale i termini incrociati scompaiono perché $\langle 0|1\rangle = 0$. Ogni qubit separato è misto, al centro della sfera; la descrizione congiunta conserva la coerenza.

08 Confrontare basi differenti Z,X

$(I \otimes H)|\Phi+\rangle = (|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)/2.$

Ampiezze $\approx (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}5)^{T};\ P = (1/4{,}1/4{,}1/4{,}1/4).$

Questo confronto è un esperimento separato sulla medesima preparazione di Bell. In Z,Z e X,X gli esiti concordano; in Z,X le quattro coppie sono equiprobabili. La miscela classica $(|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|)/2$ conserva la correlazione Z,Z ma in X,X darebbe anch'essa quattro probabilità $1/4$.

Stato finale del programma



3.08 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

Le marginali uniformi non determinano la coppia: le correlazioni nelle basi Z,Z e X,X dipendono dalla coerenza congiunta.

Risorse dichiarate. 2 qubit; 4 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

Un registro di lavoro può rimanere correlato ai dati proprio come il secondo qubit di Bell. Per usarlo temporaneamente e recuperare l'interferenza dobbiamo ripristinarlo dopo il calcolo.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G3.09 Preparare e misurare uno stato di Bell

Problema, dati e obiettivo

Preparare $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ da $|00\rangle$. Calcolare le letture Z,Z, X,X e Z,X e gli stati condizionati del secondo qubit. Confrontare X,X con una miscela classica equiprobabile di 00 e 11.

Richiami alla teoria

sezione 3.08 (p. 400)

La preparazione usa H sul primo qubit e CNOT. Per misurare X si applica H prima della lettura Z. Una distribuzione congiunta si marginalizza sommando le probabilità sugli esiti del sistema ignorato.

Previsione geometrica e fisica

La coppia di Bell dovrebbe mostrare accordo sia in Z,Z sia in X,X. Nelle basi incrociate Z,X le quattro coppie saranno invece equiprobabili.



G3.09 · Preparazione di Bell mediante una porta locale e un'interazione controllata.

Percorso guidato

Soluzione a p. 411

1. Seguire le due porte di preparazione.
2. Calcolare Z,Z e i due rami condizionati.
3. Espandere $(H \otimes H)|\Phi^+\rangle$.
4. Espandere $(I \otimes H)|\Phi^+\rangle$.
5. Calcolare X,X per la miscela classica e confrontare.

G3.09 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 410).

1. Preparare la coppia

$$|00\rangle \xrightarrow{H\otimes I} (|00\rangle + |10\rangle)/\sqrt{2} \xrightarrow{\text{CNOT}} (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}.$$

2. Leggere Z,Z

Le probabilità sono $(1/2, 0, 0, 1/2)$. Ogni marginale è uniforme. Condizionando ad A=0, il secondo qubit è $|0\rangle$; condizionando ad A=1, è $|1\rangle$. La normalizzazione divide ogni ramo per $\sqrt{1/2}$.

3. Leggere X,X

$$\begin{aligned}(H\otimes H)|\Phi^+\rangle &= \frac{1}{2\sqrt{2}}\big[(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle) \\ &\qquad + (|00\rangle - |01\rangle - |10\rangle + |11\rangle)\big] \\ &= (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}.\end{aligned}$$

Nella lettura X le etichette 0 e 1 indicano rispettivamente gli esiti $+$ e $-$. La probabilità di accordo è uno.

4. Leggere Z,X

$$(I\otimes H)|\Phi^+\rangle = \tfrac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle).$$

Ciascun modulo quadro vale $1/4$. Le marginali restano uniformi, mentre la probabilità di accordo è $1/2$.

5. Confrontare una miscela

La miscela prepara 00 oppure 11 con probabilità $1/2$. Dopo H su entrambi i qubit, ciascuno dei due ingressi produce quattro probabilità $1/4$, con segni delle ampiezze differenti. Mediando le preparazioni, ogni esito ha probabilità $(1/2)(1/4) + (1/2)(1/4) = 1/4$. La miscela conserva l'accordo Z,Z ma non quello X,X.



G3.09 · Lettura Z,X: le basi differenti producono quattro esiti equiprobabili.

Interpretazione e controlli

Le correlazioni dipendono dalle basi di misura e dalla coerenza della preparazione. Le statistiche locali restano uniformi nei tre confronti e non descrivono da sole la coppia.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.08 confrontare «Bell misurato in Z,Z» e «Bell misurato in X,X», poi il confronto separato Z,X. Seguire ogni Hadamard di lettura sullo stato congiunto; il confronto con la miscela va eseguito mediando probabilità di preparazioni distinte.

3.09 Calcolare, marcare e ripristinare

Riferimento alle slide: p. 196.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/ausiliari`

Definizioni e costruzione

Un'ancilla è un qubit ausiliario preparato in uno stato noto, qui $|0\rangle$. La usiamo per calcolare una funzione, applicare una fase dipendente dal risultato e restituire il registro di lavoro allo stato iniziale.

L'oracolo reversibile di una funzione booleana f è $U_f|x,t\rangle = |x, t \oplus f(x)\rangle$. Per $f(a, b) = ab$ è una Toffoli. Partendo da $\sum_x c_x|x\rangle|0\rangle$, il calcolo dà $\sum_x c_x|x\rangle|f(x)\rangle$; Z sull'ancilla moltiplica ogni ramo per $(-1)^{f(x)}$.

La seconda applicazione di U_f, uguale alla sua inversa, riporta l'ancilla a zero: $\sum_x (-1)^{f(x)} c_x|x\rangle|0\rangle$. La fase resta nei dati. Se omettiamo il ripristino, rami con valori diversi di f conservano ancille ortogonali; ignorare l'ancilla fa perdere i termini di coerenza fra quei gruppi.

$U_f{}^\dagger (I \otimes Z) U_f |x, 0\rangle = (-1)^{f(x)}|x, 0\rangle$.

Come leggere le figure

Le otto ampiezze descrivono due qubit dati e un ausiliario. Pulire il lavoro significa riportarlo a $|0\rangle$ su tutti i rami, non azzerare arbitrariamente componenti del vettore.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Comprendere l'effetto del ripristino di un registro di lavoro.

Percorso operativo

Confrontare la marcatura con e senza l'ultima Toffoli; aggiungere Hadamard sui dati per leggere l'interferenza.

Lettura geometrica

Osservare lo stato ridotto dell'ausiliario e la redistribuzione delle probabilità sui dati.

Controllo del risultato

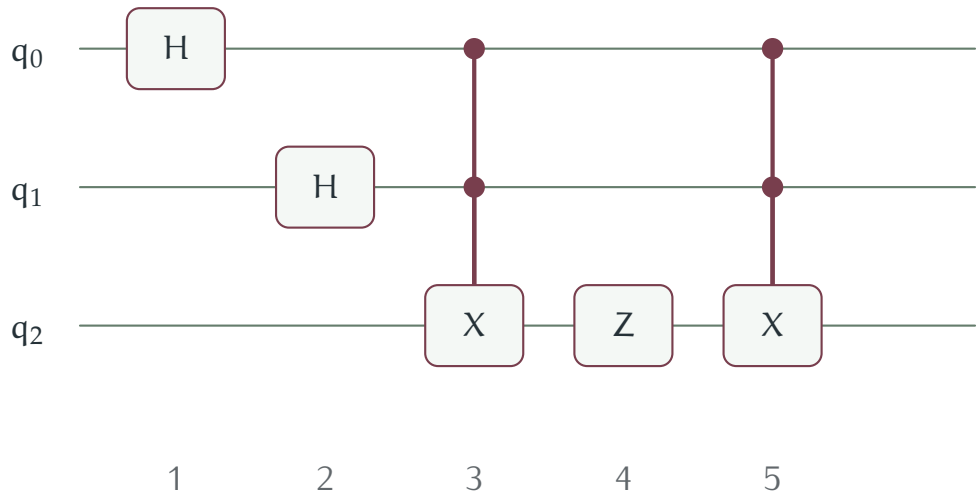
Verificare il ritorno dell'ausiliario a 0 e spiegare perché informazioni residue possano modificare l'interferenza.

ESEMPIO SVOLTO 1

Una marcatura mediante AND

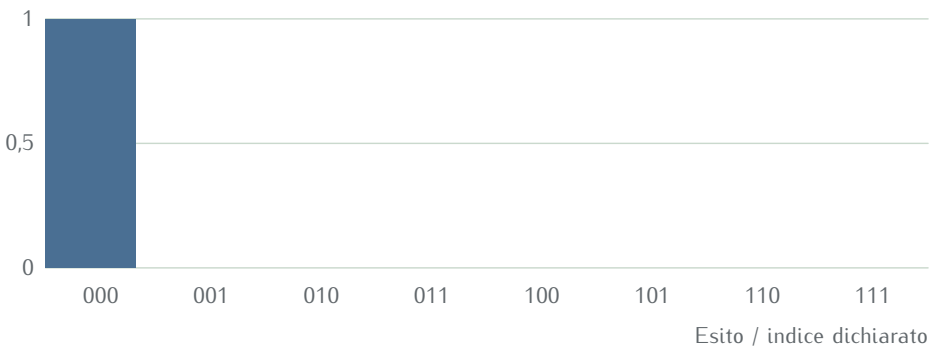
Ripristiniamo l'ausiliario dopo la marcatura.

Circuito completo

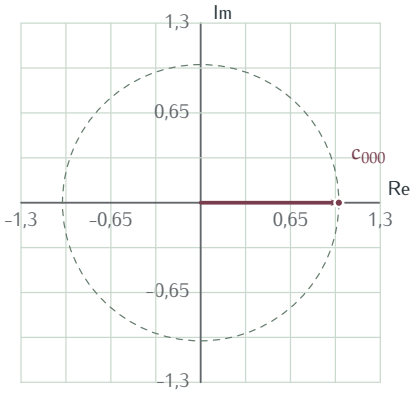


3.09 · esempio 1 · Circuito: porte 1–5

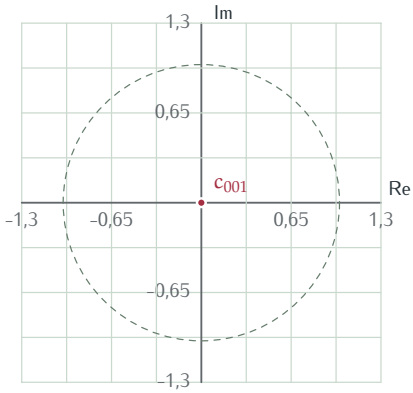
Geometria e configurazione dell'esempio



3.09 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

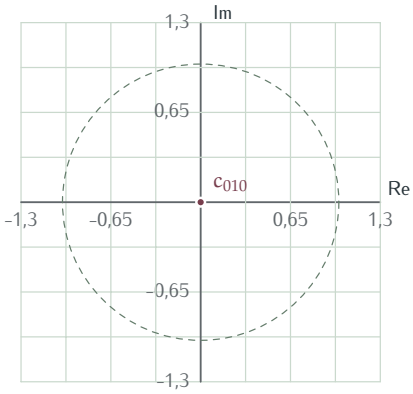


c_{000}

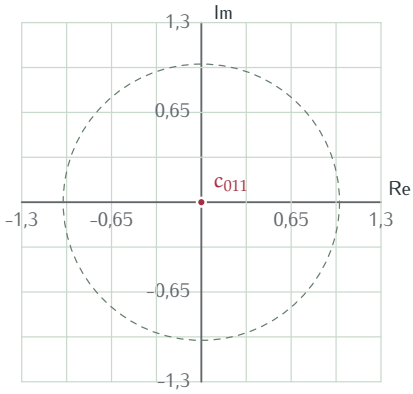


c_{001}

3.09 · esempio 1 · Componenti complesse

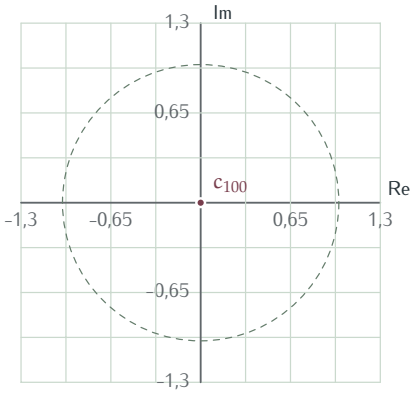


c_{010}

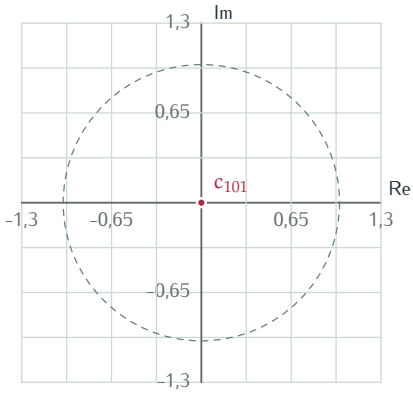


c_{011}

3.09 · esempio 1 · Componenti complesse

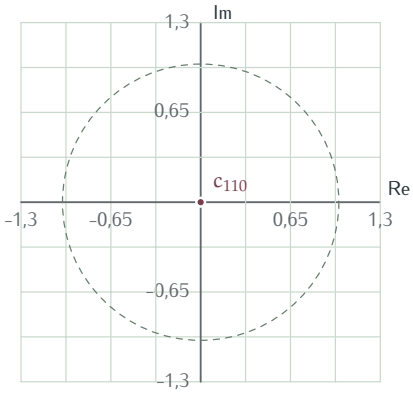


c100

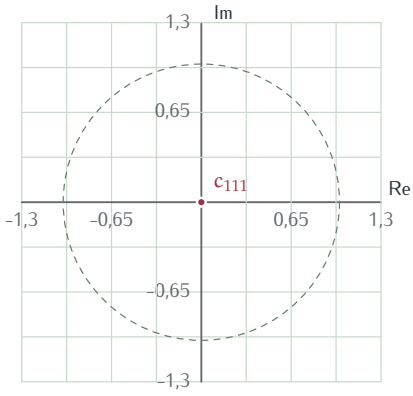


c101

3.09 · esempio 1 · Componenti complesse



c110



c111

3.09 · esempio 1 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Stato dell'ausiliario

$U_{AND}|ab\rangle|0\rangle = |ab\rangle|ab\rangle$

Nel secondo ket, ab indica il prodotto dei due bit. I rami 00,01,10 hanno ausiliario zero; il ramo 11 ha ausiliario uno.

03 Porta 1 · H

$$c(000) = (0{,}7071)\cdot(1) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$c(100) = (0{,}7071)\cdot(1) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$\psi \approx (0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 2 · H

$$c(000) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(010) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(100) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(110) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 3 · C·X

$$c(110) = (0)\cdot(0{,}5) + (1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(111) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0;\ 0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

06 Porta 4 · Z

$$c(000) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(001) = (0)\cdot(0{,}5) + (-1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(010) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(011) = (0)\cdot(0{,}5) + (-1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(100) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(101) = (0)\cdot(0{,}5) + (-1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(110) = (1)\cdot(0) + (0)\cdot(0{,}5) \approx 0$$

$$c(111) = (0)\cdot(0) + (-1)\cdot(0{,}5) \approx -0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0;\ -0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

07 Porta 5 · C·X

$$c(110) = (0)\cdot(0) + (1)\cdot(-0{,}5) \approx -0{,}5$$

$$c(111) = (1)\cdot(0) + (0)\cdot(-0{,}5) \approx 0$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ -0{,}5;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

08 Lettura nella base finale

$$P(000) = (0{,}5)^2 + (0)^2 \approx 0{,}25$$

$$P(001) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(010) = (0{,}5)^2 + (0)^2 \approx 0{,}25$$

$$P(011) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(100) = (0{,}5)^2 + (0)^2 \approx 0{,}25$$

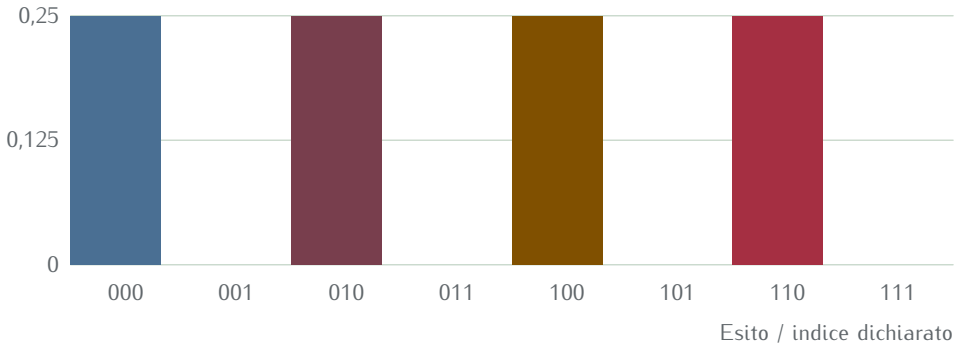
$$P(101) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(110) = (-0{,}5)^2 + (0)^2 \approx 0{,}25$$

$$P(111) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.09 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

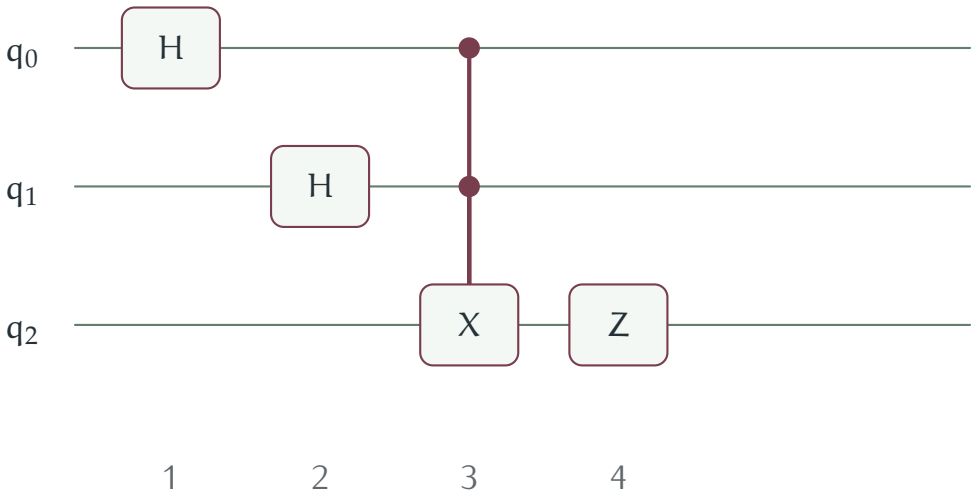
Risorse dichiarate. 3 qubit; 5 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

Una marcatura mediante AND

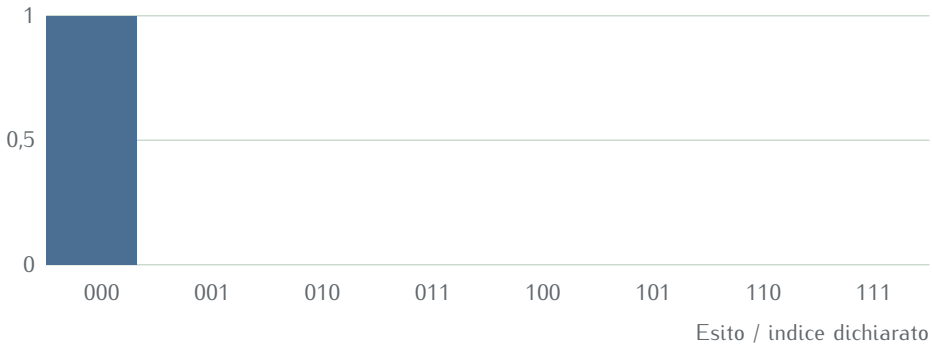
Conserviamo il valore della funzione nell'ausiliario.

Circuito completo

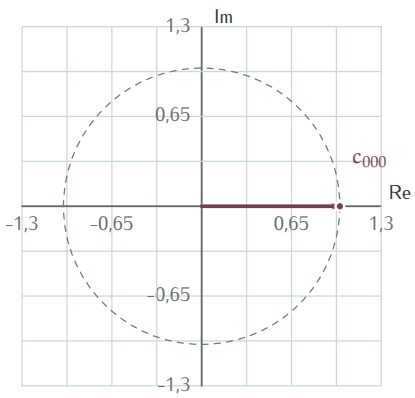


3.09 · esempio 2 · Circuito: porte 1–4

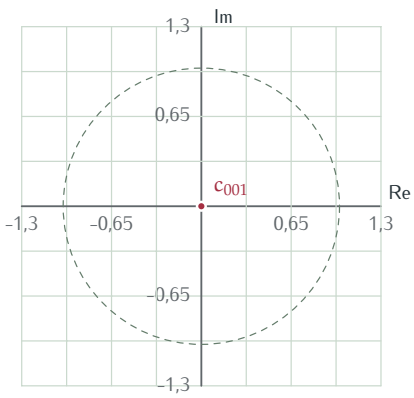
Geometria e configurazione dell'esempio



3.09 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

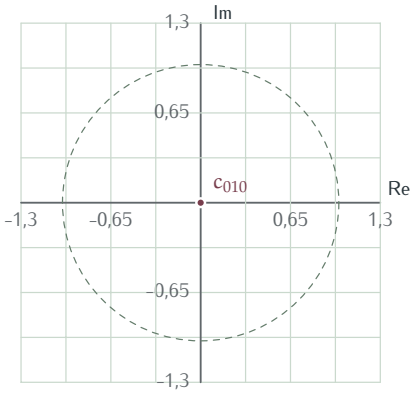


c_{000}

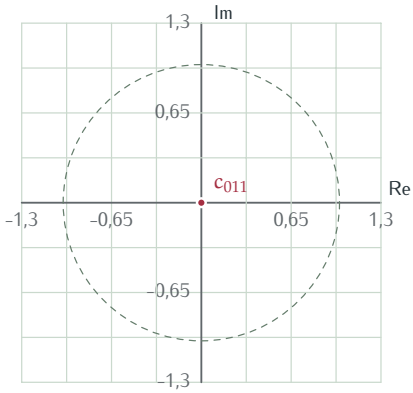


c_{001}

3.09 · esempio 2 · Componenti complesse

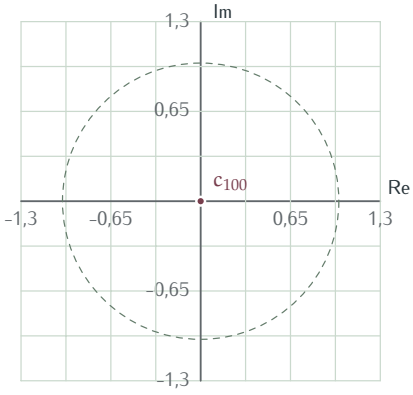


c_{010}

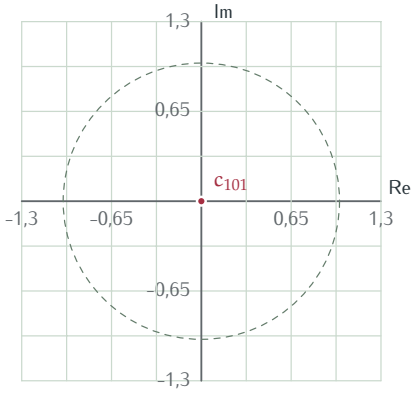


c_{011}

3.09 · esempio 2 · Componenti complesse

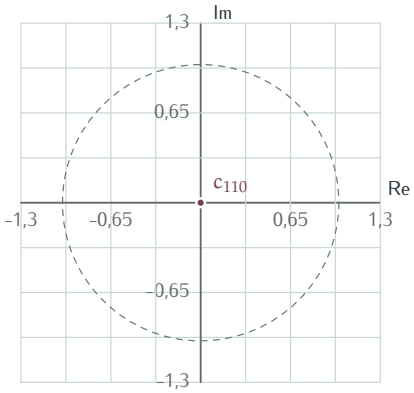


c_{100}

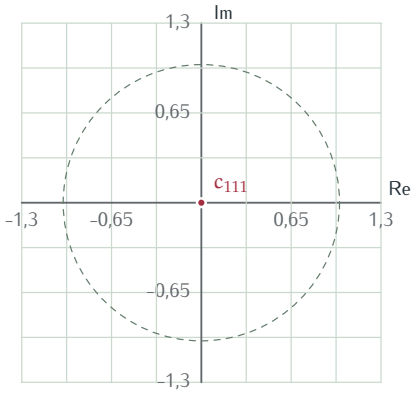


c_{101}

3.09 · esempio 2 · Componenti complesse



c_{110}



c_{111}

3.09 · esempio 2 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Stato dell'ausiliario

$U_{AND}|ab\rangle|0\rangle = |ab\rangle|ab\rangle$

Nel secondo ket, ab indica il prodotto dei due bit. I rami 00,01,10 hanno ausiliario zero; il ramo 11 ha ausiliario uno.

03 Porta 1 · H

$c(000) = (0{,}7071)\cdot(1) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$

$c(100) = (0{,}7071)\cdot(1) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$

$\psi \approx (0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 2 · H

$c(000) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$

$c(010) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$

$c(100) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$

$$c(110) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 3 · C·X

$$c(110) = (0)\cdot(0{,}5) + (1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(111) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0;\ 0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

06 Porta 4 · Z

$$c(000) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(001) = (0)\cdot(0{,}5) + (-1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(010) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(011) = (0)\cdot(0{,}5) + (-1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(100) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(101) = (0)\cdot(0{,}5) + (-1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(110) = (1)\cdot(0) + (0)\cdot(0{,}5) \approx 0$$

$$c(111) = (0)\cdot(0) + (-1)\cdot(0{,}5) \approx -0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0;\ -0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

07 Lettura nella base finale

$$P(000) = (0{,}5)^2 + (0)^2 \approx 0{,}25$$

$$P(001) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(010) = (0{,}5)^2 + (0)^2 \approx 0{,}25$$

$$P(011) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(100) = (0{,}5)^2 + (0)^2 \approx 0{,}25$$

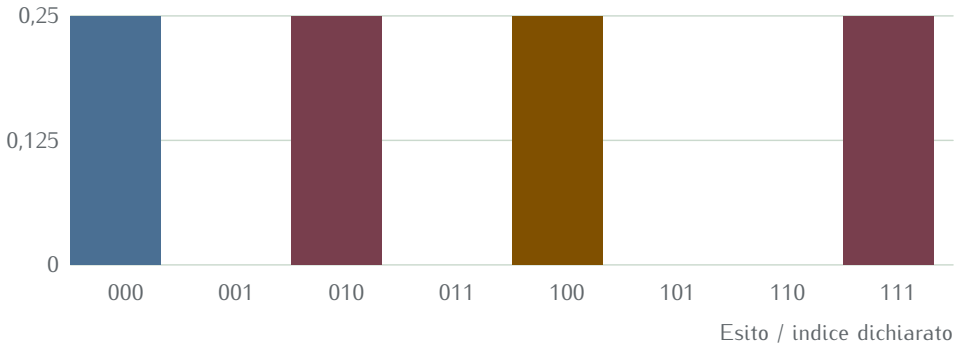
$$P(101) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$P(110) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

$P(111) = (-0{,}5)^2 + (0)^2 \approx 0{,}25$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.09 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 3 qubit; 4 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

Il blocco calcolo–fase–ripristino è una porta composta. Per sostituirlo, o sostituire altre porte, con operazioni elementari dobbiamo verificare l'intera trasformazione lineare.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G3.10 Usare e ripulire un'ancilla

Problema, dati e obiettivo

Preparare $|{+}{+}\rangle|0\rangle$, calcolare AND in un'ancilla, applicarle Z e ripristinarla con la stessa Toffoli. Confrontare la successiva interferenza dei primi due qubit con il caso in cui il ripristino sia omesso.

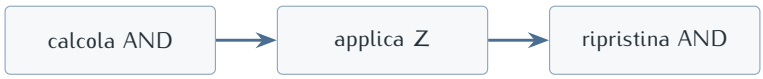
Richiami alla teoria

sezione 3.09 (p. 412)

La Toffoli scrive ab nell'ausiliario inizialmente zero; Z introduce un segno sul valore uno. Ripetere la Toffoli annulla il contenuto calcolato, perché $ab \oplus ab = 0$, lasciando il segno sul ramo pertinente.

Previsione geometrica e fisica

Dopo il ripristino tutti i rami dovrebbero condividere la stessa ancilla. Se la traccia del ramo 11 rimanesse nell'ausiliario, la successiva interferenza del registro dati dovrebbe cambiare.



G3.10 · La marcatura coerente richiede il calcolo e la sua inversa.

Percorso guidato

Soluzione a p. 426

1. Sviluppare $|{+}{+}\rangle|0\rangle$.
2. Calcolare la Toffoli sui quattro rami.
3. Applicare Z all'ancilla.
4. Ripristinare e fattorizzare l'ausiliario.
5. Applicare H ai due dati e calcolare $P(00)$ nei due casi.

G3.10 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 425).

1. Preparare tutti i rami

$$|\Psi_0\rangle = \tfrac{1}{2}(|000\rangle + |010\rangle + |100\rangle + |110\rangle).$$

Ogni ramo ha probabilità $1/4$.

2. Calcolare AND

$$|\Psi_1\rangle = \tfrac{1}{2}(|000\rangle + |010\rangle + |100\rangle + |111\rangle).$$

Soltanto il ramo con dati 11 cambia l'ausiliario.

3. Marcare con una fase

$$|\Psi_2\rangle = \tfrac{1}{2}(|000\rangle + |010\rangle + |100\rangle - |111\rangle).$$

Z lascia i rami con ancilla zero invariati e moltiplica per -1 quello con ancilla uno.

4. Ripristinare l'ausiliario

$$\begin{aligned} |\Psi_3\rangle &= \tfrac{1}{2}(|000\rangle + |010\rangle + |100\rangle - |110\rangle) \\ &= \tfrac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle) \otimes |0\rangle. \end{aligned}$$

Il segno resta nel registro dei dati.

5. Interferire dopo il ripristino

Applicando $H \otimes H$ al vettore $(1,1,1,-1)^{T}/2$, si ottiene

$$\tfrac{1}{4}\begin{pmatrix} 1+1+1-1 \\ 1-1+1+1 \\ 1+1-1+1 \\ 1-1-1-1 \end{pmatrix} = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

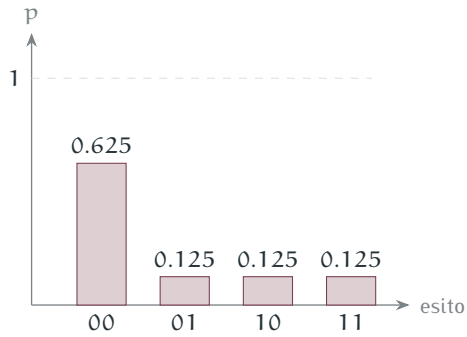
Le quattro probabilità sono $1/4$.

6. Interferire conservando la traccia

Se si parte da Ψ_2, per l'esito dati 00 l'ampiezza con ancilla zero è $(1+1+1)/4 = 3/4$, mentre quella con ancilla uno è $-1/4$. I due stati dell'ancilla sono ortogonali:

$$P(00) = |3/4|^2 + |-1/4|^2 = 10/16 = 5/8.$$

Per ogni altro esito la somma sui tre rami ha modulo $1/4$, e l'ampiezza dell'ancilla uno ha modulo $1/4$: $P = 2/16 = 1/8$. Il totale è $5/8 + 3/8 = 1$.



G3.10 · Distribuzione dopo le Hadamard quando il ripristino è omesso; con ripristino tutti gli esiti valgono 1/4.

Interpretazione e controlli

Le probabilità nella base computazionale prima della ricombinazione possono nascondere il problema. Il confronto dopo H mostra l'effetto dell'informazione residua nell'ancilla.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.09 confrontare «Marcatura con ripristino» e «Informazione residua senza ripristino». Verificare l'ausiliario in ogni ramo. Le Hadamard finali dell'esercizio forniscono un controllo ulteriore, svolto qui esplicitamente.

3.10 Costruire una porta composta

Riferimento alle slide: p. 230.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/sintesi`

Definizioni e costruzione

Sintetizzare una porta significa realizzare la sua matrice mediante un prodotto di porte disponibili. Una verifica su tutti i vettori della base dimostra l'identità anche sulle sovrapposizioni.

CZ è la porta controllata Z: nella base 00,01,10,11 ha diagonale $(1,1,1,-1)$. La relazione $HZH = X$ segue moltiplicando le tre matrici 2×2. Quando il controllo vale 0, due Hadamard sul bersaglio danno $H^2 = I$; quando vale 1, il bersaglio riceve $HZH = X$.

Ne segue $CX = (I \otimes H)CZ(I \otimes H)$. Provare soltanto le probabilità finali non basta: due circuiti potrebbero introdurre fasi relative diverse. I vettori completi e il caso in sovrapposizione verificano anche questo aspetto. Una fase globale comune è fisicamente equivalente per la porta isolata, ma richiede attenzione quando la porta viene controllata.

$CZ = \mathrm{diag}(1,1,1,-1)$; $CX = (I \otimes H)CZ(I \otimes H)$.

Come leggere le figure

Le matrici 4×4 agiscono nello spazio delle ampiezze dei due qubit. Le porte del circuito rappresentano fattori ordinati del prodotto; i piani Re/Im mostrano le fasi degli stati intermedi.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Verificare una decomposizione su ingressi modificabili.

Percorso operativo

Provare H, Z controllata, H sul bersaglio e confrontare con una singola X controllata.

Lettura geometrica

Seguire la stessa trasformazione dei coefficienti attraverso due circuiti differenti.

Controllo del risultato

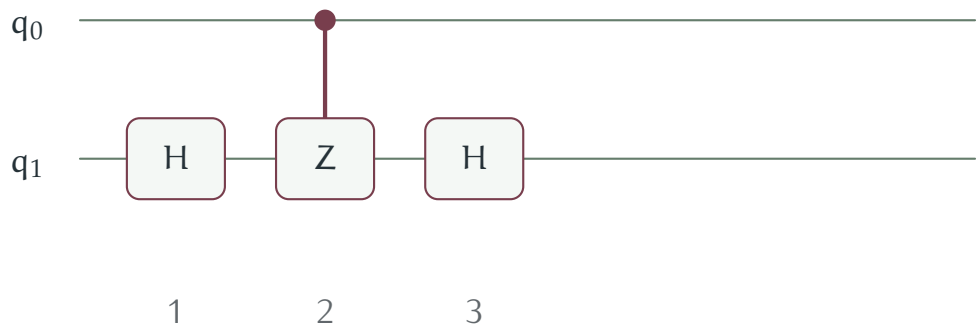
Eseguire il confronto su tutti gli stati di base e su una sovrapposizione con fase complessa.

ESEMPIO SVOLTO 1

CNOT attraverso una fase controllata

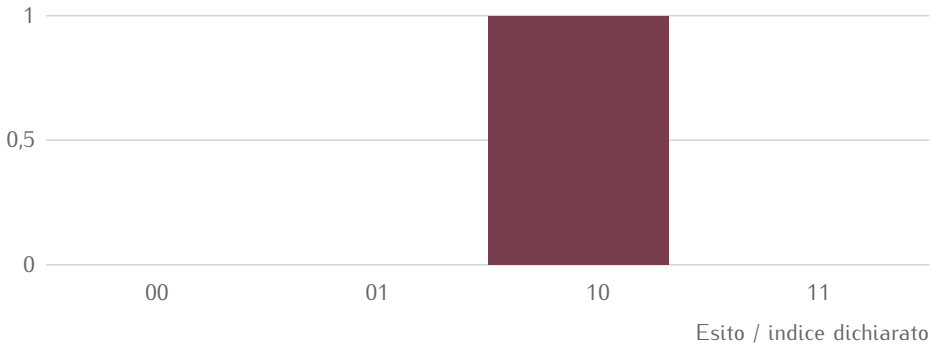
Verifichiamo $HZH = X$ sul bersaglio.

Circuito completo

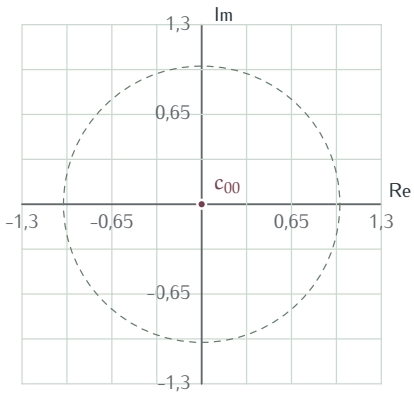


3.10 · esempio 1 · Circuito: porte 1–3

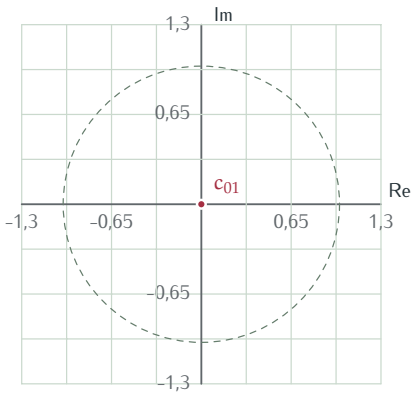
Geometria e configurazione dell'esempio



3.10 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

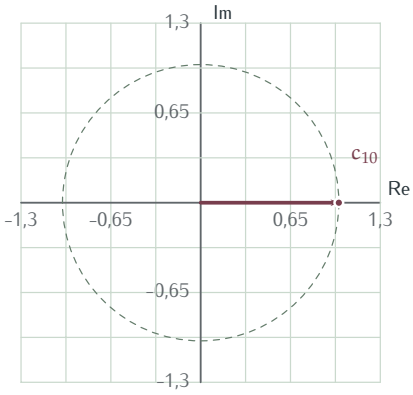


c_{00}

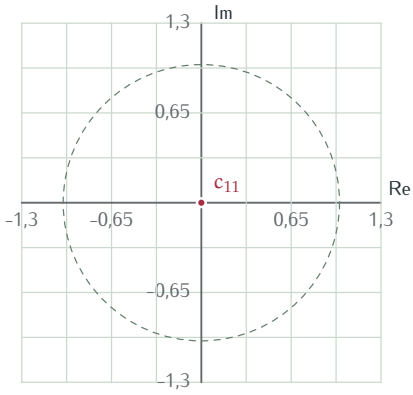


c_{01}

3.10 · esempio 1 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.10 · esempio 1 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (0;\ 0;\ 1;\ 0)^{\mathsf{T}};\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$c(10) \;=\; (0{,}7071)\cdot(1) \;+\; (0{,}7071)\cdot(0) \;\approx\; 0{,}7071$

$c(11) \;=\; (0{,}7071)\cdot(1) \;+\; (-0{,}7071)\cdot(0) \;\approx\; 0{,}7071$

$\psi \;\approx\; (0;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0{,}7071)^{\mathsf{T}}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · C·Z

$c(10) \;=\; (1)\cdot(0{,}7071) \;+\; (0)\cdot(0{,}7071) \;\approx\; 0{,}7071$

$c(11) \;=\; (0)\cdot(0{,}7071) \;+\; (-1)\cdot(0{,}7071) \;\approx\; -0{,}7071$

$\psi \;\approx\; (0;\ 0;\ 0{,}7071;\ -0{,}7071)^{\mathsf{T}}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · H

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(-0{,}7071) \approx 0$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(-0{,}7071) \approx 1$$

$$\psi \approx (0;\ 0;\ 0;\ 1)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Lettura nella base finale

$$P(00) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

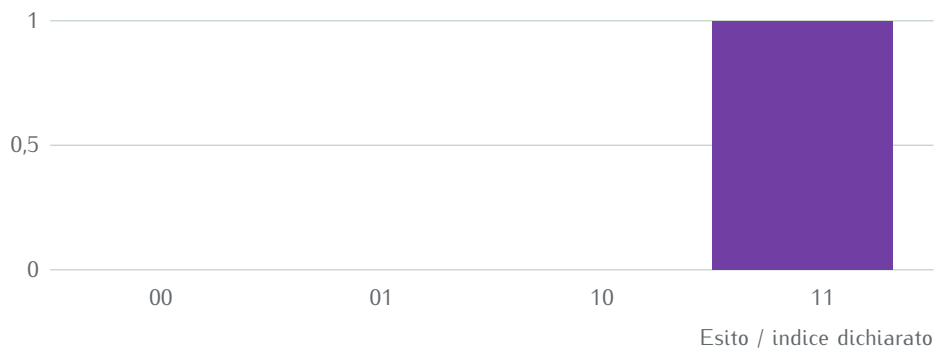
$$P(01) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(10) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(11) = (1)^2 + (0)^2 \approx 1$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.10 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

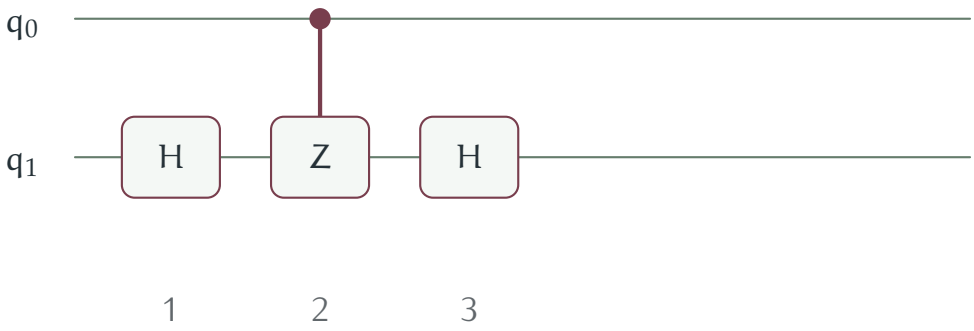
Risorse dichiarate. 2 qubit; 3 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

CNOT attraverso una fase controllata

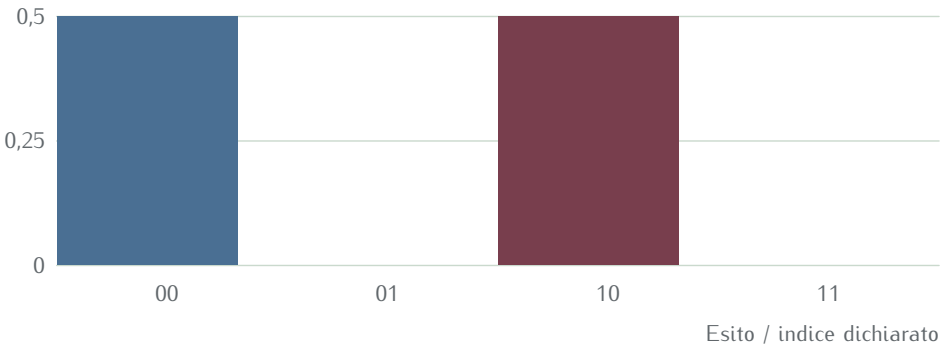
Verifichiamo $HZH = X$ sul bersaglio.

Circuito completo

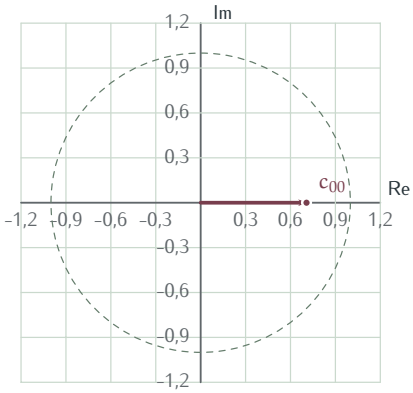


3.10 · esempio 2 · Circuito: porte 1–3

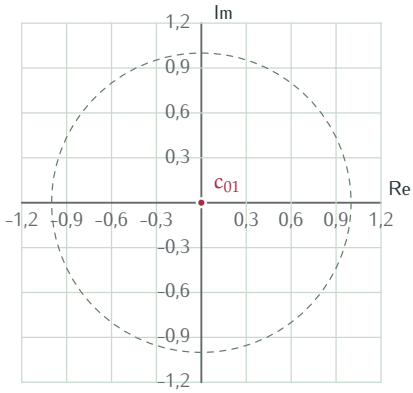
Geometria e configurazione dell'esempio



3.10 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

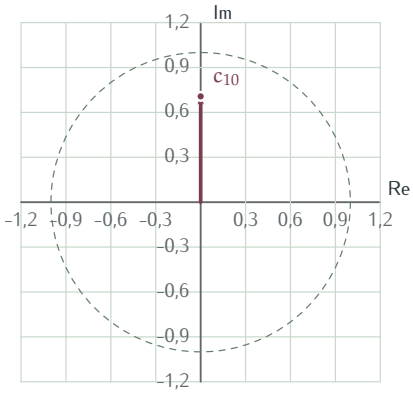


c_{00}

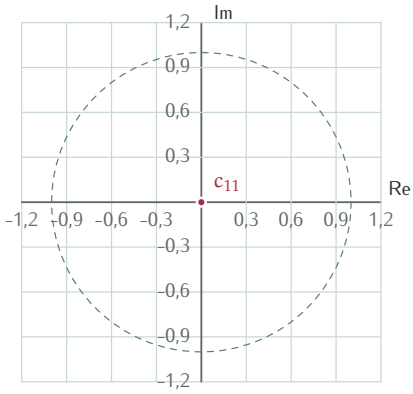


c_{01}

3.10 · esempio 2 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.10 · esempio 2 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (0{,}7071;\ 0;\ 0{,}7071i;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071i) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5i$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071\mathrm{i}) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5\mathrm{i}$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5\mathrm{i};\ 0{,}5\mathrm{i})^{\mathsf{T}}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · C·Z

$$c(10) = (1)\cdot(0{,}5\mathrm{i}) + (0)\cdot(0{,}5\mathrm{i}) \approx 0{,}5\mathrm{i}$$

$$c(11) = (0)\cdot(0{,}5\mathrm{i}) + (-1)\cdot(0{,}5\mathrm{i}) \approx -0{,}5\mathrm{i}$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5\mathrm{i};\ -0{,}5\mathrm{i})^{\mathsf{T}}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx 0{,}7071$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx 0$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5\mathrm{i}) + (0{,}7071)\cdot(-0{,}5\mathrm{i}) \approx 0$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5\mathrm{i}) + (-0{,}7071)\cdot(-0{,}5\mathrm{i}) \approx 0{,}7071\mathrm{i}$$

$$\psi \approx (0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071\mathrm{i})^{\mathsf{T}}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Lettura nella base finale

$$P(00) = (0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$$

$$P(01) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(10) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(11) = (0)^2 + (0{,}7071)^2 \approx 0{,}5$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.10 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 2 qubit; 3 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

Hadamard converte una fase in un cambiamento di etichetta. Deutsch usa la stessa idea insieme a un oracolo di funzione per estrarre una proprietà globale con una sola interrogazione.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G3.11 Verificare una porta composta

Problema, dati e obiettivo

Dimostrare che $(I \otimes H)\,CZ\,(I \otimes H)$ realizza CNOT con primo qubit di controllo. Verificare l'intera base e la preparazione $(|00\rangle + i|10\rangle)/\sqrt{2}$.

Richiami alla teoria

sezione 3.10 (p. 427)

La porta $CZ = \mathrm{diag}(1, 1, 1, -1)$ applica Z al secondo qubit soltanto se il primo vale uno. L'identità $HZH = X$ permette di convertire una fase controllata in un'inversione controllata.

Previsione geometrica e fisica

Nel sottospazio con controllo zero le due H dovrebbero cancellarsi. Nel sottospazio con controllo uno la fase cambia la ricombinazione delle componenti del bersaglio.



G3.11 · Le tre operazioni compongono una sola porta logica controllata.

Percorso guidato

Soluzione a p. 437

1. Calcolare ZH e poi HZH.
2. Esaminare il sottospazio con controllo zero.
3. Esaminare quello con controllo uno.
4. Scrivere le quattro immagini di base e la matrice complessiva.
5. Applicare la linearità alla preparazione assegnata.

G3.11 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 436).

1. Calcolare il prodotto sul bersaglio

$$ZH = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$
$$HZH = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1-1 & 1+1 \\ 1+1 & 1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = X.$$

2. Controllo zero

CZ agisce come I sul bersaglio. Il prodotto è $HIH = H^2 = I$, quindi $00 \mapsto 00$ e $01 \mapsto 01$.

3. Controllo uno

Il prodotto sul bersaglio è HZH=X. Quindi $10 \mapsto 11$ e $11 \mapsto 10$. Per esempio,

$$\begin{aligned} |10\rangle &\mapsto (|10\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2} \\ &\mapsto (|10\rangle - |11\rangle)/\sqrt{2} \mapsto |11\rangle. \end{aligned}$$

4. Ricomporre la matrice

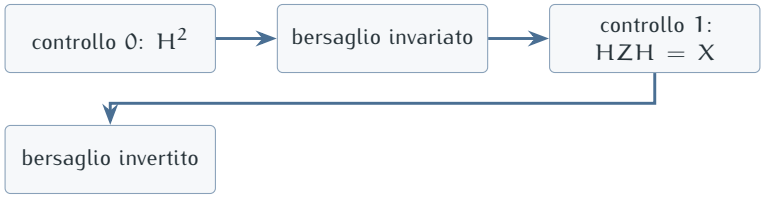
$$(I \otimes H)CZ(I \otimes H) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La verifica sui quattro vettori di base determina l'azione su tutto lo spazio.

5. Applicare la sovrapposizione

$$C\frac{|00\rangle + i|10\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{C|00\rangle + iC|10\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|00\rangle + i|11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

La norma è uno e la fase relativa i resta nel risultato. Le probabilità sono $1/2$ sui due rami, senza che sia stato misurato il controllo.



G3.11 · Decomposizione nei due sottospazi ortogonali del controllo.

Interpretazione e controlli

L'identità di matrici certifica la decomposizione anche sulle sovrapposizioni. Verificare un solo ingresso avrebbe controllato soltanto una colonna della porta.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.10 confrontare «Decomposizione su $|10\rangle$» e «Decomposizione su una sovrapposizione». Seguire i tre stati intermedi e verificare che la fase del ramo inizialmente immaginario sia conservata.

3.11 Deutsch e il ritorno di fase

Riferimento alle slide: p. 344.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/deutsch`

Definizioni e costruzione

Data $f : \{0,1\} \to \{0,1\}$, vogliamo sapere se $f(0) = f(1)$, caso costante, oppure $f(0) \neq f(1)$, caso bilanciato. Gli esempi coprono tutte e quattro le funzioni.

Prepariamo il registro dati in $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ e il bersaglio in $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$. Poiché $X|-\rangle = -|-\rangle$, l'oracolo $U_f|x,t\rangle = |x, t \oplus f(x)\rangle$ agisce come $U_f|x\rangle|-\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle|-\rangle$. Questo trasferimento della fase al controllo è il ritorno di fase, o phase kickback.

La H finale sul registro dati produce ampiezza $[(-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)}]/2$ per 0 e $[(-1)^{f(0)} - (-1)^{f(1)}]/2$ per 1. Segni uguali concentrano la probabilità su 0; segni opposti su 1. Il bersaglio rimane $|-\rangle$ e non contiene l'uscita decisionale.

Per leggere soltanto il dato sommiamo le probabilità congiunte sui due valori del bersaglio: $P(\text{dato} = 0) = P(00) + P(01)$. L'eventuale segno globale delle ampiezze distingue le convenzioni dei quattro casi, senza cambiare questa decisione.

$P(\text{dato} = 0) = 1$ per f costante; $P(\text{dato} = 1) = 1$ per f bilanciata.

Come leggere le figure

Il vettore vive in $\mathbb{C}^4$, ma il risultato dell'algoritmo è la marginale di un solo qubit. Le somme e differenze sono interferenza di ampiezze; le somme sui valori del bersaglio sono marginalizzazione di probabilità.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Studiare il ritorno di fase modificando il piccolo oracolo.

Percorso operativo

Preparare l'ausiliario in $|-\rangle$ e costruire le quattro funzioni con X e X controllata.

Lettura geometrica

Collegare segni dei rami, interferenza finale e marginale del primo qubit.

Controllo del risultato

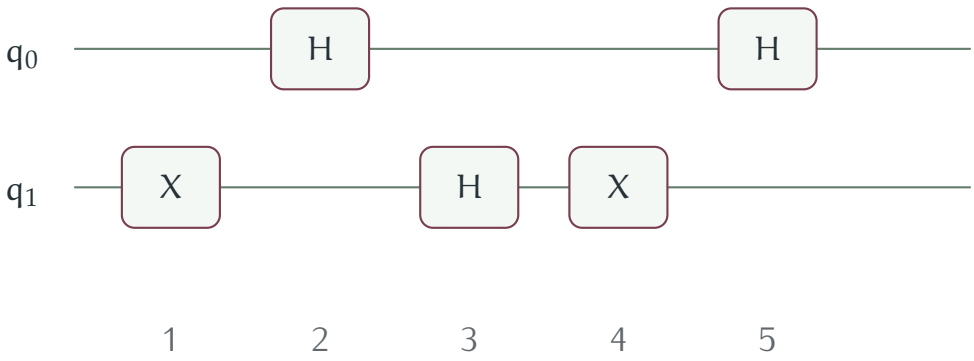
La decisione usa il primo qubit; sommare le probabilità sugli esiti dell'ausiliario.

ESEMPIO SVOLTO 1

Confrontare due valori della funzione

Prepariamo il bersaglio in $|-\rangle$ usando X e H.

Circuito completo

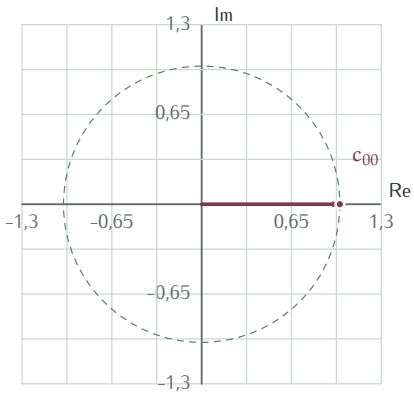


3.11 · esempio 1 · Circuito: porte 1–5

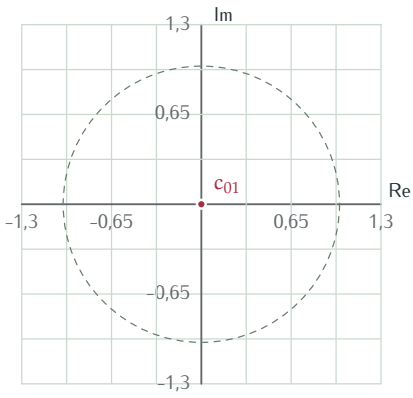
Geometria e configurazione dell'esempio



3.11 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

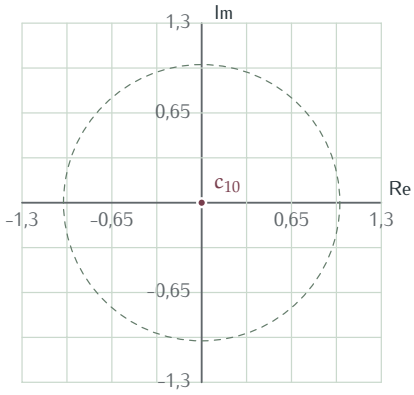


c_{00}

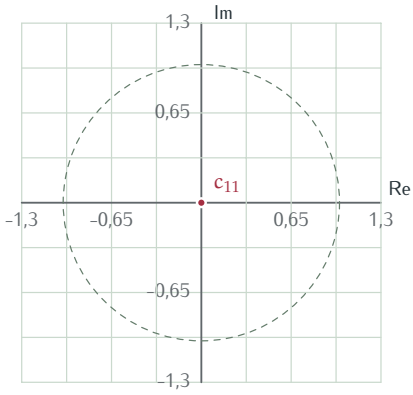


c_{01}

3.11 · esempio 1 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.11 · esempio 1 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0;\ 0;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Autostato del bersaglio

$X|-\rangle = X(|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2} = (|1\rangle - |0\rangle)/\sqrt{2} = -|-\rangle$

Ogni applicazione controllata di X introduce un segno nel ramo del controllo.

03 Porta 1 · X

$c(00) \ = \ (0)\cdot(1) \ + \ (1)\cdot(0) \ \approx \ 0$

$c(01) \ = \ (1)\cdot(1) \ + \ (0)\cdot(0) \ \approx \ 1$

$\psi \ \approx \ (0;\ 1;\ 0;\ 0)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 2 · H

$c(01) \ = \ (0{,}7071)\cdot(1) \ + \ (0{,}7071)\cdot(0) \ \approx \ 0{,}7071$

$c(11) \ = \ (0{,}7071)\cdot(1) \ + \ (-0{,}7071)\cdot(0) \ \approx \ 0{,}7071$

$\psi \ \approx \ (0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0{,}7071)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I

rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 3 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}5$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}5$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}5$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ -0{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

06 Porta 4 · X

$$c(00) = (0)\cdot(0{,}5) + (1)\cdot(-0{,}5) \approx -0{,}5$$

$$c(01) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(-0{,}5) \approx 0{,}5$$

$$c(10) = (0)\cdot(0{,}5) + (1)\cdot(-0{,}5) \approx -0{,}5$$

$$c(11) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(-0{,}5) \approx 0{,}5$$

$$\psi \approx (-0{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}5;\ 0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

07 Porta 5 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) + (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) \approx -0{,}7071$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) + (-0{,}7071)\cdot(-0{,}5) \approx 0$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx 0{,}7071$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx 0$$

$$\psi \approx (-0{,}7071;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

08 Lettura nella base finale

$$P(00) = (-0{,}7071)^{2} + (0)^{2} \approx 0{,}5$$

$$P(01) = (0{,}7071)^{2} + (0)^{2} \approx 0{,}5$$

$P(10) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

$P(11) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

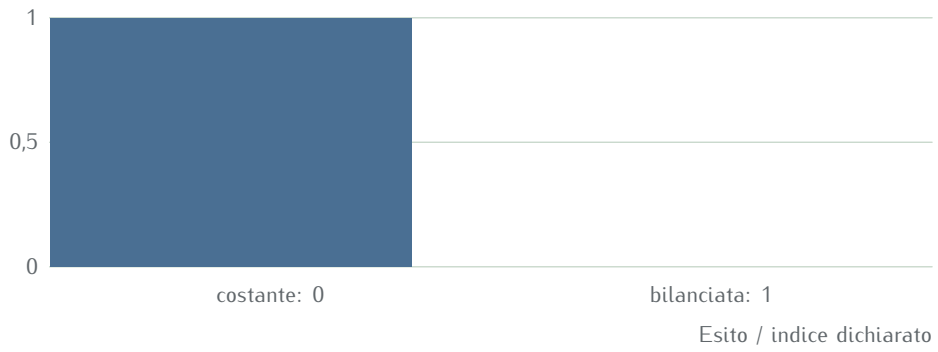
09 Leggere soltanto il primo qubit

$P(q_0 = 0) = P(00) + P(01) = 0{,}5 + 0{,}5 = 1.$

$P(q_0 = 1) = P(10) + P(11) = 0 + 0 = 0.$

Si sommano i rami ortogonali del bersaglio. La lettura 0 identifica una funzione costante, la lettura 1 una funzione bilanciata.

Stato finale del programma



3.11 · esempio 1 · Lettura del primo qubit

Interpretazione

Il primo qubit restituisce 0 con probabilità uno: la funzione è costante. La fase globale distingue le funzioni costanti senza modificarne la lettura.

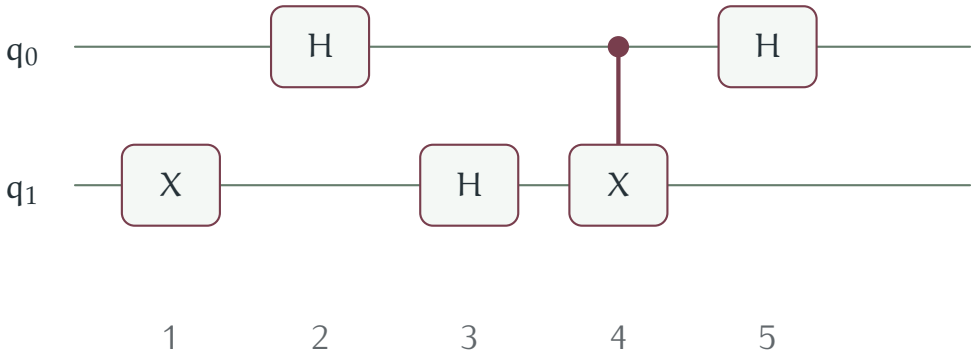
Risorse dichiarate. Una interrogazione a U_f. La costruzione dell'oracolo resta visibile nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

Confrontare due valori della funzione

Prepariamo il bersaglio in $|-\rangle$ usando X e H.

Circuito completo

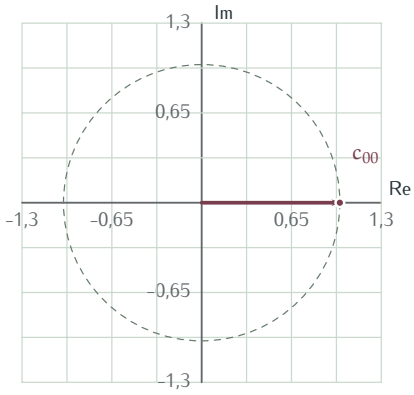


3.11 · esempio 2 · Circuito: porte 1–5

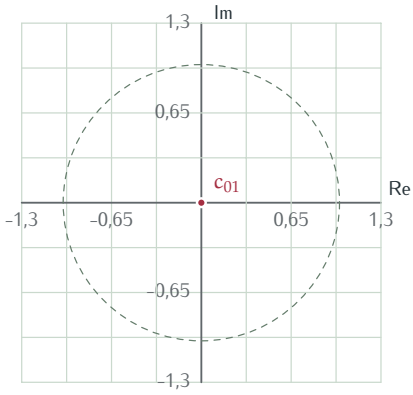
Geometria e configurazione dell'esempio



3.11 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

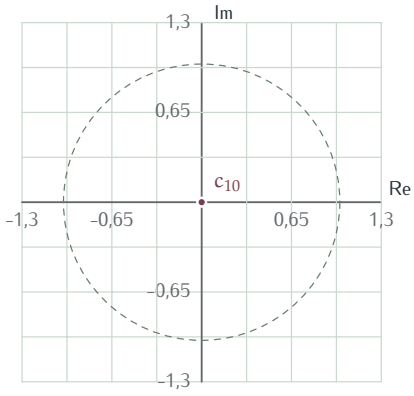


c_{00}

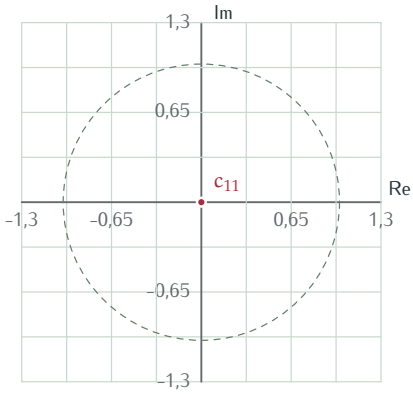


c_{01}

3.11 · esempio 2 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.11 · esempio 2 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0;\ 0;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Autostato del bersaglio

$X|-\rangle = X(|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2} = (|1\rangle - |0\rangle)/\sqrt{2} = -|-\rangle$

Ogni applicazione controllata di X introduce un segno nel ramo del controllo.

03 Porta 1 · X

$$c(00) = (0)\cdot(1) + (1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(01) = (1)\cdot(1) + (0)\cdot(0) \approx 1$$

$$\psi \approx (0;\ 1;\ 0;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 2 · H

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(1) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(1) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$\psi \approx (0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 3 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}5$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}5$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}5$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ -0{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

06 Porta 4 · C·X

$$c(10) = (0)\cdot(0{,}5) + (1)\cdot(-0{,}5) \approx -0{,}5$$

$$c(11) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(-0{,}5) \approx 0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ -0{,}5;\ -0{,}5;\ 0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

07 Porta 5 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) \approx 0$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (-0{,}7071)\cdot(-0{,}5) \approx 0{,}7071$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) + (0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx 0$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx -0{,}7071$$

$$\psi \approx (0;\ 0;\ 0{,}7071;\ -0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

08 Lettura nella base finale

$$P(00) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(01) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(10) = (0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$$

$$P(11) = (-0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

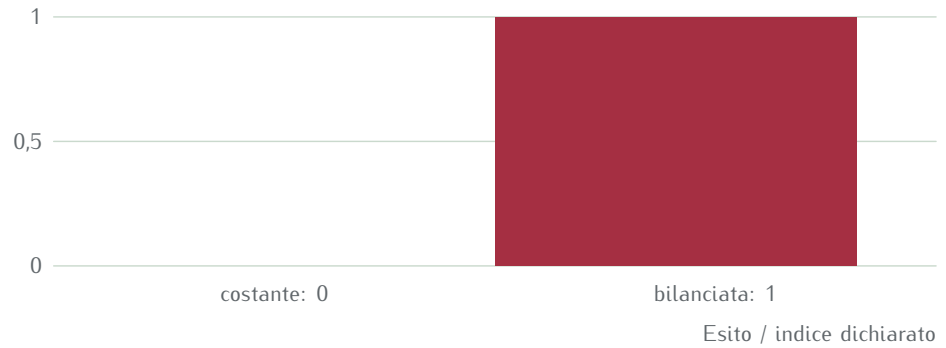
09 Leggere soltanto il primo qubit

$P(q_0 = 0) = P(00) + P(01) = 0 + 0 = 0.$

$P(q_0 = 1) = P(10) + P(11) = 0{,}5 + 0{,}5 = 1.$

Si sommano i rami ortogonali del bersaglio. La lettura 0 identifica una funzione costante, la lettura 1 una funzione bilanciata.

Stato finale del programma



3.11 · esempio 2 · Lettura del primo qubit

Interpretazione

Il primo qubit restituisce 1 con probabilità uno: la funzione è bilanciata.

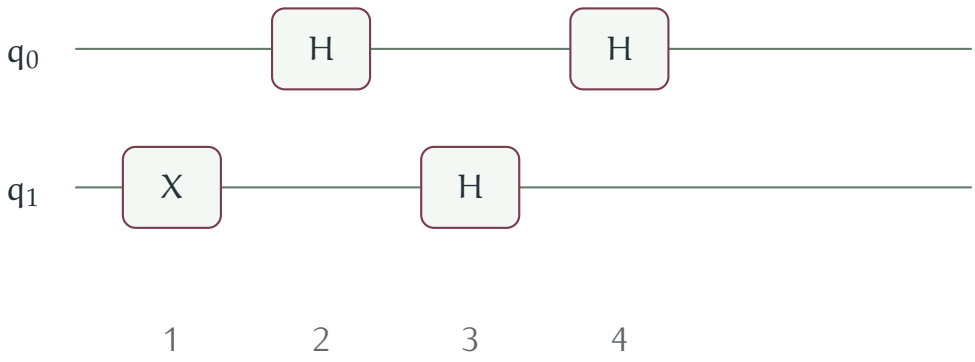
Risorse dichiarate. Una interrogazione a U_f. La costruzione dell'oracolo resta visibile nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 3

Confrontare due valori della funzione

Prepariamo il bersaglio in $|-\rangle$ usando X e H.

Circuito completo

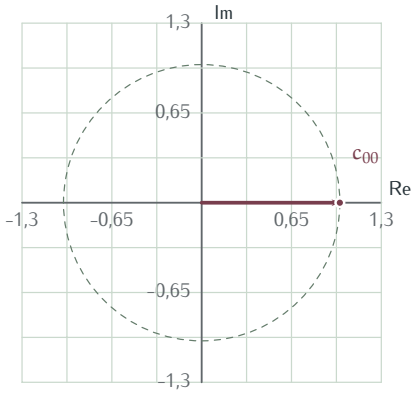


3.11 · esempio 3 · Circuito: porte 1–4

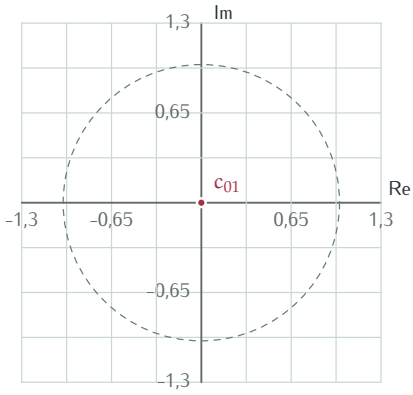
Geometria e configurazione dell'esempio



3.11 · esempio 3 · Distribuzione congiunta · Preparazione

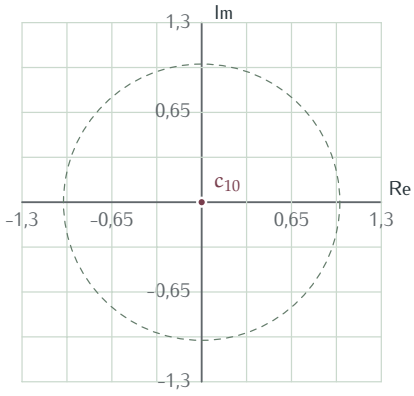


c00

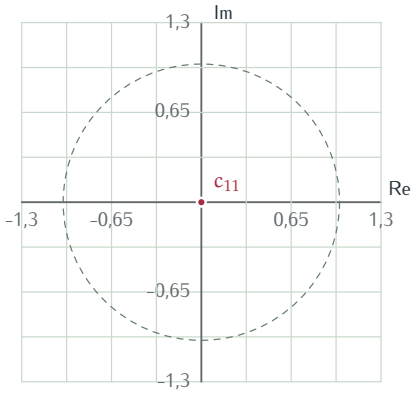


c01

3.11 · esempio 3 · Componenti complesse



c10



c11

3.11 · esempio 3 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0;\ 0;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Autostato del bersaglio

$X|-\rangle = X(|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2} = (|1\rangle - |0\rangle)/\sqrt{2} = -|-\rangle$

Ogni applicazione controllata di X introduce un segno nel ramo del controllo.

03 Porta 1 · X

$$c(00) = (0)\cdot(1) + (1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(01) = (1)\cdot(1) + (0)\cdot(0) \approx 1$$

$$\psi \approx (0;\ 1;\ 0;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 2 · H

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(1) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(1) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$\psi \approx (0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 3 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}5$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}5$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}5$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ -0{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

06 Porta 4 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx 0{,}7071$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx 0$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) + (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) \approx -0{,}7071$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) + (-0{,}7071)\cdot(-0{,}5) \approx 0$$

$$\psi \approx (0{,}7071;\ -0{,}7071;\ 0;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

07 Lettura nella base finale

$P(00) = (0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$

$P(01) = (-0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$

$P(10) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

$P(11) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

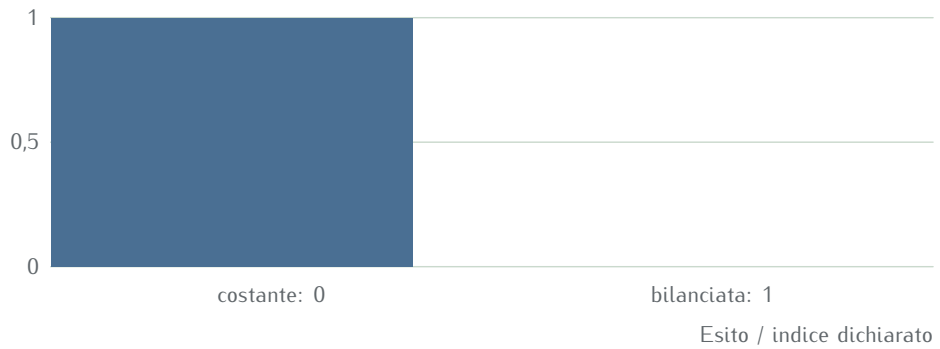
08 Leggere soltanto il primo qubit

$P(q_0 = 0) = P(00) + P(01) = 0{,}5 + 0{,}5 = 1.$

$P(q_0 = 1) = P(10) + P(11) = 0 + 0 = 0.$

Si sommano i rami ortogonali del bersaglio. La lettura 0 identifica una funzione costante, la lettura 1 una funzione bilanciata.

Stato finale del programma



3.11 · esempio 3 · Lettura del primo qubit

Interpretazione

Il primo qubit restituisce 0 con probabilità uno: la funzione è costante. La fase globale distingue le funzioni costanti senza modificarne la lettura.

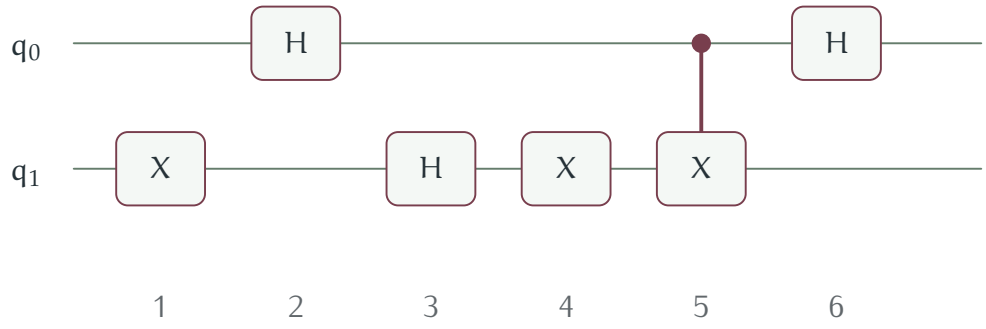
Risorse dichiarate. Una interrogazione a U_f. La costruzione dell'oracolo resta visibile nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 4

Confrontare due valori della funzione

Prepariamo il bersaglio in $|-\rangle$ usando X e H.

Circuito completo

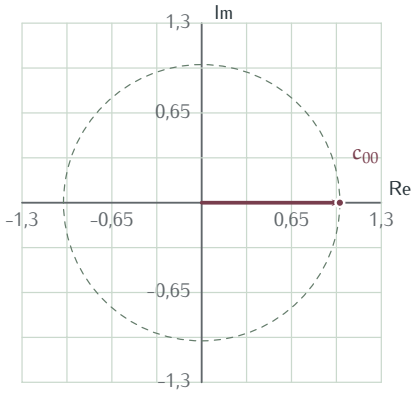


3.11 · esempio 4 · Circuito: porte 1–6

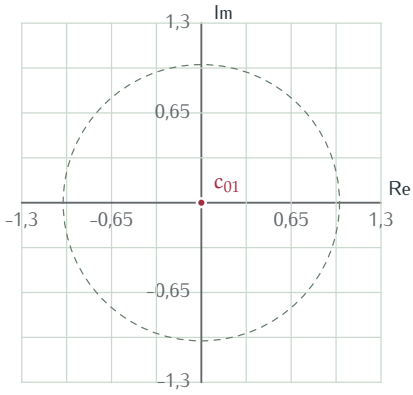
Geometria e configurazione dell'esempio



3.11 · esempio 4 · Distribuzione congiunta · Preparazione

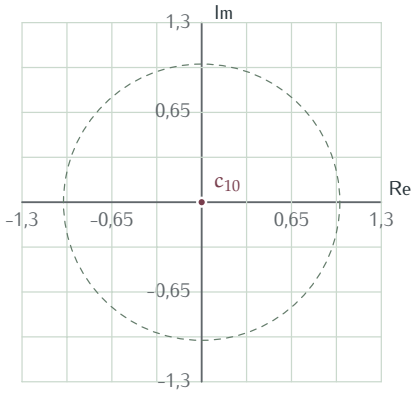


c_{00}

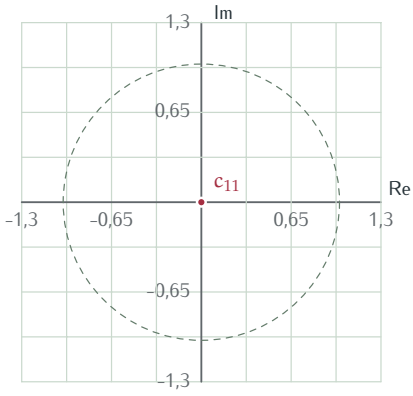


c_{01}

3.11 · esempio 4 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.11 · esempio 4 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0;\ 0;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Autostato del bersaglio

$X|-\rangle = X(|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2} = (|1\rangle - |0\rangle)/\sqrt{2} = -|-\rangle$

Ogni applicazione controllata di X introduce un segno nel ramo del controllo.

03 Porta 1 · X

$$c(00) = (0)\cdot(1) + (1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(01) = (1)\cdot(1) + (0)\cdot(0) \approx 1$$

$$\psi \approx (0;\ 1;\ 0;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 2 · H

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(1) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(1) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$\psi \approx (0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 3 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}5$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}5$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}5$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ -0{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

06 Porta 4 · X

$$c(00) = (0)\cdot(0{,}5) + (1)\cdot(-0{,}5) \approx -0{,}5$$

$$c(01) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(-0{,}5) \approx 0{,}5$$

$$c(10) = (0)\cdot(0{,}5) + (1)\cdot(-0{,}5) \approx -0{,}5$$

$$c(11) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(-0{,}5) \approx 0{,}5$$

$$\psi \approx (-0{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}5;\ 0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

07 Porta 5 · C·X

$$c(10) = (0)\cdot(-0{,}5) + (1)\cdot(0{,}5) \approx 0{,}5$$

$$c(11) = (1)\cdot(-0{,}5) + (0)\cdot(0{,}5) \approx -0{,}5$$

$$\psi \approx (-0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

08 Porta 6 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) + (0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx 0$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx -0{,}7071$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) \approx 0$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (-0{,}7071)\cdot(-0{,}5) \approx 0{,}7071$$

$$\psi \approx (0;\ 0;\ -0{,}7071;\ 0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

09 Lettura nella base finale

$$P(00) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(01) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(10) = (-0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$$

$$P(11) = (0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

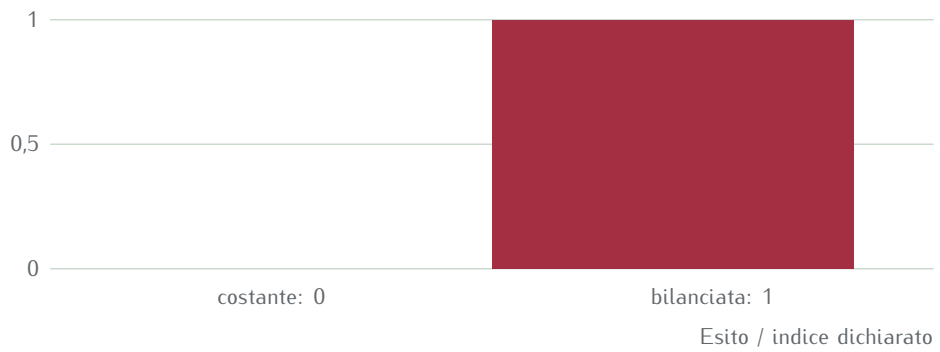
10 Leggere soltanto il primo qubit

$$P(q_0 = 0) = P(00) + P(01) = 0 + 0 = 0.$$

$$P(q_0 = 1) = P(10) + P(11) = 0{,}5 + 0{,}5 = 1.$$

Si sommano i rami ortogonali del bersaglio. La lettura 0 identifica una funzione costante, la lettura 1 una funzione bilanciata.

Stato finale del programma



3.11 · esempio 4 · Lettura del primo qubit

Interpretazione

Il primo qubit restituisce 1 con probabilità uno: la funzione è bilanciata.

Risorse dichiarate. Una interrogazione a U_f. La costruzione dell'oracolo resta visibile nel circuito.

Il passaggio successivo

Deutsch usa una marcatura di fase per distinguere due proprietà. Nella ricerca di Grover marchiamo la soluzione e scegliamo una seconda riflessione che ne aumenta la probabilità.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G3.12 Svolgere i quattro casi di Deutsch

Problema, dati e obiettivo

Svolgere l'algoritmo di Deutsch per tutte le funzioni da un bit a un bit: $f = 0$, $f = 1$, $f(x) = x$, $f(x) = 1 \oplus x$. Preparare controllo $|0\rangle$ e bersaglio $|1\rangle$, applicare H a entrambi, interrogare U_f e ricombinare soltanto il controllo.

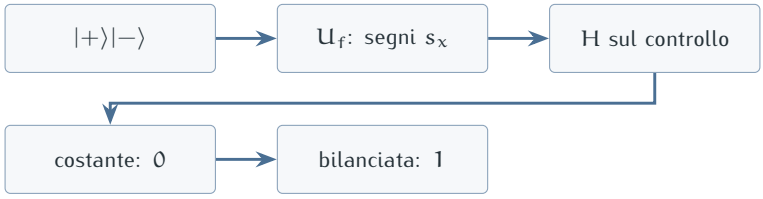
Richiami alla teoria

sezione 3.11 (p. 438)

L'oracolo è $U_f|x, y\rangle = |x, y \oplus f(x)\rangle$. Il bersaglio $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$ è autostato di X con autovalore -1. Perciò il valore di f diventa un segno sul ramo x.

Previsione geometrica e fisica

Le funzioni costanti assegnano lo stesso segno ai due rami; quelle bilanciate assegnano segni opposti. L'ultima H dovrebbe distinguere le due direzioni $|+\rangle$ e $|-\rangle$ del controllo.



G3.12 · La preparazione in un autostato trasforma una scrittura reversibile in una fase.

Percorso guidato

Soluzione a p. 458

1. Costruire $|+\rangle|-\rangle$ dalla preparazione.
2. Verificare esplicitamente $X|-\rangle = -|-\rangle$.
3. Scrivere lo stato dopo l'oracolo per valori generici $f(0), f(1)$.
4. Applicare l'ultima H.
5. Sostituire tutte le quattro tabelle e calcolare la lettura del primo qubit.

G3.12 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 457).

1. Preparazione

$$H|0\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2} = |+\rangle,$$
$$H|1\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2} = |-\rangle.$$

Lo stato congiunto ha quattro ampiezze $(1,-1,1,-1)/2$, di norma uno.

2. Autostato del bersaglio

$$X|-\rangle = (|1\rangle - |0\rangle)/\sqrt{2} = -|-\rangle.$$

Dunque $X^{f(x)}|-\rangle = (-1)^{f(x)}|-\rangle$.

3. Ritorno di fase

$$U_f|+\rangle|-\rangle = \frac{(-1)^{f(0)}|0\rangle + (-1)^{f(1)}|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |-\rangle.$$

Il bersaglio è separato e conserva la stessa autodirezione.

4. Ricombinare il controllo

Ponendo $s_0 = (-1)^{f(0)}$, $s_1 = (-1)^{f(1)}$,

$$H\frac{s_0|0\rangle + s_1|1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{s_0 + s_1}{2}|0\rangle + \frac{s_0 - s_1}{2}|1\rangle.$$

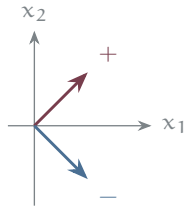
5. Svolgere i quattro casi

$$f = 0 : (s_0, s_1) = (1,1) \Rightarrow (\alpha, \beta) = (1,0),$$
$$f = 1 : (s_0, s_1) = (-1,-1) \Rightarrow (\alpha, \beta) = (-1,0),$$
$$f(x) = x : (s_0, s_1) = (1,-1) \Rightarrow (\alpha, \beta) = (0,1),$$
$$f(x) = 1 \oplus x : (s_0, s_1) = (-1,1) \Rightarrow (\alpha, \beta) = (0,-1).$$

Le probabilità del controllo sono $(1,0)$ per le costanti e $(0,1)$ per le bilanciate. I segni globali dei secondi casi non cambiano la lettura.

6. Controllare la risorsa

Il circuito usa una interrogazione coerente di U_f. Una procedura classica deterministica che debba distinguere con certezza i due tipi deve conoscere entrambi i valori. Questo conteggio riguarda le interrogazioni: la costruzione fisica dell'oracolo ha un costo ulteriore.



G3.12 · Le due possibili direzioni del controllo prima dell'ultima H sono ortogonali.

Interpretazione e controlli

La classificazione emerge dalla somma coerente dei contributi. La soluzione conserva lo stato del bersaglio e rende esplicito perché il suo autovalore ritorni come segno sul controllo.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.11 selezionare tutte le quattro funzioni. Confrontare stato congiunto e marginale del primo qubit; la distribuzione completa sui due qubit conserva due esiti del bersaglio, anche quando il controllo è deterministico.

3.12 Una ricerca fra quattro alternative

Riferimento alle slide: p. 368.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/grover-primo`

Definizioni e costruzione

Cerchiamo una sola parola marcata w fra $N = 4$ etichette. L'oracolo di fase O cambia il segno di $|w\rangle$; una seconda riflessione D, costruita dalla preparazione uniforme, rende certa la soluzione dopo una iterazione.

Poniamo $|g\rangle = |w\rangle$ e $|b\rangle = \sum_x \neq w|x\rangle/\sqrt{3}$. Questi vettori normalizzati sono ortogonali perché hanno supporti disgiunti. Lo stato uniforme $|s\rangle = \sum_x |x\rangle/2$ ha coordinate $(\sqrt{3}/2,1/2)$ nella base ordinata $(|b\rangle,|g\rangle)$; scriviamo quindi $|s\rangle = \cos\theta|b\rangle + \sin\theta|g\rangle$ con $\theta = \pi/6$.

Dal proiettore $P_s = |s\rangle\langle s|$ del modulo 2 otteniamo la riflessione $D = 2P_s - I$: la componente lungo $|s\rangle$ resta invariata e quella ortogonale cambia segno. Nel piano (b,g), $O = \mathrm{diag}(1,-1)$ e $D = \begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 \end{pmatrix}$. Quindi $O(\sqrt{3}/2,1/2) = (\sqrt{3}/2,-1/2)$ e $DO(\sqrt{3}/2,1/2) = (0,1)$.

Sulle quattro ampiezze la stessa D dà $c'_x = 2\mu - c_x$, dove $\mu = \sum_x c_x/4$ è la media dopo l'oracolo. Il risultato geometrico e il calcolo sulle ampiezze descrivono la stessa operazione; l'indice marcato cambia $|g\rangle$, ma non l'angolo iniziale.

$O = I - 2|g\rangle\langle g|;\ D = 2|s\rangle\langle s| - I;\ Q = DO;\ Q|s\rangle = |g\rangle$ per $N = 4, M = 1$.

Come leggere le figure

Gli assi b e g sono coordinate reali rispetto a due vettori dello spazio C^4. Una freccia nel piano riassume ampiezze collettive; la probabilità buona è il quadrato della coordinata g. Il piano non è lo spazio fisico e non è la sfera di Bloch del registro.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Osservare le due riflessioni della prima ricerca.

Percorso operativo

Variare l'insieme delle soluzioni e il numero di iterazioni; includere i casi senza soluzioni e con tutte le alternative favorevoli.

Lettura geometrica

Seguire la direzione del registro nel piano delle componenti buone e cattive, quando entrambe sono presenti.

Controllo del risultato

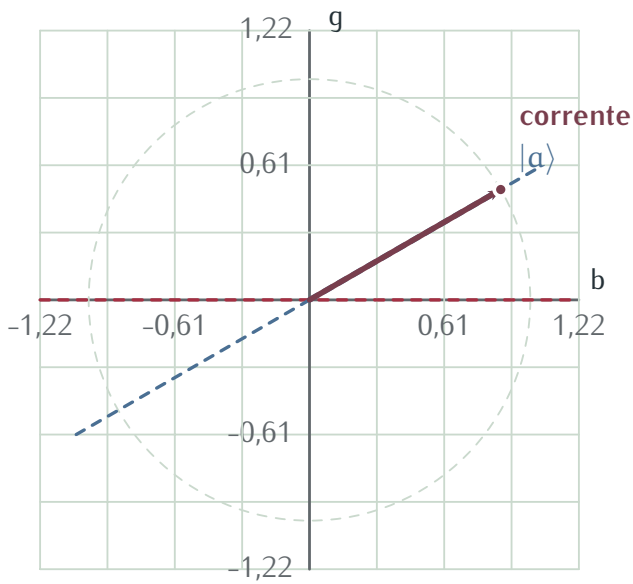
Confrontare la probabilità di successo con $\sin^2((2k+1)\theta)$.

ESEMPIO SVOLTO 1

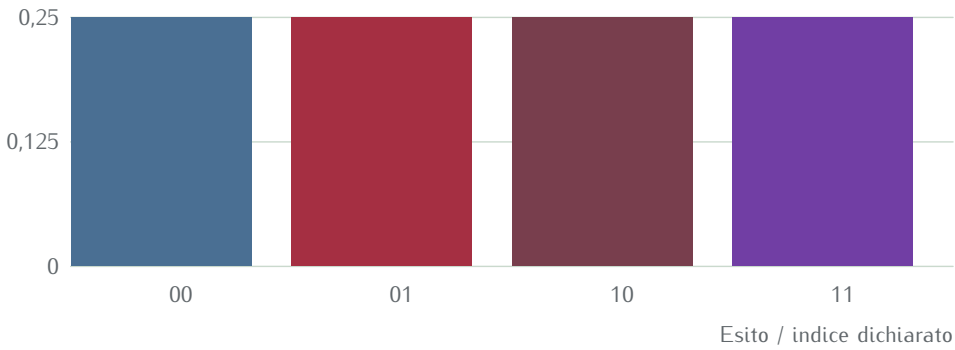
Due riflessioni nel piano della ricerca

$N = 4$; $G = \{3\}$; $k = 1$. I blocchi selezionabili sono preparazione, oracolo e diffusione.

Geometria e configurazione dell'esempio



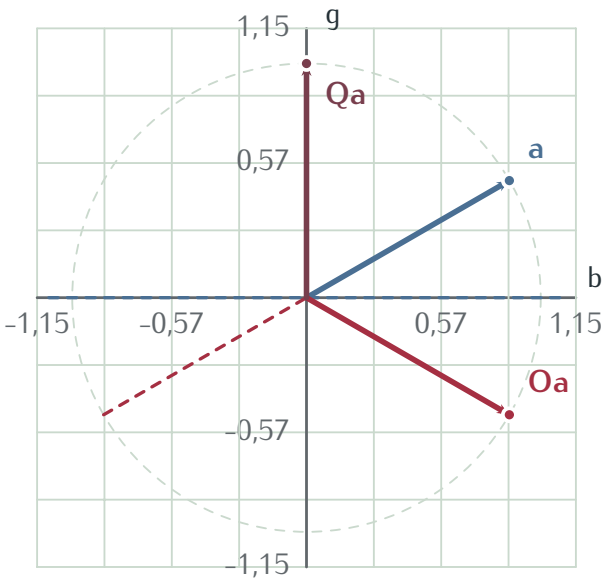
3.12 · esempio 1 · Piano collettivo · Preparazione $A|0\rangle$



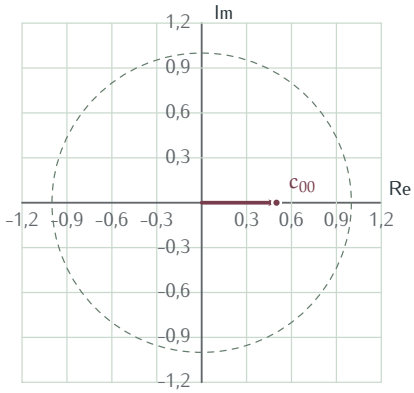
3.12 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione $A|0\rangle$



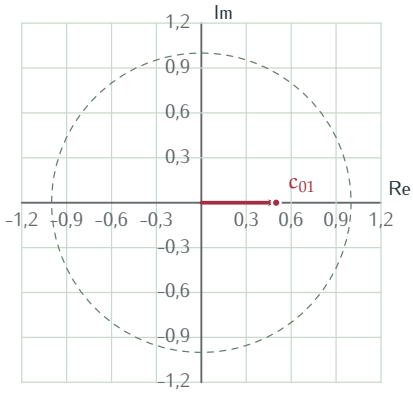
3.12 · esempio 1 · Probabilità finali delle singole alternative



3.12 · esempio 1 · Prima iterazione · una freccia dopo ogni riflessione

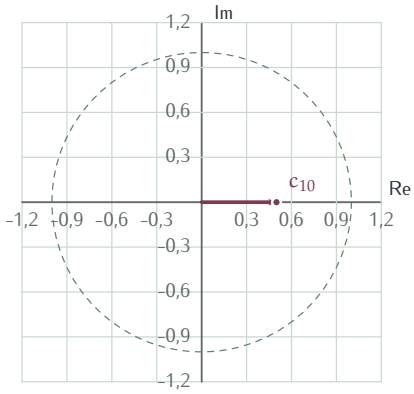


c_{00}

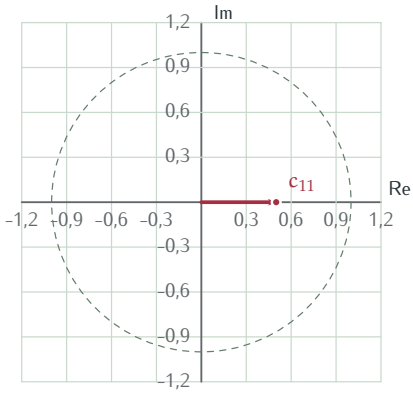


c_{01}

3.12 · esempio 1 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.12 · esempio 1 · Componenti complesse

01 Costruire gli assi dalle proiezioni

$|a\rangle = A|0\rangle;\ \Pi_G = \sum_{x \in G} |x\rangle\langle x|;\ p = \langle a|\Pi_G|a\rangle = 0{,}25.$

$|g\rangle = \Pi_G|a\rangle/\sqrt{p} \approx (0;\ 0;\ 0;\ 1)^T$

$|b\rangle = (I - \Pi_G)|a\rangle/\sqrt{1-p} \approx (0{,}5774;\ 0{,}5774;\ 0{,}5774;\ 0)^T.$

$\langle b|g\rangle = 0;\ \|b\| = \|g\| = 1.$

I supporti sono disgiunti. Per la preparazione uniforme questi vettori diventano $\sum_{x \in G} |x\rangle/\sqrt{M}$ e $\sum x \notin G|x\rangle/\sqrt{N-M}$. Per una preparazione non uniforme conservano i suoi pesi e le sue fasi.

02 Proiettare la preparazione nel piano

$\langle b|a\rangle = \sqrt{1-p} = 0{,}866025;\ \langle g|a\rangle = \sqrt{p} = 0{,}5.$

$|a\rangle = \cos\theta|b\rangle + \sin\theta|g\rangle;\ \theta = \arcsin\sqrt{p} \approx 0{,}523599$ rad.

Gli assi sono stati collettivi, non singoli esiti. Le coordinate qui sono reali perché le fasi della preparazione sono state incluse nella definizione degli assi.

03 Scrivere le due riflessioni

Nella base ordinata $(|b\rangle, |g\rangle)$:

$$O = I - 2\Pi_G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$D_A = 2|a\rangle\langle a| - I$$

$$= \begin{pmatrix} 2\cos^2\theta - 1 & 2\cos\theta\sin\theta \\ 2\cos\theta\sin\theta & 2\sin^2\theta - 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}.$$

O riflette rispetto all'asse $|b\rangle$. D_A riflette rispetto alla retta della preparazione $|a\rangle$. L'ordine temporale è prima O e poi D_A.

04 Moltiplicare e ottenere la rotazione

$$Q = D_A O = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}$$

$$\approx \begin{pmatrix} 0{,}5 & -0{,}866025 \\ 0{,}866025 & 0{,}5 \end{pmatrix}.$$

$O(\cos\theta, \sin\theta)^T = (\cos\theta, -\sin\theta)^T;$

$Q(\cos\theta, \sin\theta)^T = (\cos 3\theta, \sin 3\theta)^T.$

$Q^k|a\rangle = \cos((2k+1)\theta)|b\rangle + \sin((2k+1)\theta)|g\rangle.$

Il prodotto riga per colonna dà le formule di addizione del seno e del coseno. Ogni coppia completa di riflessioni ruota di 2θ; dopo il solo oracolo si usa invece la riflessione, non la formula delle iterazioni complete.

05 Verificare il caso $p = 1/4$

$\theta = \pi/6;\ |a\rangle = (\sqrt{3}/2, 1/2)^T.$

$O|a\rangle = (\sqrt{3}/2, -1/2)^T.$

$$D_A = \begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

$D_{AO}|a\rangle = (\sqrt{3}/4 - \sqrt{3}/4, \sqrt{3}\cdot\sqrt{3}/4 + 1/4)^T = (0,1)^T$.

Il medesimo calcolo vale per $N = 4, M = 1$ e per $N = 8, M = 2$. Una sola coppia di riflessioni porta tutto il peso sul sottospazio buono.

06 Ricavare autovettori e autofasi

$\det(Q - \lambda I) = \lambda^2 - 2\cos(2\theta)\lambda + 1 = 0$.

$\lambda\pm = \cos 2\theta \pm i\ \sin 2\theta = e^{\pm 2i\theta}$.

$|u+\rangle = (|b\rangle - i|g\rangle)/\sqrt{2};\ |u-\rangle = (|b\rangle + i|g\rangle)/\sqrt{2}$.

$Q|u\pm\rangle = e^{\pm 2i\theta}|u\pm\rangle;\ \varphi+ = \theta/\pi,\ \varphi- = 1 - \theta/\pi\ (\mathrm{mod}\ 1)$.

Gli autovettori hanno coordinate complesse nel piano collettivo; non sono due frecce reali sul piano di Grover. Le autofasi sono frazioni di giro, poiché QPE usa $e^{2\pi i\varphi}$.

07 Determinare i coefficienti della preparazione

$\beta+ = \langle u+|a\rangle = (\cos\theta + i\ \sin\theta)/\sqrt{2} = e^{i\theta}/\sqrt{2}$.

$\beta- = \langle u-|a\rangle = (\cos\theta - i\ \sin\theta)/\sqrt{2} = e^{-i\theta}/\sqrt{2}$.

$|a\rangle = \beta+|u+\rangle + \beta-|u-\rangle;\ |\beta+|^2 = |\beta-|^2 = 1/2$.

I due pesi uguali derivano dal prodotto interno con la preparazione. Manteniamo anche le fasi dei coefficienti: servono per ricostruire il bersaglio coerente condizionato dopo QPE.

08 Preparazione $A|0\rangle$

$(0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5)^T$

$\psi \approx (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5)^T$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0{,}866025;\ 0{,}5)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

09 Oracolo 1

$O|x\rangle\ =\ (-1)^{x\in G}|x\rangle;\ G = \{3\}$

$\psi \approx (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}5)^T$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0{,}866025;\ -0{,}5)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

10 Riflessione 1

$$\langle a|\nu\rangle \;=\; (0{,}5)\cdot(0{,}5) \;+\; (0{,}5)\cdot(0{,}5) \;+\; (0{,}5)\cdot(0{,}5) \;+\; (0{,}5)\cdot(-0{,}5) \;\approx\; 0{,}5$$

$$c(0) \;=\; 2\cdot(0{,}5)\cdot(0{,}5) \;-\; (0{,}5) \;\approx\; 0$$

$$c(1) \;=\; 2\cdot(0{,}5)\cdot(0{,}5) \;-\; (0{,}5) \;\approx\; 0$$

$$c(2) \;=\; 2\cdot(0{,}5)\cdot(0{,}5) \;-\; (0{,}5) \;\approx\; 0$$

$$c(3) \;=\; 2\cdot(0{,}5)\cdot(0{,}5) \;-\; (-0{,}5) \;\approx\; 1$$

$$\psi \approx (0;\; 0;\; 0;\; 1)^{T}$$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0;\; 1)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

11 Probabilità di successo

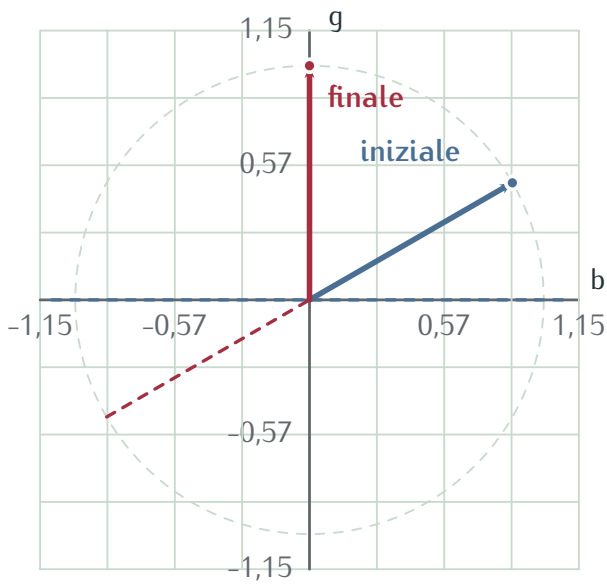
$$p_0 = 0{,}25;\; \theta = \arcsin\sqrt{p_0} \approx 0{,}5236 \text{ rad}$$

$$\text{Psuccesso} = \sum_{x\in G} |c_x|^2 \approx 1$$

$$\sin^2((2k+1)\theta) = \sin^2(3\cdot 0{,}5236) \approx 1$$

La formula geometrica verifica la simulazione delle ampiezze.

Stato finale del programma



3.12 · esempio 1 · Piano $|b\rangle, |g\rangle$ · confronto iniziale/finale

Interpretazione

Il piano ha assi ortonormali ricavati dalla preparazione. Ogni freccia intermedia e le probabilità delle alternative derivano dai medesimi vettori del registro.

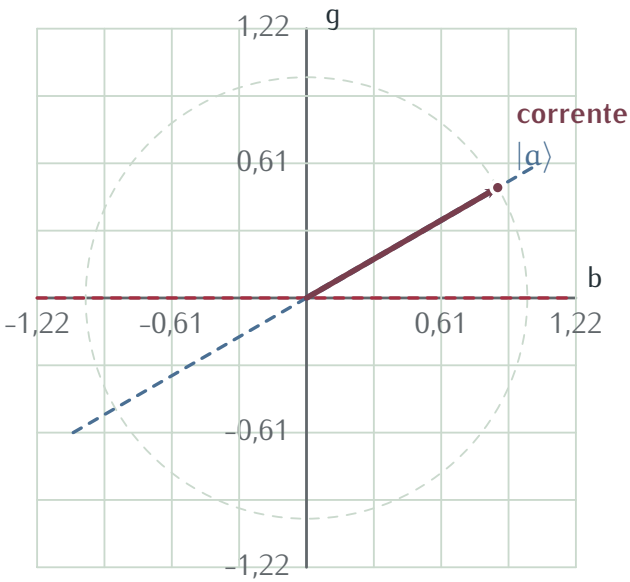
Risorse dichiarate. 1 interrogazioni all'oracolo; 2 qubit dati. Il costo della preparazione e della riflessione va aggiunto.

ESEMPIO SVOLTO 2

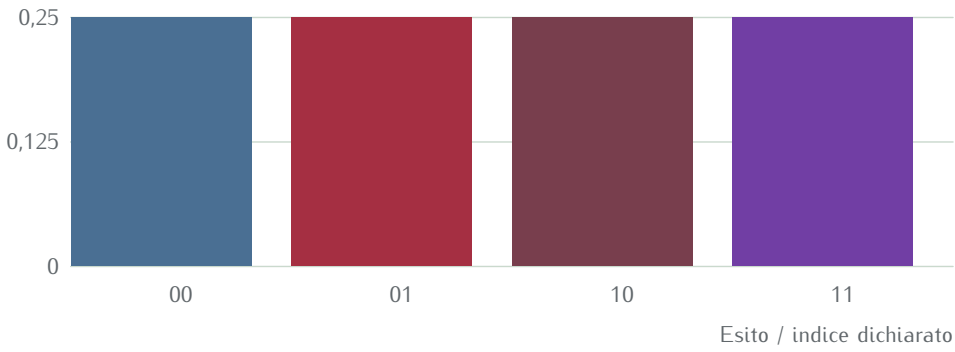
Due riflessioni nel piano della ricerca

N = 4; G = {1}; k = 1. I blocchi selezionabili sono preparazione, oracolo e diffusione.

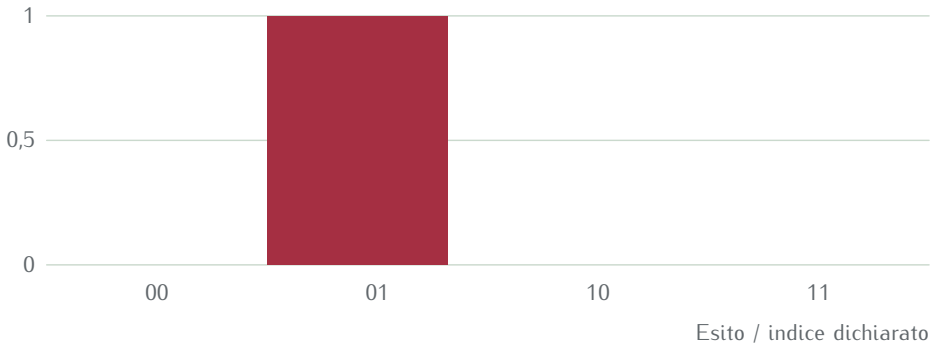
Geometria e configurazione dell'esempio



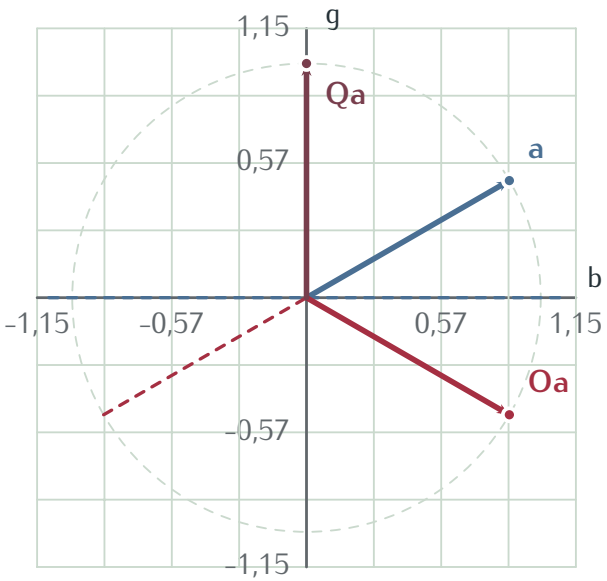
3.12 · esempio 2 · Piano collettivo · Preparazione $A|0\rangle$



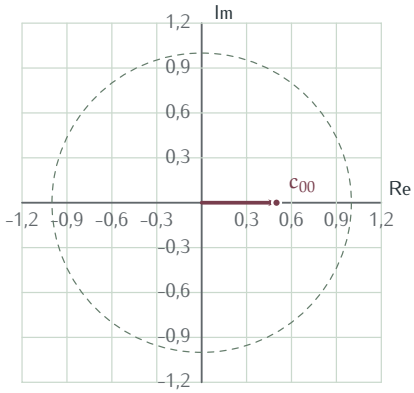
3.12 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione $A|0\rangle$



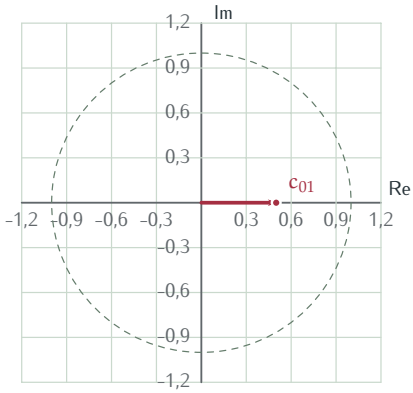
3.12 · esempio 2 · Probabilità finali delle singole alternative



3.12 · esempio 2 · Prima iterazione · una freccia dopo ogni riflessione

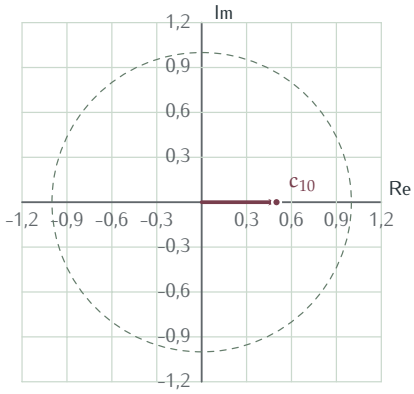


c_{00}

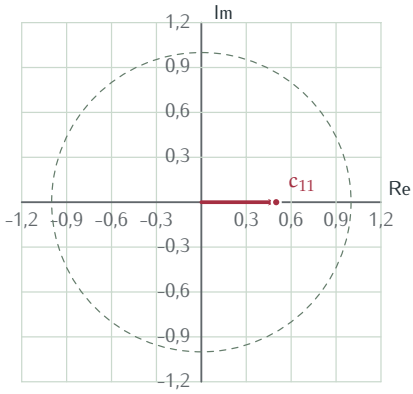


c_{01}

3.12 · esempio 2 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.12 · esempio 2 · Componenti complesse

01 Costruire gli assi dalle proiezioni

$|a\rangle = A|0\rangle;\ \Pi_G = \sum_{x \in G} |x\rangle\langle x|;\ p = \langle a|\Pi_G|a\rangle = 0{,}25.$

$|g\rangle = \Pi_G|a\rangle/\sqrt{p} \approx (0;\ 1;\ 0;\ 0)^T$

$|b\rangle = (I - \Pi_G)|a\rangle/\sqrt{1-p} \approx (0{,}5774;\ 0;\ 0{,}5774;\ 0{,}5774)^T.$

$\langle b|g\rangle = 0;\ \|b\| = \|g\| = 1.$

I supporti sono disgiunti. Per la preparazione uniforme questi vettori diventano $\sum_{x \in G} |x\rangle/\sqrt{M}$ e $\sum x \notin G|x\rangle/\sqrt{N-M}$. Per una preparazione non uniforme conservano i suoi pesi e le sue fasi.

02 Proiettare la preparazione nel piano

$\langle b|a\rangle = \sqrt{1-p} = 0{,}866025;\ \langle g|a\rangle = \sqrt{p} = 0{,}5.$

$|a\rangle = \cos\theta|b\rangle + \sin\theta|g\rangle;\ \theta = \arcsin\sqrt{p} \approx 0{,}523599$ rad.

Gli assi sono stati collettivi, non singoli esiti. Le coordinate qui sono reali perché le fasi della preparazione sono state incluse nella definizione degli assi.

03 Scrivere le due riflessioni

Nella base ordinata $(|b\rangle, |g\rangle)$:

$$O = I - 2\Pi_G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$D_A = 2|a\rangle\langle a| - I$$

$$= \begin{pmatrix} 2\cos^2\theta - 1 & 2\cos\theta\sin\theta \\ 2\cos\theta\sin\theta & 2\sin^2\theta - 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}.$$

O riflette rispetto all'asse $|b\rangle$. D_A riflette rispetto alla retta della preparazione $|a\rangle$. L'ordine temporale è prima O e poi D_A.

04 Moltiplicare e ottenere la rotazione

$$Q = D_A O = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}$$

$$\approx \begin{pmatrix} 0{,}5 & -0{,}866025 \\ 0{,}866025 & 0{,}5 \end{pmatrix}.$$

$O(\cos\theta, \sin\theta)^T = (\cos\theta, -\sin\theta)^T;$

$Q(\cos\theta, \sin\theta)^T = (\cos 3\theta, \sin 3\theta)^T.$

$Q^k|a\rangle = \cos((2k+1)\theta)|b\rangle + \sin((2k+1)\theta)|g\rangle.$

Il prodotto riga per colonna dà le formule di addizione del seno e del coseno. Ogni coppia completa di riflessioni ruota di 2θ; dopo il solo oracolo si usa invece la riflessione, non la formula delle iterazioni complete.

05 Verificare il caso $p = 1/4$

$\theta = \pi/6;\ |a\rangle = (\sqrt{3}/2, 1/2)^T.$

$O|a\rangle = (\sqrt{3}/2, -1/2)^T.$

$$D_A = \begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

$D_{AO}|a\rangle = (\sqrt{3}/4 - \sqrt{3}/4, \sqrt{3}\cdot\sqrt{3}/4 + 1/4)^T = (0,1)^T$.

Il medesimo calcolo vale per $N = 4, M = 1$ e per $N = 8, M = 2$. Una sola coppia di riflessioni porta tutto il peso sul sottospazio buono.

06 Ricavare autovettori e autofasi

$\det(Q - \lambda I) = \lambda^2 - 2\cos(2\theta)\lambda + 1 = 0$.

$\lambda\pm = \cos 2\theta \pm i\ \sin 2\theta = e^{\pm 2i\theta}$.

$|u+\rangle = (|b\rangle - i|g\rangle)/\sqrt{2};\ |u-\rangle = (|b\rangle + i|g\rangle)/\sqrt{2}$.

$Q|u\pm\rangle = e^{\pm 2i\theta}|u\pm\rangle;\ \varphi+ = \theta/\pi,\ \varphi- = 1 - \theta/\pi\ (\mathrm{mod}\ 1)$.

Gli autovettori hanno coordinate complesse nel piano collettivo; non sono due frecce reali sul piano di Grover. Le autofasi sono frazioni di giro, poiché QPE usa $e^{2\pi i\varphi}$.

07 Determinare i coefficienti della preparazione

$\beta+ = \langle u+|a\rangle = (\cos\theta + i\ \sin\theta)/\sqrt{2} = e^{i\theta}/\sqrt{2}$.

$\beta- = \langle u-|a\rangle = (\cos\theta - i\ \sin\theta)/\sqrt{2} = e^{-i\theta}/\sqrt{2}$.

$|a\rangle = \beta+|u+\rangle + \beta-|u-\rangle;\ |\beta+|^2 = |\beta-|^2 = 1/2$.

I due pesi uguali derivano dal prodotto interno con la preparazione. Manteniamo anche le fasi dei coefficienti: servono per ricostruire il bersaglio coerente condizionato dopo QPE.

08 Preparazione $A|0\rangle$

$(0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5)^T$

$\psi \approx (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5)^T$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0{,}866025;\ 0{,}5)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

09 Oracolo 1

$O|x\rangle = (-1)^{x\in G}|x\rangle;\ G = \{1\}$

$\psi \approx (0{,}5;\ -0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5)^T$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0{,}866025;\ -0{,}5)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

10 Riflessione 1

$$\langle a|\nu\rangle \;=\; (0{,}5)\cdot(0{,}5) \;+\; (0{,}5)\cdot(-0{,}5) \;+\; (0{,}5)\cdot(0{,}5) \;+\; (0{,}5)\cdot(0{,}5) \;\approx\; 0{,}5$$

$$c(0) \;=\; 2\cdot(0{,}5)\cdot(0{,}5) \;-\; (0{,}5) \;\approx\; 0$$

$$c(1) \;=\; 2\cdot(0{,}5)\cdot(0{,}5) \;-\; (-0{,}5) \;\approx\; 1$$

$$c(2) \;=\; 2\cdot(0{,}5)\cdot(0{,}5) \;-\; (0{,}5) \;\approx\; 0$$

$$c(3) \;=\; 2\cdot(0{,}5)\cdot(0{,}5) \;-\; (0{,}5) \;\approx\; 0$$

$$\psi \approx (0;\; 1;\; 0;\; 0)^{T}$$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0;\; 1)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

11 Probabilità di successo

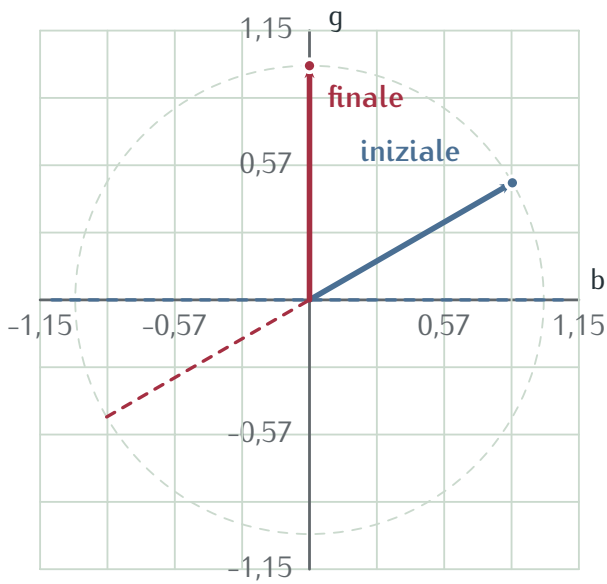
$$p_0 = 0{,}25;\; \theta = \arcsin\sqrt{p_0} \approx 0{,}5236 \text{ rad}$$

$$\text{Psuccesso} = \sum_{x\in G} |c_x|^2 \approx 1$$

$$\sin^2((2k+1)\theta) = \sin^2(3\cdot 0{,}5236) \approx 1$$

La formula geometrica verifica la simulazione delle ampiezze.

Stato finale del programma



3.12 · esempio 2 · Piano $|b\rangle, |g\rangle$ · confronto iniziale/finale

Interpretazione

Il piano ha assi ortonormali ricavati dalla preparazione. Ogni freccia intermedia e le probabilità delle alternative derivano dai medesimi vettori del registro.

Risorse dichiarate. 1 interrogazioni all'oracolo; 2 qubit dati. Il costo della preparazione e della riflessione va aggiunto.

Il passaggio successivo

Una sequenza discreta di porte realizza qui una rotazione. Possiamo anche partire da un generatore continuo e costruire una sequenza di piccole rotazioni che ne approssimi l'evoluzione.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G3.13 Eseguire una ricerca fra quattro alternative

Problema, dati e obiettivo

Cercare l'elemento 11 fra quattro alternative con Grover. Partire dalla sovrapposizione uniforme, marcare 11 e applicare il diffusore $D = 2|s\rangle\langle s| - I$. Calcolare anche una seconda iterazione per osservare la sovrarotazione.

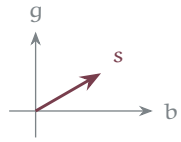
Richiami alla teoria

sezione 3.12 (p. 459)

L'oracolo cambia il segno dell'ampiezza marcata. Il diffusore trasforma ogni ampiezza reale a_j in $2\bar{a} - a_j$, dove $\bar{a}$ è la media dopo la marcatura. Nel piano $(|b\rangle, |g\rangle)$, $|g\rangle = |11\rangle$ e $|b\rangle = (|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle)/\sqrt{3}$.

Previsione geometrica e fisica

La preparazione ha coordinate $(\sqrt{3}/2, 1/2)$, quindi forma 30° con l'asse delle alternative non marcate. Le due riflessioni dovrebbero portarla sull'asse marcato dopo una iterazione.



G3.13 · Piano degli stati collettivi ortonormali: asse orizzontale b, asse verticale g.

Percorso guidato

Soluzione a p. 476

1. Scrivere la preparazione uniforme e le coordinate collettive.
2. Applicare la marcatura.
3. Calcolare la media delle quattro ampiezze.
4. Applicare la riflessione rispetto alla media a ogni componente.
5. Ripetere marcatura e diffusione una seconda volta e interpretare il risultato.

G3.13 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 475).

1. Preparare il piano di ricerca

$$\begin{aligned}|s\rangle &= \tfrac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle) \\ &= \tfrac{\sqrt{3}}{2}|b\rangle + \tfrac{1}{2}|g\rangle.\end{aligned}$$

Si ha $\sin\theta = 1/2$, quindi $\theta = \pi/6$.

2. Marcare la soluzione

$$O|s\rangle = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}.$$

Nel piano collettivo la coordinata buona cambia da $1/2$ a $-1/2$.

3. Calcolare la media

$$\begin{aligned}\bar{a} &= (1/2 + 1/2 + 1/2 - 1/2)/4 = 1/4, \\ 2\bar{a} &= 1/2.\end{aligned}$$

4. Riflettere ogni componente

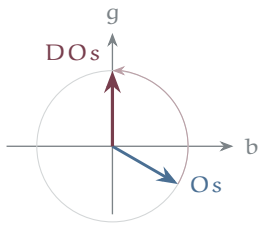
Per ciascuna delle tre componenti non marcate si ottiene $1/2 - 1/2 = 0$. Per la componente marcata si ottiene $1/2 - (-1/2) = 1$. Quindi $DO|s\rangle = |11\rangle$ e la probabilità di successo è uno.

5. Eseguire una seconda iterazione

L'oracolo porta $(0,0,0,1)^T$ in $(0,0,0,-1)^T$. La media è $-1/4$, dunque $2\bar{a} = -1/2$. Le tre componenti non marcate diventano $-1/2$; quella marcata diventa $-1/2 - (-1) = 1/2$. Le probabilità sono tutte $1/4$.

6. Interpretare la rotazione

Dopo k iterazioni l'angolo è $(2k+1)\theta$. Per $k = 1$, $3\theta = \pi/2$, quindi la componente buona è 1. Per $k = 2$, $5\theta = 5\pi/6$, quindi è $1/2$, con probabilità $1/4$. Il vettore ha oltrepassato la direzione ottimale.



G3.13 · La marcatura riflette rispetto a b; la diffusione riflette rispetto alla direzione s. La loro composizione ruota di 2θ.

Interpretazione e controlli

La norma resta uno in ogni passaggio, mentre la probabilità della soluzione varia con l'angolo. Aggiungere iterazioni oltre il punto utile può ridurre il successo.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.12 scegliere «Soluzione 11» e verificare il passaggio dalle quattro ampiezze uguali alla soluzione certa. Nella sezione 4.05 confrontare la stessa interpretazione con registri più grandi e più iterazioni.

3.13 Simulare un'evoluzione

Riferimento alle slide: p. 377.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/evoluzione`

Definizioni e costruzione

Le funzioni di matrice del modulo 2 permettono di trasformare un generatore hermitiano K in una famiglia unitaria $U(t) = \exp(-itK)$. Qui $K = X + Z$; la lettera H rimane riservata alla porta Hadamard.

Il parametro t è un tempo adimensionale: abbiamo assorbito la scala energetica e la costante fisica $\hbar$ nelle unità del modello. K descrive due contributi alla dinamica di un qubit. Per una matrice hermitiana l'esponenziale ha autovalori di modulo uno e conserva la norma.

Poiché $X^2 = Z^2 = I$ e $XZ + ZX = 0$, $K^2 = 2I$. I suoi autovalori sono $\pm\sqrt{2}$ e i proiettori sono $P_\pm = (I \pm K/\sqrt{2})/2$. La formula spettrale dà $U(t) = \exp(-i\sqrt{2}\,t)\,P_+ + \exp(i\sqrt{2}\,t)\,P_- = \cos(\sqrt{2}t)I - i\,\sin(\sqrt{2}t)K/\sqrt{2}$. Si ottiene la stessa identità separando potenze pari e dispari nella serie esponenziale.

Dividiamo t in r passi $\Delta t = t/r$. Per un passo, $\exp(-i\Delta t\,Z)\exp(-i\Delta t\,X) = I - i\Delta t(X+Z) + O(\Delta t^2)$, lo stesso termine di primo ordine di $\exp(-i\Delta t\,K)$. Il termine quadratico differisce di $-(\Delta t^2/2)[Z,X]$, dove $[Z,X] = ZX - XZ$: la non commutatività produce l'errore. A t fissato la ripetizione di r passi ha errore di ordine t^2/r.

Ogni fattore $\exp(-i\Delta t\,X)$ è $R_x(2\Delta t)$, e analogamente per Z; per questo gli angoli sono $2t/r$ radianti, convertiti in gradi nelle porte. Il prodotto applica X prima di Z e

richiede 2r rotazioni. Il confronto usa la norma euclidea dei vettori con fase fissata; tale norma non è una distanza fisica invariante rispetto alla fase globale.

$U(t) = \cos(\sqrt{2}t)I - i\ \sin(\sqrt{2}t)(X+Z)/\sqrt{2};\ U_r(t) = [Rz(2t/r)Rx(2t/r)]^r.$

Come leggere le figure

Le matrici 2×2 agiscono sulle ampiezze; Bloch rappresenta lo stato del qubit. t è adimensionale, gli angoli della teoria sono in radianti e quelli delle porte in gradi. I due esempi confrontano accuratezza e numero di operazioni sullo stesso ingresso.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Valutare l'errore di una simulazione suddivisa in passi.

Percorso operativo

Fissare il tempo e aumentare i passi; poi fissare i passi e cambiare il tempo.

Lettura geometrica

Confrontare la traiettoria a rotazioni successive con lo stato dell'evoluzione esatta.

Controllo del risultato

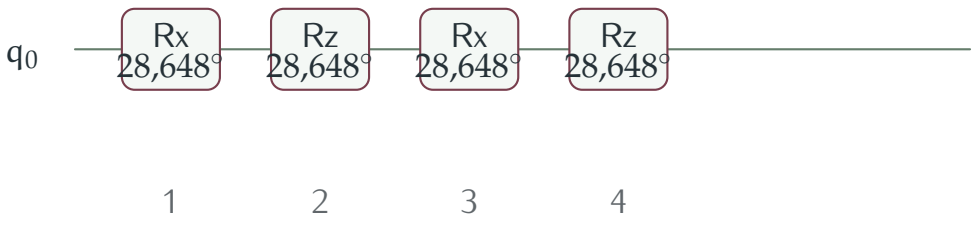
Usare la distanza fra vettori con la convenzione di fase dichiarata; il costo cresce con il numero di passi.

ESEMPIO SVOLTO 1

Evoluzione suddivisa in passi

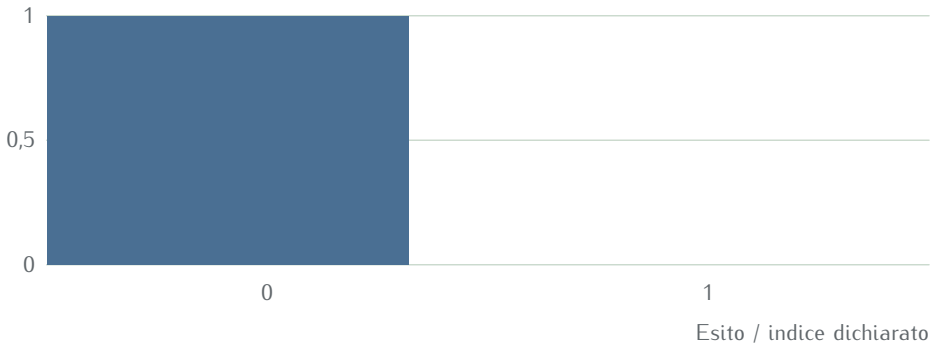
Generatore $K = X + Z$; tempo adimensionale $t = 0.5$; $r = 2$; $\Delta t = t/r = 0.25$.

Circuito completo

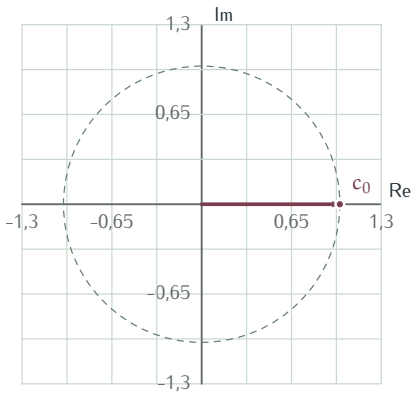


3.13 · esempio 1 · Circuito: porte 1–4

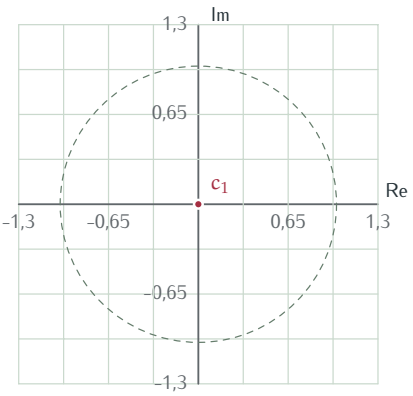
Geometria e configurazione dell'esempio



3.13 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

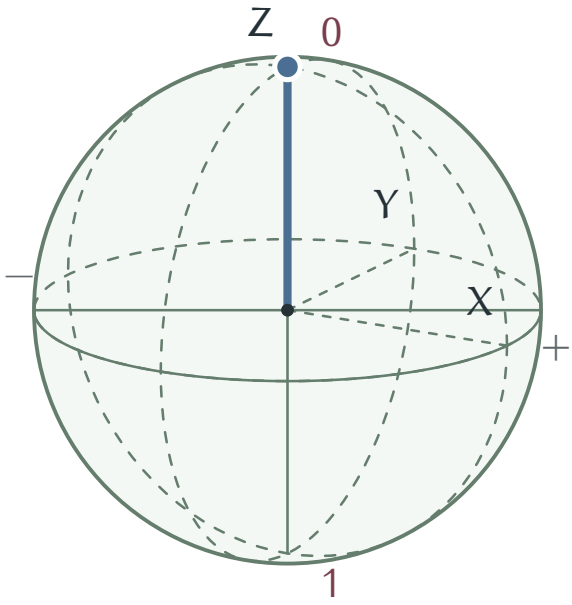


c_0



c_1

3.13 · esempio 1 · Componenti complesse



3.13 · esempio 1 · Sfera di Bloch · Preparazione

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Definire il generatore e il parametro

$K = X + Z = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix};\ U(t) = \exp(-itK);\ \psi(0) = |0\rangle.$

$K^\dagger = K \ \Rightarrow\ U(t)^\dagger U(t) = I.$

K è il generatore hermitiano dell'evoluzione e H continua a indicare la porta Hadamard. In questo modello t è adimensionale: una scala di frequenza è assorbita nel tempo, equivalendo alla consueta scelta $\hbar = 1$ con energia misurata nella scala adottata.

03 Costruire lo spettro di K

$K^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I.$

$\lambda^2 = 2 \ \Rightarrow\ \lambda+ = \sqrt{2},\ \lambda- = -\sqrt{2}.$

$P\pm = (I \pm K/\sqrt{2})/2;\ P\pm^2 = P\pm,\ P+P- = 0,\ P++P- = I.$

Le due radici sono entrambe autovalori perché la traccia di K è zero e K non è scalare. I proiettori separano le due autodirezioni senza richiedere una scelta di fase degli autovettori.

04 Calcolare l'esponenziale spettrale

$U(t) = e^{-i\sqrt{2}t}P+ + e^{i\sqrt{2}t}P-$

$= \cos(\sqrt{2}t)I - i\ \sin(\sqrt{2}t)K/\sqrt{2}.$

$C = \cos(\sqrt{2}t),\ S = \sin(\sqrt{2}t)/\sqrt{2} \Rightarrow U = \begin{pmatrix} C - iS & -iS \\ -iS & C + iS \end{pmatrix}.$

Sostituiamo $P\pm$ e raccogliamo separatamente I e K. La stessa formula segue raggruppando le potenze pari e dispari della serie, perché $K^2 = 2I$.

05 Giustificare un passo di Trotter

$\Delta t = t/r = 0{,}25.$

$e^{-i\Delta t Z}e^{-i\Delta t X} = I - i\Delta t(X+Z) - \Delta t^2(I+ZX) + O(\Delta t^3).$

$e^{-i\Delta t(X+Z)} = I - i\Delta t(X+Z) - \Delta t^2 I + O(\Delta t^3).$

Differenza locale $= -\Delta t^2 ZX + O(\Delta t^3) = -(\Delta t^2/2)[Z,X] + O(\Delta t^3).$

I termini di primo ordine coincidono; quelli incrociati distinguono il prodotto dalla somma quando i generatori non commutano. Su r passi, a tempo fissato, l'errore globale di primo ordine diminuisce come $O(t^2/r)$.

06 Tradurre gli esponenziali in rotazioni

$Rx(\alpha) = \exp(-i\alpha X/2),\ Rz(\alpha) = \exp(-i\alpha Z/2).$

$\alpha = 2\Delta t = 0{,}5 \text{ rad} = 28{,}64789°.$

$U_r = [Rz(2\Delta t)Rx(2\Delta t)]^2.$

Il circuito applica prima Rx e poi Rz, quindi la matrice a sinistra è Rz. Il fattore due nasce dalla definizione delle rotazioni del qubit; il tempo t e l'angolo sulla sfera sono grandezze diverse.

07 Confrontare le matrici prima dei vettori

$U(0.5) \approx$

$[0{,}760245 - 0{,}459363i;\ -0{,}459363i]$

$[-0{,}459363i;\ 0{,}760245 + 0{,}459363i]$

$Rz(2\Delta t)Rx(2\Delta t) \approx$

$[0{,}938791 - 0{,}239713i;\ -0{,}061209 - 0{,}239713i]$

$[0{,}061209 - 0{,}239713i;\ 0{,}938791 + 0{,}239713i]$

$U_2 \approx$

$[0{,}762658 - 0{,}450081i;\ -0{,}114924 - 0{,}450081i]$

$[0{,}114924 - 0{,}450081i;\ 0{,}762658 + 0{,}450081i]$

Le matrici specificano l'evoluzione su ogni ingresso. Per $|0\rangle$ il vettore in uscita è la loro prima colonna; il confronto successivo usa la norma vettoriale con la fase fissata dalle evoluzioni. Il costo della suddivisione è 2r rotazioni.

08 Porta 1 · Rx(28.64788975654116°)

$c(0) = (0{,}9689)\cdot(1) + (-0{,}2474i)\cdot(0) \approx 0{,}9689$

$c(1) = (-0{,}2474i)\cdot(1) + (0{,}9689)\cdot(0) \approx -0{,}2474i$

$\psi \approx (0{,}9689;\ -0{,}2474i)^{T}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

09 Porta 2 · Rz(28.64788975654116°)

$c(0) = (0{,}9689 - 0{,}2474i)\cdot(0{,}9689) + (0)\cdot(-0{,}2474i) \approx 0{,}9388 - 0{,}2397i$

$c(1) = (0)\cdot(0{,}9689) + (0{,}9689 + 0{,}2474i)\cdot(-0{,}2474i) \approx 0{,}0612 - 0{,}2397i$

$\psi \approx (0{,}9388 - 0{,}2397i;\ 0{,}0612 - 0{,}2397i)^{T}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

10 Porta 3 · Rx(28.64788975654116°)

$c(0) = (0{,}9689)\cdot(0{,}9388 - 0{,}2397i) + (-0{,}2474i)\cdot(0{,}0612 - 0{,}2397i) \approx 0{,}8503 - 0{,}2474i$

$c(1) = (-0{,}2474i)\cdot(0{,}9388 - 0{,}2397i) + (0{,}9689)\cdot(0{,}0612 - 0{,}2397i) \approx -0{,}4645i$

$\psi \approx (0{,}8503 - 0{,}2474i;\ -0{,}4645i)^{T}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

11 Porta 4 · Rz(28.64788975654116°)

$c(0) = (0{,}9689 - 0{,}2474i) \cdot (0{,}8503 - 0{,}2474i) + (0) \cdot (-0{,}4645i) \approx 0{,}7627 - 0{,}4501i$

$c(1) = (0) \cdot (0{,}8503 - 0{,}2474i) + (0{,}9689 + 0{,}2474i) \cdot (-0{,}4645i) \approx 0{,}1149 - 0{,}4501i$

$\psi \approx (0{,}7627 - 0{,}4501i;\ 0{,}1149 - 0{,}4501i)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

12 Lettura nella base finale

$P(0) = (0{,}7627)^2 + (-0{,}4501)^2 \approx 0{,}78422$

$P(1) = (0{,}1149)^2 + (-0{,}4501)^2 \approx 0{,}21578$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

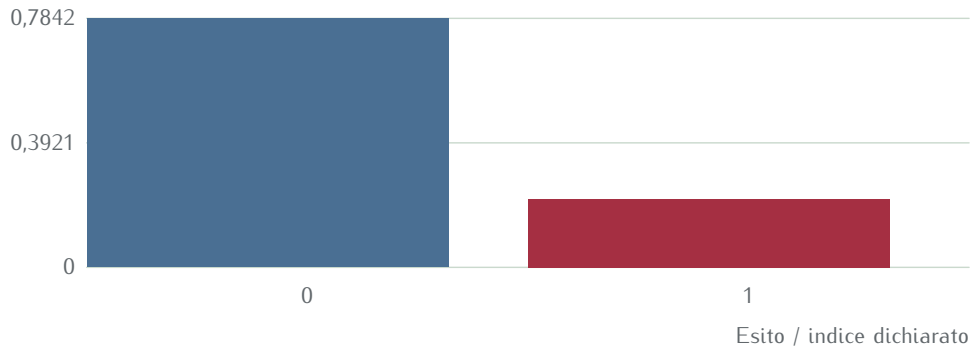
13 Confrontare con l'evoluzione esatta

$\psi\text{esatta} \approx (0{,}7602 - 0{,}4594i;\ -0{,}4594i)^T$

$\|\psi\text{approssimata} - \psi\text{esatta}\| \approx 0{,}1156969$

La distanza usa i vettori con la convenzione di fase fissata dalle evoluzioni. A parità di tempo, il confronto fra due e otto passi mostra l'effetto della suddivisione.

Stato finale del programma



3.13 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

Con 2 passi si usano 4 rotazioni; l'errore vettoriale con fase fissata è circa 0,1156969. La suddivisione più fine riduce l'errore e aumenta il costo.

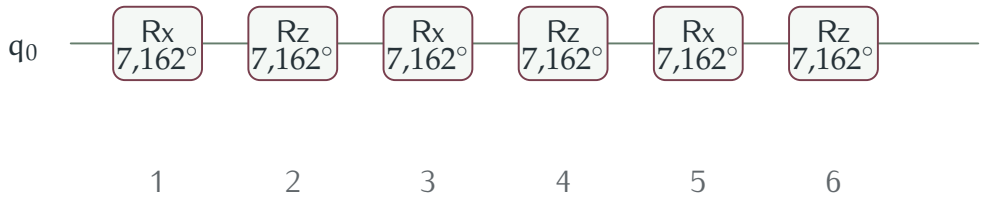
Risorse dichiarate. 1 qubit; 4 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

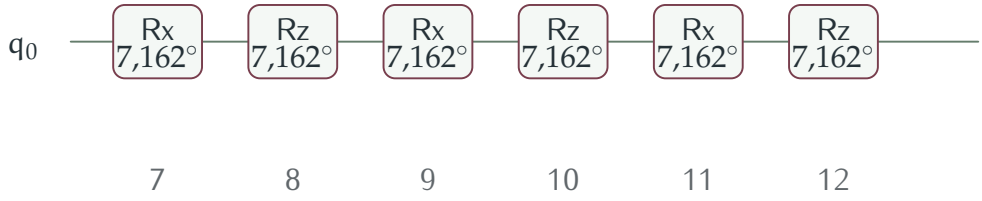
Evoluzione suddivisa in passi

Generatore $K = X + Z$; tempo adimensionale $t = 0.5$; $r = 8$; $\Delta t = t/r = 0.0625$.

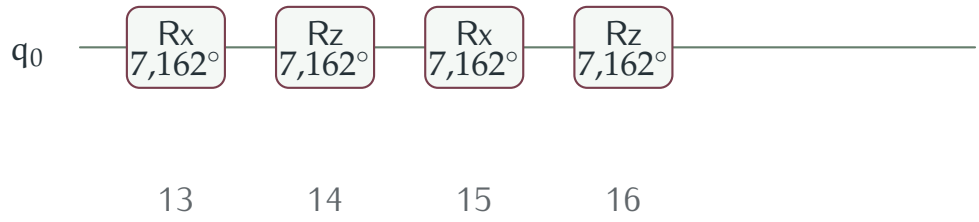
Circuito completo



3.13 · esempio 2 · Circuito: porte 1–6

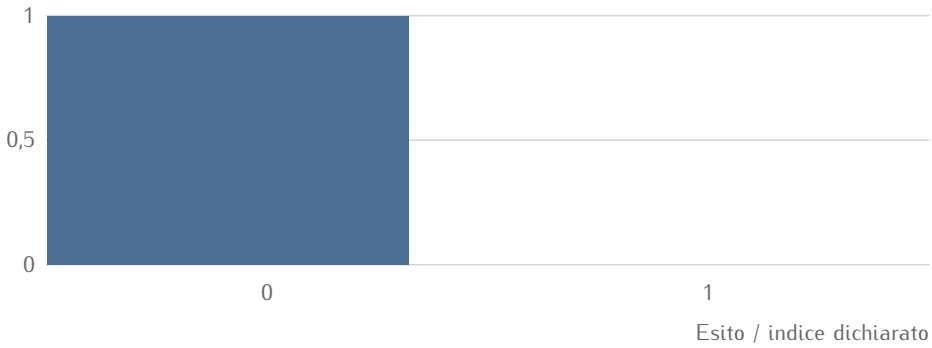


3.13 · esempio 2 · Circuito: porte 7–12

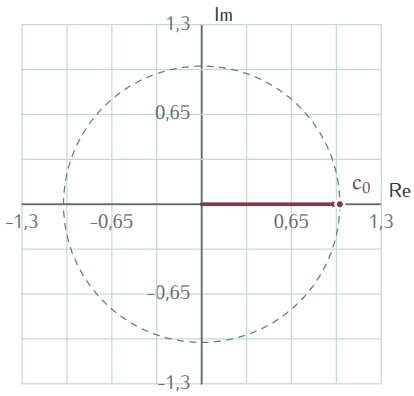


3.13 · esempio 2 · Circuito: porte 13–16

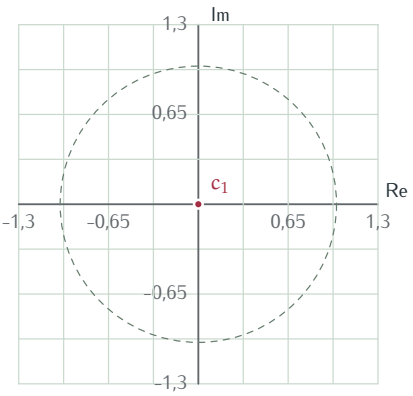
Geometria e configurazione dell'esempio



3.13 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

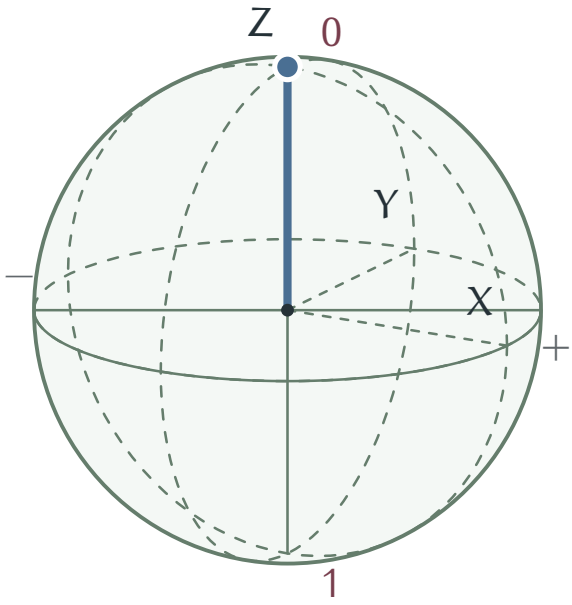


c_0



c_1

3.13 · esempio 2 · Componenti complesse



3.13 · esempio 2 · Sfera di Bloch · Preparazione

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Definire il generatore e il parametro

$K = X + Z = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix};\ U(t) = \exp(-itK);\ \psi(0) = |0\rangle.$

$K^\dagger = K \ \Rightarrow\ U(t)^\dagger U(t) = I.$

K è il generatore hermitiano dell'evoluzione e H continua a indicare la porta Hadamard. In questo modello t è adimensionale: una scala di frequenza è assorbita nel tempo, equivalendo alla consueta scelta $\hbar = 1$ con energia misurata nella scala adottata.

03 Costruire lo spettro di K

$K^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I.$

$\lambda^2 = 2 \ \Rightarrow\ \lambda+ = \sqrt{2},\ \lambda- = -\sqrt{2}.$

$P\pm = (I \pm K/\sqrt{2})/2;\ P\pm^2 = P\pm,\ P+P- = 0,\ P++P- = I.$

Le due radici sono entrambe autovalori perché la traccia di K è zero e K non è scalare. I proiettori separano le due autodirezioni senza richiedere una scelta di fase degli autovettori.

04 Calcolare l'esponenziale spettrale

$U(t) = e^{-i\sqrt{2}t}P+ + e^{i\sqrt{2}t}P-$

$= \cos(\sqrt{2}t)I - i\ \sin(\sqrt{2}t)K/\sqrt{2}.$

$$C = \cos(\sqrt{2}t),\ S = \sin(\sqrt{2}t)/\sqrt{2} \Rightarrow U = \begin{pmatrix} C - iS & -iS \\ -iS & C + iS \end{pmatrix}.$$

Sostituiamo $P\pm$ e raccogliamo separatamente I e K. La stessa formula segue raggruppando le potenze pari e dispari della serie, perché $K^2 = 2I$.

05 Giustificare un passo di Trotter

$\Delta t = t/r = 0{,}0625.$

$e^{-i\Delta t Z}e^{-i\Delta t X} = I - i\Delta t(X+Z) - \Delta t^2(I+ZX) + O(\Delta t^3).$

$e^{-i\Delta t(X+Z)} = I - i\Delta t(X+Z) - \Delta t^2 I + O(\Delta t^3).$

Differenza locale $= -\Delta t^2 ZX + O(\Delta t^3) = -(\Delta t^2/2)[Z,X] + O(\Delta t^3).$

I termini di primo ordine coincidono; quelli incrociati distinguono il prodotto dalla somma quando i generatori non commutano. Su r passi, a tempo fissato, l'errore globale di primo ordine diminuisce come $O(t^2/r)$.

06 Tradurre gli esponenziali in rotazioni

$Rx(\alpha) = \exp(-i\alpha X/2),\ Rz(\alpha) = \exp(-i\alpha Z/2).$

$\alpha = 2\Delta t = 0{,}125 \text{ rad} = 7{,}161972°.$

$U_r = [Rz(2\Delta t)Rx(2\Delta t)]^8.$

Il circuito applica prima Rx e poi Rz, quindi la matrice a sinistra è Rz. Il fattore due nasce dalla definizione delle rotazioni del qubit; il tempo t e l'angolo sulla sfera sono grandezze diverse.

07 Confrontare le matrici prima dei vettori

$U(0.5) \approx$

[0,760245 − 0,459363i; −0,459363i]

[−0,459363i; 0,760245 + 0,459363i]

$Rz(2\Delta t)Rx(2\Delta t) \approx$

$[0{,}996099 - 0{,}062337i;\ -0{,}003901 - 0{,}062337i]$

$[0{,}003901 - 0{,}062337i;\ 0{,}996099 + 0{,}062337i]$

$U_8 \approx$

$[0{,}760394 - 0{,}45879i;\ -0{,}028712 - 0{,}45879i]$

$[0{,}028712 - 0{,}45879i;\ 0{,}760394 + 0{,}45879i]$

Le matrici specificano l'evoluzione su ogni ingresso. Per $|0\rangle$ il vettore in uscita è la loro prima colonna; il confronto successivo usa la norma vettoriale con la fase fissata dalle evoluzioni. Il costo della suddivisione è 2r rotazioni.

08 Porta 1 · Rx(7.16197243913529°)

$c(0) = (0{,}998)\cdot(1) + (-0{,}0625i)\cdot(0) \approx 0{,}998$

$c(1) = (-0{,}0625i)\cdot(1) + (0{,}998)\cdot(0) \approx -0{,}0625i$

$\psi \approx (0{,}998;\ -0{,}0625i)^{T}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

09 Porta 2 · Rz(7.16197243913529°)

$c(0) = (0{,}998 - 0{,}0625i)\cdot(0{,}998) + (0)\cdot(-0{,}0625i) \approx 0{,}9961 - 0{,}0623i$

$c(1) = (0)\cdot(0{,}998) + (0{,}998 + 0{,}0625i)\cdot(-0{,}0625i) \approx 0{,}0039 - 0{,}0623i$

$\psi \approx (0{,}9961 - 0{,}0623i;\ 0{,}0039 - 0{,}0623i)^{T}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

10 Porta 3 · Rx(7.16197243913529°)

$c(0) = (0{,}998)\cdot(0{,}9961 - 0{,}0623i) + (-0{,}0625i)\cdot(0{,}0039 - 0{,}0623i) \approx 0{,}9903 - 0{,}0625i$

$c(1) = (-0{,}0625i)\cdot(0{,}9961 - 0{,}0623i) + (0{,}998)\cdot(0{,}0039 - 0{,}0623i) \approx -0{,}1244i$

$\psi \approx (0{,}9903 - 0{,}0625i;\ -0{,}1244i)^{T}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

11 Porta 4 · Rz(7.16197243913529°)

$$c(0) = (0{,}998 - 0{,}0625i)\cdot(0{,}9903 - 0{,}0625i) + (0)\cdot(-0{,}1244i) \approx 0{,}9844 - 0{,}1242i$$

$$c(1) = (0)\cdot(0{,}9903 - 0{,}0625i) + (0{,}998 + 0{,}0625i)\cdot(-0{,}1244i) \approx 0{,}0078 - 0{,}1242i$$

$$\psi \approx (0{,}9844 - 0{,}1242i;\ 0{,}0078 - 0{,}1242i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

12 Porta 5 · Rx(7.16197243913529°)

$$c(0) = (0{,}998)\cdot(0{,}9844 - 0{,}1242i) + (-0{,}0625i)\cdot(0{,}0078 - 0{,}1242i) \approx 0{,}9747 - 0{,}1244i$$

$$c(1) = (-0{,}0625i)\cdot(0{,}9844 - 0{,}1242i) + (0{,}998)\cdot(0{,}0078 - 0{,}1242i) \approx -0{,}1854i$$

$$\psi \approx (0{,}9747 - 0{,}1244i;\ -0{,}1854i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

13 Porta 6 · Rz(7.16197243913529°)

$$c(0) = (0{,}998 - 0{,}0625i)\cdot(0{,}9747 - 0{,}1244i) + (0)\cdot(-0{,}1854i) \approx 0{,}9651 - 0{,}1851i$$

$$c(1) = (0)\cdot(0{,}9747 - 0{,}1244i) + (0{,}998 + 0{,}0625i)\cdot(-0{,}1854i) \approx 0{,}0116 - 0{,}1851i$$

$$\psi \approx (0{,}9651 - 0{,}1851i;\ 0{,}0116 - 0{,}1851i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

14 Porta 7 · Rx(7.16197243913529°)

$$c(0) = (0{,}998)\cdot(0{,}9651 - 0{,}1851i) + (-0{,}0625i)\cdot(0{,}0116 - 0{,}1851i) \approx 0{,}9516 - 0{,}1854i$$

$$c(1) = (-0{,}0625i)\cdot(0{,}9651 - 0{,}1851i) + (0{,}998)\cdot(0{,}0116 - 0{,}1851i) \approx -0{,}245i$$

$$\psi \approx (0{,}9516 - 0{,}1854i;\ -0{,}245i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

15 Porta 8 · Rz(7.16197243913529°)

$$c(0) = (0{,}998 - 0{,}0625i)\cdot(0{,}9516 - 0{,}1854i) + (0)\cdot(-0{,}245i) \approx 0{,}9382 - 0{,}2445i$$

$$c(1) = (0)\cdot(0{,}9516 - 0{,}1854i) + (0{,}998 + 0{,}0625i)\cdot(-0{,}245i) \approx 0{,}0153 - 0{,}2445i$$

$$\psi \approx (0{,}9382 - 0{,}2445i;\ 0{,}0153 - 0{,}2445i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

16 Porta 9 · Rx(7.16197243913529°)

$$c(0) = (0{,}998)\cdot(0{,}9382 - 0{,}2445i) + (-0{,}0625i)\cdot(0{,}0153 - 0{,}2445i) \approx 0{,}9211 - 0{,}245i$$

$$c(1) = (-0{,}0625i)\cdot(0{,}9382 - 0{,}2445i) + (0{,}998)\cdot(0{,}0153 - 0{,}2445i) \approx -0{,}3026i$$

$$\psi \approx (0{,}9211 - 0{,}245i;\ -0{,}3026i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

17 Porta 10 · Rz(7.16197243913529°)

$$c(0) = (0{,}998 - 0{,}0625i)\cdot(0{,}9211 - 0{,}245i) + (0)\cdot(-0{,}3026i) \approx 0{,}904 - 0{,}302i$$

$$c(1) = (0)\cdot(0{,}9211 - 0{,}245i) + (0{,}998 + 0{,}0625i)\cdot(-0{,}3026i) \approx 0{,}0189 - 0{,}302i$$

$$\psi \approx (0{,}904 - 0{,}302i;\ 0{,}0189 - 0{,}302i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

18 Porta 11 · Rx(7.16197243913529°)

$$c(0) = (0{,}998)\cdot(0{,}904 - 0{,}302i) + (-0{,}0625i)\cdot(0{,}0189 - 0{,}302i) \approx 0{,}8834 - 0{,}3026i$$

$$c(1) = (-0{,}0625i)\cdot(0{,}904 - 0{,}302i) + (0{,}998)\cdot(0{,}0189 - 0{,}302i) \approx -0{,}3579i$$

$$\psi \approx (0{,}8834 - 0{,}3026i;\ -0{,}3579i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

19 Porta 12 · Rz(7.16197243913529°)

$$c(0) = (0{,}998 - 0{,}0625i)\cdot(0{,}8834 - 0{,}3026i) + (0)\cdot(-0{,}3579i) \approx 0{,}8627 - 0{,}3572i$$

$$c(1) = (0)\cdot(0{,}8834 - 0{,}3026i) + (0{,}998 + 0{,}0625i)\cdot(-0{,}3579i) \approx 0{,}0224 - 0{,}3572i$$

$\psi \approx (0{,}8627 - 0{,}3572i;\ 0{,}0224 - 0{,}3572i)^{\mathsf{T}}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

20 Porta 13 · Rx(7.16197243913529°)

$c(0) = (0{,}998)\cdot(0{,}8627 - 0{,}3572i) + (-0{,}0625i)\cdot(0{,}0224 - 0{,}3572i) \approx 0{,}8387 - 0{,}3579i$

$c(1) = (-0{,}0625i)\cdot(0{,}8627 - 0{,}3572i) + (0{,}998)\cdot(0{,}0224 - 0{,}3572i) \approx -0{,}4104i$

$\psi \approx (0{,}8387 - 0{,}3579i;\ -0{,}4104i)^{\mathsf{T}}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

21 Porta 14 · Rz(7.16197243913529°)

$c(0) = (0{,}998 - 0{,}0625i)\cdot(0{,}8387 - 0{,}3579i) + (0)\cdot(-0{,}4104i) \approx 0{,}8147 - 0{,}4096i$

$c(1) = (0)\cdot(0{,}8387 - 0{,}3579i) + (0{,}998 + 0{,}0625i)\cdot(-0{,}4104i) \approx 0{,}0256 - 0{,}4096i$

$\psi \approx (0{,}8147 - 0{,}4096i;\ 0{,}0256 - 0{,}4096i)^{\mathsf{T}}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

22 Porta 15 · Rx(7.16197243913529°)

$c(0) = (0{,}998)\cdot(0{,}8147 - 0{,}4096i) + (-0{,}0625i)\cdot(0{,}0256 - 0{,}4096i) \approx 0{,}7876 - 0{,}4104i$

$c(1) = (-0{,}0625i)\cdot(0{,}8147 - 0{,}4096i) + (0{,}998)\cdot(0{,}0256 - 0{,}4096i) \approx -0{,}4597i$

$\psi \approx (0{,}7876 - 0{,}4104i;\ -0{,}4597i)^{\mathsf{T}}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

23 Porta 16 · Rz(7.16197243913529°)

$c(0) = (0{,}998 - 0{,}0625i)\cdot(0{,}7876 - 0{,}4104i) + (0)\cdot(-0{,}4597i) \approx 0{,}7604 - 0{,}4588i$

$c(1) = (0)\cdot(0{,}7876 - 0{,}4104i) + (0{,}998 + 0{,}0625i)\cdot(-0{,}4597i) \approx 0{,}0287 - 0{,}4588i$

$\psi \approx (0{,}7604 - 0{,}4588i;\ 0{,}0287 - 0{,}4588i)^{\mathsf{T}}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I

rami con controllo nullo restano invariati.

24 Lettura nella base finale

$$P(0) = (0{,}7604)^2 + (-0{,}4588)^2 \approx 0{,}788687$$

$$P(1) = (0{,}0287)^2 + (-0{,}4588)^2 \approx 0{,}211313$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

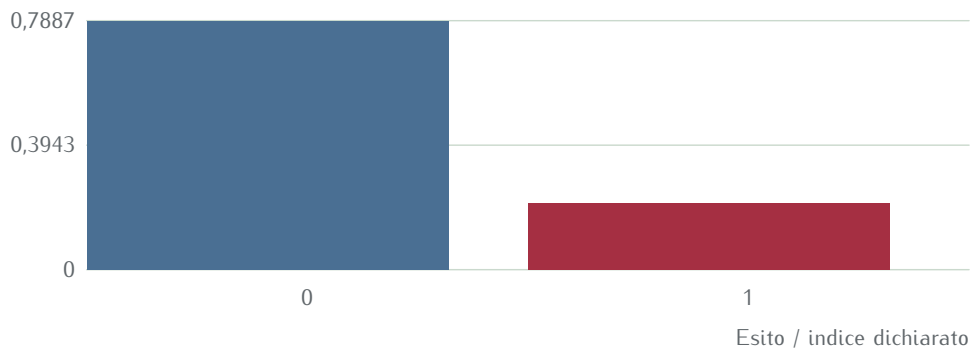
25 Confrontare con l'evoluzione esatta

$$\psi_{\text{esatta}} \approx (0{,}7602 - 0{,}4594i;\ -0{,}4594i)^T$$

$$\|\psi_{\text{approssimata}} - \psi_{\text{esatta}}\| \approx 0{,}0287236$$

La distanza usa i vettori con la convenzione di fase fissata dalle evoluzioni. A parità di tempo, il confronto fra due e otto passi mostra l'effetto della suddivisione.

Stato finale del programma



3.13 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

Con 8 passi si usano 16 rotazioni; l'errore vettoriale con fase fissata è circa 0,0287236. La suddivisione più fine riduce l'errore e aumenta il costo.

Risorse dichiarate. 1 qubit; 16 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

Il confronto fra prodotto di porte e matrice complessiva è anche un metodo di verifica. Lo usiamo nel programma conclusivo, dove preparazione, controllo e cambio di base devono produrre un'unica distribuzione coerente.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G3.14 Seguire un'evoluzione e la sua inversa

Problema, dati e obiettivo

Sia $K = X + Z = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Studiare $U(t) = e^{-itK}$, con t adimensionale, sulla preparazione $|0\rangle$. Usare $t = \pi/(4\sqrt{2})$, quindi applicare $U(-t)$. Ricavare anche la traiettoria di Bloch.

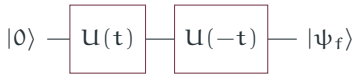
Richiami alla teoria

sezione 3.13 (p. 477)

Dalla moltiplicazione si ha $K^2 = 2I$. Separare termini pari e dispari nella serie dell'esponenziale permette di ottenere seno e coseno. Se l'Hamiltoniano fisico fosse $\hbar\Omega K$, il tempo adimensionale sarebbe $t = \Omega t_{\text{fisico}}$.

Previsione geometrica e fisica

La dinamica è una rotazione di Bloch attorno alla direzione $(1, 0, 1)/\sqrt{2}$. L'inversione del tempo dovrebbe ripercorrere la stessa orbita in senso opposto.



G3.14 · Evoluzione e inversa applicate alla stessa preparazione.

Percorso guidato

Soluzione a p. 494

1. Verificare $K^2 = 2I$.
2. Raggruppare la serie dell'esponenziale.
3. Calcolare le ampiezze al tempo scelto.
4. Costruire l'inversa ed eseguire il ritorno.
5. Calcolare Bloch e identificare la circonferenza della traiettoria.

G3.14 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 493).

1. Verificare le potenze

$$K^2 = \begin{pmatrix} 1+1 & 1-1 \\ 1-1 & 1+1 \end{pmatrix} = 2I.$$

Quindi $K^{2n} = 2^n I$ e $K^{2n+1} = 2^n K$.

2. Sommare la serie

$$\begin{aligned} e^{-itK} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n} 2^n}{(2n)!} I - i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n+1} 2^n}{(2n+1)!} K \\ &= \cos(\sqrt{2}t) I - \frac{i \sin(\sqrt{2}t)}{\sqrt{2}} K. \end{aligned}$$

Le serie tra parentesi sono esattamente quelle di coseno e seno.

3. Applicare il tempo assegnato

Poiché $\sqrt{2}t = \pi/4$, si ottiene

$$\begin{aligned} U(t) &= \frac{1}{\sqrt{2}} I - \frac{i}{2} K, \\ |\psi(t)\rangle &= \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} - i/2 \\ -i/2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Le probabilità sono $1/2 + 1/4 = 3/4$ e $1/4$, con somma uno.

4. Invertire l'evoluzione

Scrivendo $a = 1/\sqrt{2}$, si ha

$$\begin{aligned} U(-t) &= \begin{pmatrix} a + i/2 & i/2 \\ i/2 & a - i/2 \end{pmatrix}, \\ [U(-t)\psi(t)]_0 &= (a + i/2)(a - i/2) + (i/2)(-i/2) = a^2 + 1/4 + 1/4 = 1, \\ [U(-t)\psi(t)]_1 &= (i/2)(a - i/2) + (a - i/2)(-i/2) = 0. \end{aligned}$$

Il ritorno è esattamente $|0\rangle$.

5. Calcolare le coordinate di Bloch

$$\begin{aligned} \alpha^* \beta &= (a + i/2)(-i/2) = 1/4 - ia/2, \\ \mathbf{r} &= (1/2, -1/\sqrt{2}, 1/2). \end{aligned}$$

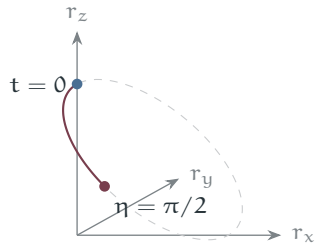
La norma è $1/4 + 1/2 + 1/4 = 1$. Il prodotto con l'asse $\mathbf{n} = (1, 0, 1)/\sqrt{2}$ vale $1/\sqrt{2}$, come per il punto iniziale $(0, 0, 1)$.

6. Descrivere l'intera orbita

Ponendo $\eta = 2\sqrt{2}t$, le coordinate sono

$$r_x = (1 - \cos\eta)/2, \quad r_y = -\sin\eta/\sqrt{2}, \quad r_z = (1 + \cos\eta)/2.$$

Il piano $r_x + r_z = 1$ interseca la sfera in una circonferenza. A tempo negativo $\sin\eta$ cambia segno e si percorre l'orbita inversa.



G3.14 · Proiezione del cerchio di Bloch sul foglio: il tratto colorato è l'arco percorso. Gli assi dichiarano le tre coordinate, senza rappresentare un moto nello spazio fisico.

Interpretazione e controlli

La serie, la matrice e l'orbita descrivono la stessa evoluzione. L'angolo di Bloch è $2\sqrt{2}t$; il fattore due nasce dall'azione relativa delle due autofasi.

Confronto nel laboratorio

La sezione 3.13 usa lo stesso generatore K con $t = 0{,}5$, approssimato mediante due oppure otto passi. Sostituire $t = 0{,}5$ nella formula esatta ricavata qui e confrontare i vettori. La sequenza inversa dei passi approssimati richiede ordine opposto e angoli negativi.

3.14 Verificare un programma completo

Riferimento alle slide: p. 405.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/programma-completo`

Definizioni e costruzione

Riuniamo preparazione complessa, porte locali, CNOT e lettura in basi diverse. Il programma è definito dall'ingresso, dall'ordine delle porte e dalla base della misura, non soltanto dalla lista dei loro nomi.

Il primo qubit parte da $(2|0\rangle + i|1\rangle)/\sqrt{5}$ e il secondo da $|0\rangle$: il tensore dà $\psi_0 = (2,0,i,0)^{\mathsf{T}}/\sqrt{5}$ nella base 00,01,10,11. Usiamo $S = P(\pi/2) = \mathrm{diag}(1, i)$, oppure $S^\dagger = \mathrm{diag}(1, -i)$ nella variante; seguono H sul primo filo e CNOT dal primo al secondo.

La misura richiesta è Z sul qubit A e X sul qubit B. La realizziamo con una H sul secondo filo prima della lettura computazionale. Il bit letto su B etichetta quindi $|+\rangle$ o $|-\rangle$ della base X. Le probabilità congiunte sono i moduli quadrati delle quattro ampiezze finali; ogni marginale si ottiene sommando sui valori dell'altro bit.

Per la variante S le probabilità attese sono (1/20,1/20,9/20,9/20). La variante $S^\dagger$ cambia le interferenze e permette di verificare il ruolo della fase prima della CNOT. Il registro completo mantiene le correlazioni necessarie a ricostruire tutte le letture.

$\psi_{\text{finale}} = (I \otimes H)\mathrm{CX}(H \otimes I)(S \otimes I)\psi_0;\ P(a,b) = |\langle a,b|\psi_{\text{finale}}\rangle|^2.$

Come leggere le figure

Le quattro componenti appartengono allo stato congiunto. Le barre finali usano etichette Z,X secondo il cambio di base dichiarato; il simulatore mostra probabilità teoriche, senza estrarre una sequenza di misure.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Collegare preparazione, trasformazione e scelta della misura.

Percorso operativo

Modificare una fase o una porta e confrontare basi di lettura differenti.

Lettura geometrica

Leggere insieme ampiezze congiunte, stati ridotti e distribuzione degli esiti.

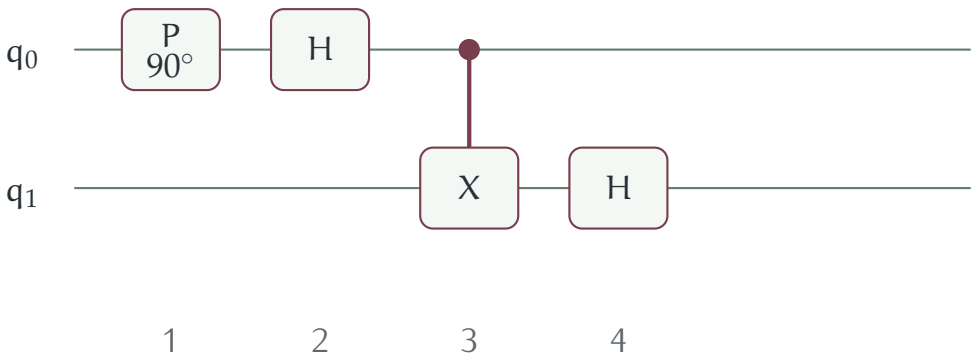
Controllo del risultato

Ricondurre ogni probabilità alla corrispondente ampiezza dopo il cambio di base.
ESEMPIO SVOLTO 1

Preparazione, porte e misura

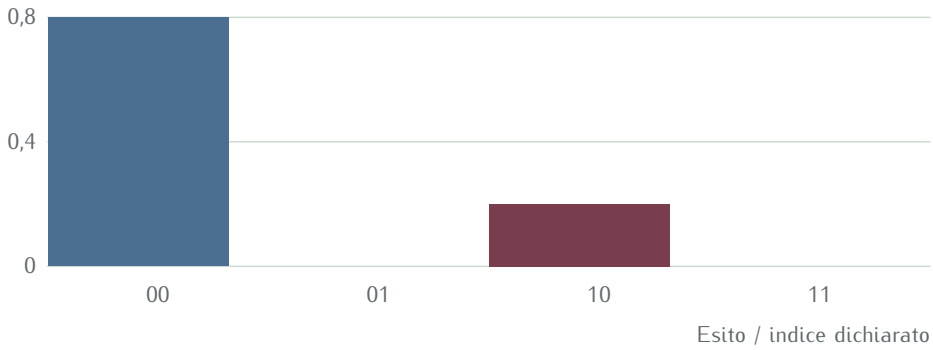
A viene misurato in Z; B viene misurato in X mediante la H finale.

Circuito completo

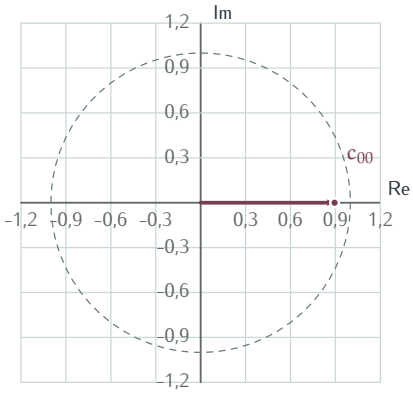


3.14 · esempio 1 · Circuito: porte 1–4

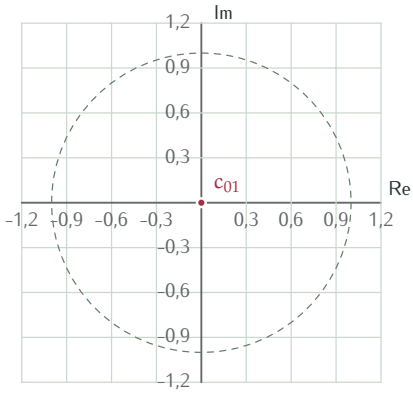
Geometria e configurazione dell'esempio



3.14 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

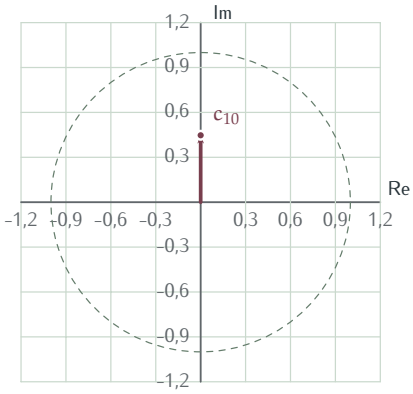


c_{00}

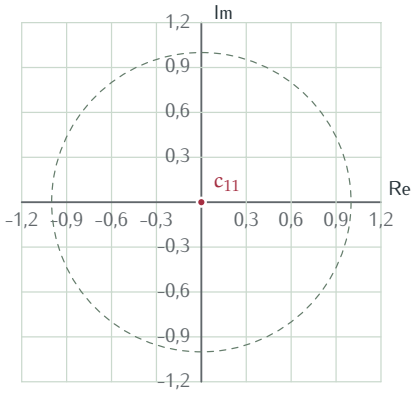


c_{01}

3.14 · esempio 1 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.14 · esempio 1 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (0{,}8944;\ 0;\ 0{,}4472i;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · P(90°)

$c(00) = (1) \cdot (0{,}8944) + (0) \cdot (0{,}4472i) \approx 0{,}8944$

$c(10) = (0) \cdot (0{,}8944) + (i) \cdot (0{,}4472i) \approx -0{,}4472$

$\psi \approx (0{,}8944;\ 0;\ -0{,}4472;\ 0)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0{,}8944) + (0{,}7071)\cdot(-0{,}4472) \approx 0{,}3162$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0{,}8944) + (-0{,}7071)\cdot(-0{,}4472) \approx 0{,}9487$$

$$\psi \approx (0{,}3162;\ 0;\ 0{,}9487;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · C·X

$$c(10) = (0)\cdot(0{,}9487) + (1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(11) = (1)\cdot(0{,}9487) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}9487$$

$$\psi \approx (0{,}3162;\ 0;\ 0;\ 0{,}9487)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 4 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0{,}3162) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}2236$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0{,}3162) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}2236$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}9487) \approx 0{,}6708$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}9487) \approx -0{,}6708$$

$$\psi \approx (0{,}2236;\ 0{,}2236;\ 0{,}6708;\ -0{,}6708)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

06 Lettura nella base finale

$$P(00) = (0{,}2236)^2 + (0)^2 \approx 0{,}05$$

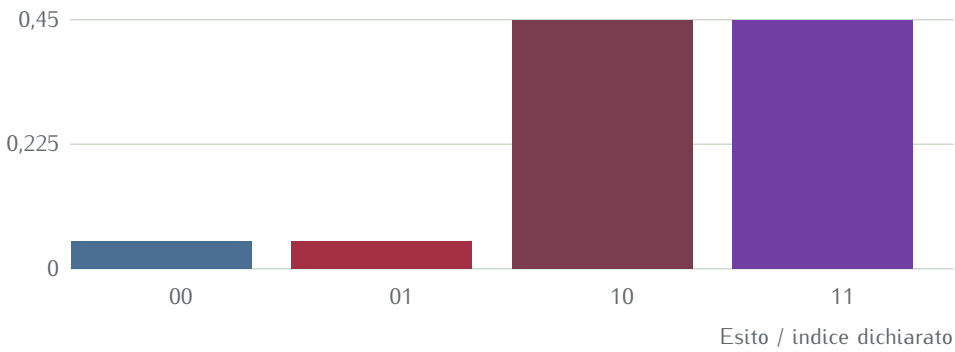
$$P(01) = (0{,}2236)^2 + (0)^2 \approx 0{,}05$$

$$P(10) = (0{,}6708)^2 + (0)^2 \approx 0{,}45$$

$$P(11) = (-0{,}6708)^2 + (0)^2 \approx 0{,}45$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.14 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

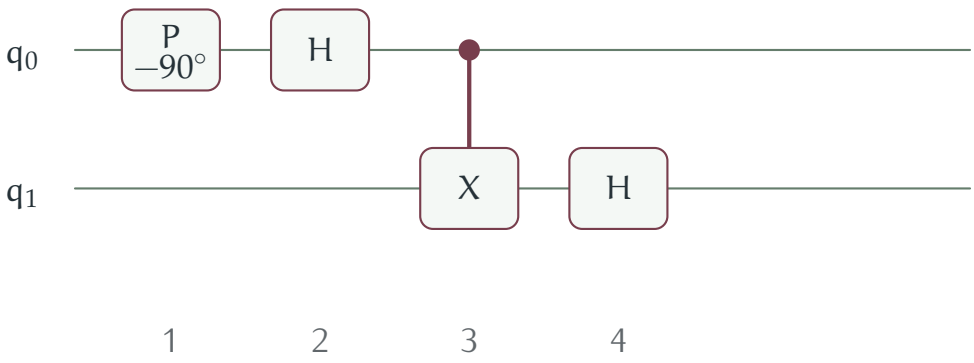
Risorse dichiarate. 2 qubit; 4 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

Preparazione, porte e misura

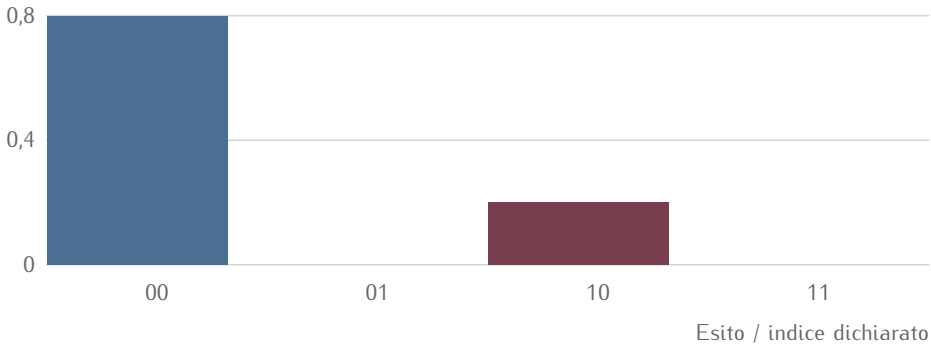
A viene misurato in Z; B viene misurato in X mediante la H finale.

Circuito completo

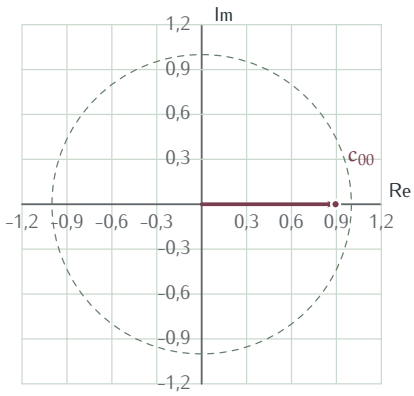


3.14 · esempio 2 · Circuito: porte 1–4

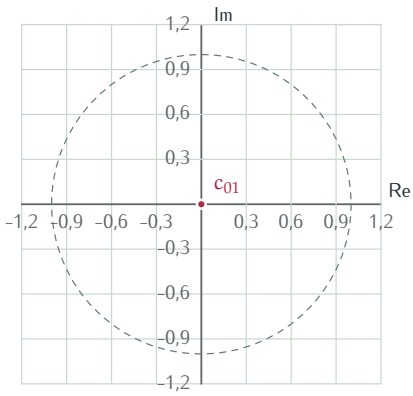
Geometria e configurazione dell'esempio



3.14 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

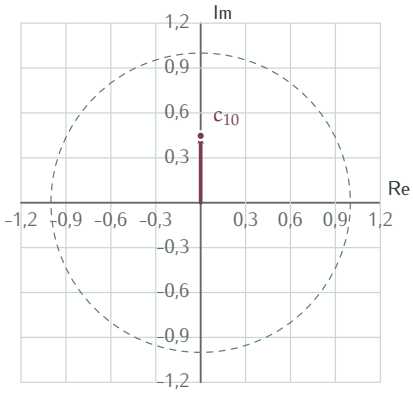


c_{00}

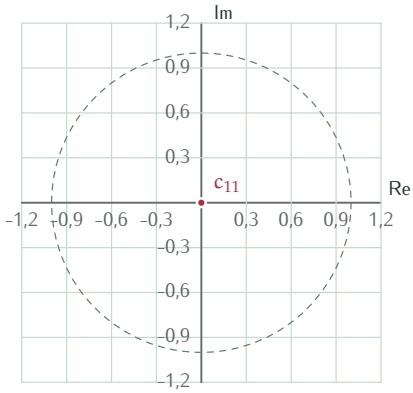


c_{01}

3.14 · esempio 2 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.14 · esempio 2 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (0{,}8944;\ 0;\ 0{,}4472i;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · P(−90°)

$c(00) = (1)\cdot(0{,}8944) + (0)\cdot(0{,}4472i) \approx 0{,}8944$

$c(10) = (0)\cdot(0{,}8944) + (-i)\cdot(0{,}4472i) \approx 0{,}4472$

$\psi \approx (0{,}8944;\ 0;\ 0{,}4472;\ 0)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · H

$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0{,}8944) + (0{,}7071)\cdot(0{,}4472) \approx 0{,}9487$

$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0{,}8944) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}4472) \approx 0{,}3162$

$\psi \approx (0{,}9487;\ 0;\ 0{,}3162;\ 0)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · C·X

$$c(10) = (0)\cdot(0{,}3162) + (1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(11) = (1)\cdot(0{,}3162) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}3162$$

$$\psi \approx (0{,}9487;\ 0;\ 0;\ 0{,}3162)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 4 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0{,}9487) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}6708$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0{,}9487) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}6708$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}3162) \approx 0{,}2236$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}3162) \approx -0{,}2236$$

$$\psi \approx (0{,}6708;\ 0{,}6708;\ 0{,}2236;\ -0{,}2236)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

06 Lettura nella base finale

$$P(00) = (0{,}6708)^2 + (0)^2 \approx 0{,}45$$

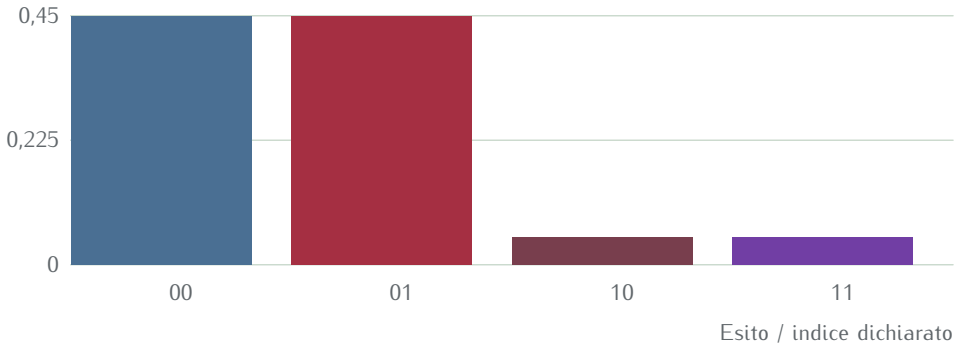
$$P(01) = (0{,}6708)^2 + (0)^2 \approx 0{,}45$$

$$P(10) = (0{,}2236)^2 + (0)^2 \approx 0{,}05$$

$$P(11) = (-0{,}2236)^2 + (0)^2 \approx 0{,}05$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.14 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 2 qubit; 4 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

Il modulo 4 riutilizza preparazione, oracolo reversibile e interferenza su registri più grandi. Deutsch–Jozsa generalizza la somma di segni di Deutsch a tutte le parole di n bit.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G3.15 Verificare un programma completo

Problema, dati e obiettivo

Preparare $(2|0\rangle + i|1\rangle)/\sqrt{5}$ sul primo qubit e $|0\rangle$ sul secondo. Applicare S al primo, H al primo, CNOT dal primo al secondo e H al secondo. Calcolare tutti gli stati, la distribuzione finale e gli stati condizionati. Confrontare con $S^\dagger$ al posto di S.

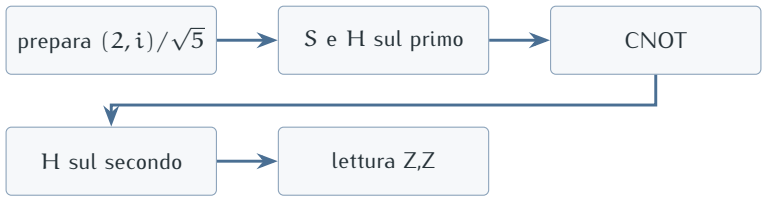
Richiami alla teoria

sezione 3.14 (p. 496)

Si ha $S = P(\pi/2) = \mathrm{diag}(1, i)$. L'ultima H trasforma una lettura X del secondo qubit in una lettura Z. La base del registro è $00, 01, 10, 11$; si conserva lo stato congiunto anche dopo CNOT.

Previsione geometrica e fisica

La fase iniziale i e la porta S producono un segno reale. La prima H renderà le due probabilità del controllo molto diverse; CNOT trasferirà tale struttura nelle correlazioni.



G3.15 · Programma completo, con la base di lettura incorporata nel circuito.

Percorso guidato

Soluzione a p. 506

1. Scrivere il vettore iniziale a quattro componenti.
2. Applicare S e poi H al primo qubit.
3. Applicare CNOT.
4. Applicare H al secondo qubit.
5. Calcolare probabilità, marginali e stati condizionati.
6. Ripetere il circuito con $S^\dagger$.

G3.15 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 505).

1. Preparazione

$$|\Psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ i \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La norma è $(4+1)/5 = 1$.

2. Fase e prima ricombinazione

S moltiplica per i le componenti con primo bit uno:

$$|\Psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$|\Psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 2-1 \\ 0+0 \\ 2+1 \\ 0-0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

3. Applicare CNOT

Le componenti 10 e 11 si scambiano:

$$|\Psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{|00\rangle + 3|11\rangle}{\sqrt{10}}.$$

La matrice dei coefficienti ha determinante $3/10 \neq 0$, quindi lo stato è entangled.

4. Leggere il secondo qubit in X

$$|\Psi_f\rangle = \frac{1}{\sqrt{20}} \begin{pmatrix} 1+0 \\ 1-0 \\ 0+3 \\ 0-3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{20}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

I quattro moduli quadri sono $1/20, 1/20, 9/20, 9/20$, che sommano a uno.

5. Calcolare marginali e rami

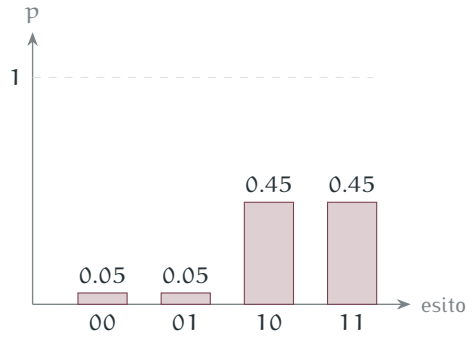
La marginale del primo qubit è $(2/20, 18/20) = (1/10, 9/10)$; quella del secondo è $(10/20, 10/20) = (1/2, 1/2)$. Prima della H di lettura, condizionare A=0 dà B nello stato $|0\rangle$, mentre A=1 dà $|1\rangle$. Dopo la H gli stati condizionati sono $|+\rangle$ e $|-\rangle$, ottenuti dividendo i rispettivi vettori per $\sqrt{1/10}$ e $\sqrt{9/10}$.

6. Verificare la variante

Con $S^\dagger$, il prodotto $(-i)i = 1$ porta il primo qubit in $(2, 1)^T/\sqrt{5}$. Dopo H si ottiene $(3, 1)^T/\sqrt{10}$; dopo CNOT il registro è $(3, 0, 0, 1)^T/\sqrt{10}$; dopo la H finale,

$$|\widetilde{\Psi}_f\rangle = (3, 3, 1, -1)^T/\sqrt{20}.$$

La distribuzione è $(9/20, 9/20, 1/20, 1/20)$. La marginale del controllo si scambia, quella del secondo qubit resta uniforme.



G3.15 · Distribuzione finale per S. La variante con $S^\dagger$ scambia i due gruppi del primo bit.

Interpretazione e controlli

La verifica segue preparazione, interferenza, correlazione e lettura. La marginale uniforme del secondo qubit è compatibile con stati condizionati differenti: il registro completo conserva tale distinzione.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.14 confrontare «Programma con S» e «Variante con $S^\dagger$». Seguire tutti i vettori intermedi e verificare le probabilità esatte 1/20 e 9/20, oltre ai decimali mostrati.

4

Algoritmi, Fourier e fattorizzazione

La struttura dei problemi guida oracoli, ricerca, stima di fase e aritmetica reversibile, fino a RSA e agli esempi completi di Shor.

Percorso degli esercizi guidati

Quindici esercizi accompagnano lo studio del modulo. Ogni traccia segue le sezioni richieste e rinvia a uno svolgimento completo. Si suggerisce di formulare la previsione e tentare i passaggi prima di consultare la soluzione.

Codice	Argomento	Pagina
G4.01	Ricostruire l'interferenza in Deutsch–Jozsa e Bernstein–Vazirani	530
G4.02	Recuperare il periodo binario di Simon	551
G4.03	Stimare una sovrapposizione mediante SWAP test	572
G4.04	Ricostruire Grover come due riflessioni	613
G4.05	Seguire una ricerca con budget e soglia variabile	621
G4.06	Costruire una Fourier a quattro livelli	648
G4.07	Leggere un'autofase esatta	677
G4.08	Calcolare una fase non rappresentabile esattamente	697
G4.09	Dalle autofasi di Grover al conteggio	782
G4.10	Costruire RSA e recuperare la chiave dai fattori	805
G4.11	Verificare somma e moltiplicazione modulari reversibili	823
G4.12	Costruire gli autostati di un'orbita modulare	840
G4.13	Ricostruire e verificare un denominatore	850
G4.14	Svolgere Shor per $N = 15$	867
G4.15	Svolgere Shor per $N = 21$	887

I primi cinque esercizi offrono una guida esplicita; i successivi cinque consolidano il calcolo; gli ultimi cinque collegano più concetti. Tutti conservano uno svolgimento completo.

4.01 Deutsch–Jozsa

Riferimento alle slide: p. 23.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/deutsch-jozsa`

Definizioni e costruzione

L'ingresso è un oracolo per $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$, con la promessa che f sia costante oppure bilanciata, cioè uguale a uno su esattamente metà delle $N = 2^n$ parole. L'obiettivo è distinguere i due casi.

Prepariamo $|s\rangle = \sum_x |x\rangle/\sqrt{N}$ applicando H a ciascuno degli n qubit. Come in Deutsch, il bersaglio $|-\rangle$ converte U_f in una marcatura $O_f|x\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle$. La seconda $H^{\otimes n}$ usa $H^{\otimes n}|x\rangle = \sum_y (-1)^{x\cdot y}|y\rangle/\sqrt{N}$, dove $x \cdot y = \oplus_j x_j y_j$ è il prodotto binario modulo due.

L'ampiezza della parola nulla è la media dei segni $(-1)^{f(x)}$. Una funzione costante dà ampiezza $+1$ oppure -1 e probabilità uno; una bilanciata ha tanti $+1$ quanti -1 e dà probabilità zero. Sotto la promessa, leggere qualunque parola non nulla certifica il caso bilanciato. Fuori dalla promessa questa regola non decide la classe.

Gli esempi calcolano direttamente lo stato dopo l'oracolo di fase e applicano Hadamard: il bersaglio separabile $|-\rangle$ è eliminato algebricamente. Si verifica la distribuzione dell'oracolo assegnato, senza sintetizzare una rete elementare per U_f.

$a(y) = 2^{-n} \sum_x (-1)^{f(x)+x\cdot y}$; $P(0\ldots0) = 1$ se costante, 0 se bilanciata.

Come leggere le figure

Le stringhe x,y etichettano la base di C^{2^n}. Il prodotto x·y è binario; la somma delle ampiezze è invece una somma reale con segno. Le barre mostrano probabilità teoriche.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Distinguere funzioni costanti e bilanciate sotto la promessa dichiarata.

Percorso operativo

Scrivere una tabella valida, calcolare le ampiezze e cambiare la disposizione dei valori unitari.

Lettura geometrica

La somma dei segni determina l'ampiezza dell'uscita nulla.

Controllo del risultato

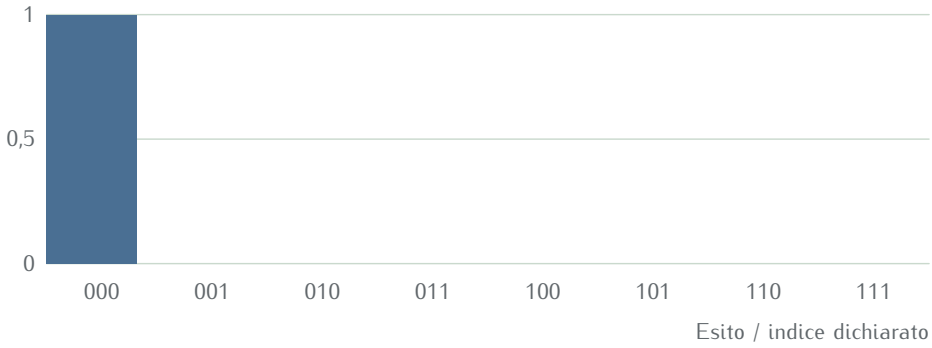
Controllare la promessa prima dell'esecuzione e verificare P(o…o).

ESEMPIO SVOLTO 1

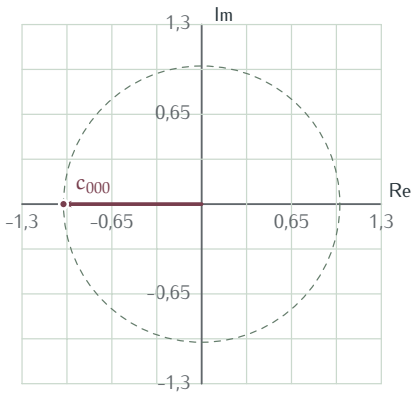
Esempio 1

Confrontiamo una funzione costante con una funzione bilanciata non affine.

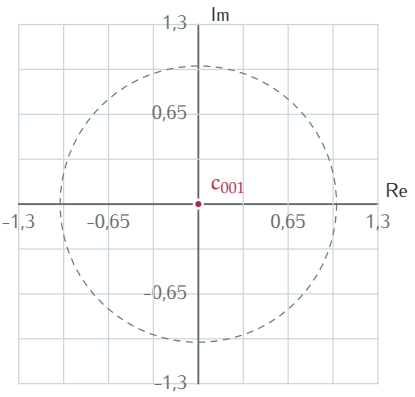
Geometria e configurazione dell'esempio



4.01 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

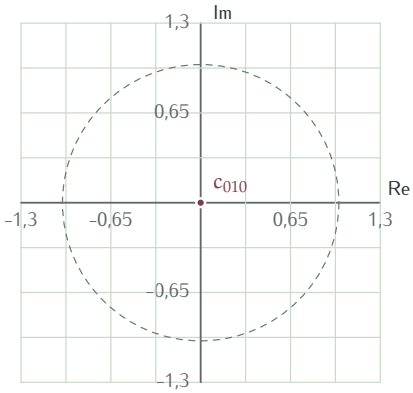


c_{000}

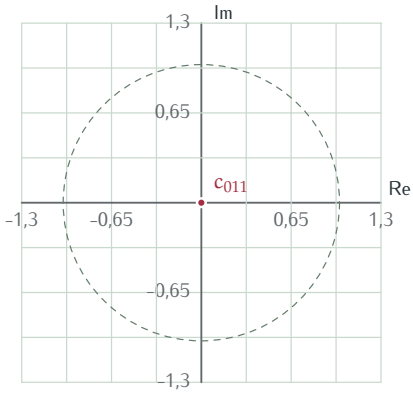


c_{001}

4.01 · esempio 1 · Componenti complesse

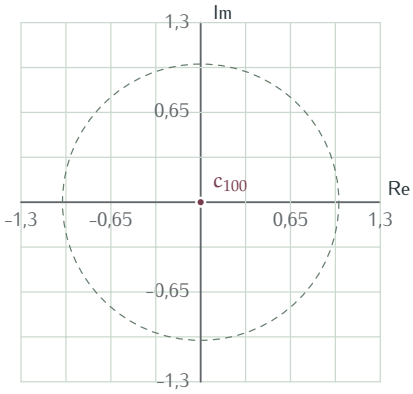


c_{010}

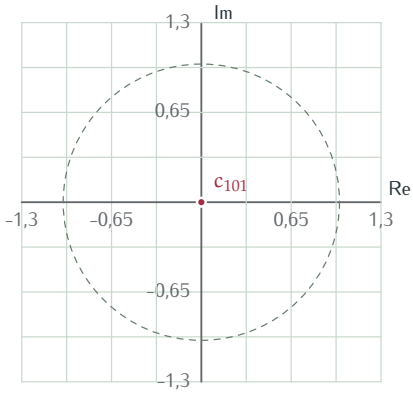


c_{011}

4.01 · esempio 1 · Componenti complesse

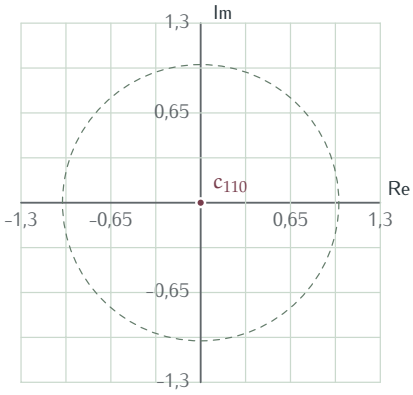


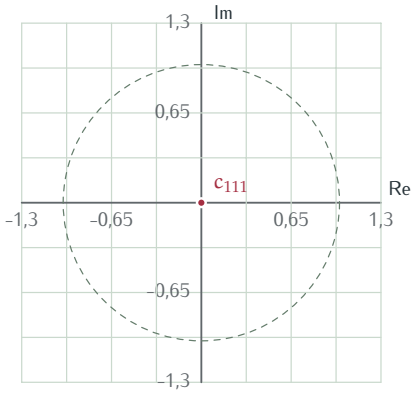
c_{100}



c_{101}

4.01 · esempio 1 · Componenti complesse





c_{110} c_{111}

4.01 · esempio 1 · Componenti complesse

01 Preparare e interrogare

$$|s\rangle = \sum_x |x\rangle/\sqrt{8};\ U_f|x\rangle|-\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle|-\rangle$$

Il bersaglio è autostato di X: la funzione agisce come una fase sul primo registro. Qui si simula direttamente questa riduzione per kickback, senza sintetizzare l'oracolo reversibile a porte.

02 Uscita 000

$$a(000) = (-1 + -1 + -1 + -1 + -1 + -1 + -1 + -1)/8 = -8/8 \approx -1$$

$$P \approx 1$$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

03 Uscita 001

$$a(001) = (-1 + 1 + -1 + 1 + -1 + 1 + -1 + 1)/8 = 0/8 \approx 0$$

$$P \approx 0$$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

04 Uscita 010

$$a(010) = (-1 + -1 + 1 + 1 + -1 + -1 + 1 + 1)/8 = 0/8 \approx 0$$

$$P \approx 0$$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

05 Uscita 011

$a(011) = (-1 + 1 + 1 + -1 + -1 + 1 + 1 + -1)/8 = 0/8 \approx 0$

$P \approx 0$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

06 Uscita 100

$a(100) = (-1 + -1 + -1 + -1 + 1 + 1 + 1 + 1)/8 = 0/8 \approx 0$

$P \approx 0$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

07 Uscita 101

$a(101) = (-1 + 1 + -1 + 1 + 1 + -1 + 1 + -1)/8 = 0/8 \approx 0$

$P \approx 0$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

08 Uscita 110

$a(110) = (-1 + -1 + 1 + 1 + 1 + 1 + -1 + -1)/8 = 0/8 \approx 0$

$P \approx 0$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

09 Uscita 111

$a(111) = (-1 + 1 + 1 + -1 + 1 + -1 + -1 + 1)/8 = 0/8 \approx 0$

$P \approx 0$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

Interpretazione

Per la funzione bilanciata l'esito ooo è impossibile; possono restare più esiti con probabilità positiva.

Risorse dichiarate. Una interrogazione al relativo oracolo; 2n Hadamard sui dati, preparazione del bersaglio e costo di costruzione dell'oracolo.

Tabella completa dei dati (8 righe)

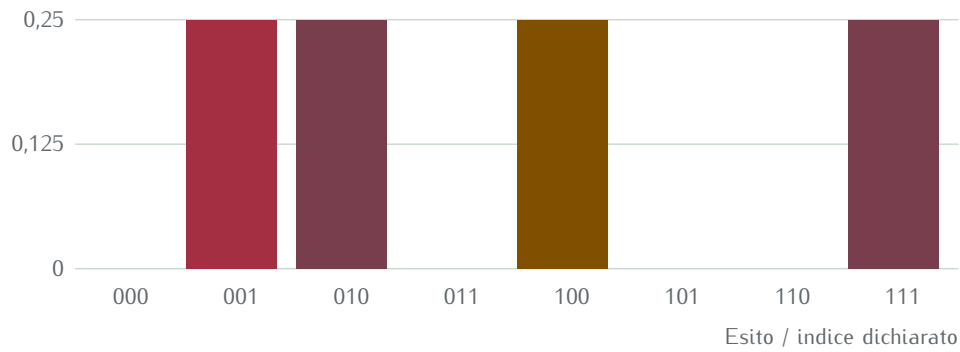
x	f(x)	Fase
000	1	−1
001	1	−1
010	1	−1
011	1	−1
100	1	−1
101	1	−1
110	1	−1
111	1	−1

ESEMPIO SVOLTO 2

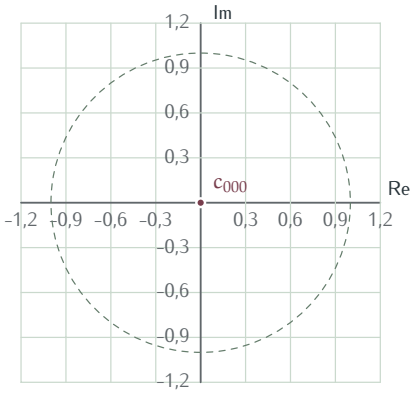
Esempio 2

Confrontiamo una funzione costante con una funzione bilanciata non affine.

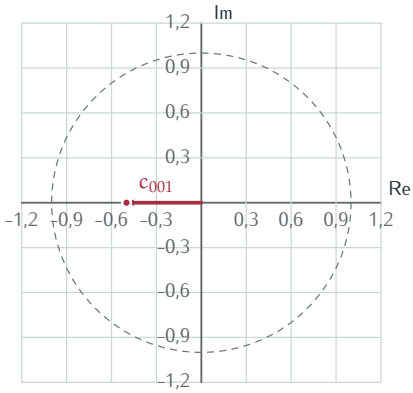
Geometria e configurazione dell'esempio



4.01 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

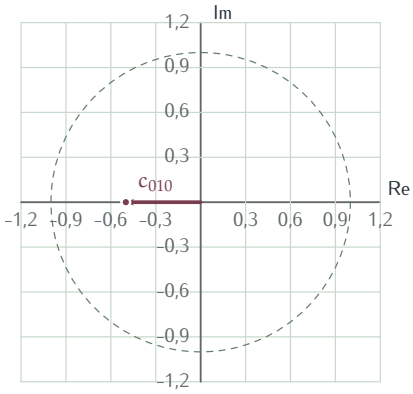


c_{000}

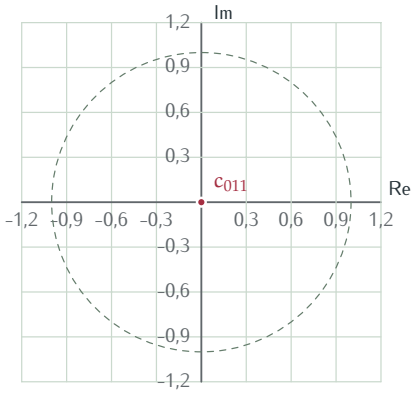


c_{001}

4.01 · esempio 2 · Componenti complesse

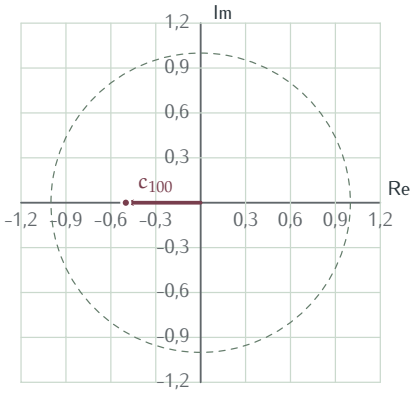


c_{010}

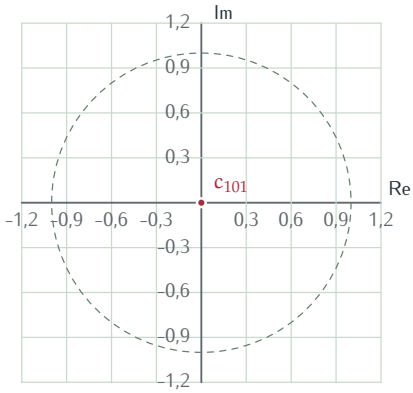


c_{011}

4.01 · esempio 2 · Componenti complesse

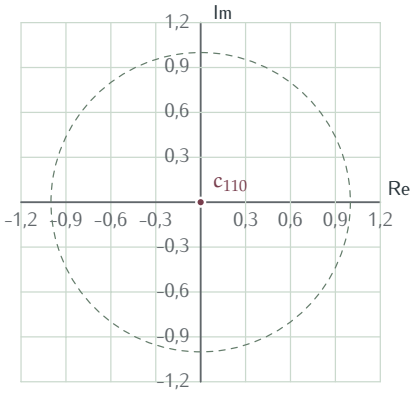


c100

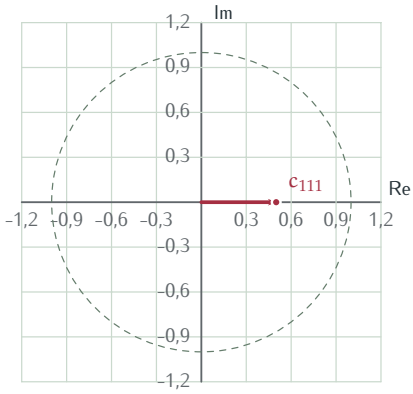


c101

4.01 · esempio 2 · Componenti complesse



c110



c111

4.01 · esempio 2 · Componenti complesse

01 Preparare e interrogare

$$|s\rangle = \sum_x |x\rangle/\sqrt{8};\ U_f|x\rangle|-\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle|-\rangle$$

Il bersaglio è autostato di X: la funzione agisce come una fase sul primo registro. Qui si simula direttamente questa riduzione per kickback, senza sintetizzare l'oracolo reversibile a porte.

02 Uscita 000

$$a(000) = (-1 + -1 + -1 + 1 + -1 + 1 + 1 + 1)/8 = 0/8 \approx 0$$

$$P \approx 0$$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

03 Uscita 001

$$a(001) = (-1 + 1 + -1 + -1 + -1 + -1 + 1 + -1)/8 = -4/8 \approx -0{,}5$$

$P \approx 0{,}25$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

04 Uscita 010

$$a(010) = (-1 + -1 + 1 + -1 + -1 + 1 + -1 + -1)/8 = -4/8 \approx -0{,}5$$

$P \approx 0{,}25$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

05 Uscita 011

$$a(011) = (-1 + 1 + 1 + 1 + -1 + -1 + -1 + 1)/8 = 0/8 \approx 0$$

$P \approx 0$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

06 Uscita 100

$$a(100) = (-1 + -1 + -1 + 1 + 1 + -1 + -1 + -1)/8 = -4/8 \approx -0{,}5$$

$P \approx 0{,}25$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

07 Uscita 101

$$a(101) = (-1 + 1 + -1 + -1 + 1 + 1 + -1 + 1)/8 = 0/8 \approx 0$$

$P \approx 0$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

08 Uscita 110

$$a(110) = (-1 + -1 + 1 + -1 + 1 + -1 + 1 + 1)/8 = 0/8 \approx 0$$

$P \approx 0$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

09 Uscita 111

$a(111) = (-1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + -1)/8 = 4/8 \approx 0{,}5$

$P \approx 0{,}25$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

Interpretazione

Per la funzione bilanciata l'esito ooo è impossibile; possono restare più esiti con probabilità positiva.

Risorse dichiarate. Una interrogazione al relativo oracolo; 2n Hadamard sui dati, preparazione del bersaglio e costo di costruzione dell'oracolo.

Tabella completa dei dati (8 righe)

x	f(x)	Fase
000	1	−1
001	1	−1
010	1	−1
011	0	+1
100	1	−1
101	0	+1
110	0	+1
111	0	+1

Il passaggio successivo

La cancellazione dipende dalla struttura dei segni. Se f nasconde una stringa attraverso un prodotto binario, come in Bernstein–Vazirani, la stessa trasformazione concentra l'uscita proprio su quella stringa.

4.02 Bernstein–Vazirani

Riferimento alle slide: p. 51.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/bernstein-vazirani`

Definizioni e costruzione

La promessa è $f(x) = s \cdot x \oplus b$, con $x, s \in \{0,1\}^n$ e $b \in \{0,1\}$. La stringa s è ignota; b è un termine costante. Per $b = 0$ la funzione è lineare, mentre con $b = 1$ è affine.

Dopo preparazione uniforme, oracolo di fase e Hadamard, l'ampiezza di y è $2^{-n} \sum_x (-1)^{s\cdot x + b + x\cdot y}$. Poiché ogni bit x_j viene sommato indipendentemente su 0 e 1, la somma si fattorizza in $(-1)^b 2^{-n} \prod_j [1 + (-1)^{s_j + y_j}]$.

Se $y_j \neq s_j$ per almeno un bit, quel fattore è $1 - 1 = 0$. Se $y = s$, tutti i fattori sono due e compensano 2^{-n}. Quindi il vettore finale è $(-1)^b |s\rangle$: la lettura restituisce s con certezza in entrambi i casi, mentre b cambia soltanto la fase globale.

Come in Deutsch–Jozsa il modello usa direttamente la marcatura di fase; l'ancilla $|-\rangle$ e la sintesi elementare di U_f non vengono simulate qui. Il caso affine mantiene il segno nelle ampiezze anche se non cambia le probabilità.

$$a(y) = (-1)^b 2^{-n} \prod_j [1 + (-1)^{s_j + y_j}] = (-1)^b \delta_{y,s}.$$

Come leggere le figure

I fattori sono somme sui singoli bit nello spazio binario; $\delta_{y,s}$ vale uno quando $y = s$ e zero altrimenti. Le coordinate finali sono ampiezze reali con segno, le barre sono i loro quadrati.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Recuperare una stringa che definisce una funzione affine binaria.

Percorso operativo

Cambiare la stringa e il termine affine mantenendo il numero di bit.

Lettura geometrica

La trasformata degli Hadamard concentra l'ampiezza sull'etichetta della stringa.

Controllo del risultato

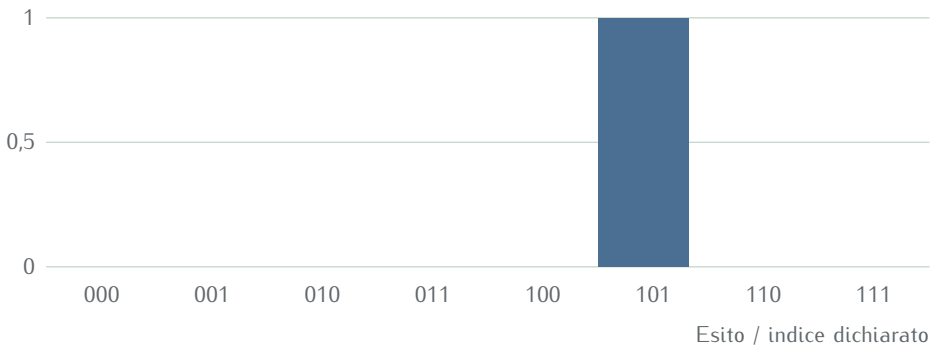
Confrontare i due termini affini: le probabilità coincidono.

ESEMPIO SVOLTO 1

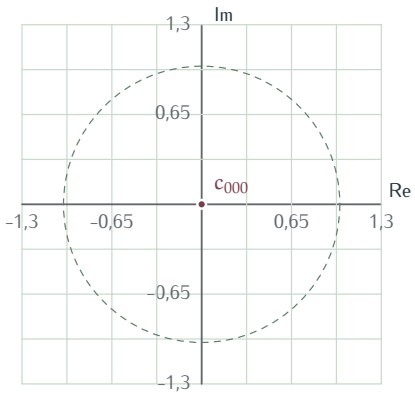
Esempio 1

$s = 101$; $f(x) = s \cdot x$.

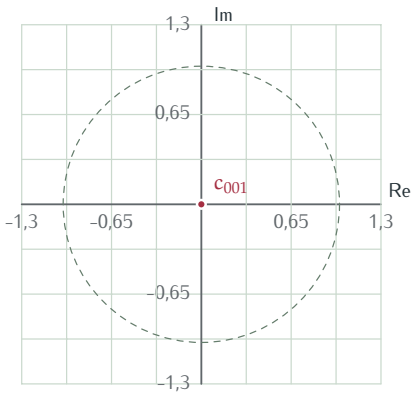
Geometria e configurazione dell'esempio



4.02 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

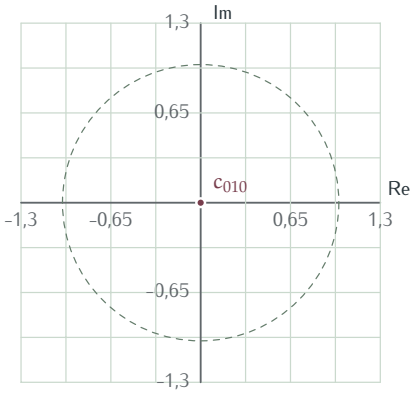


c_{000}

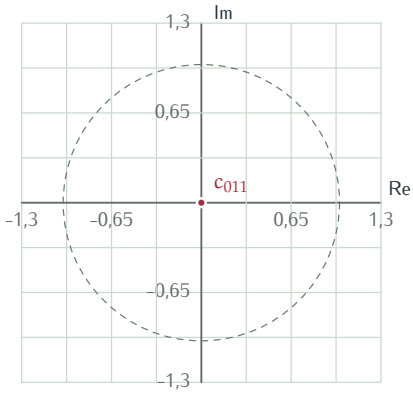


c_{001}

4.02 · esempio 1 · Componenti complesse

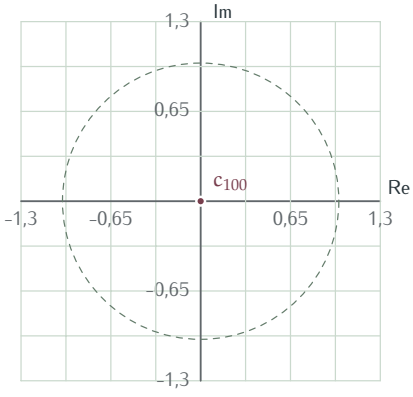


c_{010}

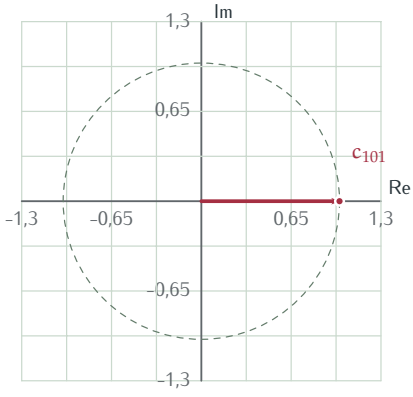


c_{011}

4.02 · esempio 1 · Componenti complesse

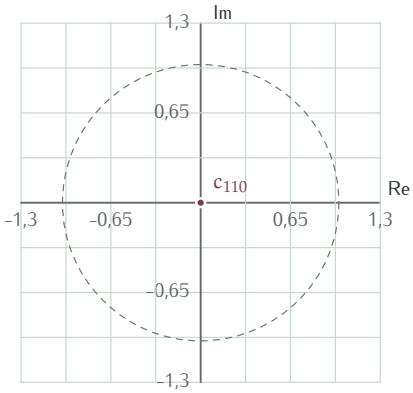


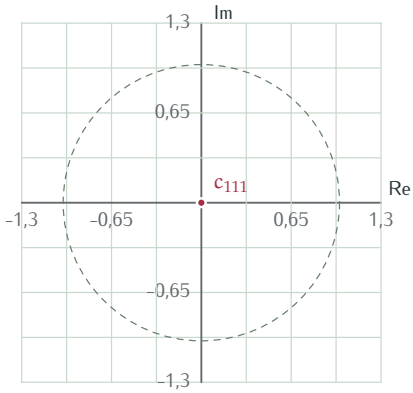
c_{100}



c_{101}

4.02 · esempio 1 · Componenti complesse





c_{110} c_{111}

4.02 · esempio 1 · Componenti complesse

01 Preparare e interrogare

$$|s\rangle = \sum_x |x\rangle/\sqrt{8};\ U_f|x\rangle|-\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle|-\rangle$$

Il bersaglio è autostato di X: la funzione agisce come una fase sul primo registro. Qui si simula direttamente questa riduzione per kickback, senza sintetizzare l'oracolo reversibile a porte.

02 Uscita 000

$$a(000) = (1 + -1 + 1 + -1 + -1 + 1 + -1 + 1)/8 = 0/8 \approx 0$$

$$P \approx 0$$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

03 Uscita 001

$$a(001) = (1 + 1 + 1 + 1 + -1 + -1 + -1 + -1)/8 = 0/8 \approx 0$$

$$P \approx 0$$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

04 Uscita 010

$$a(010) = (1 + -1 + -1 + 1 + -1 + 1 + 1 + -1)/8 = 0/8 \approx 0$$

$$P \approx 0$$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

05 Uscita 011

$a(011) = (1 + 1 + -1 + -1 + -1 + -1 + 1 + 1)/8 = 0/8 \approx 0$

$P \approx 0$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

06 Uscita 100

$a(100) = (1 + -1 + 1 + -1 + 1 + -1 + 1 + -1)/8 = 0/8 \approx 0$

$P \approx 0$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

07 Uscita 101

$a(101) = (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1)/8 = 8/8 \approx 1$

$P \approx 1$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

08 Uscita 110

$a(110) = (1 + -1 + -1 + 1 + 1 + -1 + -1 + 1)/8 = 0/8 \approx 0$

$P \approx 0$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

09 Uscita 111

$a(111) = (1 + 1 + -1 + -1 + 1 + 1 + -1 + -1)/8 = 0/8 \approx 0$

$P \approx 0$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

Interpretazione

La lettura restituisce la stringa s. Il termine affine cambia una fase globale e conserva la distribuzione.

Risorse dichiarate. Una interrogazione al relativo oracolo; 2n Hadamard sui dati, preparazione del bersaglio e costo di costruzione dell'oracolo.

Tabella completa dei dati (8 righe)

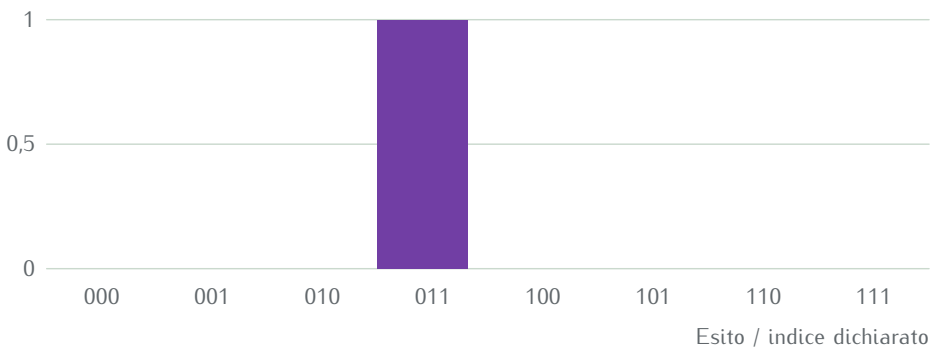
x	f(x)	Fase
000	0	+1
001	1	−1
010	0	+1
011	1	−1
100	1	−1
101	0	+1
110	1	−1
111	0	+1

ESEMPIO SVOLTO 2

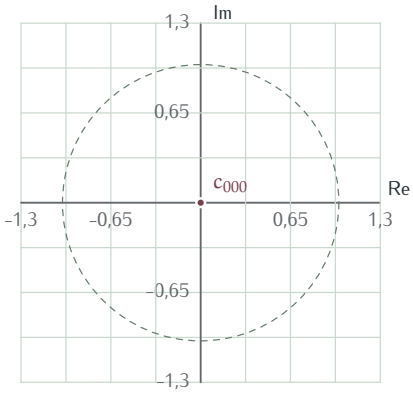
Esempio 2

$s = 011$; $f(x) = s \cdot x \oplus 1$.

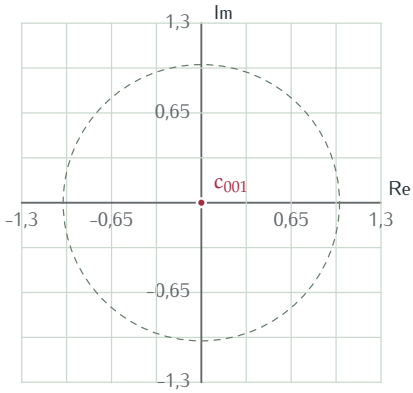
Geometria e configurazione dell'esempio



4.02 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

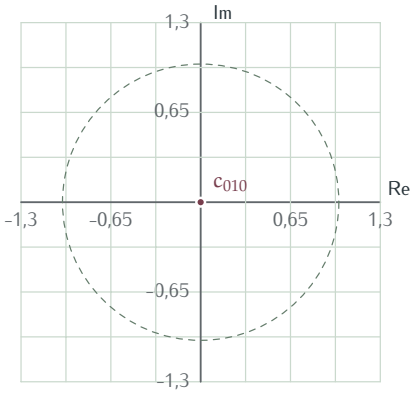


c000

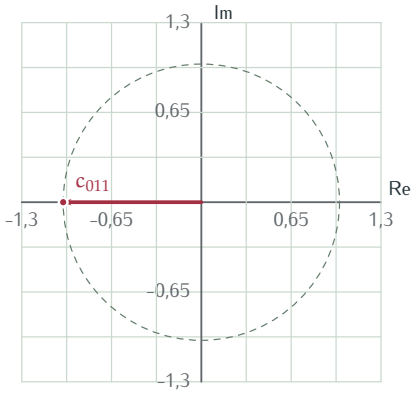


c001

4.02 · esempio 2 · Componenti complesse

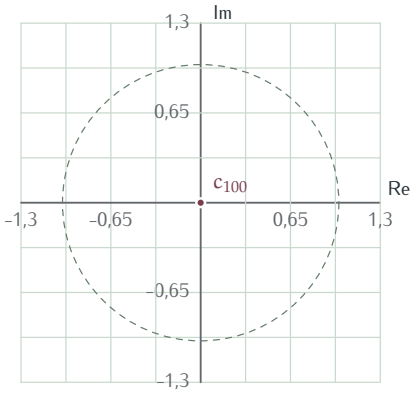


c010

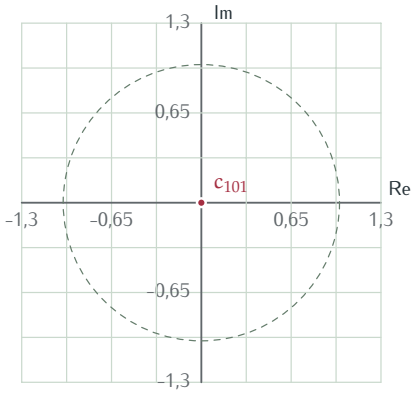


c011

4.02 · esempio 2 · Componenti complesse

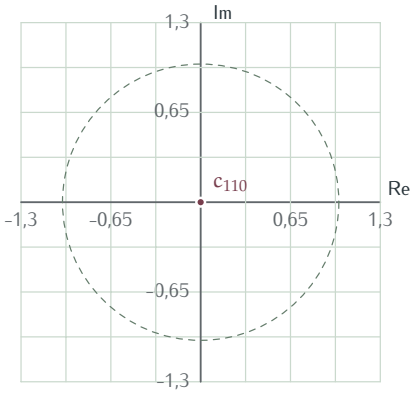


c100

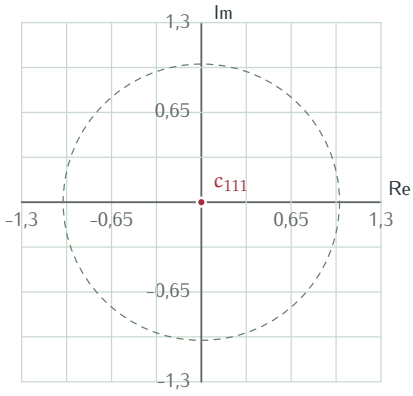


c101

4.02 · esempio 2 · Componenti complesse



c110



c111

4.02 · esempio 2 · Componenti complesse

01 Preparare e interrogare

$$|s\rangle = \sum_x |x\rangle/\sqrt{8};\ U_f|x\rangle|-\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle|-\rangle$$

Il bersaglio è autostato di X: la funzione agisce come una fase sul primo registro. Qui si simula direttamente questa riduzione per kickback, senza sintetizzare l'oracolo reversibile a porte.

02 Uscita 000

$$a(000) = (-1 + 1 + 1 + -1 + -1 + 1 + 1 + -1)/8 = 0/8 \approx 0$$

$$P \approx 0$$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

03 Uscita 001

$$a(001) = (-1 + -1 + 1 + 1 + -1 + -1 + 1 + 1)/8 = 0/8 \approx 0$$

$P \approx 0$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

04 Uscita 010

$$a(010) = (-1 + 1 + -1 + 1 + -1 + 1 + -1 + 1)/8 = 0/8 \approx 0$$

$P \approx 0$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

05 Uscita 011

$$a(011) = (-1 + -1 + -1 + -1 + -1 + -1 + -1 + -1)/8 = -8/8 \approx -1$$

$P \approx 1$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

06 Uscita 100

$$a(100) = (-1 + 1 + 1 + -1 + 1 + -1 + -1 + 1)/8 = 0/8 \approx 0$$

$P \approx 0$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

07 Uscita 101

$$a(101) = (-1 + -1 + 1 + 1 + 1 + 1 + -1 + -1)/8 = 0/8 \approx 0$$

$P \approx 0$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

08 Uscita 110

$$a(110) = (-1 + 1 + -1 + 1 + 1 + -1 + 1 + -1)/8 = 0/8 \approx 0$$

$P \approx 0$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

09 Uscita 111

$a(111) = (-1 + -1 + -1 + -1 + 1 + 1 + 1 + 1)/8 = 0/8 \approx 0$

$P \approx 0$

Il prodotto binario x·y è la parità dei prodotti bit per bit.

Interpretazione

La lettura restituisce la stringa s. Il termine affine cambia una fase globale e conserva la distribuzione.

Risorse dichiarate. Una interrogazione al relativo oracolo; 2n Hadamard sui dati, preparazione del bersaglio e costo di costruzione dell'oracolo.

Tabella completa dei dati (8 righe)

x	f(x)	Fase
000	1	−1
001	0	+1
010	0	+1
011	1	−1
100	1	−1
101	0	+1
110	0	+1
111	1	−1

Il passaggio successivo

Bernstein–Vazirani legge s in una sola uscita perché tutta la struttura è lineare. In Simon la stringa compare invece come simmetria XOR: ogni misura fornisce un vincolo e serve combinare più equazioni.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G4.01 Ricostruire l'interferenza in Deutsch–Jozsa e Bernstein–Vazirani

Problema, dati e obiettivo

Per Deutsch–Jozsa su tre bit confrontare la funzione costante $f = 1$ con $f(x_0, x_1, x_2) = x_0x_1 \oplus x_2$. Per Bernstein–Vazirani usare $g(x) = x_0 \oplus x_2$, associata alla stringa 101. In entrambi i casi preparare l'ausiliario in $|-\rangle$ e svolgere tutta l'interferenza.

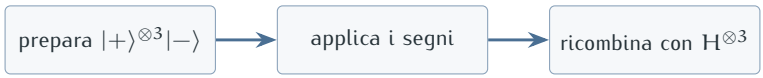
Richiami alla teoria

sezione 4.01 (p. 510); sezione 4.02 (p. 520)

L'oracolo reversibile scrive $y \oplus f(x)$; su $|-\rangle$ produce il segno $(-1)^{f(x)}$. La trasformata Hadamard soddisfa $H^{\otimes 3}|x\rangle = 2^{-3/2} \sum_y (-1)^{x\cdot y}|y\rangle$, dove il prodotto scalare è calcolato modulo due.

Previsione geometrica e fisica

La ricombinazione somma segmenti reali di segno opposto. Nel caso bilanciato il coefficiente di 000 deve cancellarsi; la forma affine di Bernstein–Vazirani dovrebbe concentrare l'intera ampiezza sulla stringa cercata.



G4.01 · Due algoritmi condividono la preparazione, mentre la struttura della funzione determina le cancellazioni.

Percorso guidato

Soluzione a p. 531

1. Verificare l'equilibrio della prima funzione.
2. Scrivere lo stato dopo il ritorno di fase.
3. Calcolare tutte le otto ampiezze di Deutsch–Jozsa.
4. Confrontare la funzione costante.
5. Fattorizzare la somma di Bernstein–Vazirani sui tre bit.
6. Calcolare la distribuzione e discutere un termine affine costante.

G4.01 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 530).

1. Costruire la tabella

Per $x = 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111$, i valori di f sono $0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0$. Ci sono quattro zeri e quattro uni, quindi la promessa di bilanciamento è soddisfatta.

2. Preparare i segni

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{x=0}^{7} (-1)^{f(x)} |x\rangle \otimes |-\rangle,$$

$$A(y) = \frac{1}{8} \sum_{x=0}^{7} (-1)^{f(x)+x\cdot y}.$$

Le due normalizzazioni $1/\sqrt{8}$ producono il fattore $1/8$.

3. Svolgere le otto somme

$$\begin{aligned}
A(000) &= (1-1+1-1+1-1-1+1)/8 = 0 \\
A(001) &= (1+1+1+1+1+1-1-1)/8 = 0.5 \\
A(010) &= (1-1-1+1+1-1+1-1)/8 = 0 \\
A(011) &= (1+1-1-1+1+1+1+1)/8 = 0.5 \\
A(100) &= (1-1+1-1-1+1+1-1)/8 = 0 \\
A(101) &= (1+1+1+1-1-1+1+1)/8 = 0.5 \\
A(110) &= (1-1-1+1-1+1-1+1)/8 = 0 \\
A(111) &= (1+1-1-1-1-1-1-1)/8 = -0.5
\end{aligned}$$

Gli esiti 001, 011, 101 e 111 hanno probabilità $1/4$; gli altri hanno probabilità zero. In particolare l'uscita 000 è impossibile.

4. Confrontare la costante

Per $f = 1$ ogni segno è -1. Per y=000, $A(000) = (-1 - \cdots - 1)/8 = -1$. Per ogni y non nullo, le otto parole x contengono quattro prodotti $x \cdot y = 0$ e quattro uguali a uno: la somma è zero. La lettura restituisce 000 con certezza.

5. Ricostruire la stringa affine

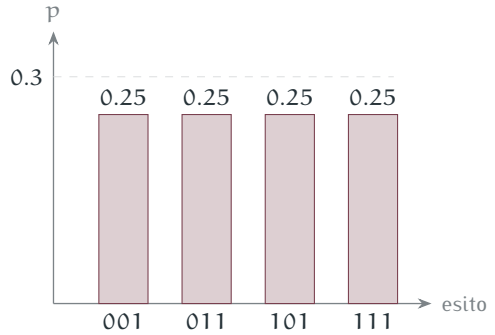
Per $g(x) = s \cdot x$, con $s = 101$,

$$B(y) = \frac{1}{8} \sum_{x} (-1)^{(s \oplus y) \cdot x} = \prod_{j=0}^{2} \frac{1 + (-1)^{s_j \oplus y_j}}{2}.$$

Se $y_j = s_j$, il fattore j vale $(1+1)/2 = 1$; se differiscono, vale $(1-1)/2 = 0$. Quindi $B(101) = 1$ e le altre sette ampiezze sono zero.

6. Controllare termine affine e risorsa

Per $g(x) = s \cdot x \oplus 1$, tutte le ampiezze acquistano il fattore -1: la lettura rimane 101. Ciascun circuito usa una interrogazione coerente dell'oracolo, oltre alle porte di preparazione e lettura. Il conteggio è distinto dal costo di costruzione dell'oracolo.



G4.01 · Esiti di Deutsch–Jozsa per la funzione bilanciata non affine; Bernstein–Vazirani concentra invece tutto il peso su 101.

Interpretazione e controlli

La distinzione fra funzione costante e bilanciata riguarda il coefficiente 000. L'ipotesi affine più forte permette di recuperare un'intera stringa mediante la stessa somma di caratteri binari.

Confronto nel laboratorio

Nelle sezioni 4.01 e 4.02 scegliere rispettivamente «Bilanciata non affine su tre bit» e «Stringa 101». Confrontare i segni prima della ricombinazione, poi le distribuzioni finali. Usare anche la variante affine con termine costante per osservare la fase globale.

4.03 Simon e le equazioni binarie

Riferimento alle slide: p. 76.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/simon`

Definizioni e costruzione

Consideriamo $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}^n$ con una stringa segreta non nulla $s \neq 0$. La promessa completa è $f(x) = f(x')$ se e soltanto se $x' = x$ oppure $x' = x \oplus s$. Ogni valore raggiunto ha quindi esattamente due preimmagini, e l'obiettivo è ricostruire s.

Il circuito ideale prepara $\sum_x |x\rangle|f(x)\rangle/\sqrt{2^n}$ usando un oracolo reversibile. Condizionare sul valore $f(x_0)$ del secondo registro lascia $(|x_0\rangle + |x_0 \oplus s\rangle)/\sqrt{2}$ nel primo. La sola invarianza $f(x) = f(x \oplus s)$ sarebbe insufficiente: per $n > 1$ una funzione costante la soddisfa, ma ha fibre più grandi di due e viola la promessa.

Dopo $H^{\otimes n}$, l'ampiezza di y è $(-1)^{x_0 \cdot y}[1 + (-1)^{s \cdot y}]/\sqrt{2^{n+1}}$. Se $s \cdot y = 1$ i termini si cancellano; se $s \cdot y = 0$ il modulo quadrato vale $2/2^n$. Per $n = 3$ ci sono quattro y ammessi, ciascuno con probabilità $1/4$, indipendentemente dal ramo $f(x_0)$.

Le uscite danno equazioni $y \cdot s = 0$ su $\mathbb{F}_2$, il campo dei bit con somma XOR. Per isolare lo spazio delle soluzioni $\{0, s\}$ servono $n - 1$ righe linearmente indipendenti; la promessa $s \neq 0$ seleziona poi s. Misure eseguite su nuove preparazioni sono probabilisticamente indipendenti, ma possono dare righe ripetute o la riga nulla, che non aumentano il rango.

Il modello costruisce la tabella di f e ne raggruppa le fibre: non sintetizza l'oracolo porta per porta. Le sequenze degli esempi sono uscite ammesse prefissate per mostrare l'eliminazione, non estrazioni casuali. Il caso $s = 0$ corrisponderebbe alla promessa iniettiva e richiederebbe un problema distinto; qui è escluso fin dall'inizio.

$f(x) = f(x') \Leftrightarrow (x' = x \text{ oppure } x' = x \oplus s),\ s \neq 0;\ P(y) = 2^{1-n}$ se $y \cdot s = 0$, altrimenti 0.

Come leggere le figure

XOR e prodotto binario operano sulle stringhe; il rango è calcolato modulo due. Il registro quantistico usa ampiezze complesse, mentre la tabella di eliminazione è un calcolo classico esatto sui bit.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Ricavare un segreto mediante vincoli binari osservati.

Percorso operativo

Generare una funzione con segreto nascosto, calcolare e acquisire una misura alla volta. Mostrare la preparazione quando si vuole studiare l'origine della distribuzione.

Lettura geometrica

Il diagramma del ramo mostra contributi concordi e opposti; le caselle dei candidati mostrano l'intersezione dei vincoli su F_2.

Controllo del risultato

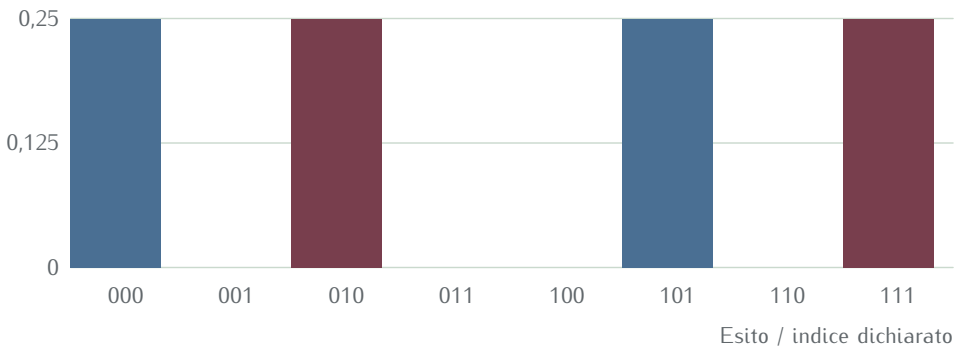
Registrare il rango dopo ogni misura. Ripetizioni ed esito nullo possono lasciare invariato il numero di candidati.

ESEMPIO SVOLTO 1

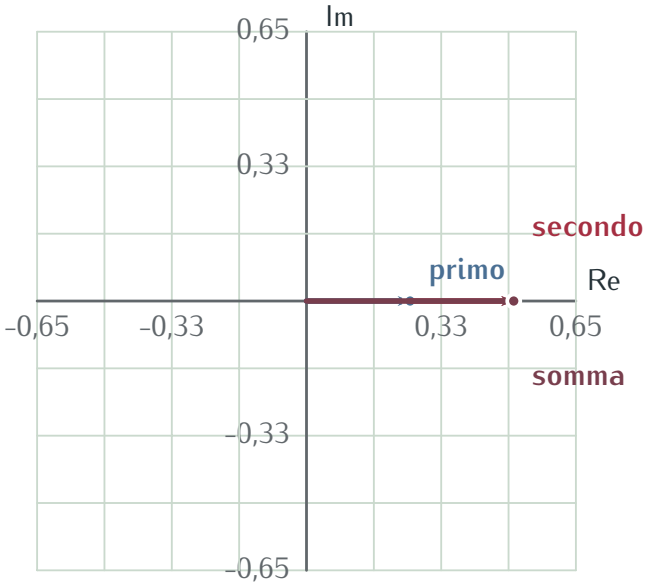
Esempio 1

Esempio guidato: $n = 3$, segreto $s = 101$, funzione $f(x) = \min(x, x \oplus s)$. Ogni valore della funzione ha esattamente due preimmagini. L'esperimento modificabile permette di generare altre funzioni e raccogliere misure campionate.

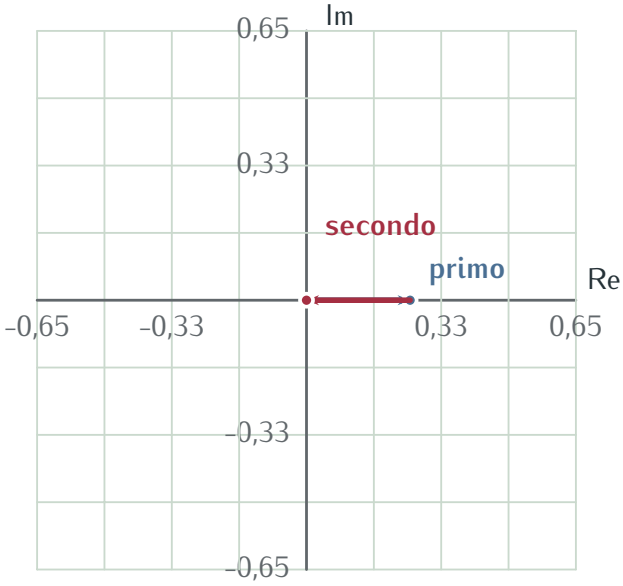
Geometria e configurazione dell'esempio



4.03 · esempio 1 · Probabilità marginale P(y)



4.03 · esempio 1 · Somma concorde per $y = 000$ nel ramo $f = 0$



4.03 · esempio 1 · Cancellazione quando $s \cdot y = 1$ nel ramo $f = 0$

01 Preparare i registri

$$|\Psi\rangle = (1/\sqrt{8}) \sum_{x} |x\rangle|f(x)\rangle$$

Ogni ingresso ha probabilità $1/8$. Le parole binarie indicano vettori ortogonali della base; il prodotto binario è calcolato modulo due.

02 Probabilità del ramo $f = 0$

$$P(f = 0) = |1/\sqrt{8}|^2 + |1/\sqrt{8}|^2 = 1/8 + 1/8 = 1/4$$

Il valore osservato della funzione seleziona due ingressi. Le loro probabilità si sommano perché gli stati del primo registro sono ortogonali.

03 Normalizzare il ramo 0

$$(1/\sqrt{8})/\sqrt{1/4} = (1/\sqrt{8})/(1/2) = 2/\sqrt{8} = 1/\sqrt{2}$$

$$|\psi_f\rangle = (|000\rangle + |101\rangle)/\sqrt{2}$$

Condizionare sul ramo divide entrambe le ampiezze per la radice della sua probabilità. La norma dello stato risultante vale uno.

04 Applicare gli Hadamard al ramo 0

$$H^{\otimes 3}|x\rangle = (1/\sqrt{8}) \sum_{y} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle$$

$$a_f(y) = (1/\sqrt{2})(1/\sqrt{8})[(-1)^{000 \cdot y} + (-1)^{101 \cdot y}]$$

$$= (1/4)[(-1)^{000 \cdot y} + (-1)^{101 \cdot y}]$$

I due contributi arrivano nella stessa uscita y. Si sommano le ampiezze con il loro segno e si calcola successivamente il modulo quadro.

05 Leggere il vincolo del ramo 0

$$a_f(y) = ((-1)^{000 \cdot y}/4)[1 + (-1)^{101 \cdot y}]$$

$$s \cdot y = 0 \;\Rightarrow\; |a_f(y)| = 1/2 \;\Rightarrow\; P(y|f) = 1/4$$

$$s \cdot y = 1 \;\Rightarrow\; a_f(y) = 0 \;\Rightarrow\; P(y|f) = 0$$

Poiché $b = a \oplus s$, la parità $b \cdot y$ è la somma modulo due delle parità $a \cdot y$ e $s \cdot y$. Il segno comune può variare fra i rami; il supporto delle probabilità resta lo stesso.

06 Probabilità del ramo $f = 1$

$$P(f = 1) = |1/\sqrt{8}|^2 + |1/\sqrt{8}|^2 = 1/8 + 1/8 = 1/4$$

Il valore osservato della funzione seleziona due ingressi. Le loro probabilità si

sommano perché gli stati del primo registro sono ortogonali.

07 Normalizzare il ramo 1

$(1/\sqrt{8})/\sqrt{1/4} = (1/\sqrt{8})/(1/2) = 2/\sqrt{8} = 1/\sqrt{2}$

$|\psi_f\rangle = (|001\rangle + |100\rangle)/\sqrt{2}$

Condizionare sul ramo divide entrambe le ampiezze per la radice della sua probabilità. La norma dello stato risultante vale uno.

08 Applicare gli Hadamard al ramo 1

$H^{\otimes 3}|x\rangle = (1/\sqrt{8}) \sum_y (-1)^{x\cdot y}|y\rangle$

$a_f(y) = (1/\sqrt{2})(1/\sqrt{8})[(-1)^{001\cdot y} + (-1)^{100\cdot y}]$

$= (1/4)[(-1)^{001\cdot y} + (-1)^{100\cdot y}]$

I due contributi arrivano nella stessa uscita y. Si sommano le ampiezze con il loro segno e si calcola successivamente il modulo quadro.

09 Leggere il vincolo del ramo 1

$a_f(y) = ((-1)^{001\cdot y}/4)[1 + (-1)^{101\cdot y}]$

$s\cdot y = 0 \;\Rightarrow\; |a_f(y)| = 1/2 \;\Rightarrow\; P(y|f) = 1/4$

$s\cdot y = 1 \;\Rightarrow\; a_f(y) = 0 \;\Rightarrow\; P(y|f) = 0$

Poiché $b = a \oplus s$, la parità b·y è la somma modulo due delle parità a·y e s·y. Il segno comune può variare fra i rami; il supporto delle probabilità resta lo stesso.

10 Probabilità del ramo f = 2

$P(f = 2) = |1/\sqrt{8}|^2 + |1/\sqrt{8}|^2 = 1/8 + 1/8 = 1/4$

Il valore osservato della funzione seleziona due ingressi. Le loro probabilità si sommano perché gli stati del primo registro sono ortogonali.

11 Normalizzare il ramo 2

$(1/\sqrt{8})/\sqrt{1/4} = (1/\sqrt{8})/(1/2) = 2/\sqrt{8} = 1/\sqrt{2}$

$|\psi_f\rangle = (|010\rangle + |111\rangle)/\sqrt{2}$

Condizionare sul ramo divide entrambe le ampiezze per la radice della sua probabilità. La norma dello stato risultante vale uno.

12 Applicare gli Hadamard al ramo 2

$$H^{\otimes 3}|x\rangle = (1/\sqrt{8}) \sum_{y} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle$$

$$a_f(y) = (1/\sqrt{2})(1/\sqrt{8})[(-1)^{010 \cdot y} + (-1)^{111 \cdot y}]$$

$$= (1/4)[(-1)^{010 \cdot y} + (-1)^{111 \cdot y}]$$

I due contributi arrivano nella stessa uscita y. Si sommano le ampiezze con il loro segno e si calcola successivamente il modulo quadro.

13 Leggere il vincolo del ramo 2

$$a_f(y) = ((-1)^{010 \cdot y}/4)[1 + (-1)^{101 \cdot y}]$$

$$s \cdot y = 0 \;\Rightarrow\; |a_f(y)| = 1/2 \;\Rightarrow\; P(y|f) = 1/4$$

$$s \cdot y = 1 \;\Rightarrow\; a_f(y) = 0 \;\Rightarrow\; P(y|f) = 0$$

Poiché $b = a \oplus s$, la parità $b \cdot y$ è la somma modulo due delle parità $a \cdot y$ e $s \cdot y$. Il segno comune può variare fra i rami; il supporto delle probabilità resta lo stesso.

14 Probabilità del ramo f = 3

$$P(f = 3) = |1/\sqrt{8}|^2 + |1/\sqrt{8}|^2 = 1/8 + 1/8 = 1/4$$

Il valore osservato della funzione seleziona due ingressi. Le loro probabilità si sommano perché gli stati del primo registro sono ortogonali.

15 Normalizzare il ramo 3

$$(1/\sqrt{8})/\sqrt{1/4} = (1/\sqrt{8})/(1/2) = 2/\sqrt{8} = 1/\sqrt{2}$$

$$|\psi_f\rangle = (|011\rangle + |110\rangle)/\sqrt{2}$$

Condizionare sul ramo divide entrambe le ampiezze per la radice della sua probabilità. La norma dello stato risultante vale uno.

16 Applicare gli Hadamard al ramo 3

$$H^{\otimes 3}|x\rangle = (1/\sqrt{8}) \sum_{y} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle$$

$$a_f(y) = (1/\sqrt{2})(1/\sqrt{8})[(-1)^{011 \cdot y} + (-1)^{110 \cdot y}]$$

$$= (1/4)[(-1)^{011 \cdot y} + (-1)^{110 \cdot y}]$$

I due contributi arrivano nella stessa uscita y. Si sommano le ampiezze con il loro segno e si calcola successivamente il modulo quadro.

17 Leggere il vincolo del ramo 3

$a_f(y) = ((-1)^{011\cdot y}/4)[1 + (-1)^{101\cdot y}]$

$s \cdot y = 0 \;\Rightarrow\; |a_f(y)| = 1/2 \;\Rightarrow\; P(y|f) = 1/4$

$s \cdot y = 1 \;\Rightarrow\; a_f(y) = 0 \;\Rightarrow\; P(y|f) = 0$

Poiché $b = a \oplus s$, la parità $b\cdot y$ è la somma modulo due delle parità $a\cdot y$ e $s\cdot y$. Il segno comune può variare fra i rami; il supporto delle probabilità resta lo stesso.

18 Calcolare la marginale delle uscite

$$P(y) = \sum_f P(f)P(y|f)$$

$s \cdot y = 0 \;\Rightarrow\; P(y) = 4 \cdot (1/4) \cdot (1/4) = 1/4$

$s \cdot y = 1 \;\Rightarrow\; P(y) = 4 \cdot (1/4) \cdot 0 = 0$

La misura della funzione può essere omessa: la marginale sul primo registro coincide con la somma sui bersagli ortogonali.

19 Equazioni del percorso guidato

$010 \cdot s = 0$

$111 \cdot s = 0$

Queste righe sono scelte per illustrare indipendenza e ripetizione. Nell'area di esperimento ogni nuova riga proviene da una misura campionata dalla distribuzione.

20 Eliminare su F_2

Scambia riga 2 e 1.

$111 \oplus 010 = 101$

rango $= 2$; candidati $= \{000;\ 101\}$

L'operazione elementare è XOR. Una riga ripetuta si annulla e lascia invariato il rango. La promessa esclude il candidato nullo; rango $n - 1$ identifica un unico segreto non nullo.

Interpretazione

Il segreto emerge dall'intersezione dei vincoli binari. Le cancellazioni delle ampiezze determinano quali vincoli possono essere osservati.

Tabella completa dei dati (8 righe)

x	$x \oplus s$	f(x)
000	101	0
001	100	1
010	111	2
011	110	3
100	001	1
101	000	0
110	011	3
111	010	2

Tutti i contributi del ramo $f = 0$ (8 righe)

y	Segno da 000	Segno da 101	Somma / 4	$a_f(y)$	$P(y\|f)$
000	1	1	(1+1)/4	0,5	0,25
001	1	-1	(1+-1)/4	0	0
010	1	1	(1+1)/4	0,5	0,25
011	1	-1	(1+-1)/4	0	0
100	1	-1	(1+-1)/4	0	0
101	1	1	(1+1)/4	0,5	0,25
110	1	-1	(1+-1)/4	0	0
111	1	1	(1+1)/4	0,5	0,25

Tutti i contributi del ramo $f = 1$ (8 righe)

y	Segno da 001	Segno da 100	Somma / 4	$a_f(y)$	$P(y\|f)$
000	1	1	(1+1)/4	0,5	0,25
001	-1	1	(-1+1)/4	0	0
010	1	1	(1+1)/4	0,5	0,25
011	-1	1	(-1+1)/4	0	0
100	1	-1	(1+-1)/4	0	0
101	-1	-1	(-1+-1)/4	-0,5	0,25
110	1	-1	(1+-1)/4	0	0
111	-1	-1	(-1+-1)/4	-0,5	0,25

Tutti i contributi del ramo $f = 2$ (8 righe)

y	Segno da 010	Segno da 111	Somma / 4	$a_f(y)$	$P(y\|f)$
000	1	1	(1+1)/4	0,5	0,25
001	1	-1	(1+-1)/4	0	0
010	-1	-1	(-1+-1)/4	-0,5	0,25
011	-1	1	(-1+1)/4	0	0
100	1	-1	(1+-1)/4	0	0
101	1	1	(1+1)/4	0,5	0,25
110	-1	1	(-1+1)/4	0	0
111	-1	-1	(-1+-1)/4	-0,5	0,25

Tutti i contributi del ramo $f = 3$ (8 righe)

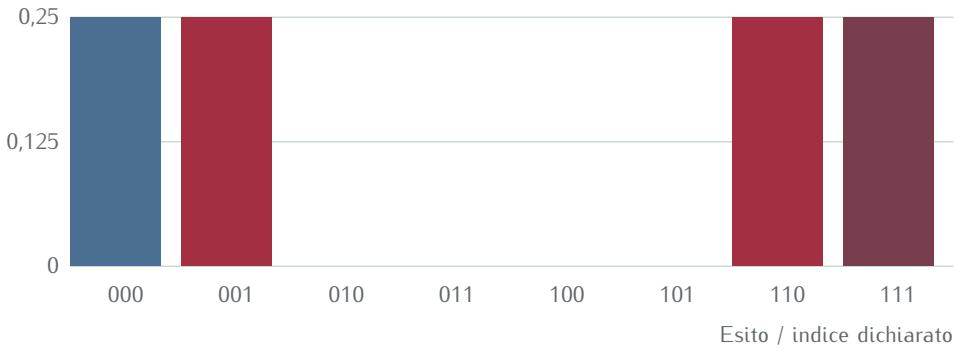
y	Segno da 011	Segno da 110	Somma / 4	$a_f(y)$	$P(y|f)$
000	1	1	(1+1)/4	0,5	0,25
001	-1	1	(-1+1)/4	0	0
010	-1	-1	(-1+-1)/4	-0,5	0,25
011	1	-1	(1+-1)/4	0	0
100	1	-1	(1+-1)/4	0	0
101	-1	-1	(-1+-1)/4	-0,5	0,25
110	-1	1	(-1+1)/4	0	0
111	1	1	(1+1)/4	0,5	0,25

ESEMPIO SVOLTO 2

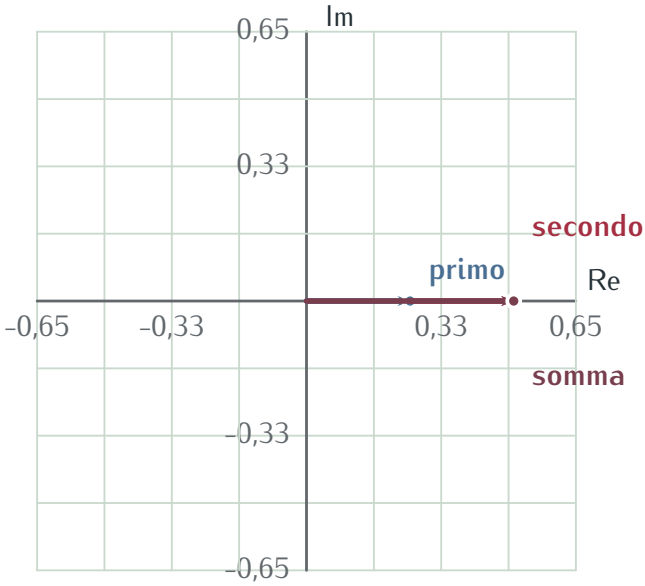
Esempio 2

Esempio guidato: $n = 3$, segreto $s = 110$, funzione $f(x) = \min(x, x \oplus s)$. Ogni valore della funzione ha esattamente due preimmagini. L'esperimento modificabile permette di generare altre funzioni e raccogliere misure campionate.

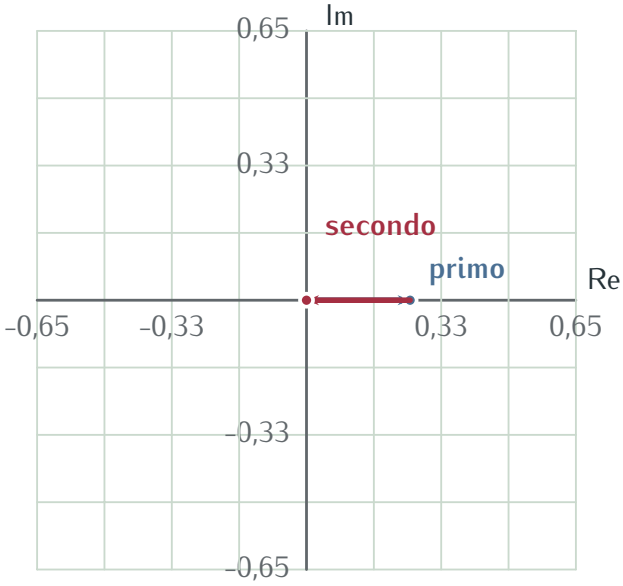
Geometria e configurazione dell'esempio



4.03 · esempio 2 · Probabilità marginale P(y)



4.03 · esempio 2 · Somma concorde per $y = 000$ nel ramo $f = 0$



4.03 · esempio 2 · Cancellazione quando $s \cdot y = 1$ nel ramo $f = 0$

01 Preparare i registri

$$|\Psi\rangle = (1/\sqrt{8}) \sum_{x} |x\rangle|f(x)\rangle$$

Ogni ingresso ha probabilità $1/8$. Le parole binarie indicano vettori ortogonali della base; il prodotto binario è calcolato modulo due.

02 Probabilità del ramo $f = 0$

$$P(f = 0) = |1/\sqrt{8}|^2 + |1/\sqrt{8}|^2 = 1/8 + 1/8 = 1/4$$

Il valore osservato della funzione seleziona due ingressi. Le loro probabilità si sommano perché gli stati del primo registro sono ortogonali.

03 Normalizzare il ramo 0

$$(1/\sqrt{8})/\sqrt{1/4} = (1/\sqrt{8})/(1/2) = 2/\sqrt{8} = 1/\sqrt{2}$$

$$|\psi_f\rangle = (|000\rangle + |110\rangle)/\sqrt{2}$$

Condizionare sul ramo divide entrambe le ampiezze per la radice della sua probabilità. La norma dello stato risultante vale uno.

04 Applicare gli Hadamard al ramo 0

$$H^{\otimes 3}|x\rangle = (1/\sqrt{8}) \sum_{y} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle$$

$$a_f(y) = (1/\sqrt{2})(1/\sqrt{8})[(-1)^{000 \cdot y} + (-1)^{110 \cdot y}]$$

$$= (1/4)[(-1)^{000 \cdot y} + (-1)^{110 \cdot y}]$$

I due contributi arrivano nella stessa uscita y. Si sommano le ampiezze con il loro segno e si calcola successivamente il modulo quadro.

05 Leggere il vincolo del ramo 0

$$a_f(y) = ((-1)^{000 \cdot y}/4)[1 + (-1)^{110 \cdot y}]$$

$$s \cdot y = 0 \;\Rightarrow\; |a_f(y)| = 1/2 \;\Rightarrow\; P(y|f) = 1/4$$

$$s \cdot y = 1 \;\Rightarrow\; a_f(y) = 0 \;\Rightarrow\; P(y|f) = 0$$

Poiché $b = a \oplus s$, la parità $b \cdot y$ è la somma modulo due delle parità $a \cdot y$ e $s \cdot y$. Il segno comune può variare fra i rami; il supporto delle probabilità resta lo stesso.

06 Probabilità del ramo $f = 1$

$$P(f = 1) = |1/\sqrt{8}|^2 + |1/\sqrt{8}|^2 = 1/8 + 1/8 = 1/4$$

Il valore osservato della funzione seleziona due ingressi. Le loro probabilità si

sommano perché gli stati del primo registro sono ortogonali.

07 Normalizzare il ramo 1

$(1/\sqrt{8})/\sqrt{1/4} = (1/\sqrt{8})/(1/2) = 2/\sqrt{8} = 1/\sqrt{2}$

$|\psi_f\rangle = (|001\rangle + |111\rangle)/\sqrt{2}$

Condizionare sul ramo divide entrambe le ampiezze per la radice della sua probabilità. La norma dello stato risultante vale uno.

08 Applicare gli Hadamard al ramo 1

$H^{\otimes 3}|x\rangle = (1/\sqrt{8}) \sum_y (-1)^{x\cdot y}|y\rangle$

$a_f(y) = (1/\sqrt{2})(1/\sqrt{8})[(-1)^{001\cdot y} + (-1)^{111\cdot y}]$

$= (1/4)[(-1)^{001\cdot y} + (-1)^{111\cdot y}]$

I due contributi arrivano nella stessa uscita y. Si sommano le ampiezze con il loro segno e si calcola successivamente il modulo quadro.

09 Leggere il vincolo del ramo 1

$a_f(y) = ((-1)^{001\cdot y}/4)[1 + (-1)^{110\cdot y}]$

$s\cdot y = 0 \;\Rightarrow\; |a_f(y)| = 1/2 \;\Rightarrow\; P(y|f) = 1/4$

$s\cdot y = 1 \;\Rightarrow\; a_f(y) = 0 \;\Rightarrow\; P(y|f) = 0$

Poiché $b = a \oplus s$, la parità b·y è la somma modulo due delle parità a·y e s·y. Il segno comune può variare fra i rami; il supporto delle probabilità resta lo stesso.

10 Probabilità del ramo f = 2

$P(f = 2) = |1/\sqrt{8}|^2 + |1/\sqrt{8}|^2 = 1/8 + 1/8 = 1/4$

Il valore osservato della funzione seleziona due ingressi. Le loro probabilità si sommano perché gli stati del primo registro sono ortogonali.

11 Normalizzare il ramo 2

$(1/\sqrt{8})/\sqrt{1/4} = (1/\sqrt{8})/(1/2) = 2/\sqrt{8} = 1/\sqrt{2}$

$|\psi_f\rangle = (|010\rangle + |100\rangle)/\sqrt{2}$

Condizionare sul ramo divide entrambe le ampiezze per la radice della sua probabilità. La norma dello stato risultante vale uno.

12 Applicare gli Hadamard al ramo 2

$$H^{\otimes 3}|x\rangle = (1/\sqrt{8}) \sum_{y} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle$$

$$a_f(y) = (1/\sqrt{2})(1/\sqrt{8})[(-1)^{010 \cdot y} + (-1)^{100 \cdot y}]$$

$$= (1/4)[(-1)^{010 \cdot y} + (-1)^{100 \cdot y}]$$

I due contributi arrivano nella stessa uscita y. Si sommano le ampiezze con il loro segno e si calcola successivamente il modulo quadro.

13 Leggere il vincolo del ramo 2

$$a_f(y) = ((-1)^{010 \cdot y}/4)[1 + (-1)^{110 \cdot y}]$$

$$s \cdot y = 0 \;\Rightarrow\; |a_f(y)| = 1/2 \;\Rightarrow\; P(y|f) = 1/4$$

$$s \cdot y = 1 \;\Rightarrow\; a_f(y) = 0 \;\Rightarrow\; P(y|f) = 0$$

Poiché $b = a \oplus s$, la parità $b \cdot y$ è la somma modulo due delle parità $a \cdot y$ e $s \cdot y$. Il segno comune può variare fra i rami; il supporto delle probabilità resta lo stesso.

14 Probabilità del ramo f = 3

$$P(f = 3) = |1/\sqrt{8}|^2 + |1/\sqrt{8}|^2 = 1/8 + 1/8 = 1/4$$

Il valore osservato della funzione seleziona due ingressi. Le loro probabilità si sommano perché gli stati del primo registro sono ortogonali.

15 Normalizzare il ramo 3

$$(1/\sqrt{8})/\sqrt{1/4} = (1/\sqrt{8})/(1/2) = 2/\sqrt{8} = 1/\sqrt{2}$$

$$|\psi_f\rangle = (|011\rangle + |101\rangle)/\sqrt{2}$$

Condizionare sul ramo divide entrambe le ampiezze per la radice della sua probabilità. La norma dello stato risultante vale uno.

16 Applicare gli Hadamard al ramo 3

$$H^{\otimes 3}|x\rangle = (1/\sqrt{8}) \sum_{y} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle$$

$$a_f(y) = (1/\sqrt{2})(1/\sqrt{8})[(-1)^{011 \cdot y} + (-1)^{101 \cdot y}]$$

$$= (1/4)[(-1)^{011 \cdot y} + (-1)^{101 \cdot y}]$$

I due contributi arrivano nella stessa uscita y. Si sommano le ampiezze con il loro segno e si calcola successivamente il modulo quadro.

17 Leggere il vincolo del ramo 3

$$a_f(y) = ((-1)^{011\cdot y}/4)[1 + (-1)^{110\cdot y}]$$

$$s \cdot y = 0 \;\Rightarrow\; |a_f(y)| = 1/2 \;\Rightarrow\; P(y|f) = 1/4$$

$$s \cdot y = 1 \;\Rightarrow\; a_f(y) = 0 \;\Rightarrow\; P(y|f) = 0$$

Poiché $b = a \oplus s$, la parità b·y è la somma modulo due delle parità a·y e s·y. Il segno comune può variare fra i rami; il supporto delle probabilità resta lo stesso.

18 Calcolare la marginale delle uscite

$$P(y) = \sum_f P(f)P(y|f)$$

$$s \cdot y = 0 \;\Rightarrow\; P(y) = 4 \cdot (1/4) \cdot (1/4) = 1/4$$

$$s \cdot y = 1 \;\Rightarrow\; P(y) = 4 \cdot (1/4) \cdot 0 = 0$$

La misura della funzione può essere omessa: la marginale sul primo registro coincide con la somma sui bersagli ortogonali.

19 Equazioni del percorso guidato

$$001 \cdot s = 0$$

$$001 \cdot s = 0$$

$$110 \cdot s = 0$$

Queste righe sono scelte per illustrare indipendenza e ripetizione. Nell'area di esperimento ogni nuova riga proviene da una misura campionata dalla distribuzione.

20 Eliminare su F_2

Scambia riga 3 e 1.

$$001 \;\oplus\; 001 \;=\; 000$$

$$\text{rango} = 2;\ \text{candidati} = \{000;\ 110\}$$

L'operazione elementare è XOR. Una riga ripetuta si annulla e lascia invariato il rango. La promessa esclude il candidato nullo; rango $n - 1$ identifica un unico segreto non nullo.

Interpretazione

Il segreto emerge dall'intersezione dei vincoli binari. Le cancellazioni delle ampiezze determinano quali vincoli possono essere osservati.

Tabella completa dei dati (8 righe)

x	$x \oplus s$	f(x)
000	110	0
001	111	1
010	100	2
011	101	3
100	010	2
101	011	3
110	000	0
111	001	1

Tutti i contributi del ramo $f = 0$ (8 righe)

y	Segno da 000	Segno da 110	Somma / 4	$a_f(y)$	$P(y\|f)$
000	1	1	(1+1)/4	0,5	0,25
001	1	1	(1+1)/4	0,5	0,25
010	1	-1	(1+-1)/4	0	0
011	1	-1	(1+-1)/4	0	0
100	1	-1	(1+-1)/4	0	0
101	1	-1	(1+-1)/4	0	0
110	1	1	(1+1)/4	0,5	0,25
111	1	1	(1+1)/4	0,5	0,25

Tutti i contributi del ramo $f = 1$ (8 righe)

y	Segno da 001	Segno da 111	Somma / 4	$a_f(y)$	$P(y\|f)$
000	1	1	(1+1)/4	0,5	0,25
001	-1	-1	(-1+-1)/4	-0,5	0,25
010	1	-1	(1+-1)/4	0	0
011	-1	1	(-1+1)/4	0	0
100	1	-1	(1+-1)/4	0	0
101	-1	1	(-1+1)/4	0	0
110	1	1	(1+1)/4	0,5	0,25
111	-1	-1	(-1+-1)/4	-0,5	0,25

Tutti i contributi del ramo $f = 2$ (8 righe)

y	Segno da 010	Segno da 100	Somma / 4	$a_f(y)$	$P(y\|f)$
000	1	1	(1+1)/4	0,5	0,25
001	1	1	(1+1)/4	0,5	0,25
010	-1	1	(-1+1)/4	0	0
011	-1	1	(-1+1)/4	0	0
100	1	-1	(1+-1)/4	0	0
101	1	-1	(1+-1)/4	0	0
110	-1	-1	(-1+-1)/4	-0,5	0,25
111	-1	-1	(-1+-1)/4	-0,5	0,25

Tutti i contributi del ramo $f = 3$ (8 righe)

y	Segno da 011	Segno da 101	Somma / 4	$a_f(y)$	$P(y\|f)$
000	1	1	(1+1)/4	0,5	0,25
001	-1	-1	(-1+-1)/4	-0,5	0,25
010	-1	1	(-1+1)/4	0	0
011	1	-1	(1+-1)/4	0	0
100	1	-1	(1+-1)/4	0	0
101	-1	1	(-1+1)/4	0	0
110	-1	-1	(-1+-1)/4	-0,5	0,25
111	1	1	(1+1)/4	0,5	0,25

Il passaggio successivo

Negli oracoli la struttura della funzione determina quali ampiezze interferiscono. Il test SWAP usa invece uno scambio controllato per trasformare la sovrapposizione di due preparazioni in una probabilità leggibile.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G4.02 Recuperare il periodo binario di Simon

Problema, dati e obiettivo

Un oracolo di Simon associa le coppie 000/101, 001/100, 010/111, 011/110 agli esiti rispettivi $000, 001, 010, 011$. Ricostruire il periodo binario a partire dalle letture 010 e 111. Analizzare un ramo con bersaglio osservato 010.

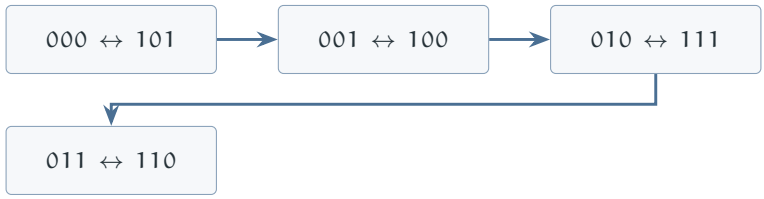
Richiami alla teoria

sezione 4.03 (p. 533)

La promessa è $f(x) = f(x \oplus s)$, con un unico $s \neq 0$. Dopo la misura del bersaglio si ottiene una coppia coerente $(|x\rangle + |x \oplus s\rangle)/\sqrt{2}$. La Hadamard produce soltanto y tali che $y \cdot s = 0$ in $\mathbb{F}_2$.

Previsione geometrica e fisica

Le coppie dell'oracolo sono traslazioni binarie. La misura individua un sottospazio di equazioni, non direttamente il periodo. Le equazioni indipendenti ne ridurranno lo spazio dei candidati.



G4.02 · Le quattro coppie condividono la traslazione XOR 101.

Percorso guidato

Soluzione a p. 552

1. Verificare la traslazione comune delle quattro coppie.
2. Normalizzare il ramo con bersaglio 010.
3. Calcolare l'ampiezza generica dopo Hadamard.
4. Elencare gli esiti possibili e i loro segni.
5. Risolvere il sistema delle due letture e discutere letture nulle o ripetute.

G4.02 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 551).

1. Verificare la promessa

Le quattro somme XOR sono $000 \oplus 101 = 101$, $001 \oplus 100 = 101$, $010 \oplus 111 = 101$, $011 \oplus 110 = 101$. Ogni valore dell'oracolo compare esattamente due volte.

2. Condizionare il registro

La preparazione uniforme contiene otto rami di probabilità $1/8$. Il bersaglio 010 corrisponde a due rami, quindi ha probabilità $2/8 = 1/4$. Dividendo le ampiezze $1/\sqrt{8}$ per $\sqrt{1/4} = 1/2$, il primo registro diventa $(|010\rangle + |111\rangle)/\sqrt{2}$.

3. Ricavare la cancellazione

$$\begin{aligned} A(y) &= \frac{1}{4}\left[(-1)^{010\cdot y} + (-1)^{111\cdot y}\right] \\ &= \frac{(-1)^{010\cdot y}}{4}\left[1 + (-1)^{101\cdot y}\right]. \end{aligned}$$

Se $101 \cdot y = 1$, il termine tra parentesi vale zero. Se vale zero, il termine è 2.

4. Calcolare il supporto

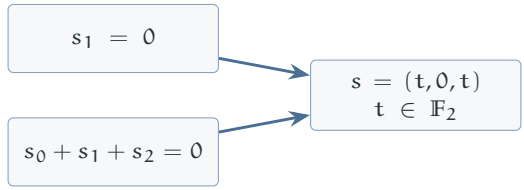
La condizione è $y_0 \oplus y_2 = 0$. Gli esiti sono $000, 010, 101, 111$, con ampiezze rispettivamente $1/2, -1/2, 1/2, -1/2$. I quattro quadrati valgono $1/4$ e sommano a uno.

5. Risolvere le equazioni binarie

La lettura 010 impone $s_1 = 0$. La lettura 111 impone $s_0 \oplus s_1 \oplus s_2 = 0$. Sostituendo $s_1 = 0$, si ottiene $s_2 = s_0$. I candidati sono 000 e 101; la promessa esclude il vettore nullo e seleziona 101.

6. Valutare l'informazione raccolta

La lettura 000 produce $0 = 0$ e non aumenta il rango. Una ripetizione di 010 ripropone la stessa equazione. Nel sottospazio a quattro elementi, dopo una prima equazione non nulla, due dei quattro esiti possibili sono indipendenti da essa. La probabilità di rango due dopo due letture è $(3/4)(2/4) = 3/8$.



G4.02 · Intersezione delle equazioni sul campo binario. Il parametro t distingue il vettore nullo dal periodo non nullo.

Interpretazione e controlli

La geometria qui è quella di un sottospazio vettoriale su $\mathbb{F}_2$; i segmenti dello schema rappresentano dipendenze logiche. Le cancellazioni delle ampiezze producono le equazioni che il calcolo classico risolve.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 4.03 scegliere «Segreto 101: equazioni indipendenti». Confrontare con il caso di equazioni ripetute: il numero di letture e il rango della matrice raccolta sono quantità differenti.

4.04 SWAP test

Riferimento alle slide: p. 115.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/swap`

Definizioni e costruzione

Dati due stati puri normalizzati $|u\rangle$ e $|v\rangle$, vogliamo conoscere $|\langle u|v\rangle|^2$ senza misurare separatamente tutte le loro ampiezze. Un qubit ausiliario controlla lo scambio dei registri che li contengono.

Da $|0\rangle|u\rangle|v\rangle$, una H sull'ausiliario e lo SWAP controllato producono $(|0\rangle|u\rangle|v\rangle + |1\rangle|v\rangle|u\rangle)/\sqrt{2}$. La H finale porta nel ramo ausiliario zero il vettore $(|u\rangle|v\rangle + |v\rangle|u\rangle)/2$.

La norma quadrata di questo ramo è $[1 + 1 + \langle u|v\rangle\langle v|u\rangle + \langle v|u\rangle\langle u|v\rangle]/4 = (1 + |\langle u|v\rangle|^2)/2$. La marginale si ottiene sommando le probabilità congiunte sui due registri bersaglio. Gli esempi danno rispettivamente $P(0) = 1{,}3/4{,}1/2$ per stati uguali, sovrapposti e ortogonali.

Il valore teorico P(0) determina il modulo quadro del prodotto interno tramite $2P(0) - 1$. In un esperimento occorrerebbero misure ripetute per stimarlo da frequenze; qui sono calcolate le probabilità esatte del modello. Il test non determina la fase del prodotto interno.

$P(\text{ausiliario} = 0) = (1 + |\langle u|v\rangle|^2)/2$; $P(1) = 1 - P(0)$.

Come leggere le figure

I due stati di un qubit e l'ausiliario formano otto ampiezze congiunte. Le due barre marginali descrivono soltanto l'ausiliario. Il prodotto interno misura la sovrapposizione nello spazio degli stati, senza una distanza spaziale fra apparati.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Collegare la sovrapposizione di due stati alla lettura dell'ausiliario.

Percorso operativo

Variare gli angoli di entrambe le preparazioni e confrontare stati uguali, ortogonali e intermedi.

Lettura geometrica

Le due sfere descrivono le preparazioni; il prodotto interno determina l'interferenza dello scambio.

Controllo del risultato

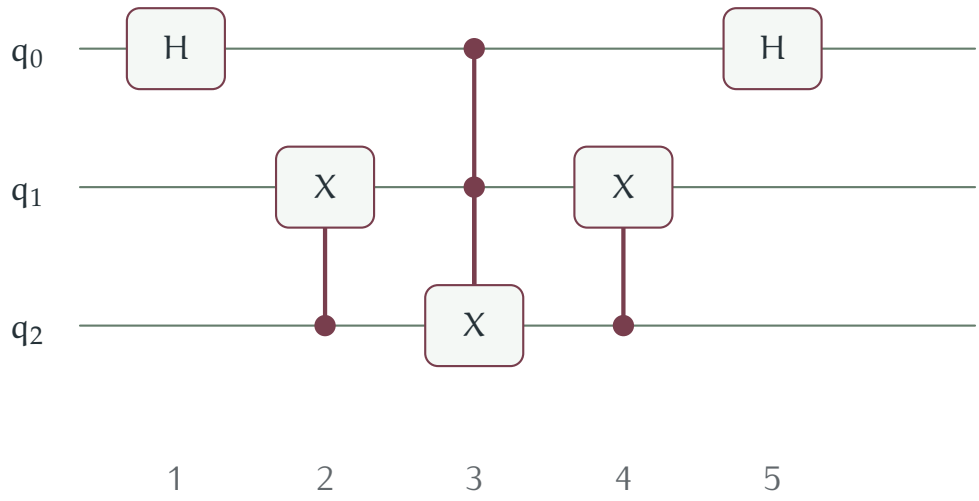
Verificare $P(0) = (1 + |\langle u|v\rangle|^2)/2$ e confrontare probabilità e frequenze.

ESEMPIO SVOLTO 1

Interferenza di uno scambio controllato

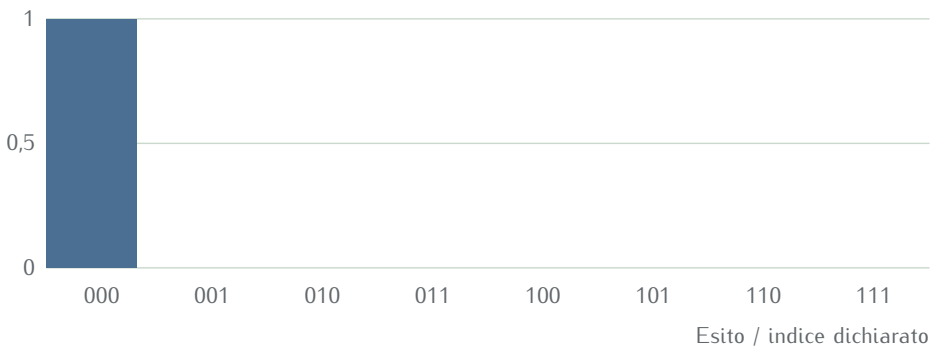
Prepariamo $|0\rangle|u\rangle|v\rangle$.

Circuito completo

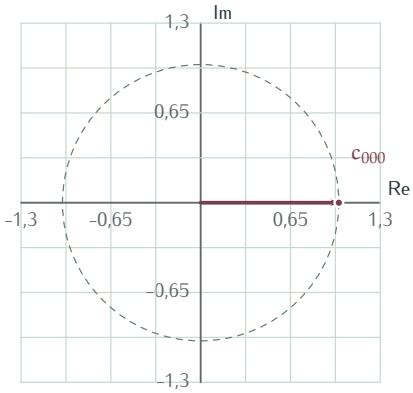


4.04 · esempio 1 · Circuito: porte 1–5

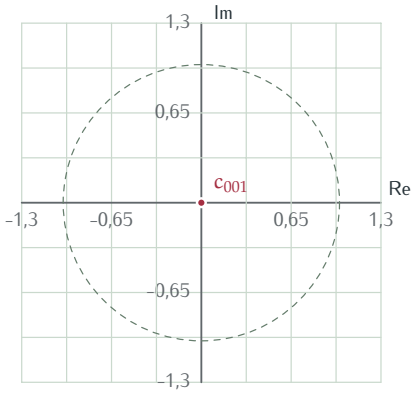
Geometria e configurazione dell'esempio



4.04 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

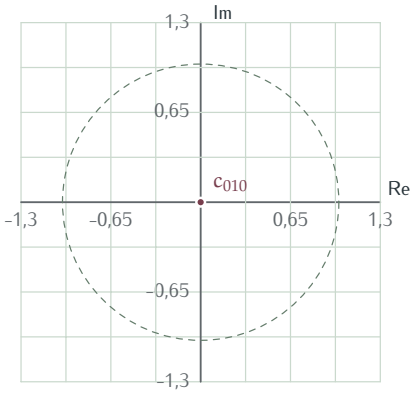


c_{000}

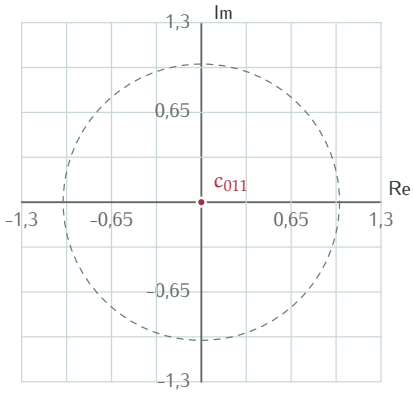


c_{001}

4.04 · esempio 1 · Componenti complesse

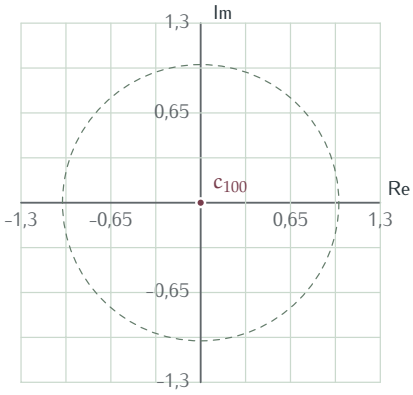


c_{010}

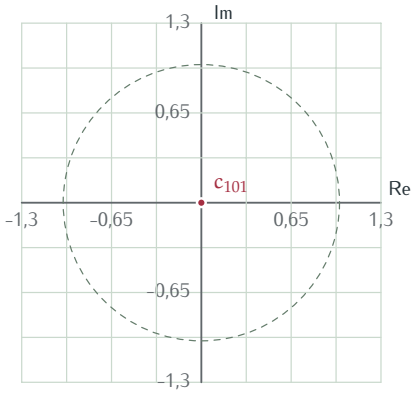


c_{011}

4.04 · esempio 1 · Componenti complesse

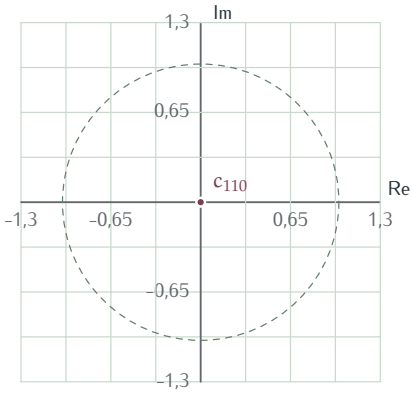


c100

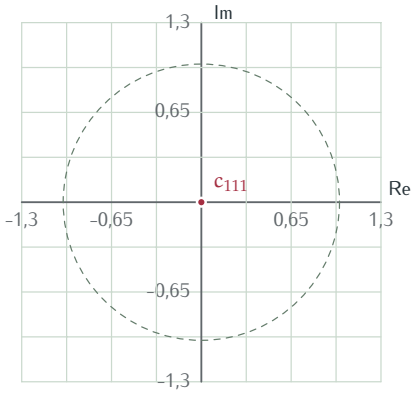


c101

4.04 · esempio 1 · Componenti complesse



c110



c111

4.04 · esempio 1 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$c(000) = (0{,}7071) \cdot (1) + (0{,}7071) \cdot (0) \approx 0{,}7071$

$c(100) = (0{,}7071) \cdot (1) + (-0{,}7071) \cdot (0) \approx 0{,}7071$

$\psi \approx (0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · C·X

$$\psi \approx (0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0)^{\mathsf{T}}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · C·X

$$\psi \approx (0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0)^{\mathsf{T}}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 4 · C·X

$$\psi \approx (0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0)^{\mathsf{T}}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

06 Porta 5 · H

$$c(000) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 1$$

$$c(100) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 0$$

$$\psi \approx (1;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0)^{\mathsf{T}}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

07 Lettura nella base finale

$$P(000) = (1)^2 + (0)^2 \approx 1$$

$$P(001) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(010) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(011) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(100) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(101) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(110) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(111) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

08 Verifica con il prodotto interno

$\langle u|v\rangle = (1)\cdot(1) + (0)\cdot(0) \approx 1$

$P(0) = (1+1)/2 = 1$

Espandendo la norma della somma dei due prodotti tensoriali si ottengono due termini diagonali e due termini di sovrapposizione.

09 Sommare i rami del bersaglio

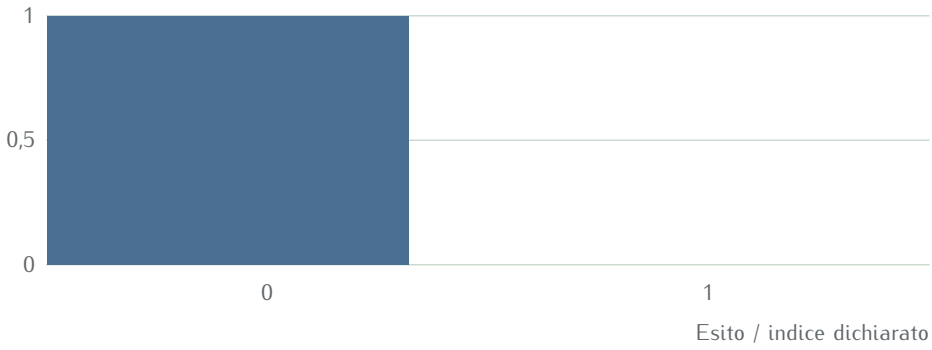
$P(a = 0) = P(000) + P(001) + P(010) + P(011)$

$= 1 + 0 + 0 + 0 = 1.$

$P(a = 1) = 1 - P(a = 0) = 0.$

La lettura dell'ausiliario somma le quattro alternative ortogonali dei due bersagli.

Stato finale del programma



4.04 · esempio 1 · Misura dell'ausiliario

Interpretazione

Il prodotto interno ha modulo quadro 1; la probabilità di leggere 0 sull'ausiliario è 1.

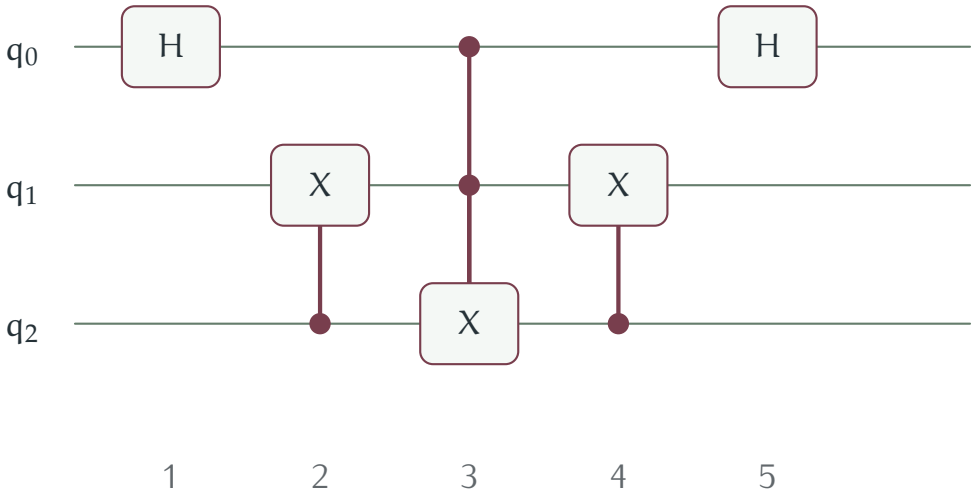
Risorse dichiarate. 3 qubit; 5 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

Interferenza di uno scambio controllato

Prepariamo $|0\rangle|u\rangle|v\rangle$.

Circuito completo

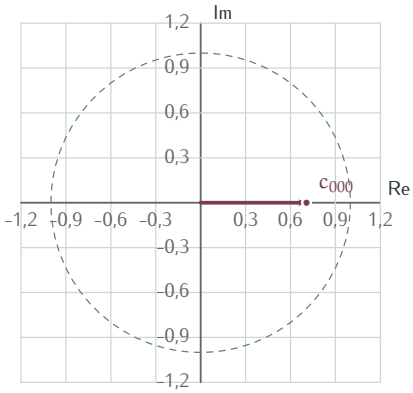


4.04 · esempio 2 · Circuito: porte 1–5

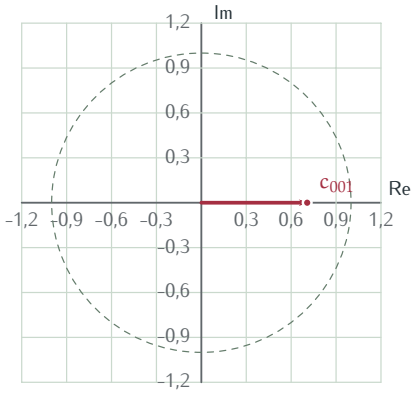
Geometria e configurazione dell'esempio



4.04 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

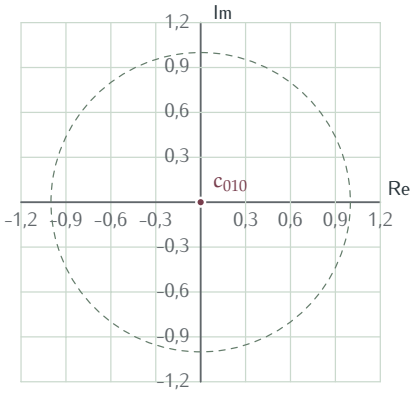


c_{000}

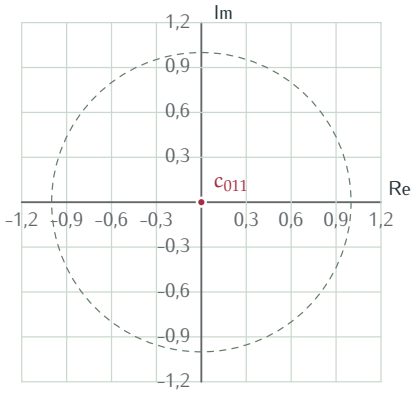


c_{001}

4.04 · esempio 2 · Componenti complesse

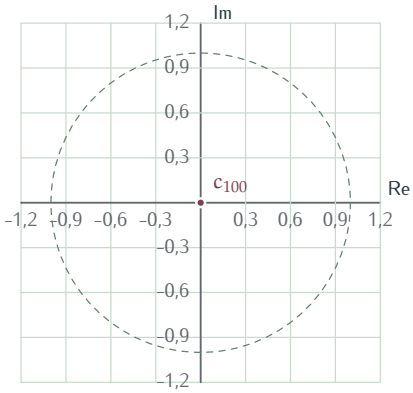


c_{010}

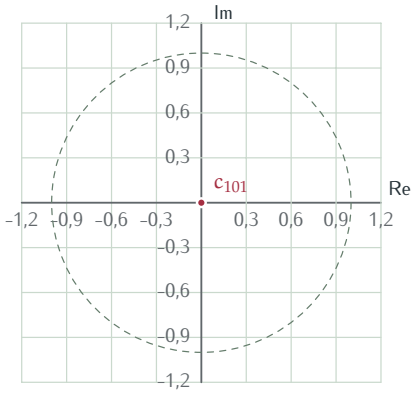


c_{011}

4.04 · esempio 2 · Componenti complesse

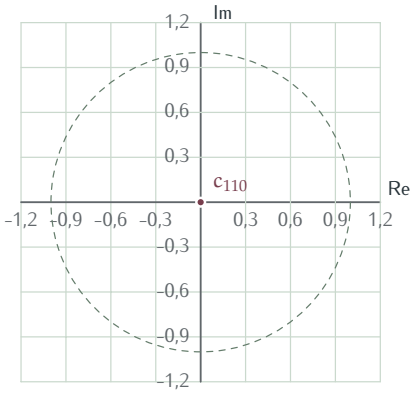


c_{100}

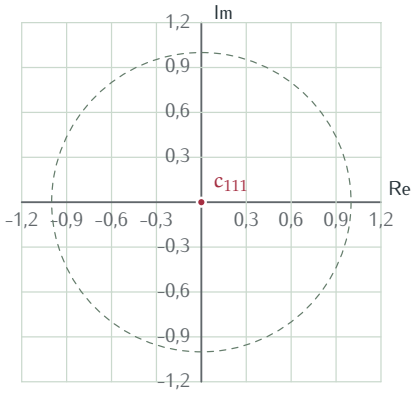


c_{101}

4.04 · esempio 2 · Componenti complesse



c_{110}



c_{111}

4.04 · esempio 2 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (0{,}7071;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$$c(000) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(100) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(001) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(101) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0;\ 0;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ 0;\ 0)^{\mathsf{T}}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · C·X

$$c(001) = (0)\cdot(0{,}5) + (1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(011) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(101) = (0)\cdot(0{,}5) + (1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(111) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0;\ 0;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ 0;\ 0;\ 0{,}5)^{\mathsf{T}}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · C·X

$$c(110) = (0)\cdot(0) + (1)\cdot(0{,}5) \approx 0{,}5$$

$$c(111) = (1)\cdot(0) + (0)\cdot(0{,}5) \approx 0$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0;\ 0;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0)^{\mathsf{T}}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 4 · C·X

$$c(001) = (0)\cdot(0) + (1)\cdot(0{,}5) \approx 0{,}5$$

$$c(011) = (1)\cdot(0) + (0)\cdot(0{,}5) \approx 0$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0)^{\mathsf{T}}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

06 Porta 5 · H

$$c(000) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx 0{,}7071$$

$$c(100) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx 0$$

$$c(001) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}3536$$

$$c(101) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}3536$$

$c(010) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx 0{,}3536$

$c(110) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx -0{,}3536$

$\psi \approx (0{,}7071;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0;\ 0;\ 0{,}3536;\ -0{,}3536;\ 0)^{T}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

07 Lettura nella base finale

$P(000) = (0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$

$P(001) = (0{,}3536)^2 + (0)^2 \approx 0{,}125$

$P(010) = (0{,}3536)^2 + (0)^2 \approx 0{,}125$

$P(011) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

$P(100) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

$P(101) = (0{,}3536)^2 + (0)^2 \approx 0{,}125$

$P(110) = (-0{,}3536)^2 + (0)^2 \approx 0{,}125$

$P(111) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

08 Verifica con il prodotto interno

$\langle u|v\rangle = (1)\cdot(0{,}7071) + (0)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}7071$

$P(0) = (1 + 0{,}5)/2 = 0{,}75$

Espandendo la norma della somma dei due prodotti tensoriali si ottengono due termini diagonali e due termini di sovrapposizione.

09 Sommare i rami del bersaglio

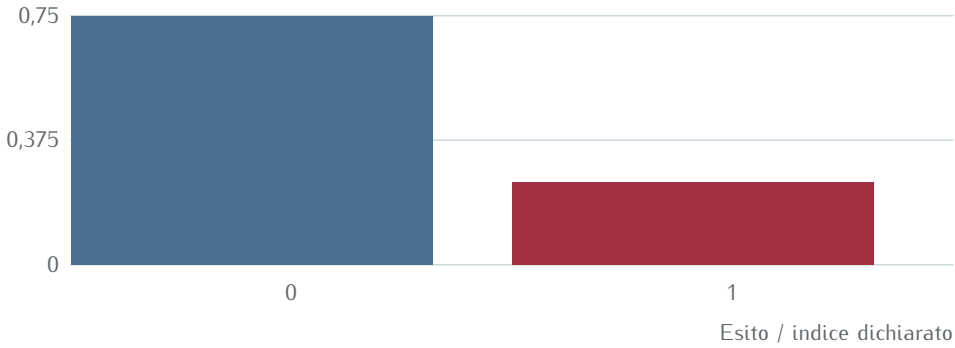
$P(a = 0) = P(000) + P(001) + P(010) + P(011)$

$= 0{,}5 + 0{,}125 + 0{,}125 + 0 = 0{,}75.$

$P(a = 1) = 1 - P(a = 0) = 0{,}25.$

La lettura dell'ausiliario somma le quattro alternative ortogonali dei due bersagli.

Stato finale del programma



4.04 · esempio 2 · Misura dell'ausiliario

Interpretazione

Il prodotto interno ha modulo quadro 0,5; la probabilità di leggere 0 sull'ausiliario è 0,75.

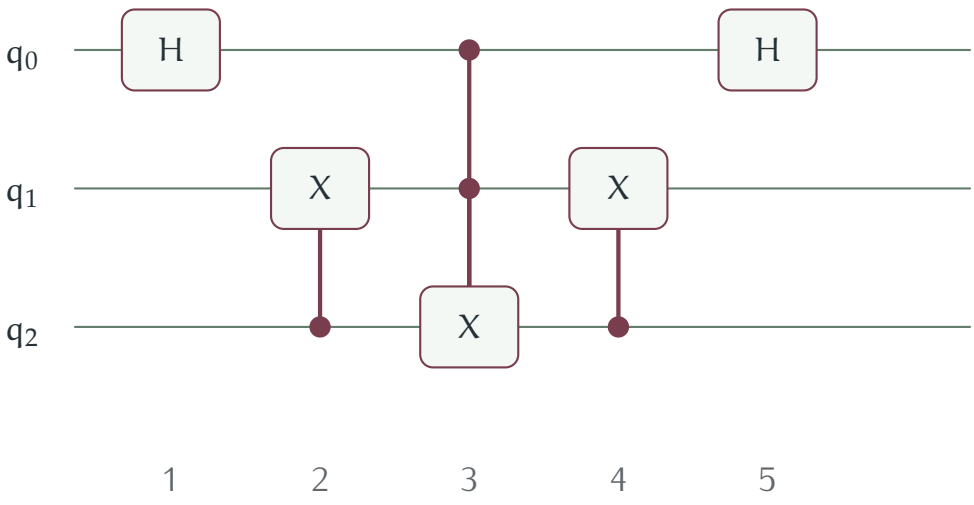
Risorse dichiarate. 3 qubit; 5 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 3

Interferenza di uno scambio controllato

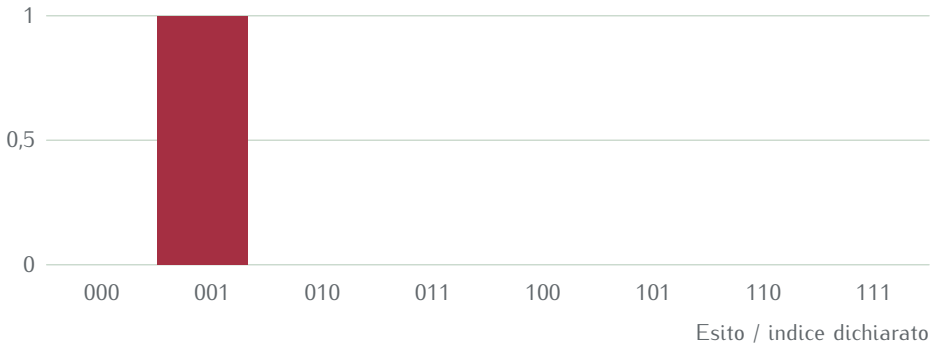
Prepariamo $|0\rangle|u\rangle|v\rangle$.

Circuito completo

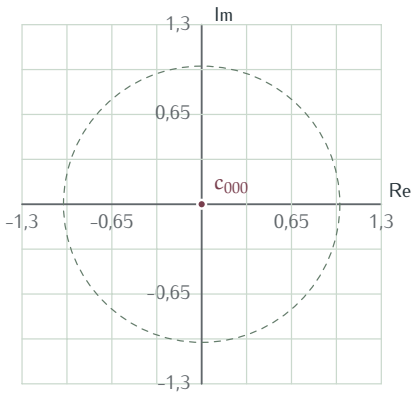


4.04 · esempio 3 · Circuito: porte 1–5

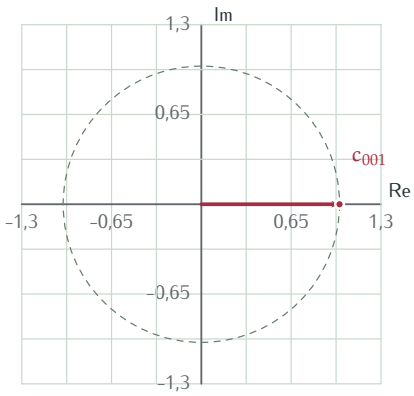
Geometria e configurazione dell'esempio



4.04 · esempio 3 · Distribuzione congiunta · Preparazione

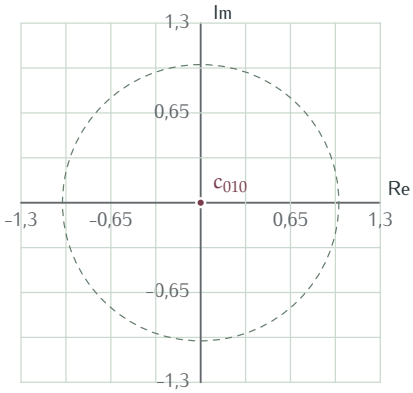


c_{000}

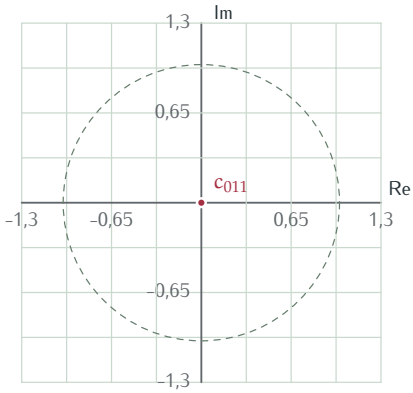


c_{001}

4.04 · esempio 3 · Componenti complesse

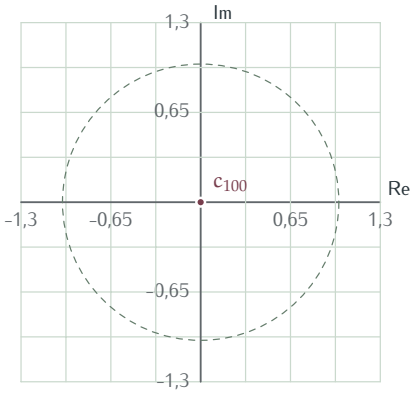


c_{010}

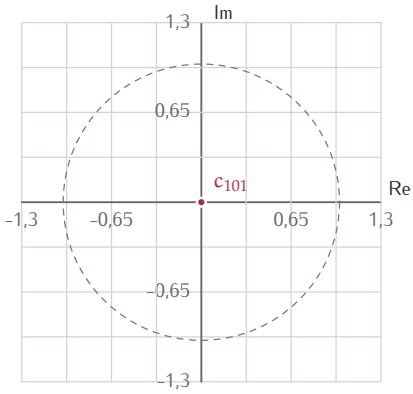


c_{011}

4.04 · esempio 3 · Componenti complesse

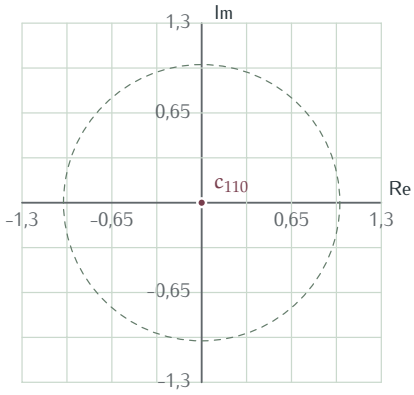


c_{100}

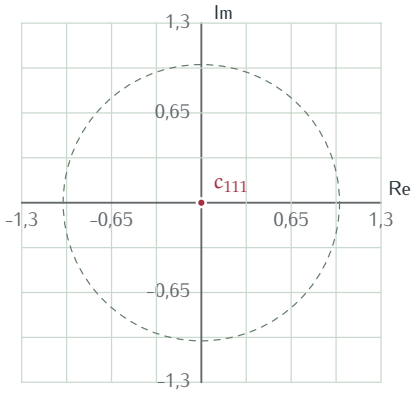


c_{101}

4.04 · esempio 3 · Componenti complesse



c_{110}



c_{111}

4.04 · esempio 3 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (0;\ 1;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$c(001) = (0{,}7071)\cdot(1) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$

$c(101) = (0{,}7071)\cdot(1) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$

$\psi \approx (0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · C·X

$c(001) = (0)\cdot(0{,}7071) + (1)\cdot(0) \approx 0$

$c(011) = (1)\cdot(0{,}7071) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}7071$

$c(101) = (0)\cdot(0{,}7071) + (1)\cdot(0) \approx 0$

$c(111) = (1)\cdot(0{,}7071) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}7071$

$\psi \approx (0;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · C·X

$$c(110) = (0)\cdot(0) + (1)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}7071$$

$$c(111) = (1)\cdot(0) + (0)\cdot(0{,}7071) \approx 0$$

$$\psi \approx (0;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 4 · C·X

$$c(001) = (0)\cdot(0) + (1)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}7071$$

$$c(011) = (1)\cdot(0) + (0)\cdot(0{,}7071) \approx 0$$

$$\psi \approx (0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

06 Porta 5 · H

$$c(001) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(101) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(010) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}5$$

$$c(110) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}5$$

$$\psi \approx (0;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ 0;\ 0;\ 0{,}5;\ -0{,}5;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

07 Lettura nella base finale

$$P(000) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(001) = (0{,}5)^2 + (0)^2 \approx 0{,}25$$

$$P(010) = (0{,}5)^2 + (0)^2 \approx 0{,}25$$

$$P(011) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(100) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(101) = (0{,}5)^2 + (0)^2 \approx 0{,}25$$

$$P(110) = (-0{,}5)^2 + (0)^2 \approx 0{,}25$$

$$P(111) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

08 Verifica con il prodotto interno

$\langle u|v\rangle = (1)\cdot(0) \;+\; (0)\cdot(1) \approx 0$

$P(0) = (1+0)/2 = 0{,}5$

Espandendo la norma della somma dei due prodotti tensoriali si ottengono due termini diagonali e due termini di sovrapposizione.

09 Sommare i rami del bersaglio

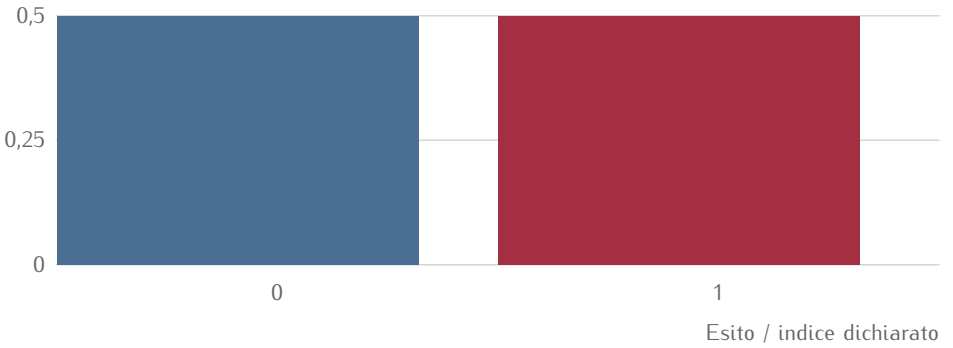
$P(a=0) = P(000) + P(001) + P(010) + P(011)$

$= 0 + 0{,}25 + 0{,}25 + 0 = 0{,}5.$

$P(a=1) = 1 - P(a=0) = 0{,}5.$

La lettura dell'ausiliario somma le quattro alternative ortogonali dei due bersagli.

Stato finale del programma



4.04 · esempio 3 · Misura dell'ausiliario

Interpretazione

Il prodotto interno ha modulo quadro 0; la probabilità di leggere 0 sull'ausiliario è 0,5.
Risorse dichiarate. 3 qubit; 5 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

Il prodotto interno quantifica anche la componente di uno stato lungo una direzione assegnata. Grover usa proiezioni e riflessioni per accrescere la componente nello spazio delle soluzioni.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G4.03 Stimare una sovrapposizione mediante SWAP test

Problema, dati e obiettivo

Eseguire lo SWAP test per $|\psi\rangle = |0\rangle$ e $|\phi\rangle = |+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$. Calcolare lo stato complessivo, le probabilità del controllo e gli stati condizionati dei due dati. Confrontare stati uguali e ortogonali.

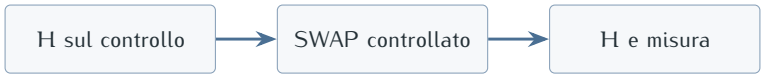
Richiami alla teoria

sezione 4.04 (p. 553)

Il circuito prepara il controllo con H, applica SWAP ai dati quando il controllo vale uno, poi applica H al controllo. Per stati puri normalizzati, $P(0) = (1 + |\langle\psi|\phi\rangle|^2)/2$. Tale formula va ricavata dalla norma dei due vettori simmetrizzati.

Previsione geometrica e fisica

I due vettori prodotto $\psi \otimes \phi$ e $\phi \otimes \psi$ condividono il contributo oo. La somma dovrebbe avere norma maggiore della differenza.



G4.03 · La simmetria dei due dati diventa una probabilità sul controllo.

Percorso guidato

Soluzione a p. 573

1. Scrivere i due stati prodotto.
2. Seguire H e SWAP controllato.
3. Applicare l'ultima H e raccogliere i rami.
4. Calcolare e normalizzare ciascun ramo.
5. Verificare la formula generale e i due casi limite.

G4.03 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 572).

1. Costruire i dati

$$|\psi\rangle|\phi\rangle = (|00\rangle + |01\rangle)/\sqrt{2},$$
$$|\phi\rangle|\psi\rangle = (|00\rangle + |10\rangle)/\sqrt{2}.$$

2. Controllare lo scambio

Dopo la prima H e la porta controllata,

$$|\Psi_1\rangle = \frac{|0\rangle|\psi\rangle|\phi\rangle + |1\rangle|\phi\rangle|\psi\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Il controllo rimane coerente con i due ordini dei dati.

3. Ricombinare il controllo

$$|\Psi_f\rangle = \frac{|0\rangle(|\psi\rangle|\phi\rangle + |\phi\rangle|\psi\rangle)}{2} + \frac{|1\rangle(|\psi\rangle|\phi\rangle - |\phi\rangle|\psi\rangle)}{2}.$$

Il ramo o dei dati è $(2|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle)/(2\sqrt{2})$; il ramo 1 è $(|01\rangle - |10\rangle)/(2\sqrt{2})$.

4. Calcolare i rami

$$P(0) = (4 + 1 + 1)/8 = 3/4, \qquad P(1) = (1 + 1)/8 = 1/4.$$

Dividendo per le radici delle probabilità si ottengono gli stati condizionati

$$|\chi_0\rangle = (2|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle)/\sqrt{6},$$
$$|\chi_1\rangle = (|01\rangle - |10\rangle)/\sqrt{2}.$$

5. Ricavare il prodotto interno

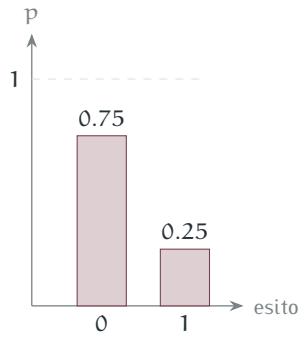
Ponendo $a = \psi \otimes \phi$, $b = \phi \otimes \psi$, si ha

$$\langle a|b\rangle = \langle\psi|\phi\rangle\langle\phi|\psi\rangle = |\langle\psi|\phi\rangle|^2,$$
$$\|a + b\|^2 = 1 + 1 + 2|\langle\psi|\phi\rangle|^2.$$

La divisione per 4 dà la formula di $P(0)$. Qui $\langle 0|+\rangle = 1/\sqrt{2}$, quindi $P(0) = (1 + 1/2)/2 = 3/4$.

6. Controllare i limiti

Per stati uguali il modulo quadro del prodotto interno è uno: $P(0) = 1$. Per stati ortogonali è zero: $P(0) = 1/2$. Un esito 1 certifica che gli stati puri confrontati non coincidono a meno di fase globale; un solo esito 0 non certifica l'uguaglianza.



G4.03 · Lettura del controllo per $|0\rangle$ e $|+\rangle$.

Interpretazione e controlli

Il test misura una proprietà della coppia senza ricostruire tutte le ampiezze dei due stati. La derivazione mostra quali termini incrociati contengano la sovrapposizione.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 4.04 confrontare «Stati $|0\rangle$ e $|+\rangle$», «Stati uguali» e «Stati ortogonali $|0\rangle$ e $|1\rangle$». Controllare la marginale del controllo, sommando i rami dei dati.

4.05 Grover: iterazioni e sovrarotazione

Riferimento alle slide: p. 132.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/grover`

Definizioni e costruzione

Sia G l'insieme delle M soluzioni fra N etichette, con $0 < M < N$. La ricerca mantiene lo stato in un piano di dimensione due, anche quando il registro completo possiede N ampiezze.

Definiamo $|g\rangle = \sum_{x \in G} |x\rangle/\sqrt{M}$ e $|b\rangle = \sum_{x \notin G} |x\rangle/\sqrt{N-M}$. I supporti disgiunti e le normalizzazioni li rendono ortonormali. Lo stato uniforme è $|s\rangle = \sqrt{1-M/N}|b\rangle + \sqrt{M/N}|g\rangle$. Scegliamo $\theta \in (0, \pi/2)$ con $\sin^2\theta = M/N$: le sue coordinate sono $(\cos\theta, \sin\theta)$.

Il proiettore sui marcati è $\Pi_G = \sum_{x \in G} |x\rangle\langle x|$. L'oracolo $O = I - 2\Pi_G$ ha matrice $\mathrm{diag}(1, -1)$ nel piano. La diffusione $D = 2|s\rangle\langle s| - I$ ha matrice $\begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}$.

Moltiplicando nell'ordine $Q = DO$ otteniamo $\begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}$, una rotazione di 2θ.

Dopo k iterazioni le coordinate diventano $(\cos((2k+1)\theta), \sin((2k+1)\theta))$. Il successo cresce fino alla zona dell'asse g e poi diminuisce: il numero di iterazioni deve essere scelto in funzione di θ. In termini di query all'oracolo, per M piccolo rispetto a N servono circa $(\pi/4)\sqrt{N/M}$ iterazioni; il costo per costruire un oracolo è una questione separata.

Se $M = 0$ manca la direzione g e la probabilità buona è sempre zero; se $M = N$ manca b e vale già uno. Questi casi non richiedono la base bidimensionale. Il primo Grover del modulo 3 è il caso $\theta = \pi/6$: dopo una iterazione $(2k+1)\theta = \pi/2$.

$Q|s\rangle = \cos 3\theta|b\rangle + \sin 3\theta|g\rangle$; $\text{Psuccesso}(k) = \sin^2((2k+1)\theta)$.

Come leggere le figure

Il piano usa assi ortonormali b e g e coordinate di ampiezza reali adimensionali. La riflessione dell'oracolo attraversa l'asse b; quella della diffusione attraversa la retta di $|s\rangle$. I quadrati delle proiezioni danno le probabilità dei due gruppi.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Studiare amplificazione, sovrarotazione e casi degeneri.

Percorso operativo

Cambiare numero di qubit, insieme delle soluzioni e iterazioni.

Lettura geometrica

Le due riflessioni producono una rotazione nel piano generato dalla preparazione e dalla componente favorevole.

Controllo del risultato

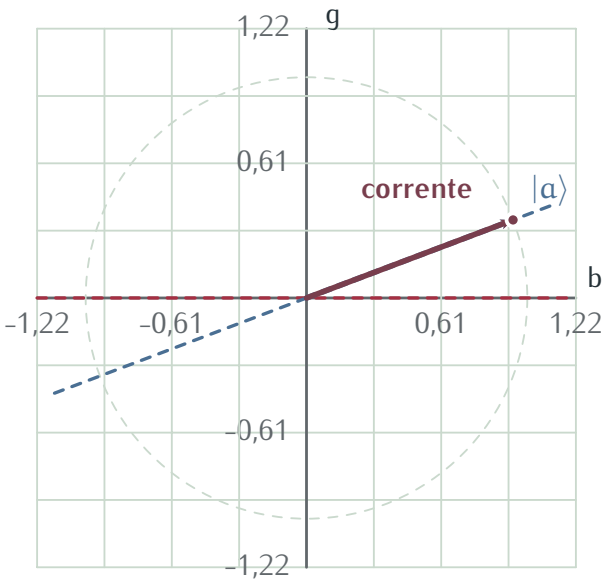
Confrontare la simulazione con la formula geometrica; gestire separatamente probabilità iniziali zero e uno.

ESEMPIO SVOLTO 1

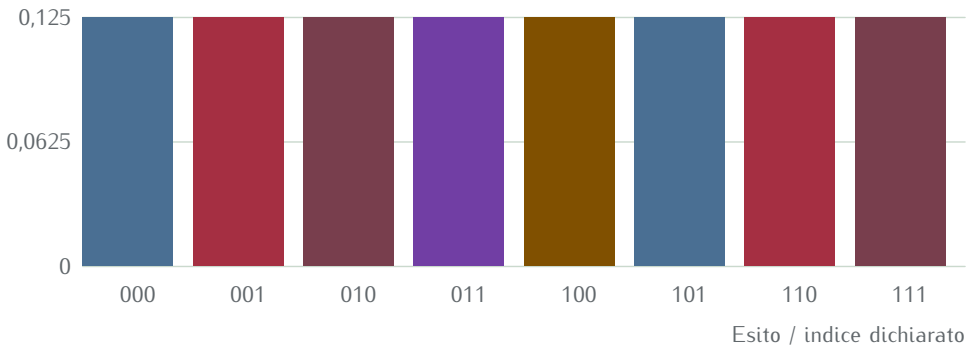
Due riflessioni nel piano della ricerca

N = 8; G = {5}; k = 2. I blocchi selezionabili sono preparazione, oracolo e diffusione.

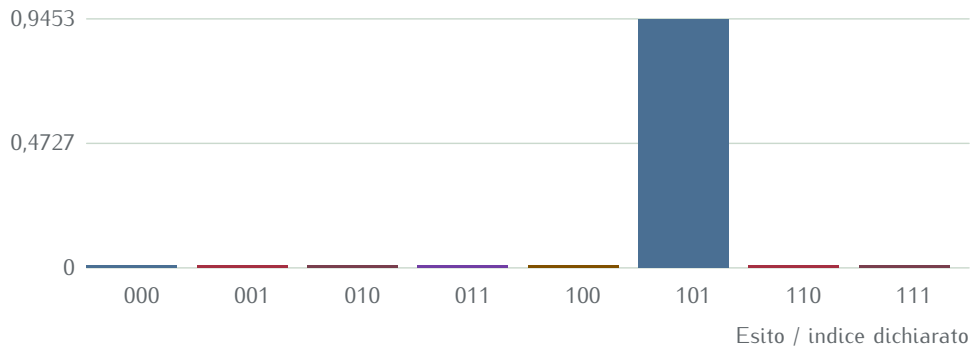
Geometria e configurazione dell'esempio



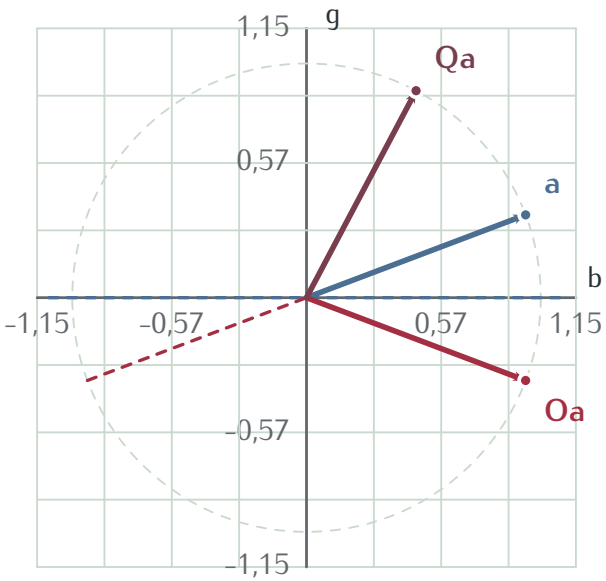
4.05 · esempio 1 · Piano collettivo · Preparazione $A|0\rangle$



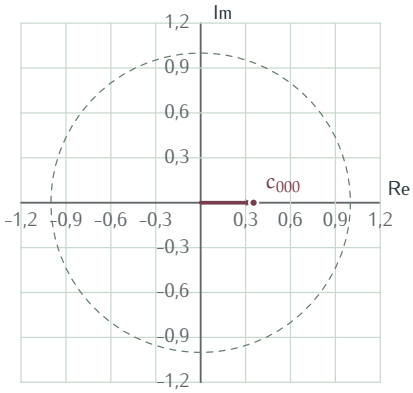
4.05 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione $A|0\rangle$



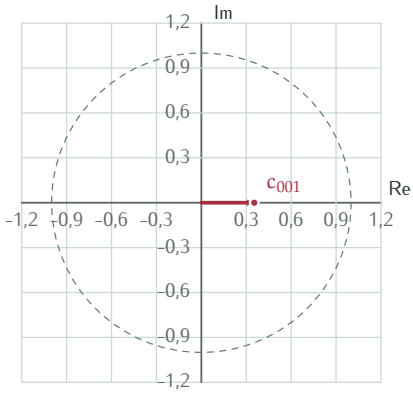
4.05 · esempio 1 · Probabilità finali delle singole alternative



4.05 · esempio 1 · Prima iterazione · una freccia dopo ogni riflessione

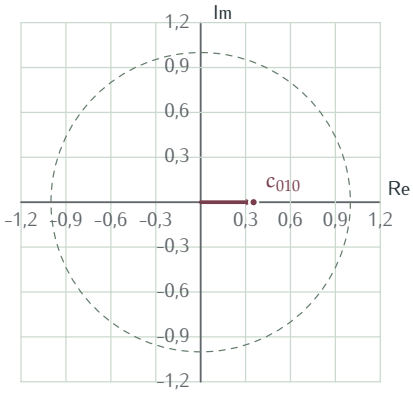


c_{000}

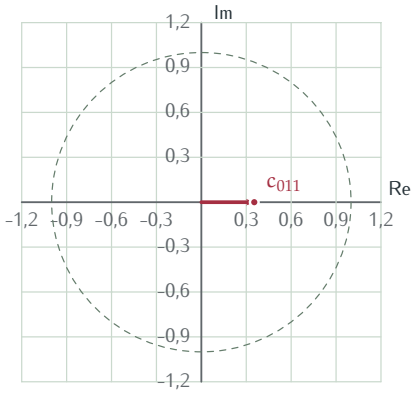


c_{001}

4.05 · esempio 1 · Componenti complesse

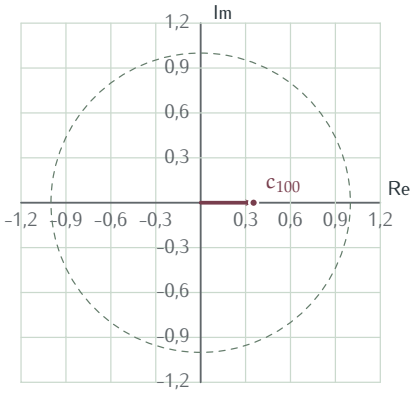


c_{010}

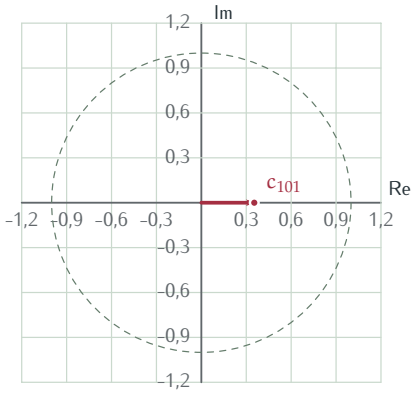


c_{011}

4.05 · esempio 1 · Componenti complesse

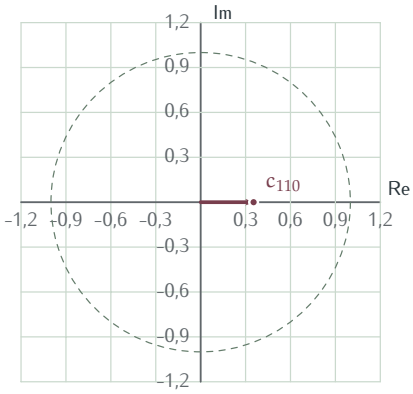


c_{100}

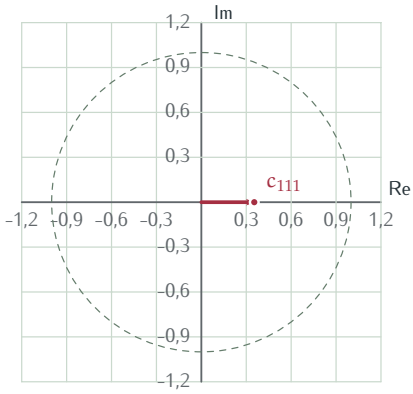


c_{101}

4.05 · esempio 1 · Componenti complesse



c_{110}



c_{111}

4.05 · esempio 1 · Componenti complesse

01 Costruire gli assi dalle proiezioni

$|a\rangle = A|0\rangle$; $\Pi_G = \sum_{x \in G} |x\rangle\langle x|$; $p = \langle a|\Pi_G|a\rangle = 0{,}125$.

$|g\rangle = \Pi_G|a\rangle/\sqrt{p} \approx (0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 1;\ 0;\ 0)^T$

$|b\rangle = (I - \Pi_G)|a\rangle/\sqrt{1-p} \approx (0{,}378;\ 0{,}378;\ 0{,}378;\ 0{,}378;\ 0{,}378;\ 0;\ 0{,}378;\ 0{,}378)^T$.

$\langle b|g\rangle = 0$; $\|b\| = \|g\| = 1$.

I supporti sono disgiunti. Per la preparazione uniforme questi vettori diventano $\sum_{x \in G} |x\rangle/\sqrt{M}$ e $\sum x \notin G|x\rangle/\sqrt{N-M}$. Per una preparazione non uniforme conservano i suoi pesi e le sue fasi.

02 Proiettare la preparazione nel piano

$\langle b|a\rangle = \sqrt{1-p} = 0{,}935414$; $\langle g|a\rangle = \sqrt{p} = 0{,}353553$.

$|a\rangle = \cos\theta|b\rangle + \sin\theta|g\rangle$; $\theta = \arcsin\sqrt{p} \approx 0{,}361367$ rad.

Gli assi sono stati collettivi, non singoli esiti. Le coordinate qui sono reali perché le fasi della preparazione sono state incluse nella definizione degli assi.

03 Scrivere le due riflessioni

Nella base ordinata $(|b\rangle, |g\rangle)$:

$$O = I - 2\Pi_G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$D_A = 2|a\rangle\langle a| - I$$

$$= \begin{pmatrix} 2\cos^2\theta - 1 & 2\cos\theta\sin\theta \\ 2\cos\theta\sin\theta & 2\sin^2\theta - 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}.$$

O riflette rispetto all'asse $|b\rangle$. D_A riflette rispetto alla retta della preparazione $|a\rangle$. L'ordine temporale è prima O e poi D_A.

04 Moltiplicare e ottenere la rotazione

$$Q = D_A O = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}$$

$$\approx \begin{pmatrix} 0{,}75 & -0{,}661438 \\ 0{,}661438 & 0{,}75 \end{pmatrix}.$$

$O(\cos\theta, \sin\theta)^T = (\cos\theta, -\sin\theta)^T$;

$Q(\cos\theta, \sin\theta)^T = (\cos 3\theta, \sin 3\theta)^T$.

$Q^k|a\rangle = \cos((2k+1)\theta)|b\rangle + \sin((2k+1)\theta)|g\rangle$.

Il prodotto riga per colonna dà le formule di addizione del seno e del coseno. Ogni coppia completa di riflessioni ruota di 2θ; dopo il solo oracolo si usa invece la riflessione, non la formula delle iterazioni complete.

05 Ricavare autovettori e autofasi

$\det(Q - \lambda I) = \lambda^2 - 2\cos(2\theta)\lambda + 1 = 0$.

$\lambda\pm = \cos 2\theta \pm i\ \sin 2\theta = e^{\pm 2i\theta}$.

$|u+\rangle = (|b\rangle - i|g\rangle)/\sqrt{2}$; $|u-\rangle = (|b\rangle + i|g\rangle)/\sqrt{2}$.

$Q|u\pm\rangle = e^{\pm 2i\theta}|u\pm\rangle;\ \varphi+ = \theta/\pi,\ \varphi- = 1-\theta/\pi \pmod 1.$

Gli autovettori hanno coordinate complesse nel piano collettivo; non sono due frecce reali sul piano di Grover. Le autofasi sono frazioni di giro, poiché QPE usa $e^{2\pi i\varphi}$.

06 Determinare i coefficienti della preparazione

$\beta+ = \langle u+|a\rangle = (\cos\theta + i\ \sin\theta)/\sqrt{2} = e^{i\theta}/\sqrt{2}.$

$\beta- = \langle u-|a\rangle = (\cos\theta - i\ \sin\theta)/\sqrt{2} = e^{-i\theta}/\sqrt{2}.$

$|a\rangle = \beta+|u+\rangle + \beta-|u-\rangle;\ |\beta+|^2 = |\beta-|^2 = 1/2.$

I due pesi uguali derivano dal prodotto interno con la preparazione. Manteniamo anche le fasi dei coefficienti: servono per ricostruire il bersaglio coerente condizionato dopo QPE.

07 Preparazione $A|0\rangle$

$(0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536)^{T}$

$\psi \approx (0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536)^{T}$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0{,}935414;\ 0{,}353553)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

08 Oracolo 1

$O|x\rangle = (-1)^{x\in G}|x\rangle;\ G = \{5\}$

$\psi \approx (0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ -0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536)^{T}$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0{,}935414;\ -0{,}353553)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

09 Riflessione 1

$\langle a|v\rangle = (0{,}3536)\cdot(0{,}3536) + (0{,}3536)\cdot(0{,}3536) + (0{,}3536)\cdot(0{,}3536) + (0{,}3536)\cdot(0{,}3536) + (0{,}3536)\cdot(0{,}3536) + (0{,}3536)\cdot(-0{,}3536) + (0{,}3536)\cdot(0{,}3536) + (0{,}3536)\cdot(0{,}3536) \approx 0{,}75$

$c(0) = 2\cdot(0{,}3536)\cdot(0{,}75) - (0{,}3536) \approx 0{,}1768$

$c(1) = 2\cdot(0{,}3536)\cdot(0{,}75) - (0{,}3536) \approx 0{,}1768$

$c(2) = 2\cdot(0{,}3536)\cdot(0{,}75) - (0{,}3536) \approx 0{,}1768$

$c(3) = 2\cdot(0{,}3536)\cdot(0{,}75) - (0{,}3536) \approx 0{,}1768$

$c(4) = 2 \cdot (0{,}3536) \cdot (0{,}75) - (0{,}3536) \approx 0{,}1768$

$c(5) = 2 \cdot (0{,}3536) \cdot (0{,}75) - (-0{,}3536) \approx 0{,}8839$

$c(6) = 2 \cdot (0{,}3536) \cdot (0{,}75) - (0{,}3536) \approx 0{,}1768$

$c(7) = 2 \cdot (0{,}3536) \cdot (0{,}75) - (0{,}3536) \approx 0{,}1768$

$\psi \approx (0{,}1768;\ 0{,}1768;\ 0{,}1768;\ 0{,}1768;\ 0{,}1768;\ 0{,}8839;\ 0{,}1768;\ 0{,}1768)^{T}$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0{,}467707;\ 0{,}883883)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

10 Oracolo 2

$O|x\rangle = (-1)^{x \in G}|x\rangle;\ G = \{5\}$

$\psi \approx (0{,}1768;\ 0{,}1768;\ 0{,}1768;\ 0{,}1768;\ 0{,}1768;\ -0{,}8839;\ 0{,}1768;\ 0{,}1768)^{T}$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0{,}467707;\ -0{,}883883)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

11 Riflessione 2

$\langle a|v\rangle = (0{,}3536) \cdot (0{,}1768) + (0{,}3536) \cdot (0{,}1768) + (0{,}3536) \cdot (0{,}1768) + (0{,}3536) \cdot (0{,}1768) + (0{,}3536) \cdot (0{,}1768) + (0{,}3536) \cdot (-0{,}8839) + (0{,}3536) \cdot (0{,}1768) + (0{,}3536) \cdot (0{,}1768) \approx 0{,}125$

$c(0) = 2 \cdot (0{,}3536) \cdot (0{,}125) - (0{,}1768) \approx -0{,}0884$

$c(1) = 2 \cdot (0{,}3536) \cdot (0{,}125) - (0{,}1768) \approx -0{,}0884$

$c(2) = 2 \cdot (0{,}3536) \cdot (0{,}125) - (0{,}1768) \approx -0{,}0884$

$c(3) = 2 \cdot (0{,}3536) \cdot (0{,}125) - (0{,}1768) \approx -0{,}0884$

$c(4) = 2 \cdot (0{,}3536) \cdot (0{,}125) - (0{,}1768) \approx -0{,}0884$

$c(5) = 2 \cdot (0{,}3536) \cdot (0{,}125) - (-0{,}8839) \approx 0{,}9723$

$c(6) = 2 \cdot (0{,}3536) \cdot (0{,}125) - (0{,}1768) \approx -0{,}0884$

$c(7) = 2 \cdot (0{,}3536) \cdot (0{,}125) - (0{,}1768) \approx -0{,}0884$

$\psi \approx (-0{,}0884;\ -0{,}0884;\ -0{,}0884;\ -0{,}0884;\ -0{,}0884;\ 0{,}9723;\ -0{,}0884;\ -0{,}0884)^{T}$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (-0{,}233854;\ 0{,}972272)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

12 Probabilità di successo

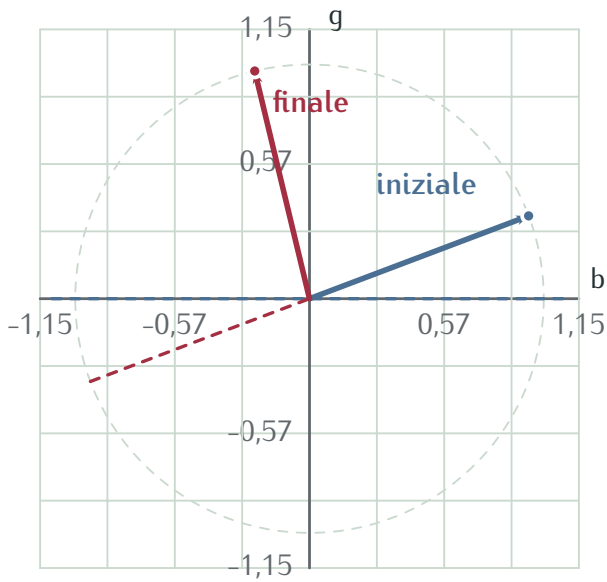
$p_0 = 0{,}125;\ \theta = \arcsin\sqrt{p_0} \approx 0{,}3614$ rad

$$\text{Psuccesso} = \sum_{x \in G} |c_x|^2 \approx 0{,}9453$$

$\sin^2((2k+1)\theta) = \sin^2(5 \cdot 0{,}3614) \approx 0{,}9453$

La formula geometrica verifica la simulazione delle ampiezze.

Stato finale del programma



4.05 · esempio 1 · Piano $|b\rangle, |g\rangle$ · confronto iniziale/finale

Interpretazione

Il piano ha assi ortonormali ricavati dalla preparazione. Ogni freccia intermedia e le probabilità delle alternative derivano dai medesimi vettori del registro.

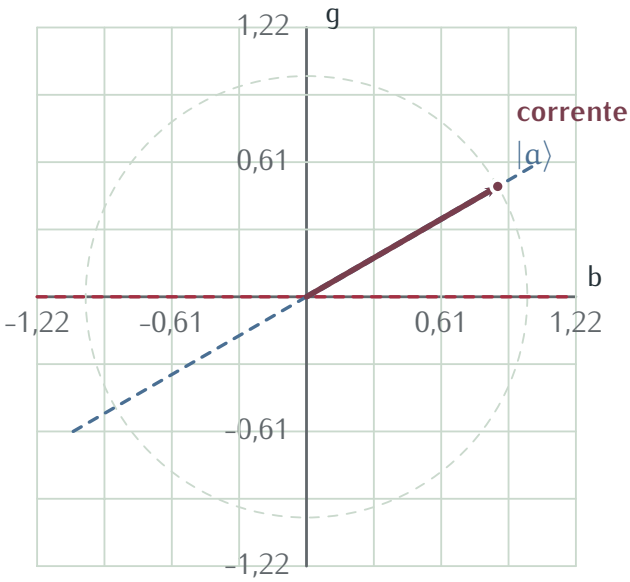
Risorse dichiarate. 2 interrogazioni all'oracolo; 3 qubit dati. Il costo della preparazione e della riflessione va aggiunto.

ESEMPIO SVOLTO 2

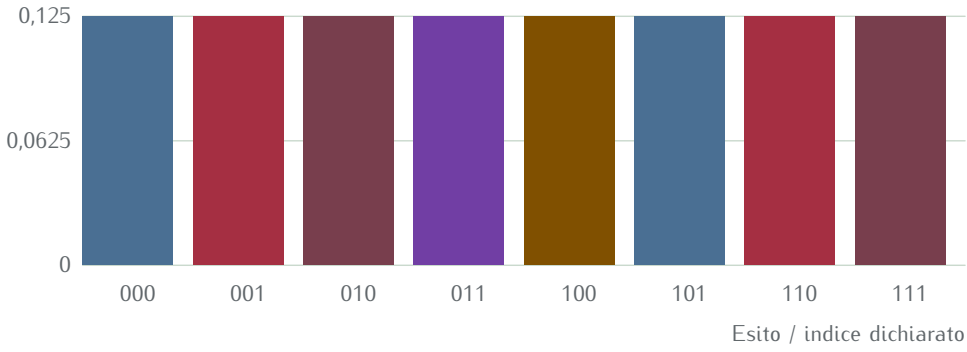
Due riflessioni nel piano della ricerca

N = 8; G = {1,5}; k = 2. I blocchi selezionabili sono preparazione, oracolo e diffusione.

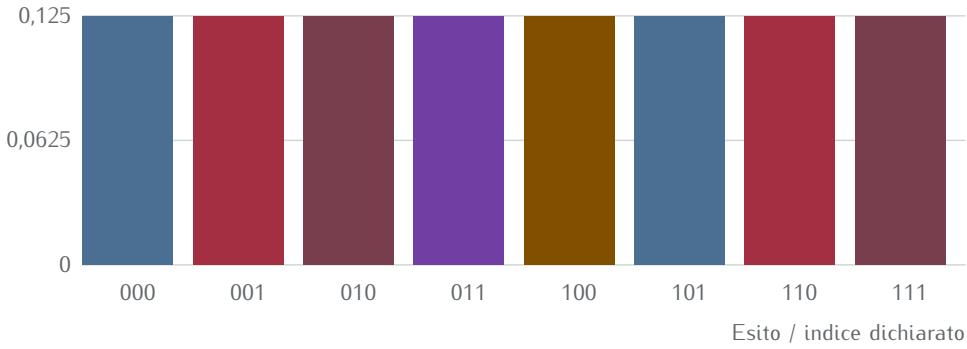
Geometria e configurazione dell'esempio



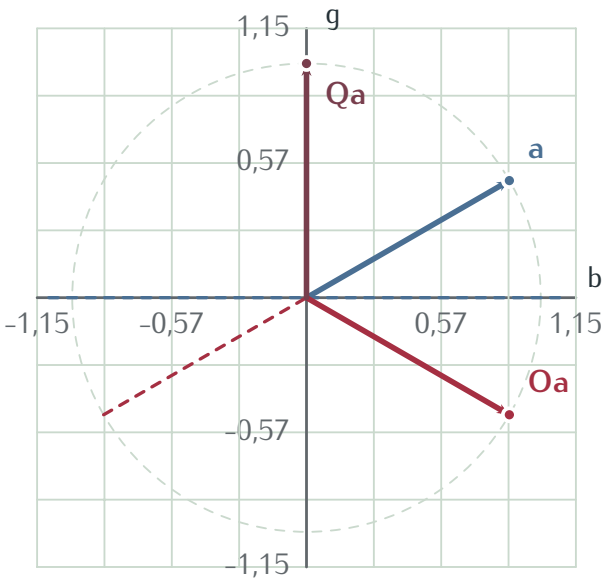
4.05 · esempio 2 · Piano collettivo · Preparazione $A|0\rangle$



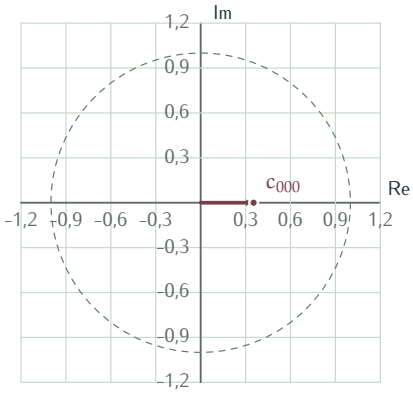
4.05 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione $A|0\rangle$



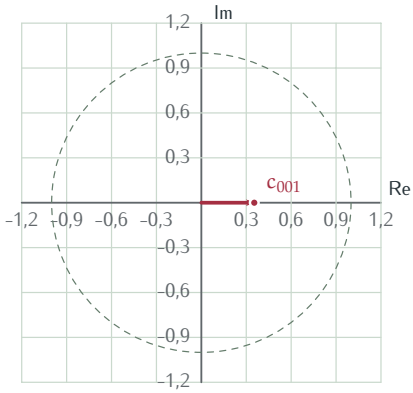
4.05 · esempio 2 · Probabilità finali delle singole alternative



4.05 · esempio 2 · Prima iterazione · una freccia dopo ogni riflessione

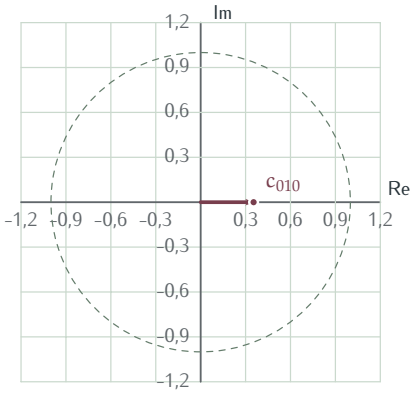


c_{000}

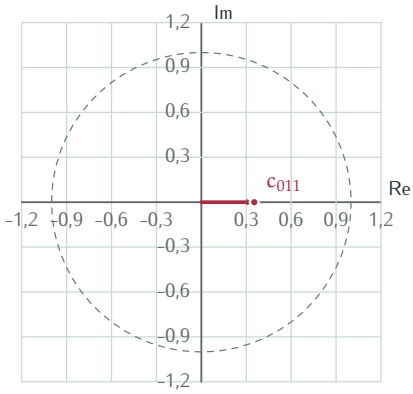


c_{001}

4.05 · esempio 2 · Componenti complesse

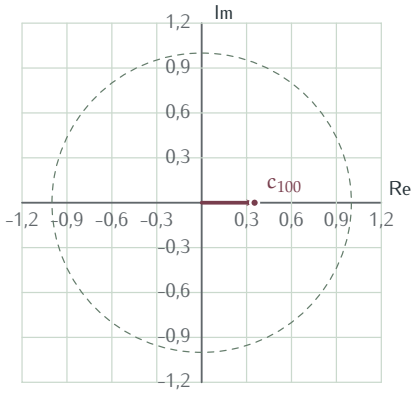


c_{010}

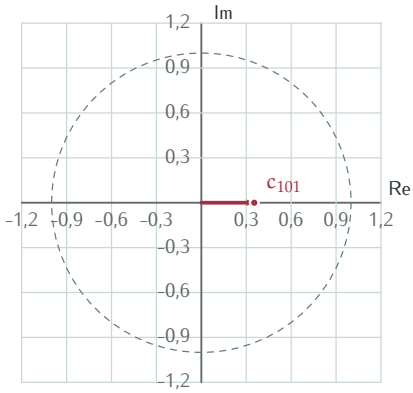


c_{011}

4.05 · esempio 2 · Componenti complesse

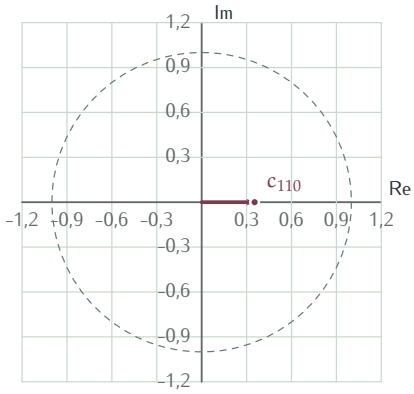


c_{100}

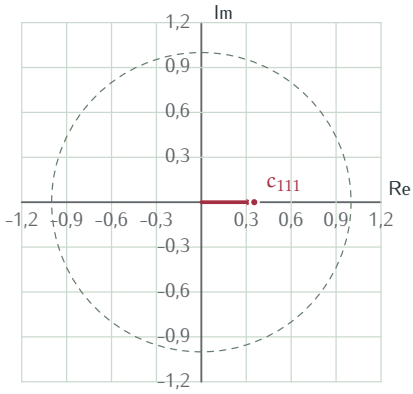


c_{101}

4.05 · esempio 2 · Componenti complesse



c_{110}



c_{111}

4.05 · esempio 2 · Componenti complesse

01 Costruire gli assi dalle proiezioni

$|a\rangle = A|0\rangle;\ \Pi_G = \sum_{x\in G} |x\rangle\langle x|;\ p = \langle a|\Pi_G|a\rangle = 0{,}25.$

$|g\rangle = \Pi_G|a\rangle/\sqrt{p} \approx (0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0)^T$

$|b\rangle = (I-\Pi_G)|a\rangle/\sqrt{1-p} \approx (0{,}4082;\ 0;\ 0{,}4082;\ 0{,}4082;\ 0{,}4082;\ 0;\ 0{,}4082;\ 0{,}4082)^T.$

$\langle b|g\rangle = 0;\ \|b\| = \|g\| = 1.$

I supporti sono disgiunti. Per la preparazione uniforme questi vettori diventano $\sum_{x\in G}|x\rangle/\sqrt{M}$ e $\sum x \notin G|x\rangle/\sqrt{N-M}$. Per una preparazione non uniforme conservano i suoi pesi e le sue fasi.

02 Proiettare la preparazione nel piano

$\langle b|a\rangle = \sqrt{1-p} = 0{,}866025;\ \langle g|a\rangle = \sqrt{p} = 0{,}5.$

$|a\rangle = \cos\theta|b\rangle + \sin\theta|g\rangle;\ \theta = \arcsin\sqrt{p} \approx 0{,}523599$ rad.

Gli assi sono stati collettivi, non singoli esiti. Le coordinate qui sono reali perché le fasi della preparazione sono state incluse nella definizione degli assi.

03 Scrivere le due riflessioni

Nella base ordinata $(|b\rangle, |g\rangle)$:

$$O = I - 2\Pi_G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$D_A = 2|a\rangle\langle a| - I$$

$$= \begin{pmatrix} 2\cos^2\theta - 1 & 2\cos\theta\sin\theta \\ 2\cos\theta\sin\theta & 2\sin^2\theta - 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}.$$

O riflette rispetto all'asse $|b\rangle$. D_A riflette rispetto alla retta della preparazione $|a\rangle$. L'ordine temporale è prima O e poi D_A.

04 Moltiplicare e ottenere la rotazione

$$Q = D_A O = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}$$

$$\approx \begin{pmatrix} 0{,}5 & -0{,}866025 \\ 0{,}866025 & 0{,}5 \end{pmatrix}.$$

$O(\cos\theta, \sin\theta)^T = (\cos\theta, -\sin\theta)^T;$

$Q(\cos\theta, \sin\theta)^T = (\cos 3\theta, \sin 3\theta)^T.$

$Q^k|a\rangle = \cos((2k+1)\theta)|b\rangle + \sin((2k+1)\theta)|g\rangle.$

Il prodotto riga per colonna dà le formule di addizione del seno e del coseno. Ogni coppia completa di riflessioni ruota di 2θ; dopo il solo oracolo si usa invece la riflessione, non la formula delle iterazioni complete.

05 Verificare il caso $p = 1/4$

$\theta = \pi/6;\ |a\rangle = (\sqrt{3}/2, 1/2)^T.$

$O|a\rangle = (\sqrt{3}/2, -1/2)^T.$

$$D_A = \begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

$D_{AO}|a\rangle = (\sqrt{3}/4 - \sqrt{3}/4, \sqrt{3}\cdot\sqrt{3}/4 + 1/4)^T = (0,1)^T$.

Il medesimo calcolo vale per $N = 4, M = 1$ e per $N = 8, M = 2$. Una sola coppia di riflessioni porta tutto il peso sul sottospazio buono.

06 Ricavare autovettori e autofasi

$\det(Q - \lambda I) = \lambda^2 - 2\cos(2\theta)\lambda + 1 = 0$.

$\lambda\pm = \cos 2\theta \pm i\ \sin 2\theta = e^{\pm 2i\theta}$.

$|u+\rangle = (|b\rangle - i|g\rangle)/\sqrt{2};\ |u-\rangle = (|b\rangle + i|g\rangle)/\sqrt{2}$.

$Q|u\pm\rangle = e^{\pm 2i\theta}|u\pm\rangle;\ \varphi+ = \theta/\pi,\ \varphi- = 1 - \theta/\pi\ (\mathrm{mod}\ 1)$.

Gli autovettori hanno coordinate complesse nel piano collettivo; non sono due frecce reali sul piano di Grover. Le autofasi sono frazioni di giro, poiché QPE usa $e^{2\pi i\varphi}$.

07 Determinare i coefficienti della preparazione

$\beta+ = \langle u+|a\rangle = (\cos\theta + i\ \sin\theta)/\sqrt{2} = e^{i\theta}/\sqrt{2}$.

$\beta- = \langle u-|a\rangle = (\cos\theta - i\ \sin\theta)/\sqrt{2} = e^{-i\theta}/\sqrt{2}$.

$|a\rangle = \beta+|u+\rangle + \beta-|u-\rangle;\ |\beta+|^2 = |\beta-|^2 = 1/2$.

I due pesi uguali derivano dal prodotto interno con la preparazione. Manteniamo anche le fasi dei coefficienti: servono per ricostruire il bersaglio coerente condizionato dopo QPE.

08 Preparazione $A|0\rangle$

$(0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536)^T$

$\psi \approx (0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536)^T$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0{,}866025;\ 0{,}5)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

09 Oracolo 1

$O|x\rangle\ =\ (-1)^{x\in G}|x\rangle;\ G = \{1,5\}$

$\psi \approx (0{,}3536;\ -0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ -0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536)^T$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0{,}866025;\ -0{,}5)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

10 Riflessione 1

$\langle a|v\rangle = (0{,}3536)\cdot(0{,}3536) + (0{,}3536)\cdot(-0{,}3536) + (0{,}3536)\cdot(0{,}3536) + (0{,}3536)\cdot(0{,}3536) + (0{,}3536)\cdot(0{,}3536) + (0{,}3536)\cdot(-0{,}3536) + (0{,}3536)\cdot(0{,}3536) + (0{,}3536)\cdot(0{,}3536) \approx 0{,}5$

$c(0) = 2\cdot(0{,}3536)\cdot(0{,}5) - (0{,}3536) \approx 0$

$c(1) = 2\cdot(0{,}3536)\cdot(0{,}5) - (-0{,}3536) \approx 0{,}7071$

$c(2) = 2\cdot(0{,}3536)\cdot(0{,}5) - (0{,}3536) \approx 0$

$c(3) = 2\cdot(0{,}3536)\cdot(0{,}5) - (0{,}3536) \approx 0$

$c(4) = 2\cdot(0{,}3536)\cdot(0{,}5) - (0{,}3536) \approx 0$

$c(5) = 2\cdot(0{,}3536)\cdot(0{,}5) - (-0{,}3536) \approx 0{,}7071$

$c(6) = 2\cdot(0{,}3536)\cdot(0{,}5) - (0{,}3536) \approx 0$

$c(7) = 2\cdot(0{,}3536)\cdot(0{,}5) - (0{,}3536) \approx 0$

$\psi \approx (0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0)^{T}$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0;\ 1)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

11 Oracolo 2

$O|x\rangle = (-1)^{x\in G}|x\rangle;\ G = \{1{,}5\}$

$\psi \approx (0;\ -0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0;\ -0{,}7071;\ 0;\ 0)^{T}$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0;\ -1)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

12 Riflessione 2

$\langle a|v\rangle = (0{,}3536)\cdot(0) + (0{,}3536)\cdot(-0{,}7071) + (0{,}3536)\cdot(0) + (0{,}3536)\cdot(0) + (0{,}3536)\cdot(0) + (0{,}3536)\cdot(-0{,}7071) + (0{,}3536)\cdot(0) + (0{,}3536)\cdot(0) \approx -0{,}5$

$c(0) = 2\cdot(0{,}3536)\cdot(-0{,}5) - (0) \approx -0{,}3536$

$c(1) = 2\cdot(0{,}3536)\cdot(-0{,}5) - (-0{,}7071) \approx 0{,}3536$

$c(2) = 2\cdot(0{,}3536)\cdot(-0{,}5) - (0) \approx -0{,}3536$

$$c(3) \;=\; 2\cdot(0{,}3536)\cdot(-0{,}5) \;-\; (0) \;\approx\; -0{,}3536$$

$$c(4) \;=\; 2\cdot(0{,}3536)\cdot(-0{,}5) \;-\; (0) \;\approx\; -0{,}3536$$

$$c(5) \;=\; 2\cdot(0{,}3536)\cdot(-0{,}5) \;-\; (-0{,}7071) \;\approx\; 0{,}3536$$

$$c(6) \;=\; 2\cdot(0{,}3536)\cdot(-0{,}5) \;-\; (0) \;\approx\; -0{,}3536$$

$$c(7) \;=\; 2\cdot(0{,}3536)\cdot(-0{,}5) \;-\; (0) \;\approx\; -0{,}3536$$

$$\psi \approx (-0{,}3536;\; 0{,}3536;\; -0{,}3536;\; -0{,}3536;\; -0{,}3536;\; 0{,}3536;\; -0{,}3536;\; -0{,}3536)^{\mathsf{T}}$$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (-0{,}866025;\; 0{,}5)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

13 Probabilità di successo

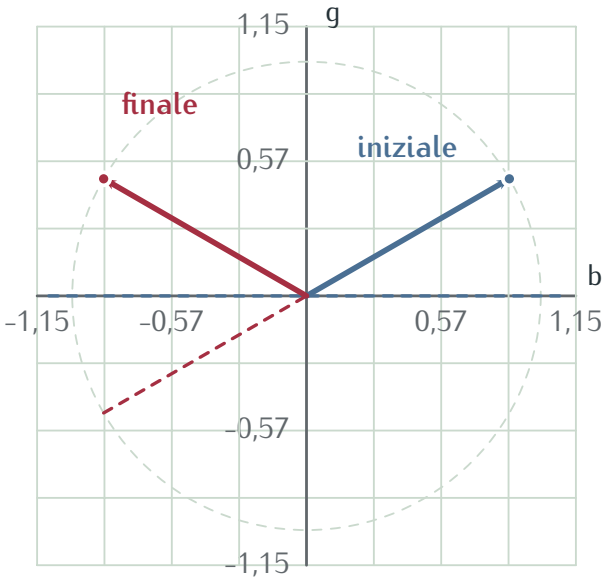
$$p_0 = 0{,}25;\; \theta = \arcsin\sqrt{p_0} \approx 0{,}5236 \text{ rad}$$

$$\text{Psuccesso} = \sum_{x\in G} |c_x|^2 \approx 0{,}25$$

$$\sin^2((2k+1)\theta) = \sin^2(5\cdot 0{,}5236) \approx 0{,}25$$

La formula geometrica verifica la simulazione delle ampiezze.

Stato finale del programma



4.05 · esempio 2 · Piano $|b\rangle, |g\rangle$ · confronto iniziale/finale

Interpretazione

Il piano ha assi ortonormali ricavati dalla preparazione. Ogni freccia intermedia e le probabilità delle alternative derivano dai medesimi vettori del registro.

Risorse dichiarate. 2 interrogazioni all'oracolo; 3 qubit dati. Il costo della preparazione e della riflessione va aggiunto.

Il passaggio successivo

La scelta di k richiede una stima di M. Se M è ignoto, possiamo variare il numero di iterazioni fra i tentativi e verificare ciascun candidato con l'oracolo.

4.06 Ricerca con numero ignoto di soluzioni

Riferimento alle slide: p. 187.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/ricerca-ignota`

Definizioni e costruzione

Quando il numero M di soluzioni è ignoto, una scelta fissa di k può oltrepassare il massimo di Grover. Usiamo tentativi indipendenti con un numero casuale di iterazioni scelto entro una finestra crescente.

Poniamo inizialmente $m = 1$. A ogni tentativo scegliamo uniformemente j fra $0, \ldots, \lceil m \rceil - 1$, ripreparimo lo stato uniforme, eseguiamo j iterazioni e leggiamo un candidato x. Il simbolo $\lceil m \rceil$ è il più piccolo intero almeno pari a m; m può essere non intero.

La verifica $f(x) = 1$ decide il successo. Se fallisce, aggiorniamo $m \leftarrow \min(6m/5, \sqrt{N})$ e ripetiamo entro un budget dichiarato. Nel conteggio didattico un tentativo costa j interrogazioni per le iterazioni e una per verificare x. Per $M = 0$ ogni verifica fallisce: l'esaurimento del budget non dimostra l'assenza di soluzioni.

La tabella separa finestra m, iterazioni j, candidato osservato, probabilità teorica buona e costo. Qui una traiettoria è effettivamente campionata con un generatore pseudocasuale e seme dichiarato, così che si possa riprodurre lo stesso esempio; la probabilità del tentativo rimane distinta dall'esito estratto.

j uniforme in $\{0, \ldots, \lceil m \rceil - 1\}$; costo del tentativo $= j + 1$; $m \leftarrow \min(6m/5, \sqrt{N})$.

Come leggere le figure

Le righe sono tentativi successivi, non stati coerenti dello stesso registro. Le probabilità sono quelle previste dal modello e gli indici estratti sono dati classici. Il costo conta interrogazioni, non secondi di esecuzione.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Osservare un procedimento che adatta il numero di iterazioni senza ricevere il numero di soluzioni.

Percorso operativo

Cambiare insieme favorevole, budget e seme dei tentativi.

Lettura geometrica

Ogni tentativo prepara una nuova distribuzione e campiona un candidato.

Controllo del risultato

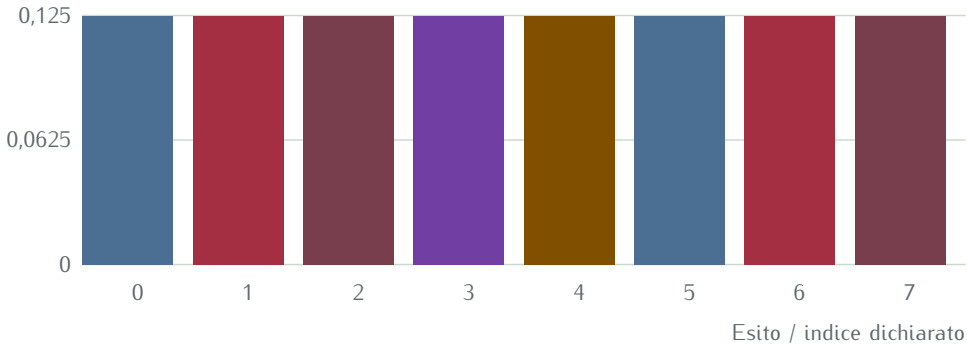
Contare anche l'interrogazione di verifica; l'esaurimento del budget lascia aperta la possibilità di soluzioni.

ESEMPIO SVOLTO 1

Esempio 1

$N = 8$; al massimo 12 tentativi; generatore pseudocasuale con seme 20260928.

Geometria e configurazione dell'esempio



4.06 · esempio 1 · Distribuzione uniforme di partenza

01 Definire il tentativo

$m = 1$; j estratto uniformemente fra 0 e $\lceil m \rceil - 1$; $\psi = Q^j|s\rangle$

La scelta del numero di iterazioni usa una finestra crescente.

02 Calcolare e leggere

$c'x = 2\mu - cx$ dopo ogni marcatura; x viene campionato da $|cx|^2$.

Costo del tentativo $= j + 1$ interrogazioni.

L'ultima interrogazione verifica classicamente il candidato.

03 Aggiornare la procedura

Se il candidato è infruttuoso: $m \leftarrow \min(6m/5, \sqrt{8})$. Se è utile: arresto della ricerca, oppure nuova soglia nella ricerca del minimo.

Il budget impone un arresto eseguibile.

04 Interpretare l'arresto

È stato ottenuto e verificato un elemento marcato.

Un fallimento entro il budget non certifica deterministicamente che non esistano soluzioni. La tabella mostra la probabilità esatta di ciascun tentativo.

05 Dichiarare il limite probabilistico

Se esiste almeno una soluzione, il tentativo include $j = 0$ con probabilità almeno $1/\lceil\sqrt{8}\rceil = 1/3$. Quindi $P(\text{successo}) \geqslant 1/(8 \cdot 3) = 1/24$.

Dopo $T = 12$ tentativi, $P(\text{fallimento}) \leqslant (23/24)^{12} \approx 0{,}600066$.

È un limite conservativo riferito all'esistenza di almeno una soluzione. Il caso senza soluzioni non consente un certificato deterministico entro il budget.

Interpretazione

Sono state usate 3 interrogazioni, inclusi i controlli dei candidati.

Tabella completa dei dati (2 righe)

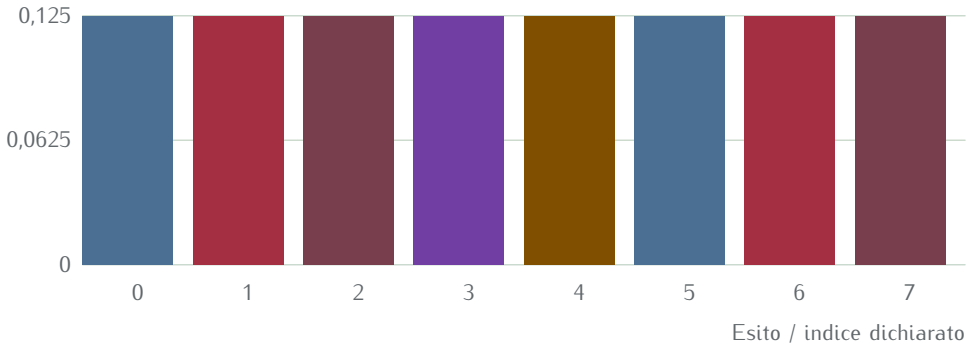
Tentativo	Finestra m	Iterazioni j	Esito x	Verifica / soglia	P utile	Costo tentativo	Costo cumulato
1	1	0	1	non marcato	0,125	1	1
2	1,2	1	5	trovato	0,78125	2	3

ESEMPIO SVOLTO 2

Esempio 2

$N = 8$; al massimo 12 tentativi; generatore pseudocasuale con seme 20260928.

Geometria e configurazione dell'esempio



4.06 · esempio 2 · Distribuzione uniforme di partenza

01 Definire il tentativo

$m = 1$; j estratto uniformemente fra 0 e $\lceil m \rceil - 1$; $\psi = Q^j|s\rangle$

La scelta del numero di iterazioni usa una finestra crescente.

02 Calcolare e leggere

$c'x = 2\mu - cx$ dopo ogni marcatura; x viene campionato da $|cx|^2$.

Costo del tentativo $= j + 1$ interrogazioni.

L'ultima interrogazione verifica classicamente il candidato.

03 Aggiornare la procedura

Se il candidato è infruttuoso: $m \leftarrow \min(6m/5, \sqrt{8})$. Se è utile: arresto della ricerca, oppure nuova soglia nella ricerca del minimo.

Il budget impone un arresto eseguibile.

04 Interpretare l'arresto

Il budget è esaurito senza un elemento verificato.

Un fallimento entro il budget non certifica deterministicamente che non esistano soluzioni. La tabella mostra la probabilità esatta di ciascun tentativo.

05 Dichiarare il limite probabilistico

Se esiste almeno una soluzione, il tentativo include $j = 0$ con probabilità almeno $1/\lceil\sqrt{8}\rceil = 1/3$. Quindi $P(\text{successo}) \geqslant 1/(8 \cdot 3) = 1/24$.

Dopo $T = 12$ tentativi, $P(\text{fallimento}) \leqslant (23/24)^{12} \approx 0{,}600066$.

È un limite conservativo riferito all'esistenza di almeno una soluzione. Il caso senza soluzioni non consente un certificato deterministico entro il budget.

Interpretazione

Sono state usate 24 interrogazioni, inclusi i controlli dei candidati.

Tabella completa dei dati (12 righe)

Tentativo	Finestra m	Iterazioni j	Esito x	Verifica / soglia	P utile	Costo tentativo	Costo cumulato
1	1	0	1	non marcato	0	1	1
2	1,2	1	2	non marcato	0	2	3
3	1,44	0	2	non marcato	0	1	4
4	1,728	1	4	non marcato	0	2	6
5	2,0736	2	0	non marcato	0	3	9
6	2,48832	1	7	non marcato	0	2	11
7	2,828427	1	7	non marcato	0	2	13
8	2,828427	0	7	non marcato	0	1	14
9	2,828427	1	0	non marcato	0	2	16
10	2,828427	1	3	non marcato	0	2	18
11	2,828427	2	7	non marcato	0	3	21
12	2,828427	2	4	non marcato	0	3	24

Il passaggio successivo

Finora la preparazione è uniforme. La stessa coppia di riflessioni amplifica anche una distribuzione iniziale assegnata, purché possiamo applicare la preparazione A e la sua inversa.

4.07 Amplificare una preparazione assegnata

Riferimento alle slide: p. 216.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/amplificazione`

Definizioni e costruzione

Una matrice unitaria A prepara $|a\rangle = A|0\rangle$, con ampiezze anche non uniformi. Il proiettore Π_G seleziona il sottospazio buono e $p = \langle a|\Pi_G|a\rangle$ è la probabilità iniziale di successo.

Per $0 < p < 1$ costruiamo gli assi dalle proiezioni normalizzate: $|g\rangle = \Pi_G|a\rangle/\sqrt{p}$ e $|b\rangle = (I - \Pi_G)|a\rangle/\sqrt{1-p}$. Le componenti ereditano tutte le fasi della preparazione; in generale non sono somme uniformi di etichette. Rispetto a questi assi $|a\rangle = \cos\theta|b\rangle + \sin\theta|g\rangle$, con $\sin^2\theta = p$.

La riflessione $D_A = 2|a\rangle\langle a| - I$ si costruisce come $A(2|0\rangle\langle 0| - I)A^\dagger$. Applicata a v, dà $2|a\rangle\langle a|v\rangle - v$, con il prodotto interno coniugato nel primo argomento. Composta con $O = I - 2\Pi_G$ ha nel piano la stessa matrice di Grover e quindi lo stesso angolo 2θ.

Dopo k iterazioni la probabilità buona è $\sin^2((2k+1)\theta)$. Si amplifica il peso complessivo della componente buona mantenendone i rapporti interni; non si uniformano le ampiezze dei marcati. Per $p = 0$ la preparazione non ha componente buona da amplificare, mentre per $p = 1$ ha già successo certo. Negli esempi A è una preparazione assegnata come primitiva: D_A è applicata direttamente al vettore, senza sintetizzare una rete elementare per A e $A^\dagger$.

$Q_A = D_A O$; $D_A v = 2a\langle a|v\rangle - v$; $p = \|\Pi_G\, a\|^2 = \sin^2\theta$.

Come leggere le figure

Il piano (b,g) ha coordinate reali perché gli assi incorporano le fasi della preparazione. Il registro completo conserva invece tutte le componenti complesse. Le due descrizioni coincidono nel sottospazio generato dalle proiezioni.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Amplificare una preparazione con probabilità iniziale assegnata.

Percorso operativo

Variare la probabilità e il numero di iterazioni; includere gli estremi zero e uno.

Lettura geometrica

L'angolo iniziale dipende dalla norma della proiezione sul sottospazio favorevole.

Controllo del risultato

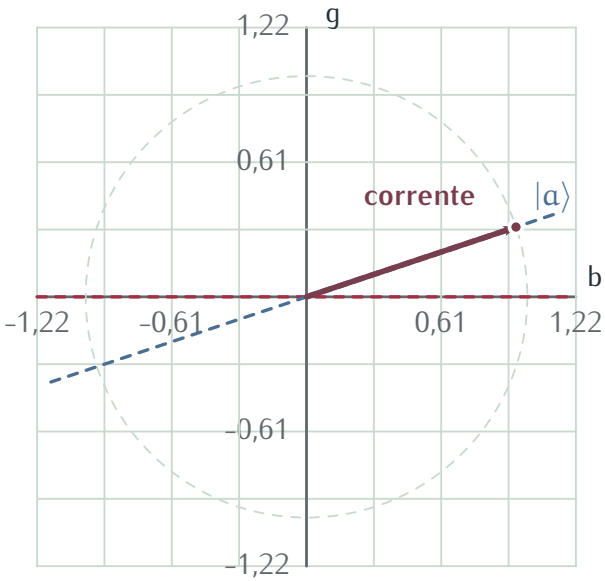
Confrontare probabilità finale e formula $\sin^2((2k+1)\theta)$.

ESEMPIO SVOLTO 1

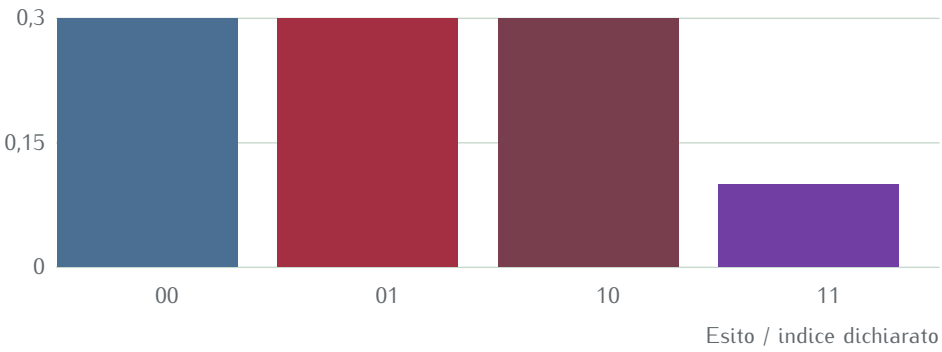
Due riflessioni nel piano della ricerca

$N = 4$; $G = \{3\}$; $k = 1$. I blocchi selezionabili sono preparazione, oracolo e diffusione.

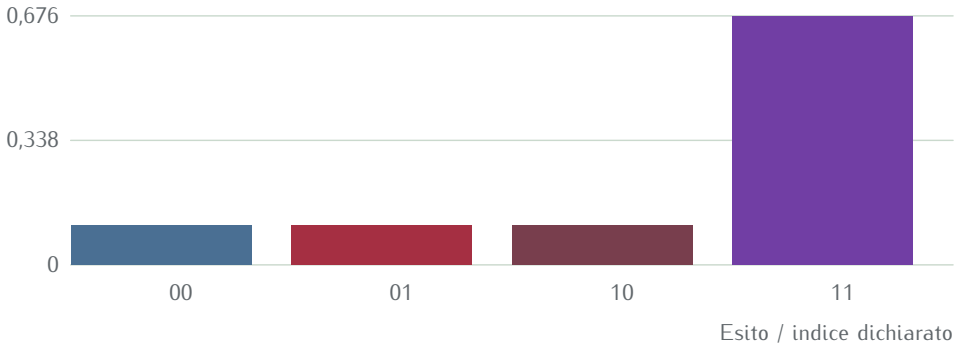
Geometria e configurazione dell'esempio



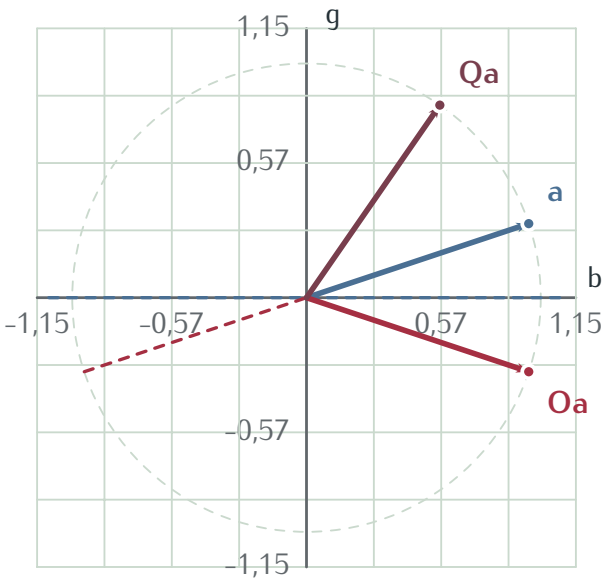
4.07 · esempio 1 · Piano collettivo · Preparazione $A|0\rangle$



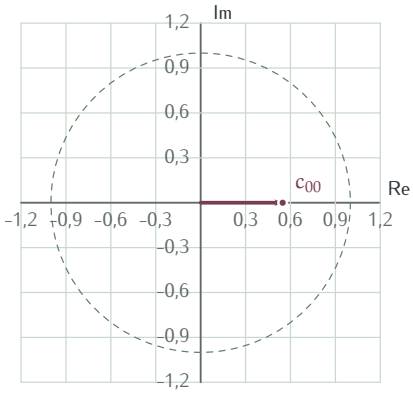
4.07 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione $A|0\rangle$



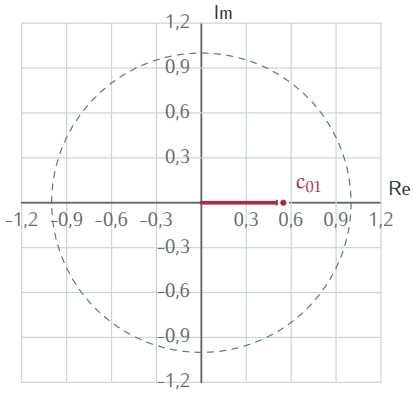
4.07 · esempio 1 · Probabilità finali delle singole alternative



4.07 · esempio 1 · Prima iterazione · una freccia dopo ogni riflessione

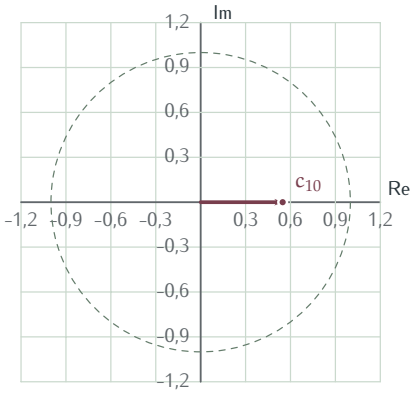


c_{00}

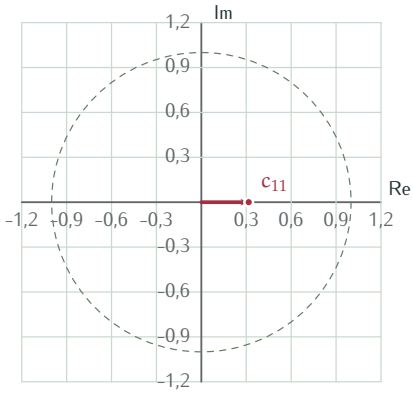


c_{01}

4.07 · esempio 1 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

4.07 · esempio 1 · Componenti complesse

01 Dichiarare la preparazione astratta

$A|00\rangle = (0{,}5477;\ 0{,}5477;\ 0{,}5477;\ 0{,}3162)^{T};\ D_A = A(2|00\rangle\langle 00| - I)A^{\dagger} = 2|a\rangle\langle a| - I.$

In questo esempio A è una primitiva definita dalla preparazione assegnata; la simulazione applica direttamente la riflessione matriciale. La sintesi di A e di $A^{\dagger}$ in porte e il loro costo non sono implementati da questi blocchi.

02 Costruire gli assi dalle proiezioni

$$|a\rangle = A|0\rangle;\ \Pi_G = \sum_{x\in G} |x\rangle\langle x|;\ p = \langle a|\Pi_G|a\rangle = 0{,}1.$$

$$|g\rangle = \Pi_G|a\rangle/\sqrt{p} \approx (0;\ 0;\ 0;\ 1)^{T}$$

$|b\rangle = (I - \Pi_G)|a\rangle / \sqrt{1-p} \approx (0{,}5774;\ 0{,}5774;\ 0{,}5774;\ 0)^{T}$.

$\langle b|g\rangle = 0;\ \|b\| = \|g\| = 1$.

I supporti sono disgiunti. Per la preparazione uniforme questi vettori diventano $\sum_{x\in G}|x\rangle/\sqrt{M}$ e $\sum x \notin G|x\rangle/\sqrt{N-M}$. Per una preparazione non uniforme conservano i suoi pesi e le sue fasi.

03 Proiettare la preparazione nel piano

$\langle b|a\rangle = \sqrt{1-p} = 0{,}948683;\ \langle g|a\rangle = \sqrt{p} = 0{,}316228$.

$|a\rangle = \cos\theta|b\rangle + \sin\theta|g\rangle;\ \theta = \arcsin\sqrt{p} \approx 0{,}321751$ rad.

Gli assi sono stati collettivi, non singoli esiti. Le coordinate qui sono reali perché le fasi della preparazione sono state incluse nella definizione degli assi.

04 Scrivere le due riflessioni

Nella base ordinata $(|b\rangle, |g\rangle)$:

$$O = I - 2\Pi_G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$D_A = 2|a\rangle\langle a| - I$

$$= \begin{pmatrix} 2\cos^2\theta - 1 & 2\cos\theta\sin\theta \\ 2\cos\theta\sin\theta & 2\sin^2\theta - 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}.$$

O riflette rispetto all'asse $|b\rangle$. D_A riflette rispetto alla retta della preparazione $|a\rangle$. L'ordine temporale è prima O e poi D_A.

05 Moltiplicare e ottenere la rotazione

$$Q = D_A O = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}$$

$$\approx \begin{pmatrix} 0{,}8 & -0{,}6 \\ 0{,}6 & 0{,}8 \end{pmatrix}.$$

$O(\cos\theta, \sin\theta)^{T} = (\cos\theta, -\sin\theta)^{T}$;

$Q(\cos\theta, \sin\theta)^{T} = (\cos 3\theta, \sin 3\theta)^{T}$.

$Q^{k}|a\rangle = \cos((2k+1)\theta)|b\rangle + \sin((2k+1)\theta)|g\rangle$.

Il prodotto riga per colonna dà le formule di addizione del seno e del coseno. Ogni coppia completa di riflessioni ruota di 2θ; dopo il solo oracolo si usa invece la riflessione, non la formula delle iterazioni complete.

06 Ricavare autovettori e autofasi

$\det(Q - \lambda I) = \lambda^2 - 2\cos(2\theta)\lambda + 1 = 0.$

$\lambda\pm = \cos 2\theta \pm i\ \sin 2\theta = e^{\pm 2i\theta}.$

$|u+\rangle = (|b\rangle - i|g\rangle)/\sqrt{2};\ |u-\rangle = (|b\rangle + i|g\rangle)/\sqrt{2}.$

$Q|u\pm\rangle = e^{\pm 2i\theta}|u\pm\rangle;\ \varphi+ = \theta/\pi,\ \varphi- = 1 - \theta/\pi\ (\mathrm{mod}\ 1).$

Gli autovettori hanno coordinate complesse nel piano collettivo; non sono due frecce reali sul piano di Grover. Le autofasi sono frazioni di giro, poiché QPE usa $e^{2\pi i\varphi}$.

07 Determinare i coefficienti della preparazione

$\beta+ = \langle u+|a\rangle = (\cos\theta + i\ \sin\theta)/\sqrt{2} = e^{i\theta}/\sqrt{2}.$

$\beta- = \langle u-|a\rangle = (\cos\theta - i\ \sin\theta)/\sqrt{2} = e^{-i\theta}/\sqrt{2}.$

$|a\rangle = \beta+|u+\rangle + \beta-|u-\rangle;\ |\beta+|^2 = |\beta-|^2 = 1/2.$

I due pesi uguali derivano dal prodotto interno con la preparazione. Manteniamo anche le fasi dei coefficienti: servono per ricostruire il bersaglio coerente condizionato dopo QPE.

08 Preparazione $A|0\rangle$

$(0{,}5477;\ 0{,}5477;\ 0{,}5477;\ 0{,}3162)^T$

$\psi \approx (0{,}5477;\ 0{,}5477;\ 0{,}5477;\ 0{,}3162)^T$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0{,}948683;\ 0{,}316228)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

09 Oracolo 1

$O|x\rangle = (-1)^{x\in G}|x\rangle;\ G = \{3\}$

$\psi \approx (0{,}5477;\ 0{,}5477;\ 0{,}5477;\ -0{,}3162)^T$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0{,}948683;\ -0{,}316228)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

10 Riflessione 1

$\langle a|v\rangle = (0{,}5477)\cdot(0{,}5477) + (0{,}5477)\cdot(0{,}5477) + (0{,}5477)\cdot(0{,}5477) + (0{,}3162)\cdot(-0{,}3162) \approx 0{,}8$

$c(0) = 2\cdot(0{,}5477)\cdot(0{,}8) - (0{,}5477) \approx 0{,}3286$

$c(1) = 2 \cdot (0{,}5477) \cdot (0{,}8) - (0{,}5477) \approx 0{,}3286$

$c(2) = 2 \cdot (0{,}5477) \cdot (0{,}8) - (0{,}5477) \approx 0{,}3286$

$c(3) = 2 \cdot (0{,}3162) \cdot (0{,}8) - (-0{,}3162) \approx 0{,}8222$

$\psi \approx (0{,}3286;\ 0{,}3286;\ 0{,}3286;\ 0{,}8222)^{T}$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0{,}56921;\ 0{,}822192)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

11 Probabilità di successo

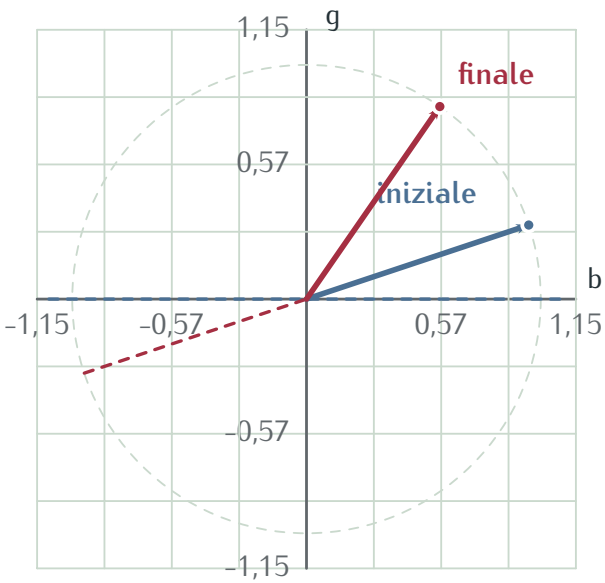
$p_0 = 0{,}1;\ \theta = \arcsin\sqrt{p_0} \approx 0{,}3218$ rad

$$P_{successo} = \sum_{x \in G} |c_x|^2 \approx 0{,}676$$

$\sin^2((2k+1)\theta) = \sin^2(3 \cdot 0{,}3218) \approx 0{,}676$

La formula geometrica verifica la simulazione delle ampiezze.

Stato finale del programma



4.07 · esempio 1 · Piano $|b\rangle, |g\rangle$ · confronto iniziale/finale

Interpretazione

Il piano ha assi ortonormali ricavati dalla preparazione. Ogni freccia intermedia e le probabilità delle alternative derivano dai medesimi vettori del registro.

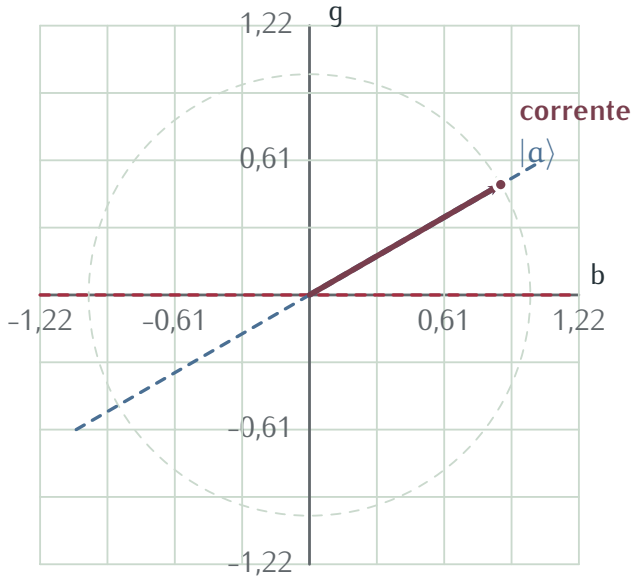
Risorse dichiarate. 1 interrogazioni all'oracolo; 2 qubit dati. Il costo della preparazione e della riflessione va aggiunto.

ESEMPIO SVOLTO 2

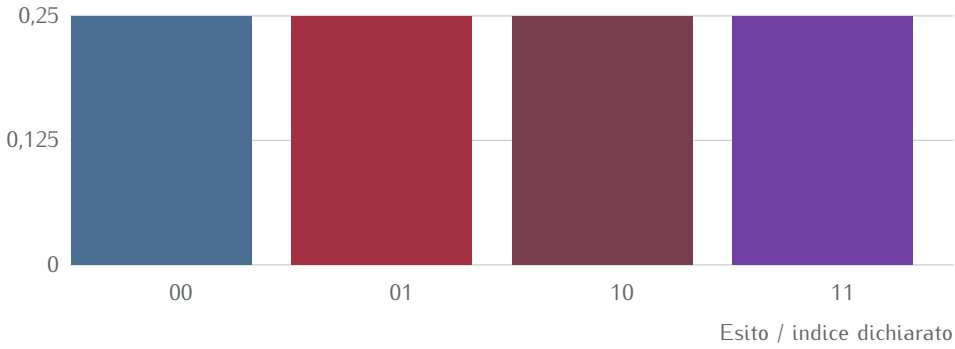
Due riflessioni nel piano della ricerca

N = 4; G = {3}; k = 1. I blocchi selezionabili sono preparazione, oracolo e diffusione.

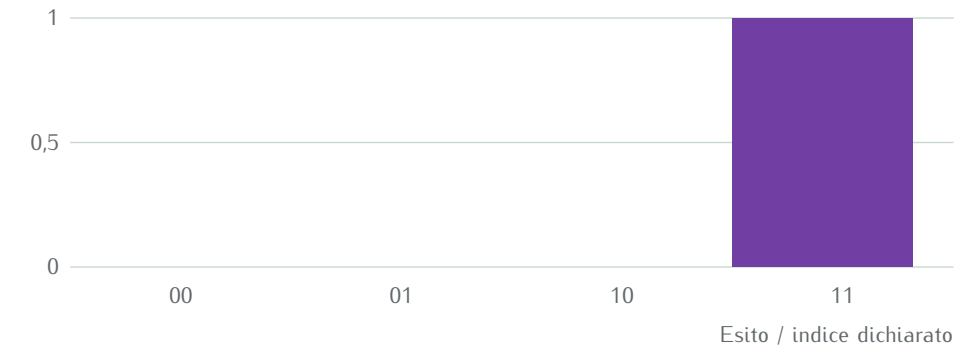
Geometria e configurazione dell'esempio



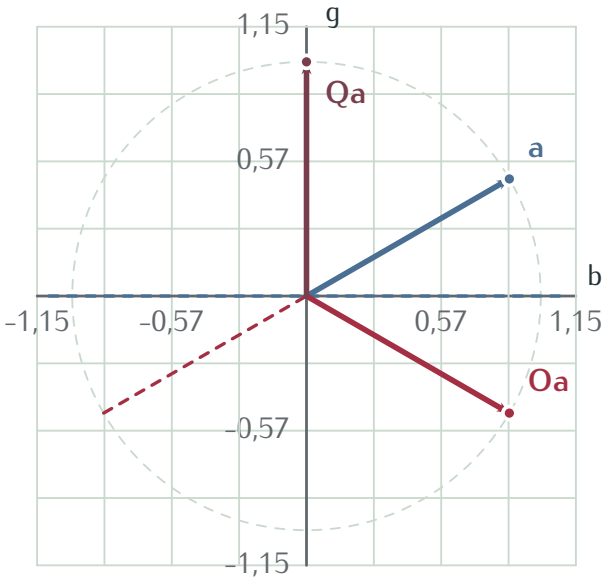
4.07 · esempio 2 · Piano collettivo · Preparazione $A|0\rangle$



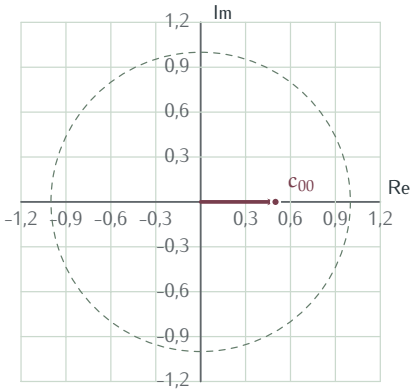
4.07 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione $A|0\rangle$



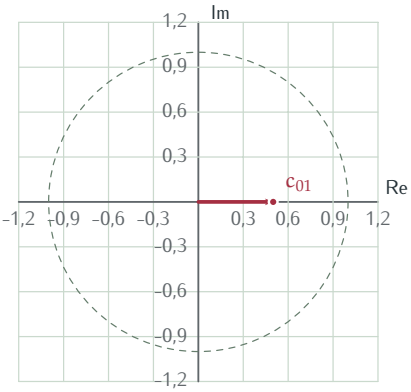
4.07 · esempio 2 · Probabilità finali delle singole alternative



4.07 · esempio 2 · Prima iterazione · una freccia dopo ogni riflessione

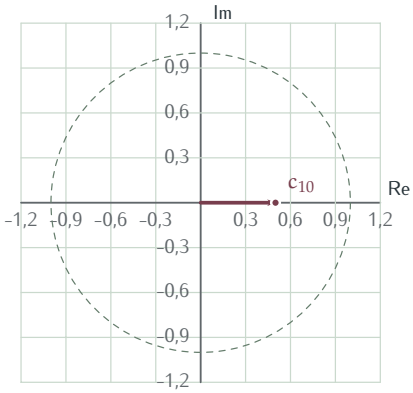


c_{00}

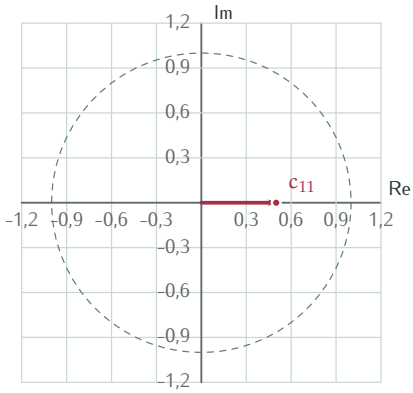


c_{01}

4.07 · esempio 2 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

4.07 · esempio 2 · Componenti complesse

01 Dichiarare la preparazione astratta

$A|00\rangle = (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5)^T;\ D_A = A(2|00\rangle\langle 00| - I)A^\dagger = 2|a\rangle\langle a| - I.$

In questo esempio A è una primitiva definita dalla preparazione assegnata; la simulazione applica direttamente la riflessione matriciale. La sintesi di A e di $A^\dagger$ in porte e il loro costo non sono implementati da questi blocchi.

02 Costruire gli assi dalle proiezioni

$|a\rangle = A|0\rangle;\ \Pi_G = \sum_{x\in G} |x\rangle\langle x|;\ p = \langle a|\Pi_G|a\rangle = 0{,}25.$

$|g\rangle = \Pi_G|a\rangle/\sqrt{p} \approx (0;\ 0;\ 0;\ 1)^T$

$|b\rangle = (I - \Pi_G)|a\rangle/\sqrt{1-p} \approx (0{,}5774;\ 0{,}5774;\ 0{,}5774;\ 0)^T.$

$\langle b|g\rangle = 0;\ \|b\| = \|g\| = 1.$

I supporti sono disgiunti. Per la preparazione uniforme questi vettori diventano $\sum_{x\in G}|x\rangle/\sqrt{M}$ e $\sum x \notin G|x\rangle/\sqrt{N-M}$. Per una preparazione non uniforme conservano i suoi pesi e le sue fasi.

03 Proiettare la preparazione nel piano

$\langle b|a\rangle = \sqrt{1-p} = 0{,}866025;\ \langle g|a\rangle = \sqrt{p} = 0{,}5.$

$|a\rangle = \cos\theta|b\rangle + \sin\theta|g\rangle;\ \theta = \arcsin\sqrt{p} \approx 0{,}523599 \text{ rad}.$

Gli assi sono stati collettivi, non singoli esiti. Le coordinate qui sono reali perché le fasi della preparazione sono state incluse nella definizione degli assi.

04 Scrivere le due riflessioni

Nella base ordinata $(|b\rangle, |g\rangle)$:

$$O = I - 2\Pi_G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$D_A = 2|a\rangle\langle a| - I$$

$$= \begin{pmatrix} 2\cos^2\theta - 1 & 2\cos\theta\sin\theta \\ 2\cos\theta\sin\theta & 2\sin^2\theta - 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}.$$

O riflette rispetto all'asse $|b\rangle$. D_A riflette rispetto alla retta della preparazione $|a\rangle$. L'ordine temporale è prima O e poi D_A.

05 Moltiplicare e ottenere la rotazione

$$Q = D_A O = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}$$

$$\approx \begin{pmatrix} 0{,}5 & -0{,}866025 \\ 0{,}866025 & 0{,}5 \end{pmatrix}.$$

$O(\cos\theta, \sin\theta)^T = (\cos\theta, -\sin\theta)^T$;

$Q(\cos\theta, \sin\theta)^T = (\cos 3\theta, \sin 3\theta)^T$.

$Q^k|a\rangle = \cos((2k+1)\theta)|b\rangle + \sin((2k+1)\theta)|g\rangle$.

Il prodotto riga per colonna dà le formule di addizione del seno e del coseno. Ogni coppia completa di riflessioni ruota di 2θ; dopo il solo oracolo si usa invece la riflessione, non la formula delle iterazioni complete.

06 Verificare il caso $p = 1/4$

$\theta = \pi/6$; $|a\rangle = (\sqrt{3}/2, 1/2)^T$.

$O|a\rangle = (\sqrt{3}/2, -1/2)^T$.

$$D_A = \begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

$D_A O|a\rangle = (\sqrt{3}/4 - \sqrt{3}/4, \sqrt{3}\cdot\sqrt{3}/4 + 1/4)^T = (0,1)^T$.

Il medesimo calcolo vale per $N = 4, M = 1$ e per $N = 8, M = 2$. Una sola coppia di riflessioni porta tutto il peso sul sottospazio buono.

07 Ricavare autovettori e autofasi

$\det(Q - \lambda I) = \lambda^2 - 2\cos(2\theta)\lambda + 1 = 0.$

$\lambda\pm = \cos 2\theta \pm i\ \sin 2\theta = e^{\pm 2i\theta}.$

$|u+\rangle = (|b\rangle - i|g\rangle)/\sqrt{2};\ |u-\rangle = (|b\rangle + i|g\rangle)/\sqrt{2}.$

$Q|u\pm\rangle = e^{\pm 2i\theta}|u\pm\rangle;\ \varphi+ = \theta/\pi,\ \varphi- = 1 - \theta/\pi\ (\mathrm{mod}\ 1).$

Gli autovettori hanno coordinate complesse nel piano collettivo; non sono due frecce reali sul piano di Grover. Le autofasi sono frazioni di giro, poiché QPE usa $e^{2\pi i\varphi}$.

08 Determinare i coefficienti della preparazione

$\beta+ = \langle u+|a\rangle = (\cos\theta + i\ \sin\theta)/\sqrt{2} = e^{i\theta}/\sqrt{2}.$

$\beta- = \langle u-|a\rangle = (\cos\theta - i\ \sin\theta)/\sqrt{2} = e^{-i\theta}/\sqrt{2}.$

$|a\rangle = \beta+|u+\rangle + \beta-|u-\rangle;\ |\beta+|^2 = |\beta-|^2 = 1/2.$

I due pesi uguali derivano dal prodotto interno con la preparazione. Manteniamo anche le fasi dei coefficienti: servono per ricostruire il bersaglio coerente condizionato dopo QPE.

09 Preparazione $A|0\rangle$

$(0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5)^T$

$\psi \approx (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5)^T$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0{,}866025;\ 0{,}5)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

10 Oracolo 1

$O|x\rangle = (-1)^{x\in G}|x\rangle;\ G = \{3\}$

$\psi \approx (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}5)^T$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0{,}866025;\ -0{,}5)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

11 Riflessione 1

$\langle a|v\rangle = (0{,}5)\cdot(0{,}5) + (0{,}5)\cdot(0{,}5) + (0{,}5)\cdot(0{,}5) + (0{,}5)\cdot(-0{,}5) \approx 0{,}5$

$c(0) = 2\cdot(0{,}5)\cdot(0{,}5) - (0{,}5) \approx 0$

$c(1) = 2 \cdot (0{,}5) \cdot (0{,}5) - (0{,}5) \approx 0$

$c(2) = 2 \cdot (0{,}5) \cdot (0{,}5) - (0{,}5) \approx 0$

$c(3) = 2 \cdot (0{,}5) \cdot (0{,}5) - (-0{,}5) \approx 1$

$\psi \approx (0;\ 0;\ 0;\ 1)^T$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0;\ 1)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

12 Probabilità di successo

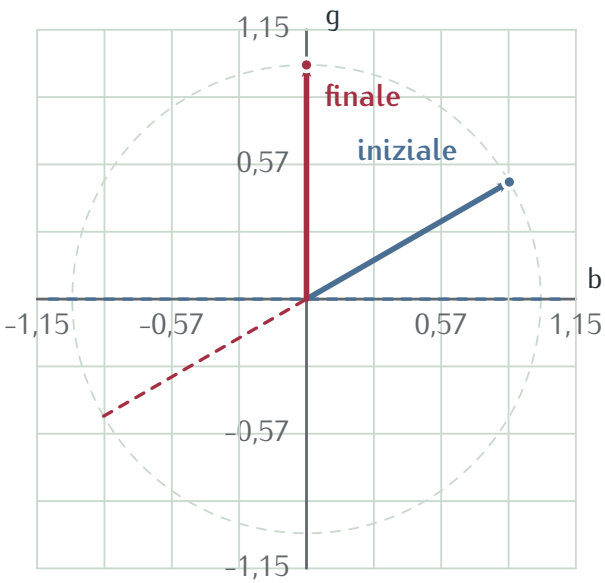
$p_0 = 0{,}25;\ \theta = \arcsin\sqrt{p_0} \approx 0{,}5236$ rad

$$\text{Psuccesso} = \sum_{x \in G} |c_x|^2 \approx 1$$

$\sin^2((2k+1)\theta) = \sin^2(3 \cdot 0{,}5236) \approx 1$

La formula geometrica verifica la simulazione delle ampiezze.

Stato finale del programma



4.07 · esempio 2 · Piano $|b\rangle, |g\rangle$ · confronto iniziale/finale

Interpretazione

Il piano ha assi ortonormali ricavati dalla preparazione. Ogni freccia intermedia e le probabilità delle alternative derivano dai medesimi vettori del registro.

Risorse dichiarate. 1 interrogazioni all'oracolo; 2 qubit dati. Il costo della preparazione e della riflessione va aggiunto.

Il passaggio successivo

La marcatura può dipendere da una proprietà aggiornata durante un algoritmo. Per cercare un minimo marchiamo gli indici il cui valore è inferiore alla migliore soglia trovata finora.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G4.04 Ricostruire Grover come due riflessioni

Problema, dati e obiettivo

Cercare la parola 101 fra otto parole, usando Grover a partire dalla sovrapposizione uniforme. Calcolare tre iterazioni e individuare il punto oltre il quale la probabilità di successo diminuisce.

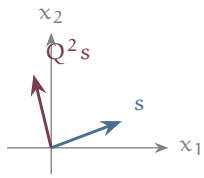
Richiami alla teoria

sezione 4.05 (p. 574); sezione 4.07 (p. 598)

Siano $|g\rangle = |101\rangle$ e $|b\rangle = 7^{-1/2}\sum_{x\neq 101}|x\rangle$. Nel piano ortonormale (b, g), $|s\rangle = (\sqrt{7}, 1)^{T}/\sqrt{8}$, l'oracolo è $O = \mathrm{diag}(1, -1)$ e la diffusione è $D = 2|s\rangle\langle s| - I$.

Previsione geometrica e fisica

Due riflessioni compongono una rotazione. Avvicinandosi all'asse g, la sua proiezione aumenta; superato l'asse, ulteriori rotazioni possono ridurla.



G4.04 · Coordinate nel piano collettivo: asse orizzontale b, verticale g. I coefficienti sono ampiezze reali.

Percorso guidato

Soluzione a p. 614

1. Costruire le matrici O, D e Q=DO.
2. Applicare Q tre volte, senza rinormalizzazioni intermedie.
3. Calcolare la probabilità del bersaglio dopo ogni iterazione.
4. Interpretare il segno della componente lungo b.

G4.04 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 613).

1. Costruire la diffusione

$$D = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 7 & \sqrt{7} \\ \sqrt{7} & 1 \end{pmatrix} - I = \begin{pmatrix} 3/4 & \sqrt{7}/4 \\ \sqrt{7}/4 & -3/4 \end{pmatrix},$$
$$Q = DO = \begin{pmatrix} 3/4 & -\sqrt{7}/4 \\ \sqrt{7}/4 & 3/4 \end{pmatrix}.$$

Ponendo $\sin\theta = 1/\sqrt{8}$, risulta $\cos 2\theta = 3/4$, $\sin 2\theta = \sqrt{7}/4$. Q ruota di 2θ.

2. Prima iterazione

$$Q|s\rangle = \frac{1}{4\sqrt{8}}\begin{pmatrix} 3\sqrt{7} - \sqrt{7} \\ 7 + 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{8}}\begin{pmatrix} \sqrt{7} \\ 5 \end{pmatrix},$$
$$P_1 = \frac{25}{32}, \qquad \|\psi_1\|^2 = \frac{7 + 25}{32} = 1.$$

Ogni parola non marcata ha ampiezza $1/(2\sqrt{8})$ e probabilità $1/32$.

3. Seconda iterazione

$$Q^2|s\rangle = \frac{1}{8\sqrt{8}}\begin{pmatrix} 3\sqrt{7} - 5\sqrt{7} \\ 7 + 15 \end{pmatrix} = \frac{1}{4\sqrt{8}}\begin{pmatrix} -\sqrt{7} \\ 11 \end{pmatrix},$$
$$P_2 = \frac{121}{128}, \qquad \|\psi_2\|^2 = \frac{7 + 121}{128} = 1.$$

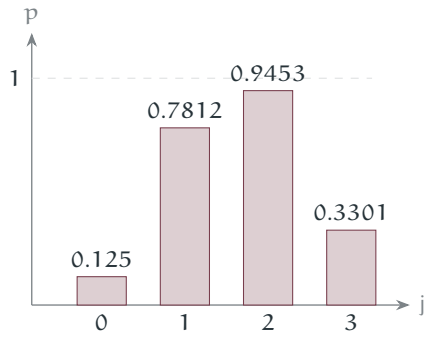
L'asse g è stato superato: la componente b è negativa.

4. Terza iterazione

$$Q^3|s\rangle = \frac{1}{16\sqrt{8}}\begin{pmatrix} -3\sqrt{7} - 11\sqrt{7} \\ -7 + 33 \end{pmatrix} = \frac{1}{8\sqrt{8}}\begin{pmatrix} -7\sqrt{7} \\ 13 \end{pmatrix},$$
$$P_3 = \frac{169}{512}, \qquad \|\psi_3\|^2 = \frac{343 + 169}{512} = 1.$$

5. Scegliere il numero di iterazioni

Le probabilità per $j = 0, 1, 2, 3$ sono $1/8, 25/32, 121/128, 169/512$. Fra questi quattro valori il massimo si raggiunge con due iterazioni. La formula $P_j = \sin^2((2j+1)\theta)$ riproduce i quattro calcoli; la periodicità impedisce una crescita monotona.



G4.04 · Probabilità di successo dopo j iterazioni.

Interpretazione e controlli

La diffusione riflette rispetto alla direzione s; l'oracolo riflette rispetto all'asse b. Il quadrato della proiezione su g dà la probabilità di successo e rende visibile la sovrarotazione.

Confronto nel laboratorio

Nelle sezioni 4.05 e 4.07 impostare otto candidati e una parola marcata. Confrontare le probabilità dopo zero, una, due e tre iterazioni con le frazioni ottenute.

4.08 Ricercare un minimo

Riferimento alle slide: p. 232.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/minimo`

Definizioni e costruzione

Sia valore(x) una lista indicizzata da $x = 0, \ldots, N-1$. Una soglia corrente τ definisce un problema di ricerca: trovare un indice con valore$(x) < \tau$. Ogni miglioramento verificato permette di abbassare τ.

L'oracolo $f\tau(x)$ vale uno precisamente quando il confronto è vero. Il numero dei marcati dipende dalla soglia ed è ignoto, quindi ciascuna ricerca interna usa la procedura a finestra crescente e un budget. Un candidato viene accettato solo dopo averne verificato il valore.

La sequenza delle soglie è strettamente decrescente quando ci sono miglioramenti. Se la lista contiene minimi uguali, uno qualsiasi dei loro indici è un risultato valido; il confronto stretto non tratta un valore uguale alla soglia come miglioramento.

Un tentativo fallito non certifica che la soglia sia minima. In questi piccoli esempi una scansione esaustiva finale confronta tutti i valori e certifica il risultato: il suo costo classico è dichiarato separatamente dalle interrogazioni della ricerca. La traccia con budget e questa verifica non costituiscono da sole una dimostrazione del costo asintotico dell'algoritmo generale.

$f\tau(x) = 1 \Leftrightarrow \text{valore}(x) < \tau$; dopo un candidato verificato, $\tau \leftarrow \text{valore}(x)$.

Come leggere le figure

La lista e la soglia sono dati classici. Gli insiemi marcati cambiano fra tentativi; le distribuzioni appartengono a preparazioni diverse. Il controllo finale è una scansione della lista, non una misura quantistica aggiuntiva.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Seguire gli aggiornamenti di un candidato minimo.

Percorso operativo

Assegnare una lista, un budget e un seme; includere valori ripetuti e negativi.

Lettura geometrica

La retta mostra i valori della lista; la tabella collega ogni misura alla verifica del candidato.

Controllo del risultato

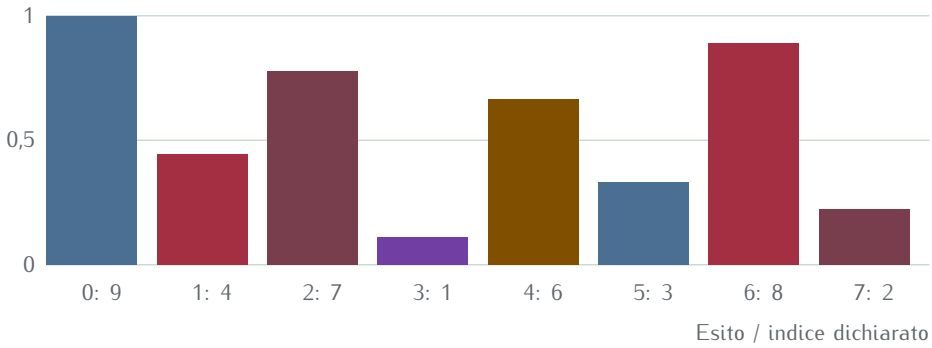
Distinguere il risultato entro il budget dal controllo esaustivo finale, il cui costo è dichiarato.

ESEMPIO SVOLTO 1

Esempio 1

$N = 8$; al massimo 12 tentativi; generatore pseudocasuale con seme 20260928. La soglia iniziale è il primo elemento della lista; è una procedura didattica a soglia con budget di tentativi, non una dimostrazione del costo asintotico di Dürr–Høyer.

Geometria e configurazione dell'esempio



4.08 · esempio 1 · Valori della lista, divisi per il massimo

01 Definire il tentativo

$m = 1;\ j$ estratto uniformemente fra 0 e $\lceil m \rceil - 1;\ \psi = Q^j|s\rangle$

La scelta del numero di iterazioni usa una finestra crescente.

02 Calcolare e leggere

$c'x = 2\mu - cx$ dopo ogni marcatura; x viene campionato da $|cx|^2$.

Costo del tentativo $= j + 1$ interrogazioni.

L'ultima interrogazione verifica classicamente il candidato.

03 Aggiornare la procedura

Se il candidato è infruttuoso: $m \leftarrow \min(6m/5, \sqrt{8})$. Se è utile: arresto della ricerca, oppure nuova soglia nella ricerca del minimo.

Il budget impone un arresto eseguibile.

04 Verifica della lista finita

Lista $= [9,4,7,1,6,3,8,2];$ soglia finale $= 1;$ minimo verificato classicamente $= 1;$ indici minimi $= \{3\};$ ulteriori confronti $= 7$

La soglia è un valore della lista, mentre x nella tabella è un indice; più indici possono condividere il minimo. Il limite di tentativi differisce dal costo di query j+1, riportato in ciascuna riga. La verifica esaustiva finale è un costo classico separato.

Interpretazione

Sono state usate 14 interrogazioni, inclusi i controlli dei candidati.

Tabella completa dei dati (12 righe)

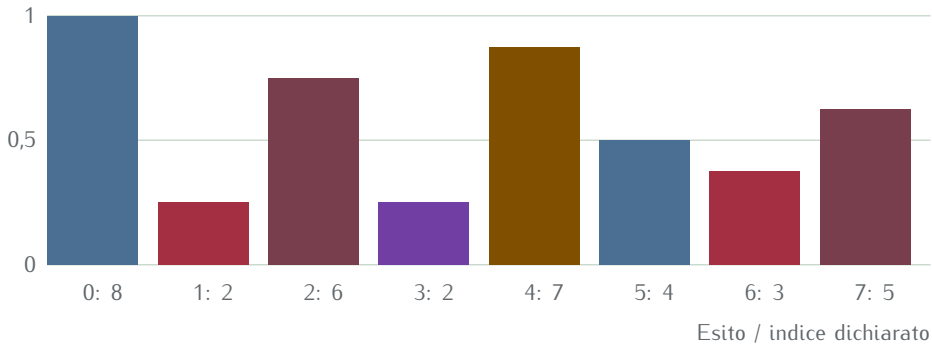
Tentativo	Finestra m	Iterazioni j	Esito x	Verifica / soglia	P utile	Costo tentativo	Costo cumulato
1	1	0	1	$9 \to 4$	0,875	1	1
2	1	0	2	$4 \to 4$	0,375	1	2
3	1,2	0	2	$4 \to 4$	0,375	1	3
4	1,44	1	5	$4 \to 3$	0,84375	2	5
5	1	0	0	$3 \to 3$	0,25	1	6
6	1,2	0	7	$3 \to 2$	0,25	1	7
7	1	0	7	$2 \to 2$	0,125	1	8
8	1,2	0	7	$2 \to 2$	0,125	1	9
9	1,44	0	0	$2 \to 2$	0,125	1	10
10	1,728	0	3	$2 \to 1$	0,125	1	11
11	1	0	7	$1 \to 1$	0	1	12
12	1,2	1	4	$1 \to 1$	0	2	14

ESEMPIO SVOLTO 2

Esempio 2

$N = 8$; al massimo 12 tentativi; generatore pseudocasuale con seme 20260928. La soglia iniziale è il primo elemento della lista; è una procedura didattica a soglia con budget di tentativi, non una dimostrazione del costo asintotico di Dürr–Høyer.

Geometria e configurazione dell'esempio



4.08 · esempio 2 · Valori della lista, divisi per il massimo

01 Definire il tentativo

$m = 1$; j estratto uniformemente fra 0 e $\lceil m \rceil - 1$; $\psi = Q^j|s\rangle$

La scelta del numero di iterazioni usa una finestra crescente.

02 Calcolare e leggere

$c'x = 2\mu - cx$ dopo ogni marcatura; x viene campionato da $|cx|^2$.

Costo del tentativo $= j + 1$ interrogazioni.

L'ultima interrogazione verifica classicamente il candidato.

03 Aggiornare la procedura

Se il candidato è infruttuoso: $m \leftarrow \min(6m/5, \sqrt{8})$. Se è utile: arresto della ricerca, oppure nuova soglia nella ricerca del minimo.

Il budget impone un arresto eseguibile.

04 Verifica della lista finita

Lista $= [8,2,6,2,7,4,3,5]$; soglia finale $= 2$; minimo verificato classicamente $= 2$; indici minimi $= \{1,3\}$; ulteriori confronti $= 7$

La soglia è un valore della lista, mentre x nella tabella è un indice; più indici possono condividere il minimo. Il limite di tentativi differisce dal costo di query j+1, riportato in ciascuna riga. La verifica esaustiva finale è un costo classico separato.

Interpretazione

Sono state usate 22 interrogazioni, inclusi i controlli dei candidati.

Tabella completa dei dati (12 righe)

Tentativo	Finestra m	Iterazioni j	Esito x	Verifica / soglia	P utile	Costo tentativo	Costo cumulato
1	1	0	1	$8 \to 2$	0,875	1	1
2	1	0	2	$2 \to 2$	0	1	2
3	1,2	0	2	$2 \to 2$	0	1	3
4	1,44	1	4	$2 \to 2$	0	2	5
5	1,728	1	0	$2 \to 2$	0	2	7
6	2,0736	1	7	$2 \to 2$	0	2	9
7	2,48832	1	7	$2 \to 2$	0	2	11
8	2,828427	0	7	$2 \to 2$	0	1	12
9	2,828427	1	0	$2 \to 2$	0	2	14
10	2,828427	1	3	$2 \to 2$	0	2	16
11	2,828427	2	7	$2 \to 2$	0	3	19
12	2,828427	2	4	$2 \to 2$	0	3	22

Il passaggio successivo

Le ricerche precedenti sfruttano interferenza in un piano. Fourier organizza invece le fasi di tutte le componenti per rendere leggibili periodicità e autovalori: sarà il secondo strumento del modulo.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G4.05 Seguire una ricerca con budget e soglia variabile

Problema, dati e obiettivo

Cercare il minimo della lista $[9,4,7,1,6,3,8,2]$. Partire dall'indice 1, di valore 4, e usare la sequenza prefissata di iterazioni $j = 1,1,1,2$. Analizzare la possibile successione di misure $5,7,0,3$, accettando un candidato solo quando il suo valore è inferiore alla soglia.

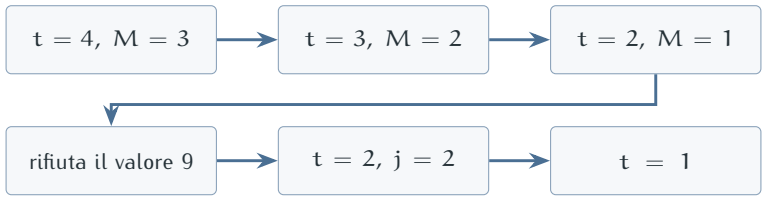
Richiami alla teoria

sezione 4.06 (p. 593); sezione 4.08 (p. 615)

L'oracolo della soglia t marca gli indici con valore minore di t. Se M indici soddisfano il criterio, la probabilità dopo j iterazioni è $\sin^2((2j+1)\arcsin\sqrt{M/8})$. Quando M è ignoto, questa formula descrive l'analisi del procedimento; il valore di M non è un dato utilizzabile dalla ricerca.

Previsione geometrica e fisica

Abbassare la soglia restringe l'insieme marcato. Una misura può fallire e lasciare la soglia invariata; il procedimento deve prevedere tale ramo.



G4.05 · La soglia cambia solo dopo la verifica classica del candidato. M è indicato per l'analisi.

Percorso guidato

Soluzione a p. 622

1. Elencare gli indici marcati a ogni soglia.
2. Calcolare le probabilità della traccia indicata.
3. Aggiornare la soglia soltanto dopo verifica.
4. Distinguere interrogazioni di fase, letture dei valori e certificazione finale.

G4.05 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 621).

1. Prima soglia

Per t=4 gli indici marcati sono 3,5,7: $p = M/8 = 3/8$. Dopo una iterazione la probabilità totale è

$$\sin^2(3\theta) = p(3-4p)^2 = \frac{3}{8}\left(3-\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{27}{32}.$$

Ogni indice marcato ha probabilità 9/32; ciascuno degli altri cinque ha probabilità 1/32. Misurare 5, di valore 3, permette di aggiornare t a 3.

2. Seconda soglia

Per t=3 rimangono gli indici 3 e 7. Ora $p = 2/8 = 1/4$, quindi $p(3-4p)^2 = (1/4)2^2 = 1$. Ogni indice marcato ha probabilità 1/2. La lettura 7 restituisce valore 2 e aggiorna t a 2.

3. Un tentativo senza miglioramento

Per t=2 è marcato soltanto l'indice 3. Con una iterazione, $P_{\text{buono}} = (1/8)(3-1/2)^2 = 25/32$. Ogni indice non marcato ha probabilità 1/32. La lettura 0, di valore 9, è quindi possibile e viene respinta: t rimane 2.

4. Un secondo tentativo

Con la stessa soglia e due iterazioni, G4.04 ha calcolato $P_{\text{buono}} = 121/128$. La lettura 3 restituisce valore 1 e aggiorna la soglia. La probabilità dell'intera traccia indicata è

$$\frac{9}{32}\frac{1}{2}\frac{1}{32}\frac{121}{128} = \frac{1089}{262144} \simeq 0.004154.$$

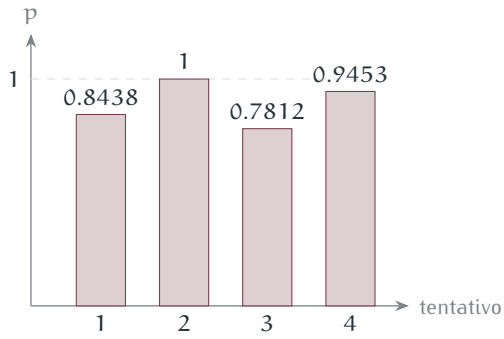
Questa singola traccia illustra rami ammessi e non rappresenta una probabilità complessiva di successo.

5. Contare le risorse

Le chiamate all'oracolo di fase sono $1+1+1+2 = 5$. Le letture classiche dei valori sono una iniziale e quattro verifiche dei candidati. Gli indici distinti già letti sono 0,1,3,5,7. Una certificazione esaustiva del minimo richiede ancora gli indici 2,4,6: in totale otto letture di valori. Le due categorie sommano a 13 interrogazioni astratte, ma una chiamata di fase può richiedere valutazione reversibile, confronto e uncompute. Questa traccia con certificazione esaustiva non dimostra un vantaggio asintotico.

6. Gestire una soglia senza soluzioni

Per t=1 non esiste alcun valore inferiore: M=0, O=I e $D|s\rangle = |s\rangle$. Ogni verifica fallisce. Una procedura con budget finito deve ammettere l'uscita «nessun miglioramento trovato», che da sola non certifica l'assenza di valori migliori.



G4.05 · Probabilità totale di ottenere un miglioramento nei quattro tentativi.

Interpretazione e controlli

Il piano collettivo dipende dalla soglia. Il numero di iterazioni prefissato rende possibile analizzare la ricerca senza supporre che il numero di soluzioni sia conosciuto.

Confronto nel laboratorio

Nelle sezioni 4.06 e 4.08 osservare l'aggiornamento della soglia e le verifiche dei candidati. Riprodurre su carta la lista di questo esercizio; confrontare le categorie di costo con quelle mostrate dal laboratorio, che può usare una diversa traccia di misure.

4.09 Sommare le fasi di Fourier

Riferimento alle slide: p. 260.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/fourier`

Definizioni e costruzione

La trasformata discreta di Fourier F_N agisce su N ampiezze complesse. Alla base $|x\rangle$ associa una progressione di fasi lungo gli indici $y = 0, \dots, N-1$; qui scegliamo sempre il segno positivo nell'esponente.

Definiamo $\omega = \exp(2\pi i/N)$, una radice N-esima dell'unità, e $(F_N)_{yx} = \omega^{xy}/\sqrt{N}$. Per un vettore v, l'uscita y è la somma degli N vettori $\omega^{xy} v_x/\sqrt{N}$ nel piano complesso. L'inversa $F_N{}^\dagger$ cambia il segno dell'esponente.

La cancellazione deriva dalla somma geometrica $S = 1 + z + \cdots + z^{N-1}$. Moltiplicando per z, tutti i termini intermedi si cancellano in $S - zS = 1 - z^N$. Per $z \neq 1$, $S = (1 - z^N)/(1 - z)$; per $z = 1$, $S = N$. Se $z^N = 1$ e $z \neq 1$, la somma è zero.

Il prodotto interno fra le colonne x e x′ di F_N è $(1/N)\sum_y \omega^{(x'-x)y}$. Vale uno se $x = x'$ e zero altrimenti per la stessa identità: le colonne sono ortonormali, quindi F_N è unitaria. Una periodicità del vettore fa riapparire queste somme e concentra la probabilità su indici compatibili.

$$(F_N v)_y = (1/\sqrt{N}) \sum_x \exp(2\pi i x y/N) v_x; \quad \sum_{j=0}^{N-1} z^j = 0 \text{ se } z^N = 1 \text{ e } z \neq 1.$$

Come leggere le figure

Il piano Re/Im mostra addendi e risultante di una singola ampiezza. x e y sono etichette discrete, non coordinate fisiche; le fasi sono angoli adimensionali. La trasformata non implica una misura: la misura successiva usa $|(F_N v)_y|^2$.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Collegare periodicità e fasi della preparazione alla trasformata.

Percorso operativo

Variare passo, indice iniziale e fase fra componenti successive.

Lettura geometrica

Le frecce nel piano complesso rappresentano i contributi alla stessa uscita.

Controllo del risultato

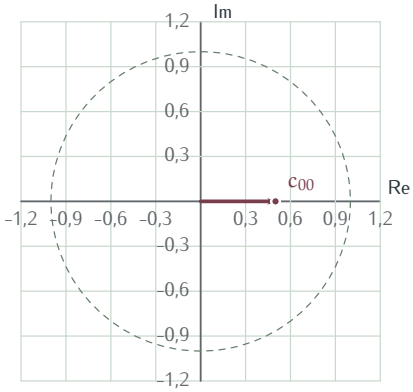
Verificare conservazione della norma e ricostruire una componente tramite la somma complessa.

ESEMPIO SVOLTO 1

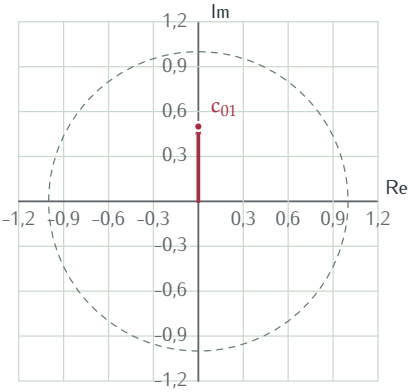
La somma di Fourier

Ogni componente in uscita raccoglie contributi da tutte le componenti in ingresso.

Geometria e configurazione dell'esempio

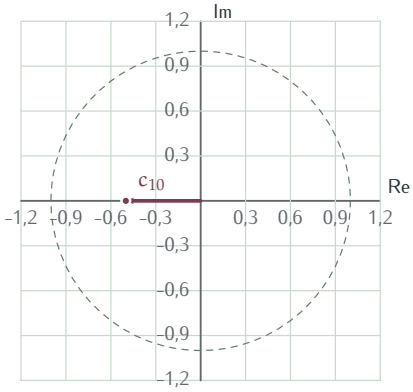


c_{00}

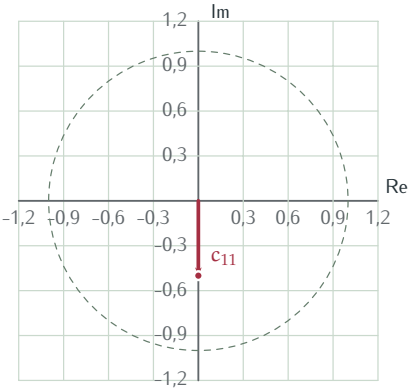


c_{01}

4.09 · esempio 1 · Ampiezze trasformate

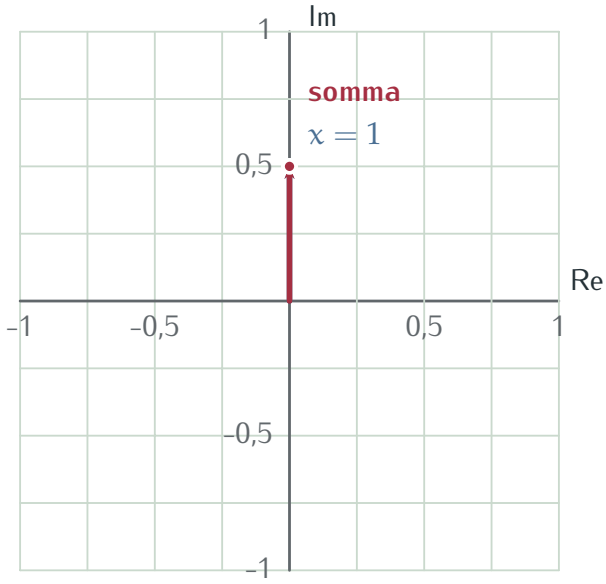


c_{10}



c_{11}

4.09 · esempio 1 · Ampiezze trasformate



4.09 · esempio 1 · Piano complesso · somma dei contributi per $y = 1$

01 Preparazione

$v = (0;\ 1;\ 0;\ 0)^{T};\ N = 4$

Le componenti seguono l'ordine degli interi da zero a $N - 1$.

02 Sommare le radici dell'unità

$S = 1 + z + \cdots + z^{4-1}$.

$zS = z + z^2 + \cdots + z^4;\ (1 - z)S = 1 - z^4$.

$Se\ z \neq 1:\ S = (1 - z^4)/(1 - z).\ Se\ z = 1:\ S = 4.$

La sottrazione cancella tutti i termini intermedi. Il caso $z = 1$ va separato prima della divisione.

03 Dalla cancellazione all'unitarietà

$z = e^{2\pi i(x-x')/4};\ z^4 = 1.$

$\langle F4x'|F4x\rangle = (1/4)\sum_{y} z^{y} = 4/4 = 1$ se $x = x';\ 0$ altrimenti.

Per x e x' distinti fra 0 e $N - 1$, $z \neq 1$: le frecce delle radici si chiudono. Le colonne di Fourier sono quindi ortonormali e la trasformata conserva prodotti interni e norma.

04 Componente $y = 0$

$$a(0) = (1/\sqrt{4})[(0)e^{2\pi i \cdot 0 \cdot 0/4} + (1)e^{2\pi i \cdot 1 \cdot 0/4} + (0)e^{2\pi i \cdot 2 \cdot 0/4} + (0)e^{2\pi i \cdot 3 \cdot 0/4}]$$

$$\approx 0{,}5;\ P(0) \approx 0{,}25$$

I contributi sono vettori complessi; la loro somma viene calcolata prima del modulo quadro.

05 Componente $y = 1$

$$a(1) = (1/\sqrt{4})[(0)e^{2\pi i \cdot 0 \cdot 1/4} + (1)e^{2\pi i \cdot 1 \cdot 1/4} + (0)e^{2\pi i \cdot 2 \cdot 1/4} + (0)e^{2\pi i \cdot 3 \cdot 1/4}]$$

$$\approx 0{,}5i;\ P(1) \approx 0{,}25$$

I contributi sono vettori complessi; la loro somma viene calcolata prima del modulo quadro.

06 Componente $y = 2$

$$a(2) = (1/\sqrt{4})[(0)e^{2\pi i \cdot 0 \cdot 2/4} + (1)e^{2\pi i \cdot 1 \cdot 2/4} + (0)e^{2\pi i \cdot 2 \cdot 2/4} + (0)e^{2\pi i \cdot 3 \cdot 2/4}]$$

$$\approx -0{,}5;\ P(2) \approx 0{,}25$$

I contributi sono vettori complessi; la loro somma viene calcolata prima del modulo quadro.

07 Componente $y = 3$

$$a(3) = (1/\sqrt{4})[(0)e^{2\pi i \cdot 0 \cdot 3/4} + (1)e^{2\pi i \cdot 1 \cdot 3/4} + (0)e^{2\pi i \cdot 2 \cdot 3/4} + (0)e^{2\pi i \cdot 3 \cdot 3/4}]$$

$$\approx -0{,}5i;\ P(3) \approx 0{,}25$$

I contributi sono vettori complessi; la loro somma viene calcolata prima del modulo quadro.

Interpretazione

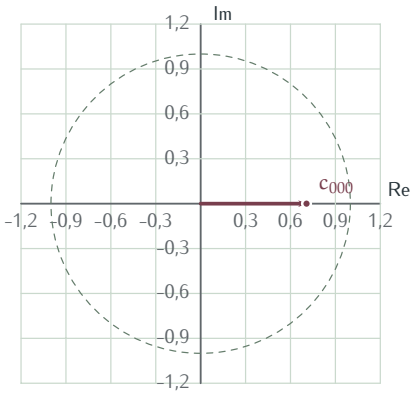
La trasformazione unitaria conserva la norma: 1.

ESEMPIO SVOLTO 2

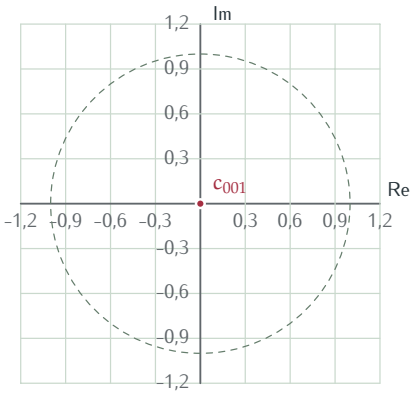
La somma di Fourier

Ogni componente in uscita raccoglie contributi da tutte le componenti in ingresso.

Geometria e configurazione dell'esempio

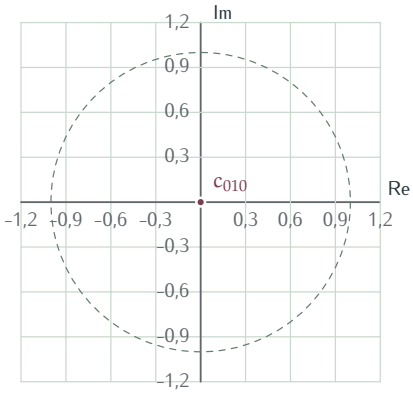


c_{000}

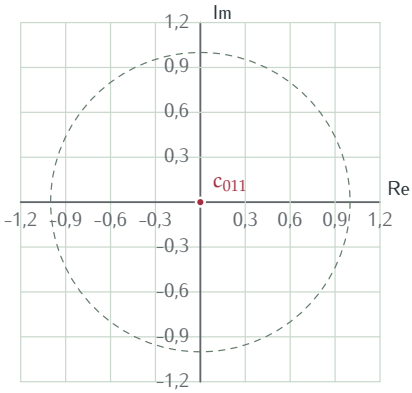


c_{001}

4.09 · esempio 2 · Ampiezze trasformate

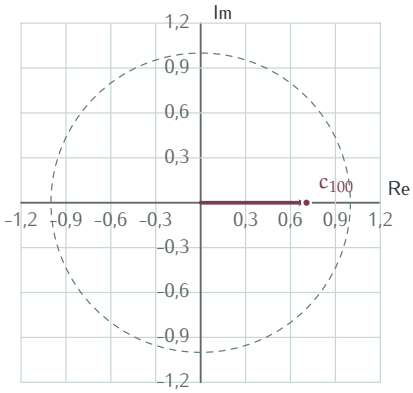


c_{010}

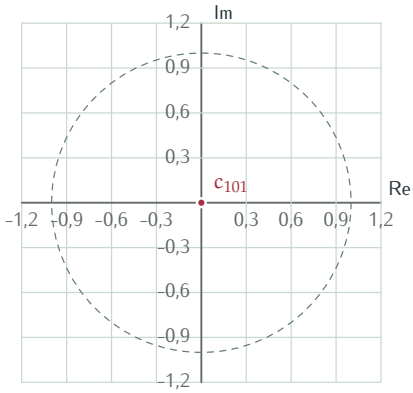


c_{011}

4.09 · esempio 2 · Ampiezze trasformate

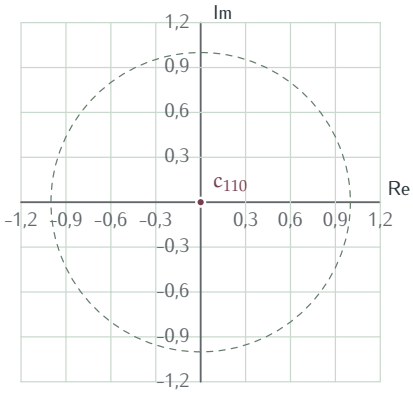


c_{100}

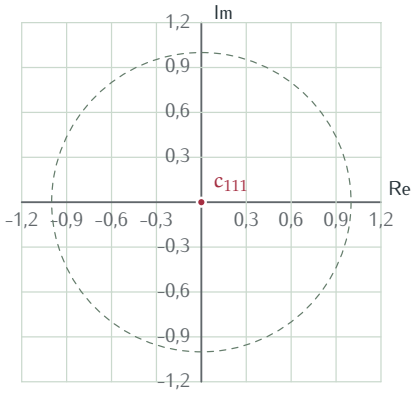


c_{101}

4.09 · esempio 2 · Ampiezze trasformate

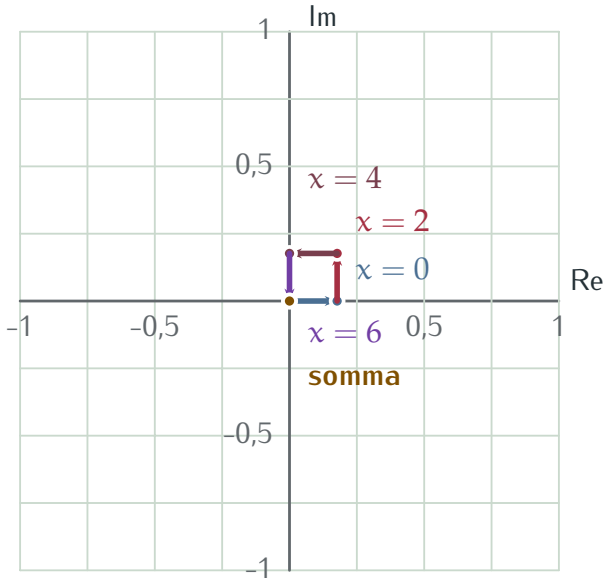


c_{110}



c_{111}

4.09 · esempio 2 · Ampiezze trasformate



4.09 · esempio 2 · Piano complesso · somma dei contributi per $y = 1$

01 Preparazione

$v = (0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0)^T;\ N = 8$

Le componenti seguono l'ordine degli interi da zero a $N - 1$.

02 Sommare le radici dell'unità

$S = 1 + z + \cdots + z^{8-1}$.

$zS = z + z^2 + \cdots + z^8;\ (1 - z)S = 1 - z^8$.

Se $z \neq 1$: $S = (1 - z^8)/(1 - z)$. Se $z = 1$: $S = 8$.

La sottrazione cancella tutti i termini intermedi. Il caso $z = 1$ va separato prima della divisione.

03 Dalla cancellazione all'unitarietà

$z = e^{2\pi i(x - x')/8};\ z^8 = 1$.

$\langle F8x' | F8x \rangle = (1/8) \sum_y z^y = 8/8 = 1$ se $x = x';\ 0$ altrimenti.

Per x e x′ distinti fra 0 e $N - 1$, $z \neq 1$: le frecce delle radici si chiudono. Le colonne di Fourier sono quindi ortonormali e la trasformata conserva prodotti interni e norma.

04 Componente $y = 0$

$$a(0) = (1/\sqrt{8})[(0{,}5)e^{2\pi i \cdot 0 \cdot 0/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 1 \cdot 0/8} + (0{,}5)e^{2\pi i \cdot 2 \cdot 0/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 3 \cdot 0/8} + (0{,}5)e^{2\pi i \cdot 4 \cdot 0/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 5 \cdot 0/8} + (0{,}5)e^{2\pi i \cdot 6 \cdot 0/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 7 \cdot 0/8}]$$

$$\approx 0{,}7071;\ P(0) \approx 0{,}5$$

I contributi sono vettori complessi; la loro somma viene calcolata prima del modulo quadro.

05 Componente $y = 1$

$$a(1) = (1/\sqrt{8})[(0{,}5)e^{2\pi i \cdot 0 \cdot 1/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 1 \cdot 1/8} + (0{,}5)e^{2\pi i \cdot 2 \cdot 1/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 3 \cdot 1/8} + (0{,}5)e^{2\pi i \cdot 4 \cdot 1/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 5 \cdot 1/8} + (0{,}5)e^{2\pi i \cdot 6 \cdot 1/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 7 \cdot 1/8}]$$

$$\approx 0;\ P(1) \approx 0$$

I contributi sono vettori complessi; la loro somma viene calcolata prima del modulo quadro.

06 Componente $y = 2$

$$a(2) = (1/\sqrt{8})[(0{,}5)e^{2\pi i \cdot 0 \cdot 2/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 1 \cdot 2/8} + (0{,}5)e^{2\pi i \cdot 2 \cdot 2/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 3 \cdot 2/8} + (0{,}5)e^{2\pi i \cdot 4 \cdot 2/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 5 \cdot 2/8} + (0{,}5)e^{2\pi i \cdot 6 \cdot 2/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 7 \cdot 2/8}]$$

$$\approx 0;\ P(2) \approx 0$$

I contributi sono vettori complessi; la loro somma viene calcolata prima del modulo quadro.

07 Componente $y = 3$

$$a(3) = (1/\sqrt{8})[(0{,}5)e^{2\pi i \cdot 0 \cdot 3/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 1 \cdot 3/8} + (0{,}5)e^{2\pi i \cdot 2 \cdot 3/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 3 \cdot 3/8} + (0{,}5)e^{2\pi i \cdot 4 \cdot 3/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 5 \cdot 3/8} + (0{,}5)e^{2\pi i \cdot 6 \cdot 3/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 7 \cdot 3/8}]$$

$$\approx 0;\ P(3) \approx 0$$

I contributi sono vettori complessi; la loro somma viene calcolata prima del modulo quadro.

08 Componente $y = 4$

$$a(4) = (1/\sqrt{8})[(0{,}5)e^{2\pi i \cdot 0 \cdot 4/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 1 \cdot 4/8} + (0{,}5)e^{2\pi i \cdot 2 \cdot 4/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 3 \cdot 4/8} + (0{,}5)e^{2\pi i \cdot 4 \cdot 4/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 5 \cdot 4/8} + (0{,}5)e^{2\pi i \cdot 6 \cdot 4/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 7 \cdot 4/8}]$$

$$\approx 0{,}7071;\ P(4) \approx 0{,}5$$

I contributi sono vettori complessi; la loro somma viene calcolata prima del modulo quadro.

09 Componente $y = 5$

$$a(5) = (1/\sqrt{8})[(0{,}5)e^{2\pi i \cdot 0 \cdot 5/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 1 \cdot 5/8} + (0{,}5)e^{2\pi i \cdot 2 \cdot 5/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 3 \cdot 5/8} + (0{,}5)e^{2\pi i \cdot 4 \cdot 5/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 5 \cdot 5/8} + (0{,}5)e^{2\pi i \cdot 6 \cdot 5/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 7 \cdot 5/8}]$$

$$\approx 0;\ P(5) \approx 0$$

I contributi sono vettori complessi; la loro somma viene calcolata prima del modulo quadro.

10 Componente $y = 6$

$$a(6) = (1/\sqrt{8})[(0{,}5)e^{2\pi i \cdot 0 \cdot 6/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 1 \cdot 6/8} + (0{,}5)e^{2\pi i \cdot 2 \cdot 6/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 3 \cdot 6/8} + (0{,}5)e^{2\pi i \cdot 4 \cdot 6/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 5 \cdot 6/8} + (0{,}5)e^{2\pi i \cdot 6 \cdot 6/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 7 \cdot 6/8}]$$

$$\approx 0;\ P(6) \approx 0$$

I contributi sono vettori complessi; la loro somma viene calcolata prima del modulo quadro.

11 Componente $y = 7$

$$a(7) = (1/\sqrt{8})[(0{,}5)e^{2\pi i \cdot 0 \cdot 7/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 1 \cdot 7/8} + (0{,}5)e^{2\pi i \cdot 2 \cdot 7/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 3 \cdot 7/8} + (0{,}5)e^{2\pi i \cdot 4 \cdot 7/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 5 \cdot 7/8} + (0{,}5)e^{2\pi i \cdot 6 \cdot 7/8} + (0)e^{2\pi i \cdot 7 \cdot 7/8}]$$

$$\approx 0;\ P(7) \approx 0$$

I contributi sono vettori complessi; la loro somma viene calcolata prima del modulo quadro.

Interpretazione

La trasformazione unitaria conserva la norma: 1.

Il passaggio successivo

Quando $N = 2^n$, la scrittura binaria separa la fase in n fattori. Questo permette di ricavare una rete di Hadamard e fasi controllate che realizza la stessa F_N.

4.10 Costruire il circuito QFT

Riferimento alle slide: p. 281.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/qft`

Definizioni e costruzione

La QFT è la trasformata F_{2^n} realizzata su n qubit. Per costruirne il circuito partiamo dalla formula di Fourier e fattorizziamo lo stato in uscita usando i bit della parola, con il più significativo in alto.

Scriviamo $x = \sum_{j=0}^{n-1} x_j 2^{n-1-j}$ e $y = \sum_{j=0}^{n-1} y_j 2^{n-1-j}$. Allora $\exp(2\pi i x y/2^n) = \prod_j \exp(2\pi i x y_j/2^{j+1})$. La somma sui bit y_j si separa: $F_{2^n}|x\rangle = \otimes(j = 0, \ldots, n-1)\ [(|0\rangle + \exp(2\pi i x/2^{j+1})|1\rangle)/\sqrt{2}]$. In ciascun fattore conta solo la parte frazionaria $x/2^{j+1}$, perché i giri interi hanno fase uno.

Per due qubit $x = 2x_0 + x_1$, i fattori finali sono $(|0\rangle + e^{2\pi i \cdot 0.x_1}|1\rangle)/\sqrt{2}$ e $(|0\rangle + e^{2\pi i \cdot 0.x_0 x_1}|1\rangle)/\sqrt{2}$, dove $0.x_0x_1 = x_0/2 + x_1/4$. Per $x = 01$ otteniamo $(|0\rangle - |1\rangle) \otimes (|0\rangle + i|1\rangle)/2 = (|00\rangle + i|01\rangle - |10\rangle - i|11\rangle)/2$.

La rete applica H a q_0: il suo $|1\rangle$ acquista il segno $(-1)^{x_0}$. Una $P(\pi/2)$ su q_0 controllata da q_1 aggiunge i^{x_1}, formando la fase $0.x_0x_1$. Poi H su q_1 forma $0.x_1$. Questi fattori sono nell'ordine opposto a quello dell'uscita Fourier, quindi uno SWAP finale li scambia.

In generale, dopo H sul filo q_j, il controllo q_k con $k > j$ aggiunge una fase $\pi/2^{k-j}$ sul bersaglio q_j: per distanza uno è 90°, per distanza due 45°. Gli scambi finali invertono l'ordine dei fili. L'inversa percorre le porte nell'ordine opposto e cambia segno agli angoli. La fattorizzazione su $|x\rangle$ dimostra la rete su tutta la base e dunque, per linearità, su ogni stato.

$F_{2^n}|x\rangle = \otimes(j = 0, \ldots, n-1)\ [(|0\rangle + e^{2\pi i x/2^{j+1}}|1\rangle)/\sqrt{2}]$; q_0 è il bit più significativo.

Come leggere le figure

Il circuito usa fili logici big-endian e Fourier positiva. Le fasi binarie $0.x_0x_1\ldots$ sono frazioni di giro; le porte riportano angoli in gradi. Gli scambi cambiano l'ordine dei fattori tensoriali, non il segno di Fourier.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Verificare la costruzione circuitale della Fourier.

Percorso operativo

Cambiare dimensione e ingresso di base; seguire le porte e gli scambi finali.

Lettura geometrica

Le componenti acquistano fasi relative fissate dalle potenze binarie.

Controllo del risultato

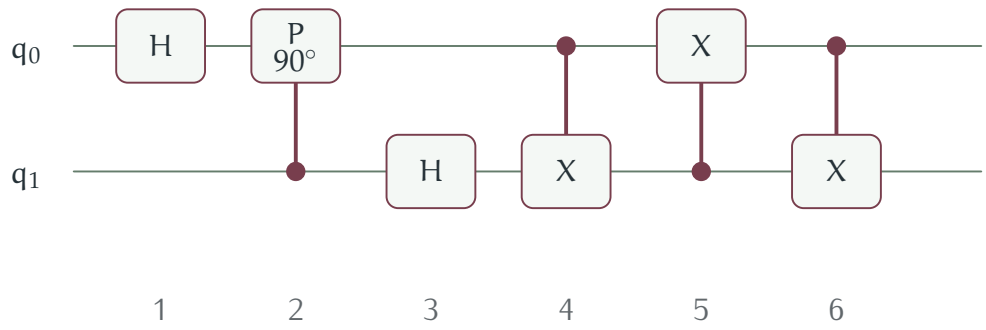
Confrontare tutte le ampiezze del circuito con la trasformata diretta.

ESEMPIO SVOLTO 1

Fourier costruita porta per porta

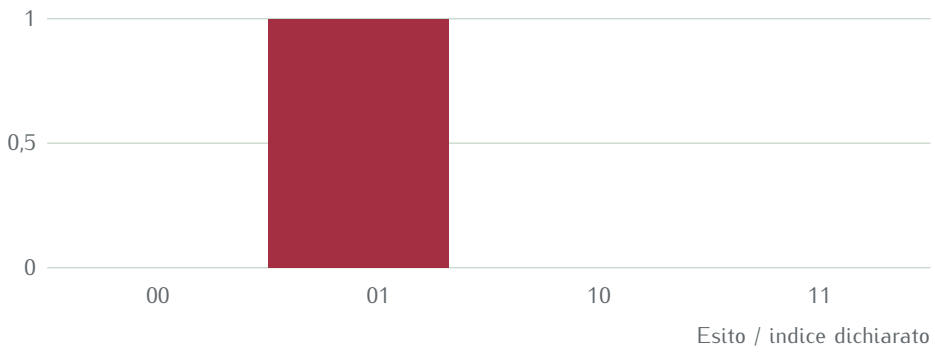
Ingresso $|01\rangle$; gli scambi finali sono decomposti in tre CNOT.

Circuito completo

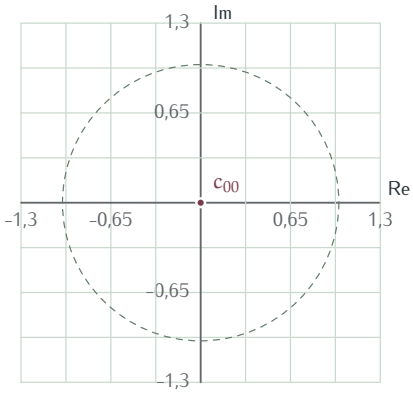


4.10 · esempio 1 · Circuito: porte 1–6

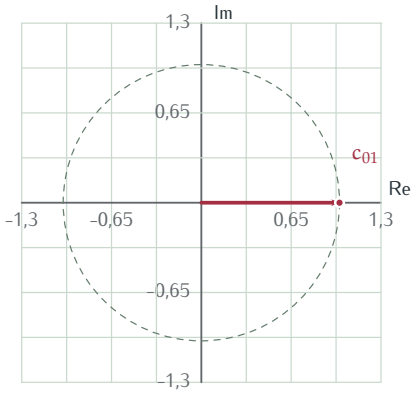
Geometria e configurazione dell'esempio



4.10 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

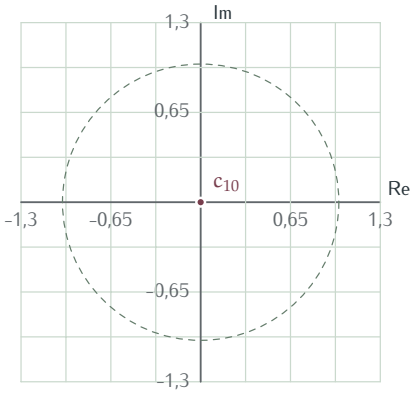


c_{00}

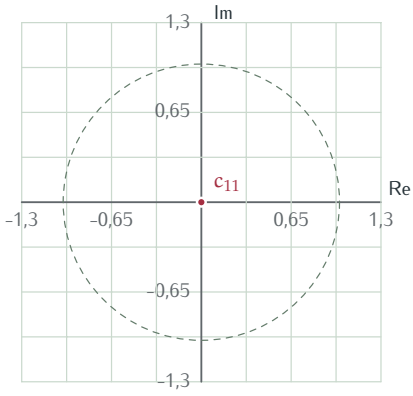


c_{01}

4.10 · esempio 1 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

4.10 · esempio 1 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (0;\ 1;\ 0;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Scomporre la fase secondo i bit

$$x = \sum_j x_j 2^{n-1-j},\ y = \sum_j y_j 2^{n-1-j}.$$

$$e^{2\pi i x y/2^n} = \prod_j e^{2\pi i y_j x/2^{j+1}}.$$

$$F|x\rangle = \bigotimes_{j=0}^{n-1} (|0\rangle + e^{2\pi i x/2^{j+1}}|1\rangle)/\sqrt{2}.$$

Qui $n = 2,\ x = 1$.

L'indice j del prodotto è il filo in uscita in ordine big-endian. Ogni bit y_j sceglie il termine $|0\rangle$ oppure il termine con fase del proprio fattore.

03 Leggere le frazioni binarie

$x = 2x_0 + x_1 \ \Rightarrow\ F_4|x_0x_1\rangle$

$= (|0\rangle + e^{2\pi i \cdot 0.x_1}|1\rangle)/\sqrt{2} \ \otimes\ (|0\rangle + e^{2\pi i \cdot 0.x_0x_1}|1\rangle)/\sqrt{2}.$

$0.x_1 = x_1/2;\ 0.x_0x_1 = x_0/2 + x_1/4.$

La notazione $0.x_0x_1$ indica una frazione in base due, non un numero decimale. I denominatori 2,4,8 determinano fasi di $180°, 90°, 45°$.

04 Ricostruire le porte a due qubit

H sul filo q_0 produce la fase $(-1)^{x_0} = e^{2\pi i x_0/2}$.

$P(90°)$ su q_0 controllata da q_1 aggiunge $e^{2\pi i x_1/4}$.

H su q_1 produce $e^{2\pi i x_1/2}$.

I fattori sono nell'ordine opposto a quello di F_4 : lo SWAP finale scambia q_0 e q_1.

Il controllo è ancora un bit di base quando imposta la fase sul primo filo. Per più qubit ogni bit successivo aggiunge $P(180°/2^{k-j})$; gli scambi finali invertono l'ordine dei fili.

05 Espandere e rifattorizzare il caso preliminare

$F_4|01\rangle = (|00\rangle + i|01\rangle - |10\rangle - i|11\rangle)/2$

$= ((|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}) \otimes ((|0\rangle + i|1\rangle)/\sqrt{2}).$

Moltiplicando i due fattori si ritrovano tutte e quattro le ampiezze. Il caso a due qubit mostra concretamente il procedimento che si estende al registro assegnato.

06 Costruire i fattori del registro assegnato

$F_4|1\rangle = (|0\rangle + e^{2\pi i \cdot 1/2}|1\rangle)/\sqrt{2} \ \otimes\ (|0\rangle + e^{2\pi i \cdot 1/4}|1\rangle)/\sqrt{2}$

Fasi dei fattori in ordine di filo : $180°,\ 90°$.

Il circuito successivo realizza F_4 su $|01\rangle$. Il confronto diretto verifica tutti i coefficienti e l'ordine dei fattori.

07 Porta 1 · H

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(1) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(1) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$\psi \approx (0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

08 Porta 2 · C · P(90°)

$$c(01) = (1)\cdot(0{,}7071) + (0)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}7071$$

$$c(11) = (0)\cdot(0{,}7071) + (i)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}7071i$$

$$\psi \approx (0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0{,}7071i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

09 Porta 3 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}5$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}5$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071i) \approx 0{,}5i$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071i) \approx -0{,}5i$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ -0{,}5;\ 0{,}5i;\ -0{,}5i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

10 Porta 4 · C·X

$$c(10) = (0)\cdot(0{,}5i) + (1)\cdot(-0{,}5i) \approx -0{,}5i$$

$$c(11) = (1)\cdot(0{,}5i) + (0)\cdot(-0{,}5i) \approx 0{,}5i$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ -0{,}5;\ -0{,}5i;\ 0{,}5i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

11 Porta 5 · C·X

$$c(01) = (0)\cdot(-0{,}5) + (1)\cdot(0{,}5i) \approx 0{,}5i$$

$$c(11) = (1)\cdot(-0{,}5) + (0)\cdot(0{,}5i) \approx -0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0{,}5i;\ -0{,}5i;\ -0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

12 Porta 6 · C·X

$$c(10) = (0)\cdot(-0{,}5i) + (1)\cdot(-0{,}5) \approx -0{,}5$$

$$c(11) = (1)\cdot(-0{,}5i) + (0)\cdot(-0{,}5) \approx -0{,}5i$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0{,}5i;\ -0{,}5;\ -0{,}5i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

13 Lettura nella base finale

$$P(00) = (0{,}5)^2 + (0)^2 \approx 0{,}25$$

$$P(01) = (0)^2 + (0{,}5)^2 \approx 0{,}25$$

$$P(10) = (-0{,}5)^2 + (0)^2 \approx 0{,}25$$

$$P(11) = (0)^2 + (-0{,}5)^2 \approx 0{,}25$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

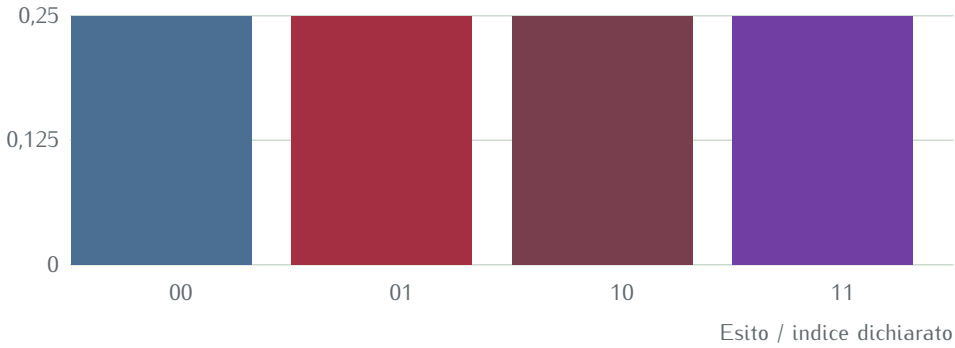
14 Controllo indipendente con Fourier

$$F|1\rangle \approx (0{,}5;\ 0{,}5i;\ -0{,}5;\ -0{,}5i)^{T}$$

$$\|\psi\text{circuito} - F|1\rangle\| \approx 0$$

Il confronto include l'ordine dei bit e tutte le fasi relative.

Stato finale del programma



4.10 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La fattorizzazione binaria determina H, fasi controllate e scambi; la trasformata diretta conferma tutte le ampiezze del circuito.

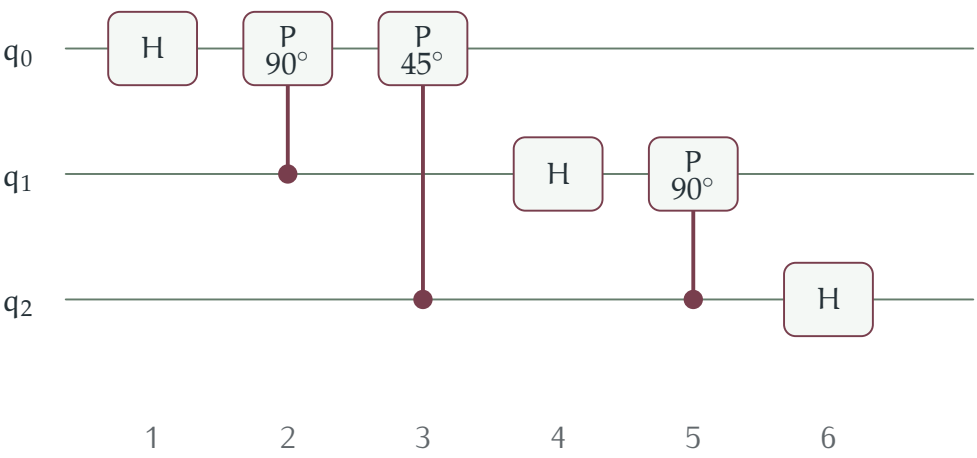
Risorse dichiarate. 2 qubit; 6 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

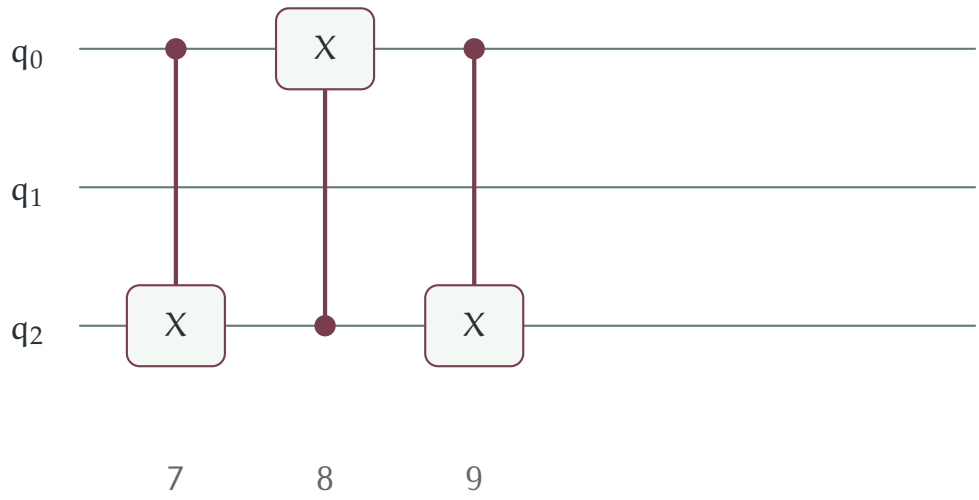
Fourier costruita porta per porta

Ingresso $|011\rangle$; gli scambi finali sono decomposti in tre CNOT.

Circuito completo

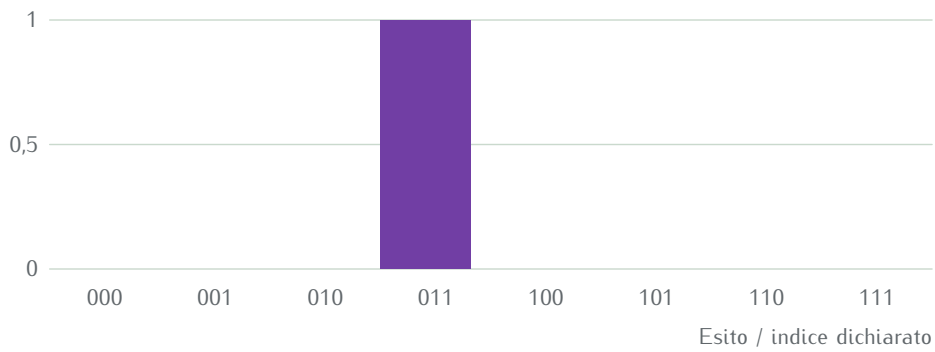


4.10 · esempio 2 · Circuito: porte 1–6

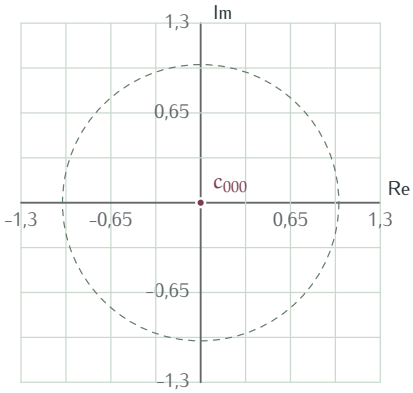


4.10 · esempio 2 · Circuito: porte 7–9

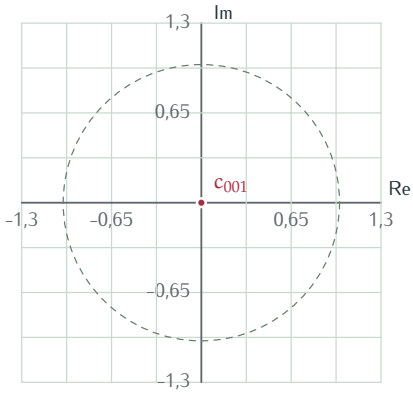
Geometria e configurazione dell'esempio



4.10 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

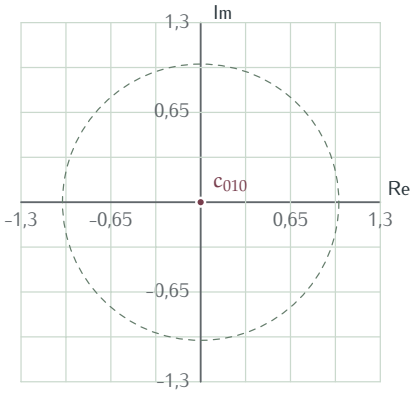


c000

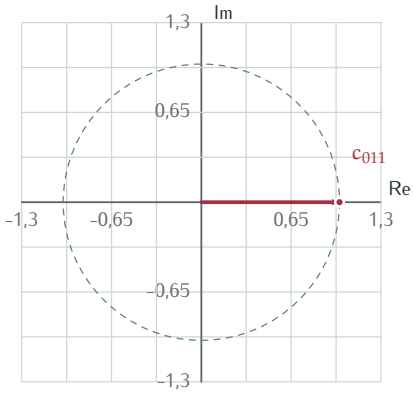


c001

4.10 · esempio 2 · Componenti complesse

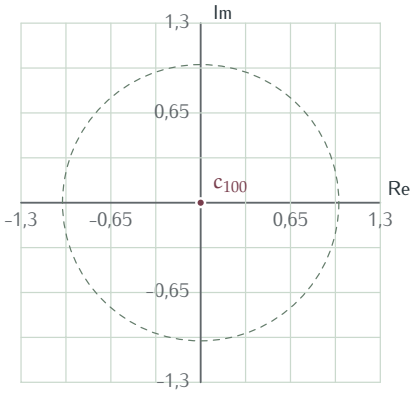


c010

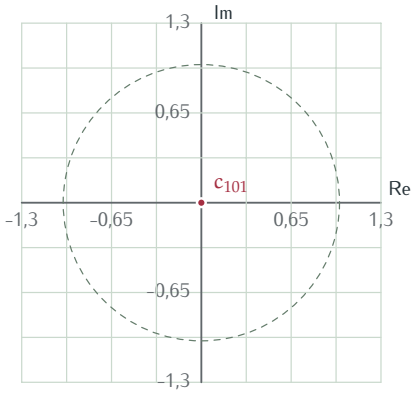


c011

4.10 · esempio 2 · Componenti complesse

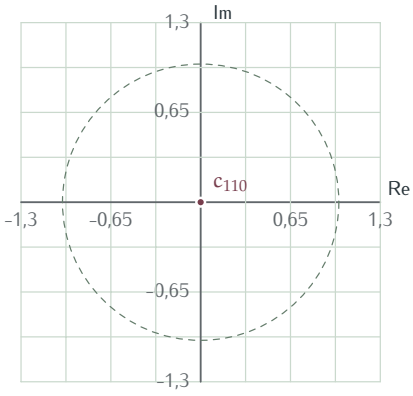


c100

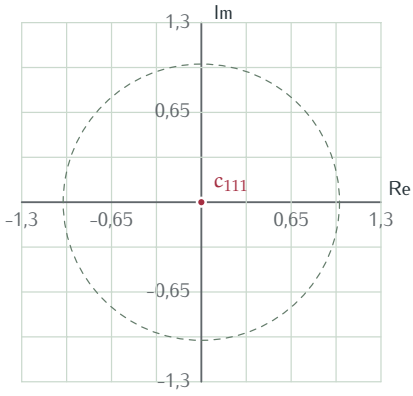


c101

4.10 · esempio 2 · Componenti complesse



c110



c111

4.10 · esempio 2 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (0;\ 0;\ 0;\ 1;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Scomporre la fase secondo i bit

$$x = \sum_j x_j 2^{n-1-j},\ y = \sum_j y_j 2^{n-1-j}.$$

$$e^{2\pi i xy/2^n} = \prod_j e^{2\pi i y_j x/2^{j+1}}.$$

$$F|x\rangle = \bigotimes_{j=0}^{n-1} (|0\rangle + e^{2\pi i x/2^{j+1}}|1\rangle)/\sqrt{2}.$$

Qui $n = 3,\ x = 3$.

L'indice j del prodotto è il filo in uscita in ordine big-endian. Ogni bit y_j sceglie il termine $|0\rangle$ oppure il termine con fase del proprio fattore.

03 Leggere le frazioni binarie

$x = 2x_0 + x_1 \ \Rightarrow\ F_4|x_0x_1\rangle$

$= (|0\rangle + e^{2\pi i \cdot 0.x_1}|1\rangle)/\sqrt{2} \ \otimes\ (|0\rangle + e^{2\pi i \cdot 0.x_0x_1}|1\rangle)/\sqrt{2}.$

$0.x_1 = x_1/2;\ 0.x_0x_1 = x_0/2 + x_1/4.$

La notazione $0.x_0x_1$ indica una frazione in base due, non un numero decimale. I denominatori 2,4,8 determinano fasi di $180°, 90°, 45°$.

04 Ricostruire le porte a due qubit

H sul filo q_0 produce la fase $(-1)^{x_0} = e^{2\pi i x_0/2}$.

$P(90°)$ su q_0 controllata da q_1 aggiunge $e^{2\pi i x_1/4}$.

H su q_1 produce $e^{2\pi i x_1/2}$.

I fattori sono nell'ordine opposto a quello di F_4 : lo SWAP finale scambia q_0 e q_1.

Il controllo è ancora un bit di base quando imposta la fase sul primo filo. Per più qubit ogni bit successivo aggiunge $P(180°/2^{k-j})$; gli scambi finali invertono l'ordine dei fili.

05 Espandere e rifattorizzare il caso preliminare

$F_4|01\rangle = (|00\rangle + i|01\rangle - |10\rangle - i|11\rangle)/2$

$= ((|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}) \otimes ((|0\rangle + i|1\rangle)/\sqrt{2}).$

Moltiplicando i due fattori si ritrovano tutte e quattro le ampiezze. Il caso a due qubit mostra concretamente il procedimento che si estende al registro assegnato.

06 Costruire i fattori del registro assegnato

$F_8|3\rangle = (|0\rangle + e^{2\pi i \cdot 3/2}|1\rangle)/\sqrt{2} \ \otimes\ (|0\rangle + e^{2\pi i \cdot 3/4}|1\rangle)/\sqrt{2} \ \otimes\ (|0\rangle + e^{2\pi i \cdot 3/8}|1\rangle)/\sqrt{2}$

Fasi dei fattori in ordine di filo : $180°,\ 270°,\ 135°$.

Per $x = 3$ i fattori hanno fasi $\pi,\ 3\pi/2,\ 3\pi/4$: i coefficienti di $|1\rangle$ sono $-1,\ -i,\ (-1+i)/\sqrt{2}$. Il circuito successivo realizza F_8 su $|011\rangle$.

07 Porta 1 · H

$$c(011) = (0{,}7071)\cdot(1) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$c(111) = (0{,}7071)\cdot(1) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$\psi \approx (0;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

08 Porta 2 · C · P(90°)

$$c(011) = (1)\cdot(0{,}7071) + (0)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}7071$$

$$c(111) = (0)\cdot(0{,}7071) + (i)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}7071i$$

$$\psi \approx (0;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

09 Porta 3 · C · P(45°)

$$c(011) = (1)\cdot(0{,}7071) + (0)\cdot(0{,}7071i) \approx 0{,}7071$$

$$c(111) = (0)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071 + 0{,}7071i)\cdot(0{,}7071i) \approx -0{,}5 + 0{,}5i$$

$$\psi \approx (0;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0;\ -0{,}5 + 0{,}5i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

10 Porta 4 · H

$$c(001) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}5$$

$$c(011) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}5$$

$$c(101) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(-0{,}5 + 0{,}5i) \approx -0{,}3536 + 0{,}3536i$$

$$c(111) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(-0{,}5 + 0{,}5i) \approx 0{,}3536 - 0{,}3536i$$

$$\psi \approx (0;\ 0{,}5;\ 0;\ -0{,}5;\ 0;\ -0{,}3536 + 0{,}3536i;\ 0;\ 0{,}3536 - 0{,}3536i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

11 Porta 5 · C · P(90°)

$$c(001) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(-0{,}5) \approx 0{,}5$$

$$c(011) = (0)\cdot(0{,}5) + (i)\cdot(-0{,}5) \approx -0{,}5i$$

$$c(101) = (1)\cdot(-0{,}3536 + 0{,}3536i) + (0)\cdot(0{,}3536 - 0{,}3536i) \approx -0{,}3536 + 0{,}3536i$$

$$c(111) = (0)\cdot(-0{,}3536 + 0{,}3536i) + (i)\cdot(0{,}3536 - 0{,}3536i) \approx 0{,}3536 + 0{,}3536i$$

$$\psi \approx (0;\ 0{,}5;\ 0;\ -0{,}5i;\ 0;\ -0{,}3536 + 0{,}3536i;\ 0;\ 0{,}3536 + 0{,}3536i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

12 Porta 6 · H

$$c(000) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx 0{,}3536$$

$$c(001) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx -0{,}3536$$

$$c(010) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(-0{,}5i) \approx -0{,}3536i$$

$$c(011) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(-0{,}5i) \approx 0{,}3536i$$

$$c(100) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(-0{,}3536 + 0{,}3536i) \approx -0{,}25 + 0{,}25i$$

$$c(101) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(-0{,}3536 + 0{,}3536i) \approx 0{,}25 - 0{,}25i$$

$$c(110) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}3536 + 0{,}3536i) \approx 0{,}25 + 0{,}25i$$

$$c(111) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}3536 + 0{,}3536i) \approx -0{,}25 - 0{,}25i$$

$$\psi \approx (0{,}3536;\ -0{,}3536;\ -0{,}3536i;\ 0{,}3536i;\ -0{,}25 + 0{,}25i;\ 0{,}25 - 0{,}25i;\ 0{,}25 + 0{,}25i;\ -0{,}25 - 0{,}25i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

13 Porta 7 · C·X

$$c(100) = (0)\cdot(-0{,}25 + 0{,}25i) + (1)\cdot(0{,}25 - 0{,}25i) \approx 0{,}25 - 0{,}25i$$

$$c(101) = (1)\cdot(-0{,}25 + 0{,}25i) + (0)\cdot(0{,}25 - 0{,}25i) \approx -0{,}25 + 0{,}25i$$

$$c(110) = (0)\cdot(0{,}25 + 0{,}25i) + (1)\cdot(-0{,}25 - 0{,}25i) \approx -0{,}25 - 0{,}25i$$

$$c(111) = (1)\cdot(0{,}25 + 0{,}25i) + (0)\cdot(-0{,}25 - 0{,}25i) \approx 0{,}25 + 0{,}25i$$

$$\psi \approx (0{,}3536;\ -0{,}3536;\ -0{,}3536i;\ 0{,}3536i;\ 0{,}25 - 0{,}25i;\ -0{,}25 + 0{,}25i;\ -0{,}25 - 0{,}25i;\ 0{,}25 + 0{,}25i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

14 Porta 8 · C·X

$$c(001) = (0)\cdot(-0{,}3536) + (1)\cdot(-0{,}25 + 0{,}25i) \approx -0{,}25 + 0{,}25i$$

$$c(101) = (1)\cdot(-0{,}3536) + (0)\cdot(-0{,}25 + 0{,}25i) \approx -0{,}3536$$

$$c(011) = (0)\cdot(0{,}3536\mathrm{i}) + (1)\cdot(0{,}25 + 0{,}25\mathrm{i}) \approx 0{,}25 + 0{,}25\mathrm{i}$$

$$c(111) = (1)\cdot(0{,}3536\mathrm{i}) + (0)\cdot(0{,}25 + 0{,}25\mathrm{i}) \approx 0{,}3536\mathrm{i}$$

$$\psi \approx (0{,}3536;\ -0{,}25 + 0{,}25\mathrm{i};\ -0{,}3536\mathrm{i};\ 0{,}25 + 0{,}25\mathrm{i};\ 0{,}25 - 0{,}25\mathrm{i};\ -0{,}3536;\ -0{,}25 - 0{,}25\mathrm{i};\ 0{,}3536\mathrm{i})^{\mathsf{T}}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

15 Porta 9 · C·X

$$c(100) = (0)\cdot(0{,}25 - 0{,}25\mathrm{i}) + (1)\cdot(-0{,}3536) \approx -0{,}3536$$

$$c(101) = (1)\cdot(0{,}25 - 0{,}25\mathrm{i}) + (0)\cdot(-0{,}3536) \approx 0{,}25 - 0{,}25\mathrm{i}$$

$$c(110) = (0)\cdot(-0{,}25 - 0{,}25\mathrm{i}) + (1)\cdot(0{,}3536\mathrm{i}) \approx 0{,}3536\mathrm{i}$$

$$c(111) = (1)\cdot(-0{,}25 - 0{,}25\mathrm{i}) + (0)\cdot(0{,}3536\mathrm{i}) \approx -0{,}25 - 0{,}25\mathrm{i}$$

$$\psi \approx (0{,}3536;\ -0{,}25 + 0{,}25\mathrm{i};\ -0{,}3536\mathrm{i};\ 0{,}25 + 0{,}25\mathrm{i};\ -0{,}3536;\ 0{,}25 - 0{,}25\mathrm{i};\ 0{,}3536\mathrm{i};\ -0{,}25 - 0{,}25\mathrm{i})^{\mathsf{T}}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

16 Lettura nella base finale

$$P(000) = (0{,}3536)^2 + (0)^2 \approx 0{,}125$$

$$P(001) = (-0{,}25)^2 + (0{,}25)^2 \approx 0{,}125$$

$$P(010) = (0)^2 + (-0{,}3536)^2 \approx 0{,}125$$

$$P(011) = (0{,}25)^2 + (0{,}25)^2 \approx 0{,}125$$

$$P(100) = (-0{,}3536)^2 + (0)^2 \approx 0{,}125$$

$$P(101) = (0{,}25)^2 + (-0{,}25)^2 \approx 0{,}125$$

$$P(110) = (0)^2 + (0{,}3536)^2 \approx 0{,}125$$

$$P(111) = (-0{,}25)^2 + (-0{,}25)^2 \approx 0{,}125$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

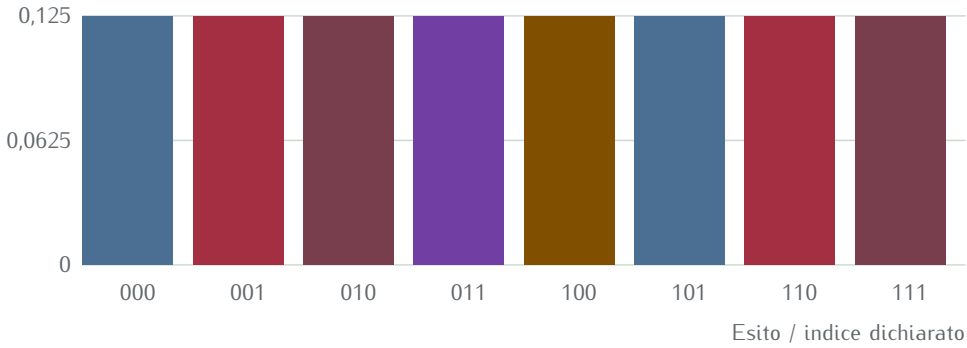
17 Controllo indipendente con Fourier

$$F|3\rangle \approx (0{,}3536;\ -0{,}25 + 0{,}25\mathrm{i};\ -0{,}3536\mathrm{i};\ 0{,}25 + 0{,}25\mathrm{i};\ -0{,}3536;\ 0{,}25 - 0{,}25\mathrm{i};\ 0{,}3536\mathrm{i};\ -0{,}25 - 0{,}25\mathrm{i})^{\mathsf{T}}$$

$$\| \psi\mathrm{circuito} - F|3\rangle \| \approx 0$$

Il confronto include l'ordine dei bit e tutte le fasi relative.

Stato finale del programma



4.10 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La fattorizzazione binaria determina H, fasi controllate e scambi; la trasformata diretta conferma tutte le ampiezze del circuito.

Risorse dichiarate. 3 qubit; 9 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

Le fasi controllate della QFT mostrano come un controllo coerente trasferisca informazione al registro di lettura. L'Hadamard test usa un solo controllo per leggere una componente di $\langle\psi|U|\psi\rangle$; QPE userà più controlli per stimare un'autofase.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G4.06 Costruire una Fourier a quattro livelli

Problema, dati e obiettivo

Applicare la QFT positiva a due qubit nello stato $|01\rangle$. Usare l'ordine dei bit $q_0 q_1$, con q_0 più significativo. Ricostruire il risultato mediante matrice e circuito, poi applicare l'inversa.

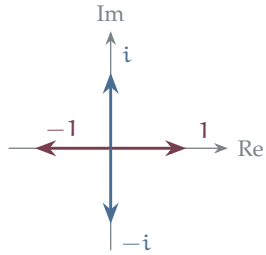
Richiami alla teoria

sezione 4.09 (p. 624); sezione 4.10 (p. 633)

La convenzione è $F_4|x\rangle = \frac{1}{2}\sum_{y=0}^{3} e^{2\pi i x y/4}|y\rangle$. La trasformata inversa usa il segno negativo. La misura delle sole probabilità finali può nascondere le fasi che distinguono le colonne di Fourier.

Previsione geometrica e fisica

Per x=1 le quattro ampiezze dovrebbero percorrere i vertici di un quadrato nel piano complesso, tutte con modulo 1/2.



G4.06 · Radici quarte dell'unità; le ampiezze della QFT sono questi vettori divisi per due.

Percorso guidato

Soluzione a p. 649

1. Scrivere F_4 e selezionarne la colonna x=1.
2. Seguire H su q_0, fase controllata, H su q_1 e SWAP.
3. Fattorizzare lo stato finale.
4. Calcolare tutte le quattro somme dell'inversa.

G4.06 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 648).

1. Costruire la matrice

$$F_4 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{pmatrix},$$

$$F_4|1\rangle = \frac{1}{2}(1, i, -1, -i)^{\mathsf{T}}.$$

I quattro moduli quadri sono $1/4$.

2. Applicare le prime due porte

$$|01\rangle \xrightarrow{H_0} \frac{|01\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{CP(\pi/2)} \frac{|01\rangle + i|11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

La fase controllata moltiplica per i soltanto la componente 11.

3. Completare il circuito

$$\frac{|01\rangle + i|11\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{H_1} \frac{|00\rangle - |01\rangle + i|10\rangle - i|11\rangle}{2} \xrightarrow{\text{SWAP}} \frac{|00\rangle + i|01\rangle - |10\rangle - i|11\rangle}{2}.$$

Lo scambio finale ripristina l'ordine dei bit dichiarato.

4. Leggere i due fattori

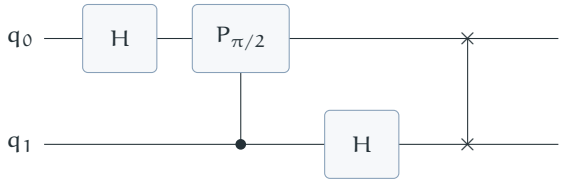
$$F_4|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Il primo fattore ha fase relativa π, il secondo $\pi/2$. Lo stato è separabile per questo ingresso della base.

5. Svolgere l'inversa

$$\begin{aligned} B(0) &= (1 + i - 1 - i)/4 = 0, \\ B(1) &= (1 + 1 + 1 + 1)/4 = 1, \\ B(2) &= (1 - i - 1 + i)/4 = 0, \\ B(3) &= (1 - 1 + 1 - 1)/4 = 0. \end{aligned}$$

Pertanto $F_4^{\dagger}F_4|1\rangle = |1\rangle$. Ogni riga dell'inversa confronta la sequenza di fasi con una frequenza candidata.



G4.06 · Circuito per la convenzione positiva e per l'ordine q0q1, inclusa l'inversione finale dei fili.

Interpretazione e controlli

L'inversa distingue stati con identiche probabilità nella base computazionale attraverso l'allineamento dei fasori. Le cancellazioni delle somme rendono la frequenza un esito leggibile.

Confronto nel laboratorio

Nelle sezioni 4.09 e 4.10 selezionare QFT positiva su due qubit e ingresso 01. Verificare prima le ampiezze complesse, poi l'ordine dei bit e infine il ritorno con l'inversa.

4.11 Hadamard test

Riferimento alle slide: p. 303.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/hadamard-test`

Definizioni e costruzione

Sia U una matrice unitaria sul registro bersaglio preparato nello stato normalizzato $|\psi\rangle$. Il numero complesso $z = \langle\psi|U|\psi\rangle$ confronta la preparazione con la sua trasformata; un qubit ausiliario permette di leggerne la parte reale o immaginaria.

Dopo H sull'ausiliario e U controllata, lo stato è $(|0\rangle|\psi\rangle + |1\rangle U|\psi\rangle)/\sqrt{2}$. Una seconda H produce nel ramo zero $(|\psi\rangle + U|\psi\rangle)/2$; la sua norma quadrata è $(1+\mathrm{Re}\ z)/2$.

Per la parte immaginaria inseriamo $S^\dagger = P(-\pi/2) = \mathrm{diag}(1, -i)$ sull'ausiliario prima dell'ultima H. Il ramo zero diventa $(|\psi\rangle - iU|\psi\rangle)/2$ e la norma dà $(1+\mathrm{Im}\ z)/2$. Il segno di $S^\dagger$ è quindi parte del significato della misura.

Nei preset $|\psi\rangle = |+\rangle$ e $U = P(\varphi)$. Allora $z = (1 + \exp(i\varphi))/2$. Il caso reale con $\varphi = 90°$ dà $P(0) = 3/4$; quello immaginario con $\varphi = -90°$ dà $P(0) = 1/4$ e rende visibile il segno negativo della componente immaginaria. Per leggere l'ausiliario sommiamo sempre sui valori del bersaglio.

$$P(0) = [1 + \mathrm{Re}\langle\psi|U|\psi\rangle]/2; \text{ con } S^\dagger \text{ sull'ausiliario, } P(0) = [1 + \mathrm{Im}\langle\psi|U|\psi\rangle]/2.$$

Come leggere le figure

I piani complessi descrivono lo stato congiunto; le due barre marginali descrivono l'ausiliario letto. U è una trasformazione del bersaglio, mentre $S^\dagger$ agisce sul controllo: sono porte con ruoli distinti.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Leggere parte reale o immaginaria di un valore atteso.

Percorso operativo

Cambiare preparazione, angolo di P e componente da leggere.

Lettura geometrica

L'interferenza del controllo combina il ramo trasformato e quello invariato.

Controllo del risultato

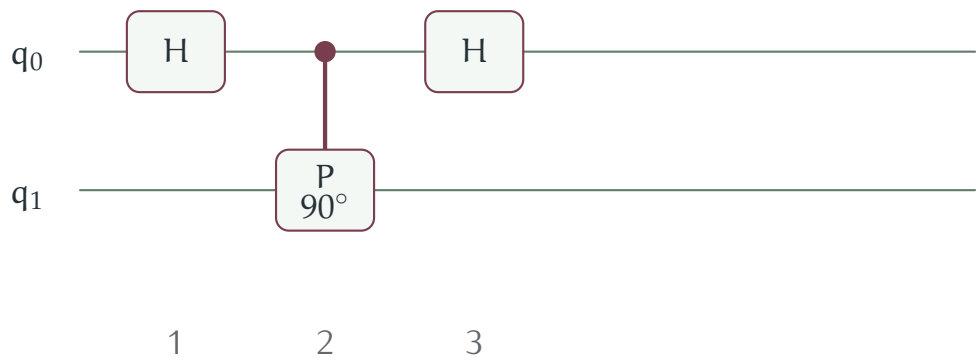
Verificare il segno della parte immaginaria e sommare correttamente sui dati del bersaglio.

ESEMPIO SVOLTO 1

Leggere una componente del valore atteso

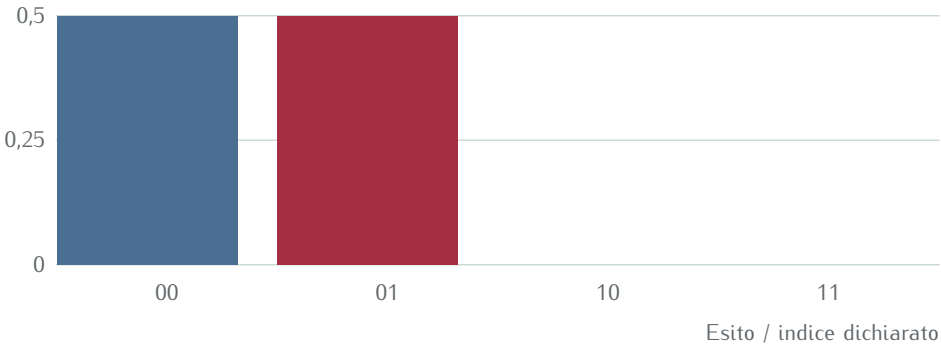
$U = P(90°)$; la lettura dell'ausiliario fornisce la parte reale.

Circuito completo

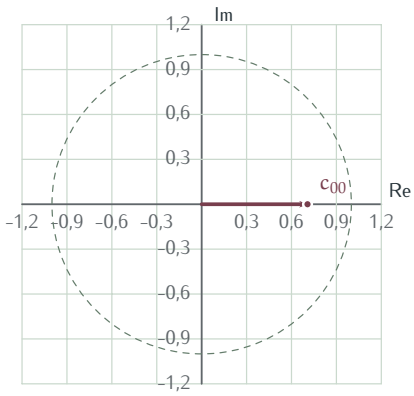


4.11 · esempio 1 · Circuito: porte 1–3

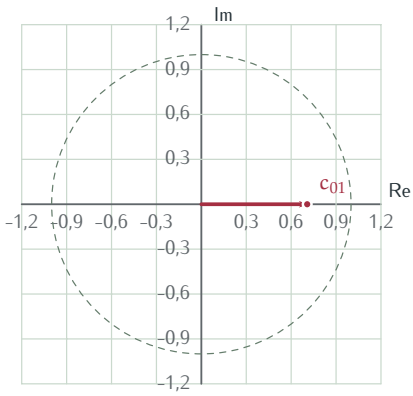
Geometria e configurazione dell'esempio



4.11 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

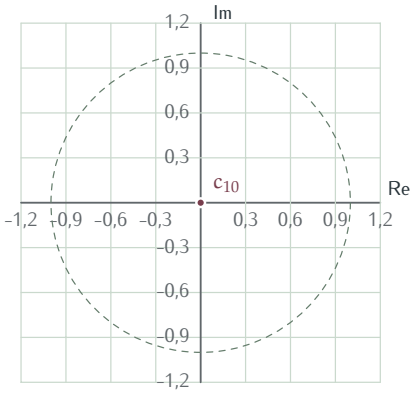


c_{00}

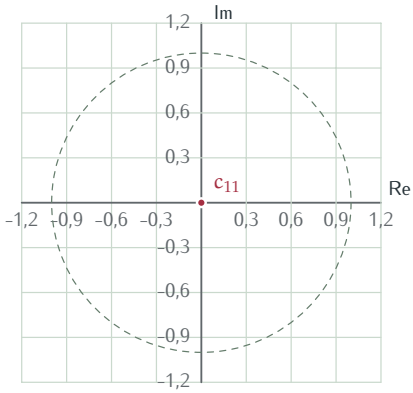


c_{01}

4.11 · esempio 1 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

4.11 · esempio 1 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (0{,}7071;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$

$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$

$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$

$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$

$\psi \approx (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · C · P(90°)

$c(10) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(0{,}5) \approx 0{,}5$

$c(11) = (0)\cdot(0{,}5) + (i)\cdot(0{,}5) \approx 0{,}5i$

$\psi \approx (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5i)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx 0{,}7071$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx 0$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (0{,}7071)\cdot(0{,}5i) \approx 0{,}3536 + 0{,}3536i$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}5i) \approx 0{,}3536 - 0{,}3536i$$

$$\psi \approx (0{,}7071;\ 0{,}3536 + 0{,}3536i;\ 0;\ 0{,}3536 - 0{,}3536i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Lettura nella base finale

$$P(00) = (0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$$

$$P(01) = (0{,}3536)^2 + (0{,}3536)^2 \approx 0{,}25$$

$$P(10) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(11) = (0{,}3536)^2 + (-0{,}3536)^2 \approx 0{,}25$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

06 Calcolare il valore atteso

$\langle +|P(90°)|+\rangle = (1+i)/2;\ \mathrm{Re} = 1/2;\ \mathrm{Im} = 1/2.$

$P(\text{controllo} = 0) = (1 + \mathrm{Re}\langle U\rangle)/2 = 3/4.$

$S^{\dagger}$ moltiplica il ramo 1 del controllo per $-i$: $\mathrm{Re}(-i\langle U\rangle) = \mathrm{Im}\langle U\rangle$. Il segno della parte immaginaria cambia quindi il risultato della lettura.

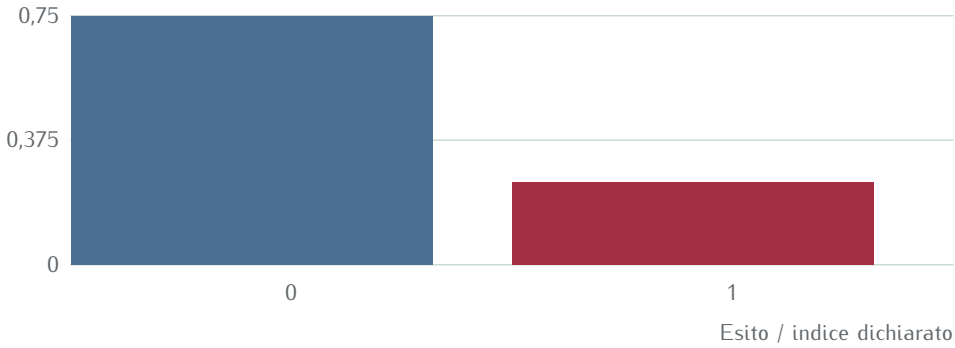
07 Sommare sui valori del bersaglio

$P(q_0 = 0) = P(00) + P(01) = 0{,}5 + 0{,}25 = 0{,}75.$

$P(q_0 = 1) = P(10) + P(11) = 0{,}25.$

La misura usa il solo controllo; le probabilità congiunte restano disponibili per verificare la somma.

Stato finale del programma



4.11 · esempio 1 · Lettura del controllo

Interpretazione

La parte reale $1/2$ produce $P(0) = 3/4$.

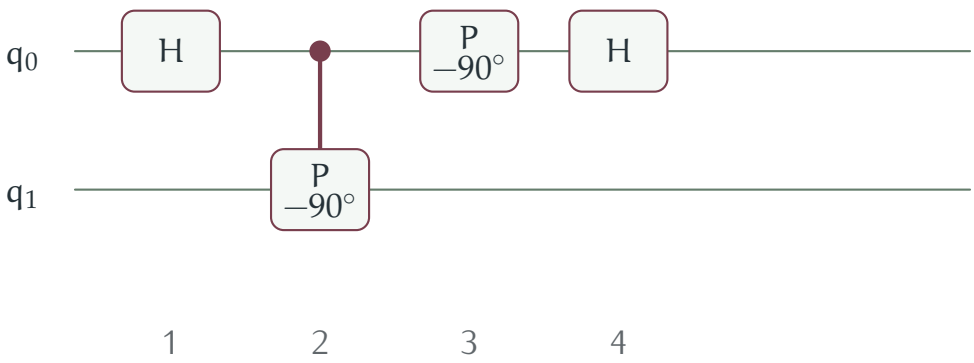
Risorse dichiarate. 2 qubit; 3 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

Leggere una componente del valore atteso

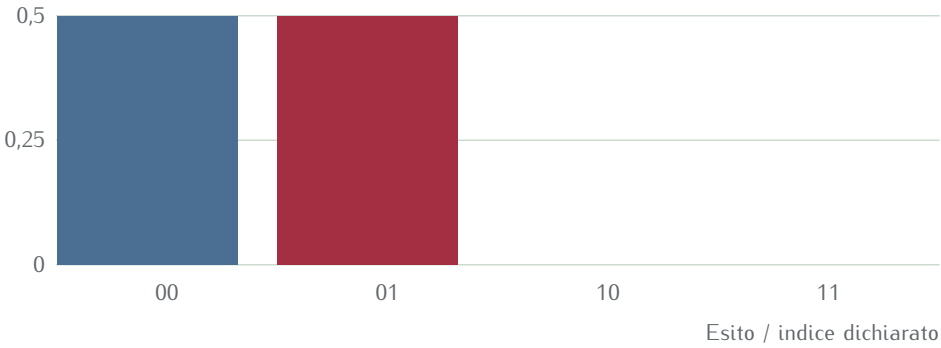
$U = P(-90°)$; $S^\dagger$ sull'ausiliario permette di leggere la parte immaginaria negativa.

Circuito completo

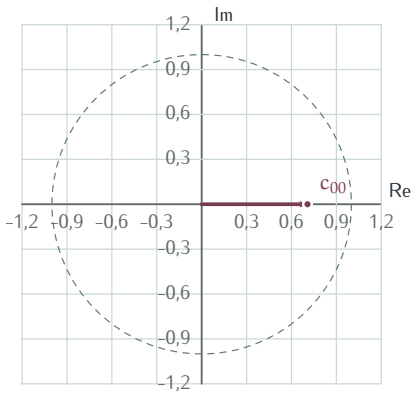


4.11 · esempio 2 · Circuito: porte 1–4

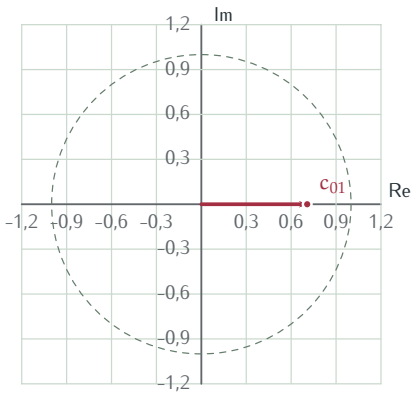
Geometria e configurazione dell'esempio



4.11 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

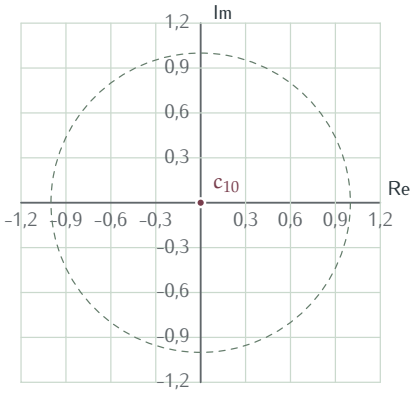


c_{00}

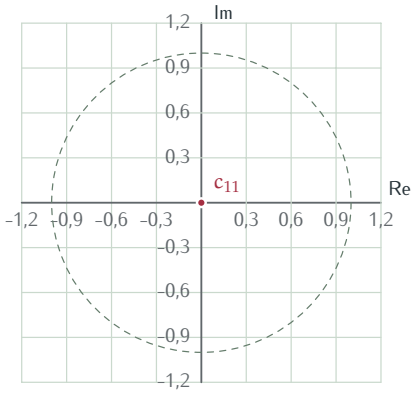


c_{01}

4.11 · esempio 2 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

4.11 · esempio 2 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (0{,}7071;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0)^{\mathsf{T}};\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5)^{\mathsf{T}}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · C · P(−90°)

$$c(10) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(0{,}5) \approx 0{,}5$$

$$c(11) = (0)\cdot(0{,}5) + (-i)\cdot(0{,}5) \approx -0{,}5i$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}5i)^{\mathsf{T}}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · P(−90°)

$$c(00) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(0{,}5) \approx 0{,}5$$

$$c(10) = (0)\cdot(0{,}5) + (-i)\cdot(0{,}5) \approx -0{,}5i$$

$$c(01) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(-0{,}5i) \approx 0{,}5$$

$$c(11) = (0)\cdot(0{,}5) + (-i)\cdot(-0{,}5i) \approx -0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}5i;\ -0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 4 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (0{,}7071)\cdot(-0{,}5i) \approx 0{,}3536 - 0{,}3536i$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (-0{,}7071)\cdot(-0{,}5i) \approx 0{,}3536 + 0{,}3536i$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) \approx 0$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (-0{,}7071)\cdot(-0{,}5) \approx 0{,}7071$$

$$\psi \approx (0{,}3536 - 0{,}3536i;\ 0;\ 0{,}3536 + 0{,}3536i;\ 0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

06 Lettura nella base finale

$$P(00) = (0{,}3536)^2 + (-0{,}3536)^2 \approx 0{,}25$$

$$P(01) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(10) = (0{,}3536)^2 + (0{,}3536)^2 \approx 0{,}25$$

$$P(11) = (0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

07 Calcolare il valore atteso

$\langle +|P(-90°)|+\rangle = (1-i)/2;\ \mathrm{Re} = 1/2;\ \mathrm{Im} = -1/2.$

$P(\text{controllo} = 0) = (1 + \mathrm{Im}\langle U\rangle)/2 = 1/4.$

$S^{\dagger}$ moltiplica il ramo 1 del controllo per $-i$: $\mathrm{Re}(-i\langle U\rangle) = \mathrm{Im}\langle U\rangle$. Il segno della parte immaginaria cambia quindi il risultato della lettura.

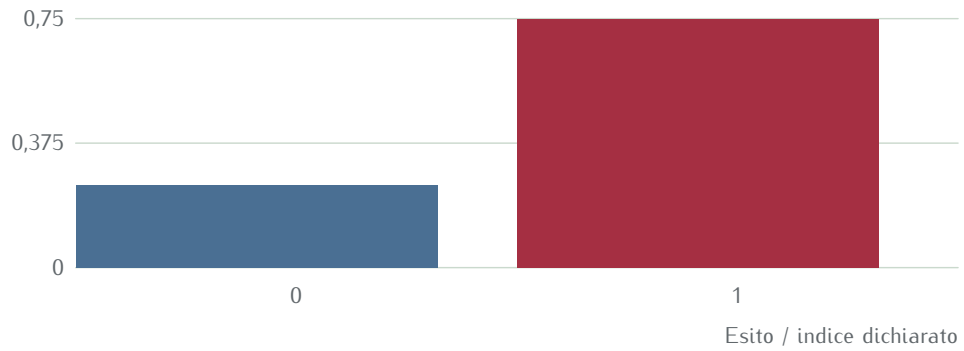
08 Sommare sui valori del bersaglio

$P(q_0 = 0) = P(00) + P(01) = 0{,}25 + 0 = 0{,}25.$

$P(q_0 = 1) = P(10) + P(11) = 0{,}75.$

La misura usa il solo controllo; le probabilità congiunte restano disponibili per verificare la somma.

Stato finale del programma



4.11 · esempio 2 · Lettura del controllo

Interpretazione

La parte immaginaria $-1/2$ produce $P(0) = 1/4$; il confronto con la parte reale positiva rende visibile il segno di $S^\dagger$.

Risorse dichiarate. 2 qubit; 4 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

Se $|\psi\rangle$ è autostato di U, il confronto contiene una sola fase e il bersaglio resta invariato a meno di quel fattore. Usando potenze controllate di U possiamo scrivere questa fase su più qubit e ricombinarla con Fourier inversa.

4.12 Stima di fase esatta

Riferimento alle slide: p. 319.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/qpe-esatta`

Definizioni e costruzione

La stima di fase quantistica, QPE, riceve un'unitaria U e un suo autostato normalizzato $|u\rangle$: $U|u\rangle = \exp(2\pi i\varphi)|u\rangle$. L'autofase $\varphi \in [0,1)$ è una frazione di giro, cioè un angolo $2\pi\varphi$ radianti; l'obiettivo è leggerne una rappresentazione binaria.

Il registro di lettura ha m qubit e $Q = 2^m$ etichette. Prepariamo $(1/\sqrt{Q})\sum_x |x\rangle|u\rangle$. In ordine big-endian il filo q_j ha peso 2^{m-1-j} e controlla U elevata a quella potenza: per $m = 3$, dall'alto, U^4, U^2, U. Un ramo con etichetta x applica U^x e acquisisce $\exp(2\pi i x\varphi)$, mentre il bersaglio rimane $|u\rangle$.

Dopo Fourier inversa, l'ampiezza dell'esito $c \in \{0,\dots,Q-1\}$ è $a_\varphi(c) = Q^{-1}\sum_x \exp(2\pi i x(\varphi - c/Q))$. Se $\varphi = \ell/Q$ per un intero ℓ, per $c = \ell$ tutti i termini valgono uno; per $c \neq \ell$ la loro ragione z è una radice Q-esima diversa da uno. La somma geometrica di Fourier dà dunque $a_\varphi(c) = \delta_{c,\ell}$. Per $Q = 8$ e $\varphi = 3/8$ la sola uscita è $c = 3$, parola 011.

Per un bersaglio $\sum_s \beta_s|u_s\rangle$, gli $|u_s\rangle$ sono autostati ortonormali di U e β_s sono ampiezze complesse con $\sum_s |\beta_s|^2 = 1$. Lo stato finale è $\sum_{c,s} \beta_s a_{\varphi_s}(c)|c\rangle|u_s\rangle$. La marginale somma probabilità di bersagli ortogonali: $P(c) = \sum_s |\beta_s|^2 |a_{\varphi_s}(c)|^2$. Le fasi dei β_s restano invece nello stato condizionato.

Nei casi elementari si può scegliere U diagonale nella base $|0\rangle, |1\rangle$, assegnandone gli autovalori alle autofasi indicate. Lo stato preparato e i coefficienti β_s sono esplicitati negli svolgimenti. Se $P(c) = 0$ nel modello esatto, il ramo è impossibile e non ammette un bersaglio normalizzato.

$$a_\varphi(c) = Q^{-1}\sum_{x=0}^{Q-1} \exp(2\pi i x(\varphi - c/Q)); \; P(c) = \sum_s |\beta_s|^2 |a_{\varphi_s}(c)|^2; \; Q = 2^m.$$

Come leggere le figure

Il registro di lettura contiene etichette intere c, interpretate come frazioni di giro c/Q. I poligoni nel piano Re/Im sommano le ampiezze di ciascun autostato separatamente; le barre della marginale sommano i loro moduli quadrati pesati.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Osservare la stima di autofasi rappresentabili sulla griglia binaria.

Percorso operativo

Scegliere le due autofasi, il peso della preparazione e la precisione; misurare il controllo.

Lettura geometrica

La Fourier inversa somma contributi complessi; il bersaglio condizionato conserva i coefficienti coerenti.

Controllo del risultato

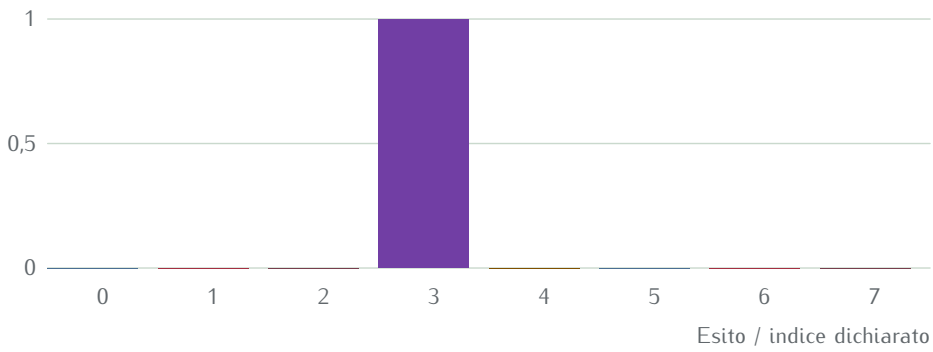
Confrontare le letture con la griglia $c/2^m$ e distinguere probabilità dei rami e ampiezze.

ESEMPIO SVOLTO 1

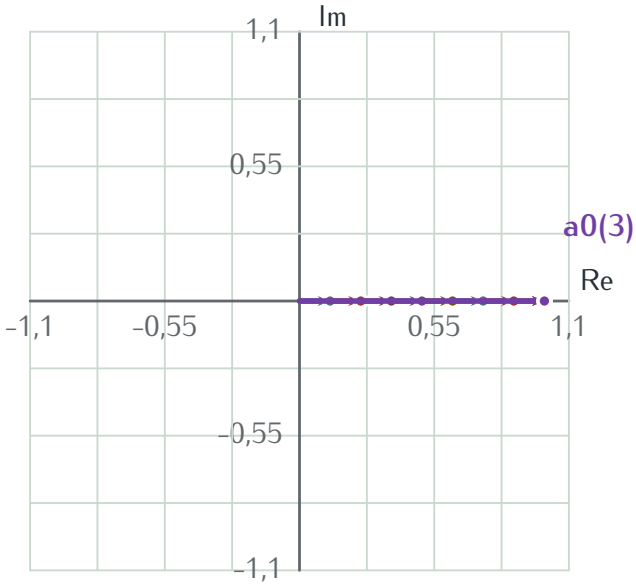
Esempio 1

$m = 3$; $Q = 2^m = 8$; autofasi (frazioni di giro) 0,375; pesi 1.

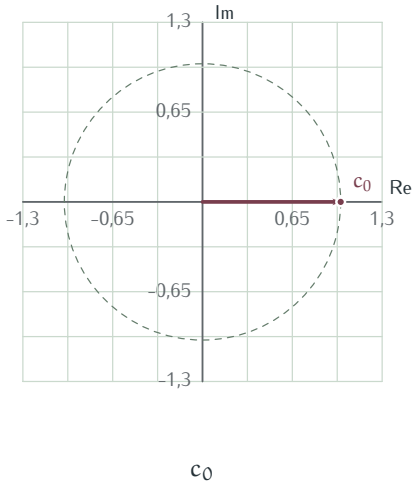
Geometria e configurazione dell'esempio



4.12 · esempio 1 · Distribuzione completa della lettura



4.12 · esempio 1 · Somma punta-coda, x crescente · $s = 0$, $c = 3$, peso 1



4.12 · esempio 1 · Bersaglio condizionato · coefficienti β′s nella base propria dichiarata

01 Definire operatore, autostati e coefficienti

$U|u_s\rangle = e^{2\pi i \varphi_s}|u_s\rangle$; $\langle u_s|u_t\rangle = \delta s, t$.

$|\psi\rangle = \sum_s \beta_s|u_s\rangle$; $\sum_s |\beta_s|^2 = 1$; $Q = 2^m$.

Il registro di lettura contiene m qubit; φ è una frazione di giro modulo uno. L'indice

s distingue gli autostati del bersaglio e β_s è un'ampiezza complessa, mentre $|\beta_s|^2$ è un peso probabilistico.

02 Assegnare U e la preparazione

$U = \mathrm{diag}(1, e^{2\pi i \cdot 0{,}375}) = P(135°)$.

$|u_0\rangle = |1\rangle;\ \beta_0 = 1;\ |\psi\rangle = X|0\rangle = |1\rangle$.

Sono specificati matrice, autostato e preparazione. Le potenze controllate moltiplicano questo bersaglio per le fasi indicate senza cambiarne l'autodirezione.

03 Preparare il controllo

$$|0\rangle^{\otimes 3}|\psi\rangle \ \to\ (1/\sqrt{8}) \sum_{x} |x\rangle \sum_{s} \beta_s |u_s\rangle.$$

Le Hadamard agiscono soltanto sui qubit di lettura. Il bersaglio mantiene i coefficienti appena assegnati.

04 Costruire le potenze e il kickback

filo q_0, peso 2^2 : controllo di U^4

filo q_1, peso 2^1 : controllo di U^2

filo q_2, peso 2^0 : controllo di U^1

$$x = \sum_{q} x_q 2^{m-1-q} \ \Rightarrow\ \prod_{q} e^{2\pi i\, x_q 2^{m-1-q} \varphi_s} = e^{2\pi i x \varphi_s}.$$

$$|\Psi\rangle = (1/\sqrt{Q}) \sum_{x,s} \beta_s\ e^{2\pi i x \varphi_s} |x\rangle |u_s\rangle.$$

q_0 è il filo superiore e il bit più significativo. Per tre qubit le potenze sono U^4, U^2, U; l'esponente j di 2^j non va confuso con l'indice del filo q_j.

05 Sommare le radici dell'unità

$S = 1 + z + \cdots + z^{8-1}$.

$zS = z + z^2 + \cdots + z^8;\ (1-z)S = 1 - z^8$.

Se $z \neq 1$: $S = (1-z^8)/(1-z)$. *Se* $z = 1$: $S = 8$.

La sottrazione cancella tutti i termini intermedi. Il caso $z = 1$ va separato prima della divisione.

06 Dalla cancellazione all'unitarietà

$z = e^{2\pi i(x-x')/8}$; $z^8 = 1$.

$\langle F8x'|F8x\rangle = (1/8)\sum_y z^y = 8/8 = 1$ se $x = x'$; 0 altrimenti.

Per x e x′ distinti fra 0 e $N-1$, $z \neq 1$: le frecce delle radici si chiudono. Le colonne di Fourier sono quindi ortonormali e la trasformata conserva prodotti interni e norma.

07 Applicare la cancellazione alla QPE

Dopo $F_Q{}^\dagger$: $|\Psi out\rangle = \sum_{c,s} \beta_s\ a_s(c)|c\rangle|u_s\rangle$.

$a_s(c) = (1/Q)\sum_x z^x,\ z = e^{2\pi i(\varphi_s - c/Q)}$.

Se $Q\varphi_s = L$ intero : $z^Q = 1;\ a_s(L) = 1,\ a_s(c) = 0$ per $c \neq L$.

Fuori griglia : $a_s(c) = (1-z^Q)/(Q(1-z))$, salvo $z = 1$.

Per $Q = 8$, $\varphi = 3/8$: $a(3) = 8/8 = 1$. Per ogni altro c, $z = e^{2\pi i(3-c)/8} \neq 1$ e il numeratore è zero. Fuori griglia la cancellazione è incompleta e più esiti restano possibili.

08 Potenze controllate · autostato 0

filo q_0 : $2^2\varphi \mod 1 \approx 0{,}5$

filo q_1 : $2^1\varphi \mod 1 \approx 0{,}75$

filo q_2 : $2^0\varphi \mod 1 \approx 0{,}375$

$c_s(x) = e^{2\pi i x \cdot 0{,}375}/\sqrt{8}$

Queste fasi moltiplicano il ramo di autostato s; il suo coefficiente β_s rimane esplicito nello stato congiunto.

09 Fourier inversa · s = 0, c = 0

$a_s(0) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}375-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}375-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}375-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}375-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}375-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}375-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}375-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}375-0/8)}]$

$\approx 0;\ |a|^2 \approx 0$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

10 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 1$

$$a_s(1) = (1/8)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}375 - 1/8)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}375 - 1/8)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}375 - 1/8)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}375 - 1/8)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}375 - 1/8)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}375 - 1/8)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}375 - 1/8)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}375 - 1/8)}]$$

$$\approx 0;\ |a|^2 \approx 0$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

11 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 2$

$$a_s(2) = (1/8)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}375 - 2/8)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}375 - 2/8)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}375 - 2/8)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}375 - 2/8)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}375 - 2/8)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}375 - 2/8)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}375 - 2/8)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}375 - 2/8)}]$$

$$\approx 0;\ |a|^2 \approx 0$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

12 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 3$

$$a_s(3) = (1/8)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}375 - 3/8)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}375 - 3/8)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}375 - 3/8)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}375 - 3/8)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}375 - 3/8)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}375 - 3/8)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}375 - 3/8)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}375 - 3/8)}]$$

$$\approx 1;\ |a|^2 \approx 1$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

13 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 4$

$$a_s(4) = (1/8)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}375 - 4/8)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}375 - 4/8)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}375 - 4/8)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}375 - 4/8)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}375 - 4/8)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}375 - 4/8)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}375 - 4/8)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}375 - 4/8)}]$$

$$\approx 0;\ |a|^2 \approx 0$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

14 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 5$

$$a_s(5) = (1/8)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}375 - 5/8)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}375 - 5/8)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}375 - 5/8)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}375 - 5/8)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}375 - 5/8)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}375 - 5/8)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}375 - 5/8)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}375 - 5/8)}]$$

$$\approx 0;\ |a|^2 \approx 0$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

15 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 6$

$$a_s(6) = (1/8)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}375 - 6/8)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}375 - 6/8)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}375 - 6/8)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}375 - 6/8)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}375 - 6/8)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}375 - 6/8)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}375 - 6/8)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}375 - 6/8)}]$$

$$\approx 0;\ |a|^2 \approx 0$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

16 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 7$

$$a_s(7) = (1/8)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}375 - 7/8)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}375 - 7/8)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}375 - 7/8)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}375 - 7/8)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}375 - 7/8)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}375 - 7/8)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}375 - 7/8)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}375 - 7/8)}]$$

$$\approx 0;\ |a|^2 \approx 0$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

17 Sommare la marginale

$$P(3) = \sum_s |\beta_s|^2 |a_s(3)|^2$$

$$= 1 \cdot 1 \approx 1$$

Gli autostati del bersaglio sono ortogonali: la marginale somma le probabilità dei rami, mentre il bersaglio condizionato conserva le ampiezze complesse.

18 Condizionare il bersaglio

$$\beta'0 = (1) \cdot (1)/\sqrt{1} \approx 1$$

Nella QPE approssimata più coefficienti possono restare non nulli. Si divide l'intera combinazione coerente per $\sqrt{P(c)}$; i β iniziali mantengono la convenzione di fase dichiarata.

Interpretazione

La distribuzione e il bersaglio condizionato derivano da U, autostati e coefficienti complessi esplicitamente assegnati.

Risorse dichiarate. 3 qubit di lettura; 7 applicazioni di U se le potenze sono realizzate per ripetizione; la sintesi delle potenze può avere un costo diverso.

Tabella completa dei dati (8 righe)

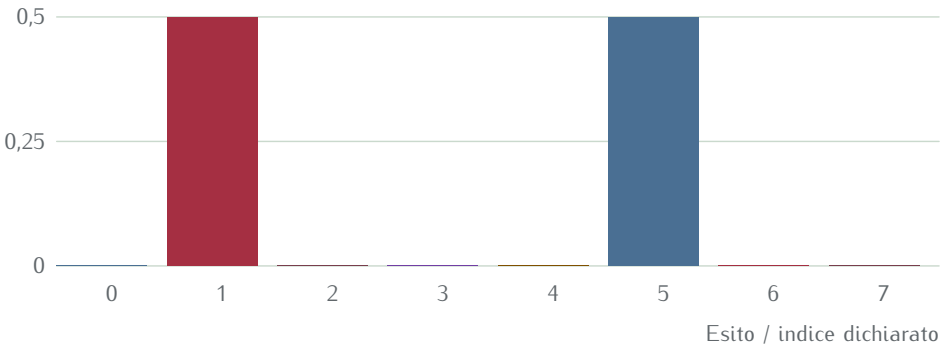
c	c/Q	P(c)
0	0	0
1	0,125	0
2	0,25	0
3	0,375	1
4	0,5	0
5	0,625	0
6	0,75	0
7	0,875	0

ESEMPIO SVOLTO 2

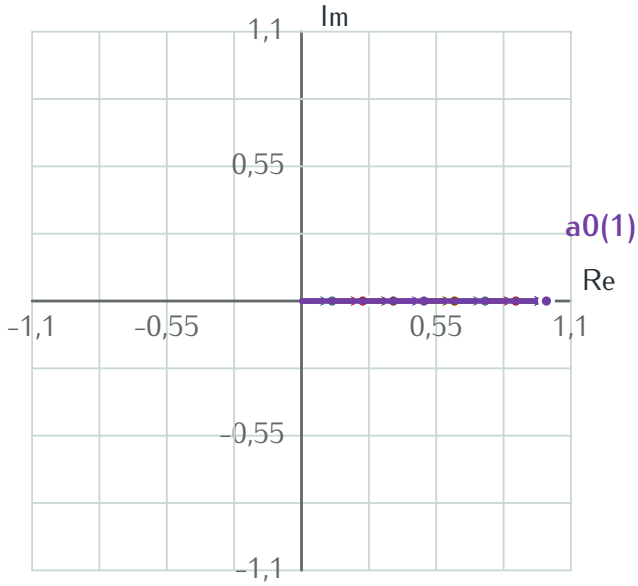
Esempio 2

$m = 3$; $Q = 2^m = 8$; autofasi (frazioni di giro) 0,125, 0,625; pesi 0,5, 0,5.

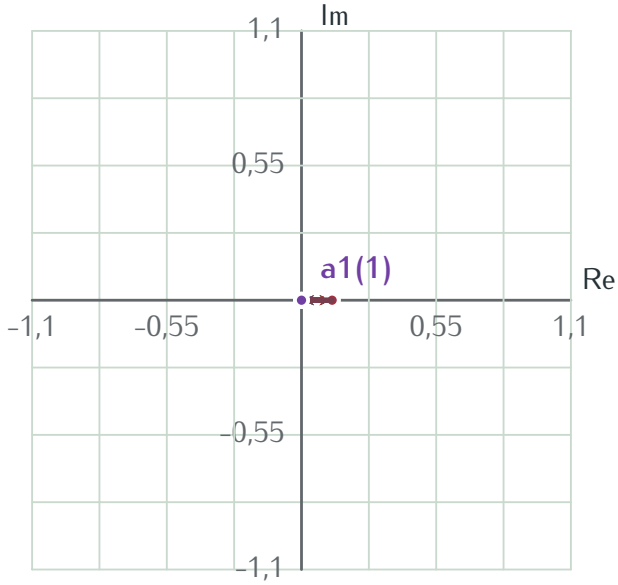
Geometria e configurazione dell'esempio



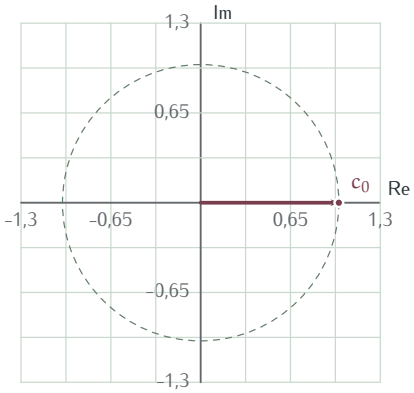
4.12 · esempio 2 · Distribuzione completa della lettura



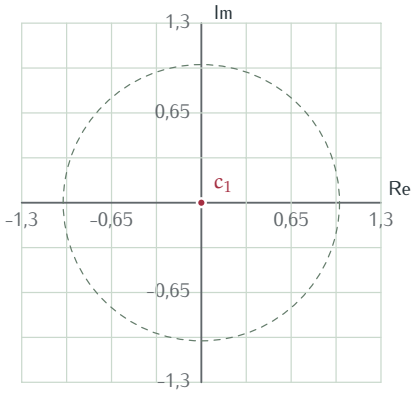
4.12 · esempio 2 · Somma punta-coda, x crescente · $s = 0$, $c = 1$, peso 0,5



4.12 · esempio 2 · Somma punta-coda, x crescente · $s = 1$, $c = 1$, peso 0,5



c0



c1

4.12 · esempio 2 · Bersaglio condizionato · coefficienti $\beta's$ nella base propria dichiarata

01 Definire operatore, autostati e coefficienti

$U|u_s\rangle = e^{2\pi i \varphi_s}|u_s\rangle;\ \langle u_s|u_t\rangle = \delta s,t.$

$|\psi\rangle = \sum_s \beta_s|u_s\rangle;\ \sum_s |\beta_s|^2 = 1;\ Q = 2^m.$

Il registro di lettura contiene m qubit; φ è una frazione di giro modulo uno. L'indice s distingue gli autostati del bersaglio e β_s è un'ampiezza complessa, mentre $|\beta_s|^2$ è un peso probabilistico.

02 Assegnare U e la preparazione

$U = \mathrm{diag}(e^{2\pi i \cdot 0{,}125}, e^{2\pi i \cdot 0{,}625}).$

$|u_0\rangle = |0\rangle;\ |u_1\rangle = |1\rangle;\ \beta_0 = \beta_1 = 1/\sqrt{2};\ |\psi\rangle = H|0\rangle = |+\rangle.$

La matrice diagonale e la fase reale positiva della preparazione fissano lo stato congiunto. Una fase globale di U diventa relativa quando U è controllata, perciò viene conservata.

03 Preparare il controllo

$|0\rangle^{\otimes 3}|\psi\rangle \ \rightarrow\ (1/\sqrt{8}) \sum_x |x\rangle \sum_s \beta_s|u_s\rangle.$

Le Hadamard agiscono soltanto sui qubit di lettura. Il bersaglio mantiene i coefficienti appena assegnati.

04 Costruire le potenze e il kickback

filo q_0, peso 2^2 : controllo di U^4

filo q_1, peso 2^1 : controllo di U^2

filo q_2, peso 2^0 : controllo di U^1

$$x = \sum_q x_q 2^{m-1-q} \;\Rightarrow\; \prod_q e^{2\pi i\, x_q 2^{m-1-q} \varphi_s} = e^{2\pi i x \varphi_s}.$$

$$|\Psi\rangle = (1/\sqrt{Q}) \sum_{x,s} \beta_s\, e^{2\pi i x \varphi_s} |x\rangle |u_s\rangle.$$

q_0 è il filo superiore e il bit più significativo. Per tre qubit le potenze sono U^4, U^2, U; l'esponente j di 2^j non va confuso con l'indice del filo q_j.

05 Sommare le radici dell'unità

$S = 1 + z + \cdots + z^{8-1}$.

$zS = z + z^2 + \cdots + z^8$; $(1-z)S = 1 - z^8$.

Se $z \neq 1$: $S = (1-z^8)/(1-z)$. Se $z = 1$: $S = 8$.

La sottrazione cancella tutti i termini intermedi. Il caso $z = 1$ va separato prima della divisione.

06 Dalla cancellazione all'unitarietà

$z = e^{2\pi i (x-x')/8}$; $z^8 = 1$.

$\langle F8x' | F8x \rangle = (1/8) \sum_y z^y = 8/8 = 1$ se $x = x'$; 0 altrimenti.

Per x e x' distinti fra 0 e $N-1$, $z \neq 1$: le frecce delle radici si chiudono. Le colonne di Fourier sono quindi ortonormali e la trasformata conserva prodotti interni e norma.

07 Applicare la cancellazione alla QPE

Dopo $F_Q{}^\dagger$: $|\Psi\text{out}\rangle = \sum_{c,s} \beta_s\, a_s(c) |c\rangle |u_s\rangle$.

$a_s(c) = (1/Q) \sum_x z^x$, $z = e^{2\pi i (\varphi_s - c/Q)}$.

Se $Q\varphi_s = L$ intero : $z^Q = 1$; $a_s(L) = 1$, $a_s(c) = 0$ per $c \neq L$.

Fuori griglia : $a_s(c) = (1-z^Q)/(Q(1-z))$, salvo $z = 1$.

Per $Q = 8$, $\varphi = 3/8$: $a(3) = 8/8 = 1$. Per ogni altro c, $z = e^{2\pi i (3-c)/8} \neq 1$ e il numeratore è zero. Fuori griglia la cancellazione è incompleta e più esiti restano

possibili.

08 Potenze controllate · autostato 0

filo q_0 : $2^2\varphi \mod 1 \approx 0{,}5$

filo q_1 : $2^1\varphi \mod 1 \approx 0{,}25$

filo q_2 : $2^0\varphi \mod 1 \approx 0{,}125$

$c_s(x) = e^{2\pi i x \cdot 0{,}125}/\sqrt{8}$

Queste fasi moltiplicano il ramo di autostato s; il suo coefficiente β_s rimane esplicito nello stato congiunto.

09 Fourier inversa · s = 0, c = 0

$a_s(0) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}125-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}125-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}125-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}125-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}125-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}125-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}125-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}125-0/8)}]$

$\approx 0;\ |a|^2 \approx 0$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

10 Fourier inversa · s = 0, c = 1

$a_s(1) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}125-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}125-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}125-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}125-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}125-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}125-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}125-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}125-1/8)}]$

$\approx 1;\ |a|^2 \approx 1$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

11 Fourier inversa · s = 0, c = 2

$a_s(2) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}125-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}125-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}125-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}125-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}125-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}125-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}125-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}125-2/8)}]$

$\approx 0;\ |a|^2 \approx 0$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

12 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 3$

$$a_s(3) = (1/8)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}125-3/8)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}125-3/8)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}125-3/8)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}125-3/8)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}125-3/8)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}125-3/8)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}125-3/8)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}125-3/8)}]$$

$$\approx 0;\ |a|^2 \approx 0$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

13 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 4$

$$a_s(4) = (1/8)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}125-4/8)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}125-4/8)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}125-4/8)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}125-4/8)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}125-4/8)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}125-4/8)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}125-4/8)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}125-4/8)}]$$

$$\approx 0;\ |a|^2 \approx 0$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

14 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 5$

$$a_s(5) = (1/8)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}125-5/8)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}125-5/8)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}125-5/8)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}125-5/8)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}125-5/8)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}125-5/8)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}125-5/8)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}125-5/8)}]$$

$$\approx 0;\ |a|^2 \approx 0$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

15 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 6$

$$a_s(6) = (1/8)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}125-6/8)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}125-6/8)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}125-6/8)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}125-6/8)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}125-6/8)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}125-6/8)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}125-6/8)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}125-6/8)}]$$

$$\approx 0;\ |a|^2 \approx 0$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

16 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 7$

$$a_s(7) = (1/8)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}125-7/8)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}125-7/8)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}125-7/8)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}125-7/8)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}125-7/8)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}125-7/8)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}125-7/8)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}125-7/8)}]$$

$$\approx 0;\ |a|^2 \approx 0$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

17 Potenze controllate · autostato 1

filo q_0 : $2^2\varphi \mod 1 \approx 0{,}5$

filo q_1 : $2^1\varphi \mod 1 \approx 0{,}25$

filo q_2 : $2^0\varphi \mod 1 \approx 0{,}625$

$c_s(x) = e^{2\pi i x \cdot 0{,}625}/\sqrt{8}$

Queste fasi moltiplicano il ramo di autostato s; il suo coefficiente β_s rimane esplicito nello stato congiunto.

18 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 0$

$a_s(0) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}625-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}625-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}625-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}625-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}625-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}625-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}625-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}625-0/8)}]$

≈ 0; $|a|^2 \approx 0$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

19 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 1$

$a_s(1) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}625-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}625-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}625-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}625-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}625-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}625-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}625-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}625-1/8)}]$

≈ 0; $|a|^2 \approx 0$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

20 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 2$

$a_s(2) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}625-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}625-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}625-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}625-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}625-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}625-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}625-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}625-2/8)}]$

≈ 0; $|a|^2 \approx 0$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

21 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 3$

$$a_s(3) = (1/8)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}625 - 3/8)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}625 - 3/8)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}625 - 3/8)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}625 - 3/8)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}625 - 3/8)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}625 - 3/8)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}625 - 3/8)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}625 - 3/8)}]$$

$$\approx 0;\ |a|^2 \approx 0$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

22 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 4$

$$a_s(4) = (1/8)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}625 - 4/8)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}625 - 4/8)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}625 - 4/8)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}625 - 4/8)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}625 - 4/8)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}625 - 4/8)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}625 - 4/8)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}625 - 4/8)}]$$

$$\approx 0;\ |a|^2 \approx 0$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

23 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 5$

$$a_s(5) = (1/8)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}625 - 5/8)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}625 - 5/8)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}625 - 5/8)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}625 - 5/8)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}625 - 5/8)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}625 - 5/8)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}625 - 5/8)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}625 - 5/8)}]$$

$$\approx 1;\ |a|^2 \approx 1$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

24 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 6$

$$a_s(6) = (1/8)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}625 - 6/8)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}625 - 6/8)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}625 - 6/8)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}625 - 6/8)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}625 - 6/8)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}625 - 6/8)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}625 - 6/8)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}625 - 6/8)}]$$

$$\approx 0;\ |a|^2 \approx 0$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

25 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 7$

$$a_s(7) = (1/8)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}625 - 7/8)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}625 - 7/8)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}625 - 7/8)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}625 - 7/8)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}625 - 7/8)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}625 - 7/8)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}625 - 7/8)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}625 - 7/8)}]$$

$$\approx 0;\ |a|^2 \approx 0$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

26 Sommare la marginale

$$P(1) = \sum_s |\beta_s|^2 |a_s(1)|^2$$

$$= 0{,}5 \cdot 1 + 0{,}5 \cdot 0 \approx 0{,}5$$

Gli autostati del bersaglio sono ortogonali: la marginale somma le probabilità dei rami, mentre il bersaglio condizionato conserva le ampiezze complesse.

27 Condizionare il bersaglio

$$\beta'0 = (0{,}7071068) \cdot (1)/\sqrt{0{,}5} \approx 1$$

$$\beta'1 = (0{,}7071068) \cdot (0)/\sqrt{0{,}5} \approx 0$$

Nella QPE approssimata più coefficienti possono restare non nulli. Si divide l'intera combinazione coerente per $\sqrt{P(c)}$; i β iniziali mantengono la convenzione di fase dichiarata.

Interpretazione

La distribuzione e il bersaglio condizionato derivano da U, autostati e coefficienti complessi esplicitamente assegnati.

Risorse dichiarate. 3 qubit di lettura; 7 applicazioni di U se le potenze sono realizzate per ripetizione; la sintesi delle potenze può avere un costo diverso.

Tabella completa dei dati (8 righe)

c	c/Q	P(c)
0	0	0
1	0,125	0,5
2	0,25	0
3	0,375	0
4	0,5	0
5	0,625	0,5
6	0,75	0

c	c/Q	P(c)
7	0,875	0

Il passaggio successivo

L'annullamento esatto richiede φ sulla griglia c/Q. Se la fase cade fra due punti della griglia, la stessa somma geometrica distribuisce la probabilità su più esiti e modifica il condizionamento del bersaglio.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G4.07 Leggere un'autofase esatta

Problema, dati e obiettivo

Stimare la fase dell'autostato $|1\rangle$ per $U = \mathrm{diag}(1, e^{3\pi i/4})$, usando tre qubit di controllo. Ricostruire la preparazione, il ritorno di fase e l'interferenza finale.

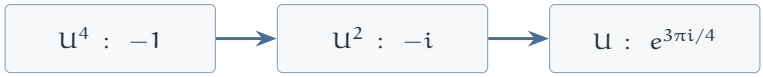
Richiami alla teoria

sezione 4.11 (p. 650); sezione 4.12 (p. 660)

Se $U|u\rangle = e^{2\pi i\phi}|u\rangle$, le potenze controllate preparano $\frac{1}{\sqrt{Q}}\sum_x e^{2\pi i x\phi}|x\rangle \otimes |u\rangle$. L'inversa di Fourier concentra esattamente la lettura su $Q\phi$ quando questo numero è intero.

Previsione geometrica e fisica

Qui $\phi = 3/8$ e Q=8. Le fasi dovrebbero coincidere con quelle della colonna 3 di F8, permettendo la cancellazione di tutte le altre uscite.



G4.07 · Le potenze rendono la fase visibile su tre scale binarie.

Percorso guidato

Soluzione a p. 678

1. Calcolare gli autovalori di U, U^2 e U^4.
2. Elencare gli otto coefficienti del controllo.
3. Applicare la somma geometrica dell'inversa.
4. Descrivere lo stato del bersaglio dopo la misura.

G4.07 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 677).

1. Associare i bit alle potenze

L'ordine è $q_0 q_1 q_2$, con pesi 4,2,1. Gli autovalori sono

$$U:\ e^{3\pi i/4} = (-1+i)/\sqrt{2},$$
$$U^2:\ e^{3\pi i/2} = -i, \qquad U^4:\ e^{3\pi i} = -1.$$

Il controllo q0 riceve quindi fase π, q1 fase $3\pi/2$, q2 fase $3\pi/4$.

2. Preparare i fattori

$$|C\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + e^{3\pi i/4}|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Per $x = 4x_0 + 2x_1 + x_2$, il prodotto dei tre fattori di fase è $e^{3\pi i x/4}$.

3. Elencare le componenti

I coefficienti, prima del fattore comune $1/\sqrt{8}$, sono

$$x = 0,1: \quad 1,\ (-1+i)/\sqrt{2},$$
$$x = 2,3: \quad -i,\ (1+i)/\sqrt{2},$$
$$x = 4,5: \quad -1,\ (1-i)/\sqrt{2},$$
$$x = 6,7: \quad i,\ (-1-i)/\sqrt{2}.$$

Tutti hanno modulo uno, quindi la norma del controllo è $\sqrt{8/8} = 1$.

4. Sommare l'inversa

$$A(c) = \frac{1}{8} \sum_{x=0}^{7} e^{2\pi i (3-c) x/8}.$$

Per c=3 ogni termine vale uno: $A(3) = 8/8 = 1$. Per gli altri sette valori, ponendo $z = e^{2\pi i (3-c)/8}$, si ha $z \neq 1$, $z^8 = 1$ e

$$(1-z) \sum_{x=0}^{7} z^x = 1 - z^8 = 0, \qquad A(c) = 0.$$

5. Interpretare la lettura

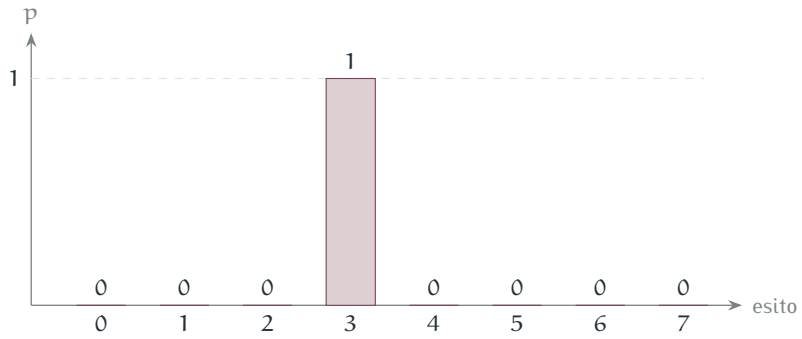
Lo stato finale è $|011\rangle \otimes |1\rangle$. La misura dà $c = 3$, da cui $c/8 = 3/8$. Il bersaglio rimane nel proprio autostato: le operazioni controllate ne hanno trasferito l'autovalore in fasi relative del controllo.

6. Confrontare una sola interferenza

Con un solo controllo e una sola U, dopo l'ultima H le ampiezze sono $(1 + e^{3\pi i/4})/2$ e $(1 - e^{3\pi i/4})/2$. Perciò

$$P(0) = \frac{2 + 2\cos(3\pi/4)}{4} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}.$$

Questo singolo test fornisce una probabilità dipendente dalla fase. Le tre potenze e l'inversa di Fourier ricostruiscono qui tutti i suoi tre bit.



G4.07 · La fase esatta 3/8 produce un unico picco, in c=3.

Interpretazione e controlli

La preparazione mantiene separati controllo e bersaglio perché il bersaglio è un autostato. La geometria dei fasori spiega l'uscita esatta senza attribuire una misura intermedia alle potenze controllate.

Confronto nel laboratorio

Nelle sezioni 4.11 e 4.12 confrontare il test di Hadamard con la stima di fase. Impostare fase 3/8 e tre qubit di controllo; controllare l'associazione fra potenze e bit.

4.13 Stima di fase a precisione finita

Riferimento alle slide: p. 350.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/qpe-approssimata`

Definizioni e costruzione

Manteniamo un'unitaria U con autostati ortonormali $|u_s\rangle$ e autofasi φ_s, ma queste frazioni di giro non sono rappresentabili esattamente con m bit. La lettura ha risoluzione $1/Q$, dove $Q = 2^m$, e produce una distribuzione completa di stime c/Q.

Per un singolo autostato poniamo $\delta = \varphi - c/Q$. Se δ non è intero, la somma geometrica dà $a_\varphi(c) = [1 - \exp(2\pi i Q\delta)]/[Q(1 - \exp(2\pi i\delta))]$. Passando ai moduli si ricava $P_\varphi(c) = \sin^2(\pi Q\delta)/(Q^2 \sin^2(\pi\delta))$; per δ intero la somma originaria vale uno e si usa il limite. Gli esiti più vicini alla fase hanno in genere peso maggiore, ma la distribuzione non coincide con un arrotondamento deterministico.

Per il bersaglio $\sum_s \beta_s |u_s\rangle$ la marginale è $P(c) = \sum_s |\beta_s|^2 |a_{\varphi_s}(c)|^2$. Se $P(c) > 0$, il bersaglio condizionato è $\sum_s \beta_s a_{\varphi_s}(c)|u_s\rangle/\sqrt{P(c)}$. Più coefficienti possono restare non nulli: osservare c non seleziona necessariamente un singolo autostato.

La scelta di un esito nel laboratorio analizza quel ramo e non estrae una misura casuale. Il denominatore $P(c)$ va verificato prima di normalizzare; uno zero teorico può apparire come un piccolo residuo numerico. Le fasi dei coefficienti complessi contano nel bersaglio, anche quando spariscono dalla marginale.

$$P_\varphi(c) = \sin^2(\pi Q\delta)/(Q^2 \sin^2(\pi\delta)),\ \delta = \varphi - c/Q;$$
$$|\psi_c\rangle = \sum_s \beta_s a_{\varphi_s}(c)|u_s\rangle/\sqrt{P(c)} \text{ se } P(c) > 0.$$

Come leggere le figure

Le barre hanno ascissa c e ordinata $P(c)$; c/Q è una fase modulo un giro. I piani complessi dei diversi autostati vanno letti separatamente. Il bersaglio condizionato è uno stato coerente, mentre il registro non condizionato può avere una descrizione ridotta mista.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Studiare una fase che cade fra due punti della griglia.

Percorso operativo

Mantenere la fase e aumentare i qubit di lettura; ripetere le misure.

Lettura geometrica

La cancellazione incompleta distribuisce la probabilità su più uscite.

Controllo del risultato

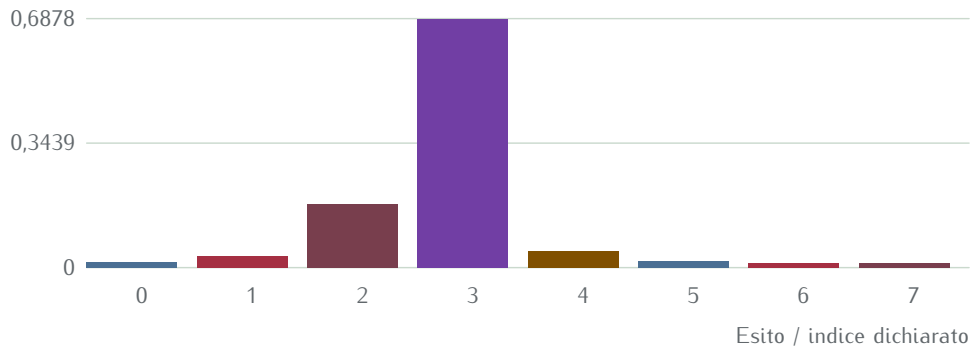
Confrontare frequenze, distribuzione teorica e stato condizionato sull'ultimo esito.

ESEMPIO SVOLTO 1

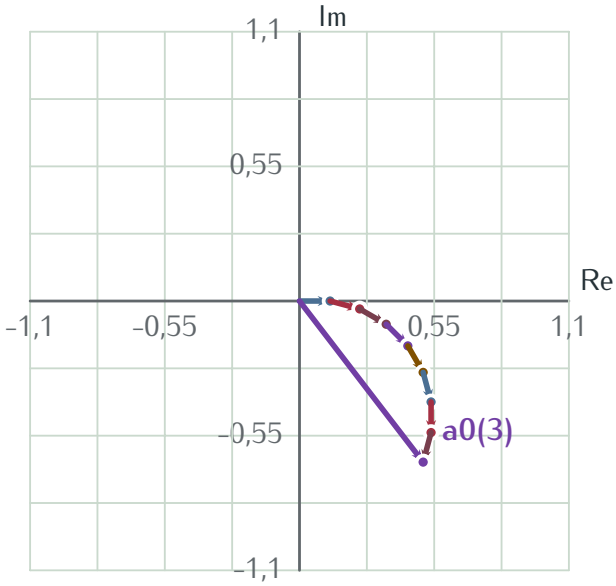
Esempio 1

$m = 3$; $Q = 2^m = 8$; autofasi (frazioni di giro) 0,333333; pesi 1.

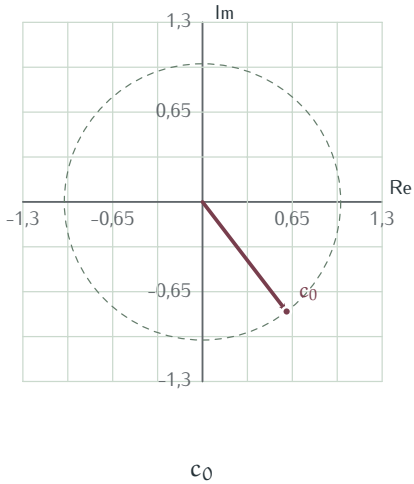
Geometria e configurazione dell'esempio



4.13 · esempio 1 · Distribuzione completa della lettura



4.13 · esempio 1 · Somma punta-coda, x crescente · $s = 0$, $c = 3$, peso 1



4.13 · esempio 1 · Bersaglio condizionato · coefficienti β′s nella base propria dichiarata

01 Definire operatore, autostati e coefficienti

$U|u_s\rangle = e^{2\pi i \varphi_s}|u_s\rangle$; $\langle u_s|u_t\rangle = \delta s, t$.

$|\psi\rangle = \sum_s \beta_s|u_s\rangle$; $\sum_s |\beta_s|^2 = 1$; $Q = 2^m$.

Il registro di lettura contiene m qubit; φ è una frazione di giro modulo uno. L'indice

s distingue gli autostati del bersaglio e β_s è un'ampiezza complessa, mentre $|\beta_s|^2$ è un peso probabilistico.

02 Assegnare U e la preparazione

$U = \mathrm{diag}(1, e^{2\pi i \cdot 0{,}33333333}) = P(120°)$.

$|u_0\rangle = |1\rangle;\ \beta_0 = 1;\ |\psi\rangle = X|0\rangle = |1\rangle$.

Sono specificati matrice, autostato e preparazione. Le potenze controllate moltiplicano questo bersaglio per le fasi indicate senza cambiarne l'autodirezione.

03 Preparare il controllo

$$|0\rangle^{\otimes 3}|\psi\rangle \ \to\ (1/\sqrt{8}) \sum_x |x\rangle \sum_s \beta_s |u_s\rangle.$$

Le Hadamard agiscono soltanto sui qubit di lettura. Il bersaglio mantiene i coefficienti appena assegnati.

04 Costruire le potenze e il kickback

filo q_0, peso 2^2 : controllo di U^4

filo q_1, peso 2^1 : controllo di U^2

filo q_2, peso 2^0 : controllo di U^1

$$x = \sum_q x_q 2^{m-1-q} \ \Rightarrow\ \prod_q e^{2\pi i\, x_q 2^{m-1-q} \varphi_s} = e^{2\pi i x \varphi_s}.$$

$$|\Psi\rangle = (1/\sqrt{Q}) \sum_{x,s} \beta_s\ e^{2\pi i x \varphi_s} |x\rangle |u_s\rangle.$$

q_0 è il filo superiore e il bit più significativo. Per tre qubit le potenze sono U^4, U^2, U; l'esponente j di 2^j non va confuso con l'indice del filo q_j.

05 Sommare le radici dell'unità

$S = 1 + z + \cdots + z^{8-1}$.

$zS = z + z^2 + \cdots + z^8;\ (1-z)S = 1 - z^8$.

$Se\ z \neq 1 :\ S = (1-z^8)/(1-z).\ Se\ z = 1 :\ S = 8.$

La sottrazione cancella tutti i termini intermedi. Il caso $z = 1$ va separato prima della divisione.

06 Dalla cancellazione all'unitarietà

$z = e^{2\pi i(x-x')/8}$; $z^8 = 1$.

$\langle F8x'|F8x\rangle = (1/8)\sum_y z^y = 8/8 = 1$ se $x = x'$; 0 altrimenti.

Per x e x′ distinti fra 0 e $N-1$, $z \neq 1$: le frecce delle radici si chiudono. Le colonne di Fourier sono quindi ortonormali e la trasformata conserva prodotti interni e norma.

07 Applicare la cancellazione alla QPE

Dopo $F_Q{}^\dagger$: $|\Psi out\rangle = \sum_{c,s} \beta_s\ a_s(c)|c\rangle|u_s\rangle$.

$a_s(c) = (1/Q)\sum_x z^x$, $z = e^{2\pi i(\varphi_s - c/Q)}$.

Se $Q\varphi_s = L$ intero : $z^Q = 1$; $a_s(L) = 1$, $a_s(c) = 0$ per $c \neq L$.

Fuori griglia : $a_s(c) = (1-z^Q)/(Q(1-z))$, salvo $z = 1$.

Per $Q = 8$, $\varphi = 3/8$: $a(3) = 8/8 = 1$. Per ogni altro c, $z = e^{2\pi i(3-c)/8} \neq 1$ e il numeratore è zero. Fuori griglia la cancellazione è incompleta e più esiti restano possibili.

08 Potenze controllate · autostato 0

filo q_0 : $2^2\varphi \mod 1 \approx 0{,}333333$

filo q_1 : $2^1\varphi \mod 1 \approx 0{,}666667$

filo q_2 : $2^0\varphi \mod 1 \approx 0{,}333333$

$c_s(x) = e^{2\pi i x \cdot 0{,}33333333}/\sqrt{8}$

Queste fasi moltiplicano il ramo di autostato s; il suo coefficiente β_s rimane esplicito nello stato congiunto.

09 Fourier inversa · s = 0, c = 0

$a_s(0) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}33333333-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}33333333-0/8)} +$
$e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}33333333-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}33333333-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}33333333-0/8)} +$
$e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}33333333-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}33333333-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}33333333-0/8)}]$

$\approx 0{,}0625 + 0{,}1082532i$; $|a|^2 \approx 0{,}015625$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

10 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 1$

$$a_s(1) = (1/8)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}33333333 - 1/8)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}33333333 - 1/8)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}33333333 - 1/8)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}33333333 - 1/8)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}33333333 - 1/8)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}33333333 - 1/8)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}33333333 - 1/8)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}33333333 - 1/8)}]$$

$$\approx 0{,}0232109 + 0{,}176304i;\ |a|^2 \approx 0{,}0316218$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

11 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 2$

$$a_s(2) = (1/8)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}33333333 - 2/8)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}33333333 - 2/8)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}33333333 - 2/8)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}33333333 - 2/8)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}33333333 - 2/8)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}33333333 - 2/8)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}33333333 - 2/8)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}33333333 - 2/8)}]$$

$$\approx -0{,}1082532 + 0{,}4040064i;\ |a|^2 \approx 0{,}1749399$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

12 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 3$

$$a_s(3) = (1/8)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}33333333 - 3/8)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}33333333 - 3/8)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}33333333 - 3/8)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}33333333 - 3/8)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}33333333 - 3/8)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}33333333 - 3/8)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}33333333 - 3/8)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}33333333 - 3/8)}]$$

$$\approx 0{,}5048823 - 0{,}6579754i;\ |a|^2 \approx 0{,}6878377$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

13 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 4$

$$a_s(4) = (1/8)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}33333333 - 4/8)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}33333333 - 4/8)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}33333333 - 4/8)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}33333333 - 4/8)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}33333333 - 4/8)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}33333333 - 4/8)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}33333333 - 4/8)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}33333333 - 4/8)}]$$

$$\approx 0{,}1875 - 0{,}1082532i;\ |a|^2 \approx 0{,}046875$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

14 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 5$

$$a_s(5) = (1/8)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}33333333 - 5/8)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}33333333 - 5/8)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}33333333 - 5/8)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}33333333 - 5/8)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}33333333 - 5/8)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}33333333 - 5/8)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}33333333 - 5/8)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}33333333 - 5/8)}]$$

$$\approx 0{,}1352828 - 0{,}0178103i;\ |a|^2 \approx 0{,}0186186$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

15 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 6$

$$a_s(6) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}33333333-6/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}33333333-6/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}33333333-6/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}33333333-6/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}33333333-6/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}33333333-6/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}33333333-6/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}33333333-6/8)}]$$

$$\approx 0{,}1082532 \; + \; 0{,}0290064i;\; |a|^2 \approx 0{,}0125601$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

16 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 7$

$$a_s(7) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}33333333-7/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}33333333-7/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}33333333-7/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}33333333-7/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}33333333-7/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}33333333-7/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}33333333-7/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}33333333-7/8)}]$$

$$\approx 0{,}0866241 \; + \; 0{,}066469i;\; |a|^2 \approx 0{,}0119219$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

17 Sommare la marginale

$$P(3) = \sum_s |\beta_s|^2 |a_s(3)|^2$$

$$= 1 \cdot 0{,}68783766 \approx 0{,}68783766$$

Gli autostati del bersaglio sono ortogonali: la marginale somma le probabilità dei rami, mentre il bersaglio condizionato conserva le ampiezze complesse.

18 Condizionare il bersaglio

$$\beta'0 = (1) \cdot (0{,}5048823 \; - \; 0{,}6579754i)/\sqrt{0{,}68783766} \approx 0{,}6087614 \; - \; 0{,}7933533i$$

Nella QPE approssimata più coefficienti possono restare non nulli. Si divide l'intera combinazione coerente per $\sqrt{P(c)}$; i β iniziali mantengono la convenzione di fase dichiarata.

Interpretazione

La distribuzione e il bersaglio condizionato derivano da U, autostati e coefficienti complessi esplicitamente assegnati.

Risorse dichiarate. 3 qubit di lettura; 7 applicazioni di U se le potenze sono realizzate per ripetizione; la sintesi delle potenze può avere un costo diverso.

Tabella completa dei dati (8 righe)

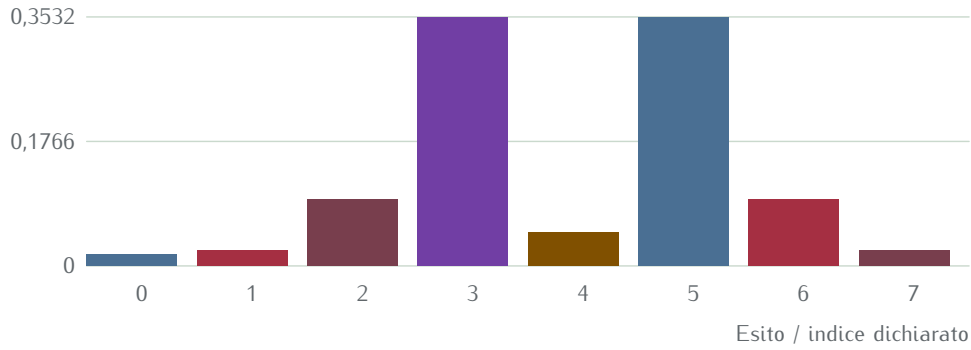
c	c/Q	P(c)
0	0	0,015625
1	0,125	0,031621832
2	0,25	0,174939882
3	0,375	0,687837663
4	0,5	0,046875
5	0,625	0,018618641
6	0,75	0,012560118
7	0,875	0,011921864

ESEMPIO SVOLTO 2

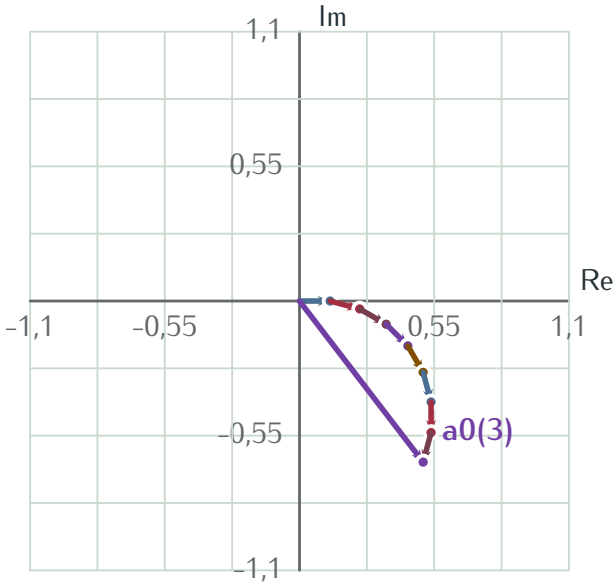
Esempio 2

$m = 3$; $Q = 2^m = 8$; autofasi (frazioni di giro) 0,333333, 0,666667; pesi 0,5, 0,5.

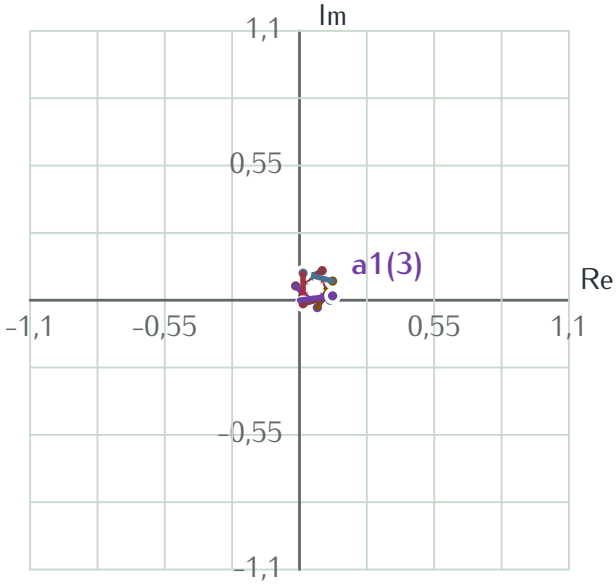
Geometria e configurazione dell'esempio



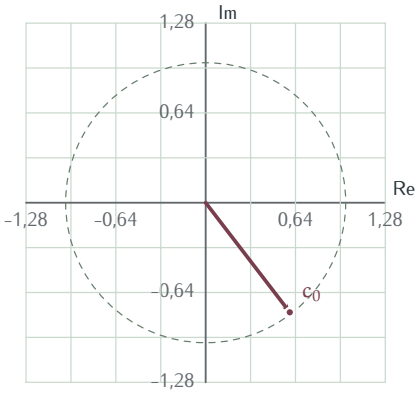
4.13 · esempio 2 · Distribuzione completa della lettura

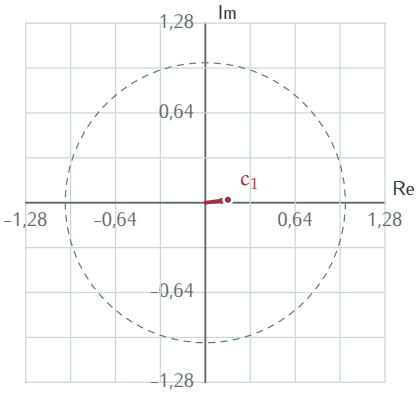


4.13 · esempio 2 · Somma punta-coda, x crescente · $s = 0$, $c = 3$, peso 0,5



4.13 · esempio 2 · Somma punta-coda, x crescente · $s = 1$, $c = 3$, peso 0,5





c_0 c_1

4.13 · esempio 2 · Bersaglio condizionato · coefficienti $\beta's$ nella base propria dichiarata

01 Definire operatore, autostati e coefficienti

$U|u_s\rangle = e^{2\pi i \varphi_s}|u_s\rangle;\ \langle u_s|u_t\rangle = \delta s,t.$

$|\psi\rangle = \sum_s \beta_s|u_s\rangle;\ \sum_s |\beta_s|^2 = 1;\ Q = 2^m.$

Il registro di lettura contiene m qubit; φ è una frazione di giro modulo uno. L'indice s distingue gli autostati del bersaglio e β_s è un'ampiezza complessa, mentre $|\beta_s|^2$ è un peso probabilistico.

02 Assegnare U e la preparazione

$U = \mathrm{diag}(e^{2\pi i \cdot 0{,}33333333}, e^{2\pi i \cdot 0{,}66666667}).$

$|u_0\rangle = |0\rangle;\ |u_1\rangle = |1\rangle;\ \beta_0 = \beta_1 = 1/\sqrt{2};\ |\psi\rangle = H|0\rangle = |+\rangle.$

La matrice diagonale e la fase reale positiva della preparazione fissano lo stato congiunto. Una fase globale di U diventa relativa quando U è controllata, perciò viene conservata.

03 Preparare il controllo

$|0\rangle^{\otimes 3}|\psi\rangle \ \rightarrow\ (1/\sqrt{8}) \sum_x |x\rangle \sum_s \beta_s|u_s\rangle.$

Le Hadamard agiscono soltanto sui qubit di lettura. Il bersaglio mantiene i coefficienti appena assegnati.

04 Costruire le potenze e il kickback

filo q_0, peso 2^2 : controllo di U^4

filo q_1, peso 2^1 : controllo di U^2

filo q_2, peso 2^0 : controllo di U^1

$$x = \sum_q x_q 2^{m-1-q} \;\Rightarrow\; \prod_q e^{2\pi i\, x_q 2^{m-1-q} \varphi_s} = e^{2\pi i x \varphi_s}.$$

$$|\Psi\rangle = (1/\sqrt{Q}) \sum_{x,s} \beta_s\, e^{2\pi i x \varphi_s} |x\rangle |u_s\rangle.$$

q_0 è il filo superiore e il bit più significativo. Per tre qubit le potenze sono U^4, U^2, U; l'esponente j di 2^j non va confuso con l'indice del filo q_j.

05 Sommare le radici dell'unità

$S = 1 + z + \cdots + z^{8-1}$.

$zS = z + z^2 + \cdots + z^8$; $(1-z)S = 1 - z^8$.

Se $z \neq 1$: $S = (1-z^8)/(1-z)$. Se $z = 1$: $S = 8$.

La sottrazione cancella tutti i termini intermedi. Il caso $z = 1$ va separato prima della divisione.

06 Dalla cancellazione all'unitarietà

$z = e^{2\pi i (x-x')/8}$; $z^8 = 1$.

$\langle F8x' | F8x \rangle = (1/8) \sum_y z^y = 8/8 = 1$ se $x = x'$; 0 altrimenti.

Per x e x' distinti fra 0 e $N-1$, $z \neq 1$: le frecce delle radici si chiudono. Le colonne di Fourier sono quindi ortonormali e la trasformata conserva prodotti interni e norma.

07 Applicare la cancellazione alla QPE

Dopo $F_Q{}^\dagger$: $|\Psi\text{out}\rangle = \sum_{c,s} \beta_s\, a_s(c) |c\rangle |u_s\rangle$.

$a_s(c) = (1/Q) \sum_x z^x$, $z = e^{2\pi i (\varphi_s - c/Q)}$.

Se $Q\varphi_s = L$ intero : $z^Q = 1$; $a_s(L) = 1$, $a_s(c) = 0$ per $c \neq L$.

Fuori griglia : $a_s(c) = (1-z^Q)/(Q(1-z))$, salvo $z = 1$.

Per $Q = 8$, $\varphi = 3/8$: $a(3) = 8/8 = 1$. Per ogni altro c, $z = e^{2\pi i (3-c)/8} \neq 1$ e il numeratore è zero. Fuori griglia la cancellazione è incompleta e più esiti restano

possibili.

08 Potenze controllate · autostato 0

filo q_0 : $2^2\varphi \mod 1 \approx 0{,}333333$

filo q_1 : $2^1\varphi \mod 1 \approx 0{,}666667$

filo q_2 : $2^0\varphi \mod 1 \approx 0{,}333333$

$c_s(x) = e^{2\pi i x \cdot 0{,}33333333}/\sqrt{8}$

Queste fasi moltiplicano il ramo di autostato s; il suo coefficiente β_s rimane esplicito nello stato congiunto.

09 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 0$

$a_s(0) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}33333333-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}33333333-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}33333333-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}33333333-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}33333333-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}33333333-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}33333333-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}33333333-0/8)}]$

$\approx 0{,}0625 + 0{,}1082532i;\ |a|^2 \approx 0{,}015625$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

10 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 1$

$a_s(1) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}33333333-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}33333333-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}33333333-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}33333333-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}33333333-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}33333333-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}33333333-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}33333333-1/8)}]$

$\approx 0{,}0232109 + 0{,}176304i;\ |a|^2 \approx 0{,}0316218$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

11 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 2$

$a_s(2) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}33333333-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}33333333-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}33333333-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}33333333-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}33333333-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}33333333-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}33333333-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}33333333-2/8)}]$

$\approx -0{,}1082532 + 0{,}4040064i;\ |a|^2 \approx 0{,}1749399$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

12 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 3$

$$a_s(3) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}33333333-3/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}33333333-3/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}33333333-3/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}33333333-3/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}33333333-3/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}33333333-3/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}33333333-3/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}33333333-3/8)}]$$

$$\approx 0{,}5048823 - 0{,}6579754i;\ |a|^2 \approx 0{,}6878377$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

13 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 4$

$$a_s(4) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}33333333-4/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}33333333-4/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}33333333-4/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}33333333-4/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}33333333-4/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}33333333-4/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}33333333-4/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}33333333-4/8)}]$$

$$\approx 0{,}1875 - 0{,}1082532i;\ |a|^2 \approx 0{,}046875$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

14 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 5$

$$a_s(5) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}33333333-5/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}33333333-5/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}33333333-5/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}33333333-5/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}33333333-5/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}33333333-5/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}33333333-5/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}33333333-5/8)}]$$

$$\approx 0{,}1352828 - 0{,}0178103i;\ |a|^2 \approx 0{,}0186186$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

15 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 6$

$$a_s(6) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}33333333-6/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}33333333-6/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}33333333-6/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}33333333-6/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}33333333-6/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}33333333-6/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}33333333-6/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}33333333-6/8)}]$$

$$\approx 0{,}1082532 + 0{,}0290064i;\ |a|^2 \approx 0{,}0125601$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

16 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 7$

$$a_s(7) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}33333333-7/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}33333333-7/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}33333333-7/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}33333333-7/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}33333333-7/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}33333333-7/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}33333333-7/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}33333333-7/8)}]$$

$$\approx 0{,}0866241 + 0{,}066469i;\ |a|^2 \approx 0{,}0119219$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

17 Potenze controllate · autostato 1

filo q_0 : $2^2\varphi \mod 1 \approx 0{,}666667$

filo q_1 : $2^1\varphi \mod 1 \approx 0{,}333333$

filo q_2 : $2^0\varphi \mod 1 \approx 0{,}666667$

$c_s(x) = e^{2\pi i x \cdot 0{,}66666667}/\sqrt{8}$

Queste fasi moltiplicano il ramo di autostato s; il suo coefficiente β_s rimane esplicito nello stato congiunto.

18 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 0$

$$a_s(0) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}66666667-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}66666667-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}66666667-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}66666667-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}66666667-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}66666667-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}66666667-0/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}66666667-0/8)}]$$

$\approx 0{,}0625 - 0{,}1082532i$; $|a|^2 \approx 0{,}015625$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

19 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 1$

$$a_s(1) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}66666667-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}66666667-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}66666667-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}66666667-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}66666667-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}66666667-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}66666667-1/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}66666667-1/8)}]$$

$\approx 0{,}0866241 - 0{,}066469i$; $|a|^2 \approx 0{,}0119219$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

20 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 2$

$$a_s(2) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}66666667-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}66666667-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}66666667-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}66666667-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}66666667-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}66666667-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}66666667-2/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}66666667-2/8)}]$$

$\approx 0{,}1082532 - 0{,}0290064i$; $|a|^2 \approx 0{,}0125601$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

21 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 3$

$$a_s(3) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}66666667-3/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}66666667-3/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}66666667-3/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}66666667-3/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}66666667-3/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}66666667-3/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}66666667-3/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}66666667-3/8)}]$$

$$\approx 0{,}1352828 \;+\; 0{,}0178103i;\; |a|^2 \approx 0{,}0186186$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

22 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 4$

$$a_s(4) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}66666667-4/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}66666667-4/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}66666667-4/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}66666667-4/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}66666667-4/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}66666667-4/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}66666667-4/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}66666667-4/8)}]$$

$$\approx 0{,}1875 \;+\; 0{,}1082532i;\; |a|^2 \approx 0{,}046875$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

23 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 5$

$$a_s(5) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}66666667-5/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}66666667-5/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}66666667-5/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}66666667-5/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}66666667-5/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}66666667-5/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}66666667-5/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}66666667-5/8)}]$$

$$\approx 0{,}5048823 \;+\; 0{,}6579754i;\; |a|^2 \approx 0{,}6878377$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

24 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 6$

$$a_s(6) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}66666667-6/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}66666667-6/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}66666667-6/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}66666667-6/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}66666667-6/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}66666667-6/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}66666667-6/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}66666667-6/8)}]$$

$$\approx -0{,}1082532 \;-\; 0{,}4040064i;\; |a|^2 \approx 0{,}1749399$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

25 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 7$

$$a_s(7) = (1/8)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}66666667-7/8)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}66666667-7/8)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}66666667-7/8)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}66666667-7/8)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}66666667-7/8)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}66666667-7/8)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}66666667-7/8)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}66666667-7/8)}]$$

$$\approx 0{,}0232109 \;-\; 0{,}176304i;\; |a|^2 \approx 0{,}0316218$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

26 Sommare la marginale

$$P(3) = \sum_s |\beta_s|^2 |a_s(3)|^2$$

$$= 0{,}5 \cdot 0{,}68783766 + 0{,}5 \cdot 0{,}01861864 \approx 0{,}35322815$$

Gli autostati del bersaglio sono ortogonali: la marginale somma le probabilità dei rami, mentre il bersaglio condizionato conserva le ampiezze complesse.

27 Condizionare il bersaglio

$$\beta'0 = (0{,}7071068) \cdot (0{,}5048823 - 0{,}6579754i)/\sqrt{0{,}35322815} \approx 0{,}6006859 - 0{,}7828291i$$

$$\beta'1 = (0{,}7071068) \cdot (0{,}1352828 + 0{,}0178103i)/\sqrt{0{,}35322815} \approx 0{,}1609533 + 0{,}0211899i$$

Nella QPE approssimata più coefficienti possono restare non nulli. Si divide l'intera combinazione coerente per $\sqrt{P(c)}$; i β iniziali mantengono la convenzione di fase dichiarata.

Interpretazione

La distribuzione e il bersaglio condizionato derivano da U, autostati e coefficienti complessi esplicitamente assegnati.

Risorse dichiarate. 3 qubit di lettura; 7 applicazioni di U se le potenze sono realizzate per ripetizione; la sintesi delle potenze può avere un costo diverso.

Tabella completa dei dati (8 righe)

c	c/Q	P(c)
0	0	0,015625
1	0,125	0,021771848
2	0,25	0,09375
3	0,375	0,353228152
4	0,5	0,046875
5	0,625	0,353228152

c	c/Q	P(c)
6	0,75	0,09375
7	0,875	0,021771848

Il passaggio successivo

QPE stima le autofasi di qualunque unitaria di cui sappiamo costruire le potenze controllate. L'iterazione di Grover ha autofasi legate all'angolo θ: ricavandole possiamo risalire al numero dei marcati.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G4.08 Calcolare una fase non rappresentabile esattamente

Problema, dati e obiettivo

Stimare $\phi = 1/3$ con tre qubit, Q=8, partendo da un autostato. Calcolare la distribuzione completa, l'esito più probabile e il suo errore.

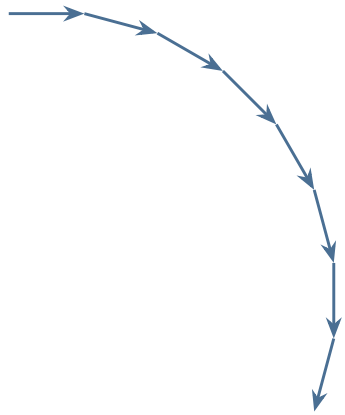
Richiami alla teoria

sezione 4.13 (p. 680)

Quando $Q\phi$ non è intero, i fasori della trasformata inversa non si allineano perfettamente. L'ampiezza è $A(c) = Q^{-1} \sum_{x=0}^{Q-1} e^{2\pi i x(\phi - c/Q)}$; occorre sommare le ampiezze prima di prendere il modulo quadro.

Previsione geometrica e fisica

La fase cade fra 2/8 e 3/8, più vicina a 3/8. Si prevede un picco vicino a c=3, accompagnato da probabilità residue sugli altri esiti.



G4.08 · Somma punta-coda degli otto fasori per c=3; l'ampiezza è il vettore risultante diviso per otto.

Percorso guidato

Soluzione a p. 698

1. Ricavare la formula della somma finita.
2. Semplificare il numeratore per Q=8 e fase 1/3.
3. Calcolare tutti gli otto esiti.
4. Quantificare l'errore della lettura più probabile.

G4.08 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 697).

1. Sommare i fasori

Pongo $\delta_c = 1/3 - c/8 = (8-3c)/24$, $z = e^{2\pi i \delta_c}$. Nessun c intero fra 0 e 7 rende z=1. Dalla sottrazione

$$S - zS = (1 + z + \cdots + z^7) - (z + \cdots + z^8) = 1 - z^8$$

si ricava $S = (1-z^8)/(1-z)$ e $A(c) = S/8$.

2. Calcolare il modulo

$$|1 - e^{it}|^2 = (1-\cos t)^2 + \sin^2 t = 2 - 2\cos t = 4\sin^2(t/2),$$

$$P(c) = \frac{\sin^2(8\pi\delta_c)}{64\sin^2(\pi\delta_c)}.$$

Poiché $8\delta_c = 8/3 - c$, il numeratore è $\sin^2(8\pi/3 - \pi c) = 3/4$. Quindi

$$P(c) = \frac{3}{256\sin^2(\pi(8-3c)/24)}.$$

3. Sostituire tutti i valori

I numeratori $8-3c$ sono $8, 5, 2, -1, -4, -7, -10, -13$. Sostituendoli nella formula si ottiene la tabella seguente, arrotondata a sei decimali. Le ampiezze derivano dalla formula complessa della somma finita.

c	δ_c	A(c)	P(c)
0	0.333333	0.062500+0.108253i	0.015625
1	0.208333	0.023211+0.176304i	0.031622
2	0.083333	-0.108253+0.404006i	0.174940
3	-0.041667	0.504882-0.657975i	0.687838
4	-0.166667	0.187500-0.108253i	0.046875
5	-0.291667	0.135283-0.017810i	0.018619
6	-0.416667	0.108253+0.029006i	0.012560
7	-0.541667	0.086624+0.066469i	0.011922

4. Esaminare il picco

$$\delta_3 = -1/24, \quad A(3) = \frac{3/2 + i\sqrt{3}/2}{8[1 - \cos(\pi/12) + i\sin(\pi/12)]},$$

$$P(3) = \frac{3}{256[(\sqrt{6}-\sqrt{2})/4]^2} \simeq 0.687838.$$

Il denominatore ha modulo minimo in c=3, che fornisce quindi il massimo della distribuzione.

5. Controllare normalizzazione ed errore

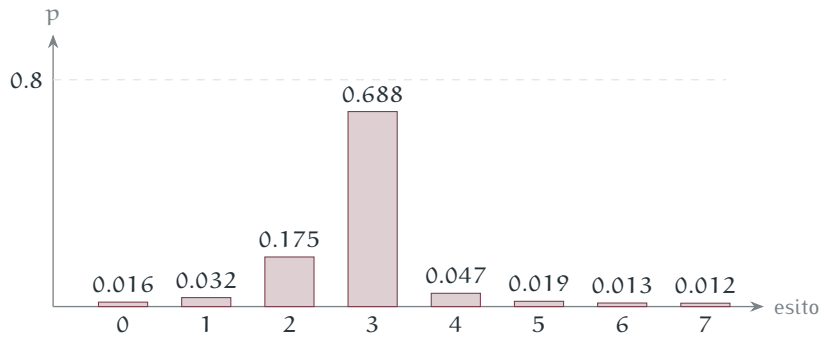
La somma degli otto valori non arrotondati è uno, come segue anche dall'unitarietà dell'inversa. Se si legge 3, la stima è 3/8 e

$$\frac{3}{8} - \frac{1}{3} = \frac{9}{24} - \frac{8}{24} = \frac{1}{24}.$$

Questo errore riguarda quel ramo. Altre misure danno altri errori; la probabilità del ramo migliore è circa 0.688.

6. Descrivere il bersaglio

Per un singolo autostato iniziale, lo stato complessivo finale è $\sum_c A(c)|c\rangle \otimes |u\rangle$. Condizionando su qualunque c di probabilità positiva, il bersaglio resta $|u\rangle$, a meno di fase globale.



G4.08 · Distribuzione con tre bit; valori arrotondati a tre decimali.

Interpretazione e controlli

La precisione finita lascia una dispersione sulle frequenze della griglia. Il picco ha una spiegazione geometrica nell'allineamento quasi completo dei fasori.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 4.13 impostare fase 1/3 e tre qubit. Confrontare tutti gli otto valori, evitando di arrotondare la fase prima della trasformata.

4.14 Conteggio quantistico

Riferimento alle slide: p. 378.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/conteggio`

Definizioni e costruzione

Per N etichette e M soluzioni, Grover ha preparazione $|s\rangle = \cos\theta|b\rangle + \sin\theta|g\rangle$ con $\sin^2\theta = M/N$. Il conteggio quantistico applica QPE all'unitaria $Q_G = DO$ per stimare θ e quindi M.

Nella base (b,g), $Q_G = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}$. Moltiplicando questa matrice per $u_+ = (b - ig)/\sqrt{2}$ e $u_- = (b + ig)/\sqrt{2}$ si ottengono gli autovalori $\exp(+2i\theta)$ ed $\exp(-2i\theta)$. Le autofasi, espresse in giri, sono $\varphi_+ = \theta/\pi$ e $\varphi_- = 1 - \theta/\pi$.

La preparazione si decompone come $|s\rangle = \exp(i\theta)|u_+\rangle/\sqrt{2} + \exp(-i\theta)|u_-\rangle/\sqrt{2}$. I due pesi sono quindi entrambi $1/2$, mentre le ampiezze hanno fasi opposte. Per $N = 8, M = 2, \theta = \pi/6$: le autofasi sono $1/6$ e $5/6$. La distribuzione QPE è la media delle due distribuzioni, e conserva entrambe le famiglie di picchi.

Dato un esito c su un registro di m qubit, con $Q = 2^m$ qui inteso come dimensione della lettura, la stima è $\hat{M} = N\sin^2(\pi c/Q)$. Le fasi coniugate producono lo stesso valore. A precisione finita $\hat{M}$ può essere non intero e ogni ramo mantiene la propria probabilità.

Questa lezione usa un modello spettrale: il valore noto $p = M/N$ costruisce θ, le due autofasi e la distribuzione. Gli svolgimenti dimostrano il legame con Q_G, ma non eseguono una rete controllata derivata da un oracolo ignoto. Il valore esatto serve sia a generare l'istanza sia a confrontare le stime.

$$Q_G u_\pm = e^{\pm 2i\theta} u_\pm;\ \beta_\pm = e^{\pm i\theta}/\sqrt{2};\ \hat{M}(c) = N\sin^2(\pi c/Q).$$

Come leggere le figure

Il piano (b,g) mostra ampiezze collettive reali della ricerca; gli autostati $u_\pm$ sono vettori complessi dello stesso sottospazio. Le barre mostrano la marginale QPE; c/Q è una frazione di giro, $\hat{M}$ un conteggio stimato senza unità fisiche.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Stimare il numero di elementi favorevoli da preparazione e oracolo.

Percorso operativo

Definire l'insieme delle soluzioni e la precisione; eseguire il calcolo operativo e misurare.

Lettura geometrica

Le potenze dell'operatore di Grover producono le fasi che la Fourier inversa rende leggibili.

Controllo del risultato

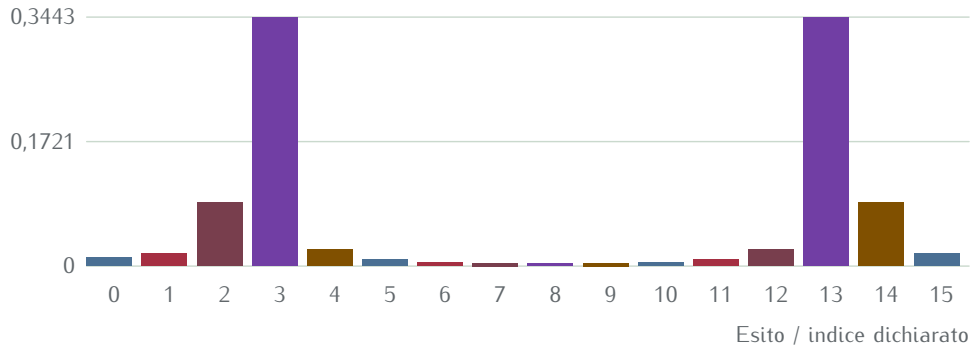
Confrontare $\hat{M} = N \sin^2(\pi c/2^m)$ con la cardinalità calcolata separatamente per verifica.

ESEMPIO SVOLTO 1

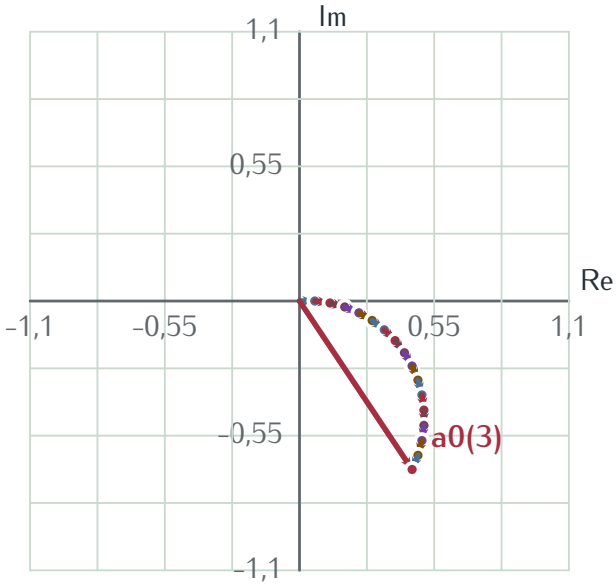
Esempio 1

Modello spettrale con probabilità nota $p = 0.25$. $m = 4$; $Q = 2^m = 16$; autofasi (frazioni di giro) 0,166667, 0,833333; pesi 0,5, 0,5.

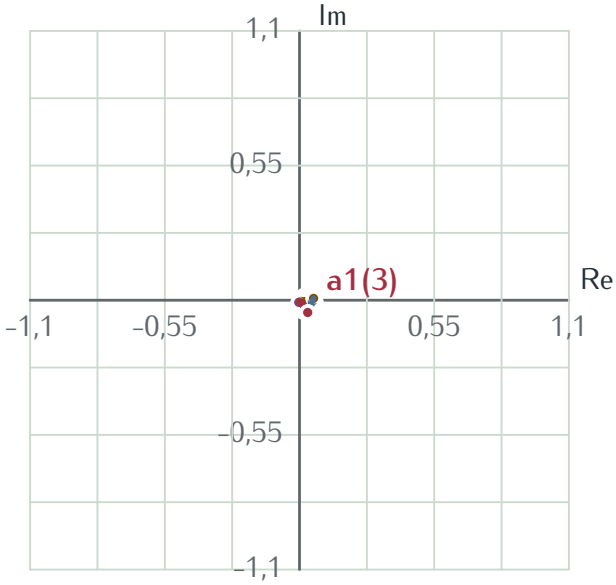
Geometria e configurazione dell'esempio



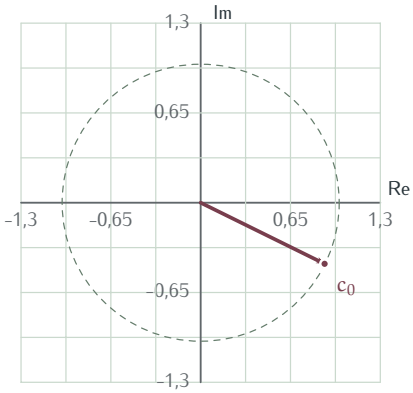
4.14 · esempio 1 · Distribuzione completa della lettura

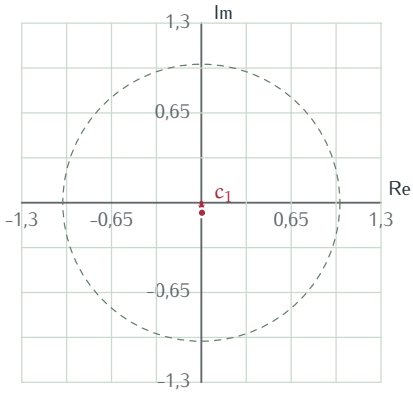


4.14 · esempio 1 · Somma punta-coda, x crescente · $s = 0$, $c = 3$, peso 0,5



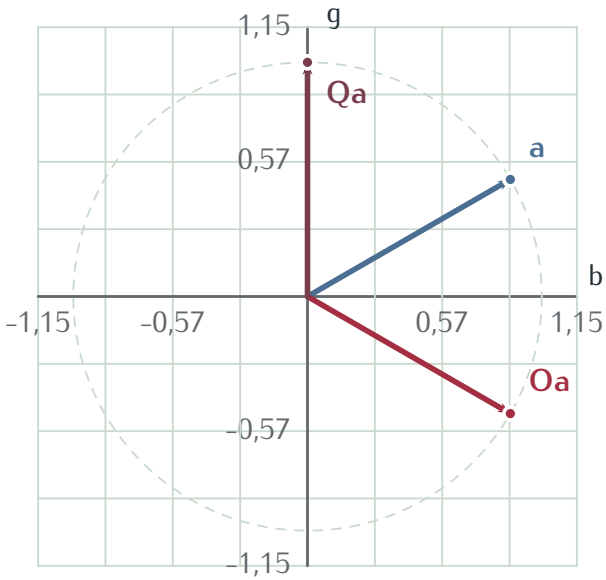
4.14 · esempio 1 · Somma punta-coda, x crescente · $s = 1$, $c = 3$, peso 0,5



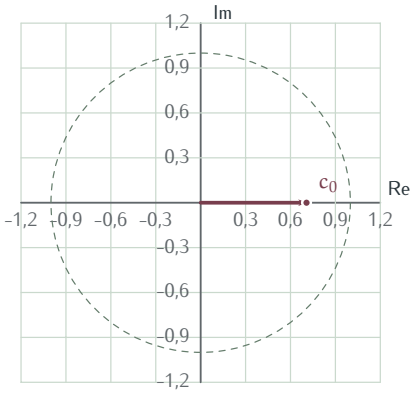


c_0 c_1

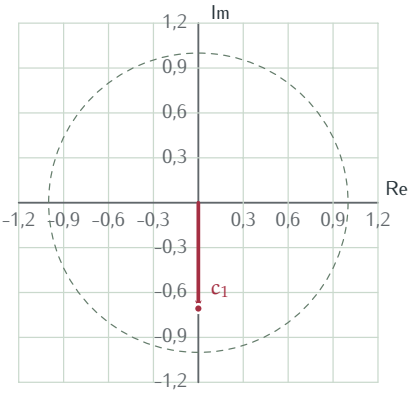
4.14 · esempio 1 · Bersaglio condizionato · coefficienti $\beta's$ nella base propria dichiarata



4.14 · esempio 1 · Piano di Grover · preparazione e prima rotazione

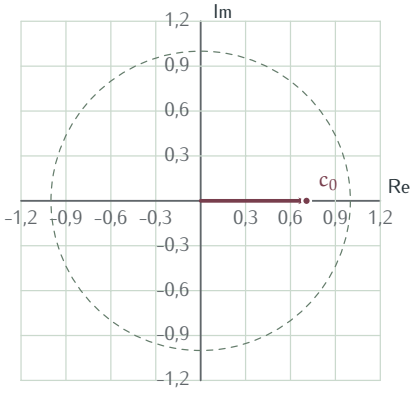


c_0

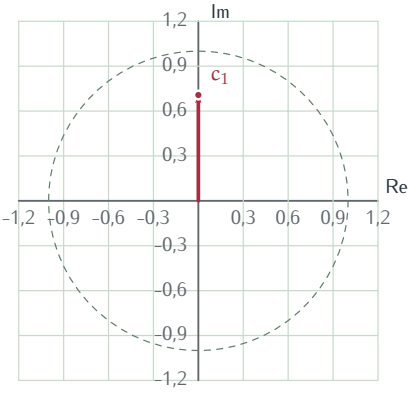


c_1

4.14 · esempio 1 · Coordinate di u+ nella base $(|b\rangle, |g\rangle)$



c_0



c_1

4.14 · esempio 1 · Coordinate di $u-$ nella base $(|b\rangle, |g\rangle)$

01 Definire operatore, autostati e coefficienti

$U|u_s\rangle = e^{2\pi i \varphi_s}|u_s\rangle;\ \langle u_s|u_t\rangle = \delta s, t.$

$|\psi\rangle = \sum_s \beta_s|u_s\rangle;\ \sum_s |\beta_s|^2 = 1;\ Q = 2^m.$

Il registro di lettura contiene m qubit; φ è una frazione di giro modulo uno. L'indice s distingue gli autostati del bersaglio e β_s è un'ampiezza complessa, mentre $|\beta_s|^2$ è un peso probabilistico.

02 Delimitare il modello spettrale

$N = 8$; $G = \{1,5\}$; $|a\rangle \approx (0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536)^{T}$; $p = 0.25$.

Il modello ricava $\theta = \arcsin\sqrt{p}$ e le autofasi di $Q_G = D_{AO}$,
poi valuta analiticamente QPE in base propria.

La probabilità nota costruisce la distribuzione di questo esempio. Qui non si esegue una rete controllata che ricavi p da una preparazione e da un oracolo ignoti; il conteggio operativo richiederebbe costruire e controllare Q_G. La derivazione seguente rende verificabile il raccordo con Grover.

03 Costruire gli assi dalle proiezioni

$$|a\rangle = A|0\rangle;\ \Pi_G = \sum_{x\in G} |x\rangle\langle x|;\ p = \langle a|\Pi_G|a\rangle = 0{,}25.$$

$$|g\rangle = \Pi_G|a\rangle/\sqrt{p} \approx (0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0)^{T}$$

$$|b\rangle = (I-\Pi_G)|a\rangle/\sqrt{1-p} \approx (0{,}4082;\ 0;\ 0{,}4082;\ 0{,}4082;\ 0{,}4082;\ 0;\ 0{,}4082;\ 0{,}4082)^{T}.$$

$$\langle b|g\rangle = 0;\ \|b\| = \|g\| = 1.$$

I supporti sono disgiunti. Per la preparazione uniforme questi vettori diventano $\sum_{x\in G}|x\rangle/\sqrt{M}$ e $\sum x \notin G|x\rangle/\sqrt{N-M}$. Per una preparazione non uniforme conservano i suoi pesi e le sue fasi.

04 Proiettare la preparazione nel piano

$$\langle b|a\rangle = \sqrt{1-p} = 0{,}866025;\ \langle g|a\rangle = \sqrt{p} = 0{,}5.$$

$$|a\rangle = \cos\theta|b\rangle + \sin\theta|g\rangle;\ \theta = \arcsin\sqrt{p} \approx 0{,}523599 \text{ rad}.$$

Gli assi sono stati collettivi, non singoli esiti. Le coordinate qui sono reali perché le fasi della preparazione sono state incluse nella definizione degli assi.

05 Scrivere le due riflessioni

Nella base ordinata $(|b\rangle, |g\rangle)$:

$$O = I - 2\Pi_G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$D_A = 2|a\rangle\langle a| - I$$

$$= \begin{pmatrix} 2\cos^2\theta - 1 & 2\cos\theta\sin\theta \\ 2\cos\theta\sin\theta & 2\sin^2\theta - 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}.$$

O riflette rispetto all'asse $|b\rangle$. D_A riflette rispetto alla retta della preparazione $|a\rangle$. L'ordine temporale è prima O e poi D_A.

06 Moltiplicare e ottenere la rotazione

$$Q = D_{AO} = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}$$

$$\approx \begin{pmatrix} 0{,}5 & -0{,}866025 \\ 0{,}866025 & 0{,}5 \end{pmatrix}.$$

$O(\cos\theta, \sin\theta)^T = (\cos\theta, -\sin\theta)^T$;

$Q(\cos\theta, \sin\theta)^T = (\cos 3\theta, \sin 3\theta)^T$.

$Q^k|a\rangle = \cos((2k+1)\theta)|b\rangle + \sin((2k+1)\theta)|g\rangle$.

Il prodotto riga per colonna dà le formule di addizione del seno e del coseno. Ogni coppia completa di riflessioni ruota di 2θ; dopo il solo oracolo si usa invece la riflessione, non la formula delle iterazioni complete.

07 Verificare il caso $p = 1/4$

$\theta = \pi/6$; $|a\rangle = (\sqrt{3}/2, 1/2)^T$.

$O|a\rangle = (\sqrt{3}/2, -1/2)^T$.

$$D_A = \begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

$D_{AO}|a\rangle = (\sqrt{3}/4 - \sqrt{3}/4, \sqrt{3}\cdot\sqrt{3}/4 + 1/4)^T = (0,1)^T$.

Il medesimo calcolo vale per $N = 4, M = 1$ e per $N = 8, M = 2$. Una sola coppia di riflessioni porta tutto il peso sul sottospazio buono.

08 Ricavare autovettori e autofasi

$\det(Q - \lambda I) = \lambda^2 - 2\cos(2\theta)\lambda + 1 = 0$.

$\lambda\pm = \cos 2\theta \pm i\ \sin 2\theta = e^{\pm 2i\theta}$.

$|u+\rangle = (|b\rangle - i|g\rangle)/\sqrt{2}$; $|u-\rangle = (|b\rangle + i|g\rangle)/\sqrt{2}$.

$Q|u\pm\rangle = e^{\pm 2i\theta}|u\pm\rangle$; $\varphi+ = \theta/\pi$, $\varphi- = 1 - \theta/\pi \pmod 1$.

Gli autovettori hanno coordinate complesse nel piano collettivo; non sono due frecce reali sul piano di Grover. Le autofasi sono frazioni di giro, poiché QPE usa $e^{2\pi i\varphi}$.

09 Determinare i coefficienti della preparazione

$\beta+ = \langle u+|a\rangle = (\cos\theta + i\ \sin\theta)/\sqrt{2} = e^{i\theta}/\sqrt{2}.$

$\beta- = \langle u-|a\rangle = (\cos\theta - i\ \sin\theta)/\sqrt{2} = e^{-i\theta}/\sqrt{2}.$

$|a\rangle = \beta+|u+\rangle + \beta-|u-\rangle;\ |\beta+|^2 = |\beta-|^2 = 1/2.$

I due pesi uguali derivano dal prodotto interno con la preparazione. Manteniamo anche le fasi dei coefficienti: servono per ricostruire il bersaglio coerente condizionato dopo QPE.

10 Fissare le fasi della base propria

$u_0 = u+ = (|b\rangle - i|g\rangle)/\sqrt{2};\ u_1 = u- = (|b\rangle + i|g\rangle)/\sqrt{2}.$

$\beta_0 = e^{i\theta}/\sqrt{2} \approx 0{,}6123724 + 0{,}3535534i;\ \beta_1 = e^{-i\theta}/\sqrt{2} \approx 0{,}6123724 - 0{,}3535534i.$

$\beta_0 u_0 + \beta_1 u_1 = \cos\theta|b\rangle + \sin\theta|g\rangle.$

Questa convenzione fissa univocamente i coefficienti complessi. I pesi sono uguali, ma le fasi dei β restano nel bersaglio condizionato.

11 Preparare il controllo

$$|0\rangle^{\otimes 4}|\psi\rangle \ \rightarrow\ (1/\sqrt{16}) \sum_x |x\rangle \sum_s \beta_s |u_s\rangle.$$

Le Hadamard agiscono soltanto sui qubit di lettura. Il bersaglio mantiene i coefficienti appena assegnati.

12 Costruire le potenze e il kickback

filo q_0, peso 2^3 : controllo di U^8

filo q_1, peso 2^2 : controllo di U^4

filo q_2, peso 2^1 : controllo di U^2

filo q_3, peso 2^0 : controllo di U^1

$$x = \sum_q x_q 2^{m-1-q} \ \Rightarrow\ \prod_q e^{2\pi i\, x_q 2^{m-1-q} \varphi_s} = e^{2\pi i x \varphi_s}.$$

$$|\Psi\rangle = (1/\sqrt{Q}) \sum_{x,s} \beta_s\ e^{2\pi i x \varphi_s} |x\rangle|u_s\rangle.$$

q_0 è il filo superiore e il bit più significativo. Per tre qubit le potenze sono U^4, U^2, U; l'esponente j di 2^j non va confuso con l'indice del filo q_j.

13 Sommare le radici dell'unità

$S = 1 + z + \cdots + z^{16-1}$.

$zS = z + z^2 + \cdots + z^{16}$; $(1-z)S = 1 - z^{16}$.

Se $z \neq 1$: $S = (1 - z^{16})/(1-z)$. Se $z = 1$: $S = 16$.

La sottrazione cancella tutti i termini intermedi. Il caso $z = 1$ va separato prima della divisione.

14 Dalla cancellazione all'unitarietà

$z = e^{2\pi i(x-x')/16}$; $z^{16} = 1$.

$\langle F16x'|F16x\rangle = (1/16)\sum_{y} z^{y} = 16/16 = 1$ se $x = x'$; 0 altrimenti.

Per x e x′ distinti fra 0 e $N-1$, $z \neq 1$: le frecce delle radici si chiudono. Le colonne di Fourier sono quindi ortonormali e la trasformata conserva prodotti interni e norma.

15 Applicare la cancellazione alla QPE

Dopo $F_Q{}^{\dagger}$: $|\Psi out\rangle = \sum_{c,s} \beta_s \, a_s(c)|c\rangle|u_s\rangle$.

$a_s(c) = (1/Q)\sum_{x} z^{x}$, $z = e^{2\pi i(\varphi_s - c/Q)}$.

Se $Q\varphi_s = L$ intero : $z^{Q} = 1$; $a_s(L) = 1$, $a_s(c) = 0$ per $c \neq L$.

Fuori griglia : $a_s(c) = (1 - z^{Q})/(Q(1-z))$, salvo $z = 1$.

Per $Q = 8$, $\varphi = 3/8$: $a(3) = 8/8 = 1$. Per ogni altro c, $z = e^{2\pi i(3-c)/8} \neq 1$ e il numeratore è zero. Fuori griglia la cancellazione è incompleta e più esiti restano possibili.

16 Potenze controllate · autostato 0

filo q_0 : $2^3\varphi \mod 1 \approx 0{,}333333$

filo q_1 : $2^2\varphi \mod 1 \approx 0{,}666667$

filo q_2 : $2^1\varphi \mod 1 \approx 0{,}333333$

filo q_3 : $2^0\varphi \mod 1 \approx 0{,}166667$

$c_s(x) = e^{2\pi i x \cdot 0{,}16666667}/\sqrt{16}$

Queste fasi moltiplicano il ramo di autostato s; il suo coefficiente β_s rimane esplicito nello stato congiunto.

17 Fourier inversa · s = 0, c = 0

$$a_s(0) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-0/16)}]$$

$$\approx 0{,}1082532i;\ |a|^2 \approx 0{,}0117188$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

18 Fourier inversa · s = 0, c = 1

$$a_s(1) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-1/16)}]$$

$$\approx -0{,}0328509 + 0{,}1651526i;\ |a|^2 \approx 0{,}0283546$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

19 Fourier inversa · s = 0, c = 2

$$a_s(2) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-2/16)}]$$

$$\approx -0{,}1586911 + 0{,}3831143i;\ |a|^2 \approx 0{,}1719594$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

20 Fourier inversa · s = 0, c = 3

$$a_s(3) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-3/16)} +$$

$$e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-3/16)}]$$

$$\approx 0{,}4597811 - 0{,}688111i;\ |a|^2 \approx 0{,}6848954$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

21 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 4$

$$a_s(4) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-4/16)}]$$

$$\approx 0{,}1478766 - 0{,}1478766i;\ |a|^2 \approx 0{,}043735$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

22 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 5$

$$a_s(5) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-5/16)}]$$

$$\approx 0{,}1017539 - 0{,}0679898i;\ |a|^2 \approx 0{,}0149765$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

23 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 6$

$$a_s(6) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-6/16)}]$$

$$\approx 0{,}0821446 - 0{,}0340254i;\ |a|^2 \approx 0{,}0079055$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

24 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 7$

$$a_s(7) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-7/16)}]$$

$$\approx 0{,}0706089 - 0{,}014045i;\ |a|^2 \approx 0{,}0051829$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

25 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 8$

$$a_s(8) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-8/16)}]$$

$$\approx 0{,}0625;\ |a|^2 \approx 0{,}0039063$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

26 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 9$

$$a_s(9) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-9/16)}]$$

$$\approx 0{,}0560618 + 0{,}0111514i;\ |a|^2 \approx 0{,}0032673$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

27 Fourier inversa · s = 0, c = 10

$$a_s(10) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-10/16)}]$$

$$\approx 0{,}050438 + 0{,}0208921i;\ |a|^2 \approx 0{,}0029805$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

28 Fourier inversa · s = 0, c = 11

$$a_s(11) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-11/16)}]$$

$$\approx 0{,}0451012 + 0{,}0301356i;\ |a|^2 \approx 0{,}0029423$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

29 Fourier inversa · s = 0, c = 12

$$a_s(12) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-12/16)}]$$

$$\approx 0{,}0396234 + 0{,}0396234i;\ |a|^2 \approx 0{,}00314$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono

precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

30 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 13$

$$a_s(13) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-13/16)}]$$

$$\approx 0{,}0335289 + 0{,}0501795i;\ |a|^2 \approx 0{,}0036422$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

31 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 14$

$$a_s(14) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-14/16)}]$$

$$\approx 0{,}0261086 + 0{,}0630317i;\ |a|^2 \approx 0{,}0046547$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

32 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 15$

$$a_s(15) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-15/16)}]$$

$\approx 0{,}0160152 + 0{,}080514i;\ |a|^2 \approx 0{,}006739$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

33 Potenze controllate · autostato 1

filo q_0 : $2^3\varphi \mod 1 \approx 0{,}666667$

filo q_1 : $2^2\varphi \mod 1 \approx 0{,}333333$

filo q_2 : $2^1\varphi \mod 1 \approx 0{,}666667$

filo q_3 : $2^0\varphi \mod 1 \approx 0{,}833333$

$c_s(x) = e^{2\pi i x \cdot 0{,}83333333}/\sqrt{16}$

Queste fasi moltiplicano il ramo di autostato s; il suo coefficiente β_s rimane esplicito nello stato congiunto.

34 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 0$

$$a_s(0) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-0/16)}]$$

$\approx -0{,}1082532i;\ |a|^2 \approx 0{,}0117187$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

35 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 1$

$$a_s(1) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-1/16)}]$$

$\approx 0{,}0160152 - 0{,}080514i;\ |a|^2 \approx 0{,}006739$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

36 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 2$

$$a_s(2) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-2/16)}]$$

$$\approx 0{,}0261086 - 0{,}0630317i;\ |a|^2 \approx 0{,}0046547$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

37 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 3$

$$a_s(3) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-3/16)}]$$

$$\approx 0{,}0335289 - 0{,}0501795i;\ |a|^2 \approx 0{,}0036422$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

38 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 4$

$$a_s(4) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-4/16)}]$$

$$\approx 0{,}0396234 - 0{,}0396234i;\ |a|^2 \approx 0{,}00314$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

39 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 5$

$$a_s(5) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-5/16)} +$$

$$e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-5/16)}]$$

$$\approx 0{,}0451012 - 0{,}0301356i;\ |a|^2 \approx 0{,}0029423$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

40 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 6$

$$a_s(6) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-6/16)}]$$

$$\approx 0{,}050438 - 0{,}0208921i;\ |a|^2 \approx 0{,}0029805$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

41 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 7$

$$a_s(7) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-7/16)}]$$

$$\approx 0{,}0560618 - 0{,}0111514i;\ |a|^2 \approx 0{,}0032673$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

42 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 8$

$$a_s(8) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-8/16)}]$$

$$\approx 0{,}0625;\ |a|^2 \approx 0{,}0039062$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

43 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 9$

$$a_s(9) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-9/16)}]$$

$$\approx 0{,}0706089 + 0{,}014045i;\ |a|^2 \approx 0{,}0051829$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

44 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 10$

$$a_s(10) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-10/16)}]$$

$$\approx 0{,}0821446 + 0{,}0340254i;\ |a|^2 \approx 0{,}0079055$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

45 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 11$

$$a_s(11) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-11/16)}]$$

$$\approx 0{,}1017539 + 0{,}0679898i;\ |a|^2 \approx 0{,}0149765$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

46 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 12$

$$a_s(12) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-12/16)}]$$

$$\approx 0{,}1478766 + 0{,}1478766i;\ |a|^2 \approx 0{,}043735$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

47 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 13$

$$a_s(13) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-13/16)}]$$

$$\approx 0{,}4597811 + 0{,}688111i;\ |a|^2 \approx 0{,}6848954$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

48 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 14$

$$a_s(14) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-14/16)}]$$

$\approx -0{,}1586911 \; - \; 0{,}3831143i;\; |a|^2 \approx 0{,}1719594$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

49 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 15$

$a_s(15) = (1/16)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}83333333 - 15/16)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}83333333 - 15/16)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}83333333 - 15/16)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}83333333 - 15/16)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}83333333 - 15/16)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}83333333 - 15/16)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}83333333 - 15/16)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}83333333 - 15/16)} + e^{2\pi i \cdot 8 \cdot (0{,}83333333 - 15/16)} + e^{2\pi i \cdot 9 \cdot (0{,}83333333 - 15/16)} + e^{2\pi i \cdot 10 \cdot (0{,}83333333 - 15/16)} + e^{2\pi i \cdot 11 \cdot (0{,}83333333 - 15/16)} + e^{2\pi i \cdot 12 \cdot (0{,}83333333 - 15/16)} + e^{2\pi i \cdot 13 \cdot (0{,}83333333 - 15/16)} + e^{2\pi i \cdot 14 \cdot (0{,}83333333 - 15/16)} + e^{2\pi i \cdot 15 \cdot (0{,}83333333 - 15/16)}]$

$\approx -0{,}0328509 \; - \; 0{,}1651526i;\; |a|^2 \approx 0{,}0283546$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

50 Sommare la marginale

$$P(3) = \sum_s |\beta_s|^2 |a_s(3)|^2$$

$= 0{,}5 \cdot 0{,}68489539 + 0{,}5 \cdot 0{,}00364217 \approx 0{,}34426878$

Gli autostati del bersaglio sono ortogonali: la marginale somma le probabilità dei rami, mentre il bersaglio condizionato conserva le ampiezze complesse.

51 Condizionare il bersaglio

$\beta'0 = (0{,}6123724 \; + \; 0{,}3535534i) \cdot (0{,}4597811 \; - \; 0{,}688111i)/\sqrt{0{,}34426878} \approx 0{,}8944975 \; - \; 0{,}4411173i$

$\beta'1 = (0{,}6123724 \; - \; 0{,}3535534i) \cdot (0{,}0335289 \; - \; 0{,}0501795i)/\sqrt{0{,}34426878} \approx 0{,}0047568 \; - \; 0{,}0725747i$

Nella QPE approssimata più coefficienti possono restare non nulli. Si divide l'intera combinazione coerente per $\sqrt{P(c)}$; i β iniziali mantengono la convenzione di fase dichiarata.

52 Convertire la fase in una stima

$\hat{p} = \sin^2(\pi \cdot 3/16) \approx 0{,}308658;\; \hat{M} = 8\hat{p} \approx 2{,}469266$

Probabilità nota che costruisce questo modello spettrale : $p = 0.25$.

Le due autofasi coniugate producono la stessa probabilità; la griglia finita dà una

distribuzione di stime. Un valore non intero di $\hat{M}$ è una stima, non il numero esatto di elementi.

Interpretazione

Il modello spettrale mostra la distribuzione della stima a partire da p noto e conserva il bersaglio coerente condizionato.

Risorse dichiarate. 4 qubit di lettura; 15 applicazioni di U se le potenze sono realizzate per ripetizione; la sintesi delle potenze può avere un costo diverso. Il calcolo mostrato è spettrale; la rete controllata di Q_G non è sintetizzata.

Tabella completa dei dati (16 righe)

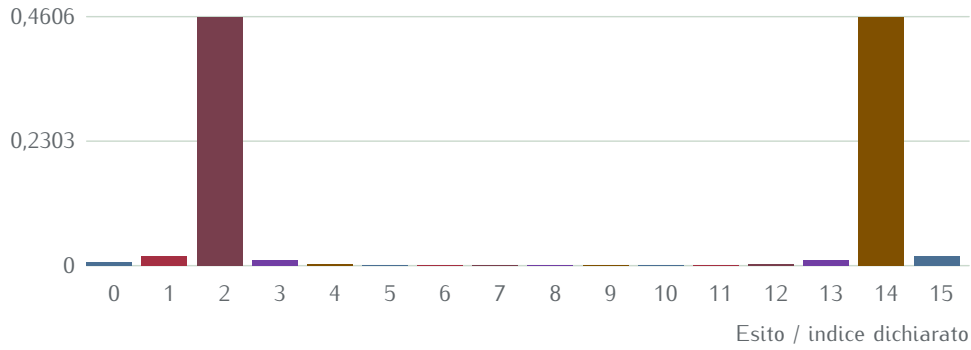
c	c/Q	P(c)
0	0	0,01171875
1	0,0625	0,017546775
2	0,125	0,088307038
3	0,1875	0,344268777
4	0,25	0,0234375
5	0,3125	0,008959375
6	0,375	0,005442962
7	0,4375	0,004225074
8	0,5	0,00390625
9	0,5625	0,004225074
10	0,625	0,005442962
11	0,6875	0,008959375
12	0,75	0,0234375
13	0,8125	0,344268777
14	0,875	0,088307038
15	0,9375	0,017546775

ESEMPIO SVOLTO 2

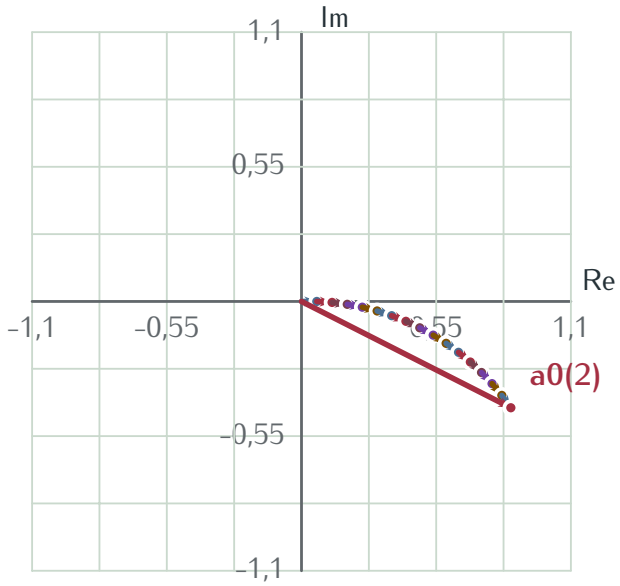
Esempio 2

Modello spettrale con probabilità nota $p = 0.125$. $m = 4$; $Q = 2^m = 16$; autofasi (frazioni di giro) 0,115027, 0,884973; pesi 0,5, 0,5.

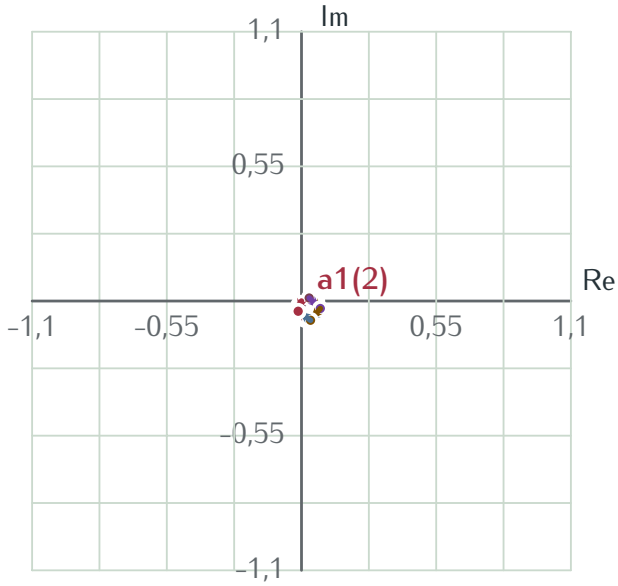
Geometria e configurazione dell'esempio



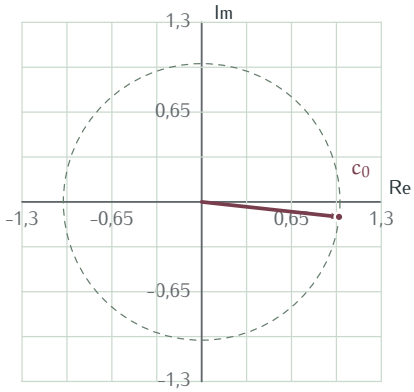
4.14 · esempio 2 · Distribuzione completa della lettura



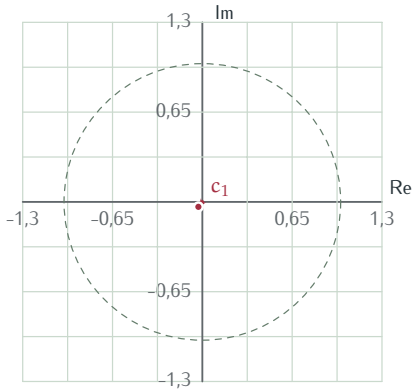
4.14 · esempio 2 · Somma punta-coda, x crescente · $s = 0$, $c = 2$, peso 0,5



4.14 · esempio 2 · Somma punta-coda, x crescente · $s = 1$, $c = 2$, peso 0,5

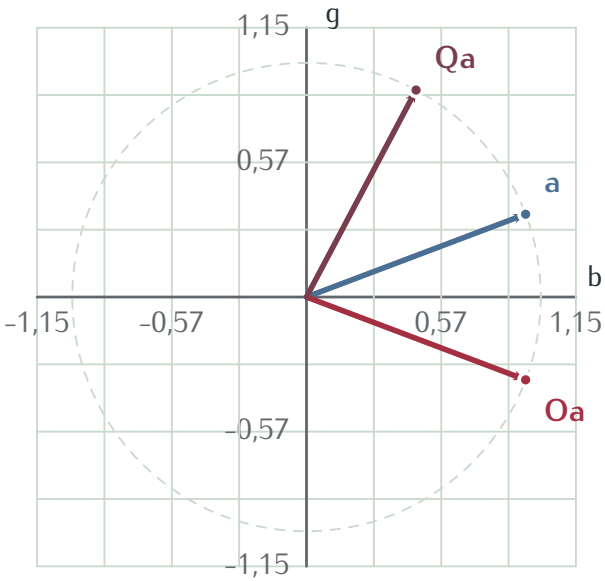


c_0

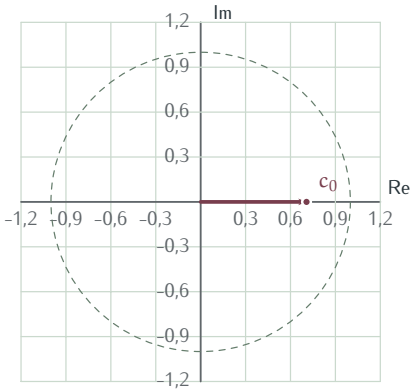


c_1

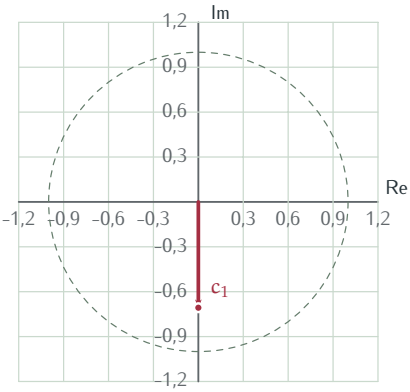
4.14 · esempio 2 · Bersaglio condizionato · coefficienti β′s nella base propria dichiarata



4.14 · esempio 2 · Piano di Grover · preparazione e prima rotazione

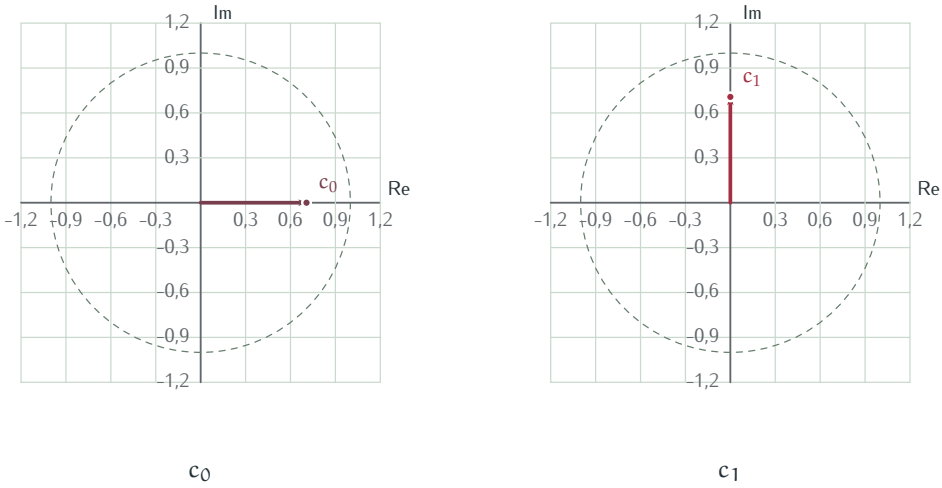


c_0



c_1

4.14 · esempio 2 · Coordinate di u+ nella base (|b⟩,|g⟩)



c_0 c_1

4.14 · esempio 2 · Coordinate di u_- nella base $(|b\rangle, |g\rangle)$

01 Definire operatore, autostati e coefficienti

$U|u_s\rangle = e^{2\pi i \varphi_s}|u_s\rangle;\ \langle u_s|u_t\rangle = \delta s,t.$

$|\psi\rangle = \sum_s \beta_s|u_s\rangle;\ \sum_s |\beta_s|^2 = 1;\ Q = 2^m.$

Il registro di lettura contiene m qubit; φ è una frazione di giro modulo uno. L'indice s distingue gli autostati del bersaglio e β_s è un'ampiezza complessa, mentre $|\beta_s|^2$ è un peso probabilistico.

02 Delimitare il modello spettrale

$N = 8;\ G = \{5\};\ |a\rangle \approx (0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536;\ 0{,}3536)^T;\ p = 0.125.$

Il modello ricava $\theta = \arcsin\sqrt{p}$ e le autofasi di $Q_G = D_{AO}$, poi valuta analiticamente QPE in base propria.

La probabilità nota costruisce la distribuzione di questo esempio. Qui non si esegue una rete controllata che ricavi p da una preparazione e da un oracolo ignoti; il conteggio operativo richiederebbe costruire e controllare Q_G. La derivazione seguente rende verificabile il raccordo con Grover.

03 Costruire gli assi dalle proiezioni

$|a\rangle = A|0\rangle;\ \Pi_G = \sum_{x\in G} |x\rangle\langle x|;\ p = \langle a|\Pi_G|a\rangle = 0{,}125.$

$|g\rangle = \Pi_G|a\rangle/\sqrt{p} \approx (0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 1;\ 0;\ 0)^T$

$|b\rangle = (I - \Pi_G)|a\rangle/\sqrt{1-p} \approx (0{,}378;\ 0{,}378;\ 0{,}378;\ 0{,}378;\ 0{,}378;\ 0;\ 0{,}378;\ 0{,}378)^T.$

$\langle b|g\rangle = 0$; $\|b\| = \|g\| = 1$.

I supporti sono disgiunti. Per la preparazione uniforme questi vettori diventano $\sum_{x\in G}|x\rangle/\sqrt{M}$ e $\sum x \notin G|x\rangle/\sqrt{N-M}$. Per una preparazione non uniforme conservano i suoi pesi e le sue fasi.

04 Proiettare la preparazione nel piano

$\langle b|a\rangle = \sqrt{1-p} = 0{,}935414$; $\langle g|a\rangle = \sqrt{p} = 0{,}353553$.

$|a\rangle = \cos\theta|b\rangle + \sin\theta|g\rangle$; $\theta = \arcsin\sqrt{p} \approx 0{,}361367$ rad.

Gli assi sono stati collettivi, non singoli esiti. Le coordinate qui sono reali perché le fasi della preparazione sono state incluse nella definizione degli assi.

05 Scrivere le due riflessioni

Nella base ordinata $(|b\rangle, |g\rangle)$:

$$O = I - 2\Pi_G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$D_A = 2|a\rangle\langle a| - I$$

$$= \begin{pmatrix} 2\cos^2\theta - 1 & 2\cos\theta\sin\theta \\ 2\cos\theta\sin\theta & 2\sin^2\theta - 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}.$$

O riflette rispetto all'asse $|b\rangle$. D_A riflette rispetto alla retta della preparazione $|a\rangle$. L'ordine temporale è prima O e poi D_A.

06 Moltiplicare e ottenere la rotazione

$$Q = D_A O = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}$$

$$\approx \begin{pmatrix} 0{,}75 & -0{,}661438 \\ 0{,}661438 & 0{,}75 \end{pmatrix}.$$

$O(\cos\theta, \sin\theta)^T = (\cos\theta, -\sin\theta)^T$;

$Q(\cos\theta, \sin\theta)^T = (\cos 3\theta, \sin 3\theta)^T$.

$Q^k|a\rangle = \cos((2k+1)\theta)|b\rangle + \sin((2k+1)\theta)|g\rangle$.

Il prodotto riga per colonna dà le formule di addizione del seno e del coseno. Ogni coppia completa di riflessioni ruota di 2θ; dopo il solo oracolo si usa invece la riflessione, non la formula delle iterazioni complete.

07 Ricavare autovettori e autofasi

$\det(Q - \lambda I) = \lambda^2 - 2\cos(2\theta)\lambda + 1 = 0.$

$\lambda\pm = \cos 2\theta \pm i\ \sin 2\theta = e^{\pm 2i\theta}.$

$|u+\rangle = (|b\rangle - i|g\rangle)/\sqrt{2};\ |u-\rangle = (|b\rangle + i|g\rangle)/\sqrt{2}.$

$Q|u\pm\rangle = e^{\pm 2i\theta}|u\pm\rangle;\ \varphi+ = \theta/\pi,\ \varphi- = 1 - \theta/\pi\ (\mathrm{mod}\ 1).$

Gli autovettori hanno coordinate complesse nel piano collettivo; non sono due frecce reali sul piano di Grover. Le autofasi sono frazioni di giro, poiché QPE usa $e^{2\pi i\varphi}$.

08 Determinare i coefficienti della preparazione

$\beta+ = \langle u+|a\rangle = (\cos\theta + i\ \sin\theta)/\sqrt{2} = e^{i\theta}/\sqrt{2}.$

$\beta- = \langle u-|a\rangle = (\cos\theta - i\ \sin\theta)/\sqrt{2} = e^{-i\theta}/\sqrt{2}.$

$|a\rangle = \beta+|u+\rangle + \beta-|u-\rangle;\ |\beta+|^2 = |\beta-|^2 = 1/2.$

I due pesi uguali derivano dal prodotto interno con la preparazione. Manteniamo anche le fasi dei coefficienti: servono per ricostruire il bersaglio coerente condizionato dopo QPE.

09 Fissare le fasi della base propria

$u_0 = u+ = (|b\rangle - i|g\rangle)/\sqrt{2};\ u_1 = u- = (|b\rangle + i|g\rangle)/\sqrt{2}.$

$\beta_0 = e^{i\theta}/\sqrt{2} \approx 0{,}6614378\ +\ 0{,}25i;\ \beta_1 = e^{-i\theta}/\sqrt{2} \approx 0{,}6614378\ -\ 0{,}25i.$

$\beta_0 u_0 + \beta_1 u_1 = \cos\theta|b\rangle + \sin\theta|g\rangle.$

Questa convenzione fissa univocamente i coefficienti complessi. I pesi sono uguali, ma le fasi dei β restano nel bersaglio condizionato.

10 Preparare il controllo

$$|0\rangle^{\otimes 4}|\psi\rangle\ \to\ (1/\sqrt{16})\sum_x |x\rangle \sum_s \beta_s|u_s\rangle.$$

Le Hadamard agiscono soltanto sui qubit di lettura. Il bersaglio mantiene i coefficienti appena assegnati.

11 Costruire le potenze e il kickback

filo q_0, peso 2^3 : controllo di U^8

filo q_1, peso 2^2 : controllo di U^4

filo q_2, peso 2^1 : controllo di U^2

filo q_3, peso 2^0 : controllo di U^1

$$x = \sum_q x_q 2^{m-1-q} \;\Rightarrow\; \prod_q e^{2\pi i\, x_q 2^{m-1-q} \varphi_s} = e^{2\pi i x \varphi_s}.$$

$$|\Psi\rangle = (1/\sqrt{Q}) \sum_{x,s} \beta_s\, e^{2\pi i x \varphi_s} |x\rangle |u_s\rangle.$$

q_0 è il filo superiore e il bit più significativo. Per tre qubit le potenze sono U^4, U^2, U; l'esponente j di 2^j non va confuso con l'indice del filo q_j.

12 Sommare le radici dell'unità

$S = 1 + z + \cdots + z^{16-1}$.

$zS = z + z^2 + \cdots + z^{16}$; $(1-z)S = 1 - z^{16}$.

Se $z \neq 1$: $S = (1-z^{16})/(1-z)$. Se $z = 1$: $S = 16$.

La sottrazione cancella tutti i termini intermedi. Il caso $z = 1$ va separato prima della divisione.

13 Dalla cancellazione all'unitarietà

$z = e^{2\pi i (x-x')/16}$; $z^{16} = 1$.

$\langle F16x' | F16x \rangle = (1/16) \sum_y z^y = 16/16 = 1$ se $x = x'$; 0 altrimenti.

Per x e x' distinti fra 0 e $N-1$, $z \neq 1$: le frecce delle radici si chiudono. Le colonne di Fourier sono quindi ortonormali e la trasformata conserva prodotti interni e norma.

14 Applicare la cancellazione alla QPE

Dopo $F_Q{}^\dagger$: $|\Psi out\rangle = \sum_{c,s} \beta_s\, a_s(c) |c\rangle |u_s\rangle$.

$a_s(c) = (1/Q) \sum_x z^x$, $z = e^{2\pi i (\varphi_s - c/Q)}$.

Se $Q\varphi_s = L$ intero : $z^Q = 1$; $a_s(L) = 1$, $a_s(c) = 0$ per $c \neq L$.

Fuori griglia : $a_s(c) = (1-z^Q)/(Q(1-z))$, salvo $z = 1$.

Per $Q = 8$, $\varphi = 3/8$: $a(3) = 8/8 = 1$. Per ogni altro c, $z = e^{2\pi i (3-c)/8} \neq 1$ e il numeratore è zero. Fuori griglia la cancellazione è incompleta e più esiti restano possibili.

15 Potenze controllate · autostato 0

filo q_0 : $2^3 \varphi \mod 1 \approx 0{,}920214$

filo q_1 : $2^2 \varphi \mod 1 \approx 0{,}460107$

filo q_2 : $2^1\varphi \mod 1 \approx 0{,}230053$

filo q_3 : $2^0\varphi \mod 1 \approx 0{,}115027$

$c_s(x) = e^{2\pi i x \cdot 0{,}11502673}/\sqrt{16}$

Queste fasi moltiplicano il ramo di autostato s; il suo coefficiente β_s rimane esplicito nello stato congiunto.

16 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 0$

$a_s(0) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}11502673-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}11502673-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}11502673-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}11502673-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}11502673-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}11502673-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}11502673-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}11502673-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}11502673-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}11502673-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}11502673-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}11502673-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}11502673-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}11502673-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}11502673-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}11502673-0/16)}]$

$\approx -0{,}0552549 + 0{,}0645305i;\ |a|^2 \approx 0{,}0072173$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

17 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 1$

$a_s(1) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}11502673-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}11502673-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}11502673-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}11502673-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}11502673-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}11502673-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}11502673-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}11502673-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}11502673-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}11502673-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}11502673-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}11502673-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}11502673-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}11502673-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}11502673-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}11502673-1/16)}]$

$\approx -0{,}1437342 + 0{,}1130177i;\ |a|^2 \approx 0{,}0334325$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

18 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 2$

$a_s(2) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}11502673-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}11502673-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}11502673-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}11502673-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}11502673-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}11502673-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}11502673-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}11502673-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}11502673-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}11502673-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}11502673-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}11502673-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}11502673-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}11502673-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}11502673-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}11502673-2/16)}]$

$\approx 0{,}8548398 - 0{,}4342073i;\ |a|^2 \approx 0{,}919287$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono

precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

19 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 3$

$$a_s(3) = (1/16)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}11502673 - 3/16)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}11502673 - 3/16)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}11502673 - 3/16)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}11502673 - 3/16)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}11502673 - 3/16)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}11502673 - 3/16)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}11502673 - 3/16)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}11502673 - 3/16)} + e^{2\pi i \cdot 8 \cdot (0{,}11502673 - 3/16)} + e^{2\pi i \cdot 9 \cdot (0{,}11502673 - 3/16)} + e^{2\pi i \cdot 10 \cdot (0{,}11502673 - 3/16)} + e^{2\pi i \cdot 11 \cdot (0{,}11502673 - 3/16)} + e^{2\pi i \cdot 12 \cdot (0{,}11502673 - 3/16)} + e^{2\pi i \cdot 13 \cdot (0{,}11502673 - 3/16)} + e^{2\pi i \cdot 14 \cdot (0{,}11502673 - 3/16)} + e^{2\pi i \cdot 15 \cdot (0{,}11502673 - 3/16)}]$$

$$\approx 0{,}1281172 \; - \; 0{,}0359586i; \; |a|^2 \approx 0{,}017707$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

20 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 4$

$$a_s(4) = (1/16)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}11502673 - 4/16)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}11502673 - 4/16)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}11502673 - 4/16)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}11502673 - 4/16)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}11502673 - 4/16)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}11502673 - 4/16)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}11502673 - 4/16)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}11502673 - 4/16)} + e^{2\pi i \cdot 8 \cdot (0{,}11502673 - 4/16)} + e^{2\pi i \cdot 9 \cdot (0{,}11502673 - 4/16)} + e^{2\pi i \cdot 10 \cdot (0{,}11502673 - 4/16)} + e^{2\pi i \cdot 11 \cdot (0{,}11502673 - 4/16)} + e^{2\pi i \cdot 12 \cdot (0{,}11502673 - 4/16)} + e^{2\pi i \cdot 13 \cdot (0{,}11502673 - 4/16)} + e^{2\pi i \cdot 14 \cdot (0{,}11502673 - 4/16)} + e^{2\pi i \cdot 15 \cdot (0{,}11502673 - 4/16)}]$$

$$\approx 0{,}0727846 \; - \; 0{,}005636i; \; |a|^2 \approx 0{,}0053294$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

21 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 5$

$$a_s(5) = (1/16)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}11502673 - 5/16)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}11502673 - 5/16)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}11502673 - 5/16)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}11502673 - 5/16)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}11502673 - 5/16)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}11502673 - 5/16)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}11502673 - 5/16)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}11502673 - 5/16)} + e^{2\pi i \cdot 8 \cdot (0{,}11502673 - 5/16)} + e^{2\pi i \cdot 9 \cdot (0{,}11502673 - 5/16)} + e^{2\pi i \cdot 10 \cdot (0{,}11502673 - 5/16)} + e^{2\pi i \cdot 11 \cdot (0{,}11502673 - 5/16)} + e^{2\pi i \cdot 12 \cdot (0{,}11502673 - 5/16)} + e^{2\pi i \cdot 13 \cdot (0{,}11502673 - 5/16)} + e^{2\pi i \cdot 14 \cdot (0{,}11502673 - 5/16)} + e^{2\pi i \cdot 15 \cdot (0{,}11502673 - 5/16)}]$$

$$\approx 0{,}0513006 \; + \; 0{,}0061374i; \; |a|^2 \approx 0{,}0026694$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

22 Fourier inversa · s = 0, c = 6

$$a_s(6) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0,11502673-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0,11502673-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0,11502673-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0,11502673-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0,11502673-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0,11502673-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0,11502673-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0,11502673-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0,11502673-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0,11502673-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0,11502673-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0,11502673-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0,11502673-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0,11502673-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0,11502673-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0,11502673-6/16)}]$$

$$\approx 0{,}0391738 + 0{,}0127829i;\ |a|^2 \approx 0{,}001698$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

23 Fourier inversa · s = 0, c = 7

$$a_s(7) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0,11502673-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0,11502673-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0,11502673-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0,11502673-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0,11502673-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0,11502673-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0,11502673-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0,11502673-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0,11502673-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0,11502673-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0,11502673-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0,11502673-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0,11502673-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0,11502673-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0,11502673-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0,11502673-7/16)}]$$

$$\approx 0{,}0308649 + 0{,}0173363i;\ |a|^2 \approx 0{,}0012532$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

24 Fourier inversa · s = 0, c = 8

$$a_s(8) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0,11502673-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0,11502673-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0,11502673-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0,11502673-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0,11502673-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0,11502673-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0,11502673-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0,11502673-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0,11502673-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0,11502673-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0,11502673-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0,11502673-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0,11502673-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0,11502673-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0,11502673-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0,11502673-8/16)}]$$

$$\approx 0{,}0243902 + 0{,}0208844i;\ |a|^2 \approx 0{,}001031$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

25 Fourier inversa · s = 0, c = 9

$$a_s(9) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0,11502673-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0,11502673-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0,11502673-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0,11502673-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0,11502673-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0,11502673-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0,11502673-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0,11502673-9/16)} +$$

$$e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0,11502673-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0,11502673-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0,11502673-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0,11502673-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0,11502673-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0,11502673-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0,11502673-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0,11502673-9/16)}]$$

$$\approx 0{,}0188211 + 0{,}0239363i;\ |a|^2 \approx 0{,}0009272$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

26 Fourier inversa · s = 0, c = 10

$$a_s(10) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0,11502673-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0,11502673-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0,11502673-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0,11502673-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0,11502673-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0,11502673-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0,11502673-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0,11502673-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0,11502673-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0,11502673-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0,11502673-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0,11502673-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0,11502673-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0,11502673-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0,11502673-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0,11502673-10/16)}]$$

$$\approx 0{,}013609 + 0{,}0267926i;\ |a|^2 \approx 0{,}000903$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

27 Fourier inversa · s = 0, c = 11

$$a_s(11) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0,11502673-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0,11502673-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0,11502673-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0,11502673-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0,11502673-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0,11502673-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0,11502673-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0,11502673-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0,11502673-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0,11502673-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0,11502673-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0,11502673-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0,11502673-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0,11502673-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0,11502673-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0,11502673-11/16)}]$$

$$\approx 0{,}0083316 + 0{,}0296846i;\ |a|^2 \approx 0{,}0009506$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

28 Fourier inversa · s = 0, c = 12

$$a_s(12) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0,11502673-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0,11502673-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0,11502673-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0,11502673-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0,11502673-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0,11502673-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0,11502673-12/16)} +$$

$$e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}11502673-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}11502673-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}11502673-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}11502673-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}11502673-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}11502673-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}11502673-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}11502673-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}11502673-12/16)}]$$

$\approx 0{,}0025442 + 0{,}0328562i;\ |a|^2 \approx 0{,}001086$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

29 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 13$

$$a_s(13) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}11502673-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}11502673-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}11502673-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}11502673-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}11502673-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}11502673-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}11502673-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}11502673-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}11502673-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}11502673-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}11502673-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}11502673-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}11502673-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}11502673-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}11502673-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}11502673-13/16)}]$$

$\approx -0{,}004385 + 0{,}0366534i;\ |a|^2 \approx 0{,}0013627$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

30 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 14$

$$a_s(14) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}11502673-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}11502673-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}11502673-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}11502673-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}11502673-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}11502673-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}11502673-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}11502673-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}11502673-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}11502673-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}11502673-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}11502673-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}11502673-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}11502673-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}11502673-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}11502673-14/16)}]$$

$\approx -0{,}0136101 + 0{,}0417088i;\ |a|^2 \approx 0{,}0019249$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

31 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 15$

$$a_s(15) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}11502673 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}11502673 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}11502673 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}11502673 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}11502673 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}11502673 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}11502673 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}11502673 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}11502673 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}11502673 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}11502673 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}11502673 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}11502673 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}11502673 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}11502673 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}11502673 - 15/16)}]$$

$$\approx -0{,}0277926 + 0{,}0494809i;\ |a|^2 \approx 0{,}0032208$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

32 Potenze controllate · autostato 1

$$\text{filo } q_0:\ 2^3\varphi \mod 1 \approx 0{,}079786$$

$$\text{filo } q_1:\ 2^2\varphi \mod 1 \approx 0{,}539893$$

$$\text{filo } q_2:\ 2^1\varphi \mod 1 \approx 0{,}769947$$

$$\text{filo } q_3:\ 2^0\varphi \mod 1 \approx 0{,}884973$$

$$c_s(x) = e^{2\pi i x\cdot 0{,}88497327}/\sqrt{16}$$

Queste fasi moltiplicano il ramo di autostato s; il suo coefficiente β_s rimane esplicito nello stato congiunto.

33 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 0$

$$a_s(0) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}88497327 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}88497327 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}88497327 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}88497327 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}88497327 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}88497327 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}88497327 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}88497327 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}88497327 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}88497327 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}88497327 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}88497327 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}88497327 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}88497327 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}88497327 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}88497327 - 0/16)}]$$

$$\approx -0{,}0552549 - 0{,}0645305i;\ |a|^2 \approx 0{,}0072173$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

34 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 1$

$$a_s(1) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}88497327-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}88497327-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}88497327-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}88497327-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}88497327-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}88497327-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}88497327-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}88497327-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}88497327-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}88497327-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}88497327-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}88497327-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}88497327-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}88497327-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}88497327-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}88497327-1/16)}]$$

$$\approx -0{,}0277926 - 0{,}0494809i;\ |a|^2 \approx 0{,}0032208$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

35 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 2$

$$a_s(2) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}88497327-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}88497327-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}88497327-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}88497327-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}88497327-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}88497327-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}88497327-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}88497327-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}88497327-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}88497327-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}88497327-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}88497327-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}88497327-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}88497327-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}88497327-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}88497327-2/16)}]$$

$$\approx -0{,}0136101 - 0{,}0417088i;\ |a|^2 \approx 0{,}0019249$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

36 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 3$

$$a_s(3) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}88497327-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}88497327-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}88497327-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}88497327-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}88497327-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}88497327-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}88497327-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}88497327-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}88497327-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}88497327-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}88497327-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}88497327-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}88497327-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}88497327-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}88497327-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}88497327-3/16)}]$$

$$\approx -0{,}004385 - 0{,}0366534i;\ |a|^2 \approx 0{,}0013627$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

37 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 4$

$$a_s(4) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}88497327-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}88497327-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}88497327-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}88497327-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}88497327-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}88497327-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}88497327-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}88497327-4/16)} +$$

$$e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}88497327-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}88497327-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}88497327-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}88497327-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}88497327-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}88497327-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}88497327-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}88497327-4/16)}]$$

$$\approx 0{,}0025442 - 0{,}0328562i;\ |a|^2 \approx 0{,}001086$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

38 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 5$

$$a_s(5) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}88497327-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}88497327-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}88497327-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}88497327-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}88497327-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}88497327-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}88497327-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}88497327-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}88497327-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}88497327-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}88497327-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}88497327-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}88497327-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}88497327-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}88497327-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}88497327-5/16)}]$$

$$\approx 0{,}0083316 - 0{,}0296846i;\ |a|^2 \approx 0{,}0009506$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

39 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 6$

$$a_s(6) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}88497327-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}88497327-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}88497327-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}88497327-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}88497327-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}88497327-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}88497327-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}88497327-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}88497327-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}88497327-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}88497327-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}88497327-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}88497327-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}88497327-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}88497327-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}88497327-6/16)}]$$

$$\approx 0{,}013609 - 0{,}0267926i;\ |a|^2 \approx 0{,}000903$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

40 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 7$

$$a_s(7) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}88497327-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}88497327-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}88497327-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}88497327-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}88497327-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}88497327-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}88497327-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}88497327-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}88497327-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}88497327-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}88497327-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}88497327-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}88497327-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}88497327-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}88497327-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}88497327-7/16)}]$$

$$\approx 0{,}0188211 - 0{,}0239363i;\ |a|^2 \approx 0{,}0009272$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

41 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 8$

$$a_s(8) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}88497327-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}88497327-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}88497327-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}88497327-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}88497327-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}88497327-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}88497327-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}88497327-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}88497327-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}88497327-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}88497327-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}88497327-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}88497327-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}88497327-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}88497327-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}88497327-8/16)}]$$

$$\approx 0{,}0243902 - 0{,}0208844i;\ |a|^2 \approx 0{,}001031$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

42 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 9$

$$a_s(9) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}88497327-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}88497327-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}88497327-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}88497327-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}88497327-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}88497327-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}88497327-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}88497327-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}88497327-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}88497327-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}88497327-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}88497327-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}88497327-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}88497327-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}88497327-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}88497327-9/16)}]$$

$$\approx 0{,}0308649 - 0{,}0173363i;\ |a|^2 \approx 0{,}0012532$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

43 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 10$

$$a_s(10) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}88497327-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}88497327-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}88497327-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}88497327-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}88497327-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}88497327-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}88497327-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}88497327-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}88497327-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}88497327-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}88497327-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}88497327-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}88497327-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}88497327-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}88497327-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}88497327-10/16)}]$$

$$\approx 0{,}0391738 - 0{,}0127829i;\ |a|^2 \approx 0{,}001698$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

44 Fourier inversa · s = 1, c = 11

$$a_s(11) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}88497327-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}88497327-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}88497327-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}88497327-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}88497327-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}88497327-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}88497327-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}88497327-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}88497327-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}88497327-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}88497327-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}88497327-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}88497327-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}88497327-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}88497327-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}88497327-11/16)}]$$

$$\approx 0{,}0513006 - 0{,}0061374i;\ |a|^2 \approx 0{,}0026694$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

45 Fourier inversa · s = 1, c = 12

$$a_s(12) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}88497327-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}88497327-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}88497327-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}88497327-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}88497327-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}88497327-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}88497327-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}88497327-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}88497327-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}88497327-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}88497327-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}88497327-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}88497327-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}88497327-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}88497327-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}88497327-12/16)}]$$

$$\approx 0{,}0727846 + 0{,}005636i;\ |a|^2 \approx 0{,}0053294$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

46 Fourier inversa · s = 1, c = 13

$$a_s(13) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}88497327-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}88497327-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}88497327-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}88497327-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}88497327-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}88497327-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}88497327-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}88497327-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}88497327-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}88497327-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}88497327-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}88497327-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}88497327-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}88497327-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}88497327-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}88497327-13/16)}]$$

$$\approx 0{,}1281172 + 0{,}0359586i;\ |a|^2 \approx 0{,}017707$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono

precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

47 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 14$

$$a_s(14) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}88497327-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}88497327-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}88497327-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}88497327-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}88497327-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}88497327-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}88497327-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}88497327-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}88497327-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}88497327-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}88497327-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}88497327-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}88497327-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}88497327-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}88497327-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}88497327-14/16)}]$$

$$\approx 0{,}8548398 + 0{,}4342073i;\ |a|^2 \approx 0{,}919287$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

48 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 15$

$$a_s(15) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}88497327-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}88497327-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}88497327-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}88497327-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}88497327-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}88497327-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}88497327-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}88497327-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}88497327-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}88497327-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}88497327-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}88497327-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}88497327-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}88497327-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}88497327-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}88497327-15/16)}]$$

$$\approx -0{,}1437342 - 0{,}1130177i;\ |a|^2 \approx 0{,}0334325$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

49 Sommare la marginale

$$P(2) = \sum_s |\beta_s|^2 |a_s(2)|^2$$

$$= 0{,}5 \cdot 0{,}91928697 + 0{,}5 \cdot 0{,}00192486 \approx 0{,}46060591$$

Gli autostati del bersaglio sono ortogonali: la marginale somma le probabilità dei rami, mentre il bersaglio condizionato conserva le ampiezze complesse.

50 Condizionare il bersaglio

$\beta'0 = (0{,}6614378 + 0{,}25i) \cdot (0{,}8548398 - 0{,}4342073i)/\sqrt{0{,}46060591} \approx 0{,}9930684 - 0{,}1082855i$

$\beta'1 = (0{,}6614378 - 0{,}25i) \cdot (-0{,}0136101 - 0{,}0417088i)/\sqrt{0{,}46060591} \approx -0{,}0286283 - 0{,}0356358i$

Nella QPE approssimata più coefficienti possono restare non nulli. Si divide l'intera combinazione coerente per $\sqrt{P(c)}$; i β iniziali mantengono la convenzione di fase dichiarata.

51 Convertire la fase in una stima

$\hat{p} = \sin^2(\pi \cdot 2/16) \approx 0{,}146447;\ \hat{M} = 8\hat{p} \approx 1{,}171573$

Probabilità nota che costruisce questo modello spettrale : $p = 0.125$.

Le due autofasi coniugate producono la stessa probabilità; la griglia finita dà una distribuzione di stime. Un valore non intero di $\hat{M}$ è una stima, non il numero esatto di elementi.

Interpretazione

Il modello spettrale mostra la distribuzione della stima a partire da p noto e conserva il bersaglio coerente condizionato.

Risorse dichiarate. 4 qubit di lettura; 15 applicazioni di U se le potenze sono realizzate per ripetizione; la sintesi delle potenze può avere un costo diverso. Il calcolo mostrato è spettrale; la rete controllata di Q_G non è sintetizzata.

Tabella completa dei dati (16 righe)

c	c/Q	P(c)
0	0	0,007217288
1	0,0625	0,018326659
2	0,125	0,460605915
3	0,1875	0,009534872
4	0,25	0,003207684
5	0,3125	0,001810005
6	0,375	0,001300518

c	c/Q	P(c)
7	0,4375	0,001090183
8	0,5	0,001031041
9	0,5625	0,001090183
10	0,625	0,001300518
11	0,6875	0,001810005
12	0,75	0,003207684
13	0,8125	0,009534872
14	0,875	0,460605915
15	0,9375	0,018326659

Il passaggio successivo

Il calcolo dello spettro dipende dalle proiezioni della preparazione, non dalla sua uniformità. Sostituendo $|s\rangle$ con $A|0\rangle$ otteniamo una stima della probabilità buona p invece che del solo rapporto M/N.

4.15 Stimare una probabilità

Riferimento alle slide: p. 399.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/stima-ampiezze`

Definizioni e costruzione

Sia $|a\rangle = A|0\rangle$ una preparazione e Π_G il proiettore sull'esito considerato buono. Vogliamo stimare $p = \langle a|\Pi_G|a\rangle$ attraverso le autofasi dell'operatore di amplificazione $Q_A = (2|a\rangle\langle a| - I)(I - 2\Pi_G)$.

Per $0 < p < 1$ definiamo $|g\rangle = \Pi_G|a\rangle/\sqrt{p}$ e $|b\rangle = (I - \Pi_G)|a\rangle/\sqrt{1-p}$. Ponendo $\sin^2\theta = p$, nel piano (b,g) Q_A è la rotazione di 2θ già ricavata. Gli autostati $(b \mp ig)/\sqrt{2}$ hanno autofasi $\pm\theta/\pi$ modulo uno e la preparazione ha coefficienti $e^{\pm i\theta}/\sqrt{2}$.

QPE su m qubit produce c con la somma pesata dei due rami spettrali. Con $Q = 2^m$, trasformiamo ciascun esito in $\hat{p}(c) = \sin^2(\pi c/Q)$. La probabilità p è un numero fra zero e uno: non è l'ampiezza $\sqrt{p}$ né l'angolo θ. Le due autofasi coniugate

restituiscono la stessa stima.

Anche qui il simulatore è un modello spettrale con p noto, da cui vengono costruiti θ e i rami QPE; non costruisce un circuito controllato di Q_A a partire da A e dall'oracolo. La distribuzione illustra la risoluzione della stima e il condizionamento coerente. Una procedura operativa dovrebbe ricevere A e Π_G, realizzarne le riflessioni e le potenze controllate senza ricevere p.

$p = \sin^2\theta;\ \varphi\pm = \pm\theta/\pi \mod 1;\ \hat{p}(c) = \sin^2(\pi c/Q),\ Q = 2^m.$

Come leggere le figure

Gli assi b,g sono proiezioni normalizzate della preparazione, comprensive delle sue fasi. La distribuzione è su etichette c; la mappa $c/Q \to \hat{p}$ converte una fase in probabilità e non in una posizione fisica.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Stimare la probabilità favorevole di una preparazione Ry.

Percorso operativo

Cambiare angolo e precisione; misurare e analizzare le stime ottenute.

Lettura geometrica

La riflessione rispetto alla preparazione e l'oracolo costruiscono la rotazione effettivamente simulata.

Controllo del risultato

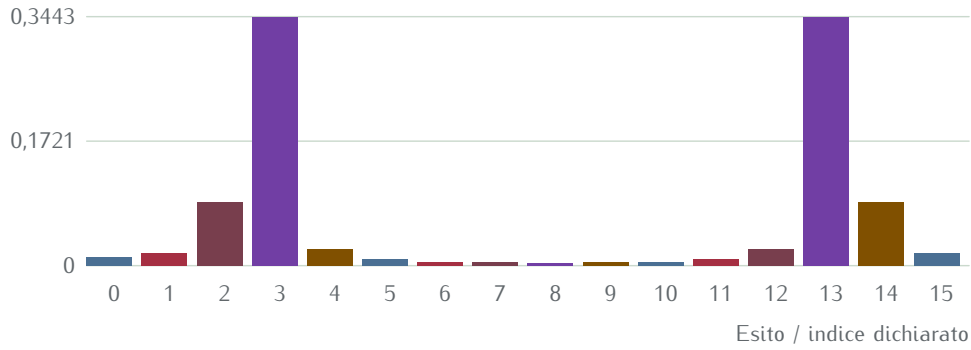
La distribuzione deve derivare dall'operatore; confrontare solo dopo la stima con $\sin^2(\theta/2)$.

ESEMPIO SVOLTO 1

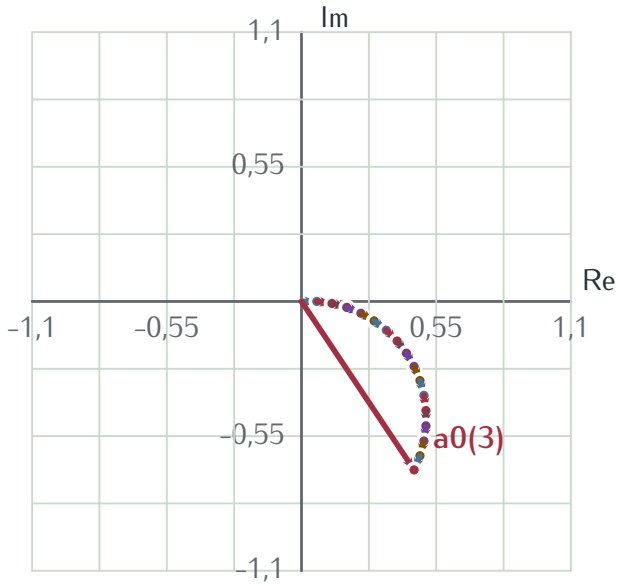
Esempio 1

Modello spettrale con probabilità nota $p = 0.25$. $m = 4$; $Q = 2^m = 16$; autofasi (frazioni di giro) 0,166667, 0,833333; pesi 0,5, 0,5.

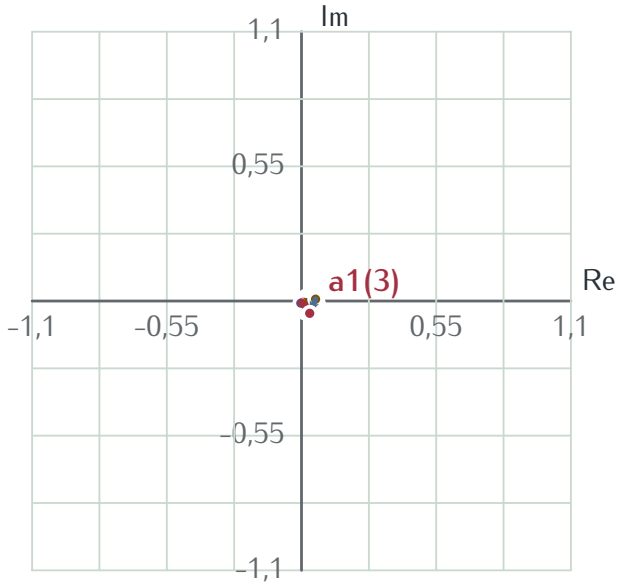
Geometria e configurazione dell'esempio



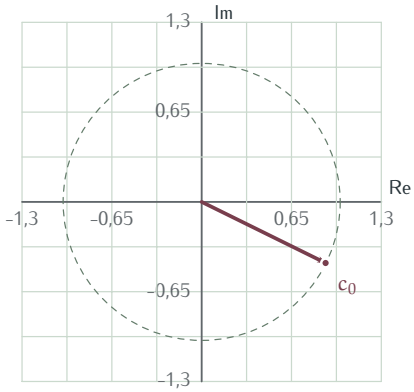
4.15 · esempio 1 · Distribuzione completa della lettura



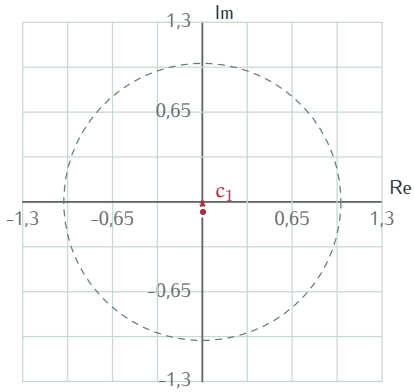
4.15 · esempio 1 · Somma punta-coda, x crescente · $s = 0$, $c = 3$, peso 0,5



4.15 · esempio 1 · Somma punta-coda, x crescente · $s = 1$, $c = 3$, peso 0,5

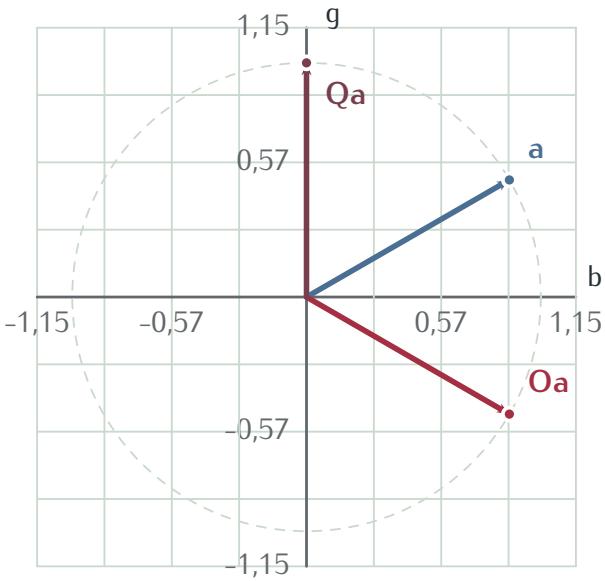


c_0

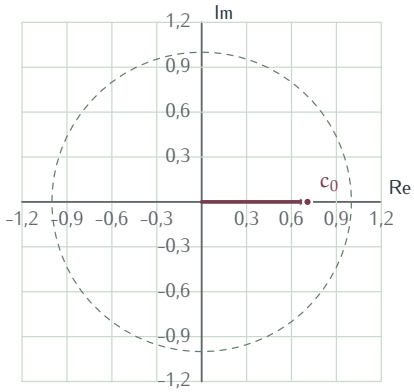


c_1

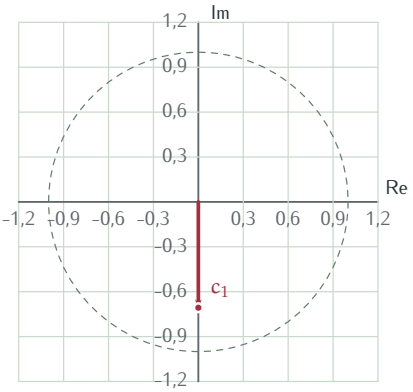
4.15 · esempio 1 · Bersaglio condizionato · coefficienti β′s nella base propria dichiarata



4.15 · esempio 1 · Piano di Grover · preparazione e prima rotazione

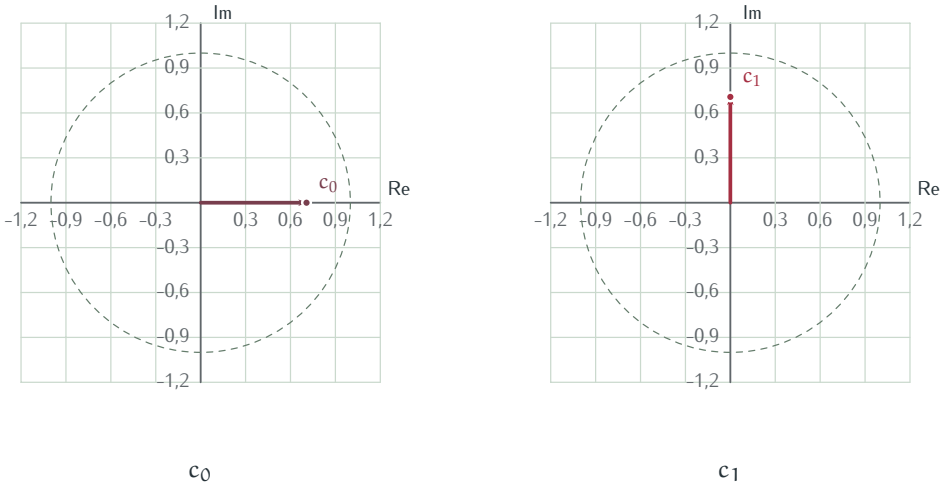


c_0



c_1

4.15 · esempio 1 · Coordinate di u+ nella base (|b⟩, |g⟩)



c_0 c_1

4.15 · esempio 1 · Coordinate di u_- nella base $(|b\rangle, |g\rangle)$

01 Definire operatore, autostati e coefficienti

$U|u_s\rangle = e^{2\pi i \varphi_s}|u_s\rangle;\ \langle u_s|u_t\rangle = \delta s,t.$

$|\psi\rangle = \sum_s \beta_s|u_s\rangle;\ \sum_s |\beta_s|^2 = 1;\ Q = 2^m.$

Il registro di lettura contiene m qubit; φ è una frazione di giro modulo uno. L'indice s distingue gli autostati del bersaglio e β_s è un'ampiezza complessa, mentre $|\beta_s|^2$ è un peso probabilistico.

02 Delimitare il modello spettrale

$N = 4;\ G = \{3\};\ |a\rangle \approx (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5)^T;\ p = 0.25.$

Il modello ricava $\theta = \arcsin\sqrt{p}$ e le autofasi di $Q_G = D_{AO}$, poi valuta analiticamente QPE in base propria.

La probabilità nota costruisce la distribuzione di questo esempio. Qui non si esegue una rete controllata che ricavi p da una preparazione e da un oracolo ignoti; il conteggio operativo richiederebbe costruire e controllare Q_G. La derivazione seguente rende verificabile il raccordo con Grover.

03 Costruire gli assi dalle proiezioni

$|a\rangle = A|0\rangle;\ \Pi_G = \sum_{x\in G} |x\rangle\langle x|;\ p = \langle a|\Pi_G|a\rangle = 0{,}25.$

$|g\rangle = \Pi_G|a\rangle/\sqrt{p} \approx (0;\ 0;\ 0;\ 1)^T$

$|b\rangle = (I - \Pi_G)|a\rangle/\sqrt{1-p} \approx (0{,}5774;\ 0{,}5774;\ 0{,}5774;\ 0)^T.$

$\langle b|g\rangle = 0;\ \|b\| = \|g\| = 1.$

I supporti sono disgiunti. Per la preparazione uniforme questi vettori diventano $\sum_{x\in G}|x\rangle/\sqrt{M}$ e $\sum x \notin G|x\rangle/\sqrt{N-M}$. Per una preparazione non uniforme conservano i suoi pesi e le sue fasi.

04 Proiettare la preparazione nel piano

$\langle b|a\rangle = \sqrt{1-p} = 0{,}866025;\ \langle g|a\rangle = \sqrt{p} = 0{,}5.$

$|a\rangle = \cos\theta|b\rangle + \sin\theta|g\rangle;\ \theta = \arcsin\sqrt{p} \approx 0{,}523599$ rad.

Gli assi sono stati collettivi, non singoli esiti. Le coordinate qui sono reali perché le fasi della preparazione sono state incluse nella definizione degli assi.

05 Scrivere le due riflessioni

Nella base ordinata $(|b\rangle, |g\rangle)$:

$$O = I - 2\Pi_G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$D_A = 2|a\rangle\langle a| - I$$

$$= \begin{pmatrix} 2\cos^2\theta - 1 & 2\cos\theta\sin\theta \\ 2\cos\theta\sin\theta & 2\sin^2\theta - 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}.$$

O riflette rispetto all'asse $|b\rangle$. D_A riflette rispetto alla retta della preparazione $|a\rangle$. L'ordine temporale è prima O e poi D_A.

06 Moltiplicare e ottenere la rotazione

$$Q = D_A O = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}$$

$$\approx \begin{pmatrix} 0{,}5 & -0{,}866025 \\ 0{,}866025 & 0{,}5 \end{pmatrix}.$$

$O(\cos\theta, \sin\theta)^T = (\cos\theta, -\sin\theta)^T;$

$Q(\cos\theta, \sin\theta)^T = (\cos 3\theta, \sin 3\theta)^T.$

$Q^k|a\rangle = \cos((2k+1)\theta)|b\rangle + \sin((2k+1)\theta)|g\rangle.$

Il prodotto riga per colonna dà le formule di addizione del seno e del coseno. Ogni coppia completa di riflessioni ruota di 2θ; dopo il solo oracolo si usa invece la riflessione, non la formula delle iterazioni complete.

07 Verificare il caso $p = 1/4$

$\theta = \pi/6;\ |a\rangle = (\sqrt{3}/2, 1/2)^{T}$.

$O|a\rangle = (\sqrt{3}/2, -1/2)^{T}$.

$$D_A = \begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

$D_A O|a\rangle = (\sqrt{3}/4 - \sqrt{3}/4, \sqrt{3}\cdot\sqrt{3}/4 + 1/4)^{T} = (0,1)^{T}$.

Il medesimo calcolo vale per $N = 4, M = 1$ e per $N = 8, M = 2$. Una sola coppia di riflessioni porta tutto il peso sul sottospazio buono.

08 Ricavare autovettori e autofasi

$\det(Q - \lambda I) = \lambda^2 - 2\cos(2\theta)\lambda + 1 = 0$.

$\lambda\pm = \cos 2\theta \pm i\ \sin 2\theta = e^{\pm 2i\theta}$.

$|u+\rangle = (|b\rangle - i|g\rangle)/\sqrt{2};\ |u-\rangle = (|b\rangle + i|g\rangle)/\sqrt{2}$.

$Q|u\pm\rangle = e^{\pm 2i\theta}|u\pm\rangle;\ \varphi+ = \theta/\pi,\ \varphi- = 1 - \theta/\pi\ (\mathrm{mod}\ 1)$.

Gli autovettori hanno coordinate complesse nel piano collettivo; non sono due frecce reali sul piano di Grover. Le autofasi sono frazioni di giro, poiché QPE usa $e^{2\pi i\varphi}$.

09 Determinare i coefficienti della preparazione

$\beta+ = \langle u+|a\rangle = (\cos\theta + i\ \sin\theta)/\sqrt{2} = e^{i\theta}/\sqrt{2}$.

$\beta- = \langle u-|a\rangle = (\cos\theta - i\ \sin\theta)/\sqrt{2} = e^{-i\theta}/\sqrt{2}$.

$|a\rangle = \beta+|u+\rangle + \beta-|u-\rangle;\ |\beta+|^2 = |\beta-|^2 = 1/2$.

I due pesi uguali derivano dal prodotto interno con la preparazione. Manteniamo anche le fasi dei coefficienti: servono per ricostruire il bersaglio coerente condizionato dopo QPE.

10 Fissare le fasi della base propria

$u_0 = u+ = (|b\rangle - i|g\rangle)/\sqrt{2};\ u_1 = u- = (|b\rangle + i|g\rangle)/\sqrt{2}$.

$\beta_0 = e^{i\theta}/\sqrt{2} \approx 0{,}6123724 + 0{,}3535534i;\ \beta_1 = e^{-i\theta}/\sqrt{2} \approx 0{,}6123724 - 0{,}3535534i$.

$\beta_0 u_0 + \beta_1 u_1 = \cos\theta|b\rangle + \sin\theta|g\rangle$.

Questa convenzione fissa univocamente i coefficienti complessi. I pesi sono uguali, ma le fasi dei β restano nel bersaglio condizionato.

11 Preparare il controllo

$$|0\rangle^{\otimes 4}|\psi\rangle \;\to\; (1/\sqrt{16})\sum_{x}|x\rangle\sum_{s}\beta_s|u_s\rangle.$$

Le Hadamard agiscono soltanto sui qubit di lettura. Il bersaglio mantiene i coefficienti appena assegnati.

12 Costruire le potenze e il kickback

filo q_0, peso 2^3 : controllo di U^8

filo q_1, peso 2^2 : controllo di U^4

filo q_2, peso 2^1 : controllo di U^2

filo q_3, peso 2^0 : controllo di U^1

$$x=\sum_{q}x_q 2^{m-1-q} \;\Rightarrow\; \prod_{q} e^{2\pi i\, x_q 2^{m-1-q}\varphi_s}=e^{2\pi i x\varphi_s}.$$

$$|\Psi\rangle=(1/\sqrt{Q})\sum_{x,s}\beta_s\, e^{2\pi i x\varphi_s}|x\rangle|u_s\rangle.$$

q_0 è il filo superiore e il bit più significativo. Per tre qubit le potenze sono U^4, U^2, U; l'esponente j di 2^j non va confuso con l'indice del filo q_j.

13 Sommare le radici dell'unità

$$S=1+z+\cdots+z^{16-1}.$$

$$zS=z+z^2+\cdots+z^{16};\;(1-z)S=1-z^{16}.$$

$$Se\ z\neq 1:\ S=(1-z^{16})/(1-z).\ Se\ z=1:\ S=16.$$

La sottrazione cancella tutti i termini intermedi. Il caso $z=1$ va separato prima della divisione.

14 Dalla cancellazione all'unitarietà

$$z=e^{2\pi i(x-x')/16};\; z^{16}=1.$$

$$\langle F16x'|F16x\rangle=(1/16)\sum_{y} z^y = 16/16 = 1 \text{ se } x=x';\ 0 \text{ altrimenti.}$$

Per x e x' distinti fra 0 e $N-1$, $z\neq 1$: le frecce delle radici si chiudono. Le colonne di Fourier sono quindi ortonormali e la trasformata conserva prodotti interni e norma.

15 Applicare la cancellazione alla QPE

$$\text{Dopo } F_Q{}^{\dagger}:\ |\Psi out\rangle=\sum_{c,s}\beta_s\, a_s(c)|c\rangle|u_s\rangle.$$

$a_s(c) = (1/Q)\sum_x z^x,\ z = e^{2\pi i(\varphi_s - c/Q)}.$

Se $Q\varphi_s = L$ intero : $z^Q = 1;\ a_s(L) = 1,\ a_s(c) = 0$ per $c \neq L$.

Fuori griglia : $a_s(c) = (1 - z^Q)/(Q(1 - z))$, salvo $z = 1$.

Per $Q = 8$, $\varphi = 3/8$: $a(3) = 8/8 = 1$. Per ogni altro c, $z = e^{2\pi i(3-c)/8} \neq 1$ e il numeratore è zero. Fuori griglia la cancellazione è incompleta e più esiti restano possibili.

16 Potenze controllate · autostato 0

filo q_0 : $2^3\varphi \mod 1 \approx 0{,}333333$

filo q_1 : $2^2\varphi \mod 1 \approx 0{,}666667$

filo q_2 : $2^1\varphi \mod 1 \approx 0{,}333333$

filo q_3 : $2^0\varphi \mod 1 \approx 0{,}166667$

$c_s(x) = e^{2\pi i x \cdot 0{,}16666667}/\sqrt{16}$

Queste fasi moltiplicano il ramo di autostato s; il suo coefficiente β_s rimane esplicito nello stato congiunto.

17 Fourier inversa · s = 0, c = 0

$a_s(0) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667 - 0/16)}]$

$\approx 0{,}1082532i;\ |a|^2 \approx 0{,}0117188$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

18 Fourier inversa · s = 0, c = 1

$a_s(1) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667 - 1/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667 - 1/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667 - 1/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667 - 1/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667 - 1/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667 - 1/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667 - 1/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667 - 1/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667 - 1/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667 - 1/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667 - 1/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667 - 1/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667 - 1/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667 - 1/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667 - 1/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667 - 1/16)}]$

$\approx -0{,}0328509 + 0{,}1651526i;\ |a|^2 \approx 0{,}0283546$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

19 Fourier inversa · s = 0, c = 2

$$a_s(2) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-2/16)}]$$

$$\approx -0{,}1586911 + 0{,}3831143i;\ |a|^2 \approx 0{,}1719594$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

20 Fourier inversa · s = 0, c = 3

$$a_s(3) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-3/16)}]$$

$$\approx 0{,}4597811 - 0{,}688111i;\ |a|^2 \approx 0{,}6848954$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

21 Fourier inversa · s = 0, c = 4

$$a_s(4) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-4/16)}]$$

$$\approx 0{,}1478766 - 0{,}1478766i;\ |a|^2 \approx 0{,}043735$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

22 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 5$

$$a_s(5) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0,16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0,16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0,16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0,16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0,16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0,16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0,16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0,16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0,16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0,16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0,16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0,16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0,16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0,16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0,16666667-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0,16666667-5/16)}]$$

$$\approx 0{,}1017539 - 0{,}0679898i;\ |a|^2 \approx 0{,}0149765$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

23 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 6$

$$a_s(6) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0,16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0,16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0,16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0,16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0,16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0,16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0,16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0,16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0,16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0,16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0,16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0,16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0,16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0,16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0,16666667-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0,16666667-6/16)}]$$

$$\approx 0{,}0821446 - 0{,}0340254i;\ |a|^2 \approx 0{,}0079055$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

24 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 7$

$$a_s(7) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0,16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0,16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0,16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0,16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0,16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0,16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0,16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0,16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0,16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0,16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0,16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0,16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0,16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0,16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0,16666667-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0,16666667-7/16)}]$$

$$\approx 0{,}0706089 - 0{,}014045i;\ |a|^2 \approx 0{,}0051829$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

25 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 8$

$$a_s(8) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0,16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0,16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0,16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0,16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0,16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0,16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0,16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0,16666667-8/16)} +$$

$$e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-8/16)}]$$

$\approx 0{,}0625;\ |a|^2 \approx 0{,}0039063$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

26 Fourier inversa · s = 0, c = 9

$$a_s(9) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-9/16)}]$$

$\approx 0{,}0560618 + 0{,}0111514i;\ |a|^2 \approx 0{,}0032673$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

27 Fourier inversa · s = 0, c = 10

$$a_s(10) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-10/16)}]$$

$\approx 0{,}050438 + 0{,}0208921i;\ |a|^2 \approx 0{,}0029805$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

28 Fourier inversa · s = 0, c = 11

$$a_s(11) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-11/16)} +$$

$$e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-11/16)}]$$

$\approx 0{,}0451012 + 0{,}0301356i;\ |a|^2 \approx 0{,}0029423$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

29 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 12$

$$a_s(12) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-12/16)}]$$

$\approx 0{,}0396234 + 0{,}0396234i;\ |a|^2 \approx 0{,}00314$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

30 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 13$

$$a_s(13) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-13/16)}]$$

$\approx 0{,}0335289 + 0{,}0501795i;\ |a|^2 \approx 0{,}0036422$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

31 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 14$

$$a_s(14) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-14/16)}]$$

$$\approx 0{,}0261086 \;+\; 0{,}0630317i;\; |a|^2 \approx 0{,}0046547$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

32 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 15$

$$a_s(15) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}16666667-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}16666667-15/16)}]$$

$$\approx 0{,}0160152 \;+\; 0{,}080514i;\; |a|^2 \approx 0{,}006739$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

33 Potenze controllate · autostato 1

filo q_0 : $2^3\varphi \mod 1 \approx 0{,}666667$

filo q_1 : $2^2\varphi \mod 1 \approx 0{,}333333$

filo q_2 : $2^1\varphi \mod 1 \approx 0{,}666667$

filo q_3 : $2^0\varphi \mod 1 \approx 0{,}833333$

$$c_s(x) = e^{2\pi i x\cdot 0{,}83333333}/\sqrt{16}$$

Queste fasi moltiplicano il ramo di autostato s; il suo coefficiente β_s rimane esplicito nello stato congiunto.

34 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 0$

$$a_s(0) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-0/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-0/16)}]$$

$\approx -0{,}1082532i$; $|a|^2 \approx 0{,}0117187$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

35 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 1$

$$a_s(1) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-1/16)}]$$

$\approx 0{,}0160152 - 0{,}080514i$; $|a|^2 \approx 0{,}006739$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

36 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 2$

$$a_s(2) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-2/16)}]$$

$\approx 0{,}0261086 - 0{,}0630317i$; $|a|^2 \approx 0{,}0046547$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

37 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 3$

$$a_s(3) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-3/16)} +$$

$$e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-3/16)}]$$

$$\approx 0{,}0335289 - 0{,}0501795i;\ |a|^2 \approx 0{,}0036422$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

38 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 4$

$$a_s(4) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-4/16)}]$$

$$\approx 0{,}0396234 - 0{,}0396234i;\ |a|^2 \approx 0{,}00314$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

39 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 5$

$$a_s(5) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-5/16)}]$$

$$\approx 0{,}0451012 - 0{,}0301356i;\ |a|^2 \approx 0{,}0029423$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

40 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 6$

$$a_s(6) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-6/16)}]$$

$$\approx 0{,}050438 - 0{,}0208921i;\ |a|^2 \approx 0{,}0029805$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

41 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 7$

$$a_s(7) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-7/16)}]$$

$$\approx 0{,}0560618 \;-\; 0{,}0111514i;\; |a|^2 \approx 0{,}0032673$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

42 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 8$

$$a_s(8) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-8/16)}]$$

$$\approx 0{,}0625;\; |a|^2 \approx 0{,}0039062$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

43 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 9$

$$a_s(9) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-9/16)}]$$

$$\approx 0{,}0706089 \;+\; 0{,}014045i;\; |a|^2 \approx 0{,}0051829$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

44 Fourier inversa · s = 1, c = 10

$$a_s(10) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-10/16)}]$$

$$\approx 0{,}0821446 + 0{,}0340254i;\ |a|^2 \approx 0{,}0079055$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

45 Fourier inversa · s = 1, c = 11

$$a_s(11) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-11/16)}]$$

$$\approx 0{,}1017539 + 0{,}0679898i;\ |a|^2 \approx 0{,}0149765$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

46 Fourier inversa · s = 1, c = 12

$$a_s(12) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-12/16)}]$$

$$\approx 0{,}1478766 + 0{,}1478766i;\ |a|^2 \approx 0{,}043735$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono

precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

47 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 13$

$$a_s(13) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-13/16)}]$$

$$\approx 0{,}4597811 + 0{,}688111i;\ |a|^2 \approx 0{,}6848954$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

48 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 14$

$$a_s(14) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-14/16)}]$$

$$\approx -0{,}1586911 - 0{,}3831143i;\ |a|^2 \approx 0{,}1719594$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

49 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 15$

$$a_s(15) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}83333333-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}83333333-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}83333333-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}83333333-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}83333333-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}83333333-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}83333333-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}83333333-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}83333333-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}83333333-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}83333333-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}83333333-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}83333333-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}83333333-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}83333333-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}83333333-15/16)}]$$

$\approx -0{,}0328509 - 0{,}1651526i$; $|a|^2 \approx 0{,}0283546$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

50 Sommare la marginale

$$P(3) = \sum_s |\beta_s|^2 |a_s(3)|^2$$

$= 0{,}5 \cdot 0{,}68489539 + 0{,}5 \cdot 0{,}00364217 \approx 0{,}34426878$

Gli autostati del bersaglio sono ortogonali: la marginale somma le probabilità dei rami, mentre il bersaglio condizionato conserva le ampiezze complesse.

51 Condizionare il bersaglio

$\beta'0 = (0{,}6123724 + 0{,}3535534i) \cdot (0{,}4597811 - 0{,}688111i)/\sqrt{0{,}34426878} \approx 0{,}8944975 - 0{,}4411173i$

$\beta'1 = (0{,}6123724 - 0{,}3535534i) \cdot (0{,}0335289 - 0{,}0501795i)/\sqrt{0{,}34426878} \approx 0{,}0047568 - 0{,}0725747i$

Nella QPE approssimata più coefficienti possono restare non nulli. Si divide l'intera combinazione coerente per $\sqrt{P(c)}$; i β iniziali mantengono la convenzione di fase dichiarata.

52 Convertire la fase in una stima

$\hat{p} = \sin^2(\pi \cdot 3/16) \approx 0{,}308658$

Probabilità nota che costruisce questo modello spettrale : $p = 0.25$.

Le due autofasi coniugate producono la stessa probabilità; la griglia finita dà una distribuzione di stime. Un valore non intero di $\hat{M}$ è una stima, non il numero esatto di elementi.

Interpretazione

Il modello spettrale mostra la distribuzione della stima a partire da p noto e conserva il bersaglio coerente condizionato.

Risorse dichiarate. 4 qubit di lettura; 15 applicazioni di U se le potenze sono realizzate per ripetizione; la sintesi delle potenze può avere un costo diverso. Il calcolo mostrato è spettrale; la rete controllata di Q_G non è sintetizzata.

Tabella completa dei dati (16 righe)

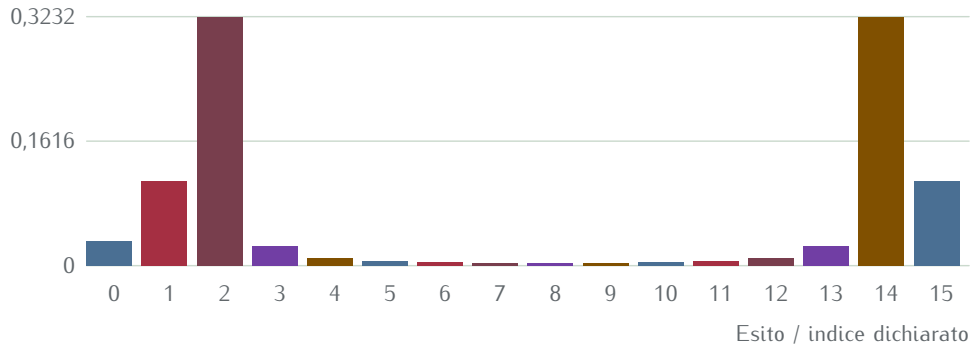
c	c/Q	P(c)
0	0	0,01171875
1	0,0625	0,017546775
2	0,125	0,088307038
3	0,1875	0,344268777
4	0,25	0,0234375
5	0,3125	0,008959375
6	0,375	0,005442962
7	0,4375	0,004225074
8	0,5	0,00390625
9	0,5625	0,004225074
10	0,625	0,005442962
11	0,6875	0,008959375
12	0,75	0,0234375
13	0,8125	0,344268777
14	0,875	0,088307038
15	0,9375	0,017546775

ESEMPIO SVOLTO 2

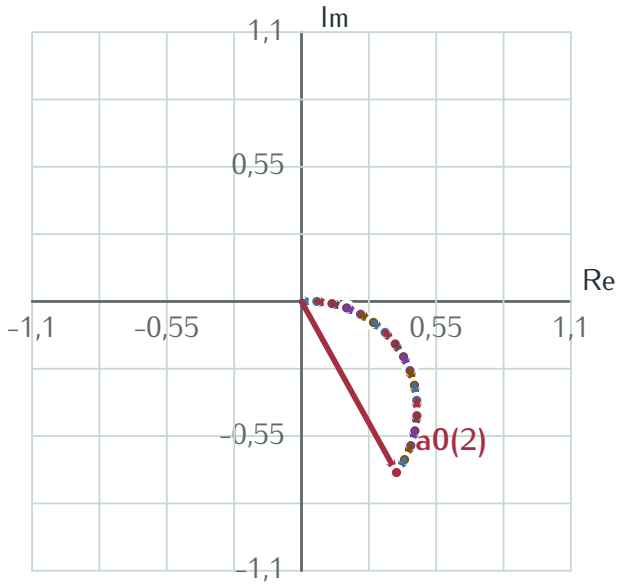
Esempio 2

Modello spettrale con probabilità nota $p = 0.1$. $m = 4$; $Q = 2^m = 16$; autofasi (frazioni di giro) 0,102416, 0,897584; pesi 0,5, 0,5.

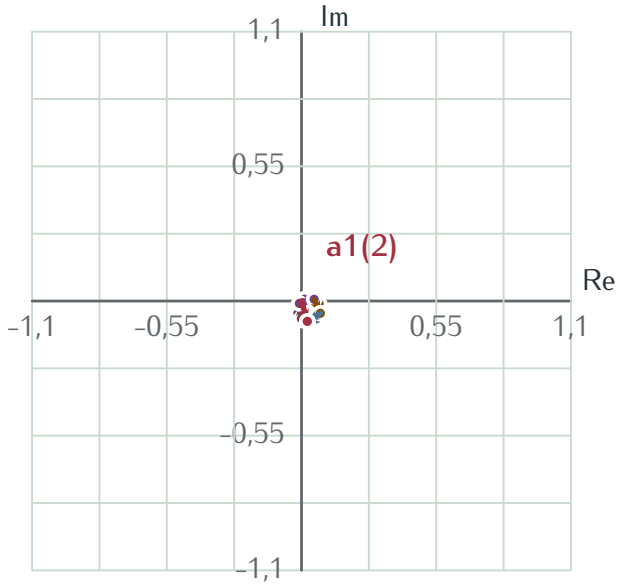
Geometria e configurazione dell'esempio



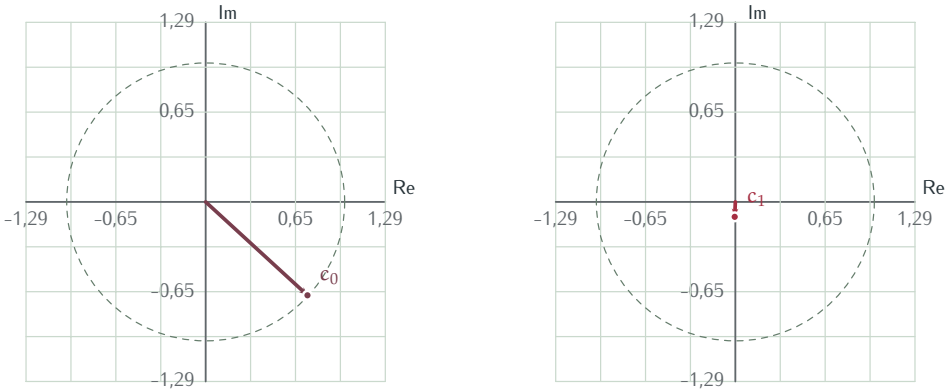
4.15 · esempio 2 · Distribuzione completa della lettura



4.15 · esempio 2 · Somma punta-coda, x crescente · $s = 0$, $c = 2$, peso 0,5

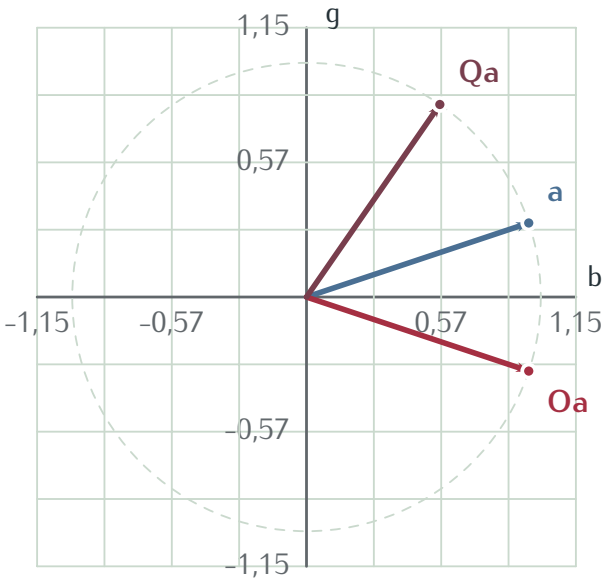


4.15 · esempio 2 · Somma punta-coda, x crescente · $s = 1$, $c = 2$, peso 0,5

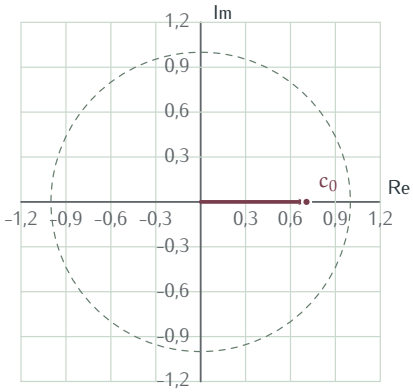


c_0 c_1

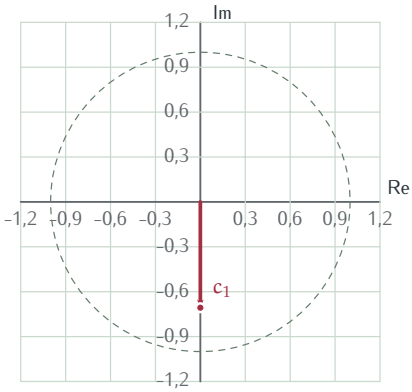
4.15 · esempio 2 · Bersaglio condizionato · coefficienti β′s nella base propria dichiarata



4.15 · esempio 2 · Piano di Grover · preparazione e prima rotazione

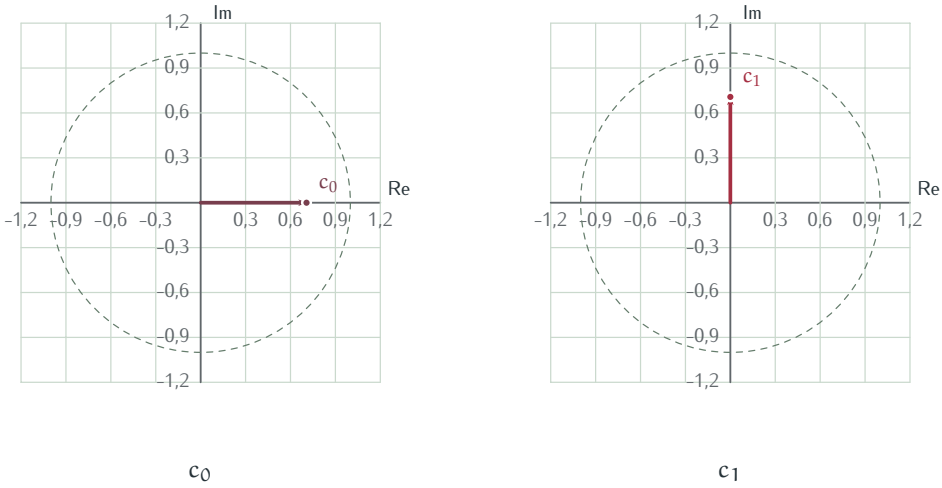


c_0



c_1

4.15 · esempio 2 · Coordinate di u+ nella base (|b⟩,|g⟩)



c_0 c_1

4.15 · esempio 2 · Coordinate di $u-$ nella base $(|b\rangle, |g\rangle)$

01 Definire operatore, autostati e coefficienti

$U|u_s\rangle = e^{2\pi i \varphi_s}|u_s\rangle;\ \langle u_s|u_t\rangle = \delta s,t.$

$|\psi\rangle = \sum_s \beta_s|u_s\rangle;\ \sum_s |\beta_s|^2 = 1;\ Q = 2^m.$

Il registro di lettura contiene m qubit; φ è una frazione di giro modulo uno. L'indice s distingue gli autostati del bersaglio e β_s è un'ampiezza complessa, mentre $|\beta_s|^2$ è un peso probabilistico.

02 Delimitare il modello spettrale

$N = 4;\ G = \{3\};\ |a\rangle \approx (0{,}5477;\ 0{,}5477;\ 0{,}5477;\ 0{,}3162)^T;\ p = 0.1.$

Il modello ricava $\theta = \arcsin\sqrt{p}$ e le autofasi di $Q_G = D_{AO}$, poi valuta analiticamente QPE in base propria.

La probabilità nota costruisce la distribuzione di questo esempio. Qui non si esegue una rete controllata che ricavi p da una preparazione e da un oracolo ignoti; il conteggio operativo richiederebbe costruire e controllare Q_G. La derivazione seguente rende verificabile il raccordo con Grover.

03 Costruire gli assi dalle proiezioni

$|a\rangle = A|0\rangle;\ \Pi_G = \sum_{x\in G} |x\rangle\langle x|;\ p = \langle a|\Pi_G|a\rangle = 0{,}1.$

$|g\rangle = \Pi_G|a\rangle/\sqrt{p} \approx (0;\ 0;\ 0;\ 1)^T$

$|b\rangle = (I - \Pi_G)|a\rangle/\sqrt{1-p} \approx (0{,}5774;\ 0{,}5774;\ 0{,}5774;\ 0)^T.$

$\langle b|g\rangle = 0;\ \|b\| = \|g\| = 1.$

I supporti sono disgiunti. Per la preparazione uniforme questi vettori diventano $\sum_{x\in G}|x\rangle/\sqrt{M}$ e $\sum x \notin G|x\rangle/\sqrt{N-M}$. Per una preparazione non uniforme conservano i suoi pesi e le sue fasi.

04 Proiettare la preparazione nel piano

$\langle b|a\rangle = \sqrt{1-p} = 0{,}948683;\ \langle g|a\rangle = \sqrt{p} = 0{,}316228.$

$|a\rangle = \cos\theta|b\rangle + \sin\theta|g\rangle;\ \theta = \arcsin\sqrt{p} \approx 0{,}321751$ rad.

Gli assi sono stati collettivi, non singoli esiti. Le coordinate qui sono reali perché le fasi della preparazione sono state incluse nella definizione degli assi.

05 Scrivere le due riflessioni

Nella base ordinata $(|b\rangle, |g\rangle)$:

$$O = I - 2\Pi_G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$D_A = 2|a\rangle\langle a| - I$$

$$= \begin{pmatrix} 2\cos^2\theta - 1 & 2\cos\theta\sin\theta \\ 2\cos\theta\sin\theta & 2\sin^2\theta - 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}.$$

O riflette rispetto all'asse $|b\rangle$. D_A riflette rispetto alla retta della preparazione $|a\rangle$. L'ordine temporale è prima O e poi D_A.

06 Moltiplicare e ottenere la rotazione

$$Q = D_A O = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}$$

$$\approx \begin{pmatrix} 0{,}8 & -0{,}6 \\ 0{,}6 & 0{,}8 \end{pmatrix}.$$

$O(\cos\theta, \sin\theta)^T = (\cos\theta, -\sin\theta)^T;$

$Q(\cos\theta, \sin\theta)^T = (\cos 3\theta, \sin 3\theta)^T.$

$Q^k|a\rangle = \cos((2k+1)\theta)|b\rangle + \sin((2k+1)\theta)|g\rangle.$

Il prodotto riga per colonna dà le formule di addizione del seno e del coseno. Ogni coppia completa di riflessioni ruota di 2θ; dopo il solo oracolo si usa invece la riflessione, non la formula delle iterazioni complete.

07 Ricavare autovettori e autofasi

$\det(Q - \lambda I) = \lambda^2 - 2\cos(2\theta)\lambda + 1 = 0.$

$\lambda\pm = \cos 2\theta \pm i\ \sin 2\theta = e^{\pm 2i\theta}.$

$|u+\rangle = (|b\rangle - i|g\rangle)/\sqrt{2};\ |u-\rangle = (|b\rangle + i|g\rangle)/\sqrt{2}.$

$Q|u\pm\rangle = e^{\pm 2i\theta}|u\pm\rangle;\ \varphi+ = \theta/\pi,\ \varphi- = 1 - \theta/\pi\ (\mathrm{mod}\ 1).$

Gli autovettori hanno coordinate complesse nel piano collettivo; non sono due frecce reali sul piano di Grover. Le autofasi sono frazioni di giro, poiché QPE usa $e^{2\pi i\varphi}$.

08 Determinare i coefficienti della preparazione

$\beta+ = \langle u+|a\rangle = (\cos\theta + i\ \sin\theta)/\sqrt{2} = e^{i\theta}/\sqrt{2}.$

$\beta- = \langle u-|a\rangle = (\cos\theta - i\ \sin\theta)/\sqrt{2} = e^{-i\theta}/\sqrt{2}.$

$|a\rangle = \beta+|u+\rangle + \beta-|u-\rangle;\ |\beta+|^2 = |\beta-|^2 = 1/2.$

I due pesi uguali derivano dal prodotto interno con la preparazione. Manteniamo anche le fasi dei coefficienti: servono per ricostruire il bersaglio coerente condizionato dopo QPE.

09 Fissare le fasi della base propria

$u_0 = u+ = (|b\rangle - i|g\rangle)/\sqrt{2};\ u_1 = u- = (|b\rangle + i|g\rangle)/\sqrt{2}.$

$\beta_0 = e^{i\theta}/\sqrt{2} \approx 0{,}6708204\ +\ 0{,}2236068i;\ \beta_1 = e^{-i\theta}/\sqrt{2} \approx 0{,}6708204\ -\ 0{,}2236068i.$

$\beta_0 u_0 + \beta_1 u_1 = \cos\theta|b\rangle + \sin\theta|g\rangle.$

Questa convenzione fissa univocamente i coefficienti complessi. I pesi sono uguali, ma le fasi dei β restano nel bersaglio condizionato.

10 Preparare il controllo

$$|0\rangle^{\otimes 4}|\psi\rangle\ \to\ (1/\sqrt{16})\sum_x |x\rangle \sum_s \beta_s|u_s\rangle.$$

Le Hadamard agiscono soltanto sui qubit di lettura. Il bersaglio mantiene i coefficienti appena assegnati.

11 Costruire le potenze e il kickback

filo q_0, peso 2^3 : controllo di U^8

filo q_1, peso 2^2 : controllo di U^4

filo q_2, peso 2^1 : controllo di U^2

filo q_3, peso 2^0 : controllo di U^1

$$x = \sum_q x_q 2^{m-1-q} \Rightarrow \prod_q e^{2\pi i\, x_q 2^{m-1-q} \varphi_s} = e^{2\pi i x \varphi_s}.$$

$$|\Psi\rangle = (1/\sqrt{Q}) \sum_{x,s} \beta_s\, e^{2\pi i x \varphi_s} |x\rangle |u_s\rangle.$$

q_0 è il filo superiore e il bit più significativo. Per tre qubit le potenze sono U^4, U^2, U; l'esponente j di 2^j non va confuso con l'indice del filo q_j.

12 Sommare le radici dell'unità

$S = 1 + z + \cdots + z^{16-1}$.

$zS = z + z^2 + \cdots + z^{16}$; $(1-z)S = 1 - z^{16}$.

Se $z \neq 1$: $S = (1-z^{16})/(1-z)$. Se $z = 1$: $S = 16$.

La sottrazione cancella tutti i termini intermedi. Il caso $z = 1$ va separato prima della divisione.

13 Dalla cancellazione all'unitarietà

$z = e^{2\pi i(x-x')/16}$; $z^{16} = 1$.

$\langle F16x'|F16x\rangle = (1/16) \sum_y z^y = 16/16 = 1$ se $x = x'$; 0 altrimenti.

Per x e x' distinti fra 0 e $N-1$, $z \neq 1$: le frecce delle radici si chiudono. Le colonne di Fourier sono quindi ortonormali e la trasformata conserva prodotti interni e norma.

14 Applicare la cancellazione alla QPE

Dopo $F_Q{}^\dagger$: $|\Psi\text{out}\rangle = \sum_{c,s} \beta_s\, a_s(c) |c\rangle |u_s\rangle$.

$a_s(c) = (1/Q) \sum_x z^x$, $z = e^{2\pi i(\varphi_s - c/Q)}$.

Se $Q\varphi_s = L$ intero : $z^Q = 1$; $a_s(L) = 1$, $a_s(c) = 0$ per $c \neq L$.

Fuori griglia : $a_s(c) = (1-z^Q)/(Q(1-z))$, salvo $z = 1$.

Per $Q = 8$, $\varphi = 3/8$: $a(3) = 8/8 = 1$. Per ogni altro c, $z = e^{2\pi i(3-c)/8} \neq 1$ e il numeratore è zero. Fuori griglia la cancellazione è incompleta e più esiti restano possibili.

15 Potenze controllate · autostato 0

filo q_0 : $2^3\varphi \mod 1 \approx 0{,}819331$

filo q_1 : $2^2\varphi \mod 1 \approx 0{,}409666$

filo q_2 : $2^1 \varphi \mod 1 \approx 0{,}204833$

filo q_3 : $2^0 \varphi \mod 1 \approx 0{,}102416$

$c_s(x) = e^{2\pi i x \cdot 0{,}10241638} / \sqrt{16}$

Queste fasi moltiplicano il ramo di autostato s; il suo coefficiente β_s rimane esplicito nello stato congiunto.

16 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 0$

$$a_s(0) = (1/16)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}10241638 - 0/16)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}10241638 - 0/16)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}10241638 - 0/16)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}10241638 - 0/16)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}10241638 - 0/16)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}10241638 - 0/16)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}10241638 - 0/16)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}10241638 - 0/16)} + e^{2\pi i \cdot 8 \cdot (0{,}10241638 - 0/16)} + e^{2\pi i \cdot 9 \cdot (0{,}10241638 - 0/16)} + e^{2\pi i \cdot 10 \cdot (0{,}10241638 - 0/16)} + e^{2\pi i \cdot 11 \cdot (0{,}10241638 - 0/16)} + e^{2\pi i \cdot 12 \cdot (0{,}10241638 - 0/16)} + e^{2\pi i \cdot 13 \cdot (0{,}10241638 - 0/16)} + e^{2\pi i \cdot 14 \cdot (0{,}10241638 - 0/16)} + e^{2\pi i \cdot 15 \cdot (0{,}10241638 - 0/16)}]$$

$$\approx -0{,}0203595 + 0{,}1780238i;\ |a|^2 \approx 0{,}032107$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

17 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 1$

$$a_s(1) = (1/16)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}10241638 - 1/16)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}10241638 - 1/16)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}10241638 - 1/16)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}10241638 - 1/16)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}10241638 - 1/16)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}10241638 - 1/16)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}10241638 - 1/16)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}10241638 - 1/16)} + e^{2\pi i \cdot 8 \cdot (0{,}10241638 - 1/16)} + e^{2\pi i \cdot 9 \cdot (0{,}10241638 - 1/16)} + e^{2\pi i \cdot 10 \cdot (0{,}10241638 - 1/16)} + e^{2\pi i \cdot 11 \cdot (0{,}10241638 - 1/16)} + e^{2\pi i \cdot 12 \cdot (0{,}10241638 - 1/16)} + e^{2\pi i \cdot 13 \cdot (0{,}10241638 - 1/16)} + e^{2\pi i \cdot 14 \cdot (0{,}10241638 - 1/16)} + e^{2\pi i \cdot 15 \cdot (0{,}10241638 - 1/16)}]$$

$$\approx -0{,}1382986 + 0{,}431416i;\ |a|^2 \approx 0{,}2052463$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

18 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 2$

$$a_s(2) = (1/16)[e^{2\pi i \cdot 0 \cdot (0{,}10241638 - 2/16)} + e^{2\pi i \cdot 1 \cdot (0{,}10241638 - 2/16)} + e^{2\pi i \cdot 2 \cdot (0{,}10241638 - 2/16)} + e^{2\pi i \cdot 3 \cdot (0{,}10241638 - 2/16)} + e^{2\pi i \cdot 4 \cdot (0{,}10241638 - 2/16)} + e^{2\pi i \cdot 5 \cdot (0{,}10241638 - 2/16)} + e^{2\pi i \cdot 6 \cdot (0{,}10241638 - 2/16)} + e^{2\pi i \cdot 7 \cdot (0{,}10241638 - 2/16)} + e^{2\pi i \cdot 8 \cdot (0{,}10241638 - 2/16)} + e^{2\pi i \cdot 9 \cdot (0{,}10241638 - 2/16)} + e^{2\pi i \cdot 10 \cdot (0{,}10241638 - 2/16)} + e^{2\pi i \cdot 11 \cdot (0{,}10241638 - 2/16)} + e^{2\pi i \cdot 12 \cdot (0{,}10241638 - 2/16)} + e^{2\pi i \cdot 13 \cdot (0{,}10241638 - 2/16)} + e^{2\pi i \cdot 14 \cdot (0{,}10241638 - 2/16)} + e^{2\pi i \cdot 15 \cdot (0{,}10241638 - 2/16)}]$$

$$\approx 0{,}3878139 - 0{,}6989374i;\ |a|^2 \approx 0{,}6389131$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono

precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

19 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 3$

$$a_s(3) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}10241638-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}10241638-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}10241638-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}10241638-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}10241638-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}10241638-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}10241638-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}10241638-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}10241638-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}10241638-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}10241638-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}10241638-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}10241638-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}10241638-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}10241638-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}10241638-3/16)}]$$

$$\approx 0{,}1386822 - 0{,}1636776i;\ |a|^2 \approx 0{,}0460231$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

20 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 4$

$$a_s(4) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}10241638-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}10241638-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}10241638-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}10241638-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}10241638-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}10241638-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}10241638-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}10241638-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}10241638-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}10241638-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}10241638-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}10241638-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}10241638-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}10241638-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}10241638-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}10241638-4/16)}]$$

$$\approx 0{,}0991917 - 0{,}0788322i;\ |a|^2 \approx 0{,}0160535$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

21 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 5$

$$a_s(5) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}10241638-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}10241638-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}10241638-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}10241638-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}10241638-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}10241638-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}10241638-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}10241638-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}10241638-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}10241638-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}10241638-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}10241638-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}10241638-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}10241638-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}10241638-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}10241638-5/16)}]$$

$$\approx 0{,}0821794 - 0{,}0422812i;\ |a|^2 \approx 0{,}0085412$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

22 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 6$

$$a_s(6) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}10241638-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}10241638-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}10241638-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}10241638-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}10241638-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}10241638-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}10241638-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}10241638-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}10241638-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}10241638-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}10241638-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}10241638-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}10241638-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}10241638-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}10241638-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}10241638-6/16)}]$$

$$\approx 0{,}0721084 \;-\; 0{,}0206438i;\; |a|^2 \approx 0{,}0056258$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

23 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 7$

$$a_s(7) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}10241638-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}10241638-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}10241638-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}10241638-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}10241638-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}10241638-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}10241638-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}10241638-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}10241638-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}10241638-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}10241638-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}10241638-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}10241638-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}10241638-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}10241638-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}10241638-7/16)}]$$

$$\approx 0{,}065001 \;-\; 0{,}0053735i;\; |a|^2 \approx 0{,}004254$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

24 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 8$

$$a_s(8) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}10241638-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}10241638-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}10241638-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}10241638-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}10241638-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}10241638-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}10241638-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}10241638-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}10241638-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}10241638-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}10241638-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}10241638-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}10241638-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}10241638-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}10241638-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}10241638-8/16)}]$$

$$\approx 0{,}0593413 \;+\; 0{,}0067865i;\; |a|^2 \approx 0{,}0035674$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

25 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 9$

$$a_s(9) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}10241638-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}10241638-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}10241638-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}10241638-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}10241638-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}10241638-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}10241638-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}10241638-9/16)} +$$

$$e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}10241638-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}10241638-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}10241638-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}10241638-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}10241638-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}10241638-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}10241638-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}10241638-9/16)}]$$

$$\approx 0{,}0543854 + 0{,}0174343i;\ |a|^2 \approx 0{,}0032617$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

26 Fourier inversa · s = 0, c = 10

$$a_s(10) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}10241638-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}10241638-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}10241638-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}10241638-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}10241638-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}10241638-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}10241638-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}10241638-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}10241638-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}10241638-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}10241638-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}10241638-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}10241638-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}10241638-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}10241638-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}10241638-10/16)}]$$

$$\approx 0{,}049672 + 0{,}0275611i;\ |a|^2 \approx 0{,}0032269$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

27 Fourier inversa · s = 0, c = 11

$$a_s(11) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}10241638-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}10241638-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}10241638-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}10241638-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}10241638-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}10241638-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}10241638-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}10241638-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}10241638-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}10241638-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}10241638-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}10241638-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}10241638-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}10241638-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}10241638-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}10241638-11/16)}]$$

$$\approx 0{,}0448233 + 0{,}0379783i;\ |a|^2 \approx 0{,}0034515$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

28 Fourier inversa · s = 0, c = 12

$$a_s(12) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}10241638-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}10241638-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}10241638-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}10241638-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}10241638-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}10241638-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}10241638-12/16)} +$$

$$e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}10241638-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}10241638-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}10241638-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}10241638-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}10241638-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}10241638-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}10241638-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}10241638-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}10241638-12/16)}]$$

$$\approx 0{,}0394161 + 0{,}0495958i;\ |a|^2 \approx 0{,}0040134$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

29 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 13$

$$a_s(13) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}10241638-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}10241638-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}10241638-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}10241638-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}10241638-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}10241638-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}10241638-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}10241638-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}10241638-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}10241638-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}10241638-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}10241638-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}10241638-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}10241638-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}10241638-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}10241638-13/16)}]$$

$$\approx 0{,}0328145 + 0{,}0637795i;\ |a|^2 \approx 0{,}0051446$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

30 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 14$

$$a_s(14) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}10241638-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}10241638-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}10241638-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}10241638-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}10241638-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}10241638-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}10241638-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}10241638-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}10241638-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}10241638-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}10241638-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}10241638-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}10241638-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}10241638-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}10241638-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}10241638-14/16)}]$$

$$\approx 0{,}0238025 + 0{,}0831417i;\ |a|^2 \approx 0{,}0074791$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

31 Fourier inversa · $s = 0$, $c = 15$

$$a_s(15) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}10241638 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}10241638 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}10241638 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}10241638 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}10241638 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}10241638 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}10241638 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}10241638 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}10241638 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}10241638 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}10241638 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}10241638 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}10241638 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}10241638 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}10241638 - 15/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}10241638 - 15/16)}]$$

$$\approx 0{,}0094265 \;+\; 0{,}1140285i;\; |a|^2 \approx 0{,}0130914$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

32 Potenze controllate · autostato 1

$$\text{filo } q_0 :\; 2^3\varphi \mod 1 \approx 0{,}180669$$

$$\text{filo } q_1 :\; 2^2\varphi \mod 1 \approx 0{,}590334$$

$$\text{filo } q_2 :\; 2^1\varphi \mod 1 \approx 0{,}795167$$

$$\text{filo } q_3 :\; 2^0\varphi \mod 1 \approx 0{,}897584$$

$$c_s(x) = e^{2\pi i x\cdot 0{,}89758362}/\sqrt{16}$$

Queste fasi moltiplicano il ramo di autostato s; il suo coefficiente β_s rimane esplicito nello stato congiunto.

33 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 0$

$$a_s(0) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}89758362 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}89758362 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}89758362 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}89758362 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}89758362 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}89758362 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}89758362 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}89758362 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}89758362 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}89758362 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}89758362 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}89758362 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}89758362 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}89758362 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}89758362 - 0/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}89758362 - 0/16)}]$$

$$\approx -0{,}0203595 \;-\; 0{,}1780238i;\; |a|^2 \approx 0{,}032107$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

34 Fourier inversa · s = 1, c = 1

$$a_s(1) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}89758362-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}89758362-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}89758362-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}89758362-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}89758362-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}89758362-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}89758362-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}89758362-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}89758362-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}89758362-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}89758362-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}89758362-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}89758362-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}89758362-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}89758362-1/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}89758362-1/16)}]$$

$$\approx 0{,}0094265 - 0{,}1140285i;\ |a|^2 \approx 0{,}0130914$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

35 Fourier inversa · s = 1, c = 2

$$a_s(2) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}89758362-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}89758362-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}89758362-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}89758362-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}89758362-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}89758362-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}89758362-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}89758362-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}89758362-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}89758362-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}89758362-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}89758362-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}89758362-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}89758362-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}89758362-2/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}89758362-2/16)}]$$

$$\approx 0{,}0238025 - 0{,}0831417i;\ |a|^2 \approx 0{,}0074791$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

36 Fourier inversa · s = 1, c = 3

$$a_s(3) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}89758362-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}89758362-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}89758362-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}89758362-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}89758362-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}89758362-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}89758362-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}89758362-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}89758362-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}89758362-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}89758362-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}89758362-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}89758362-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}89758362-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}89758362-3/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}89758362-3/16)}]$$

$$\approx 0{,}0328145 - 0{,}0637795i;\ |a|^2 \approx 0{,}0051446$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

37 Fourier inversa · s = 1, c = 4

$$a_s(4) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}89758362-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}89758362-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}89758362-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}89758362-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}89758362-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}89758362-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}89758362-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}89758362-4/16)} +$$

$$e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}89758362-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}89758362-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}89758362-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}89758362-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}89758362-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}89758362-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}89758362-4/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}89758362-4/16)}]$$

$$\approx 0{,}0394161 - 0{,}0495958i;\ |a|^2 \approx 0{,}0040134$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

38 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 5$

$$a_s(5) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}89758362-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}89758362-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}89758362-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}89758362-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}89758362-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}89758362-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}89758362-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}89758362-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}89758362-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}89758362-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}89758362-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}89758362-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}89758362-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}89758362-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}89758362-5/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}89758362-5/16)}]$$

$$\approx 0{,}0448233 - 0{,}0379783i;\ |a|^2 \approx 0{,}0034515$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

39 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 6$

$$a_s(6) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}89758362-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}89758362-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}89758362-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}89758362-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}89758362-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}89758362-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}89758362-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}89758362-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}89758362-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}89758362-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}89758362-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}89758362-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}89758362-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}89758362-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}89758362-6/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}89758362-6/16)}]$$

$$\approx 0{,}049672 - 0{,}0275611i;\ |a|^2 \approx 0{,}0032269$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

40 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 7$

$$a_s(7) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}89758362-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}89758362-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}89758362-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}89758362-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}89758362-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}89758362-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}89758362-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}89758362-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}89758362-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}89758362-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}89758362-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}89758362-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}89758362-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}89758362-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}89758362-7/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}89758362-7/16)}]$$

$$\approx 0{,}0543854 - 0{,}0174343i;\ |a|^2 \approx 0{,}0032617$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

41 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 8$

$$a_s(8) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}89758362-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}89758362-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}89758362-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}89758362-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}89758362-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}89758362-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}89758362-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}89758362-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}89758362-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}89758362-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}89758362-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}89758362-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}89758362-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}89758362-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}89758362-8/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}89758362-8/16)}]$$

$$\approx 0{,}0593413 \;-\; 0{,}0067865i;\; |a|^2 \approx 0{,}0035674$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

42 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 9$

$$a_s(9) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}89758362-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}89758362-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}89758362-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}89758362-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}89758362-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}89758362-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}89758362-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}89758362-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}89758362-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}89758362-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}89758362-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}89758362-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}89758362-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}89758362-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}89758362-9/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}89758362-9/16)}]$$

$$\approx 0{,}065001 \;+\; 0{,}0053735i;\; |a|^2 \approx 0{,}004254$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

43 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 10$

$$a_s(10) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}89758362-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}89758362-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}89758362-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}89758362-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}89758362-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}89758362-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}89758362-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}89758362-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}89758362-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}89758362-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}89758362-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}89758362-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}89758362-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}89758362-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}89758362-10/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}89758362-10/16)}]$$

$$\approx 0{,}0721084 \;+\; 0{,}0206438i;\; |a|^2 \approx 0{,}0056258$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

44 Fourier inversa · s = 1, c = 11

$$a_s(11) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}89758362-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}89758362-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}89758362-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}89758362-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}89758362-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}89758362-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}89758362-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}89758362-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}89758362-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}89758362-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}89758362-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}89758362-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}89758362-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}89758362-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}89758362-11/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}89758362-11/16)}]$$

$$\approx 0{,}0821794 + 0{,}0422812i;\ |a|^2 \approx 0{,}0085412$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

45 Fourier inversa · s = 1, c = 12

$$a_s(12) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}89758362-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}89758362-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}89758362-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}89758362-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}89758362-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}89758362-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}89758362-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}89758362-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}89758362-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}89758362-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}89758362-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}89758362-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}89758362-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}89758362-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}89758362-12/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}89758362-12/16)}]$$

$$\approx 0{,}0991917 + 0{,}0788322i;\ |a|^2 \approx 0{,}0160535$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

46 Fourier inversa · s = 1, c = 13

$$a_s(13) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}89758362-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}89758362-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}89758362-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}89758362-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}89758362-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}89758362-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}89758362-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}89758362-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}89758362-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}89758362-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}89758362-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}89758362-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}89758362-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}89758362-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}89758362-13/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}89758362-13/16)}]$$

$$\approx 0{,}1386822 + 0{,}1636776i;\ |a|^2 \approx 0{,}0460231$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono

precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

47 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 14$

$$a_s(14) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}89758362-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}89758362-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}89758362-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}89758362-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}89758362-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}89758362-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}89758362-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}89758362-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}89758362-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}89758362-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}89758362-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}89758362-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}89758362-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}89758362-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}89758362-14/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}89758362-14/16)}]$$

$$\approx 0{,}3878139 \;+\; 0{,}6989374\,i;\; |a|^2 \approx 0{,}6389131$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

48 Fourier inversa · $s = 1$, $c = 15$

$$a_s(15) = (1/16)[e^{2\pi i\cdot 0\cdot(0{,}89758362-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 1\cdot(0{,}89758362-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 2\cdot(0{,}89758362-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 3\cdot(0{,}89758362-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 4\cdot(0{,}89758362-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 5\cdot(0{,}89758362-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 6\cdot(0{,}89758362-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 7\cdot(0{,}89758362-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 8\cdot(0{,}89758362-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 9\cdot(0{,}89758362-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 10\cdot(0{,}89758362-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 11\cdot(0{,}89758362-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 12\cdot(0{,}89758362-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 13\cdot(0{,}89758362-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 14\cdot(0{,}89758362-15/16)} + e^{2\pi i\cdot 15\cdot(0{,}89758362-15/16)}]$$

$$\approx -0{,}1382986 \;-\; 0{,}4314161\,i;\; |a|^2 \approx 0{,}2052463$$

La somma complessa precede il modulo quadro. Le fasi nel calcolo mantengono precisione completa; i decimali stampati sono arrotondati.

49 Sommare la marginale

$$P(2) = \sum_s |\beta_s|^2 |a_s(2)|^2$$

$$= 0{,}5\cdot 0{,}6389131 + 0{,}5\cdot 0{,}00747911 \approx 0{,}3231961$$

Gli autostati del bersaglio sono ortogonali: la marginale somma le probabilità dei rami, mentre il bersaglio condizionato conserva le ampiezze complesse.

50 Condizionare il bersaglio

$\beta'0 = (0{,}6708204 + 0{,}2236068\mathrm{i}) \cdot (0{,}3878139 - 0{,}6989374\mathrm{i})/\sqrt{0{,}3231961} \approx 0{,}7325209 - 0{,}6721924\mathrm{i}$

$\beta'1 = (0{,}6708204 - 0{,}2236068\mathrm{i}) \cdot (0{,}0238025 - 0{,}0831417\mathrm{i})/\sqrt{0{,}3231961} \approx -0{,}0046154 - 0{,}1074674\mathrm{i}$

Nella QPE approssimata più coefficienti possono restare non nulli. Si divide l'intera combinazione coerente per $\sqrt{P(c)}$; i β iniziali mantengono la convenzione di fase dichiarata.

51 Convertire la fase in una stima

$\hat{p} = \sin^2(\pi \cdot 2/16) \approx 0{,}146447$

Probabilità nota che costruisce questo modello spettrale : $p = 0.1$.

Le due autofasi coniugate producono la stessa probabilità; la griglia finita dà una distribuzione di stime. Un valore non intero di $\hat{M}$ è una stima, non il numero esatto di elementi.

Interpretazione

Il modello spettrale mostra la distribuzione della stima a partire da p noto e conserva il bersaglio coerente condizionato.

Risorse dichiarate. 4 qubit di lettura; 15 applicazioni di U se le potenze sono realizzate per ripetizione; la sintesi delle potenze può avere un costo diverso. Il calcolo mostrato è spettrale; la rete controllata di Q_G non è sintetizzata.

Tabella completa dei dati (16 righe)

c	c/Q	P(c)
0	0	0,032107001
1	0,0625	0,109168832
2	0,125	0,323196105
3	0,1875	0,025583863
4	0,25	0,010033438
5	0,3125	0,005996318
6	0,375	0,004426355

c	c/Q	P(c)
7	0,4375	0,003757867
8	0,5	0,003567445
9	0,5625	0,003757867
10	0,625	0,004426355
11	0,6875	0,005996318
12	0,75	0,010033438
13	0,8125	0,025583863
14	0,875	0,323196105
15	0,9375	0,109168832

Il passaggio successivo

Fourier e QPE forniscono una lettura di fasi; per usarle su un problema aritmetico servono trasformazioni unitarie definite sugli interi modulari. Introduciamo prima gli strumenti classici per costruirle e verificarne gli esiti.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G4.09 Dalle autofasi di Grover al conteggio

Problema, dati e obiettivo

Fra otto indici sono marcati 1 e 5. Costruire l'iteratore di Grover e stimarne le due fasi con quattro qubit di controllo. Convertire gli esiti 3 e 13 in stime della probabilità marcata e del numero di soluzioni.

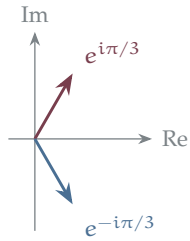
Richiami alla teoria

sezione 4.14 (p. 700); sezione 4.15 (p. 740)

L'operazione fisica è definita dall'oracolo O e dalla diffusione D. Nel piano collettivo, l'iteratore ha autovalori $e^{\pm 2i\theta}$, con $\sin^2\theta = M/N$. La stima di fase applicata alla sovrapposizione iniziale produce una miscela delle distribuzioni dei due autostati.

Previsione geometrica e fisica

Le due fasi complementari dovrebbero produrre picchi simmetrici. Entrambe codificano lo stesso valore di $\sin^2\theta$.



G4.09 · I due autovalori sono punti coniugati sulla circonferenza unitaria.

Percorso guidato

Soluzione a p. 783

1. Definire le matrici operative senza usare M come parametro di ingresso.
2. Diagonalizzare la restrizione al piano collettivo.
3. Decomporre lo stato iniziale nei due autostati.
4. Calcolare la distribuzione finita e convertire due letture.

G4.09 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 782).

1. Definire le operazioni

Nella base degli otto indici, O è diagonale: vale -1 nelle posizioni 1 e 5, $+1$ nelle altre. $D = J_8/4 - I_8$, con J matrice di tutti uno. Il circuito applica $Q_G = DO$. Per l'analisi si definiscono b uniforme sui sei indici non marcati e g uniforme sui due marcati.

2. Ricavare la rotazione

$$|s\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|b\rangle + \frac{1}{2}|g\rangle, \qquad \theta = \pi/6,$$
$$Q_G = \begin{pmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

La moltiplicazione dà $Q_G(1,-i)^T = e^{i\pi/3}(1,-i)^T$, poiché la prima componente è $1/2 + i\sqrt{3}/2$ e la seconda è $\sqrt{3}/2 - i/2 = -ie^{i\pi/3}$. La coniugata fornisce l'altro autovettore.

3. Decomporre la preparazione

$$|u_+\rangle = (|b\rangle - i|g\rangle)/\sqrt{2}, \quad |u_-\rangle = (|b\rangle + i|g\rangle)/\sqrt{2},$$
$$|s\rangle = \frac{e^{i\theta}}{\sqrt{2}}|u_+\rangle + \frac{e^{-i\theta}}{\sqrt{2}}|u_-\rangle.$$

Infatti il coefficiente di b è $(e^{i\theta} + e^{-i\theta})/2 = \cos\theta$, quello di g è $(-ie^{i\theta} + ie^{-i\theta})/2 = \sin\theta$. Le fasi normalizzate sono $1/6$ e $5/6$, ciascuna con peso $1/2$.

4. Calcolare la distribuzione

Con R=16 definisco $a_\phi(c) = 16^{-1}\sum_{x=0}^{15} e^{2\pi i x(\phi - c/16)}$. Gli autostati sono ortogonali, quindi

$$P(c) = \frac{1}{2}|a_{1/6}(c)|^2 + \frac{1}{2}|a_{5/6}(c)|^2,$$
$$|a_\phi(c)|^2 = \frac{\sin^2(16\pi(\phi - c/16))}{256\sin^2(\pi(\phi - c/16))}.$$

La sostituzione dei sedici valori dà:

c	P(c)	c	P(c)
0	0.011719	8	0.003906
1	0.017547	9	0.004225
2	0.088307	10	0.005443
3	0.344269	11	0.008959
4	0.023437	12	0.023438
5	0.008959	13	0.344269
6	0.005443	14	0.088307
7	0.004225	15	0.017547

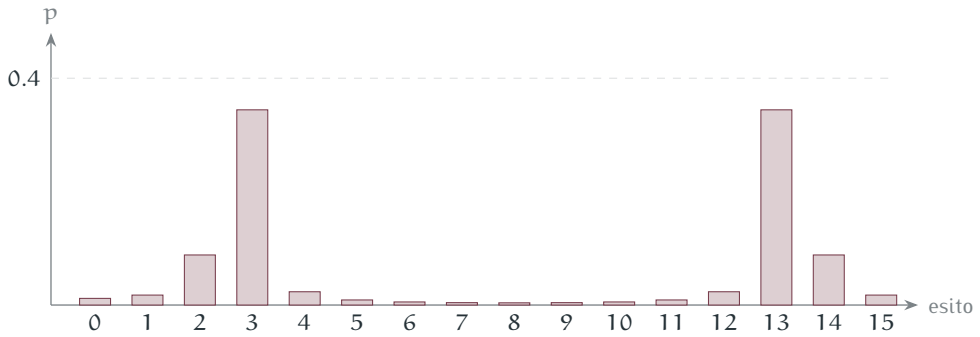
5. Convertire la lettura

$$\widehat{p}(3) = \sin^2(3\pi/16) \simeq 0.308658,$$
$$\widehat{p}(13) = \sin^2(13\pi/16) = \sin^2(3\pi/16),$$
$$\widehat{M} = 8\widehat{p} \simeq 2.469266.$$

La precisione finita non restituisce qui il conteggio esatto. Con fase esatta $1/6$, si avrebbe $p = \sin^2(\pi/6) = 1/4$ e M=2. Arrotondare $\widehat{M}$ a due richiede di dichiarare la regola e il rischio di errore.

6. Contare le potenze

Le potenze controllate 1,2,4,8 richiedono 15 applicazioni di Q_G, se costruite per ripetizione. Si aggiungono preparazione, inversa di Fourier e realizzazione dell'oracolo; il solo numero di qubit di controllo non esprime il costo totale.



G4.09 · I due picchi principali sono vicini a 16/6 e 80/6.

Interpretazione e controlli

Il conteggio emerge dalla relazione tra una rotazione determinata dall'oracolo e la sua fase spettrale. La trasformazione $\phi \mapsto \sin^2(\pi\phi)$ identifica le due fasi complementari.

Confronto nel laboratorio

Le sezioni 4.14 e 4.15 visualizzano il modello spettrale a partire dalla probabilità impostata. Questo esercizio esplicita anche la costruzione operativa da O e D; la visualizzazione del laboratorio non va interpretata come acquisizione autonoma di un conteggio ignoto.

4.16 Euclide, inversi e potenze modulari

Riferimento alle slide: p. 421.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/aritmetica`

Definizioni e costruzione

L'aritmetica modulare identifica interi che hanno lo stesso resto nella divisione per un intero $N \geqslant 2$. Serve sia a costruire le operazioni reversibili sia a controllare classicamente le risposte degli algoritmi quantistici.

Scriviamo $a \equiv b \bmod N$ quando N divide $a - b$, e scegliamo come residui le etichette $0, \ldots, N-1$. Il massimo comune divisore gcd(a,N) è il maggiore intero positivo che divide entrambi; a e N sono coprimi se $\gcd(a, N) = 1$. Euclide ripete divisioni $r_{k-1} = q_k r_k + r_{k+1}$ finché il resto diventa zero: l'ultimo resto non nullo è il gcd.

L'algoritmo esteso mantiene ogni resto come combinazione lineare di a e N. Alla fine fornisce interi s,t con $as + Nt = \gcd(a, N)$, l'identità di Bézout. Se il gcd è uno, ridurre questa uguaglianza modulo N dà $as \equiv 1$: s mod N è l'inverso moltiplicativo a^{-1}. Se il gcd non è uno, tale inverso non esiste.

Per una potenza a^e, scriviamo l'esponente non negativo $e = \sum_j e_j 2^j$. Si formano $a, a^2, a^4, \ldots$ tramite quadrati successivi e si moltiplicano soltanto le potenze con

$e_j = 1$, riducendo modulo N a ogni passo. Il lavoro cresce con il numero di bit dell'esponente; non occorre formare prima l'enorme intero a^e.

$$as + Nt = \gcd(a, N);\ a^{-1} = s \mod N \text{ se } \gcd(a, N) = 1;\ a^e \equiv \prod_j (a^{2^j})^{e_j} \mod N.$$

Come leggere le figure

Le tabelle contengono interi esatti: quozienti, resti, coefficienti e bit. Le riduzioni modulari sono operazioni su etichette discrete, non riduzioni della norma di uno stato quantistico.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Svolgere Euclide esteso e potenze modulari su nuovi interi.

Percorso operativo

Cambiare modulo, intero, base ed esponente; includere un caso senza inverso.

Lettura geometrica

L'orbita mostra etichette di residui e ritorni.

Controllo del risultato

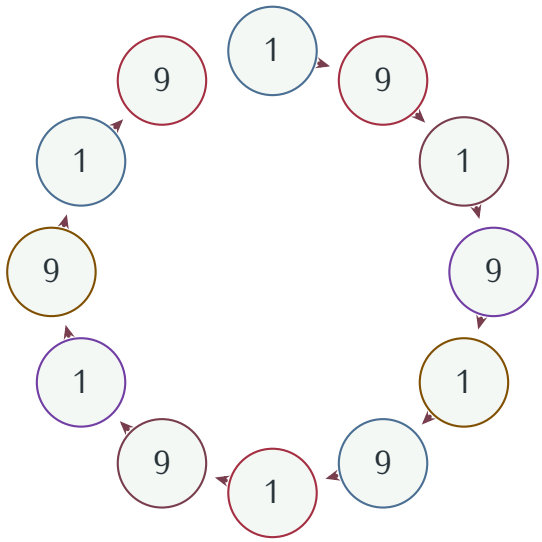
Verificare Bézout e ogni riduzione; l'inverso esiste soltanto se il massimo comune divisore vale uno.

ESEMPIO SVOLTO 1

Esempio 1

Cerchiamo l'inverso di 7 modulo 40.

Geometria e configurazione dell'esempio



4.16 · esempio 1 · Residui delle potenze successive

01 Divisione euclidea 1

$7 = 0 \cdot 40 + 7;$ nuovo resto $= 7 \cdot (1) + 40 \cdot (0)$

Le combinazioni lineari vengono aggiornate con la stessa sottrazione dei resti.

02 Divisione euclidea 2

$40 = 5 \cdot 7 + 5;$ nuovo resto $= 7 \cdot (-5) + 40 \cdot (1)$

Le combinazioni lineari vengono aggiornate con la stessa sottrazione dei resti.

03 Divisione euclidea 3

$7 = 1 \cdot 5 + 2;$ nuovo resto $= 7 \cdot (6) + 40 \cdot (-1)$

Le combinazioni lineari vengono aggiornate con la stessa sottrazione dei resti.

04 Divisione euclidea 4

$5 = 2 \cdot 2 + 1;$ nuovo resto $= 7 \cdot (-17) + 40 \cdot (3)$

Le combinazioni lineari vengono aggiornate con la stessa sottrazione dei resti.

05 Divisione euclidea 5

$2 = 2 \cdot 1 + 0;$ nuovo resto $= 7 \cdot (40) + 40 \cdot (-7)$

Le combinazioni lineari vengono aggiornate con la stessa sottrazione dei resti.

06 Leggere e verificare l'inverso

$7 \cdot (-17) + 40 \cdot (3) = 1;$ inverso $= 23$

$7 \cdot 23 = 161 \equiv 1 \mod 40$

Il coefficiente dell'ingresso viene ridotto modulo il modulo.

07 Quadrati successivi · 1

esponente residuo $= 13;$ bit $= 1;$ accumulatore $= 1;$ potenza $= 9$

prodotto $= 1 \cdot 9 = 9;$ riduzione : $9 \mod 40 = 9$

potenza successiva $= 9^2 \mod 40 = 1$

Il bit meno significativo decide se incorporare la potenza. Il quadrato prepara il bit seguente.

08 Quadrati successivi · 2

esponente residuo $= 6;$ bit $= 0;$ accumulatore $= 9;$ potenza $= 1$

prodotto $= 9 \cdot 1 = 9;$ bit nullo : accumulatore invariato

potenza successiva $= 1^2 \mod 40 = 1$

Il bit meno significativo decide se incorporare la potenza. Il quadrato prepara il bit seguente.

09 Quadrati successivi · 3

esponente residuo $= 3;$ bit $= 1;$ accumulatore $= 9;$ potenza $= 1$

prodotto $= 9 \cdot 1 = 9;$ riduzione : $9 \mod 40 = 9$

potenza successiva $= 1^2 \mod 40 = 1$

Il bit meno significativo decide se incorporare la potenza. Il quadrato prepara il bit seguente.

10 Quadrati successivi · 4

esponente residuo $= 1;$ bit $= 1;$ accumulatore $= 9;$ potenza $= 1$

prodotto $= 9 \cdot 1 = 9;$ riduzione : $9 \mod 40 = 9$

potenza successiva $= 1^2 \mod 40 = 1$

Il bit meno significativo decide se incorporare la potenza. Il quadrato prepara il bit seguente.

11 Risultato della potenza

$9^{13} \mod 40 = 9$

Tutte le moltiplicazioni sono ridotte modulo N.

Interpretazione

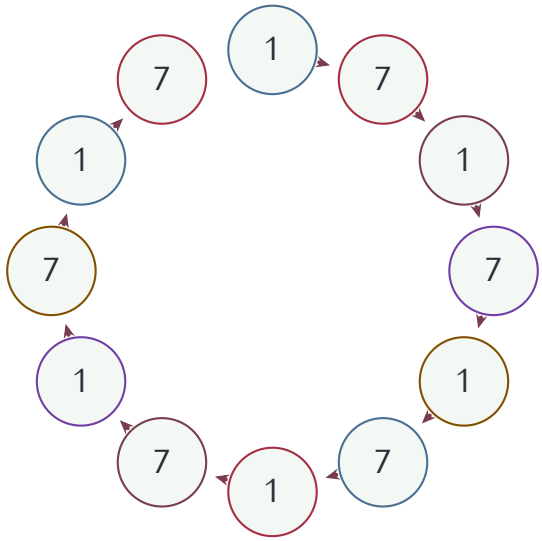
Il calcolo classico è completamente verificabile con divisioni e prodotti fra interi.

ESEMPIO SVOLTO 2

Esempio 2

Cerchiamo l'inverso di 5 modulo 12.

Geometria e configurazione dell'esempio



4.16 · esempio 2 · Residui delle potenze successive

01 Divisione euclidea 1

$5 = 0 \cdot 12 + 5;\ \text{nuovo resto} = 5 \cdot (1) + 12 \cdot (0)$

Le combinazioni lineari vengono aggiornate con la stessa sottrazione dei resti.

02 Divisione euclidea 2

$12 = 2 \cdot 5 + 2;\ \text{nuovo resto} = 5 \cdot (-2) + 12 \cdot (1)$

Le combinazioni lineari vengono aggiornate con la stessa sottrazione dei resti.

03 Divisione euclidea 3

$5 = 2 \cdot 2 + 1;\ \text{nuovo resto} = 5 \cdot (5) + 12 \cdot (-2)$

Le combinazioni lineari vengono aggiornate con la stessa sottrazione dei resti.

04 Divisione euclidea 4

$2 = 2 \cdot 1 + 0;\ \text{nuovo resto} = 5 \cdot (-12) + 12 \cdot (5)$

Le combinazioni lineari vengono aggiornate con la stessa sottrazione dei resti.

05 Leggere e verificare l'inverso

$5 \cdot (5) + 12 \cdot (-2) = 1;\ \text{inverso} = 5$

$5 \cdot 5 = 25 \equiv 1 \mod 12$

Il coefficiente dell'ingresso viene ridotto modulo il modulo.

06 Quadrati successivi · 1

$\text{esponente residuo} = 13;\ \text{bit} = 1;\ \text{accumulatore} = 1;\ \text{potenza} = 7$

$\text{prodotto} = 1 \cdot 7 = 7;\ \text{riduzione}:\ 7 \mod 12 = 7$

$\text{potenza successiva} = 7^2 \mod 12 = 1$

Il bit meno significativo decide se incorporare la potenza. Il quadrato prepara il bit seguente.

07 Quadrati successivi · 2

$\text{esponente residuo} = 6;\ \text{bit} = 0;\ \text{accumulatore} = 7;\ \text{potenza} = 1$

$\text{prodotto} = 7 \cdot 1 = 7;\ \text{bit nullo}:\ \text{accumulatore invariato}$

$\text{potenza successiva} = 1^2 \mod 12 = 1$

Il bit meno significativo decide se incorporare la potenza. Il quadrato prepara il bit

seguente.

08 Quadrati successivi · 3

esponente residuo $= 3;$ bit $= 1;$ accumulatore $= 7;$ potenza $= 1$

prodotto $= 7 \cdot 1 = 7;$ riduzione : $7 \mod 12 = 7$

potenza successiva $= 1^2 \mod 12 = 1$

Il bit meno significativo decide se incorporare la potenza. Il quadrato prepara il bit seguente.

09 Quadrati successivi · 4

esponente residuo $= 1;$ bit $= 1;$ accumulatore $= 7;$ potenza $= 1$

prodotto $= 7 \cdot 1 = 7;$ riduzione : $7 \mod 12 = 7$

potenza successiva $= 1^2 \mod 12 = 1$

Il bit meno significativo decide se incorporare la potenza. Il quadrato prepara il bit seguente.

10 Risultato della potenza

$7^{13} \mod 12 = 7$

Tutte le moltiplicazioni sono ridotte modulo N.

Interpretazione

Il calcolo classico è completamente verificabile con divisioni e prodotti fra interi.

Il passaggio successivo

L'inverso modulare permette di costruire la coppia di esponenti RSA. La fattorizzazione del modulo fornisce il numero rispetto al quale calcolare quell'inverso.

4.17 RSA e recupero della chiave dai fattori

Riferimento alle slide: p. 445.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/rsa`

Definizioni e costruzione

RSA usa un modulo $N = pq$ con p e q primi distinti. La chiave pubblica contiene N e un esponente e; conoscere i fattori permette di ricavare un esponente privato d. Usiamo interi piccoli per rendere visibile ogni passaggio.

Definiamo $\lambda(N) = \operatorname{mcm}(p-1, q-1)$, il minimo comune multiplo dei due numeri. Scegliamo e coprimo con $\lambda(N)$ e calcoliamo $d = e^{-1} \bmod \lambda(N)$ mediante Euclide esteso. Per un messaggio intero $0 \leqslant m < N$ la primitiva cifra $c = m^e \bmod N$ e decifra $c^d \bmod N$.

La correttezza si verifica separatamente modulo i primi. Il piccolo teorema di Fermat dice che $m^{p-1} \equiv 1 \bmod p$ quando m non è divisibile per p. Poiché $ed - 1$ è multiplo di $p - 1$, allora $m^{ed} \equiv m \bmod p$. Se m è divisibile per p, entrambi i membri sono zero; lo stesso ragionamento vale per q. Il teorema cinese del resto, CRT, garantisce un unico residuo modulo pq compatibile con i due risultati.

Negli esempi $p = 5, q = 11, N = 55$, $\lambda(N) = 20$, $e = 3$ e $d = 7$ perché $3 \cdot 7 = 1 + 20$. I messaggi 7 e 5 distinguono il caso coprimo dal caso divisibile per un primo. La ricomposizione CRT mostrata verifica la correttezza dai residui ottenuti; non è una distinta implementazione ottimizzata della decifratura.

Il collegamento è fattori $\to \lambda(N) \to d \to$ decifratura. Non assumiamo l'equivalenza generale fra inversione di RSA e fattorizzazione. Si studia la primitiva su interi, senza le codifiche OAEP o PSS di schemi completi; gli esempi Shor successivi usano $N = 15$ e 21 e illustrano separatamente il passaggio della fattorizzazione.

$$\lambda(pq) = \operatorname{mcm}(p-1, q-1);\ ed \equiv 1 \mod \lambda(N);\ c = m^e \mod N;\ c^d \equiv m \mod N.$$

Come leggere le figure

Messaggi, cifrati, esponenti e residui sono interi. Le tabelle mostrano divisioni e congruenze, senza ampiezze o probabilità. Le dimensioni ridotte servono al calcolo didattico e non rappresentano parametri di sicurezza.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Ricostruire cifratura, decifratura e recupero della chiave dai fattori.

Percorso operativo

Scegliere due primi distinti, un esponente valido e un messaggio anche non coprimo con N.

Lettura geometrica

I cicli dei residui accompagnano i quadrati successivi; la correttezza si verifica modulo ciascun primo.

Controllo del risultato

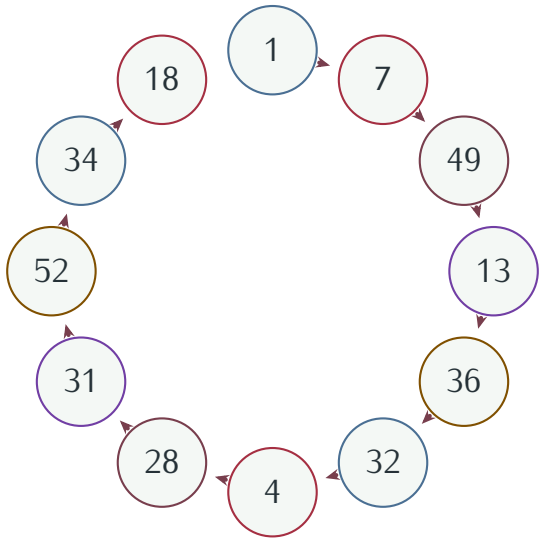
Verificare il messaggio recuperato e spiegare perché conoscere i fattori permette di ricavare l'esponente privato.

ESEMPIO SVOLTO 1

Esempio 1

$p = 5$ e $q = 11$ sono primi distinti; $N = 55$; $\lambda(N) = \mathrm{mcm}(4,10) = 20$; $e = 3$.

Geometria e configurazione dell'esempio



4.17 · esempio 1 · Residui delle potenze successive

01 Costruire il modulo e il gruppo degli esponenti

$N = 5 \cdot 11 = 55;\ \gcd(4,10) = 2;\ \lambda(N) = 4 \cdot 10/2 = 20;\ \gcd(3,20) = 1$

L'inverso dell'esponente pubblico esiste perché il massimo comune divisore vale uno.

02 Divisione euclidea 1

$3 = 0 \cdot 20 + 3;\ \text{nuovo resto} = 3 \cdot (1) + 20 \cdot (0)$

Le combinazioni lineari vengono aggiornate con la stessa sottrazione dei resti.

03 Divisione euclidea 2

$20 = 6 \cdot 3 + 2;\ \text{nuovo resto} = 3 \cdot (-6) + 20 \cdot (1)$

Le combinazioni lineari vengono aggiornate con la stessa sottrazione dei resti.

04 Divisione euclidea 3

$3 = 1 \cdot 2 + 1;\ \text{nuovo resto} = 3 \cdot (7) + 20 \cdot (-1)$

Le combinazioni lineari vengono aggiornate con la stessa sottrazione dei resti.

05 Divisione euclidea 4

$2 = 2 \cdot 1 + 0;\ \text{nuovo resto} = 3 \cdot (-20) + 20 \cdot (3)$

Le combinazioni lineari vengono aggiornate con la stessa sottrazione dei resti.

06 Leggere e verificare l'inverso

$3 \cdot (7) + 20 \cdot (-1) = 1;\ \text{inverso} = 7$

$3 \cdot 7 = 21 \equiv 1 \mod 20$

Il coefficiente dell'ingresso viene ridotto modulo il modulo.

07 Quadrati successivi · 1

esponente residuo $= 3;$ bit $= 1;$ accumulatore $= 1;$ potenza $= 7$

prodotto $= 1 \cdot 7 = 7;$ riduzione : $7 \mod 55 = 7$

potenza successiva $= 7^2 \mod 55 = 49$

Il bit meno significativo decide se incorporare la potenza. Il quadrato prepara il bit seguente.

08 Quadrati successivi · 2

esponente residuo $= 1$; bit $= 1$; accumulatore $= 7$; potenza $= 49$

prodotto $= 7 \cdot 49 = 343$; riduzione : $343 \mod 55 = 13$

potenza successiva $= 49^2 \mod 55 = 36$

Il bit meno significativo decide se incorporare la potenza. Il quadrato prepara il bit seguente.

09 Risultato della potenza

$7^3 \mod 55 = 13$

Tutte le moltiplicazioni sono ridotte modulo N.

10 Decifrare · bit 0

bit $= 1$; $r = 1$; $b = 13$; $r' = 13$; $b' = 4$

Si applica lo stesso algoritmo al testo cifrato con l'esponente privato d.

11 Decifrare · bit 1

bit $= 1$; $r = 13$; $b = 4$; $r' = 52$; $b' = 16$

Si applica lo stesso algoritmo al testo cifrato con l'esponente privato d.

12 Decifrare · bit 2

bit $= 1$; $r = 52$; $b = 16$; $r' = 7$; $b' = 36$

Si applica lo stesso algoritmo al testo cifrato con l'esponente privato d.

13 Verificare il messaggio

$c = 13$; $d = 7$; $c^d \mod 55 = 7 = 7$

I due esponenti sono distinti: $e = 3$ e $d = 7$.

14 Correttezza modulo i primi

$ed = 21 = 1 + 20$.

Modulo 5 : $m^4 \equiv 1 \Rightarrow m^{21} = m(m^4)^5 \equiv m$.

Modulo 11 : $m^{10} \equiv 1 \Rightarrow m^{21} = m(m^{10})^2 \equiv m$.

I residui sono $2 \mod 5$ e $7 \mod 11$.

Il piccolo teorema di Fermat dà $m^{p-1} \equiv 1 \bmod p$ se p è primo e m non è divisibile

da p. Nel ramo divisibile si usa invece direttamente il residuo zero.

15 Ricostruzione CRT

$m = 2 + 5t;\ 5t \equiv 5 \mod 11;\ 5^{-1} \equiv 9$

$t \equiv 9 \cdot (5) \equiv 1 \mod 11;\ m \equiv 2 + 5 \cdot 1 = 7 \mod 55$

$5 \cdot 9 = 45 = 4 \cdot 11 + 1$ verifica l'inverso. La ricomposizione illustra la correttezza dai residui del messaggio noto; un'implementazione CRT della decifratura calcolerebbe i residui dal cifrato. L'unicità segue dalla coprimalità di 5 e 11.

16 Dalla fattorizzazione alla chiave

Fattori 5,11 $\rightarrow$ $\lambda(N) = 20$ $\rightarrow$ $d = 3^{-1} \mod 20 = 7$ $\rightarrow$ decifratura

Shor fornisce una via alla fattorizzazione. Conoscere i fattori è sufficiente a ricostruire la chiave; l'equivalenza generale con l'inversione di RSA non viene assunta. RSA qui usa $N = 55$, mentre i tentativi Shor successivi usano 15 e 21: il collegamento è concettuale, non un attacco allo stesso modulo.

Interpretazione

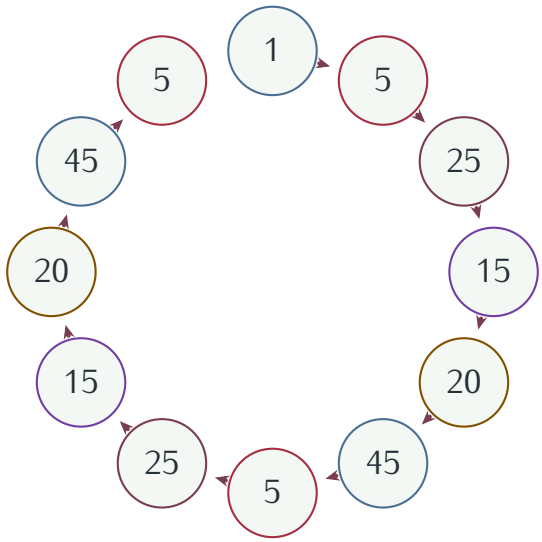
Il calcolo classico è completamente verificabile con divisioni e prodotti fra interi.

ESEMPIO SVOLTO 2

Esempio 2

$p = 5$ e $q = 11$ sono primi distinti; $N = 55$; $\lambda(N) = \mathrm{mcm}(4,10) = 20$; $e = 3$.

Geometria e configurazione dell'esempio



4.17 · esempio 2 · Residui delle potenze successive

01 Costruire il modulo e il gruppo degli esponenti

$N = 5 \cdot 11 = 55;\ \gcd(4,10) = 2;\ \lambda(N) = 4 \cdot 10/2 = 20;\ \gcd(3,20) = 1$

L'inverso dell'esponente pubblico esiste perché il massimo comune divisore vale uno.

02 Divisione euclidea 1

$3 = 0 \cdot 20 + 3;\ \text{nuovo resto} = 3 \cdot (1) + 20 \cdot (0)$

Le combinazioni lineari vengono aggiornate con la stessa sottrazione dei resti.

03 Divisione euclidea 2

$20 = 6 \cdot 3 + 2;\ \text{nuovo resto} = 3 \cdot (-6) + 20 \cdot (1)$

Le combinazioni lineari vengono aggiornate con la stessa sottrazione dei resti.

04 Divisione euclidea 3

$3 = 1 \cdot 2 + 1;\ \text{nuovo resto} = 3 \cdot (7) + 20 \cdot (-1)$

Le combinazioni lineari vengono aggiornate con la stessa sottrazione dei resti.

05 Divisione euclidea 4

$2 = 2 \cdot 1 + 0;\ \text{nuovo resto} = 3 \cdot (-20) + 20 \cdot (3)$

Le combinazioni lineari vengono aggiornate con la stessa sottrazione dei resti.

06 Leggere e verificare l'inverso

$3 \cdot (7) + 20 \cdot (-1) = 1;\ \text{inverso} = 7$

$3 \cdot 7 = 21 \equiv 1 \mod 20$

Il coefficiente dell'ingresso viene ridotto modulo il modulo.

07 Quadrati successivi · 1

esponente residuo $= 3;$ bit $= 1;$ accumulatore $= 1;$ potenza $= 5$

prodotto $= 1 \cdot 5 = 5;$ riduzione : $5 \mod 55 = 5$

potenza successiva $= 5^2 \mod 55 = 25$

Il bit meno significativo decide se incorporare la potenza. Il quadrato prepara il bit seguente.

08 Quadrati successivi · 2

esponente residuo $= 1;$ bit $= 1;$ accumulatore $= 5;$ potenza $= 25$

prodotto $= 5 \cdot 25 = 125;$ riduzione : $125 \mod 55 = 15$

potenza successiva $= 25^2 \mod 55 = 20$

Il bit meno significativo decide se incorporare la potenza. Il quadrato prepara il bit seguente.

09 Risultato della potenza

$5^3 \mod 55 = 15$

Tutte le moltiplicazioni sono ridotte modulo N.

10 Decifrare · bit 0

bit $= 1;$ $r = 1;$ $b = 15;$ $r' = 15;$ $b' = 5$

Si applica lo stesso algoritmo al testo cifrato con l'esponente privato d.

11 Decifrare · bit 1

bit $= 1;$ $r = 15;$ $b = 5;$ $r' = 20;$ $b' = 25$

Si applica lo stesso algoritmo al testo cifrato con l'esponente privato d.

12 Decifrare · bit 2

$\text{bit} = 1;\ r = 20;\ b = 25;\ r' = 5;\ b' = 20$

Si applica lo stesso algoritmo al testo cifrato con l'esponente privato d.

13 Verificare il messaggio

$c = 15;\ d = 7;\ c^d \mod 55 = 5 = 5$

I due esponenti sono distinti: $e = 3$ e $d = 7$.

14 Correttezza modulo i primi

$ed = 21 = 1 + 20.$

Modulo 5 : $m \equiv 0 \Rightarrow m^{21} \equiv 0.$

Modulo 11 : $m^{10} \equiv 1 \Rightarrow m^{21} = m(m^{10})^2 \equiv m.$

I residui sono $0 \mod 5$ e $5 \mod 11$.

Il piccolo teorema di Fermat dà $m^{p-1} \equiv 1 \bmod p$ se p è primo e m non è divisibile da p. Nel ramo divisibile si usa invece direttamente il residuo zero.

15 Ricostruzione CRT

$m = 0 + 5t;\ 5t \equiv 5 \mod 11;\ 5^{-1} \equiv 9$

$t \equiv 9 \cdot (5) \equiv 1 \mod 11;\ m \equiv 0 + 5 \cdot 1 = 5 \mod 55$

$5 \cdot 9 = 45 = 4 \cdot 11 + 1$ verifica l'inverso. La ricomposizione illustra la correttezza dai residui del messaggio noto; un'implementazione CRT della decifratura calcolerebbe i residui dal cifrato. L'unicità segue dalla coprimalità di 5 e 11.

16 Dalla fattorizzazione alla chiave

Fattori 5,11 $\rightarrow \lambda(N) = 20 \rightarrow d = 3^{-1} \mod 20 = 7 \rightarrow$ decifratura

Shor fornisce una via alla fattorizzazione. Conoscere i fattori è sufficiente a ricostruire la chiave; l'equivalenza generale con l'inversione di RSA non viene assunta. RSA qui usa $N = 55$, mentre i tentativi Shor successivi usano 15 e 21: il collegamento è concettuale, non un attacco allo stesso modulo.

Interpretazione

Il calcolo classico è completamente verificabile con divisioni e prodotti fra interi.

Il passaggio successivo

Per recuperare i fattori attraverso Shor cerchiamo una periodicità delle potenze modulari. Il passo classico seguente spiega quando conoscere l'ordine di a basta a ricavare divisori di N.

4.18 Dall'ordine ai fattori

Riferimento alle slide: p. 475.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/ordine-fattori`

Definizioni e costruzione

Per un intero a coprimo con N, l'ordine r è il più piccolo intero positivo con $a^r \equiv 1 \bmod N$. Le potenze $1, a, a^2, \ldots$ formano un ciclo; da un ordine pari possiamo tentare di estrarre fattori di N.

Se r è pari, poniamo $t = a^{r/2} \bmod N$. Allora $t^2 \equiv 1 \bmod N$ e $(t-1)(t+1)$ è divisibile per N. Se t non è congruo a ± 1, i gcd di $t-1$ e $t+1$ con N forniscono divisori non banali, da verificare dividendo N.

Per un ordine minimo pari, $t = 1$ è escluso perché produrrebbe un ritorno anticipato; $t = -1$ può invece verificarsi e rende il tentativo infruttuoso. Se si dispone soltanto di un periodo R verificato ma non minimo, si controllano entrambe le possibilità ± 1. Un ordine dispari non consente di formare la potenza intera $r/2$ richiesta.

Prima di cercare l'ordine si calcola gcd(a,N): se è strettamente fra uno e N abbiamo già un fattore classico. Gli esempi qui enumerano l'orbita per spiegare l'implicazione ordine $\rightarrow$ fattori; questa enumerazione non costituisce il metodo quantistico per trovare un ordine ignoto.

$r = \min\{k \geqslant 1 : a^k \equiv 1 \mod N\}$; $t = a^{r/2} \bmod N$; fattori candidati $\gcd(t-1, N)$, $\gcd(t+1, N)$.

Come leggere le figure

I nodi dell'orbita sono residui modulari distinti fino al primo ritorno a uno. La loro disposizione circolare indica l'ordine delle transizioni; angoli e distanze nel disegno non rappresentano fasi quantistiche.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Distinguere ritorno periodico e fattorizzazione utile.

Percorso operativo

Cambiare modulo e base coprima; confrontare ordini pari, dispari e radici ± 1.

Lettura geometrica

Il ciclo dei residui mostra il primo ritorno a uno.

Controllo del risultato

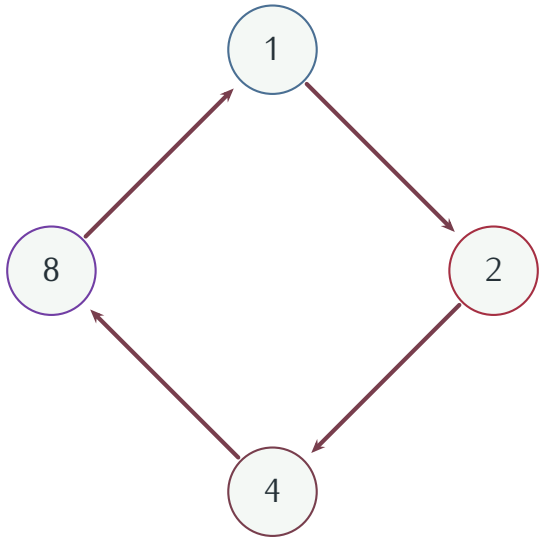
Accettare soltanto divisori propri e verificare la divisione di N.

ESEMPIO SVOLTO 1

Esempio 1

$N = 15$, $a = 2$. L'orbita è calcolata per analizzare l'operatore.

Geometria e configurazione dell'esempio



4.18 · esempio 1 · Orbita della moltiplicazione

01 Transizione 0

$2 \cdot 1 = 2 = 0 \cdot 15 + 2$

La divisione esplicita il residuo che identifica il nodo seguente.

02 Transizione 1

$2 \cdot 2 = 4 = 0 \cdot 15 + 4$

La divisione esplicita il residuo che identifica il nodo seguente.

03 Transizione 2

$2 \cdot 4 = 8 = 0 \cdot 15 + 8$

La divisione esplicita il residuo che identifica il nodo seguente.

04 Transizione 3

$2 \cdot 8 = 16 = 1 \cdot 15 + 1$

La divisione esplicita il residuo che identifica il nodo seguente.

05 Verificare il ritorno

$2^4 \equiv 1 \mod 15;\ \text{orbita} = (1,2,4,8);\ r = 4$

Il primo ritorno a uno determina l'ordine minimo nell'analisi classica di questo piccolo esempio.

06 Esaminare la parità

$r = 4$ è pari; $t = 2^2 \mod 15 = 4$

Un ordine dispari non permette questo passaggio.

07 Estrarre i divisori

$\gcd(4-1,15) = 3;\ \gcd(4+1,15) = 5$

I risultati utili devono essere strettamente compresi fra uno e N e dividere N.

Interpretazione

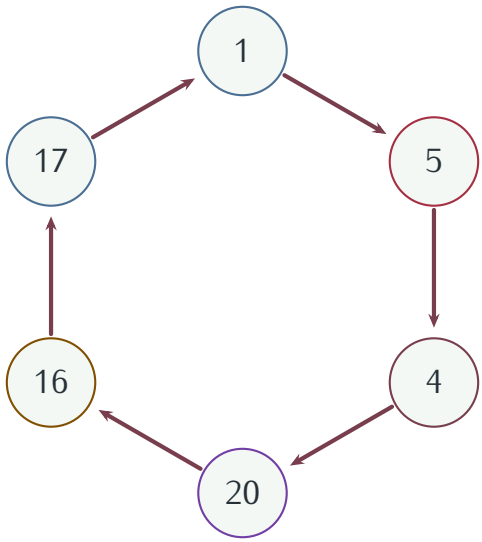
I divisori ottenuti vengono verificati direttamente sul modulo.

ESEMPIO SVOLTO 2

Esempio 2

$N = 21$, $a = 5$. L'orbita è calcolata per analizzare l'operatore.

Geometria e configurazione dell'esempio



4.18 · esempio 2 · Orbita della moltiplicazione

01 Transizione 0

$5 \cdot 1 = 5 = 0 \cdot 21 + 5$

La divisione esplicita il residuo che identifica il nodo seguente.

02 Transizione 1

$5 \cdot 5 = 25 = 1 \cdot 21 + 4$

La divisione esplicita il residuo che identifica il nodo seguente.

03 Transizione 2

$5 \cdot 4 = 20 = 0 \cdot 21 + 20$

La divisione esplicita il residuo che identifica il nodo seguente.

04 Transizione 3

$5 \cdot 20 = 100 = 4 \cdot 21 + 16$

La divisione esplicita il residuo che identifica il nodo seguente.

05 Transizione 4

$5 \cdot 16 = 80 = 3 \cdot 21 + 17$

La divisione esplicita il residuo che identifica il nodo seguente.

06 Transizione 5

$5 \cdot 17 = 85 = 4 \cdot 21 + 1$

La divisione esplicita il residuo che identifica il nodo seguente.

07 Verificare il ritorno

$5^6 \equiv 1 \mod 21;\ \text{orbita} = (1,5,4,20,16,17);\ r = 6$

Il primo ritorno a uno determina l'ordine minimo nell'analisi classica di questo piccolo esempio.

08 Esaminare la parità

$r = 6$ è pari; $t = 5^3 \mod 21 = 20$

Un ordine dispari non permette questo passaggio.

09 Estrarre i divisori

$\gcd(20-1,21) = 1;\ \gcd(20+1,21) = 21$

I risultati utili devono essere strettamente compresi fra uno e N e dividere N.

Interpretazione

La radice è -1: il tentativo non fornisce fattori non banali.

Il passaggio successivo

Il circuito che stimerà l'ordine deve applicare moltiplicazioni modulari in sovrapposizione. Partiamo dalla somma reversibile, conservando ingressi e riporti per poter ripulire il lavoro.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G4.10 Costruire RSA e recuperare la chiave dai fattori

Problema, dati e obiettivo

Costruire un esempio RSA con $p = 5$, $q = 11$, $N = 55$, esponente pubblico e=3. Ricavare la chiave privata e cifrare/decifrare i messaggi 7 e 5, mostrando anche il caso non coprimo con N.

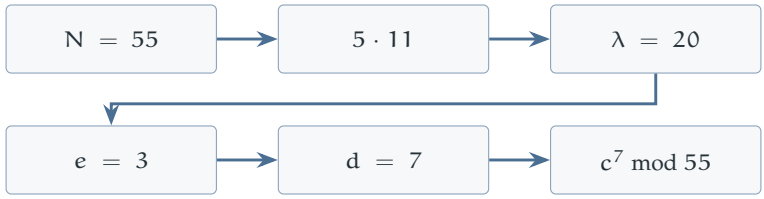
Richiami alla teoria

sezione 4.16 (p. 785); sezione 4.17 (p. 792); sezione 4.18 (p. 800)

Per due primi distinti si può scegliere d con $ed \equiv 1 \pmod{\lambda(N)}$, dove $\lambda(N) = \operatorname{lcm}(p-1, q-1)$. Cifratura e decifratura sono $c = m^e \bmod N$, $m = c^d \bmod N$. La fattorizzazione permette di calcolare $\lambda(N)$ e quindi d.

Previsione geometrica e fisica

Il messaggio 5 è nullo modulo uno dei fattori. La verifica della decifratura dovrà trattare esplicitamente anche questo ramo.



G4.10 · Dai fattori si ricava l'esponente di decifratura.

Percorso guidato

Soluzione a p. 806

1. Calcolare lambda e l'inverso di e.
2. Cifrare e decifrare 7 mediante quadrati ripetuti.
3. Ripetere il calcolo per 5.
4. Ricostruire i risultati tramite i resti modulo 5 e 11.
5. Spiegare quale informazione la fattorizzazione renda disponibile.

G4.10 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 805).

1. Ricavare la chiave

$$\begin{aligned}\lambda(55) &= \operatorname{lcm}(4,10) = 20,\\ 20 &= 6\cdot 3+2, \quad 3 = 1\cdot 2+1,\\ 1 &= 3-(20-6\cdot 3) = 7\cdot 3-20.\end{aligned}$$

Dunque d=7 ed $ed = 21 = 1+20$.

2. Cifrare 7

$$7^2 = 49, \quad 7^3 = 343 = 6\cdot 55+13.$$

Il cifrato è 13.

3. Decifrare 13

$$\begin{aligned}13^2 &= 169 = 3\cdot 55+4,\\ 13^4 &\equiv 4^2 = 16 \pmod{55},\\ 13^7 &\equiv 16\cdot 4\cdot 13 = 832 = 15\cdot 55+7.\end{aligned}$$

La scomposizione $7 = 4+2+1$ giustifica il prodotto delle tre potenze.

4. Trattare un messaggio non coprimo

$$\begin{aligned}5^3 &= 125 = 2\cdot 55+15,\\ 15^2 &= 225 = 4\cdot 55+5,\\ 15^4 &\equiv 25, \quad 15^7 \equiv 25\cdot 5\cdot 15 = 1875 = 34\cdot 55+5.\end{aligned}$$

Si recupera 5 benché $\gcd(5,55) = 5$.

5. Controllare con i resti

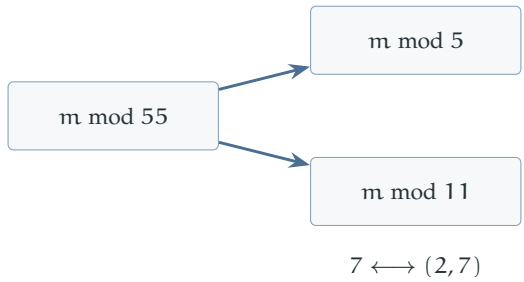
Per il cifrato 13, modulo 5 si ha $3^2 = 9 \equiv 4$, $3^4 \equiv 1$, $3^7 \equiv 1\cdot 4\cdot 3 = 12 \equiv 2$. Modulo 11, $2^2 = 4$, $2^4 = 16 \equiv 5$, $2^7 \equiv 5\cdot 4\cdot 2 = 40 \equiv 7$. Quindi $m = 2+5t$ e $5t \equiv 5 \pmod{11}$. Poiché $5^{-1} \equiv 9$, $t \equiv 45 \equiv 1$, da cui m=7. Per il cifrato 15, il resto modulo 5 è zero. Modulo 11, $4^2 \equiv 5$, $4^4 \equiv 3$, $4^7 \equiv 3\cdot 5\cdot 4 = 60 \equiv 5$. Scrivendo $m = 5t$, si ricava ancora $t \equiv 1 \pmod{11}$, dunque m=5.

6. Giustificare la decifratura generale

Poiché ed=21, per un resto non nullo modulo 5 vale $m^{21} = m(m^4)^5 \equiv m$; modulo 11 vale $m^{21} = m(m^{10})^2 \equiv m$. Se un resto è zero, l'uguaglianza è immediata. Il teorema cinese dei resti identifica un unico messaggio modulo 55.

7. Collegare RSA a Shor

Conoscendo i fattori di N si calcolano lambda e d con aritmetica classica. Shor fornisce una procedura quantistica di fattorizzazione, rendendo disponibile questa via di recupero della chiave privata. Questa implicazione è sufficiente per il collegamento; non richiede di affermare un'equivalenza generale fra inversione RSA e fattorizzazione. I numeri scelti sono esclusivamente didattici.



G4.10 · La coppia di resti determina un unico punto fra i 55 residui.

Interpretazione e controlli

La struttura dei resti rende comprensibile la decifratura anche quando il messaggio non è invertibile. Il ruolo della fattorizzazione è rendere calcolabile l'esponente privato.

Confronto nel laboratorio

Nelle sezioni 4.16–4.18 confrontare i passaggi su esponenziazione, inverso modulare e RSA. Riprodurre i due messaggi di questo esercizio e controllare separatamente i resti modulo ciascun primo.

4.19 Sommare conservando i riporti

Riferimento alle slide: p. 494.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/somma`

Definizioni e costruzione

Un sommatore reversibile conserva gli addendi e scrive il risultato in un registro inizialmente nullo. I riporti intermedi sono informazione di lavoro: dopo aver copiato il risultato occorre cancellarli invertendo il calcolo.

Nelle formule indichiamo con a_i e b_i i bit di peso 2^i, quindi $i = 0$ è il meno significativo. Il riporto in ingresso è c_i, con $c_0 = 0$. La somma nella colonna è $s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$; il riporto successivo vale uno quando almeno due dei tre bit valgono uno.

La maggioranza si scrive $c_{i+1} = a_i b_i \oplus a_i c_i \oplus b_i c_i$. Tre Toffoli aggiungono con XOR i tre prodotti a un'ancilla nulla. Tre CNOT copiano la parità nel bit s_i. Una volta scritti tutti i bit di somma, l'inversa delle Toffoli cancella i riporti usando gli addendi conservati.

La rete mostrata conserva la somma modulo 2^n. Se $A + B \geqslant 2^n$, il riporto finale segnala il trabocco durante il calcolo ma viene ripulito; per conservarlo come uscita bisogna copiarlo in un altro bit prima dell'inversione. La relazione intera rimane $A + B = S + 2^n c_n$.

$$c_{i+1} = a_i b_i \oplus a_i c_i \oplus b_i c_i;\ s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i;\ S = (A + B) \mod 2^n.$$

Come leggere le figure

I bit nelle formule del riporto sono numerati dal meno significativo; le etichette dei registri esplicitano questa convenzione locale. Ogni riga della rete è una parola di base dopo una porta; la linearità estende la stessa rete alle sovrapposizioni.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Seguire una somma reversibile con riporti.

Percorso operativo

Cambiare numero di bit e addendi; includere un trabocco.

Lettura geometrica

I bit della somma e il registro completo collegano colonne binarie e rete reversibile.

Controllo del risultato

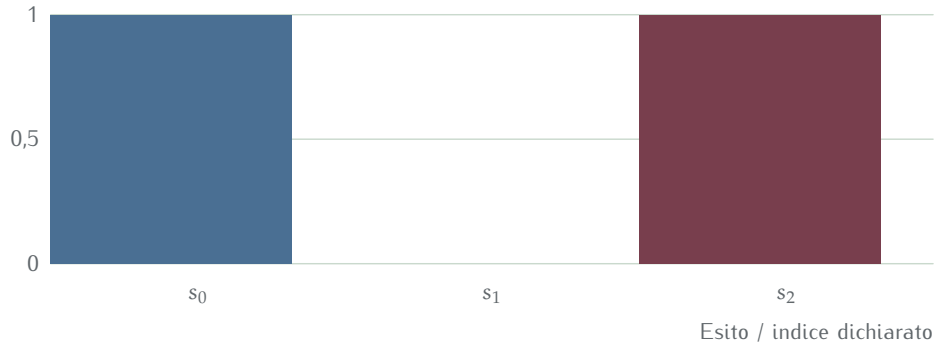
Verificare somma modulo 2^n, trabocco intermedio e pulizia dei riporti.

ESEMPIO SVOLTO 1

Esempio 1

$A = 3 = 011$, $B = 2 = 010$; riporti e uscita inizialmente nulli.

Geometria e configurazione dell'esempio



4.19 · esempio 1 · Bit della somma dal meno significativo

01 Definire i registri

$A[0..2]$, $B[0..2]$, $c[0..3]$, $s[0..2]$; $c_0 = 0$

Nelle formule i bit sono elencati dal meno significativo. I valori interi restano quelli indicati.

02 Somma nella colonna 0

$a_0 = 1$, $b_0 = 0$, $c_0 = 0$

$c_1 = (1 \cdot 0) \oplus (1 \cdot 0) \oplus (0 \cdot 0) = 0$

$s0 = 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1$

Le tre Toffoli calcolano il riporto; le tre CNOT copiano la parità nella somma.

03 Somma nella colonna 1

$a_1 = 1$, $b_1 = 1$, $c_1 = 0$

$c_2 = (1 \cdot 1) \oplus (1 \cdot 0) \oplus (1 \cdot 0) = 1$

$s1 = 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$

Le tre Toffoli calcolano il riporto; le tre CNOT copiano la parità nella somma.

04 Somma nella colonna 2

$a_2 = 0,\ b_2 = 0,\ c_2 = 1$

$c_3 = (0 \cdot 0) \oplus (0 \cdot 1) \oplus (0 \cdot 1) = 0$

$s2 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$

Le tre Toffoli calcolano il riporto; le tre CNOT copiano la parità nella somma.

05 Cancellare la storia

Si percorrono in ordine inverso le Toffoli dei riporti. Gli ingressi A e B restano disponibili e la somma già copiata resta nel registro S.

La stessa rete inversa vale su ogni vettore della base e quindi, per linearità, sulle sovrapposizioni.

06 Leggere il risultato

$S = 101 = 5;$ riporto finale prima del ripristino $= 0$

$3 + 2 = 5 + 8 \cdot 0;$ riporti finali tutti zero : sì

La rete qui implementata conserva la somma modulo 8. Il riporto di trabocco viene mostrato durante il calcolo; per conservarlo in uscita occorre copiarlo prima del ripristino.

Interpretazione

La tabella conserva lo stato dopo ogni porta, compreso il ripristino di tutti i riporti.

Risorse dichiarate. 18 Toffoli e 9 CNOT; 13 fili per la costruzione didattica con storia.

Tabella completa dei dati (27 righe)

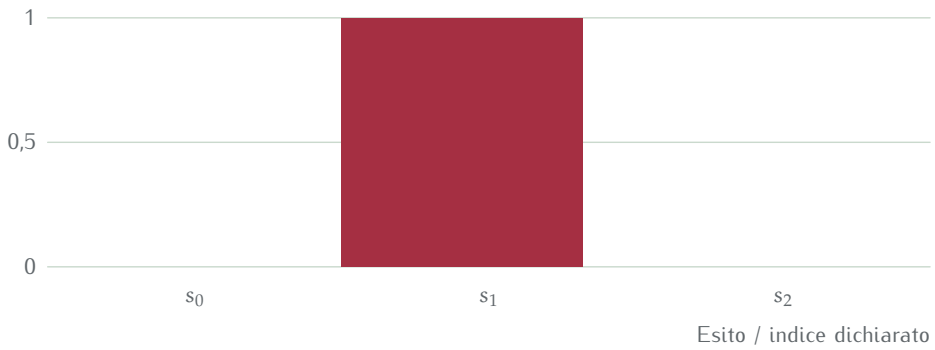
Appendice T4.19.1.1 · 4.19 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (27 righe) (p. 904)

ESEMPIO SVOLTO 2

Esempio 2

$A = 5 = 101$, $B = 5 = 101$; riporti e uscita inizialmente nulli.

Geometria e configurazione dell'esempio



4.19 · esempio 2 · Bit della somma dal meno significativo

01 Definire i registri

$A[0..2]$, $B[0..2]$, $c[0..3]$, $s[0..2]$; $c_0 = 0$

Nelle formule i bit sono elencati dal meno significativo. I valori interi restano quelli indicati.

02 Somma nella colonna 0

$a_0 = 1$, $b_0 = 1$, $c_0 = 0$

$c_1 = (1 \cdot 1) \oplus (1 \cdot 0) \oplus (1 \cdot 0) = 1$

$s0 = 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$

Le tre Toffoli calcolano il riporto; le tre CNOT copiano la parità nella somma.

03 Somma nella colonna 1

$a_1 = 0$, $b_1 = 0$, $c_1 = 1$

$c_2 = (0 \cdot 0) \oplus (0 \cdot 1) \oplus (0 \cdot 1) = 0$

$s1 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$

Le tre Toffoli calcolano il riporto; le tre CNOT copiano la parità nella somma.

04 Somma nella colonna 2

$a_2 = 1,\ b_2 = 1,\ c_2 = 0$

$c_3 = (1 \cdot 1) \oplus (1 \cdot 0) \oplus (1 \cdot 0) = 1$

$s2 = 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$

Le tre Toffoli calcolano il riporto; le tre CNOT copiano la parità nella somma.

05 Cancellare la storia

Si percorrono in ordine inverso le Toffoli dei riporti. Gli ingressi A e B restano disponibili e la somma già copiata resta nel registro S.

La stessa rete inversa vale su ogni vettore della base e quindi, per linearità, sulle sovrapposizioni.

06 Leggere il risultato

$S = 010 = 2;$ riporto finale prima del ripristino $= 1$

$5 + 5 = 2 + 8 \cdot 1;$ riporti finali tutti zero : sì

La rete qui implementata conserva la somma modulo 8. Il riporto di trabocco viene mostrato durante il calcolo; per conservarlo in uscita occorre copiarlo prima del ripristino.

Interpretazione

La tabella conserva lo stato dopo ogni porta, compreso il ripristino di tutti i riporti.

Risorse dichiarate. 18 Toffoli e 9 CNOT; 13 fili per la costruzione didattica con storia.

Tabella completa dei dati (27 righe)

Appendice T4.19.2.1 · 4.19 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (27 righe) (p. 906)

Il passaggio successivo

La somma modulo 2^n non basta per un modulo generico N. Una moltiplicazione modulare accumula contributi controllati e deve ridurre modulo N; distinguiamo questa costruzione aritmetica dalla rete di verifica usata sui piccoli registri.

4.20 Moltiplicare ed esponenziare modulo N

Riferimento alle slide: p. 550.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/moltiplicazione`

Definizioni e costruzione

Per $x = \sum_j x_j 2^j$, il prodotto ax modulo N si ottiene sommando i contributi $x_j(a \cdot 2^j \bmod N)$. Quando $\gcd(a, N) = 1$, la moltiplicazione per a permuta i residui e può quindi essere realizzata da un'unitaria.

Una costruzione aritmetica accumula una costante $k = a \cdot 2^j \bmod N$ soltanto se $x_j = 1$. Se accumulatore e k sono fra 0 e $N - 1$, la somma è minore di 2N: basta confrontarla con N e sottrarre N quando necessario. Per rendere reversibile il blocco occorrono un flag del confronto, registri per somma e sottrazione e un ripristino coerente dei flag; il solo comando classico "mod N" non specifica queste porte.

Nei piccoli esempi il calcolo dell'accumulatore mostra i risultati aritmetici. La rete effettivamente eseguita è una costruzione alternativa: sintetizza mediante mintermini la tabella della permutazione $P(y) = ay \bmod N$ per $y < N$ e $P(y) = y$ sulle parole $N \leqslant y < 2^n$, con $n = \lceil \log_2 N \rceil$. Il costo di questa sintesi cresce esponenzialmente e non rappresenta un moltiplicatore scalabile ottenuto dal sommatore precedente.

L'inverso è $P^{-1}(y) = a^{-1}y \bmod N$ nel dominio valido. Un oracolo XOR scrive P(x) in un registro nullo; dopo uno scambio, l'oracolo inverso cancella il vecchio ingresso: $|x, 0\rangle \to |x, P(x)\rangle \to |P(x), x\rangle \to |P(x), 0\rangle$. Gli ausiliari sono verificati su tutta la base ammessa, anche con controllo esterno zero o uno.

Per esponenziare a^x, il bit x_j controlla invece una moltiplicazione per $a^{2^j} \bmod N$. Queste costanti si ottengono per quadrati successivi senza conoscere l'ordine. Vanno distinte da $a \cdot 2^j \bmod N$, che erano gli addendi del prodotto ax.

$$ax \bmod N = \sum_j x_j (a \cdot 2^j \bmod N) \bmod N;$$

$$a^x \bmod N = \prod_j (a^{2^j} \bmod N)^{x_j} \bmod N.$$

Come leggere le figure

Le etichette del registro rappresentano residui o parole fuori dominio lasciate fisse. Le tabelle dell'accumulatore sono calcoli classici; le tracce elementari verificano la permutazione reversibile e il ritorno a zero degli ausiliari.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Ricostruire il prodotto modulare bit per bit.

Percorso operativo

Cambiare modulo, moltiplicatore coprimo e dato.

Lettura geometrica

L'orbita dell'accumulatore registra l'effetto di ogni somma controllata.

Controllo del risultato

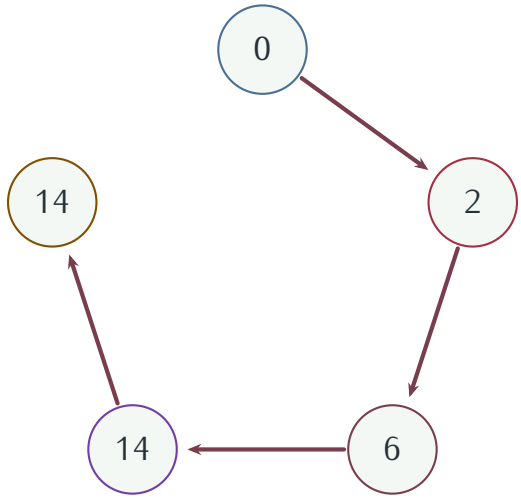
Controllare il prodotto intero e la permutazione inversa usata per ripulire il lavoro.

ESEMPIO SVOLTO 1

Esempio 1

$N = 15$, $a = 2$, $x = 7 = 0111$.

Geometria e configurazione dell'esempio



4.20 · esempio 1 · Evoluzione dell'accumulatore per il prodotto assegnato

01 Collegare somma binaria e somma modulo N

$B = 2,\ N = 15;\ 0 \leqslant x, B < N;\ n = \lceil \log_2 N \rceil = 4.$

Registro S di $n + 1 = 5$ bit : $S \leftarrow x + B;$ flag $f \leftarrow [S \geqslant N];\ S \leftarrow S - fN.$

Caso $x = 0:\ S = 2,\ f = 0,$ risultato $y = 2.$

Il bit supplementare conserva il trabocco della somma ordinaria. Una sola sottrazione basta perché $x + B < 2N$. Confronto e sottrazione sono calcoli reversibili: le reti di riporti del sommatore si eseguono e poi si ripercorrono all'indietro. Per una somma controllata, il controllo c abilita il blocco: $c = 0$ dà l'identità, $c = 1$ dà T_B; c resta disponibile anche durante il ripristino.

02 Ripulire il flag della riduzione

Per B fisso e $0 \leqslant x < N:\ f = [x + B \geqslant N] = [y < B].$

Calcola reversibilmente $[y < B]$ in un ausiliario pulito; applica CNOT verso f; disfa il confronto.

$f \leftarrow f \oplus [y < B] = 0;$ gli ausiliari del confronto tornano a zero.

Se non c'è riduzione, $y = x + B \geqslant B$; se c'è riduzione, $y = x + B - N < B$. Questa equivalenza permette di cancellare il flag dal risultato, evitando di scartare informazione in modo irreversibile.

03 Definire la permutazione sull'intero registro

$T_B(x) = (x + 2) \mod 15$ per $x < 15;\ T_B(x) = x$ per $x \geqslant 15.$

$T_B^{-1}(y) = (y - 2) \mod 15$ nel dominio valido; identità fuori dominio.

$|x\rangle|0\rangle \rightarrow |x\rangle|T_B(x)\rangle \rightarrow |T_B(x)\rangle|x\rangle$

$\rightarrow |T_B(x)\rangle|x \oplus T_B^{-1}(T_B(x))\rangle = |T_B(x)\rangle|0\rangle.$

Il confronto $x < N$ conserva un flag di dominio durante il calcolo; dopo lo scambio lo si cancella ricomputando $y < N$, che è invariato dalla permutazione. Gli oracoli XOR conservano l'ingresso: calcolano somma, confronto e riduzione in lavoro, copiano il risultato, poi disfano la storia. Questa è una costruzione aritmetica a blocchi; la rete effettivamente verificata nei piccoli esempi usa invece i mintermini dichiarati.

04 Bit 0

$k0 = 2 \cdot 2^0 \mod 15 = 2;\ x_0 = 1$

$0 + 1 \cdot 2 = 2;$ somma $<$ N $\Rightarrow$ 2

L'accumulatore resta fra zero e $N - 1$. Poiché i due addendi sono minori di N, è sufficiente al massimo una sottrazione.

05 Bit 1

$k1 = 2 \cdot 2^1 \mod 15 = 4;\ x_1 = 1$

$2 + 1 \cdot 4 = 6;\ \text{somma} < N \Rightarrow 6$

L'accumulatore resta fra zero e $N - 1$. Poiché i due addendi sono minori di N, è sufficiente al massimo una sottrazione.

06 Bit 2

$k2 = 2 \cdot 2^2 \mod 15 = 8;\ x_2 = 1$

$6 + 1 \cdot 8 = 14;\ \text{somma} < N \Rightarrow 14$

L'accumulatore resta fra zero e $N - 1$. Poiché i due addendi sono minori di N, è sufficiente al massimo una sottrazione.

07 Bit 3

$k3 = 2 \cdot 2^3 \mod 15 = 1;\ x_3 = 0$

$14 + 0 \cdot 1 = 14;\ \text{somma} < N \Rightarrow 14$

L'accumulatore resta fra zero e $N - 1$. Poiché i due addendi sono minori di N, è sufficiente al massimo una sottrazione.

08 Verificare il prodotto

$2 \cdot 7 = 14 = 0 \cdot 15 + 14$

La divisione intera verifica tutte le riduzioni della somma controllata.

09 Estendere la permutazione

$P(y) = 2y \mod 15$ per $y < 15$; $P(y) = y$ per $15 \leqslant y < 16$.

$P^{-1}(y) = 8y \mod 15$ nel dominio valido.

La definizione sulle parole fuori dominio rende l'operazione una permutazione dell'intera base binaria.

10 Costruire e ripulire i registri

$|x\rangle|0\rangle \ \to\ |x\rangle|P(x)\rangle \ \to\ |P(x)\rangle|x\rangle \ \to\ |P(x)\rangle|x \oplus P^{-1}(P(x))\rangle = |P(x)\rangle|0\rangle$

Un oracolo XOR calcola il valore, lo scambio lo porta nel registro dati, l'oracolo inverso cancella il vecchio ingresso.

11 Preparare l'esponenziazione

$$a^{2^0} = 2$$

$$a^{2^1} = (2)^2 \mod 15 = 4$$

$$a^{2^2} = (4)^2 \mod 15 = 1$$

$$a^{2^3} = (1)^2 \mod 15 = 1$$

$$a^{2^4} = (1)^2 \mod 15 = 1$$

$$a^{2^5} = (1)^2 \mod 15 = 1$$

$$a^{2^6} = (1)^2 \mod 15 = 1$$

$$a^{2^7} = (1)^2 \mod 15 = 1$$

Le costanti sono calcolate senza conoscere l'ordine. Ogni bit dell'esponente controlla una moltiplicazione.

12 Verifica a porte elementari del piccolo registro

Fili : controllo 0; dati 1 . . . 4; lavoro 5 . . . 8; storia 9 . . . 11.

Porte : $X = 112$, $\mathrm{CNOT} = 0$, $\mathrm{Toffoli} = 460$.

Tutti gli ausiliari sono nulli su ciascuno dei 16 ingressi, per controllo 0 e 1.

Per questi piccoli esempi viene anche compilato un oracolo XOR mediante i mintermini della tabella: si riconosce ciascuna parola con controlli positivi, si scrivono i bit del risultato e si ripristinano le inversioni. Ogni controllo multiplo viene scomposto in una catena di Toffoli e nella sua inversa. Questa rete di verifica ha costo esponenziale e non fornisce una stima della rete aritmetica scalabile.

Interpretazione

La somma con riporti fornisce il blocco aritmetico; il registro dei risultati intermedi viene cancellato mediante la rete inversa.

Tabella completa dei dati (16 righe)

y	$P(y)$	$P^{-1}(P(y))$
0	0	0
1	2	1
2	4	2

y	$P(y)$	$P^{-1}(P(y))$
3	6	3
4	8	4
5	10	5
6	12	6
7	14	7
8	1	8
9	3	9
10	5	10
11	7	11
12	9	12
13	11	13
14	13	14
15	15	15

Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe)

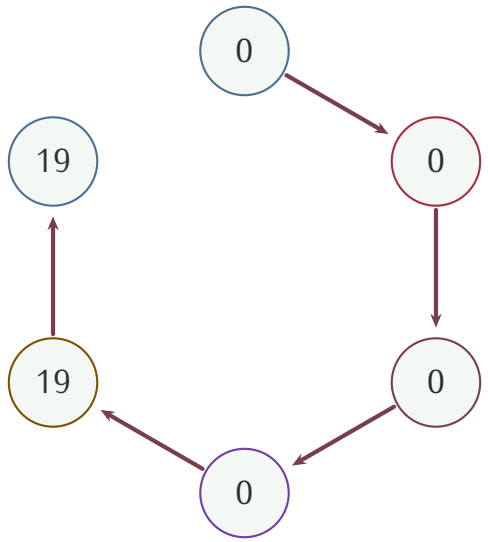
Appendice R4.20.1.2 · 4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (p. 908)

ESEMPIO SVOLTO 2

Esempio 2

$N = 21$, $a = 5$, $x = 8 = 01000$.

Geometria e configurazione dell'esempio



4.20 · esempio 2 · Evoluzione dell'accumulatore per il prodotto assegnato

01 Collegare somma binaria e somma modulo N

$B = 19$, $N = 21$; $0 \leqslant x, B < N$; $n = \lceil \log_2 N \rceil = 5$.

Registro S di $n + 1 = 6$ bit : $S \leftarrow x + B$; flag $f \leftarrow [S \geqslant N]$; $S \leftarrow S - fN$.

Caso $x = 0$: $S = 19$, $f = 0$, risultato $y = 19$.

Il bit supplementare conserva il trabocco della somma ordinaria. Una sola sottrazione basta perché $x + B < 2N$. Confronto e sottrazione sono calcoli reversibili: le reti di riporti del sommatore si eseguono e poi si ripercorrono all'indietro. Per una somma controllata, il controllo c abilita il blocco: $c = 0$ dà l'identità, $c = 1$ dà T_B; c resta disponibile anche durante il ripristino.

02 Ripulire il flag della riduzione

Per B fisso e $0 \leqslant x < N$: $f = [x + B \geqslant N] = [y < B]$.

Calcola reversibilmente $[y < B]$ in un ausiliario pulito; applica CNOT verso f; disfa il confronto.

$f \leftarrow f \oplus [y < B] = 0$; gli ausiliari del confronto tornano a zero.

Se non c'è riduzione, $y = x + B \geqslant B$; se c'è riduzione, $y = x + B - N < B$. Questa equivalenza permette di cancellare il flag dal risultato, evitando di scartare informazione in modo irreversibile.

03 Definire la permutazione sull'intero registro

$T_B(x) = (x + 19) \mod 21$ per $x < 21$; $T_B(x) = x$ per $x \geqslant 21$.

$T_B^{-1}(y) = (y - 19) \mod 21$ nel dominio valido; identità fuori dominio.

$|x\rangle|0\rangle \rightarrow |x\rangle|T_B(x)\rangle \rightarrow |T_B(x)\rangle|x\rangle$

$\rightarrow |T_B(x)\rangle|x \oplus T_B^{-1}(T_B(x))\rangle = |T_B(x)\rangle|0\rangle$.

Il confronto $x < N$ conserva un flag di dominio durante il calcolo; dopo lo scambio lo si cancella ricomputando $y < N$, che è invariato dalla permutazione. Gli oracoli XOR conservano l'ingresso: calcolano somma, confronto e riduzione in lavoro, copiano il risultato, poi disfano la storia. Questa è una costruzione aritmetica a blocchi; la rete effettivamente verificata nei piccoli esempi usa invece i mintermini dichiarati.

04 Bit 0

$k0 = 5 \cdot 2^0 \mod 21 = 5$; $x_0 = 0$

$0 + 0 \cdot 5 = 0$; somma $<$ N $\Rightarrow$ 0

L'accumulatore resta fra zero e $N - 1$. Poiché i due addendi sono minori di N, è sufficiente al massimo una sottrazione.

05 Bit 1

$k1 = 5 \cdot 2^1 \mod 21 = 10$; $x_1 = 0$

$0 + 0 \cdot 10 = 0$; somma $<$ N $\Rightarrow$ 0

L'accumulatore resta fra zero e $N - 1$. Poiché i due addendi sono minori di N, è sufficiente al massimo una sottrazione.

06 Bit 2

$k2 = 5 \cdot 2^2 \mod 21 = 20$; $x_2 = 0$

$0 + 0 \cdot 20 = 0$; somma $<$ N $\Rightarrow$ 0

L'accumulatore resta fra zero e $N-1$. Poiché i due addendi sono minori di N, è sufficiente al massimo una sottrazione.

07 Bit 3

$k3 = 5 \cdot 2^3 \mod 21 = 19;\ x_3 = 1$

$0 + 1 \cdot 19 = 19;\ \text{somma} < N \Rightarrow 19$

L'accumulatore resta fra zero e $N-1$. Poiché i due addendi sono minori di N, è sufficiente al massimo una sottrazione.

08 Bit 4

$k4 = 5 \cdot 2^4 \mod 21 = 17;\ x_4 = 0$

$19 + 0 \cdot 17 = 19;\ \text{somma} < N \Rightarrow 19$

L'accumulatore resta fra zero e $N-1$. Poiché i due addendi sono minori di N, è sufficiente al massimo una sottrazione.

09 Verificare il prodotto

$5 \cdot 8 = 40 = 1 \cdot 21 + 19$

La divisione intera verifica tutte le riduzioni della somma controllata.

10 Estendere la permutazione

$P(y) = 5y \mod 21$ per $y < 21$; $P(y) = y$ per $21 \leqslant y < 32$.

$P^{-1}(y) = 17y \mod 21$ nel dominio valido.

La definizione sulle parole fuori dominio rende l'operazione una permutazione dell'intera base binaria.

11 Costruire e ripulire i registri

$$|x\rangle|0\rangle \rightarrow |x\rangle|P(x)\rangle \rightarrow |P(x)\rangle|x\rangle \rightarrow |P(x)\rangle|x \oplus P^{-1}(P(x))\rangle = |P(x)\rangle|0\rangle$$

Un oracolo XOR calcola il valore, lo scambio lo porta nel registro dati, l'oracolo inverso cancella il vecchio ingresso.

12 Preparare l'esponenziazione

$a^{2^0} = 5$

$a^{2^1} = (5)^2 \mod 21 = 4$

$a^{2^2} = (4)^2 \mod 21 = 16$

$a^{2^3} = (16)^2 \mod 21 = 4$

$$a^{2^4} = (4)^2 \mod 21 = 16$$

$$a^{2^5} = (16)^2 \mod 21 = 4$$

$$a^{2^6} = (4)^2 \mod 21 = 16$$

$$a^{2^7} = (16)^2 \mod 21 = 4$$

$$a^{2^8} = (4)^2 \mod 21 = 16$$

$$a^{2^9} = (16)^2 \mod 21 = 4$$

Le costanti sono calcolate senza conoscere l'ordine. Ogni bit dell'esponente controlla una moltiplicazione.

13 Verifica a porte elementari del piccolo registro

Fili : controllo 0; dati 1 . . . 5; lavoro 6 . . . 10; storia 11 . . . 14.

Porte : $X = 300$, $\mathrm{CNOT} = 0$, $\mathrm{Toffoli} = 1455$.

Tutti gli ausiliari sono nulli su ciascuno dei 32 ingressi, per controllo 0 e 1.

Per questi piccoli esempi viene anche compilato un oracolo XOR mediante i mintermini della tabella: si riconosce ciascuna parola con controlli positivi, si scrivono i bit del risultato e si ripristinano le inversioni. Ogni controllo multiplo viene scomposto in una catena di Toffoli e nella sua inversa. Questa rete di verifica ha costo esponenziale e non fornisce una stima della rete aritmetica scalabile.

Interpretazione

La somma con riporti fornisce il blocco aritmetico; il registro dei risultati intermedi viene cancellato mediante la rete inversa.

Tabella completa dei dati (32 righe)

Appendice T4.20.2.1 · 4.20 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (32 righe) (p. 935)

Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe)

Appendice R4.20.2.2 · 4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (p. 937)

Il passaggio successivo

La moltiplicazione per a è ora un'unitaria U_a definita senza ricevere l'ordine. Per capire che cosa QPE ne leggerà, analizziamo gli autostati sul ciclo che parte dal residuo uno.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G4.11 Verificare somma e moltiplicazione modulari reversibili

Problema, dati e obiettivo

Seguire i riporti di $3+2$ e $5+5$ su tre bit. Definire poi l'addizione reversibile di 3 modulo 5 e la moltiplicazione per 2 modulo 15, includendo gli ingressi non validi dei registri binari.

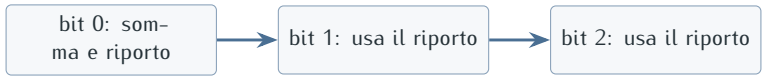
Richiami alla teoria

sezione 4.19 (p. 808); sezione 4.20 (p. 813)

Una porta reversibile deve essere una permutazione dell'intera base del registro. Le informazioni temporanee, come riporti e confronti, devono essere conservate oppure cancellate mediante uncompute, senza eliminare informazione sul dato.

Previsione geometrica e fisica

Una riduzione modulare può apparire molti-a-uno se si osserva soltanto una sottrazione. La mappa completa sui residui, estesa ai codici inutilizzati, dovrà invece avere un'uscita distinta per ogni ingresso.



G4.11 · I riporti collegano il significato aritmetico alle dipendenze fra bit.

Percorso guidato

Soluzione a p. 824

1. Svolgere i due addendi dal bit meno significativo.
2. Dichiarare quali registri conserva un sommatore reversibile.
3. Elencare la permutazione modulo 5 e ripulire i flag.
4. Costruire la moltiplicazione modulo 15 come rotazione dei bit.

G4.11 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 823).

1. Seguire i riporti

Per $3 = 011$, $2 = 010$, dal bit meno significativo:

$$\begin{aligned} 1+0+0 &= 1: \; s_0 = 1,\; c_1 = 0,\\ 1+1+0 &= 2: \; s_1 = 0,\; c_2 = 1,\\ 0+0+1 &= 1: \; s_2 = 1,\; c_3 = 0. \end{aligned}$$

La somma è 101. Per $5 = 101$ e $5 = 101$:

$$\begin{aligned} 1+1+0 &= 2: \; s_0 = 0,\; c_1 = 1,\\ 0+0+1 &= 1: \; s_1 = 1,\; c_2 = 0,\\ 1+1+0 &= 2: \; s_2 = 0,\; c_3 = 1. \end{aligned}$$

Il risultato completo è 1010; sui soli tre bit di somma compare 010.

2. Dichiarare la mappa reversibile

La trasformazione $|a\rangle|b\rangle \mapsto |a\rangle|a + b \bmod 8\rangle$ è invertita dalla sottrazione di a modulo 8. Il registro a viene conservato. Per ottenere anche la somma intera occorre rendere disponibile il riporto finale in un registro aggiuntivo, ripulendo gli eventuali riporti di lavoro mediante una rete reversibile.

3. Estendere l'addizione modulo 5

Sugli ingressi 0–4 si applica $r = (y + 3) \bmod 5$; gli ingressi 5–7 rimangono fissi. Un confronto produce $v = [y < 5]$. Per v=1, il flag di riduzione è $q = [y \geqslant 2]$. La tabella descrive la funzione logica dei registri di lavoro:

y	v	somma	q	r	q finale
0	1	3	0	3	0
1	1	4	0	4	0
2	1	5	1	0	0
3	1	6	1	1	0
4	1	7	1	2	0
5	0	5	0	5	0
6	0	6	0	6	0
7	0	7	0	7	0

Le uscite sono 3,4,0,1,2,5,6,7: tutti i codici compaiono una volta. La tabella specifica una permutazione implementabile; non sostituisce una decomposizione in porte elementari.

4. Ripulire i confronti

Per gli ingressi validi si ha $q = [r < 3]$: gli ingressi 0,1 producono 3,4 con q=0; gli ingressi 2,3,4 producono 0,1,2 con q=1. L'operazione $q \leftarrow q \oplus (v \wedge [r < 3])$ riporta q a zero. La validità è preservata, dunque $v \leftarrow v \oplus [r < 5]$ riporta v a zero anche sugli ingressi invalidi. L'ordine delle due pulizie è necessario perché la prima usa v.

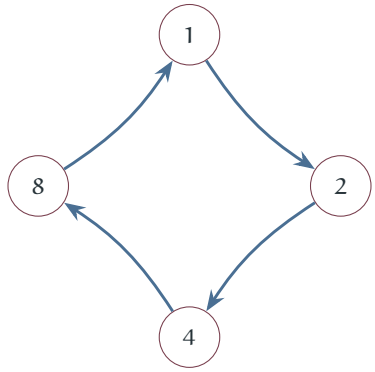
5. Moltiplicare modulo 15

Per quattro bit $y = 8b_3 + 4b_2 + 2b_1 + b_0$, la rotazione a sinistra produce $r = 8b_2 + 4b_1 + 2b_0 + b_3$. Poiché $2y = 16b_3 + 8b_2 + 4b_1 + 2b_0$, risulta $2y - r = 15b_3$. Quindi r è 2y mod 15 per y<15, mentre 15 resta fisso.

y	uscita	y	uscita
0	0	8	1
1	2	9	3
2	4	10	5
3	6	11	7
4	8	12	9
5	10	13	11
6	12	14	13
7	14	15	15

6. Costruire circuito e inversa

Tre SWAP adiacenti sui fili, in ordine (q_0, q_1), (q_1, q_2), (q_2, q_3), trasformano $b_3b_2b_1b_0$ in $b_2b_1b_0b_3$. Ogni SWAP usa tre CNOT, quindi questa realizzazione richiede nove CNOT. L'inversa ruota a destra e corrisponde a moltiplicare per 8 modulo 15, perché $2 \cdot 8 \equiv 1$. Questa semplificazione sfrutta la forma particolare di 15 e non descrive il costo di un moltiplicatore modulare generale.



G4.11 · La rotazione dei bit percorre il ciclo 0001, 0010, 0100, 1000.

Interpretazione e controlli

La reversibilità riguarda tutti i codici binari e tutti i registri ausiliari. La descrizione delle permutazioni e la pulizia dei flag rendono verificabile questo requisito prima della sintesi del circuito.

Confronto nel laboratorio

Nelle sezioni 4.19 e 4.20 confrontare somma, riduzione e moltiplicazione reversibile. Controllare anche i codici fuori intervallo e lo stato finale degli ausiliari; la loro omissione impedirebbe di verificare l'unitarietà della mappa completa.

4.21 Autostati della moltiplicazione modulare

Riferimento alle slide: p. 611.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/autostati`

Definizioni e costruzione

Sia $U_a|y\rangle = |ay \bmod N\rangle$ sui residui validi, estesa con identità fuori dominio, e sia $\gcd(a, N) = 1$. L'orbita di $|1\rangle$ ha lunghezza r, l'ordine di a. Qui analizziamo il suo spettro; nell'esecuzione di Shor r non viene fornito al circuito.

Per $s = 0, \dots, r-1$ definiamo $|u_s\rangle = (1/\sqrt{r}) \sum_{k=0}^{r-1} \exp(-2\pi i s k/r)|a^k \bmod N\rangle$. Il segno negativo nei coefficienti è scelto perché U_a sposta k in $k+1$. Sostituendo $j = k+1$ modulo r, il coefficiente diventa $\exp(-2\pi i s(j-1)/r) = \exp(2\pi i s/r)\exp(-2\pi i s j/r)$: dunque $U_a|u_s\rangle = \exp(2\pi i s/r)|u_s\rangle$.

I residui dell'orbita sono distinti prima del ritorno, perciò $\langle u_s|u_t\rangle = (1/r)\sum_k \exp(2\pi i(s-t)k/r)$. La somma geometrica vale uno per $s = t$ e zero per $s \neq t$: in quest'ultimo caso la ragione è una radice r-esima diversa da uno. Gli autostati costituiscono una base ortonormale del sottospazio dell'orbita.

Sommando gli autostati con coefficiente $1/\sqrt{r}$, il coefficiente di $|a^k\rangle$ è $(1/r)\sum_s \exp(-2\pi i s k/r)$: vale uno per $k = 0$ e zero altrimenti. Ne segue $|1\rangle = \sum_s |u_s\rangle/\sqrt{r}$. La

preparazione operativa $|1\rangle$ contiene quindi tutte le autofasi s/r con peso $1/r$, senza dover costruire separatamente gli autostati.

$$|u_s\rangle = (1/\sqrt{r}) \sum_k \exp(-2\pi i s k/r) |a^k \mod N\rangle;\ U_a|u_s\rangle = e^{2\pi i s/r}|u_s\rangle;$$
$$|1\rangle = \sum_s |u_s\rangle/\sqrt{r}.$$

Come leggere le figure

L'orbita dispone residui discreti su un ciclo. Il piano complesso dei coefficienti descrive invece vere fasi di ampiezza; l'angolo geometrico di un nodo nel disegno dell'orbita non è la sua autofase. Gli autostati vivono nello spazio del registro dati.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Costruire gli autostati della moltiplicazione lungo un'orbita.

Percorso operativo

Cambiare modulo, base e indice dell'autostato entro l'ordine calcolato.

Lettura geometrica

I coefficienti sono frecce equispaziate; lo spostamento ciclico produce una rotazione comune.

Controllo del risultato

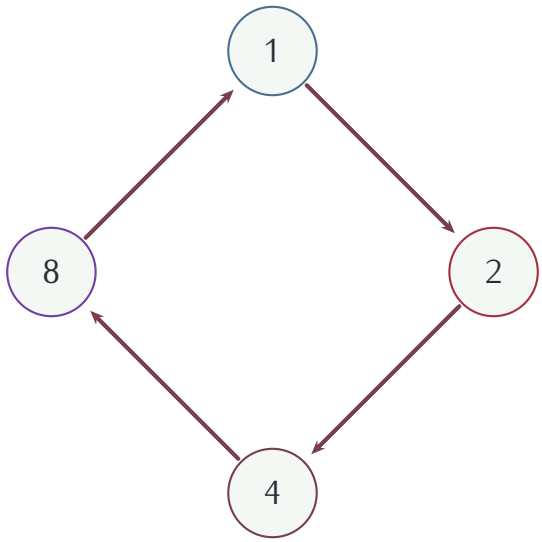
Verificare ogni componente di $Uu = \lambda u$. L'ordine di questa analisi non entra nel simulatore operativo di Shor.

ESEMPIO SVOLTO 1

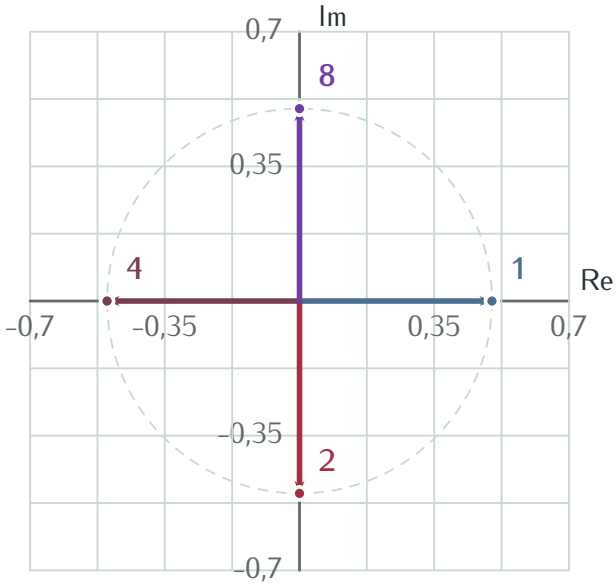
Esempio 1

$N = 15$, $a = 2$. L'orbita è calcolata per analizzare l'operatore.

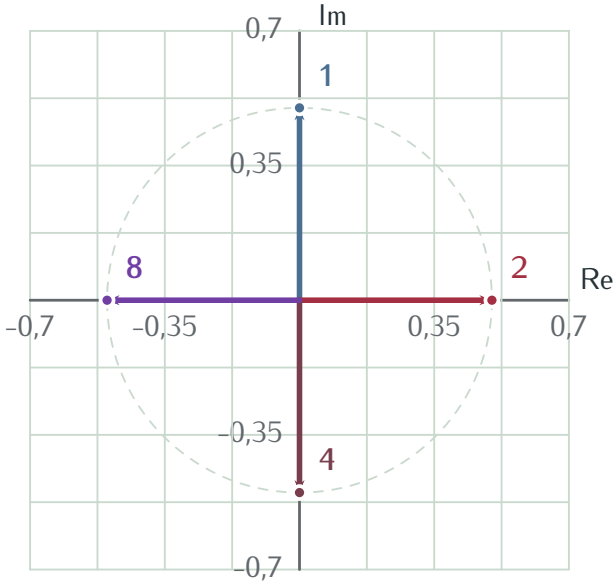
Geometria e configurazione dell'esempio



4.21 · esempio 1 · Orbita della moltiplicazione



4.21 · esempio 1 · Autostato $s = 1$ · residui sulle ampiezze prima di U



4.21 · esempio 1 · Autostato $s = 1$ · residui sulle ampiezze dopo U

01 Transizione 0

$2 \cdot 1 = 2 = 0 \cdot 15 + 2$

La divisione esplicita il residuo che identifica il nodo seguente.

02 Transizione 1

$2 \cdot 2 = 4 = 0 \cdot 15 + 4$

La divisione esplicita il residuo che identifica il nodo seguente.

03 Transizione 2

$2 \cdot 4 = 8 = 0 \cdot 15 + 8$

La divisione esplicita il residuo che identifica il nodo seguente.

04 Transizione 3

$2 \cdot 8 = 16 = 1 \cdot 15 + 1$

La divisione esplicita il residuo che identifica il nodo seguente.

05 Verificare il ritorno

$2^4 \equiv 1 \mod 15$; orbita $= (1,2,4,8)$; $r = 4$

Il primo ritorno a uno determina l'ordine minimo nell'analisi classica di questo piccolo esempio.

06 Sommare le radici dell'unità

$S = 1 + z + \cdots + z^{4-1}$.

$zS = z + z^2 + \cdots + z^4$; $(1 - z)S = 1 - z^4$.

Se $z \neq 1$: $S = (1 - z^4)/(1 - z)$. Se $z = 1$: $S = 4$.

La sottrazione cancella tutti i termini intermedi. Il caso $z = 1$ va separato prima della divisione.

07 Dalla cancellazione all'unitarietà

$z = e^{2\pi i(x-x')/4}$; $z^4 = 1$.

$\langle F4x'|F4x\rangle = (1/4) \sum_y z^y = 4/4 = 1$ se $x = x'$; 0 altrimenti.

Per x e x' distinti fra 0 e $N - 1$, $z \neq 1$: le frecce delle radici si chiudono. Le colonne di Fourier sono quindi ortonormali e la trasformata conserva prodotti interni e norma.

08 Autostato $s = 0$

$$u0 = (1/\sqrt{4})[e^{-2\pi i \cdot 0 \cdot 0/4}|1\rangle + e^{-2\pi i \cdot 0 \cdot 1/4}|2\rangle + e^{-2\pi i \cdot 0 \cdot 2/4}|4\rangle + e^{-2\pi i \cdot 0 \cdot 3/4}|8\rangle]$$

Tutte le componenti hanno modulo $1/\sqrt{r}$; la norma quadra è $r \cdot (1/r) = 1$.

09 Azione della permutazione

$$Uu0 = (1/\sqrt{4}) \sum_k e^{-2\pi i \cdot 0k/4}|a^{k+1}\rangle$$

$$j = k + 1 \;\Rightarrow\; Uu0 = e^{2\pi i \cdot 0/4} u0$$

La sostituzione dell'indice produce l'autovalore. Il termine che attraversa la fine del ciclo coincide col primo perché $e^{-2\pi i s} = 1$.

10 Autostato $s = 1$

$$u1 = (1/\sqrt{4})[e^{-2\pi i \cdot 1 \cdot 0/4}|1\rangle + e^{-2\pi i \cdot 1 \cdot 1/4}|2\rangle + e^{-2\pi i \cdot 1 \cdot 2/4}|4\rangle + e^{-2\pi i \cdot 1 \cdot 3/4}|8\rangle]$$

Tutte le componenti hanno modulo $1/\sqrt{r}$; la norma quadra è $r \cdot (1/r) = 1$.

11 Azione della permutazione

$$Uu1 = (1/\sqrt{4}) \sum_k e^{-2\pi i \cdot 1k/4}|a^{k+1}\rangle$$

$$j = k + 1 \;\Rightarrow\; Uu1 = e^{2\pi i \cdot 1/4} u1$$

La sostituzione dell'indice produce l'autovalore. Il termine che attraversa la fine del ciclo coincide col primo perché $e^{-2\pi i s} = 1$.

12 Autostato $s = 2$

$$u2 = (1/\sqrt{4})[e^{-2\pi i \cdot 2 \cdot 0/4}|1\rangle + e^{-2\pi i \cdot 2 \cdot 1/4}|2\rangle + e^{-2\pi i \cdot 2 \cdot 2/4}|4\rangle + e^{-2\pi i \cdot 2 \cdot 3/4}|8\rangle]$$

Tutte le componenti hanno modulo $1/\sqrt{r}$; la norma quadra è $r \cdot (1/r) = 1$.

13 Azione della permutazione

$$Uu2 = (1/\sqrt{4}) \sum_k e^{-2\pi i \cdot 2k/4}|a^{k+1}\rangle$$

$$j = k + 1 \;\Rightarrow\; Uu2 = e^{2\pi i \cdot 2/4} u2$$

La sostituzione dell'indice produce l'autovalore. Il termine che attraversa la fine del ciclo coincide col primo perché $e^{-2\pi i s} = 1$.

14 Autostato $s = 3$

$$u3 = (1/\sqrt{4})[e^{-2\pi i\cdot 3\cdot 0/4}|1\rangle + e^{-2\pi i\cdot 3\cdot 1/4}|2\rangle + e^{-2\pi i\cdot 3\cdot 2/4}|4\rangle + e^{-2\pi i\cdot 3\cdot 3/4}|8\rangle]$$

Tutte le componenti hanno modulo $1/\sqrt{r}$; la norma quadra è $r \cdot (1/r) = 1$.

15 Azione della permutazione

$$Uu3 = (1/\sqrt{4}) \sum_k e^{-2\pi i\cdot 3k/4}|a^{k+1}\rangle$$

$$j = k+1 \;\Rightarrow\; Uu3 = e^{2\pi i\cdot 3/4}u3$$

La sostituzione dell'indice produce l'autovalore. Il termine che attraversa la fine del ciclo coincide col primo perché $e^{-2\pi is} = 1$.

16 Ortogonalità e preparazione

$$\langle u_s|u_t\rangle = (1/r) \sum_k e^{2\pi i(s-t)k/r}.$$

Se $s = t$ la ragione $z = 1$ e la somma vale r; se $s \neq t$, $z \neq 1$,
$z^r = 1$ e la somma vale zero.

$$(1/\sqrt{r}) \sum_s |u_s\rangle = (1/r) \sum_k (\sum_s e^{-2\pi isk/r})|a^k\rangle = |a^0\rangle = |1\rangle.$$

La stessa identità geometrica di Fourier isola $k = 0$ nella preparazione. L'intervallo $s, t = 0, \ldots, r-1$ evita di contare due volte la stessa radice. I coefficienti di $|1\rangle$ nella base propria sono $\beta_s = 1/\sqrt{r}$, con pesi $1/r$.

17 Seguire le fasi di $s = 1$

Ordine dei residui : (1,2,4,8).

$$u_1 \approx (0{,}5;\ -0{,}5i;\ -0{,}5;\ 0{,}5i)^T$$

$$Uu_1 \approx (0{,}5i;\ 0{,}5;\ -0{,}5i;\ -0{,}5)^T$$

$$e^{2\pi i/4}u_1 \approx (0{,}5i;\ 0{,}5;\ -0{,}5i;\ -0{,}5)^T$$

La permutazione sposta il coefficiente del residuo precedente al residuo successivo. Nel piano complesso tutte le frecce ruotano dello stesso angolo $2\pi/r$: è la fase globale dell'autostato, che diventa una fase leggibile sul controllo in QPE.

Interpretazione

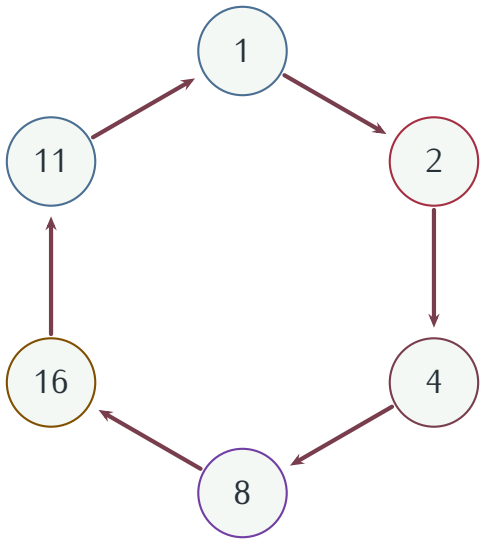
Shor prepara $|1\rangle$ senza conoscere l'ordine. La decomposizione ricavata in questa analisi spiega i pesi uniformi; non viene usata come ingresso del circuito operativo.

ESEMPIO SVOLTO 2

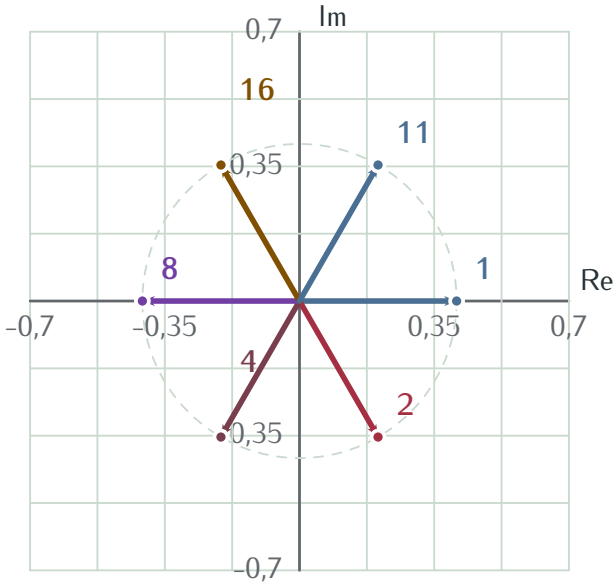
Esempio 2

$N = 21$, $a = 2$. L'orbita è calcolata per analizzare l'operatore.

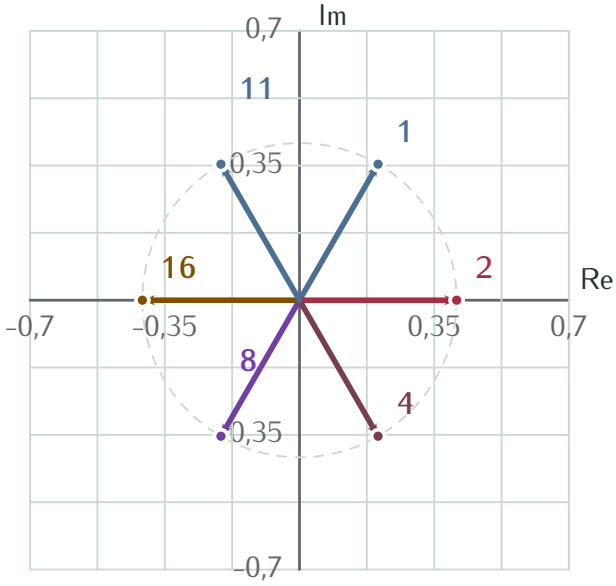
Geometria e configurazione dell'esempio



4.21 · esempio 2 · Orbita della moltiplicazione



4.21 · esempio 2 · Autostato $s = 1$ · residui sulle ampiezze prima di U



4.21 · esempio 2 · Autostato $s = 1$ · residui sulle ampiezze dopo U

01 Transizione 0

$2 \cdot 1 = 2 = 0 \cdot 21 + 2$

La divisione esplicita il residuo che identifica il nodo seguente.

02 Transizione 1

$2 \cdot 2 = 4 = 0 \cdot 21 + 4$

La divisione esplicita il residuo che identifica il nodo seguente.

03 Transizione 2

$2 \cdot 4 = 8 = 0 \cdot 21 + 8$

La divisione esplicita il residuo che identifica il nodo seguente.

04 Transizione 3

$2 \cdot 8 = 16 = 0 \cdot 21 + 16$

La divisione esplicita il residuo che identifica il nodo seguente.

05 Transizione 4

$2 \cdot 16 = 32 = 1 \cdot 21 + 11$

La divisione esplicita il residuo che identifica il nodo seguente.

06 Transizione 5

$2 \cdot 11 = 22 = 1 \cdot 21 + 1$

La divisione esplicita il residuo che identifica il nodo seguente.

07 Verificare il ritorno

$2^6 \equiv 1 \mod 21;\ \text{orbita} = (1,2,4,8,16,11);\ r = 6$

Il primo ritorno a uno determina l'ordine minimo nell'analisi classica di questo piccolo esempio.

08 Sommare le radici dell'unità

$S = 1 + z + \cdots + z^{6-1}$.

$zS = z + z^2 + \cdots + z^6;\ (1-z)S = 1 - z^6$.

$Se\ z \neq 1:\ S = (1-z^6)/(1-z).\ Se\ z = 1:\ S = 6.$

La sottrazione cancella tutti i termini intermedi. Il caso $z = 1$ va separato prima

della divisione.

09 Dalla cancellazione all'unitarietà

$z = e^{2\pi i(x-x')/6}$; $z^6 = 1$.

$\langle F6x'|F6x\rangle = (1/6)\sum_y z^y = 6/6 = 1$ se $x = x'$; 0 altrimenti.

Per x e x' distinti fra 0 e $N-1$, $z \neq 1$: le frecce delle radici si chiudono. Le colonne di Fourier sono quindi ortonormali e la trasformata conserva prodotti interni e norma.

10 Autostato $s = 0$

$u0 = (1/\sqrt{6})[e^{-2\pi i\cdot 0\cdot 0/6}|1\rangle + e^{-2\pi i\cdot 0\cdot 1/6}|2\rangle + e^{-2\pi i\cdot 0\cdot 2/6}|4\rangle + e^{-2\pi i\cdot 0\cdot 3/6}|8\rangle + e^{-2\pi i\cdot 0\cdot 4/6}|16\rangle + e^{-2\pi i\cdot 0\cdot 5/6}|11\rangle]$

Tutte le componenti hanno modulo $1/\sqrt{r}$; la norma quadra è $r\cdot(1/r) = 1$.

11 Azione della permutazione

$$Uu0 = (1/\sqrt{6})\sum_k e^{-2\pi i\cdot 0k/6}|a^{k+1}\rangle$$

$$j = k+1 \;\Rightarrow\; Uu0 = e^{2\pi i\cdot 0/6}u0$$

La sostituzione dell'indice produce l'autovalore. Il termine che attraversa la fine del ciclo coincide col primo perché $e^{-2\pi is} = 1$.

12 Autostato $s = 1$

$u1 = (1/\sqrt{6})[e^{-2\pi i\cdot 1\cdot 0/6}|1\rangle + e^{-2\pi i\cdot 1\cdot 1/6}|2\rangle + e^{-2\pi i\cdot 1\cdot 2/6}|4\rangle + e^{-2\pi i\cdot 1\cdot 3/6}|8\rangle + e^{-2\pi i\cdot 1\cdot 4/6}|16\rangle + e^{-2\pi i\cdot 1\cdot 5/6}|11\rangle]$

Tutte le componenti hanno modulo $1/\sqrt{r}$; la norma quadra è $r\cdot(1/r) = 1$.

13 Azione della permutazione

$$Uu1 = (1/\sqrt{6})\sum_k e^{-2\pi i\cdot 1k/6}|a^{k+1}\rangle$$

$$j = k+1 \;\Rightarrow\; Uu1 = e^{2\pi i\cdot 1/6}u1$$

La sostituzione dell'indice produce l'autovalore. Il termine che attraversa la fine del ciclo coincide col primo perché $e^{-2\pi is} = 1$.

14 Autostato $s = 2$

$u2 = (1/\sqrt{6})[e^{-2\pi i\cdot 2\cdot 0/6}|1\rangle + e^{-2\pi i\cdot 2\cdot 1/6}|2\rangle + e^{-2\pi i\cdot 2\cdot 2/6}|4\rangle + e^{-2\pi i\cdot 2\cdot 3/6}|8\rangle + e^{-2\pi i\cdot 2\cdot 4/6}|16\rangle + e^{-2\pi i\cdot 2\cdot 5/6}|11\rangle]$

Tutte le componenti hanno modulo $1/\sqrt{r}$; la norma quadra è $r\cdot(1/r) = 1$.

15 Azione della permutazione

$$Uu2 = (1/\sqrt{6}) \sum_k e^{-2\pi i \cdot 2k/6} |a^{k+1}\rangle$$

$$j = k+1 \;\Rightarrow\; Uu2 = e^{2\pi i \cdot 2/6} u2$$

La sostituzione dell'indice produce l'autovalore. Il termine che attraversa la fine del ciclo coincide col primo perché $e^{-2\pi i s} = 1$.

16 Autostato $s = 3$

$$u3 = (1/\sqrt{6})[e^{-2\pi i \cdot 3 \cdot 0/6}|1\rangle + e^{-2\pi i \cdot 3 \cdot 1/6}|2\rangle + e^{-2\pi i \cdot 3 \cdot 2/6}|4\rangle + e^{-2\pi i \cdot 3 \cdot 3/6}|8\rangle + e^{-2\pi i \cdot 3 \cdot 4/6}|16\rangle + e^{-2\pi i \cdot 3 \cdot 5/6}|11\rangle]$$

Tutte le componenti hanno modulo $1/\sqrt{r}$; la norma quadra è $r \cdot (1/r) = 1$.

17 Azione della permutazione

$$Uu3 = (1/\sqrt{6}) \sum_k e^{-2\pi i \cdot 3k/6} |a^{k+1}\rangle$$

$$j = k+1 \;\Rightarrow\; Uu3 = e^{2\pi i \cdot 3/6} u3$$

La sostituzione dell'indice produce l'autovalore. Il termine che attraversa la fine del ciclo coincide col primo perché $e^{-2\pi i s} = 1$.

18 Autostato $s = 4$

$$u4 = (1/\sqrt{6})[e^{-2\pi i \cdot 4 \cdot 0/6}|1\rangle + e^{-2\pi i \cdot 4 \cdot 1/6}|2\rangle + e^{-2\pi i \cdot 4 \cdot 2/6}|4\rangle + e^{-2\pi i \cdot 4 \cdot 3/6}|8\rangle + e^{-2\pi i \cdot 4 \cdot 4/6}|16\rangle + e^{-2\pi i \cdot 4 \cdot 5/6}|11\rangle]$$

Tutte le componenti hanno modulo $1/\sqrt{r}$; la norma quadra è $r \cdot (1/r) = 1$.

19 Azione della permutazione

$$Uu4 = (1/\sqrt{6}) \sum_k e^{-2\pi i \cdot 4k/6} |a^{k+1}\rangle$$

$$j = k+1 \;\Rightarrow\; Uu4 = e^{2\pi i \cdot 4/6} u4$$

La sostituzione dell'indice produce l'autovalore. Il termine che attraversa la fine del ciclo coincide col primo perché $e^{-2\pi i s} = 1$.

20 Autostato $s = 5$

$$u5 = (1/\sqrt{6})[e^{-2\pi i \cdot 5 \cdot 0/6}|1\rangle + e^{-2\pi i \cdot 5 \cdot 1/6}|2\rangle + e^{-2\pi i \cdot 5 \cdot 2/6}|4\rangle + e^{-2\pi i \cdot 5 \cdot 3/6}|8\rangle + e^{-2\pi i \cdot 5 \cdot 4/6}|16\rangle + e^{-2\pi i \cdot 5 \cdot 5/6}|11\rangle]$$

Tutte le componenti hanno modulo $1/\sqrt{r}$; la norma quadra è $r \cdot (1/r) = 1$.

21 Azione della permutazione

$$U u_5 = (1/\sqrt{6}) \sum_k e^{-2\pi i \cdot 5k/6} |a^{k+1}\rangle$$

$$j = k+1 \;\Rightarrow\; U u_5 = e^{2\pi i \cdot 5/6} u_5$$

La sostituzione dell'indice produce l'autovalore. Il termine che attraversa la fine del ciclo coincide col primo perché $e^{-2\pi i s} = 1$.

22 Ortogonalità e preparazione

$$\langle u_s | u_t \rangle = (1/r) \sum_k e^{2\pi i (s-t)k/r}.$$

Se $s = t$ la ragione $z = 1$ e la somma vale r; se $s \neq t$, $z \neq 1$, $z^r = 1$ e la somma vale zero.

$$(1/\sqrt{r}) \sum_s |u_s\rangle = (1/r) \sum_k \Big(\sum_s e^{-2\pi i s k/r}\Big) |a^k\rangle = |a^0\rangle = |1\rangle.$$

La stessa identità geometrica di Fourier isola $k = 0$ nella preparazione. L'intervallo $s, t = 0, \ldots, r-1$ evita di contare due volte la stessa radice. I coefficienti di $|1\rangle$ nella base propria sono $\beta_s = 1/\sqrt{r}$, con pesi $1/r$.

23 Seguire le fasi di $s = 1$

Ordine dei residui : $(1,2,4,8,16,11)$.

$u_1 \approx (0{,}4082;\ 0{,}2041 - 0{,}3536i;\ -0{,}2041 - 0{,}3536i;\ -0{,}4082;\ -0{,}2041 + 0{,}3536i;\ 0{,}2041 + 0{,}3536i)^T$

$U u_1 \approx (0{,}2041 + 0{,}3536i;\ 0{,}4082;\ 0{,}2041 - 0{,}3536i;\ -0{,}2041 - 0{,}3536i;\ -0{,}4082;\ -0{,}2041 + 0{,}3536i)^T$

$e^{2\pi i/6} u_1 \approx (0{,}2041 + 0{,}3536i;\ 0{,}4082;\ 0{,}2041 - 0{,}3536i;\ -0{,}2041 - 0{,}3536i;\ -0{,}4082;\ -0{,}2041 + 0{,}3536i)^T$

La permutazione sposta il coefficiente del residuo precedente al residuo successivo. Nel piano complesso tutte le frecce ruotano dello stesso angolo $2\pi/r$: è la fase globale dell'autostato, che diventa una fase leggibile sul controllo in QPE.

Interpretazione

Shor prepara $|1\rangle$ senza conoscere l'ordine. La decomposizione ricavata in questa analisi spiega i pesi uniformi; non viene usata come ingresso del circuito operativo.

Il passaggio successivo

QPE applicata a $|1\rangle$ fornirà approssimazioni di s/r. Il denominatore letto può essere ridotto quando s e r hanno un divisore comune: le frazioni continue generano candidati che devono essere verificati con aritmetica modulare.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G4.12 Costruire gli autostati di un'orbita modulare

Problema, dati e obiettivo

Studiare l'operatore $U_2|y\rangle = |2y \bmod 15\rangle$ sul ciclo che parte da 1. Costruire i quattro autostati e decomporre la preparazione $|1\rangle$. Estendere il ragionamento al ciclo modulo 21.

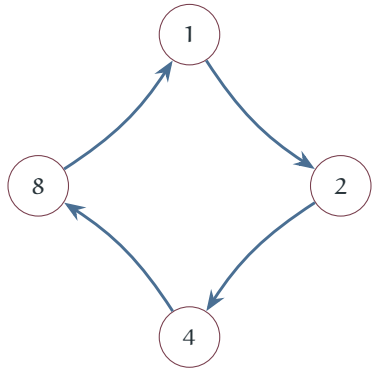
Richiami alla teoria

sezione 4.21 (p. 826)

Una permutazione ciclica di lunghezza r è diagonalizzata dalle fasi di Fourier. Sul ciclo $|a^j \bmod N\rangle$, gli stati $r^{-1/2} \sum_j e^{-2\pi i k j/r} |a^j \bmod N\rangle$ hanno autovalore $e^{2\pi i k/r}$.

Previsione geometrica e fisica

L'operatore sposta ogni coefficiente al vertice successivo del ciclo. Una progressione uniforme di fase dovrebbe riprodurre lo stesso vettore moltiplicato per una fase comune.



G4.12 · La moltiplicazione modulare è una traslazione lungo l'orbita.

Percorso guidato

Soluzione a p. 841

1. Calcolare il ciclo modulo 15.
2. Dimostrare l'autovalore mediante cambio di indice.
3. Elencare e normalizzare i quattro autostati.
4. Ricostruire ket 1 senza supporre una preparazione dei singoli autostati.
5. Ripetere il ciclo modulo 21.

G4.12 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 840).

1. Calcolare l'orbita

$$2\cdot 1 = 2, \quad 2\cdot 2 = 4, \quad 2\cdot 4 = 8,$$
$$2\cdot 8 = 16 = 15 + 1.$$

Il primo ritorno a 1 avviene dopo quattro passi, dunque r=4.

2. Dimostrare la relazione spettrale

$$\begin{aligned} U_a|u_k\rangle &= \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{j=0}^{r-1} e^{-2\pi i k j/r} |a^{j+1} \bmod N\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{\ell=0}^{r-1} e^{-2\pi i k(\ell-1)/r} |a^{\ell} \bmod N\rangle \\ &= e^{2\pi i k/r} |u_k\rangle. \end{aligned}$$

Il termine che attraversa il bordo del ciclo è coerente perché $e^{-2\pi i k} = 1$.

3. Elencare i quattro vettori

Nell'ordine della base orbitale $(1, 2, 4, 8)$:

$$\begin{aligned} u_0 &= (1,1,1,1)^{T}/2, & \lambda_0 &= 1, \\ u_1 &= (1,-i,-1,i)^{T}/2, & \lambda_1 &= i, \\ u_2 &= (1,-1,1,-1)^{T}/2, & \lambda_2 &= -1, \\ u_3 &= (1,i,-1,-i)^{T}/2, & \lambda_3 &= -i. \end{aligned}$$

Per esempio $U_2 u_1 = (i, 1, -i, -1)^{T}/2 = i u_1$.

4. Verificare ortonormalità

Ogni norma al quadrato è $(1+1+1+1)/4 = 1$. Per k diverso da l, il prodotto interno è $\frac{1}{4}\sum_{j=0}^{3} e^{2\pi i (k-l) j/4}$. Le tre somme possibili sono $1 + i - 1 - i = 0$, $1 - 1 + 1 - 1 = 0$, $1 - i - 1 + i = 0$.

5. Decomporre la preparazione semplice

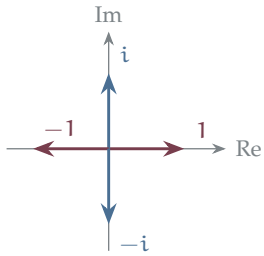
$$\begin{aligned} \frac{u_0 + u_1 + u_2 + u_3}{2} &= \frac{1}{4}(4,\, 1-i-1+i,\, 1-1+1-1,\, 1+i-1-i)^{T} \\ &= (1,0,0,0)^{T} = |1\rangle. \end{aligned}$$

I quattro coefficienti nella base degli autostati sono 1/2, dunque i pesi spettrali sono 1/4. Preparare $|1\rangle$ richiede soltanto fissare un bit del registro; non richiede di conoscere r.

6. Estendere a modulo 21

$$1 \to 2 \to 4 \to 8 \to 16 \to 11 \to 1,$$
$$2 \cdot 16 = 32 = 21 + 11, \quad 2 \cdot 11 = 22 = 21 + 1.$$

Qui r=6, $|u_k\rangle = 6^{-1/2} \sum_{j=0}^{5} e^{-2\pi i k j/6} |2^j \bmod 21\rangle$ e $|1\rangle = 6^{-1/2} \sum_{k=0}^{5} |u_k\rangle$. La stessa somma di radici dell'unità prova norma, ortogonalità e ricostruzione.



G4.12 · I quattro autovalori corrispondono alle frequenze ammesse dal ciclo di lunghezza quattro.

Interpretazione e controlli

La decomposizione spettrale spiega perché una preparazione elementare contenga tutte le fasi utili. Gli autostati sono lo strumento di analisi della procedura; l'esecuzione può iniziare direttamente da $|1\rangle$.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 4.21 confrontare l'orbita, i coefficienti complessi e l'effetto di una moltiplicazione. Verificare il fattore comune i per u1 prima di passare al ciclo di lunghezza sei.

4.22 Ricostruire un denominatore

Riferimento alle slide: p. 635.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/frazioni-continue`

Definizioni e costruzione

Una lettura di fase c su $Q = 2^m$ etichette suggerisce il rapporto $c/Q \approx s/r$. Le frazioni continue costruiscono approssimazioni razionali dette convergenti; ciascun loro denominatore è soltanto un candidato da controllare.

Le divisioni euclidee di c e Q producono i quozienti parziali $a_0, a_1, \ldots$ della frazione continua. Poniamo $p_{-2} = 0, p_{-1} = 1$ e $q_{-2} = 1, q_{-1} = 0$. Le ricorrenze $p_j = a_j p_{j-1} + p_{j-2}$ e $q_j = a_j q_{j-1} + q_{j-2}$ danno il convergente p_j/q_j senza arrotondamenti.

Se s/r è ridotta e $|c/Q - s/r| < 1/(2r^2)$, allora s/r compare fra i convergenti. La condizione è sufficiente, non una garanzia per ogni misura. Se $\gcd(s, r) > 1$, la frazione ridotta ha denominatore r/gcd(s,r), che può non essere un periodo di a.

Per ogni candidato R controlliamo $a^R \bmod N$. Il risultato uno verifica un periodo, quindi un multiplo dell'ordine; non dimostra da solo che R sia minimo. L'estrazione dei fattori richiede poi R pari, $t = a^{R/2}$ diverso da ± 1 e gcd non banali. Per $N = 21$, $a = 2$, il convergente $1/3$ suggerito da $171/512$ fallisce perché $2^3 \equiv 8$; $1/6$ suggerito da $85/512$ passa perché $2^6 \equiv 1$.

La sezione analizza rapporti assegnati. Nelle lezioni Shor il post-processing viene collegato soltanto a esiti di probabilità non nulla del circuito. Un rapporto formalmente vicino a s/r non certifica che una misura possa produrlo.

$$p_j = a_j p_{j-1} + p_{j-2};\ q_j = a_j q_{j-1} + q_{j-2};\ R \text{ candidato } \rightarrow \text{ verifica } a^R \equiv 1 \mod N.$$

Come leggere le figure

Rapporti e convergenti sono numeri razionali esatti; gli errori assoluti hanno unità di frazione di giro. La tabella separa approssimazione razionale, periodo verificato e fattori utili.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Ricavare e verificare candidati da un rapporto razionale.

Percorso operativo

Cambiare numeratore, denominatore, modulo e base.

Lettura geometrica

La retta confronta rapporto osservato e convergenti.

Controllo del risultato

Verificare le ricorrenze intere e il test $a^R \bmod N$; un denominatore vicino può essere soltanto parziale.

ESEMPIO SVOLTO 1

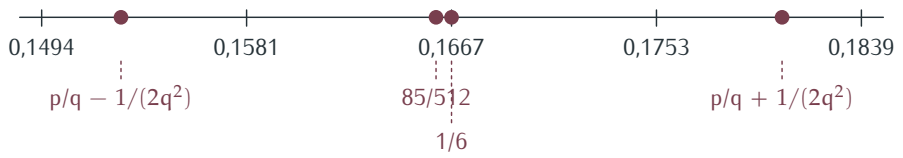
Esempio 1

$N = 21$, $a = 2$, $m = 9$, $Q = 512$; esito selezionato per l'analisi $c = 85$.

Geometria e configurazione dell'esempio



4.22 · esempio 1 · Errore assoluto dei convergenti



4.22 · esempio 1 · Rapporti razionali · ingrandimento della finestra di approssimazione

01 Avviare le frazioni continue

$85/512 \approx 0{,}166015625;\ p_{-2} = 0, p_{-1} = 1;\ q_{-2} = 1, q_{-1} = 0$

Le divisioni euclidee del numeratore e del denominatore generano i quozienti parziali.

02 Convergente 0

$85 = 0 \cdot 512 + 85$

$p_0 = 0 \cdot 1 + 0 = 0$

$q_0 = 0 \cdot 0 + 1 = 1;\ \text{convergente} = 0/1$

La ricorrenza costruisce numeratore e denominatore senza arrotondamenti.

03 Convergente 1

$512 = 6 \cdot 85 + 2$

$p_1 = 6 \cdot 0 + 1 = 1$

$q_1 = 6 \cdot 1 + 0 = 6;\ \text{convergente} = 1/6$

La ricorrenza costruisce numeratore e denominatore senza arrotondamenti.

04 Convergente 2

$85 = 42 \cdot 2 + 1$

$p_2 = 42 \cdot 1 + 0 = 42$

$q_2 = 42 \cdot 6 + 1 = 253;\ \text{convergente} = 42/253$

La ricorrenza costruisce numeratore e denominatore senza arrotondamenti.

05 Convergente 3

$2 = 2 \cdot 1 + 0$

$p_3 = 2 \cdot 42 + 1 = 85$

$q_3 = 2 \cdot 253 + 6 = 512;\ \text{convergente} = 85/512$

La ricorrenza costruisce numeratore e denominatore senza arrotondamenti.

06 Collocare l'approssimazione sulla retta

$c/Q = 85/512 \approx 0{,}166015625;\ p/q = 1/6 \approx 0{,}166666667.$

Errore con segno $c/Q - p/q \approx -0{,}0006510417$.

Finestra $p/q \pm 1/(2q^2)$: $[0{,}152777778,\ 0{,}180555556]$.

La retta è un ingrandimento attorno al convergente con denominatore al più N più vicino al dato. Per p/q ridotto, $|c/Q - p/q| < 1/(2q^2)$ garantisce che p/q sia un convergente, ma non dimostra che q sia il periodo: serve il test modulare.

07 Verificare $R = 1$

$2^1 \mod 21 = 2$; periodo non verificato

$|c/Q - 0/1| \approx 0{,}166015625;\ 1/(2R^2) \approx 0{,}5$

La vicinanza razionale fornisce un candidato; il test modulare verifica il periodo.

08 Verificare $R = 6$

$2^6 \mod 21 = 1$; periodo verificato

$|c/Q - 1/6| \approx 0{,}0006510417;\ 1/(2R^2) \approx 0{,}0138888889$

La vicinanza razionale fornisce un candidato; il test modulare verifica il periodo.

09 Estrarre i fattori

$t = 2^3 \mod 21 = 8$

$\gcd(t-1, N) = 7;\ \gcd(t+1, N) = 3$

Si accettano soltanto divisori strettamente fra uno e N. La radice ± 1 non fornisce la coppia utile.

Interpretazione

Fattori verificati: 7, 3. Il risultato è controllato dividendo N.

Tabella completa dei dati (2 righe)

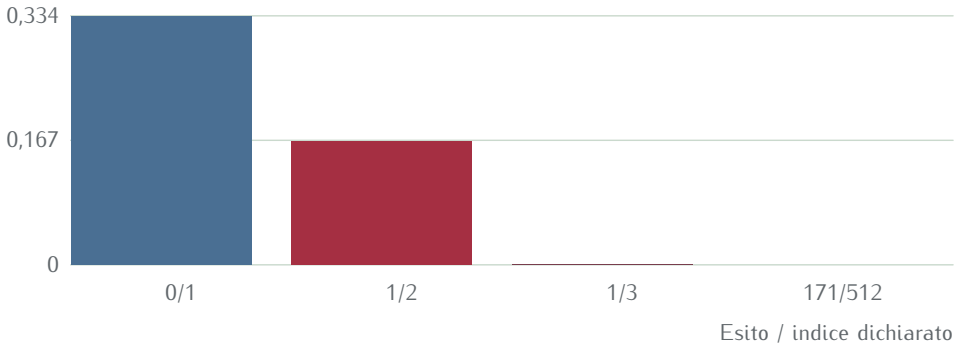
Convergente	$a^R \bmod N$	Fattori utili
0/1	2	nessuno
1/6	1	7,3

ESEMPIO SVOLTO 2

Esempio 2

$N = 21$, $a = 2$, $m = 9$, $Q = 512$; esito selezionato per l'analisi $c = 171$.

Geometria e configurazione dell'esempio



4.22 · esempio 2 · Errore assoluto dei convergenti



4.22 · esempio 2 · Rapporti razionali · ingrandimento della finestra di approssimazione

01 Avviare le frazioni continue

$171/512 \approx 0{,}333984375$; $p_{-2} = 0, p_{-1} = 1$; $q_{-2} = 1, q_{-1} = 0$

Le divisioni euclidee del numeratore e del denominatore generano i quozienti parziali.

02 Convergente 0

$171 = 0 \cdot 512 + 171$

$p_0 = 0 \cdot 1 + 0 = 0$

$q_0 = 0 \cdot 0 + 1 = 1;\ \text{convergente} = 0/1$

La ricorrenza costruisce numeratore e denominatore senza arrotondamenti.

03 Convergente 1

$512 = 2 \cdot 171 + 170$

$p_1 = 2 \cdot 0 + 1 = 1$

$q_1 = 2 \cdot 1 + 0 = 2;\ \text{convergente} = 1/2$

La ricorrenza costruisce numeratore e denominatore senza arrotondamenti.

04 Convergente 2

$171 = 1 \cdot 170 + 1$

$p_2 = 1 \cdot 1 + 0 = 1$

$q_2 = 1 \cdot 2 + 1 = 3;\ \text{convergente} = 1/3$

La ricorrenza costruisce numeratore e denominatore senza arrotondamenti.

05 Convergente 3

$170 = 170 \cdot 1 + 0$

$p_3 = 170 \cdot 1 + 1 = 171$

$q_3 = 170 \cdot 3 + 2 = 512;\ \text{convergente} = 171/512$

La ricorrenza costruisce numeratore e denominatore senza arrotondamenti.

06 Collocare l'approssimazione sulla retta

$c/Q = 171/512 \approx 0{,}333984375;\ p/q = 1/3 \approx 0{,}333333333.$

Errore con segno $c/Q - p/q \approx 0{,}0006510417$.

Finestra $p/q \pm 1/(2q^2)$: $[0{,}277777778,\ 0{,}388888889]$.

La retta è un ingrandimento attorno al convergente con denominatore al più N più vicino al dato. Per p/q ridotto, $|c/Q - p/q| < 1/(2q^2)$ garantisce che p/q sia un convergente, ma non dimostra che q sia il periodo: serve il test modulare.

07 Verificare $R = 1$

$2^1 \mod 21 = 2;\ \text{periodo non verificato}$

$|c/Q - 0/1| \approx 0{,}333984375;\ 1/(2R^2) \approx 0{,}5$

La vicinanza razionale fornisce un candidato; il test modulare verifica il periodo.

08 Verificare $R = 2$

$2^2 \mod 21 = 4$; periodo non verificato

$|c/Q - 1/2| \approx 0{,}166015625$; $1/(2R^2) \approx 0{,}125$

La vicinanza razionale fornisce un candidato; il test modulare verifica il periodo.

09 Verificare $R = 3$

$2^3 \mod 21 = 8$; periodo non verificato

$|c/Q - 1/3| \approx 0{,}0006510417$; $1/(2R^2) \approx 0{,}0555555556$

La vicinanza razionale fornisce un candidato; il test modulare verifica il periodo.

Interpretazione

Questo esito non ha prodotto fattori utili attraverso i convergenti verificati. Occorre una nuova misura o, quando necessario, una nuova base.

Tabella completa dei dati (3 righe)

Convergente	$a^R \bmod N$	Fattori utili
0/1	2	nessuno
1/2	4	nessuno
1/3	8	nessuno

Il passaggio successivo

Abbiamo ora i tre passaggi di un tentativo Shor: esponenziazione modulare da N e a, lettura di fase e verifica dei convergenti. Li eseguiamo insieme iniziando da un modulo il cui ordine divide la griglia di lettura.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G4.13 Ricostruire e verificare un denominatore

Problema, dati e obiettivo

Usare le frazioni continue per interpretare due letture, 85 e 171, su un registro di dimensione Q=512. L'operatore è la moltiplicazione per 2 modulo 21. Stabilire quali denominatori siano ordini verificati.

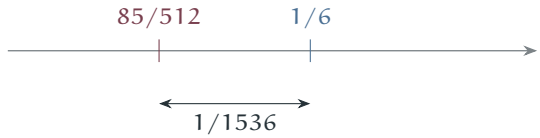
Richiami alla teoria

sezione 4.22 (p. 843)

Le frazioni continue producono razionali candidati vicini a c/Q. Un denominatore q deve essere verificato calcolando $a^q \bmod N$; anche quando restituisce uno, occorre distinguere un ordine minimo da un suo multiplo.

Previsione geometrica e fisica

Le due letture approssimano 1/6 e 1/3. La seconda frazione potrebbe aver perso un fattore del denominatore perché la fase campionata ha numeratore non coprimo con l'ordine.



G4.13 · Ingrandimento locale della retta dei razionali: il primo errore è negativo.

Percorso guidato

Soluzione a p. 851

1. Eseguire Euclide per 85/512.
2. Costruire tutti i convergenti con la ricorrenza.
3. Verificare il denominatore 6 e la sua minimalità.
4. Ripetere per 171/512 e spiegare il fallimento del denominatore 3.

G4.13 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 850).

1. Espandere la prima frazione

$$512 = 6 \cdot 85 + 2, \quad 85 = 42 \cdot 2 + 1, \quad 2 = 2 \cdot 1.$$

Quindi $85/512 = [0; 6, 42, 2]$.

2. Costruire i convergenti

Con $p_{-2} = 0, p_{-1} = 1, q_{-2} = 1, q_{-1} = 0$, si usa $p_j = a_j p_{j-1} + p_{j-2}$, analogamente per q:

$$\begin{aligned}
a_0 = 0: &\quad p_0 = 0,\ q_0 = 1;\\
a_1 = 6: &\quad p_1 = 6 \cdot 0 + 1 = 1,\ q_1 = 6 \cdot 1 + 0 = 6;\\
a_2 = 42: &\quad p_2 = 42 \cdot 1 + 0 = 42,\ q_2 = 42 \cdot 6 + 1 = 253;\\
a_3 = 2: &\quad p_3 = 2 \cdot 42 + 1 = 85,\ q_3 = 2 \cdot 253 + 6 = 512.
\end{aligned}$$

I convergenti sono $0/1, 1/6, 42/253, 85/512$.

3. Controllare precisione e ordine

$$\frac{85}{512} - \frac{1}{6} = \frac{510 - 512}{3072} = -\frac{1}{1536},$$
$$2^6 = 64 = 3 \cdot 21 + 1.$$

Il candidato 6 supera il test. I divisori propri 1,2,3 danno rispettivamente $2, 4, 8 \pmod{21}$, tutti diversi da uno; quindi l'ordine è proprio 6. La disuguaglianza $1/1536 < 1/(2 \cdot 6^2) = 1/72$ garantisce che $1/6$ compaia fra i convergenti, mentre il test modulare ne verifica il significato aritmetico.

4. Espandere la seconda frazione

$$512 = 2 \cdot 171 + 170, \quad 171 = 1 \cdot 170 + 1, \quad 170 = 170 \cdot 1.$$

Quindi $171/512 = [0; 2, 1, 170]$. Le ricorrenze danno

$$\begin{aligned}
&(p_0, q_0) = (0, 1),\\
&(p_1, q_1) = (2 \cdot 0 + 1, 2 \cdot 1 + 0) = (1, 2),\\
&(p_2, q_2) = (1 \cdot 1 + 0, 1 \cdot 2 + 1) = (1, 3),\\
&(p_3, q_3) = (170 \cdot 1 + 1, 170 \cdot 3 + 2) = (171, 512).
\end{aligned}$$

5. Verificare il candidato ridotto

$$\frac{171}{512} - \frac{1}{3} = \frac{513 - 512}{1536} = \frac{1}{1536},$$
$$2^2 \bmod 21 = 4, \qquad 2^3 \bmod 21 = 8.$$

Né 2 né 3 è l'ordine. La fase $2/6 = 1/3$ può avere denominatore ridotto. Una strategia aggiuntiva può provare multipli del candidato, come 6, oppure raccogliere altre letture; tale passo deve essere dichiarato e verificato.



G4.13 · Il secondo errore è positivo e ha lo stesso modulo; la qualità dell'approssimazione non certifica l'ordine.

Interpretazione e controlli

Le frazioni continue collegano una misura su una griglia binaria a un rapporto di piccoli interi. La verifica modulare distingue una buona approssimazione numerica da un periodo effettivo.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 4.22 confrontare i candidati prodotti dalle due letture. Annotare separatamente frazione approssimante, denominatore e risultato del test $2^q \bmod 21$.

4.23 Shor completo: fattorizzare 15

Riferimento alle slide: p. 666.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/shor-15`

Definizioni e costruzione

Costruiamo un tentativo completo di Shor per $N = 15$, con base $a = 2$ oppure $a = 7$. Il circuito riceve N, a e la precisione $m = 8$; l'ordine è un risultato da ricostruire e non un ingresso della simulazione.

Il registro di lettura ha $Q = 2^m = 256$ etichette, con $Q \geqslant N^2$; il registro dati ha $n = \lceil \log_2 N \rceil = 4$ qubit e parte da $|1\rangle$. Le Hadamard preparano $\sum_x |x\rangle|1\rangle/\sqrt{Q}$. Le moltiplicazioni per $a^{2^j} \bmod N$, controllate dal bit di peso 2^j, producono $\sum_x |x\rangle|a^x \bmod N\rangle/\sqrt{Q}$. Le costanti sono calcolate per quadrati successivi.

Fourier inversa sul registro di lettura dà ampiezza $A(c,y) = Q^{-1} \sum_x : a^x \bmod N = y \exp(-2\pi i c x/Q)$. Per leggere soltanto c sommiamo $|A(c,y)|^2$ sui valori ortogonali y del bersaglio. Se $P(c) > 0$, il bersaglio condizionato ha coefficienti $A(c, y)/\sqrt{P}(c)$; per $P(c) = 0$ il ramo è impossibile.

Le frazioni continue di c/Q e i test modulari ricostruiscono un periodo candidato, poi i gcd estraggono divisori da verificare. La spiegazione in autostati mostra perché emergono rapporti s/r, ma la distribuzione operativa è costruita dalle potenze modulari effettive a partire da $|1\rangle$.

"Completo" significa un tentativo sull'istanza scelta, inclusa la sua verifica classica. La selezione manuale di c analizza un ramo senza campionarlo; il programma non ripete automaticamente basi e misure fino al successo. Le reti elementari per mintermini verificano piccoli registri con costo esponenziale e non sono l'aritmetica scalabile di Shor.

$|\Psi\rangle = (1/\sqrt{Q}) \sum_x |x\rangle|a^x \mod N\rangle;\ P(c) = \sum_y |A(c,y)|^2;\ A(c,$
$y) = Q^{-1} \sum_x : a^x \mod N = y\ e^{-2\pi i c x/Q}.$

Come leggere le figure

Lo stato congiunto contiene $Q \cdot 2^n$ ampiezze. Le barre mostrano la marginale della lettura, l'indice c è un intero big-endian e c/Q una frazione di giro. I residui y sono etichette del registro dati; le loro probabilità si sommano senza interferenza reciproca.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Eseguire un tentativo completo su un piccolo intero composto.

Percorso operativo

Scegliere N, base e precisione; calcolare la distribuzione e acquisire un esito.

Lettura geometrica

I rami dell'esponenziazione producono interferenze nella Fourier inversa; i convergenti si confrontano sulla retta.

Controllo del risultato

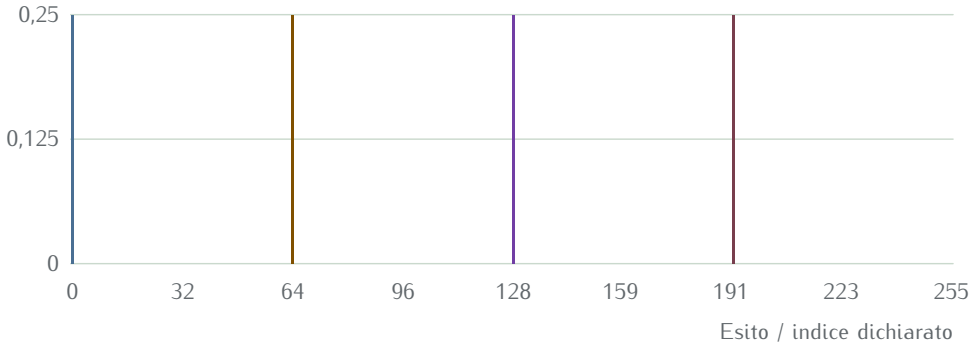
Controllare prima gcd(a,N), poi candidati di periodo e divisori. Il periodo non è un dato di ingresso.

ESEMPIO SVOLTO 1

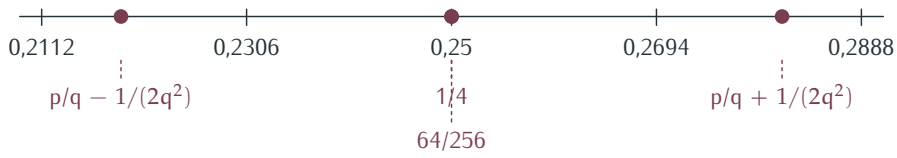
Esempio 1

Un tentativo completo su un piccolo modulo. $N = 15$, $a = 2$, $m = 8$, $Q = 256$; esito selezionato per l'analisi $c = 64$.

Geometria e configurazione dell'esempio



4.23 · esempio 1 · Distribuzione completa del registro di lettura



4.23 · esempio 1 · Rapporti razionali · ingrandimento della finestra di approssimazione

01 Scegliere la precisione

$15^2 = 225 \leqslant Q = 256 < 450;\ m = \lceil \log_2(N^2) \rceil = 8$

La precisione è scelta dal modulo, senza utilizzare l'ordine.

02 Preparare i registri

$$|0\rangle^{\otimes 8}|1\rangle \ \rightarrow\ (1/\sqrt{256}) \sum_{x=0}^{255} |x\rangle|1\rangle$$

Le Hadamard preparano il registro uniforme; il bersaglio viene effettivamente posto in $|1\rangle$.

03 Associare pesi binari e fili

$x = \sum_{j=0}^{7} x_j 2^j$; x_j è il bit di peso 2^j.

x_j appartiene al filo q_{m-1-j} : x_0 è sul filo q_7, x_7 sul filo q_0.

Le stringhe della tabella restano in ordine $\mathrm{big-endian}$ $q_0 \dots q_7$.

Le potenze modulari sono elencate dal peso 2^0 crescente. L'indice di peso j non è l'indice del filo q_j; b_j nella formula successiva indica invece la costante modulare a^{2^j}.

04 Potenza controllata 0

$b_0 = 2 \mod 15 = 2$

Peso 2^0, filo q_7 : se $x_0 = 1$, $|y\rangle \mapsto |2y \mod 15\rangle$;
se $x_0 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

05 Potenza controllata 1

$b_1 = b_0^2 \mod 15 = (2)^2 \mod 15 = 4$

Peso 2^1, filo q_6 : se $x_1 = 1$, $|y\rangle \mapsto |4y \mod 15\rangle$;
se $x_1 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

06 Potenza controllata 2

$b_2 = b_1^2 \mod 15 = (4)^2 \mod 15 = 1$

Peso 2^2, filo q_5 : se $x_2 = 1$, $|y\rangle \mapsto |1y \mod 15\rangle$;
se $x_2 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

07 Potenza controllata 3

$b_3 = b_2^2 \mod 15 = (1)^2 \mod 15 = 1$

Peso 2^3, filo q_4 : se $x_3 = 1$, $|y\rangle \mapsto |1y \mod 15\rangle$;
se $x_3 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

08 Potenza controllata 4

$b_4 = b_3^2 \mod 15 = (1)^2 \mod 15 = 1$

Peso 2^4, filo q_3 : se $x_4 = 1$, $|y\rangle \mapsto |1y \mod 15\rangle$;
se $x_4 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

09 Potenza controllata 5

$b_5 = b_4^2 \mod 15 = (1)^2 \mod 15 = 1$

Peso 2^5, filo q_2 : se $x_5 = 1$, $|y\rangle \mapsto |1y \mod 15\rangle$;
se $x_5 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

10 Potenza controllata 6

$b_6 = b_5^2 \mod 15 = (1)^2 \mod 15 = 1$

Peso 2^6, filo q_1 : se $x_6 = 1$, $|y\rangle \mapsto |1y \mod 15\rangle$;
se $x_6 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

11 Potenza controllata 7

$b_7 = b_6^2 \mod 15 = (1)^2 \mod 15 = 1$

Peso 2^7, filo q_0 : se $x_7 = 1$, $|y\rangle \mapsto |1y \mod 15\rangle$;
se $x_7 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

12 Verificare la rete reversibile

bit 0 : moltiplicatore 2; X = 112; CNOT = 0; Toffoli = 460; ausiliari puliti = sì

bit 1 : moltiplicatore 4; X = 112; CNOT = 0; Toffoli = 460; ausiliari puliti = sì

bit 2 : moltiplicatore 1; X = 0; CNOT = 0; Toffoli = 0; ausiliari puliti = sì

bit 3 : moltiplicatore 1; X = 0; CNOT = 0; Toffoli = 0; ausiliari puliti = sì

bit 4 : moltiplicatore 1; X = 0; CNOT = 0; Toffoli = 0; ausiliari puliti = sì

bit 5 : moltiplicatore 1; X = 0; CNOT = 0; Toffoli = 0; ausiliari puliti = sì

bit 6 : moltiplicatore 1; X = 0; CNOT = 0; Toffoli = 0; ausiliari puliti = sì

bit 7 : moltiplicatore 1; X = 0; CNOT = 0; Toffoli = 0; ausiliari puliti = sì

Ogni permutazione usata dalla simulazione proviene dall'esecuzione di una rete X/CNOT/Toffoli verificata su tutta la base, compresi gli ingressi fuori dominio. Per questi piccoli registri la rete di verifica usa mintermini; il suo costo esponenziale non rappresenta il costo asintotico di Shor.

13 Stato dopo l'esponenziazione

$$|\Psi\rangle = (1/\sqrt{256}) \sum_{x} |x\rangle|2^x \mod 15\rangle$$

La tabella dei rami riporta i valori ottenuti applicando in ordine le potenze controllate.

14 Fourier inversa · bersaglio 1

L'espansione completa di questo passaggio è riportata nel rimando seguente; tutti i termini sono conservati nell'ordine del calcolo.

Appendice F4.23.1.14 · 4.23 · esempio 1 · 14 Fourier inversa · bersaglio 1 (p. 1017)

$\approx 0{,}25;\ |A|^2 \approx 0{,}0625$

Ogni termine corrisponde a un ramo della tabella. Il fattore $1/Q$ proviene dalle due normalizzazioni $1/\sqrt{Q}$.

15 Fourier inversa · bersaglio 2

L'espansione completa di questo passaggio è riportata nel rimando seguente; tutti i termini sono conservati nell'ordine del calcolo.

Appendice F4.23.1.15 · 4.23 · esempio 1 · 15 Fourier inversa · bersaglio 2 (p. 1018)

$\approx -0{,}25i;\ |A|^2 \approx 0{,}0625$

Ogni termine corrisponde a un ramo della tabella. Il fattore $1/Q$ proviene dalle due normalizzazioni $1/\sqrt{Q}$.

16 Fourier inversa · bersaglio 4

L'espansione completa di questo passaggio è riportata nel rimando seguente; tutti i termini sono conservati nell'ordine del calcolo.

Appendice F4.23.1.16 · 4.23 · esempio 1 · 16 Fourier inversa · bersaglio 4 (p. 1019)

$\approx -0{,}25;\ |A|^2 \approx 0{,}0625$

Ogni termine corrisponde a un ramo della tabella. Il fattore $1/Q$ proviene dalle due normalizzazioni $1/\sqrt{Q}$.

17 Fourier inversa · bersaglio 8

L'espansione completa di questo passaggio è riportata nel rimando seguente; tutti i termini sono conservati nell'ordine del calcolo.

Appendice F4.23.1.17 · 4.23 · esempio 1 · 17 Fourier inversa · bersaglio 8 (p. 1020)

$\approx 0{,}25i;\ |A|^2 \approx 0{,}0625$

Ogni termine corrisponde a un ramo della tabella. Il fattore $1/Q$ proviene dalle due normalizzazioni $1/\sqrt{Q}$.

18 Calcolare la marginale

$P(64) = 0{,}0625 + 0{,}0625 + 0{,}0625 + 0{,}0625 \approx 0{,}25$

I diversi valori del bersaglio sono ortogonali, perciò si sommano le probabilità.

19 Bersaglio condizionato

$\beta(1|64) = A(64{,}1)/\sqrt{P}(64) \approx 0{,}5$

$\beta(2|64) = A(64{,}2)/\sqrt{P}(64) \approx -0{,}5i$

$\beta(4|64) = A(64{,}4)/\sqrt{P}(64) \approx -0{,}5$

$\beta(8|64) = A(64{,}8)/\sqrt{P}(64) \approx 0{,}5i$

La selezione dell'esito rinormalizza l'intero bersaglio, che può conservare più componenti.

20 Avviare le frazioni continue

$64/256 \approx 0{,}25;\ p_{-2} = 0, p_{-1} = 1;\ q_{-2} = 1, q_{-1} = 0$

Le divisioni euclidee del numeratore e del denominatore generano i quozienti parziali.

21 Convergente 0

$64 = 0 \cdot 256 + 64$

$p_0 = 0 \cdot 1 + 0 = 0$

$q_0 = 0 \cdot 0 + 1 = 1;\ \text{convergente} = 0/1$

La ricorrenza costruisce numeratore e denominatore senza arrotondamenti.

22 Convergente 1

$256 = 4 \cdot 64 + 0$

$p_1 = 4 \cdot 0 + 1 = 1$

$q_1 = 4 \cdot 1 + 0 = 4;$ convergente $= 1/4$

La ricorrenza costruisce numeratore e denominatore senza arrotondamenti.

23 Collocare l'approssimazione sulla retta

$c/Q = 64/256 \approx 0{,}25;\ p/q = 1/4 \approx 0{,}25.$

Errore con segno $c/Q - p/q \approx 0$.

Finestra $p/q \pm 1/(2q^2)$: $[0{,}21875,\ 0{,}28125]$.

La retta è un ingrandimento attorno al convergente con denominatore al più N più vicino al dato. Per p/q ridotto, $|c/Q - p/q| < 1/(2q^2)$ garantisce che p/q sia un convergente, ma non dimostra che q sia il periodo: serve il test modulare.

24 Verificare $R = 1$

$2^1 \mod 15 = 2;$ periodo non verificato

$|c/Q - 0/1| \approx 0{,}25;\ 1/(2R^2) \approx 0{,}5$

La vicinanza razionale fornisce un candidato; il test modulare verifica il periodo.

25 Verificare $R = 4$

$2^4 \mod 15 = 1;$ periodo verificato

$|c/Q - 1/4| \approx 0;\ 1/(2R^2) \approx 0{,}03125$

La vicinanza razionale fornisce un candidato; il test modulare verifica il periodo.

26 Estrarre i fattori

$t = 2^2 \mod 15 = 4$

$\gcd(t-1, N) = 3;\ \gcd(t+1, N) = 5$

Si accettano soltanto divisori strettamente fra uno e N. La radice ± 1 non fornisce la coppia utile.

Interpretazione

Fattori verificati: 3, 5. Il risultato è controllato dividendo N.

Risorse dichiarate. 8 qubit di lettura e 4 qubit dati, più i registri ausiliari della costruzione aritmetica. La simulazione usa le permutazioni ottenute dalle reti elementari verificate e Fourier inversa. La sintesi per mintermini verifica i piccoli registri; per il costo scalabile si considera la costruzione aritmetica gerarchica delle slide.

Tabella completa dei dati (256 righe)

Appendice T4.23.1.1 · 4.23 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (256 righe) (p. 1021)

Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe)

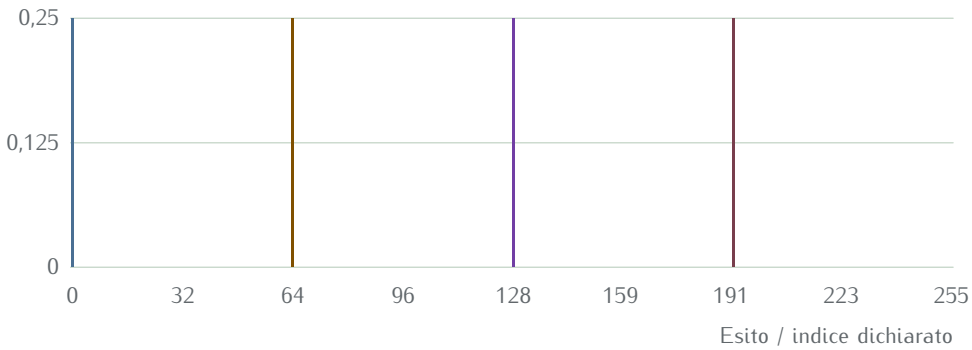
Appendice T4.23.1.2 · 4.23 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (p. 1033)

ESEMPIO SVOLTO 2

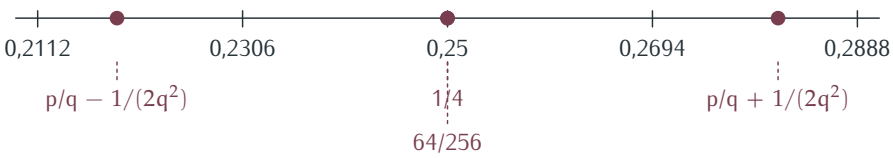
Esempio 2

Un tentativo completo su un piccolo modulo. $N = 15$, $a = 7$, $m = 8$, $Q = 256$; esito selezionato per l'analisi $c = 64$.

Geometria e configurazione dell'esempio



4.23 · esempio 2 · Distribuzione completa del registro di lettura



4.23 · esempio 2 · Rapporti razionali · ingrandimento della finestra di approssimazione

01 Scegliere la precisione

$15^2 = 225 \leqslant Q = 256 < 450;\ m = \lceil \log_2(N^2) \rceil = 8$

La precisione è scelta dal modulo, senza utilizzare l'ordine.

02 Preparare i registri

$$|0\rangle^{\otimes 8}|1\rangle \ \rightarrow\ (1/\sqrt{256}) \sum_{x=0}^{255} |x\rangle|1\rangle$$

Le Hadamard preparano il registro uniforme; il bersaglio viene effettivamente posto in $|1\rangle$.

03 Associare pesi binari e fili

$x = \sum_{j=0}^{7} x_j 2^j;\ x_j$ è il bit di peso 2^j.

x_j appartiene al filo q_{m-1-j} : x_0 è sul filo q_7, x_7 sul filo q_0.

Le stringhe della tabella restano in ordine $\text{big} - \text{endian}\ q_0 \ldots q_7$.

Le potenze modulari sono elencate dal peso 2^0 crescente. L'indice di peso j non è l'indice del filo q_j; b_j nella formula successiva indica invece la costante modulare a^{2^j}.

04 Potenza controllata 0

$b_0 = 7 \mod 15 = 7$

Peso 2^0, filo q_7 : se $x_0 = 1$, $|y\rangle \mapsto |7y \mod 15\rangle$;
se $x_0 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

05 Potenza controllata 1

$b_1 = b_0^2 \mod 15 = (7)^2 \mod 15 = 4$

Peso 2^1, filo q_6 : se $x_1 = 1$, $|y\rangle \mapsto |4y \mod 15\rangle$;
se $x_1 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

06 Potenza controllata 2

$b_2 = b_1^2 \mod 15 = (4)^2 \mod 15 = 1$

Peso 2^2, filo q_5 : se $x_2 = 1$, $|y\rangle \mapsto |1y \mod 15\rangle$;
se $x_2 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

07 Potenza controllata 3

$b_3 = b_2^2 \mod 15 = (1)^2 \mod 15 = 1$

Peso 2^3, filo q_4 : se $x_3 = 1$, $|y\rangle \mapsto |1y \mod 15\rangle$;
se $x_3 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

08 Potenza controllata 4

$b_4 = b_3^2 \mod 15 = (1)^2 \mod 15 = 1$

Peso 2^4, filo q_3 : se $x_4 = 1$, $|y\rangle \mapsto |1y \mod 15\rangle$;
se $x_4 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

09 Potenza controllata 5

$b_5 = b_4^2 \mod 15 = (1)^2 \mod 15 = 1$

Peso 2^5, filo q_2 : se $x_5 = 1$, $|y\rangle \mapsto |1y \mod 15\rangle$;
se $x_5 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

10 Potenza controllata 6

$b_6 = b_5^2 \mod 15 = (1)^2 \mod 15 = 1$

Peso 2^6, filo q_1 : se $x_6 = 1$, $|y\rangle \mapsto |1y \mod 15\rangle$;
se $x_6 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

11 Potenza controllata 7

$b_7 = b_6^2 \mod 15 = (1)^2 \mod 15 = 1$

Peso 2^7, filo q_0 : se $x_7 = 1$, $|y\rangle \mapsto |1y \mod 15\rangle$;
se $x_7 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

12 Verificare la rete reversibile

bit 0 : moltiplicatore 7; X = 112; CNOT = 0; Toffoli = 460; ausiliari puliti = sì

bit 1 : moltiplicatore 4; X = 112; CNOT = 0; Toffoli = 460; ausiliari puliti = sì

bit 2 : moltiplicatore 1; $X = 0$; $CNOT = 0$; $Toffoli = 0$; ausiliari puliti = sì

bit 3 : moltiplicatore 1; $X = 0$; $CNOT = 0$; $Toffoli = 0$; ausiliari puliti = sì

bit 4 : moltiplicatore 1; $X = 0$; $CNOT = 0$; $Toffoli = 0$; ausiliari puliti = sì

bit 5 : moltiplicatore 1; $X = 0$; $CNOT = 0$; $Toffoli = 0$; ausiliari puliti = sì

bit 6 : moltiplicatore 1; $X = 0$; $CNOT = 0$; $Toffoli = 0$; ausiliari puliti = sì

bit 7 : moltiplicatore 1; $X = 0$; $CNOT = 0$; $Toffoli = 0$; ausiliari puliti = sì

Ogni permutazione usata dalla simulazione proviene dall'esecuzione di una rete X/CNOT/Toffoli verificata su tutta la base, compresi gli ingressi fuori dominio. Per questi piccoli registri la rete di verifica usa mintermini; il suo costo esponenziale non rappresenta il costo asintotico di Shor.

13 Stato dopo l'esponenziazione

$$|\Psi\rangle = (1/\sqrt{256}) \sum_{x} |x\rangle|7^x \mod 15\rangle$$

La tabella dei rami riporta i valori ottenuti applicando in ordine le potenze controllate.

14 Fourier inversa · bersaglio 1

L'espansione completa di questo passaggio è riportata nel rimando seguente; tutti i termini sono conservati nell'ordine del calcolo.

Appendice F4.23.2.14 · 4.23 · esempio 2 · 14 Fourier inversa · bersaglio 1 (p. 1046)

$\approx 0{,}25$; $|A|^2 \approx 0{,}0625$

Ogni termine corrisponde a un ramo della tabella. Il fattore $1/Q$ proviene dalle due normalizzazioni $1/\sqrt{Q}$.

15 Fourier inversa · bersaglio 4

L'espansione completa di questo passaggio è riportata nel rimando seguente; tutti i termini sono conservati nell'ordine del calcolo.

Appendice F4.23.2.15 · 4.23 · esempio 2 · 15 Fourier inversa · bersaglio 4 (p. 1047)

$\approx -0{,}25$; $|A|^2 \approx 0{,}0625$

Ogni termine corrisponde a un ramo della tabella. Il fattore $1/Q$ proviene dalle due normalizzazioni $1/\sqrt{Q}$.

16 Fourier inversa · bersaglio 7

L'espansione completa di questo passaggio è riportata nel rimando seguente; tutti i termini sono conservati nell'ordine del calcolo.

Appendice F4.23.2.16 · 4.23 · esempio 2 · 16 Fourier inversa · bersaglio 7 (p. 1048)

$\approx -0{,}25\mathrm{i};\ |A|^2 \approx 0{,}0625$

Ogni termine corrisponde a un ramo della tabella. Il fattore $1/Q$ proviene dalle due normalizzazioni $1/\sqrt{Q}$.

17 Fourier inversa · bersaglio 13

L'espansione completa di questo passaggio è riportata nel rimando seguente; tutti i termini sono conservati nell'ordine del calcolo.

Appendice F4.23.2.17 · 4.23 · esempio 2 · 17 Fourier inversa · bersaglio 13 (p. 1049)

$\approx 0{,}25\mathrm{i};\ |A|^2 \approx 0{,}0625$

Ogni termine corrisponde a un ramo della tabella. Il fattore $1/Q$ proviene dalle due normalizzazioni $1/\sqrt{Q}$.

18 Calcolare la marginale

$$P(64) = 0{,}0625 + 0{,}0625 + 0{,}0625 + 0{,}0625 \approx 0{,}25$$

I diversi valori del bersaglio sono ortogonali, perciò si sommano le probabilità.

19 Bersaglio condizionato

$$\beta(1|64) = A(64{,}1)/\sqrt{P(64)} \approx 0{,}5$$

$$\beta(4|64) = A(64{,}4)/\sqrt{P(64)} \approx -0{,}5$$

$$\beta(7|64) = A(64{,}7)/\sqrt{P(64)} \approx -0{,}5\mathrm{i}$$

$$\beta(13|64) = A(64{,}13)/\sqrt{P(64)} \approx 0{,}5\mathrm{i}$$

La selezione dell'esito rinormalizza l'intero bersaglio, che può conservare più componenti.

20 Avviare le frazioni continue

$64/256 \approx 0{,}25;\ p_{-2} = 0, p_{-1} = 1;\ q_{-2} = 1, q_{-1} = 0$

Le divisioni euclidee del numeratore e del denominatore generano i quozienti parziali.

21 Convergente 0

$$64 = 0 \cdot 256 + 64$$

$$p_0 = 0 \cdot 1 + 0 = 0$$

$$q_0 = 0 \cdot 0 + 1 = 1;\ \text{convergente} = 0/1$$

La ricorrenza costruisce numeratore e denominatore senza arrotondamenti.

22 Convergente 1

$256 = 4 \cdot 64 + 0$

$p_1 = 4 \cdot 0 + 1 = 1$

$q_1 = 4 \cdot 1 + 0 = 4;\ \text{convergente} = 1/4$

La ricorrenza costruisce numeratore e denominatore senza arrotondamenti.

23 Collocare l'approssimazione sulla retta

$c/Q = 64/256 \approx 0{,}25;\ p/q = 1/4 \approx 0{,}25.$

Errore con segno $c/Q - p/q \approx 0$.

Finestra $p/q \pm 1/(2q^2)$: $[0{,}21875,\ 0{,}28125]$.

La retta è un ingrandimento attorno al convergente con denominatore al più N più vicino al dato. Per p/q ridotto, $|c/Q - p/q| < 1/(2q^2)$ garantisce che p/q sia un convergente, ma non dimostra che q sia il periodo: serve il test modulare.

24 Verificare R = 1

$7^1 \mod 15 = 7;$ periodo non verificato

$|c/Q - 0/1| \approx 0{,}25;\ 1/(2R^2) \approx 0{,}5$

La vicinanza razionale fornisce un candidato; il test modulare verifica il periodo.

25 Verificare R = 4

$7^4 \mod 15 = 1;$ periodo verificato

$|c/Q - 1/4| \approx 0;\ 1/(2R^2) \approx 0{,}03125$

La vicinanza razionale fornisce un candidato; il test modulare verifica il periodo.

26 Estrarre i fattori

$t = 7^2 \mod 15 = 4$

$\gcd(t-1, N) = 3;\ \gcd(t+1, N) = 5$

Si accettano soltanto divisori strettamente fra uno e N. La radice ± 1 non fornisce la coppia utile.

Interpretazione

Fattori verificati: 3, 5. Il risultato è controllato dividendo N.

Risorse dichiarate. 8 qubit di lettura e 4 qubit dati, più i registri ausiliari della costruzione aritmetica. La simulazione usa le permutazioni ottenute dalle reti elementari verificate e Fourier inversa. La sintesi per mintermini verifica i piccoli registri; per il costo scalabile si considera la costruzione aritmetica gerarchica delle slide.

Tabella completa dei dati (256 righe)

Appendice T4.23.2.1 · 4.23 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (256 righe) (p. 1050)

Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe)

Appendice T4.23.2.2 · 4.23 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (p. 1062)

Il passaggio successivo

Per $N = 15$ gli ordini dei preset dividono Q e la somma geometrica dà picchi esatti. Con $N = 21$ incontriamo un ordine che non divide una potenza di due: la lettura si distribuisce e il post-processing può fallire anche su un esito possibile.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G4.14 Svolgere Shor per N = 15

Problema, dati e obiettivo

Fattorizzare $N = 15$ scegliendo $a = 2$. Il registro di lettura ha $m = 8$ qubit, quindi $Q = 256$; il registro dati ha quattro qubit e parte da $|1\rangle$. Analizzare il ramo con $c = 64$, poi analizzare gli esiti $c = 0$, 128 e 192. L'ordine di 2 modulo 15 deve essere ricostruito e verificato.

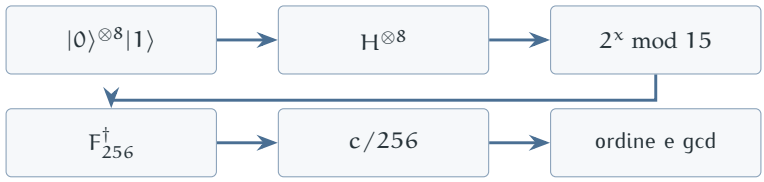
Richiami alla teoria

sezione 4.23 (p. 852)

La moltiplicazione modulare agisce come $U_a|y\rangle = |ay \bmod N\rangle$ sui residui validi; le parole $y \geqslant N$ restano fisse. La Fourier inversa usa $Q^{-1/2}e^{-2\pi icx/Q}$. Un candidato ordine r si verifica mediante $a^r \equiv 1 \pmod N$; se r è pari e $a^{r/2} \not\equiv \pm 1$, i fattori si cercano con $\gcd(a^{r/2} \pm 1, N)$. Si vedano anche sezione 4.21 (p. 826) e sezione 4.22 (p. 843).

Previsione geometrica e fisica

Il registro dati seguirà un ciclo finito di residui. Una periodicità esatta compatibile con la griglia di Fourier produrrà picchi stretti. Individuare prima le operazioni consentite dai dati N, a, m, senza usare un periodo come parametro del circuito.



G4.14 · Preparazione operativa e trattamento classico. Le potenze modulari dipendono da N, a, m; l'ordine viene verificato dopo la lettura.

Percorso guidato

Soluzione a p. 868

1. Verificare la coprimalità e costruire le otto potenze modulari controllate.
2. Scrivere lo stato dopo le Hadamard e dopo l'esponenziazione.
3. Ricavare l'orbita dai residui calcolati e raggruppare i termini dello stato.
4. Applicare la Fourier inversa, distinguendo ampiezze congiunte e probabilità marginali.
5. Per $c = 64$, costruire la frazione continua e verificare il candidato ordine.
6. Calcolare entrambi i massimi comuni divisori e controllare il prodotto dei fattori.
7. Classificare gli altri esiti e calcolare la probabilità di successo.

G4.14 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 867).

1. Costruire i dati classici del circuito

L'algoritmo di Euclide dà $15 = 7 \cdot 2 + 1$ e $2 = 2 \cdot 1 + 0$, dunque $\gcd(2, 15) = 1$. La precisione soddisfa $15^2 = 225 \leqslant 256 < 450 = 2 \cdot 15^2$.

$$b_0 = 2 \bmod 15 = 2,$$
$$b_1 = b_0^2 \bmod 15 = 4,$$
$$b_2 = b_1^2 \bmod 15 = 16 \bmod 15 = 1,$$
$$b_3 = 1^2 \bmod 15 = 1, \quad b_4 = b_5 = b_6 = b_7 = 1.$$

Il bit x_j di peso 2^j controlla la moltiplicazione per b_j; nella convenzione big-endian appartiene al filo q_{7-j}. I controlli con moltiplicatore uno sono identità. Queste potenze si ottengono per quadrature, senza conoscere l'ordine.

2. Preparare e trasformare i registri

Le otto Hadamard producono

$$|\Psi_0\rangle = |0\rangle^{\otimes 8}|1\rangle,$$
$$|\Psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{256}} \sum_{x=0}^{255} |x\rangle|1\rangle = \frac{1}{16} \sum_{x=0}^{255} |x\rangle|1\rangle.$$

Scrivendo $x = \sum_{j=0}^{7} x_j 2^j$, le moltiplicazioni controllate danno

$$\prod_{j=0}^{7} b_j^{x_j} \equiv \prod_{j=0}^{7} 2^{x_j 2^j} = 2^{\sum_j x_j 2^j} = 2^x \pmod{15},$$

$$|\Psi_2\rangle = \frac{1}{16} \sum_{x=0}^{255} |x\rangle|2^x \bmod 15\rangle.$$

La norma è $256 \cdot (1/16)^2 = 1$, perché i 256 valori del primo registro sono ortogonali.

3. Riconoscere la struttura dei residui

Calcolando in successione si ottiene $1 \mapsto 2 \mapsto 4 \mapsto 8 \mapsto 16 \bmod 15 = 1$. Questo controllo permette di interpretare lo stato già costruito. I gruppi sono

$$x = 4k \Rightarrow y = 1, \qquad x = 4k + 1 \Rightarrow y = 2,$$
$$x = 4k + 2 \Rightarrow y = 4, \qquad x = 4k + 3 \Rightarrow y = 8,$$

con $k = 0, \ldots, 63$. Quindi

$$|\Psi_2\rangle = \frac{1}{16} \sum_{j=0}^{3} \sum_{k=0}^{63} |4k + j\rangle|2^j \bmod 15\rangle.$$

Non occorre misurare il bersaglio: i quattro gruppi rimangono nello stato congiunto.

4. Calcolare le ampiezze dopo Fourier

Per l'esito di lettura c e il residuo del gruppo j,

$$A(c,j) = \frac{1}{256}\sum_{k=0}^{63} e^{-2\pi i c(4k+j)/256} = \frac{e^{-2\pi i c j/256}}{256}\sum_{k=0}^{63} z^k, \qquad z = e^{-2\pi i c/64}.$$

Per $z \neq 1$, moltiplicando la somma per $1-z$ si cancellano i termini intermedi:

$$(1-z)(1+z+\cdots+z^{63}) = 1-z^{64}, \qquad \sum_{k=0}^{63} z^k = \frac{1-z^{64}}{1-z} = 0,$$

poiché $z^{64} = e^{-2\pi i c} = 1$ per c intero. Se $z = 1$, ciascun addendo vale uno e la somma è 64. Ciò accade per $c = 0, 64, 128, 192$. In tali casi $A(c,j) = e^{-2\pi i c j/256}/4$, quindi

$$P(c) = \sum_{j=0}^{3} |A(c,j)|^2 = 4 \cdot \frac{1}{16} = \frac{1}{4}.$$

Si sommano i moduli quadri dei quattro residui ortogonali. La distribuzione completa ha somma $4 \cdot 1/4 = 1$.

5. Seguire il ramo selezionato

Dato $c = 64$, la probabilità del ramo è $1/4$. Il bersaglio normalizzato è

$$|u_1\rangle = \frac{1}{2}\left(|1\rangle - i|2\rangle - |4\rangle + i|8\rangle\right),$$

perché $e^{-2\pi i j/4}$ assume i valori $1, -i, -1, i$. Il fattore $1/2$ deriva dalla divisione delle ampiezze $1/4$ per $\sqrt{1/4} = 1/2$. La sua norma è $4 \cdot (1/2)^2 = 1$. La lettura fornisce $c/Q = 64/256 = 1/4$. Le divisioni $256 = 4 \cdot 64 + 0$ danno la frazione continua $[0;4]$, con convergenti $0/1$ e $1/4$. Il candidato denominatore è 4.

6. Verificare l'ordine e ottenere i fattori

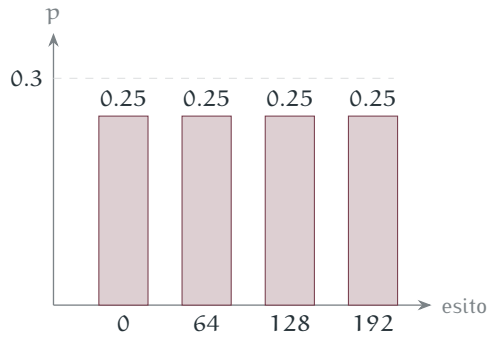
La verifica modulare dà $2^4 = 16 = 1 + 15$, dunque il candidato soddisfa il test. I divisori propri positivi di 4 sono 1 e 2: $2^1 \equiv 2$, $2^2 \equiv 4$; nessuno restituisce uno. L'ordine è quindi 4.

$$z = 2^{4/2} \bmod 15 = 4,$$
$$d_- = \gcd(4-1, 15) = \gcd(3, 15) = 3,$$
$$d_+ = \gcd(4+1, 15) = \gcd(5, 15) = 5.$$

Le divisioni $15 = 5 \cdot 3$ e $15 = 3 \cdot 5$ verificano i due gcd. Infine $3 \cdot 5 = 15$. La radice 4 è diversa sia da 1 sia da $-1 \equiv 14$.

7. Analizzare successo e ripetizione

Per $c = 0$, la frazione è zero e non fornisce un denominatore utile. Per $c = 128$, $128/256 = 1/2$ suggerisce 2, ma $2^2 \equiv 4 \neq 1$: il candidato viene rifiutato. Per $c = 192$, $192/256 = 3/4 = [0; 1, 3]$ restituisce 4: infatti $4 = 1 \cdot 3 + 1$, $3 = 3 \cdot 1$. Si recuperano gli stessi fattori. Con la procedura qui adottata, che ripete dopo un denominatore rifiutato, gli esiti utili sono 64 e 192. La probabilità di successo del tentativo è $1/4 + 1/4 = 1/2$. Dopo t tentativi indipendenti con la stessa base, la probabilità di almeno un successo è $1 - (1/2)^t$; per $t = 3$ vale $7/8$.



G4.14 · Probabilità marginali del registro di lettura. Tutti gli altri 252 esiti hanno probabilità esattamente nulla.

Interpretazione e controlli

La periodicità calcolata dai residui induce cancellazioni esatte nella Fourier. Gli autostati spiegano il bersaglio condizionato, mentre la preparazione del circuito rimane $|1\rangle$. Il vantaggio asintotico di Shor richiede aritmetica reversibile scalabile; la rete per mintermini del piccolo laboratorio serve a verificare questa istanza e ha costo esponenziale.

Confronto nel laboratorio

Aprire 4.23 e scegliere «Base a=2». Seguire preparazione, potenze controllate e Fourier inversa. Analizzare separatamente gli esiti 64, 128, 0 e 192; confrontare probabilità, denominatore proposto, verifica modulare e gcd. Le tabelle complete della sezione riportano tutti i 256 rami. Il comando di selezione studia un ramo e non simula una scelta controllabile dell'esito fisico. La tabella completa è raggiungibile a p. 1021.

4.24 Shor completo: fattorizzare 21

Riferimento alle slide: p. 689.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/shor-21`

Definizioni e costruzione

Ripetiamo il tentativo completo per $N = 21$ con $a = 2$ oppure $a = 5$, precisione $m = 9$ e $Q = 512 \geqslant 21^2$. In questi esempi l'ordine non divide Q: i picchi hanno larghezza finita e la lettura non restituisce esattamente ogni frazione s/r.

La preparazione e l'esponenziazione sono le stesse di Shor per 15, con $n = \lceil \log_2 21 \rceil = 5$ qubit dati. Il simulatore costruisce $a^x \bmod 21$ dai bit dell'esponente e dalle costanti $a^{2^j} \bmod 21$, senza ricevere r. Fourier inversa viene applicata alle ampiezze congiunte e la marginale si ottiene sommando sui residui bersaglio.

Per $a = 2$, l'analisi successiva verifica $r = 6$. L'esito 85 dà $85/512 \approx 1/6$ e il denominatore 6 supera il test $2^6 \equiv 1 \bmod 21$. L'esito 171 suggerisce $1/3$, ma $2^3 \equiv 8$: il denominatore parziale non è un periodo e va rifiutato. Un nuovo esito può fornire l'informazione mancante.

Per $a = 5$, anche un ordine corretto può essere inutile ai fattori: $r = 6$ dà $5^3 \equiv 20 \equiv -1 \bmod 21$. I gcd producono soltanto divisori banali e occorre una nuova base. Sono tre controlli distinti: esito possibile, periodo verificato, fattorizzazione riuscita.

La distribuzione completa resta esposta mentre un esito selezionato determina i calcoli del ramo. La rete elementare rimane una verifica per piccoli registri a costo esponenziale; il tentativo non include una scelta automatica delle basi o una ripetizione fino al successo.

$$P(c) = \sum_y |Q^{-1} \sum_x : a^x \bmod N = y \; e^{-2\pi i c x/Q}|^2;$$

$$c/Q \;\to\; \text{convergenti} \;\to\; \text{periodo verificato} \;\to\; \gcd.$$

Come leggere le figure

Il grafico mostra una distribuzione discreta a risoluzione $1/512$ di giro. La larghezza dei picchi nasce dalla griglia finita, non da rumore aggiunto. I rami del bersaglio conservano ampiezze complesse anche dopo il condizionamento.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Studiare successi e fallimenti del recupero dei fattori.

Percorso operativo

Confrontare basi differenti e precisioni; ripetere le misure senza selezionare a priori un esito favorevole.

Lettura geometrica

Le somme di fase spiegano la probabilità dell'esito effettivamente ottenuto.

Controllo del risultato

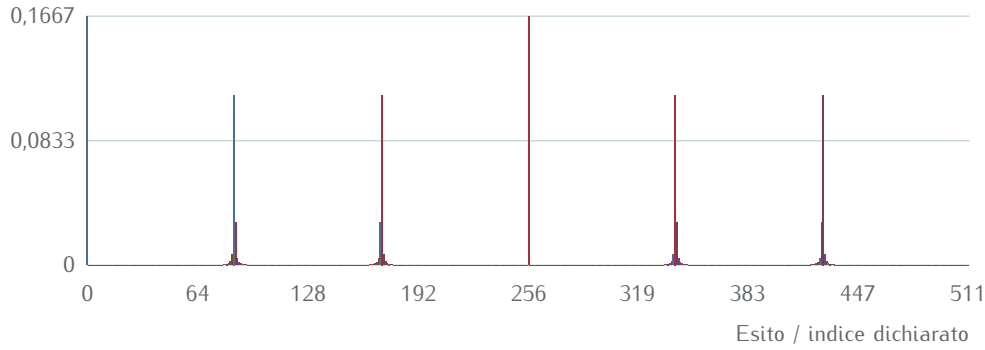
Distinguere denominatore parziale, esponente di ritorno verificato e fattore proprio.

ESEMPIO SVOLTO 1

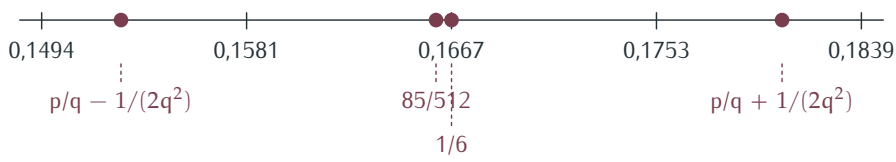
Esempio 1

Un tentativo completo su un piccolo modulo. $N = 21$, $a = 2$, $m = 9$, $Q = 512$; esito selezionato per l'analisi $c = 85$.

Geometria e configurazione dell'esempio



4.24 · esempio 1 · Distribuzione completa del registro di lettura



4.24 · esempio 1 · Rapporti razionali · ingrandimento della finestra di approssimazione

01 Scegliere la precisione

$21^2 = 441 \leqslant Q = 512 < 882;\ m = \lceil \log_2(N^2) \rceil = 9$

La precisione è scelta dal modulo, senza utilizzare l'ordine.

02 Preparare i registri

$$|0\rangle^{\otimes 9}|1\rangle \ \rightarrow\ (1/\sqrt{512}) \sum_{x=0}^{511} |x\rangle|1\rangle$$

Le Hadamard preparano il registro uniforme; il bersaglio viene effettivamente posto in $|1\rangle$.

03 Associare pesi binari e fili

$x = \sum_{j=0}^{8} x_j 2^j;\ x_j$ è il bit di peso 2^j.

x_j appartiene al filo q_{m-1-j} : x_0 è sul filo q_8, x_8 sul filo q_0.

Le stringhe della tabella restano in ordine $\text{big} - \text{endian}\ q_0 \ldots q_8$.

Le potenze modulari sono elencate dal peso 2^0 crescente. L'indice di peso j non è l'indice del filo q_j; b_j nella formula successiva indica invece la costante modulare a^{2^j}.

04 Potenza controllata 0

$b_0 = 2 \mod 21 = 2$

Peso 2^0, filo q_8 : se $x_0 = 1$, $|y\rangle \mapsto |2y \mod 21\rangle$;
se $x_0 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

05 Potenza controllata 1

$b_1 = b_0^2 \mod 21 = (2)^2 \mod 21 = 4$

Peso 2^1, filo q_7 : se $x_1 = 1$, $|y\rangle \mapsto |4y \mod 21\rangle$;
se $x_1 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

06 Potenza controllata 2

$b_2 = b_1^2 \mod 21 = (4)^2 \mod 21 = 16$

Peso 2^2, filo q_6 : se $x_2 = 1$, $|y\rangle \mapsto |16y \mod 21\rangle$;
se $x_2 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

07 Potenza controllata 3

$b_3 = b_2^2 \mod 21 = (16)^2 \mod 21 = 4$

Peso 2^3, filo q_5 : se $x_3 = 1$, $|y\rangle \mapsto |4y \mod 21\rangle$;
se $x_3 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

08 Potenza controllata 4

$b_4 = b_3^2 \mod 21 = (4)^2 \mod 21 = 16$

Peso 2^4, filo q_4 : se $x_4 = 1$, $|y\rangle \mapsto |16y \mod 21\rangle$;
se $x_4 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

09 Potenza controllata 5

$b_5 = b_4^2 \mod 21 = (16)^2 \mod 21 = 4$

Peso 2^5, filo q_3 : se $x_5 = 1$, $|y\rangle \mapsto |4y \mod 21\rangle$;
se $x_5 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

10 Potenza controllata 6

$b_6 = b_5^2 \mod 21 = (4)^2 \mod 21 = 16$

Peso 2^6, filo q_2 : se $x_6 = 1$, $|y\rangle \mapsto |16y \mod 21\rangle$;
se $x_6 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

11 Potenza controllata 7

$b_7 = b_6^2 \mod 21 = (16)^2 \mod 21 = 4$

Peso 2^7, filo q_1 : se $x_7 = 1$, $|y\rangle \mapsto |4y \mod 21\rangle$;
se $x_7 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

12 Potenza controllata 8

$b_8 = b_7^2 \mod 21 = (4)^2 \mod 21 = 16$

Peso 2^8, filo q_0 : se $x_8 = 1$, $|y\rangle \mapsto |16y \mod 21\rangle$;
se $x_8 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

13 Verificare la rete reversibile

bit 0 : moltiplicatore 2; X = 300; CNOT = 0; Toffoli = 1455; ausiliari puliti = sì

bit 1 : moltiplicatore 4; X = 300; CNOT = 0; Toffoli = 1455; ausiliari puliti = sì

bit 2 : moltiplicatore 16; X = 300; CNOT = 0; Toffoli = 1455; ausiliari puliti = sì

bit 3 : moltiplicatore 4; X = 300; CNOT = 0; Toffoli = 1455; ausiliari puliti = sì

bit 4 : moltiplicatore 16; X = 300; CNOT = 0; Toffoli = 1455; ausiliari puliti = sì

bit 5 : moltiplicatore 4; X = 300; CNOT = 0; Toffoli = 1455; ausiliari puliti = sì

bit 6 : moltiplicatore 16; X = 300; CNOT = 0; Toffoli = 1455; ausiliari puliti = sì

bit 7 : moltiplicatore 4; X = 300; CNOT = 0; Toffoli = 1455; ausiliari puliti = sì

bit 8 : moltiplicatore 16; X = 300; CNOT = 0; Toffoli = 1455; ausiliari puliti = sì

Ogni permutazione usata dalla simulazione proviene dall'esecuzione di una rete X/CNOT/Toffoli verificata su tutta la base, compresi gli ingressi fuori dominio. Per questi piccoli registri la rete di verifica usa mintermini; il suo costo esponenziale non rappresenta il costo asintotico di Shor.

14 Stato dopo l'esponenziazione

$$|\Psi\rangle = (1/\sqrt{512}) \sum_{x} |x\rangle|2^x \mod 21\rangle$$

La tabella dei rami riporta i valori ottenuti applicando in ordine le potenze controllate.

15 Fourier inversa · bersaglio 1

L'espansione completa di questo passaggio è riportata nel rimando seguente; tutti i termini sono conservati nell'ordine del calcolo.

Appendice F4.24.1.15 · 4.24 · esempio 1 · 15 Fourier inversa · bersaglio 1 (p. 1075)

$\approx 0{,}069731064 + 0{,}119644794i$; $|A|^2 \approx 0{,}0191772979$

Ogni termine corrisponde a un ramo della tabella. Il fattore $1/Q$ proviene dalle due normalizzazioni $1/\sqrt{Q}$.

16 Fourier inversa · bersaglio 2

L'espansione completa di questo passaggio è riportata nel rimando seguente; tutti i termini sono conservati nell'ordine del calcolo.

Appendice F4.24.1.16 · 4.24 · esempio 1 · 16 Fourier inversa · bersaglio 2 (p. 1076)

$\approx 0{,}138482121;\ |A|^2 \approx 0{,}0191772979$

Ogni termine corrisponde a un ramo della tabella. Il fattore $1/Q$ proviene dalle due normalizzazioni $1/\sqrt{Q}$.

17 Fourier inversa · bersaglio 4

L'espansione completa di questo passaggio è riportata nel rimando seguente; tutti i termini sono conservati nell'ordine del calcolo.

Appendice F4.24.1.17 · 4.24 · esempio 1 · 17 Fourier inversa · bersaglio 4 (p. 1077)

$\approx 0{,}067777939 - 0{,}119644794i;\ |A|^2 \approx 0{,}0189087257$

Ogni termine corrisponde a un ramo della tabella. Il fattore $1/Q$ proviene dalle due normalizzazioni $1/\sqrt{Q}$.

18 Fourier inversa · bersaglio 8

L'espansione completa di questo passaggio è riportata nel rimando seguente; tutti i termini sono conservati nell'ordine del calcolo.

Appendice F4.24.1.18 · 4.24 · esempio 1 · 18 Fourier inversa · bersaglio 8 (p. 1078)

$\approx -0{,}069241061 - 0{,}118804045i;\ |A|^2 \approx 0{,}0189087257$

Ogni termine corrisponde a un ramo della tabella. Il fattore $1/Q$ proviene dalle due normalizzazioni $1/\sqrt{Q}$.

19 Fourier inversa · bersaglio 11

L'espansione completa di questo passaggio è riportata nel rimando seguente; tutti i termini sono conservati nell'ordine del calcolo.

Appendice F4.24.1.19 · 4.24 · esempio 1 · 19 Fourier inversa · bersaglio 11 (p. 1079)

$\approx -0{,}069241061 + 0{,}118804045i;\ |A|^2 \approx 0{,}0189087257$

Ogni termine corrisponde a un ramo della tabella. Il fattore $1/Q$ proviene dalle due normalizzazioni $1/\sqrt{Q}$.

20 Fourier inversa · bersaglio 16

L'espansione completa di questo passaggio è riportata nel rimando seguente; tutti i termini sono conservati nell'ordine del calcolo.

Appendice F4.24.1.20 · 4.24 · esempio 1 · 20 Fourier inversa · bersaglio 16 (p. 1080)

$\approx -0{,}137509002;\ |A|^2 \approx 0{,}0189087257$

Ogni termine corrisponde a un ramo della tabella. Il fattore $1/Q$ proviene dalle due normalizzazioni $1/\sqrt{Q}$.

21 Calcolare la marginale

$P(85) = 0{,}0191772979 + 0{,}0191772979 + 0{,}0189087257 + 0{,}0189087257 + 0{,}0189087257 + 0{,}0189087257 \approx 0{,}1139894986$

I diversi valori del bersaglio sono ortogonali, perciò si sommano le probabilità.

22 Bersaglio condizionato

$\beta(1|85) = A(85,1)/\sqrt{P(85)} \approx 0{,}2065351 + 0{,}35437362i$

$\beta(2|85) = A(85,2)/\sqrt{P(85)} \approx 0{,}41016754$

$\beta(4|85) = A(85,4)/\sqrt{P(85)} \approx 0{,}20075018 - 0{,}35437362i$

$\beta(8|85) = A(85,8)/\sqrt{P(85)} \approx -0{,}20508377 - 0{,}35188342i$

$\beta(11|85) = A(85,11)/\sqrt{P(85)} \approx -0{,}20508377 + 0{,}35188342i$

$\beta(16|85) = A(85,16)/\sqrt{P(85)} \approx -0{,}40728528$

La selezione dell'esito rinormalizza l'intero bersaglio, che può conservare più componenti.

23 Avviare le frazioni continue

$85/512 \approx 0{,}166015625;\ p_{-2} = 0, p_{-1} = 1;\ q_{-2} = 1, q_{-1} = 0$

Le divisioni euclidee del numeratore e del denominatore generano i quozienti parziali.

24 Convergente 0

$85 = 0 \cdot 512 + 85$

$p_0 = 0 \cdot 1 + 0 = 0$

$q_0 = 0 \cdot 0 + 1 = 1;\ \text{convergente} = 0/1$

La ricorrenza costruisce numeratore e denominatore senza arrotondamenti.

25 Convergente 1

$512 = 6 \cdot 85 + 2$

$p_1 = 6 \cdot 0 + 1 = 1$

$q_1 = 6 \cdot 1 + 0 = 6;\ \text{convergente} = 1/6$

La ricorrenza costruisce numeratore e denominatore senza arrotondamenti.

26 Convergente 2

$85 = 42 \cdot 2 + 1$

$p_2 = 42 \cdot 1 + 0 = 42$

$q_2 = 42 \cdot 6 + 1 = 253;\ \text{convergente} = 42/253$

La ricorrenza costruisce numeratore e denominatore senza arrotondamenti.

27 Convergente 3

$2 = 2 \cdot 1 + 0$

$p_3 = 2 \cdot 42 + 1 = 85$

$q_3 = 2 \cdot 253 + 6 = 512;\ \text{convergente} = 85/512$

La ricorrenza costruisce numeratore e denominatore senza arrotondamenti.

28 Collocare l'approssimazione sulla retta

$c/Q = 85/512 \approx 0{,}166015625;\ p/q = 1/6 \approx 0{,}166666667.$

Errore con segno $c/Q - p/q \approx -0{,}0006510417$.

Finestra $p/q \pm 1/(2q^2)$: $[0{,}152777778,\ 0{,}180555556]$.

La retta è un ingrandimento attorno al convergente con denominatore al più N più vicino al dato. Per p/q ridotto, $|c/Q - p/q| < 1/(2q^2)$ garantisce che p/q sia un convergente, ma non dimostra che q sia il periodo: serve il test modulare.

29 Verificare R = 1

$2^1 \mod 21 = 2;$ periodo non verificato

$|c/Q - 0/1| \approx 0{,}166015625;\ 1/(2R^2) \approx 0{,}5$

La vicinanza razionale fornisce un candidato; il test modulare verifica il periodo.

30 Verificare R = 6

$2^6 \mod 21 = 1;$ periodo verificato

$|c/Q - 1/6| \approx 0{,}0006510417;\ 1/(2R^2) \approx 0{,}0138888889$

La vicinanza razionale fornisce un candidato; il test modulare verifica il periodo.

31 Estrarre i fattori

$t = 2^3 \mod 21 = 8$

$\gcd(t-1, N) = 7;\ \gcd(t+1, N) = 3$

Si accettano soltanto divisori strettamente fra uno e N. La radice ± 1 non fornisce la coppia utile.

Interpretazione

Fattori verificati: 7, 3. Il risultato è controllato dividendo N.

Risorse dichiarate. 9 qubit di lettura e 5 qubit dati, più i registri ausiliari della costruzione aritmetica. La simulazione usa le permutazioni ottenute dalle reti elementari verificate e Fourier inversa. La sintesi per mintermini verifica i piccoli registri; per il costo scalabile si considera la costruzione aritmetica gerarchica delle slide.

Tabella completa dei dati (512 righe)

Appendice T4.24.1.1 · 4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (p. 1081)

Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe)

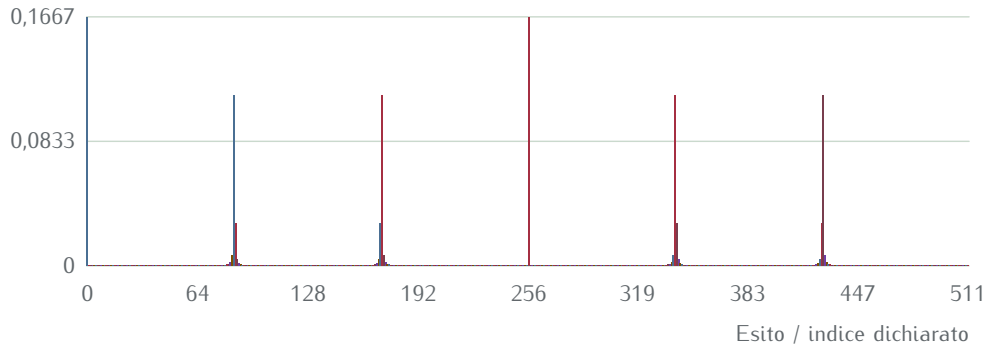
Appendice T4.24.1.2 · 4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (p. 1105)

ESEMPIO SVOLTO 2

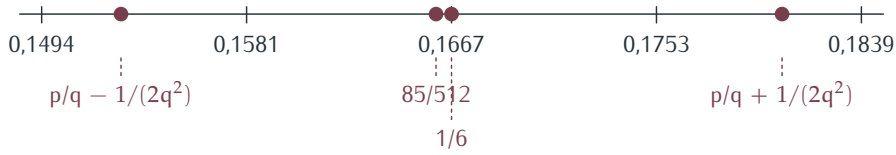
Esempio 2

Un tentativo completo su un piccolo modulo. $N = 21$, $a = 5$, $m = 9$, $Q = 512$; esito selezionato per l'analisi $c = 85$.

Geometria e configurazione dell'esempio



4.24 · esempio 2 · Distribuzione completa del registro di lettura



4.24 · esempio 2 · Rapporti razionali · ingrandimento della finestra di approssimazione

01 Scegliere la precisione

$21^2 = 441 \leqslant Q = 512 < 882;\ m = \lceil \log_2(N^2) \rceil = 9$

La precisione è scelta dal modulo, senza utilizzare l'ordine.

02 Preparare i registri

$$|0\rangle^{\otimes 9}|1\rangle \ \rightarrow\ (1/\sqrt{512}) \sum_{x=0}^{511} |x\rangle|1\rangle$$

Le Hadamard preparano il registro uniforme; il bersaglio viene effettivamente posto in $|1\rangle$.

03 Associare pesi binari e fili

$$x = \sum_{j=0}^{8} x_j 2^j;\ x_j \text{ è il bit di peso } 2^j.$$

x_j appartiene al filo q_{m-1-j} : x_0 è sul filo q_8, x_8 sul filo q_0.

Le stringhe della tabella restano in ordine $\text{big} - \text{endian}\ q_0 \ldots q_8$.

Le potenze modulari sono elencate dal peso 2^0 crescente. L'indice di peso j non è l'indice del filo q_j; b_j nella formula successiva indica invece la costante modulare a^{2^j}.

04 Potenza controllata 0

$b_0 = 5 \mod 21 = 5$

Peso 2^0, filo q_8 : se $x_0 = 1$, $|y\rangle \mapsto |5y \mod 21\rangle$;
se $x_0 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

05 Potenza controllata 1

$b_1 = b_0^2 \mod 21 = (5)^2 \mod 21 = 4$

Peso 2^1, filo q_7 : se $x_1 = 1$, $|y\rangle \mapsto |4y \mod 21\rangle$;
se $x_1 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

06 Potenza controllata 2

$b_2 = b_1^2 \mod 21 = (4)^2 \mod 21 = 16$

Peso 2^2, filo q_6 : se $x_2 = 1$, $|y\rangle \mapsto |16y \mod 21\rangle$;
se $x_2 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

07 Potenza controllata 3

$b_3 = b_2^2 \mod 21 = (16)^2 \mod 21 = 4$

Peso 2^3, filo q_5 : se $x_3 = 1$, $|y\rangle \mapsto |4y \mod 21\rangle$;
se $x_3 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

08 Potenza controllata 4

$b_4 = b_3^2 \mod 21 = (4)^2 \mod 21 = 16$

Peso 2^4, filo q_4 : se $x_4 = 1$, $|y\rangle \mapsto |16y \mod 21\rangle$;
se $x_4 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

09 Potenza controllata 5

$b_5 = b_4^2 \mod 21 = (16)^2 \mod 21 = 4$

Peso 2^5, filo q_3 : se $x_5 = 1$, $|y\rangle \mapsto |4y \mod 21\rangle$;
se $x_5 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

10 Potenza controllata 6

$b_6 = b_5^2 \mod 21 = (4)^2 \mod 21 = 16$

Peso 2^6, filo q_2 : se $x_6 = 1$, $|y\rangle \mapsto |16y \mod 21\rangle$;
se $x_6 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

11 Potenza controllata 7

$b_7 = b_6^2 \mod 21 = (16)^2 \mod 21 = 4$

Peso 2^7, filo q_1 : se $x_7 = 1$, $|y\rangle \mapsto |4y \mod 21\rangle$;
se $x_7 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

12 Potenza controllata 8

$b_8 = b_7^2 \mod 21 = (4)^2 \mod 21 = 16$

Peso 2^8, filo q_0 : se $x_8 = 1$, $|y\rangle \mapsto |16y \mod 21\rangle$;
se $x_8 = 0$ il bersaglio resta invariato.

Ogni moltiplicazione è una permutazione reversibile; le parole $y \geqslant N$ restano fisse.

13 Verificare la rete reversibile

bit 0 : moltiplicatore 5; $X = 300$; $CNOT = 0$; $Toffoli = 1455$; ausiliari puliti = sì

bit 1 : moltiplicatore 4; $X = 300$; $CNOT = 0$; $Toffoli = 1455$; ausiliari puliti = sì

bit 2 : moltiplicatore 16; $X = 300$; $CNOT = 0$; $Toffoli = 1455$; ausiliari puliti = sì

bit 3 : moltiplicatore 4; $X = 300$; $CNOT = 0$; $Toffoli = 1455$; ausiliari puliti = sì

bit 4 : moltiplicatore 16; $X = 300$; $CNOT = 0$; $Toffoli = 1455$; ausiliari puliti = sì

bit 5 : moltiplicatore 4; $X = 300$; $CNOT = 0$; $Toffoli = 1455$; ausiliari puliti = sì

bit 6 : moltiplicatore 16; $X = 300$; $CNOT = 0$; $Toffoli = 1455$; ausiliari puliti = sì

bit 7 : moltiplicatore 4; $X = 300$; $CNOT = 0$; $Toffoli = 1455$; ausiliari puliti = sì

bit 8 : moltiplicatore 16; $X = 300$; $CNOT = 0$; $Toffoli = 1455$; ausiliari puliti = sì

Ogni permutazione usata dalla simulazione proviene dall'esecuzione di una rete X/CNOT/Toffoli verificata su tutta la base, compresi gli ingressi fuori dominio. Per questi piccoli registri la rete di verifica usa mintermini; il suo costo esponenziale non rappresenta il costo asintotico di Shor.

14 Stato dopo l'esponenziazione

$$|\Psi\rangle = (1/\sqrt{512}) \sum_x |x\rangle |5^x \mod 21\rangle$$

La tabella dei rami riporta i valori ottenuti applicando in ordine le potenze controllate.

15 Fourier inversa · bersaglio 1

L'espansione completa di questo passaggio è riportata nel rimando seguente; tutti i termini sono conservati nell'ordine del calcolo.

Appendice F4.24.2.15 · 4.24 · esempio 2 · 15 Fourier inversa · bersaglio 1 (p. 1130)

$\approx 0{,}069731064 + 0{,}119644794\mathrm{i};\ |A|^2 \approx 0{,}0191772979$

Ogni termine corrisponde a un ramo della tabella. Il fattore $1/Q$ proviene dalle due normalizzazioni $1/\sqrt{Q}$.

16 Fourier inversa · bersaglio 4

L'espansione completa di questo passaggio è riportata nel rimando seguente; tutti i termini sono conservati nell'ordine del calcolo.

Appendice F4.24.2.16 · 4.24 · esempio 2 · 16 Fourier inversa · bersaglio 4 (p. 1131)

$\approx 0{,}067777939 - 0{,}119644794\mathrm{i};\ |A|^2 \approx 0{,}0189087257$

Ogni termine corrisponde a un ramo della tabella. Il fattore $1/Q$ proviene dalle due normalizzazioni $1/\sqrt{Q}$.

17 Fourier inversa · bersaglio 5

L'espansione completa di questo passaggio è riportata nel rimando seguente; tutti i termini sono conservati nell'ordine del calcolo.

Appendice F4.24.2.17 · 4.24 · esempio 2 · 17 Fourier inversa · bersaglio 5 (p. 1132)

$\approx 0{,}138482121;\ |A|^2 \approx 0{,}0191772979$

Ogni termine corrisponde a un ramo della tabella. Il fattore $1/Q$ proviene dalle due normalizzazioni $1/\sqrt{Q}$.

18 Fourier inversa · bersaglio 16

L'espansione completa di questo passaggio è riportata nel rimando seguente; tutti i termini sono conservati nell'ordine del calcolo.

Appendice F4.24.2.18 · 4.24 · esempio 2 · 18 Fourier inversa · bersaglio 16 (p. 1133)

$\approx -0{,}137509002;\ |A|^2 \approx 0{,}0189087257$

Ogni termine corrisponde a un ramo della tabella. Il fattore $1/Q$ proviene dalle due normalizzazioni $1/\sqrt{Q}$.

19 Fourier inversa · bersaglio 17

L'espansione completa di questo passaggio è riportata nel rimando seguente; tutti i termini sono conservati nell'ordine del calcolo.

Appendice F4.24.2.19 · 4.24 · esempio 2 · 19 Fourier inversa · bersaglio 17 (p. 1134)

$\approx -0{,}069241061 + 0{,}118804045i;\ |A|^2 \approx 0{,}0189087257$

Ogni termine corrisponde a un ramo della tabella. Il fattore $1/Q$ proviene dalle due normalizzazioni $1/\sqrt{Q}$.

20 Fourier inversa · bersaglio 20

L'espansione completa di questo passaggio è riportata nel rimando seguente; tutti i termini sono conservati nell'ordine del calcolo.

Appendice F4.24.2.20 · 4.24 · esempio 2 · 20 Fourier inversa · bersaglio 20 (p. 1135)

$\approx -0{,}069241061 - 0{,}118804045i;\ |A|^2 \approx 0{,}0189087257$

Ogni termine corrisponde a un ramo della tabella. Il fattore $1/Q$ proviene dalle due normalizzazioni $1/\sqrt{Q}$.

21 Calcolare la marginale

$P(85) = 0{,}0191772979 + 0{,}0189087257 + 0{,}0191772979 + 0{,}0189087257 + 0{,}0189087257 + 0{,}0189087257 \approx 0{,}1139894986$

I diversi valori del bersaglio sono ortogonali, perciò si sommano le probabilità.

22 Bersaglio condizionato

$\beta(1|85) = A(85{,}1)/\sqrt{P(85)} \approx 0{,}2065351 + 0{,}35437362i$

$\beta(4|85) = A(85{,}4)/\sqrt{P(85)} \approx 0{,}20075018 - 0{,}35437362i$

$\beta(5|85) = A(85{,}5)/\sqrt{P(85)} \approx 0{,}41016754$

$\beta(16|85) = A(85{,}16)/\sqrt{P(85)} \approx -0{,}40728528$

$\beta(17|85) = A(85{,}17)/\sqrt{P(85)} \approx -0{,}20508377 + 0{,}35188342i$

$\beta(20|85) = A(85{,}20)/\sqrt{P(85)} \approx -0{,}20508377 - 0{,}35188342i$

La selezione dell'esito rinormalizza l'intero bersaglio, che può conservare più componenti.

23 Avviare le frazioni continue

$85/512 \approx 0{,}166015625;\ p_{-2} = 0, p_{-1} = 1;\ q_{-2} = 1, q_{-1} = 0$

Le divisioni euclidee del numeratore e del denominatore generano i quozienti parziali.

24 Convergente 0

$85 = 0 \cdot 512 + 85$

$p_0 = 0 \cdot 1 + 0 = 0$

$q_0 = 0 \cdot 0 + 1 = 1;\ \text{convergente} = 0/1$

La ricorrenza costruisce numeratore e denominatore senza arrotondamenti.

25 Convergente 1

$512 = 6 \cdot 85 + 2$

$p_1 = 6 \cdot 0 + 1 = 1$

$q_1 = 6 \cdot 1 + 0 = 6;\ \text{convergente} = 1/6$

La ricorrenza costruisce numeratore e denominatore senza arrotondamenti.

26 Convergente 2

$85 = 42 \cdot 2 + 1$

$p_2 = 42 \cdot 1 + 0 = 42$

$q_2 = 42 \cdot 6 + 1 = 253;\ \text{convergente} = 42/253$

La ricorrenza costruisce numeratore e denominatore senza arrotondamenti.

27 Convergente 3

$2 = 2 \cdot 1 + 0$

$p_3 = 2 \cdot 42 + 1 = 85$

$q_3 = 2 \cdot 253 + 6 = 512;\ \text{convergente} = 85/512$

La ricorrenza costruisce numeratore e denominatore senza arrotondamenti.

28 Collocare l'approssimazione sulla retta

$c/Q = 85/512 \approx 0{,}166015625;\ p/q = 1/6 \approx 0{,}166666667.$

Errore con segno $c/Q - p/q \approx -0{,}0006510417$.

Finestra $p/q \pm 1/(2q^2)$: $[0{,}152777778,\ 0{,}180555556]$.

La retta è un ingrandimento attorno al convergente con denominatore al più N più vicino al dato. Per p/q ridotto, $|c/Q - p/q| < 1/(2q^2)$ garantisce che p/q sia un convergente, ma non dimostra che q sia il periodo: serve il test modulare.

29 Verificare $R = 1$

$5^1 \mod 21 = 5$; periodo non verificato

$|c/Q - 0/1| \approx 0{,}166015625$; $1/(2R^2) \approx 0{,}5$

La vicinanza razionale fornisce un candidato; il test modulare verifica il periodo.

30 Verificare $R = 6$

$5^6 \mod 21 = 1$; periodo verificato

$|c/Q - 1/6| \approx 0{,}0006510417$; $1/(2R^2) \approx 0{,}0138888889$

La vicinanza razionale fornisce un candidato; il test modulare verifica il periodo.

31 Estrarre i fattori

$t = 5^3 \mod 21 = 20$

$\gcd(t-1, N) = 1$; $\gcd(t+1, N) = 21$

Si accettano soltanto divisori strettamente fra uno e N. La radice ± 1 non fornisce la coppia utile.

Interpretazione

Questo esito non ha prodotto fattori utili attraverso i convergenti verificati. Occorre una nuova misura o, quando necessario, una nuova base.

Risorse dichiarate. 9 qubit di lettura e 5 qubit dati, più i registri ausiliari della costruzione aritmetica. La simulazione usa le permutazioni ottenute dalle reti elementari verificate e Fourier inversa. La sintesi per mintermini verifica i piccoli registri; per il costo scalabile si considera la costruzione aritmetica gerarchica delle slide.

Tabella completa dei dati (512 righe)

Appendice T4.24.2.1 · 4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (p. 1136)

Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe)

Appendice T4.24.2.2 · 4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (p. 1160)

Il passaggio successivo

Shor usa una periodicità di un solo esponente. Il logaritmo discreto nasconde invece una relazione fra due esponenti: una Fourier su ciascun registro trasforma questa relazione in congruenze classiche.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G4.15 Svolgere Shor per N = 21

Problema, dati e obiettivo

Eseguire la ricostruzione di Shor per N=21, base a=2, nove qubit di controllo e cinque qubit di dati. Analizzare la lettura c=85, confrontarla con c=171 e verificare anche un caso in cui l'ordine pari non produce fattori utili.

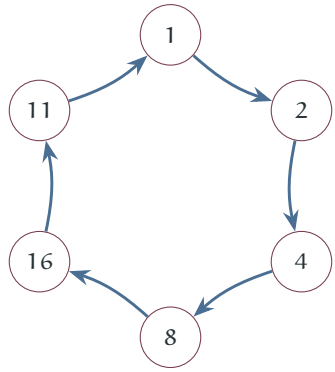
Richiami alla teoria

sezione 4.24 (p. 871)

La preparazione usa l'esponenziazione modulare reversibile, seguita dall'inversa di Fourier sul controllo. Il periodo serve nell'analisi dello stato prodotto; non viene fornito come dato alla costruzione delle potenze modulari.

Previsione geometrica e fisica

Il periodo sei non divide 512. I picchi avranno quindi larghezza finita, e una lettura dovrà essere interpretata con frazioni continue e controlli aritmetici.



G4.15 · Il ciclo modulo 21 produce sei famiglie di rami, con lunghezze 86 o 85 nel controllo finito.

Percorso guidato

Soluzione a p. 888

1. Calcolare le costanti delle potenze controllate.
2. Raggruppare lo stato per residui del periodo.
3. Ricavare la probabilità della lettura 85 mediante somme finite.
4. Verificare ordine e fattori.
5. Confrontare una lettura con denominatore ridotto e una base sfavorevole.

G4.15 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 887).

1. Preparare l'esponenziazione

$$b_0 = 2, \quad b_1 = 2^2 = 4, \quad b_2 = 4^2 = 16,$$
$$b_3 = 16^2 \bmod 21 = 256 - 12 \cdot 21 = 4.$$

Le quadrature successive alternano 16 e 4: $b_4, \dots, b_8 = 16, 4, 16, 4, 16$. Per $x = \sum_{j=0}^{8} x_j 2^j$, il prodotto delle costanti selezionate è $2^x \bmod 21$. Lo stato diventa

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{512}} \sum_{x=0}^{511} |x\rangle |2^x \bmod 21\rangle.$$

2. Raggruppare i rami

L'orbita è $1, 2, 4, 8, 16, 11$, con ritorno a 1. Poiché $512 = 6 \cdot 85 + 2$, i residui j=0,1 compaiono 86 volte; i residui j=2,3,4,5 compaiono 85 volte. Scrivendo $y_j = 2^j \bmod 21$, si ha

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{512}} \sum_{j=0}^{5} \sum_{k=0}^{L_j - 1} |6k + j\rangle |y_j\rangle.$$

3. Applicare Fourier inversa

$$A(c, j) = \frac{e^{-2\pi i c j / 512}}{512} \sum_{k=0}^{L_j - 1} z_c^k, \quad z_c = e^{-2\pi i 6c / 512},$$
$$P(c) = \sum_{j=0}^{5} |A(c, j)|^2.$$

I sei stati dei dati sono ortogonali, quindi si sommano le probabilità dei sei rami. Per $z_c \neq 1$, la somma è $(1 - z_c^{L_j})/(1 - z_c)$; per $z_c = 1$, vale L_j.

4. Calcolare il picco in 85

$$6 \cdot 85 = 510, \quad z_{85} = e^{i\pi/128},$$
$$P(85) = \frac{2 \sin^2(86\pi/256) + 4 \sin^2(85\pi/256)}{512^2 \sin^2(\pi/256)}$$
$$\simeq 0.113989499.$$

Le molteplicità 2 e 4 derivano dai due gruppi di lunghezza 86 e dai quattro di lunghezza 85. Per c=171 il rapporto è coniugato e la probabilità coincide. Per c=0 o 256,

$$P(c) = \frac{2 \cdot 86^2 + 4 \cdot 85^2}{512^2} = \frac{43692}{262144}.$$

5. Ricostruire l'ordine e i fattori

G4.13 ricava $85/512 = [0; 6, 42, 2]$ e verifica l'ordine r=6. Dunque

$$\begin{aligned} z &= 2^{r/2} \bmod 21 = 2^3 = 8, \\ \gcd(z-1, 21) &= \gcd(7, 21) = 7, \\ \gcd(z+1, 21) &= \gcd(9, 21) = 3. \end{aligned}$$

L'ultimo MCD si ottiene da $21 = 2 \cdot 9 + 3$, $9 = 3 \cdot 3$. I due fattori non banali hanno prodotto 21.

6. Distinguere gli altri rami

La lettura 171 suggerisce $1/3$: il denominatore 3 fallisce perché $2^3 \bmod 21 = 8$. Il ramo c=0 non fornisce una frazione informativa. La distribuzione ha probabilità positiva su tutti i 512 esiti: per $z_c \neq 1$, l'ordine di z_c è una potenza di due maggiore di uno, che non divide 85; perciò il gruppo di lunghezza 85 ha somma non nulla. Per $z_c = 1$ la somma è direttamente positiva.

7. Descrivere i dati condizionati

$$|\chi_{85}\rangle = \frac{1}{\sqrt{P(85)}} \sum_{j=0}^{5} A(85, j) |y_j\rangle.$$

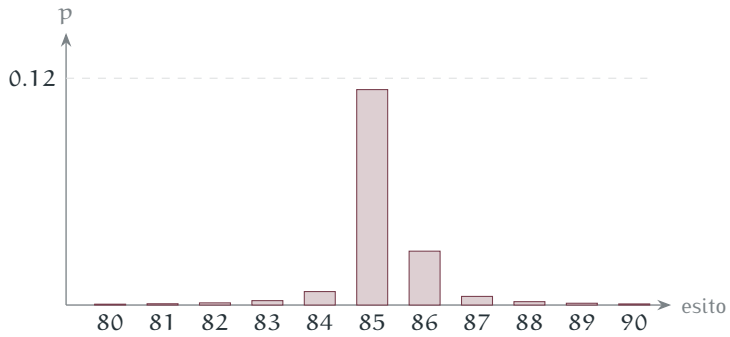
Questo vettore è normalizzato dalla probabilità del ramo. Poiché la precisione è finita, non coincide esattamente con un singolo autostato della moltiplicazione. Nella decomposizione spettrale sopravvivono più fasi compatibili con la finestra di misura.

8. Esaminare una base sfavorevole

Per a=5, l'orbita è $1, 5, 4, 20, 16, 17$: $25 = 21 + 4$, $5 \cdot 4 = 20$, $100 = 4 \cdot 21 + 16$, $80 = 3 \cdot 21 + 17$, $85 = 4 \cdot 21 + 1$. L'ordine è sei, ma $5^3 \bmod 21 = 20 = -1 \bmod 21$. Si ottengono $\gcd(19, 21) = 1$ e $\gcd(21, 21) = 21$, entrambi inutili. È necessario cambiare base. L'ordine pari da solo non basta.

9. Dichiarare il modello di costo

Le costanti modulari sono calcolate classicamente senza conoscere l'ordine. Una realizzazione didattica mediante tabelle o mintermini verifica i piccoli esempi, ma non dimostra il costo polinomiale della sintesi generale: quest'ultimo richiede circuiti aritmetici reversibili scalabili.



G4.15 · Ingrandimento del picco vicino a 512/6. Sono rappresentati solo gli esiti da 80 a 90.

Interpretazione e controlli

L'orbita modulare determina le frequenze; Fourier le rende osservabili con precisione finita; le frazioni continue propongono un denominatore; i test modulari e i MCD ne completano l'interpretazione aritmetica.

Confronto nel laboratorio

Nelle sezioni 4.23 e 4.24 confrontare N=15 e N=21. Per N=21 leggere la distribuzione completa e i rami condizionati; controllare che c=85 e c=171 abbiano la stessa probabilità pur producendo candidati diversi. Consultare le tabelle complete della sezione 4.24 per gli esiti non mostrati nell'ingrandimento. La tabella completa è raggiungibile a p. 1081.

4.25 Logaritmo discreto

Riferimento alle slide: p. 756.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-4/logaritmo`

Definizioni e costruzione

In un gruppo moltiplicativo ciclico, g è un generatore di ordine r e h è un elemento noto della forma $h = g^d$. Il logaritmo discreto consiste nel ricostruire l'esponente d modulo r; gli esempi usano residui non nulli modulo un primo.

Prepariamo uniformemente $a, b \in \{0, \dots, r-1\}$ e calcoliamo $f(a,b) = g^a h^{-b}$. Poiché $h = g^d$, vale $f(a,b) = g^{a-db}$. Condizionare su un valore del registro funzione seleziona una classe $a - db = t \bmod r$, ossia le coppie (t+db,b) per tutti i b.

Applicando Fourier positiva a entrambi i registri, l'ampiezza dell'uscita (u,v) contiene la somma $\sum_b \exp(2\pi i[u(t+db)+vb]/r) = \exp(2\pi iut/r)\sum_b \exp(2\pi ib(du+v)/r)$. Per la somma geometrica questa è nulla salvo $du + v \equiv 0 \bmod r$. Una misura fornisce quindi una congruenza lineare sull'incognita d.

Se $\gcd(u,r) = 1$, l'inverso di u dà $d \equiv -vu^{-1} \bmod r$. Se $q = \gcd(u,r) > 1$, esistono soluzioni solo quando q divide v; dividendo la congruenza per q si ottiene d modulo

r/q e restano q candidati modulo r. Altre coppie ammesse o la verifica $g^d = h$ permettono di selezionare il candidato corretto. Le coppie degli svolgimenti sono scelte per mostrare questi calcoli.

Il primo esempio usa $r = 4$ e una Fourier binaria; il secondo usa $r = 6$, con preparazione uniforme su sei livelli e F_6 astratta. Non viene fornita una sintesi binaria di questa trasformata né una rete reversibile completa dell'oracolo: la distribuzione è calcolata direttamente sulle classi della funzione.

$du + v \equiv 0 \mod r$; se $\gcd(u, r) = 1$, $d \equiv -vu^{-1} \mod r$; verificare $g^d = h$.

Come leggere le figure

Il reticolo rappresenta coppie di residui (a,b) oppure (u,v); le distanze geometriche non hanno significato fisico. La distribuzione vive su r^2 etichette e Fourier somma fasi nello spazio delle ampiezze.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Recuperare un esponente da congruenze misurate.

Percorso operativo

Scegliere primo, generatore ed elemento h; acquisire coppie di indici Fourier.

Lettura geometrica

Il reticolo mostra le fibre della funzione; le coppie osservate impongono rette nel dominio duale.

Controllo del risultato

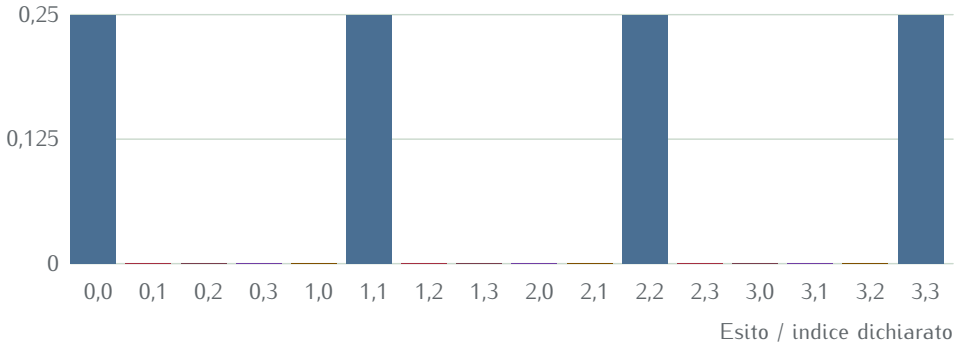
Intersecare tutti i candidati delle congruenze e verificare $g^d = h$. La Fourier su r livelli resta un'operazione astratta.

ESEMPIO SVOLTO 1

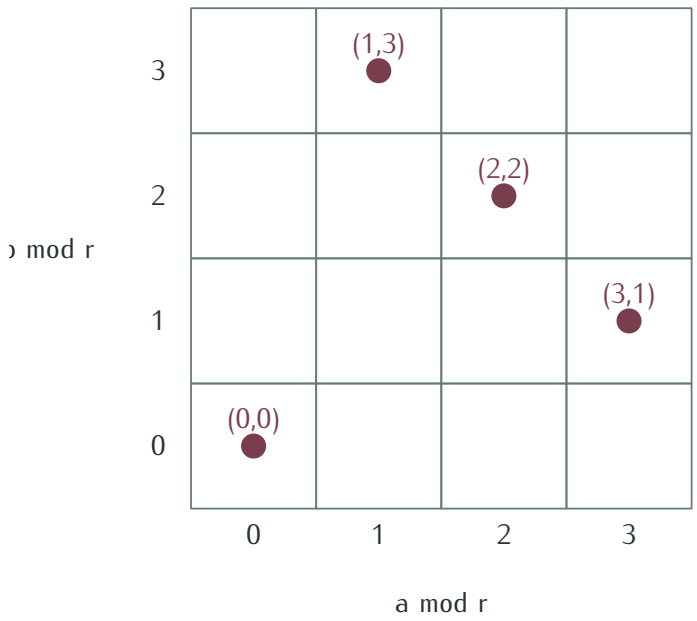
Esempio 1

Gruppo moltiplicativo modulo 5; dati $g = 2$, ordine $r = 4$, $h = 3$. Cerchiamo d con $g^d = h$. La funzione e le Fourier ricevono questi dati, senza un valore assegnato a d.

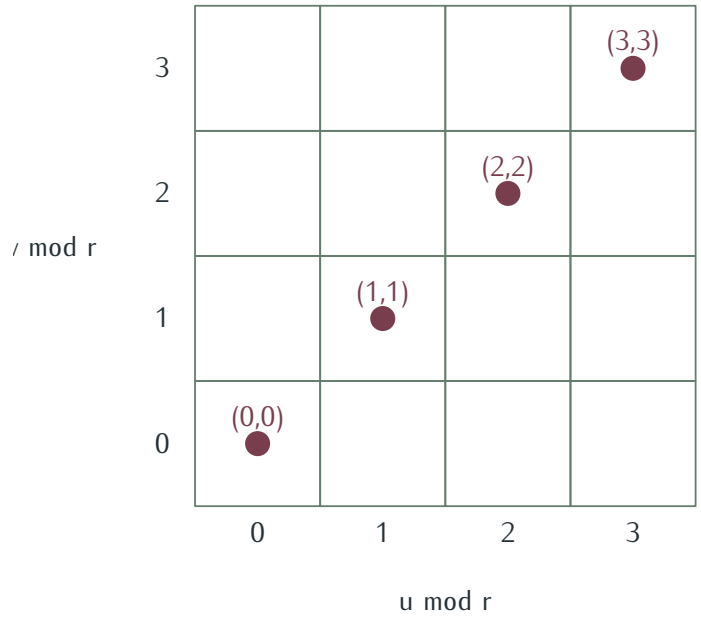
Geometria e configurazione dell'esempio



4.25 · esempio 1 · Esiti congiunti di Fourier



4.25 · esempio 1 · Reticolo degli esponenti · ramo $f(a, b) = 1$



4.25 · esempio 1 · Reticolo duale · esiti (u,v) di probabilità positiva

01 Preparare la funzione

$f(a,b) = g^a h^{-b} \mod 5;\ h^{-1} = 2;\ 3 \cdot 2 \equiv 1 \mod 5.$

$|\Psi\rangle = (1/4) \sum_{a,b} |a,b\rangle |f(a,b)\rangle$

La preparazione è uniforme su r^2 coppie. Per $r = 6$ si usa un sottospazio di sei residui per ciascun registro.

02 Identificare le rette modulari

Se $h = g^d$, allora $f(a,b) = g^{a-db}$. Un ramo $f = g^k$ contiene $a = k + db$ modulo r.

Questa identità contiene l'incognita d ed è usata per interpretare la trasformata. La tabella della funzione è calcolata direttamente con g e h; il valore di d verrà ricavato dagli esiti.

03 Normalizzare un ramo della funzione

Ogni valore $f = g^k$ compare 4 volte : $P(f = g^k) = 4 \cdot (1/4)^2 = 1/4$.

$|\psi_k\rangle = (1/\sqrt{4}) \sum_b |k + db \mod 4, b\rangle$.

Condizionare sulla funzione divide l'ampiezza $1/r$ per $\sqrt{1/r}$, ottenendo $1/\sqrt{r}$. Si

può anche omettere questa misura e sommare alla fine le probabilità dei bersagli ortogonali, come fa la simulazione.

04 Sommare le radici dell'unità

$S = 1 + z + \cdots + z^{4-1}$.

$zS = z + z^2 + \cdots + z^4$; $(1-z)S = 1 - z^4$.

Se $z \neq 1$: $S = (1-z^4)/(1-z)$. Se $z = 1$: $S = 4$.

La sottrazione cancella tutti i termini intermedi. Il caso $z = 1$ va separato prima della divisione.

05 Dalla cancellazione all'unitarietà

$z = e^{2\pi i(x-x')/4}$; $z^4 = 1$.

$\langle F4x'|F4x\rangle = (1/4)\sum_y z^y = 4/4 = 1$ se $x = x'$; 0 altrimenti.

Per x e x' distinti fra 0 e $N-1$, $z \neq 1$: le frecce delle radici si chiudono. Le colonne di Fourier sono quindi ortonormali e la trasformata conserva prodotti interni e norma.

06 Applicare Fourier positiva

$a(u,v|k) = (1/(r\sqrt{r}))\sum_b e^{2\pi i((k+db)u+bv)/r}$

$= e^{2\pi iku/r}/(r\sqrt{r})\sum_b e^{2\pi ib(du+v)/r}$.

Le due Fourier contribuiscono ciascuna $1/\sqrt{r}$. La somma geometrica vale r quando $du + v \equiv 0 \bmod r$ e zero negli altri casi.

07 Leggere il vincolo

$du + v \equiv 0 \mod 4$.

Sul supporto : $a(u,v|k) = e^{2\pi iku/4}/\sqrt{4}$; $P(u,v|k) = 1/4$.

$P(u,v) = \sum_k P(k)P(u,v|k) = 4 \cdot (1/4) \cdot (1/4) = 1/4$.

La fase del ramo k scompare nel modulo quadro. La distribuzione è stata ottenuta trasformando la funzione; il vincolo permette ora di recuperare l'incognita.

08 Selezionare esiti osservabili

Lettura 1 : $(u,v) = (2,2)$; $P = 0{,}25$.

Lettura 2 : $(u,v) = (3,3)$; $P = 0{,}25$.

Sono due esiti selezionati tra quelli di probabilità positiva, rappresentativi di ripetizioni della preparazione; non sono estrazioni casuali effettuate dai comandi di questo esempio.

09 Risolvere la congruenza della lettura 1

$2d + 2 \equiv 0 \mod 4 \Rightarrow 2d \equiv 2 \mod 4.$

$\gcd(2,4) = 2;\ \text{candidati} = \{1,3\}.$

Si conservano tutti i residui che soddisfano l'equazione. Quando il coefficiente non è invertibile, una singola misura può lasciare più candidati.

10 Intersecare i candidati

$\{0,1,2,3\} \cap \{1,3\} = \{1,3\}.$

L'intersezione usa soltanto le congruenze delle coppie selezionate. Nessuna soluzione preassegnata entra in questo recupero.

11 Risolvere la congruenza della lettura 2

$3d + 3 \equiv 0 \mod 4 \Rightarrow 3d \equiv 1 \mod 4.$

$\gcd(3,4) = 1;\ \text{candidati} = \{3\}.$

Si conservano tutti i residui che soddisfano l'equazione. Quando il coefficiente non è invertibile, una singola misura può lasciare più candidati.

12 Ricavare l'inverso del coefficiente

$3 = 0 \cdot 4 + 3$

$4 = 1 \cdot 3 + 1$

$3 = 3 \cdot 1 + 0$

$3 \cdot (-1) + 4 \cdot (1) = 1 \Rightarrow 3^{-1} \equiv 3 \mod 4.$

$d \equiv 3 \cdot 1 \equiv 3 \mod 4.$

Il coefficiente di u nell'identità di Bézout è l'inverso modulare. Questo calcolo classico conclude direttamente il caso coprimo.

13 Intersecare i candidati

$\{1,3\} \cap \{3\} = \{3\}.$

L'intersezione usa soltanto le congruenze delle coppie selezionate. Nessuna soluzione preassegnata entra in questo recupero.

14 Verificare i candidati ricavati

$2^3 \mod 5 = 3;\ h = 3;$ verifica superata.

La verifica finale usa il candidato effettivamente ricavato dall'intersezione e i dati di ingresso g,h.

15 Dichiarare la trasformata

F_4 è realizzabile con il circuito QFT su due qubit.

La simulazione del caso di ordine sei è a livello di trasformata unitaria astratta. La sintesi binaria approssimata richiede un progetto aggiuntivo e un errore dichiarato.

16 Interpretare i due reticoli

Coordinate discrete modulo 4;
il primo reticolo mostra le coppie della tabella con $f = 1$,
il secondo il supporto ottenuto dalle Fourier.

Le coordinate sono esponenti e indici di Fourier, non posizioni fisiche. I punti di una retta modulare ritornano al bordo opposto quando si supera $r - 1$; il vincolo duale si legge sulle coppie (u,v).

Interpretazione

Dalle coppie osservabili si ricava $d = 3$; $2^3 \mod 5 = 3$ verifica il risultato.

Tabella completa dei dati (4 righe)

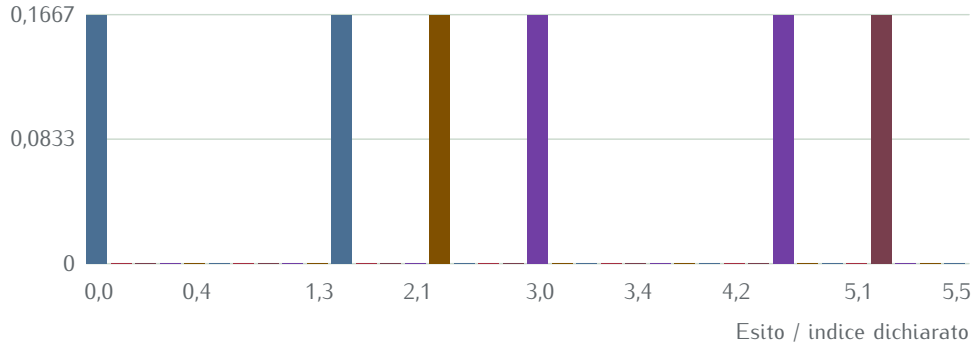
u	v	P(u,v)	Candidati d
0	0	0,25	0,1,2,3
1	1	0,25	3
2	2	0,25	1,3
3	3	0,25	3

ESEMPIO SVOLTO 2

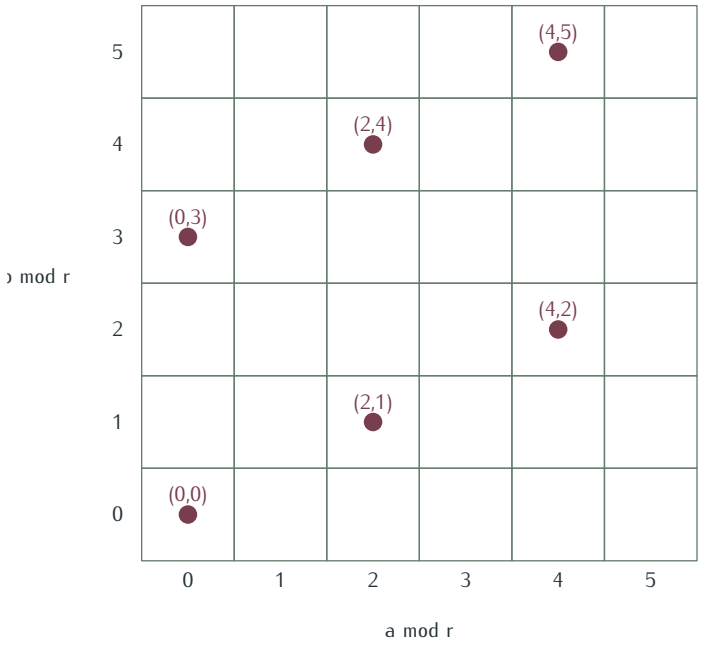
Esempio 2

Gruppo moltiplicativo modulo 7; dati $g = 3$, ordine $r = 6$, $h = 2$. Cerchiamo d con $g^d = h$. La funzione e le Fourier ricevono questi dati, senza un valore assegnato a d.

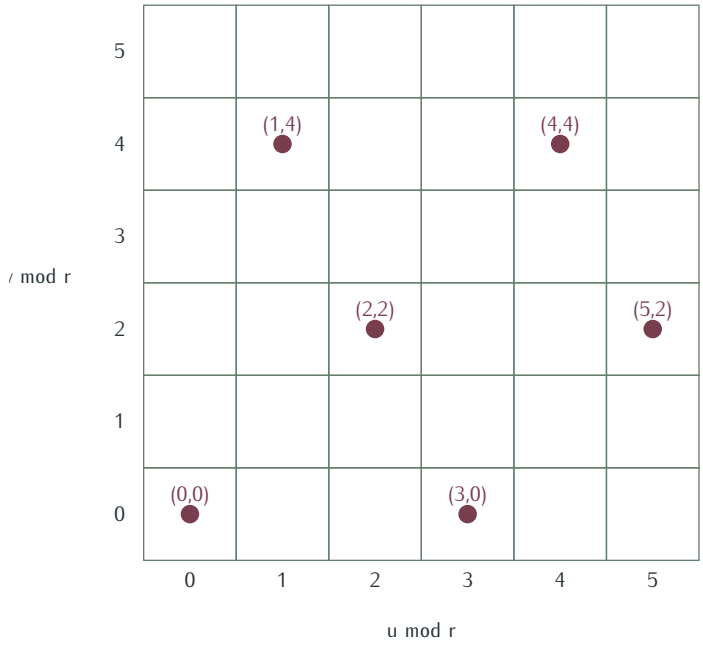
Geometria e configurazione dell'esempio



4.25 · esempio 2 · Esiti congiunti di Fourier



4.25 · esempio 2 · Reticolo degli esponenti · ramo $f(a, b) = 1$



4.25 · esempio 2 · Reticolo duale · esiti (u,v) di probabilità positiva

01 Preparare la funzione

$f(a,b) = g^a h^{-b} \mod 7;\ h^{-1} = 4;\ 2 \cdot 4 \equiv 1 \mod 7.$

$|\Psi\rangle = (1/6) \sum_{a,b} |a,b\rangle |f(a,b)\rangle$

La preparazione è uniforme su r^2 coppie. Per $r = 6$ si usa un sottospazio di sei residui per ciascun registro.

02 Identificare le rette modulari

Se $h = g^d$, allora $f(a,b) = g^{a-db}$. Un ramo $f = g^k$ contiene $a = k + db$ modulo r.

Questa identità contiene l'incognita d ed è usata per interpretare la trasformata. La tabella della funzione è calcolata direttamente con g e h; il valore di d verrà ricavato dagli esiti.

03 Normalizzare un ramo della funzione

Ogni valore $f = g^k$ compare 6 volte : $P(f = g^k) = 6 \cdot (1/6)^2 = 1/6$.

$|\psi_k\rangle = (1/\sqrt{6}) \sum_b |k + db \mod 6, b\rangle.$

Condizionare sulla funzione divide l'ampiezza $1/r$ per $\sqrt{1/r}$, ottenendo $1/\sqrt{r}$. Si

può anche omettere questa misura e sommare alla fine le probabilità dei bersagli ortogonali, come fa la simulazione.

04 Sommare le radici dell'unità

$S = 1 + z + \cdots + z^{6-1}$.

$zS = z + z^2 + \cdots + z^6$; $(1-z)S = 1 - z^6$.

Se $z \neq 1$: $S = (1-z^6)/(1-z)$. Se $z = 1$: $S = 6$.

La sottrazione cancella tutti i termini intermedi. Il caso $z = 1$ va separato prima della divisione.

05 Dalla cancellazione all'unitarietà

$z = e^{2\pi i(x-x')/6}$; $z^6 = 1$.

$\langle F6x'|F6x\rangle = (1/6)\sum_y z^y = 6/6 = 1$ se $x = x'$; 0 altrimenti.

Per x e x′ distinti fra 0 e $N-1$, $z \neq 1$: le frecce delle radici si chiudono. Le colonne di Fourier sono quindi ortonormali e la trasformata conserva prodotti interni e norma.

06 Applicare Fourier positiva

$a(u,v|k) = (1/(r\sqrt{r}))\sum_b e^{2\pi i((k+db)u+bv)/r}$

$= e^{2\pi iku/r}/(r\sqrt{r})\sum_b e^{2\pi ib(du+v)/r}$.

Le due Fourier contribuiscono ciascuna $1/\sqrt{r}$. La somma geometrica vale r quando $du + v \equiv 0 \bmod r$ e zero negli altri casi.

07 Leggere il vincolo

$du + v \equiv 0 \mod 6$.

Sul supporto : $a(u,v|k) = e^{2\pi iku/6}/\sqrt{6}$; $P(u,v|k) = 1/6$.

$P(u,v) = \sum_k P(k)P(u,v|k) = 6 \cdot (1/6) \cdot (1/6) = 1/6$.

La fase del ramo k scompare nel modulo quadro. La distribuzione è stata ottenuta trasformando la funzione; il vincolo permette ora di recuperare l'incognita.

08 Selezionare esiti osservabili

Lettura 1 : $(u,v) = (2,2)$; $P = 0{,}16666667$.

Lettura 2 : $(u,v) = (3,0)$; $P = 0{,}16666667$.

Sono due esiti selezionati tra quelli di probabilità positiva, rappresentativi di ripetizioni della preparazione; non sono estrazioni casuali effettuate dai comandi di questo esempio.

09 Risolvere la congruenza della lettura 1

$2d + 2 \equiv 0 \mod 6 \Rightarrow 2d \equiv 4 \mod 6.$

$\gcd(2,6) = 2;$ candidati $= \{2,5\}.$

Si conservano tutti i residui che soddisfano l'equazione. Quando il coefficiente non è invertibile, una singola misura può lasciare più candidati.

10 Intersecare i candidati

$\{0,1,2,3,4,5\} \cap \{2,5\} = \{2,5\}.$

L'intersezione usa soltanto le congruenze delle coppie selezionate. Nessuna soluzione preassegnata entra in questo recupero.

11 Risolvere la congruenza della lettura 2

$3d + 0 \equiv 0 \mod 6 \Rightarrow 3d \equiv 0 \mod 6.$

$\gcd(3,6) = 3;$ candidati $= \{0,2,4\}.$

Si conservano tutti i residui che soddisfano l'equazione. Quando il coefficiente non è invertibile, una singola misura può lasciare più candidati.

12 Intersecare i candidati

$\{2,5\} \cap \{0,2,4\} = \{2\}.$

L'intersezione usa soltanto le congruenze delle coppie selezionate. Nessuna soluzione preassegnata entra in questo recupero.

13 Verificare i candidati ricavati

$3^2 \mod 7 = 2;$ $h = 2;$ verifica superata.

La verifica finale usa il candidato effettivamente ricavato dall'intersezione e i dati di ingresso g,h.

14 Dichiarare la trasformata

F_6 usa gli elementi $e^{2\pi i x y/6}/\sqrt{6}$. La simulazione applica questa matrice al sottospazio $0,\ldots,5$; non attribuisce a F_6 il circuito binario F_8.

La simulazione del caso di ordine sei è a livello di trasformata unitaria astratta. La sintesi binaria approssimata richiede un progetto aggiuntivo e un errore dichiarato.

15 Interpretare i due reticoli

Coordinate discrete modulo 6;
il primo reticolo mostra le coppie della tabella con $f = 1$,
il secondo il supporto ottenuto dalle Fourier.

Le coordinate sono esponenti e indici di Fourier, non posizioni fisiche. I punti di una retta modulare ritornano al bordo opposto quando si supera $r - 1$; il vincolo duale si legge sulle coppie (u,v).

Interpretazione

Dalle coppie osservabili si ricava $d = 2$; $3^2 \bmod 7 = 2$ verifica il risultato.

Tabella completa dei dati (6 righe)

u	v	P(u,v)	Candidati d
0	0	0,16666667	0,1,2,3,4,5
1	4	0,16666667	2
2	2	0,16666667	2,5
3	0	0,16666667	0,2,4
4	4	0,16666667	2,5
5	2	0,16666667	2

Il passaggio successivo

La costruzione conclude il percorso: una struttura classica definisce l'oracolo, l'interferenza la traduce in probabilità e la verifica aritmetica decide quali letture risolvono il problema. Le astrazioni dichiarate distinguono il principio dell'algoritmo dalla sintesi delle sue risorse.

Appendici del capitolo 4

Le espansioni e le tabelle seguenti conservano tutti i termini e tutte le righe delle configurazioni predefinite. Ogni codice identifica capitolo, sezione, esempio e passaggio o tabella. Il collegamento di ritorno conduce alla dimostrazione.

Espansioni complete dei calcoli

F4.23.1.14 · 14 Fourier inversa · bersaglio 1

F4.23.1.15 · 15 Fourier inversa · bersaglio 2

F4.23.1.16 · 16 Fourier inversa · bersaglio 4

F4.23.1.17 · 17 Fourier inversa · bersaglio 8

F4.23.2.14 · 14 Fourier inversa · bersaglio 1

F4.23.2.15 · 15 Fourier inversa · bersaglio 4

F4.23.2.16 · 16 Fourier inversa · bersaglio 7

F4.23.2.17 · 17 Fourier inversa · bersaglio 13

F4.24.1.15 · 15 Fourier inversa · bersaglio 1

F4.24.1.16 · 16 Fourier inversa · bersaglio 2

F4.24.1.17 · 17 Fourier inversa · bersaglio 4

F4.24.1.18 · 18 Fourier inversa · bersaglio 8

F4.24.1.19 · 19 Fourier inversa · bersaglio 11

F4.24.1.20 · 20 Fourier inversa · bersaglio 16

F4.24.2.15 · 15 Fourier inversa · bersaglio 1

F4.24.2.16 · 16 Fourier inversa · bersaglio 4

F4.24.2.17 · 17 Fourier inversa · bersaglio 5

F4.24.2.18 · 18 Fourier inversa · bersaglio 16

F4.24.2.19 · 19 Fourier inversa · bersaglio 17

F4.24.2.20 · 20 Fourier inversa · bersaglio 20

Registri, distribuzioni e dati completi

T4.19.1.1 · Tabella completa dei dati (27 righe)

T4.19.2.1 · Tabella completa dei dati (27 righe)

T4.20.2.1 · Tabella completa dei dati (32 righe)

T4.23.1.1 · Tabella completa dei dati (256 righe)

T4.23.1.2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe)

T4.23.2.1 · Tabella completa dei dati (256 righe)

T4.23.2.2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe)

T4.24.1.1 · Tabella completa dei dati (512 righe)

T4.24.1.2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe)

T4.24.2.1 · Tabella completa dei dati (512 righe)

T4.24.2.2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe)

Reti elementari e verifiche delle porte

R4.20.1.2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe)

R4.20.2.2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe)

T4.19.1.1 · 4.19 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (27 righe)

Torna a 4.19 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (27 righe) (p. 810)

Passo	Porta	Fili	Stato completo
1	CCX · c_1 = a0·b0	0,3,7	1100100000000
2	CCX · c_1 = a0·c0	0,6,7	1100100000000
3	CCX · c_1 = b0·c0	3,6,7	1100100000000
4	CCX · c_2 = a1·b1	1,4,8	1100100010000
5	CCX · c_2 = a1·c1	1,7,8	1100100010000
6	CCX · c_2 = b1·c1	4,7,8	1100100010000
7	CCX · c_3 = a2·b2	2,5,9	1100100010000
8	CCX · c_3 = a2·c2	2,8,9	1100100010000
9	CCX · c_3 = b2·c2	5,8,9	1100100010000
10	CX · s0 = a_0	0,10	1100100010100
11	CX · s0 = b_0	3,10	1100100010100
12	CX · s0 = c_0	6,10	1100100010100
13	CX · s1 = a_1	1,11	1100100010110
14	CX · s1 = b_1	4,11	1100100010100
15	CX · s1 = c_1	7,11	1100100010100
16	CX · s2 = a_2	2,12	1100100010100
17	CX · s2 = b_2	5,12	1100100010100
18	CX · s2 = c_2	8,12	1100100010101
19	CCX · Ripristino: c_3 = b2·c2	5,8,9	1100100010101
20	CCX · Ripristino: c_3 = a2·c2	2,8,9	1100100010101
21	CCX · Ripristino: c_3 = a2·b2	2,5,9	1100100010101

4.19 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (27 righe) (segue)

Passo	Porta	Fili	Stato completo
22	CCX · Ripristino: $c_2 = b1 \cdot c1$	4,7,8	1100100010101
23	CCX · Ripristino: $c_2 = a1 \cdot c1$	1,7,8	1100100010101
24	CCX · Ripristino: $c_2 = a1 \cdot b1$	1,4,8	1100100000101
25	CCX · Ripristino: $c_1 = b0 \cdot c0$	3,6,7	1100100000101
26	CCX · Ripristino: $c_1 = a0 \cdot c0$	0,6,7	1100100000101
27	CCX · Ripristino: $c_1 = a0 \cdot b0$	0,3,7	1100100000101

T4.19.2.1 · 4.19 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (27 righe)

Torna a 4.19 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (27 righe) (p. 812)

Passo	Porta	Fili	Stato completo
1	CCX · c_1 = a0·b0	0,3,7	1011010100000
2	CCX · c_1 = a0·c0	0,6,7	1011010100000
3	CCX · c_1 = b0·c0	3,6,7	1011010100000
4	CCX · c_2 = a1·b1	1,4,8	1011010100000
5	CCX · c_2 = a1·c1	1,7,8	1011010100000
6	CCX · c_2 = b1·c1	4,7,8	1011010100000
7	CCX · c_3 = a2·b2	2,5,9	1011010101000
8	CCX · c_3 = a2·c2	2,8,9	1011010101000
9	CCX · c_3 = b2·c2	5,8,9	1011010101000
10	CX · s0 = a_0	0,10	1011010101100
11	CX · s0 = b_0	3,10	1011010101000
12	CX · s0 = c_0	6,10	1011010101000
13	CX · s1 = a_1	1,11	1011010101000
14	CX · s1 = b_1	4,11	1011010101000
15	CX · s1 = c_1	7,11	1011010101010
16	CX · s2 = a_2	2,12	1011010101011
17	CX · s2 = b_2	5,12	1011010101010
18	CX · s2 = c_2	8,12	1011010101010
19	CCX · Ripristino: c_3 = b2·c2	5,8,9	1011010101010
20	CCX · Ripristino: c_3 = a2·c2	2,8,9	1011010101010
21	CCX · Ripristino: c_3 = a2·b2	2,5,9	1011010100010

4.19 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (27 righe) (segue)

Passo	Porta	Fili	Stato completo
22	CCX · Ripristino: $c_2 = b1 \cdot c1$	4,7,8	1011010100010
23	CCX · Ripristino: $c_2 = a1 \cdot c1$	1,7,8	1011010100010
24	CCX · Ripristino: $c_2 = a1 \cdot b1$	1,4,8	1011010100010
25	CCX · Ripristino: $c_1 = b0 \cdot c0$	3,6,7	1011010100010
26	CCX · Ripristino: $c_1 = a0 \cdot c0$	0,6,7	1011010100010
27	CCX · Ripristino: $c_1 = a0 \cdot b0$	0,3,7	1011010000010

R4.20.1.2 · 4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe)

Torna a 4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (p. 818)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1	calcola P	X	1
2	calcola P	X	2
3	calcola P	X	3
4	calcola P	CCX	0,1,9
5	calcola P	CCX	9,2,10
6	calcola P	CCX	10,3,11
7	calcola P	CCX	11,4,7
8	calcola P	CCX	10,3,11
9	calcola P	CCX	9,2,10
10	calcola P	CCX	0,1,9
11	calcola P	X	1
12	calcola P	X	2
13	calcola P	X	3
14	calcola P	X	1
15	calcola P	X	2
16	calcola P	X	4
17	calcola P	CCX	0,1,9
18	calcola P	CCX	9,2,10
19	calcola P	CCX	10,3,11
20	calcola P	CCX	11,4,6

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
21	calcola P	CCX	10,3,11
22	calcola P	CCX	9,2,10
23	calcola P	CCX	0,1,9
24	calcola P	X	1
25	calcola P	X	2
26	calcola P	X	4
27	calcola P	X	1
28	calcola P	X	2
29	calcola P	CCX	0,1,9
30	calcola P	CCX	9,2,10
31	calcola P	CCX	10,3,11
32	calcola P	CCX	11,4,6
33	calcola P	CCX	10,3,11
34	calcola P	CCX	9,2,10
35	calcola P	CCX	0,1,9
36	calcola P	CCX	0,1,9
37	calcola P	CCX	9,2,10
38	calcola P	CCX	10,3,11
39	calcola P	CCX	11,4,7
40	calcola P	CCX	10,3,11
41	calcola P	CCX	9,2,10
42	calcola P	CCX	0,1,9

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
43	calcola P	X	1
44	calcola P	X	2
45	calcola P	X	1
46	calcola P	X	3
47	calcola P	X	4
48	calcola P	CCX	0,1,9
49	calcola P	CCX	9,2,10
50	calcola P	CCX	10,3,11
51	calcola P	CCX	11,4,5
52	calcola P	CCX	10,3,11
53	calcola P	CCX	9,2,10
54	calcola P	CCX	0,1,9
55	calcola P	X	1
56	calcola P	X	3
57	calcola P	X	4
58	calcola P	X	1
59	calcola P	X	3
60	calcola P	CCX	0,1,9
61	calcola P	CCX	9,2,10
62	calcola P	CCX	10,3,11
63	calcola P	CCX	11,4,5
64	calcola P	CCX	10,3,11

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
65	calcola P	CCX	9,2,10
66	calcola P	CCX	0,1,9
67	calcola P	CCX	0,1,9
68	calcola P	CCX	9,2,10
69	calcola P	CCX	10,3,11
70	calcola P	CCX	11,4,7
71	calcola P	CCX	10,3,11
72	calcola P	CCX	9,2,10
73	calcola P	CCX	0,1,9
74	calcola P	X	1
75	calcola P	X	3
76	calcola P	X	1
77	calcola P	X	4
78	calcola P	CCX	0,1,9
79	calcola P	CCX	9,2,10
80	calcola P	CCX	10,3,11
81	calcola P	CCX	11,4,5
82	calcola P	CCX	10,3,11
83	calcola P	CCX	9,2,10
84	calcola P	CCX	0,1,9
85	calcola P	CCX	0,1,9
86	calcola P	CCX	9,2,10

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
87	calcola P	CCX	10,3,11
88	calcola P	CCX	11,4,6
89	calcola P	CCX	10,3,11
90	calcola P	CCX	9,2,10
91	calcola P	CCX	0,1,9
92	calcola P	X	1
93	calcola P	X	4
94	calcola P	X	1
95	calcola P	CCX	0,1,9
96	calcola P	CCX	9,2,10
97	calcola P	CCX	10,3,11
98	calcola P	CCX	11,4,5
99	calcola P	CCX	10,3,11
100	calcola P	CCX	9,2,10
101	calcola P	CCX	0,1,9
102	calcola P	CCX	0,1,9
103	calcola P	CCX	9,2,10
104	calcola P	CCX	10,3,11
105	calcola P	CCX	11,4,6
106	calcola P	CCX	10,3,11
107	calcola P	CCX	9,2,10
108	calcola P	CCX	0,1,9

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
109	calcola P	CCX	0,1,9
110	calcola P	CCX	9,2,10
111	calcola P	CCX	10,3,11
112	calcola P	CCX	11,4,7
113	calcola P	CCX	10,3,11
114	calcola P	CCX	9,2,10
115	calcola P	CCX	0,1,9
116	calcola P	X	1
117	calcola P	X	2
118	calcola P	X	3
119	calcola P	X	4
120	calcola P	CCX	0,1,9
121	calcola P	CCX	9,2,10
122	calcola P	CCX	10,3,11
123	calcola P	CCX	11,4,8
124	calcola P	CCX	10,3,11
125	calcola P	CCX	9,2,10
126	calcola P	CCX	0,1,9
127	calcola P	X	2
128	calcola P	X	3
129	calcola P	X	4
130	calcola P	X	2

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
131	calcola P	X	3
132	calcola P	CCX	0,1,9
133	calcola P	CCX	9,2,10
134	calcola P	CCX	10,3,11
135	calcola P	CCX	11,4,7
136	calcola P	CCX	10,3,11
137	calcola P	CCX	9,2,10
138	calcola P	CCX	0,1,9
139	calcola P	CCX	0,1,9
140	calcola P	CCX	9,2,10
141	calcola P	CCX	10,3,11
142	calcola P	CCX	11,4,8
143	calcola P	CCX	10,3,11
144	calcola P	CCX	9,2,10
145	calcola P	CCX	0,1,9
146	calcola P	X	2
147	calcola P	X	3
148	calcola P	X	2
149	calcola P	X	4
150	calcola P	CCX	0,1,9
151	calcola P	CCX	9,2,10
152	calcola P	CCX	10,3,11

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
153	calcola P	CCX	11,4,6
154	calcola P	CCX	10,3,11
155	calcola P	CCX	9,2,10
156	calcola P	CCX	0,1,9
157	calcola P	CCX	0,1,9
158	calcola P	CCX	9,2,10
159	calcola P	CCX	10,3,11
160	calcola P	CCX	11,4,8
161	calcola P	CCX	10,3,11
162	calcola P	CCX	9,2,10
163	calcola P	CCX	0,1,9
164	calcola P	X	2
165	calcola P	X	4
166	calcola P	X	2
167	calcola P	CCX	0,1,9
168	calcola P	CCX	9,2,10
169	calcola P	CCX	10,3,11
170	calcola P	CCX	11,4,6
171	calcola P	CCX	10,3,11
172	calcola P	CCX	9,2,10
173	calcola P	CCX	0,1,9
174	calcola P	CCX	0,1,9

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
175	calcola P	CCX	9,2,10
176	calcola P	CCX	10,3,11
177	calcola P	CCX	11,4,7
178	calcola P	CCX	10,3,11
179	calcola P	CCX	9,2,10
180	calcola P	CCX	0,1,9
181	calcola P	CCX	0,1,9
182	calcola P	CCX	9,2,10
183	calcola P	CCX	10,3,11
184	calcola P	CCX	11,4,8
185	calcola P	CCX	10,3,11
186	calcola P	CCX	9,2,10
187	calcola P	CCX	0,1,9
188	calcola P	X	2
189	calcola P	X	3
190	calcola P	X	4
191	calcola P	CCX	0,1,9
192	calcola P	CCX	9,2,10
193	calcola P	CCX	10,3,11
194	calcola P	CCX	11,4,5
195	calcola P	CCX	10,3,11
196	calcola P	CCX	9,2,10

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
197	calcola P	CCX	0,1,9
198	calcola P	CCX	0,1,9
199	calcola P	CCX	9,2,10
200	calcola P	CCX	10,3,11
201	calcola P	CCX	11,4,8
202	calcola P	CCX	10,3,11
203	calcola P	CCX	9,2,10
204	calcola P	CCX	0,1,9
205	calcola P	X	3
206	calcola P	X	4
207	calcola P	X	3
208	calcola P	CCX	0,1,9
209	calcola P	CCX	9,2,10
210	calcola P	CCX	10,3,11
211	calcola P	CCX	11,4,5
212	calcola P	CCX	10,3,11
213	calcola P	CCX	9,2,10
214	calcola P	CCX	0,1,9
215	calcola P	CCX	0,1,9
216	calcola P	CCX	9,2,10
217	calcola P	CCX	10,3,11
218	calcola P	CCX	11,4,7

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
219	calcola P	CCX	10,3,11
220	calcola P	CCX	9,2,10
221	calcola P	CCX	0,1,9
222	calcola P	CCX	0,1,9
223	calcola P	CCX	9,2,10
224	calcola P	CCX	10,3,11
225	calcola P	CCX	11,4,8
226	calcola P	CCX	10,3,11
227	calcola P	CCX	9,2,10
228	calcola P	CCX	0,1,9
229	calcola P	X	3
230	calcola P	X	4
231	calcola P	CCX	0,1,9
232	calcola P	CCX	9,2,10
233	calcola P	CCX	10,3,11
234	calcola P	CCX	11,4,5
235	calcola P	CCX	10,3,11
236	calcola P	CCX	9,2,10
237	calcola P	CCX	0,1,9
238	calcola P	CCX	0,1,9
239	calcola P	CCX	9,2,10
240	calcola P	CCX	10,3,11

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
241	calcola P	CCX	11,4,6
242	calcola P	CCX	10,3,11
243	calcola P	CCX	9,2,10
244	calcola P	CCX	0,1,9
245	calcola P	CCX	0,1,9
246	calcola P	CCX	9,2,10
247	calcola P	CCX	10,3,11
248	calcola P	CCX	11,4,8
249	calcola P	CCX	10,3,11
250	calcola P	CCX	9,2,10
251	calcola P	CCX	0,1,9
252	calcola P	X	4
253	calcola P	CCX	0,1,9
254	calcola P	CCX	9,2,10
255	calcola P	CCX	10,3,11
256	calcola P	CCX	11,4,5
257	calcola P	CCX	10,3,11
258	calcola P	CCX	9,2,10
259	calcola P	CCX	0,1,9
260	calcola P	CCX	0,1,9
261	calcola P	CCX	9,2,10
262	calcola P	CCX	10,3,11

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
263	calcola P	CCX	11,4,6
264	calcola P	CCX	10,3,11
265	calcola P	CCX	9,2,10
266	calcola P	CCX	0,1,9
267	calcola P	CCX	0,1,9
268	calcola P	CCX	9,2,10
269	calcola P	CCX	10,3,11
270	calcola P	CCX	11,4,7
271	calcola P	CCX	10,3,11
272	calcola P	CCX	9,2,10
273	calcola P	CCX	0,1,9
274	calcola P	CCX	0,1,9
275	calcola P	CCX	9,2,10
276	calcola P	CCX	10,3,11
277	calcola P	CCX	11,4,8
278	calcola P	CCX	10,3,11
279	calcola P	CCX	9,2,10
280	calcola P	CCX	0,1,9
281	scambia	CCX	0,1,5
282	scambia	CCX	0,5,1
283	scambia	CCX	0,1,5
284	scambia	CCX	0,2,6

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
285	scambia	CCX	0,6,2
286	scambia	CCX	0,2,6
287	scambia	CCX	0,3,7
288	scambia	CCX	0,7,3
289	scambia	CCX	0,3,7
290	scambia	CCX	0,4,8
291	scambia	CCX	0,8,4
292	scambia	CCX	0,4,8
293	cancella con P inversa	X	1
294	cancella con P inversa	X	2
295	cancella con P inversa	X	3
296	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
297	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
298	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
299	cancella con P inversa	CCX	11,4,5
300	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
301	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
302	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
303	cancella con P inversa	X	1
304	cancella con P inversa	X	2
305	cancella con P inversa	X	3
306	cancella con P inversa	X	1

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
307	cancella con P inversa	X	2
308	cancella con P inversa	X	4
309	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
310	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
311	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
312	cancella con P inversa	CCX	11,4,8
313	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
314	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
315	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
316	cancella con P inversa	X	1
317	cancella con P inversa	X	2
318	cancella con P inversa	X	4
319	cancella con P inversa	X	1
320	cancella con P inversa	X	2
321	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
322	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
323	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
324	cancella con P inversa	CCX	11,4,5
325	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
326	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
327	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
328	cancella con P inversa	CCX	0,1,9

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
329	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
330	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
331	cancella con P inversa	CCX	11,4,8
332	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
333	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
334	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
335	cancella con P inversa	X	1
336	cancella con P inversa	X	2
337	cancella con P inversa	X	1
338	cancella con P inversa	X	3
339	cancella con P inversa	X	4
340	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
341	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
342	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
343	cancella con P inversa	CCX	11,4,7
344	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
345	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
346	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
347	cancella con P inversa	X	1
348	cancella con P inversa	X	3
349	cancella con P inversa	X	4
350	cancella con P inversa	X	1

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
351	cancella con P inversa	X	3
352	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
353	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
354	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
355	cancella con P inversa	CCX	11,4,5
356	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
357	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
358	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
359	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
360	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
361	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
362	cancella con P inversa	CCX	11,4,7
363	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
364	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
365	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
366	cancella con P inversa	X	1
367	cancella con P inversa	X	3
368	cancella con P inversa	X	1
369	cancella con P inversa	X	4
370	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
371	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
372	cancella con P inversa	CCX	10,3,11

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
373	cancella con P inversa	CCX	11,4,7
374	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
375	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
376	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
377	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
378	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
379	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
380	cancella con P inversa	CCX	11,4,8
381	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
382	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
383	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
384	cancella con P inversa	X	1
385	cancella con P inversa	X	4
386	cancella con P inversa	X	1
387	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
388	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
389	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
390	cancella con P inversa	CCX	11,4,5
391	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
392	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
393	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
394	cancella con P inversa	CCX	0,1,9

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
395	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
396	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
397	cancella con P inversa	CCX	11,4,7
398	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
399	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
400	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
401	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
402	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
403	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
404	cancella con P inversa	CCX	11,4,8
405	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
406	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
407	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
408	cancella con P inversa	X	1
409	cancella con P inversa	X	2
410	cancella con P inversa	X	3
411	cancella con P inversa	X	4
412	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
413	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
414	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
415	cancella con P inversa	CCX	11,4,6
416	cancella con P inversa	CCX	10,3,11

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
417	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
418	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
419	cancella con P inversa	X	2
420	cancella con P inversa	X	3
421	cancella con P inversa	X	4
422	cancella con P inversa	X	2
423	cancella con P inversa	X	3
424	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
425	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
426	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
427	cancella con P inversa	CCX	11,4,5
428	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
429	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
430	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
431	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
432	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
433	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
434	cancella con P inversa	CCX	11,4,6
435	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
436	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
437	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
438	cancella con P inversa	X	2

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
439	cancella con P inversa	X	3
440	cancella con P inversa	X	2
441	cancella con P inversa	X	4
442	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
443	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
444	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
445	cancella con P inversa	CCX	11,4,6
446	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
447	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
448	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
449	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
450	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
451	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
452	cancella con P inversa	CCX	11,4,8
453	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
454	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
455	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
456	cancella con P inversa	X	2
457	cancella con P inversa	X	4
458	cancella con P inversa	X	2
459	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
460	cancella con P inversa	CCX	9,2,10

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
461	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
462	cancella con P inversa	CCX	11,4,5
463	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
464	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
465	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
466	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
467	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
468	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
469	cancella con P inversa	CCX	11,4,6
470	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
471	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
472	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
473	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
474	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
475	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
476	cancella con P inversa	CCX	11,4,8
477	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
478	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
479	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
480	cancella con P inversa	X	2
481	cancella con P inversa	X	3
482	cancella con P inversa	X	4

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
483	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
484	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
485	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
486	cancella con P inversa	CCX	11,4,6
487	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
488	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
489	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
490	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
491	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
492	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
493	cancella con P inversa	CCX	11,4,7
494	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
495	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
496	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
497	cancella con P inversa	X	3
498	cancella con P inversa	X	4
499	cancella con P inversa	X	3
500	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
501	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
502	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
503	cancella con P inversa	CCX	11,4,5
504	cancella con P inversa	CCX	10,3,11

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
505	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
506	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
507	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
508	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
509	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
510	cancella con P inversa	CCX	11,4,6
511	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
512	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
513	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
514	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
515	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
516	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
517	cancella con P inversa	CCX	11,4,7
518	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
519	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
520	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
521	cancella con P inversa	X	3
522	cancella con P inversa	X	4
523	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
524	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
525	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
526	cancella con P inversa	CCX	11,4,6

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
527	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
528	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
529	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
530	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
531	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
532	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
533	cancella con P inversa	CCX	11,4,7
534	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
535	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
536	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
537	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
538	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
539	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
540	cancella con P inversa	CCX	11,4,8
541	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
542	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
543	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
544	cancella con P inversa	X	4
545	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
546	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
547	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
548	cancella con P inversa	CCX	11,4,5

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
549	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
550	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
551	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
552	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
553	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
554	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
555	cancella con P inversa	CCX	11,4,6
556	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
557	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
558	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
559	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
560	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
561	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
562	cancella con P inversa	CCX	11,4,7
563	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
564	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
565	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
566	cancella con P inversa	CCX	0,1,9
567	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
568	cancella con P inversa	CCX	10,3,11
569	cancella con P inversa	CCX	11,4,8
570	cancella con P inversa	CCX	10,3,11

4.20 · esempio 1 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (572 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
571	cancella con P inversa	CCX	9,2,10
572	cancella con P inversa	CCX	0,1,9

T4.20.2.1 · 4.20 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (32 righe)

Torna a 4.20 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (32 righe) (p. 822)

y	$P(y)$	$P^{-1}(P(y))$
0	0	0
1	5	1
2	10	2
3	15	3
4	20	4
5	4	5
6	9	6
7	14	7
8	19	8
9	3	9
10	8	10
11	13	11
12	18	12
13	2	13
14	7	14
15	12	15
16	17	16
17	1	17
18	6	18
19	11	19
20	16	20

4.20 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (32 righe) (segue)

y	P(y)	$P^{-1}(P(y))$
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31

R4.20.2.2 · 4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe)

Torna a 4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (p. 822)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1	calcola P	X	1
2	calcola P	X	2
3	calcola P	X	3
4	calcola P	X	4
5	calcola P	CCX	0,1,11
6	calcola P	CCX	11,2,12
7	calcola P	CCX	12,3,13
8	calcola P	CCX	13,4,14
9	calcola P	CCX	14,5,8
10	calcola P	CCX	13,4,14
11	calcola P	CCX	12,3,13
12	calcola P	CCX	11,2,12
13	calcola P	CCX	0,1,11
14	calcola P	CCX	0,1,11
15	calcola P	CCX	11,2,12
16	calcola P	CCX	12,3,13
17	calcola P	CCX	13,4,14
18	calcola P	CCX	14,5,10
19	calcola P	CCX	13,4,14
20	calcola P	CCX	12,3,13

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
21	calcola P	CCX	11,2,12
22	calcola P	CCX	0,1,11
23	calcola P	X	1
24	calcola P	X	2
25	calcola P	X	3
26	calcola P	X	4
27	calcola P	X	1
28	calcola P	X	2
29	calcola P	X	3
30	calcola P	X	5
31	calcola P	CCX	0,1,11
32	calcola P	CCX	11,2,12
33	calcola P	CCX	12,3,13
34	calcola P	CCX	13,4,14
35	calcola P	CCX	14,5,7
36	calcola P	CCX	13,4,14
37	calcola P	CCX	12,3,13
38	calcola P	CCX	11,2,12
39	calcola P	CCX	0,1,11
40	calcola P	CCX	0,1,11
41	calcola P	CCX	11,2,12
42	calcola P	CCX	12,3,13

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
43	calcola P	CCX	13,4,14
44	calcola P	CCX	14,5,9
45	calcola P	CCX	13,4,14
46	calcola P	CCX	12,3,13
47	calcola P	CCX	11,2,12
48	calcola P	CCX	0,1,11
49	calcola P	X	1
50	calcola P	X	2
51	calcola P	X	3
52	calcola P	X	5
53	calcola P	X	1
54	calcola P	X	2
55	calcola P	X	3
56	calcola P	CCX	0,1,11
57	calcola P	CCX	11,2,12
58	calcola P	CCX	12,3,13
59	calcola P	CCX	13,4,14
60	calcola P	CCX	14,5,7
61	calcola P	CCX	13,4,14
62	calcola P	CCX	12,3,13
63	calcola P	CCX	11,2,12
64	calcola P	CCX	0,1,11

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
65	calcola P	CCX	0,1,11
66	calcola P	CCX	11,2,12
67	calcola P	CCX	12,3,13
68	calcola P	CCX	13,4,14
69	calcola P	CCX	14,5,8
70	calcola P	CCX	13,4,14
71	calcola P	CCX	12,3,13
72	calcola P	CCX	11,2,12
73	calcola P	CCX	0,1,11
74	calcola P	CCX	0,1,11
75	calcola P	CCX	11,2,12
76	calcola P	CCX	12,3,13
77	calcola P	CCX	13,4,14
78	calcola P	CCX	14,5,9
79	calcola P	CCX	13,4,14
80	calcola P	CCX	12,3,13
81	calcola P	CCX	11,2,12
82	calcola P	CCX	0,1,11
83	calcola P	CCX	0,1,11
84	calcola P	CCX	11,2,12
85	calcola P	CCX	12,3,13
86	calcola P	CCX	13,4,14

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
87	calcola P	CCX	14,5,10
88	calcola P	CCX	13,4,14
89	calcola P	CCX	12,3,13
90	calcola P	CCX	11,2,12
91	calcola P	CCX	0,1,11
92	calcola P	X	1
93	calcola P	X	2
94	calcola P	X	3
95	calcola P	X	1
96	calcola P	X	2
97	calcola P	X	4
98	calcola P	X	5
99	calcola P	CCX	0,1,11
100	calcola P	CCX	11,2,12
101	calcola P	CCX	12,3,13
102	calcola P	CCX	13,4,14
103	calcola P	CCX	14,5,6
104	calcola P	CCX	13,4,14
105	calcola P	CCX	12,3,13
106	calcola P	CCX	11,2,12
107	calcola P	CCX	0,1,11
108	calcola P	CCX	0,1,11

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
109	calcola P	CCX	11,2,12
110	calcola P	CCX	12,3,13
111	calcola P	CCX	13,4,14
112	calcola P	CCX	14,5,8
113	calcola P	CCX	13,4,14
114	calcola P	CCX	12,3,13
115	calcola P	CCX	11,2,12
116	calcola P	CCX	0,1,11
117	calcola P	X	1
118	calcola P	X	2
119	calcola P	X	4
120	calcola P	X	5
121	calcola P	X	1
122	calcola P	X	2
123	calcola P	X	4
124	calcola P	CCX	0,1,11
125	calcola P	CCX	11,2,12
126	calcola P	CCX	12,3,13
127	calcola P	CCX	13,4,14
128	calcola P	CCX	14,5,8
129	calcola P	CCX	13,4,14
130	calcola P	CCX	12,3,13

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
131	calcola P	CCX	11,2,12
132	calcola P	CCX	0,1,11
133	calcola P	X	1
134	calcola P	X	2
135	calcola P	X	4
136	calcola P	X	1
137	calcola P	X	2
138	calcola P	X	5
139	calcola P	CCX	0,1,11
140	calcola P	CCX	11,2,12
141	calcola P	CCX	12,3,13
142	calcola P	CCX	13,4,14
143	calcola P	CCX	14,5,7
144	calcola P	CCX	13,4,14
145	calcola P	CCX	12,3,13
146	calcola P	CCX	11,2,12
147	calcola P	CCX	0,1,11
148	calcola P	CCX	0,1,11
149	calcola P	CCX	11,2,12
150	calcola P	CCX	12,3,13
151	calcola P	CCX	13,4,14
152	calcola P	CCX	14,5,10

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
153	calcola P	CCX	13,4,14
154	calcola P	CCX	12,3,13
155	calcola P	CCX	11,2,12
156	calcola P	CCX	0,1,11
157	calcola P	X	1
158	calcola P	X	2
159	calcola P	X	5
160	calcola P	X	1
161	calcola P	X	2
162	calcola P	CCX	0,1,11
163	calcola P	CCX	11,2,12
164	calcola P	CCX	12,3,13
165	calcola P	CCX	13,4,14
166	calcola P	CCX	14,5,7
167	calcola P	CCX	13,4,14
168	calcola P	CCX	12,3,13
169	calcola P	CCX	11,2,12
170	calcola P	CCX	0,1,11
171	calcola P	CCX	0,1,11
172	calcola P	CCX	11,2,12
173	calcola P	CCX	12,3,13
174	calcola P	CCX	13,4,14

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
175	calcola P	CCX	14,5,8
176	calcola P	CCX	13,4,14
177	calcola P	CCX	12,3,13
178	calcola P	CCX	11,2,12
179	calcola P	CCX	0,1,11
180	calcola P	CCX	0,1,11
181	calcola P	CCX	11,2,12
182	calcola P	CCX	12,3,13
183	calcola P	CCX	13,4,14
184	calcola P	CCX	14,5,9
185	calcola P	CCX	13,4,14
186	calcola P	CCX	12,3,13
187	calcola P	CCX	11,2,12
188	calcola P	CCX	0,1,11
189	calcola P	X	1
190	calcola P	X	2
191	calcola P	X	1
192	calcola P	X	3
193	calcola P	X	4
194	calcola P	X	5
195	calcola P	CCX	0,1,11
196	calcola P	CCX	11,2,12

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
197	calcola P	CCX	12,3,13
198	calcola P	CCX	13,4,14
199	calcola P	CCX	14,5,6
200	calcola P	CCX	13,4,14
201	calcola P	CCX	12,3,13
202	calcola P	CCX	11,2,12
203	calcola P	CCX	0,1,11
204	calcola P	CCX	0,1,11
205	calcola P	CCX	11,2,12
206	calcola P	CCX	12,3,13
207	calcola P	CCX	13,4,14
208	calcola P	CCX	14,5,9
209	calcola P	CCX	13,4,14
210	calcola P	CCX	12,3,13
211	calcola P	CCX	11,2,12
212	calcola P	CCX	0,1,11
213	calcola P	CCX	0,1,11
214	calcola P	CCX	11,2,12
215	calcola P	CCX	12,3,13
216	calcola P	CCX	13,4,14
217	calcola P	CCX	14,5,10
218	calcola P	CCX	13,4,14

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
219	calcola P	CCX	12,3,13
220	calcola P	CCX	11,2,12
221	calcola P	CCX	0,1,11
222	calcola P	X	1
223	calcola P	X	3
224	calcola P	X	4
225	calcola P	X	5
226	calcola P	X	1
227	calcola P	X	3
228	calcola P	X	4
229	calcola P	CCX	0,1,11
230	calcola P	CCX	11,2,12
231	calcola P	CCX	12,3,13
232	calcola P	CCX	13,4,14
233	calcola P	CCX	14,5,9
234	calcola P	CCX	13,4,14
235	calcola P	CCX	12,3,13
236	calcola P	CCX	11,2,12
237	calcola P	CCX	0,1,11
238	calcola P	CCX	0,1,11
239	calcola P	CCX	11,2,12
240	calcola P	CCX	12,3,13

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
241	calcola P	CCX	13,4,14
242	calcola P	CCX	14,5,10
243	calcola P	CCX	13,4,14
244	calcola P	CCX	12,3,13
245	calcola P	CCX	11,2,12
246	calcola P	CCX	0,1,11
247	calcola P	X	1
248	calcola P	X	3
249	calcola P	X	4
250	calcola P	X	1
251	calcola P	X	3
252	calcola P	X	5
253	calcola P	CCX	0,1,11
254	calcola P	CCX	11,2,12
255	calcola P	CCX	12,3,13
256	calcola P	CCX	13,4,14
257	calcola P	CCX	14,5,7
258	calcola P	CCX	13,4,14
259	calcola P	CCX	12,3,13
260	calcola P	CCX	11,2,12
261	calcola P	CCX	0,1,11
262	calcola P	X	1

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
263	calcola P	X	3
264	calcola P	X	5
265	calcola P	X	1
266	calcola P	X	3
267	calcola P	CCX	0,1,11
268	calcola P	CCX	11,2,12
269	calcola P	CCX	12,3,13
270	calcola P	CCX	13,4,14
271	calcola P	CCX	14,5,7
272	calcola P	CCX	13,4,14
273	calcola P	CCX	12,3,13
274	calcola P	CCX	11,2,12
275	calcola P	CCX	0,1,11
276	calcola P	CCX	0,1,11
277	calcola P	CCX	11,2,12
278	calcola P	CCX	12,3,13
279	calcola P	CCX	13,4,14
280	calcola P	CCX	14,5,8
281	calcola P	CCX	13,4,14
282	calcola P	CCX	12,3,13
283	calcola P	CCX	11,2,12
284	calcola P	CCX	0,1,11

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
285	calcola P	CCX	0,1,11
286	calcola P	CCX	11,2,12
287	calcola P	CCX	12,3,13
288	calcola P	CCX	13,4,14
289	calcola P	CCX	14,5,10
290	calcola P	CCX	13,4,14
291	calcola P	CCX	12,3,13
292	calcola P	CCX	11,2,12
293	calcola P	CCX	0,1,11
294	calcola P	X	1
295	calcola P	X	3
296	calcola P	X	1
297	calcola P	X	4
298	calcola P	X	5
299	calcola P	CCX	0,1,11
300	calcola P	CCX	11,2,12
301	calcola P	CCX	12,3,13
302	calcola P	CCX	13,4,14
303	calcola P	CCX	14,5,6
304	calcola P	CCX	13,4,14
305	calcola P	CCX	12,3,13
306	calcola P	CCX	11,2,12

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
307	calcola P	CCX	0,1,11
308	calcola P	CCX	0,1,11
309	calcola P	CCX	11,2,12
310	calcola P	CCX	12,3,13
311	calcola P	CCX	13,4,14
312	calcola P	CCX	14,5,9
313	calcola P	CCX	13,4,14
314	calcola P	CCX	12,3,13
315	calcola P	CCX	11,2,12
316	calcola P	CCX	0,1,11
317	calcola P	X	1
318	calcola P	X	4
319	calcola P	X	5
320	calcola P	X	1
321	calcola P	X	4
322	calcola P	CCX	0,1,11
323	calcola P	CCX	11,2,12
324	calcola P	CCX	12,3,13
325	calcola P	CCX	13,4,14
326	calcola P	CCX	14,5,9
327	calcola P	CCX	13,4,14
328	calcola P	CCX	12,3,13

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
329	calcola P	CCX	11,2,12
330	calcola P	CCX	0,1,11
331	calcola P	X	1
332	calcola P	X	4
333	calcola P	X	1
334	calcola P	X	5
335	calcola P	CCX	0,1,11
336	calcola P	CCX	11,2,12
337	calcola P	CCX	12,3,13
338	calcola P	CCX	13,4,14
339	calcola P	CCX	14,5,8
340	calcola P	CCX	13,4,14
341	calcola P	CCX	12,3,13
342	calcola P	CCX	11,2,12
343	calcola P	CCX	0,1,11
344	calcola P	CCX	0,1,11
345	calcola P	CCX	11,2,12
346	calcola P	CCX	12,3,13
347	calcola P	CCX	13,4,14
348	calcola P	CCX	14,5,9
349	calcola P	CCX	13,4,14
350	calcola P	CCX	12,3,13

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
351	calcola P	CCX	11,2,12
352	calcola P	CCX	0,1,11
353	calcola P	CCX	0,1,11
354	calcola P	CCX	11,2,12
355	calcola P	CCX	12,3,13
356	calcola P	CCX	13,4,14
357	calcola P	CCX	14,5,10
358	calcola P	CCX	13,4,14
359	calcola P	CCX	12,3,13
360	calcola P	CCX	11,2,12
361	calcola P	CCX	0,1,11
362	calcola P	X	1
363	calcola P	X	5
364	calcola P	X	1
365	calcola P	CCX	0,1,11
366	calcola P	CCX	11,2,12
367	calcola P	CCX	12,3,13
368	calcola P	CCX	13,4,14
369	calcola P	CCX	14,5,7
370	calcola P	CCX	13,4,14
371	calcola P	CCX	12,3,13
372	calcola P	CCX	11,2,12

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
373	calcola P	CCX	0,1,11
374	calcola P	CCX	0,1,11
375	calcola P	CCX	11,2,12
376	calcola P	CCX	12,3,13
377	calcola P	CCX	13,4,14
378	calcola P	CCX	14,5,8
379	calcola P	CCX	13,4,14
380	calcola P	CCX	12,3,13
381	calcola P	CCX	11,2,12
382	calcola P	CCX	0,1,11
383	calcola P	X	1
384	calcola P	X	2
385	calcola P	X	3
386	calcola P	X	4
387	calcola P	X	5
388	calcola P	CCX	0,1,11
389	calcola P	CCX	11,2,12
390	calcola P	CCX	12,3,13
391	calcola P	CCX	13,4,14
392	calcola P	CCX	14,5,6
393	calcola P	CCX	13,4,14
394	calcola P	CCX	12,3,13

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
395	calcola P	CCX	11,2,12
396	calcola P	CCX	0,1,11
397	calcola P	CCX	0,1,11
398	calcola P	CCX	11,2,12
399	calcola P	CCX	12,3,13
400	calcola P	CCX	13,4,14
401	calcola P	CCX	14,5,10
402	calcola P	CCX	13,4,14
403	calcola P	CCX	12,3,13
404	calcola P	CCX	11,2,12
405	calcola P	CCX	0,1,11
406	calcola P	X	2
407	calcola P	X	3
408	calcola P	X	4
409	calcola P	X	5
410	calcola P	X	2
411	calcola P	X	3
412	calcola P	X	4
413	calcola P	CCX	0,1,11
414	calcola P	CCX	11,2,12
415	calcola P	CCX	12,3,13
416	calcola P	CCX	13,4,14

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
417	calcola P	CCX	14,5,10
418	calcola P	CCX	13,4,14
419	calcola P	CCX	12,3,13
420	calcola P	CCX	11,2,12
421	calcola P	CCX	0,1,11
422	calcola P	X	2
423	calcola P	X	3
424	calcola P	X	4
425	calcola P	X	2
426	calcola P	X	3
427	calcola P	X	5
428	calcola P	CCX	0,1,11
429	calcola P	CCX	11,2,12
430	calcola P	CCX	12,3,13
431	calcola P	CCX	13,4,14
432	calcola P	CCX	14,5,8
433	calcola P	CCX	13,4,14
434	calcola P	CCX	12,3,13
435	calcola P	CCX	11,2,12
436	calcola P	CCX	0,1,11
437	calcola P	CCX	0,1,11
438	calcola P	CCX	11,2,12

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
439	calcola P	CCX	12,3,13
440	calcola P	CCX	13,4,14
441	calcola P	CCX	14,5,9
442	calcola P	CCX	13,4,14
443	calcola P	CCX	12,3,13
444	calcola P	CCX	11,2,12
445	calcola P	CCX	0,1,11
446	calcola P	X	2
447	calcola P	X	3
448	calcola P	X	5
449	calcola P	X	2
450	calcola P	X	3
451	calcola P	CCX	0,1,11
452	calcola P	CCX	11,2,12
453	calcola P	CCX	12,3,13
454	calcola P	CCX	13,4,14
455	calcola P	CCX	14,5,7
456	calcola P	CCX	13,4,14
457	calcola P	CCX	12,3,13
458	calcola P	CCX	11,2,12
459	calcola P	CCX	0,1,11
460	calcola P	CCX	0,1,11

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
461	calcola P	CCX	11,2,12
462	calcola P	CCX	12,3,13
463	calcola P	CCX	13,4,14
464	calcola P	CCX	14,5,9
465	calcola P	CCX	13,4,14
466	calcola P	CCX	12,3,13
467	calcola P	CCX	11,2,12
468	calcola P	CCX	0,1,11
469	calcola P	CCX	0,1,11
470	calcola P	CCX	11,2,12
471	calcola P	CCX	12,3,13
472	calcola P	CCX	13,4,14
473	calcola P	CCX	14,5,10
474	calcola P	CCX	13,4,14
475	calcola P	CCX	12,3,13
476	calcola P	CCX	11,2,12
477	calcola P	CCX	0,1,11
478	calcola P	X	2
479	calcola P	X	3
480	calcola P	X	2
481	calcola P	X	4
482	calcola P	X	5

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
483	calcola P	CCX	0,1,11
484	calcola P	CCX	11,2,12
485	calcola P	CCX	12,3,13
486	calcola P	CCX	13,4,14
487	calcola P	CCX	14,5,6
488	calcola P	CCX	13,4,14
489	calcola P	CCX	12,3,13
490	calcola P	CCX	11,2,12
491	calcola P	CCX	0,1,11
492	calcola P	X	2
493	calcola P	X	4
494	calcola P	X	5
495	calcola P	X	2
496	calcola P	X	4
497	calcola P	CCX	0,1,11
498	calcola P	CCX	11,2,12
499	calcola P	CCX	12,3,13
500	calcola P	CCX	13,4,14
501	calcola P	CCX	14,5,6
502	calcola P	CCX	13,4,14
503	calcola P	CCX	12,3,13
504	calcola P	CCX	11,2,12

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
505	calcola P	CCX	0,1,11
506	calcola P	CCX	0,1,11
507	calcola P	CCX	11,2,12
508	calcola P	CCX	12,3,13
509	calcola P	CCX	13,4,14
510	calcola P	CCX	14,5,8
511	calcola P	CCX	13,4,14
512	calcola P	CCX	12,3,13
513	calcola P	CCX	11,2,12
514	calcola P	CCX	0,1,11
515	calcola P	CCX	0,1,11
516	calcola P	CCX	11,2,12
517	calcola P	CCX	12,3,13
518	calcola P	CCX	13,4,14
519	calcola P	CCX	14,5,10
520	calcola P	CCX	13,4,14
521	calcola P	CCX	12,3,13
522	calcola P	CCX	11,2,12
523	calcola P	CCX	0,1,11
524	calcola P	X	2
525	calcola P	X	4
526	calcola P	X	2

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
527	calcola P	X	5
528	calcola P	CCX	0,1,11
529	calcola P	CCX	11,2,12
530	calcola P	CCX	12,3,13
531	calcola P	CCX	13,4,14
532	calcola P	CCX	14,5,6
533	calcola P	CCX	13,4,14
534	calcola P	CCX	12,3,13
535	calcola P	CCX	11,2,12
536	calcola P	CCX	0,1,11
537	calcola P	CCX	0,1,11
538	calcola P	CCX	11,2,12
539	calcola P	CCX	12,3,13
540	calcola P	CCX	13,4,14
541	calcola P	CCX	14,5,8
542	calcola P	CCX	13,4,14
543	calcola P	CCX	12,3,13
544	calcola P	CCX	11,2,12
545	calcola P	CCX	0,1,11
546	calcola P	CCX	0,1,11
547	calcola P	CCX	11,2,12
548	calcola P	CCX	12,3,13

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
549	calcola P	CCX	13,4,14
550	calcola P	CCX	14,5,9
551	calcola P	CCX	13,4,14
552	calcola P	CCX	12,3,13
553	calcola P	CCX	11,2,12
554	calcola P	CCX	0,1,11
555	calcola P	X	2
556	calcola P	X	5
557	calcola P	X	2
558	calcola P	CCX	0,1,11
559	calcola P	CCX	11,2,12
560	calcola P	CCX	12,3,13
561	calcola P	CCX	13,4,14
562	calcola P	CCX	14,5,6
563	calcola P	CCX	13,4,14
564	calcola P	CCX	12,3,13
565	calcola P	CCX	11,2,12
566	calcola P	CCX	0,1,11
567	calcola P	CCX	0,1,11
568	calcola P	CCX	11,2,12
569	calcola P	CCX	12,3,13
570	calcola P	CCX	13,4,14

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
571	calcola P	CCX	14,5,8
572	calcola P	CCX	13,4,14
573	calcola P	CCX	12,3,13
574	calcola P	CCX	11,2,12
575	calcola P	CCX	0,1,11
576	calcola P	CCX	0,1,11
577	calcola P	CCX	11,2,12
578	calcola P	CCX	12,3,13
579	calcola P	CCX	13,4,14
580	calcola P	CCX	14,5,9
581	calcola P	CCX	13,4,14
582	calcola P	CCX	12,3,13
583	calcola P	CCX	11,2,12
584	calcola P	CCX	0,1,11
585	calcola P	CCX	0,1,11
586	calcola P	CCX	11,2,12
587	calcola P	CCX	12,3,13
588	calcola P	CCX	13,4,14
589	calcola P	CCX	14,5,10
590	calcola P	CCX	13,4,14
591	calcola P	CCX	12,3,13
592	calcola P	CCX	11,2,12

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
593	calcola P	CCX	0,1,11
594	calcola P	X	2
595	calcola P	X	3
596	calcola P	X	4
597	calcola P	X	5
598	calcola P	CCX	0,1,11
599	calcola P	CCX	11,2,12
600	calcola P	CCX	12,3,13
601	calcola P	CCX	13,4,14
602	calcola P	CCX	14,5,6
603	calcola P	CCX	13,4,14
604	calcola P	CCX	12,3,13
605	calcola P	CCX	11,2,12
606	calcola P	CCX	0,1,11
607	calcola P	CCX	0,1,11
608	calcola P	CCX	11,2,12
609	calcola P	CCX	12,3,13
610	calcola P	CCX	13,4,14
611	calcola P	CCX	14,5,7
612	calcola P	CCX	13,4,14
613	calcola P	CCX	12,3,13
614	calcola P	CCX	11,2,12

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
615	calcola P	CCX	0,1,11
616	calcola P	X	3
617	calcola P	X	4
618	calcola P	X	5
619	calcola P	X	3
620	calcola P	X	4
621	calcola P	CCX	0,1,11
622	calcola P	CCX	11,2,12
623	calcola P	CCX	12,3,13
624	calcola P	CCX	13,4,14
625	calcola P	CCX	14,5,6
626	calcola P	CCX	13,4,14
627	calcola P	CCX	12,3,13
628	calcola P	CCX	11,2,12
629	calcola P	CCX	0,1,11
630	calcola P	CCX	0,1,11
631	calcola P	CCX	11,2,12
632	calcola P	CCX	12,3,13
633	calcola P	CCX	13,4,14
634	calcola P	CCX	14,5,7
635	calcola P	CCX	13,4,14
636	calcola P	CCX	12,3,13

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
637	calcola P	CCX	11,2,12
638	calcola P	CCX	0,1,11
639	calcola P	CCX	0,1,11
640	calcola P	CCX	11,2,12
641	calcola P	CCX	12,3,13
642	calcola P	CCX	13,4,14
643	calcola P	CCX	14,5,10
644	calcola P	CCX	13,4,14
645	calcola P	CCX	12,3,13
646	calcola P	CCX	11,2,12
647	calcola P	CCX	0,1,11
648	calcola P	X	3
649	calcola P	X	4
650	calcola P	X	3
651	calcola P	X	5
652	calcola P	CCX	0,1,11
653	calcola P	CCX	11,2,12
654	calcola P	CCX	12,3,13
655	calcola P	CCX	13,4,14
656	calcola P	CCX	14,5,6
657	calcola P	CCX	13,4,14
658	calcola P	CCX	12,3,13

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
659	calcola P	CCX	11,2,12
660	calcola P	CCX	0,1,11
661	calcola P	CCX	0,1,11
662	calcola P	CCX	11,2,12
663	calcola P	CCX	12,3,13
664	calcola P	CCX	13,4,14
665	calcola P	CCX	14,5,7
666	calcola P	CCX	13,4,14
667	calcola P	CCX	12,3,13
668	calcola P	CCX	11,2,12
669	calcola P	CCX	0,1,11
670	calcola P	CCX	0,1,11
671	calcola P	CCX	11,2,12
672	calcola P	CCX	12,3,13
673	calcola P	CCX	13,4,14
674	calcola P	CCX	14,5,9
675	calcola P	CCX	13,4,14
676	calcola P	CCX	12,3,13
677	calcola P	CCX	11,2,12
678	calcola P	CCX	0,1,11
679	calcola P	X	3
680	calcola P	X	5

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
681	calcola P	X	3
682	calcola P	CCX	0,1,11
683	calcola P	CCX	11,2,12
684	calcola P	CCX	12,3,13
685	calcola P	CCX	13,4,14
686	calcola P	CCX	14,5,6
687	calcola P	CCX	13,4,14
688	calcola P	CCX	12,3,13
689	calcola P	CCX	11,2,12
690	calcola P	CCX	0,1,11
691	calcola P	CCX	0,1,11
692	calcola P	CCX	11,2,12
693	calcola P	CCX	12,3,13
694	calcola P	CCX	13,4,14
695	calcola P	CCX	14,5,7
696	calcola P	CCX	13,4,14
697	calcola P	CCX	12,3,13
698	calcola P	CCX	11,2,12
699	calcola P	CCX	0,1,11
700	calcola P	CCX	0,1,11
701	calcola P	CCX	11,2,12
702	calcola P	CCX	12,3,13

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
703	calcola P	CCX	13,4,14
704	calcola P	CCX	14,5,9
705	calcola P	CCX	13,4,14
706	calcola P	CCX	12,3,13
707	calcola P	CCX	11,2,12
708	calcola P	CCX	0,1,11
709	calcola P	CCX	0,1,11
710	calcola P	CCX	11,2,12
711	calcola P	CCX	12,3,13
712	calcola P	CCX	13,4,14
713	calcola P	CCX	14,5,10
714	calcola P	CCX	13,4,14
715	calcola P	CCX	12,3,13
716	calcola P	CCX	11,2,12
717	calcola P	CCX	0,1,11
718	calcola P	X	3
719	calcola P	X	4
720	calcola P	X	5
721	calcola P	CCX	0,1,11
722	calcola P	CCX	11,2,12
723	calcola P	CCX	12,3,13
724	calcola P	CCX	13,4,14

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
725	calcola P	CCX	14,5,6
726	calcola P	CCX	13,4,14
727	calcola P	CCX	12,3,13
728	calcola P	CCX	11,2,12
729	calcola P	CCX	0,1,11
730	calcola P	CCX	0,1,11
731	calcola P	CCX	11,2,12
732	calcola P	CCX	12,3,13
733	calcola P	CCX	13,4,14
734	calcola P	CCX	14,5,7
735	calcola P	CCX	13,4,14
736	calcola P	CCX	12,3,13
737	calcola P	CCX	11,2,12
738	calcola P	CCX	0,1,11
739	calcola P	CCX	0,1,11
740	calcola P	CCX	11,2,12
741	calcola P	CCX	12,3,13
742	calcola P	CCX	13,4,14
743	calcola P	CCX	14,5,8
744	calcola P	CCX	13,4,14
745	calcola P	CCX	12,3,13
746	calcola P	CCX	11,2,12

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
747	calcola P	CCX	0,1,11
748	calcola P	X	4
749	calcola P	X	5
750	calcola P	X	4
751	calcola P	CCX	0,1,11
752	calcola P	CCX	11,2,12
753	calcola P	CCX	12,3,13
754	calcola P	CCX	13,4,14
755	calcola P	CCX	14,5,6
756	calcola P	CCX	13,4,14
757	calcola P	CCX	12,3,13
758	calcola P	CCX	11,2,12
759	calcola P	CCX	0,1,11
760	calcola P	CCX	0,1,11
761	calcola P	CCX	11,2,12
762	calcola P	CCX	12,3,13
763	calcola P	CCX	13,4,14
764	calcola P	CCX	14,5,7
765	calcola P	CCX	13,4,14
766	calcola P	CCX	12,3,13
767	calcola P	CCX	11,2,12
768	calcola P	CCX	0,1,11

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
769	calcola P	CCX	0,1,11
770	calcola P	CCX	11,2,12
771	calcola P	CCX	12,3,13
772	calcola P	CCX	13,4,14
773	calcola P	CCX	14,5,8
774	calcola P	CCX	13,4,14
775	calcola P	CCX	12,3,13
776	calcola P	CCX	11,2,12
777	calcola P	CCX	0,1,11
778	calcola P	CCX	0,1,11
779	calcola P	CCX	11,2,12
780	calcola P	CCX	12,3,13
781	calcola P	CCX	13,4,14
782	calcola P	CCX	14,5,10
783	calcola P	CCX	13,4,14
784	calcola P	CCX	12,3,13
785	calcola P	CCX	11,2,12
786	calcola P	CCX	0,1,11
787	calcola P	X	4
788	calcola P	X	5
789	calcola P	CCX	0,1,11
790	calcola P	CCX	11,2,12

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
791	calcola P	CCX	12,3,13
792	calcola P	CCX	13,4,14
793	calcola P	CCX	14,5,6
794	calcola P	CCX	13,4,14
795	calcola P	CCX	12,3,13
796	calcola P	CCX	11,2,12
797	calcola P	CCX	0,1,11
798	calcola P	CCX	0,1,11
799	calcola P	CCX	11,2,12
800	calcola P	CCX	12,3,13
801	calcola P	CCX	13,4,14
802	calcola P	CCX	14,5,7
803	calcola P	CCX	13,4,14
804	calcola P	CCX	12,3,13
805	calcola P	CCX	11,2,12
806	calcola P	CCX	0,1,11
807	calcola P	CCX	0,1,11
808	calcola P	CCX	11,2,12
809	calcola P	CCX	12,3,13
810	calcola P	CCX	13,4,14
811	calcola P	CCX	14,5,8
812	calcola P	CCX	13,4,14

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
813	calcola P	CCX	12,3,13
814	calcola P	CCX	11,2,12
815	calcola P	CCX	0,1,11
816	calcola P	CCX	0,1,11
817	calcola P	CCX	11,2,12
818	calcola P	CCX	12,3,13
819	calcola P	CCX	13,4,14
820	calcola P	CCX	14,5,9
821	calcola P	CCX	13,4,14
822	calcola P	CCX	12,3,13
823	calcola P	CCX	11,2,12
824	calcola P	CCX	0,1,11
825	calcola P	X	5
826	calcola P	CCX	0,1,11
827	calcola P	CCX	11,2,12
828	calcola P	CCX	12,3,13
829	calcola P	CCX	13,4,14
830	calcola P	CCX	14,5,6
831	calcola P	CCX	13,4,14
832	calcola P	CCX	12,3,13
833	calcola P	CCX	11,2,12
834	calcola P	CCX	0,1,11

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
835	calcola P	CCX	0,1,11
836	calcola P	CCX	11,2,12
837	calcola P	CCX	12,3,13
838	calcola P	CCX	13,4,14
839	calcola P	CCX	14,5,7
840	calcola P	CCX	13,4,14
841	calcola P	CCX	12,3,13
842	calcola P	CCX	11,2,12
843	calcola P	CCX	0,1,11
844	calcola P	CCX	0,1,11
845	calcola P	CCX	11,2,12
846	calcola P	CCX	12,3,13
847	calcola P	CCX	13,4,14
848	calcola P	CCX	14,5,8
849	calcola P	CCX	13,4,14
850	calcola P	CCX	12,3,13
851	calcola P	CCX	11,2,12
852	calcola P	CCX	0,1,11
853	calcola P	CCX	0,1,11
854	calcola P	CCX	11,2,12
855	calcola P	CCX	12,3,13
856	calcola P	CCX	13,4,14

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
857	calcola P	CCX	14,5,9
858	calcola P	CCX	13,4,14
859	calcola P	CCX	12,3,13
860	calcola P	CCX	11,2,12
861	calcola P	CCX	0,1,11
862	calcola P	CCX	0,1,11
863	calcola P	CCX	11,2,12
864	calcola P	CCX	12,3,13
865	calcola P	CCX	13,4,14
866	calcola P	CCX	14,5,10
867	calcola P	CCX	13,4,14
868	calcola P	CCX	12,3,13
869	calcola P	CCX	11,2,12
870	calcola P	CCX	0,1,11
871	scambia	CCX	0,1,6
872	scambia	CCX	0,6,1
873	scambia	CCX	0,1,6
874	scambia	CCX	0,2,7
875	scambia	CCX	0,7,2
876	scambia	CCX	0,2,7
877	scambia	CCX	0,3,8
878	scambia	CCX	0,8,3

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
879	scambia	CCX	0,3,8
880	scambia	CCX	0,4,9
881	scambia	CCX	0,9,4
882	scambia	CCX	0,4,9
883	scambia	CCX	0,5,10
884	scambia	CCX	0,10,5
885	scambia	CCX	0,5,10
886	cancella con P inversa	X	1
887	cancella con P inversa	X	2
888	cancella con P inversa	X	3
889	cancella con P inversa	X	4
890	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
891	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
892	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
893	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
894	cancella con P inversa	CCX	14,5,6
895	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
896	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
897	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
898	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
899	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
900	cancella con P inversa	CCX	11,2,12

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
901	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
902	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
903	cancella con P inversa	CCX	14,5,10
904	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
905	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
906	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
907	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
908	cancella con P inversa	X	1
909	cancella con P inversa	X	2
910	cancella con P inversa	X	3
911	cancella con P inversa	X	4
912	cancella con P inversa	X	1
913	cancella con P inversa	X	2
914	cancella con P inversa	X	3
915	cancella con P inversa	X	5
916	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
917	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
918	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
919	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
920	cancella con P inversa	CCX	14,5,7
921	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
922	cancella con P inversa	CCX	12,3,13

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
923	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
924	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
925	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
926	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
927	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
928	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
929	cancella con P inversa	CCX	14,5,8
930	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
931	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
932	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
933	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
934	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
935	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
936	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
937	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
938	cancella con P inversa	CCX	14,5,10
939	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
940	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
941	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
942	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
943	cancella con P inversa	X	1
944	cancella con P inversa	X	2

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
945	cancella con P inversa	X	3
946	cancella con P inversa	X	5
947	cancella con P inversa	X	1
948	cancella con P inversa	X	2
949	cancella con P inversa	X	3
950	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
951	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
952	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
953	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
954	cancella con P inversa	CCX	14,5,7
955	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
956	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
957	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
958	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
959	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
960	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
961	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
962	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
963	cancella con P inversa	CCX	14,5,10
964	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
965	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
966	cancella con P inversa	CCX	11,2,12

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
967	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
968	cancella con P inversa	X	1
969	cancella con P inversa	X	2
970	cancella con P inversa	X	3
971	cancella con P inversa	X	1
972	cancella con P inversa	X	2
973	cancella con P inversa	X	4
974	cancella con P inversa	X	5
975	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
976	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
977	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
978	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
979	cancella con P inversa	CCX	14,5,8
980	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
981	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
982	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
983	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
984	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
985	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
986	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
987	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
988	cancella con P inversa	CCX	14,5,10

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
989	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
990	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
991	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
992	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
993	cancella con P inversa	X	1
994	cancella con P inversa	X	2
995	cancella con P inversa	X	4
996	cancella con P inversa	X	5
997	cancella con P inversa	X	1
998	cancella con P inversa	X	2
999	cancella con P inversa	X	4
1000	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1001	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1002	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1003	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1004	cancella con P inversa	CCX	14,5,10
1005	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1006	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1007	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1008	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1009	cancella con P inversa	X	1
1010	cancella con P inversa	X	2

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1011	cancella con P inversa	X	4
1012	cancella con P inversa	X	1
1013	cancella con P inversa	X	2
1014	cancella con P inversa	X	5
1015	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1016	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1017	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1018	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1019	cancella con P inversa	CCX	14,5,6
1020	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1021	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1022	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1023	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1024	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1025	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1026	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1027	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1028	cancella con P inversa	CCX	14,5,9
1029	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1030	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1031	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1032	cancella con P inversa	CCX	0,1,11

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1033	cancella con P inversa	X	1
1034	cancella con P inversa	X	2
1035	cancella con P inversa	X	5
1036	cancella con P inversa	X	1
1037	cancella con P inversa	X	2
1038	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1039	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1040	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1041	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1042	cancella con P inversa	CCX	14,5,7
1043	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1044	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1045	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1046	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1047	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1048	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1049	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1050	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1051	cancella con P inversa	CCX	14,5,8
1052	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1053	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1054	cancella con P inversa	CCX	11,2,12

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1055	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1056	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1057	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1058	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1059	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1060	cancella con P inversa	CCX	14,5,9
1061	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1062	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1063	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1064	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1065	cancella con P inversa	X	1
1066	cancella con P inversa	X	2
1067	cancella con P inversa	X	1
1068	cancella con P inversa	X	3
1069	cancella con P inversa	X	4
1070	cancella con P inversa	X	5
1071	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1072	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1073	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1074	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1075	cancella con P inversa	CCX	14,5,7
1076	cancella con P inversa	CCX	13,4,14

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1077	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1078	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1079	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1080	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1081	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1082	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1083	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1084	cancella con P inversa	CCX	14,5,9
1085	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1086	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1087	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1088	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1089	cancella con P inversa	X	1
1090	cancella con P inversa	X	3
1091	cancella con P inversa	X	4
1092	cancella con P inversa	X	5
1093	cancella con P inversa	X	1
1094	cancella con P inversa	X	3
1095	cancella con P inversa	X	4
1096	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1097	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1098	cancella con P inversa	CCX	12,3,13

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1099	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1100	cancella con P inversa	CCX	14,5,8
1101	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1102	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1103	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1104	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1105	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1106	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1107	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1108	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1109	cancella con P inversa	CCX	14,5,9
1110	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1111	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1112	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1113	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1114	cancella con P inversa	X	1
1115	cancella con P inversa	X	3
1116	cancella con P inversa	X	4
1117	cancella con P inversa	X	1
1118	cancella con P inversa	X	3
1119	cancella con P inversa	X	5
1120	cancella con P inversa	CCX	0,1,11

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1121	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1122	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1123	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1124	cancella con P inversa	CCX	14,5,9
1125	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1126	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1127	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1128	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1129	cancella con P inversa	X	1
1130	cancella con P inversa	X	3
1131	cancella con P inversa	X	5
1132	cancella con P inversa	X	1
1133	cancella con P inversa	X	3
1134	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1135	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1136	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1137	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1138	cancella con P inversa	CCX	14,5,6
1139	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1140	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1141	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1142	cancella con P inversa	CCX	0,1,11

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1143	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1144	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1145	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1146	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1147	cancella con P inversa	CCX	14,5,9
1148	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1149	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1150	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1151	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1152	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1153	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1154	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1155	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1156	cancella con P inversa	CCX	14,5,10
1157	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1158	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1159	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1160	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1161	cancella con P inversa	X	1
1162	cancella con P inversa	X	3
1163	cancella con P inversa	X	1
1164	cancella con P inversa	X	4

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1165	cancella con P inversa	X	5
1166	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1167	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1168	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1169	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1170	cancella con P inversa	CCX	14,5,7
1171	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1172	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1173	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1174	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1175	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1176	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1177	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1178	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1179	cancella con P inversa	CCX	14,5,8
1180	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1181	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1182	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1183	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1184	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1185	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1186	cancella con P inversa	CCX	12,3,13

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1187	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1188	cancella con P inversa	CCX	14,5,9
1189	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1190	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1191	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1192	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1193	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1194	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1195	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1196	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1197	cancella con P inversa	CCX	14,5,10
1198	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1199	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1200	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1201	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1202	cancella con P inversa	X	1
1203	cancella con P inversa	X	4
1204	cancella con P inversa	X	5
1205	cancella con P inversa	X	1
1206	cancella con P inversa	X	4
1207	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1208	cancella con P inversa	CCX	11,2,12

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1209	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1210	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1211	cancella con P inversa	CCX	14,5,7
1212	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1213	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1214	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1215	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1216	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1217	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1218	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1219	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1220	cancella con P inversa	CCX	14,5,9
1221	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1222	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1223	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1224	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1225	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1226	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1227	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1228	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1229	cancella con P inversa	CCX	14,5,10
1230	cancella con P inversa	CCX	13,4,14

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1231	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1232	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1233	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1234	cancella con P inversa	X	1
1235	cancella con P inversa	X	4
1236	cancella con P inversa	X	1
1237	cancella con P inversa	X	5
1238	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1239	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1240	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1241	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1242	cancella con P inversa	CCX	14,5,8
1243	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1244	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1245	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1246	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1247	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1248	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1249	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1250	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1251	cancella con P inversa	CCX	14,5,9
1252	cancella con P inversa	CCX	13,4,14

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1253	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1254	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1255	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1256	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1257	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1258	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1259	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1260	cancella con P inversa	CCX	14,5,10
1261	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1262	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1263	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1264	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1265	cancella con P inversa	X	1
1266	cancella con P inversa	X	5
1267	cancella con P inversa	X	1
1268	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1269	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1270	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1271	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1272	cancella con P inversa	CCX	14,5,9
1273	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1274	cancella con P inversa	CCX	12,3,13

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1275	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1276	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1277	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1278	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1279	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1280	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1281	cancella con P inversa	CCX	14,5,10
1282	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1283	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1284	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1285	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1286	cancella con P inversa	X	1
1287	cancella con P inversa	X	2
1288	cancella con P inversa	X	3
1289	cancella con P inversa	X	4
1290	cancella con P inversa	X	5
1291	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1292	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1293	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1294	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1295	cancella con P inversa	CCX	14,5,6
1296	cancella con P inversa	CCX	13,4,14

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1297	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1298	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1299	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1300	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1301	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1302	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1303	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1304	cancella con P inversa	CCX	14,5,8
1305	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1306	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1307	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1308	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1309	cancella con P inversa	X	2
1310	cancella con P inversa	X	3
1311	cancella con P inversa	X	4
1312	cancella con P inversa	X	5
1313	cancella con P inversa	X	2
1314	cancella con P inversa	X	3
1315	cancella con P inversa	X	4
1316	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1317	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1318	cancella con P inversa	CCX	12,3,13

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1319	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1320	cancella con P inversa	CCX	14,5,6
1321	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1322	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1323	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1324	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1325	cancella con P inversa	X	2
1326	cancella con P inversa	X	3
1327	cancella con P inversa	X	4
1328	cancella con P inversa	X	2
1329	cancella con P inversa	X	3
1330	cancella con P inversa	X	5
1331	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1332	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1333	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1334	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1335	cancella con P inversa	CCX	14,5,7
1336	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1337	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1338	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1339	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1340	cancella con P inversa	CCX	0,1,11

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1341	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1342	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1343	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1344	cancella con P inversa	CCX	14,5,8
1345	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1346	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1347	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1348	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1349	cancella con P inversa	X	2
1350	cancella con P inversa	X	3
1351	cancella con P inversa	X	5
1352	cancella con P inversa	X	2
1353	cancella con P inversa	X	3
1354	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1355	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1356	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1357	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1358	cancella con P inversa	CCX	14,5,7
1359	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1360	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1361	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1362	cancella con P inversa	CCX	0,1,11

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1363	cancella con P inversa	X	2
1364	cancella con P inversa	X	3
1365	cancella con P inversa	X	2
1366	cancella con P inversa	X	4
1367	cancella con P inversa	X	5
1368	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1369	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1370	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1371	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1372	cancella con P inversa	CCX	14,5,8
1373	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1374	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1375	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1376	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1377	cancella con P inversa	X	2
1378	cancella con P inversa	X	4
1379	cancella con P inversa	X	5
1380	cancella con P inversa	X	2
1381	cancella con P inversa	X	4
1382	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1383	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1384	cancella con P inversa	CCX	12,3,13

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1385	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1386	cancella con P inversa	CCX	14,5,6
1387	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1388	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1389	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1390	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1391	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1392	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1393	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1394	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1395	cancella con P inversa	CCX	14,5,8
1396	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1397	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1398	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1399	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1400	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1401	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1402	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1403	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1404	cancella con P inversa	CCX	14,5,10
1405	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1406	cancella con P inversa	CCX	12,3,13

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1407	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1408	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1409	cancella con P inversa	X	2
1410	cancella con P inversa	X	4
1411	cancella con P inversa	X	2
1412	cancella con P inversa	X	5
1413	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1414	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1415	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1416	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1417	cancella con P inversa	CCX	14,5,6
1418	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1419	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1420	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1421	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1422	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1423	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1424	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1425	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1426	cancella con P inversa	CCX	14,5,8
1427	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1428	cancella con P inversa	CCX	12,3,13

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1429	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1430	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1431	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1432	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1433	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1434	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1435	cancella con P inversa	CCX	14,5,9
1436	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1437	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1438	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1439	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1440	cancella con P inversa	X	2
1441	cancella con P inversa	X	5
1442	cancella con P inversa	X	2
1443	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1444	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1445	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1446	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1447	cancella con P inversa	CCX	14,5,6
1448	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1449	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1450	cancella con P inversa	CCX	11,2,12

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1451	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1452	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1453	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1454	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1455	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1456	cancella con P inversa	CCX	14,5,8
1457	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1458	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1459	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1460	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1461	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1462	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1463	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1464	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1465	cancella con P inversa	CCX	14,5,9
1466	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1467	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1468	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1469	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1470	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1471	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1472	cancella con P inversa	CCX	12,3,13

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1473	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1474	cancella con P inversa	CCX	14,5,10
1475	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1476	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1477	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1478	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1479	cancella con P inversa	X	2
1480	cancella con P inversa	X	3
1481	cancella con P inversa	X	4
1482	cancella con P inversa	X	5
1483	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1484	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1485	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1486	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1487	cancella con P inversa	CCX	14,5,6
1488	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1489	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1490	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1491	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1492	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1493	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1494	cancella con P inversa	CCX	12,3,13

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1495	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1496	cancella con P inversa	CCX	14,5,7
1497	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1498	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1499	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1500	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1501	cancella con P inversa	X	3
1502	cancella con P inversa	X	4
1503	cancella con P inversa	X	5
1504	cancella con P inversa	X	3
1505	cancella con P inversa	X	4
1506	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1507	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1508	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1509	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1510	cancella con P inversa	CCX	14,5,6
1511	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1512	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1513	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1514	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1515	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1516	cancella con P inversa	CCX	11,2,12

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1517	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1518	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1519	cancella con P inversa	CCX	14,5,7
1520	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1521	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1522	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1523	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1524	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1525	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1526	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1527	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1528	cancella con P inversa	CCX	14,5,10
1529	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1530	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1531	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1532	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1533	cancella con P inversa	X	3
1534	cancella con P inversa	X	4
1535	cancella con P inversa	X	3
1536	cancella con P inversa	X	5
1537	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1538	cancella con P inversa	CCX	11,2,12

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1539	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1540	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1541	cancella con P inversa	CCX	14,5,6
1542	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1543	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1544	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1545	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1546	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1547	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1548	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1549	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1550	cancella con P inversa	CCX	14,5,7
1551	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1552	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1553	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1554	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1555	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1556	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1557	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1558	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1559	cancella con P inversa	CCX	14,5,9
1560	cancella con P inversa	CCX	13,4,14

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1561	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1562	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1563	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1564	cancella con P inversa	X	3
1565	cancella con P inversa	X	5
1566	cancella con P inversa	X	3
1567	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1568	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1569	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1570	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1571	cancella con P inversa	CCX	14,5,6
1572	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1573	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1574	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1575	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1576	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1577	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1578	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1579	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1580	cancella con P inversa	CCX	14,5,7
1581	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1582	cancella con P inversa	CCX	12,3,13

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1583	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1584	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1585	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1586	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1587	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1588	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1589	cancella con P inversa	CCX	14,5,9
1590	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1591	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1592	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1593	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1594	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1595	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1596	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1597	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1598	cancella con P inversa	CCX	14,5,10
1599	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1600	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1601	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1602	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1603	cancella con P inversa	X	3
1604	cancella con P inversa	X	4

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1605	cancella con P inversa	X	5
1606	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1607	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1608	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1609	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1610	cancella con P inversa	CCX	14,5,6
1611	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1612	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1613	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1614	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1615	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1616	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1617	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1618	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1619	cancella con P inversa	CCX	14,5,7
1620	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1621	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1622	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1623	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1624	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1625	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1626	cancella con P inversa	CCX	12,3,13

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1627	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1628	cancella con P inversa	CCX	14,5,8
1629	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1630	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1631	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1632	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1633	cancella con P inversa	X	4
1634	cancella con P inversa	X	5
1635	cancella con P inversa	X	4
1636	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1637	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1638	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1639	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1640	cancella con P inversa	CCX	14,5,6
1641	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1642	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1643	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1644	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1645	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1646	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1647	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1648	cancella con P inversa	CCX	13,4,14

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1649	cancella con P inversa	CCX	14,5,7
1650	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1651	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1652	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1653	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1654	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1655	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1656	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1657	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1658	cancella con P inversa	CCX	14,5,8
1659	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1660	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1661	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1662	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1663	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1664	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1665	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1666	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1667	cancella con P inversa	CCX	14,5,10
1668	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1669	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1670	cancella con P inversa	CCX	11,2,12

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1671	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1672	cancella con P inversa	X	4
1673	cancella con P inversa	X	5
1674	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1675	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1676	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1677	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1678	cancella con P inversa	CCX	14,5,6
1679	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1680	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1681	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1682	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1683	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1684	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1685	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1686	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1687	cancella con P inversa	CCX	14,5,7
1688	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1689	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1690	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1691	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1692	cancella con P inversa	CCX	0,1,11

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1693	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1694	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1695	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1696	cancella con P inversa	CCX	14,5,8
1697	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1698	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1699	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1700	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1701	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1702	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1703	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1704	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1705	cancella con P inversa	CCX	14,5,9
1706	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1707	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1708	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1709	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1710	cancella con P inversa	X	5
1711	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1712	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1713	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1714	cancella con P inversa	CCX	13,4,14

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1715	cancella con P inversa	CCX	14,5,6
1716	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1717	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1718	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1719	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1720	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1721	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1722	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1723	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1724	cancella con P inversa	CCX	14,5,7
1725	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1726	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1727	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1728	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1729	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1730	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1731	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1732	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1733	cancella con P inversa	CCX	14,5,8
1734	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1735	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1736	cancella con P inversa	CCX	11,2,12

4.20 · esempio 2 · Rete completa X, CNOT e Toffoli del moltiplicatore (1755 righe) (segue)

Passo	Blocco	Porta	Fili
1737	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1738	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1739	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1740	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1741	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1742	cancella con P inversa	CCX	14,5,9
1743	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1744	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1745	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1746	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1747	cancella con P inversa	CCX	0,1,11
1748	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1749	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1750	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1751	cancella con P inversa	CCX	14,5,10
1752	cancella con P inversa	CCX	13,4,14
1753	cancella con P inversa	CCX	12,3,13
1754	cancella con P inversa	CCX	11,2,12
1755	cancella con P inversa	CCX	0,1,11

F4.23.1.14 · 4.23 · esempio 1 · 14 Fourier inversa · bersaglio 1

Torna a 4.23 · esempio 1 · 14 Fourier inversa · bersaglio 1 (p. 857)

$$
\begin{aligned}
&A(64,1) = \\
&(1/256)[e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 0/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 4/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 8/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 12/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 16/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 20/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 24/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 28/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 32/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 36/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 40/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 44/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 48/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 52/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 56/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 60/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 64/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 68/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 72/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 76/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 80/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 84/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 88/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 92/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 96/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 100/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 104/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 108/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 112/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 116/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 120/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 124/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 128/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 132/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 136/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 140/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 144/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 148/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 152/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 156/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 160/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 164/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 168/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 172/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 176/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 180/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 184/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 188/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 192/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 196/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 200/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 204/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 208/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 212/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 216/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 220/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 224/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 228/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 232/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 236/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 240/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 244/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 248/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 252/256}]
\end{aligned}
$$

$\approx 0{,}25$; $|A|^2 \approx 0{,}0625$

F4.23.1.15 · 4.23 · esempio 1 · 15 Fourier inversa · bersaglio 2

Torna a 4.23 · esempio 1 · 15 Fourier inversa · bersaglio 2 (p. 857)

$$
\begin{aligned}
&A(64,2) = \\
&(1/256)[e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 1/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 5/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 9/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 13/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 17/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 21/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 25/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 29/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 33/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 37/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 41/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 45/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 49/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 53/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 57/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 61/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 65/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 69/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 73/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 77/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 81/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 85/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 89/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 93/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 97/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 101/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 105/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 109/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 113/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 117/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 121/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 125/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 129/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 133/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 137/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 141/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 145/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 149/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 153/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 157/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 161/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 165/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 169/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 173/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 177/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 181/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 185/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 189/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 193/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 197/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 201/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 205/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 209/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 213/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 217/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 221/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 225/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 229/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 233/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 237/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 241/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 245/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 249/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 253/256}]
\end{aligned}
$$

$\approx -0{,}25i;\ |A|^2 \approx 0{,}0625$

F4.23.1.16 · 4.23 · esempio 1 · 16 Fourier inversa · bersaglio 4

Torna a 4.23 · esempio 1 · 16 Fourier inversa · bersaglio 4 (p. 857)

$$
\begin{aligned}
&A(64,4) = \\
&(1/256)[e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 2/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 6/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 10/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 14/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 18/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 22/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 26/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 30/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 34/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 38/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 42/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 46/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 50/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 54/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 58/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 62/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 66/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 70/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 74/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 78/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 82/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 86/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 90/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 94/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 98/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 102/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 106/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 110/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 114/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 118/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 122/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 126/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 130/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 134/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 138/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 142/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 146/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 150/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 154/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 158/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 162/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 166/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 170/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 174/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 178/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 182/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 186/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 190/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 194/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 198/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 202/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 206/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 210/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 214/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 218/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 222/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 226/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 230/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 234/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 238/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 242/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 246/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 250/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 254/256}]
\end{aligned}
$$

$\approx -0{,}25;\ |A|^2 \approx 0{,}0625$

F4.23.1.17 · 4.23 · esempio 1 · 17 Fourier inversa · bersaglio 8

Torna a 4.23 · esempio 1 · 17 Fourier inversa · bersaglio 8 (p. 857)

$$A(64,8) = (1/256)[e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 3/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 7/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 11/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 15/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 19/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 23/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 27/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 31/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 35/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 39/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 43/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 47/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 51/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 55/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 59/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 63/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 67/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 71/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 75/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 79/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 83/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 87/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 91/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 95/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 99/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 103/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 107/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 111/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 115/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 119/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 123/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 127/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 131/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 135/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 139/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 143/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 147/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 151/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 155/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 159/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 163/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 167/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 171/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 175/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 179/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 183/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 187/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 191/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 195/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 199/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 203/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 207/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 211/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 215/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 219/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 223/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 227/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 231/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 235/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 239/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 243/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 247/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 251/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 255/256}]$$

$\approx 0{,}25i$; $|A|^2 \approx 0{,}0625$

T4.23.1.1 · 4.23 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (256 righe)

Torna a 4.23 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (256 righe) (p. 859)

c	c/Q	P(c)
0	0	0,25
1	0,00390625	0
2	0,0078125	0
3	0,01171875	0
4	0,015625	0
5	0,01953125	0
6	0,0234375	0
7	0,02734375	0
8	0,03125	0
9	0,03515625	0
10	0,0390625	0
11	0,04296875	0
12	0,046875	0
13	0,05078125	0
14	0,0546875	0
15	0,05859375	0
16	0,0625	0
17	0,06640625	0
18	0,0703125	0
19	0,07421875	0
20	0,078125	0

4.23 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (256 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
21	0,08203125	0
22	0,0859375	0
23	0,08984375	0
24	0,09375	0
25	0,09765625	0
26	0,1015625	0
27	0,10546875	0
28	0,109375	0
29	0,11328125	0
30	0,1171875	0
31	0,12109375	0
32	0,125	0
33	0,12890625	0
34	0,1328125	0
35	0,13671875	0
36	0,140625	0
37	0,14453125	0
38	0,1484375	0
39	0,15234375	0
40	0,15625	0
41	0,16015625	0
42	0,1640625	0

4.23 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (256 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
43	0,16796875	0
44	0,171875	0
45	0,17578125	0
46	0,1796875	0
47	0,18359375	0
48	0,1875	0
49	0,19140625	0
50	0,1953125	0
51	0,19921875	0
52	0,203125	0
53	0,20703125	0
54	0,2109375	0
55	0,21484375	0
56	0,21875	0
57	0,22265625	0
58	0,2265625	0
59	0,23046875	0
60	0,234375	0
61	0,23828125	0
62	0,2421875	0
63	0,24609375	0
64	0,25	0,25

4.23 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (256 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
65	0,25390625	0
66	0,2578125	0
67	0,26171875	0
68	0,265625	0
69	0,26953125	0
70	0,2734375	0
71	0,27734375	0
72	0,28125	0
73	0,28515625	0
74	0,2890625	0
75	0,29296875	0
76	0,296875	0
77	0,30078125	0
78	0,3046875	0
79	0,30859375	0
80	0,3125	0
81	0,31640625	0
82	0,3203125	0
83	0,32421875	0
84	0,328125	0
85	0,33203125	0
86	0,3359375	0

4.23 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (256 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
87	0,33984375	0
88	0,34375	0
89	0,34765625	0
90	0,3515625	0
91	0,35546875	0
92	0,359375	0
93	0,36328125	0
94	0,3671875	0
95	0,37109375	0
96	0,375	0
97	0,37890625	0
98	0,3828125	0
99	0,38671875	0
100	0,390625	0
101	0,39453125	0
102	0,3984375	0
103	0,40234375	0
104	0,40625	0
105	0,41015625	0
106	0,4140625	0
107	0,41796875	0
108	0,421875	0

4.23 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (256 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
109	0,42578125	0
110	0,4296875	0
111	0,43359375	0
112	0,4375	0
113	0,44140625	0
114	0,4453125	0
115	0,44921875	0
116	0,453125	0
117	0,45703125	0
118	0,4609375	0
119	0,46484375	0
120	0,46875	0
121	0,47265625	0
122	0,4765625	0
123	0,48046875	0
124	0,484375	0
125	0,48828125	0
126	0,4921875	0
127	0,49609375	0
128	0,5	0,25
129	0,50390625	0
130	0,5078125	0

4.23 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (256 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
131	0,51171875	0
132	0,515625	0
133	0,51953125	0
134	0,5234375	0
135	0,52734375	0
136	0,53125	0
137	0,53515625	0
138	0,5390625	0
139	0,54296875	0
140	0,546875	0
141	0,55078125	0
142	0,5546875	0
143	0,55859375	0
144	0,5625	0
145	0,56640625	0
146	0,5703125	0
147	0,57421875	0
148	0,578125	0
149	0,58203125	0
150	0,5859375	0
151	0,58984375	0
152	0,59375	0

4.23 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (256 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
153	0,59765625	0
154	0,6015625	0
155	0,60546875	0
156	0,609375	0
157	0,61328125	0
158	0,6171875	0
159	0,62109375	0
160	0,625	0
161	0,62890625	0
162	0,6328125	0
163	0,63671875	0
164	0,640625	0
165	0,64453125	0
166	0,6484375	0
167	0,65234375	0
168	0,65625	0
169	0,66015625	0
170	0,6640625	0
171	0,66796875	0
172	0,671875	0
173	0,67578125	0
174	0,6796875	0

4.23 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (256 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
175	0,68359375	0
176	0,6875	0
177	0,69140625	0
178	0,6953125	0
179	0,69921875	0
180	0,703125	0
181	0,70703125	0
182	0,7109375	0
183	0,71484375	0
184	0,71875	0
185	0,72265625	0
186	0,7265625	0
187	0,73046875	0
188	0,734375	0
189	0,73828125	0
190	0,7421875	0
191	0,74609375	0
192	0,75	0,25
193	0,75390625	0
194	0,7578125	0
195	0,76171875	0
196	0,765625	0

4.23 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (256 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
197	0,76953125	0
198	0,7734375	0
199	0,77734375	0
200	0,78125	0
201	0,78515625	0
202	0,7890625	0
203	0,79296875	0
204	0,796875	0
205	0,80078125	0
206	0,8046875	0
207	0,80859375	0
208	0,8125	0
209	0,81640625	0
210	0,8203125	0
211	0,82421875	0
212	0,828125	0
213	0,83203125	0
214	0,8359375	0
215	0,83984375	0
216	0,84375	0
217	0,84765625	0
218	0,8515625	0

4.23 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (256 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
219	0,85546875	0
220	0,859375	0
221	0,86328125	0
222	0,8671875	0
223	0,87109375	0
224	0,875	0
225	0,87890625	0
226	0,8828125	0
227	0,88671875	0
228	0,890625	0
229	0,89453125	0
230	0,8984375	0
231	0,90234375	0
232	0,90625	0
233	0,91015625	0
234	0,9140625	0
235	0,91796875	0
236	0,921875	0
237	0,92578125	0
238	0,9296875	0
239	0,93359375	0
240	0,9375	0

4.23 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (256 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
241	0,94140625	0
242	0,9453125	0
243	0,94921875	0
244	0,953125	0
245	0,95703125	0
246	0,9609375	0
247	0,96484375	0
248	0,96875	0
249	0,97265625	0
250	0,9765625	0
251	0,98046875	0
252	0,984375	0
253	0,98828125	0
254	0,9921875	0
255	0,99609375	0

T4.23.1.2 · 4.23 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe)

Torna a 4.23 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (p. 860)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
0	00000000	1	1	1	1	1	1	1	1
1	00000001	2	2	2	2	2	2	2	2
2	00000010	1	4	4	4	4	4	4	4
3	00000011	2	8	8	8	8	8	8	8
4	00000100	1	1	1	1	1	1	1	1
5	00000101	2	2	2	2	2	2	2	2
6	00000110	1	4	4	4	4	4	4	4
7	00000111	2	8	8	8	8	8	8	8
8	00001000	1	1	1	1	1	1	1	1
9	00001001	2	2	2	2	2	2	2	2
10	00001010	1	4	4	4	4	4	4	4
11	00001011	2	8	8	8	8	8	8	8
12	00001100	1	1	1	1	1	1	1	1
13	00001101	2	2	2	2	2	2	2	2
14	00001110	1	4	4	4	4	4	4	4
15	00001111	2	8	8	8	8	8	8	8
16	00010000	1	1	1	1	1	1	1	1
17	00010001	2	2	2	2	2	2	2	2
18	00010010	1	4	4	4	4	4	4	4
19	00010011	2	8	8	8	8	8	8	8

4.23 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
20	00010100	1	1	1	1	1	1	1	1
21	00010101	2	2	2	2	2	2	2	2
22	00010110	1	4	4	4	4	4	4	4
23	00010111	2	8	8	8	8	8	8	8
24	00011000	1	1	1	1	1	1	1	1
25	00011001	2	2	2	2	2	2	2	2
26	00011010	1	4	4	4	4	4	4	4
27	00011011	2	8	8	8	8	8	8	8
28	00011100	1	1	1	1	1	1	1	1
29	00011101	2	2	2	2	2	2	2	2
30	00011110	1	4	4	4	4	4	4	4
31	00011111	2	8	8	8	8	8	8	8
32	00100000	1	1	1	1	1	1	1	1
33	00100001	2	2	2	2	2	2	2	2
34	00100010	1	4	4	4	4	4	4	4
35	00100011	2	8	8	8	8	8	8	8
36	00100100	1	1	1	1	1	1	1	1
37	00100101	2	2	2	2	2	2	2	2
38	00100110	1	4	4	4	4	4	4	4
39	00100111	2	8	8	8	8	8	8	8
40	00101000	1	1	1	1	1	1	1	1

4.23 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
41	00101001	2	2	2	2	2	2	2	2
42	00101010	1	4	4	4	4	4	4	4
43	00101011	2	8	8	8	8	8	8	8
44	00101100	1	1	1	1	1	1	1	1
45	00101101	2	2	2	2	2	2	2	2
46	00101110	1	4	4	4	4	4	4	4
47	00101111	2	8	8	8	8	8	8	8
48	00110000	1	1	1	1	1	1	1	1
49	00110001	2	2	2	2	2	2	2	2
50	00110010	1	4	4	4	4	4	4	4
51	00110011	2	8	8	8	8	8	8	8
52	00110100	1	1	1	1	1	1	1	1
53	00110101	2	2	2	2	2	2	2	2
54	00110110	1	4	4	4	4	4	4	4
55	00110111	2	8	8	8	8	8	8	8
56	00111000	1	1	1	1	1	1	1	1
57	00111001	2	2	2	2	2	2	2	2
58	00111010	1	4	4	4	4	4	4	4
59	00111011	2	8	8	8	8	8	8	8
60	00111100	1	1	1	1	1	1	1	1
61	00111101	2	2	2	2	2	2	2	2

4.23 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
62	00111110	1	4	4	4	4	4	4	4
63	00111111	2	8	8	8	8	8	8	8
64	01000000	1	1	1	1	1	1	1	1
65	01000001	2	2	2	2	2	2	2	2
66	01000010	1	4	4	4	4	4	4	4
67	01000011	2	8	8	8	8	8	8	8
68	01000100	1	1	1	1	1	1	1	1
69	01000101	2	2	2	2	2	2	2	2
70	01000110	1	4	4	4	4	4	4	4
71	01000111	2	8	8	8	8	8	8	8
72	01001000	1	1	1	1	1	1	1	1
73	01001001	2	2	2	2	2	2	2	2
74	01001010	1	4	4	4	4	4	4	4
75	01001011	2	8	8	8	8	8	8	8
76	01001100	1	1	1	1	1	1	1	1
77	01001101	2	2	2	2	2	2	2	2
78	01001110	1	4	4	4	4	4	4	4
79	01001111	2	8	8	8	8	8	8	8
80	01010000	1	1	1	1	1	1	1	1
81	01010001	2	2	2	2	2	2	2	2
82	01010010	1	4	4	4	4	4	4	4

4.23 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
83	01010011	2	8	8	8	8	8	8	8
84	01010100	1	1	1	1	1	1	1	1
85	01010101	2	2	2	2	2	2	2	2
86	01010110	1	4	4	4	4	4	4	4
87	01010111	2	8	8	8	8	8	8	8
88	01011000	1	1	1	1	1	1	1	1
89	01011001	2	2	2	2	2	2	2	2
90	01011010	1	4	4	4	4	4	4	4
91	01011011	2	8	8	8	8	8	8	8
92	01011100	1	1	1	1	1	1	1	1
93	01011101	2	2	2	2	2	2	2	2
94	01011110	1	4	4	4	4	4	4	4
95	01011111	2	8	8	8	8	8	8	8
96	01100000	1	1	1	1	1	1	1	1
97	01100001	2	2	2	2	2	2	2	2
98	01100010	1	4	4	4	4	4	4	4
99	01100011	2	8	8	8	8	8	8	8
100	01100100	1	1	1	1	1	1	1	1
101	01100101	2	2	2	2	2	2	2	2
102	01100110	1	4	4	4	4	4	4	4
103	01100111	2	8	8	8	8	8	8	8

4.23 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
104	01101000	1	1	1	1	1	1	1	1
105	01101001	2	2	2	2	2	2	2	2
106	01101010	1	4	4	4	4	4	4	4
107	01101011	2	8	8	8	8	8	8	8
108	01101100	1	1	1	1	1	1	1	1
109	01101101	2	2	2	2	2	2	2	2
110	01101110	1	4	4	4	4	4	4	4
111	01101111	2	8	8	8	8	8	8	8
112	01110000	1	1	1	1	1	1	1	1
113	01110001	2	2	2	2	2	2	2	2
114	01110010	1	4	4	4	4	4	4	4
115	01110011	2	8	8	8	8	8	8	8
116	01110100	1	1	1	1	1	1	1	1
117	01110101	2	2	2	2	2	2	2	2
118	01110110	1	4	4	4	4	4	4	4
119	01110111	2	8	8	8	8	8	8	8
120	01111000	1	1	1	1	1	1	1	1
121	01111001	2	2	2	2	2	2	2	2
122	01111010	1	4	4	4	4	4	4	4
123	01111011	2	8	8	8	8	8	8	8
124	01111100	1	1	1	1	1	1	1	1

4.23 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
125	01111101	2	2	2	2	2	2	2	2
126	01111110	1	4	4	4	4	4	4	4
127	01111111	2	8	8	8	8	8	8	8
128	10000000	1	1	1	1	1	1	1	1
129	10000001	2	2	2	2	2	2	2	2
130	10000010	1	4	4	4	4	4	4	4
131	10000011	2	8	8	8	8	8	8	8
132	10000100	1	1	1	1	1	1	1	1
133	10000101	2	2	2	2	2	2	2	2
134	10000110	1	4	4	4	4	4	4	4
135	10000111	2	8	8	8	8	8	8	8
136	10001000	1	1	1	1	1	1	1	1
137	10001001	2	2	2	2	2	2	2	2
138	10001010	1	4	4	4	4	4	4	4
139	10001011	2	8	8	8	8	8	8	8
140	10001100	1	1	1	1	1	1	1	1
141	10001101	2	2	2	2	2	2	2	2
142	10001110	1	4	4	4	4	4	4	4
143	10001111	2	8	8	8	8	8	8	8
144	10010000	1	1	1	1	1	1	1	1
145	10010001	2	2	2	2	2	2	2	2

4.23 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
146	10010010	1	4	4	4	4	4	4	4
147	10010011	2	8	8	8	8	8	8	8
148	10010100	1	1	1	1	1	1	1	1
149	10010101	2	2	2	2	2	2	2	2
150	10010110	1	4	4	4	4	4	4	4
151	10010111	2	8	8	8	8	8	8	8
152	10011000	1	1	1	1	1	1	1	1
153	10011001	2	2	2	2	2	2	2	2
154	10011010	1	4	4	4	4	4	4	4
155	10011011	2	8	8	8	8	8	8	8
156	10011100	1	1	1	1	1	1	1	1
157	10011101	2	2	2	2	2	2	2	2
158	10011110	1	4	4	4	4	4	4	4
159	10011111	2	8	8	8	8	8	8	8
160	10100000	1	1	1	1	1	1	1	1
161	10100001	2	2	2	2	2	2	2	2
162	10100010	1	4	4	4	4	4	4	4
163	10100011	2	8	8	8	8	8	8	8
164	10100100	1	1	1	1	1	1	1	1
165	10100101	2	2	2	2	2	2	2	2
166	10100110	1	4	4	4	4	4	4	4

4.23 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
167	10100111	2	8	8	8	8	8	8	8
168	10101000	1	1	1	1	1	1	1	1
169	10101001	2	2	2	2	2	2	2	2
170	10101010	1	4	4	4	4	4	4	4
171	10101011	2	8	8	8	8	8	8	8
172	10101100	1	1	1	1	1	1	1	1
173	10101101	2	2	2	2	2	2	2	2
174	10101110	1	4	4	4	4	4	4	4
175	10101111	2	8	8	8	8	8	8	8
176	10110000	1	1	1	1	1	1	1	1
177	10110001	2	2	2	2	2	2	2	2
178	10110010	1	4	4	4	4	4	4	4
179	10110011	2	8	8	8	8	8	8	8
180	10110100	1	1	1	1	1	1	1	1
181	10110101	2	2	2	2	2	2	2	2
182	10110110	1	4	4	4	4	4	4	4
183	10110111	2	8	8	8	8	8	8	8
184	10111000	1	1	1	1	1	1	1	1
185	10111001	2	2	2	2	2	2	2	2
186	10111010	1	4	4	4	4	4	4	4
187	10111011	2	8	8	8	8	8	8	8

4.23 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
188	10111100	1	1	1	1	1	1	1	1
189	10111101	2	2	2	2	2	2	2	2
190	10111110	1	4	4	4	4	4	4	4
191	10111111	2	8	8	8	8	8	8	8
192	11000000	1	1	1	1	1	1	1	1
193	11000001	2	2	2	2	2	2	2	2
194	11000010	1	4	4	4	4	4	4	4
195	11000011	2	8	8	8	8	8	8	8
196	11000100	1	1	1	1	1	1	1	1
197	11000101	2	2	2	2	2	2	2	2
198	11000110	1	4	4	4	4	4	4	4
199	11000111	2	8	8	8	8	8	8	8
200	11001000	1	1	1	1	1	1	1	1
201	11001001	2	2	2	2	2	2	2	2
202	11001010	1	4	4	4	4	4	4	4
203	11001011	2	8	8	8	8	8	8	8
204	11001100	1	1	1	1	1	1	1	1
205	11001101	2	2	2	2	2	2	2	2
206	11001110	1	4	4	4	4	4	4	4
207	11001111	2	8	8	8	8	8	8	8
208	11010000	1	1	1	1	1	1	1	1

4.23 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
209	11010001	2	2	2	2	2	2	2	2
210	11010010	1	4	4	4	4	4	4	4
211	11010011	2	8	8	8	8	8	8	8
212	11010100	1	1	1	1	1	1	1	1
213	11010101	2	2	2	2	2	2	2	2
214	11010110	1	4	4	4	4	4	4	4
215	11010111	2	8	8	8	8	8	8	8
216	11011000	1	1	1	1	1	1	1	1
217	11011001	2	2	2	2	2	2	2	2
218	11011010	1	4	4	4	4	4	4	4
219	11011011	2	8	8	8	8	8	8	8
220	11011100	1	1	1	1	1	1	1	1
221	11011101	2	2	2	2	2	2	2	2
222	11011110	1	4	4	4	4	4	4	4
223	11011111	2	8	8	8	8	8	8	8
224	11100000	1	1	1	1	1	1	1	1
225	11100001	2	2	2	2	2	2	2	2
226	11100010	1	4	4	4	4	4	4	4
227	11100011	2	8	8	8	8	8	8	8
228	11100100	1	1	1	1	1	1	1	1
229	11100101	2	2	2	2	2	2	2	2

4.23 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
230	11100110	1	4	4	4	4	4	4	4
231	11100111	2	8	8	8	8	8	8	8
232	11101000	1	1	1	1	1	1	1	1
233	11101001	2	2	2	2	2	2	2	2
234	11101010	1	4	4	4	4	4	4	4
235	11101011	2	8	8	8	8	8	8	8
236	11101100	1	1	1	1	1	1	1	1
237	11101101	2	2	2	2	2	2	2	2
238	11101110	1	4	4	4	4	4	4	4
239	11101111	2	8	8	8	8	8	8	8
240	11110000	1	1	1	1	1	1	1	1
241	11110001	2	2	2	2	2	2	2	2
242	11110010	1	4	4	4	4	4	4	4
243	11110011	2	8	8	8	8	8	8	8
244	11110100	1	1	1	1	1	1	1	1
245	11110101	2	2	2	2	2	2	2	2
246	11110110	1	4	4	4	4	4	4	4
247	11110111	2	8	8	8	8	8	8	8
248	11111000	1	1	1	1	1	1	1	1
249	11111001	2	2	2	2	2	2	2	2
250	11111010	1	4	4	4	4	4	4	4

4.23 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso $2^0 \cdot q_7$	Dopo peso $2^1 \cdot q_6$	Dopo peso $2^2 \cdot q_5$	Dopo peso $2^3 \cdot q_4$	Dopo peso $2^4 \cdot q_3$	Dopo peso $2^5 \cdot q_2$	Dopo peso $2^6 \cdot q_1$	Dopo peso $2^7 \cdot q_0$
251	11111011	2	8	8	8	8	8	8	8
252	11111100	1	1	1	1	1	1	1	1
253	11111101	2	2	2	2	2	2	2	2
254	11111110	1	4	4	4	4	4	4	4
255	11111111	2	8	8	8	8	8	8	8

F4.23.2.14 · 4.23 · esempio 2 · 14 Fourier inversa · bersaglio 1

Torna a 4.23 · esempio 2 · 14 Fourier inversa · bersaglio 1 (p. 863)

$$
\begin{aligned}
&A(64,1) = \\
&(1/256)[e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 0/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 4/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 8/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 12/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 16/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 20/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 24/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 28/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 32/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 36/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 40/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 44/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 48/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 52/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 56/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 60/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 64/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 68/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 72/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 76/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 80/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 84/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 88/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 92/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 96/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 100/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 104/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 108/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 112/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 116/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 120/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 124/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 128/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 132/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 136/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 140/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 144/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 148/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 152/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 156/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 160/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 164/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 168/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 172/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 176/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 180/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 184/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 188/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 192/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 196/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 200/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 204/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 208/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 212/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 216/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 220/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 224/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 228/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 232/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 236/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 240/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 244/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 248/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 252/256}]
\end{aligned}
$$

$\approx 0{,}25$; $|A|^2 \approx 0{,}0625$

F4.23.2.15 · 4.23 · esempio 2 · 15 Fourier inversa · bersaglio 4

Torna a 4.23 · esempio 2 · 15 Fourier inversa · bersaglio 4 (p. 863)

$$
\begin{aligned}
&A(64,4) = \\
&(1/256)[e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 2/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 6/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 10/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 14/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 18/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 22/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 26/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 30/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 34/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 38/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 42/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 46/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 50/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 54/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 58/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 62/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 66/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 70/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 74/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 78/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 82/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 86/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 90/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 94/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 98/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 102/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 106/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 110/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 114/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 118/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 122/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 126/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 130/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 134/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 138/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 142/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 146/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 150/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 154/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 158/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 162/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 166/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 170/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 174/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 178/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 182/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 186/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 190/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 194/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 198/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 202/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 206/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 210/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 214/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 218/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 222/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 226/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 230/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 234/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 238/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 242/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 246/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 250/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 254/256}]
\end{aligned}
$$

$\approx -0{,}25;\ |A|^2 \approx 0{,}0625$

F4.23.2.16 · 4.23 · esempio 2 · 16 Fourier inversa · bersaglio 7

Torna a 4.23 · esempio 2 · 16 Fourier inversa · bersaglio 7 (p. 863)

$$
\begin{aligned}
&A(64,7) = \\
&(1/256)[e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 1/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 5/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 9/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 13/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 17/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 21/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 25/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 29/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 33/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 37/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 41/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 45/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 49/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 53/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 57/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 61/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 65/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 69/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 73/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 77/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 81/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 85/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 89/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 93/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 97/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 101/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 105/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 109/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 113/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 117/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 121/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 125/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 129/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 133/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 137/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 141/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 145/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 149/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 153/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 157/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 161/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 165/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 169/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 173/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 177/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 181/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 185/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 189/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 193/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 197/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 201/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 205/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 209/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 213/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 217/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 221/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 225/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 229/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 233/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 237/256} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 241/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 245/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 249/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 253/256}]
\end{aligned}
$$

$\approx -0{,}25i;\ |A|^2 \approx 0{,}0625$

F4.23.2.17 · 4.23 · esempio 2 · 17 Fourier inversa · bersaglio 13

Torna a 4.23 · esempio 2 · 17 Fourier inversa · bersaglio 13 (p. 864)

$$A(64,13) = (1/256)[e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 3/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 7/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 11/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 15/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 19/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 23/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 27/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 31/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 35/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 39/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 43/256} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 47/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 51/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 55/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 59/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 63/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 67/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 71/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 75/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 79/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 83/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 87/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 91/256} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 95/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 99/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 103/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 107/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 111/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 115/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 119/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 123/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 127/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 131/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 135/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 139/256} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 143/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 147/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 151/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 155/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 159/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 163/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 167/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 171/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 175/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 179/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 183/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 187/256} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 191/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 195/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 199/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 203/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 207/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 211/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 215/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 219/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 223/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 227/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 231/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 235/256} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 239/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 243/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 247/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 251/256} + e^{-2\pi i\cdot 64\cdot 255/256}]$$

$$\approx 0{,}25i;\ |A|^2 \approx 0{,}0625$$

T4.23.2.1 · 4.23 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (256 righe)

Torna a 4.23 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (256 righe) (p. 866)

c	c/Q	P(c)
0	0	0,25
1	0,00390625	0
2	0,0078125	0
3	0,01171875	0
4	0,015625	0
5	0,01953125	0
6	0,0234375	0
7	0,02734375	0
8	0,03125	0
9	0,03515625	0
10	0,0390625	0
11	0,04296875	0
12	0,046875	0
13	0,05078125	0
14	0,0546875	0
15	0,05859375	0
16	0,0625	0
17	0,06640625	0
18	0,0703125	0
19	0,07421875	0
20	0,078125	0

4.23 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (256 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
21	0,08203125	0
22	0,0859375	0
23	0,08984375	0
24	0,09375	0
25	0,09765625	0
26	0,1015625	0
27	0,10546875	0
28	0,109375	0
29	0,11328125	0
30	0,1171875	0
31	0,12109375	0
32	0,125	0
33	0,12890625	0
34	0,1328125	0
35	0,13671875	0
36	0,140625	0
37	0,14453125	0
38	0,1484375	0
39	0,15234375	0
40	0,15625	0
41	0,16015625	0
42	0,1640625	0

4.23 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (256 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
43	0,16796875	0
44	0,171875	0
45	0,17578125	0
46	0,1796875	0
47	0,18359375	0
48	0,1875	0
49	0,19140625	0
50	0,1953125	0
51	0,19921875	0
52	0,203125	0
53	0,20703125	0
54	0,2109375	0
55	0,21484375	0
56	0,21875	0
57	0,22265625	0
58	0,2265625	0
59	0,23046875	0
60	0,234375	0
61	0,23828125	0
62	0,2421875	0
63	0,24609375	0
64	0,25	0,25

4.23 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (256 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
65	0,25390625	0
66	0,2578125	0
67	0,26171875	0
68	0,265625	0
69	0,26953125	0
70	0,2734375	0
71	0,27734375	0
72	0,28125	0
73	0,28515625	0
74	0,2890625	0
75	0,29296875	0
76	0,296875	0
77	0,30078125	0
78	0,3046875	0
79	0,30859375	0
80	0,3125	0
81	0,31640625	0
82	0,3203125	0
83	0,32421875	0
84	0,328125	0
85	0,33203125	0
86	0,3359375	0

4.23 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (256 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
87	0,33984375	0
88	0,34375	0
89	0,34765625	0
90	0,3515625	0
91	0,35546875	0
92	0,359375	0
93	0,36328125	0
94	0,3671875	0
95	0,37109375	0
96	0,375	0
97	0,37890625	0
98	0,3828125	0
99	0,38671875	0
100	0,390625	0
101	0,39453125	0
102	0,3984375	0
103	0,40234375	0
104	0,40625	0
105	0,41015625	0
106	0,4140625	0
107	0,41796875	0
108	0,421875	0

4.23 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (256 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
109	0,42578125	0
110	0,4296875	0
111	0,43359375	0
112	0,4375	0
113	0,44140625	0
114	0,4453125	0
115	0,44921875	0
116	0,453125	0
117	0,45703125	0
118	0,4609375	0
119	0,46484375	0
120	0,46875	0
121	0,47265625	0
122	0,4765625	0
123	0,48046875	0
124	0,484375	0
125	0,48828125	0
126	0,4921875	0
127	0,49609375	0
128	0,5	0,25
129	0,50390625	0
130	0,5078125	0

4.23 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (256 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
131	0,51171875	0
132	0,515625	0
133	0,51953125	0
134	0,5234375	0
135	0,52734375	0
136	0,53125	0
137	0,53515625	0
138	0,5390625	0
139	0,54296875	0
140	0,546875	0
141	0,55078125	0
142	0,5546875	0
143	0,55859375	0
144	0,5625	0
145	0,56640625	0
146	0,5703125	0
147	0,57421875	0
148	0,578125	0
149	0,58203125	0
150	0,5859375	0
151	0,58984375	0
152	0,59375	0

4.23 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (256 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
153	0,59765625	0
154	0,6015625	0
155	0,60546875	0
156	0,609375	0
157	0,61328125	0
158	0,6171875	0
159	0,62109375	0
160	0,625	0
161	0,62890625	0
162	0,6328125	0
163	0,63671875	0
164	0,640625	0
165	0,64453125	0
166	0,6484375	0
167	0,65234375	0
168	0,65625	0
169	0,66015625	0
170	0,6640625	0
171	0,66796875	0
172	0,671875	0
173	0,67578125	0
174	0,6796875	0

4.23 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (256 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
175	0,68359375	0
176	0,6875	0
177	0,69140625	0
178	0,6953125	0
179	0,69921875	0
180	0,703125	0
181	0,70703125	0
182	0,7109375	0
183	0,71484375	0
184	0,71875	0
185	0,72265625	0
186	0,7265625	0
187	0,73046875	0
188	0,734375	0
189	0,73828125	0
190	0,7421875	0
191	0,74609375	0
192	0,75	0,25
193	0,75390625	0
194	0,7578125	0
195	0,76171875	0
196	0,765625	0

4.23 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (256 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
197	0,76953125	0
198	0,7734375	0
199	0,77734375	0
200	0,78125	0
201	0,78515625	0
202	0,7890625	0
203	0,79296875	0
204	0,796875	0
205	0,80078125	0
206	0,8046875	0
207	0,80859375	0
208	0,8125	0
209	0,81640625	0
210	0,8203125	0
211	0,82421875	0
212	0,828125	0
213	0,83203125	0
214	0,8359375	0
215	0,83984375	0
216	0,84375	0
217	0,84765625	0
218	0,8515625	0

4.23 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (256 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
219	0,85546875	0
220	0,859375	0
221	0,86328125	0
222	0,8671875	0
223	0,87109375	0
224	0,875	0
225	0,87890625	0
226	0,8828125	0
227	0,88671875	0
228	0,890625	0
229	0,89453125	0
230	0,8984375	0
231	0,90234375	0
232	0,90625	0
233	0,91015625	0
234	0,9140625	0
235	0,91796875	0
236	0,921875	0
237	0,92578125	0
238	0,9296875	0
239	0,93359375	0
240	0,9375	0

4.23 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (256 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
241	0,94140625	0
242	0,9453125	0
243	0,94921875	0
244	0,953125	0
245	0,95703125	0
246	0,9609375	0
247	0,96484375	0
248	0,96875	0
249	0,97265625	0
250	0,9765625	0
251	0,98046875	0
252	0,984375	0
253	0,98828125	0
254	0,9921875	0
255	0,99609375	0

T4.23.2.2 · 4.23 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe)

Torna a 4.23 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (p. 866)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
0	00000000	1	1	1	1	1	1	1	1
1	00000001	7	7	7	7	7	7	7	7
2	00000010	1	4	4	4	4	4	4	4
3	00000011	7	13	13	13	13	13	13	13
4	00000100	1	1	1	1	1	1	1	1
5	00000101	7	7	7	7	7	7	7	7
6	00000110	1	4	4	4	4	4	4	4
7	00000111	7	13	13	13	13	13	13	13
8	00001000	1	1	1	1	1	1	1	1
9	00001001	7	7	7	7	7	7	7	7
10	00001010	1	4	4	4	4	4	4	4
11	00001011	7	13	13	13	13	13	13	13
12	00001100	1	1	1	1	1	1	1	1
13	00001101	7	7	7	7	7	7	7	7
14	00001110	1	4	4	4	4	4	4	4
15	00001111	7	13	13	13	13	13	13	13
16	00010000	1	1	1	1	1	1	1	1
17	00010001	7	7	7	7	7	7	7	7
18	00010010	1	4	4	4	4	4	4	4
19	00010011	7	13	13	13	13	13	13	13

4.23 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
20	00010100	1	1	1	1	1	1	1	1
21	00010101	7	7	7	7	7	7	7	7
22	00010110	1	4	4	4	4	4	4	4
23	00010111	7	13	13	13	13	13	13	13
24	00011000	1	1	1	1	1	1	1	1
25	00011001	7	7	7	7	7	7	7	7
26	00011010	1	4	4	4	4	4	4	4
27	00011011	7	13	13	13	13	13	13	13
28	00011100	1	1	1	1	1	1	1	1
29	00011101	7	7	7	7	7	7	7	7
30	00011110	1	4	4	4	4	4	4	4
31	00011111	7	13	13	13	13	13	13	13
32	00100000	1	1	1	1	1	1	1	1
33	00100001	7	7	7	7	7	7	7	7
34	00100010	1	4	4	4	4	4	4	4
35	00100011	7	13	13	13	13	13	13	13
36	00100100	1	1	1	1	1	1	1	1
37	00100101	7	7	7	7	7	7	7	7
38	00100110	1	4	4	4	4	4	4	4
39	00100111	7	13	13	13	13	13	13	13
40	00101000	1	1	1	1	1	1	1	1

4.23 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
41	00101001	7	7	7	7	7	7	7	7
42	00101010	1	4	4	4	4	4	4	4
43	00101011	7	13	13	13	13	13	13	13
44	00101100	1	1	1	1	1	1	1	1
45	00101101	7	7	7	7	7	7	7	7
46	00101110	1	4	4	4	4	4	4	4
47	00101111	7	13	13	13	13	13	13	13
48	00110000	1	1	1	1	1	1	1	1
49	00110001	7	7	7	7	7	7	7	7
50	00110010	1	4	4	4	4	4	4	4
51	00110011	7	13	13	13	13	13	13	13
52	00110100	1	1	1	1	1	1	1	1
53	00110101	7	7	7	7	7	7	7	7
54	00110110	1	4	4	4	4	4	4	4
55	00110111	7	13	13	13	13	13	13	13
56	00111000	1	1	1	1	1	1	1	1
57	00111001	7	7	7	7	7	7	7	7
58	00111010	1	4	4	4	4	4	4	4
59	00111011	7	13	13	13	13	13	13	13
60	00111100	1	1	1	1	1	1	1	1
61	00111101	7	7	7	7	7	7	7	7

4.23 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
62	00111110	1	4	4	4	4	4	4	4
63	00111111	7	13	13	13	13	13	13	13
64	01000000	1	1	1	1	1	1	1	1
65	01000001	7	7	7	7	7	7	7	7
66	01000010	1	4	4	4	4	4	4	4
67	01000011	7	13	13	13	13	13	13	13
68	01000100	1	1	1	1	1	1	1	1
69	01000101	7	7	7	7	7	7	7	7
70	01000110	1	4	4	4	4	4	4	4
71	01000111	7	13	13	13	13	13	13	13
72	01001000	1	1	1	1	1	1	1	1
73	01001001	7	7	7	7	7	7	7	7
74	01001010	1	4	4	4	4	4	4	4
75	01001011	7	13	13	13	13	13	13	13
76	01001100	1	1	1	1	1	1	1	1
77	01001101	7	7	7	7	7	7	7	7
78	01001110	1	4	4	4	4	4	4	4
79	01001111	7	13	13	13	13	13	13	13
80	01010000	1	1	1	1	1	1	1	1
81	01010001	7	7	7	7	7	7	7	7
82	01010010	1	4	4	4	4	4	4	4

4.23 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
83	01010011	7	13	13	13	13	13	13	13
84	01010100	1	1	1	1	1	1	1	1
85	01010101	7	7	7	7	7	7	7	7
86	01010110	1	4	4	4	4	4	4	4
87	01010111	7	13	13	13	13	13	13	13
88	01011000	1	1	1	1	1	1	1	1
89	01011001	7	7	7	7	7	7	7	7
90	01011010	1	4	4	4	4	4	4	4
91	01011011	7	13	13	13	13	13	13	13
92	01011100	1	1	1	1	1	1	1	1
93	01011101	7	7	7	7	7	7	7	7
94	01011110	1	4	4	4	4	4	4	4
95	01011111	7	13	13	13	13	13	13	13
96	01100000	1	1	1	1	1	1	1	1
97	01100001	7	7	7	7	7	7	7	7
98	01100010	1	4	4	4	4	4	4	4
99	01100011	7	13	13	13	13	13	13	13
100	01100100	1	1	1	1	1	1	1	1
101	01100101	7	7	7	7	7	7	7	7
102	01100110	1	4	4	4	4	4	4	4
103	01100111	7	13	13	13	13	13	13	13

4.23 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
104	01101000	1	1	1	1	1	1	1	1
105	01101001	7	7	7	7	7	7	7	7
106	01101010	1	4	4	4	4	4	4	4
107	01101011	7	13	13	13	13	13	13	13
108	01101100	1	1	1	1	1	1	1	1
109	01101101	7	7	7	7	7	7	7	7
110	01101110	1	4	4	4	4	4	4	4
111	01101111	7	13	13	13	13	13	13	13
112	01110000	1	1	1	1	1	1	1	1
113	01110001	7	7	7	7	7	7	7	7
114	01110010	1	4	4	4	4	4	4	4
115	01110011	7	13	13	13	13	13	13	13
116	01110100	1	1	1	1	1	1	1	1
117	01110101	7	7	7	7	7	7	7	7
118	01110110	1	4	4	4	4	4	4	4
119	01110111	7	13	13	13	13	13	13	13
120	01111000	1	1	1	1	1	1	1	1
121	01111001	7	7	7	7	7	7	7	7
122	01111010	1	4	4	4	4	4	4	4
123	01111011	7	13	13	13	13	13	13	13
124	01111100	1	1	1	1	1	1	1	1

4.23 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
125	01111101	7	7	7	7	7	7	7	7
126	01111110	1	4	4	4	4	4	4	4
127	01111111	7	13	13	13	13	13	13	13
128	10000000	1	1	1	1	1	1	1	1
129	10000001	7	7	7	7	7	7	7	7
130	10000010	1	4	4	4	4	4	4	4
131	10000011	7	13	13	13	13	13	13	13
132	10000100	1	1	1	1	1	1	1	1
133	10000101	7	7	7	7	7	7	7	7
134	10000110	1	4	4	4	4	4	4	4
135	10000111	7	13	13	13	13	13	13	13
136	10001000	1	1	1	1	1	1	1	1
137	10001001	7	7	7	7	7	7	7	7
138	10001010	1	4	4	4	4	4	4	4
139	10001011	7	13	13	13	13	13	13	13
140	10001100	1	1	1	1	1	1	1	1
141	10001101	7	7	7	7	7	7	7	7
142	10001110	1	4	4	4	4	4	4	4
143	10001111	7	13	13	13	13	13	13	13
144	10010000	1	1	1	1	1	1	1	1
145	10010001	7	7	7	7	7	7	7	7

4.23 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
146	10010010	1	4	4	4	4	4	4	4
147	10010011	7	13	13	13	13	13	13	13
148	10010100	1	1	1	1	1	1	1	1
149	10010101	7	7	7	7	7	7	7	7
150	10010110	1	4	4	4	4	4	4	4
151	10010111	7	13	13	13	13	13	13	13
152	10011000	1	1	1	1	1	1	1	1
153	10011001	7	7	7	7	7	7	7	7
154	10011010	1	4	4	4	4	4	4	4
155	10011011	7	13	13	13	13	13	13	13
156	10011100	1	1	1	1	1	1	1	1
157	10011101	7	7	7	7	7	7	7	7
158	10011110	1	4	4	4	4	4	4	4
159	10011111	7	13	13	13	13	13	13	13
160	10100000	1	1	1	1	1	1	1	1
161	10100001	7	7	7	7	7	7	7	7
162	10100010	1	4	4	4	4	4	4	4
163	10100011	7	13	13	13	13	13	13	13
164	10100100	1	1	1	1	1	1	1	1
165	10100101	7	7	7	7	7	7	7	7
166	10100110	1	4	4	4	4	4	4	4

4.23 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
167	10100111	7	13	13	13	13	13	13	13
168	10101000	1	1	1	1	1	1	1	1
169	10101001	7	7	7	7	7	7	7	7
170	10101010	1	4	4	4	4	4	4	4
171	10101011	7	13	13	13	13	13	13	13
172	10101100	1	1	1	1	1	1	1	1
173	10101101	7	7	7	7	7	7	7	7
174	10101110	1	4	4	4	4	4	4	4
175	10101111	7	13	13	13	13	13	13	13
176	10110000	1	1	1	1	1	1	1	1
177	10110001	7	7	7	7	7	7	7	7
178	10110010	1	4	4	4	4	4	4	4
179	10110011	7	13	13	13	13	13	13	13
180	10110100	1	1	1	1	1	1	1	1
181	10110101	7	7	7	7	7	7	7	7
182	10110110	1	4	4	4	4	4	4	4
183	10110111	7	13	13	13	13	13	13	13
184	10111000	1	1	1	1	1	1	1	1
185	10111001	7	7	7	7	7	7	7	7
186	10111010	1	4	4	4	4	4	4	4
187	10111011	7	13	13	13	13	13	13	13

4.23 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
188	10111100	1	1	1	1	1	1	1	1
189	10111101	7	7	7	7	7	7	7	7
190	10111110	1	4	4	4	4	4	4	4
191	10111111	7	13	13	13	13	13	13	13
192	11000000	1	1	1	1	1	1	1	1
193	11000001	7	7	7	7	7	7	7	7
194	11000010	1	4	4	4	4	4	4	4
195	11000011	7	13	13	13	13	13	13	13
196	11000100	1	1	1	1	1	1	1	1
197	11000101	7	7	7	7	7	7	7	7
198	11000110	1	4	4	4	4	4	4	4
199	11000111	7	13	13	13	13	13	13	13
200	11001000	1	1	1	1	1	1	1	1
201	11001001	7	7	7	7	7	7	7	7
202	11001010	1	4	4	4	4	4	4	4
203	11001011	7	13	13	13	13	13	13	13
204	11001100	1	1	1	1	1	1	1	1
205	11001101	7	7	7	7	7	7	7	7
206	11001110	1	4	4	4	4	4	4	4
207	11001111	7	13	13	13	13	13	13	13
208	11010000	1	1	1	1	1	1	1	1

4.23 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
209	11010001	7	7	7	7	7	7	7	7
210	11010010	1	4	4	4	4	4	4	4
211	11010011	7	13	13	13	13	13	13	13
212	11010100	1	1	1	1	1	1	1	1
213	11010101	7	7	7	7	7	7	7	7
214	11010110	1	4	4	4	4	4	4	4
215	11010111	7	13	13	13	13	13	13	13
216	11011000	1	1	1	1	1	1	1	1
217	11011001	7	7	7	7	7	7	7	7
218	11011010	1	4	4	4	4	4	4	4
219	11011011	7	13	13	13	13	13	13	13
220	11011100	1	1	1	1	1	1	1	1
221	11011101	7	7	7	7	7	7	7	7
222	11011110	1	4	4	4	4	4	4	4
223	11011111	7	13	13	13	13	13	13	13
224	11100000	1	1	1	1	1	1	1	1
225	11100001	7	7	7	7	7	7	7	7
226	11100010	1	4	4	4	4	4	4	4
227	11100011	7	13	13	13	13	13	13	13
228	11100100	1	1	1	1	1	1	1	1
229	11100101	7	7	7	7	7	7	7	7

4.23 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
230	11100110	1	4	4	4	4	4	4	4
231	11100111	7	13	13	13	13	13	13	13
232	11101000	1	1	1	1	1	1	1	1
233	11101001	7	7	7	7	7	7	7	7
234	11101010	1	4	4	4	4	4	4	4
235	11101011	7	13	13	13	13	13	13	13
236	11101100	1	1	1	1	1	1	1	1
237	11101101	7	7	7	7	7	7	7	7
238	11101110	1	4	4	4	4	4	4	4
239	11101111	7	13	13	13	13	13	13	13
240	11110000	1	1	1	1	1	1	1	1
241	11110001	7	7	7	7	7	7	7	7
242	11110010	1	4	4	4	4	4	4	4
243	11110011	7	13	13	13	13	13	13	13
244	11110100	1	1	1	1	1	1	1	1
245	11110101	7	7	7	7	7	7	7	7
246	11110110	1	4	4	4	4	4	4	4
247	11110111	7	13	13	13	13	13	13	13
248	11111000	1	1	1	1	1	1	1	1
249	11111001	7	7	7	7	7	7	7	7
250	11111010	1	4	4	4	4	4	4	4

4.23 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (256 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_7	Dopo peso 2^1 · q_6	Dopo peso 2^2 · q_5	Dopo peso 2^3 · q_4	Dopo peso 2^4 · q_3	Dopo peso 2^5 · q_2	Dopo peso 2^6 · q_1	Dopo peso 2^7 · q_0
251	11111011	7	13	13	13	13	13	13	13
252	11111100	1	1	1	1	1	1	1	1
253	11111101	7	7	7	7	7	7	7	7
254	11111110	1	4	4	4	4	4	4	4
255	11111111	7	13	13	13	13	13	13	13

F4.24.1.15 · 4.24 · esempio 1 · 15 Fourier inversa · bersaglio 1

Torna a 4.24 · esempio 1 · 15 Fourier inversa · bersaglio 1 (p. 875)

$$
\begin{aligned}
&A(85,1) = \\
&(1/512)[e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 0/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 6/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 12/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 18/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 24/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 30/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 36/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 42/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 48/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 54/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 60/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 66/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 72/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 78/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 84/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 90/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 96/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 102/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 108/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 114/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 120/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 126/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 132/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 138/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 144/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 150/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 156/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 162/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 168/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 174/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 180/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 186/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 192/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 198/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 204/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 210/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 216/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 222/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 228/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 234/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 240/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 246/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 252/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 258/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 264/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 270/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 276/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 282/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 288/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 294/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 300/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 306/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 312/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 318/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 324/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 330/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 336/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 342/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 348/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 354/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 360/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 366/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 372/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 378/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 384/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 390/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 396/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 402/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 408/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 414/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 420/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 426/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 432/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 438/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 444/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 450/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 456/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 462/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 468/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 474/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 480/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 486/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 492/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 498/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 504/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 510/512}]
\end{aligned}
$$

$$\approx 0{,}069731064 + 0{,}119644794i;\ |A|^2 \approx 0{,}0191772979$$

F4.24.1.16 · 4.24 · esempio 1 · 16 Fourier inversa · bersaglio 2

Torna a 4.24 · esempio 1 · 16 Fourier inversa · bersaglio 2 (p. 875)

$$A(85,2) = (1/512)[e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 1/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 7/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 13/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 19/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 25/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 31/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 37/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 43/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 49/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 55/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 61/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 67/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 73/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 79/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 85/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 91/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 97/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 103/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 109/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 115/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 121/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 127/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 133/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 139/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 145/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 151/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 157/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 163/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 169/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 175/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 181/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 187/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 193/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 199/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 205/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 211/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 217/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 223/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 229/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 235/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 241/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 247/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 253/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 259/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 265/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 271/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 277/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 283/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 289/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 295/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 301/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 307/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 313/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 319/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 325/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 331/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 337/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 343/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 349/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 355/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 361/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 367/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 373/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 379/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 385/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 391/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 397/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 403/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 409/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 415/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 421/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 427/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 433/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 439/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 445/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 451/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 457/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 463/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 469/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 475/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 481/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 487/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 493/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 499/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 505/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 511/512}]$$

$\approx 0{,}138482121$; $|A|^2 \approx 0{,}0191772979$

F4.24.1.17 · 4.24 · esempio 1 · 17 Fourier inversa · bersaglio 4

Torna a 4.24 · esempio 1 · 17 Fourier inversa · bersaglio 4 (p. 876)

$$A(85,4) = (1/512)[e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 2/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 8/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 14/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 20/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 26/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 32/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 38/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 44/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 50/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 56/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 62/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 68/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 74/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 80/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 86/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 92/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 98/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 104/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 110/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 116/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 122/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 128/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 134/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 140/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 146/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 152/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 158/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 164/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 170/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 176/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 182/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 188/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 194/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 200/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 206/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 212/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 218/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 224/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 230/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 236/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 242/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 248/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 254/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 260/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 266/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 272/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 278/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 284/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 290/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 296/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 302/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 308/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 314/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 320/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 326/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 332/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 338/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 344/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 350/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 356/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 362/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 368/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 374/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 380/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 386/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 392/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 398/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 404/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 410/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 416/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 422/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 428/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 434/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 440/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 446/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 452/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 458/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 464/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 470/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 476/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 482/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 488/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 494/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 500/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 506/512}]$$

$$\approx 0{,}067777939 - 0{,}119644794i;\ |A|^2 \approx 0{,}0189087257$$

F4.24.1.18 · 4.24 · esempio 1 · 18 Fourier inversa · bersaglio 8

Torna a 4.24 · esempio 1 · 18 Fourier inversa · bersaglio 8 (p. 876)

$$
\begin{aligned}
&A(85,8) = \\
&(1/512)[e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 3/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 9/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 15/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 21/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 27/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 33/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 39/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 45/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 51/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 57/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 63/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 69/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 75/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 81/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 87/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 93/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 99/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 105/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 111/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 117/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 123/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 129/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 135/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 141/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 147/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 153/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 159/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 165/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 171/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 177/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 183/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 189/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 195/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 201/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 207/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 213/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 219/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 225/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 231/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 237/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 243/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 249/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 255/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 261/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 267/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 273/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 279/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 285/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 291/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 297/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 303/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 309/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 315/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 321/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 327/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 333/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 339/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 345/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 351/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 357/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 363/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 369/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 375/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 381/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 387/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 393/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 399/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 405/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 411/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 417/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 423/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 429/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 435/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 441/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 447/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 453/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 459/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 465/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 471/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 477/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 483/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 489/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 495/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 501/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 507/512}]
\end{aligned}
$$

$$\approx -0{,}069241061 - 0{,}118804045i;\ |A|^2 \approx 0{,}0189087257$$

F4.24.1.19 · 4.24 · esempio 1 · 19 Fourier inversa · bersaglio 11

Torna a 4.24 · esempio 1 · 19 Fourier inversa · bersaglio 11 (p. 876)

$$A(85,11) = (1/512)[e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 5/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 11/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 17/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 23/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 29/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 35/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 41/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 47/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 53/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 59/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 65/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 71/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 77/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 83/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 89/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 95/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 101/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 107/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 113/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 119/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 125/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 131/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 137/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 143/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 149/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 155/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 161/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 167/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 173/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 179/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 185/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 191/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 197/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 203/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 209/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 215/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 221/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 227/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 233/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 239/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 245/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 251/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 257/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 263/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 269/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 275/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 281/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 287/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 293/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 299/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 305/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 311/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 317/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 323/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 329/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 335/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 341/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 347/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 353/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 359/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 365/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 371/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 377/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 383/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 389/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 395/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 401/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 407/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 413/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 419/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 425/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 431/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 437/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 443/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 449/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 455/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 461/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 467/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 473/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 479/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 485/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 491/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 497/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 503/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 509/512}]$$

$$\approx -0{,}069241061 + 0{,}118804045i;\ |A|^2 \approx 0{,}0189087257$$

F4.24.1.20 · 4.24 · esempio 1 · 20 Fourier inversa · bersaglio 16

Torna a 4.24 · esempio 1 · 20 Fourier inversa · bersaglio 16 (p. 876)

$$A(85,16) = (1/512)[e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 4/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 10/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 16/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 22/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 28/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 34/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 40/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 46/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 52/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 58/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 64/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 70/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 76/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 82/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 88/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 94/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 100/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 106/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 112/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 118/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 124/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 130/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 136/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 142/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 148/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 154/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 160/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 166/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 172/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 178/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 184/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 190/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 196/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 202/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 208/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 214/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 220/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 226/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 232/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 238/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 244/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 250/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 256/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 262/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 268/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 274/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 280/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 286/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 292/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 298/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 304/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 310/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 316/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 322/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 328/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 334/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 340/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 346/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 352/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 358/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 364/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 370/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 376/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 382/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 388/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 394/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 400/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 406/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 412/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 418/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 424/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 430/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 436/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 442/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 448/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 454/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 460/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 466/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 472/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 478/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 484/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 490/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 496/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 502/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 508/512}]$$

$$\approx -0{,}137509002;\ |A|^2 \approx 0{,}0189087257$$

T4.24.1.1 · 4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe)

Torna a 4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (p. 879)

c	c/Q	P(c)
0	0	0,16667175293
1	0,001953125	0,000005087795
2	0,00390625	0,000005092396
3	0,005859375	0,000005100078
4	0,0078125	0,00000511086
5	0,009765625	0,000005124771
6	0,01171875	0,000005141849
7	0,013671875	0,000005162137
8	0,015625	0,000005185691
9	0,017578125	0,000005212573
10	0,01953125	0,000005242856
11	0,021484375	0,000005276624
12	0,0234375	0,00000531397
13	0,025390625	0,000005354998
14	0,02734375	0,000005399824
15	0,029296875	0,000005448577
16	0,03125	0,000005501398
17	0,033203125	0,000005558444
18	0,03515625	0,000005619886
19	0,037109375	0,000005685912
20	0,0390625	0,000005756726

4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
21	0,041015625	0,000005832555
22	0,04296875	0,000005913643
23	0,044921875	0,000006000259
24	0,046875	0,000006092695
25	0,048828125	0,000006191272
26	0,05078125	0,00000629634
27	0,052734375	0,00000640828
28	0,0546875	0,000006527511
29	0,056640625	0,000006654492
30	0,05859375	0,000006789722
31	0,060546875	0,000006933754
32	0,0625	0,00000708719
33	0,064453125	0,000007250696
34	0,06640625	0,000007425001
35	0,068359375	0,000007610914
36	0,0703125	0,000007809323
37	0,072265625	0,000008021214
38	0,07421875	0,000008247678
39	0,076171875	0,000008489926
40	0,078125	0,000008749306
41	0,080078125	0,000009027322
42	0,08203125	0,000009325652

4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
43	0,083984375	0,000009646176
44	0,0859375	0,000009991007
45	0,087890625	0,000010362522
46	0,08984375	0,000010763407
47	0,091796875	0,000011196699
48	0,09375	0,000011665852
49	0,095703125	0,000012174801
50	0,09765625	0,000012728045
51	0,099609375	0,000013330749
52	0,1015625	0,000013988863
53	0,103515625	0,000014709272
54	0,10546875	0,000015499977
55	0,107421875	0,000016370318
56	0,109375	0,000017331254
57	0,111328125	0,000018395711
58	0,11328125	0,00001957902
59	0,115234375	0,000020899478
60	0,1171875	0,00002237906
61	0,119140625	0,000024044349
62	0,12109375	0,000025927738
63	0,123046875	0,000028069033
64	0,125	0,000030517578

4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
65	0,126953125	0,000033335143
66	0,12890625	0,00003659987
67	0,130859375	0,000040411778
68	0,1328125	0,000044900544
69	0,134765625	0,000050236719
70	0,13671875	0,000056648226
71	0,138671875	0,000064445178
72	0,140625	0,000074058197
73	0,142578125	0,000086099309
74	0,14453125	0,000101462021
75	0,146484375	0,000121492268
76	0,1484375	0,000148293992
77	0,150390625	0,000185305702
78	0,15234375	0,000238461974
79	0,154296875	0,000318731274
80	0,15625	0,000448266637
81	0,158203125	0,000677512005
82	0,16015625	0,001142930449
83	0,162109375	0,002329350635
84	0,1640625	0,007127277961
85	0,166015625	0,113989498587
86	0,16796875	0,028499786191

4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
87	0,169921875	0,004562694472
88	0,171875	0,001784317242
89	0,173828125	0,000945357971
90	0,17578125	0,000584928289
91	0,177734375	0,000397826869
92	0,1796875	0,000288423464
93	0,181640625	0,000218981989
94	0,18359375	0,000172177176
95	0,185546875	0,000139148785
96	0,1875	0,000114983122
97	0,189453125	0,000096777198
98	0,19140625	0,000082726519
99	0,193359375	0,000071661588
100	0,1953125	0,000062797505
101	0,197265625	0,000055591628
102	0,19921875	0,000049659113
103	0,201171875	0,000044720909
104	0,203125	0,000040570714
105	0,205078125	0,000037053367
106	0,20703125	0,000034050385
107	0,208984375	0,000031470051
108	0,2109375	0,000029240499

4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
109	0,212890625	0,0000273048
110	0,21484375	0,000025617407
111	0,216796875	0,000024141562
112	0,21875	0,000022847363
113	0,220703125	0,000021710313
114	0,22265625	0,000020710222
115	0,224609375	0,000019830362
116	0,2265625	0,000019056811
117	0,228515625	0,000018377949
118	0,23046875	0,000017784049
119	0,232421875	0,000017266971
120	0,234375	0,000016819901
121	0,236328125	0,000016437158
122	0,23828125	0,000016114032
123	0,240234375	0,000015846654
124	0,2421875	0,000015631902
125	0,244140625	0,000015467317
126	0,24609375	0,000015351044
127	0,248046875	0,00001528179
128	0,25	0,000015258789
129	0,251953125	0,00001528179
130	0,25390625	0,000015351044

4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
131	0,255859375	0,000015467317
132	0,2578125	0,000015631902
133	0,259765625	0,000015846654
134	0,26171875	0,000016114032
135	0,263671875	0,000016437158
136	0,265625	0,000016819901
137	0,267578125	0,000017266971
138	0,26953125	0,000017784049
139	0,271484375	0,000018377949
140	0,2734375	0,000019056811
141	0,275390625	0,000019830362
142	0,27734375	0,000020710222
143	0,279296875	0,000021710313
144	0,28125	0,000022847363
145	0,283203125	0,000024141562
146	0,28515625	0,000025617407
147	0,287109375	0,0000273048
148	0,2890625	0,000029240499
149	0,291015625	0,000031470051
150	0,29296875	0,000034050385
151	0,294921875	0,000037053367
152	0,296875	0,000040570714

4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
153	0,298828125	0,000044720909
154	0,30078125	0,000049659113
155	0,302734375	0,000055591628
156	0,3046875	0,000062797505
157	0,306640625	0,000071661588
158	0,30859375	0,000082726519
159	0,310546875	0,000096777198
160	0,3125	0,000114983122
161	0,314453125	0,000139148785
162	0,31640625	0,000172177176
163	0,318359375	0,000218981989
164	0,3203125	0,000288423464
165	0,322265625	0,000397826869
166	0,32421875	0,000584928289
167	0,326171875	0,000945357971
168	0,328125	0,001784317242
169	0,330078125	0,004562694472
170	0,33203125	0,028499786191
171	0,333984375	0,113989498587
172	0,3359375	0,007127277961
173	0,337890625	0,002329350635
174	0,33984375	0,001142930449

4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
175	0,341796875	0,000677512005
176	0,34375	0,000448266637
177	0,345703125	0,000318731274
178	0,34765625	0,000238461974
179	0,349609375	0,000185305702
180	0,3515625	0,000148293992
181	0,353515625	0,000121492268
182	0,35546875	0,000101462021
183	0,357421875	0,000086099309
184	0,359375	0,000074058197
185	0,361328125	0,000064445178
186	0,36328125	0,000056648226
187	0,365234375	0,000050236719
188	0,3671875	0,000044900544
189	0,369140625	0,000040411778
190	0,37109375	0,00003659987
191	0,373046875	0,000033335143
192	0,375	0,000030517578
193	0,376953125	0,000028069033
194	0,37890625	0,000025927738
195	0,380859375	0,000024044349
196	0,3828125	0,00002237906

4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
197	0,384765625	0,000020899478
198	0,38671875	0,00001957902
199	0,388671875	0,000018395711
200	0,390625	0,000017331254
201	0,392578125	0,000016370318
202	0,39453125	0,000015499977
203	0,396484375	0,000014709272
204	0,3984375	0,000013988863
205	0,400390625	0,000013330749
206	0,40234375	0,000012728045
207	0,404296875	0,000012174801
208	0,40625	0,000011665852
209	0,408203125	0,000011196699
210	0,41015625	0,000010763407
211	0,412109375	0,000010362522
212	0,4140625	0,000009991007
213	0,416015625	0,000009646176
214	0,41796875	0,000009325652
215	0,419921875	0,000009027322
216	0,421875	0,000008749306
217	0,423828125	0,000008489926
218	0,42578125	0,000008247678

4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
219	0,427734375	0,000008021214
220	0,4296875	0,000007809323
221	0,431640625	0,000007610914
222	0,43359375	0,000007425001
223	0,435546875	0,000007250696
224	0,4375	0,00000708719
225	0,439453125	0,000006933754
226	0,44140625	0,000006789722
227	0,443359375	0,000006654492
228	0,4453125	0,000006527511
229	0,447265625	0,00000640828
230	0,44921875	0,00000629634
231	0,451171875	0,000006191272
232	0,453125	0,000006092695
233	0,455078125	0,000006000259
234	0,45703125	0,000005913643
235	0,458984375	0,000005832555
236	0,4609375	0,000005756726
237	0,462890625	0,000005685912
238	0,46484375	0,000005619886
239	0,466796875	0,000005558444
240	0,46875	0,000005501398

4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
241	0,470703125	0,000005448577
242	0,47265625	0,000005399824
243	0,474609375	0,000005354998
244	0,4765625	0,00000531397
245	0,478515625	0,000005276624
246	0,48046875	0,000005242856
247	0,482421875	0,000005212573
248	0,484375	0,000005185691
249	0,486328125	0,000005162137
250	0,48828125	0,000005141849
251	0,490234375	0,000005124771
252	0,4921875	0,00000511086
253	0,494140625	0,000005100078
254	0,49609375	0,000005092396
255	0,498046875	0,000005087795
256	0,5	0,16667175293
257	0,501953125	0,000005087795
258	0,50390625	0,000005092396
259	0,505859375	0,000005100078
260	0,5078125	0,00000511086
261	0,509765625	0,000005124771
262	0,51171875	0,000005141849

4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
263	0,513671875	0,000005162137
264	0,515625	0,000005185691
265	0,517578125	0,000005212573
266	0,51953125	0,000005242856
267	0,521484375	0,000005276624
268	0,5234375	0,00000531397
269	0,525390625	0,000005354998
270	0,52734375	0,000005399824
271	0,529296875	0,000005448577
272	0,53125	0,000005501398
273	0,533203125	0,000005558444
274	0,53515625	0,000005619886
275	0,537109375	0,000005685912
276	0,5390625	0,000005756726
277	0,541015625	0,000005832555
278	0,54296875	0,000005913643
279	0,544921875	0,000006000259
280	0,546875	0,000006092695
281	0,548828125	0,000006191272
282	0,55078125	0,00000629634
283	0,552734375	0,00000640828
284	0,5546875	0,000006527511

4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
285	0,556640625	0,000006654492
286	0,55859375	0,000006789722
287	0,560546875	0,000006933754
288	0,5625	0,00000708719
289	0,564453125	0,000007250696
290	0,56640625	0,000007425001
291	0,568359375	0,000007610914
292	0,5703125	0,000007809323
293	0,572265625	0,000008021214
294	0,57421875	0,000008247678
295	0,576171875	0,000008489926
296	0,578125	0,000008749306
297	0,580078125	0,000009027322
298	0,58203125	0,000009325652
299	0,583984375	0,000009646176
300	0,5859375	0,000009991007
301	0,587890625	0,000010362522
302	0,58984375	0,000010763407
303	0,591796875	0,000011196699
304	0,59375	0,000011665852
305	0,595703125	0,000012174801
306	0,59765625	0,000012728045

4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
307	0,599609375	0,000013330749
308	0,6015625	0,000013988863
309	0,603515625	0,000014709272
310	0,60546875	0,000015499977
311	0,607421875	0,000016370318
312	0,609375	0,000017331254
313	0,611328125	0,000018395711
314	0,61328125	0,00001957902
315	0,615234375	0,000020899478
316	0,6171875	0,00002237906
317	0,619140625	0,000024044349
318	0,62109375	0,000025927738
319	0,623046875	0,000028069033
320	0,625	0,000030517578
321	0,626953125	0,000033335143
322	0,62890625	0,00003659987
323	0,630859375	0,000040411778
324	0,6328125	0,000044900544
325	0,634765625	0,000050236719
326	0,63671875	0,000056648226
327	0,638671875	0,000064445178
328	0,640625	0,000074058197

4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
329	0,642578125	0,000086099309
330	0,64453125	0,000101462021
331	0,646484375	0,000121492268
332	0,6484375	0,000148293992
333	0,650390625	0,000185305702
334	0,65234375	0,000238461974
335	0,654296875	0,000318731274
336	0,65625	0,000448266637
337	0,658203125	0,000677512005
338	0,66015625	0,001142930449
339	0,662109375	0,002329350635
340	0,6640625	0,007127277961
341	0,666015625	0,113989498587
342	0,66796875	0,028499786191
343	0,669921875	0,004562694472
344	0,671875	0,001784317242
345	0,673828125	0,000945357971
346	0,67578125	0,000584928289
347	0,677734375	0,000397826869
348	0,6796875	0,000288423464
349	0,681640625	0,000218981989
350	0,68359375	0,000172177176

4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
351	0,685546875	0,000139148785
352	0,6875	0,000114983122
353	0,689453125	0,000096777198
354	0,69140625	0,000082726519
355	0,693359375	0,000071661588
356	0,6953125	0,000062797505
357	0,697265625	0,000055591628
358	0,69921875	0,000049659113
359	0,701171875	0,000044720909
360	0,703125	0,000040570714
361	0,705078125	0,000037053367
362	0,70703125	0,000034050385
363	0,708984375	0,000031470051
364	0,7109375	0,000029240499
365	0,712890625	0,0000273048
366	0,71484375	0,000025617407
367	0,716796875	0,000024141562
368	0,71875	0,000022847363
369	0,720703125	0,000021710313
370	0,72265625	0,000020710222
371	0,724609375	0,000019830362
372	0,7265625	0,000019056811

4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
373	0,728515625	0,000018377949
374	0,73046875	0,000017784049
375	0,732421875	0,000017266971
376	0,734375	0,000016819901
377	0,736328125	0,000016437158
378	0,73828125	0,000016114032
379	0,740234375	0,000015846654
380	0,7421875	0,000015631902
381	0,744140625	0,000015467317
382	0,74609375	0,000015351044
383	0,748046875	0,00001528179
384	0,75	0,000015258789
385	0,751953125	0,00001528179
386	0,75390625	0,000015351044
387	0,755859375	0,000015467317
388	0,7578125	0,000015631902
389	0,759765625	0,000015846654
390	0,76171875	0,000016114032
391	0,763671875	0,000016437158
392	0,765625	0,000016819901
393	0,767578125	0,000017266971
394	0,76953125	0,000017784049

4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
395	0,771484375	0,000018377949
396	0,7734375	0,000019056811
397	0,775390625	0,000019830362
398	0,77734375	0,000020710222
399	0,779296875	0,000021710313
400	0,78125	0,000022847363
401	0,783203125	0,000024141562
402	0,78515625	0,000025617407
403	0,787109375	0,0000273048
404	0,7890625	0,000029240499
405	0,791015625	0,000031470051
406	0,79296875	0,000034050385
407	0,794921875	0,000037053367
408	0,796875	0,000040570714
409	0,798828125	0,000044720909
410	0,80078125	0,000049659113
411	0,802734375	0,000055591628
412	0,8046875	0,000062797505
413	0,806640625	0,000071661588
414	0,80859375	0,000082726519
415	0,810546875	0,000096777198
416	0,8125	0,000114983122

4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
417	0,814453125	0,000139148785
418	0,81640625	0,000172177176
419	0,818359375	0,000218981989
420	0,8203125	0,000288423464
421	0,822265625	0,000397826869
422	0,82421875	0,000584928289
423	0,826171875	0,000945357971
424	0,828125	0,001784317242
425	0,830078125	0,004562694472
426	0,83203125	0,028499786191
427	0,833984375	0,113989498587
428	0,8359375	0,007127277961
429	0,837890625	0,002329350635
430	0,83984375	0,001142930449
431	0,841796875	0,000677512005
432	0,84375	0,000448266637
433	0,845703125	0,000318731274
434	0,84765625	0,000238461974
435	0,849609375	0,000185305702
436	0,8515625	0,000148293992
437	0,853515625	0,000121492268
438	0,85546875	0,000101462021

4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
439	0,857421875	0,000086099309
440	0,859375	0,000074058197
441	0,861328125	0,000064445178
442	0,86328125	0,000056648226
443	0,865234375	0,000050236719
444	0,8671875	0,000044900544
445	0,869140625	0,000040411778
446	0,87109375	0,00003659987
447	0,873046875	0,000033335143
448	0,875	0,000030517578
449	0,876953125	0,000028069033
450	0,87890625	0,000025927738
451	0,880859375	0,000024044349
452	0,8828125	0,00002237906
453	0,884765625	0,000020899478
454	0,88671875	0,00001957902
455	0,888671875	0,000018395711
456	0,890625	0,000017331254
457	0,892578125	0,000016370318
458	0,89453125	0,000015499977
459	0,896484375	0,000014709272
460	0,8984375	0,000013988863

4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
461	0,900390625	0,000013330749
462	0,90234375	0,000012728045
463	0,904296875	0,000012174801
464	0,90625	0,000011665852
465	0,908203125	0,000011196699
466	0,91015625	0,000010763407
467	0,912109375	0,000010362522
468	0,9140625	0,000009991007
469	0,916015625	0,000009646176
470	0,91796875	0,000009325652
471	0,919921875	0,000009027322
472	0,921875	0,000008749306
473	0,923828125	0,000008489926
474	0,92578125	0,000008247678
475	0,927734375	0,000008021214
476	0,9296875	0,000007809323
477	0,931640625	0,000007610914
478	0,93359375	0,000007425001
479	0,935546875	0,000007250696
480	0,9375	0,00000708719
481	0,939453125	0,000006933754
482	0,94140625	0,000006789722

4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
483	0,943359375	0,000006654492
484	0,9453125	0,000006527511
485	0,947265625	0,00000640828
486	0,94921875	0,00000629634
487	0,951171875	0,000006191272
488	0,953125	0,000006092695
489	0,955078125	0,000006000259
490	0,95703125	0,000005913643
491	0,958984375	0,000005832555
492	0,9609375	0,000005756726
493	0,962890625	0,000005685912
494	0,96484375	0,000005619886
495	0,966796875	0,000005558444
496	0,96875	0,000005501398
497	0,970703125	0,000005448577
498	0,97265625	0,000005399824
499	0,974609375	0,000005354998
500	0,9765625	0,00000531397
501	0,978515625	0,000005276624
502	0,98046875	0,000005242856
503	0,982421875	0,000005212573
504	0,984375	0,000005185691

4.24 · esempio 1 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
505	0,986328125	0,000005162137
506	0,98828125	0,000005141849
507	0,990234375	0,000005124771
508	0,9921875	0,00000511086
509	0,994140625	0,000005100078
510	0,99609375	0,000005092396
511	0,998046875	0,000005087795

T4.24.1.2 · 4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe)

Torna a 4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (p. 879)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
0	000000000	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	000000001	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	000000010	1	4	4	4	4	4	4	4	4
3	000000011	2	8	8	8	8	8	8	8	8
4	000000100	1	1	16	16	16	16	16	16	16
5	000000101	2	2	11	11	11	11	11	11	11
6	000000110	1	4	1	1	1	1	1	1	1
7	000000111	2	8	2	2	2	2	2	2	2
8	000001000	1	1	1	4	4	4	4	4	4
9	000001001	2	2	2	8	8	8	8	8	8
10	000001010	1	4	4	16	16	16	16	16	16
11	000001011	2	8	8	11	11	11	11	11	11
12	000001100	1	1	16	1	1	1	1	1	1
13	000001101	2	2	11	2	2	2	2	2	2
14	000001110	1	4	1	4	4	4	4	4	4
15	000001111	2	8	2	8	8	8	8	8	8
16	000010000	1	1	1	1	16	16	16	16	16
17	000010001	2	2	2	2	11	11	11	11	11
18	000010010	1	4	4	4	1	1	1	1	1
19	000010011	2	8	8	8	2	2	2	2	2

4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
20	000010100	1	1	16	16	4	4	4	4	4
21	000010101	2	2	11	11	8	8	8	8	8
22	000010110	1	4	1	1	16	16	16	16	16
23	000010111	2	8	2	2	11	11	11	11	11
24	000011000	1	1	1	4	1	1	1	1	1
25	000011001	2	2	2	8	2	2	2	2	2
26	000011010	1	4	4	16	4	4	4	4	4
27	000011011	2	8	8	11	8	8	8	8	8
28	000011100	1	1	16	1	16	16	16	16	16
29	000011101	2	2	11	2	11	11	11	11	11
30	000011110	1	4	1	4	1	1	1	1	1
31	000011111	2	8	2	8	2	2	2	2	2
32	000100000	1	1	1	1	1	4	4	4	4
33	000100001	2	2	2	2	2	8	8	8	8
34	000100010	1	4	4	4	4	16	16	16	16
35	000100011	2	8	8	8	8	11	11	11	11
36	000100100	1	1	16	16	16	1	1	1	1
37	000100101	2	2	11	11	11	2	2	2	2
38	000100110	1	4	1	1	1	4	4	4	4
39	000100111	2	8	2	2	2	8	8	8	8
40	000101000	1	1	1	4	4	16	16	16	16

4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
41	000101001	2	2	2	8	8	11	11	11	11
42	000101010	1	4	4	16	16	1	1	1	1
43	000101011	2	8	8	11	11	2	2	2	2
44	000101100	1	1	16	1	1	4	4	4	4
45	000101101	2	2	11	2	2	8	8	8	8
46	000101110	1	4	1	4	4	16	16	16	16
47	000101111	2	8	2	8	8	11	11	11	11
48	000110000	1	1	1	1	16	1	1	1	1
49	000110001	2	2	2	2	11	2	2	2	2
50	000110010	1	4	4	4	1	4	4	4	4
51	000110011	2	8	8	8	2	8	8	8	8
52	000110100	1	1	16	16	4	16	16	16	16
53	000110101	2	2	11	11	8	11	11	11	11
54	000110110	1	4	1	1	16	1	1	1	1
55	000110111	2	8	2	2	11	2	2	2	2
56	000111000	1	1	1	4	1	4	4	4	4
57	000111001	2	2	2	8	2	8	8	8	8
58	000111010	1	4	4	16	4	16	16	16	16
59	000111011	2	8	8	11	8	11	11	11	11
60	000111100	1	1	16	1	16	1	1	1	1
61	000111101	2	2	11	2	11	2	2	2	2

4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
62	000111110	1	4	1	4	1	4	4	4	4
63	000111111	2	8	2	8	2	8	8	8	8
64	001000000	1	1	1	1	1	1	16	16	16
65	001000001	2	2	2	2	2	2	11	11	11
66	001000010	1	4	4	4	4	4	1	1	1
67	001000011	2	8	8	8	8	8	2	2	2
68	001000100	1	1	16	16	16	16	4	4	4
69	001000101	2	2	11	11	11	11	8	8	8
70	001000110	1	4	1	1	1	1	16	16	16
71	001000111	2	8	2	2	2	2	11	11	11
72	001001000	1	1	1	4	4	4	1	1	1
73	001001001	2	2	2	8	8	8	2	2	2
74	001001010	1	4	4	16	16	16	4	4	4
75	001001011	2	8	8	11	11	11	8	8	8
76	001001100	1	1	16	1	1	1	16	16	16
77	001001101	2	2	11	2	2	2	11	11	11
78	001001110	1	4	1	4	4	4	1	1	1
79	001001111	2	8	2	8	8	8	2	2	2
80	001010000	1	1	1	1	16	16	4	4	4
81	001010001	2	2	2	2	11	11	8	8	8
82	001010010	1	4	4	4	1	1	16	16	16

4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
83	001010011	2	8	8	8	2	2	11	11	11
84	001010100	1	1	16	16	4	4	1	1	1
85	001010101	2	2	11	11	8	8	2	2	2
86	001010110	1	4	1	1	16	16	4	4	4
87	001010111	2	8	2	2	11	11	8	8	8
88	001011000	1	1	1	4	1	1	16	16	16
89	001011001	2	2	2	8	2	2	11	11	11
90	001011010	1	4	4	16	4	4	1	1	1
91	001011011	2	8	8	11	8	8	2	2	2
92	001011100	1	1	16	1	16	16	4	4	4
93	001011101	2	2	11	2	11	11	8	8	8
94	001011110	1	4	1	4	1	1	16	16	16
95	001011111	2	8	2	8	2	2	11	11	11
96	001100000	1	1	1	1	1	4	1	1	1
97	001100001	2	2	2	2	2	8	2	2	2
98	001100010	1	4	4	4	4	16	4	4	4
99	001100011	2	8	8	8	8	11	8	8	8
100	001100100	1	1	16	16	16	1	16	16	16
101	001100101	2	2	11	11	11	2	11	11	11
102	001100110	1	4	1	1	1	4	1	1	1
103	001100111	2	8	2	2	2	8	2	2	2

4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
104	001101000	1	1	1	4	4	16	4	4	4
105	001101001	2	2	2	8	8	11	8	8	8
106	001101010	1	4	4	16	16	1	16	16	16
107	001101011	2	8	8	11	11	2	11	11	11
108	001101100	1	1	16	1	1	4	1	1	1
109	001101101	2	2	11	2	2	8	2	2	2
110	001101110	1	4	1	4	4	16	4	4	4
111	001101111	2	8	2	8	8	11	8	8	8
112	001110000	1	1	1	1	16	1	16	16	16
113	001110001	2	2	2	2	11	2	11	11	11
114	001110010	1	4	4	4	1	4	1	1	1
115	001110011	2	8	8	8	2	8	2	2	2
116	001110100	1	1	16	16	4	16	4	4	4
117	001110101	2	2	11	11	8	11	8	8	8
118	001110110	1	4	1	1	16	1	16	16	16
119	001110111	2	8	2	2	11	2	11	11	11
120	001111000	1	1	1	4	1	4	1	1	1
121	001111001	2	2	2	8	2	8	2	2	2
122	001111010	1	4	4	16	4	16	4	4	4
123	001111011	2	8	8	11	8	11	8	8	8
124	001111100	1	1	16	1	16	1	16	16	16

4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
125	001111101	2	2	11	2	11	2	11	11	11
126	001111110	1	4	1	4	1	4	1	1	1
127	001111111	2	8	2	8	2	8	2	2	2
128	010000000	1	1	1	1	1	1	1	4	4
129	010000001	2	2	2	2	2	2	2	8	8
130	010000010	1	4	4	4	4	4	4	16	16
131	010000011	2	8	8	8	8	8	8	11	11
132	010000100	1	1	16	16	16	16	16	1	1
133	010000101	2	2	11	11	11	11	11	2	2
134	010000110	1	4	1	1	1	1	1	4	4
135	010000111	2	8	2	2	2	2	2	8	8
136	010001000	1	1	1	4	4	4	4	16	16
137	010001001	2	2	2	8	8	8	8	11	11
138	010001010	1	4	4	16	16	16	16	1	1
139	010001011	2	8	8	11	11	11	11	2	2
140	010001100	1	1	16	1	1	1	1	4	4
141	010001101	2	2	11	2	2	2	2	8	8
142	010001110	1	4	1	4	4	4	4	16	16
143	010001111	2	8	2	8	8	8	8	11	11
144	010010000	1	1	1	1	16	16	16	1	1
145	010010001	2	2	2	2	11	11	11	2	2

4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
146	010010010	1	4	4	4	1	1	1	4	4
147	010010011	2	8	8	8	2	2	2	8	8
148	010010100	1	1	16	16	4	4	4	16	16
149	010010101	2	2	11	11	8	8	8	11	11
150	010010110	1	4	1	1	16	16	16	1	1
151	010010111	2	8	2	2	11	11	11	2	2
152	010011000	1	1	1	4	1	1	1	4	4
153	010011001	2	2	2	8	2	2	2	8	8
154	010011010	1	4	4	16	4	4	4	16	16
155	010011011	2	8	8	11	8	8	8	11	11
156	010011100	1	1	16	1	16	16	16	1	1
157	010011101	2	2	11	2	11	11	11	2	2
158	010011110	1	4	1	4	1	1	1	4	4
159	010011111	2	8	2	8	2	2	2	8	8
160	010100000	1	1	1	1	1	4	4	16	16
161	010100001	2	2	2	2	2	8	8	11	11
162	010100010	1	4	4	4	4	16	16	1	1
163	010100011	2	8	8	8	8	11	11	2	2
164	010100100	1	1	16	16	16	1	1	4	4
165	010100101	2	2	11	11	11	2	2	8	8
166	010100110	1	4	1	1	1	4	4	16	16

4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
167	010100111	2	8	2	2	2	8	8	11	11
168	010101000	1	1	1	4	4	16	16	1	1
169	010101001	2	2	2	8	8	11	11	2	2
170	010101010	1	4	4	16	16	1	1	4	4
171	010101011	2	8	8	11	11	2	2	8	8
172	010101100	1	1	16	1	1	4	4	16	16
173	010101101	2	2	11	2	2	8	8	11	11
174	010101110	1	4	1	4	4	16	16	1	1
175	010101111	2	8	2	8	8	11	11	2	2
176	010110000	1	1	1	1	16	1	1	4	4
177	010110001	2	2	2	2	11	2	2	8	8
178	010110010	1	4	4	4	1	4	4	16	16
179	010110011	2	8	8	8	2	8	8	11	11
180	010110100	1	1	16	16	4	16	16	1	1
181	010110101	2	2	11	11	8	11	11	2	2
182	010110110	1	4	1	1	16	1	1	4	4
183	010110111	2	8	2	2	11	2	2	8	8
184	010111000	1	1	1	4	1	4	4	16	16
185	010111001	2	2	2	8	2	8	8	11	11
186	010111010	1	4	4	16	4	16	16	1	1
187	010111011	2	8	8	11	8	11	11	2	2

4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
188	010111100	1	1	16	1	16	1	1	4	4
189	010111101	2	2	11	2	11	2	2	8	8
190	010111110	1	4	1	4	1	4	4	16	16
191	010111111	2	8	2	8	2	8	8	11	11
192	011000000	1	1	1	1	1	1	16	1	1
193	011000001	2	2	2	2	2	2	11	2	2
194	011000010	1	4	4	4	4	4	1	4	4
195	011000011	2	8	8	8	8	8	2	8	8
196	011000100	1	1	16	16	16	16	4	16	16
197	011000101	2	2	11	11	11	11	8	11	11
198	011000110	1	4	1	1	1	1	16	1	1
199	011000111	2	8	2	2	2	2	11	2	2
200	011001000	1	1	1	4	4	4	1	4	4
201	011001001	2	2	2	8	8	8	2	8	8
202	011001010	1	4	4	16	16	16	4	16	16
203	011001011	2	8	8	11	11	11	8	11	11
204	011001100	1	1	16	1	1	1	16	1	1
205	011001101	2	2	11	2	2	2	11	2	2
206	011001110	1	4	1	4	4	4	1	4	4
207	011001111	2	8	2	8	8	8	2	8	8
208	011010000	1	1	1	1	16	16	4	16	16

4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
209	011010001	2	2	2	2	11	11	8	11	11
210	011010010	1	4	4	4	1	1	16	1	1
211	011010011	2	8	8	8	2	2	11	2	2
212	011010100	1	1	16	16	4	4	1	4	4
213	011010101	2	2	11	11	8	8	2	8	8
214	011010110	1	4	1	1	16	16	4	16	16
215	011010111	2	8	2	2	11	11	8	11	11
216	011011000	1	1	1	4	1	1	16	1	1
217	011011001	2	2	2	8	2	2	11	2	2
218	011011010	1	4	4	16	4	4	1	4	4
219	011011011	2	8	8	11	8	8	2	8	8
220	011011100	1	1	16	1	16	16	4	16	16
221	011011101	2	2	11	2	11	11	8	11	11
222	011011110	1	4	1	4	1	1	16	1	1
223	011011111	2	8	2	8	2	2	11	2	2
224	011100000	1	1	1	1	1	4	1	4	4
225	011100001	2	2	2	2	2	8	2	8	8
226	011100010	1	4	4	4	4	16	4	16	16
227	011100011	2	8	8	8	8	11	8	11	11
228	011100100	1	1	16	16	16	1	16	1	1
229	011100101	2	2	11	11	11	2	11	2	2

4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
230	011100110	1	4	1	1	1	4	1	4	4
231	011100111	2	8	2	2	2	8	2	8	8
232	011101000	1	1	1	4	4	16	4	16	16
233	011101001	2	2	2	8	8	11	8	11	11
234	011101010	1	4	4	16	16	1	16	1	1
235	011101011	2	8	8	11	11	2	11	2	2
236	011101100	1	1	16	1	1	4	1	4	4
237	011101101	2	2	11	2	2	8	2	8	8
238	011101110	1	4	1	4	4	16	4	16	16
239	011101111	2	8	2	8	8	11	8	11	11
240	011110000	1	1	1	1	16	1	16	1	1
241	011110001	2	2	2	2	11	2	11	2	2
242	011110010	1	4	4	4	1	4	1	4	4
243	011110011	2	8	8	8	2	8	2	8	8
244	011110100	1	1	16	16	4	16	4	16	16
245	011110101	2	2	11	11	8	11	8	11	11
246	011110110	1	4	1	1	16	1	16	1	1
247	011110111	2	8	2	2	11	2	11	2	2
248	011111000	1	1	1	4	1	4	1	4	4
249	011111001	2	2	2	8	2	8	2	8	8
250	011111010	1	4	4	16	4	16	4	16	16

4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
251	011111011	2	8	8	11	8	11	8	11	11
252	011111100	1	1	16	1	16	1	16	1	1
253	011111101	2	2	11	2	11	2	11	2	2
254	011111110	1	4	1	4	1	4	1	4	4
255	011111111	2	8	2	8	2	8	2	8	8
256	100000000	1	1	1	1	1	1	1	1	16
257	100000001	2	2	2	2	2	2	2	2	11
258	100000010	1	4	4	4	4	4	4	4	1
259	100000011	2	8	8	8	8	8	8	8	2
260	100000100	1	1	16	16	16	16	16	16	4
261	100000101	2	2	11	11	11	11	11	11	8
262	100000110	1	4	1	1	1	1	1	1	16
263	100000111	2	8	2	2	2	2	2	2	11
264	100001000	1	1	1	4	4	4	4	4	1
265	100001001	2	2	2	8	8	8	8	8	2
266	100001010	1	4	4	16	16	16	16	16	4
267	100001011	2	8	8	11	11	11	11	11	8
268	100001100	1	1	16	1	1	1	1	1	16
269	100001101	2	2	11	2	2	2	2	2	11
270	100001110	1	4	1	4	4	4	4	4	1
271	100001111	2	8	2	8	8	8	8	8	2

4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
272	100010000	1	1	1	1	16	16	16	16	4
273	100010001	2	2	2	2	11	11	11	11	8
274	100010010	1	4	4	4	1	1	1	1	16
275	100010011	2	8	8	8	2	2	2	2	11
276	100010100	1	1	16	16	4	4	4	4	1
277	100010101	2	2	11	11	8	8	8	8	2
278	100010110	1	4	1	1	16	16	16	16	4
279	100010111	2	8	2	2	11	11	11	11	8
280	100011000	1	1	1	4	1	1	1	1	16
281	100011001	2	2	2	8	2	2	2	2	11
282	100011010	1	4	4	16	4	4	4	4	1
283	100011011	2	8	8	11	8	8	8	8	2
284	100011100	1	1	16	1	16	16	16	16	4
285	100011101	2	2	11	2	11	11	11	11	8
286	100011110	1	4	1	4	1	1	1	1	16
287	100011111	2	8	2	8	2	2	2	2	11
288	100100000	1	1	1	1	1	4	4	4	1
289	100100001	2	2	2	2	2	8	8	8	2
290	100100010	1	4	4	4	4	16	16	16	4
291	100100011	2	8	8	8	8	11	11	11	8
292	100100100	1	1	16	16	16	1	1	1	16

4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
293	100100101	2	2	11	11	11	2	2	2	11
294	100100110	1	4	1	1	1	4	4	4	1
295	100100111	2	8	2	2	2	8	8	8	2
296	100101000	1	1	1	4	4	16	16	16	4
297	100101001	2	2	2	8	8	11	11	11	8
298	100101010	1	4	4	16	16	1	1	1	16
299	100101011	2	8	8	11	11	2	2	2	11
300	100101100	1	1	16	1	1	4	4	4	1
301	100101101	2	2	11	2	2	8	8	8	2
302	100101110	1	4	1	4	4	16	16	16	4
303	100101111	2	8	2	8	8	11	11	11	8
304	100110000	1	1	1	1	16	1	1	1	16
305	100110001	2	2	2	2	11	2	2	2	11
306	100110010	1	4	4	4	1	4	4	4	1
307	100110011	2	8	8	8	2	8	8	8	2
308	100110100	1	1	16	16	4	16	16	16	4
309	100110101	2	2	11	11	8	11	11	11	8
310	100110110	1	4	1	1	16	1	1	1	16
311	100110111	2	8	2	2	11	2	2	2	11
312	100111000	1	1	1	4	1	4	4	4	1
313	100111001	2	2	2	8	2	8	8	8	2

4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
314	100111010	1	4	4	16	4	16	16	16	4
315	100111011	2	8	8	11	8	11	11	11	8
316	100111100	1	1	16	1	16	1	1	1	16
317	100111101	2	2	11	2	11	2	2	2	11
318	100111110	1	4	1	4	1	4	4	4	1
319	100111111	2	8	2	8	2	8	8	8	2
320	101000000	1	1	1	1	1	1	16	16	4
321	101000001	2	2	2	2	2	2	11	11	8
322	101000010	1	4	4	4	4	4	1	1	16
323	101000011	2	8	8	8	8	8	2	2	11
324	101000100	1	1	16	16	16	16	4	4	1
325	101000101	2	2	11	11	11	11	8	8	2
326	101000110	1	4	1	1	1	1	16	16	4
327	101000111	2	8	2	2	2	2	11	11	8
328	101001000	1	1	1	4	4	4	1	1	16
329	101001001	2	2	2	8	8	8	2	2	11
330	101001010	1	4	4	16	16	16	4	4	1
331	101001011	2	8	8	11	11	11	8	8	2
332	101001100	1	1	16	1	1	1	16	16	4
333	101001101	2	2	11	2	2	2	11	11	8
334	101001110	1	4	1	4	4	4	1	1	16

4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
335	101001111	2	8	2	8	8	8	2	2	11
336	101010000	1	1	1	1	16	16	4	4	1
337	101010001	2	2	2	2	11	11	8	8	2
338	101010010	1	4	4	4	1	1	16	16	4
339	101010011	2	8	8	8	2	2	11	11	8
340	101010100	1	1	16	16	4	4	1	1	16
341	101010101	2	2	11	11	8	8	2	2	11
342	101010110	1	4	1	1	16	16	4	4	1
343	101010111	2	8	2	2	11	11	8	8	2
344	101011000	1	1	1	4	1	1	16	16	4
345	101011001	2	2	2	8	2	2	11	11	8
346	101011010	1	4	4	16	4	4	1	1	16
347	101011011	2	8	8	11	8	8	2	2	11
348	101011100	1	1	16	1	16	16	4	4	1
349	101011101	2	2	11	2	11	11	8	8	2
350	101011110	1	4	1	4	1	1	16	16	4
351	101011111	2	8	2	8	2	2	11	11	8
352	101100000	1	1	1	1	1	4	1	1	16
353	101100001	2	2	2	2	2	8	2	2	11
354	101100010	1	4	4	4	4	16	4	4	1
355	101100011	2	8	8	8	8	11	8	8	2

4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
356	101100100	1	1	16	16	16	1	16	16	4
357	101100101	2	2	11	11	11	2	11	11	8
358	101100110	1	4	1	1	1	4	1	1	16
359	101100111	2	8	2	2	2	8	2	2	11
360	101101000	1	1	1	4	4	16	4	4	1
361	101101001	2	2	2	8	8	11	8	8	2
362	101101010	1	4	4	16	16	1	16	16	4
363	101101011	2	8	8	11	11	2	11	11	8
364	101101100	1	1	16	1	1	4	1	1	16
365	101101101	2	2	11	2	2	8	2	2	11
366	101101110	1	4	1	4	4	16	4	4	1
367	101101111	2	8	2	8	8	11	8	8	2
368	101110000	1	1	1	1	16	1	16	16	4
369	101110001	2	2	2	2	11	2	11	11	8
370	101110010	1	4	4	4	1	4	1	1	16
371	101110011	2	8	8	8	2	8	2	2	11
372	101110100	1	1	16	16	4	16	4	4	1
373	101110101	2	2	11	11	8	11	8	8	2
374	101110110	1	4	1	1	16	1	16	16	4
375	101110111	2	8	2	2	11	2	11	11	8
376	101111000	1	1	1	4	1	4	1	1	16

4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
377	101111001	2	2	2	8	2	8	2	2	11
378	101111010	1	4	4	16	4	16	4	4	1
379	101111011	2	8	8	11	8	11	8	8	2
380	101111100	1	1	16	1	16	1	16	16	4
381	101111101	2	2	11	2	11	2	11	11	8
382	101111110	1	4	1	4	1	4	1	1	16
383	101111111	2	8	2	8	2	8	2	2	11
384	110000000	1	1	1	1	1	1	1	4	1
385	110000001	2	2	2	2	2	2	2	8	2
386	110000010	1	4	4	4	4	4	4	16	4
387	110000011	2	8	8	8	8	8	8	11	8
388	110000100	1	1	16	16	16	16	16	1	16
389	110000101	2	2	11	11	11	11	11	2	11
390	110000110	1	4	1	1	1	1	1	4	1
391	110000111	2	8	2	2	2	2	2	8	2
392	110001000	1	1	1	4	4	4	4	16	4
393	110001001	2	2	2	8	8	8	8	11	8
394	110001010	1	4	4	16	16	16	16	1	16
395	110001011	2	8	8	11	11	11	11	2	11
396	110001100	1	1	16	1	1	1	1	4	1
397	110001101	2	2	11	2	2	2	2	8	2

4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
398	110001110	1	4	1	4	4	4	4	16	4
399	110001111	2	8	2	8	8	8	8	11	8
400	110010000	1	1	1	1	16	16	16	1	16
401	110010001	2	2	2	2	11	11	11	2	11
402	110010010	1	4	4	4	1	1	1	4	1
403	110010011	2	8	8	8	2	2	2	8	2
404	110010100	1	1	16	16	4	4	4	16	4
405	110010101	2	2	11	11	8	8	8	11	8
406	110010110	1	4	1	1	16	16	16	1	16
407	110010111	2	8	2	2	11	11	11	2	11
408	110011000	1	1	1	4	1	1	1	4	1
409	110011001	2	2	2	8	2	2	2	8	2
410	110011010	1	4	4	16	4	4	4	16	4
411	110011011	2	8	8	11	8	8	8	11	8
412	110011100	1	1	16	1	16	16	16	1	16
413	110011101	2	2	11	2	11	11	11	2	11
414	110011110	1	4	1	4	1	1	1	4	1
415	110011111	2	8	2	8	2	2	2	8	2
416	110100000	1	1	1	1	1	4	4	16	4
417	110100001	2	2	2	2	2	8	8	11	8
418	110100010	1	4	4	4	4	16	16	1	16

4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
419	110100011	2	8	8	8	8	11	11	2	11
420	110100100	1	1	16	16	16	1	1	4	1
421	110100101	2	2	11	11	11	2	2	8	2
422	110100110	1	4	1	1	1	4	4	16	4
423	110100111	2	8	2	2	2	8	8	11	8
424	110101000	1	1	1	4	4	16	16	1	16
425	110101001	2	2	2	8	8	11	11	2	11
426	110101010	1	4	4	16	16	1	1	4	1
427	110101011	2	8	8	11	11	2	2	8	2
428	110101100	1	1	16	1	1	4	4	16	4
429	110101101	2	2	11	2	2	8	8	11	8
430	110101110	1	4	1	4	4	16	16	1	16
431	110101111	2	8	2	8	8	11	11	2	11
432	110110000	1	1	1	1	16	1	1	4	1
433	110110001	2	2	2	2	11	2	2	8	2
434	110110010	1	4	4	4	1	4	4	16	4
435	110110011	2	8	8	8	2	8	8	11	8
436	110110100	1	1	16	16	4	16	16	1	16
437	110110101	2	2	11	11	8	11	11	2	11
438	110110110	1	4	1	1	16	1	1	4	1
439	110110111	2	8	2	2	11	2	2	8	2

4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
440	110111000	1	1	1	4	1	4	4	16	4
441	110111001	2	2	2	8	2	8	8	11	8
442	110111010	1	4	4	16	4	16	16	1	16
443	110111011	2	8	8	11	8	11	11	2	11
444	110111100	1	1	16	1	16	1	1	4	1
445	110111101	2	2	11	2	11	2	2	8	2
446	110111110	1	4	1	4	1	4	4	16	4
447	110111111	2	8	2	8	2	8	8	11	8
448	111000000	1	1	1	1	1	1	16	1	16
449	111000001	2	2	2	2	2	2	11	2	11
450	111000010	1	4	4	4	4	4	1	4	1
451	111000011	2	8	8	8	8	8	2	8	2
452	111000100	1	1	16	16	16	16	4	16	4
453	111000101	2	2	11	11	11	11	8	11	8
454	111000110	1	4	1	1	1	1	16	1	16
455	111000111	2	8	2	2	2	2	11	2	11
456	111001000	1	1	1	4	4	4	1	4	1
457	111001001	2	2	2	8	8	8	2	8	2
458	111001010	1	4	4	16	16	16	4	16	4
459	111001011	2	8	8	11	11	11	8	11	8
460	111001100	1	1	16	1	1	1	16	1	16

4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
461	111001101	2	2	11	2	2	2	11	2	11
462	111001110	1	4	1	4	4	4	1	4	1
463	111001111	2	8	2	8	8	8	2	8	2
464	111010000	1	1	1	1	16	16	4	16	4
465	111010001	2	2	2	2	11	11	8	11	8
466	111010010	1	4	4	4	1	1	16	1	16
467	111010011	2	8	8	8	2	2	11	2	11
468	111010100	1	1	16	16	4	4	1	4	1
469	111010101	2	2	11	11	8	8	2	8	2
470	111010110	1	4	1	1	16	16	4	16	4
471	111010111	2	8	2	2	11	11	8	11	8
472	111011000	1	1	1	4	1	1	16	1	16
473	111011001	2	2	2	8	2	2	11	2	11
474	111011010	1	4	4	16	4	4	1	4	1
475	111011011	2	8	8	11	8	8	2	8	2
476	111011100	1	1	16	1	16	16	4	16	4
477	111011101	2	2	11	2	11	11	8	11	8
478	111011110	1	4	1	4	1	1	16	1	16
479	111011111	2	8	2	8	2	2	11	2	11
480	111100000	1	1	1	1	1	4	1	4	1
481	111100001	2	2	2	2	2	8	2	8	2

4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
482	111100010	1	4	4	4	4	16	4	16	4
483	111100011	2	8	8	8	8	11	8	11	8
484	111100100	1	1	16	16	16	1	16	1	16
485	111100101	2	2	11	11	11	2	11	2	11
486	111100110	1	4	1	1	1	4	1	4	1
487	111100111	2	8	2	2	2	8	2	8	2
488	111101000	1	1	1	4	4	16	4	16	4
489	111101001	2	2	2	8	8	11	8	11	8
490	111101010	1	4	4	16	16	1	16	1	16
491	111101011	2	8	8	11	11	2	11	2	11
492	111101100	1	1	16	1	1	4	1	4	1
493	111101101	2	2	11	2	2	8	2	8	2
494	111101110	1	4	1	4	4	16	4	16	4
495	111101111	2	8	2	8	8	11	8	11	8
496	111110000	1	1	1	1	16	1	16	1	16
497	111110001	2	2	2	2	11	2	11	2	11
498	111110010	1	4	4	4	1	4	1	4	1
499	111110011	2	8	8	8	2	8	2	8	2
500	111110100	1	1	16	16	4	16	4	16	4
501	111110101	2	2	11	11	8	11	8	11	8
502	111110110	1	4	1	1	16	1	16	1	16

4.24 · esempio 1 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
503	111110111	2	8	2	2	11	2	11	2	11
504	111111000	1	1	1	4	1	4	1	4	1
505	111111001	2	2	2	8	2	8	2	8	2
506	111111010	1	4	4	16	4	16	4	16	4
507	111111011	2	8	8	11	8	11	8	11	8
508	111111100	1	1	16	1	16	1	16	1	16
509	111111101	2	2	11	2	11	2	11	2	11
510	111111110	1	4	1	4	1	4	1	4	1
511	111111111	2	8	2	8	2	8	2	8	2

F4.24.2.15 · 4.24 · esempio 2 · 15 Fourier inversa · bersaglio 1

Torna a 4.24 · esempio 2 · 15 Fourier inversa · bersaglio 1 (p. 883)

$$
\begin{aligned}
&A(85,1) = \\
&(1/512)[e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 0/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 6/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 12/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 18/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 24/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 30/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 36/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 42/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 48/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 54/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 60/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 66/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 72/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 78/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 84/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 90/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 96/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 102/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 108/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 114/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 120/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 126/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 132/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 138/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 144/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 150/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 156/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 162/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 168/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 174/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 180/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 186/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 192/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 198/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 204/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 210/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 216/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 222/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 228/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 234/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 240/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 246/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 252/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 258/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 264/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 270/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 276/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 282/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 288/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 294/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 300/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 306/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 312/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 318/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 324/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 330/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 336/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 342/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 348/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 354/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 360/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 366/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 372/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 378/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 384/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 390/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 396/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 402/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 408/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 414/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 420/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 426/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 432/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 438/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 444/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 450/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 456/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 462/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 468/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 474/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 480/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 486/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 492/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 498/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 504/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 510/512}]
\end{aligned}
$$

$$\approx 0{,}069731064 + 0{,}119644794i;\ |A|^2 \approx 0{,}0191772979$$

F4.24.2.16 · 4.24 · esempio 2 · 16 Fourier inversa · bersaglio 4

Torna a 4.24 · esempio 2 · 16 Fourier inversa · bersaglio 4 (p. 883)

$$
\begin{aligned}
&A(85,4) = \\
&(1/512)[e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 2/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 8/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 14/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 20/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 26/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 32/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 38/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 44/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 50/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 56/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 62/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 68/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 74/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 80/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 86/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 92/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 98/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 104/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 110/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 116/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 122/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 128/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 134/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 140/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 146/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 152/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 158/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 164/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 170/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 176/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 182/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 188/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 194/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 200/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 206/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 212/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 218/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 224/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 230/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 236/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 242/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 248/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 254/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 260/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 266/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 272/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 278/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 284/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 290/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 296/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 302/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 308/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 314/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 320/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 326/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 332/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 338/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 344/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 350/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 356/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 362/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 368/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 374/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 380/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 386/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 392/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 398/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 404/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 410/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 416/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 422/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 428/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 434/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 440/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 446/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 452/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 458/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 464/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 470/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 476/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 482/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 488/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 494/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 500/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 506/512}]
\end{aligned}
$$

$$\approx 0{,}067777939 - 0{,}119644794i;\ |A|^2 \approx 0{,}0189087257$$

F4.24.2.17 · 4.24 · esempio 2 · 17 Fourier inversa · bersaglio 5

Torna a 4.24 · esempio 2 · 17 Fourier inversa · bersaglio 5 (p. 883)

$$
\begin{aligned}
&A(85,5) = \\
&(1/512)[e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 1/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 7/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 13/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 19/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 25/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 31/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 37/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 43/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 49/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 55/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 61/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 67/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 73/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 79/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 85/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 91/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 97/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 103/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 109/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 115/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 121/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 127/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 133/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 139/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 145/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 151/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 157/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 163/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 169/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 175/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 181/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 187/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 193/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 199/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 205/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 211/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 217/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 223/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 229/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 235/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 241/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 247/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 253/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 259/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 265/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 271/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 277/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 283/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 289/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 295/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 301/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 307/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 313/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 319/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 325/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 331/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 337/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 343/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 349/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 355/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 361/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 367/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 373/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 379/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 385/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 391/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 397/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 403/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 409/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 415/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 421/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 427/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 433/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 439/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 445/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 451/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 457/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 463/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 469/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 475/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 481/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 487/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 493/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 499/512} + \\
&e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 505/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 511/512}]
\end{aligned}
$$

$\approx 0{,}138482121;\ |A|^2 \approx 0{,}0191772979$

F4.24.2.18 · 4.24 · esempio 2 · 18 Fourier inversa · bersaglio 16

Torna a 4.24 · esempio 2 · 18 Fourier inversa · bersaglio 16 (p. 883)

$$A(85,16) = (1/512)[e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 4/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 10/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 16/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 22/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 28/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 34/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 40/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 46/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 52/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 58/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 64/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 70/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 76/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 82/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 88/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 94/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 100/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 106/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 112/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 118/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 124/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 130/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 136/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 142/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 148/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 154/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 160/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 166/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 172/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 178/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 184/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 190/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 196/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 202/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 208/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 214/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 220/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 226/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 232/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 238/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 244/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 250/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 256/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 262/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 268/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 274/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 280/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 286/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 292/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 298/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 304/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 310/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 316/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 322/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 328/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 334/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 340/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 346/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 352/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 358/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 364/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 370/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 376/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 382/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 388/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 394/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 400/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 406/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 412/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 418/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 424/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 430/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 436/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 442/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 448/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 454/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 460/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 466/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 472/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 478/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 484/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 490/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 496/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 502/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 508/512}]$$

$$\approx -0{,}137509002;\ |A|^2 \approx 0{,}0189087257$$

F4.24.2.19 · 4.24 · esempio 2 · 19 Fourier inversa · bersaglio 17

Torna a 4.24 · esempio 2 · 19 Fourier inversa · bersaglio 17 (p. 883)

$$A(85,17) = (1/512)[e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 5/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 11/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 17/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 23/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 29/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 35/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 41/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 47/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 53/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 59/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 65/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 71/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 77/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 83/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 89/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 95/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 101/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 107/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 113/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 119/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 125/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 131/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 137/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 143/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 149/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 155/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 161/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 167/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 173/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 179/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 185/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 191/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 197/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 203/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 209/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 215/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 221/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 227/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 233/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 239/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 245/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 251/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 257/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 263/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 269/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 275/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 281/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 287/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 293/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 299/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 305/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 311/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 317/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 323/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 329/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 335/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 341/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 347/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 353/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 359/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 365/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 371/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 377/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 383/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 389/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 395/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 401/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 407/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 413/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 419/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 425/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 431/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 437/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 443/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 449/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 455/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 461/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 467/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 473/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 479/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 485/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 491/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 497/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 503/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 509/512}]$$

$$\approx -0{,}069241061 + 0{,}118804045i;\ |A|^2 \approx 0{,}0189087257$$

F4.24.2.20 · 4.24 · esempio 2 · 20 Fourier inversa · bersaglio 20

Torna a 4.24 · esempio 2 · 20 Fourier inversa · bersaglio 20 (p. 884)

$$A(85,20) = (1/512)[e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 3/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 9/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 15/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 21/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 27/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 33/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 39/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 45/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 51/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 57/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 63/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 69/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 75/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 81/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 87/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 93/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 99/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 105/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 111/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 117/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 123/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 129/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 135/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 141/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 147/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 153/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 159/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 165/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 171/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 177/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 183/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 189/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 195/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 201/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 207/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 213/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 219/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 225/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 231/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 237/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 243/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 249/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 255/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 261/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 267/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 273/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 279/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 285/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 291/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 297/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 303/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 309/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 315/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 321/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 327/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 333/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 339/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 345/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 351/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 357/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 363/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 369/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 375/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 381/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 387/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 393/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 399/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 405/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 411/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 417/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 423/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 429/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 435/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 441/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 447/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 453/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 459/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 465/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 471/512} +$$
$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 477/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 483/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 489/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 495/512} +$$

$$e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 501/512} + e^{-2\pi i\cdot 85\cdot 507/512}]$$

$$\approx -0{,}069241061 - 0{,}118804045i;\ |A|^2 \approx 0{,}0189087257$$

T4.24.2.1 · 4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe)

Torna a 4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (p. 886)

c	c/Q	P(c)
0	0	0,16667175293
1	0,001953125	0,000005087795
2	0,00390625	0,000005092396
3	0,005859375	0,000005100078
4	0,0078125	0,00000511086
5	0,009765625	0,000005124771
6	0,01171875	0,000005141849
7	0,013671875	0,000005162137
8	0,015625	0,000005185691
9	0,017578125	0,000005212573
10	0,01953125	0,000005242856
11	0,021484375	0,000005276624
12	0,0234375	0,00000531397
13	0,025390625	0,000005354998
14	0,02734375	0,000005399824
15	0,029296875	0,000005448577
16	0,03125	0,000005501398
17	0,033203125	0,000005558444
18	0,03515625	0,000005619886
19	0,037109375	0,000005685912
20	0,0390625	0,000005756726

4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
21	0,041015625	0,000005832555
22	0,04296875	0,000005913643
23	0,044921875	0,000006000259
24	0,046875	0,000006092695
25	0,048828125	0,000006191272
26	0,05078125	0,00000629634
27	0,052734375	0,00000640828
28	0,0546875	0,000006527511
29	0,056640625	0,000006654492
30	0,05859375	0,000006789722
31	0,060546875	0,000006933754
32	0,0625	0,00000708719
33	0,064453125	0,000007250696
34	0,06640625	0,000007425001
35	0,068359375	0,000007610914
36	0,0703125	0,000007809323
37	0,072265625	0,000008021214
38	0,07421875	0,000008247678
39	0,076171875	0,000008489926
40	0,078125	0,000008749306
41	0,080078125	0,000009027322
42	0,08203125	0,000009325652

4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
43	0,083984375	0,000009646176
44	0,0859375	0,000009991007
45	0,087890625	0,000010362522
46	0,08984375	0,000010763407
47	0,091796875	0,000011196699
48	0,09375	0,000011665852
49	0,095703125	0,000012174801
50	0,09765625	0,000012728045
51	0,099609375	0,000013330749
52	0,1015625	0,000013988863
53	0,103515625	0,000014709272
54	0,10546875	0,000015499977
55	0,107421875	0,000016370318
56	0,109375	0,000017331254
57	0,111328125	0,000018395711
58	0,11328125	0,00001957902
59	0,115234375	0,000020899478
60	0,1171875	0,00002237906
61	0,119140625	0,000024044349
62	0,12109375	0,000025927738
63	0,123046875	0,000028069033
64	0,125	0,000030517578

4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
65	0,126953125	0,000033335143
66	0,12890625	0,00003659987
67	0,130859375	0,000040411778
68	0,1328125	0,000044900544
69	0,134765625	0,000050236719
70	0,13671875	0,000056648226
71	0,138671875	0,000064445178
72	0,140625	0,000074058197
73	0,142578125	0,000086099309
74	0,14453125	0,000101462021
75	0,146484375	0,000121492268
76	0,1484375	0,000148293992
77	0,150390625	0,000185305702
78	0,15234375	0,000238461974
79	0,154296875	0,000318731274
80	0,15625	0,000448266637
81	0,158203125	0,000677512005
82	0,16015625	0,001142930449
83	0,162109375	0,002329350635
84	0,1640625	0,007127277961
85	0,166015625	0,113989498587
86	0,16796875	0,028499786191

4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
87	0,169921875	0,004562694472
88	0,171875	0,001784317242
89	0,173828125	0,000945357971
90	0,17578125	0,000584928289
91	0,177734375	0,000397826869
92	0,1796875	0,000288423464
93	0,181640625	0,000218981989
94	0,18359375	0,000172177176
95	0,185546875	0,000139148785
96	0,1875	0,000114983122
97	0,189453125	0,000096777198
98	0,19140625	0,000082726519
99	0,193359375	0,000071661588
100	0,1953125	0,000062797505
101	0,197265625	0,000055591628
102	0,19921875	0,000049659113
103	0,201171875	0,000044720909
104	0,203125	0,000040570714
105	0,205078125	0,000037053367
106	0,20703125	0,000034050385
107	0,208984375	0,000031470051
108	0,2109375	0,000029240499

4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
109	0,212890625	0,0000273048
110	0,21484375	0,000025617407
111	0,216796875	0,000024141562
112	0,21875	0,000022847363
113	0,220703125	0,000021710313
114	0,22265625	0,000020710222
115	0,224609375	0,000019830362
116	0,2265625	0,000019056811
117	0,228515625	0,000018377949
118	0,23046875	0,000017784049
119	0,232421875	0,000017266971
120	0,234375	0,000016819901
121	0,236328125	0,000016437158
122	0,23828125	0,000016114032
123	0,240234375	0,000015846654
124	0,2421875	0,000015631902
125	0,244140625	0,000015467317
126	0,24609375	0,000015351044
127	0,248046875	0,00001528179
128	0,25	0,000015258789
129	0,251953125	0,00001528179
130	0,25390625	0,000015351044

4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
131	0,255859375	0,000015467317
132	0,2578125	0,000015631902
133	0,259765625	0,000015846654
134	0,26171875	0,000016114032
135	0,263671875	0,000016437158
136	0,265625	0,000016819901
137	0,267578125	0,000017266971
138	0,26953125	0,000017784049
139	0,271484375	0,000018377949
140	0,2734375	0,000019056811
141	0,275390625	0,000019830362
142	0,27734375	0,000020710222
143	0,279296875	0,000021710313
144	0,28125	0,000022847363
145	0,283203125	0,000024141562
146	0,28515625	0,000025617407
147	0,287109375	0,0000273048
148	0,2890625	0,000029240499
149	0,291015625	0,000031470051
150	0,29296875	0,000034050385
151	0,294921875	0,000037053367
152	0,296875	0,000040570714

4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
153	0,298828125	0,000044720909
154	0,30078125	0,000049659113
155	0,302734375	0,000055591628
156	0,3046875	0,000062797505
157	0,306640625	0,000071661588
158	0,30859375	0,000082726519
159	0,310546875	0,000096777198
160	0,3125	0,000114983122
161	0,314453125	0,000139148785
162	0,31640625	0,000172177176
163	0,318359375	0,000218981989
164	0,3203125	0,000288423464
165	0,322265625	0,000397826869
166	0,32421875	0,000584928289
167	0,326171875	0,000945357971
168	0,328125	0,001784317242
169	0,330078125	0,004562694472
170	0,33203125	0,028499786191
171	0,333984375	0,113989498587
172	0,3359375	0,007127277961
173	0,337890625	0,002329350635
174	0,33984375	0,001142930449

4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
175	0,341796875	0,000677512005
176	0,34375	0,000448266637
177	0,345703125	0,000318731274
178	0,34765625	0,000238461974
179	0,349609375	0,000185305702
180	0,3515625	0,000148293992
181	0,353515625	0,000121492268
182	0,35546875	0,000101462021
183	0,357421875	0,000086099309
184	0,359375	0,000074058197
185	0,361328125	0,000064445178
186	0,36328125	0,000056648226
187	0,365234375	0,000050236719
188	0,3671875	0,000044900544
189	0,369140625	0,000040411778
190	0,37109375	0,00003659987
191	0,373046875	0,000033335143
192	0,375	0,000030517578
193	0,376953125	0,000028069033
194	0,37890625	0,000025927738
195	0,380859375	0,000024044349
196	0,3828125	0,00002237906

4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
197	0,384765625	0,000020899478
198	0,38671875	0,00001957902
199	0,388671875	0,000018395711
200	0,390625	0,000017331254
201	0,392578125	0,000016370318
202	0,39453125	0,000015499977
203	0,396484375	0,000014709272
204	0,3984375	0,000013988863
205	0,400390625	0,000013330749
206	0,40234375	0,000012728045
207	0,404296875	0,000012174801
208	0,40625	0,000011665852
209	0,408203125	0,000011196699
210	0,41015625	0,000010763407
211	0,412109375	0,000010362522
212	0,4140625	0,000009991007
213	0,416015625	0,000009646176
214	0,41796875	0,000009325652
215	0,419921875	0,000009027322
216	0,421875	0,000008749306
217	0,423828125	0,000008489926
218	0,42578125	0,000008247678

4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
219	0,427734375	0,000008021214
220	0,4296875	0,000007809323
221	0,431640625	0,000007610914
222	0,43359375	0,000007425001
223	0,435546875	0,000007250696
224	0,4375	0,00000708719
225	0,439453125	0,000006933754
226	0,44140625	0,000006789722
227	0,443359375	0,000006654492
228	0,4453125	0,000006527511
229	0,447265625	0,00000640828
230	0,44921875	0,00000629634
231	0,451171875	0,000006191272
232	0,453125	0,000006092695
233	0,455078125	0,000006000259
234	0,45703125	0,000005913643
235	0,458984375	0,000005832555
236	0,4609375	0,000005756726
237	0,462890625	0,000005685912
238	0,46484375	0,000005619886
239	0,466796875	0,000005558444
240	0,46875	0,000005501398

4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
241	0,470703125	0,000005448577
242	0,47265625	0,000005399824
243	0,474609375	0,000005354998
244	0,4765625	0,00000531397
245	0,478515625	0,000005276624
246	0,48046875	0,000005242856
247	0,482421875	0,000005212573
248	0,484375	0,000005185691
249	0,486328125	0,000005162137
250	0,48828125	0,000005141849
251	0,490234375	0,000005124771
252	0,4921875	0,00000511086
253	0,494140625	0,000005100078
254	0,49609375	0,000005092396
255	0,498046875	0,000005087795
256	0,5	0,16667175293
257	0,501953125	0,000005087795
258	0,50390625	0,000005092396
259	0,505859375	0,000005100078
260	0,5078125	0,00000511086
261	0,509765625	0,000005124771
262	0,51171875	0,000005141849

4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
263	0,513671875	0,000005162137
264	0,515625	0,000005185691
265	0,517578125	0,000005212573
266	0,51953125	0,000005242856
267	0,521484375	0,000005276624
268	0,5234375	0,00000531397
269	0,525390625	0,000005354998
270	0,52734375	0,000005399824
271	0,529296875	0,000005448577
272	0,53125	0,000005501398
273	0,533203125	0,000005558444
274	0,53515625	0,000005619886
275	0,537109375	0,000005685912
276	0,5390625	0,000005756726
277	0,541015625	0,000005832555
278	0,54296875	0,000005913643
279	0,544921875	0,000006000259
280	0,546875	0,000006092695
281	0,548828125	0,000006191272
282	0,55078125	0,00000629634
283	0,552734375	0,00000640828
284	0,5546875	0,000006527511

4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
285	0,556640625	0,000006654492
286	0,55859375	0,000006789722
287	0,560546875	0,000006933754
288	0,5625	0,00000708719
289	0,564453125	0,000007250696
290	0,56640625	0,000007425001
291	0,568359375	0,000007610914
292	0,5703125	0,000007809323
293	0,572265625	0,000008021214
294	0,57421875	0,000008247678
295	0,576171875	0,000008489926
296	0,578125	0,000008749306
297	0,580078125	0,000009027322
298	0,58203125	0,000009325652
299	0,583984375	0,000009646176
300	0,5859375	0,000009991007
301	0,587890625	0,000010362522
302	0,58984375	0,000010763407
303	0,591796875	0,000011196699
304	0,59375	0,000011665852
305	0,595703125	0,000012174801
306	0,59765625	0,000012728045

4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
307	0,599609375	0,000013330749
308	0,6015625	0,000013988863
309	0,603515625	0,000014709272
310	0,60546875	0,000015499977
311	0,607421875	0,000016370318
312	0,609375	0,000017331254
313	0,611328125	0,000018395711
314	0,61328125	0,00001957902
315	0,615234375	0,000020899478
316	0,6171875	0,00002237906
317	0,619140625	0,000024044349
318	0,62109375	0,000025927738
319	0,623046875	0,000028069033
320	0,625	0,000030517578
321	0,626953125	0,000033335143
322	0,62890625	0,00003659987
323	0,630859375	0,000040411778
324	0,6328125	0,000044900544
325	0,634765625	0,000050236719
326	0,63671875	0,000056648226
327	0,638671875	0,000064445178
328	0,640625	0,000074058197

4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
329	0,642578125	0,000086099309
330	0,64453125	0,000101462021
331	0,646484375	0,000121492268
332	0,6484375	0,000148293992
333	0,650390625	0,000185305702
334	0,65234375	0,000238461974
335	0,654296875	0,000318731274
336	0,65625	0,000448266637
337	0,658203125	0,000677512005
338	0,66015625	0,001142930449
339	0,662109375	0,002329350635
340	0,6640625	0,007127277961
341	0,666015625	0,113989498587
342	0,66796875	0,028499786191
343	0,669921875	0,004562694472
344	0,671875	0,001784317242
345	0,673828125	0,000945357971
346	0,67578125	0,000584928289
347	0,677734375	0,000397826869
348	0,6796875	0,000288423464
349	0,681640625	0,000218981989
350	0,68359375	0,000172177176

4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
351	0,685546875	0,000139148785
352	0,6875	0,000114983122
353	0,689453125	0,000096777198
354	0,69140625	0,000082726519
355	0,693359375	0,000071661588
356	0,6953125	0,000062797505
357	0,697265625	0,000055591628
358	0,69921875	0,000049659113
359	0,701171875	0,000044720909
360	0,703125	0,000040570714
361	0,705078125	0,000037053367
362	0,70703125	0,000034050385
363	0,708984375	0,000031470051
364	0,7109375	0,000029240499
365	0,712890625	0,0000273048
366	0,71484375	0,000025617407
367	0,716796875	0,000024141562
368	0,71875	0,000022847363
369	0,720703125	0,000021710313
370	0,72265625	0,000020710222
371	0,724609375	0,000019830362
372	0,7265625	0,000019056811

4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
373	0,728515625	0,000018377949
374	0,73046875	0,000017784049
375	0,732421875	0,000017266971
376	0,734375	0,000016819901
377	0,736328125	0,000016437158
378	0,73828125	0,000016114032
379	0,740234375	0,000015846654
380	0,7421875	0,000015631902
381	0,744140625	0,000015467317
382	0,74609375	0,000015351044
383	0,748046875	0,00001528179
384	0,75	0,000015258789
385	0,751953125	0,00001528179
386	0,75390625	0,000015351044
387	0,755859375	0,000015467317
388	0,7578125	0,000015631902
389	0,759765625	0,000015846654
390	0,76171875	0,000016114032
391	0,763671875	0,000016437158
392	0,765625	0,000016819901
393	0,767578125	0,000017266971
394	0,76953125	0,000017784049

4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
395	0,771484375	0,000018377949
396	0,7734375	0,000019056811
397	0,775390625	0,000019830362
398	0,77734375	0,000020710222
399	0,779296875	0,000021710313
400	0,78125	0,000022847363
401	0,783203125	0,000024141562
402	0,78515625	0,000025617407
403	0,787109375	0,0000273048
404	0,7890625	0,000029240499
405	0,791015625	0,000031470051
406	0,79296875	0,000034050385
407	0,794921875	0,000037053367
408	0,796875	0,000040570714
409	0,798828125	0,000044720909
410	0,80078125	0,000049659113
411	0,802734375	0,000055591628
412	0,8046875	0,000062797505
413	0,806640625	0,000071661588
414	0,80859375	0,000082726519
415	0,810546875	0,000096777198
416	0,8125	0,000114983122

4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
417	0,814453125	0,000139148785
418	0,81640625	0,000172177176
419	0,818359375	0,000218981989
420	0,8203125	0,000288423464
421	0,822265625	0,000397826869
422	0,82421875	0,000584928289
423	0,826171875	0,000945357971
424	0,828125	0,001784317242
425	0,830078125	0,004562694472
426	0,83203125	0,028499786191
427	0,833984375	0,113989498587
428	0,8359375	0,007127277961
429	0,837890625	0,002329350635
430	0,83984375	0,001142930449
431	0,841796875	0,000677512005
432	0,84375	0,000448266637
433	0,845703125	0,000318731274
434	0,84765625	0,000238461974
435	0,849609375	0,000185305702
436	0,8515625	0,000148293992
437	0,853515625	0,000121492268
438	0,85546875	0,000101462021

4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
439	0,857421875	0,000086099309
440	0,859375	0,000074058197
441	0,861328125	0,000064445178
442	0,86328125	0,000056648226
443	0,865234375	0,000050236719
444	0,8671875	0,000044900544
445	0,869140625	0,000040411778
446	0,87109375	0,00003659987
447	0,873046875	0,000033335143
448	0,875	0,000030517578
449	0,876953125	0,000028069033
450	0,87890625	0,000025927738
451	0,880859375	0,000024044349
452	0,8828125	0,00002237906
453	0,884765625	0,000020899478
454	0,88671875	0,00001957902
455	0,888671875	0,000018395711
456	0,890625	0,000017331254
457	0,892578125	0,000016370318
458	0,89453125	0,000015499977
459	0,896484375	0,000014709272
460	0,8984375	0,000013988863

4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
461	0,900390625	0,000013330749
462	0,90234375	0,000012728045
463	0,904296875	0,000012174801
464	0,90625	0,000011665852
465	0,908203125	0,000011196699
466	0,91015625	0,000010763407
467	0,912109375	0,000010362522
468	0,9140625	0,000009991007
469	0,916015625	0,000009646176
470	0,91796875	0,000009325652
471	0,919921875	0,000009027322
472	0,921875	0,000008749306
473	0,923828125	0,000008489926
474	0,92578125	0,000008247678
475	0,927734375	0,000008021214
476	0,9296875	0,000007809323
477	0,931640625	0,000007610914
478	0,93359375	0,000007425001
479	0,935546875	0,000007250696
480	0,9375	0,00000708719
481	0,939453125	0,000006933754
482	0,94140625	0,000006789722

4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
483	0,943359375	0,000006654492
484	0,9453125	0,000006527511
485	0,947265625	0,00000640828
486	0,94921875	0,00000629634
487	0,951171875	0,000006191272
488	0,953125	0,000006092695
489	0,955078125	0,000006000259
490	0,95703125	0,000005913643
491	0,958984375	0,000005832555
492	0,9609375	0,000005756726
493	0,962890625	0,000005685912
494	0,96484375	0,000005619886
495	0,966796875	0,000005558444
496	0,96875	0,000005501398
497	0,970703125	0,000005448577
498	0,97265625	0,000005399824
499	0,974609375	0,000005354998
500	0,9765625	0,00000531397
501	0,978515625	0,000005276624
502	0,98046875	0,000005242856
503	0,982421875	0,000005212573
504	0,984375	0,000005185691

4.24 · esempio 2 · Tabella completa dei dati (512 righe) (segue)

c	c/Q	P(c)
505	0,986328125	0,000005162137
506	0,98828125	0,000005141849
507	0,990234375	0,000005124771
508	0,9921875	0,00000511086
509	0,994140625	0,000005100078
510	0,99609375	0,000005092396
511	0,998046875	0,000005087795

T4.24.2.2 · 4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe)

Torna a 4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (p. 886)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
0	000000000	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	000000001	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	000000010	1	4	4	4	4	4	4	4	4
3	000000011	5	20	20	20	20	20	20	20	20
4	000000100	1	1	16	16	16	16	16	16	16
5	000000101	5	5	17	17	17	17	17	17	17
6	000000110	1	4	1	1	1	1	1	1	1
7	000000111	5	20	5	5	5	5	5	5	5
8	000001000	1	1	1	4	4	4	4	4	4
9	000001001	5	5	5	20	20	20	20	20	20
10	000001010	1	4	4	16	16	16	16	16	16
11	000001011	5	20	20	17	17	17	17	17	17
12	000001100	1	1	16	1	1	1	1	1	1
13	000001101	5	5	17	5	5	5	5	5	5
14	000001110	1	4	1	4	4	4	4	4	4
15	000001111	5	20	5	20	20	20	20	20	20
16	000010000	1	1	1	1	16	16	16	16	16
17	000010001	5	5	5	5	17	17	17	17	17
18	000010010	1	4	4	4	1	1	1	1	1
19	000010011	5	20	20	20	5	5	5	5	5

4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
20	000010100	1	1	16	16	4	4	4	4	4
21	000010101	5	5	17	17	20	20	20	20	20
22	000010110	1	4	1	1	16	16	16	16	16
23	000010111	5	20	5	5	17	17	17	17	17
24	000011000	1	1	1	4	1	1	1	1	1
25	000011001	5	5	5	20	5	5	5	5	5
26	000011010	1	4	4	16	4	4	4	4	4
27	000011011	5	20	20	17	20	20	20	20	20
28	000011100	1	1	16	1	16	16	16	16	16
29	000011101	5	5	17	5	17	17	17	17	17
30	000011110	1	4	1	4	1	1	1	1	1
31	000011111	5	20	5	20	5	5	5	5	5
32	000100000	1	1	1	1	1	4	4	4	4
33	000100001	5	5	5	5	5	20	20	20	20
34	000100010	1	4	4	4	4	16	16	16	16
35	000100011	5	20	20	20	20	17	17	17	17
36	000100100	1	1	16	16	16	1	1	1	1
37	000100101	5	5	17	17	17	5	5	5	5
38	000100110	1	4	1	1	1	4	4	4	4
39	000100111	5	20	5	5	5	20	20	20	20
40	000101000	1	1	1	4	4	16	16	16	16

4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
41	000101001	5	5	5	20	20	17	17	17	17
42	000101010	1	4	4	16	16	1	1	1	1
43	000101011	5	20	20	17	17	5	5	5	5
44	000101100	1	1	16	1	1	4	4	4	4
45	000101101	5	5	17	5	5	20	20	20	20
46	000101110	1	4	1	4	4	16	16	16	16
47	000101111	5	20	5	20	20	17	17	17	17
48	000110000	1	1	1	1	16	1	1	1	1
49	000110001	5	5	5	5	17	5	5	5	5
50	000110010	1	4	4	4	1	4	4	4	4
51	000110011	5	20	20	20	5	20	20	20	20
52	000110100	1	1	16	16	4	16	16	16	16
53	000110101	5	5	17	17	20	17	17	17	17
54	000110110	1	4	1	1	16	1	1	1	1
55	000110111	5	20	5	5	17	5	5	5	5
56	000111000	1	1	1	4	1	4	4	4	4
57	000111001	5	5	5	20	5	20	20	20	20
58	000111010	1	4	4	16	4	16	16	16	16
59	000111011	5	20	20	17	20	17	17	17	17
60	000111100	1	1	16	1	16	1	1	1	1
61	000111101	5	5	17	5	17	5	5	5	5

4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
62	000111110	1	4	1	4	1	4	4	4	4
63	000111111	5	20	5	20	5	20	20	20	20
64	001000000	1	1	1	1	1	1	16	16	16
65	001000001	5	5	5	5	5	5	17	17	17
66	001000010	1	4	4	4	4	4	1	1	1
67	001000011	5	20	20	20	20	20	5	5	5
68	001000100	1	1	16	16	16	16	4	4	4
69	001000101	5	5	17	17	17	17	20	20	20
70	001000110	1	4	1	1	1	1	16	16	16
71	001000111	5	20	5	5	5	5	17	17	17
72	001001000	1	1	1	4	4	4	1	1	1
73	001001001	5	5	5	20	20	20	5	5	5
74	001001010	1	4	4	16	16	16	4	4	4
75	001001011	5	20	20	17	17	17	20	20	20
76	001001100	1	1	16	1	1	1	16	16	16
77	001001101	5	5	17	5	5	5	17	17	17
78	001001110	1	4	1	4	4	4	1	1	1
79	001001111	5	20	5	20	20	20	5	5	5
80	001010000	1	1	1	1	16	16	4	4	4
81	001010001	5	5	5	5	17	17	20	20	20
82	001010010	1	4	4	4	1	1	16	16	16

4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
83	001010011	5	20	20	20	5	5	17	17	17
84	001010100	1	1	16	16	4	4	1	1	1
85	001010101	5	5	17	17	20	20	5	5	5
86	001010110	1	4	1	1	16	16	4	4	4
87	001010111	5	20	5	5	17	17	20	20	20
88	001011000	1	1	1	4	1	1	16	16	16
89	001011001	5	5	5	20	5	5	17	17	17
90	001011010	1	4	4	16	4	4	1	1	1
91	001011011	5	20	20	17	20	20	5	5	5
92	001011100	1	1	16	1	16	16	4	4	4
93	001011101	5	5	17	5	17	17	20	20	20
94	001011110	1	4	1	4	1	1	16	16	16
95	001011111	5	20	5	20	5	5	17	17	17
96	001100000	1	1	1	1	1	4	1	1	1
97	001100001	5	5	5	5	5	20	5	5	5
98	001100010	1	4	4	4	4	16	4	4	4
99	001100011	5	20	20	20	20	17	20	20	20
100	001100100	1	1	16	16	16	1	16	16	16
101	001100101	5	5	17	17	17	5	17	17	17
102	001100110	1	4	1	1	1	4	1	1	1
103	001100111	5	20	5	5	5	20	5	5	5

4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
104	001101000	1	1	1	4	4	16	4	4	4
105	001101001	5	5	5	20	20	17	20	20	20
106	001101010	1	4	4	16	16	1	16	16	16
107	001101011	5	20	20	17	17	5	17	17	17
108	001101100	1	1	16	1	1	4	1	1	1
109	001101101	5	5	17	5	5	20	5	5	5
110	001101110	1	4	1	4	4	16	4	4	4
111	001101111	5	20	5	20	20	17	20	20	20
112	001110000	1	1	1	1	16	1	16	16	16
113	001110001	5	5	5	5	17	5	17	17	17
114	001110010	1	4	4	4	1	4	1	1	1
115	001110011	5	20	20	20	5	20	5	5	5
116	001110100	1	1	16	16	4	16	4	4	4
117	001110101	5	5	17	17	20	17	20	20	20
118	001110110	1	4	1	1	16	1	16	16	16
119	001110111	5	20	5	5	17	5	17	17	17
120	001111000	1	1	1	4	1	4	1	1	1
121	001111001	5	5	5	20	5	20	5	5	5
122	001111010	1	4	4	16	4	16	4	4	4
123	001111011	5	20	20	17	20	17	20	20	20
124	001111100	1	1	16	1	16	1	16	16	16

4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
125	001111101	5	5	17	5	17	5	17	17	17
126	001111110	1	4	1	4	1	4	1	1	1
127	001111111	5	20	5	20	5	20	5	5	5
128	010000000	1	1	1	1	1	1	1	4	4
129	010000001	5	5	5	5	5	5	5	20	20
130	010000010	1	4	4	4	4	4	4	16	16
131	010000011	5	20	20	20	20	20	20	17	17
132	010000100	1	1	16	16	16	16	16	1	1
133	010000101	5	5	17	17	17	17	17	5	5
134	010000110	1	4	1	1	1	1	1	4	4
135	010000111	5	20	5	5	5	5	5	20	20
136	010001000	1	1	1	4	4	4	4	16	16
137	010001001	5	5	5	20	20	20	20	17	17
138	010001010	1	4	4	16	16	16	16	1	1
139	010001011	5	20	20	17	17	17	17	5	5
140	010001100	1	1	16	1	1	1	1	4	4
141	010001101	5	5	17	5	5	5	5	20	20
142	010001110	1	4	1	4	4	4	4	16	16
143	010001111	5	20	5	20	20	20	20	17	17
144	010010000	1	1	1	1	16	16	16	1	1
145	010010001	5	5	5	5	17	17	17	5	5

4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
146	010010010	1	4	4	4	1	1	1	4	4
147	010010011	5	20	20	20	5	5	5	20	20
148	010010100	1	1	16	16	4	4	4	16	16
149	010010101	5	5	17	17	20	20	20	17	17
150	010010110	1	4	1	1	16	16	16	1	1
151	010010111	5	20	5	5	17	17	17	5	5
152	010011000	1	1	1	4	1	1	1	4	4
153	010011001	5	5	5	20	5	5	5	20	20
154	010011010	1	4	4	16	4	4	4	16	16
155	010011011	5	20	20	17	20	20	20	17	17
156	010011100	1	1	16	1	16	16	16	1	1
157	010011101	5	5	17	5	17	17	17	5	5
158	010011110	1	4	1	4	1	1	1	4	4
159	010011111	5	20	5	20	5	5	5	20	20
160	010100000	1	1	1	1	1	4	4	16	16
161	010100001	5	5	5	5	5	20	20	17	17
162	010100010	1	4	4	4	4	16	16	1	1
163	010100011	5	20	20	20	20	17	17	5	5
164	010100100	1	1	16	16	16	1	1	4	4
165	010100101	5	5	17	17	17	5	5	20	20
166	010100110	1	4	1	1	1	4	4	16	16

4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
167	010100111	5	20	5	5	5	20	20	17	17
168	010101000	1	1	1	4	4	16	16	1	1
169	010101001	5	5	5	20	20	17	17	5	5
170	010101010	1	4	4	16	16	1	1	4	4
171	010101011	5	20	20	17	17	5	5	20	20
172	010101100	1	1	16	1	1	4	4	16	16
173	010101101	5	5	17	5	5	20	20	17	17
174	010101110	1	4	1	4	4	16	16	1	1
175	010101111	5	20	5	20	20	17	17	5	5
176	010110000	1	1	1	1	16	1	1	4	4
177	010110001	5	5	5	5	17	5	5	20	20
178	010110010	1	4	4	4	1	4	4	16	16
179	010110011	5	20	20	20	5	20	20	17	17
180	010110100	1	1	16	16	4	16	16	1	1
181	010110101	5	5	17	17	20	17	17	5	5
182	010110110	1	4	1	1	16	1	1	4	4
183	010110111	5	20	5	5	17	5	5	20	20
184	010111000	1	1	1	4	1	4	4	16	16
185	010111001	5	5	5	20	5	20	20	17	17
186	010111010	1	4	4	16	4	16	16	1	1
187	010111011	5	20	20	17	20	17	17	5	5

4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
188	010111100	1	1	16	1	16	1	1	4	4
189	010111101	5	5	17	5	17	5	5	20	20
190	010111110	1	4	1	4	1	4	4	16	16
191	010111111	5	20	5	20	5	20	20	17	17
192	011000000	1	1	1	1	1	1	16	1	1
193	011000001	5	5	5	5	5	5	17	5	5
194	011000010	1	4	4	4	4	4	1	4	4
195	011000011	5	20	20	20	20	20	5	20	20
196	011000100	1	1	16	16	16	16	4	16	16
197	011000101	5	5	17	17	17	17	20	17	17
198	011000110	1	4	1	1	1	1	16	1	1
199	011000111	5	20	5	5	5	5	17	5	5
200	011001000	1	1	1	4	4	4	1	4	4
201	011001001	5	5	5	20	20	20	5	20	20
202	011001010	1	4	4	16	16	16	4	16	16
203	011001011	5	20	20	17	17	17	20	17	17
204	011001100	1	1	16	1	1	1	16	1	1
205	011001101	5	5	17	5	5	5	17	5	5
206	011001110	1	4	1	4	4	4	1	4	4
207	011001111	5	20	5	20	20	20	5	20	20
208	011010000	1	1	1	1	16	16	4	16	16

4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
209	011010001	5	5	5	5	17	17	20	17	17
210	011010010	1	4	4	4	1	1	16	1	1
211	011010011	5	20	20	20	5	5	17	5	5
212	011010100	1	1	16	16	4	4	1	4	4
213	011010101	5	5	17	17	20	20	5	20	20
214	011010110	1	4	1	1	16	16	4	16	16
215	011010111	5	20	5	5	17	17	20	17	17
216	011011000	1	1	1	4	1	1	16	1	1
217	011011001	5	5	5	20	5	5	17	5	5
218	011011010	1	4	4	16	4	4	1	4	4
219	011011011	5	20	20	17	20	20	5	20	20
220	011011100	1	1	16	1	16	16	4	16	16
221	011011101	5	5	17	5	17	17	20	17	17
222	011011110	1	4	1	4	1	1	16	1	1
223	011011111	5	20	5	20	5	5	17	5	5
224	011100000	1	1	1	1	1	4	1	4	4
225	011100001	5	5	5	5	5	20	5	20	20
226	011100010	1	4	4	4	4	16	4	16	16
227	011100011	5	20	20	20	20	17	20	17	17
228	011100100	1	1	16	16	16	1	16	1	1
229	011100101	5	5	17	17	17	5	17	5	5

4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
230	011100110	1	4	1	1	1	4	1	4	4
231	011100111	5	20	5	5	5	20	5	20	20
232	011101000	1	1	1	4	4	16	4	16	16
233	011101001	5	5	5	20	20	17	20	17	17
234	011101010	1	4	4	16	16	1	16	1	1
235	011101011	5	20	20	17	17	5	17	5	5
236	011101100	1	1	16	1	1	4	1	4	4
237	011101101	5	5	17	5	5	20	5	20	20
238	011101110	1	4	1	4	4	16	4	16	16
239	011101111	5	20	5	20	20	17	20	17	17
240	011110000	1	1	1	1	16	1	16	1	1
241	011110001	5	5	5	5	17	5	17	5	5
242	011110010	1	4	4	4	1	4	1	4	4
243	011110011	5	20	20	20	5	20	5	20	20
244	011110100	1	1	16	16	4	16	4	16	16
245	011110101	5	5	17	17	20	17	20	17	17
246	011110110	1	4	1	1	16	1	16	1	1
247	011110111	5	20	5	5	17	5	17	5	5
248	011111000	1	1	1	4	1	4	1	4	4
249	011111001	5	5	5	20	5	20	5	20	20
250	011111010	1	4	4	16	4	16	4	16	16

4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
251	011111011	5	20	20	17	20	17	20	17	17
252	011111100	1	1	16	1	16	1	16	1	1
253	011111101	5	5	17	5	17	5	17	5	5
254	011111110	1	4	1	4	1	4	1	4	4
255	011111111	5	20	5	20	5	20	5	20	20
256	100000000	1	1	1	1	1	1	1	1	16
257	100000001	5	5	5	5	5	5	5	5	17
258	100000010	1	4	4	4	4	4	4	4	1
259	100000011	5	20	20	20	20	20	20	20	5
260	100000100	1	1	16	16	16	16	16	16	4
261	100000101	5	5	17	17	17	17	17	17	20
262	100000110	1	4	1	1	1	1	1	1	16
263	100000111	5	20	5	5	5	5	5	5	17
264	100001000	1	1	1	4	4	4	4	4	1
265	100001001	5	5	5	20	20	20	20	20	5
266	100001010	1	4	4	16	16	16	16	16	4
267	100001011	5	20	20	17	17	17	17	17	20
268	100001100	1	1	16	1	1	1	1	1	16
269	100001101	5	5	17	5	5	5	5	5	17
270	100001110	1	4	1	4	4	4	4	4	1
271	100001111	5	20	5	20	20	20	20	20	5

4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
272	100010000	1	1	1	1	16	16	16	16	4
273	100010001	5	5	5	5	17	17	17	17	20
274	100010010	1	4	4	4	1	1	1	1	16
275	100010011	5	20	20	20	5	5	5	5	17
276	100010100	1	1	16	16	4	4	4	4	1
277	100010101	5	5	17	17	20	20	20	20	5
278	100010110	1	4	1	1	16	16	16	16	4
279	100010111	5	20	5	5	17	17	17	17	20
280	100011000	1	1	1	4	1	1	1	1	16
281	100011001	5	5	5	20	5	5	5	5	17
282	100011010	1	4	4	16	4	4	4	4	1
283	100011011	5	20	20	17	20	20	20	20	5
284	100011100	1	1	16	1	16	16	16	16	4
285	100011101	5	5	17	5	17	17	17	17	20
286	100011110	1	4	1	4	1	1	1	1	16
287	100011111	5	20	5	20	5	5	5	5	17
288	100100000	1	1	1	1	1	4	4	4	1
289	100100001	5	5	5	5	5	20	20	20	5
290	100100010	1	4	4	4	4	16	16	16	4
291	100100011	5	20	20	20	20	17	17	17	20
292	100100100	1	1	16	16	16	1	1	1	16

4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
293	100100101	5	5	17	17	17	5	5	5	17
294	100100110	1	4	1	1	1	4	4	4	1
295	100100111	5	20	5	5	5	20	20	20	5
296	100101000	1	1	1	4	4	16	16	16	4
297	100101001	5	5	5	20	20	17	17	17	20
298	100101010	1	4	4	16	16	1	1	1	16
299	100101011	5	20	20	17	17	5	5	5	17
300	100101100	1	1	16	1	1	4	4	4	1
301	100101101	5	5	17	5	5	20	20	20	5
302	100101110	1	4	1	4	4	16	16	16	4
303	100101111	5	20	5	20	20	17	17	17	20
304	100110000	1	1	1	1	16	1	1	1	16
305	100110001	5	5	5	5	17	5	5	5	17
306	100110010	1	4	4	4	1	4	4	4	1
307	100110011	5	20	20	20	5	20	20	20	5
308	100110100	1	1	16	16	4	16	16	16	4
309	100110101	5	5	17	17	20	17	17	17	20
310	100110110	1	4	1	1	16	1	1	1	16
311	100110111	5	20	5	5	17	5	5	5	17
312	100111000	1	1	1	4	1	4	4	4	1
313	100111001	5	5	5	20	5	20	20	20	5

4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
314	100111010	1	4	4	16	4	16	16	16	4
315	100111011	5	20	20	17	20	17	17	17	20
316	100111100	1	1	16	1	16	1	1	1	16
317	100111101	5	5	17	5	17	5	5	5	17
318	100111110	1	4	1	4	1	4	4	4	1
319	100111111	5	20	5	20	5	20	20	20	5
320	101000000	1	1	1	1	1	1	16	16	4
321	101000001	5	5	5	5	5	5	17	17	20
322	101000010	1	4	4	4	4	4	1	1	16
323	101000011	5	20	20	20	20	20	5	5	17
324	101000100	1	1	16	16	16	16	4	4	1
325	101000101	5	5	17	17	17	17	20	20	5
326	101000110	1	4	1	1	1	1	16	16	4
327	101000111	5	20	5	5	5	5	17	17	20
328	101001000	1	1	1	4	4	4	1	1	16
329	101001001	5	5	5	20	20	20	5	5	17
330	101001010	1	4	4	16	16	16	4	4	1
331	101001011	5	20	20	17	17	17	20	20	5
332	101001100	1	1	16	1	1	1	16	16	4
333	101001101	5	5	17	5	5	5	17	17	20
334	101001110	1	4	1	4	4	4	1	1	16

4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
335	101001111	5	20	5	20	20	20	5	5	17
336	101010000	1	1	1	1	16	16	4	4	1
337	101010001	5	5	5	5	17	17	20	20	5
338	101010010	1	4	4	4	1	1	16	16	4
339	101010011	5	20	20	20	5	5	17	17	20
340	101010100	1	1	16	16	4	4	1	1	16
341	101010101	5	5	17	17	20	20	5	5	17
342	101010110	1	4	1	1	16	16	4	4	1
343	101010111	5	20	5	5	17	17	20	20	5
344	101011000	1	1	1	4	1	1	16	16	4
345	101011001	5	5	5	20	5	5	17	17	20
346	101011010	1	4	4	16	4	4	1	1	16
347	101011011	5	20	20	17	20	20	5	5	17
348	101011100	1	1	16	1	16	16	4	4	1
349	101011101	5	5	17	5	17	17	20	20	5
350	101011110	1	4	1	4	1	1	16	16	4
351	101011111	5	20	5	20	5	5	17	17	20
352	101100000	1	1	1	1	1	4	1	1	16
353	101100001	5	5	5	5	5	20	5	5	17
354	101100010	1	4	4	4	4	16	4	4	1
355	101100011	5	20	20	20	20	17	20	20	5

4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
356	101100100	1	1	16	16	16	1	16	16	4
357	101100101	5	5	17	17	17	5	17	17	20
358	101100110	1	4	1	1	1	4	1	1	16
359	101100111	5	20	5	5	5	20	5	5	17
360	101101000	1	1	1	4	4	16	4	4	1
361	101101001	5	5	5	20	20	17	20	20	5
362	101101010	1	4	4	16	16	1	16	16	4
363	101101011	5	20	20	17	17	5	17	17	20
364	101101100	1	1	16	1	1	4	1	1	16
365	101101101	5	5	17	5	5	20	5	5	17
366	101101110	1	4	1	4	4	16	4	4	1
367	101101111	5	20	5	20	20	17	20	20	5
368	101110000	1	1	1	1	16	1	16	16	4
369	101110001	5	5	5	5	17	5	17	17	20
370	101110010	1	4	4	4	1	4	1	1	16
371	101110011	5	20	20	20	5	20	5	5	17
372	101110100	1	1	16	16	4	16	4	4	1
373	101110101	5	5	17	17	20	17	20	20	5
374	101110110	1	4	1	1	16	1	16	16	4
375	101110111	5	20	5	5	17	5	17	17	20
376	101111000	1	1	1	4	1	4	1	1	16

4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
377	101111001	5	5	5	20	5	20	5	5	17
378	101111010	1	4	4	16	4	16	4	4	1
379	101111011	5	20	20	17	20	17	20	20	5
380	101111100	1	1	16	1	16	1	16	16	4
381	101111101	5	5	17	5	17	5	17	17	20
382	101111110	1	4	1	4	1	4	1	1	16
383	101111111	5	20	5	20	5	20	5	5	17
384	110000000	1	1	1	1	1	1	1	4	1
385	110000001	5	5	5	5	5	5	5	20	5
386	110000010	1	4	4	4	4	4	4	16	4
387	110000011	5	20	20	20	20	20	20	17	20
388	110000100	1	1	16	16	16	16	16	1	16
389	110000101	5	5	17	17	17	17	17	5	17
390	110000110	1	4	1	1	1	1	1	4	1
391	110000111	5	20	5	5	5	5	5	20	5
392	110001000	1	1	1	4	4	4	4	16	4
393	110001001	5	5	5	20	20	20	20	17	20
394	110001010	1	4	4	16	16	16	16	1	16
395	110001011	5	20	20	17	17	17	17	5	17
396	110001100	1	1	16	1	1	1	1	4	1
397	110001101	5	5	17	5	5	5	5	20	5

4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
398	110001110	1	4	1	4	4	4	4	16	4
399	110001111	5	20	5	20	20	20	20	17	20
400	110010000	1	1	1	1	16	16	16	1	16
401	110010001	5	5	5	5	17	17	17	5	17
402	110010010	1	4	4	4	1	1	1	4	1
403	110010011	5	20	20	20	5	5	5	20	5
404	110010100	1	1	16	16	4	4	4	16	4
405	110010101	5	5	17	17	20	20	20	17	20
406	110010110	1	4	1	1	16	16	16	1	16
407	110010111	5	20	5	5	17	17	17	5	17
408	110011000	1	1	1	4	1	1	1	4	1
409	110011001	5	5	5	20	5	5	5	20	5
410	110011010	1	4	4	16	4	4	4	16	4
411	110011011	5	20	20	17	20	20	20	17	20
412	110011100	1	1	16	1	16	16	16	1	16
413	110011101	5	5	17	5	17	17	17	5	17
414	110011110	1	4	1	4	1	1	1	4	1
415	110011111	5	20	5	20	5	5	5	20	5
416	110100000	1	1	1	1	1	4	4	16	4
417	110100001	5	5	5	5	5	20	20	17	20
418	110100010	1	4	4	4	4	16	16	1	16

4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
419	110100011	5	20	20	20	20	17	17	5	17
420	110100100	1	1	16	16	16	1	1	4	1
421	110100101	5	5	17	17	17	5	5	20	5
422	110100110	1	4	1	1	1	4	4	16	4
423	110100111	5	20	5	5	5	20	20	17	20
424	110101000	1	1	1	4	4	16	16	1	16
425	110101001	5	5	5	20	20	17	17	5	17
426	110101010	1	4	4	16	16	1	1	4	1
427	110101011	5	20	20	17	17	5	5	20	5
428	110101100	1	1	16	1	1	4	4	16	4
429	110101101	5	5	17	5	5	20	20	17	20
430	110101110	1	4	1	4	4	16	16	1	16
431	110101111	5	20	5	20	20	17	17	5	17
432	110110000	1	1	1	1	16	1	1	4	1
433	110110001	5	5	5	5	17	5	5	20	5
434	110110010	1	4	4	4	1	4	4	16	4
435	110110011	5	20	20	20	5	20	20	17	20
436	110110100	1	1	16	16	4	16	16	1	16
437	110110101	5	5	17	17	20	17	17	5	17
438	110110110	1	4	1	1	16	1	1	4	1
439	110110111	5	20	5	5	17	5	5	20	5

4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
440	110111000	1	1	1	4	1	4	4	16	4
441	110111001	5	5	5	20	5	20	20	17	20
442	110111010	1	4	4	16	4	16	16	1	16
443	110111011	5	20	20	17	20	17	17	5	17
444	110111100	1	1	16	1	16	1	1	4	1
445	110111101	5	5	17	5	17	5	5	20	5
446	110111110	1	4	1	4	1	4	4	16	4
447	110111111	5	20	5	20	5	20	20	17	20
448	111000000	1	1	1	1	1	1	16	1	16
449	111000001	5	5	5	5	5	5	17	5	17
450	111000010	1	4	4	4	4	4	1	4	1
451	111000011	5	20	20	20	20	20	5	20	5
452	111000100	1	1	16	16	16	16	4	16	4
453	111000101	5	5	17	17	17	17	20	17	20
454	111000110	1	4	1	1	1	1	16	1	16
455	111000111	5	20	5	5	5	5	17	5	17
456	111001000	1	1	1	4	4	4	1	4	1
457	111001001	5	5	5	20	20	20	5	20	5
458	111001010	1	4	4	16	16	16	4	16	4
459	111001011	5	20	20	17	17	17	20	17	20
460	111001100	1	1	16	1	1	1	16	1	16

4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
461	111001101	5	5	17	5	5	5	17	5	17
462	111001110	1	4	1	4	4	4	1	4	1
463	111001111	5	20	5	20	20	20	5	20	5
464	111010000	1	1	1	1	16	16	4	16	4
465	111010001	5	5	5	5	17	17	20	17	20
466	111010010	1	4	4	4	1	1	16	1	16
467	111010011	5	20	20	20	5	5	17	5	17
468	111010100	1	1	16	16	4	4	1	4	1
469	111010101	5	5	17	17	20	20	5	20	5
470	111010110	1	4	1	1	16	16	4	16	4
471	111010111	5	20	5	5	17	17	20	17	20
472	111011000	1	1	1	4	1	1	16	1	16
473	111011001	5	5	5	20	5	5	17	5	17
474	111011010	1	4	4	16	4	4	1	4	1
475	111011011	5	20	20	17	20	20	5	20	5
476	111011100	1	1	16	1	16	16	4	16	4
477	111011101	5	5	17	5	17	17	20	17	20
478	111011110	1	4	1	4	1	1	16	1	16
479	111011111	5	20	5	20	5	5	17	5	17
480	111100000	1	1	1	1	1	4	1	4	1
481	111100001	5	5	5	5	5	20	5	20	5

4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
482	111100010	1	4	4	4	4	16	4	16	4
483	111100011	5	20	20	20	20	17	20	17	20
484	111100100	1	1	16	16	16	1	16	1	16
485	111100101	5	5	17	17	17	5	17	5	17
486	111100110	1	4	1	1	1	4	1	4	1
487	111100111	5	20	5	5	5	20	5	20	5
488	111101000	1	1	1	4	4	16	4	16	4
489	111101001	5	5	5	20	20	17	20	17	20
490	111101010	1	4	4	16	16	1	16	1	16
491	111101011	5	20	20	17	17	5	17	5	17
492	111101100	1	1	16	1	1	4	1	4	1
493	111101101	5	5	17	5	5	20	5	20	5
494	111101110	1	4	1	4	4	16	4	16	4
495	111101111	5	20	5	20	20	17	20	17	20
496	111110000	1	1	1	1	16	1	16	1	16
497	111110001	5	5	5	5	17	5	17	5	17
498	111110010	1	4	4	4	1	4	1	4	1
499	111110011	5	20	20	20	5	20	5	20	5
500	111110100	1	1	16	16	4	16	4	16	4
501	111110101	5	5	17	17	20	17	20	17	20
502	111110110	1	4	1	1	16	1	16	1	16

4.24 · esempio 2 · Tutti i rami dell'esponenziazione (512 righe) (segue)

x	Bit di x	Dopo peso 2^0 · q_8	Dopo peso 2^1 · q_7	Dopo peso 2^2 · q_6	Dopo peso 2^3 · q_5	Dopo peso 2^4 · q_4	Dopo peso 2^5 · q_3	Dopo peso 2^6 · q_2	Dopo peso 2^7 · q_1	Dopo peso 2^8 · q_0
503	111110111	5	20	5	5	17	5	17	5	17
504	111111000	1	1	1	4	1	4	1	4	1
505	111111001	5	5	5	20	5	20	5	20	5
506	111111010	1	4	4	16	4	16	4	16	4
507	111111011	5	20	20	17	20	17	20	17	20
508	111111100	1	1	16	1	16	1	16	1	16
509	111111101	5	5	17	5	17	5	17	5	17
510	111111110	1	4	1	4	1	4	1	4	1
511	111111111	5	20	5	20	5	20	5	20	5